EMMY NOETHER

Polno medžuslovjansko izdanje korpusa

Complete Interslavic Corpus Edition

Latiničny redakcijny tekst i deterministična kirilična projekcija
Editorial Latin text and deterministic Cyrillic projection

Izdanje / Edition:	NOETHER-ISV-v021
Točny DOI / Version DOI:	10.5281/zenodo.22077468
Stabilny DOI / Concept DOI:	10.5281/zenodo.21926382
Repozitorij / Repository:	KokunoYumeto/emmy-noether-isv
Data / Date:	24 avgusta 2026 / 24 August 2026

Matematične děla: Emmy Noether i nazvani soavtori.

Medžuslovjansky tekst, redakcija, projekcija i tipografija sut izrabotane s mašinnoju pomočju.

Mathematical works: Emmy Noether and named co-authors. The Interslavic text, editing, projection, and typesetting are machine-assisted.

Kako čitati tuto izdanje

Cělj. Tuto izdanje jest prědvidženo pred vsim za praktično čitanje ljudmi, ktori govoret slovjanskymi jezykami, takože ako ne znajut anglijskogo jezyka. Ono ne jest samo lingvističny eksperiment. Korpus sodrživaje statje 1–43, lekcijsko dělo 44, statju 45 i bibliografiju.

Dva zapisy jednogo izdanja. Čest A jest glavno-redakcijny latiničny tekst (`isv-Latn`). Čest B jest deterministično izvedeny kiriličny zapis (`isv-Cyrl`) togo samogo medžuslovjanskogo teksta. Kirilica ne jest oddělny prěklad i ne jest nezavisny jezyčny svědok. Originalne imena, naslovi, citaty, bibliografične elementy, rimsky označenja i tehnične elementy sut ohranjene tamo, kde jih funkcija vyžaduje.

Iztočnik i redakcijna granica. Německy sravnjivateljny svědok, ktory byl upotrěbjen pri redakciji v021, jest projektno izdanje `NOETH-DE-ED-0015`; jego SHA-256 jest `51A25101C04877AE740989E72B2AD65A7A7E65B081077C4A5`. Latiničny tekst jest zamrznuty na redakcijnom čelu `ISV021-EDIT-0012`. V021 priměnilo 4,053 točno lokalizovanyh popravok v 12 dodavajemyh rěšenijah: morfologiju, terminologiju, leksičnu doslědnost i normalizaciju opcionalnyh bukv do standardnogo osnovnogo čitateljskogo zapisa. Poslě zamrznutja ostalo nula nerimskyh leksičnyh blokatorov projekcije. Kiriličny tekst jest izvedeny fail-closed projektorom v8 iz togo samogo latiničnogo kanona. Rebazovany manifest sodrživaje 5,290 iztočnikovo vezanyh zapisov, v tom 1,980 ohranjajučih granic, 372 prověrjene nasledžene efekty i 722 točno ohranjene rimsky označenja. Matematične formuly, TeX-struktura i nejezyčne znaky sut kontrolovane medžu oběma zapisami.

Dokazy i povtorimost. Javny paket sodrživaje redagujeme izvorne fajly, pravila latinično-kiriličnoj projekcije, nasledženy žurnal 171 rěšenij i 12 novyh rěšenij v021, pregled rolij s odklonjenymi alternativami, kontrolne zapisy sestavjenja, vizualnu kontrolu i spisky SHA-256. Mašinny indeks jasno označaje `isv-Latn` kako jezyčny kanon i `isv-Cyrl` kako izvedenu projekciju, podavaje točne fajly, heše, komandy i granice tvrdženij, da by druga sesija mogla povtoriti ili prodolžiti rabotu bez izmysljenja novogo kanona.

Status recenzije. To jest naučno rabotno izdanje, izrabotano modelami/agentami s mašinnoju pomočju. Ono ne prošlo nezavisnu naučnu recenziju i ne tvrdi potvrđenje rodnymi govoriteljami, medžuslovjanskoju obćinoju, oficialnym standardom ili nezavisnoju institucijeju. Odsutnost takoj recenzije jest jasno označena, ale ne byla zadržkoju za javno, dokazovo i popravljivo izdanje.

Prava i ponov novo upotrěbjenje. CC0 jest priměnjen samo v toj měrě, v ktoroju postavajut prava v projektom stvorjenom prěkladu, redakciji, metadanyh, manifestah, orudjah i dokazah. Originalne děla, německy redakcijny material, fonty, programy i drugy material tretjih stran ohranjajut svoj pravny status i svoje licencije.

Citovanje. Citujte točnu versiju 10.5281/zenodo.22077468. Za slědujuče versije koristite stabilny DOI koncepta 10.5281/zenodo.21926382. Repozitorij jest KokunoYumeto/emmy-noether-isv; točny javny commit i tag sut zapisane v sanitizovanom publikacijskom potvrđenju poslě javnogo prěnosa, čto izběgava samoreferentny cikl v PDF-fajlu.

How to read this edition

Purpose. This edition is intended primarily for practical reading by speakers of Slavic languages, including readers who do not know English. It is not merely a linguistic experiment. The corpus contains Papers 1–43, lecture work 44, Paper 45, and the bibliography.

Two scripts, one edition. Part A is the editorial Latin-script text (`isv-Latn`). Part B is a deterministically derived Cyrillic representation (`isv-Cyrl`) of the same Interslavic text. Cyrillic is not a separate translation and not an independent linguistic witness. Original names, titles, quotations, bibliographic material, Roman labels, and technical elements remain unchanged where their function requires preservation.

Source and editorial boundary. The German comparison witness used during v021 editing is project edition `NOETH-DE-ED-0015`; its SHA-256 is `51A25101C04877AE740989E72B2AD65A7A7E65B081077C4A518BF1737AD5B907`. The Latin text is frozen at editorial head `ISV021-EDIT-0012`. V021 applies 4,053 exactly localized corrections in 12 append-only decisions, covering morphology, terminology, lexical consistency, and normalization of optional letters to the standard basic reader surface. The frozen result has zero non-Roman lexical projection blockers. The Cyrillic text is derived from that same Latin canon by fail-closed projector v8. Its rebased manifest contains 5,290 source-bound records, including 1,980 protective boundaries, 372 verified inherited effects, and 722 exactly preserved Roman labels. Mathematical formulas, TeX structure, and non-letter characters were checked across the two scripts.

Evidence and repeatability. The public package includes editable source files, the Latin-to-Cyrillic derivation rules, the inherited 171-decision ledger and 12 new v021 decisions, the role review with rejected alternatives, build receipts, visual QA, and SHA-256 inventories. A machine index identifies `isv-Latn` as the linguistic canon and `isv-Cyrl` as a derived projection, with exact files, hashes, commands, and claim boundaries, so another Codex session or other tool can reproduce or extend the edition without inventing a competing canon.

Review status. This is a scholarly working edition produced by models/agents with machine assistance. It has not undergone independent scholarly peer review and does not claim certification or endorsement by native speakers, the Interslavic community, an official standard, or an independent institution. That absence is disclosed; it was not treated as a bar to a public, evidence-backed, corrigible release.

Rights and reuse. CC0 applies only to the extent that rights exist in project-created translation, editorial work, metadata, manifests, tools, and evidence. Original works, German editorial material, fonts, software, and other third-party material retain their own legal status and licences.

Citation. Cite the exact release 10.5281/zenodo.22077468. Use the stable concept DOI 10.5281/zenodo.21926382 for the evolving edition. The repository is KokunoYumeto/emmy-noether-isv. The exact public commit and release tag are recorded in the sanitized publication receipt after the push, avoiding a self-referential hash cycle inside this PDF.

Sodržanje / Contents

Čest / Part	Sodržanje / Contents	Stranice / Pages
A	Polny medžuslovjansky tekst v latinici / Complete Interslavic text in Latin script	565
B	Polny deterministični kiriličny zapis / Complete deterministic Cyrillic representation	588

Obě česti sodrživajut jednakovy korpus v jednakovom porędku. Različnost broja stranic nastavaje iz različnyh širokostij glifov i preloma strok, ne iz različnogo sodržanja.

Both parts contain the same corpus in the same order. The page-count difference results from glyph widths and line breaking, not from different content.

Čest A

Polny tekst v latinici

Complete Latin-script text

`isv-Latn` - glavno-redakcijny jezyčny tekst

`isv-Latn` - canonical editorial language text

1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četvrtogo stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskogo družstva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorky.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četvrtogo stepena, izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.[1] Gordan konstruuje polny sistem form, sostavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obču bikvadratičnu formu konstruovane sut formy do petogo reda vključiteljno,[2] a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubičnu formu. Pascal, koristajuči rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratična forma razkladaje se na faktory.[3]

Cilj mojih izslědovanij jest konstrukcija sistema form za obču ternarnu formu četvrtogo stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".[4]

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajuči od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, prěnesenyh iz binarnogo slučaja, po oprědělenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojego modula, ako sam modul vzeti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanym, ili dokud modul ne možno sniziti k formam, ktore imajut invariant kako faktor. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identični. Iz občego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura mora dojti do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4;$$

iz toga lahko dobyvaje se odnosno polny sistem modulo ν. Kako red modulov vybira se nyně formy

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \ldots$$

[1] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

[2] Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v prěměnnyh.

[3] V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně zakončenomu dokazu Pascal mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenij pokazalo se, že linearno odnošenje v istině obstaje i medžu trěmi kovariantami, i medžu trěmi invariantami. V označenju Pascala jednoznačne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] Za termin srav. Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

i kako daljše moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s, imenno u_σ^2 i t_x^2. Potom možno pokazati, že modul slědujuči po s, imenno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu (ϱ, t). No simultanny sistem dvoh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnuty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanij o priměnjenoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces kontrakcije, v ternarnoj oblasti možno oprěděliti tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměniti pary faktorov

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ ili $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ ili $t_x u_\sigma$
odnošno s	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ ili s_τ	t_τ ili t_σ
kontrakcija	I	II	III	IV

togda nastavajuče formy sut dobjene iz početkovoj formy kontrakcijam.[5]

Pri tom možno vse ješče položiti $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzajemnu svez medžu pojedinymi kontrakcijami imaje město slědujuča teorema.

Kontrakcije I i II sut osnovne kontrakcije. Iz njih, nezavisno od poreda skladanja, možno sostaviti kontrakcije III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza kontrakcijam, dostatočno jest priměnjati samo kontrakcije I i II.[6]

Pod "redom form" razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastavajut povtornym kontrakcijam samej so soboju. Po teoremi red form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno razměstiti v premougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dobyvaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form kontrakcijam I;
2. jeden red v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi kontrakcijam II.

Tak dobyvajut se vse formy, ktore nastavajut kontrakcijam.

Pod tymi prědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najobčejšej formě, pod oprědělјenjem

reducent jest reducibilny red form.

Obča redukcijska teorema potom glasi:

Ako početna forma reda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal kontrakcijam s reducentom, i ako konečna forma toga reda nastala jest iz togo samogo člena kontrakcijam, togda cěly red form jest reducibilny.

Kako daljše metody redukcije trěba nazvati:

1. tak nazyvanu dvojnu redukciju, to jest redukciju jednoj formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenje medžu vyšimi formami;
2. kontrakcija s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čestično ima harakter redukcije s pomočju reducentov, a čestično harakter dvojnoj redukcije.

[5] Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

[6] Teorema ima izključenje v slučaju, kogda n i μ, odnošno m i ν, jednočasno izčezajut; togda red form snižaje se k diagonalnomu členu.

2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.[1][2] Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obču bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,[3] a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajuči se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.[4]

Cilj slědujučih izslědovanij jest konstrukcija sistema form za obču ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".[5]

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; no principy, ktore tam byli dane samo v občem vidu, trěba bylo najprvo izrabotati v podrobnostjah. S pomočju teoremy o svezi medžu kontrakcijami i prěz vvedenje "reda form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplnjajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v redy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajuči od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form prěnesenyh iz binarnogo slučaja, — po oprědělenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojego modula, ako sam modul vzeti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanym, ili dokud modul ne možno svesti k formam, ktore imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz občego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura mora dojti do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo ν (§ 6). Ty rezultaty sut už dane v rabotě Gordana za obču bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče prěnosi se na formy vyšego stepena.

---

[1] Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, s. 176–179.

[2] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

[3] Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v prěměnnyh.

[4] V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odnošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětka k § 17, tutoj raboty, kde ta odnošenja sut dana jednoznačno. Po informaciji Pascala protivoreče objasnjaje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jego kontravarianta p (tuto označenogo ϱ), s. 46 jego statji.

[5] Za termin gledati § 3a.

Kako red modulov nyně vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s dvě kvadratične formy, nastavajuče v sistemu, u_ϱ^2 i t_x^2, pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo (s, ϱ, t). Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam ϱ i t. Prěz to slědujuči vyši sistem prěhodi v odnosno polny sistem modulo (ϱ, t). No simultanny sistem dvoh kvadratičnyh form jest konečny i poznany, a v občem slučaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;[6] tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo (ϱ, t) dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija togo sistema so sistemom (ϱ, t) za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdnějši čas.

Kako odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporedkovane po stepenu v prěměnnyh x i u.

Na koncu dajemo pregled vvedenyh simbolov:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

[6] Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvoh kogredientnyh form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvoh kontragredientnyh form.

Glava I. Obče teoremy o ternarnyh formah.

§ 1. Proces kontrakcije. Redy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces kontrakcije, ktory v ternarnoj oblasti možno oprěděliti slědujučim sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměniti odnošno s

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \qquad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

to jest so kontrakcijami

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

togda nastavajuče formy nastavajut iz početkovoj formy prěz kontrakciju.[1]

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvoh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko redami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o kontrakciji formy S s formoju T, v drugom slučaju o «kontrakciji formy A samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujučem vsegda prědpokladamo (to v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razgledanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

za vsake λ i χ, različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi kontrakcijami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazyvana «normalna forma», to jest pri priměnjenju Ω-procesa ona izčezaje i po přěměnnyh x i u, i po přěměnnyh y i v.

Uslovje (a) zato ne jest ograničenje; jego možno vsegda dosegnuti.[2]

Za svez medžu pojedinymi kontrakcijami imaje město slědujuča teorema:

Teorema I. Kontrakcije I i II sut osnovne kontrakcije; iz njih, nezavisno od poreda skladanja, možno sostaviti kontrakcije III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuče iz danogo izraza prěz kontrakciju, trěba priměnjati samo kontrakcije I i II.

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dobyvajemo

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Zato prěz skladanje kontrakcij I i II nastavajut kontrakcije III i IV; to jest takože pri priměnjenju kontrakcije II k kontrakciji I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju kontrakcije I k kontrakciji II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Pod *redom form*[3] razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastali sut kontrakcijam samej so soboju, i označujemo red form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolje mnogym kontrakcijam samej so soboju; medžu ravnopravnymi kontrakcijami s_τ i t_σ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja reda form slěduje:

1) Vsaka forma reda form jest linearna v simbolah početnoj formy.

[1] Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

[2] Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

[3] Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Red form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporedkovanja po vyšših formah.

2) Red form jest jednoznačno oprědělјen za početne formy s po dvoma redami kontragredientnyh simbolov; pri početnyh formah s bolje redami simbolov jego trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh kontrakcij medžu tymi, ktore sut svezane teoremoju identičnosti.

Po teoremě I red form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n;\ \mu > \nu$) možno razměstiti po slědujučej premougolnoj shemě:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✲
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	$\vdots$

i odnošno prodolženu nižnju čest

	$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
✲*)	$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
	$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

Tuto dobyvajemo, ako se ide

1) jednu kolonu na pravo, vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form prěz kontrakciju I;

2) jeden red v niz, vse formy, ktore nastavajut iz form stoječih nad nimi prěz kontrakciju II;

i s tym vse formy, ktore nastavajut prěz kontrakciju.

Libovoljna forma cělogo reda form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početok novogo reda form. On sostoji se iz vsih tych form premougolnoj shemy, ktore imajut formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako lěvy gorny kut i imajut faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětka. Teorema I ima izključenje v slučaju, kogda čisla n i μ (odnošno m i ν) stanut ravne nuli, tako že kontrakcije I, II i IV už ne obstajajut, no kontrakcija III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaju redom form nazyvajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju kontrakcij I i II, razvitje v red po polarah reda form v tom slučaju vsegda snižaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

*) Tuto, i podobno v slědujučem, nižnju čest označenu zvězdočkoju trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoj gornoj česti shemy.

§ 2. Razvitja v red po polarah reda form.

Za formy s n prěměnnymi eksplicitno sut postavjene dvě vrsty razvitij v red[1]:

1) za formy s po jednym redom kontragredientnyh prěměnnyh, $s_x^m u_\tau^\nu$, red, ktory ide po stepenjah u_x i ktorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dvoma redami kogredientnyh prěměnnyh $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah reda form $s_x^m t_x^n$), ktore v ternarnom slučaju glasi tak[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

My kombinujemo oba razvitja tako, že za formy s po dvoma redami kontragredientnyh prěměnnyh

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah u_x, ktoryh koeficienty sut složene polary reda form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzete po prěměnnyh x i u.

Dostatočno jest postaviti red za dvě kontragredientne redy simbolov (odnošno prěměnnyh), zato že prěz sjedinjanje vsakyh dvoh redov simbolov (prěměnnyh) v jeden novy red možno formy s bolje redami simbolov (prěměnnyh) svesti k tomu slučaju.

Da by se dosegnulo, že vse formy reda form imajut samo po dva redy simbolov ili prěměnnyh, specializujemo:

$$\text{a) } \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a') } y = \widehat{uv},$$
$$\text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b') } v = \widehat{xy},$$

i provodimo razvitje za specializaciju a), a').

Prěmym prěnosom razvitja I dobyvajut se složene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, medžutym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vměsto složenyh polarov nastavajut členy takogo roda, ktoryh očenjenje potrěbuje vvedenje vse novyh pomočnyh prěměnnyh, ktore trěba identifikovati jedinorazno na koncu; prěz to račun staje nepotrěbno skomplikovany.

Zato izbirajemo neprěmy put: prědstavjamo složene polary vsih form reda form, to jest izrazy

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

prěz početne členy tych polarov i, obratom nastavajučego rekursivnogo sistema ravnanij, dobyvajemo želano razvitje po polarah.

Po principu prěnosa za λ-tu polaru formy $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) imaje město slědujuče razvitje (slučaj $\lambda > n$ svodi se k prvomu prěz razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

i odnošno za κ-tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

---

[1] Srav. Gordan, *Über Kombinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

[2] Srav. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlikě od tamošnjego vyvoda naš daje metod brzogo računogo oprědělenja čislovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xw})},$$

i zato ne dopušča uproščenja, ktore v našem razvitju nastaje už v toku računa, kogda se znajet, že vse členy s faktorom u_x trěba izpustiti.

[3] Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

Množenjem, s vvedenjem specializacije a) i a'), slěduje

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho}\,(st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz togo, prěz razvitje po stepenjah u_x s vyznačenjem prvogo člena ($\sum'_{r,\varrho}$ znači, že člen $r=0$, $\varrho=0$ trěba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned}
&s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad= \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

kde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l}\text{za } \lambda \le n,\\ \kappa \le \nu.\end{array}$$

i odnošno za ostale kombinacije čisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k složenej polari i, pri priměnjenju identičnosti

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

k sumě analogno stvorenyh izrazov, ktore odpovědajut vyšim formam reda form.

Prěz iteraciju prihodimo k razvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p\, C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho}\, v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

Čislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznačno i rekursivno računjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanij, ktory nastaje prěz iteraciju (II.) (srav. priměr na s. 42). Analogna razvitja nastavajut pri ostalyh specializacijah.

§ 3. Redukcijne teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form tŕeba nyně svezati s paragrafami 1 i 2; za to potrĕbne sut nĕktore oprĕdĕljenja, vzete iz teorije binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo reda form označajemo sistem form s takym svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut prĕz kontrakciju libovoljnogo produkta tyh form, možno izraziti kako cĕle racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali prĕz kontrakciju sistemnyh form so sistemom modula[1].

b) Formu nazyvajemo *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti prĕz formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili prĕz «vyše formy»; to jest prĕz vyše formy cĕlogo reda form, k ktoromu ona naleži, ili prĕz formy, ktore sodrživajut simboly modula vo vyšem poredku.

Teoremy o reducentah[2] možno v najobčejšoj formĕ izrekti tak:

Oprĕdĕljenje: *reducent jest reducibilny red form.*

Teorema II. Jestli početna forma reda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal prĕz kontrakciju s reducentom (ima reducent kako faktor), i jestli konečna forma reda form nastala iz togo samogo člena prĕz kontrakciju, togda cĕly red form jest reducibilny[3].

Dokaz: Red form nastaje iz početnogo člena prĕz kontrakciju samogo sebe, to jest s jednoj strany prĕz vyše kontrakcije s reducentom, s drugoj strany prĕz kontrakciju reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy reda form prĕdstaviti kako polary (prĕkrivanja) nad redom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k cĕlomu redu form už ne imaje mĕsto pri ostalyh metodah redukcije. To sut:

1) tak nazyvana «dvojna redukcija».

Pod tym razumĕjemo redukciju izraza, ktory ima dva medžusobno nezavisne reducenty kako faktory, dvojim sposobom; prĕz to nastavajut relacije medžu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematičnym priměnjenjem «dvojnoj redukcije» tŕeba s jednoj strany dobiti vse relacije[4]; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcija», priměnjena k različnym izrazam, ne daje novyh relacij, imamo i kriterij nezavisnosti vyšših form i kontrolu računa.

2) *Kontrakcija s razložimymi formami.*

Pod «razložimymi formami» – s malym obobčenjem običnogo pojma – razumĕjemo formy, ktore možno izraziti prĕz produkty form nižšego stepena i prĕz «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnoj kontrakciji prĕhodet v produkty; takože produkty nelinearnyh form pri dvokratnoj kontrakciji pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoremĕ produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2}(ab\widehat{yx})^2.$$

Prve polary (prĕkrivanja) i nĕktore druge polary razložimyh form zato sut ponovno razložime formy. Iz togo slĕduje:

Člen jednokratnogo (odnošno dvokratnogo) prĕkrivanja nad razložimoju formoju, ktory nastal prĕz jednokratnu (odnošno dvokratnu) kontrakciju s razložimoju formoju, sam staje razložima forma:

a) kogda slĕdujuče vyše formy v redu form razložimoj formy razlagajut se ili stavajut reducibilne, ili takože kogda pri jednokratnoj kontrakciji nastavajut specializacije $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne kontrakcije vodet k vyšim formam (srav. § 12, B. H_k i $H_k(k\eta x)$).

---

[1] Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

[2] Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

[3] Uproščenje, ktore nastaje prĕz teoremu II, možno pokazati na slĕdujučem primĕru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz togo po teoremĕ II slĕduje redukcija reda form

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

zato že $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2(abu)$ prĕz kontrakciju. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcija form

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

[4] Tako sut, napriměr, prĕz «dvojnu redukciju» najdene: redukcija formy a_η^4 (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primĕtki k uvodu spomenute relacije medžu 3 kovariantami i 3 invariantami.

Takovy člen prěkrivanja može takože razložiti se:

c) kogda ostale jednokratne kontrakcije vodet k nižšim formam, ktore nezavisno od kontrakcije s razložimoju formoju razlagajut se, to možno ih izraziti prěz produkty i prěz formu, ktoru trěba reducirati. Pri tom trěba vsakokratno najprvo računom ověrjati, že čislovy koeficient odgovarjajučego člena ne izčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojna redukcija» nižšej formy (srav. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Razložime formy nastavajut prěz vse jednokratne kontrakcije s funkcionalnymi determinantami[5], kromě togo prěz něktore vyše kontrakcije. Imamo

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\,t\,s_y^2 - \frac{1}{2}\,s\,t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\,t\,s_y^3 - \frac{1}{3}\,s\,t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Analogične formuly imajut město za dualistične formy

$$(\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnyh form, ktore nastavajut iz kontrakcije S s T, dobyva se slědujuče pravilo:

Iděmo, počinajuči s najnižšimi kontrakcijami, po libovoljnom naprijed ustanovjenom putu (napriměr po redah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju reda form ST, poky ne dojdemo do formy, ktora ima reducent kako faktor. Red form oprědělјeny toju formoju trěba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnyh redov form trěba prěz priměnjenje dvojnoj redukcije odstraniti vse ostale reducibilne, i takože vse razložime formy. Města cělogo reda form, ktore sut dvojno prěkryte nezavisno reducibilnymi redami form, davajut povod k redukciji vyšših form (srav. § 11, D).

[5] Srav. Gordan, tamže, § 3.

Teorema III. *Formy vzete iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavajut iz sistemnyh form odgovarjajučego binarnogo formy po Clebschovom principu prěnosa prěz obrubljenje, tvoret relativno polny sistem mod* (abc).

Dokaz: Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \ldots, Q'_n$ tvoret polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \big\{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\big\}\varphi^*_\lambda$$

prěz obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

To jest ale oprědĕljajuče ravnanje za relativno polny sistem mod (abc). Za bikvadratičnu formu sistem vzetyh form sostoji se iz slědujučih form:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

medžu ktorymi prve četyri tvoret relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Svedenje modula (abc) k modulam $\mathfrak{A}$ i ν.

Modul (abc), dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s oprědělјenjem (§ 3, a) trěba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: red form (abc) trěba jednoznačno normovati (srav. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss,x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt,x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Red modulov: (abc); $\mathfrak{A}$; s; t (sistem modula t sostoji se iz jedinoj formy t).[1]

Pokaže se, že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

oprědělјajut red form (abc). V redu form a_ν ne imaje formy a_ν^3 po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu trěba po oprědělјenju svesti najobčejše kontrakcije, ili takože vse specialne razgledane kontrakcije s modulom, k kontrakcijam s vyšim modulom.

Najobčejše kontrakcije nastavajut v našem slučaju iz izrazov

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(vzetyh iz kubičnyh form),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(vzetogo iz kvadratičnyh form) i prěz polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov prěz polary $\mathfrak{A}$ i reda form a_ν, odnošno prěz ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, neprěmy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{x}u)(bc\widehat{y}z)(bc\widehat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom (abc) i, obratom sistema ravnanij, dobyvajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzetymi po različnym kombinacijam prěměnnyh. Za očěnjenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

Sistem ravnanij za $(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3$ glasi:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu (\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc) a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2 (\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) = 2 \sum_3 (abc) a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y - 4 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$3) \quad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu (\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2 (\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x.$$

[1] Gordan–Kerschensteiner, tamže, s. 134.

Iz togo slědуje za

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i prěz analogny račun za

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \qquad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2:$$

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

(IV.) $$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2\cdot(xyz).$$

Tako smy dobili relativno polny sistem mod $(\mathfrak{A},\nu)$, sostoječi se iz četyrjeh form: f,θ,K,j. Iz togo slědуje: vse prěkrivanja f nad θ, ktore ne sut vzete iz binarnoj oblasti, takože kako prěkrivanje $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, možno izraziti prěz simboly $\mathfrak{A}$ i ν.[2]

Za slědujuče fundamentalne redukcijne formuly, prěz specializaciju razvitja IV ili krače prěz prěmy račun (zaměnu simbolov), dobyvajemo za $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po slědujučih početkovyh formulah:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$
$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$((abu)(acu))b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{a}ux)^3.$$

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\mathfrak{A},\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A},\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

K tomu beremo formulu, ktora takože nastala iz redukcije modula (abc):

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \tag{2}$$

Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenyh formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdnějše redukcijne formuly prěz polarizaciju, izjmavši relacije za razložime formy. Iz formul (1.) vidimo:

[2] $\sum_3$ odnosi se k sumě nad trěmi členami, ktore nastavajut iz početnogo člena prěz cikličnu zaměnu prěměnnyh. Ravnanja imajut město takože pojedinačno za vsaky člen sumy.

Red form vodi:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\quad \text{k} \quad \text{samym simbolam } \nu, \\ a_\vartheta &\quad \text{k} \quad \text{simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\quad \text{k} \quad \text{simbolam } j, \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri kontrakciji I} &\quad \text{k} \quad \text{simbolam } j \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri kontrakciji II} &\quad \text{k} \quad \text{simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu. \end{aligned}$$

Možemo zato zaměniti:

1. mod $(\mathfrak{A}, \nu)$: kontrakcije s j odgovarjajučimi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;

2. mod (ν): kontrakcije s $\mathfrak{A}$ odgovarjajučimi s a_ϑ ili $a_\vartheta(a\theta u)$ ili takože specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vodet samo k jednokratnoj kontrakciji I).

Osobito:

$$(a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \qquad (a\theta u)^2 u_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu},$$

$$(a\theta u)^2\nu_y^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \qquad (a\theta u)(a\theta\nu)u_\vartheta\nu_\vartheta = -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu},$$

$$(a\theta u)^2 u_\nu^2\vartheta_\nu^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2\mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}.$$

§ 6. Svedenje modula $(\mathfrak{A}, \nu)$ k modulu (ν).

Redukcijne formuly poslědnjego paragrafa dajut nam srědstvo neposrědno postaviti relativno polny sistem mod ν; uvidimo, že k sistemu vzetyh form trěba dodati samo formy $\mathfrak{A}$ i $(a\mathfrak{A}u) = N$ (analogno kako pri kubičnoj formě i obče kako obče pravilo).

Za redukciju modula $\mathfrak{A}$ razgledamo vse specialne kontrakcije, ktore tu vhodet v razgled, to jest kontrakcije relativno polnogo sistema mod $(\mathfrak{A}, \nu)$ so sistemom $\mathfrak{A}$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od kontrakcij f s $\mathfrak{A}$.

Za redukciju form $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ zaměnjamo po § 5 simboly $\mathfrak{A}$ nižšimi formami reda form, to jest razvijamo izrazy

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) po polarah reda form a_ϑ (simboly $\mathfrak{A}$ i ν),

2) po polarah reda form $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (simboly ν)

i dobyvajemo redukcijne formuly (račun gl. niže):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} S \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
&\text{c)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 = \frac{21}{10} \theta_\nu^2 - \frac{3}{10} \Pi - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \theta.
\end{aligned} \tag{3}$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcija izrazov $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 ((a\theta u)^2 (b\theta u)^2)$ i $a_\vartheta^2 ((a\theta u)(b\theta u))^3$ poslě eliminacije a_ϑ^2.)

Iz formul (3.) slěduje, že $(a\mathfrak{A}u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu ν. Iz togo dobyvamo:

1) Redukcija sistema $\mathfrak{A}$: red form $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_\vartheta^2 ((a\mathfrak{A}u)^2)$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

2) Redukcija sistema, ktory nastal kontrakcijeju s modulom $\mathfrak{A}$:

red form $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\mathfrak{A}u)$ i $\mathfrak{A}_\vartheta$ dobyvamo:

$$(a\mathfrak{A}u)^2 (abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta (\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

Iz reducenta $(\theta\mathfrak{A}u)$ slěduje redukcija sistema, ktory nastaje kontrakcijeju s modulom $\mathfrak{A}$.

Relativno polny sistem mod ν sostoji se zato iz šesti form:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N.$$

Kako priměr razvitja v red iz § 2 dajemo podrobno izvodženje formuly (3.)a; pri pozdnějših računah budemo neposrědno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajučih form už sut izpuščene tokom računa; prva linija daje cěnnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne cěnnosti najdene rekursivno, počinajuči s poslědnjim ravnanjem sistema.) Po razvitju II slěduje:

$$\begin{aligned}
&1) \quad m = 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{b^2} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2
\end{aligned}$$

$$- \frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;$$

2) $m=2,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=\chi=1,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2\\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\}\\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f\\ &\quad - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

3) $m=2,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=1,\quad \chi=2,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}\\ &= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

4) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=\chi=1,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u)\\ &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;\end{aligned}$$

5) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \chi=2,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\\ &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

6) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \chi=3,$

$$a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2,\quad n=4,\quad \lambda=2,\quad \mu=\nu=\chi=0,\quad$ (po razvitju I),

$$a_\vartheta^2(b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=\chi=0,\quad$ (razvitje I),

$$a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=\chi=1,\quad \nu=0,\quad$ (razvitje I),

$$a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.$$

Iz 1) i 4) slědуje:

$$\begin{aligned}(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b\\ &\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2,\\ (a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 if.\end{aligned}$$

(Za prěračunanje v simboly θ srav. § 8 i § 9.) Formulu (3.)a možno bylo by izračunati ješče krače neposrědnym prěnosom razvitja I s uvedenjem pomočnyh prěměnnyh $w = x\widehat{u}b$, dokolě už pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prostějši; pri (3.)b zna se vnaprijed, po § 9, že vse členy s faktorom u_x trěba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobyvamo:

(3.)b 1) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

2) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

(3.)c 1) $$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}\\ &\quad - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,\end{aligned}$$

2) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Primětka. Analogno izračunavajut se prěkrivanja f nad j, reducibilne po § 5. Dobyvamo

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Iz (3.) i (4.) slěduje, prěnosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\, j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Ostale formy reda form $(\theta\theta' u)^2$ i forma θ'_ν sut reducibilne na simboly ν. Možemo zato zaměniti:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{kontrakcije s } f \cdot j \text{ odgovarjajučimi s } (\theta\theta' u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \mathfrak{A}, \qquad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

[1] Gordan–Kerschensteiner, tamože, s. 181.

Glava III. Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t).

§ 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prějdti od relativno polnogo sistema mod ν k relativno polnomu sistemu s najbližšim vyšim modulom, po oprědděljenju § 3 trěba postaviti sistem formy ν v odnosu k tomu vyšemu modulu i izvršiti kontrakciju togo sistema s formami relativno polnogo sistema mod ν. Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě f. Zato, razgledajuči ν kako osnovnu formu, dobyvamo relativno polny sistem iz šesti form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod s (sistem III) trěba prěkrivati

$$\begin{aligned} &\text{Sistem I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N \quad \text{nad} \\ &\text{Sistem II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ &\qquad\qquad g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma g jest reducibilna; zato sistem II sostoji se faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobyvamo relativno polny sistem mod (s, ϱ, t); pri tom modul (ϱ, t) trěba razgledati vyšim modulom než modul s.

Pojedine formy uporedžujemo po poredu v koeficientah. Normirujemo kontrakciju

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \ldots)$$

kako vyše než kontrakciju

$$H_y(H_y, L_y, \ldots).$$

Prěz to, po § 1 i § 3b, red pojedinyh form jednakogo poreda jest jednoznačno oprědděljeny.

Tvorjenje form jednakogo poreda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, medžu ktorymi formami sistemov I i II trěba izvršiti kontrakciju, da by dostati dany pored v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě reda form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh redov form ili form, to jest tych měst, kde cěly red form prěryva se; prěz to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazanymi.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vhodet v produktah s formami togo samogo sistema v kontrakciju s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavajut samo:

1) kontrakcije po jednoj formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) kontrakcije stepenov θ odnosno H, ili dvoh form jednogo sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

Dobudemo slědujuču shemu kontrakcije:

Sistem I	kontrakcija s	Sistem II
1. pored f		2. pored ν
2. pored θ		4. pored H
3. pored $K, j, \mathfrak{A}$		6. pored L, σ
4. pored $N, \theta^2, f \cdot j$		8. pored $(\nu\sigma x), H^2$
5. pored $\theta \cdot K$		10. pored $H \cdot L$
6. pored $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. pored H^3.

Za kontrolu računa, kromě “dvojnoj redukcije”, služet dvě specialne formy:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum_3 x_1^3 x_2, & u_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & H_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum_3 x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{array}$$

Primětka. Formulam (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu ν odgovarjajuči sut slědujuče:

$$\begin{array}{c|c|c} (\nu\eta x)^2 = A & H_\nu(\nu\eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\ (\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu\eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ (\nu\eta x)^4 = g & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \tag{5}$$

$$A = \frac{1}{6}s\nu - \frac{2}{3}u_x s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}Ju_x. \tag{6}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu\cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2\left\{\frac{1}{6}J\cdot\nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4\right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formy tretjego poreda (Sistem III).

Kontrakcija f s ν.
Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Redukcija:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(formula (2.))}.$$

Poslědki: 1) a_ν^3 jest reducent. 2) f vhodi v kontrakciju s ν samo v produktah s kontragredientnymi formami (j). To samo imaje město za ν v odnosu k f.

§ 9. Formy četvrtogo poreda (Sistem III).

Kontrakcija θ s ν.
Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Redukcije: Iz reducenta a_ν^3 přez dvojnu redukciju izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ po slědujučej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Iz togo nastavajut formuly:

$$\begin{array}{c|c|l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(adjungovany modul, § 7)}, \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

Poslědki: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ jest reducent. 2) ν vhodi v kontrakciju s θ samo v produktah s kontragredientnymi formami (g).

§ 10. Formy petogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A)} \quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix} \qquad \text{B)} \quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)} \quad \begin{matrix} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)} \quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Redukcije:

A) Red form K_ν^3: reducent a_ν^3.

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \qquad \text{(srav. konec § 5)}.$$

C) Forma $\mathfrak{A}_\nu^4$: reducent θ_ν^4.

Formy $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$: reducent a_ν^3 ili θ_ν^4 prěz zaměnu formy $\mathfrak{A}$ nižšimi formami reda form (konec § 5), to jest prěz dvojnu redukciju izrazov

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Dvojno izračunanje $\mathfrak{A}_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy a_η^3.

Redukcijne formuly:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_{\mathfrak{R}}^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 = a_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Izvodženje formul:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, ux^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2$$
$$+ \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4}$$
$$- \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$0 = \frac{5}{6}\mathfrak{A}_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{b}')\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_{\mathfrak{R}} = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_{\mathfrak{R}} = -\frac{3}{2}\mathfrak{A}_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_{\mathfrak{R}}^2 = \mathfrak{A}_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Redukcija a_η^3 prěz dvojnu redukciju $\mathfrak{A}_\nu^3$ (C).

Ostale redukcije dobyvajut se računom, ktory jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

Redukcijne formuly:

$$\begin{array}{rl|rl} a_\eta^2(aHu) & = -\frac{1}{6}(asu)^3, & a_\eta^2(aHu)^2 & = \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3 & = -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5}u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5}u_x t, & a_\eta^3(aHu) & = 0, \\ & & a_\eta^4 & = t \quad \text{(adjungovano kako modul).} \end{array} \tag{11}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_\nu^2$, $a_\eta^2(aHu)$ sut reducenty.

2) ν nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri kontrakciji s $K, j, \mathfrak{A}$; to samo imaje město za f v odnosu k H i za j v odnosu k ν, zato že $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

§ 11. Formy šestogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Redukcije:
A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ razkladaje se po formuli (3.)a:

$$(a\mathfrak{A}\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ razkladaje se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f\cdot j$ s $(\theta\theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2\widehat{(j\nu\theta' u)} = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Formy $a_\nu(j\nu x)^3$ i $a_\nu^2(j\nu x)^2$: reducenty a_j i $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) Red form N_ν^2; reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n\nu x)$ i $N_\nu(n\nu x)$ razkladajut se kako prěnos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.
D) *Obzor redukcij:*
a) Red form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)
b) Red form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(aHu)$ prěz dvojnu redukciju. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam občego reda form, to jest k redu form θ_η^2.) Vměsto $\theta_\eta H_\vartheta$ razgledamo red form

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo simboly θ nižšeju formoju (abu) i tako dohodimo do dvojnoj redukcije reda form

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod s$$

do konečnoj formy

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Red form θ_η^3: prěz dvojnu redukciju tych form, ktore jednočasno naležet k redam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form reda $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu redu form θ_η^3 s drugoj strany.
d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: prěz dvojnu redukciju pomoču reducenta a analogno računu v § 9.
e) Formy $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: prěz dvojnu redukciju izrazov $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4$ i $(a\mathfrak{A}\nu x)^4$ pomoču reducentov $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $(a\mathfrak{A}u)^4$.
f) Formy H_ϑ i H_ϑ^2: razložime formy. Pri H_ϑ^2 to dobyva se prěz dvojnu redukciju izraza $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ ili takože prěz prěmy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)
g) Redukcija vyšših form tym, že formy reda $\theta\cdot H$ dopuščajut dvě možnosti redukcije (naležet dvoma reducibilnym redam form), imenno:

g: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušča redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušča redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušča redukciju a) i imaje reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

s_ν^2: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušča redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalyh form dobyva se prěz dvojnu redukciju reda form $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.
Izpolnjenje redukcij:

Egzistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, zato že po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, ktore nastavajut pri dvojnoj redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trěba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v redu form $\theta \cdot H$, iduči do formy θ_η, dajemo, čestično samo s naznačenjem računa, takože formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), zato že one čestično nahodet priměnjenje pri redukcijah e), f), g), a čestično pozdněje.
1) H_ϑ i H_ϑ^2 po f). Po začetnoj shemě[1]

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju cěnnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_\mathfrak{R}^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ + a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Po formulah (5.) i (11.) slědujе:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x).$$

5)

$$\begin{matrix} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ po b}), \\ \text{iz } a_\eta^2(aHb)(bHu); \end{matrix} \quad \begin{matrix} \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po a}), \\ \text{iz } a_\eta^3(Hab)(abu); \end{matrix} \quad \begin{matrix} \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po b), a prěz to } \theta_\eta^3 \text{ po c}), \\ \text{iz } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{matrix}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

[1] Znak $\sim$ vměsto znaka ravnosti znači, že produkty iz u_x s vyšimi formami než ty, ktore nastavajut prěz kontrakcije III i IV, izpuščene sut.

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\mathfrak{R} \quad \text{(po formuli (3.)c)},$$
$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 = [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(po formuli (10.)a)},$$
$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\mathfrak{R}.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz togo redukcija vyše formy g.

Po analognom računu kako v § 9 slěduje:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{15}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(po formuli (11.))}.\end{aligned}$$

Po odgovarjajučem računu kako vyše slěduje:

$$((a\mathfrak{A}\nu x)^4) = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(po formuli (3.)c)},$$

$$\begin{aligned}(a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(po formuli (10.))}.\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

i sravnjajuči dvě cěnnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dobyvajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\mathfrak{R}^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz togo $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$
$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po a) i b), iz togo $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po d), iz togo redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$
$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{1}{5}(atu),$$
$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i prěz reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), θ_η^4 po c), iz togo redukcija vyšših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i s_ν^2 po g):

Po a) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$
$= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.$

Prěz $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$: $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2$
$= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x)^2.$

Po a) $\theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2}$
$+ \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$
$= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{7}{90}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.$

Po c) $\theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$
$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$
$+ \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$

i zato

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.$$

Po c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{14}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

Po g) iz dvoh cěnnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$s_\vartheta^2(\theta su)^2 = \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 = \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \tag{15}$$

Po g) iz dvoh cěnnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\mathfrak{R}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema s. (§ 17.)
Poslědki:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ i H_ϑ^2 sut razložime formy.

2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.

3) Zato že jedina kontragredientna forma g stavaje reducibilna, ν obče ne vhodi v stepenjah ili v produktah s formami togo samogo sistema v kontrakciju s sistemom I.

θ, razgledana kako kontravarianta, vhodi v kontrakciju samo v produktah ili stepenjah, i odgovarjajuče H, razgledana kako kovarianta (srav. § 13 B).

§ 12. Formy sedmogo poreda.

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{B)} \quad \begin{matrix} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\text{C)} \quad \begin{matrix} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{matrix} \qquad \text{D)} \quad \begin{matrix} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{matrix}$$

$$\text{E)} \quad \begin{matrix} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razkladaje se kako jednorazovy prěnos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Red form $H_k K_\eta$: reducent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Red form $K_\eta^2(KHu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$.

Red form $K_\eta^2(k\eta x)$: reducent $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Dvojna redukcija reda form K_η^3, ktora iz togo nastavaje, daje povod k redukciji vyšego reda form $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnomu prědstavjenju K_ν^2 odpovědaje relacija medžu razložimymi formami. Dobyvajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2\theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Formy H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 (srav. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specializacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\ 3.2)\text{b},$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta f.$$

C) Red form $(j\eta x)^3$: reducibilny prěz dvojnu redukciju reda form K_η^3 po B), po začetnoj shemě:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Analogna začetna shema děja do konečnoj formy reda form:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razkladaje se: 1) prěz dvojnorazovu polarizaciju relacije za razložimu formu H_ϑ^2 ((12.) b);

2) prěz neposrědnje izračunanje produkta $a_\nu\theta_\nu^3$; iz togo razloženje vyše formy $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Dobyvajemo:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \tag{18}$$

po začetnoj shemě:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Red form $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ jest razložima forma po C).

E) Red form $a_i^2(aLu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. Formy (aLu) i $a_i(aLu)$: razkladajut se kako prěnosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Red form a_σ^3: reducent $a_{\mathfrak{R}}^3$.

Formy a_σ^2 i a_σ^3: reducenty a_ν^3 i a_η^3 prěz dvojnu redukciju odgovarjajučih izrazov

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^3, \qquad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(srav. § 10. C) redukciju $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$).

Iz togo redukcija za vyše formy $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ i za formy v simbolah $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ s uvažanjem (16.):

$$\left.\begin{array}{lcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 & = & \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 & = & 0, \end{array}\right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \tag{19}$$

Forma a_σ razkladaje se prěz polarizaciju (12.)b abo kratše prěz neposrědnje razvitje produkta $a_\nu^2\theta_\nu^3$ po začetnoj shemě:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvažanjem redukcije $H_j(j\eta x)^2$ (C)):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \tag{20}$$

Poslědki:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 sut reducenty; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ sut razložime formy.

2) f vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami v kontrakciji s L; f, i zato takože K i N, vobče ne vhodi v kontrakciju s σ i zato takože s $(\nu\sigma x)$. j vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\mathfrak{A}$ vobče ne vhodi v produkty v kontrakciji s H i L (to slěduje iz $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ i $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Ravnym sposobom σ, i zato $(\nu\sigma x)$, ne vhodi v produkty v kontrakciji s kojukolvek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanjem poslědkov v § 11, ostavajut jedino stepeni H i produkty H s L.

§ 13. Formy osmogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \mathfrak{A}\cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\quad N_\eta.$

E)
$$\begin{matrix}\cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot\end{matrix}\ \left|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2\end{matrix}\right.\ \left|\ \begin{matrix}(\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}\right.\ \begin{matrix}\cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}$$

Redukcije:
A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: reducent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna prěz razložimu formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Zato že po § 11 B) dobyvajemo:

$$\begin{aligned}\frac{3}{10}\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 &+ \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ &= \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},\end{aligned}$$

(reducenty a_j i $\theta_{\vartheta j}$).
B) Formy $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ razkladajut se kako nastale prěz poslědovateljno jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2, odgovarjajuče $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Red form $a_\eta(j\eta x)^2$: reducenty a_j i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reducent a_j i jednorazova kontrakcija s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) prěz specialnu dvojnorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz togo relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}$$

(produkty s kontravariantami sut izpuščene), po začetnoj shemě:

$$\begin{aligned}0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 &+ \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j}\eta bu)^2 \\ &+ \frac{3}{4}H_j(\widehat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2\end{aligned}$$

i zaměnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.
D) Red form $N_\eta(NHu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srav. § 12 B)); $(NHu)^2$ razkladaje se prěz jednorazovu kontrakciju s formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.
E) Redy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladajut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B).)

F) Red form $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: reducent a_σ^2.

Formy $(\vartheta\sigma x)$ i $(\vartheta\sigma x)^2$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju a_σ; θ_σ, nastala prěz dvojnorazovu kontrakciju, razkladaje se, zato že red form

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s,\mathfrak{R},t,i,J)}:$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Poslědki:

θ^3 abo $\theta^2 K$ ne vhodi v kontrakciju s H; θ, razgledana jedino kako kontravariant, vhodi v stepeni abo produkty v kontrakciji s L, ale vobče ne vhodi v kontrakciju s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vhodi v produkty v kontrakciji s kojukolvek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem poslědkov poslědnjih paragrafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, stepeni θ i produkty $\theta \cdot K$.

§ 14. Formy devetogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$

B) $(KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \quad (klx)^3, \quad K_i(Klx)^3$

C) $L_j, \quad L_j^2$

D) $\mathfrak{A}_i,$

E) $(j\sigma x)$

G) $(aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3.$

Redukcije:

A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ razkladajut se kako nastale prěz poslědovateljno jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami.

B) Redy form K_iL_k, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy L_i, $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkladajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).

Formy L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami:

$$L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2,$$
$$L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx),$$

po § 3. 2), a) i b).

C) Red form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.

Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.

D) Red form $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Formy $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: jednorazova kontrakcija s razložimoju formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Red form $(j\sigma x)^2$: reducent a_σ^2 prěz zaměnu j nižšimi formami reda form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Red form $\mathfrak{A}_\sigma^2$: reducent a_σ^2.

Forma $\mathfrak{A}_\sigma$: reducent a_σ^2 prěz zaměnu $\mathfrak{A}$ nižšimi formami reda form:

$$a_\sigma a_\mathfrak{A}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Poslědki: Jedino forma j vhodi v kontrakciju s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vhodi v kontrakciju s L, zato že forma N_i, odgovarjajuča formě $\mathfrak{A}_i$, razkladaje se.

§ 15. Formy desetogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $(\vartheta^2 lx)^4, \quad \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i(aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2 u), \quad \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

Redukcije:
A) i B): ostale formy razkladajut se prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami.
C) Ostale formy razkladajut se po § 13 B) prěz dualistično protivopoložno razgledanje.
Poslědki:

$\theta^2 K$ ne vhodi v kontrakciju s L; odgovarjajuče $H^2 L$ ne vhodi v kontrakciju s K. H^3 i $H^2 L$ ne vhodet v kontrakciju s θ. Tym je shema kontrakcije iz § 7 dokazana.

§ 16. Formy 11., 12., 13. i 15. poreda (Sistem III).

11. pored.

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu\sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5$ B) $(KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4,$

C) $(\nu\sigma j),$ D) $(a_\eta H \cdot L, u)^4.$

12. pored.

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{E) } (\vartheta^3 lx)^6, \qquad \text{F) } (\theta, H \cdot L, u)^4, \qquad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. pored.

Kontrakcija K s $H \cdot L$.

Nereducibilne formy:

$$\text{G) } (K, H \cdot L, u)^5, \qquad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. pored.

Kontrakcija K s H^3.

Nereducibilna forma:

$$\text{H) } (KH^3u)^6.$$

Redukcije:

Formy H_j^2, H_j^2. Reducent L_j^3 iz relacije:

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalyh form slědуje iz razgledanij prědšedših paragrafov.

Poslědki:

Po shemě kontrakcije iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

Glava IV. Relativno polny sistem mod (ϱ, t).

§ 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od s.

Za tvorjenje slědujučego vyšego relativno polnogo sistema trěba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od s v odnosu k slědujučemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i izvršiti kontrakciju togo sistema s formami relativno polnogo sistema mod s. Trěba pokazati, že pri vvedenju modula (ϱ, t) kako vyšego modula

A) modul $(ss'u)^4$ stavaje reducibilny,
B) sistem od s sostoji se iz jedinoj formy s.

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slěduje odmah iz reducenta s_ν^2, najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

prěz polarizaciju x po ν_1 slěduje:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu,\end{aligned} \tag{21}$$

i tym redukcija modula $(ss'u)^4$.
B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukcija sistema od s dobyvaje se prěz zaměnu formy Z nižšoj formoju g_ν^2 po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma g_ν^2 po formuli (13), § 11 ima reducent s_ν^2 kako faktor. Po formulah (8) i (16) dobyvajemo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^{\,2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho, t)}.\end{aligned}$$

Iz togo slěduje

$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ prěhodi v relativno polny sistem mod (ϱ, t), i iz togo prěz transvekciju nad poznanym sistemom dvoh kvadratičnyh form nastavaje absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod (ϱ, t) trěba nam, zato že po formuli (23) sistem od s reducira se k

[0] Iz formuly (21) slěduje relacija medžu trěmi invariantami 9. poreda, spomenuta v primětce k uvodu, pri upotrěbě formuly (10)c.

formě s, překrivati relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) s s i potencijami od s. Pokazati se bude, že potencije od s vhodet v kontrakciju samo so sistemom I.

Obglavjena relacija jest:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo poreda i jednakogo stepena oprědĕljajemo one, ktore nastali iz vyših form relativno polnogo sistema mod (s, ϱ, t) prěz kontrakciju s s, razgledajuči kontrakciju s s samo kako polarizaciju početnyh form. Tym jest poredok pojedinyh form jednoznačno oprědĕljeny (sr. § 1. redy form 2). Napriměr:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*),$$
$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Nastavajuči sistem razdĕljajemo na četyri podsistemy:

Sistem s_I: nastal prěz kontrakciju s i potencij od s so sistemom I,
Sistem s_{II}: nastal prěz kontrakciju s so sistemom II,
Sistem s_{III}: nastal prěz kontrakciju s s pojedinymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
Sistem s_{IV}: nastal prěz kontrakciju s s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primětimo ješče, že od nyně vse formuly trěba razuměti mod (ϱ, t), od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J,$ vyše formy), bez togo že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciju sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J\cdot u_x, \qquad & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2, \\ Z &= 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x\left\{2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J\cdot\theta\right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta, \qquad & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

[1]

Poslědki:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

sut reducenty.

[1] Dlja kratšego zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{s}u}s$ kako formu sistema. Pri postavljenju formul vse transvekcije zaměnjajut se svojimi početnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zaměnja se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Sistem s_I.

$$\text{Kontrakcija} \left\{ \begin{array}{l} s \text{ s } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f\cdot j, N;\ \Delta\cdot j, \\ s^2 \text{ s } \theta, K. \end{array} \right.$$

Nezvodime formy.

5. poredok:

$$(asu);\qquad (asu)^2;\qquad (asu)^3;\qquad (asu)^4.$$

6. poredok:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. poredok:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. poredok:

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. poredok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. poredok:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Redukcije:

Redy form

$$s_\vartheta^2(\theta su),\quad s_k^2(Ksu),\quad s_j^2,\quad (\Delta su)^3,\quad (Nsu)^3$$

imajut reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ kako faktor, a s_j^2 i $(\Delta su)^3$ dobyvajut se povratom od j i Δ k nižšim formam reda form:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formy $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ i $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_\vartheta^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta' x}), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta' x}). \end{aligned}$$

Red form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty Δ_j i $(\Delta su)^3$.

Poslědki:

s v potencijah ne vhodi v kontrakciju s f, j, Δ, N. Formy f, j, Δ, N vhodet v kontrakciju samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s f one mogut byti ješče kvadratične po x, a pri produktah s Δ linejne po x; znači trěba razgleděti slědujuče produkty form:

$$f\cdot(0,\lambda),\quad f\cdot(1,\lambda),\quad f\cdot(2,\lambda),\quad j\cdot(\mu,0),\quad N,\quad \Delta\cdot(0,\lambda),\quad \Delta\cdot(1,\lambda)\quad (\lambda>0),$$

kde (μ,λ) znači formu μ-go stepena po x i λ-go stepena po u.

θ ili K ne vhodet v potencijah ili produktah s libymi formami v kontrakciju s s ili s^2. Za produkty s funkcionalnym determinantom K, $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi\neq f$ ili θ), drži relacija medžu razkladnymi formami:

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec kontrakcije sistema s_I.

§ 19. Sistem s_{II}.

Kontrakcija s s v; H; L; H^2.

Nezvodime formy:

6. poredok	8. poredok	10. poredok	12. poredok
s_ν	(Hsu), $(Hsu)^2$	$(Lsu)^2$, $(Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
·	s_η	s_l	·
·	·	·	·
$s_\nu^4 = J$	·	·	·

Redukcije:

Redy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent s_ν^2.

Red form s_σ: reducent s_ν^2 iz H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3} s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz togo: razklad $(H \cdot L, s, u)^4$.

Poslědki:

s^2 ne vhodi v kontrakciju so sistemom II.

ν vhodi samo v produktah s kontragredientnymi formami, a H, gledana kako kovariant, vhodi v kontrakciju v produktah s formami $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, kde λ jest libovoljno.

σ i $(\nu\sigma x)$ obče ne vhodet, a L kako funkcionalny determinant ne vhodi v produktah v kontrakciju (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formy 7. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.
Nezvodime formy:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu, \qquad a_\nu s_\nu(asu), \qquad a_\nu^2(asu), \qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Redukcije:

Samo-razumljive redukcije, ktore nastavajut iz prjamoj kontrakcije s reducentami s_ν^2 i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takože ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2 u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Red form $a_\nu^2 s_\nu$: reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ dobyvaje se povratom a_ν^2 k nižším formam, t. j. dvojnoj redukcije izrazov

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slědujučem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{array}{rclcrcl} \underline{a_\nu^2 s_\nu} & = & \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} & = & \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} & = & 0, & & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} & = & 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} & = & 0. & & & & \end{array} \tag{25}$$

Poslědki:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sut reducenty.

2) Iz togo dobyvajut se cěnnosti form $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za odgovarjajuči red form $(agu)^2$, ktory pri kontrakciji s ν prěz reducent g_ν davaje dvojnu redukciju.

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod (i, J) (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formy 8. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s formami 4. poreda (sistem III). (§ 9.)

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2,s,u) & ((\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\ & (\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ \theta s_\nu & \\ & & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u) & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} \bigstar & ((\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x),s,u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\ & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^4 \\ & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot \end{array}$$

Redukcije:

$((\vartheta\nu x),s,u)s_\nu$ razklada se kako transvekcija prěz funkcionalne determinanty po § 3.

Red form $((\vartheta\nu x),s,u)^2 s_\nu$: reducenty s_ν^2 i $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

Red form $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ prěz dvojnu redukciju izrazov

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{s} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ prěz dvojnu redukciju $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Red form $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Red form $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)$: dvojna redukcija form reda $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu$, ktore v tože vrěme należat k redam form $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ i $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

Forma $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija prěz funkcionalny determinant $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Forma $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^4$: dvojna redukcija izraza $(a\mathfrak{A}u)^2(\mathfrak{A}su)^4$, abo takože $(\theta gu)^4$, iz formul (27.) i analogno redukciji $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcija davaje formuly:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Poslědnja grupa odgovarja $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ldots)$.

Poslědki:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ sut reducenty.

2) Formy četvrtogo poreda $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ i t. d. ne vhodet v kontrakciju s s^2.

3) Dlja reda form $(\theta gu)^2$ iz formul (27.), s uvažanjem redukcij tutogo paragrafa, dobyvajemo formuly:

$$
\begin{aligned}
\text{a)}\quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2, \\
\text{b)}\quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)}\quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

§ 22. Formy 9. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s formami 5. poreda (sistem III) i s produktom $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).
Nezvodime formy:

A)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	$\bigstar$
	$\cdot$	$((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$	$\cdot$	$\cdot$
	$\bigstar\ (K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4$

B) $(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ | $((j\nu x)^2, s, u)^2$
$((j\nu x)^3, s, u)$ | $\cdot$

C) $s_\nu(\mathfrak{A}su),\ (\mathfrak{A}_\nu su),$

D)	$\cdot$	$((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$	$\bigstar$
	$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
$\bigstar$	$((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$	$((aHu), s, u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu), s, u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	

Redukcije:

A) Redukcije slědujut prosto iz redukcij § 21 prěz jednokratnu kontrakciju. Red form $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ kako faktory. Iz togo razklad vyšših form $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Red form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formy $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i $s_\nu(\mathfrak{A}su)^2$: reducent g_ν iz formuly (27.)a.

Forma $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a prěz dvojnu redukciju izraza $(\mathfrak{A}s\widehat{\nu}x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Red form $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ prěz dvojnu redukciju reda form $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\widehat{\nu_1}x}$; redukcija $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ iz $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Iz togo redukcija $(a_\eta, s, u)^4$.

Red form $a_\eta(aHu)s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ prěz dvojnu redukciju izraza $(\mathfrak{A}s\widehat{\nu}x)^3$, zato že $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavaje iz reducibilnogo člena $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ formy $a_\eta(aHu)s_\eta$ prěz kontrakciju.

Red form $(a_\eta^2 su)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu)^2.$$

Forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija prěz funkcionalny determinant.

Nastavajut redukcijske formuly:

$$\begin{aligned}
&\text{a)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)}\quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i zato $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vsih jedno- i dvojkratnyh kontrakcijah prěhodi v razkladne formy.

2) Formy 5. poreda $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ i t. d. ne vhodet v kontrakciju s s^2.

§ 23. Formy 10. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s formami 6. poreda (sistem III) (§ 11).

Nezvodime formy:

$$\text{A)}\quad \begin{array}{c|c} (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

$$\text{B)}\quad \begin{array}{c|ccc} \cdot & (a_\nu(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^3 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^4 \\ a_\nu(j\nu x)s_\nu & \cdot & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^3 \end{array}$$

$$\text{C)}\quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu),s,u)^2,\ ((\theta Hu)^2,s,u) \\ \cdot & ((\vartheta\eta x),s,u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x),s,u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ ((\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot & (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((\theta Hu),s,u)^3,\ ((\theta Hu)^2,s,u)^2 & ((\theta Hu),s,u)^4 \\ (H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^3 \\ \cdot & (\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2 \end{array}$$

Redukcije:

A) formy $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne kontrakcije s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Red form $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) reducent $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) dvojna redukcija redov form $(\theta gu)^3 g_\nu$ i $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Iz togo redukcija vyšših form $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^3$ i $(a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2,s,u)^4$ [poslědnja forma vměsto $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x),s,u)^4$: reducent $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Formy $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ razkladajut se prěz kontrakciju s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Redy form $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: reducenty $a_\eta(aHu)s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$.

Red form $(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: reducent $a_\eta^2(Hsu)^2$ [s izključenjem $(\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2$, ktore nastavaje iz člena $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ prěz kontrakciju].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: dvojna redukcija $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ i $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Red form $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^3$: reducent $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)$ razklada se prěz jednokratnu kontrakciju s razkladnoj formoj $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ po § 3. 2), c); t. j. prěz dvojnu redukciju nižšej razkladnoj formy $(H_\vartheta su)^2$: [1]

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su). \end{aligned}$$

Prěz dvojnu redukciju po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$0 = \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu)$$

[1] Znak $\equiv$ znači, že produkty form nižšego stepena sut izpuščene.

$$
\begin{aligned}
&\quad -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2,\\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned}
\tag{31}
$$

Poslědki:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sut reducenty.

2) s^2 ne vhodi v kontrakciju s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. poreda.

§ 24. Formy 11. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s formami 7. poreda (sistem III) (§ 12).
Nezvodime formy:

$$\text{A)}\quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3 \end{array}$$

B) $((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su)$ | $((j\eta x),s,u)^3$, C) $(\mathfrak{D}_\eta su)$,

$$\text{D)}\quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\ (aLu)^2s_\eta,\ (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcija abo razklad prěz jednokratnu kontrakciju s odgovarjajučimi formami v simvolah $\theta\cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ i $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$: razklad po § 3. 2), a), prěz kontrakciju s $K^2_\nu(Ksu)$, $K^2_\nu(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu),s,u)^4\equiv(a^2_\nu\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K^2_\nu(Ksu)^3$.

B) Red form $(j\eta x)s_\eta$: reducent $(j\nu x)^2s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se prěz redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2,s,u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0=-2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1}=[(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2}+H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

D) Redukcija i razklad prěz jednokratnu kontrakciju s odgovarjajučimi formami v simvolah $f\cdot H$.

E) Iz (30.)c slěduje redukcija razkladnogo reda form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned} 0&=a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2\\ &=a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2+2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,\\ 0&=a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu)\\ &=a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu)+a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu)\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3. \end{aligned}$$

Poslědok: s^2 ne vhodi v kontrakciju s formami 7. poreda.

§ 25. Formy 12., 13., 14., 15. poreda (sistem s_{III}).

Kontrakcija s s formami 8., 9., 10., 11. poreda (sistem III) (§§ 13–16).

Nereducibilne formy:

12. pored.

A) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$ B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

C) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2,\ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$

Redukcije: Redukcije, ktore nastavajut prěz neposrědnje kontrakciju s reducentami abo razkladnymi formami, dalej ne budut spominjane.

B) Razklad $((aHu)H_j, s, u)$ i $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ kako transvekcija prěz funkcionalne determinanty.

Razklad $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: dvojna redukcija razkladnoj formy $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

C) Iz formul (31.) slědуje redukcija razkladnyh form

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{i} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

t.j. produktov $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ i $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned} &0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \\ &0 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}}, \\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \qquad (32) \\ &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{iz } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{reducent } a^2_\eta(Hsu)^2). \end{aligned}$$

Nereducibilne formy.

13. pored.

A) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$

B) $(L_j su)^2,$

C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14. pored.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. pored.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Redukcije: Razklad $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ po § 3. 2), c); t.j. pri jednočasnom razgledanju razkladnyh form $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$. *Poslědok:* s^2 ne vhodit do kontrakcije s oddělnymi formami sistema III.

§ 26. Sistem s_{IV}.

1) *Kontrakcija s s sistemami I–III.*
Redukcije: Po redukcijah poslědnjih paragrafov $(a_\nu^2 s_\nu,\ (aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ ne dopuskajut Jednočasno kontrakcije I i III; zato, po § 18, dlja tvorjenja sistema s_{IV} formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhodet v produktah do kontrakcije.

j ne vhodit do kontrakcije, zato že po tych samyh redukcijah kontragradientnym k j kontrakcijam

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradientne k j kontrakcije:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Kontrakcija s s sistemom II–III*, t.j. s s $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Nereducibilne formy:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
$(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Redukcije: ν ne vhodit do kontrakcije analogično k j.

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut iz formul (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem v račun $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \qquad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut po § 25, formy 12. poreda C).

3) *Kontrakcija s s sistemom III–III*, t.j. s s formami sistema III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda), \quad (3,\lambda)(2,\lambda), \quad (3,\lambda)(1,\lambda), \quad (2,\lambda)(2,\lambda), \quad (2,\lambda)(1,\lambda), \quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

Nereducibilne formy:

A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$

B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Redukcije:

Produkty II–III, pri jednakom poredu v simbolah ν i f, trěba razgledati vyšimi než produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij medžu produktami (syzygij), častično prěz zaměnu produktov odgovarjajučimi razkladnymi formami i redukciju kontrakcije tych form s s. Produkty, ktore sodrživajut kontravarianty, vsegda sut izpuščene, zato že oni prěhodet v produkty.

A) f kvadratno, simboly ν v libovoljnom poredu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčisljenjem imajemo:

$$1) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta\cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$2)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2} H_\vartheta,$$
$$3)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

Odtud slědуje:

$$4)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{iz } 3)),$$
$$5)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4} a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 2)),$$
$$6)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 1)),$$
$$7)\quad 0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz } 1)),$$
$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{iz } 5) \text{ i } 6)),$$
$$11)\quad 0 \equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}} \quad (\text{iz formuly (30.)b)}).$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formuly (31.) i (32.)) vměstě s formulami 1) do 11) davajut redukciju vsih kontrakcij s s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah f i libovoljne po ν.

B) Produkty po dva iz simbolov f, θ, j; ν v libovoljnom poredu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i prěz neposrědnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left.\begin{aligned} 1)\quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2)\quad & 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\}$$

(neposrědnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud slědуje:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$
$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$
$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$
$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{formula (17.)}),$$
$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$$
[analogično vyvedenje kako dlja 6) iz $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],
$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{iz } 6)),$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{iz } 8)),$$
$$10)\quad 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{iz } 7) \text{ i } 8)),$$

$$\left.\begin{aligned} 11)\quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12)\quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad (\text{formula (18.)}),$$

$$13)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma \quad (\text{formula (20.)}),$$
$$14)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j \quad (\S\ 13.C)).$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. prěz kontrakciju nastavaje samo jeden novy produkt, zato že a) kontrakcija produkta v samogo sebe stavaje se reducibilna, b) ostale produkty, ktore nastavajut prěz kontrakciju, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vsih kontrakcij s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu\theta_\nu$ prěz kontrakciju. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu\theta_\nu^2$ prěz kontrakciju. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), kontrakcije s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu^2\theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_\eta(KHu)^2(Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).$$

Reducenty:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [iz } (\vartheta\eta\widehat{su})^2(Hsu). \text{ § 23. C 3)]},$$
$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

vměstě s formulami 11) do 14) davajut redukciju vsih produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$.

Naše dotedašnje izčisljenja možno skratiti v slědujučem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\mathfrak{R}, t)$ sostoji se iz slědujučih 331 form i podsistemov, ktore niže davajemo takože v tabelarnom poredku.

u_x	1 forma	Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) [gl. tabelu I].
sistem I	6 form	
sistem II	5 form	
sistem III	117 form	

s	1 forma	[gl. tabelu II].
sistem s_I	35 form	
sistem s_{II}	9 form	
sistem s_{III}	125 form	
sistem s_{IV}	32 formy	

Tabela I (gl. str. 90)

x / u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$\frac{H_k(k\eta x)^2}{K_\eta(k\eta x)^2}$		$\frac{(\vartheta^2\nu x)^3}{K_l(klx)^3}$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\mathfrak{A}_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$\frac{(k\nu x)^2}{\theta_l(\vartheta lx)^2}$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$\frac{(j\nu x)^3}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$\frac{(\vartheta\nu x)}{a_l^2}$		$\frac{N_\nu}{(\vartheta\eta x)}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$ $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$ a_l		$\mathfrak{A}_l$													
6	$\frac{j}{\sigma}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$\frac{a_\nu(j\nu x)}{(\theta Hu)}$		$\frac{\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)}{\theta_l}$	K_l^2														
8	$\frac{H_j^2}{a_l(aLu)^3}$	$\frac{(\nu\sigma x)}{(j\nu x)}$	$(\theta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)}$ $(aLu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(a\vec{H}u)H_j}{L_\vartheta(\theta Lu)^2}$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j}{(j\sigma x)}$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$ $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_l(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\theta H^2u)^3}$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\theta H^2u)^3}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a,H\cdot L,u)^4}$																				
15	$L_\vartheta(\vartheta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\vartheta,H\cdot L,u)^5$																					
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^6$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Čisla v najvyšem horizontalnom redu označajut stepenj po x; čisla v prvom vertikalnom redu označajut stepenj po u.)

Tabela II (gl. str. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_α^2					s_ν	$(kvs)^2 s_\nu$	$(\partial^2 vs)^2 s_\nu s_\mu$ $\vdots$ $\partial_\mu(\partial^2 vs)^2 s_\mu$		$\partial_\alpha(\partial^2 qs)^2 s_\mu$	
1							(αs)	s_μ	s_α^2 $(\Delta s)_\alpha$	$s_\nu(Ns)_\nu$ $(\partial vs)^2 s_\nu$	$((kvs)^2, s, u)s_\nu$ $(Kv\Delta vs)^2, s, u)$		$(K_\eta(kqs)^2, s, u)$		$(\partial^2 vs)^2 s_\nu$		$((\partial^2 qs)^2, s, u)$
2					$(\alpha s)^2$	$s_\mu(\partial \alpha s)$	$(\Delta s)^2$ $s_\alpha s_\alpha$	$((\partial vs)^2, s, u)s_\mu$ $(\partial_\mu(\partial vs)^2, s, u)$		s_η $(\partial_\eta(\partial qs)^2, s, u)$		$(kvs)^2 s_\nu$ $((kvs)^2, s, u)$		$((kqs)^2, s, u)$			
3			$(\alpha s)^2$	$s_\mu(\partial \alpha s)^2$ s_ν	$s_\mu s_\nu(\alpha s)$ $s_\mu^2(\alpha s)$	s_η	$(\partial \alpha s)$ $(s_\alpha^2 s)$	$s_\eta(Kvs)$	$(Nvs)^2$ $(\partial vs)s_\nu$ $((\partial vs)^2, s, u)$	$((kvs)^2, s, u)^2$	$((\partial qs)^2, s, u)$						
4	$(\alpha s)^2$	$s_\mu(\partial \alpha s)^2$	$s_\nu^2(\alpha s)^2$	$(\partial_\nu^2 s)$	$(\partial \alpha s)^2$	$s_\eta(Kvs)^2$ $s_\nu(\alpha s)$ $s_\eta(\alpha s)$	$((\partial vs)^2, s, u)^2$ $\partial_\nu s_\nu$	$s\nu(\Delta vs)$ $(\Delta_\nu s\nu)$ $(\alpha Ns)_{\nu\eta}$ $(s\eta vs)$		$(\Delta_\eta vs)$							
5			$(\partial \alpha s)^2$	$s_\eta(Kvs)^2 s_\mu$ $s_\mu(\partial s' u)^2$ $s_\nu(\alpha s)^2$ $s_\eta(\alpha s)^2$	(Kvs) $((\partial vs)^2, s, u)$ $(\partial_\nu(\partial vs)^2, s, u)^2$ $(\partial_\nu^2 s u)$	$((\nu s)^2, s, u)$ $(\alpha Ks)^2 s_\mu$ $(\alpha_\eta s u)^2$	$(Kvs)^2$ s_1 $(\partial_\nu^2 s u)$		$((kvs)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(kvs)^2$	$s_\nu(\alpha s)^2$ $s_\nu(\alpha s)^2$	$(Kvs)^2$ $(\partial_\nu(kvs), s, u)^2$ $(\partial^2 s u)^2$	$(s_\eta(\alpha \partial u), s, u)^2$ $(s_\eta(\alpha \partial u)^2, s, u)$	$(Kvs)^2$	$((kvs), s, u)^2$ $(\partial_\nu^2 s u)$	$((kvs), s, u)^2$	$((\partial qs), s, u)$ $(\partial Ns)_{\nu\eta}$ $(\partial_\eta s u)$									
7	$(\partial_\nu(kvs), s, u)^2$	$(s_\eta(\alpha \partial u), s, u)^2$	$(Kvs)^2$ $(\partial_\nu^2(kvs), s, u)^2$ $(s_{\nu-1}^2 - s_{\nu+1}^2, s, u)^2$	$s_j(\alpha s u)^2$ $s_\eta(Ks'u)^2$ $((\nu s), s, u)^2$ $(\partial_\eta s u)^2$ $(\partial_\eta s u)^2$	$((\nu s)s_\nu$ $((\nu s)^2, s, u)$ $((\alpha Hs), s, u)^2$ $((\alpha Hs)^2, s, u)$	$((\partial qs), s, u)^2$ $(\partial_\eta s u)^2$	$(\alpha Ls)^2 s_1$ $(\alpha s u)^2$										
8	$(s_\nu^2 - s_{\nu-1}^2, s, u)^2$	$s_j(\alpha s u)^2$ $s_\eta(Ks'u)^2$ $((\partial vs), s, u)^4$ $(\partial_\eta s u)^2$	$((\nu s)^2, s, u)^2$ $((\alpha Hs), s, u)^2$ $((\alpha Hs)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(s_{\nu-1}^2(\nu s), s, u)^2$ $(H_\partial(\partial Hs), s, u)^2$ $(\partial_\eta(\partial Hs), s, u)^2$ $(\partial_\eta(\partial Hs)^2, s, u)$	$(s\eta s u)^2$	$(Kvsu)^2$		$(Kvsu)^2$									
9	$(K_\nu^2 s u)^2$ $((\alpha Hs), s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(s_{\nu-1}^2(\nu s), s, u)^2$ $(\partial_\eta s u)^2$ $(\partial_\eta(\partial Hs), s, u)^2$	$(Ks^2 u)^6$ $(s_\eta(\alpha Ls)^2, s, u)^2$ $(s_\nu^2 - H_\nu s)^2$	$(Kvsu)^2$	$(s_\nu(\nu s), s, u)^2$ $((\partial Hs), s, u)^2$ $((\partial Hs)^2, s, u)$		$(\partial_\xi s u)^2$										
10		$(K_\nu s u)^2$ $(s_\nu^2 - s_\eta(\alpha \partial Hs)^2, s, u)^2$	$(s_\nu(\nu s), s, u)^2$ $((\partial Hs), s, u)^2$ $((\partial Hs)^2, s, u)^2$	$((\nu s), s, u)^2$ $(H_\xi s u)$ $((\alpha Ls)^2, s, u)^2$ $((\alpha Ls)^2, s, u)$													
11	$(s_\nu(\nu s), s, u)^4$ $((\partial Hs), s, u)^2$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$ $((\nu s), s, u)^2$ $((\alpha Ls)^2, s, u)^4$ $(s_\nu - H_\nu s, u)^4$	$(H^2 s u)^2$ $(\partial_\xi(\partial Ls)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(s_\eta(\alpha Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$	$((KHu)^2, s, u)^2$	$((\alpha Hs)H_j, s, u)^2$ $((\partial Ls)^2, s, u)^2$ $((\partial Ls)^2, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^2$	$((\alpha Hs)H_j, s, u)^2$ $((\partial Ls)^2, s, u)^2$ $(\partial_\nu - H_\nu s, u)^2$	$(L_\nu s u)^2$ $((\alpha H^2 u)^2, s, u)^2$ $((\nu s)^2 - H_\nu s, u)^2$ $((\alpha Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$														
14	$((\nu s)^2 - H_\nu s, u)^4$ $((\alpha Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$	$(\partial_\eta(\partial Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$		$((Ksu)^2, s, u)^2$													
15	$(s_\eta(\alpha Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$	$((Ksu)^2, s, u)^2$	$((\alpha Ls)^2 L_\xi, s, u)^2$ $((\partial H^2 u)^2, s, u)^2$ $((\partial Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$														
16	$((\partial Hs)^2 - H_\nu s, u)^2$ $(s_\nu - H_j, s, u)^4$	$((\nu s)\cdot H_\nu s, u)^2$ $(H_j \cdot H_\nu s, u)^2$ $((\alpha Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$ $((\alpha Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$															
17	$(\partial_\xi(\partial Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$		$((KH^2 u)^2, s, u)^2$														
18		$((\partial Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$ $((\partial Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$ $((\alpha Hs)^2 - H_\xi s, u)^2$															
19	$((\alpha H^2 u)^2 - H_\nu s, u)^2$ $(L_\nu \cdot H_\nu s, u)^2$																
20		$((KLs u)^2 - H_\nu s, u)^2$	$((\alpha Ls)^2 - H_\xi s, u)^2$														
21	$((\partial H^2 u)^2 - H_\nu s, u)^2$ $((\alpha Ls)^2 - H_\nu s, u)^2$																
22																	
23	$((KH^2 u)^2 - H_\nu s, u)^2$	$((\alpha H^2 u)^2 - H_\nu s, u)^2$															

(Čisla v najvyšem horizontalnom redu označajut stepenj po x; čisla v prvom vertikalnom redu označajut stepenj po u.)

3. K invariantnoj teoriji form v n prěměnnyh[1]

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n prěměnnyh glavno pytanje jest rěšeno: konečnost sistema form jest dokazana. No red daljših pytanij ješče ne byl razmotren, imenno tych, ktore odnoset se k metodam izslědovanja svezi medžu formami. Rezultaty, ktore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanij v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno prědstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuče medžu invariantami, dobyvajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.[2] Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces kontrakcije i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razloženij v redy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,[3] imenno, že vse kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem dvoh možnyh "kogredientnyh" kontrakcij; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ razuměju dvě kontrakcije (stu) i $(\sigma\tau x)$. Na toj teoremě možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako nyně prějdemo k n-arnoj oblasti, togda už prva teorema simboličnogo metoda imaje město samo uslovno. Poznano jest, že už pri kvaternarnyh formah, kromě točkovyh koordinat x i ravninskyh koordinat u, nastavajut koordinaty prěmyh p_{ik}, to jest minory iz dvoh redov točkovyh koordinat. Analogično v n-arnoj oblasti imamo redy prěměnnyh p_ρ, čiji pojedine elementy sut minory iz ρ redov x, i redy simbolov S^ρ, čiji elementy ponašajut se kako minory iz ρ redov s, kogredientnyh k u. Simbolično prědstavjenje prěz determinanty, kako poznano, imaje město samo togda, kogda redy simbolov S^ρ razkladajut se v redy s i ty razprědělajut se medžu različnymi determinantami; realno značenje imajut potom samo take agregaty determinantov, ktore zaviset od S^ρ. Ale ktore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Nyně hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično prědstavjenje, eksplicitno v redah S^ρ, i s tym takože ostale teoremy. To jest priměnjenje poznanoj teoremy o odgovarjajučih matricah: "Vsakomu redu prěměnnyh p_ρ vzajemno jednoznačno odgovarja drugy red $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n-\rho$ redov u, svezanyh s ρ redami x jednačenjami $(u \mid x) = 0$." Odgovarjajuče, vsakomu redu simbolov S^ρ jest priredžen drugy $S_{n-\rho}$, ktory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n-\rho$ redov, kogredientnyh k x.

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnjenja: "Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,[4] kde redy drugoj matrice sut kontragredientne k redam prvoj, priredžuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno prěobraziti v matričny produkt s prědpisanym čislom redov ρ." Tak determinant i matričny produkt javjajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobyva formu: "Vse invariantne tvorjenja možno simbolično prědstaviti matričnymi produktami." Iz dvoh redov simbolov S^σ, T^τ s pomočju redov prěměnnyh nyně velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, ktory eksplicitno sodrživaje ty redy simbolov i zato prědstavja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, imenno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ abo } n-\sigma). \tag{1}$$

Važnějša jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami, tako že vyše dany proces znači razširjenje binarnogo i ternarnogo procesa kontrakcije. Za dokaz toj obratnosti potrěbno jest prěnesti drugu teoremu simboličnogo metoda na n-arnu oblast, imenno ustanoviti cělu množinu nezavisnyh nerazložimyh identičnostij, pri ktoryh vse redy S^ρ, p_ρ razgledajut se kako nerazložime. Te identičnosti dobyvajut se iz poznanyh, ktore sodrživajut samo redy x i u,[5] prěz zaměnu teoremy

[1] Doklad, pročitan na Salzburgskom sobranju prirodoizslědovateljev 1909.

[2] Študija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

[4] To jest suma po produktah odgovarjajučih determinantov, stvorenyh iz matrice ρ redov v i iz matrice ρ redov y.

[5] E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i prěz stegnenje različnyh matričnyh produktov v jeden jediny s pomočju točno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dvoh dualističnyh formul, iz ktoryh tuto navedena jest samo jedna:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i} x \right), \qquad \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1. \tag{2}$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imenno vhodenje reda x, ne može se objti; pri vpolno občih redah simbolov i prěměnnyh dohodimo do "razkladnoj identičnosti", identičnosti, v ktoroj red p_ρ razkladaje se na pojedine redy x. Najprostějši specialny slučaj razkladnoj identičnosti už upotrěbil Clebsch v svojoj "fundamentalnoj zadači invariantnoj teorije" za izvodženje elementarnyh kovariantov pri razloženjah v redy. S pomočju tych identičnostij, ktore posrědkujut prěhod od neeksplicitnyh determinantnyh vyraženij k matričnomu produktu, možno v istině dokazati, že s matričnym prědstavjenjem dobito jest želano eksplicitno simbolično prědstavjenje.

Za proces kontrakcije pak imaje město cělkom analogična teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej možno takože analogično izgraditi redukcijne teoremy. Ako v (1) označimo čislo λ kako defekt kontrakcije, a kontrakcije, za ktore $\sigma = \tau$, kako kogredientne, togda vse kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem kogredientnyh kontrakcij defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, že najobčejše formy možno zaměniti "normalnymi formami", t. j. formami, ktore pri priměnjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identično izčezajut. V kvaternarnoj oblasti tu fakt dokazal Mertens;[6] naše poznanje najobčejših diferencialnyh operacij – ktore, kako poznano, nastavajut iz procesov kontrakcije prěz zaměnu redov simbolov diferencialnymi simbolami – dozvoljaje nam, s priměnjenjem razkladnoj identičnosti, skoro doslovno prěnesti Mertensov dokaz na n-arnu oblast.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. tom 98, 1889.

4. K invariantnoj teoriji form v n prěměnnyh

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n prěměnnyh pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzajemnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svezom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, ktore Study označil kako "fundamentalne teoremy simboličnogo metoda", imenno na teoremu o simboličnoj prědstavimosti form i na teoremu o simboličnyh identičnostjah.[1] Poslědnja teorema govori, že vse relacije medžu cělymi invariantnymi tvorjenjami dobyvajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje sveza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri prěhodu k n prěměnnym už ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;[2] ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju věče ne imaje město. V n-arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut redy prěměnnyh vyšego nivoja p_ρ[3] i analogično redy simbolov vyšego nivoja S^ρ; k tym redam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,[4] počinaje od form s libovoljno mnogymi redami p_ρ, i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,[5] počinaje od form, ktore sodrživajut samo libovoljno mnogo kogredientnyh redov x. Simbolično prědstavjenje, ktore by eksplicitno[6] sodrživalo redy p_ρ, S^ρ, nyně ne obstaje; potrěbno jest razložiti p_ρ, S^ρ v pojedine redy x i v k nim kontragredientne s i razděliti je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnyh uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověriti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od redov p_ρ, S^ρ; ale obzor nad cěloju množinoju invariantnyh tvorjenij i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobiti.[7]

Nyně pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnjenjem "teoremy o odgovarjajučih matricah"[8] možno ponovno dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši prědstavjenje prěz determinanty prědstavjenjem prěz "matrične produkty". V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, ktory eksplicitno sodrživaje redy S^ρ, p_ρ, jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami, uspěva samo prěz prěnos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, ktore sodrživajut samo redy prěměnnyh x.[9] Obče pytanje – ustanoviti cělu množinu nerazložimyh identičnostij, pri ktoryh vse redy S^ρ, p_ρ razgledajut se kako nerazložime, – formuloval Study;[10] on Jednočasno vidi v čislu nastavajučih identičnostij měru trudnosti metodov v n-arnoj oblasti. Kogda nyně uspěva se sojediniti cělu množinu identičnostij v jednu formulu (36.), ta trudnost jest prinajmenje snižena do minimuma. Pri priměnjenju jednako često nastavajut někotore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), ktore sut karakterizovane tym, že dopuščajut eksplicitno prědstavjenje bez substitucije novyh redov; abo formula (31.), ktora nazyva se "razkladna identičnost", zato že red p_ρ v njej

[1] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnyh teorem takože v invariantnoj teoriji specialnyh transformacijskyh grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; izvorny otisk pogrěšno dava Bd. 1).

[2] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[3] Za označenje srav. § 1.

[4] A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

[5] Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

[6] Točnejše oprědělenje "eksplicitnogo prědstavjenja" v § 2.

[7] Takože računsko velmi cěnno daljše razvitje simboliky, ktore proizhodi od Studyja (prědstavjeno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno prědstavjenje v našem smyslu. Ono by, napriměr, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

[8] Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

[9] E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

[10] *Methoden ...*, S. 204, zamětka 17).

na vid javja se razloženym v redy y.

Na dvoh fundamentalnyh teoremah možno nyně lahko izgraditi daljšu teoriju. Prva teorema neposrědnje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces kontrakcije i nesimbolične procesy diferenciranja,[11] medžutym kako razkladna identičnost medžu tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje prěnos pojma "normalna forma" na n-arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom[12] v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenij možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym poslědnjim prědpoloženjem ja pokazala v mojej disertaciji,[13] že ternarny proces kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem dvoh osnovnyh kontrakcij. Na osnově toj teoremy i teorije razloženij v redy ja potom, vvedši pojem "red form", razvila glavne redukcijne teoremy za sistemy form. Cělkom analogično v n-arnoj oblasti proces kontrakcije možno stvoriti iz $n-1$ osnovnyh kontrakcij (§ 8), i možno ustanoviti redukcijne teoremy (§ 9).

Dodatna zamětka. Pri Salzburgskoj komunikaciji prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vnimljivost na to, že računanje s matričnymi produktami, ktore leži v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razširjenju.[14] V istině Grassmannov "kombinatoričny produkt" $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ možno razgledati kako matricu, danu tymi redami (srav. § 2), i to "progresivny produkt" kako matricu samyh redov, "regresivny" kako matricu priredženyh redov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, medžutym kako matrica, odgovarjajuča "směšanomu produktu", nastavaje, kogda několiko redov S sojedinja se prěz substituciju (9.) v nove redy P, Q. Naš "priredženy red" odgovarja pri tom Grassmannovomu "dopolnjenju", a naš "matričny produkt" – "směšanomu produktu stupnja 0".

Po toj priredženosti razloženje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formuloju, dualističnoj k našoj formuli (32.). V specialnom slučaju $\rho = 1$ formula (32.) prěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo razloženja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).[15]

Naše izvodženje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičnostij; to za pytanja, ktore tuto sut razgledane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčejšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčene.

[11] V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposrědnje občim sposobom došel do kvaternarnogo procesa kontrakcije. Tam nastavajuči alternirajuči invariant od 6 redov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnjenju substitucije (11.), prěz agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces kontrakcije najde se takože pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

[12] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

§ 1. Označenja i oprědělјenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčno, označajemo red prěměnnyh x kako red elementov $x_1, x_2, \ldots, x_n$, i analogično red prěměnnyh p_ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) kako red iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenyh iz matrice ρ redov $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

Po teoremě o odgovarjajučih matricah[1] vsakomu redu p_ρ vzajemno jednoznačno priredžen jest drugi red $q_{n-\rho}$ prěz relaciju, koja imaje město za vsak element reda:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

kde i i j sut oddělno uporedžene i vměstě tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do n. Red $q_{n-\rho}$ sostoji se iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, utvorenyh iz matrice $n-\rho$ redov $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k x. Te redy izpolnjajut $\rho(n-\rho)$ uslovne uravnenja:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

S Clebschom[2] budemo jih razgledati tako normovanimi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu[3] (i takože po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobčejše formy možno svesti k takim, ktore sodrživajut najvyše jeden iz vsakogo od $n-1$ redov p_ρ, to jest simbolično se prědstavjajut tako:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij medžu elementami reda p_ρ redy simbolov S^ρ možno normovati tako, že ony izpolnjajut te same identičnosti, to jest vedut se kako determinanty matrice reda ρ, ktorej redy $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k x.[4] Zato vsakomu redu S^ρ možno vzajemno jednoznačno prirediti drugi red $S_{n-\rho}$ prěz relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

kde ponovno i i j sut oddělno uporedžene i vměstě točno izčerpavajut čisla od 1 do n. Elementy $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ reda $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n-\rho)$ redov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k x, a redy s i σ sut svezane prěz $\rho(n-\rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \ldots, \rho;\ l = 1, 2, \ldots, n-\rho). \tag{5}$$

Iz relacij (1.) i (4.) slědуje, že vsaky faktor v (3.) dopušča ekvivalentno četverokratno simbolično prědstavjenje:

$$\begin{aligned} (S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \end{aligned} \tag{6}$$

[1] Srav., napriměr: Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.
[2] a. a. O. § 5.
[3] a. a. O. § 12.
[4] Clebsch, a. a. O. § 4.

kde, kako vsegda dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skračenja za determinanty $(s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} u^{(1)} \cdots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \cdots x^{(\rho)})$; prěz Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zaviset samo od redov S^ρ, $q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}, p_\rho$; to imaje označiti vyše dano pisanje. Izrazy $(S^\rho \mid p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ označajut, po vyše danom objašnjenju, produkty matric redov s i x, odnosno redov u i σ, pri čem pod matričnym produktom razuměje se suma produktov odgovarjajučih determinantov, to jest cěnnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristično čislo $\rho(n-\rho)$, ktore prinaleži redu simbolov (odnosno redu prěměnnyh), nazyvamo po Clebschu vagoju reda;[5] čislo ρ, ktore dava čislo redov s, gornym indeksom vagy, a čislo $n-\rho$, ktore dava čislo redov σ, dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slědуje, že red simbolov može nastupiti v jednoj i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože imaje město za nastupanje odgovarjajučih redov p_ρ i $q_{n-\rho}$. Ješče zaměčajemo, že občno označajemo: redy prěměnnyh vyšego nivoja, ktoryh odgovarjajuča matrica sostoji se iz redov x, prěz p; te, ktoryh matrica sostoji se iz redov u, prěz q; redy simbolov, kogredientne k x, malymi grěčskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; redy simbolov, kogredientne k u, malymi latinskymi bukvami s, t, a, b; vse druge redy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: S^ρ, T^τ, A^ρ odnosno $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy pišemo takože pojedine elementy reda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako napriměr v (4.).

[5] a. a. O. § 11.

§ 2. Prědstavjenje prěz matrične produkty.

V daljšem pod "matričnym produktom" vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dvoh matric s ravnym čislom redov, kde redy drugoj matrice sut kontragredientne k redam prvoj. Pri tom redy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden red S^ρ, 3. byti sjedinjene v različne redy $S^\rho, S^\sigma \ldots$. Matričny produkt budemo označati simbolom (|), upotrěbjenym v (6.). Prědstavjenje (6.) jest specijalno upotrěbjenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih matricah: "Vsakomu matričnomu produktu reda ρ $(v^{(1)}v^{(2)}\cdots v^{(\rho)} \mid y^{(1)}\cdots y^{(\rho)})$ priredžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirediti matričny produkt predzadannogo čisla redov ρ $(\rho = 1, 2, \ldots, n-1)$".[1] V samoj dějstvitelnosti trěba samo sjediniti redy y v jeden red p_ρ (odnosno redy v v jeden red q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojdti k determinantu i obratno. Cěnnost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi pojedinymi elementami, no javja se tek prěz Laplaceovo razloženje. Tako, zato že determinant i matričny produkt pokazujut se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj prědstavimosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: "Vse invariantne tvorjenja možno simbolično prědstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja".[2]

Prědstavjenje prěz matrične produkty dozvalja prevladati sučstvenu težkost neeksplicitnogo prědstavjenja, uslovjenu determinantnym prědstavjenjem.[3] Pod "eksplicitnym prědstavjenjem" tu razumějemo tako prědstavjenje, v ktoro vhodet samo redy $S^\rho, T^\tau, \ldots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime redy R^ρ, v ktorom že pojedine častne redy $s, t, \ldots$ vyše ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zaviset samo od redov simbolov $S^\rho, T^\tau, \ldots$, dobudemo eksplicitno prědstavjenje v tyh redah simbolov, i tym samym prěnos tvorjajučih procesov, procesa kontrakcije i procesov diferencijacije, na n-arno oblast. Možnost eksplicitnogo prědstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějše matrične produkty možno pravo prirediti determinantam, ktore nastupajut v determinantnom prědstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinenja različnyh determinantov v jedin izraz. Zato že ako razložiti redy simbolov i redy přeměnnyh na pojedine redy s, u, x, to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčnoj formě musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore prědstavjajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediniti v eksplicitne matrične produkty, dobyvaje se s upotrěbjenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby nyně iz dvoh redov simbolov S^σ, T^τ s pomoču redov přeměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktore eksplicitno sodrživaje vse redy (proces kontrakcije), trěba samo utvoriti matričny produkt tretjego vida po oprědělenju, danomu na početku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned}\Big(v^{(1)}\cdots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}\Big|\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\cdots y^{(\tau-\lambda)}\Big)\\ = \sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\ldots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\ldots k_{n-\lambda}}T_{l_1\ldots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\ldots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

to jest izraz, ktory zavisi samo od redov S, T, q, p. Tu $\varepsilon = \pm 1$[4], a sumu trěba razuměti tako: indeksy vsakogo reda $S\ldots$ sut medžu soboju dobro uporedžene, i za vsaku kombinaciju $i_1, i_2, \ldots, i_{n-\lambda}$ kako k, tako i l pojedinačno prohodet vse togda ješče možne permutacije čisel i. Čislo λ, vhodeče v (7.), nazyvamo defektom kontrakcije v slučaju $\sigma \geq \tau$; pričina togo poslědnjego ograničenja stane jasna v § 6.[5]

Determinanty dvoh matric, vhodečih v (7.), možno razgledati elementami novyh redov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, ktorym priredžene redy nehaj budut Q_λ, P^λ. Te redy Q, P možno po (8.) izraziti prěz početkove S i q, odnosno

[1] Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on prěhodi v produkt dvoh determinantov.

[2] Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zaviset od redov simbolov $S^\rho \ldots$.

[3] Srav. Vvod.

[4] To označenje bude vsegda zachovano dalje.

[5] Čislo λ vsegda běži do menšego iz dvoh poslědnje ukazanyh čisel.

prěz T i p. To označajemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma} = Q^{n-\lambda} \sim Q_{\lambda}, \qquad & \text{abo takože} \quad Q_{\lambda} = [q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}]_{\lambda}, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^{\lambda}, \qquad & \text{abo takože} \quad P^{\lambda} = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^{\lambda}. \end{aligned} \tag{9}$$

S uvažanjem (4.) potom, analogično k (6.), za matričny produkt (7.) imaje město ekvivalentno četverokratno simbolično prědstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}P^{\lambda}) \\ &= (Q_{\lambda}T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)}\left(P^{\lambda}\middle|Q_{\lambda}\right). \end{aligned} \tag{10}$$

Daljšu substituciju novyh redov možno izvršiti v (7.), položivši:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

I tu (8.) pokazuje, že produkty elementov redov R jednoznačno se izražajut prěz redy S i T. Substitucije (9.) i (11.) budut upotrěbjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvršena daljša kontrakcija s drugimi redami.

Matrično prědstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadratične relacije medžu elementami reda p_{ρ} (iz ktoryh, kako znano, slědujut vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, ktore izpolnjajut redy S^{ρ}. To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

kde p i q trěba razgledati kako libovoljne veličiny. V § 5 uvidimo, že identičnosti s neparnym čislom defekta λ sut poslědica onyh s vyšim defektom. Relacije (12.) sut neposrědna poslědica relacij (5.); zato že imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) \\ &\quad = (v^{(1)}\ldots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)}\ldots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\ldots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotrěbjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy determinant reda $(n-\lambda)$. Identičnosti (12.) govoret, že za iziskanje vsih tipov kontrakcij dostatočno jest izvršiti kontrakciju produkta form, linearnyh v vsakom redu prěměnnyh; abo takože, po § 6, že normovana forma $(S^{\rho} \mid p_{\rho})^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.[6]

Uslovja (12.) sut takože dostatočne za karakterizaciju redov p_{ρ}. Zato že svojstvo, že pojedine elementy p_{ρ} sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi takože byti možno izraziti invariantno; uslovja (12.) že po Teoremě VI prědstavjajut največše možno invariantno ograničenje za p_{ρ}, imenno to, že linearna forma, utvorena iz reda p_{ρ} kako iz koeficientov, vobče ne imaje invariantnyh tvorjenij.

[6] Srav. dodatok Study v dělah Grasmana, prvogo toma drugoj časti, s. 510 (uslovje, že veličina S^{ρ} jest prosta).

§ 3. Simbolične identičnosti.

Nyně imamo prěnesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnogo metoda, imenno ustanoviti cělu množinu nereduktibilnyh nerazložimyh identičnostij, v ktoryh vse redy S^ρ, p_ρ razgledajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo slědujuče. Soglasno značenju redov simbolov i redov prěměnnyh, takie identičnosti trěba razgledati sostavnymi, ktore nastavajut, kogda red prěměnnyh p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; medžutym s drugoj strany identičnosti, ktore sodrživajut k redov simbolov, trěba razgledati nerazložimymi, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom redov simbolov prěz vyše opisany proces. Ne jest potrěbno, da redy S^ρ, p_ρ vhodet v identičnosti eksplicitno; za jih razuměnje kako nerazložimyh veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zaviset samo od tyh redov. My jednako pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbjenjem substitucije (11.), vsegda možno dostignuti eksplicitno prědstavjenje. Obče identičnosti dobyvajemo pomoču principa matričnogo prědstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, ktore sodrživajut samo redy x i u i sut neposrědnym prěnosom onyh, ktore Study dal za ternarnu oblast:[1]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{13}$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}). \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{15}$$

Dvě daljše identičnosti nastavajut iz (13.) i (15.) prěz substitucije $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, odnosno $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1}a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne trěba jih razgledati sučstveno različnymi. (14.) prědstavja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměniti (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorenyh teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za matrice reda ρ, a drugi raz za matrice reda $(\rho-1)$, imaje vid:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),$$

$$\sum \pm \left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});$$

i iz togo slěduje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \ldots, n$:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}). \tag{16}$$

Za $\rho = n$ (16.) prěhodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$,

[1] Za formulovanje zadanja i literaturu srav. Vvod.

$(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(h-1)}a^{(h+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem oprědděljenju sostavjena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potrěbnyh za obče identičnosti: on sodrživaje red $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v eksplicitnoj formě. To jest jediny sistem, ktory izpolnja to i samo to potrěbovanje. Zato že iz redov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a medžu nimi ne mogut obstajati relacije nezavisne od (16.), zato že inače by prěz eliminaciju $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ nastala relacija medžu ρ ($\rho \leq n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$[2], medžutym po (13.) prinajmenje $n+1$ takyh izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razgledanij dobyvajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned}
&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\right)\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(q_{\rho-1}\mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(p_{n-\rho+1}a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).
\end{aligned}\tag{17}$$

Aby prějdti od (16.) k identičnostjam medžu libovoljnymi redami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti muset stati identične s (16.), čim razložimo $A^{\rho_1}=a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2}=b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takože mogut sjediniti v zaključne izrazy samo prěz operacije, oprěděljene (16.), čim pojedine izrazy sut tipa vhodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho=\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_k\leq n,\tag{18}$$

dobyvajemo:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+(-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}\left(b^{(i)}\middle|x\right)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+\cdots\\
&\qquad+(-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}\left(k^{(i)}\middle|x\right)\\
&\qquad\quad\times(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\cdots(K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dějstvitelnosti sodrživaje redy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\ldots$ kako nerazložimu veličinu; zato že ona izpolnja potrěbne i dostatočne uslovja:[3]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right)=0.\quad(i=1,2,\ldots,\rho_1-1;\ j=1,2,\ldots,\rho_k-1)\tag{19}$$

Pokazujemo, že ona sodrživaje vse redy takože eksplicitno. Zato že ako postavimo $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}=$

[2]V izvornom otisku i v R823 na tutom městě izpuščene sut prodolžne točky; formula (16.) jasno dava $a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}$. Ovdě sut točky redakcijsko dopolnjene.

[3]Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $\left(a^{(k)}\mid\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0$, $(k>i,\ i=1,2,\ldots,\rho_1-1)$. Iz togo najprostějše slědujut potrěbne i dostatočne uslovja prěz upotrěbjenje procesa Poissonovyh skobok po Velštajnu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

$q_{n-\rho_1+1}$, togda po (16.) i (10.) dobyvajemo:

$$\begin{aligned}
&\sum(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\Big|x\right)\left(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho+1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\\
&\quad=(A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1})=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\left(q_{n-\rho_1+1}|A_{n-\rho_1}x\right)\\
&\quad=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\left(B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_1}x\right).
\end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, zato že redy sut prěz indeksy vagy už označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2}=A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3}=A^{\rho_3},\ldots$, dobyvajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned}
&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\left(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x\right),\qquad(20)\\
&\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).
\end{aligned}$$

A iz (17.) dobyvajemo dualistične:

$$\begin{aligned}
&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\big|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}\right),\qquad(21)\\
&\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\cdots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).
\end{aligned}$$

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpana jest cěla množina nerazložimyh identičnostij medžu redami A^{ρ_i},x,p, odnosno A_{σ_i},u,q, i Jednočasno cěla množina tyh nerazložimyh identičnostij, ktore dopuščajut eksplicitno prědstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva čast teoremy slědуje iz razgledanij za vyvedenje (20.) i (21.); druga čast iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma redami simbolov:

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)=\varepsilon_1&\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\
&+\varepsilon_2\left(q_\rho q_{n-\tau}|B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma}\right),
\end{aligned}$$

kde $\rho\le\tau\le\sigma$ i nijeden iz redov ne imaje vagy $1\cdot(n-1)$. (Druge prědpoloženja o ρ,τ,σ možno svesti k tomu prěz zaměnu označenij redov.) Ta nemožnost slědуje, napriměr, prěz razvijanje (8.) pri specializaciji $q_\rho=lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau}=lN^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1=1$, $M^{2,3,\ldots,\rho}=1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma}=1$, vse druge elementy redov l,M,A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovoljne. Zato že identičnosti medžu libovoljnymi redami, prěz razloženje reda p_τ v $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$, prěhodet v identičnosti sostavjene iz (20.), druga čast tvrdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičnostij samo s dvoma redami simbolov. V samoj dějstvitelnosti iz

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1}A^{\rho_2}|xp_{\rho-1})=\varepsilon\left(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_2}x\right)+(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1}),\\
\text{kde } p_{\rho_1-1}\sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1},
\end{aligned}\qquad(20a)$$

prěz specializaciju $A^{\rho_1}=B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, to jest prěz

$$\begin{aligned}
(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}|xp_{\rho_1-1})=\varepsilon\left(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1}|B_{n-\sigma_2}x\right)+(B^{\sigma_1}|xp_{\sigma_1-1}),\\
\text{kde } p_{\sigma_1-1}\sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},
\end{aligned}$$

dobyvajemo identičnost (20.) v treh redah simbolov; i prěz daljše specializacije $B^{\sigma_1}=C^{\tau_1}C^{\tau_2}$ i t. d. obče identičnosti (20.). Neobstajanje eksplicitnogo prědstavjenja identičnosti medžu dvoma redami simbolov i dvoma libovoljnymi redami prěměnnyh tako vodi k neobstajanju pri libovoljno mnogyh redah simbolov, ako medžu redami prěměnnyh ne jest nijeden red x abo u.

§ 4. Razkladne identičnosti.

Nyně razgledajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovoljnymi redami simbolov i redami prěměnnyh, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršenja substitucije (11.) red p_τ javja se razloženym na svoje pojedine redy $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$, i označajemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svezi s zamětkoju na koncu poprědnogo paragrafa oprědĕljajemo jih najprvo za slučaj samo dvoh redov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)},\\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)},\\ p_\tau &= y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

S obzirom na čisla ρ,σ,τ trěba razlikovati četiri slučaje:

$$\begin{aligned} &1)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\le\rho,\quad \tau\le\sigma;\\ &2)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\ge\rho,\quad \tau\le\sigma;\\ &3)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\le\rho,\quad \tau>\sigma;\\ &4)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\ge\rho,\quad \tau\ge\sigma. \end{aligned}$$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako red $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$, dobyvajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma\middle|y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right)\\ &\quad=\left(q_{\rho-1}^{(1)}A^\sigma\middle|y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right)\\ &\qquad+(-1)^\rho\left(q_\rho[A_{n-\sigma}y^{(1)}]^{\sigma-1}\middle|y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

Poslědnji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo σ jest zaměnjeno s $\sigma-1$, a τ s $\tau-1$ –, zato on ponovno dopušča uravnenje (23.). Zato, zato že $\tau\le\sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) τ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=(-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle|y^{(i_1+1)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{24}$$

Vsaky člen pod znakom sumy ponovno jest tipa početnogo izraza: v njem ρ jest zaměnjeno s $\rho-1$, σ s $\sigma-i_1+1$, τ s $\tau-i_1$, tako že uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, zato že $\tau\le\rho$, možemo priměniti operaciju (24.) τ razov i dobyvajemo želany razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=\varepsilon_{i_0}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}\varepsilon_{i_1}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-1}^{(i_1)}\right)\\ &\qquad+\sum_{i_2=i_1+1}^{\tau}\varepsilon_{i_2}\left(q_{\rho-2}^{(i_1i_2)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-2}^{(i_1i_2)}\right)+\cdots\\ &\qquad+\varepsilon_{i_\tau}\left(q_{\rho-\tau}^{(i_1\ldots i_\tau)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}\right)\\ &\quad=\sum_{\alpha=0}^{\tau}\sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau}\varepsilon_{i_\alpha}\left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)}\right). \end{aligned} \tag{25}$$

Za modul ε iz (24.) slědуje:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}},\\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1)\\ &\quad +(\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha)+(\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned} \tag{26}$$

kde trěba postaviti $i_0=0$. Znak sumy v (25.) trěba razuměti tako, že k vsakoj kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1<i_2<\dots<i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse cěnnosti i_α, za ktore $i_{\alpha-1}<i_\alpha\le\tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvěrimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right)=0, \qquad (i=1,2,\dots,\tau-1), \tag{27}$$

i zato zaviset samo od reda p_τ. Razkladna identičnost jest zato nerazložima identičnost medžu redami A,B,q,p; k eksplicitnomu prědstavjenju vratimo se v slědujučem paragrafu.

V slučaju 2) operaciju (23.) takože možno priměniti τ razov, no operacija (24.) prěryvaje se po ρ-tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy trěba zaměniti s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slučajah 3) i 4) operaciju (23.) možno izvršiti samo σ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=(-1)^{\rho\sigma}\left(q^{(\sigma+1\dots\tau)}_{\rho-(\tau-\sigma)}B^{n-\rho+\tau-\sigma}\middle|A_{n-\sigma}p^{(\sigma+1\dots\tau)}_{\tau-(\tau-\sigma)}\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q^{(i_1)}_{\rho-1}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle|y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right);\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau-\sigma)$-kratno povtorjenje (28.), pri ktorom znak sumy prěhodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma-i_1+1)$-kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha=\tau-\sigma$, s odgovarjajučim znakom. Potom slučaji 3) i 4) prěhodet v slučaje 1) i 2), zato že čisla odgovarjajuče σ,τ stavajut: $\sigma'=\sigma-i_{\tau-\sigma}+\tau-\sigma$, $\tau'=\tau-i_{\tau-\sigma}=\sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau'<\sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy trěba zaměniti s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analogično iz (21.) slědуje dualistična razkladna identičnost, pri ktoroj red q_ρ razkladaje se na pojedine redy $v^{(1)},\dots,v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}\dot p^{(i_1\dots i_\beta)}_{\tau-\beta}&\sim v^{(i_1)}\dots v^{(i_\beta)}q_{n-\tau};\\ \dot q^{(i_1\dots i_\beta)}_{\rho-\beta}&=v^{(i_{\beta+1})}\dots v^{(i_\rho)};\\ q_\rho&=v^{(1)}\dots v^{(\rho)}.\end{aligned} \tag{29}$$

Togda dobyvajemo:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=\sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\ \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho}\varepsilon\\ &\qquad\left(\dot q^{(i_1\dots i_\beta)}_{\rho-\beta}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}\dot p^{(i_1\dots i_\beta)}_{\tau-\beta}\right),\end{aligned} \tag{30}$$

kde indeks sumovanja β běži od bolšej iz dolnyh cěnnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale prěz polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle|p^{(i_1\dots i_\alpha)}_{\tau-\alpha}\right), \qquad \left(q^{(i_1\dots i_\alpha)}_{\rho-\alpha}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Aby to izraziti, označajemo s Π agregat takyh polarnyh operacij, pomnoženyh konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dobyvajemo relaciju:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right).\end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplicitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma+\rho$, togda dobyvajemo:

$$\begin{aligned}\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)}\cdots y^{(\rho+\sigma)}\right) = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_\rho\le\rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho}\left(q_\rho\middle|y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\rho)}\right)\\ \cdot\left(A^\sigma\middle|y^{(i_{\rho+1})}\cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}\right),\end{aligned} \tag{32}$$

kde $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\cdots+i_\rho$. To jest občejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm(v^{(1)}y^{(1)})\cdots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\cdots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Občejša teorema produkta jest zato sostavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vydělјenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) nyně davaje sredstvo za eksplicitno prědstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razgledajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničto ne měnja v eksplicitnom prědstavjenju v redah A,B, zato že po (8.) novo uvedene redy R možno izraziti samymi redami A,B, a ne jih častnymi redami $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$. Nehaj zato

$$\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right)=\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\middle|R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}\right), \tag{33}$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu α, dobyvajemo:

$$\begin{aligned}&\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned} \tag{34}$$

Tym jest v samoj istini dany eksplicitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktoroj vhodet q_ρ i p_τ, pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory zato ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě redy y i v same imajut samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našemu oprědělјenju prěhodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje redami simbolov, trěba po § 3 (konec) samo razložiti red q_ρ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\middle|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}\right),\qquad\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha}\middle|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right), \tag{35}$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh redah simbolov, i zato pri substituciji odgovarjajučej k (33.) ponovno dopuščajut eksplicitno prědstavjenje; povtorjenjem se dobyvaje eksplicitno prědstavjenje pri libovoljno mnogyh redah. Trěba ješče zamětiti, že perva i poslědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplicitno prědstavjenje bez priměnjenja (33.) samo prěz formulu (32.), ili se vobče ograničuje na jedan člen, ktory vse redy sodrživaje eksplicitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobčejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right), \tag{36}$$

kde redy R sut oprědělјene prěz (33.), i s tymi, ktore iz njih nastavajut razloženjem q_ρ,p_τ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest cělost nerazložimyh identičnostij.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobčejše svojega vida, zato že pojedine redy glede na vagu i čislo ne podležet več nikakvomu ograničenju, kako to ješče bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takože nikake

druge identičnosti medžu tymi redami; zato že pri razloženju reda p_τ v $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ najobčejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), zato po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljanje diskutovano po (16.) jest točno ono, ktore provedeno v § 4. Prěhod k libovoljno mnogim redam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnjenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slědуje, že neposrědny prěhod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvrdžiti računom, kogda jeden raz specializujemo red q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo prěhod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, ktore prěz priměnjenje občej teoremy produkta (vidi vyše) prěhodet v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau = 1$, $\rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, zato, odgovarjajuče vyše danoj zamětce, eksplicitno prědstavjenje bez substitucije (33.), a to se sglaša s ranšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješče dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ i označimo red p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dobyvajemo:

$$(A^\sigma|p_\sigma)\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right) - \left(A^\sigma\middle|p'_\sigma\right)(B^\sigma|p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right). \tag{37}$$

To jest formula Clebscha[1] za razvitje formy s dvoma kogredientnymi redami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, ktore naležet k formě $(A^\sigma|p_\sigma)^m (B^\sigma|p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{\sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right)\right\}^\rho (A^\sigma|p_\sigma)^{m-\rho}\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \tag{38}$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy prěz "kogredientnu kontrakciju s defektom ρ" (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, togda dobyvajemo:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}\right).\end{aligned} \tag{39}$$

Zato, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), ktore karakterizujut redy simbolov, pri neparnom defektu λ sut poslědkom uslovij vyšljego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma|p_\sigma) = (B^\sigma|p_\sigma)$ iz (39.) slědуje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, ktore sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglaša s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenij.

Tręba zamětiti, že obče identičnosti izvorno byly izvedene pod prědpoloženjem, že pojedine redy izpolnjajut uslovja (12.). No zato že te pojedine redy vhodet v identičnosti samo linearno, poslědnje sut pravdive takože za občejše redy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.).

[1] Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od redov A, B; eksplicitno prědstavjenje by se dobilo priměnjenjem (32.) na jego izrazy Φ_h.

§ 6. Eksplicitno prědstavjenje invariantnyh tvorjenij. Procesy kontrakcije i diferenciacije.

Rezultaty poprědnyh paragrafov dozvoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnoj prědstavimosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem eksplicitnoj prědstavimosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: "Vse invariantne tvorjenja libovoljnyh osnovnyh form možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, kromě redov prěměnnyh p_ρ, vhodet samo redy $S^\sigma, \ldots, T^\tau$ prvotnyh form ili redy P, Q, R, izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.)."

Za dokaz prědpoložimo, že invariantno tvorjenje, kromě redov prěměnnyh, može zaviseti od redov $S^\sigma, \ldots, T^\tau$; i to nehaj ti redy sut dostatočno daleko razložene na pojedine redy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, aby bylo možno prědstaviti jih determinantami. Redy nehaj sut uredžene v samom po sebe libovoljnom, no točno ustanovjenom poredku $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktory zavisi od prvogo čělogo reda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jego častnyh redov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 poslědkom občih identičnostij. Ako nyně razložimo red prěměnnyh p_ρ v redy y, v, ili jeden iz pozdnějših redov T v pojedine redy t, odnosno τ, togda najobčejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te poslědnje identičnosti vsegda vodet k izrazu, ktory eksplicitno sodrživaje red $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, to jest lěvu stranu (20.), (21.); prěz (19.) se imenno uvěrujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktora odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zaviseti samo od S^σ. Pri prodolženju postupka vse redy, ktore jedin raz vhodet eksplicitno, ostavajut eksplicitno shranjene; priměnjenje identičnostij može jedino eventualno trěbovati sojedinjenje několiko redov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec trěba privesti k eksplicitnoj formě samo jeden red T^τ, možne sut dva slučaje. Može ješče nastupiti svobodny red prěměnnyh, to jest red ne svezany s drugimi redami substitucijeju (9.); njegovym razloženjem v častne redy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili několiko form, ktore eksplicitno sodrživajut vse redy. Ako pak svobodny red prěměnnyh vyše ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v čělosti izrazov, ktore sodrživajut pojedine redy t ili τ, no zaviset od reda T^τ, členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměnjenju substitucije (11.) vsegda dopuščajut eksplicitno prědstavjenje vo vsih redah. Tym jest gornja teorema obče dokazana. Trěba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva redy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; zato že – iz-za $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – redy prěměnnyh mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba redy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, zato nastupajut eksplicitno; no kako skoro vhodet redy prěměnnyh, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo rečenogo slědуje, že za proizvedenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sojedinjati redy simbolov, s dodavanjem redov prěměnnyh, v vse možne matrične produkty. Najobčejši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

kde P i Q mogut byti redy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh redov prěz poslědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti redy prěměnnyh. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem vsakyh dvoh redov simbolov v matričny produkt, s pomočju redov prěměnnyh; zato že iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s redom Q_{ν_2} dobyvajemo izraz

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \middle| Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dobyvajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut redy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svezi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takože nastali prěz poslědovnost sojedinjenij vsakyh dvoh redov simbolov. Iz toga slědуje:

Teorema V: Proces proizvedenja vsih invariantnyh tvorjenij, proces kontrakcije, sostoji se iz postupnogo sojedinjenja vsakyh dvoh redov simbolov v matričny produkt s pomočju redov prěměnnyh.

Iz dvoh redov simbolov S^σ, T^τ, kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^{\tau}|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu})\,, \qquad (\mu=\sigma-\tau+\lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^{\tau}|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu})\,, \qquad (\nu=1,2,\ldots,\sigma-\tau). \tag{43}$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujut cěnnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})+\sum_{\alpha}\Pi\,(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha})\,, \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^{\sigma})(T_{n-\tau}p_{\tau})+\sum_{\beta}\Pi\,(q_{n-\sigma-\beta}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta})\,. \tag{43a}$$

Zato formy (42.) možno linearno izraziti prěz (41.) i polary od (41.), a formy (43.) prěz polary osnovnoj formy i form (41.). Takože iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha[1] formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vrača k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest zato ravnopravno dany prěz (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ, budemo oprěděljati kako proces kontrakcije. Čislo λ, defekt kontrakcije (sr. § 2), daje čislo redov, ktoryh nedostaje do determinantnogo produkta, i to v onom matričnom produktu, ktory pri danoj kontrakciji sodrživaje maksimalno čislo redov. Zato že λ běži samo do menšej iz dvoh cěnnostij $\tau, n-\sigma$, kde $\sigma\geq\tau$, jest:

$$\lambda\leq\frac{n}{2},\ n\text{ parno};\qquad \lambda\leq\frac{n-1}{2},\ n\text{ neparno}. \tag{44}$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje v silě i togda, kogda prěz daljšu kontrakciju redy p,q prěšli v redy simbolov; zato že po (36.) dobyvajemo:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}\right)=\sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\middle|A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

kde redy R nastali iz S i T po (33.). Zato te formy, ktore sodrživajut samo redy simbolov, dobyvajut se kontrakcijeju $(q_{\tau}A^{n-\tau-\varkappa}|B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}|A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma-\tau\gtreqless 2\varkappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa kontrakcije v poznaty sposob dobyvajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo redy simbolov $S^{\sigma},T_{n-\tau}$ zaměnimo redami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\ldots i_{\sigma}}}\frac{\partial}{\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\ldots i_{\sigma}}\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$. Zato že redy $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne redam $S^{\sigma},T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, zato specialno takože identičnosti medžu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dobyvajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovoljnyh osnovnyh form nastavajut iz njih prěz povtorno priměnjenje simboličnogo procesa kontrakcije (41.) ili takože invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)). \tag{45}$$

Tręba ješče zamětiti, že pri vsakoj kontrakciji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh redov prěměnnyh (sr. § 1), umenšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau))$. Iz toga, nezavisno od občego dokaza konečnosti, slěduje konečnost reda form, to jest cělosti invariantnyh tvorjenij danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.[2]

Dalje tręba zamětiti, že teorema VI takože imaje město za formy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.). Zato že vsaky faktor iz (3.), $(S^{\rho}|p_{\rho})^{m_{\rho}}$, možno zaměniti produktom m_{ρ} linearnyh faktorov $(A^{\rho}|p_{\rho})\,(B^{\rho}|p_{\rho})\cdots(M^{\rho}|p_{\rho})$; tym invariantne tvorjenja prěhodet v tvorjenja sistema linearnyh form, ktore tek pozdněje tręba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktore pri uvedenju diferencialnyh simbolov sodrživajut samo častne derivaty 2-go reda, vsegda sut izpolnjene.

[1] Clebsch, a. a. O. § 7.

[2] Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.

§ 7. Razloženje občih form po normalnyh formah.

Vo slědujučem, v § 8, izvedemo glavnu svojnost procesa kontrakcije (41.), imenno jego sostavljimost iz osnovnyh kontrakcij. Za to jest potrěbno prěnesenje na n-arnu oblast važnoj teoremy, ktoru Mertens[1] dal v kvaternarnoj oblasti. Ta teorema govori, že libovoljny konečny sistem form možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod "normalnoju formoju" razuměmo, obobčavajuči binarnu i ternarnu definiciju[2], formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, kromě same osnovnoj formy. Zato po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ izpolnja sistem diferencialnyh jednačenij:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

kde redy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ trěba razgledati libovoljnymi veličinami. V kvaternarnoj oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma=\tau=2$, ta diferencialna jednačenja polno sběgajut se s desetimi diferencialnymi jednačenjami, ktore Mertens dal bez uvedenja libovoljnyh redov p, q (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno prěnesti jego dokazny postupak na n prěměnnyh. Trěba jedino s pomoču razkladnoj identičnosti (30.) prověriti, že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnoj oblasti ta prověrka nastavaje ješče bez daljše prěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slučaju, ktory bude potrěben dalje, imenno v slučaju jednoj osnovnoj formy f i jej reda form (sr. konec § 6), zato že za invariantne tvorjenja libovoljnogo stepena v koeficientah libovoljno mnogyh osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n-1$ redami p_ρ zaměniti formami s n redami ξ, kogredientnymi k x, to jest redami veličin transformacije. Iz tyh form iskane normalne formy vyvodet se neposrědnje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženje občih form po normalnyh formah posrědkuje razloženje v redy za formy s ρ ($\rho\leq n$) kogredientnymi redami ξ; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh redah p_ρ.

Nehaj $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(n)}$ budut redy veličin transformacije, tako že imamo:

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x_1'+\xi_i^{(2)}x_2'+\cdots+\xi_i^{(n)}x_n',\\ p_{i_1\ldots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\ldots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

Transformovane koeficienty form $f,\varphi,\ldots$ označimo s $(f),(\varphi),\ldots$, i nehaj

$$f=\left(S^1|p_1\right)^{m_1}\left(S^2|p_2\right)^{m_2}\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned}(f)=&\left(S^1\middle|\xi^{(1)}\right)^{m_{11}}\cdots\left(S^1\middle|\xi^{(n)}\right)^{m_{1n}}\left(S^2\middle|\xi^{(1)}\xi^{(2)}\right)^{m_{21}}\cdots\\&\cdot\left(S^{n-1}\middle|\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}}\left(s^{(1)}\middle|\xi^{(1)}\right)^{k_1}\left(s^{(2)}\middle|\xi^{(2)}\right)^{k_2}\cdots\left(s^{(n)}\middle|\xi^{(n)}\right)^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

kde $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$ i tako dalje. Iz vsakogo koeficienta (f), za ktory

$$k_1\geq k_2\geq k_3\geq\cdots\geq k_n,\tag{49}$$

proces diferenciacije, ktory točno izčerpava redy ξ,

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n}\end{aligned}\tag{50}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako "Mertens".

[2] Study, cit. město, s. 54.

dava formu

$$\begin{aligned}\varphi = &\left(s^{(1)} \mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)} \mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots \\ &\cdot\left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)} \mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}.\end{aligned} \tag{51}$$

Formy φ sut iskane normalne formy. Imenno, one imajut slědujuče svojstva, ktore definujut normalne formy.

1. One sut invariantne tvorjenja osnovnoj formy f, linearne v koeficientah. To slěduje iz togo, že one nastavajut iz f invariantnymi procesami diferenciacije $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\cdots\xi^{(i_\rho)}\right)$ i (50.). Zato po koncu § 6 možno jih linearno izraziti prěz polary konečnogo reda form f. Te polary dobyvajut se, kogda prěměnne p_ρ, vhodeče v φ, razgledajut se kako koeficienty formy, razložene v linearne formy s redami prěměnnyh p_ρ:

$$\begin{aligned}H = &(q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots \\ &\cdot(q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}.\end{aligned} \tag{52}$$

Simultanne invarianty redov form f i H dajut vse polary, ktore tudu vhodet v razgled, zato že te polary v pojedinyh redah p_ρ muset iměti tutu samu dimenziju kako sama φ.

2. One izpolnjajut diferencialne jednačenja (46.). Ako priměnimo na φ diferencialny proces (45.), togda dobyvajemo:

$$\varphi' = \left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma > \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) slěduje, ako redy $q_\sigma = s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz redov s, identificiramo s tamnymi q_ρ, p_τ, že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}q_{n-\tau+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}\right).$$

Pri tom

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)} \sim s^{(1)}\ldots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\ldots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \ldots, i_\beta$ značet libovoljne β medžusobno različne čisla, vybrane iz čisel od 1 do σ. Zato že $\beta > \sigma - \tau$, medžu tymi čislami $i_1, \ldots, i_\beta$ potrěbno sut take, ktore ležet medžu 1 i τ; zato $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}$ identično izčezaje, a zato izčezaje vsak pojediny matričny produkt i s njim takože φ'.

Za ekvivalentnost sistema normalnyh form s redom form f ostavaje samo pokazati, že vse formy reda form možno razložiti po polarah normalnyh form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polarnyh operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right), \qquad (i \neq k;\ i = 1, 2, \ldots, \rho;\ k = 1, 2, \ldots, \rho), \tag{53}$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialnyh operacij (53.), za ktore $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ redov $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho)}$, ktora v redu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj k_ρ, imaje město razloženje[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho}\Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leq n), \tag{54}$$

kde F_α v poslědnom redu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje iz F prěz invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|\xi^{(1)}\ldots\xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

i Π^ρ. Ako pri tvorjenju F_α zaměnimo proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

[3]F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho-1$ redami $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno ponovno priměniti (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho,p_{\rho-1},\dots,p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), trěba pojedine redy p_ρ zaměniti s $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměniti polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho=n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položimo

$$\begin{gathered}(\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n)})\sim\Delta,\\ \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)=\nabla,\end{gathered}\tag{57}$$

togda v slučaju $\rho=n$ dobyvajemo:

$$F=\sum c\Delta^\alpha(G),\tag{58}$$

dokolě za $\rho<n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha=0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnimo (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zaradi komutativnosti polarnyh procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho\geq\sigma$, i zato že polary transformovanyh koeficientov ponovno dajut transformovane koeficienty, dobyvajemo:

$$\begin{aligned}G=&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{\beta_2}\dots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}}\nabla^{\beta_n}\Pi(f)=\sum c\varphi,\end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)\qquad\text{(Mertens, formula 23)).}\tag{59}$$

Aby prějdti od (59.) k razloženju samoj f, ponovno razgledajmo prěměnne p_ρ kako koeficienty formy H (52.) so stepenjami $m_1,\dots,m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f, i nehaj $m=m_1+\dots+m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f\cdot\Delta^m=\sum(f)(H)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnjenje procesa ∇^m, ktory točno izčerpava redy ξ, dava:

$$f=\sum c\Phi,\tag{60}$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciacije po prěměnnyh, zato sut simultanne invarianty redov form φ i H.[4] No zato že φ jest normalna forma, red form φ ograničava se na samu formu φ; red form H sodrživaje vse voobče možne invariantne svezy prěměnnyh. Simultanne invarianty φ i H sut zato polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) prědstavja razloženje f po polarah normalnyh form. Trěba ješče dokazati tako samo razloženje za libovoljnu formu θ reda form f. Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tako že

$$(\theta)=\sum c\Delta^\beta(\Gamma).\tag{61}$$

Formy θ karakterizujut se relacijeju, ktora imaje město za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma=\sum c(f)\qquad\text{(Mertens, formula 9)).}$$

No vsaka forma F od n redov ξ, ktora sodrživaje faktor Δ^σ, sodrživaje takože drugi izraz $\nabla^\sigma\Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta)=\sum c\nabla^\sigma(f),\qquad\text{zato}\qquad\Gamma=\sum c\varphi,$$

i iz (61.) dobyvajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta)=\sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboju razloženje (60.) po polarah normalnyh form φ. Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky red form f možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form.

[4] Vměsto neposrědnjego zaključka Mertens v § 7 uvodi red daljših diferencialnyh procesov, ktore sučstveno služet tvorjenju reda form H; u nas to daje Teorema VI.

§ 8. Zvedenje procesa kontrakcije na osnovne kontrakcije.

Opirajuči se na Teoremu VII, my nyně provodimo zvedenje procesa kontrakcije na osnovne kontrakcije, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsaku kontrakciju dvoh kogredientnyh redov S^ρ, T^ρ budemo nazyvati "kogredientnoju kontrakcijeju", a osoblivo kogredientnu kontrakciju defekta 1 dvoh redov S^ρ, T^ρ – "osnovnoju kontrakcijeju tipa ρ". Togda, doplnjajuči Teoremu VI, dokažemo slědujuču teoremu.

Teorema VIII. Obči proces kontrakcije (41.) možno sostaviti iz $(n-1)$ osnovnyh kontrakcij tipa ρ, kde $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sukcesivno priměnjenje tyh $n-1$ osnovnyh kontrakcij.

V binarnoj oblasti proces kontrakcije (41.) neposrědnje sběgaje se s jedinoju možnoju osnovnoju kontrakcijeju; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svojej disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obče kogredientne kontrakcije ješče sut identične s osnovnymi kontrakcijami, i važno jest, že Teorema VIII za n prěmennyh daje zvedenje imenno na osnovne kontrakcije, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientne kontrakcije. Dokaz po mysli jest sostavjen po ternarnomu obrazu: najobčejše kontrakcije konstruujut se iz osnovnyh kontrakcij s pomočju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovoljne kontrakcije defekta 1 s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta 1, to jest s pomočju osnovnyh kontrakcij (analogon ternarnogo slučaja);
2. libovoljne kontrakcije defekta λ s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta λ i libovoljnyh kontrakcij defekta 1;
3. kogredientne kontrakcije defekta λ s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda - 1$ i libovoljnyh kontrakcij defekta 1.

Pri tom jest sučstveno, že po Teoremi VII prědpokladamo obě formy S i T, medžu ktorymi trěba izvršiti kontrakciju, kako normalne formy. Zato po (46.) sut pravdive relacije:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest razgledati formy S i T linearnymi vo vsih redah prěmennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujučemu redu form:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Tvorjenje kontrakcije $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh kontrakcij tipa $\tau+\alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots, \sigma-\tau$. Iz osnovnoj kontrakcije tipa τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

s pomočju substitucije $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ dobyvajemo formu reda form f s tremi redami gornjego indeksa vagi (sr. § 1) $\tau+1$:

$$(wS^\tau|p_{\tau+1})\left(S^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Osnovna kontrakcija tipa $\tau+1$, priměnjena na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

iz togo po (31.), poslě substitucije $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, dobyvajemo cěnnost:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\middle|S^\tau p_\tau\right) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\middle|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$\left(wS^{\tau+1}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju τ na $\tau+1$. Zato $(\sigma-\tau)$-kratno povtorjenje procesa vodi k iskanoj kontrakciji:

$$(wS^{\sigma}|p_{\sigma+1}) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.$$

Provedeny proces kratko označamo formuloju:

$$T^{\tau}S^{\tau}, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2}, \ldots, S^{\sigma}; \tag{64}$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne tako svojstvo T. Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom poredku, koristěči samo svojstvo T byti normalnoju formoju, imenno:

$$S^{\sigma}T^{\sigma},\quad T^{\sigma-1},\quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^{\tau}, \tag{65}$$

po relacijah:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1})\,,\quad y\sim q_{n-\sigma-1}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.
\end{aligned}$$

Trěba ješče pokazati vezu s umenšenjem vkupnoj vagi, danym na koncu § 6: za kontrakcije defekta 1 ono imaje cěnnost $2(1+(\sigma-\tau))$, a za osnovne kontrakcije cěnnost $2\cdot 1$. Zato, ako sostavimost iz osnovnyh kontrakcij voobče jest možna, potrěbno jest upravo $\sigma-\tau+1$ takyh kontrakcij, kako bylo provedeno vyše. 2) Tvorjenje občih kontrakcij iz kogredientnyh i osnovnyh kontrakcij. Umenšenje vagi za občU kontrakciju (41) jest

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

i tako daje možnost razloženja na kogredientnu kontrakciju defekta λ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma-\tau$ kontrakcij defekta 1 s razlikoju indeksov vagi $\lambda-1$ (umenšenje vagi $2\{1+(\lambda-1)\}$). V slučaju $\lambda=1$ to razloženje sběgaje se s onym, danym pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može byti realizovano.

Iz kogredientnoj kontrakcije defekta λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

s pomočju substitucije $R^{\lambda}\sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ dobyvajemo formu s dvoma redami gornjih indeksov vagi $\tau+\lambda$ i $\tau+1$:

$$\left(R^{\lambda}S^{\tau}\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Red s nižšim indeksom vagi $\tau+1$ należi normalnoj formě; zato (66.) dopušča kontrakciju defekta 1, sostavljenu iz λ osnovnyh kontrakcij, v poredku (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda},\quad S^{\tau+\lambda-1},\quad S^{\tau+\lambda-2}, \ldots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\middle|S_{n-\tau-1}p_{\tau}\right) = \varepsilon\left(R^{\lambda}S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

torej formu, ktora nastavaje iz (66.) zaměnoju τ na $\tau+1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma-\tau)$-kratno povtorjenje procesa vodi k iskanoj kontrakciji:

$$\left(R^{\lambda}S^{\sigma}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju; razgledanje T kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obračenjem poredka, po formulah:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = \varepsilon\,(T_{n-\sigma}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda})\,,\quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},$$

$$\begin{aligned}\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}\right) &= \varepsilon\left(T_{n-\sigma+1}R_\lambda|p_{\sigma-\lambda-1}\right),\\ &\vdots\\ \left(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}R_\lambda p_{\tau-\lambda}\right) &= \varepsilon\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right).\end{aligned}$$

3) Tvorjenje kogredientnyh kontrakcij defekta λ iz kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda-1$ i osnovnyh kontrakcij. Umenšenje vagi za kogredientne kontrakcije defekta λ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

i tako dopušča možnost razloženja na kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ i $2\lambda-1$ osnovnyh kontrakcij. Najprošče znajdemo to razloženje, ako najprvo specialno položimo $n=2\lambda$. Jedina možna kogredientna kontrakcija defekta λ bude $\left(S^\lambda\middle|T_\lambda\right)=\left(S^\lambda\middle|T_{n/2}\right)$; ona sodržívaje za jeden red u i jeden red x menje než kontrakcija defekta $\lambda-1$ tyh samyh redov $\left(uS^\lambda\middle|T_\lambda x\right)$. Obratno, my sostavljamo kontrakciju defekta λ iz osnovnyh kontrakcij, ktore privedut k izčezanju jednogo reda u i jednogo reda x (umenšenje vagi $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) i Jednočasno tvoret novy simboličny red R^λ, a takože iz kogredientnoj kontrakcije defekta $\lambda-1$. Najprostejša kontrakcija, ktora to daje, jest slědujuča kontrakcija defekta 1:

$$\left(sT^\lambda\middle|\sigma p_\lambda\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_\lambda\right)=\varepsilon\left(R^\lambda\middle|p_\lambda\right),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1}=sT^\lambda,\quad s=S^1,\quad \sigma=S_1,\quad R^\lambda\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slědujučih $2\lambda-1$ osnovnyh kontrakcij:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1},\ldots,S^1;\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\ldots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

Kontrakcija defekta $\lambda-1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$\left(uS^\lambda\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_\lambda x\right)=\varepsilon\left(sT^\lambda\middle|S^\lambda x\right)=\varepsilon\left(S^\lambda\middle|T_\lambda\right).$$

Obči slučaj, za dva reda S^ρ,T^ρ i libovoljno n, nyně možno neposrědnje prěnesti iz specialnogo. Vměsto (67.) nastupajut slědujuče $2\lambda-1$ osnovne kontrakcije:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

Prva polovica kontrakcij daje formu:

$$\left(q_{n-\rho-1}T^\rho|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^\rho w=R^{\rho+1}$$

i priměnjenju drugoj poloviny kontrakcij nastavaje:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

togda prěz kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ dobyvajemo:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}\right). \tag{69}$$

Pokažemo, že to jest iskana kontrakcija defekta λ. Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po rěšenju za y nastavaje

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right) = \varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right) = 0,$$

togda po (20.) za (69.) dobyvajemo cěnnost:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right) = \varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Ale ta kontrakcija jest tipa (43.), to jest ekvivalentno

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon\left(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}\right), \qquad R_{\lambda} \sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Tu R_{λ} už imaje želaną konečnu formu; izraz odgovarja formě $\left(sT^{\lambda}\middle|S_{\lambda}x\right)$ v specialnom slučaju. Ako nyně uzmemo v obzir, že po rěšenju za w i R_{λ} nastavaje

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right) &= \varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ &= \varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) = 0,\end{aligned}$$

togda po (21.) dobyvajemo cěnnost:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_{\lambda}) = \varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{ekvivalentnu} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).\end{aligned}$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne svojstvo T; zato kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ za tvorjenje (69.) možno zaměniti s $2\lambda-3$ osnovnymi kontrakcijami i kogredientnoju kontrakcijeju defekta $\lambda-2$, ktore samo ponovno dopušča razloženje na osnovne kontrakcije, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri koriščenju svojstva T byti normalnoju formoju i priměnjenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh kontrakcij:

$$\begin{aligned}S^{\rho}T^{\rho}, \quad T^{\rho-1},\ldots,T^{\rho-\lambda+1};\\ R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2},\ldots,T^{\rho-\lambda+1},\end{aligned}$$

i kontrakcije dualističnoj k (69.). Nyně nastavaje kontrakcija, ekvivalentna prědšemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Ako dodamo razloženje iz 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčejših kontrakcij iz osnovnyh kontrakcij. Ostavaje ješče dokazati, že to tvorjenje, kromě přěstavljanja poredka, jest jednoznačno, to jest že vsakoj kontrakciji odgovarja jedno i samo jedno čislo α_{ρ} osnovnyh kontrakcij tipa ρ, kde $\rho = 1,2,\ldots,n-1$.

Nehaj m_{ρ} budut stepeni v redah přěmennyh p_{ρ} početkovoj formy f, a l_{ρ} stepeni formy nastalej přěz kontrakciju. Vsaka osnovna kontrakcija tipa ρ přěobražaje stepeni $m_{\rho-1}, m_{\rho}, m_{\rho+1}$ odgovarjajuče v $m_{\rho-1}+1, m_{\rho}-2, m_{\rho+1}+1$. Zato α izpolnjajut sistem jednačenij:

$$m_{\rho}-l_{\rho} = -\alpha_{\rho-1}+2\alpha_{\rho}-\alpha_{\rho+1}, \qquad (\rho = 1,2,\ldots,n-1), \tag{70}$$

kde trěba položiti $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, i jego determinanta imaje cěnnost n.[1] Tymy čisla α sut jednoznačno oprědělјene, i to po Teoremi VIII kako pozitivne cěle čisla; to daje uslovja za razlike $m_{\rho}-l_{\rho}$.

Rezultaty togo paragrafa sut pravdive po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne sut pravdive, nikako ne slědуje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopušča takože taku formulaciju:[2] "Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyššej kontrakcije, to jest formami, ktore imajut vyše umenšenje vagi." To vyše umenšenje vagi imaje město vsegda, kogda oba reda $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhodeča v kontrakciju, v samoj stvari sut redy přěmennyh, kako to bylo pri (41.), (42.), pri kontrakcijah v tom paragrafu vystupajučih kako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti město, kogda ti redy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh redov, kako to bylo pri formah togo paragrafa, ktore po (62.) byly izrazimy jedna přěz drugu. Legko viděti, že izčezajuče formy častično imajut čak i vyššu vkupnu vagu.

[1] Ako Δ_n označa determinantu reda n, togda imaje město rekurentna formula $\Delta_n = 2\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n-\Delta_{n-1} = \Delta_{n-1}-\Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2-\Delta_1 = 1$, zato že $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[2] Sr. s razmyslom na koncu slědujučego paragrafa.

§ 9. Redy form. Redukcijske teoremy.

Red form, vvedeny v § 6 (konec), oprědĕljajemo nyně malo točnejše kako "cělost invariantnyh tvorjenij danej početkovoj formy, linearnyh po koeficientah, to jest cělost form, ktore nastavajut iz početkovoj formy prěz kontrakciju jej samej s soboju, v poredku po vyšših formah".

Za objasnjenje vyšših form nehaj početkova forma, po Teoremě VII, bude dana kako produkt dvoh normalnyh form $S \cdot T$; vyšśeju formoju budemo nazyvati formu s vyšším čislom kontrakcij samej s soboju, a medžu formami s jednakym čislom kontrakcij samej s soboju – specialno normovanu formu. Točnejše: nehaj forma A nastala prěz α_ρ osnovnyh kontrakcij tipa ρ, a forma B prěz β_ρ osnovnyh kontrakcij togože tipa. Togda B jest vyšša než A:

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, najmněje za jednu cěnnost ρ neravnost jest stroga;[1]

2. ako za vse cěnnosti ρ stoji znak ravnosti, ale menje simboličnyh redov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanje pokazyvaje se potrěbnym iz-za redukcij v § 8. Tako, napr.

$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{jest vyšša než} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Ako za vse cěnnosti ρ stoji znak ravnosti i čislo simboličnyh redov, složenyh v jedin matričny produkt, jest ravno, togda B postavaje vyšša než A prěz normovanje, samo po sobě libovoljno, ale jeden raz za vsegda ustanovjeno. Tako normovanje jest vsegda možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu cěnnostij α; možno jego dostignuti, napr., vydĕljenjem jednoj formy S (večše čislo simboličnyh redov S, večša suma gornjih indeksov vagi redov S i tako dalje).

Korisno jest mysliti red form kako uporedženy $(n-1)$-razměrny sklop rěšetkovyh toček, kde $n-1$ směrjev odgovarjajut $n-1$ osnovnym kontrakcijam. Togda vsakoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem cěnnostij α, to jest pozitivna cělobrojna rěšetkova točka, dokolě razne formy, ktore naležat k jednomu sistemu cěnnostij α, sut jednoznačno oprědĕljene v svojem poredku gornjim normovanjem. Libovoljna forma reda form davaje početkovu formu novogo reda form, ktory jest vključen kako čest v cěly red form; imenno kako ta čest, ktora sostoji se iz form dobyvajemyh iz novej početkovoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směrjah.

Po Teoremě VIII i občej teoriji razloženij v redy za redy form sut pravdive točno te same redukcijske teoremy kako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprvo davajemo definiciju:

"V danom sistemu form nehaj někoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazyvati formu, ktora može se izraziti prěz formy majuče invarianty kako faktory, ili prěz "vyšše formy"; to jest prěz vyšše formy cělogo reda form, k kojemu ta forma naleži, ili prěz formy, ktore imajut simboly modula v vyššem poredku. Redukovalny red form nazyvajemo reducentom." Togda:

Teorema IX. Ako početkova forma reda form jest redukovalna zato, že nastala je prěz kontrakciju s reducentom, togda cěly red form, ktory nastavaje iz toj početkovoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma h, nastala prěz kontrakciju formy f s drugoju formoju g, može se zaradi (45.) gleděti kako forma f, imajuča několik kogredientnyh redov prěmennyh p_ρ, p'_ρ. Take formy možno po občej teoriji razloženja v redy prědstaviti kako polary elementarnyh kovariantov f, priměnjajuči razloženje v redy postupno na vsaku paru kogredientnyh redov prěmennyh p_ρ, p'_ρ. Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnoju kontrakcijeju. Ale kako poredok priměnjenja razloženja v redy ostavaje ješče libovoljny, možemo posebno vzeti taky poredok, ktory odgovarja porodženju občih kontrakcij iz osnovnyh kontrakcij. Togda nastavajuči sistem elementarnyh kovariantov jest identičny s redom form f; imenno formy, nastale prěz kogredientnu kontrakciju vyššego defekta, vstavjajut se medžu formy porodžene osnovnymi kontrakcijami. Do polarov reda form f dohodimo takože pri libovoljnom poredku razloženja v redy, kojemu može odgovarjati drugy sistem elementarnyh kovariantov.

[1] Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnime medžu soboju, zato že formě, ktora nastala iz drugoj prěz kontrakciju, vsegda odgovarja pozitivny sistem cěnnostij osnovnyh kontrakcij, znači v našom slučaju pozitivne ili nuleve cěnnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

Zato že red form vyčerpava cělost invariantnyh tvorjenij, vsaku formu drugogo sistema možno linearno izraziti prěz polary reda form, i to prěz polary tyh form, ktore imajut ravno ili večše umenšenje vagi. Poslědnje slědуje iz togo, že (sr. § 7) polary možno gleděti kako simultanne invarianty reda form H (52.) s stepenami odgovarjajučimi formě h, i reda form f. Vsakoj kontrakciji H samego s soboju odgovarja umenšenje vagi, ktore po izvršenju substitucije (11.) prěnosi se na simbolične redy, a s tym i na formy iz f.[2]

Libovoljna forma reda form h nastala je prěz kontrakciju h samej s soboju; to jest prěz vyššu kontrakciju g s f s jednoj strany, a prěz kontrakciju f ili g samyh s soboju s drugoj strany. V obojih slučajah razloženje v redy, tako kako vyše pokazano za početkovu formu h, vodi k polaram reda form f. Ako posebno f jest reducent, togda nastavaje razloženje po polarah reducenta; zato red form h postavaje redukovalny.

Priměnjenja teoremy k redukciji polnyh sistemov form slědujut analogično binarnomu i ternarnomu području.

[2]To razmysljenje leži takože v osnově drugoj formulacije pojma ekvivalentnosti (§ 8, konec). Dalje objasnjenja o raznyh sistemah elementarnyh kovariantov v ternarnom području nahodet se u Study, tamže, II, § 7, teoremy 7) i 8). Po našej Teoremě VII to samo imaje město i za n prěmennyh.

5. Polja racionalnyh funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujuča pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Někotore iz pytanij, vpročem, za specialny slučaj jednoj neoprědělenej – i to pod občejšimi prědpoloženjami o koeficientnom polju – už byly postavjene i rěšene E. Steinitzom.[1]

Pod "poljem racionalnyh funkcij" razuměju polje, ktorego elementy sut racionalne funkcije od n neoprědělenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, ktore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnyh funkcij od n veličin, ili občejše cělost racionalnyh funkcij od n neoprědělenyh, ktore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljami i poslědnim stoji harakterny rozděl: prva sodrživajut n algebraično nezavisnyh funkcij, elementarne simetrične funkcije; dokolě čislo algebraično nezavisnyh invariantov jest vsegda menje než čislo neoprědělenyh. Zato jest važno, že obče možno taka polja drugogo tipa jednoznačno priredžati poljam prvogo tipa, zaměnjajuči někotore iz neoprědělenyh čislami. Zato budu se v slědujučem ograničati na polja prvogo tipa, to jest na polja s n algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj priredženosti rezultaty togda sut pravdive obče.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovyh pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod "racionalnoju bazoju" razuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcija polja može se prědstaviti kako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmysljenjami – ktore v slučaju jednoj neoprědělenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se egzistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnyh funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcije i jedna funkcija, ktora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prvogo tipa) sodrživati najmněje n funkcij; ako ona sodrživaje točno n funkcij, ktore togda muset byti algebraično nezavisne, nazyvam ju "minimalnoju bazoju". Pytanje o egzistenciji minimalnoj bazy možno čestično rěšiti teoremami Lurota, Castelnuova i Enrikesa.[2] Po njih za polja od jednoj neoprědělenej vsegda egzistuje minimalna baza: Lurotova funkcija polja, jednoznačno oprědělena do drobno-linearnogo prěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neoprědělenyh minimalna baza egzistuje vsegda i obče samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neoprědělenyh minimalna baza obče nikako ne egzistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazoju ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevyh rodovyh oblastjah. Tu ono dobyva slědujuče značenje: "Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě G, imaje minimalnu bazu, togda možno cělost jednačenij s prědpisanoju grupoju G racionalno konstruovati prěz parametrično prědstavjenje; i to za vsako čislovo polje, ktore sodrživaje koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnyh čisel."

Najprostejši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcije tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametrično prědstavjenje dobyvajemo prosto jednačenje s neoprědělenymi koeficientami. Kako od jego prějdti k libovoljno mnogim jednačenjam "bez afekta" nad vsakym čislovym poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lurota i Castelnuova neposrědnje slěduje egzistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne čislove koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno čislovo polje racionalno konstruovati cělost jednačenij 3-go i 4-go stepena s prědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy egzistuje minimalna baza s poljem n-yh korenjev iz jedinice kako koeficientnym područjem; to samo imaje město za někotore

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobče jest harakterna za něktore grupy, mora ostati neréšeno.

3. Da dojdemo k poslědnjemu bazovomu pojmu, razgledam cělost polinomov sodrživanyh v polju. Pod "integralnoju bazoju" razuměju konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se prědstaviti kako cěla racionalna kombinacija togo konečnogo čisla polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o egzistenciji integralnoj bazy – ktore, napr., kako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jego "Matematičnyh problemah"[3] v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno cělyh funkcij.

Za nyně mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore egzistuje integralna baza. Imenno, ako polje sodrživaje sistem iz n polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda egzistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vsih u v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo cěnnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost prědstavjenja. Priměr toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, zato že rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje cěnnost ± 1. Daljši priměr (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore sodrživajut samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lurotovoju funkcijeju najmanjšego podpolja, ktore sodrživaje vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse cěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od n prěmennyh sut cěle funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne potrěbno za egzistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakyh n polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčejšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] To nerazložimo jednačenje v slučaju jednoj neoprědějenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lurotovej teoremy.

6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastoječa praca razgleda pytanja o bazah pri libovoljnyh sistemah racionalnyh i cělyh racionalnyh funkcij. Upotrěbjane tu metody teorije polj pokazujut, že sučstveno jest rěšenje tyh pytanij pri poljah iz racionalnyh funkcij — poljah racionalnyh funkcij[1] —, dokolě obobčenje rezultatov na libovoljne sistemy vyhodi kako poslědica.

Iz pytanij o bazah pri običih sistemah do sega bylo znajemo samo egzistovanje modulnoj bazy, garantirano Hilbertovoju teoremoju (Math. Ann. 36). V slědujučem pytanje o racionalnoj prědstavimosti polno rěši se prěz egzistovanje racionalnoj bazy za vsak libovoljny sistem (§ 7); racionalna baza polj dobyva se už v § 4. To egzistovanje racionalnoj bazy dopušča vsude počinati od abstraktno oprědělenogo polja ili sistema i tako izběgati těžkostij, ktore sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym sistemom, napr. pojavom specialnyh imenovateljev ili fundamentalnyh toček bazovyh funkcij.

Za polja bude takože razgledano pytanje minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnyh funkcij (§ 6). Metody teorije polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě[2] (§ 5), ktora stavaje osoblivo važna pri integralnyh oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje prědstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcije, oprědělјene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaju tipičnogo prědstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj prědstavimosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče poslědice za cělo racionalnu prědstavimost, to jest za pytanje konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take sistemy, pri ktoryh prědstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo prědstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet sistemu i imajut nižši stepen než F.

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teorije polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod prědpoloženjami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobyva se klasa relativno cělyh funkcij (relativno cěle oblasti prvogo tipa), ktore sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom sistemu algebraično cělyh veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne sistemy iz polinomov — to jest vse sistemy, ktore možno odobraziti na sistemy bez fundamentalnyh toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokolě ne regularne sistemy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom sistemu iz beskonečno mnogyh polinomov jednoj neoprěděljenej egzistuje konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom sistema možno prědstaviti kako cělu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Dalјše priměry nahodet se v § 13.

Naposlědku poslědnje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na cěločislovost.

Sučstveno pomočno srědstvo izslědovanja jest princip prěnosa iz § 3, po ktorom dostatočno jest razgledati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v ktoryh čislo neoprěděljenyh sběgaje se s čislom algebraično nezavisnyh funkcij sistema.

[1] Sr. prědvariteljnu publikaciju pri slučaju Věnskogo sobranja prirodoizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytanij i rezultatov, ktore se odnoset k funkcijnym poljam.

[2] Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkcijno polje v geometričnom tolkovanju prědstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Podnět k nastoječej praci daly razgovory s E. Fischerom, osoblivo jego pytanje o minimalnoj bazě Lagrangevyh rodovyh oblastij. S tym povezane izslědovanja, ktore privedly k konstrukciji jednačenij s prědpisanoju grupoju (sr. citovanu publikaciju o "Poljah racionalnyh funkcij", čest 2), ostavljene sut za daljšu publikaciju.

Sučstveno razširjenje nyněšnjej praci v sravnjenju s iznačalnoju publikacijeju leži v tom, že bazove teoremy, ktore tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tu sut prěnesene na libovoljne sistemy. To prěnesenje uda se prostym sposobom prěz pojem najmanjšego polja, ktore sodrživaje libovoljny sistem, kako obobčenje polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju togo pojma povelo me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mogl dokazati egzistovanje racionalnoj bazy za libovoljne sistemy obhodnym putem prěz Hilbertovu modulnu bazu. Takože k teoremě o integralnoj bazě regularnyh sistemov povelo me zaměčenje K. Hentzelta, že zaključanja, ktore jesm priměnila na integralne oblasti, sut pravdive za libovoljne sistemy pod tymi samymi prědpoloženjami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menših zaměčenij.

Naposlědku trěba spomenuti, že v slučaju jednoj neoprědĕljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jego "Algebraische Theorie der Körper", § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koeficientno područje prijeto kako polje v najobčejšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občejših prědpoloženjah dane tu teoremy ostajut validne, v slědujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaju trěbujut modifikaciju, zato že napr. už pomočna srědstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p.

§ 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slědujučem ide o izslědovanje sistemov racionalnyh funkcij od n neoprědděljenyh, osoblivo o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1,\dots,x_n)$, $g(x_1,\dots,x_n)$, … ili skračeno $f(x)$, $g(x)$, … trěba zato vsegda razuměti racionalne funkcije od $x_1,\dots,x_n$; ony sut prědpoložene v redukovanom prědstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Cěle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x)$, $G(x)$, …. Koeficientna oblast Ω jest prědpoložena kako někoje čislovo polje, može zato osoblivo obhvatati i vse kompleksne čisla; Ω može takože sodrživati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz Ω, to jest vse funkcije nultogo stepena, vsegda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno oprědděliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovja:

1. *On sodrživaje pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takože $c\cdot f(x)$.*
2. *On sodrživaje pored $f(x)$ i $g(x)$ vsegda takože $f(x)+g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$ i — pri $g(x)\neq 0$ — kvocient $f(x):g(x)$.*[1]

Specialna polja sut te, ktore nastavajut prěz adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x),\ f_2(x),\dots,f_k(x)$$

k Ω; one budut označane s

$$\Omega\big(f_1(x),\dots,f_k(x)\big)\quad\text{ili}\quad\Omega(f_1,\dots,f_k).$$

[2] Medžu tymi specialnymi poljami trěba ješče spomenuti polje, nastavajuče prěz adjunkciju $x_1,\dots,x_n$ k Ω,

$$\Omega(x_1,\dots,x_n),$$

ktore jest identično s cělostju racionalnyh funkcij od $x_1,\dots,x_n$ s koeficientami iz Ω.

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

> "Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu Ω_1 i Ω_2, ako ono sodrživaje Ω_1 i jest sodrživano v Ω_2";

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od n neoprědděljenyh jest medžupolje medžu Ω i $\Omega(x_1,\dots,x_n)$, ktore v prinajmenje jednoj funkciji opravdu sodrživaje ty n neoprědděljene.

Pored čisla neoprědděljenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, prěz slědujuču definiciju.

Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang ρ, ako možno ukazati ρ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho+1)$ funkcije sistema sut algebraično zavisne.[3]

Sistemy iz konečno ili beskonečno mnogyh racionalnyh funkcij od n neoprědděljenyh i algebraičnogo ranga ρ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

[1] Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz Ω.

[2] Že s tymi "specialnymi poljami" už izčerpana jest cělost vsih polj, vyhodi v § 4.

[3] ρ funkcij $f_1(x),\dots,f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F\big(f_1(x),\dots,f_\rho(x)\big)=0\quad\text{identično v } x_1,\dots,x_n$$

slědуje:

$$F(\lambda_1,\dots,\lambda_\rho)=0\quad\text{identično v } \lambda_1,\dots,\lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

trěba razuměti polje od n neoprědĕljenyh i algebraičnogo ranga ρ. Imaje město neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několiko primĕrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno oprědĕliti kako

> "cělost racionalnyh (i cělyh racionalnyh) funkcij od $x_1, \ldots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \ldots, x_n$."

One vsegda sodrživajut polje simetričnyh funkcij, to jest takože n algebraično nezavisnyh elementarnyh simetričnyh funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz cělosti racionalnyh (i cělyh racionalnyh) invariantov jednoj ili několikyh osnovnyh form.[4] Jest $\rho < n$, zato že čislo algebraično nezavisnyh invariantov vsegda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče imaje město za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

[4]Korisno jest razgledati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogyh invariantov ponovno dopušča transformaciju, i v samoj stvari dobyva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Pomočna lema o algebraičnо zavisnyh funkcijah.

Prěz pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imenno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojih neoprědělјenyh, pri ktoroj ρ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neoprědělјenoju.

Nehaj zato sistem

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

imaje algebraičny rang ρ, kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ. Neoprědělјene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyně vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy prěz $(x_i - a)$, pri čem pod i razuměje se jedno iz čisel $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

sut takože algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje shranjen prěz substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoro $h(x)$ izpolnja v odnosu k funkcijam (1), bude dano prěz

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

pri čem $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojti do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

i zaměčajemo, že — zaradi prědpoloženogo redukovanogo prědstavjenja $h(x)$ — $H_1(x)$ i $H_2(x)$ sut medžusobno prosty. Po (5) (4) prěhodi v:

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i, i prinajmenje jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Prědpoložimo nyně, že $H_1(x)$ byl by dělimy prěz $(x_i - a)$. Togda po (6) takože

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy prěz $(x_i - a)$. To jest po prědpoloženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takože dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno prědpoloženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takože $H_2(x)$, kako medžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy prěz $(x_i - a)$[1]; i

[1]To poslědnje zaključanje, osnovano na redukovanom prědstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a$, $x_k = b$ pod shranjenjem ostalyh prědpoloženij. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti jednočasno, kvocient stal by se prěz substituciju neoprědělјenym $= \frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

prědpoloženje, že $H_1(x)$ jest dělimy prěz $(x_i - a)$, vodi zato k protivrěčju. Podobno pokazuje se, že takože $H_2(x)$ ne može byti dělimy prěz $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neoprědělјenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, ktora ponovno prědpoklada se v redukovanom prědstavjenju, možno ponovno priměniti gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

Pomočna lema. Oba sistemy

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ, kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že prěz substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje shranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom prědstavjenju. Pod tymi prědpoloženjami v funkciji $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično, i funkcija takože ne može stati se $\frac{0}{0}$.[2]

[2]Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz poprědnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Vzajemno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Iz pomočnoj lemy neposrědno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ tym, že něktore neoprěděljene zaměnjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ, egzistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

imaje takože algebraičny rang ρ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnoj lemy.[1]

Zato oprědělimo čisla

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

po pomočnoj lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje shranjen prěz substituciju — to možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, oprěděljenoj prěz

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razgledajemo sistem, sostavljen iz cělosti vsih funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ, zato že sodrživaje funkcije, ktore nastavajut iz (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati prěz

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2]

2. Priredženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenij vzajemno jednoznačno.

Zato že ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje imaje město:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnoj lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

iz togo slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \ldots, x_\rho$$

[1] Ako potrěbno, neoprěděljene trěba prenumerovati.

[2] Pod $f^*(x)$, $g^*(x)$, … trěba odgovarjajuče vsegda razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \ldots, x_\rho$.

sléduje za vzajemno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \ldots, x_n.$$

Zato že zajedno s $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zavisna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

po pomočnoj lemi sléduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dobyvajemo slédujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogyh) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzajemno jednoznačno priredžiti sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, ostavajut shranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo ponovno odgovarja polje $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslědok, ktory uprošča vse daljše dokazy: *svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kako skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Toj poslědok kratko nazyvajemo “principom prěnosa”.

Najprostejši primĕr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vsegda prĕz linearnu transformaciju čislovo fiksovati nĕktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut shranjene takože v občem slučaju.

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V slědujučih izslědovanjah, grupovanyh okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prěnosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo egzistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno prědstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla funkcij s koeficientami iz Ω.

Racionalna baza mora sodrživati ρ algebraično nezavisnyh funkcij, zato že algebraičny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangu samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz egzistencije racionalnoj bazy dopušča princip prěnosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonečno mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

kde $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ označa racionalnu funkciju od k argumentov, ktora měnja se vměstě s f.

Ako zato v odobražajučem sistemu $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ racionalna baza dana jest prěz

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

To imaje za poslědok relacije

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prěnosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz egzistencije racionalnoj bazy za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ slěduje racionalna baza za početkovy sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[1]

Da dokazati egzistenciju racionalnoj bazy vsih polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; tu k cěljem vodi neposrědnje obobčenje zaključivanja, upotrěbjenogo E. Steinitzom.[2]

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

jest sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Eliminacija $x_1, \ldots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neoprědělena x_i stvarno nastupa; inače, protivno prědpoloženju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

sut algebraični elementi po odnošenju k

$$\Omega\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x)\big).$$

Zato polje, nastavajuče prěz adjunkciju $x_1, \ldots, x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, x_1, \ldots, x_\rho\big) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

[1] Odgovarjajuče formulujese princip prěnosa za vsako tu razgledano pitanje o bazi.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

jest konečno algebraično razširjenje nad $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$. Po znanoj teoremi[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medžupolje medžu $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširjenje nad $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ jest algebraično razširjenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ prěz adjunkciju konečnogo čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takože prěz adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \ldots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Po principu prěnosa imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$. Po gornoj metodi jeho možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \ldots, h_\sigma(x).$$

Po oprědĕljajučem svojstvu egzistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big) \quad (i = 1, 2, \ldots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j\big(h_1(x), \ldots, h_\sigma(x)\big) \quad (j = 1, 2, \ldots, k), \end{aligned}$$

kde χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobyva se prěz biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširjenje nad

$$\Omega\big(h_1(x), \ldots, h_\rho(x)\big).$$

[3] Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranyh početkovyh funkcij, nyně pokazujemo egzistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno oprědělјenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}(x_1, \ldots, x_\rho) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

nastava prěz adjunkciju elementov $x_1, \ldots, x_\rho$, algebraičnyh po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Zato razgledamo nerazložimu po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ cělu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ktora imaje stepen i po z. Dalje, kako produkt veličin, konjugovanyh s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \ldots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, nezavisnu od u. Ako toj najvyšši koeficient prěz děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno oprědělјena. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1, \ldots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{1}$$

bude zvana *involucijska forma*[1] polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; iz (1) dobyvajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{2}$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokažut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; to jest obstaja relacija

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1, \ldots, x_\rho)\big) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i). \tag{3}$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ i, zaradi nerazložimosti po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, tym boljej jest nerazložima po odnošenju k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ po odnošenju k $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$. Iz togo slědуje, že $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$. Zato že $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ leži medžu $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ i $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slědуje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu prěnosa koeficienty $\Phi(z, u)$ odgovarjajuče dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, oprědělјenu poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ta baza jest jednoznačno oprědělјena.[2]

Dodajemo ješče iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svez s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \cdots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \tag{4}$$

Sravnjenje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{matrix} \tag{5}$$

[1] Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izključno od z^i.

[2] Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zaviseti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neoprědělјenymi koeficientami.

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, obstaja sistem beskonečno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \tag{6}$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ, ktory izpolnja beskonečno mnoge relacije

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \tag{7}$$

dobyva se naležení k redam veličin (5).

Zato že ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po prědpoloženju (7) cěla takože v ξ funkcija

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neoprědělenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Odgovarjajuči tvrdženje slěduje po (6), ako ξ izpolnja sistem uravnenij po odnošenju k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rěšenja ξ sistema uravnenij

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; pritom red x možno zaměniti takože ktorimkoli konjugovanym redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: rěšenja (7) prědstavjajut v ρ-dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček tako, že prěz koju-koli točku grupy cěla pojedinačna grupa jest jednoznačno oprědělena. Taky sistem grup toček zove se "*involucija v linearnom prostoru*".[3]

Odgovarjajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ harakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Zato že po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ravny jest čislu sistemov rěšenij (7) s stranskym uslovjem $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami rěšenij polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz egzistencije involucijskoj bazy, dopušča takože iracionalnu formulaciju:

"Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ i vsak sistem rěšenij polja $\mathfrak{L}^*$ jest takože sistem rěšenij $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ sut identične."

Odgovarjajuči tvrdženje po principu prěnosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

[3] Izključene rěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – i takože izključene rěšenja sistema uravnenij, odgovarjajučego involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom trěba včisliti takože one, ktore nastavajut prěz homogenizaciju, to jest "ležeče v beskonečnosti".

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Toj paragraf daje pregled znanyh teorem, ale v razširjenoj formě, ktoru umoživajut princip prěnosa i egzistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako sodrživaje samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lurota, Castelnuova i Enrikesa[1] slědujut fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lurotova funkcija togo polja, jednoznačno oprědělena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza egzistuje vsegda togda i, v občem, samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja Ω.

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v občem ne egzistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokušena.

Kratko naznačimo dokaz Lurotovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}^*_{11}$, dany E. Steinitzom.[2]

Nehaj $\Phi^*(z,u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}^*_{11}$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z,u)$, ktory stvarno sodrživaje neoprědělenu x. Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ po odnošenju k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{11}$, iz čego slědуje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slědуje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu prěnosa Lurotova teorema zato dopušča takože formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sostoji se iz kakovojkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoču geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}^*_{22}$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Zato že princip prěnosa ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširjenju koeficientnogo polja Ω, to egzistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III trěba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

[1] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[2] A. a. O. § 24.

§ 7. Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Egzistencija racionalnoj bazy.

Iz egzistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ nyně bude vyvedena racionalna baza za libovoljne sistemy racionalnyh i cělyh racionalnyh funkcij. My uporedžujemo te sistemy tako, kako one sukcesivno nastavajut jedna iz drugoj prěz elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vsegda, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovoljny sistem racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij od n neoprěděljenyh, algebraičnogo ranga ρ. Elementy iz Ω takože računajut se kako prinaležeče sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako izpolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda sodrživaje takože $c \cdot f(x)$, kde c jest libovoljny element iz Ω;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda sodrživaje takože $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljšim uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsegda sodrživaje takože $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljšim uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ vsegda sodrživaje takože kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, ktore v § 1 byly dane za polje.[1]

Te oblasti trěba nyně sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ sodrživaje, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno linearno prědstaviti s koeficientami iz Ω prěz konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \ldots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω.

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ izpolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, ktora sodrživaje $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 sodrživaje takože $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, sodrživajuča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Odgovarjajuče, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša sodrživajuča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ sodrživaje, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše sodrživajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodrživaje, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako kvocienty dvoh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširjenja v jedinom kroku, dobyvamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego sodrživajučego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodrživaje, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslědnjego fakta neposrědnje slěduje egzistencija racionalnoj bazy za libovoljne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

Po definiciji $\mathfrak{K}_{n\rho}$ egzistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

kde $r_1, \ldots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

[1] $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest elementy iz Ω.

vse prinaležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinaležnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ, sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj nyně specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj napriměr

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω, že

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego sodrživajučego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No zato že $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinaleži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij, a zato osoblivo racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše $\rho + 1$ funkcij (i prinajmenje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju egzistencije minimalnoj bazy upotrěblja vse predposylki polja.

Trěba ješče zamětiti, že po § 3 (4) vse harakterne svojstva sistemov i najmenših sodrživajučih sistemov pri odobraženju ostavajut shranjene.

§ 8. Involucijska baza integralnyh oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V slědujučih paragrafah idě o sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cěle racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ trěba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dělitelj v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ należet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dělitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slěduje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje prědstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ należet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Odgovarjajuče možno několiko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ privesti k občemu imenovatelju v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako prědstavjenje može byti možno raznymi sposobami, zato že v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobče ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razloženja na nerazložime funkcije.

Nyně izslědujemo značenje involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, prěnoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z,u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z,u)$ prěhodi v formu $\Psi(z,u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x) z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z,u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z,u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ prěz množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z,u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z,u)$ budut zvane odgovarjajuču *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značenja involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljše izslědovanje razgledamo oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, za čije najmenše sodrživajuče polje $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

dano jest prěz $\Phi^*(z,u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

prědstavjajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovoljny polinom iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

slěduje, že $F^*(x)$ jest cěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako cěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) &= \Psi^*(z,u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, a osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, jest cěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip prěnosa dobyvamo tako:

Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ egzistuje prinajmenje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom prědstavjenju vsih polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ prěz funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta odgovarjajučej involucijskoj formy.

§ 9. Relativno cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljšem razgledamo specialne integralne oblasti iz polinomov, ktore tvorjut posrědnju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se "relativno cěla oblast", ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — sodrživaje kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest cěly po neoprědděljenyh, to jest jest polinom.

Najprvo trěba dokazati identičnost relativno cělyh oblastij s cělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest prědstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nultej stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a zato že $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može sodrživati ničto ponad polinomy, *vsaka relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s cělokupnostju polinomov najmenšego sodrživajučego polja.*

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovoljno polje racionalnyh funkcij (tako ne potrěbno najmenše sodrživajuče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest cělokupnost polinomov, sodrživanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno cěla oblast; to jest *cělokupnost polinomov, sodrživanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno cělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*[1]

Dalje pokazujemo identičnost relativno cělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta "integralnymi oblastjami iz relativno cělyh funkcij".[2]

Nehaj

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), ktora jest cěla po neoprědděljenyh, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti prěz polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest *identična s cělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut cěle po neoprědděljenyh, to jest sut polinomy.* Tako imajemo Hilbertovu definiciju, osnovanu na specialnoj racionalnoj bazě, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno cěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se *obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$* togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Zato že togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno cělyh oblastij jest, že pojem "algebraično cělogo po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$" možno definovati pomoču libovoljnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično cěla po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično cěla —, ako ona izpolnjaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Imenno, nehaj relativno algebraično cěla veličina ξ izpolnjaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva prěz cělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x),$$

nerazložimu po odnošenju k najmenšemu sodrživajučemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz toj děliteljnosti po znanom razširjenju Gaussovej teoremy[3] slěduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \ldots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato

[1] Može byti takože $\rho = 0$; to jest cělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sostoji se iz elementov oblasti koeficientov Ω.

[2] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

[3] Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

naležet k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tym sposobom definicija relativno algebraično cěloj veličiny ξ dobyvaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osoblivo, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takože algebraično cěly po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato že izpolnjaje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje trěba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu sodrživajučemu polju, definovana jest takože najmenša sodrživajuča relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ prěz slědujuče trěbovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sodrživaje vse polinomy $H(x)$, i samo te, ktore možno prědstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje slěduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava odgovarjajuča forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najvyše trěba odděliti obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vsih polinomov bazy.

Zato že $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše sodrživajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ prěz množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktore jednak mogut iměti obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

Nakonec trěba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktora po § 7 ponovno jest integralna oblast $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno cěla oblast. Zato že ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neoprědělјenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.[5]

[4]Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostoječu se iz vsih cělyh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2, kako involucijska forma dobyvaje se:

$$\Psi(z,u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Zato že x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolej k najmenšej sodrživajučej relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i zato jest obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobyvaje se:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[5]Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostoji se iz vsih polinomov, ktore sut racionalne kombinacije $F = x_1^2x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}^*_{22}$ ne jest relativno cěla oblast.

§ 10. Relativno cěle oblasti prvogo roda i jih integralna baza.

Pojem "relativno algebraično cělogo", vvedeny v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno cělyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym prinajmenje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pytanje, postavjeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo slědujuču

Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno prědstaviti kako cělu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz Ω. Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.

Klasu relativno cělyh oblastij, ktoru razgledajemo i za ktoru se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazyvati relativno cělymi oblastjami prvogo roda po slědujučej definiciji:

Definicija VII: Relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prvogo roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno cělu oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ (s koeficientami iz Ω) jest algebraično cěly nad $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

Po toj definiciji neoprědělјene $x_1, \ldots, x_\rho$, i zato takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično cěle nad $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Zato nerazložima cěla funkcija s korenom $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, sodrživajučego $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljše koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Zato ona jednočasno jest involucijska forma $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i v $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ ne može egzistovati druga involucijska forma. Po principu prěnosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a zato že po Teoremě VI v racionalnom prědstavjenju vsih polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ prěz odgovarjajuču involucijsku bazu v imenovatelj vhodi samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

Teorema VII. Vsaka relativno cěla oblast prvogo roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazoju, dobytoju iz harakterizujučej oblasti odobraženja. Osoblivo, integralna baza relativno cělyh oblastij prvogo roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazoju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Dajemo ješče kriterij za relativno cěle oblasti prvogo roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prvogo roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Togda po Hilbertovom pomočnom teoremu[1] egzistujut ρ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično cěle nad polinomami (2). To samo imaje město za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ po odnošenju k odgovarjajučim polinomam

$$G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{3}$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ libovoljnoj relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sodrživaje ρ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sama nastava kako relativno cěla oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i dalje, že $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, a zato i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prvogo roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, sodrživajučego $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; po prědpoloženju on jest algebraično cěly nad polinomami (3). Togda odgovarjajuča funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično cěla nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i zato naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s tym $F^*(x)$ naleži k $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sodrživaje zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ i jest relativno cěla oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Za $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i zato takože za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz prědpoloženja po Definicijah V i VII neposrědnje slědуje, že ony sut prvogo roda, to jest:

Relativno cěle oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tym, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ egzistujut ρ polinomov, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Iz togo prědpoloženja oblast odobraženja sama nastava kako relativno cěla oblast.[2]

[1] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomočny teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno imaje město za nehomogene.)

[2] Napriměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično cěly. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prvogo roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.

§ 11. Pomočny teorem o algebraično čeloj zavisnosti.

Nyně dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem čennostij, ktory obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično čelo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \ldots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogut se obračati v nulju ni za ktory sistem čennostij izključno

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

jih rezultant mora byti različen od nulja.

Obratno, to uslovje takože jest dostatočno i dopušča razširjenje na nehomogene polinomy po slědujučem

Pomočnom teoremu: Dostatočno uslovje za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzetogo po $x_1, \ldots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

Za homogene formy (1) uslovje (2) jest potrěbno.[1]

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

kde $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ značet neoprědělјene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$. Nehaj rezultant polinomov (3) po $x_1, \ldots, x_\rho$, 1[2] jest dany prěz

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

ona jest čela racionalna funkcija od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razloženju (4) po stepenjah μ možno jednoznačno ukazati najvyšši koeficient;[3] dobyvajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

kde $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ značet čele čločislene funkcije od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To razloženje najprvo pokazuje, že pod prědpoloženjem (2), $R_0 \neq 0$, takože $R(\lambda, \mu)$ ne može identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

prěz podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

prěhodi v:

$$\begin{gathered} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{gathered} \tag{6}$$

čim jest pomočny teorem dokazany, zato že R_0 po prědpoloženju jest čislo iz Ω.

[1] O teoriji rezultantov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

[2] To jest, homogeny rezultant po $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoču dodatnogo neoprědělјenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje shranjena.

[3] A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i jednoznačno § 6 (oprědělјenje čělokupnosti vsih členov rezultanta R, ktore sodrživajut dany stepenjevy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Integralna baza regularnyh sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vměstě s zaključkom § 10, neposrědnje daje slědujuči fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny rezultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prvogo roda i zato konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.

Uslovje $R_0 \neq 0$ nyně, pomoču pomočnogo teorema, dopušča drugy dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;[1] toj dokaz, pravda, ne dozvalja razpoznati involucijsku bazu kako takovu, ale zato može byti ravnoměrno priměnjen k vsim sistemam $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Nehaj bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore zato sut algebraično nezavisne, dane prěz

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ sodrživajučego $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, jest algebraično cěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

togda po principu prěnesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodrživajučego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično cěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično cěla nad polinomami (2), jest takože polinom. Zato, ako razgledamo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kako algebraično polje nad $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično cělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložimego uravnenja k-go stepena, ktoro $G(x)$ izpolnja po odnošenju k $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kako algebraično cěla veličina dopušča prědstavjenje

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(&\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} \\ &+ \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \end{aligned} \tag{3}$$

Nehaj nyně $F(x)$ prěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz odgovarjajučih funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje

$$\begin{aligned} F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots \\ + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \end{aligned} \tag{5}$$

kde $A_1, \ldots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.

Toj teorem dopušča ješče legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, prinaležet najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sodrživajučej $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. V samoj dějnosti razsuždenja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda prědstavjenje (5) ješče jest pravdivo. No po definiciji vsak polinom

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. U Hilberta, pri prědpoloženju inakože už dobytogo obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy prěz Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično cělyh veličin polja.

$L(x)$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti cělo i racionalno prědstavjen prěz konečno čislo — měnjajuče se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut cělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Prěz (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazyvaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —

imaje město zato:

Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.[2]

Dajemo ješče, analogično kako v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to razgledamo, kako tam v (7), sistem uravnenij

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

kde $L^*(x)$ prěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Homogenizujuči pomoču x_0, ξ_0, nehaj (7) prěhodi v sistem uravnenij medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Kako *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ označajemo (sr. primětku k § 5) rěšenja (8), nezavisne od x, to jest različne od redov, konjugovanyh k x. Fundamentalne točky sut zato sistemi cěnnostij, različne od $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno imaje město

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Ako nyně obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem rěšenij, togda $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ sostoji se iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ ne može iměti fundamentalnu točku, zato že ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Ale imaje město takože obratno. Za to razgledamo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slědуje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za poslědok izčezanje vsih form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako nyně $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezati jednočasno; njih rezultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ iz homogenyh form už sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.[3]

[2] Že obstojat neregularne sistemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješče malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tu ravnoznačno s obstojanjem cělogo pozitivnogo čisla ν tako, že sut pravdive identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Sravnjenje dimenzij po x_1, x_2 vodi už za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

ktore očevidno ne imajut rěšenja v nenegativnyh cělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

[3] Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v poprědnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

106

111

§ 13. Priměry relativno-cělyh oblasti prvogo roda i regularnyh sistemov.

1. Kako prvy priměr relativno-cěloj oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{nn}$ razgledamo *cělost polinomov od* $x_1, \ldots, x_n$, *ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu* G, to jest cělost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Zato že $x_1, \ldots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

sut algebraično cěle nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinaležet k $\mathfrak{G}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično cělo zavisat od $\mathfrak{G}_{nn}$, oblast $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda. Dalje, kako oblast prvogo roda, zato že jej elementy sut homogene formy i $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kako ± 1. *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{G}_{nn}$, zato že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda i $n = \rho$, jednoznačno jest oprědělena kako involucijska forma odgovarjajučej Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \ldots, x_n$ po odnošenju k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G; zato ta involucijska forma dana jest prěz

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

kde produkt imaje se brati po vsih permutacijah iz G. Formula (2) prědstavja "Galoisovu formu grupy G", i zato imaje město fakt:

Vse polinomy od $x_1, \ldots, x_n$, *ktore dopuščajut permutacijsku grupu* G, *sut cěle racionalne kombinacije koeficientov* $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ *Galoisovej formy grupy.*

2. Kako priměr *regularnyh sistemov* razgledajmo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore sodrživajut samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{S}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{S}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Zato $\mathfrak{S}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slědуje:

Vsak sistem $\mathfrak{S}_{n1}$ *iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskonečno mnogyh polinomov jednoj neoprědělenej, imaje integralnu bazu.*[1]

3. Nyně specializujemo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ do relativno-cělyh oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$, ktore kako regularne sistemy po § 12 sut relativno-cěle oblasti prvogo roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego sodrživajučego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kako Lurotovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisi linearno-drobno od toj Lurotovej funkcije. V našem slučaju Lurotova funkcija, zato že ona prinaleži k $\mathfrak{G}_{n1}$, jest polinom; vsak daljši polinom involucijskoj bazy zavisi od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično cěla, to jest v samoj dějnosti cěla i linearna. Tak Lurotova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{G}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

iz čego ponovno jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slědуje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ *sut prvogo roda; njih integralna baza sostoji se iz jednogo polinoma, Lurotovej funkcije najmenšego sodrživajučego polja.*

4. Kako ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od s prěmennyh. V soglasju s poprědnym, kako znajemo, oni možut byti

[1] Najprostějše možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{S}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

prědstavjene kako cěle racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ toj formy; i toj determinant jednočasno jest Lurotova funkcija odgovarjajučego invariantnogo polja.

§ 14. Sistemy iz čeločislenyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah trěba nyně zaoštriti s obzirom na čeločislovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljšem budemo razgledati kako (konečno) algebraično čislovo polje; i nehaj $[\Omega]$ označa čelost algebraično cělyh čisel iz Ω, ktore budemo kratko nazyvati cělymi čislami. Pod čeločislenym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \ldots$ od nyně budut značiti samo čeločislene polinomy.

V analogiji s § 7 razgledamo različne sistemy iz čeločislenyh polinomov:

Libovoljny sistem iz čeločislenyh polinomov bude nazvany čeločislenym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Čeločislena linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest čeločisleny sistem, ktory pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vsegda sodrživaje takože $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, kde c_1, c_2 sut libovoljne cěle čisla iz $[\Omega]$.

Čeločislena integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jest čeločislena linearna familija, ktora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vsegda sodrživaje takože $F(x) \cdot G(x)$.

Čeločislena relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, ktora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — togda i samo togda sodrživaje kvocient $F(x) : G(x)$, kogda toj kvocient jest čeločisleny polinom.

Odgovarjajuče kako v § 7, najmenša sodrživajuča čeločislena integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ čeločislenogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sostoji se iz vsih polinomov $H(x)$, ktore sut cěle racionalne čeločislene kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša sodrživajuča čeločislena relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sostoji se iz vsih čeločislenyh polinomov $H(x)$, ktore sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Nyně prěhodimo k prěnosu teoremov o bazah. Po odnošenju k racionalnoj bazi trěba zamětiti, že pojmy polja, najmenšego sodrživajučego polja i racionalnoj bazy, ktore osnovane sut samo na "racionalnom", ne dobyvajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobraženja $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ čeločislenogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati ponovno kako čeločisleny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Zato že i pri čeločislenej linearnej familiji ostavajut zaključanja, ktore vedut k ograničenju čisla, imaje město:

Teorem V'*: Vsak čeločisleny sistem* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu čeločislenej linearnej familije* $\mathfrak{L}_{n\rho}$ *možno osoblivo izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše* $\rho + 1$ *polinomov.*

Nyně izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to trěba teorem o *simetričnyh funkcijah redov veličin* razširiti s obzirom na *čeločislovost* slědujučim

pomočnym teoremom. Cěle čeločislene simetrične funkcije od n *redov veličin* $(yz \cdots t)$*:*

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

sut cěle čeločislene funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij

$$\begin{matrix} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{matrix} \tag{2}$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

ktore algebraično cělo i čeločisleno zavisat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \ldots, y_n$ algebraično cělo i čeločisleno zavisat od $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; odgovarjajuči fakt imaje město za $z_1, \ldots, z_n$ po odnošenju k $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1) zato tvori algebraično polje nad poljem oprědělenym funkcijami (2) tak, že algebraično cěle i čeločislene veličiny togo polja sut identične s cělymi čeločislenymi simetričnymi funkcijami redov veličin (1). Ako zato oprědělimo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočny teorem jest dokazany.

Nehaj nyně $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bude čeločislena integralna oblast, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ čeločislena oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; pri tom $G^*(x)$ može byti takože nultej dimenzije, t. j. čislo iz $[\Omega]$. Elementarne simetrične funkcije, odgovarjajuče funkcijam (2), togda sut dane někторymi iz kvocientov

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Zato že po pomočnom teoremu funkcije (3) algebraično cělo i cěločisleno zavisat od (2), to — po razširjenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-cěločislenymi koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ odgovarjajuče (3) sut dane kako

$$K^*_\nu(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

kde $K^*_\nu(x)$ sut cěločislene polinomy iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. $K^*_\nu(x)$ zato, ako ide o relativno cěle oblasti, prinaležet oblasti; v občem slučaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Ako nyně $F^*(x)$ jest libovoljny cěločisleny polinom iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje cěla cěločislena simetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomočnom teoremu i principu prěnosa slěduje zato:

Teorem VI′*: Za cěločislene integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma oprědělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje*

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

kde Γ označa cělu cěločislenu funkciju. Za cěločislene relativno cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s cěločislenoju relativno cěloju oblastju $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyššim koeficientom odgovarjajučej involucijskoj formy.

§ 15. Čěločislene relativno čěle oblasti prvogo roda i regularne sistemy.

Vměsto integralnoj bazy pri čěločislenyh sistemah nastupa čěločislena integralna baza, to jest konečno čislo čěločislenyh polinomov sistema tako, že vsak čěločisleny polinom sistema se može prědstaviti kako čěla čěločislena kombinacija toj konečnoj množiny.

Teoremy o čěločislenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s poprědnymi, i samo dokazy trěbujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrědnje prěnesti.

Definicija V′*: veličina ξ nazyva se algebraično čěla i čěločislena po odnošenju k čěločislenej relativno čělej oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona izpolnja někoju jednačbu, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.*

Razširjenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-čěločislenymi koeficientami pokazuje imenno, kako v § 9, že iz togo definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V′ dalje slědуje prěnos definicije VII.

Definicija VII′*: čěločislena relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazyva se oblastju prvogo roda, ako ona imaje kako oblast odobraženja relativno čělu oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ tako, že vsak libovoljny čěločisleny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ algebraično čělo i čěločisleno zavisi od $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.*

Da pokazati konečnost tyh oblastij prvogo roda, najprvo zamětimo, že kako v § 10 iz definicije slědуje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI′ (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tu na sistem, utvorjeny iz čěločislenyh polinomov $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o čěločislenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čěle racionalne čislove koeficienty, v jego razširjenju na algebraično-čěločislene polinomy[1], togda iz togo slědуje obstojanje čěločislenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII′*: vsaka čěločislena relativno čěla oblast prvogo roda imaje čěločislenu integralnu bazu.*

Dalje prěnosimo definiciju regularnyh sistemov:

Definicija VIII′*: čěločisleny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ nazyva se čěločisleno-regularnym, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej čěločislenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.*

Da prěnesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrdženje iz § 11 dopušča slědujuču ostrějšu formulaciju; ona slědуje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ sut čěle čěločislene funkcije od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovoljny čěločisleny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ algebraično čělo i čěločisleno zavisi od ρ čěločislenyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz toj pomočnoj teoremy slědуje točno kako v § 12 za vsak polinom $F(x)$ čěločisleno-regularnogo sistema prědstavjenje (3) iz § 12, kde nyně $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ sut čěločislene polinomy od G_i. I dalje, kako v § 12, priměnjenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jego razširjenju na algebraično-čěločislene polinomy, vměstě s definiciju najmenšej sodrživajučej čěločislenej integralnej oblasti, davaje obstojanje čěločislenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX′*: vsak čěločisleno-regularny sistem imaje čěločislenu integralnu bazu.*

Kako priměr čěločislenej relativno čělej oblasti prvogo roda, v analogiji s priměrom 1 v § 13, ukazujemo na čělost $\mathfrak{G}_{nn}$ čěločislenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest čěločislena oblast prvogo roda, slědуje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

[1] Ako $w_1, \ldots, w_k$ označa fundamentalny sistem algebraično čělyh čisel iz Ω, i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ imajut čěle racionalne čislove koeficienty. Priměnjenje teorema II na sistem, utvorjeny iz form $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrědnje pokazuje važnost togo razširjenja.

zato že rezultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje cěnnost ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ jest takože cěločisleny regularny sistem.

Dalejši priměr jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany cělostju cělyh cěločislenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

7. Teorem o konečnosti invariantov konečnyh grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slědujučem bude podan sovsěm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečnyh grup, osnovany samo na teoriji simetričnyh funkcij, i on v to samo vrěme davaje stvarno ukazanje polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktory se opiraje na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz egzistencije.[1]

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji se iz h linearnyh prěobraženij (s nenulevym determinantom) $A_1, \ldots, A_h$, pri čem A_k označuje linearno prěobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skračeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodit red (x) s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Zato že medžu $A_1, \ldots, A_h$ mora byti identiteta, medžu redami $(x^{(k)})$ nahodi se takože red (x). Pod cělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy razuměje se taka cěla racionalna funkcija od $x_1, \ldots, x_n$, ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostavaje identično neizměnjena. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest cěla racionalna simetrična funkcija redov veličin $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. I imenno, zato že vsaky člen $f(x^{(k)})$ sodrživaje samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučaj, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o simetričnyh funkcijah redov veličin[2] funkcija $f(x)$ možno cělo i racionalno prědstaviti prěz elementarne simetrične funkcije tyh redov, to jest prěz koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ "Galoisovej rezolventy"

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

kde $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ po x. Těm jest dokazano:

Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se cělo i racionalno prědstaviti prěz te konečno mnoge invarianty.

2.

Počinajuči od (1), možno izvesti takože slědujuče ješče elementarnějše razgledanje,[3] ktoro v to samo vrěme vodi k drugomu polnomu sistemu. Nehaj

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

kde $a, b, \ldots, c$ označajut konstanty. Togda po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

[1] Sr. napr. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

[2] Sr. primětku k 2.

[3] To se svodit k dokazu teorema o simetričnyh funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučaju.

Vsaky invariant zato može se sostaviti kako cěla linearna kombinacija specialnyh invariantov

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrdženje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, ne gledajuči na čislovy faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^{\mu},$$

kde položeno jest $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, i toj izraz jest μ-ta stepenna suma h linearnyh form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskonečno mnoge stepenne sumy S_μ sut cěle racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktoryh koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h).$$

Tako jest dobyty drugy polny sistem:

Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, kde $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$ i h označuje red grupy.

Svez s 1. ustanavjaje se primětkoju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměniti elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$; to vodi k tam danomu polnomu sistemu $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno cělo i racionalno izraziti prěz te, ktoryh stepenj po x ne prěvyšaje reda h grupy.

3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti poslědky za racionalno prědstavjenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposrědnje vidi razširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja po odnošenju k grupě, prědstaviti kako količnik dvoh cělyh racionalnyh absolutnyh invariantov, ktore ne morajut byti vzajemno proste. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti prěz koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z,u)$. Toj teorem može se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda prěz teorem konečnosti; on už jest formulovany u Vebera II, § 58.[4]

4.

Nakonec trěba spomenuti, že rezultaty izvedene tu sut implicitno sodrživane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;[5] i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoremah VI i VII, a dokaz racionalnogo prědstavjenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.[6] V tutom special-

[4] No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcija $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty kako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy prěz koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za prědstavjenje $x_i^{(k)}$ prěz ξ_k vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup diferencialovanja. To jest relacija, dobyta diferencialovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vsih u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na městu formul (7) i (8) u Vebera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Bigg|_{z=-\xi_k},$$

ktora sodrživaje už samo koeficienty $\Phi(z,u)$, i jej sumovanje po vsih k za invarianty $\omega(x)$ davaje želano prědstavjenje.

[5] Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

[6] Za relativne invarianty teoremy VIII i IX sodrživajut dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz egzistencije; pričina jest, že relativne invarianty ne tvoret polja.

nom slučaju hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnjenju s občeju teorijeju. K priměnjenju občih izslědovanij na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od njega po sodržanju proizhodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaju tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno definovatelny), i primětka k 3.

Erlangen, maj 1915.

8. O cělom racionalnom prědstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogyh osnovnyh form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojego prispevka k Švarcovomu jubilejnomu sborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje prědpoloženje, že te invarianty možno cělo i racionalno prědstaviti prěz konečno mnoge invarianty sistema (J, PJ), kde J označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnyh osnovnyh form, a invarianty PJ nastavajut iz J prěz polarne procesy.

V slědujučem pokazujem v I, že to prědpoloženje stvarno jest pravilno, i to kako prosty poslědok redukcijnogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogyh redov po n varijablov v vsakom možno prědstaviti kako sumu polarov form, ktore sodrživajut samo n fiksovanyh redov i same sut izvedene iz početkovoj formy polarnymi procesami. Toj redukcijny teorem jest specialny slučaj, prvy put formulovany F. Mertensom, obobčenja Klebš–Gordanovogo razloženja po redah na formy od libovoljno mnogyh redov po n varijablov; to obobčenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym prěobraženjem procesov diferencialovanja.[1]

V II dajem ješče boljeje ponjatijny dokaz redukcijnogo teorema, razgledajut pytanje kako problem ekvivalentnosti linearnyh familij form. To gledišče, i takože sučstvenu čest upotrěbljenyh razvažanij, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*[2] i iz s njom svezanyh nepublikovanyh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubezno dozvolil jih upotrěbljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuča razvažanja vodet takože k najobčejšim razloženjam po redah.

I.

Nehaj θ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

kde obče red A_k može sostojati se iz n elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty θ mogut byti neoprědělјene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj P označuje cělu racionalnu funkciju – s racionalnymi cělymi koeficientami – od polarnyh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ trěba razuměti priměnjenje P_{hk} na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukcijny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

kde formy Z sodrživajut ješče samo redy

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

[1] F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobněje (s priměnjenjami) v: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[2] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

i sut izvedene iz θ polarnymi procesami P.

Nyně razgledamo sistem osnovnyh form (F'), sostoječi se iz N form jednakogo reda i jednakogo čisla varijablov

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

ktoryh koeficienty odgovarajuče berut se kako N redov

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Nehaj (J) označuje polny sistem – sostoječi se iz konečno mnogyh invariantov – form $F_1, \ldots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \ldots, F_n$ može se cělo i racionalno izraziti prěz invarianty (J). Hilbertovo prědpoloženje, ktoro trěba dokazati, togda jest, že za simultanne invarianty S form $F_1, \ldots, F_N$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami (J, PJ), kde PJ označuje vse invarianty, izvedime iz J polarnymi procesami P.

V samom dělu, vsaky simultanny invariant S sistema (F') s racionalnymi cělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz N redov $A_1, \ldots, A_N$, s racionalnymi cělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Zato že priměnjenje polarnyh procesov P na S poznato opět proizvodi invarianty, formy Z sut takože invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \ldots, F_n$, zato že sodrživajut samo redy $A_1, \ldots, A_n$; zato po prědpoloženju one sut cěle racionalne funkcije invariantov (J). Taka identičnost (1) prěhodi v

$$S = \sum PY,$$

kde Y označajut produkty stepenjev invariantov (J). Ale stvarno izvršenje procesov P na Y, po definiciji P, sostoji se iz poslědovateljnogo konečno-kratnogo izvršenja prostyh polarnyh operacij P_{hk}, ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov (J) i (PJ). To samo jest pravdivo za priměnjenje P_{hk} na produkt iz (J) i (PJ); zato i PY davaje samo cěle racionalne kombinacije iz (J, PJ). *Těm jest dokazano cělo racionalno prědstavjenje vsih invariantov S prěz (J, PJ).*

II.

Prěd dokazom redukcijnogo teorema prědpoložimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeju form nad K* razumějemo sistem form jednakogo stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s θ_1 i θ_2 on vsegda sodrživaje takože $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, kde c_1, c_2 sut veličiny prědpisanej oblasti racionalnosti K, i kde K sodrživaje oblast koeficientov form θ. Medžu tymi formami vsegda jest konečno čislo – recimo ρ – linearno nezavisnyh nad K, a vsake $\rho+1$ form izpolnjajut linearnu relaciju s koeficientami iz K; familija imaje *rang* ρ po odnošenju k K.[3] Upotrěbimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad K jednakogo ranga ρ, i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym prěhodimo k redukcijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

prěhodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces P; zato redukcijny teorem v to samo vrěme davaje prědstavjenje vsih polarov θ sumami specialnyh polarov PZ. S drugoj strany, te specialne polary sigurno sodrživajut se medžu vsimi polarmi, tako že redukcijny teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij form; osoblivo takože ekvivalentnost tyh podfamilij, ktoryh formy v vsakom pojedinom redu imajut toj samy stepen kako θ. Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnu familiju, oprědějenu formami Z. Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov $(N = 3, n = 2)$, a potom kratko naznačimo paralelny obči dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny α, β, p v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty θ najprvo nehaj budut neoprědějene a (ili takože racionalne čisla). Togda razgledamo tri linearne familije form.

[3] Občejše linearne familije form – ktoryh rang ne mora byti konečny – dobyvajut se, ako se opusti ograničenje jednakogo stepena, ili takože ograničenje, že K sodrživaje oblast koeficientov form θ.

1. Familija $\mathcal{L}$, sostoječa se iz vsih form $f(x,y,z)$, ktore nastali iz θ polarnymi procesami P i ktore v pojedinyh redah x,y,z imajut toj samy stepen kako θ; $\mathcal{L}$ osoblivo sodrživaje i θ. Ako se $f(x,y,z)$ razgleda kako forma od x,y,z i neoprědĕljenyh a, togda oblast koeficientov jest pole R racionalnyh čisel; za K takože trĕba vzeti R, zato že samo pri racionalnyh c_1,c_2 izraz $c_1P_1+c_2P_2$ ponovno stavaje procesom P; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang ρ po odnošenju k R.

2. Familija $\mathcal{S}$, sostoječa se iz vsih form $g(\lambda;x,y)$, oprědĕljenyh prĕz

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

pri čem imajemo:

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[4] Tako $g_i(xy)$ davajut formy Z identičnosti (1): g sut racionalno-cĕle formy v x,y,λ i neoprědĕljenah a; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang σ po odnošenju k R.

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora nastavaje iz $\mathcal{S}$ prĕz obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ nastavaje iz $\mathcal{L}$; formy h od $\mathcal{T}$ oprědĕljene sut prĕz

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

kde po 2. imajemo:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Pojedine h_i, i zato takože h, sut formy PZ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang τ po odnošenju k R.

Kako konstrukcija form $h(x,y,z)$ od $\mathcal{T}$ pokazyvaje, one nastavajut iz θ polarnymi procesami P i v redah x,y,z pojedino imajut toj samy stepen kako θ; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy θ – dalje ne upotrĕbljaje se.

a) Za sravnjenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomočna lema a): iz $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ potrĕbno slĕduje $f(x,y,z)=0$. To neposrĕdnje slĕduje iz identične relacije medžu tremi binarnymi redami

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

ktora imaje poslĕdok

$$f[x,y,(xy)x+(xz)y]=(xy)^pf(x,y,z).$$

Iz $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ (identično v λ) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1=(zy)$, $\lambda_2=(xz)$, i zato že $(xy)\neq0$, potrĕbno slĕduje $f(x,y,z)=0$.

Po toj lemi medžu formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy),\qquad f_2(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy)$$

[4] To znači kako v I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osoblivo:

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

zato že potrěbno slěduje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se takože medžu jednoznačno odgovarajučimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

zato že po lemi potrěbno slěduje

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Těm jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Za sravnjenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovarajuče služi pomočna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ potrěbno slěduje $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo, že po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnoznačno jest izčezanju pojedinyh produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad p_1 + p_2 = p,$$

iz čego daljše diferencialovanje davaje takože izčezanje produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; xy)$$

Zato izčezaje takože vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo f specialno tako, že

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobyvamo takože

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako položimo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

kde G_i sut racionalno-cěle linearne formy neoprědděljenyh a –

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomočnoj lemy b), točno kako v a), slěduje *ravnost ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i těm jest – zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo takože θ, možno zato prědstaviti kako linearnu racionalno-cělu kombinaciju ρ linearno nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identičnost, izvedena za neoprědděljene koeficienty a formy θ, ostavaje validna, ako neoprědděljene a zaměniti veličinami kakove-koli oblasti racionalnosti, i *redukcijny teorem jest tako obče dokazan v slučaju treh binarnyh redov.*

Obči dokaz za N redov po n varijablov teče sovsěm paralelno. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuče stepen α_i v redu A_i. Togda ponovno razgledamo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostoječu se iz vsih form $f(A)$, ktore nastavajut iz $\theta(A)$ polarnymi procesami P i v vsakom pojedinom redu A_i imajut toj samy stepen kako $\theta(A)$;

2. familiju $\mathcal{S}$, sostoječu se iz vsih form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore nastavajut iz $f(A)$ prěz substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedinyh produktov stepenjev λ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy Z identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostoječu se iz vsih form $h(A)$, oprědděljenyh prěz

$$\begin{aligned} h(A) = &\left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form PZ.

Nyně, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n+1$ redami, pomočna lema a) ostavaje validna; takože pomočna lema b) jest pravdiva, v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

Ta identičnost jest pravdiva za neoprědděljene koeficienty, i zato za veličiny libovoljnoj oblasti racionalnosti kako koeficienty; *redukcijny teorem jest těm dokazany obče.*

III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razvažanja davajut takože *obče razloženje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj Z bude pojedino homogena forma n redov $A_1, \ldots, A_n$ po n veličin; i nehaj Δ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

kde formy H sodrživajut ješče samo redy $A_1, \ldots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz Z procesami P.

Dokaz osnivaje se na prěobraženju relacij, izvedenyh v II, v kongruencije modulo Δ. Zaradi prostoty nehaj osnovoju budut tri ternarne redy x, y, z; koeficienty prědpoloženе sut kako neoprědděljene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut oprědděljene kako v II v slučaju binarnyh redov; jih rang nehaj bude ρ, σ, τ, a ρ^* i τ^* označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo Δ (t. j. jest ρ^*, ale ne ρ^*+1 form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo Δ). Togda, kako v II, imajut město slědujuče lemy:

Pomočna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ potrěbno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno). Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \Delta_1 = (yzt), \ldots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo Δ:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato – zato že Δ jest nerazložimy i Δ_3 ne jest děljivy prěz Δ – potrěbno slěduje $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Iz togo zaključajemo kako v II: $\rho^* = \sigma$.

Pomočna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma = \tau$.

Za dokaz $\tau = \tau^*$ služi

Pomočna lema c): iz $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *potrěbno slěduje* $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$, kako polara, izčezaje pri priměnjenju poznatogo Ω-procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = 0.$$

Ako imajemo $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, togda daljšim diferencialovanjem izčezaje takože

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = h\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z),$$

i zato $h(x, y, z)$. Těm imajemo $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, i zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razvažanje davaje dokaz pri n varijablah.[5]

Priměnjajuči identičnost (2) na množitelj Δ, dobyvaje se razloženje:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

kde φ_i pojedino izčezajut pri priměnjenju Ω-procesa. i-kratno povtorjenje procesa zato davaje – zato že obče imajemo: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ –:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

kde H_i takože izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako H iz Z. Po pomočnoj lemi c) (v razširjenju na n varijablov) dobyvaje se zato: $\varphi_i = \sum PH_i$, i zato:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \tag{3}$$

kako najobčejše razloženje formy od n *redov po* n *varijablov po polarah form samo od* $n - 1$ *redov.*

Razloženje po redah za formy od N redov po n varijablov $(N < n)$ dobyvaje se iz togo, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

i razložimo $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ po (3). Togda, zato že ξ, η, ζ nastupajut samo v svezkah u, v, w, imajemo:

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right) = \left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl}\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ forma $H(u, v, w)$ prěhodi v $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, zato že priměnjenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Zato že isto jest pravdivo takože pri N redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

[5] Po 3. imaje se odgovarajuča, prěz determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi} + \lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right), \qquad \left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnogo faktora.

kde Φ_i nastavajut iz $\nabla^i_{A_1 \ldots A_N} H$ prěz procesy P i sodrživajut ješče samo redy $A_1, \ldots, A_{N-1}$, kromě determinantnyh svezkov nastupajučih v ∇^i, ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměniti te determinanty v ∇^i neoprědĕljenymi p, to nastajuče formy možno ponovno razložiti po (4); i tako nakonec dobyvaje se razloženje

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{determinanty } A_1 \cdots A_N}, \tag{5}$$

kde ψ nastavaje iz početkovoj formy prěz procesy P i $\nabla_{A_1 \ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \ldots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy Z nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpane sut vse poznate razloženja za formy od libovoljno mnogyh redov po n kogredientnyh varijablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

9. Najobčejše oblasti cělyh transcendentnyh čisel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vslěd teoremy o dobrom uporjadkovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «cělyh transcendentnyh čisel», t. j. čislovu oblast $\mathfrak{G}$, ktora ima slědujuča *abstraktna* svojstva:

I. Suma, razlika i produkt dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$ ponovno jest čislo iz $\mathfrak{G}$.

II. Vsako realno ili kompleksno čislo jest kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$.

III. Vsako cělo racionalno (odgovorno algebraično) čislo jest element $\mathfrak{G}$.

IV. Nikako ne-cělo racionalno (odgovorno algebraično) čislo ne naleži k $\mathfrak{G}$.[1]

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadkovanju davaje možnost ustanoviti egzistovanje *algebraične bazy* vsih čisel, t. j. *sistema H čisel η, medžu ktorymi ne sut algebraične odnosy, ale prěz ktore možno algebraično izraziti vsa ostala čisla*. Iz-za algebraične nezavisnosti možno ty bazove čisla η razgledati kako *neoprědělјene*; tym samym iskana oblast prěhodi v *oblast cělosti iz racionalnyh i algebraičnyh funkcij od neoprědělјenyh η*,[2] čiji koeficienty naležet polju K vsih algebraičnyh čisel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana slědujučimi *bazovymi svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ sodrživaje:

1) vsa bazova čisla η,

2) vse polinomy od η s cěločislenymi[3] koeficientami,

3) vse cěle algebraične funkcije od η s cěločislenymi koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

4) vse racionalno-drobne funkcije od η s cěločislenymi koeficientami,

5) vse algebraično-drobne funkcije od η s cěločislenymi koeficientami.[4]

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že egzistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *sučstveno različne* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktore pri *nijakom dobrom uporjadkovanju* ne imajut vsih bazovyh svojstv 1)–5) i zato pri nijakom dobrom uporjadkovanju ne mogut byti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugymi slovami: egzistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktore *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejših oblastjah cělyh transcendentnyh čisel*; niže ono jest polno rěšeno.

Za to najprvo trěba ustanoviti, ktore iz bazovyh svojstv sut poslědicami abstraktnyh oprědělјajučih svojstv, a ktore sut uslovjene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ egzistuje dobro uporjadkovanje, tako že bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samym byti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy vsih čisel*. Iz daljših bazovyh svojstv nijedno ne mora byti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga slědуje osoblivo, že jedno daljše abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne naleži vsim oblastjam $\mathfrak{G}$: *algebraično-cěla zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

V. Vsako čislo, ktore algebraično-cělo i cěločisleno zavisi od konečno mnogyh čisel iz $\mathfrak{G}$, naleži k $\mathfrak{G}$.

Specialne oblasti, ktorym kromě I–IV naleži takože V, budut nazvane oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-cělyh transcendentnyh čisel*. Za najobčejše oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajut se proste rezultaty (§ 4):

[1] E. Zermelo, «O cělyh transcendentnyh čislah», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

[2] Iz toj pričiny razmysljenja nastoječej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalnyh funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

[3] Pod «cěločisleny» tu i dalje razuměje se, že koeficienty naležet oblasti cělosti $[K]$ vsih cělyh algebraičnyh čisel. Za oprědělјenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razgledati samo cěle racionalne čislove koeficienty; ale za občejše oblasti bazove svojstva togda staly by menje proste.

[4] Zermelo, cit. dělo, § 3.

a) *Přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej bazy H, jest dano vsimi cělymi algebraičnymi funkcijami bazy, t. j. Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{H}$.* (Tym samym dobyta jest takože abstraktna karakterizacija Zermelovej oblasti.)

b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ přěz algebraično-cělu adjunkciju*[5] *libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima izpolnjati samo jedno uslovje: přěz adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vhodi v oblast.*

Menje proste sut rezultaty za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebraične bazy. Tu přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najobčejših oblastij zato jest težje pregledno opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebraična baza zaměnjaje se *racionalnoju bazoju* Θ, t. j. *sistemom Θ čisel ϑ, ktore dopuščajut racionalno izraziti vsa čisla, dokolě pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može byti racionalno prědstavjeno přěz konečno mnogo poprědnyh*. Toj racionalnoj bazě Θ trěba ješče naložiti dodatno uslovje: oblast cělosti $[\Theta]$, sostoječa se iz vsih cěločislenyh polinomov od ϑ, ne smě sodrživati nijednogo algebraično-drobnogo čisla. (Konstrukcija takoje bazy s dodatnym uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ — ktore možno bylo by takože nazvati oblastjami iz *racionalno-cělyh transcendentnyh čisel* — ponovno dobyvajut se proste rezultaty (§ 6):

a) *Přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy Θ, jest dano vsimi cělymi racionalnymi funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*

b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ přěz racionalno-cělu adjunkciju libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima izpolnjati samo jedno uslovje: přěz adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vhodi v oblast.*

Da by byla polna analogija s oblastjami $\mathfrak{H}$, trěba by bylo ne vključati algebraične čisla v oprěděljajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikaciji III i IV konstrukcija cělyh elementov posrědstvom racionalnoj bazy prěnosi se na vsako *libovoljno* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija prědpoklada algebraičnu zatvorenost polja.

Kogda H proběgaje vsaku algebraičnu, odnosno Θ vsaku racionalnu bazu, ktora izpolnja dodatno uslovje, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$. Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možno izbrati podmnožstvo, ktore reprezentuje vsesovokupnost vsih — po § 9 prinajmenje sčetno beskonečno mnogyh — klas (§ 8).

[5] Objasnjenje izraza v § 4.

§ 1. Dokaz bazovyh svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz cělyh transcendentnyh čisel, ktorej zato naležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, priměnjenom od E. Zermela na polje vsih kompleksnyh čisel, vybirajemo iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu H vsih čisel iz $\mathfrak{G}$*. Zato že po II *vsako* realno ili kompleksno čislo možno prědstaviti kako kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$, H jest jednočasno algebraična baza *vsih* čisel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsih čisel tako, že ona naleži k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ sodrživaje oblast cělosti $[K]$ vsih cělyh algebraičnyh čisel, i zato po I takože vse polinomy od bazovyh veličin η s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse cěločislene polinomy od η, ktore obrazujut oblast cělosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takože vsegda izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može byti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy H vsih čisel tako, že $\mathfrak{G}$ sodrživaje oblast cělosti $[H]$ kako dělitelj.*

Primětka. Naravno možno vse-taki, počinajuči od bazy H, skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) naležet ne upravo po odnošenju k H, ale po odnošenju k nekojej drugoj bazě H'. Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v cěloj konstrukciji někoju bazovu veličinu η zaměnjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne sodrživaje ni η, ni $[H]$; ale ako v bazě H zaměnimo bazovu veličinu η čislom $\xi = f(\eta)$ — pri čem H ponovno prěhodi v algebraičnu bazu H' —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ po odnošenju k H'.

§ 2. Izključenje bazovyh svojstv 4) i 5).

Tegda trěba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut izpolnjati nijedno iz daljših bazovyh svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast cělosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz cělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu[1] pod *racionalnym funkcionalom* razuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno oprědělenom prědstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

kde E_1, E_2 sut vzajemno proste primitivne polinomy s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a a jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina A). Ako osoblivo a jest *cělo racionalno* čislo, togda A zove se *cěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu cělymi racionalnymi funkcionalami sodrživajut se cěle racionalne čisla i polinomy s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami trěba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji se iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih cělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogyh bazovyh veličin η i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično cěle nad $\mathfrak{F}$ — t. j. ktore izpolnjajut někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut cěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno odgovarjajučemu dokazu u Zermela; budemo jego kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, zato že $\mathfrak{G}$ sodrživaje Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt cělyh racionalnyh funkcionalov sut ponovno *cěle* racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast cělosti, a po znanyh zaključkah[2] oblastju cělosti stavaje takože $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširjenoj Gaussovej teoremy[3] slědujut dvě pomočne lemy: «Ako z jest algebraično cěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojego-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, ktoro z izpolnjaje po odnošenju k polju vsih racionalnyh funkcionalov»[4] i «uravnenje, nerazložimo po odnošenju k polju vsih racionalnyh čisel, ktoro algebraično čislo izpolnjaje, jest takože nerazložimo po odnošenju k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može sodrživati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadkovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovyh veličin. Za dokaz nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru trěba izbrati kako bazovu veličinu, to jest funkcija oprědělena uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

kde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut cěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takože $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.[5] Tym samym *bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.*

Primětka. Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadkovanju može sodrživati racionalno-drobne funkcionaly, ne sodrživajuči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

[1] *H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

[2] Srav. napr. *Weber*, § 97, 8.

[3] *Weber*, § 20, 5.

[4] Srav. *Weber*, § 97, 4.

[5] Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od η možno, prěz množenje cělym racionalnym čislom, prěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno prědstaviti kako kvocient veličiny iz $\mathfrak{G}$ i cělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

§ 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut už ne same neoprěděljene, ale vse cěle algebraične funkcije od tyh neoprěděljenyh[1]; same že neoprěděljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji se iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

kde α proběgaje vse algebraično cěle čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse cěle algebraične funkcije od η.[2]

Legko jest prověriti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, zato že suma, razlika i produkt dvoh veličin z ponovno imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ sodrživaje vse bazove veličiny η, a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, kde $g(\eta)$ proběgaje vse cěle algebraične funkcije od η. Zato vse *cěle* algebraične funkcije od η, i s tym vse algebraične funkcije od η obče, možno prědstaviti kako kvocienty dvoh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V prědstavjenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, sodrživajut se vse algebraično cěle čisla; ale z ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako imenno z prědstavja algebraično čislo β, iz tožděstva v η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

potrěbno slědуje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako cěle algebraične funkcije ostavajut konečne, zato že prěhodet v cěle algebraične funkcije ili čisla.[3] Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadkovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse cěle algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$. Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru trěba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, ktora stvarno sodrživaje neoprěděljene η. Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojego konečnogo značenja ν, měnjajučego se so z, už ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Imenno, ako ξ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

kde ponovno $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cěle algebraične funkcije od η, a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sběgati se s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo trěba dokazati, že algebraično cělo čislo γ jest nula. Zato že $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cěle algebraične funkcije, ξ stavaje se ravno γ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjah ostalyh η; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

No pri toj specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje ξ; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena ν daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

[1] Pod «cělymi algebraičnymi funkcijami» tu vedno razumějut se funkcije s *cěločislenymi* koeficientami, t. j. funkcije, ktore izpolnjajut někoje uravnenje, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od η s algebraično-cělymi čislovymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k cělym algebraičnym funkcijam.

[2] Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

[3] To podrobnějše dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětka, že z po konstrukciji jest cěla algebraična funkcija.

kde $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena ν po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut cěle algebraične funkcije od η. Tegda $z-\alpha$, ktoro po (1) jest *cěla* algebraična funkcija od η, izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k $[H]$:

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

kde poslědnji koeficient $C(\eta)$, produkt $(z-\alpha)$ s jego konjugatami, jest polinom; nehaj jego *stepen* bude λ. Z drugoj strany, iz $z-\alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dobyvajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

kde $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od η. Zato $G_{\nu\chi}$ imaje prinajmenje stepen $\nu\chi$ v η, ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcije $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, ne należet k $\mathfrak{G}$. Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$.*

Primětka. Malo obobčenje tojčas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktora pri vsakom dobrom uporjadkovanju sodrživaje takože *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji se iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

kde jednako nyně $\gamma(\eta)$ proběgajut vse algebraično cěle, ale *ne potrěbno cěločislene* funkcije od η. Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyše. No zato že $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcije z sodrživaje takože $a \cdot (z-\alpha)$, kde a označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjadkovanju pojavjajut se takože drobne funkcionaly.

§ 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

Za udobnějše formulovanje slědujučego vvedemo izraz: «*veličina z jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$*». To znači: z izpolnjaje někoje uravnenje, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut cěločislene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, kde $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.[1]

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srav. uvod):

V. Vsaka veličina, ktora jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina z bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jego konjugatami po odnošenju k $[H]$ pokazuje, že z jest algebraično cěla takože nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razgledanoj v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, ktora ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena po odnošenju k *nijednomu transcendentnomu* elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj po odnošenju k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, ktorym naleži takože abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a H algebraična baza vsih čisel iz $\mathfrak{H}$; po II, H jest jednočasno algebraična baza *vsih* čisel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ sodrživaje kromě H takože vse cěle algebraične funkcije od η, t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čisel tako, že $\mathfrak{H}$ sodrživaje Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj.*

Nehaj nyně H bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore sodrživajut H. Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ sodrživaje, kako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj; i zato že $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največši obči dělitelj, ili prěsěk, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$*. Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takože neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov, t. j. že prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ ponovno naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Zato že kako prěsěk izpolnjaje I i V; II i III slědujut iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, zato že prěsěk jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje priměr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo občem sodrživajut ješče daljše funkcije kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcija od η. Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takože vse cěle racionalne kombinacije od ψ i vsakokrat konečno mnogyh funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, ktora sostoji se iz vsih polinomov od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, ktory k njej vodi, kako «*racionalno-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$*». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcije, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, ktory k njej vodi, kako «*algebraično-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$*». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji se iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah [2] jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takože algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj z bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

kde $a \cdots c$ kako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ izpolnjajut uravnenja s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

čiji koreni budut dany kako $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

[1] Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

[2] Srav. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyši koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato z naleži k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ naležet svojstva I i V; i zato že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takože II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisi od izbora ψ; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, zato že tu $\frac{1}{n}$ naleži k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takože za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Imenno v tom poslědnjem slučaju, ako funkcija iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ prědstavja algebraično čislo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona prěhodi v funkciju iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično cělo čislo.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ *stavaje oblast* $\mathfrak{H}$*, skoro na* ψ *naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno čislo v oblast.*

Sovsem analogično definira se racionalno-cěla, odnosno algebraično-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od η k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-cěla adjunkcija vodi k oblasti cělosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ktora sostoji se iz vsih cěločislenyh polinomov od vsakokrat konečno mnogyh veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-cěla adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ktora sostoji se iz vsih veličin algebraično cělyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast cělosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ *stavaje oblast* $\mathfrak{H}$*, skoro na* $\mathfrak{S}$ *naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno čislo v oblast* — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.[4]

Nyně važno jest, že takože obratno tvrdženje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ faktično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse dopustime sistemy. Imenno, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, ktory sostoji se iz vsih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležečih k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ sodrživaje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ kako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takože dělima prěz $\mathfrak{H}$, zato že ona sodrživaje $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i zato že te ne imajut občego elementa, sodrživaje takože $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i zato že IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.[5]

Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$. Pytanje o najobčejših oblastjah $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultatami togo paragrafa:

a) *Prěsěk vsih oblastij* $\mathfrak{H}$ *iz* $\mathfrak{M}(H)$ *dan jest Zermelovoju oblastju* $\mathfrak{G}_\eta$*, ktora sama jest oblast* $\mathfrak{H}$*;* $\mathfrak{M}(H)$ *jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov.*

b) *Vsaka oblast* $\mathfrak{H}$ *iz* $\mathfrak{M}(H)$ *vznikaje prěz algebraično-cělu adjunkciju dopustimogo sistema* $\mathfrak{S}$ *k* $\mathfrak{G}_\eta$*. Kogda* H *proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu,* $\mathfrak{M}(H)$ *proběgaje sovkupnost vsih oblastij* $\mathfrak{H}$*.*[6]

[3] Prěz definiciju algebraično-cělogo po *kojego-koli* uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti po odnošenju k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takože § 2, kde samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, ktora prěhodi od definicije algebraično-cělogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Zato že ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem už ne dějstvuje, IV trěba naložiti na funkciju ψ kako osobno uslovje.

[4] Obče analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovkupnost veličin algebraično cělyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena.

[5] Už adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje prěz algebraično-cělu adjunkciju vsih cělyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

[6] Dopustime sistemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcije od η podčiniti někojemu dobromu uporjadkovanju Ω, i vzeti v $\mathfrak{S}$ vse funkcije, kromě tyh, ktore, algebraično-cělo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i raněje prijetym funkcijam, rodijut algebraično-drobno čislo. Tu proceduru možno prěkiniti na kojom-koli městu. Kogda Ω proběgaje vsako dobro uporjadkovanje, i pri vsakom fiksovanom Ω procedura prěkinaje se na kojom-koli městu, tym sut izčerpane vse dopustime sistemy $\mathfrak{S}$.

§ 5. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj H bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut H i zato takože $[H]$. Kogda H probĕgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ probĕgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razgledanje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse sodrživajut $[H]$ kako dělitelj; ale, zato že samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym obobčenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \ldots$) za vsako fiksovano ν sostojet se iz vsih veličin

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

kde $f(\eta)$ probĕgaje vse cěločislene polinomy od η; $\eta_1, \ldots, \eta_t$ probĕgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ pojedino probĕgajut vse cěle algebraične funkcije od η.

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ sodrživaje samo cěle algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljšego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Imenno, nehaj z bude koja-koli cěla algebraična, ale ne racionalna, funkcija od η, ktora izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

kde $\chi > 1$; i nehaj λ bude največša med stepenami polinomov $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Ako z naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ takože izpolnjaje, po odnošenju k $[H]$, nerazložimo uravnenje

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od ξ, po (1) sodrživajut med členami najnižšego stepena člene prinajmenje stepenov $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Sravnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ izpolnjaje uravnenje

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

kde $b_1(\eta)$ počinaje členami prinajmenje stepena ν. Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje sravnjenje (2) s (4), sut stepena χ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v η; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami prinajmenje stepena ν. Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slěduje

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. z protivno prědpoloženju stavaje racionalna funkcija od η. Zato slěduje:

Ako z jest cěla algebraična, ne racionalna funkcija od η, togda z ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:

Prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju cělosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov.

Zato takože konstrukcija najobčejših oblastij $\mathfrak{G}$ pomoču algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij $\mathfrak{H}$. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-cělo adjungujemo kojikoli

sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajuču oblast cělosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, trěba takože naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad (H)[1], mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ sodrživaje primitivny element iz $\mathfrak{L}$.[2] Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takože byti prědstavjena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dobyvajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujučem paragrafu pomoču «racionalnoj bazy»; tym jednočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

[1] (H) označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od η s algebraičnymi čislovymi koeficientami.
[2] Srav. k tomu § 7.

§ 6. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraičnoj bazoj racionalnu bazu trěba definirati tako: «Sistem Θ čisel ϑ imenuje se racionalna baza vsih čisel, ako Θ dozvoljaje izraziti vsako čislo racionalno — s koeficientami iz K[1] — togda kako pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz K — prěz konečno mnogo poprědnyh bazovyh čisel».[2]

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz cělyh transcendentnyh čisel bude podložena dobromu uporjadkovanju Ω. Togda može se slučiti, že veličina z iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima prěz konečno mnogo poprědnyh veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. izpolnjaje uravnenje: $z = \varphi(\xi)$, kde $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz K, od $\xi_1, \ldots, \xi_t$; osoblivo vsako algebraično čislo α oblasti izpolnjaje uravnenje $z = \alpha$. Ostale veličiny ϑ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem Θ, ktory trěba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Zato že po prědpoloženju vsaka veličina ϑ jest racionalno nezavisima od poprědnyh veličin iz Θ. Indukcijno zaključenje[3] pokazuje dalej, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inače moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, ktory ne može se izraziti racionalno prěz ϑ, togda kako poprědne $\xi_1, \ldots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od ϑ; iz togo slěduje proturěčenje. Θ po II jest jednočasno racionalna baza vsih čisel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo Θ sodrživaje oblast cělosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih cěločislenyh polinomov od ϑ, kako dělitelj, togda kako $[\Theta]$ po IV ne sodrživaje nikakogo algebraično-drobnogo čisla. Racionalna baza vsih čisel Θ zato izpolnjaje dodatno uslovje, že iz Θ izvedena oblast cělosti $[\Theta]$ ne sodrživaje nikakogo algebraično-drobnogo čisla;[4] Θ jest *racionalna baza s dodatnym uslovjem* za vsa čisla. Zato v analogiji s § 2 imaje město: *Vsaka oblast* $\mathfrak{G}$ *može se konstruovati pomoču racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že* $\mathfrak{G}$ *sodrživaje oblast cělosti* $[\Theta]$ *kako dělitelj.*

Nehaj Θ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čisla — jejino obstajanje jest zato osigurjeno obstajanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut Θ i zato $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku libovoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo ponovno ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; zato že vsako čislo može se izraziti racionalno prěz Θ, znači kako količnik dvoh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji izpolnjaje takože ostale uslovja I, III, IV. $[\Theta]$ *jest zato največši obči dělitelj ili prěsěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$*; dalje* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov, t. j. takože prěsěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *vsakogo podsistema iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *naleži k* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Zato že za prěsěk jest izpolnjeno I; II i III slědujut iz togo, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz togo, že prěsěčna oblast sodrživaje se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ kako dělitelj.

Racionalno-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh funkcij od ϑ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od ϑ može se, pomoču svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti prěz někotore druge ϑ — daje oblast cělosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ktora imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. izpolnjaje uslovje, že prěz racionalno-cělu adjunkciju nikako algebraično-drobno čislo ne vhodi v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje prědstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 sut pravdive rezultaty:

a) *Prěsěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest dan oblastju cělosti* $[\Theta]$*, ktora sama jest oblast* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov.*

b) *Vsaka oblast* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *nastavaje prěz racionalno-cělu adjunkciju dopustimogo sistema* $\mathfrak{S}$ *k* $[\Theta]$. *Kogda* Θ *proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *proběgaje sovkupnost*

[1] Pod racionalnymi funkcijami vždy razumějut se take s algebraičnymi čislovymi koeficientami; te algebraične čislove koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by trěbovati racionalne čislove koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajut doslovno ty same, ako samo polje K vsih algebraičnyh čisel zaměnimo poljem vsih racionalnyh čisel.

[2] V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu poredok elementov igraje rolju. V poredku η, $\sqrt[4]{\eta}$, napr., trěba vzeti oba elementy, a v obratnom poredku samo $\sqrt[4]{\eta}$.

[3] Srav. Zermelo, tamže, § 1.

[4] Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz togo, že dvě veličiny η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sut dopustime.

vsih oblastij $\mathfrak{G}$.[5]

Primětka: Ako iz Θ izberemo algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ, togda H jednočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči H na početok dobrogo uporjadkovanja. Poslě togo konstrukciju oblastij $\mathfrak{G}$, danu v § 5 pomoču algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju H do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k kotoroj potom racionalno-cělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

[5] O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ imaje město to, ktoro bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

§ 7. Konstrukcija najobčejšej racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty poprědnogo paragrafu potrěbujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *obstajanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.[1]

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadkovanju Ω. Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny y, čija racionalno-cěla adjunkcija k poprědnym — rekursivno definiranym v 3. — bazovym veličinam[2] uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast cělosti; ako nijedna bazova veličina ne prědhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih cěločislenyh polinomov od y. Osoblivo vsa algebraično-drobna čisla sut veličiny y, zato že nastavajuča oblast cělosti sodrživaje veličiny $y = \beta$.

2. Veličiny z, ktorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno prěz konečno mnogo poprědnyh čisel, različnyh od y, znači ktore izpolnjajut relaciju $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, kde φ jest racionalna funkcija s koeficientami iz K i med ξ ne nahodet se nikake y. Osoblivo tuto naležet vsa cěla algebraična čisla α, zato že jim ne naleži 1. i ona izpolnjajut relaciju $z = \alpha$.

3. Veličiny ϑ, za ktore ne imaje město ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osoblivo prvo v dobrom uporjadkovanju transcendentno čislo ϑ_0 jest taka bazova veličina; zato že cěločislene polinomy od ϑ_0 ne mogut prědstaviti algebraično-drobnogo čisla, i ϑ_0 ne može byti racionalno zavisimo od poprědnyh algebraičnyh čisel.

Sistem Θ vsih bazovyh veličin ϑ trěba nyně dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.

Zato že med ϑ ne jest nikaka veličina y, oblast cělosti $[\Theta]$ ne može sodrživati algebraično-drobno čislo; dodatno uslovje jest zato izpolnjeno. Zato že dalje med ϑ ne jest nikaka veličina z, vsako ϑ jest racionalno nezavisimo od poprědnyh bazovyh veličin. Indukcijno zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — kde med ξ ne sut veličiny y — vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny z sut racionalno izrazime prěz ϑ.

Ostavaje samo dokaz, ktory potrěbuje vyše truda: že takože y sut racionalno izrazime prěz ϑ. Najprvo pokazujemo, že y algebraično zavisi od ϑ. Po prědpoloženju k vsakomu y obstaja namanje jedno algebraično-drobno čislo β, ktore dopustja prědstavjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

kde $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i zato ne mogut prědstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyně y bylo algebraično nezavisimo od ϑ, togda (1) bylo by identično v y, i imali bysmo $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvam $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz Θ algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ. Togda vsako y, kako algebraična funkcija od ϑ, jest takože algebraično zavisimo od η; prěz $y = y(\eta)$ zato oprědělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad (H). Dokaz racionalnoj zavisimosti — zato že vsa η sut jednočasno veličiny ϑ — svodi se k tomu, že trěba pokazati: za vsako tako polje obstajajut primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od ϑ; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ prěz pomnoženje s polinomom od η gubi svojstvo 1. i zato prěhodi v takovy element.

Znano jest, že med (H) i $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo medžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy prěz ϑ, tako že vsak element polja stavaje racionalna funkcija od ϑ; uslovje, ktore namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest izpolnjeno.

[1] V § 6, b) dostalo by, aby Θ proběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostojet se iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje izpolnja se samo soboju. Da se to vidi, trěba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnu funkciju od η pomnožiti s podobno izbranym polinomom od η; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takože samostojny interes.

[2] Kako pokazuje indukcijno zaključenje, taka rekursivna definicija jest možna.

Primitivna funkcija, naležeča k Ω_i, nehaj bude dana prěz $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, kde g_i, h_i sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod α_i podobno izbrano cělo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od Ω_i ili od algebraičnogo polja nad Ω_i[3] i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz Ω_i zato dopustja prědstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

kde $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\kappa(\eta)$ sut čěločislene polinomy od η, i zato $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoro y izpolnjaje po odnošenju k Ω_i, nehaj bude pomoču (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i - 1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

i vsi koeficienty togo uravnenja naležet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ takože izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k Ω_i

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i - 1} + \cdots + \left(f^{(i)}(\eta)\right)^{\lambda_i - 1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

pomoču kotorogo ona jednočasno algebraično-cělo zavisi od $[H, \xi_i]$; to samo imaje město za produkt y_i s libovoljnym polinomom od η. Osoblivo funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

algebraično-cělo zavisi od vsih oblastij $[H, \xi_i]$ pomoču za vsako i nerazložimogo po odnošenju k Ω_i uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i - 1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma). \tag{4}$$

Nyně pokazujemo, že Y jest iskany, prěz ϑ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj prěz Y i $[\Theta]$ bude, napr., prědstavjeno algebraično čislo γ:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

kde $k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně oprědělјamo nerazložimo uravnenje, ktoro Y izpolnjaje po odnošenju k polju $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem Y po odnošenju k prěsěčnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$, ktore leži med (H) i $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$. Nyně $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$ po (3) jest identično s $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0 - 1)})$; zato že dalje vsi elementy iz $\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy prěsěčnogo polja, sut racionalno izrazime prěz konečno mnogo ϑ, to poslědnje polje mora byti dano jednym iz polj $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, recimo Ω_τ. Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen λ_τ i dobyvaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau - 1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoču (6) možno prěobraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

kde $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \ldots$ naležet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale zato že γ jest algebraično čislo, relacija (7) v Y ne dosega stepena λ_τ i zato jest *identično* izpolnjena v Y. Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. γ naleži k $[\Theta]$ i zato jest cělo algebraično čislo.

Kogda nyně γ proběgaje vsa algebraična čisla prědstavime prěz Y i $[\Theta]$, togda prěsěčno polje od $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$ i naležečego polja $\mathfrak{K}$ vsegda proběgaje samo polja $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenja ostavajut; t. j. *prěz racionalno-cělu adjunkciju Y k $[\Theta]$ ne može byti prědstavjeno nikako algebraično-drobno čislo*. Y zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina z ili ϑ i zato jest racionalno izrazimo prěz konečno mnogo ϑ; to samo imaje město po (3) za y: Θ *jest dokazana kako racionalna baza vsih čisel.* Obratno, prěz postavljanje Θ na početok dobrogo uporjadkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: *konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čisla.*

[3] Srav. k tomu konec § 5.

§ 8. Razděljenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pytanja o najobčejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavaje daljše pytanje o *sučstveno različnyh* oblastjah, ktore — v smyslu, niže točnejše oprědělenom, — ne možno poroditi tym samym konstrukcijnym principom. To vodi k razděljenju tyh oblastij na klasy.

Dvě oblasti budut imenovane naležeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti v vzajemno jednoznačnu korespondenciju tako, že sumi i produktu ktoryh-koli dvoh elementov jednoj oblasti vsegda odpovědajut suma i produkt odgovarjajučih elementov drugoj oblasti. Iz toj definicije slědуje, že pri vsakoj izomorfnoj korespondenciji nula i jedinica odpovědajut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za odgovarjajuče elementy, i obratno. Osoblivo, pored jedinicy, takože vsa racionalna čisla odpovědajut samym sobě; togda kako vsesovokupnost algebraičnyh čisel — i takože vsesovokupnost algebraično-cělyh čisel — prěhodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu čislu vpolně može odpovědati jego konjugat.

Najprvo trěba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut fiksovanu algebraičnu bazu H, jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležečej drugoj algebraičnoj bazi H^*. Zato že polje vsih kompleksnyh čisel nastavaje iz vsakoj algebraičnoj bazy prěz algebraično razširjenje, i zato imaje taku samu močnost kako baza;[1] H i H^* zato imajut taku samu močnost, i želano izomorfno odobraženje dobyva se odgovarjajučim priredženjem bazovyh veličin η_i i η_i^*.[2] Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ sodrživaje neizomorfne, ili sučstveno različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako slědуje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Zato že pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora ponovno odpovědati algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-cělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože sodrživaje sučstveno različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně trěba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut sučstveno različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i zato vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obče — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadkovanju Ω; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može byti izomorfna někoj poprědnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, ktore ne sut izomorfne nijednoj poprědnoj, tvoret množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ktora po svojoj konstrukciji sodrživaje samo sučstveno različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijno zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Za dokaz nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna poprědnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, ktora po prědpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto imaje město i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinoju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměniti bazove veličiny η veličinami η^* někojej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavaje oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam η odpovědajut veličiny η^* iz $\mathfrak{G}^*$, togda one ponovno tvoret algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ sodrživaje te same algebraične funkcije od η^* kako $\mathfrak{G}$ od η — ili ih konjugaty. *Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavaje zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jego konjugatah po odnošenju k (H)[3] — ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu.* Iz vsakoj fiksovanoj oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavaje na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, ktora sodrživaje vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, ktore sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku oblast několiko razov ili takože beskonečno mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, ktore sodrživaje vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobyva se vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzeti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz ktoroj se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobyvajemo:

Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzajemno jednoznačno

[1] Steinitz, §§ 23 i 24.

[2] To zaključenje naravno ne imaje město za množiny $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, ktore naležet dvom racionalnym bazam Θ i Θ^*; takože iz vzajemnoj racionalnoj izrazimosti Θ i Θ^* ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna korespondencija med poljami (Θ) i (Θ^*).

[3] Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti prěz elementy $\mathfrak{G}$, ale ne potrěbno cělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

priredžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavaje odgovarjajuča klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jego konjugatah po odnošenju k (H) baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^*$ znači vse vzajemno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.[4]

Analogno imaje město za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

[4]Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ trěba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza H do vsakoj racionalnoj bazy Θ s dodatnym uslovjem, ktora iz njej nastavaje, i za vsaku Θ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut Θ.

§ 9. Priměr izčetno beskonečno mnogyh klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnost konstrukcij, podanyh v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročitati kako ravnu močnosti vsih dobryh uporjadkovanij, to jest ravnu 2^c, ako c znači močnost kontinuuma. Ale iz togo ne možno izvesti zaključka ni o močnosti vsesovokupnosti vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močnosti vsih klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetno beskonečno mnogyh oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se sučstveno različne i zato dadut izčetno beskonečno mnogo klasov.[1]

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sostoji se iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

kde $a_i(\eta)$ značet homogene formy i-toj dimenzije od η; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ sodrživaje kako bazu vse potencijalne produkty σ-toj dimenzije od η[2] i kako množitelje vse cěle algebraične funkcije od η. Pokazujemo, že pri izomorfnoj korespondenciji med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ potrěbno takože izomorfno odpovědajut; iz togo potom legko slědуje nemožnost.

Neoprědělјene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s ξ; prěz izomorfnu korespondencija im odpovědajut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Zato že izomorfna korespondencija ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ξ odpovědaje algebraično-cělo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa se iz vsih funkcij, algebraično cělyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično cělyh v η.

Nehaj (1) odpovědaje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Zato že pri položenju vsih η ravnymi nuli dobyva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

Zato že kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako ν naležet k $\mathfrak{T}$, i zato že $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) sut pravdive formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena λ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jego $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami prinajmenje prvoj dimenzije. Iz (4) dobyva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivoréči algebraično-cěloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato potrěbno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobyva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

i iz togo, zato že $A(\eta)$ počinaje s členami prinajmenje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako ν imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

i iz togo $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajuči tako, izměnno priměnjenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

[1] Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetno beskonečno mnogo klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

[2] Naravno, v vsakom pojedinom z v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnyh produktov od η.

to jest, zato že analogično razvažanje imaje město takože po odnošenju k $\mathfrak{G}_\tau$: *pri vsakoj izomorfnoj korespondenciji med* $\mathfrak{G}_\sigma$ *i* $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ *moduly* $\mathfrak{M}_\sigma$ *i* $\mathfrak{M}_\tau$ *izomorfno odpovědajut.*

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neoprědělјenym ξ odpovědali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i zato že vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno prědstaviti polynomami od ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz korespondencije $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polynomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Zato že zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neoprědělјene η sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut cělo i racionalno izrazime prěz $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora byti někoje $f(\eta)$ s neizčezajučimi linearnymi členami. Nehaj zato odpovědaje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0.$$

ξ^τ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ počinaje s neizčezajučimi členami nultoj ili τ-toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj korespondenciji $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Zato že slučaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zaměnoju η i ξ, tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili sučstveno različne. Oblasti* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ *in inf.*$)$ *dajut zato priměr izčetno beskonečno mnogyh klasov oblastij* $\mathfrak{G}$.

Primětka. Hotěj vsake dvě oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvoh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.[3] Nehaj napr. $\tau = 1$, σ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Prěz priredženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_1$; prěz v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzajemno jednoznačno priredženje $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takože izomorfno vlastnomu dělitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu prěsěka zato pojem prěsěčnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dělitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne obstaja, prinajmenje ne kako jednoznačno oprědělјen.

[3] Tako povodženje može nastati takože pri poljah; sr. Steinitz, nav. dělo, konec.

§ 10. Cěle veličiny libovoljnogo polja.

Razvitja poprědnyh paragrafov — ako v oprědĕljajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čisla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opirali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsih kompleksnyh čisel tvori polje;[1] za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljši fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobyte rezultaty zato neposrědno dopuščajut *obobčenje na najobčejše polje*, ktore po Veberu i E. Štejnicu[2] abstraktno oprědĕlja se kako "sistem elementov s dvoma operacijami, dodavanjem i množenjem, ktore podčinjene sut asociativnomu i komutativnomu zakonu, povezane sut distributivnym zakonom i dopuščajut neograničene i jednoznačne obratne operacije".[3]

Vsako tako polje sodrživaje jediničny element, i zato iz njega operacijami dodavanja i množenja i njimi obratenymi operacijami izvedeno "prvotno polje", ktore jest ili tipa racionalnyh čisel (karakteristika 0), ili tipa sistema ostatkovyh klasov prostogo čisla p (karakteristika p).[4] *Cěle veličiny prvotnogo polja* togda sut dobro oprědĕljene kako veličiny, vznikajuče iz jediničnogo elementa dodavanjem i odimanjem; za prvotna polja karakteristiki p cěle veličiny už izčerpavajut prvotno polje, i ne jest drobnyh veličin prvotnogo polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje sodrživaje "absolutno algebraično polje", ktore vznikaje iz prvotnogo polja adjunkcijeju vsih elementov, algebraičnyh po odnošenju k prvotnomu polju; zato za polja karakteristiki 0 ono jest tipa polja vsih algebraičnyh čisel. *Algebraično-cěle veličiny absolutno algebraičnogo polja* togda sut dobro oprědĕljene kako vse veličiny, algebraično cěle nad cělymi veličinami prvotnogo polja (ili, ravnoznačno, nad jediniceju); za polja karakteristiki p zato takože ne sut algebraično-drobne veličiny absolutno algebraičnogo polja. Po tyh prědvariteljnyh primětkah definicija "cělyh" i "algebraično-cělyh" veličin može se prěnesti na libovoljna polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *cěle veličiny polja $\mathfrak{R}$ oprědĕljajut se kako oblast cělosti $\mathfrak{G}$ veličin iz $\mathfrak{R}$, jejže kvocientno polje*[5] *izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora sodrživaje jediničny element, ale ne sodrživaje drobnoj veličiny prvotnogo polja.*

Algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjenogo polja $\mathfrak{R}$ oprědĕljajut se kako algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti $\mathfrak{H}$ veličin iz $\mathfrak{R}$, jejže kvocientno polje izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora sodrživaje jediničny element, ale ne sodrživaje algebraično-drobnoj veličiny absolutno algebraičnogo polja.

Za polja karakteristiki nula doslovno sut pravdive rezultaty, dobyte v poprědnyh paragrafah, ako se samo "algebraične čisla" zaměnjajut veličinami prvotnogo polja, odnosno absolutno algebraičnogo polja. Za polja karakteristiki p rezultaty se ješče sučstveno uproščajut tym, že prvotno polje ne sodrživaje drobnyh veličin, i tako dodatno uslovje za racionalnu bazu i za adjungovane sistemy prosto otpadaje.[6] Tako rezultat glasi: *abstraktna definicija dopušča kako cěle veličiny polja karakteristiki p: vsaku oblast cělosti, izvedenu iz libovoljnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast cělosti, ležeču med tymi oblastjami i poljem. Odgovarjajuče kako algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjenogo polja proste karakteristiki imaje město: vsaka algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti, ktora leži med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samym poljem — s vključenjem oboju graničnyh oblastij.* Za najobčejša polja proste karakteristiki zato, kako pri odgovarjajučih prvotnyh poljah, razlika med cělym i drobnym razmyvaje se.

Erlangen, 30. marta 1915.

[1] Samo v § 7 bylo upotrěbljeno dodatno prědpoloženje, že "prvotno polje" racionalnyh čisel sodrživaje beskonečno mnogo elementov; v slučaju prvotnogo polja s jedino konečnym mnogom elementov toj paragraf, kako uvidimo, prosto otpadaje.

[2] Na tom samom městu, uvod.

[3] Izključiti trěba samo děljenje nulom.

[4] Steinitz, § 4.

[5] To jest polje, sostoječe se iz vsih kvocientov vsekakyh dvoh veličin iz $\mathfrak{G}$.

[6] Sravni prvu primětku k tomu paragrafu.

10. Funkcionalne uravnenja izomorfnogo odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu[1] pod *izomorfnym odobraženjem polja* $\mathfrak{A}$ *na sistem* $\mathfrak{B}$ — ktory pozdněje sam takože pokazuje se poljem — razuměje se *taka jednoznačna korespondencija, že vsakomu elementu iz* $\mathfrak{A}$ *odpovědaje jedin i samo jedin element iz* $\mathfrak{B}$; *i že sumi, razlikě, produktu i kvocientu libokakyh dvoh elementov iz* $\mathfrak{A}$ *ponovno odpovědajut suma, razlika, produkt i kvocient jednoznačno odgovarjajučih elementov iz* $\mathfrak{B}$.

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda z proběgaje vse elementy $x, y, \ldots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcija $f(z)$ jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Dalje budut podane najobčejše jednoznačne rěšenja $f(z)$ *tyh funkcionalnyh uravnenij, kogda* $x, y, \ldots$ *probě-gajut vse realne i kompleksne čisla; znači najobčejša funkcija* $f(z)$, *ktora izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih kompleksnyh čisel.*[2] Sovsěm analogično dobyvaje se rěšenje za libovoljna polja.

Najobčejše rěšenja funkcionalnogo uravnenja (1) G. Hamel[3] skonstruoval s pomoču *linearnoj* bazy vsih čisel. Tu dana konstrukcija rěšenij od (1) do (4) — znači funkcije odobraženja, po odnošenju k ktoroj racionalne i algebraične operacije sut invariantne, — upotrěbljaje *racionalnu* i *algebraičnu* bazu vsih čisel. Poslě togo, kako v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potrěbne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukciji.[4] — Rěšenja (1)–(4), kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktory G. Hamel dokazal za realne rěšenja (1), ale ktory tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.[5]

1. Najprvo izvodimo několiko poslědkov iz funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), i to neposrědno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti sljeduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takože početkovo y ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov* $\mathfrak{B}$ *vsih cěnnostij* $f(z)$ *ponovno tvori polje.* Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) sljeduje jednoznačnost funkcije $f(z)$: *potrěba jednoznačnosti i početno uslovje* $f(0) = 0$ *sut zato ravnocěnne.* Iz (4) sljeduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo pri $z = 0$. Zato že iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ slědovalo by, zato že z/y takože prinaleži k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato sljeduje $x = y$; t. j. vsakoj cěnnosti $f(z)$ odpovědaje takože jedna i samo jedna cěnnost z: $f(z)$ *jest obratno-jednoznačna funkcija od* z. Kako

[1] Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnějšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

[2] To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdněje zamětila, čest rěšenij už nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takože implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

[3] G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

[4] Sravni paralelne razgledanja v mojej rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

[5] Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotrěbljaje se v drugom smyslu.

pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest ponovno izomorfno. Kako vsaka racionalna operacija sostavjena jest iz konečnogo čisla dodavanij, množenij i jih obratnyh operacij, možno takože govoriti: *izomorfno odobraženje ustanavja vzajemno jednoznačnu vez med elementami iz* $\mathfrak{A}$ *i iz* $\mathfrak{B}$, *tako že vse racionalne relacije, obstajajuče med libokako konečno mnogo elementami iz* $\mathfrak{A}$:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

ostavajut shranjene v $\mathfrak{B}$ *i obratno.*

Tŕeba ješče zamětiti, že za polje $f(z)$ už jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potrěboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imenno, (2) slěduje iz (1), kogda x zaměnja se elementom $(x - y)$, ktory prinaleži k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje slěduje, kogda x zaměnja se elementom x/y, ktory prinaleži k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato imaje město (4) i jednočasno vzajemna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzeti za osnovu oblast cělosti $\mathfrak{S}$, togda x/y ne mora prinaležati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzajemnu jednoznačnost. Tu dostatočna jest slědujuča, najznanějša formulacija: izomorfno odobraženje jest *vzajemno jednoznačna* korespondencija med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vsegda odpovědajut suma i produkt.[6]

[6] Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

2. Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čisel. Najprvo trěba razgleděti sistemy cěnnostij, ktore prijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slědуje: $f(1) = 1$, a iz togo, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako *racionalno čislo* α: $f(\alpha) = \alpha$; *znači vsako racionalno čislo pri odobraženju odpovědaje samomu sobě*. Zato že *algebraično čislo* β izpolnjaje nerazložimo uravnenje s racionalnymi čislovymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dobyvajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *znači vsako algebraično čislo prěhodi v sebe ili v jednogo iz svojih konjugatov*, a vsota algebraičnyh čisel, zaradi vzajemnoj jednoznačnosti, ponovno odpovědaje polju vsih algebraičnyh čisel. Da bysmo razuměli povedenje *transcendentnyh* čisel i jednočasno razdělili konjugatne cěnnosti, klademo v osnovu *racionalnu bazu vsih čisel*[1], t. j. sistem Θ čisel ϑ, ktory dozvoljaje izraziti vse čisla racionalno — s racionalnymi čislovymi koeficientami[2] — togda kako pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može se racionalno izraziti prěz konečno mnogo poprědnyh. Egzistencija takej bazy slědуje iz teoremy o dobrom uporjadkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadkovanju Ω. Togda vsako čislo jest ili racionalno izrazimo prěz konečno mnogo poprědnyh, ili racionalno nezavisno od poprědnyh. Te poslědnje čisla tvoret bazu Θ, a indukcija pokazuje, že opravdu vsako čislo jest racionalno izrazimo prěz konečno mnogo ϑ.

Za vsako bazovo čislo ϑ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: ono sostoji se iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čisel, ktore prědhodet ϑ v dobrom uporjadkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čisla trěba razgledati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Čislo ϑ može pokazati dvoje povedenje po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Zato že po 1. vse relacije, ktore sut pravdive v $\mathfrak{C}$, sut pravdive takože v polju obrazov i obratno, vsota cěnnostij $f(\vartheta)$, odgovarjajučih ϑ, tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadkovana poredkom, naslědovanym od Θ. Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ osoblivo odpovědaje polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od togo, jestli ϑ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, to samo imaje město za $f(\vartheta)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; a v slučaju zavisimosti odpovědajut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za ϑ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh cěnnostij ϑ, ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, tvori — kako ponovno pokazuje indukcija — *algebraičnu bazu vsih čisel*[3], t. j. sistem H čisel η, prěz ktore možno algebraično izraziti vse čisla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi H v oblasti obrazov ponovno odpovědaje algebraična baza Z, ktora zaradi vzajemnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnost kako H, imenno močnost kontinuuma, zato že algebraično razširjenje, kako znano, ne povyšaje močnost.[4] Ale iz znanja cěnnostij $f(\vartheta)$ neposrědno dobyvaje se $f(z)$ za vse sistemy cěnnostij, zato že iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slědуje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

[1] Sravni moju citovanu rabotu o «cělyh transcendentnyh čislah», § 6.

[2] Pod «racionalnoju funkcijeju» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čisla.

[3] Sravni E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75, str. 434 (1914).

[4] Sravni E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Nyně pokažemo, že najdene potrěbne uslovja stvarno dajut takože konstrukciju $f(z)$. Bazu Z, ktora vzajemno jednoznačno odpovědaje algebraičnoj bazi H, skonstruujemo i prirědimo k H slědujučim sposobom. Klademo drugoje dobro uporjadkovanje Ω', ktoro daje algebraičnu bazu Z' vsih čisel; nehaj Z, s elementami ξ, bude podmnožina Z' toj samej močnosti kako Z', a zato i kako H. Vsakomu elementu η_i iz H nyně vzajemno jednoznačno prirědžujemo jedin element ξ_i s tym samym numerovanjem po pravilu: ξ_i jest *prvy* v dobrom uporjadkovanju Ω' iz vsih tyh elementov Z, ktore ješče ne sut prirědžene nikakomu elementu iz H, ktory prědhodi η_i.

Nyně $f(z)$ bude *definirana:*

(a) *za vse racionalne čisla* α *prěz* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(b) *za vse veličiny algebraičnoj bazy* H *prěz* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(c) *za vse ostale veličiny* ϑ *racionalnoj bazy* Θ *— ty, ktore algebraično zaviset od polja početnogo odrězka* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *i zato izpolnjajut v* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *nerazložimo uravnenje* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, *— kako korenj uravnenja* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(d) *za vse ostale cěnnosti* z, *ktore po definiciji* Θ *sut prědstavime kako* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *prěz* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno izpolnjaje funkcionalne uravnenja (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), zato že $\mathfrak{C}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto izpolnjaje početno uslovje $f(0) = 0$. Pomoču racionalnoj bazy Θ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ izpolnjaje funkcionalno uravnenje (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slěduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

kde H_1, H_2 značet cěle racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formě uslovja vodi takože funkcionalno uravnenje (3); tako izpolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenij jest identično s bytjem slědujučego — po čč. 1 i 2 takože potrěbnogo — uslovja: za *vsaku* cělu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slěduje takože $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta)) \neq 0$; poslědnje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcija. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina ϑ_t jest poslědnja v dobrom uporjadkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razuměti kako relaciju, ktoru ϑ_t izpolnjaje po odnošenju k polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takože byly izpolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda muněla by obstojati prva bazova veličina — napr. ϑ_0, — za ktoru prinajmenje jedna relacija, pravdiva po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokoleko poprědne polja početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osoblivo po (a) polje početnogo odrězka prvoj bazovoj veličiny iz Θ, polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj nyně $H(\vartheta_0)$ imaje formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

[1] V (d) punkt (a) jest vključeny kako specialny slučaj.

[2] Izrazy $H(\vartheta)$, ktore sut nultogo stepena v ϑ, prěhodet prěz odobraženje v sebe, zato ne trěba jih dalje izslědovati.

kde $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:
1) ϑ_0 jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično izpolnjeno v ϑ_0,[3] imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i zato, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takože $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vždy slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Zato že ϑ_0, kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleži k algebraičnoj bazi H, $f(\vartheta_0)$ po (b) naleži k algebraičnoj bazi Z i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dělimy nerazložimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v t imaje město

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No zato že vse pojavjajuče se koeficienty naležet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest izpolnjena odgovarjajuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, že jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dělimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazložimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfno polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slěduje dělimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju $F(t; \vartheta)$. A zato že $F(t; f(\vartheta))$ vznikla iz nerazložimogo uravnenja za ϑ_0 prěz izomorfnu korespondenciju, i ta korespondencija jest vzajemno jednoznačna, $F(t; \vartheta)$ mora byti nerazložima funkcija, kojego korenj jest ϑ_0. Iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ zato slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Tako iz izomorfnyh polj početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ prěz adjunkciju ϑ_0, odnosno $f(\vartheta_0)$, ponovno nastavajut izomorfne polja; prědpoloženje, že to za někoje ϑ_0 ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, že *funkcija definirana prěz (a)–(d) $f(z)$ stvarno prědstavja rěšenje funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša*.

Vse razvažanja, upotrěbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, že vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvori polje, i tym samym sut pravdive za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trěba primětiti, že polju $\mathfrak{R}$ racionalnyh čisel odpovědaje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i množenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čisla zaměnimo elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraženje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja*.

[3] Zaradi izrazimosti $x, y, \ldots$ prěz ϑ, taka forma relacije vpolno može se pojavjati.

4. Nyně trěba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čisel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čisla z_0 sut cěnnosti z, pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj cěnnosti Z_0. Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinaleži *realnym* rěšenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čisla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazujut priměry dane niže, ona ne mora prinaležati rěšenjam definiranym nad kompleksnymi čislami. Hamel zaključaje slědujučim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C \cdot x$, togda obstojat prinajmenje dvě cěnnosti linearnoj bazy[1], napr. x_1 i x_2, take, že $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

imajut rěšenje v realnyh čislah α, β; zato a i b možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi čislami α, β. A zato že α, β sut racionalne, $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ stvarno prědstavja $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnyh sistemah cěnnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati rěšenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

kde $\varphi(x)$ znači realno rěšenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z) = \varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest oprědělјena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje cělkom jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, i nazyvajemo $\varphi(z)$ odgovarjajuče funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

kde c sut, razuměje se, realne čisla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat prinajmenje četyri cěnnosti linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, z_4, take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

imajut rěšenje v realnyh čislah $\alpha, \ldots, \delta$, i a, b, A, B možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi čislami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» rěšenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *cěnnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ *tvorjat dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.

2) $\varphi(z)$ imaje *rang tri*. Togda obstojat prinajmenje tri sistemy cěnnostij linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, take, že gornja determinanta imaje rang tri. Cěnnosti a, b, A, B, ktore izpolnjajut relaciju

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

[1] Linearna baza vsih (realnyh) čisel jest dana sistemom (realnyh) čisel, ktory dozvoljaje linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čisla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi čislami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; *cěnnosti diskontinuirnosti* tvorjat *jednorazměrnu linearnu mnogovidnost*, oprědĕljenu čislom $z_0 = a + ib$. Kako pokazujut dane priměry, toj slučaj može stvarno nastati.
3) $\varphi(z)$ imaje *rang dva*. Zato že vsegda možno izbrati dvě kompleksne čisla z_1, z_2 tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo nastavajuči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

prědstavja najobčejše *kontinuirno* rěšenje funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čisel.
4) $\varphi(z)$ imaje *rang jedin*. Toj slučaj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čisel; v oblasti *realnyh* čisel on znači *kontinuirno* rěšenje $\varphi(x) = C \cdot x$.

Nyně pokažemo, že *rěšenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), definirane za vse realne i kompleksne čisla, mogut iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Zato že rang jedin už byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Prědpoložimo zato, že obstojaje prinajmenje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ imaje rang tri, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym prědpoloženjem vsegda nastava poslědnji slučaj. Kako ponovno pokazuje specializacija $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, relacija prěhodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

kde c_3 i c_4 ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu z odpovědaje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno y imaje město $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, kde $\mathfrak{Y}$ jest ponovno realno. Iz togo, zato že

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne cěnnosti prěhodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, znači stvarno rang dva. Sovsěm analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Nyně nehaj c_3 i c_4 sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym c. To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno x imaje město

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

kde $\mathfrak{X}$ jest ponovno realno. Ale tu po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i děljenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi σ i τ, nezavisnymi od x i $\mathfrak{X}$. Osoblivo k $x = 1$ prinaleži takože někoje realno X_0, i uslovje $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ pokazuje, že mora byti $\tau = 0$, tako že $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; ili iz $y = 0$ slědуje $Y = 0$. Tym linearna relacija za realne z prěhodi v $X - x = 0$;[2] vsaka realna cěnnost odpovědaje samoj sobě. Ponovno imajemo samo $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, znači stvarno rang dva.

[2] Tu upotrěblja se fakt, že $c \neq 0$, znači že ni c_3, ni c_4 ne izčezaje, dokolě prědtym bylo upotrěbljeno samo $c_4 \neq 0$; zato slučaj, v ktorom jedno iz tyh dvoh izčezaje, trěba bylo razmotriti vnaprijed.

Tym rang tri jest izključen vo vsih slučajah. Ale, kako pokazujut izslědovanja prvyh čestij, diskontinuirne rěšenja stvarno obstojat, i one zato morajut iměti rang četyri; zato po č. 1 imaje město teorem: *«Vse rěšenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), s izključenjem kontinuirnyh rěšenij $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, sut v realnoj i v kompleksnoj oblasti ekstremno diskontinuirne».*[3]

Erlangen, 30. oktobra 1915.

[3] Lebesgue pokazuje na navedenom městu, že realna i imaginarna česti $f(z)$ obě sut «neměrime» funkcije od x i y; kako pokazuje priměr na početku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, iz togo ješče ne slěduje ekstremna diskontinuirnost v kompleksnoj oblasti.

11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenij s zadanoj grupoj možno napadati v dvoh směrjah, ktore možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, ktory rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinaleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i odgovarjajuči teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy dajut, s jednoj strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni dajut cělost uravnenij i zajedno glubši pogled v strukturu čislovyh polj, oprědělenyh těmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrěbuje sovsěm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v prědstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametrno prědstavjenje. Sem prinaleži, napr., obstojanje libovoljno mnogyh uravnenij s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» směri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za *vse oblasti racionalnosti jednočasno*; odnako do nyně poznane parametrne prědstavjenja v obče ne dajut cělost uravnenij.[1]

To, čo slědуje, jest prinos k toj «racionalnoj» směri: dajut se *dostatočne uslovja* za *obstojanje parametrnyh prědstavjenij, ktore pri libovoljnoj oblasti racionalnosti dajut cělost uravnenij s zadanoj grupoj*. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinaležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno prědstaviti prěz *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od n neizvěstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., izpolnjeno za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavjenje i točnejša diskusija tyh uravnenij 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmanna,[2] iz koj bezposrědno slědуje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževyh rodovyh domenov bylo – kako už poměnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (*Math. Ann. 76*) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svezi i dalo pobudku k nastojačim izslědovanjem.[3]

§ 1.

Dostatočne uslovja za parametrno prědstavjenje.

1. Možnost svesti konstrukciju uravnenij s zadanoj grupoj na parametrno prědstavjenje slědуje iz Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, ktory govori slědujuče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \tag{1}$$

– kde $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcije nezavisnyh parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz čislovogo polja[4] Ω – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsih racionalnyh funkcij od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz Ω,

[1] Za razrěšime uravnenja parametrno prědstavjenje koeficientov možno zaměniti prědstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobčejše prědstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Kako iz toj noty beru, G. Buht už raněje dal najobčejše izrazy korenov za vsegda konstruovatelne normalne formy uravnenij 3-go i 4-go stepena i uravnenij 8-go stepena s poměnjenymi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, *Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Dodatok pri korekturi.]

[2] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

[3] Srav. čest 2 prědvariteljnoj objavy o *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

[4] Vměsto čislovogo polja mogla by nastupiti takože obča oblast racionalnosti.

grupu Γ. Togda parametry λ možno zaměniti libovoljno mnogimi racionalnymi čislami tako, že vzniknuše čislovo uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

v odnosu k Ω imaje upravo grupu Γ. Takoje $g(x)$ budemo točnejše označati prěz g_Γ.

Nyně pytaje se, či možno *dati takoje parametrno prědstavjenje* (1), *že vzniknuše čislovo uravnenje* (2) *proběgaje cělost vsih g_Γ, kogda $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ proběgajut vse veličiny iz Ω*, – s izključenjem tyh veličin iz Ω, ktore vyzyvajut redukciju grupy.[5] Drugymi slovami: nelinearny sistem uravnenij

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

trěba iměti rěšenje za vsaky sistem cěnnostij $a_1 \cdots a_n$, ktory odpovědaje nekomu g_Γ, i to v veličinah $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ iz Ω. Zato že sistem (3) jest nelinearny, trěba od početka položiti ograničenje v požadanju, že cělost g_Γ bude dostana prěz parametrno prědstavjenje. Imenně, pri takyh nelinearnyh sistemah mogut vsegda nastupiti singularne sistemy cěnnostij $a_1 \cdots a_n$, ktore izpolnjajut algebraičnu relaciju $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ i za ktore *ne* obstojit rěšenje;[6] togda parametrno prědstavjenje (1) ne uspěvaje i potrěbno jest dopolnitelno prědstavjenje. Ale v nastojačem slučaju ty singularne cěnnosti $a_1 \cdots a_n$, kako bude pokazano, možno prosto harakterizovati.

2. Da by dobiti takoje parametrno prědstavjenje, klademo silnějše požadanje, že λ_i sut *prirodne iracionalnosti prinaležeče grupě, identično v korenjah smotrenyh kako neizvěstne*. Pod tym razumějemo slědujuče. Ako v (1) zaměnimo parametry $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ prigodno izbranymi *racionalnymi* funkcijami $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ neizvěstnyh $x_1 \cdots x_n$ – s koeficientami iz Ω –, togda (1) imaje prějti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

– kde $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ značet elementarne simetrične funkcije od $x_1 \cdots x_n$ –; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, kotora pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, imaje iměti grupu Γ. Zaradi nezavisnosti parametrov funkcije $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ takože imajut byti algebraično nezavisne.

Za precizovanje toj požadanja trěba objasniti svez $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s grupoj Γ. Za to najprvo oprědělimo najobčejšu oblast racionalnosti K, v odnosu k koj $h(x)$ stavaje h_Γ. Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsih racionalnyh funkcij s racionalno-čislovymi koeficientami od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščajut Γ – takože nazyvano Lagranžev rodovy domen prinaležeči Γ, ili invariantno polje Γ; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje odgovarjajuči polje, nastajuče prěz adjunkciju $\mathfrak{L}_\Gamma$ k Ω. Zato $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ vsih racionalnyh funkcij s racionalno-čislovymi koeficientami od $x_1 \cdots x_n$. Po definiciji grupy najobčejša oblast K dana jest prěz *vsako polje, ktoro sodrživaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ kako podpolje i kojego prěrěz s $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$*. Odgovarjajuče, za vsaku oblast K, ktora sodrživaje Ω, prěrěz s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ jest dan prěz $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osobliv, zato že po našemu požadanju $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ imaje byti oblast K, prěrěz $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ dan jest prěz $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a zato že s drugoj strany $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, ono stavaje točno ravno $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Zato požadanje znači, že *Lagranžev rodovy domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati prěz adjunkciju algebraično nezavisnyh funkcij $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ k Ω*; pri tom mora byti $r = n$, zato že $\mathfrak{L}_\Gamma$ sodrživaje n algebraično nezavisnyh elementarnyh funkcij, a s drugoj strany ne može byti več než n algebraično nezavisnyh funkcij. Funkcije $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ budut, kako ješče budemo govoriti, tvoriti *minimalnu bazu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takože $\mathfrak{L}_\Gamma$ imaje minimalnu bazu s koeficientami iz Ω.

3. Nyně sučstveno jest, že cělo to razgledanje možno obratiti; i tako ono stvarno vodi k dostatočnym uslovjam[7] za iskano parametrno prědstavjenje. Zato prědpokladajemo, že $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ jest minimalna baza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj Ω bude najmanjše polje, sodrživajuče koeficienty $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Togda Ω mora byti algebraično čislovo polje, i može osobliv byti polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Zato že $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ prinaležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojat identičnosti v $x_1 \cdots x_n$ – kde F_i značet racionalne funkcije svojih argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

[5] Sem trěba pričisliti takože pojavjenje dvojnego korenja uravnenja $g(x) = 0$.

[6] To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternativě pri nelinearnyh sistemah uravnenij».

[7] Požadanje v č. 2 bylo razširjeno v odnosu k č. 1, tako že uslovja ne morajut byti potrěbne.

dokolě obratno $\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$, i zato takože $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x)$ posrědstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

ktoro ponovno jest identičnost v x.

Posrědstvom (5) ta identičnost (6) prěhodi v

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1\cdots\varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1\cdots\varphi_n)) = H(\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)) = 0; \tag{7}$$

i zaradi algebraičnoj nezavisnosti $\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$ (7) jest izpolnjeno ne samo identično v x, ale takože v φ_i; t. j. identično v nezavisnyh parametrah λ imaje město

$$H(\lambda_1\cdots\lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n)) = 0. \tag{8}$$

Iz identičnosti (8) slědуje, že uravnenje

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1\cdots\lambda_n)x^{n-2}\cdots \pm F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n) = 0 \tag{9}$$

v odnosu k $\Omega(\lambda_1\cdots\lambda_n)$ *imaje grupu* Γ. Zato že ta identičnost pokazuje, že racionalno znano $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ jest funkcija korenov prinaležeča Γ; ale dalje ne može byti racionalno znana nikaka funkcija prinaležeča podgrupě Γ, kako pokazuje substitucija $\lambda_i = \varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji λ takože jest različna od vsih svojih konjugatov. Ako dalje Ω^* jest libovoljno čislovo polje sodrživajuče Ω, togda $f(x)$ *imaje grupu* Γ *v odnosu k* $\Omega^*(\lambda_1\cdots\lambda_n)$; zato že po č. 2 grupa ne jest reducirana pri substituciji $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ni poslě adjunkcije Ω^*.

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno proběgaje cělost vsih g_Γ. Za to zamětimo, že po (5) funkcije $F_i(\lambda)$ sut algebraično nezavisne funkcije svojih argumentov λ. Sistem uravnenij

$$F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1\cdots\lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

ima zato rěšenja za vsaky libovoljny sistem cěnnostij $a_1\cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimyh singularnyh. Za vsaky sistem cěnnostij $a_1\cdots a_n$, ktory odpovědaje g_Γ v odnosu k Ω^*, odgovarjajuče λ_i kako prirodne iracionalnosti prinaležeče grupě[8] stavajut veličinami iz Ω^*. Togda, ako $\lambda_1\cdots\lambda_n$ proběgajut vse sistemy cěnnostij, $g(x)$ proběgaje cělost vsih uravnenij v modifikovanom smyslu; i ta cělost sodrživaje cělost g_Γ, ktorym odpovědajut cěnnosti iz Ω^*. Zato že obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, cěnnostjam λ iz Ω^* «v obče» takože odpovědajut uravnenja g_Γ, dobyvaje se zato v smyslu modifikovanom v č. 1 prěz parametrno prědstavjenje (9) stvarno cělost vsih g_Γ v odnosu k Ω^*.

Ostavaje ješče oprědělіti singularne sistemy cěnnostij, za ktore parametrno prědstavjenje ne uspěvaje. Nehaj funkcije minimalnoj bazy, razděljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane prěz

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja prěhodet v

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{ili} \quad H_k(x)\cdot\sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

kde produkt vsih $H_k(x)$ jest dělimy produktom vsih imenovateljev $\chi_i(x)$. Za vse sistemy korenov $\alpha_1\cdots\alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha)\cdot H_2(\alpha)\cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

i zato nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, možno v (11) dělіti prěz $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

[8] Srav. takože niže!

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljev prijmajut konečne cěnnosti – i pri uravnenjah g_Γ stavajut veličinami iz Ω^*. (12) prědstavja sistem rěšenij (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut oprědělјene tako, že $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

Singularne mogut zato byti samo take sistemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore zato (11), v město prědstavjenja, prěhodi v $0 = 0$. Togda jest potrěbno osobno izslědovanje, či medžu tako definovanymi singularnymi $a_1 \cdots a_n$ sut takože take, ktorym odpovědajut uravnenja g_Γ, i za ktore čislove polja.[10] Soberajuči, dobyvaje se

Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinaležeči grupě Γ *imaje minimalnu bazu*[11] *s koeficientami iz* Ω*, togda za vsako čislovo polje* Ω^* *sodrživajuče* Ω *cělost uravnenij s zadanoj grupoj* Γ *v odnosu k* Ω^* *možno racionalno konstruovati prěz parametrno prědstavjenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu prědstavjenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut proběgati vse cěnnosti iz* Ω^**, ktore ne vyzyvajut redukciju grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno čislovo polje, ako koeficientna oblast* Ω *minimalnoj bazy jest ravna polju* $\mathfrak{R}$ *vsih racionalnyh čisel.*

Zato že po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parametrna mnogovidnost ne ponižaje se vykljućenjem tyh cěnnostij iz Ω^*, ktore vyzyvajut redukciju grupy, imaje město ješče: *iz obstojanja minimalnoj bazy slěduje, že mnogovidnost uravnenij s grupoj* Γ *v odnosu k* Ω^* *jest ravna mnogovidnosti uravnenij bez afekta; mnogovidnost ne ponižaje se afektom.*

§ 2.

Priměnenje k specialnym uravnenjam.

Nyně pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja n-go stepena problem možno reducirati na takovy od $n-2$ neizvěstnyh. Prva redukcija odpovědaje linearnoj transformaciji Čirnhausa za odstranjenje drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zaměčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščajut Γ. Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude taka forma; togda takože

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinaleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, zato že ona dopušča Γ, i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinaležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i zato v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti prěz $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ i prěz homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

[9] Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10] Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenij 3-go i 4-go stepena nastupajut taka uravnenja – odgovarjajuča singularnym sistemam cěnnostij – i to samo za taka čislove polja Ω^*, ktore sodrživajut polje tretjih korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno prědstavjenje.

[11] Iz obstojanja jednoj minimalnoj bazy odmah slěduje obstojanje libovoljno mnogyh, ktore možno izvesti iz početkovoj prěz obratime racionalne transformacije.

Medžu těmi veličinami y_i obstojit jednako linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *zaviset zato samo od* $(n-1)$ *argumentov.*

Druga redukcija opiraje se na tom, že $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$
$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i),$$
$$\tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

$\varphi_2(x)$ jest zato homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n-1)$ argumentov, imenně od y_i s $\sum y_i = 0$. Posrědstvom $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti prěz funkcije, takože prinaležeče k $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\cdot\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\cdot\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

kde λ označaje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje zato homogenna nulovogo stepena i zavisi samo od $(n-2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno zato racionalno izraziti prěz

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i prěz *polje vsih funkcij* $r(x)$ *iz* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, zavisečih od tyh* $(n-2)$ *argumentov*,[12] tym želana redukcija jest vykonana.

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dobyvaje se redukcija na funkcionalne polja od jednogo odnosno dvoh argumentov. Za ty jednako vsegda obstojit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.[13] V slučaju jednoj neizvěstnoj minimalnu bazu možno izvesti racionalnymi operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sodrživaje samo racionalno-čislove koeficienty. Pri dvoh neizvěstnyh po Kastelnuovu mogla by ješče byti baza s koeficientami iz algebraičnogo čislovogo polja Ω; stvarno izslědovanje (srav. F. Seidelmann, navedeno město) pokazuje, že i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dobyvaje se baza s racionalno-čislovymi koeficientami. To možno viděti skoro bez računa už iz toga, že za četvernu grupu možno izbrati taku racionalno-čislovu bazu, imenně

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u\cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u\cdot v}{w},$$

kde

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

[12] Za uravnenje n-go stepena bez drugogo člena:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

toj drugoj redukciji odpovědaje substitucija, vsegda možna pri $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x\cdot a_2}{a_3},$$

prěz koju $f(x)$, do faktora, prěhodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4\cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \cdots + a_n\frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sodrživajuče samo $n-2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c\cdot y^{n-2} + c\cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann. 9 (1875)*; G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann. 44 (1893)*. Že za polja od bolje než dvoh neizvěstnyh minimalna baza ne mora obstojati, pokazal F. Enrikes protivnym priměrom, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

tako že alternativna grupa prěhodi v cikličnu grupu trěh bazovyh funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda prěhodi v simetričnu grupu dvoh iz tyh funkcij; tym nastavaje redukcija na grupy uravnenij 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupu racionalno-čislova baza už jest poznana od Abela, hoti ne formulovana kako taka.[14] Tako jest dokazano: *cělost uravnenij 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu prědstavjenju – možno racionalno konstruovati prěz parametrno prědstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; jih mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenij bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srav. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno prědstavjenje potrěbno jest samo za alternativnu grupu v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sodrživajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugyh slučajah parametrno prědstavjenje daje cělost bez ograničenja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.[15] Tuto jednako ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovyh harakterov. Za konstrukciju uravnenij s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

[14] Srav. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

[15] E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr. 1915*, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann. 77 (1915)*.

12. Invarianty libovoljnyh diferencialnyh izrazov

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Prědstavjeno na zasědanju 25 januara 1918 prěz F. Klajna.

Pod diferencialnym izrazom razumějem funkciju

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

od n prěměnnyh $x_1, \ldots, x_n$ i jih diferencialov $dx_1, \ldots, dx_n$, ktora se prědpokladaje analitičnoj v oběh sistemah po n argumentov, ale ne mora byti realna. Nyně kladem za osnovu grupu vsih analitičnyh transformacij prěměnnyh, kojej odpovědaje grupa vsih linearnyh transformacij diferencialov:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

pri čem $f(x, dx)$ nehaj prěhodi v $g(y, dy)$. Pod invariantoju $f(x, dx)$ razumějem invariantu v odnosu k toj grupě i v odnosu k grupě, koja tym indukuje se za vyšše diferencialy $d^2x, ddx, \ldots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znači taku analitičnu funkciju J, že za libovoljno f i posrědstvom (1) identično v prěměnnyh i vsih nastupajučih diferencialah imaje město:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^1$$

Sovsem odgovarjajuče oprědělja se invarianta simultannoj sistemy diferencialnyh izrazov. Ako taka invarianta osoblivo sodrživaje samo prve diferencialy $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferencialah, a ne po prěměnnyh, togda nastupanje prěměnnyh v funkcijah i linearna transformacija diferencialov ne vhodi v razgled; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupě vsih linearnyh transformacij diferencialov $dx, \delta x$ s neoprěděljenymi koeficientami, i budut nazyvane projektivnymi invariantami simultannoj sistemy.

Za kvadratične homogene diferencialne formy Kristofel (*Crelle 70*) i Riči (*Math. Annalen 54*) postavili sut taku sistemu invariantnyh tvorjenij, že vse invarianty stavajut projektivnymi invariantami toj simultannoj sistemy; tym samym pytanja o cělosti invariantov i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjam linearnoj teorije invariantov. To byh hotěla nazvati «teoremom redukcije». Polna sistema sostoji se iz sčetno beskonečno mnogyh form; ale za invarianty vsakogo konečnogo reda ρ, to jest take, ktore ne sodrživajut vyših než ρ-te izvodne po prěměnnyh, ona sodrživaje samo konečno mnogo form.

V slědujučem pokazujem važnost «teorema redukcije» za libovoljne diferencialne izrazy; i ponovno ide o polnu sistemu sčetno beskonečno mnogyh invariantnyh tvorjenij, ale za vsaky konečny red samo konečno mnogyh. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantov i dokaz teorema redukcije opirajut se na trudno pregledne eliminacije, ja tvorju invarianty neposrědno prěz invariantne procesy diferenciranja i variiranja; te poslědnje možno prosto razuměti kako procesy diferenciranja po drugyh parametrah. Algoritm tyh invariantnyh procesov diferenciranja, v svezi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke XXII*) i Lipšic (*Crelle 70, 72*) za kvadratične diferencialne formy, odnako ne došli do

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotrěbja skračeno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

kde indeksy označajut kakikoli čisla od 1 do n.

teorema redukcije. Pomagno srědstvo za dokaz teorema redukcije dajut «normalne koordinaty», vvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly odgovarjajučego variacijnego problema, ktore počinajut se v jednoj točkě, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[2]. Nehomogenny slučaj možno jednak svesti na toj.

I. Tvorjenje invariantov.

Red projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obče ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ slědujе takože $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; i odtud, razvivanjem po λ, nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Vsaka polara, prěz priměnjenje variacijnogo procesa $\bar\delta$, daje povod k nezavršivajučemu se redu obči invariantov:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Relacije (2) i (3) posrědstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v slědujučem ne bude potrěbno. Iz invariantov (3) možno nyně prěz linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu ρ-te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že měšane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2, \ldots$, sut eliminovane. Za nju dobyvajemo:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\rho = \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}\, d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojdti k invariantam, ktore sodrživajut samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imenně, ako v Ω_1 zaměniti diferencialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v δx, daje točno Lagranževe uravnenja variacijnogo problema prinaležečego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Nyně kladem invariantno uslovje, že směrenje $(d + \lambda\delta)$ izpolnja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar\delta f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta) f_{\bar\delta}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad \text{(identično v } \delta x), \tag{5}$$

[2]Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, kde c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

iz čego, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče slěduje

$$(d + \lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

s izključenjem slučaja homogennosti prvogo reda. V poslědnjem slučaju (6) imaje byti dodano kako novo uslovje, zato že togda sistema uravnenij (5) prědstavja samo $(n-1)$ nezavisnyh uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potegah λ postaviti ravnymi nuli, dobyvajut se tri invariantne sistemy uravnenij $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identično v δx, posrědstvom ktoryh $d^2x, ddx, \delta^2 x$ možno izraziti prěz prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenij

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0, \ldots, \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2, \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

togda točno dostatno služet, aby vse vyšše diferencialy izraziti prěz prve.[3] Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenij (7), zato vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identično izčezaje.

Takože iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije h možno posrědstvom (7) ponovno dobiti osnovnu funkciju, ktora bude nazyvana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od h; obče $[h^{(\nu)}]$ označaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskonečnomu redu osnovnyh funkcij:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Dalej pokazuje se, že lěve strany uravnenij, ktore izražajut vyšše diferencialy prěz prve, sut kogredientne prvim diferencialam, to jest podležet tym samym linearnym transformacijam. Ako zato vměsto vyšših diferencialov vvesti ty lěve strany $p, q, r, \ldots$ kako argumenty invarianty, togda ona, kromě izvodnyh, zavisi samo od veličin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novyh veličin; vsaka invarianta tym prěhodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, ktora sodrživaje točno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \ldots$.

V slědujučem bude pokazano, že pod prědpoloženjem homogennosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcije (8) izčerpajut iskany polny sistem.

II. Normalne koordinaty, ekvivalentnost i teorem redukcije.

K normalnym koordinatam dohodžu prěz integrovajenje variacijnogo problema prinaležečego k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} &\Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(identično v } \delta x), \\ &\frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(kako poslědstvo ili dodatno uslovje)}. \end{aligned} \tag{9}$$

Zaradi prědpoloženoj homogennosti $f(dx)$ ta sistema uravnenij prěhodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako zato posrědstvom (9) izraziti $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ kako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvyh izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna ρ-go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

[3] Samo linearna forma $\sum A_i\, dx_i$ potrěbuje osobno obrabotanje, zato že tuto sistema uravnenij (5) ne sodrživaje drugyh diferencialov.

Ako nyně pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne cěnnosti

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

i položiti

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

kde parametr $(t - t_0)$ posrědstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potegah $(t - t_0)$ posrědstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots . \tag{12}$$

Toj razvoj možno razuměti kako transformaciju přěměnnyh $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny u sut točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty zato po (11) i (12) transformujut ekstremaly, prohodeče prěz $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoj transformaciji přěměnnyh $x = x(y)$ dalje odpovědaje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinaležečih normalnyh koordinat, pri čem koeficienty zaviset samo od libovoljnoj sistemy cěnnostij $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ zato podležet toj samoj transformaciji kako samy u.

Posrědstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ prěhodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potegah u,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

kde $F_\rho(u, du)$ označaje homogennu formu ρ-go razměra v u. Zaradi linearnosti transformacije $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takože prěhodet v odgovarjajuče:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \tag{14}$$

Ako zato za $(x)_0$ vzeti kakoje-koli fiksovano konstantno sistemu cěnnostij, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnoznačna ekvivalentnosti prinaležečih sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k linearnoj transformaciji. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili odgovarjajuče $F_\rho(\delta u, du)$, prědstavjajut invarianty $f(dx)$, vzete v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnyh funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

i ta poslědnja izvodna posrědstvom (12) može se izraziti ravno tako prěz izvodne od $f(dx)$, vzete za $x = (x)_0$, kako odgovarjajuče stvorjena izvodna od $G(dv)$ može byti izražena prěz izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F(du)$, vzeta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměniti s $p, q, r, \ldots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno razuměti kako parametr; vsakoj invariantě v městě $x = (x)_0$ odpovědaje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ ponovno zaměniti prěz x. Ako zato $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzetyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ prěhodet v $dx, \delta x$ –, togda samy Ψ_ρ tvorjat osnovne funkcije polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnyh funkcij prěz eksplicitne invarianty od $f(dx)$, imenně prěz funkcije (8). Že to možno, pokazuje jih tvorjenje prěz procesy diferenciranja. Za členy najvyššego reda ty procesy prěhodet v proste procesy polarizacije, i prěoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukcijnym zaključkom zaradi zanemarjenyh členov, dokazuje tvrdjenje. Ako ide o invarianty simultannoj sistemy, togda k osnovnym funkcijam (8) trěba ješče dodati kovariantne derivacije ostalyh diferencialnyh izrazov, kako pokazuje vvedenje normalnyh koordinat prinaležečih $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), zato jest takože ravnoznačna ekvivalentnosti Ψ_ρ, ili takože funkcij (8), v odnosu k linearnoj transformaciji diferencialov, bez potrěby osobnyh uslovij integrovajemosti, kako slědуje iz možnosti svodjenja na (14). Tym jest teorem redukcije dokazan vo vsih

čestjah. Osoblivo identično izčezanje funkcijnogo reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ jest potrěbno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnyh transformacij položiti za osnovu podgrupu, togda takože grupa prinaležečih linearnyh transformacij u prěhodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ ponovno stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k linearnoj transformaciji, ale nyně v odnosu k toj podgrupě. Tako možno prěz homogenizovanje svesti slučaj nehomogennyh funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjenyh za jednu prěměnnu vyše.

Iz teorema redukcije dobyvaje se specialny slučaj kvadratičnyh form, občeje form p-go razměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jego kovariantnyh derivacijah, zato že vse pozdějšne osnovne funkcije stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasnjaje se izključno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadratičnyh formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadratičnyh form, odnosno form p-go razměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, i jih kovariantnyh derivacij v odnosu k linearnoj transformaciji; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, jest potrěbno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami; tym jest za kvadratične formy izrečeny jedin iz najpoznanych rezultatov.

Podrobnějše prědstavjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

13. Invariantne variacijske problemy

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Prědstavjeno F. Klajnom na zasědanju 26 julija 1918.[1]

Ide o variacijske problemy, ktore dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; poslědice za odgovarjajuče diferencialne uravnenja najdajut svoj najobčejši izraz v teoremah formulovanyh v §1 i dokazanyh v slědujučih paragrafah. O tyh diferencialnyh uravnenjah, ktore nastavajut iz variacijskyh problemov, možno činiti mnogo točnejše tvrdženja než o libovoljnyh diferencialnyh uravnenjah, ktore dopuskajut grupu i sut predmet izslědovanij Lija. Slědujuče se opiraje na svez metodov formalnogo variacijskogo računa s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske problemy takovy svez metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jego učenikov (napr. Fokkera), Vejla i Klajna za specialne beskonečne grupy.[2] Osoblivo druga nota Klajna i tute izloženje medžusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zaključne zamětky Klajnovej noty.

§1. Predběžne zamětky i formulovanje teorem

Vse funkcije, ktore nastupajut niže, trěba razgledati analitičnymi ili prinajmenje kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemymi, i jednoznačnymi v razgledanoj oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vědomo, razuměje se taka sistema transformacij, že k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija sodrživana v sistemě, i že složenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy ponovno naleži sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije sodrživane sut v najobčej transformaciji, ktora analitično zavisi od ρ sučstvenyh parametrov ε (to jest ti ρ parametrov ne smět se prědstaviti kako ρ funkcij od menšego čisla parametrov). Odgovarjajuče pod beskonečnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razuměje se grupa, čije najobčejše transformacije analitično ili prinajmenje kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zaviset od ρ sučstvenyh libovoljnyh funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskonečno mnogyh parametrov, ale ne od libovoljnyh funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, ktora zavisi i od libovoljnyh funkcij, i od parametrov.[3]

Nehaj $x_1, \ldots, x_n$ sut nezavisne prěměnne, a $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako x i u podloži se transformacijam neke grupy, to zaradi prědpokladanoj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami ponovno mora byti ravno n nezavisnyh — $y_1, \ldots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takože izvodne u po x, to jest $\partial u/\partial x,\ \partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Funkcija nazyvaje se invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right).$$

[1] Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

[2] Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osoblivo §9, s. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Za daljšu literaturu gledaj drugu notu Klajna: Göttinger Nachrichten, 19 julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavjanje invariantov podobnoj metodoj.

[3] Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) oprědělja beskonečnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najobčejšimi rěšenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenij, ako ty rěšenja ne zaviset samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobyva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različen od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskonečno mnogyh parametrov ne mora potrěbno izpolniti sistem diferencialnyh uravnenij.

[4] Ja, koliko možno takože pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u/\partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ i t. d.

Osoblivo integral I jest invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

integrirany po libovoljnoj realnoj x-oblasti i odgovarjajučej y-oblasti.[5]

S druge strany, za libovoljny, ne potrěbno invariantny integral I, tvorju prvu variaciju δI i prěobražam ju po pravilah variacijskogo računa prěz parcialno integriranje. Znano jest, ako δu so vsimi nastupajučimi izvodnymi razgleda se izčezajučej na granici, a inače libovoljnoj, dobyva se:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\delta u_i\right)\mathrm{d}x, \tag{2}$$

kde ψ označajut Lagranževe izrazy, t. j. lěve strany Lagranževyh uravnenij odgovarjajučego variacijskogo problema $\delta I = 0$. Toj integralnoj relaciji odpovědaje bezintegralna identičnost v δu i jej izvodnyh, ktora nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parcialno integriranje, ty granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\mathrm{Div}\, A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

kde A jest linearno v δu i jej izvodnyh. Tako dobyvamo:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f + \mathrm{Div}\, A. \tag{3}$$

Ako f osoblivo sodrživaje samo prve izvodne u, to v slučaju prostogo integrala identičnost (3) jest identična s tak nazyvanim «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\,\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

dokole za n-kratny integral (3) prěhodi v:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\,\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\,\delta u_i\right). \tag{5}$$

Za prosty integral i κ izvodnyh od u, (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i \binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

Odgovarjajuča identičnost imaje město pri n-kratnom integralu; A osoblivo sodrživaje δu do $(\kappa-1)$-te izvodne. Že prěz (4), (5), (6) Lagranževe izrazy ψ_i sut v istině oprědělјene, slědуje iz togo, že kombinacijami

[5] Skračeno pišu $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ za $\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, trěba razgledati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatah ide o identičnosti po x, u, parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony sut pravdive takože za kompleksne cěnnosti, ako vse nastupajuče funkcije razgledajut se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije potrěbno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razgledanja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

pravyh stran vse vyše izvodne od δu eliminovane sut, dokole relacija (2), k ktoroj parcialno integriranje jednoznačno vodi, ostaje izpolnjena.

V daljšem ide o dva teorema:

I. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$, togda ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyh izrazov stavajut divergencijami; obratno, iz togo slěduje invariantnost I v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$. Teorem imaje město takože v graničnom slučaju beskonečno mnogyh parametrov.

II. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v kotoroj libovoljne funkcije nastupajut do σ-te izvodne, togda obstajut ρ identične relacije medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi do σ-go reda; tu takože imaje město obrat.[6]

Za směšane grupy sut pravdive tvrdženja oběh teoremov; znači nastupajut i zavisnosti, i od njih nezavisne divergencijne relacije.

Ako od tyh identičnostij prějdemo k odgovarjajučemu variacijskomu problemu, znači položimo $\psi = 0$,[7] teorem I v jednodimenzionalnom slučaju, kde divergencija prěhodi v totalny diferencial, govori o obstajanju ρ prvyh integralov, medžu ktorymi možut obstajati nelinearne zavisnosti;[8] v mnogodimenzionalnom slučaju dobyvajut se divergencijne uravnenja, ktore v novějše vrěme često nazyvajut «zakonami shranjenja»; teorem II govori, že ρ Lagranževyh uravnenij sut poslědice ostalyh.

Najprostějši priměr k teoremu II, bez obrata, jest parametrično prědstavjenje tipa Weierstrass; tu integral pri homogenosti prvogo reda, kako znano, jest invariantny, ako nezavisnu prěměnnu x zaměniti libovoljnoj funkcijeju od x, ostavljajuči u neizměnjenymi ($y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x)$). Tako nastupaje jedna libovoljna funkcija, ale bez izvodnyh; tomu odpovědaje znana linearna relacija medžu samymi Lagranževymi izrazami:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Drugi priměr daje «obča teorija relativnosti» fizikov; tu ide o grupu vsih transformacij x: $y_i = p_i(x)$, dokole u (označene kako $g_{\mu\nu}$ i q) podlagajut se transformacijam, indukovanym tym za koeficienty kvadratičnoj i linearnoj diferencialnoj formy, transformacijam, ktore sodrživajut prve izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$. Tomu odpovědajut znane n zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih prvymi izvodnymi.[9]

Ako osoblivo specializovati grupu tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u(x)$, i transformovane nezavisne veličiny zaviset samo od x, ne od u, togda iz invariantnosti I slěduje (kako bude pokazano v §5) relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] i takože divergencij, nastupajučih v teoremu I, ako parametry podlagajut se odgovarjajučim transformacijam. Iz togo ješče slěduje, že vyše spomenute prve integraly takože dopuskajut grupu. Za teorem II dobyva se takože relativna invariantnost lěvyh stran zavisnostij, sobranyh pomoču libovoljnyh funkcij; i kako poslědica ješče funkcija, čija divergencija identično izčezaje i ktora dopuskaje grupu — ona, ktora v teoriji relativnosti fizikov posreduje svez medžu zavisnostjami i energijskim zakonom.[11] Nakonec teorem II daje v grupovo-teoretičnoj formě dokaz s tym svezanogo tvrdženja Hilberta o neuspěhu vlastnyh energijskyh zakonov pri «občej relativnosti». S tyma dodatnymi zamětkami teorem I sodrživaje vse v mehanikě i t. d. znane teoremy o prvyh integralah, dokole teorem II može byti nazvany najširšim grupovo-teoretičnym obobčenjem «občej teorije relativnosti».

§2. Divergencijne relacije i zavisnosti

Nehaj $\mathfrak{G}$ jest konečna ili beskonečna kontinuirna grupa; togda možno vsegda dostignuti, že identičnoj transformaciji odpovědajut nulove cěnnosti parametrov ε, odnosno libovoljnyh funkcij $p(x)$.[12] Najobča transfor-

[6] Za neke trivialne izključne slučaje gledaj §2, drugu primětku.

[7] Trohu obče je možno takože položiti $\psi_i = T_i$, srav. §3, prvu primětku.

[8] Gledaj konec §3.

[9] Gledaj napr. izloženje Klajna.

[10] T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformaciji dobyva faktor.

[11] Gledaj drugu notu Klajna.

[12] Gledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o libovoljne funkcije, specialne cěnnosti a^σ parametrov trěba zaměniti fiksnymi funkcijami $p^\sigma,\ \partial p^\sigma/\partial x, \ldots$; odgovarjajuče cěnnosti $a^\sigma + \varepsilon$ zaměnjajut se na $p^\sigma + p(x),\ \partial p^\sigma/\partial x + \partial p/\partial x$ i t. d.

macija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

kde $\Delta x_i, \Delta u_i$ označajut členy najnižšej dimenzije v ε, odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih razgledati linearnymi v tyh veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj nyně integral I jest invariantoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest izpolnjena. Osoblivo I jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ sodrživanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) prěhodi v:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Prvy integral trěba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, odgovarjajučej x-oblasti. No to integriranje možno takože obrnuty v integriranje po x-oblasti pomoču prěobraženja, ktoro se priměnjaje pri infinitesimalnyh Δx:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije Δu vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

togda (7) i (8) prěhodet v:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} \mathrm{d}x. \tag{10}$$

Kako relacija (10) jest izpolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost I prěhodet zato v relaciju:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Ako tu po (3) izraziti $\bar{\delta} f$ prěz Lagranževe izrazy, dobyva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral I jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenij Lija za I.[13]

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_\rho$. Kako po prědpoloženju Δu i Δx sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, po (9) to samo imaje město za $\bar{\delta} u$ i jej izvodne; zato A i B sut linearne v ε. Zato, ako položim

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta} u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

[13](12) prěhodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, ktory može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zaviset takože od izvodnyh u, kogda $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsegda trěba odščepiti od grup, i pri formulovanjah teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije ješče vsegda tvorjat grupu, mora ostati otvorjeno.

kde $\bar\delta u^{(1)}, \dots$ sut funkcije od $x, u, \partial u/\partial x, \dots$, iz (12) slědujut iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}, \dots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \operatorname{Div} B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Tako ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyh izrazov stavajut divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po prědpoloženju ne imaje město ni za kakvu cěnnost parametra; inače $\mathfrak{G}_\rho$, ktora prěz integriranje ponovno nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než ρ sučstvenyh parametrov. Daljša možnost $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki sut pravdive takože v graničnom slučaju beskonečno mnogyh parametrov.

Nehaj nyně $\mathfrak{G}$ jest beskonečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar\delta u$ i jej izvodne, a takože B, ponovno sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;[14] nehaj po vstavjenju cěnnostij $\bar\delta u$, ješče nezavisno od (12), imajemo:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\dots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Togda možno, analogično formuli parcialnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x,u,\dots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměniti izvodne od p samoj p i divergencijami linearnymi v p i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

so sumovanjem po i v skobkah. V svezi s (12) to daje:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Tvorju nyně n-kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takože integral lěvoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz togo po znanyh zaključkah slěduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači ρ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \tag{16}$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti I v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, zato že obrat vodi nazad k (12), i zato že od infinitesimalnyh transformacij možno ponovno zaključiti k konečnym, kako podrobněje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsegda nastupajut ρ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slěduje ješče $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako odgovarjajuče «směšanoj grupě» položiti Δx i Δu linearnymi v ε i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nuloj, drugi raz ε nuloj, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

[14] Že ne jest ograničenje razgledati p svobodnymi od $u, \partial u/\partial x, \dots$, pokazuje obrat.

§3. Obrat v slučaju konečnoj grupy

Da pokazati obrat, tŕeba najprvo v sučnosti projti prědšedše razmyslenja v obratnom poredku. Iz obstajanja (13) prěz množenje s ε i dodanje slěduje obstajanje (12); i pomoču identičnosti (3) iz togo slěduje relacija

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, prišli jesmo k (11); iz togo integriranjem nakonec slěduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost I v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji oprědělenoj prěz $\Delta x, \Delta u$, pri čem Δu oprědělja se prěz Δx i $\bar{\delta} u$ po (9), a Δx i Δu stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanym sposobom vodi k invariantnosti I v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \tag{17}$$

Ty konečne transformacije sodrživajut ρ parametrov $a_1, \ldots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\rho$. Iz prědpoloženja, že ima obstajati ρ i samo ρ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slěduje, že konečne transformacije, ako ne sodrživajut izvodnyh $\partial u/\partial x$, vsegda tvorjat grupu. V protivnom slučaju prinajmenje jedna infinitesimalna transformacija nastajuča prěz proces skobok Lija ne byla by linearnoj kombinacijeju ostalyh ρ; a kako I dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by vyše než ρ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta} u = 0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale Δx ili Δu zavisali od izvodnyh protivno prědpoloženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v Δx ili Δu, mora ostati otvorjeno; togda k vyše oprědělenomu Δx tŕeba dodati vse funkcije Δx, za ktore $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$, da se ponovno dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz togo obrata slěduje ješče, že Δx i Δu v istině možno razgledati linearnymi v parametrah. Ako by Δu i Δx byly formy vyšego stepena v ε, togda zaradi linearnoj nezavisnosti stepennyh produktov ε slědovale by odgovarjajuče relacije (13), samo v večem čislu; iz njih po obratu slěduje invariantnost I v odnosu k grupě, čije infinitesimalne transformacije sodrživajut parametry linearno. Ako ta grupa ima sodrživati točno ρ parametrov, togda medžu divergencijnymi relacijami dobitymi iz členov vyšego stepena v ε muset obstajati linearne zavisnosti.

Tŕeba ješče zamětiti, že v slučaju, kde Δx i Δu sodrživajut takože izvodne u, konečne transformacije mogut zavisati od beskonečno mnogyh izvodnyh u; zato že integriranje (17) v tom slučaju pri oprědělenju

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

vodi k

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial\, \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako že čislo izvodnyh u v obče raste pri vsakom kroku. Priměr jest napr.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Kako Lagranževe izrazy divergencije identično izčezajut, obrat nakonec pokazuje ješče slědujuče: ako I dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togda vsaky integral, ktory razlikuje se od I samo graničnym integralom, t. j. integralom po divergenciji, takože dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samymi $\bar{\delta} u$, čije infinitesimalne transformacije v obče sodrživajut izvodne u. Tako odgovarjajuče vyše uvedenomu priměru

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; dokole v infinitesimalnyh transformacijah odgovarjajučih f nastupajut izvodne u.

Ako prějdemo k variacijskomu problemu, t. j. položimo $\psi_i = 0$,[15] togda (13) prěhodi v uravnenja:

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

ktore često nazyvajut «zakonami shranjenja». V jednodimenzionalnom slučaju iz togo slědуje:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tom B sodrživajut najvyše $(2\kappa - 1)$-te izvodne u (po (6)), ako Δu i Δx ne sodrživajut vyših izvodnyh než v f nastupajuče κ-te. Kako v ψ v obče nastupajut 2κ-te izvodne,[16] imajemo obstajanje ρ prvyh integralov. Že medžu nimi mogut obstajati nelinearne zavisnosti, ponovno pokazuje vyše navedeno f. Linearno nezavisnym $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ odpovědajut linearno nezavisne relacije:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (u')^2;$$

dokole medžu prvymi integraly $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelinearna zavisnost. Tu ide o elementarny slučaj, že $\Delta u, \Delta x$ ne sodrživajut izvodnyh u.[17]

§4. Obrat v slučaju beskonečnoj grupy

Najprvo pokažemo, že prědpoloženje linearnosti Δx i Δu ne jest ograničenje; tu to slědуje už bez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavisi od ρ i samo ρ libovoljnyh funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnom slučaju pri složenju transformacij, pri čem členy najnižšego reda se dodavajut, čislo libovoljnyh funkcij by se povečilo. V istině, nehaj napr.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c\, p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \cdots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

i odgovarjajuče

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členy najnižšego reda dobyva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

[15] $\psi_i = 0$, ili trohu obče $\psi_i = T_i$, kde T_i sut novo pridadene funkcije, v fizikě nazyvajut se «poljevy uravnenja». V slučaju $\psi_i = T_i$ identičnosti (13) prěhodet v uravnenja $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, ktore v fizikě takože nazyvajut zakonami shranjenja.

[16] Ako f jest nelinearna v κ-tyh izvodnyh.

[17] Inače imajemo ješče $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaky λ, odgovarjajuče

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (u')^\lambda.$$

Ako tu kakykoli od a i b različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^{\sigma}+q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^{\sigma}$$

v istině nastupa za $\sigma>1$, toj ne može byti zapisan kako diferencialny kvocient jednoj funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; čislo libovoljnyh funkcij se zato povečilo protivno prědpoloženju. Ako vse od a i b različne koeficienty izčezajut, togda po cěnnostjah eksponentov $\nu_1,\ldots,\nu_\rho$ drugi člen jest diferencialny kvocient prvogo (kako napr. vsegda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), tako že v istině nastupa linearnost; ili čislo libovoljnyh funkcij se i tu povečava. Infinitesimalne transformacije zato zaradi linearnosti $p(x)$ izpolnjajut sistem linearnyh parcialnyh diferencialnyh uravnenij; i kako grupovo svojstvo jest izpolnjeno, one tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se nyně dobyva podobno kako v slučaju konečnoj grupy. Obstajanje zavisnostij (16) vodi prěz množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoču identičnogo prěobraženja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div}\Gamma;$$

i iz togo slěduje, kako v §3, oprědělenje Δx i Δu i invariantnost I v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zaviset od ρ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do σ-go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne sodrživajut izvodnyh $\partial u/\partial x,\ldots$, sigurno tvorjat grupu, slěduje kako v §3 iz togo, že inače pri složenju nastupilo by vyše libovoljnyh funkcij, dokole po prědpoloženju ima byti samo ρ zavisnostij (16); one zato tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sostoji se iz najobčejših infinitesimalnyh transformacij někoj prěz to oprědělenoj v smislu Lija «beskonečnoj grupy $\mathfrak{G}$ konečnyh transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnyh (*Grundlagen*, §7),[18] znači nastaje integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i,\qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i,\qquad \left\{\begin{array}{l} x_i=y_i,\\ u_i=v\end{array}\right\}\quad \text{pri } t=0,$$

pri čem može byti potrěbno razgledati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od t. $\mathfrak{G}$ zato v istině zavisi od ρ libovoljnyh funkcij; ako osoblivo dostatočno jest razgledati $p(x)$ nezavisnymi od t, togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnyh funkcijah $q(x)=t\cdot p(x)$.[19] Ako nastupajut izvodne $\partial u/\partial x,\ldots$, može byti potrěbno dodati ješče infinitesimalne transformacije $\bar{\delta}u=0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x)=0$, prěžde než činiti te same zaključki.

V svezi s priměrom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo ješče dostatočno obči slučaj, kde možno dojti do jednoznačnyh formul, ktore takože pokazujut, že izvodne libovoljnyh funkcij nastupajut do σ-go reda; tu obrat jest polny. To sut take grupy infinitesimalnyh transformacij, ktorym odpovědaje grupa vsih transformacij x i tym «indukovanyh» transformacij u, t. j. takyh transformacij u, pri ktoryh Δu, i zato u, zaviset samo od libovoljnyh funkcij nastupajučih v Δx; pri tom prědpoklada se ješče, že izvodne $\partial u/\partial x,\ldots$ v Δu ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i=p^{(i)}(x),\qquad \Delta u_i=\sum_{\lambda=1}^{n}\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u)p^{(\lambda)}+b_i^{(\lambda)}\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x}+\cdots+c_i^{(\lambda)}\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x=p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x=y+g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osoblivo oprěděliti $p(x)$ zaviseču od t tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i=y_i+t\,g_i(y), \tag{18}$$

ktora pri $t=0$ prěhodi v identičnost, pri $t=1$ v iskano $x=y+g(y)$. Diferenciranjem (18) slěduje:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=g_i(y)=p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

[18] Iz togo osoblivo slěduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnyh transformacij $\Delta x,\Delta u$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, ponovno vodi k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Zato že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ne sodrživaje od $\Delta x,\Delta u$ različnyh infinitesimalnyh transformacij zavisečih od libovoljnyh funkcij, i ne može sodrživati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, inače byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije oprěděljene sut infinitesimalnymi.

[19] Pytanje, či vsegda nastupa toj poslědny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

kde $p(x,t)$ oprědělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoču pobočnogo uslovja $x_i = y_i$ pri $t = 0$, ktoro jednoznačno fiksuje integral. Pomoču (18) v Δu možno zaměniti x integracijskymi konstantami y i t; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do σ-te izvodne, zato že v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ izrazajut se prěz $\partial x/\partial y$, i v obče $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ zaměnja se jego cěnnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za oprědělјenje u dobyva se sistema uravnenij:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

v kotoroj samo t i u sut prěměnne, a $g(y), \ldots$ naležet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zaviset točno od σ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita sodrživaje se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo sleduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$; tym indukovana transformacija u jest jednoznačno oprědělјena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpana.

Iz obrata mimohodom sleduje, že ne jest ograničenje razgledati libovoljne funkcije zavisečimi samo od x, ne od $u, \partial u/\partial x, \ldots$. V poslědnom slučaju v identičnom prěobraženju (14), zato i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by ješče $\partial p^{(\lambda)}/\partial u,\ \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Ako nyně sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ kako funkcije nultogo, prvogo, ..., stepena v $u, \partial u/\partial x, \ldots$, s libovoljnymi funkcijami od x kako koeficientami, ponovno nastajut zavisnosti (16), samo v večem čislu; no po vyše danom obratu ony prěz sobiranje s libovoljnymi funkcijami zavisečimi samo od x vodet nazad k ranšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njih nezavisnyh divergencijnyh relacij odpovědajut směšane grupy.[20]

§5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razgledany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne u, i transformovane nezavisne prěměnne zaviset samo od x, ne od u, možno zaključati o

[20] Kako v §3, iz obrata sleduje i tu, že pored I vsaky integral I^*, različny na integral po divergenciji, takože dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samymi $\bar{\delta}u$, pri čem Δx i Δu v obče sodrživajut izvodne u. Taky integral I^* Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskyh zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj I^* dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ dopuskaje grupu vsih transformacij w i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu odpovědajut zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Nyně $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, kde $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, i zato $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, kde $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževe izrazy. Ukazane zavisnosti sut zato takože zavisnosti za $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; i po množenju s p^τ i dodanju, obratnymi prěobraženjami diferenciranja produkta, dobyva se:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\left(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\right) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

Sravnjenjem s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w) = 0$ iz togo sleduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore I^* dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije zato zaviset od prvyh i drugyh izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i sodrživajut libovoljne p do prve izvodne.

invariantnosti odinokyh čestij v formulah. Najprvo po znanyh zaključkah dobyva se invariantnost

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i\delta u_i$, kde pod δ razuměje se kakakoli variacija. Imenno s jednoj strany:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

s drugoj strany za na granici izčezajuče $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, ktorym prěz linearnu homogennu transformaciju odpovědajut takože na granici izčezajuče $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

zato za na granici izčezajuče $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$:

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Ako v tretjem integralu izraziti $y,v,\delta v$ prěz $x,u,\delta u$ i postaviti ga ravnym prvomu, imajemo relaciju

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

za na granici izčezajuče, inače libovoljno δu; iz togo znano slědуje izčezanje integranda za libovoljno δu. Zato identično v δu imaje město relacija:

$$\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnost $\sum_i \psi_i\delta u_i$ i zato invariantnost

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x.$$

[21]

Da to priměniti na izvedene divergencijne relacije i zavisnosti, najprvo trěba dokazati, že $\bar{\delta}u$ izvedeno iz $\Delta u,\Delta x$ v istině izpolnja transformacijne zakony za variaciju δu, ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcije v $\bar{\delta}v$, oprědělјene sut tako, kako odpovědajut podobnoj grupě infinitesimalnych transformacij v y,v.

[21] Ti zaključki ne sut pravdive, ako y takože zavisi od u, zato že togda $\delta f(y,v,\partial v/\partial y,\ldots)$ sodrživaje i členy $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, tako že divergencijno prěobraženje ne vodi k Lagranževym izrazam; tak samo ako dopuščajut se izvodne u, zato že togda δv stavajut linearne kombinacije $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, i tek po drugom divergencijnom prěobraženju vodet k identičnosti $\int\cdots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x=0$, tako že sprava ponovno ne nastupajut Lagranževe izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ už možno zaključiti o obstajanju divergencijnyh relacij, po obratu jest ravnoznačno pytanju, či iz togo možno zaključiti o invariantnosti I v odnosu k grupě, ktora ne potrěbno vodi k tym samym $\Delta u,\Delta x$, ale vodi k tym samym $\bar{\delta}u$. V specialnom slučaju prostogo integrala i samo prvyh izvodnyh v f, pri konečnoj grupě iz invariantnosti Lagranževyh izrazov možno zaključiti o obstajanju prvyh integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

Označimo T_q transformaciju, ktora prěvodi x, u v y, v; T_p infinitesimalnu v x, u. Podobna k njoj v y, v jest dana prěz $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, kde parametry, odnosno libovoljne funkcije r, oprědĕljajut se iz p i q. V formulah to znači:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$
$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$
$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Iz togo nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoču obrata T_q razgledati x funkcijami od y i brati samo infinitesimalne členy; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p). \tag{20b}$$

Ako v tom zaměniti $\xi = x + \Delta x$ prěz $\xi - \Delta\xi$, prěz čo ξ ponovno prěhodi v x, zato Δx izčezaje; po prvoj formuli (20) i η ponovno prěhodi v $y = \eta - \Delta\eta$; ako prěz tu substituciju $\Delta u(p)$ prěhodi v $\bar\delta u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ prěhodi v $\bar\delta v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$
$$\bar\delta v(y, v, \ldots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\, \bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut izpolnjene, ako samo $\bar\delta v$ razgleda se zavisečim od parametrov, odnosno libovoljnyh funkcij r.[22]

Slĕduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar\delta u_i$; zato takože po (12), kako divergencijne relacije izpolnjene sut i v y, v, relativna invariantnost $\operatorname{Div} B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\operatorname{Div}\Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranyh lĕvyh stran zavisnostij, kde vsegda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) trĕba zaměniti prěz r. Iz togo dobyva se ješče relativna invariantnost $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezajučej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezaje.

Iz relativnoj invariantnosti $\operatorname{Div} B$ v jednodimenzionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti ješče o invariantnosti prvyh integralov. Parametrova transformacija odgovarjajuča infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenna; i zaradi obratnosti vsih transformacij, ε sut takože linearne i homogene v transformovanyh parametrah ε^*. Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, zato že v (20) ne nastupajut izvodne u. Iz ravnanja koeficientov pri ε^* v

$$\operatorname{Div} B(x, u, \ldots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\ \operatorname{Div} B(y, v, \ldots, \varepsilon^*)$$

slĕduje, že i $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$; zato iz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slĕduje takože:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ prvyh integralov, odgovarjajučih $\mathfrak{G}_\rho$, zato vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uproščava. Najprostějši primĕr jest, že f jest svobodna od x ili od jednogo u, čemu odpovědajut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar\delta u = -\varepsilon\, \mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ odnosno ε, i kako B izvodi se iz f i $\bar\delta u$ diferenciranjem i racionalnymi svezami, ono jest takože svobodno od x odnosno u i dopuskaje odgovarjajuče grupy.[23]

[22] Ponovno pokazuje se, že trĕba razgledati y nezavisnym od u itd., aby zaključki byli pravdive. Kako primĕr možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i δq_σ, ktore izpolnjajut transformacije za variacije, ako p podlagajut se vektornoj transformaciji.

[23] V slučajah, kde už iz invariantnosti $\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ slĕduje obstajanje prvyh integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$;

§6. Hilbertovo tvrdženje

Iz prědšedšego nakonec slěduje dokaz Hilbertova tvrdženja o svezi neuspěha vlastnyh energijskyh zakonov s «občej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobčenoj grupovo-teoretičnoj formě.

Nehaj integral I dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli konečna grupa nastajuča specializacijeju libovoljnyh funkcij, znači podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskonečnoj grupě $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ odpovědajut zavisnosti (16), konečnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencijne relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencijnyh relacij slěduje invariantnost I v odnosu k konečnoj grupě, ktora togda i samo togda jest identična s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar\delta u$ sut linearne kombinacije tyh, ktore dobyvajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ zato ne može voditi k drugim divergencijnym relacijam než (13). No kako iz obstajanja (16) slěduje invariantnost I v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnom $p(x)$, iz togo osoblivo slěduje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajučim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i zato v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$$

muset zato byti poslědicami zavisnostij (16), ktore možno pisati takože:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)},$$

kde $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh. Kako ψ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencijne relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostojet se linearno iz χ, t. j. iz Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergencija identično izčezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za ktore $\operatorname{Div}(B-\Gamma) = 0$, i kde divergencija jednočasno imaje invariantno svojstvo. Divergencijne relacije, v ktoryh $B^{(\lambda)}$ možno sostaviti na ukazany način iz Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh, budut nazyvati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencijne relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znači «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ slěduje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencijne relacije odgovarjajuče konečnoj grupě $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut zato nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskonečnoj grupy, v odnosu k ktoroj I jest invariantny.

Specializacijeju grup iz togo dobyva se izvorno Hilbertovo tvrdženje. Pod «grupoj posunov» razumějemo konečnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

znači:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar\delta u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Invariantnost v odnosu k grupě posunov, kako znano, znači, že v

$$I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \ldots\right) \mathrm{d}x$$

x ne nastupajut jednoznačno v f. Odgovarjajuče n divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, n)$$

napr. $\int (u''\delta u)\mathrm{d}x$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$, dokole prvy integral $u - u'x =$ const., odgovarjajuči $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$, ne dopuskaje dvě drugi infinitesimalne transformacije, zato že jednoznačno sodrživaje i u, i x. Tomu prvomu integralu odpovědajut imenno infinitesimalne transformacije za f, ktore sodrživajut izvodne. Vidno jest zato, že invariantnost $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ v vsakom slučaju daje menje než invariantnost I; to trěba zamětiti k pytanju postavljenomu v prědšedšej primětkě.

budut nazyvane «energijskymi relacijami», zato že variacijskomu problemu odgovarjajuče «zakony shranjenja» Div $B^{(\lambda)} = 0$ odpovědajut «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda imaje město: ako I dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda I jest invariantny v odnosu k beskonečnoj grupě, ktora sodrživaje grupu posunov kako podgrupu.[24]

Priměr takyh beskonečnyh grup dan jest grupoj vsih transformacij x i takyh indukovanyh transformacij $u(x)$, v ktoryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati neršešeno, či tym — i prěz grupy nastajuče izměnoj I na granični integral — už dane sut najobčejše take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda u podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a\,\mathrm{d}^2x_i + \sum b\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_k + \cdots,$$

ktora kromě $\mathrm{d}x$ sodrživaje ješče vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v ktoryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_\lambda}$, i ty obično byly razgledane.

Daljša grupa ukazanogo vida, ktora zaradi logaritmičnogo člena ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$
$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar{\delta}u_i = p'(x) - u_i'p(x).$$

Zavisnosti (16) tu stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\,\mathrm{d}x.$$

Najobčejše I oprědělja se integriranjem diferencialnogo uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f\cdot\Delta x) = 0,$$

ktore po vstavjenju cěnnostij za Δx i $\bar{\delta}u$, ako razgledati f zavisečej samo od prvyh izvodnyh u, prěhodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}u_i' + f\right\}p'(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\right\}p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenij už za dvě funkcije $u(x)$ imaje rěšenja, ktore v istině sodrživajut izvodne, imenno:

$$f = (u_1' - u_2')\,\Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'}\right),$$

kde Φ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrdženje tako, že neuspěh vlastnyh energijskyh zakonov jest karakteristični znak «občej teorije relativnosti». Aby to tvrdženje bylo doslovno pravdivo, nazvanje «obča relativnost» trěba razuměti širje než obyčno, takože na prědšedše grupy zaviseče od n libovoljnyh funkcij.[25]

[24] Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takože starej «teorije relativnosti» (kde $\sum \mathrm{d}x^2$ prěhodi v sebe) sut «vlastne», zato že tu ne nastupajut beskonečne grupy.

[25] Tym ponovno potvrdžuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» trěba zaměniti prěz «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v Phys. Zeitschrift.)

14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj v svojej svezi s ostalymi teorijami i s teorijeju čislovyh polj

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), s. 182–203

Slědujuči pregled nastal iz želania iměti svezajučo zvěno medžu oddělnymi teorijami algebraičnyh funkcij; jednočasno može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether[1], v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.[2]

Kromě Brilla–Noether, pri razgledu oddělnyh teorij trěba brati v obzir slědujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Vajerštrasa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Vebera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel][3];

občejše za aritmetičnu teoriju algebraičnyh elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnyh funkcij vyše proměnnyh: Jung (II C 6).

Za teoriju čislovyh polj sravni „Zahlbericht“ Hilberta[4] i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].[5]

Sodržanje

1. Osnovy različnyh teorij.
2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razloženja v redy s teorijeju idealov.
5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti.
6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke.
7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah.

1. Osnovy različnyh teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah obstajanja (princip Dirichleta, metody Švarca–Neumanna). Integraly algebraičnyh funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtorotne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonečnymi městami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije, medžu tym kako Weierstrass govori takože o samyh funkcijah s jih nulami i beskonečnymi městami. Glavna zadacha, kromě teoremov obstajanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonečnymi městami; to se dostigaje pomoču integralov prvogo i vtorogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnyh konstant, ktore ješče vhodet pri prědpisanyh beskonečnyh točkah.

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

[2] Izključivši razgled Kroneckerovogo izslědovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

[3] Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Veberu, pohodet od A. Ostrovskogo.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

Na to poslědnje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebraično-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takože odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet prěz teoremy o bazisu; v algebraično-geometričnoj teoriji prěz teorem o ostatku. Osoblivo nulam podintegralnyh funkcij prvogo roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebraično-geometričnoj teoriji učenije o specialnyh grupah, to jest o sistemě grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n-3)$-go reda, φ-krive.

Kako Riemannova teorija historično prědhodila ostalym teorijam, akolko strogo dokazanje teoremov obstajanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami rěšene algebraične pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebraičnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu prěd vsim trěba imenovati Hurvicovu teoriju osoblivyh korespondencij.[6]

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanij v teoriji algebraičnyh čislovyh polj razgledajut se v poslědnjem punktě.

Za ostale teorije algebraične funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Vajerštrasa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepenne redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebraično dalje, prěz eksplicitno ukazanje vsih funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takože koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuči na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Vajerštrasa i Dedekinda–Vebera. V protivnosti k poslědnim ona jednočasno daje metody za stvarno tvorjenje vsih relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenij proti Dedekindu–Veberu, sučstveno prěz vvedenje „lomljenyh“ divizorov. Nedavno Hensel[7] aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije); tym teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebraično-geometrična teorija Brilla–Noether prědpokladaje samo pojem „beskonečno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točkě[8] i odgovarja Vajerštrasovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebraično-racionalnymi metodami, sučstveno metodami ternarnoj eliminacijskoj teorije, i takože dohodit do eksplicitnyh prědstavjenij.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Vebera[9] jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opět karakter dokazov obstajanja; ona hrani polnu čistotu metody.[10] Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnne grajut samo rolu neoprědělјenyh, teče paralelno k teoriji algebraičnyh čisel, kako bude bliže izloženo v 2.[11] To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakogo razgleda neprěryvnosti. Teorija tym dobyva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj prěz pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojmami algebraično-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa, takože jest svobodna od transcendentnyh sredstv; to bude učinjeno v slědujučih punktah.

2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebraično čislovo polje jest oprědělјeno kako polje n-go stepena nad poljem R racionalnyh čisel; polje algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj kako polje n-go stepena nad poljem $K(z)$ vsih racionalnyh funkcij jednoj neoprědělјenej z s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja společně sut pravdive vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu,

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takože v osnově jego pregleda.

[8] Za beskonečno blizke „osoblive“ točke sravni Brill–Noether, 6. odděl, osoblivo Nr. 10 i 11. Obyčne beskonečno blizke točke sut napr. prěsěky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

[9] *J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

[10] Iz toj pričiny ona jest takože prigodnějša za sravnjenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v slědujučih sravnjenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračenja, koliko ona prědpokladaje neprěryvnost, u D.–W. i takože v daljšem razvitju algebraične teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

[11] Sravnjenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeju čisel, osoblivo s teorijeju p-adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

normah, slědah i diskriminantah.[12] Vse te pojmy pri Dedekindu–Veberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale trěba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se oprěděliti polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.[13] Imenně, ako K jest libovoljno polje i $\varphi(x)$ jest nad K nerazložimy polinom od x, togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od x pridajemo element ξ, togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, prědstavjenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Zato že vsi polinomy dělimi prěz $\varphi(x)$ prědstavjajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element ξ može zato symbolično byti gledany kako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k n konjugovanym poljam $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnyh funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajuči čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja R i $K(z)$ imajut obče svojstvo, že v njih jest oprěděljena sistema vsih cělyh elementov, kako cělyh racionalnyh čisel odnosno cělyh racionalnyh funkcij jednoj neoprěděljenej. Ti cěle elementy imajut karakteristično svojstvo, že vsake dva a i b imajut največši obči dělitelj d, ktory može byti prědstavjen v formě $ma + nb$, kde d, m, n takože sut cěle elementy iz R odnosno $K(z)$; i d jest absolutno najmalo čislo odnosno polinom najnižšego stepena, ktory možno prědstaviti v toj formě. Samo na tom svojstvu, ktore povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprěděljenej, osnovane sut teoremy o cělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, ktory pokazuje obstajanje največšego občego dělitelja, daje takože obstajanje fundamentalnoj sistemy ili bazisa cělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, ktore sostojet se iz cělyh elementov, jih diskriminant jest cělo racionalno čislo odnosno cěla racionalna funkcija jednoj neoprěděljenej. Vsaky bazis, ktory odgovarja absolutno najmalomu čislu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takože za občejša polja, daje vvedenje pojma modula, ktory trěba razuměti tako, že on obhvača različne definicije v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti cělosti $\mathfrak{S}$ — nazyvaje se sistema elementov taka, že razlika dvoh elementov opět naleži sistemě, i takože produkt elementa s libovoljnym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostoji se iz cělyh racionalnyh čisel, vtoro trěbovanje sliduje iz prvogo.)[14]

Vsaky modul, ktory imaje bazis iz konečno mnogo elementov, prěz ktore vsaky element može byti prědstavjen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazyva se konečny (konečno-členny); osoblivo vsaky jednočlenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde α znači bazisny element, a c proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. *Modul, ktoryh elementy same naležet k $\mathfrak{S}$, nazyva se idealom v $\mathfrak{S}$;* iz togo sliduje pojem konečnogo ideala, osoblivo jednočlennogo (glavnogo ideala).

Vse bazisne teoremy za cěle elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

Ako M jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, ktoryh elementy sostojet se iz linearnyh form od n neoprěděljenyh s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i M jest konečny modul. Ako osoblivo vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda M imaje bazis iz linearnonezavisnyh form.[15]

Imenně, ako elementy M dane sut prěz $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, togda cělost koeficientov a_1 proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, ktory po prědpokladanju imaje formu $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. K M naležeča linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1 l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavisi samo od $(n-1)$ neoprěděljenyh, iz čego konečnym povtorjenjem sliduje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostoji se iz n form od odnosno $n, n-1, \ldots, 1$ neoprěděljenyh; to daje linearnu nezavisnost nenulovyh form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo sliduje v različnyh slučajah tako.

[12] D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoju 5).

[13] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 i 8.)

[14] Pojem modula pohodit od Dedekinda, ktory čislovy modul ($\mathfrak{S}$ = cěle racionalne čisla) vpel prvy raz v 2. izd. teorije čisel; modul iz cěločislennyh linearnyh form jest tu takože implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Veberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, ktoryh elementy sostojet se iz algebraičnyh funkcij, medžu tym kako $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih cělyh racionalnyh funkcij jednoj neoprěděljenej. — Modul iz homogenyh form od n neoprěděljenyh, občejše iz polinomov, nastupaje prvy raz pri Hilbertu (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih polinomov, i zato že elementy sut takože polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne sistemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicije.

[15] Teorem nastupaje v literaturi oddělno za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za cěle racionalne čisla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neoprěděljenyh: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (*Math. Ann.* 42).

Ako algebraično polje nastaje prěz adjunkciju cělogo algebraičnogo elementa δ k osnovnomu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači cělost vsih cělyh elementov osnovnogo polja, togda vsaky cěly element nadpolja dopušča prědstavjenje (sr. napr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde a_i sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od δ. Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vsih cělyh elementov prěhodi v modul linearnyh form; zato obstajanje fundamentalnoj sistemy slěduje v vsih slučajah, kde vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny. To samo razmysljenje pokazuje, že občejše vsaky ideal v oblasti cělyh elementov nadpolja jest konečny. Osoblivo za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprědělenej vsaky ideal jest glavny; iz togo slěduje, že fundamentalne sistemy v algebraičnyh čislovyh poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj sostojet se točno iz n elementov, ako n znači stepen. I zato že v tyh poljah po vyšerečenom vsaky ideal jest konečny, zajedno slěduje fundamentalna sistema za relativne polja, ktora v občem slučaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.[16] Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vsih polinomov od mnogo neoprědělenyh, v $\mathfrak{S}$ vsaky ideal jest takože konečny;[17] zato obstajanje fundamentalnoj sistemy slěduje i za algebraične funkcijne polja od mnogo neoprědělenyh, ktora opět bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij

Dokaz fundamentalnogo teorema teorije idealov, že vsaky ideal jednoznačno može byti prědstavjen kako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti společně za algebraične čisla i funkcije; samo na osnově svojstva, že za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprědělenej vsaky ideal stava glavnym.[18] Glavna točka dokaza leži v tom, že iz dělimosti ideala $\mathfrak{c}$ prěz ideal $\mathfrak{a}$ (to jest vsaky element $\mathfrak{c}$ jest sodrživany v $\mathfrak{a}$) slěduje produktno prědstavjenje $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.[19] Taj dokaz opiraje se pri Hurvicu na „razširjeny Gaussov teorem“, ktory govori, že cěly element ω, ktory děli vsaky koeficient produkta dvoh polinomov φ i ψ, děli takože produkt vsih koeficientov φ i ψ; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.[20]

Dalje možno společně oprěděliti pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jego ideal razvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jego norma stava diskriminantom polja D); i imaje město fundamentalny teorem, že ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *največši obči dělitelj vsih glavnyh idealov* $F'(\delta)$, kde δ proběgaje vse cěle elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači należeče nerazložimo jednačenje. Iz togo slěduje, že *diskriminant polja sodrživaje vse i samo take racionalne proste čisla odnosno linearne faktory v z, ktore sut dělime kvadratom prostogo ideala*. Za samo $F'(\delta)$ dobyvajemo prědstavjenje

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

i prěz tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

[16] Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearnyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostoji se iz cělyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako ν znači relativny stepen (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] Po Hilbertovom teoremě o bazisu modula (*Math. Ann.* 36). Moduly iz polinomov, ktore tu za doslědnost nazyvajut se idealami, obyčno nazyvajut se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul N jest konečny, možno svesti na teorem o linearnyh formah. Nehaj f bude polinom n-go stepena od $r+1$ neoprědělenyh $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, sodrživany v N, ktory imaje člen x_{r+1}^n (to možno vsegda dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz N modulo f sut kongruentne tym, ktore možno prědstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; znači prěz $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoret modul linearnyh form, za ktory vsaky ideal v oblasti od r neoprědělenyh može byti prědpokladany konečnym, zato že to jest slučaj za jednu neoprědělenu.

[18] Sr. primětku vo uvodu Hurvica: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). V Veberovom učebniku algebry dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom prěz vvedenje funkcionalov. [Svez medžu Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „razširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

[19] Osoblivo podčrknuto pri Dedekindu (teorija čisel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že ide o algebraične polja; ne imaje město bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obče kratno stava vměsto produkta.

[20] Teorija čisel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

pri tom $\mathfrak{f}$ znači provodnik ringa (poredka, oblasti cělosti), izvedenogo iz δ, t. j. $\mathfrak{f}$ sostoji se iz cělosti (cělyh) elementov, ktore, pomnožene s vsakym cělym elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 =$ Norm $\mathfrak{f}$ prědstavja kvadrat substitucijnogo determinanta, ktory prěvodi bazis $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ v bazis cělyh elementov.[21]

Različnosti v daljšem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čisel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal razvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e-1)$-tym stepenom prostogo ideala $\mathfrak{p}$, ktory vhodit v p v e-tom stepeni (ako imenno e děli se prěz p); i vodi tym k daljšim pojmam inercijnogo i razvětvennogo polja,[22] ktore ne imajut analoga v teoriji algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zaradi *obstajanja beskonečno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čisla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s oprědělјenjem čisla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vsih (transcendentnyh) prim-form[23]; zato že tu vsaky točka tvori se jednoju jedinoju formoju, glavnym idealom.

Na drugoj strani obstajanje beskonečno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoremam i pytanjam, ktore ne imajut analoga pri algebraičnyh čislah. Najprvo iz togo slědуje někoje uproščenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razloženja idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „razširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem prěz koristjenje fakta, že vsaka linearna forma $(z-c)$ imaje beskonečno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (medžu tym kako čislo klasov ostatkov modulo prostogo čisla jest konečno).[24]

K stvarno novym rezultatom vodi dalјši fakt, že vsaky polinom s cělymi racionalnymi funkcijami od z kako koeficientami modulo $(z-\alpha)$ razpada se na linearne faktory (to se ne stava za cěločislenny polinom modulo p); fakt, ktory imaje město i kogda vměsto vsih konstant berut se samo vsa algebraične čisla.[25] Iz togo slědуje, že vsaky prosty ideal jest ideal prvogo stepena;[26] i dalje, že diskriminant polja D stava prěrězom vsih diskriminantov $\Delta(\delta)$, kde δ proběgaje vse cěle elementy;[27] oboje v protivnosti k algebraičnym čislam. Potom iz togo opět slědуje, že ideal razvětvenja stava prěrězom vsih glavnyh idealov $F'(\delta)$.

Daljše različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čisla osnovno polje R racionalnyh čisel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje sodrživano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); medžu tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Libovoljnu nekonstantnu funkciju ξ možno izbrati kako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že vsaky prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest ideal prvogo stepena, znači vsaka funkcija mod. $\mathfrak{p}$ jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošču vzeti libovoljnu funkciju kako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čisel: k pojmu točke v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Vsaky točka pri tom jest prědstavjena prěz polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“[28] Cělost tako oprědělјenyh toček tvori „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točke zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz obstajanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju kako nezavisnu proměnnu z; točka P tvori se prostym idealom $\mathfrak{p}$, pridavajuči vsakoj funkciji jej konstantny ostatok modulo $\mathfrak{p}$. Znači osoblivo funkcije dělime prěz $\mathfrak{p}$ izčezajut v P, i obratno. Kogda $\mathfrak{p}$ proběgaje vse proste idealy v z, dobyvajut se vse točke, v ktoryh z jest konečna; ostale točke nastajut prěz vvedenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarjajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal ξ. Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točke ne mogut iměti analog pri algebraičnyh čislah; kako pojem poligona, klasa poligonov, dimenzije klasa poligonov itd.

Trěba ješče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljše tolkovanje razloženja $F'(\vartheta) =$

[21] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čisla možno neposrědno prěnesti na algebraične funkcije; dokazy takože skoro točno prěnoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy sravni takože Zahlbericht, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazyva se „Differente“ cělogo čisla δ.)

[22] Sr. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

[25] D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju cěla teorija ostavaje.

[26] D.–W., § 9, Nr. 7.

[27] D.–W., s. 224.

[28] Dva polja nazyvajut se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno prirěditi tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarjajut sobě.

$\mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ako gledati ϑ kako nezavisnu proměnnu, odgovorno dobyvajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

zato že ring izvedeny iz ϑ byl oprědělen simetrično v odnosu k z i ϑ; i $\mathfrak{f}$ stava največšim občim děliteljem dvoh glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik $\mathfrak{f}$ stava zajedno „idealom dvojnyh toček“ v odnosu k ϑ, z.[29]

4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razloženja v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točke vzety iz teorije funkcij stava vměsto teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čisla i funkcije[30] može zato byti gledano kako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači prěhod za vsaky prosty ideal k takomu (transcendentnomu) razširjenomu polju, kde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači sut pravdive obyčne razložne teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhodeče v prosto čislo p odnosno linearnu funkciju $z - a$.

Najprvo ide o vvedenje transcendentnogo razširjenogo polja, ktoro jest tvorjeno vsimi razloženjami v redy po cělyh stepenjah od $z - a$ odnosno p (p-adične čisla), s vsakokratno najvyše konečno mnogymi negativnymi stepenjami. V tom polju nerazložimo jednačenje, ktoro oprědělja algebraično čislovo odnosno funkcijno polje, razpada se na produkt od ρ nerazložimyh faktorov; to odgovarja razloženju p odnosno $z - a$ v produkt od ρ „primarnyh“ idealov $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Daljšemu prědstavjenju vsakogo primarnogo ideala kako stepena prostogo ideala:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljšego polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu razširjenomu polju. V slučaju algebraičnyh funkcij to možno oprěděliti čistym jednačenjem; v slučaju algebraičnyh čisel občejše algebraično rěšimym jednačenjem. Uproščenje pri algebraičnyh funkcijah jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i razvětvenne polja (sr. Nr. 3).

„Prěryvajuči se red“ po prostom elementu π,[31] nastupajuči v tyh izslědovanjah (ktory ješče ne trěbuje transcendentnogo dokaza konvergencije),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma \pi^\sigma,$$

kde $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, v_σ cěly element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.[32] Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčeznjenja (odnosno postavanja beskonečnym) funkcije v točkě.

5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest vsaky pojem karakterizovany samo prěz polje. Ta invariantnost v aritmetičnoj teoriji obično jest dana už v definiciji, ktora izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazisu ili vyznačenoj proměnnoj; prěklad daje vyše dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj proměnnoj ili bazisa i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje prěz adjunkciju algebraičnogo elementa s k $K(z)$, s drugoj strany prěz adjunkciju σ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačenja za s odnosno σ; ili ješče občejše prěz adjunkciju konečnogo čisla elementov k $K(\eta)$, s należečimi nerazložimymi jednačenjami

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \qquad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \ldots.$$

[29] D.–W. s. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* t. 2, 1918) i *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* t. 4, 1919). Za podrobnějše izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

[31] *Neue Begründung* . . ., formula (11).

[32] D.–W., s. 231 i § 15.

Togda po definiciji vse elementy možno racionalno izraziti prěz z i s, takože prěz ξ i σ, i takože prěz $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$. Osoblivo z i s možno izraziti racionalno prěz ξ i σ i obratno; takože z i s racionalno prěz $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$ i obratno. Ravna kriva $f(z,s) = 0$ prěhodi zato prěz „biracionalnu transformaciju“ v ravnu krivu $F(\xi,\sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru proměnnyh $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, oprědĕljenu prěz $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive nastajuče iz nje biracionalnoj transformacijeju (v prostoru libovoljno mnogyh dimenzij), za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu oprědĕlja se prinaležeča sistema cěnnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a,b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opět prěhodi v prinaležeču sistemu cěnnostij α, β od $F(\xi,\sigma) = 0$, no v specialnyh slučajah, ako a, b byla „osobliva“ točka, može odgovarjati mnogym „točkam“ na $F(\xi,\sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na ktoryh „osobliva“ točka od $f(z,s) = 0$ odgovarja konečnomu čislu prostyh, razdĕljenyh ili susědnyh toček (razrěšenje singularnostij).[33] Takože grupa toček opět prěhodi v grupu toček; čislo jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čitati toliko točkami, koliko prostym točkam ona odgovarja pri vhodnoj transformaciji. Zato že možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnymi kratnymi“ točkami,[33] geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformaciji, i takoj, ktora vodi k najobčejšim osoblivym točkam.

Osoblivo možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazyvanu „normalnu krivu φ“ v prostoru $(p-1)$ dimenzij, ktora ne imaje osoblivyh toček; kde φ sut p „adjungovane krive $(n-3)$-go reda“ za homogenizovano $f(z,s) = 0$. Biracionalnoj transformaciji od $f(z,s) = 0$ v $F(\xi,\sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od φ, tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Prědstavjenje vsih funkcij polja kako racionalnyh funkcij od φ nazyva se v geometričnoj teoriji „invariantno prědstavjenje“.[34]

Linearna sistema od φ, ili i „specialne grupy“ izrězane nimi, prěhodi zato pri vsakoj biracionalnoj transformaciji v samu sebe, znači jest karakterizovana samo prěz polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, kde invariantnost opět pokazuje se neposrědno v definiciji, dannoj prěz svojstva v odnosu k vsakoj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različnym razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivyh, ktore v algebraično-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obče ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takože ne sut potrěbne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialnym vyšim častjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i pri prědstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z,s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema cěnnostij jest prijeta od vyše než jednoj točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednoj ili mnogyh točkah v vyšem redu. V poslědnjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od z i takože od s; to odgovarja „beskonečno blizkym točkam“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z,s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Zato že libovoljna funkcija η polja po prědpokladanju može byti racionalno izrazjena prěz z i s, vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, kde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že vsakoj funkciji η, prědstavjenoj prěz z i s, pridaje se jej cěnnost pri $z = a, s = b$. Da by točka byla osobliva, musi zato obstajati prinajmenje jedna funkcija η, ktora pri $z = a, s = b$ prijimaje mnogo cěnnostij ili jednu sistemu cěnnostij vyše razov. I to, zaradi racionalnoj izrazimosti prěz z i s, može byti samo ako v tom prědstavjenju pri $z = a, s = b$ čislitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slědуje, že gorna definicija jest identična s obyčnoj, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

[33] Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivyh“ točkah v slědujučem punktě.

[34] Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebraične funkcije vyše proměnnyh ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformaciji.

izčezajut pri $z = a, s = b$. Zato že v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

jest funkcija ukazanogo roda, ktora pri $z = a, s = b$ jest mnogovrědnostna, medžu tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava $0/0$, prijimaje samo jednu cěnnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, zato že dvě točke razgledajut se različnymi, čim samo jednoj funkciji pridane sut različne sistemy cěnnostij. Ale i v teoriji idealov, služečoj za obosnovanje aritmetičnogo pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje, zato že vsegda zajedno gleda se cělost vsih cělyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, kde δ jest algebraično-cěla v odnosu k z, tvoret se (po vtoroj definiciji i koncu Nr. 3) prěz „ideal dvojnyh točekˮ $\mathfrak{f}$. Zato že po fundamentalnom teoremě ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vsih glavnyh idealov $F'(\delta)$, možno k vsakomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$ ukazati tako δ, že naležeči $\mathfrak{f}$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$; tym samym — zato že $\mathfrak{f}$ jest največši obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — prinajmenje jediny iz dvoh glavnyh idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$. Zato *ne obstaja sistema cěnnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$*, i zato sistema cěnnostij $z = a, \delta_i = b_i$ prijima se samo v jednoj točkě absolutnoj Riemannovoj površiny; *cělost cělyh algebraičnyh funkcij polja* (ktoru možno razuměti kako krivu v prostoru beskonečno mnogyh dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji idealov ale prihodet v razgled samo konečne cěnnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \ldots, \omega_n$ vsih cělyh elementov ne imajut osoblivyh toček v konečnoj časti. Po gornjem, vsaky točka v aritmetičnom smyslu už jednoznačno oprědělena jest prěz sistemu konstant, izomorfno pridanu vsim cělym funkcijam. Ako zato „prostorova krivaˮ, oprědělena kakimi-koli cělymi funkcijami s_i, imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda musi obstajati prinajmenje jedna cěla funkcija η, ktora za $s_i = \alpha_i$ prijimaje mnogo sistem cěnnostij. Ako $\omega_1, \ldots, \omega_n$ znači bazis vsih cělyh elementov, togda, zato že $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ s cělymi racionalnymi a_i, vsakoj sistemě cěnnostij od ω odgovarja samo jedna sistema cěnnostij od δ; zato prostorova kriva, oprědělena prěz $\omega_1, \ldots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku v konečnoj časti. I *vsaky točka absolutnoj Riemannovoj površiny, v ktoroj z jest konečna, jest už jednoznačno oprědělena prěz sistemu konstant izomorfno pridanu ω. Bazisne funkcije sut točno funkcije η, ktore stavajut mnogovrědnostne pri $s_i = \alpha_i$.* Tak vvedenje bazisa cělyh elementov, napr. vměsto bazisa $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivyh toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj površiny — obče-jše, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečne v danyh točkah — izvršaje se pomoču adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma ψ nazyva se adjungovana, ako $\psi = 0$ v vsakoj i-kratnoj točkě osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje prinajmenje $(i-1)$-kratnu točku; vyšu osoblivu točku pri tom trěba najprvo razrěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejšu funkciju $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točkě $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obče muset izčezati, bylo pokazano vyše; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencialov. Že obratno uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejšej funkcije, pokazuje „teorem o ostatkuˮ, k ktoremu budemo bliže prěhoditi niže. Tako adjungovane funkcije zastupajut město bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj prěz „ideal dvojnyh točekˮ $\mathfrak{f}$, skoro osoblive točke — to prěz transformaciju vsegda možno dostignuti — vse ležet v konečnoj časti. Iz togo formalno pokazuje se prědstavjenje bazisnyh elementov $\omega_1, \ldots, \omega_n$ kako kvocientov adjungovanyh form, i iz togo svez različnyh sposobov prědstavjenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Obratno, vsaku ω možno izraziti kako kvocient cěloj funkcije od z i δ prěz $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Zato že $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz δ, po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{f}$ [iz $(R(z))^2 =$ Norm $\mathfrak{f}$ ta dělimost slěduje samo za $(R(z))^2$]. A zato že ω_i, kako cěla funkcija, ostava konečna za vse konečne z, musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja prěz $\mathfrak{f}$; čislitelji i imenovatelji vsih ω_i sut zato adjungovane. Iz togo prědstavjenja ω slěduje prědstavjenje vsih funkcij polja prěz kvocienty adjungovanyh.

Po prědhodečem geometričnu teoriju možno karakterizovati kako *teoriju ringa izvedenogo iz elementa* δ (poredka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, ktora zajedno gleda *vse cěle elementy*. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljše analogije medžu aritmetičnoju teorijeju ringov (poredkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přěsěčne točke, ktore pri přěseku s adjungovanymi krivymi padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind[35] gleda samo take ringove idealy, ktore sut medžusobno proste s provodnikovym idealom $\mathfrak{f}$, i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajuči jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebraičnych funkcij“[36], ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili prinajmenje neposrědny poslědok jego, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za prědstavimost

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut cělo racionalne v s, z (občejše cěle i homogene v x_1, x_2, x_3). Iz tyh uslovij slěduje,[37] že siloju $f(z,s) = 0$ kvocient $\frac{\psi}{\varphi}$ vsegda stava ravny cěloj racionalnoj funkciji $B(z,s)$, kogda on jest adjungovany k f. Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vsih tyh sravnjenij, že provodnik $\mathfrak{f}$ ringa izvedenogo iz δ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z,\delta) = 0$. Zato že po definiciji provodnika vsaka algebraično-cěla veličina dělimaja prěz $\mathfrak{f}$ naleži ringu, znači jest cěla i racionalno prědstavima prěz z i δ; medžu tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.[38]

7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Raněje spomenuty poslědok „fundamentalnogo teorema algebraičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposrědno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cěla geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opět imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izrečeny kako neposrědny poslědok jednoznačnogo razloženja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z,\delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — to vsegda možno dostignuti linearnolomljenoju transformacijeju proměnnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že δ jest algebraično-cěla od z; to vsegda možno dostignuti poslědnjoju linearnoju transformacijeju, cěloju v proměnnyh. Togda prostomu idealu $\mathfrak{p}$, ktory tvori točku P absolutnoj Riemannovoj površiny, kde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z,\delta) = 0$; občejše ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ tvori grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučoju kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z,\delta) = 0$ tak se tvoret. Zato že v točkě P vse funkcije $g_1, g_2, \ldots$ dělime prěz $\mathfrak{p}$ izčezajut, i zato že obratno ta cělost funkcij g tvori ideal $\mathfrak{p}$, odgovarjajuča točka na f jest přěsěk

$$g_1(z,\delta) = 0, \quad g_2(z,\delta) = 0, \ldots$$

s $f = 0$; to samo imaje město za grupu toček odgovarjajuču idealu $\mathfrak{a}$. I po teoremě, že vsaky ideal jest največši obči dělitelj dvoh glavnyh idealov, vsegda dostatne sut dvě take krive za izrězanje grupy toček. Osoblivo grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izrězaje se krivoju $g(z,\delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přěseku.

Dvě grupy toček A i B v geometričnoj teoriji nazyvajut se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupoju toček R do polnogo přěseka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, togda medžu tymi idealami stojit odnos

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \qquad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izrečene v tyh paragrafah za algebraične čisla sut pravdive doslovno za algebraične funkcije jednoj proměnnoj.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

[37] Brill–Noether, Nr. 55.

[38] Tu, slědujuči Dedekindu, vsude prědpoklada se, že δ jest cěla algebraična veličina (to prěz transformaciju vsegda možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z,s) = 0$, kde s može takože algebraično-lomljeno zaviseti od z, obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

ktory pokazuje, že idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dvoh idealov, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, vsegda slěduje taj odnos na osnově teorema, že vsaky ideal možno pomnoženjem s drugim prěobraziti v glavny ideal;[39] *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček sut zato identične pojmy.*

Teorem o ostatku teraz govori: *ako A i B sut koresidualne, togda jih možno izrězati adjungovanymi krivymi s tym samym ostatkom (izvan osoblivyh toček).* Zato že nuly i beskonečne točke funkcije vsegda sut koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcije polja sut prědstavime kako kvocienty adjungovanyh form. V jeziku teorije idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takože $\mathfrak{af}$ i $\mathfrak{bf}$ sut ekvivalentne, kde $\mathfrak{f}$ znači ideal dvojnyh toček. Zato že togda po gornjem vsegda obstaja ideal $\mathfrak{m}$ takovy, že

$$\mathfrak{afm} = (\alpha), \qquad \mathfrak{bfm} = (\beta)$$

stavajut glavnimi idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ sut adjungovane krive, ktore izrězajut grupy toček A i B, odnosno jih podgrupy A' i B' različne od osoblivyh toček.[40] Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točke prostym idealam, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jednim i tym samym idealom prěobraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne trěbujut sostojati se iz ravnako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne trěbujut byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy sut ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polnym prěsěkom sut koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentnym poligonom (divizorom)[41] objasnja se tym, že točke, v ktoryh z stava beskonečna, ne tvoret se prostymi idealami v z. V prědstavjenju funkcije kako idealnogo loma $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, ktoro govori ekvivalentnost $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, nuly ili beskonečne města η, kde z stava beskonečna, zato ne pojavjajut se. Tak napr. glavny ideal (α) stava produktom prostyh idealov, ktore odgovarjajut nulam cěloj funkcije α; beskonečne města α ne nastupajut, zato že α stava beskonečna samo v točkah, kde z stava beskonečna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorije form v geometričnoj teoriji, kde takože sut samo nuly i ne sut beskonečne města.

Prěhod od form k funkcijam geometrično idet prěz tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja prěhod od klasov idealov k invariantno oprědělenym klasam poligonov (divizorov). Zato že tu nijedna proměnna bolě ne jest vyznačena, prědstavjenje funkcije prěz poligonove kvocienty daje vse nuly i beskonečne města. Odnos idealnogo klasa (klasa koresidualnyh grup toček) k poligonovomu klasu jest slědujuči: ako $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ sut poligony tvorjene idealami $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, i $\mathcal{N}$ jest poligon toček, kde z stava beskonečna (imenovateljny poligon od z i cělyh funkcij od z), togda iz ekvivalentnosti $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ slěduje ekvivalentnost $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ imajut jednak stepen; občejše slěduje samo ekvivalentnost $\mathcal{AN}^\nu$ s $\mathcal{BN}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. Razděljenje idealov (odnosno koresidualnyh grup toček) v klasy jest zato sobranje beskonečno mnogyh poligonovyh klasov v jedan klas; možno to takože razuměti kako razděljenje poligonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.[42]

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnyh grup toček, ktore sostojet se iz različnogo čisla toček, nastupaje samo v čisto geometričnyh pytanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcije nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarjajuči poligonovym klasam, to jest slučaj koresidualnyh grup toček jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupoju toček, t. j. cělost grup toček koresidualnyh toj grupě i s jednakym čislom toček, točno odgovarja poligonovomu klasu tvorjenomu odgovarjajučim poligonom; takože pojmy „suma dvoh polnyh sistem“ i „produkt dvoh poligonovyh klasov“ pokryvajut se. Že taka polna sistema sodrživaje samo konečno mnogo linearnonezavisnyh grup toček, jest neposrědny poslědok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju sistemy (čislo linearnonezavisnyh grup toček) na dimenziju vsih adjungovanyh krivyh libovoljnogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut prěz ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu oprědělenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukcijny

[39] Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako $\mathfrak{r}$ izbrano jest tako, že $\mathfrak{ar}$ stava glavnym idealom (α), togda $\mathfrak{br} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i zato že $\mathfrak{br}$ sodrživaje samo cěle elementy, to samo imaje město za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takože stava glavnym idealom (β).

[40] Ako $\mathfrak{a} = \mathfrak{fa}_1,\ \mathfrak{b} = \mathfrak{fb}_1,\ \mathfrak{r} = \mathfrak{fr}_1$, kde $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ sut medžusobno proste, togda už $\mathfrak{a}_1\mathfrak{n},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{n}$ stavajut glavnimi idealami, kde $\mathfrak{n}$ jest medžusobno prosty s $\mathfrak{f}$. Zato že vsaky ideal možno prěobraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest medžusobno prosty s danym (D.–W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

[41] Poligon A sostoji se iz konečno mnogyh toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona A i B nazyvajut se ekvivalentne, ako sut nuly i beskonečne točke funkcije η; η togda dopušča prědstavjenje prěz poligonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 i 18.)

[42] Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako prědstaviti dvě proměnne z i s prěz poligonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje vsakoj iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati z i s tako, že oni imajut tož samy imenovateljny poligon, nastaje v geometriji obyčno ternarno homogenizovanje.

teorem“ (teorem o fiksovanyh točkah);[43] i iz togo teorem Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že vsaky klas poligonov imaje konečnu dimenziju, i oprědělja jej dimenziju prěz specialny bazis cělyh elementov, normalny bazis, oprědělјen pomoču komplementarnogo modula; tako dobyvaje teorem Riemanna–Rocha kako poslědok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvětvenja. Pri tom v izloženju D.–W. takože nastupaje redukcijny teorem,[44] ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zaradi v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati někoje odgovaranje pomočnyh sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v oběh teorijah v sučnosti se pokryvajut, akolko, izključivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Trěba ješče primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Vajerštrasu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, kde φ proběgajut p adjungovane krive $n-3$-go reda, a x točke ostatkovoj grupy.

8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert;[45] v sučnosti ide o pytanja obstajanja. Tako Riemannovomu pytanju o obstajanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvětvenja) odgovarja pytanje o obstajanju algebraičnyh čislovyh polj s predpisanoj grupoju i diskriminantom.[46] Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz obstajanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovyh polj on uspěl samo za specialne osnovne polja (racionalne čisla, kvadratne čislove polja) i samo za Abelove grupy.[47] Ide o Kroneckerov teorem, že vsaky Abelovy čislovy polje v oblasti racionalnyh čisel može byti složeno iz polj korenjev jedinice, i o odgovarjajučih teoremah Fuetera[48] i Heckeja[49] za relativno Abelove čislove polja. Iskane čislove polja zato stvarno dajut se transcendentnym sredstvom, eksponencialnoju funkcijeju, modularnymi funkcijami; v protivnosti k čistomu dokazu obstajanja pri algebraičnyh funkcijah.

Dokazu obstajanja algebraičnyh funkcij prědhodi obstajanje vsude konečnyh integralov. Analog tomu jest obstajanje „singularnyh primarnyh čisel“ algebraičnogo čislovogo polja, oprědělјenyh v odnosu k prostomu čislu ℓ, ktoryh ℓ-te korenje sut relativno nerazvětvene i dajut prve gradivne kamene za klasno polje.[50] Taj dokaz obstajanja vodi se s sučstvenoju pomoču teorema, že v čislovom polju vsegda obstajajut proste idealy s predpisanymi ostatkovymi karakterami; taj teorem može zato služiti kako analog krajevoj zadachy, na ktoroj opiraje se obstajanje vsude konečnyh integralov.

Vsude konečne integraly dajut transcendentny kriterij za oprědělјenje, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čisla sut koresidualne), imenno prěz Abelovy teorem, ktory govori, že integraly prvogo roda, protěgnute po „koresidualnyh putjah“, izčezajut; ili prěz odgovarjajuči diferencialny teorem s jego obratom.[51]

Kako analog Abelovogo teorema za algebraične čislove polja trěba vzeti „zakon recipročnosti za ℓ-te stepenne ostatky“, ktory za samo polje ili prinajmenje za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jego sodržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primarne čisla imajut v odnosu k vsim idealam togo samogo klasa ten sam ostatkovy karakter. Taj poslědnji fakt

[43] Brill–Noether, Nr. 58.

[44] D.–W., § 30, Nr. 2.

[45] Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[46] Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, ktoro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj občejših pytanij; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na městu algebraičnogo polja pri Kenigu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: obstaja samo „klasno svojstvo“.

[47] Samo prosty slučaj grup nastupajučih pri jednačenjah tretjego i četvrtogo stepena, i někotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovoljne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takože E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmanna. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

[51] Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Zato že teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teorija govori o „sumě“ grup toček i linearnyh sistem, naslědujuči integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teoriji.

imaje město i v samom polju, ale tam ne pokryva se s zakonom recipročnosti.[52]

Nakonec Henselova teorija p-adičnyh čisel daje analog stepennoredovogo razvijanja algebraičnyh funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

[52]Furtwängler, a. a. O.

15. Konečnost sistemy cěločislovyh invariantov binarnyh form

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, s. 138–156

Prědstavjeno F. Kleinom na zasědanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se slědujuči teorem: *Vse cěle cěločislove invarianty binarnoj sistemy osnovnyh form sut cěle racionalne cěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obyčno, pod «invariantom» trěba vsegda razuměti cěly racionalny invariant osnovnoj formy ili sistemy osnovnyh form, imenno invariant po odnošenju k transformaciji koeficientov, indukovanoj grupoju vsih linearnyh transformacij.

Dokaz opira se na cěločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.[1] Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točnejše, vsakoj osnovnoj formě prirědžuje se produkt linearnyh form, čerez čo vsaky invariant I prěhodi v invariant tyh linearnyh form, a zato v funkciju odnorodnjenyh korenjev. Ta funkcija mora izpolniti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja věsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrěbne, da I stane cěloju i racionalnoju v koeficientah osnovnyh form. Uslovje 1) izpolnjaje se tym, že se I prědstavja kako cěla racionalna funkcija determinantov linearnyh form; uslovje 2) tym, že vměsto pojedinyh determinantov berut se kako nove argumenty někotore produkty jih stepenev. Uslovje 3) potom prosto govori, že I stane cěloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju redov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija redov veličin stane invariantom osnovnyh form. Elementarne simetrične funkcije tyh redov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako nyně razgledati samo cěločislove invarianty, to uslovje 1) možno izpolniti takože kako gore, skoro za invarianty linearnyh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse cěločislove invarianty binarnyh linearnyh form sut cěle cěločislove funkcije determinantov tyh linearnyh form*. Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vsih relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sběgaje se s vsotoj vsih identičnyh relacij; to jest, modul odgovarjajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje děje se čerez normovanje klasov ostatkov po odnošenju k modulu kvadratičnyh form, ktore odpovědajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazujut se kako cěločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako raněje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju cěločislovosti.

Za izpolnjenje uslovja 2) ne jest potrěbno nikako izměnjenje, zato že vvedenje produktov stepenev ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) nyně govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (kde $n_1, \ldots, n_\mu$ značet stepeni pojedinyh osnovnyh form) stane cěločislovoju simetričnoju funkcijeju redov veličin, i že obratno vsaka cěločislova simetrična funkcija tyh redov stane cěločislovym invariantom. Ale, kako se legko pokazuje, te cěločislove simetrične funkcije redov imajut cěločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije več ne dobyvajut. Priměnjenje Hilbertovogo teorema o cěločislovom bazisu modula daje iz togo takože cěločislovy bazis za same I.

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odgovarjajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 slěduje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odgovarjajuče uslovju 3), jednočasno dajut konečnost cěločislovyh invariantov konečnyh grup cěločislovyh ili algebraično-cělyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

§ 1. Specialne teoremy konečnosti

Najprvo prědstavjam slědujuče specialne teoremy konečnosti, ktore budut služiti za izpolnjenje v uvodu spomenutyh uslovij invariantnosti, věsy i simetrije.

I. Vsaky cěločislovy invariant sistemy binarnyh linearnyh form jest cěla racionalna cěločislova funkcija determinantov tyh linearnyh form (dokaz bude podany v § 3).

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sběgajut se po sodržanju.

II. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od n proměnnyh s nenegativnymi pokazateljami, ktora vměstě s libovoljnymi dvoma produktami stepenev f i g sodrživaje takože jih častno, kogda to častno jest cěle v proměnnyh, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \ldots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako f iz $\mathfrak{S}$ imaje se prědstavjenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativnymi pokazateljami $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o bazisu modula obstaje konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \ldots, f_k$, ktore vse stvarno sodrživajut x, tako že vsako nekonstantno f iz $\mathfrak{S}$ naleži k iz njih izvodženomu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

Iz togo slědуje, že za vsako $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ obstaje prinajmenje jedno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, tako že $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$. V prědstavjenju

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor A po prědpoloženju naleži k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižši stepenj v proměnnyh než f, tako že konečno povtorjenje razsudka daje tvrdženje (da by prědstavjenje moglo byti priměnjeno takože k $f = 1$, trěba samo položiti vse pokazatelje λ ravnymi nuli).[2]

III. Vse cěle cěločislove simetrične funkcije od n redov veličin sut cěle cěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

Nehaj $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ označajut elementarne simetrične funkcije neizvěstnyh $x_1, \ldots, x_n$. Togda za vsaky pokazatelj k jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

kde $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ značet cěle cěločislove funkcije od $\tau(x)$. Nehaj $x_i, y_i, \ldots, z_i$ sut elementy i-togo reda; togda pomoču tyh identitetov i odgovarjajučih za $y, \ldots, z$ vse specialne (jednoredne) simetrične funkcije

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

stajut cělymi cěločislovymi funkcijami konečno mnogyh

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

i elementarnyh simetričnyh funkcij $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[3] Ako imajemo slučaj najobčejših simetričnyh funkcij n redov, ktory niže ne nastupa, togda se takože pokazuje, že funkcije

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n,\ 0 \leq b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\nu < n),$$

kde $i_1, i_2, \ldots, i_n$ proběgajut vse permutacije, vměstě s $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ tvorjat cěločislovy bazis.

IV. Nehaj $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ sut cěle cěločislove funkcije od $x_1, \ldots, x_n$, i nehaj a jest fiksovano cělo čislo. Togda vse funkcije

$$\frac{G(F)}{a},$$

[2] Tuto prědstavjenje možno dokazati takože neposredno, i iz togo obratno ponovno slědуje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz togo prědstavjenja, iz ktorogo potom takože izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slučaj teorema II, upotrěbjeny v § 2, kde pokazatelji proběgajut vse nenegativne rěšenja diofantovoj sistemy uravnenij, nahodi se už u Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, t. I, s. 199.

[3] Hilbert na citovanom městu berje vměsto $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sostoji se samo iz jednorednyh funkcij, ale cěločislovost prědstavjenja se gubi.

kde G označaje cělu cěločislovu funkciju, ktore stajut cěločislove v x, sut cěle cěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o cěločislovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se prědstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \dots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

kde $A_1, \dots, A_\rho$ značet cěle cěločislove funkcije od F, i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

§ 2. Konečnost cěločislovyh binarnyh invariantov

Nehaj x, y sut binarne proměnne, poddane transformaciji s neizvěstnymi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

i nehaj f jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Pod cěločislovym invariantom f razuměje se, kako znano, cěla cěločislova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(identično v } a, s_{ik}); \tag{3}$$

Analogično trěba definovati cěločislove invarianty sistemy osnovnyh form, pri čem možno v definiciju uključiti takože homogennost v koeficientah pojedinyh osnovnyh form, zato že iz takyh pojedinačno-homogennyh invariantov ostale sostavljajut se cěločislovo-linearno.

Kromě (2) razgledam nyně ješče specialnu binarnu formu g, imenno produkt n linearnyh form, ktoryh koeficienty ponovno sut neizvěstne:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

kde $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \dots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcije, i transformovane koeficienty σ'_i stajut ravne $\sigma_i(\alpha',\beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnyh funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \tag{5}$$

odpovědaje daljša:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \tag{6}$$

[4]Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se f s binomialnymi koeficientami: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, togda oblast vsih cěločislovyh invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotrěbjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude več cěločislova funkcija korenjev.

i tym samym za neizvěstne $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{identično v } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Nyně vsakomu čěločislovomu invariantu $I(a)$ formy f, čerez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpovědaje čěločislovy invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy g, kde H stane čěločislovoju funkcijeju od α, β; za tu invariant relacija (3) prěhodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) slěduje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane čěločislovym invariantom n linearnyh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Nehaj obratno $H(\alpha, \beta)$ jest čěločislovy invariant tyh n linearnyh form, to jest izpolnjaje (9), i nehaj vměstě $H(\alpha, \beta)$ jest ravna čěločislovoj funkciji $I(\sigma)$ od σ. Togda takože

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) možno napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

i iz togo po (5) i (6) slěduje takože (8), a po (7) takože (3). Vsakomu čěločislovomu invariantu $I(a)$ zato odpovědaje čěločislovy invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n linearnyh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ označaje čěločislovy bazis vsih $I(a)$, togda $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ stane čěločislovym bazisom vsih $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čěločislove funkcije $I(\sigma)$; i tu takože po (5), (6), (7) imaje město obrat. Da by dokazati obstojanje čěločislovogo bazisa za vse $I(a)$, dobyvaje dokazati to za vse čěločislove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čěločislove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \ldots, I_k(a)$.

Nehaj nyně $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ proběgaje vsotu vsih čěločislovyh invariantov (4). Zato že po (3) vsaky invariant stane homogenny v σ, i po (4) vsaka σ jest homogennna i linearna v koeficientah vsakoj linearnoj formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogennna v vsakom redu α_i, β_i i v vsakom redu imaje jednaku dimenziju; kromě togo ona očevidno jest simetrična funkcija n redov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetričnyh funkcijah, vsaka čěločislova simetrična funkcija $H(\alpha, \beta)$ n redov, pojedinačno homogennna i jednake dimenzije v vsakom redu, jest cěla čěločislova funkcija od σ; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota čěločislovyh invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota čěločislovyh funkcij $H(\alpha, \beta)$ s slědujučimi svojstvami:

1) čěločislovy invariant n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) pojedinačno homogennna i jednake dimenzije v vsakom iz n redov α_i, β_i;
3) simetrična v n redah α_i, β_i.

Po specialnom teoremu konečnosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane cěla čěločislova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom prědstavjenju simetriju možno izraziti i formalno, priměnjujuči na $G((ik))$ vse permutacije n redov:

$$n!\, H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

G^* zato vměstě s vsakym produktom stepenev P od (ik) sodrživaje takože sumu $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ po vsih permutacijah P; i G^* stane čěločislovoju linearnoju kombinacijeju konečno mnogyh Q, $G^* = \sum cQ$.

Zato že Q izpolnjajut uslovja 1), 2), 3), znači same stajut invariantami, dobyvaje razgledati Q vměsto $G^*((ik))$.

Nehaj nyně P probĕgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vsih produktov stepenev od (ik), ktore nastupajut v Q, t. e. izpolnjajut uslovje 2). Ako častno dvoh P jest cĕle v (ik), togda ono takože izpolnjaje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje konečno čislo takyh P, recimo $P_1, \ldots, P_\rho$, tako že vsako P možno prědstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami λ. Priměnjenjem vsih permutacij dobyvamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q zato stane cĕločislovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ redov veličin, vsak s ρ elementami:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\rho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest cĕla cĕločislova funkcija konečno mnogyh simetričnyh funkcij tyh redov. Te bazisne funkcije same sut veličiny Q ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, zato izpolnjajut uslovja 1) 2) 3) i stajut cĕločislovymi invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

kde Φ označaje cĕlu cĕločislovu funkciju; i obratno $\frac{1}{n!}\Phi$ stane cĕločislovym invariantom, skoro ono stane cĕle v α, β. Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati ješče konečno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$
$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat cĕločislovy bazis vsih invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednoj osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore priměčeno, možno prědpoložiti homogennost invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Ponovno zaměnjujut se obče osnovne formy takymi, ktore odgovarjajuče sut produkty linearnyh form. Jih invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogennymi v redah, stvorenyh iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v redah vsakoj pojedinoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v redah vsakoj pojedinoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu cĕločislovomu invariantu vsih linearnyh form, ktory izpolnja te uslovja, ponovno odpovědaje cĕločislovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ pojedinyh determinantov, izpolnjajuči uslovja věsy (teoremy I i II), trĕba priměniti vse $N = n_1!n_2! \cdots n_\mu!$ permutacije, kde $n_1, \ldots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prěhodi v cĕločislovu simetričnu funkciju od N redov, vsak s ρ elementami; iz togo dobyva se cĕločislovy bazis za vse $N \cdot I$, i zato po teoremu IV cĕločislovy bazis za vse I.

§ 3. Bazis cĕločislovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Nyně ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvy raz dokazanom od Clebsch, vse cĕle racionalne invarianty n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut cĕle racionalne funkcije determinantov (ik). Osobno, vse cĕločislove invarianty tyh linearnyh form stajut cĕle racionalne, ale ne potrĕbno cĕločislove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že po odnošenju k identičnym relacijam medžu (ik) tuto prědstavjenje vsegda možno učiniti cĕločislovym.

V formulah i v jezyku teorije modulov to izražaje se tako: nehaj ξ_{ik}, kde $i < k$, sut neizvěstne; togda vsota vsih čeločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčezaje v α, β, tvori modul $\mathfrak{M}$, zato že suma dvoh takyh F i takože produkt takogo F s libovoljnym čeločislovym polinomom od ξ_{ik} ponovno naleži k toj vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

sliduje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Nyně pokazujem, že cělkom analogno imaje město: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{sliduje} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \tag{1}$$

i obratno, i to za vsako prosto čislo p. Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičny s modulom $\mathfrak{M}_p$, odgovarjajučim vsotě vsih relacij medžu (ik) modulo p; ten modul sostoji se iz vsih čeločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo p identično izčezaje v α, β.

Že (1) govori čeločislovu prědstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v α, β] sliduje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definiciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

[5] Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest prědstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

kde $p_1, \ldots, p_\rho$ značet proste čisla, iz togo sliduje takože

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se čeločislovost prědstavjenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh ξ_{ik}, odgovarjajuče kvadratičnym relacijam medžu (ik):

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz čeločislovyh polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato sliduje:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{sliduje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \tag{2}$$

Nyně pokazujem, pomoču normovanja klasov ostatkov po odnošenju k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takože imaje město; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsegda uključeny v slědujučih razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat čeločislovy bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takože $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

[5] Tu poslědnji zaključak dokazuje jednočasno i obrat k (1).

a) Slučaj dvoh ili trěh redov α_i, β_i

Zato že ješče ne nastupajut četyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Trěba zato pokazati, že iz

$$\begin{aligned} &F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad &F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \tag{3}$$

čim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Zato že uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora byti izpolnjeno oddělno za komponenty homogene v pojedinyh redah, dobyvaje vsudy prědpoložiti, že $F((ik))$ jest homogenny v vsakom pojedinačnom redu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogenny v vsakom indeksu. V slučaju dvoh redov jest samo jedan determinant (12) i odgovarjajuča neizvěstna ξ_{12}. Zaradi prědpoložene homogennosti zato: $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. Iz

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β] vsegda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

čim (3) i zato (1) jest dokazano.

V slučaju trěh redov sut determinanty $(12), (13), (23)$, ktorym odpovědajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Nehaj F imaje odgovarjajuče stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah $1, 2, 3$; togda imaje město sistema uravnenij

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznačnym obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinačno homogenny F sodrživaje najvyše jeden člen,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz čego, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

b) Slučaj 4 redov α_i, β_i

Nastupajut šest neizvěstnyh $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odgovarjajuči determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

vsaky produkt stepenev od ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearnoj čěločislovoj kombinaciji takyh produktov stepenev, v ktoryh produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato imaje město

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

kde F_0 ne sodrživaje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 bude nazyvati se normovany polinom ostatkovogo klasa od F. Pri tom pojedinačno homogennomu F, zato že (4) jest pojedinačno homogennno, ponovno odpovědaje pojedinačno homogenny F_0.

Polagam nyně

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\,F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

kde G ne sodrživaje produkt stepenev dělimy s ξ_{34}, i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slědуje nyně po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) imaje město

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slědуje, čo ješče niže tŕeba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i zato že $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (8) takože slědуje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

kde $F_1(\xi_{ik})$ jest ponovno normovany i nižšego stepena v ξ_{34}. Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

kde F_λ jest nultogo stepena v ξ_{34}, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p. Tako dobyva se

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; jednočasno v silnějšem tvrdženju za $F_0(\xi_{ik})$.[6]

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takože slědуje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slědуje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključenja potrěbno jest normovanje. Zato že pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$ pojedinačne produkty stepenev iz G ne izčezajut, izčeznjenje K moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v G odpovědajut jednake v K; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedině zaměnoju indeksov 3 i 4. Nehaj takovy, po prědpoloženju normovany, produkt stepenev jest napriměr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi prědpoložene pojedinačnoj homogennosti v vsakom indeksu zaměně 3 s 4 v jednom ξ_{ik} mora odpovědati zaměna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vměsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sodržival produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sodrživajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je ponovno izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slědуje takože $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[6] Tuto silnějše tvrdženje znači, že vsak ostatkovy klas sodrživaje samo jeden normovany polinom.

c) Slučaj n redov α_i, β_i

Slučaj n redov α_i, β_i možno nyně riješiti polnoju indukcijeju, v točnom obobčenju prědtym obrabotanogo slučaja četyrěh redov.[7] Najprvo ponovno pokazujem, že za vsaky polinom F nastupa kongruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \tag{10}$$

kde $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje imaje slědujuču formu: ako i, k, r, s sut četyri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda F_0 ne smi sodrživati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo ξ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ješče ne jest ograničenje za slučaj dvoh i trěh redov, kde vsaky polinom jest normovany; i v slučaju četyrěh redov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstojanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno prědpoložiti dokazanom za $(n-1)$ redov.

Libovoljny produkt stepenev iz F pišemo v formě

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

kde P več ne sodrživaje indeks n. Po prědpoloženju P jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako P_0 ne sodrživaje nikako ξ_{rs} tako, že prinajmenje za jeden indeks i_λ ty r, s ležet medžu i_λ i n ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje več jest dostignuto, zato že za produkt libovoljnyh dvoh ξ iz P_0 uslovja sut izpolnjene. Inače nehaj i_λ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i P_0^* produkt stepenev iz P_0, sodrživajuči ξ_{rs}; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

kde Q_0 i R_0 ponovno označajut normovane polinomy ostatkovyh klasov Q i R; Q_0 i R_0 obstajut po prědpoloženju, zato že Q i R ne sodrživajut indeks n, i sut sigurno čěločislove polinomy, zato že Q i R sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slědуje takože

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

Pri prěhodu od P_0^* k Q_0, R_0 suma razlik zato se umenšila; i zato že ta suma potrěbno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev P_0^* po konečno mnogyh krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

kde čěločislovy polinom $F_0(\xi_{ik})$ potrěbno jest normovany, zato že inače sumu razlik možno by bylo ješče poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, zato že po prědpoloženju pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogennomu F odpovědaje pojedinačno homogenny normovany F_0, dana procedura pokazuje, že to imaje město i za n indeksov; zato v slědujučem ide samo o pojedinačno homogene polinomy.

Polagam nyně ponovno, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[7] Dokaz imaje město takože za $n = 3$.

[8] kde G ne sodržívaje produkt stepenev dělimy s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě G takože K jest normovany.

Potom ponovno obstaje medžu G i K vzajemno jednoznačna korespondencija; zato že samo takim različnym produktam stepenev iz G mogut odpovědati jednake v K, ktore razlikujut se samo zaměnoju indeksov n i $(n-1)$. Nehaj napriměr G jest stepena ρ v indeksu $(n-1)$, stepena σ v indeksu n, i nehaj

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indeksy spojene v jednom produktu stepenev iz G s $(n-1)$ i n, ktoryh čislo mora byti $\rho+\sigma$, zato že po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v G ne nastupaje. Togda zaradi normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1,n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho,n-1} \xi_{\chi_{\rho+1},n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\, P(\xi_{ik}),$$

kde $P(\xi_{ik})$ ne sodržívaje indeksy n i $(n-1)$. Vsaka zaměna n s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ s $i<j$; tako $j, n-1$ leži medžu i i n, i člen ne byl by normovany. G zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom P sodržívaje samo jeden produkt stepenev, čim pokazano jest, že različnym produktam stepenev iz G odpovědajut različne v K.

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ zato slědуje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slědуje nyně po (10), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \tag{14}$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Zato že $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sodržívaje samo $(n-1)$ indeksov, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradi (15) možno prědpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz togo po (13) slědуje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i zato že $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (14) takože slědуje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

kde $F_1(\xi_{ik})$ jest ponovno normovany i nižšego stepena v $\xi_{n-1,n}$ než F_0. Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

kde F_λ jest nultogo stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p. Tako dobyva se

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Tym obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i jednočasno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějše tvrdženje, upotrěbjene pri induktivnom kroku, jest dokazano v slučaju n indeksov, zato vseobče.

[8] Identiteta odgovarjajuča (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

jest analogon reda Clebsch–Gordan, skoro oba redy $(n-1)$ i (n) zaměnit se redami proměnnyh x, y, to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s (xy). No kogda u Clebsch–Gordan ide o razvinjenje po polarah, normovanje F_0 odpovědaje «načalnym členam» polarov, i čerez to možno prinuditi čěločislovost, ktora u Clebsch–Gordan ne imaje město. Znany dokaz, že pri zanemarenju čěločislovosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se točno pomoču reda Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

§ 4. Konečnost čěločislovyh invariantov konečnyh grup

Elementarny dokaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantov konečnyh grup»,[9] dopušča pomoču specialnyh teoremov konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do čěločislovosti; kogda običny dokaz, opirajuči se na Hilbertov teorem o bazisu modula, ne daje tutu čěločislovost. Zato že i upotrěba čěločislovogo bazisa modula daje samo prědstavjenje, v ktorom libovoljno vysoky stepenj čělogo čisla h, reda grupy, vstupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenij spomenutoj noty. Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji se iz h linearnyh transformacij (s neizčezajučim determinantom)[10] $A_1, \ldots, A_h$, pri čem A_k prědstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodi red (x) s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ prědpokladajut se kako čěle algebraične čisla; to ne jest ograničenje obče validnosti, zato že po teoremu J. Schur[11] vsaka konečna grupa linearnyh transformacij jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čisla.

Pod čěločislovym (absolutnym) invariantom grupy trěba razuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \ldots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čisel algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, izvodženogo iz $a_{i\nu}^{(k)}$, ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taky invariant $f(x)$ zato imaje město

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Obratno, vsaka čěločislova simetrična funkcija h redov veličin $(x^{(k)})$ takože stane čěločislovym invariantom grupy.

Nehaj $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ označaje bazis vsih čělyh čisel iz $\mathfrak{K}$, tako že vsaky invariant možno prědstaviti kako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

kde $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu pojedine sumy sut simetrične funkcije h redov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-čělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čerez konečno mnogo čělo-racionalno-čislovyh simetričnyh funkcij tyh redov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut čěločislovymi invariantami grupy, obče s algebraično-čělymi koeficientami, zato že $\mathfrak{H}$ kromě A ne mora sodrživati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako imaje město prědstavjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

kde $G_1, \ldots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Nehaj nyně $w_1, \ldots, w_\rho$ sut neizvěstne, i nehaj

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

[9] *Math. Ann.* 77, s. 89 (1915).

[10] Dostalo by prědpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfna abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojego A izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, kde determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaju sběgajut se s invariantami $\mathfrak{S}$, tako že uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje obče validnosti.

[11] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, s. 555 (1912).

probĕgaje vse linearne formy v w, ktorym substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirĕdžuje invarianty $f(x)$ v prĕdstavjenju (2). Po Hilbertovom teoremu o cĕločislovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

kde A_i imajut racionalno-cĕle koeficienty i kde, zaradi linearnosti vsih L v w, A_i več ne sodrživajut w. Ako substitucija $\omega_i = w_i/h$ posylaje $L_1, \ldots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čerez tutu substituciju prĕhodi v

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Tuto prĕdstavjenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vsih cĕločislovyh invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno prĕdstaviti cĕlo i racionalno, s racionalno-cĕlymi koeficientami, čerez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromĕ vsakoj transformacije A sodrživaje takože vse $A', A'', \ldots$ s algebraično spregnutymi čislovymi koeficientami, togda cĕlo-racionalno-čislove simetrične funkcije h redov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od x s racionalno-cĕlymi koeficientami; to imaje městо osobno takože za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-cĕlymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takože imajut racionalno-cĕle koeficienty. Pod tutym specialnym prĕdpoloženjem, ktoro obče za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, cĕločislova konečnost zato imaje městо takože za podoblast racionalno-cĕlyh invariantov.

16. K razkladam v redy v teoriji form

Mathematische Annalen 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v redy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednoj strany, obobčenje razklada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, ktora sodrživaje dva binarne redy, po stepenjah determinanta tyh redov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednogo reda proměnnyh, ili, ravnoznačno, izčezajut pri priměnjenju Ω-procesa. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogyh serij po n proměnnyh. S drugoj strany, kako obobčenje normalnyh form, ktore nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» t_{ik}, razuměje se razklad po normalnyh formah za formy, ktore Jednočasno sodrživajut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Ale tuty drugi vid razklada možno dobiti iz prvogo pomoču invariantnyh procesov diferenciranja, kako to pręd vsego izveli Mertens i Derujts.[1]

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano napriměr v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razklada formy od n redov po n proměnnyh po stepenjah determinanta tyh redov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n-1)$ redov, ktore same izvodet se iz početkovoj formy tvorjenjem polarov i Ω-procesom.[2] Prvotny razklad Klebš–Gordana $(n=2)$ šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, ktore tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, ktoro nyně hoču dodati k naznačenoj zamětki, kde razklad v redy jest pojmany vyše pojmovno, kako problem linearnyh snopev form, jest eksplicitno prědstavjenje do čislovyh koeficientov, ktoro se dobyva specializacijeju izslědovanij E. Fišera[3] o občih modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v t_{ik}. Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» t_{ik} «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu p_{ik} prědstavjenje formy $F(p_{ik})$ už ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami F sut pravdive te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev p_{ik}, ktore nastupajut v F.[4] Zato za tutu normalnu formu Φ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

kde M označaje modul vsih identičnyh relacij medžu p_{ik}, to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za ktore $G(p_{ik})$ identično v x, y izčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula M stajut kvadratičnymi formami v t_{ik}. Iteracijeju postupka po odnošenju k faktoram tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v redy. Odgovarjajuče razvažanja sut pravdive pri jednočasnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

Na analogičny hod mysljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, napriměr, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne redy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi redami ξ, η, ζ, ktore linearno sostavljajut se samo iz dvoh iz njih, napriměr $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda prědstavjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ ponovno ne jest jednoznačno. Možno ponovno predpisati za koeficienty te same linearne relacije, kako za produkty stepenev ξ, η, ζ, ktore nastupajut v F. Zato že tude modul M vsih identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ trěh redov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnyh formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. f. M. 139 (1910).

[2] Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

[3] E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

[4] Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

Pokazuje se, že Φ nastaje tvorjenjem polarov (sravni formulu (2) na citovanom městu); polny razklad v redy ponovno dobyva se iteracijeju.

Tvorjenje normalnych form Φ zato v obah slučajah podredžuje se slědujučemu problemu. Ako v $F(z)$ neizvěstne z_i zaměnjajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov ξ, tako že prědstavjenje $F(f_i(\xi))$ už ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost trěba ustanoviti tym, že medžu koeficientami sut pravdive te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, ktore nastupajut v F. Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad (\text{mod}\, M), \end{aligned} \tag{3}$$

kde M označaje modul vsih identičnych relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojej citovanoj raboty dal eksplicitny razklad do čislovyh koeficientov, imenno pomoču linearnyh operacij. Jednočasno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, naležeču k M, pri prědpoloženju znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezivanju tyh razkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym prědstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovyh koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh cěnnostij i vlastnyh funkcij linearnyh operacij (formula 82).

Nyně v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj razklada v redy po polarah i dobyvam iz njih, čerez iteraciju, razklad v redy. Operacija za oprědělenje Φ pri tom prěhodi v oprědělene polarny procesy; to jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za oprědělenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantem Δ i Ω-proces. Da by se došlo k obyčnoj, neeksplicitnoj formě, trěba ješče zamětiti, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě trěba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, red 6 od vrha) slučajno prijela jesm identično prětvorjenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

ktoro imaje město samo v binarnoj oblasti, kako obče pravdivo, i tym sčinila prěhod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu Φ v [2], k razkladu v redy (3). Tamošnje razvažanja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukcijny teorem (1); ale, zato že manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dobyvajut za osnovanje razklada v redy.

V punktu 2 dobyvam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; občeje, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$; to vodi k znanym eksplicitnym formulam. Ale zato že postavjenje polnogo razklada v redy potrěbuje znanje bazisa modula M, tude jest poželatelnějši invariantno-teoretičny put (sravni navedenu literaturu), ktory ne potrěbuje to znanje, ale naprotiv, pomoču razklada v redy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujuče redy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

kde konstanty $a_1, \ldots, a_r$ naležet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; operator S oprědělen jest čerez

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = & \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \tag{5}$$

Ako v [2] F pojmati kako formu p-go razměra samo v z, togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobyva se:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{\sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_i}\right)\right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (sravni cit. město II, 2 i 3; takože za skračeno označenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

[5] Sravni formulu (75). V slučaju [3] suma α proběgaje vse produkty stepenev p-go razměra, i zato (75) specializuje se do [5].

Formulami [4] *i* [6] *jest dany potrěbny eksplicitny izraz za* $\Phi(x,y,z)$; $\Phi(x,y,z)$ Jednočasno podredžuje se obče formě spomenutoj na početku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 redov i dobyvajut se iz F polarnymi procesami. Ješče neoprědělјene koeficienty a_i sut racionalne čisla, zato že tude $f_i(\xi)$ imajut cělo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobyva se

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \cdots + c_i\Omega\Delta\Omega\cdots\Delta\Omega)F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right)\right], \tag{7}$$

kde c_i ponovno sut racionalne čisla, zaviseče samo od stepena F.

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

kde vsaky raz Φ_i sut normalne formy odgovarjajuče k F_i. Zato že F_i imaje v z stepen $(p-i)$, po [4] i [6] dobyva se:

$$\begin{gathered}\Phi_i = (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \cdots)F_i,\\ S_iF_i = \frac{1}{(p-i)!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^{p-i}\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^{p-i}F_i.\end{gathered} \tag{8}$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \cdots)F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \cdots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\cdots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \cdots)F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

Pomoču [8] *i* [9] *v razkladu*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

dostignuto jest eksplicitno prědstavjenje v naznačenom smyslu.

Ako na [7] priměniti identično prětvorjenje $\Omega\Delta F = PF$, kde P označaje polarny procesy,[7] togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s Ω-procesom, dobyva se znana formula

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

i iz togo v povezku s [8] ili s razvažanjami na citovanom městu sljeduje znana forma razklada v redy, kako napriměr v (3) na citovanom městu. Ako imajemo n redov po n proměnnyh, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, togda odgovarjajuče

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1}x_i^{(n-1)};$$

i tak samo trěba oprěděliti Δ i Ω za n redov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ funkcije $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ dane sut prěz determinanty reda 1, 2 až do $(n-1)$

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2\cdots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobyva se:

$$\begin{gathered}S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),\\ ABF = \left(\sum t_i\frac{\partial}{\partial\xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1}\left(\sum t_{ik}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2}\cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),\end{gathered}$$

[6] Tutu specializovanu formulu upotrěbljaje Kerim v svojej erlangenskoj disertaciji, ktora skoro bude publikovana, v priměnjenju na «formy inercije».

[7] Sravni, napriměr, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

kde $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ označajut stepeni v $t_i, t_{ik}, \ldots$.

Iz invariantno-teoretičnyh razvažanij, imenno že vse invarianty F, ktore sut linearne v koeficientah, možno linearno sostaviti iz Φ i iz form iz M, zato osobno takože SF, ktoro ne naleži k M,[8] tude slěduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi vlastnosti normalnoj formy iz togo vměsto [4] dobyva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Drugo ravnanje imaje město, zato že priměnjenje S vodi vsaku formu iz M k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma Φ Jednočasno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razvažanju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by Jednočasno byly invariantami F (sravni k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

Popravjenja.

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), na s. 121, red 8 od vrha, red 9 od vrha i red 11 od dola, polje (H, Y) trěba zaměniti na «polje $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$, kde $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)}$ označajut spregnute od Y po odnošenju k H». Odgovarjajuče, na s. 120, red 5 od vrha, i s. 121, red 9 od vrha, (H, y) trěba zaměniti na $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0 - 1)})$.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, red 3 od dola, vměsto «čislovo polje Ω» točnejše trěba kazati: «konečno algebraično čislovo polje Ω»; na to mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, napriměr po odnošenju k polju vsih algebraičnyh čisel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi čislovymi koeficientami jest identična grupa. Odgovarjajuče, v uvodu pod «libovoljnoju oblastju racionalnosti» trěba razuměti konečno algebraično čislovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnogo parametrov, ili jednu iz tako nastajučih medžuoblastij.

(Prijeto v septembru 1919.)

[8] To slěduje napriměr iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Sovměstno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz razlikovyh izrazov

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), s. 1–35

Sodržanje.

Uvod.
§ 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.
§ 2. Obča polinomna oblast.
§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
§ 4. Reducibilnost grup ostatkov do dvoh podgrup i jih odnosi k modulu.
§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost do k podgrup.
§ 6. Teoremy konečnosti.
§ 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
§ 8. Aditivny razklad polno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
§ 9. Svez medžu pojmami «izomorfny» i «jednakogo vida».
§ 10. Obstojanje beskonečno mnogyh razkladov grupy.
§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenij i jih integralam.
§ 12. Priměry.

Uvod.

Formalna teorija diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, ktory jest v někojom smyslu jednoznačny.[1] Ale dokolě odgovarjajuči teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnnyh, to za parcialne diferencialne izrazy už ne uda se.[2] Pri diferencialnyh izrazah od jednoj proměnnoj jednako kromě prědstavjenja kako produkta nastupaje ješče prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno, pri čem sut pravdive podobne zakony; pri dvoh različnyh razkladah možno imenno pojedine česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».[3]

Tuto pojetje najmenego občego mnogokratnogo možno nyně pojmati kako modulno pojetje i tako prenesti na n proměnnyh; v tutoj rabotě to daje prirodno obobčenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnyh izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, napriměr, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy sut pravdive takože za njih, kde doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.[4]

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, ktoryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razgledanje modulov na razgledanje klasov ostatkov.[5] V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojetje «grupy ostatkov» zato trěba modifikovati po odnošenju k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednoj proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo konečno čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov. Obče ne obstavaje taky konečny «poredok»; grupy sut «beskonečne». Za naše metody jednako ta razlika ne jest važna.

Prědstavjenju modula kako najmenego občego mnogokratnogo medžusobno prostyh modulov, kako i v komutativnom slučaju, odpovědaje prostějši proces aditivnogo razklada grupy ostatkov. Pri tom pokazuje

[1] Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

[2] Sravni kontrapriměr Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

[3] Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

[4] Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

[5] Za slučaj komutativnyh oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

se kako sučstvena izomorfija grup ostatkov, ktora pri specializaciji na diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj prěhodi v pojetje jednakogo vida za odgovarjajuče moduly, a pri specializaciji na komutativne moduly prěhodi v identičnost. Vpročem, pojetje jednakogo vida možno takože prenesti na n proměnnyh i dokazati jego identičnost s pojmom izomorfije. Že pri aditivnom razkladu grupy ostatkov vsegda nastupaje samo konečno mnogo sumandov, pokazuje se prenosom Hilbertovogo teorema o bazisu modula, ktory opira se na Gordanovu metodu dokaza; prvotna Hilbertova metoda dokaza potrěbovala by ograničenja na zakony množenja (v formuli (6) sprava a vměsto a_i; to imaje město za diferencialne, ale ne za razlikove izrazy).

Da by nyně dojdti do teorema jednoznačnosti, musimo specializovati moduly, kako to čini i Loewy, do «polno reducibilnyh», to jest do takyh, ktore prědstavimy sut kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov. Pri dvoh različnyh razkladah česti togda sut ili poparno identične, ili prinajmenje vsakoj česti jednogo razklada odpovědaje izomorfna čest drugogo razklada, i obratno; Jednočasno vsaky razklad togda sodrživaje prinajmenje dvě izomorfne česti. Dalje, iz nastupanja dvoh izomorfnyh čestij v jednom i tom samom razkladu slěduje obstojanje beskonečno mnogyh razkladov, i to imaje město čak bez ograničenja na proste moduly; to doselě ne bylo znano ni v specialnom slučaju diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj.

Nakonec, za moduly iz diferencialnyh izrazov prěhodimo k svezi s integrali i pokazujemo, že pri konečnyh grupah ostatkov poredok jest ravny najvyšemu čislu linearno nezavisnyh integralov; znači, libovoljne funkcije nastupajut v občem integralu togda i samo togda, kogda grupa ostatkov ne jest konečna. Pojetje jednakogo vida dvoh modulov znači dalje, kako i v slučaju jednoj proměnnoj, «biracionalno» srodstvo integralov. Několiko priměrov završuje rabotu.

Prvy potisk k tutoj rabotě dala prěd několiko lětami pytanje E. Landaua k E. Noether o obobčenju produktnogo teorema. Togda E. Noether samo zamětila, že ide o pytanje teorije modulov v nekomutativnoj polinomnoj oblasti, ktoro se jednako ješče ne dalo napasti. Togda jedino znane Laskerove modulne teoremy ne dali se prěmo prenesti na tutu oblast, zato že Laskerova metoda dokaza opira se na teorem, že polinom jednoznačno razkladamy jest na nerazložime faktory.[6] Samo Šmajdlerove metody dali možnost prenosa, ktory potom sovměstno izveli jesmo. Podrobno trěba ješče spomenuti, že obobčenje grupy ostatkov, prenos i priměnjenje Hilbertovogo teorema konečnosti i obstojanje beskonečno mnogyh razkladov proizhodet od E. Noether, a obobčenje Levijevogo pojetja polno reducibilny, pojetje izomorfije i jego svez s pojetjem jednakogo vida proizhodet od V. Šmajdlera.

§ 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.

1. Za diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj vvedeno bylo simbolično tvorjenje produkta. Nehaj

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Togda simboličny produkt $AB(y)$ oprědělja se kako diferencialny izraz

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dvoh operatorov; najprostějše zapisuje se, ako, kako obyčno, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ zaměniti čerez $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Togda AB prěhodi v

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

pri čem za izvršenje produkta sut pravdive obyčne pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno nyně pojmati kako polinom v jednoj proměnnoj $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: funkcija, na ktoru operator priměnja

[6] Nedavno E. Noether zamětila, že takože Laskerove teoremy možno osnovati bez upotrěby togo teorema, po metodah srodnyh tu upotrěbenym.

se, ne zapisuje se eksplicitno, i za proměnnu ξ ustanavljajut se te pravila množenja, ktore odpovědajut diferenciranju produkta:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu $(n = 1, m = 0)$

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Sovsem odgovarjajuče postupa se pri linearnyh parcialnyh diferencialnyh izrazah

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

funkcije y. Za n operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnne $\xi_1, \ldots, \xi_n$ i tym dobyvamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dvoh polinomov potom izčislja se po zakonah

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{2}$$

kde a_i označaje parcialnu izvodnu od a po x_i; produkty ξ medžu soboju sut komutativne. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako oprědělјene polinomy sut pravdive vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčnoj algebrě. Osobno, za produkt dvoh takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj pojedinoj proměnnoj ravny sut sumě odgovarjajučih stepenev dvoh faktorov.

2. Pri razlikovyh izrazah (sravni Wallenberg, cit. město) formy

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

ima se odgovarjajuče oprědělјenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

ktoro možno izvršiti pomoču pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Ako za prěhod od x k $x + 1$ vvesti operator ξ, togda dobyvamo $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, kde $a^* = a_{x+1}$. Ale ponovno možno ostaviti funkciju y, na ktoru operator priměnja se, i dobiti zakon

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

pri čem kromě a takože a^* ne izčezaje identično. Sovsem odgovarjajuče imaje město za n proměnnyh

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{4}$$

kde ξ_i stoji za prěhod od x_i k $x_i + 1$, a a_i označaje funkciju, ktora nastala iz a zaměnoju x_i na $x_i + 1$, i zato ne izčezaje identično, ako to imaje město za a. Pri tyh ustanovjenjah takože, kromě komutativnogo zakona, sut pravdive vse pravila dodavanja i množenja uključujuči pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujučem paragrafu budut podredžene sovsem obče oprědělјenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

§ 2. Obča polinomna oblast.

Počinajemo od libovoljno abstraktno oprědĕljenogo polja P (jego elementy označajemo malymi latinskymi bukvami), za ktoro sut pravdive vse pravila algebry, osobno takože komutativny zakon množenja s jednoznačnym obračanjem. K tomu polju adjungujemo n neizvěstnyh $\xi_1, \ldots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast cělosti J, sostavjenu iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ i jih konečnyh sum, pri čem morajut byti izpolnjeni vsi zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnogo zakona množenja. Osobno konečne sumy formy

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n}\xi_1^{\nu_1}\cdots\xi_n^{\nu_n}$$

nazyvajemo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikymi latinskymi bukvami). Nyně veličiny iz J vměsto komutativnogo zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvoh polinomov ponovno jest polinom*; oblast vsih polinomov iz J zato už izčrpava oblast J. Za to jest jasno potrěbno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \ldots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu a iz P sut pravdive produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

kde $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ prědstavja někoj polinom prirodno zaviseči od ξ_i i a. (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno razlikove izrazy sut toj formy.) Zato že $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po prědpoloženju naleži k oblasti, jednačenje jest potrěbno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměnjenjem formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti J prětvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktoru označajemo s 1, dalje naj imaje město $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \ldots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.[7] Vsaky polinom v J potom zapisuje se kako obyčny polinom od $\xi_1, \ldots, \xi_n$ s koeficientami iz P, i dva polinomy sběgajut se samo kogda vse koeficienty sběgajut se.

Specialněje budemo v slědujučem zahtěvati,[8] že vměsto (5) mora byti izpolnjeno pravilo

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

V tom sut osobno takože vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov, i to imaje město za obči stepen kako i za stepen v vsakoj pojedinoj proměnnoj, tako že produkt dvoh polinomov, ktore ne izčezajut identično, takože jest različny od 0.

[7] To bude potrěbno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jego slědstva.

[8] To takože bude potrěbno samo od § 6 dalje.

§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast J, iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati slědujuče vidy modulov[9]:[10]

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě M sodrživaje takože FM za libovoljny polinom F, i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě M sodrživaje takože MF, i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označajemo občim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V slědujučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčajemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odgovarjajuče.

Dva polinomy F i G nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakah $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vsih polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Zato že iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{i} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvoh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest oprědělјena i ponovno jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvoh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

pravda slěduje

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

ale zato že M_1G_2 ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda M_1 naleži k $\mathfrak{M}$, to obče F_1G_1 i F_2G_2 ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slěduje takože $FG_1 \equiv FG_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom F i tym dobiti dobro oprědělјeny klas ostatkov $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov sut pravdive komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obratimosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje imaje město distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, kako prěmo slěduje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazyvati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom F. V razlikě od občih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ jest dobro oprědělјeny i ravny $\mathfrak{x}$; zato že iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

zaradi $M_1 \cdot 1 = M_1$ slěduje takože

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Čělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označajemo kako *grupu ostatkov od* $\mathfrak{M}$. Grupa ostatkov zato imaje slědujuče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom F sodrživaje takože klas ostatkov $F\mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Ona imaje jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F\mathfrak{e}$ za vsaky polinom F prědstavja klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od F. *Znači, kogda F prěhodi čerez vse polinomy, $F\mathfrak{e}$ prěhodi čerez vsu grupu ostatkov.*

[9] Moduly označajemo velikymi gotičnymi bukvami.

[10] Jednostranne idealy už razgledal A. Hurwitz; sravni *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti ide o glavne idealy; tože imaje město za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

[11] Tuto svojstvo možno by v občejšem smyslu nazvati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

§ 4. Reducibilnost grupy ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosenja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *največšego občego dělitelja* i *najmenego občego mnogokratnogo* ostavajut kako v dvustrannom slučaju; to pokazyvajut slědujuče oprědělenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazyva se dělimym čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ sleduje takože $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *največši obči dělitelj* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ oprědělja se kako čelokupnost vsih polinomov, ktore možno prědstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to ponovno jest modul. Odgovarjajuče imaje město i za několiko modulov.

Čelokupnost vsih polinomov, dělimyh i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvori modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmenše obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To oprědělenje takože odgovarjajuče imaje město za několiko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazyvajut se vzajemno prostymi, ako jih največši obči dělitelj jest jediničny modul, to jest sostoji se iz čelokupnosti vsih polinomov.

Nyně počinajemo od modula $\mathfrak{M}$, ktory možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vzajemno prostyh modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, pričem oba prědpokladajut se pravymi děliteljami:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po prědpoloženju jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz togo pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

kde, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ třeba razuměti modul, sostavjeny iz vsih polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom F sleduje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ako nyně $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači takože $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i zato $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odgovarjajuče dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz togo mimo to sleduje: zato že $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{M}$, a $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od L po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Zato že vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{e}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dobyvajemo

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Ale to prědstavjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvoh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Zato že iz relacije $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako K jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, znači $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno nehaj relacija (11) bude izpolnjena za vsaky polinom F, i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Nehaj N bude polinom iz $\mathfrak{a}$, L polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje sleduje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po oprědělenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tyh dvoh modulov, i to prinajmenje. Zato že iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ sleduje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, znači $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti prědstavjenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *prědstavjenje modula* $\mathfrak{M}$ *kako najmenego občego mnogokratnogo dvoh vzajemno prostyh modulov jest ravnoznačno s jednoznačnym additivnym razkladom grupy ostatkov* $\mathfrak{G}$ *od* $\mathfrak{M}$, *kako jego davaje formula* (11).

Nyně izslědujemo sistemu $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov formy $F\mathfrak{a}$, ktoru hočemo postaviti v odnos k grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom F v $\mathfrak{L}$ naleži klasu ostatkov $F\mathfrak{a}$, ako $\bar{\mathfrak{a}}$ jest klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{L}$, znači jediničny klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako nyně klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{\mathfrak{a}}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružimo jedne drugim, togda

vsakomu klasu ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvoh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$ odpovědaje suma pridruženyh klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovědaje produkt pridruženogo klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tym samym polinomom. To pridruženje jest mimo to jedno-jednoznačno: iz $F\mathfrak{a} = 0$ po (11) slědуje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; obratno $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, znači $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takože $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $F\mathfrak{a} = 0$.

Tym smy privedeni k fundamentalnomu pojmu, ktory oprědělјajemo tako:

Jedno-jednoznačno pridruženje medžu dvoma sistemami $\mathfrak{A}$ i $\bar{\mathfrak{A}}$ klasov ostatkov nazyva se izomorfnym, ako sumě dvoh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružena suma odgovarjajučih klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu libovoljnogo klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom jest pridružen produkt odgovarjajučego klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tym samym polinomom.

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov v $\mathfrak{G}$, ktora jest izomorfna grupě ostatkov nekogo modula, nazyva se *podgrupoju* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženje imaje taku prirodu, že vsaky klas ostatkov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarjajučego klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ prěz dodavanje oprědělјenyh polinomov, imenno vsih polinomov, ktore naležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odgovarjajuče možno pokazati, že cělokupnost vsih klasov ostatkov formy $F\mathfrak{b}$ tvori podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{B}}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostatkov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostatkov dopuščajut jednoznačny additivny razklad (11), bude nazyvana *reducibilnoju* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakah $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktora ne jest reducibilna, nazyva se *ireducibilnoju*. Takože odgovarjajuče moduly prigodno nazyvajemo reducibilnymi odnosno ireducibilnymi. Togda imaje město slědujuči teorem.

Teorem 1.[11] *Modul $\mathfrak{M}$ jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno dvoh vzajemno prostyh pravyh děliteljev $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda jego grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Pri tom $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ sut odgovarjajuče izomorfne grupam ostatkov od $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$.*

[11] Sravni *Schmeidler*, na označenom městu, s. 39.

§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v k podgrup.

Klasy ostatkov $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ grupy $\mathfrak{G}$ imajut s jedinicoju $\mathfrak{e}$ obče svojstvo: produkt libovoljnogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ s $\mathfrak{a}$ i s $\mathfrak{b}$ jest oprědělјen; zato $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takože nazyvajemo jedinicami grupy $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$ slědуje

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

i zato po jednoznačnosti $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, a zato

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

kde $\mathfrak{x}$ označa klas ostatkov polinoma F. Zato vměsto relacije (11) možemo zapisati ravnoznačnu relaciju klasov:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Osobito iz togo pri $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ slědуje odnos

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

i iz togo po jednoznačnosti $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Takože dobyva se $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Odpovedajuče prědstavjenju grupy ostatkov kako sumy dvoh sostavnyh česti možemo nyně oprěděliti i tako prědstavjenje kako sumu k sostavnyh česti. Nehaj bude dano jednoznačno prědstavjenje

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ takože slědуje $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobyva se relacija $M\mathfrak{a}_i = 0$, tako že prědstavjenje možno zapisati i v formě[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

To prědstavjenje možno razuměti takože kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dvě sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $\mathfrak{a}_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskonečno mnogyh sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, dobyvamo

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

s $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Nehaj nyně obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut izpolnjene i za ktore

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

imaje město. Togda pokažemo, že iz togo dobyva se prědstavjenje grupy kako sumy k sostavnyh česti. Najprvo iz prědpoloženja za vsaky polinom A_i iz $\mathfrak{a}_i$, zato že $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, slědуje $M\mathfrak{a}_i = 0$; znači $\mathfrak{a}_i$ možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) slědуje prědstavjenje (12), i to prědstavjenje jest jednoznačno. Zato že ako $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, togda desnym množenjem s $\mathfrak{a}_i$ po (13) slědуje $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdženje. Klasy ostatkov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazyvajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut zato takože oprědělјene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti svoditi se k računanju s jedinicami.

Nyně ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupy v k sostavnyh česti i odpovedajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se prědstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k vzajemno prostyh modulov, i to pomoču indukcije.

Nehaj zato bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}. \tag{16}$$

[12] Za additivny razklad grup ostatkov sut pravdive komutativny i asociativny zakony; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ jednako ne slědуje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni priměr 1 v § 12.

Iz (15) po Teoremu I slědуje, že klasy ostatkov $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

Za jih klasy ostatkov $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ imaje město zato takože prědstavjenje odpovedajuče (16):

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Nehaj bude už dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

To tvrdženje za dva sumandy soglasa se s našim ranšim rezultatom. Polinomy A_i možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\overline{\mathfrak{a}}_i$, ktore jednočasno sut sodrživane v $\mathfrak{a}_i$, zato že po § 4 polinomy poslědnjego klasa ostatkov sut sodrživane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) slědуje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po oprědělјenju najmenego občego mnogokratnogo; po (17) i (20) dobyva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz togo slědуje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

zato že poslědnji modul po (13) sodrživaje takože polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovedajuče izrazy dobyvajut se za $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ sut vzajemno proste, zato že po (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě togo ony tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, to jest najmenše obče mnogokratno kakyh-koli iz njih jest vzajemno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalyh.[13] To slědуje neposrědnje, ako v formulě (12) sogrupujemo sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v k sumandov odpovědaje prědstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k modulov, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. Nyně pokažemo obratny teorem takože indukcijeju.

Nehaj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

kde $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. V spojeniu s Teoremom I iz togo slědуje za grupu ostatkov prědstavjenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvoret nyně takože totalno vzajemno prostu sistemu.

[13] To jest obobčenje pojma, ktory vvel *Loewy*.

Zato že ako by pri někojom poděljenju modulov toj sistemy v dvě grupy najmenše obče mnogokratno jednoj grupy i najmenše obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmenše obče mnogokratno.[14] Za $k = 2$ "totalno vzajemno prosto" znači to samo kako "vzajemno prosto"; zato može se naše tvrdženje razgledati dokazanym do $k - 1$. Zato za klas ostatkov $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ imaje město jednoznačno prědstavjenje (18), a po izomorfii takože (16), i tym tvrdženje jest dokazano.

Teorem II. *Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno k modulov $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, ako jego grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v k podgrup $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. Pri vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.*

[14] Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ vsake dva sut vzajemno proste; obratno tvrdženje, že iz togo slěduje, že $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, imaje město obče samo v komutativnom slučaju; sravni kontraprimĕr 1 v § 12.

§ 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu tŕeba pokazati, že vsaku grupu ostatkov možno prědstaviti kako sumu konečno mnogyh ireducibilnyh sostavnyh česti. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejše prědpoloženja formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \ldots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Zato že ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje izvedeny modul $\mathfrak{M}$, dodavajuči k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogyh polinomov $G_1, \ldots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \ldots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy G_j, ktore nastupajut v tyh prědstavjenjah, tvoret bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě česti. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogyh produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \ldots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

iz ktoryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnutri istogo stepena někojako oprědělјeno. Razgledamo nyně podsistemu $\mathfrak{Q}$ od $\mathfrak{P}$, ktora sodrživaje vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym poprědnym P. Togda nijeden Q ne jest dělimy ni pozdnějšim Q, zato že ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranših. Naprotiv vsaky P iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy prinajmenje jednym Q. Za dokaz nehaj protivno P_m bude prvym P, ktory ne jest dělimy nijednym Q. Togda P_m ne može sam byti Q, znači jest dělimy prinajmenje jednym poprědnym P; a zato že toj po prědpoloženju jest dělimy někojim Q, sam P_m jest takože dělimy Q; to daje protivrěčje.

Tvrdimo nyně, že čislo Q jest konečno. V samoj stvari, nehaj

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

bude prvy Q. Zato že libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy Q_0, za vsaky Q mora byti prinajmenje jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; nehaj λ vsaky raz označa najmanjši indeks, za ktory to imaje město. Sbiramo vse Q, za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu cěnnost c_λ, v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tyh klasov jest konečno, zato že $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnogo elementov. Zato že ako Q iz klasa $K(c_\lambda)$ položimo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda Q' takože tvoret sistemu produktov stepenev, iz ktoryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sodrživajut samo $n-1$ proměnnyh. Pri $n = 2$ sodrživajut Q' zato samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo može byti vzeto kako konečno i za $n-1$ proměnnyh. Tym tvrdženje jest dokazano.

Vtoro, nehaj $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, ktoryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\mathfrak{Q} = (Q_1, \ldots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogyh polinomov $F_1, \ldots, F_\rho$, tako že vsakomu Q_i prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravny $b_i Q_i$, tako že možno položiti $F_i = b_i Q_i + \cdots$ s nižšimi členami.

Nehaj nyně $F = bP + \cdots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse slědujuče členy sut nižše členy leksikografičnogo reda, zato že množenje, čto se tyče eksponentov, jest komutativno do nižših členov.[15] Razlika

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

[15] Iz togo vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotrěbiti i několiko menje ograničujuči zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanoj numeraciji ξ.

sodrživaje togda samo nižše členy i ponovno naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok zato prekida se po konečno mnogyh krokah, tako že $F_1, \ldots, F_\rho$ jest razpoznany kako modulny bazis.

Teorem III. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogyh polinomov ima konečny modulny bazis $G_1, \ldots, G_k$, tako že vsaky polinom G iz $\mathfrak{S}$ dopušča prědstavjenje $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Iz togo neposrědnje slěduje

Dodatok. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogyh klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest prědstavimy v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirědžujemo někoj reprezentant i razgledamo sistemu tyh reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu slědujučego teorema.

Teorem IV. *Vsaka grupa ostatkov može byti prědstavjena kako suma konečno mnogyh ireducibilnyh sostavnyh česti; zato po Teoremu II vsaky modul može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh ireducibilnyh modulov, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu.*

Za dokaz nehaj protivno $\mathfrak{G}$ bude suma beskonečno mnogyh sostavnyh česti $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (sravni § 5), i nehaj $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ budut naležeče jedinice, ktore po oprědělenju vse sut različne od 0. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vsih tyh jedinic; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečny bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \cdots < i_v$. Nehaj nyně $\mu > i_v$. Togda imaje město

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinicami, ktora po oprědělenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogyh krokah nastupa ireducibilna sostavna čest, ktoru zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početok. Možemo zato bez ograničenja obče važnosti same $\mathfrak{U}_i$ razgledati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{U}_i$, i tym tvrdženje jest dokazano.

§ 7. Slučaj jednoznačnogo razklada.

Nehaj

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědženy jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědženy jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměnimo $\mathfrak{x}$ s $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, kde λ jest fiksovany indeks iz reda $1, \ldots, l$, dobyvajemo

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

To prědstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny razklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, zato že pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato že $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničenja občnosti zato nehaj

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano χ iz reda $1, \ldots, \rho$ razgledamo cělokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut 0 i za ktore takože $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě sistemy, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Zato že prvo, prirědženje jest jedno-jednoznačno: iz $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ po prědpoloženju slěduje $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslědnjego zaradi jednoznačnosti prědstavjenja (23) slěduje $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odgovarjajuči produkt. Pri fiksovanom χ možemo nyně provesti isto razvažanje za vsako λ, za ktoro $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti prinajmenje jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, zato že

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo prědpoložimo, že za vsako χ obstaje samo jedno λ, i za vsako λ samo jedno χ, tako že $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirědženja slěduje $k = l$. Dalje možno izbrati označenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ tvoret diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

obče $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Zato obstaje jednoznačnost razklada, i produkty $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ takože tvoret diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon imaje město za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno prědpoloženje jest vsegda izpolnjeno. Zato že v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ togda sodrživaje se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny razklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest $= 0$. Zaradi (24) ješče pri fiksovanom χ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, zato že inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny razklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.[16]

Ty same zaključki sut pravdive v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, izpolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \ldots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ izpolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \ldots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slěduje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

[16] Analogično imaje město v nekomutativnom dvustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městu, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda imenno zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, zato jest sodržan v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slěduje, že samo za jedno χ, točno za jedno χ, produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slěduje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ tvoret diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

§ 8. Aditivny razklad polno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razgleděti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost, ale vladaje izomorfija raznyh razkladov. Tu ide o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

Definicija. *Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugyh děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.*

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskonečne proste grupy (sravni definiciju § 11 i primĕr § 12, 2).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ nehaj bude nyně prědstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogyh) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, ktora dopušča prinajmenje jedno tako prědstavjenje kako sumu prostyh grup, i jej odgovarjajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, slědujuči Levijevoj označbě, polno reducibilnymi.

Nyně razgledamo produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, kde $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ proběgaje cělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{x}$ proběgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul naležeči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Ale zato že modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ po prědpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

iz čego slěduje $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{x}_0$ i $\mathfrak{x}_1$, tako že

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Zato $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, i zato takože $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, proběgaje cělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda F odnosno $\mathfrak{x}$ proběgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tym tvrdženje jest dokazano.

Pri $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato že cělokupnost vsih klasov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Trĕba zato samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razgledamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, za ktore $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Ta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom ponovno naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, nastaje ponovno modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, zato ili $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, ili jediničny modul. V poslědnjem slučaju by jednako sama $\mathfrak{a}_\chi$ byla v njem sodrživajuča, zato $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ protiv prědpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, za ktore $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Nehaj nyně za někoje oprědělјeno χ, napriměr,

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i prinajmenje dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Zato že ako by v produktah $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ k vsakomu $\mathfrak{b}_\lambda$ naležala samo jedna $\mathfrak{a}_\chi$, tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, to jest ako by $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, zato že $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sodrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo $k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; ale togda by takože shema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ byla diagonalna shema, a to ne jest slučaj. Tym dokazan jest slědujuči teorem:

Teorem V. *Ako polno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby prědstavjena kako suma prostyh grup:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna prinajmenje jednoj grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jednoj $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju prinajmenje dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut medžu soboju izomorfne, i takože prinajmenje dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut medžu soboju izomorfne.

§ 9. Svez medžu pojmami "izomorfny" i "jednakogo vida".

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem "jednakogo vida", znany pri diferencialnyh izrazah jednoj prěměnnoj, ako jest smyslno obobčen, vodi k izomorfiji naležečih grup ostatkov.

Definicija.[17] *Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazyvajut se modulami jednakogo vida, ako obstavajut dva polinomy P i Q, pri čem P jest vzajemno prosty s $\mathfrak{M}$, a Q vzajemno prosty s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

imaje město. Vzajemna prostost tu značі obstavanje dvoh polinomov X i Y, tako že

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

imaje město.

Nyně imaje město slědujuči

Teorem VI. *Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.*

1. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ nehaj budut jedinične klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej nehaj $Q\mathfrak{b}$ bude klas v $\mathfrak{B}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$, i podobno $P\mathfrak{a}$ klas v $\mathfrak{A}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Iz togo slěduje

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{to jest} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože imaje město

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{to jest} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

zato relacija (26). Dalej po (29) jest $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, i zato že po (30) bylo prědpoloženo $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, zato $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odgovarjajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tym (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Nehaj, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajut. Togda libovoljnomu klasu $F\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas $FQ\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; zato že iz $F\mathfrak{a} = 0$, zato $F = M$, po (25) slěduje $FQ\mathfrak{b} = 0$. Dalej cěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojim pridruženjem; zato že specialnomu klasu $Y\mathfrak{a}$ odpověda klas $YQ\mathfrak{b}$, ktory po (27) jest ravny $\mathfrak{b}$. Zato imajemo jednoznačno oprědělјeno preslikanje Φ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale ješče ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno oprědělјeno preslikanje Ψ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, ktoro tak samo ješče ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tyh dvoh preslikanij jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, zato že potrěbovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja Φ i Ψ ne byla obratno jednoznačne, togda by obstavali, napriměr v $\mathfrak{A}$, klasy $G\mathfrak{a}$, ktorym v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQ\mathfrak{b} = 0$. Klasy $FQ\mathfrak{b}$, ktore odpovědajut ostalim klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$, togda by už izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i zato by se čerez preslikanje Ψ v klasah $FQP\mathfrak{a}$ vozvratila cěla grupa $\mathfrak{A}$. Kako znajemo, obstavajut takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, ktorym po Ψ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za ktore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Vsi ostali polinomy F imajut svojstvo, že $FQP\mathfrak{a}$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy F, za ktore $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s G_2; take polinomy obstavajut vsaky raz, kogda obstavajut polinomy G_1. Za vsako G_2 dalej imaje město $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odgovarjajuče za vsako cělo čislo ν obstavajut klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

[17] Za diferencialne izrazy jednoj prěměnnoj sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městu, s. 25.

Nyně razgledamo sistemu $\mathfrak{S}$, sostavjenu iz vsih polinomov $G_1, G_2, \ldots$. Ona ima konečny modulny bazis $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybira se ν veče od največšego iz indeksov $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, ktory označajemo s λ. Togda

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožimo s $(QP)^\lambda$, dobyvajemo

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

To dava protivrěčenje našemu prědpoloženju. Slědуje zato izomorfija, i zato po 1. sut pravdive ostrějše relacije (27), (28) s $X = Q, Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujučej formě:

Teorem VII.[18] *Ako polno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, ktore vsaky raz tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida prinajmenje s jednim $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jednim $\mathfrak{D}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju jednakogo vida, i tak samo prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{D}$ sut medžu soboju jednakogo vida.*

[18] Sravni Loewy, s. 100–101.

§ 10. Obstavanje beskonečno mnogyh razkladov grupy.

Ako sumno prědstavjenje polno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom prědstavjenju obstavajut prinajmenje dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razgledajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem zato $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušča beskonečno mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti P jest beskonečno mnogo "konstant", to jest veličin a, za ktore $\xi_i a = a\xi_i$. Tu teorem imaje město čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničto dalje ne prědpokladaje se, ni ireducibilnost. Zato imaje město

Teorem VIII. *Ako $\mathfrak{G}$ jest prědstavima kako suma konečno mnogyh medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako prědstavjenje možno na beskonečno mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti P sodrživaje beskonečno mnogo konstant. Pri tom pod konstantami trěba razuměti take veličiny a oblasti, za ktore $\xi_i a = a\xi_i$.*

Dokaz. Nehaj zato

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\varkappa$ za $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmo zadali oprědělјeno izomorfno prirědženje, najprvo izdělimo jednu podgrupu, napriměr $\mathfrak{A}_1$. Nehaj izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

pri čem zato v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirědženy sam sobě. Zato že $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, togda slědуje $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; klasy $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$ zato, analogno jedinicam, dopuščajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slědуje, že za dva prirědžene klasy $\mathfrak{y}$ i $\bar{\mathfrak{y}}$, ktore dopuščajut tako množenje klasov, klasy $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ i $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ sut ponovno prirědžene. Zato relacije $a_r a_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{zato takože} & t_{1i}a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. & \end{cases} \tag{32}$$

Dalej iz (31), kako obobčenje (27) i (28), iz jednoznačnosti prirědženja slědуje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksovanje jest potrěbno, zato že pojedine grupy mogut dopuščati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dobyvajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

tako jest vydělјenje grupy $\mathfrak{A}_1$ ponovno odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\varkappa$ upotrěbimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Zato $t_{i\varkappa}$ sut klasy, ktore skupaj izpolnjajut relacije

$$Mt_{i\varkappa} a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa} a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\varkappa i} a_i = t_{\varkappa i} t_{i\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Te relacije govoret točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_\varkappa$, naležeče k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$, sut jednakogo vida (sravni definiciju § 9); vměsto tamošnjih P i Q tu stojat klasy $t_{i\varkappa}$ odnosno $t_{\varkappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzete zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tyh relacij po Teoremu VI slědуje izomorfija.[20]

[20] I to bez priměnenja teorema konečnosti, zato že formuly už vsakokratno prědstavjajut preslikanje $\varphi_{i\varkappa}$ i jego obrat $\varphi_{\varkappa i}$. Zato že $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa t_{\varkappa i} a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slědуje takože $ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa \neq 0$.

Iz klasov $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ možno nyně sostaviti klasy b_ρ, ktore se ponovno pokažut kako jedinice grup $\mathfrak{B}_\rho$, iz čego slědovat bude prědstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Nehaj $\lambda_{i\varkappa}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, a $\lambda^{\varkappa r}$ odgovarjajuči poddeterminanty, poděljene čerez $|\lambda_{i\varkappa}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Togda definujemo

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Iz (35), (36) i (37) potom slěduje $Mb_\rho = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

dalej

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Prědstavjenje $\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b_1 + \cdots + \mathfrak{r}b_\alpha$ jest zato aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_\sigma$, ako skoro $\lambda_{i\varkappa}$ ne tvoret samo diagonalnu matricu. Zato že ako formujemo $a_\sigma b_\rho$, po (35) dobyvajemo:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

zato že inače v poslědnjoj sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako zato pri fiksovanom σ obstavajut prinajmenje dva ρ, za ktore $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_\sigma$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_\rho$.

No grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut takože izomorfne medžu soboju i k grupam $\mathfrak{A}_\sigma$. Za to najprvo pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ i $r^{\sigma\rho}b_\rho$, ktore posrědničajut izomorfiju $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Dokazujemo imenno, že za klasy

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

relacije "jednakogo vida" medžu modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma}a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho}b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma}r^{\sigma\rho}b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

iz čego, kako pri (35), slěduje izomorfija posrědstvom prirědženja

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma}a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho}b_\rho. \tag{40}$$

V samoj dějstvitelnosti vyhodi:

$$b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma$$
$$= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa i}\lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_\mu \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho),$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i}\lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Takože obratno nahodimo

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Iz tu dokazanyh relacij jednakogo vida nyně slědуje (ponovno bez teorema konečnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$. Izomorfija medžu $\mathfrak{B}_\rho$ i $\mathfrak{B}_\tau$ nahodi se odtud kompozicijom; za to ješče dajemo formuly. Položimo

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i}\lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědženje glasi $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. I tu možno relacije jednakogo vida ponovno formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene vměsto $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dějstvitelnosti

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma}\ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, zato že trěba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskonečno mnogo sposobov tako, že ony ne tvoret diagonalnu matricu i ne mogut byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslědstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

Teorem IX.[21] *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny i jest najmenše obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti P sodrživaje beskonečno mnogo konstant, togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{M}$ jest prědstavimy na beskonečno mnogo različnyh sposobov kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov, jest to, že prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.*

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskonečno mnogo prostyh modulov, i za to najprvo dokazujemo slědujući

Pomočny teorem.[22] *Ako polno reducibilny modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ jest dělitelny čerez prosty modul $\mathfrak{P}'$, različny od vsih $\mathfrak{P}_i$, togda prinajmenje dva iz $\mathfrak{P}_i$ sut jednakogo vida.*

Najprvo iz $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzajemno prostu sistemu, črtajuči po redu vsaky iz tyh prostyh modulov, ktory vhodi v najmenše obče mnogokratno ješče ne izčrtanyh. Zato nyně nehaj bude prědpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ same tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. Nehaj a' jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědženy jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom F. Iz produktov $a'a_i$ sut prinajmenje dva različne od nule, napriměr $a'a_1$ i $a'a_2$; zato že ako by, napriměr, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov Fa' tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tym samym, zato že $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sběgali se. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz togo slědуje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

[21] Sravni Loewy, s. 106–107.

[22] Sravni Loewy, s. 96.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ jest libovoljny modul. Togda razgledajemo najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ vsih prostyh modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelny.[23] Togda sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh prostyh modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, zato takože $\mathfrak{M}$, imaje beskonečno mnogo prostyh modulov kako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh prostyh modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazyvaje se največši polno reducibilny modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odgovarjajučo tvorbo u Loewy). Ako medžu timi konečno mnogimi prostymi modulami dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i zato $\mathfrak{M}$, jest dělitelny čerez beskonečno mnogo prostyh modulov. Ako poslědnje obratno imaje město, togda obstavaje prinajmenje jedin prosty dělitelj od $\mathfrak{N}$, ktory jest različny od vsih tyh konečno mnogyh, kako čije najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ jest prědstavimy. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, zato takože $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tym dokazali jesmo slědujuči teorem:

Teorem X. *Ako oblast racionalnosti P sodrživaje beskonečno mnogo konstant, togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že modul jest dělitelny čerez beskonečno mnogo različnyh prostyh modulov, jest to, že ili ne obstavaje največši polno reducibilny modul, ili, ako taky obstavaje, že on jest dělitelny čerez prinajmenje dva različne proste moduly jednakogo vida.*

[23] Ako jih jest beskonečno mnogo, togda tomu prědstavjenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivny razklad grupy ostatkov. Sravni vpročem priměr § 12, 4.

§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenij i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnyh izrazov pridružiti sistem konečno mnogyh diferencialnyh izrazov kako bazis, tako že cělokupnost simultannyh integralov vsih diferencialnyh uravnenij, ktore nastajut prěz položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sběgaje se s cělokupnostju integralov konečnogo sistema diferencialnyh uravnenij, ktory se dobyvaje prěz položenje bazisnyh diferencialnyh izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnyh diferencialnyh uravnenij v častnyh derivatah; tu vez slědimo ješče malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest "konečna".

Definicija. *Grupa ostatkov nazyvaje se konečnoju, ako obstava čislo μ, red grupy, tako že medžu kakovymi-koli $\mu+1$ klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz P, togda kako obstava prinajmenje jedna sistema iz μ klasov ostatkov, medžu ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyvaje se beskonečnoju.*

Suma dvoh konečnyh grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoh beskonečnyh grup ili jednoj konečnoj i jednoj beskonečnoj grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnyh grup dajut vse grupy ostatkov modulov jednoj prěmennoj; ale i za několiko prěmennyh red može stati konečnym, napriměr za modul s bazisom ξ_1^2, ξ_2^2, kde vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnyh grup vidi v § 12.

Nyně imaje město slědujuči teorem.

Teorem XI. *Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnyh uravnenij, ktora nastaje prěz položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušča točno toliko linearno nezavisnyh integralov, koliko ukazuje red jego grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogyh linearnyh diferencialnyh uravnenij v častnyh derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnyh integralov, to čislo jest ravno redu grupy ostatkov modula, porodženogo diferencialnymi izrazami.*

Oblast racionalnosti P tu sostoji se iz analitičnyh funkcij od n prěmennyh $x_1, \ldots, x_n$, pri ktoryh nastupajuče singularnosti vnutri někojej n-razměrnoj oblasti obrazujut najvyše mnogovidnosti nižših razměrov, tako že obstava libovoljno mnogo toček s regularnoju n-razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že *pri izrazah libovoljnogo klasa ostatkov prěz tutu bazu v imenovatelju mogut nastupati samo stepeni konečno mnogyh različnyh veličin iz P.*

Za toj cělj uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1}\cdots\xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \ldots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od poprědnyh modulo $\mathfrak{M}$. Po prědpoloženju takyh jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno prěz ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vsih produktov stepenev, ne prijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takyh produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy prinajmenje jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \ldots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ relacije, posrědstvom ktoryh $P_1, \ldots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; napriměr,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy}.$$

Ako P jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i,$$

togda slědуje

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}M_i &= b_i\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i + \text{nižše členy}\\ &= b_iP + \text{nižše členy}.\end{aligned}$$

Nyně prijmimo kako dokazano, že pri vsih nižših produktah stepenev než P v imenovatelju nastupajut samo stepeni $b_1, \ldots, b_\rho$, togda kako čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov M_i prěz dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to imaje město takože za samo P. To prědpoloženje jest dovoleno, zato že ono imaje město za P_1, prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \ldots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razgledajmo nyně taku sistemu cěnnostij $\beta_1, \ldots, \beta_n$ za $x_1, \ldots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty M_i sut regularne, zato regularnu točku sistema diferencialnyh uravnenij $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}}\cdots\xi_n^{h_{in}}$

$(i = 1, \ldots, m)$ togda odpovědajut častne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne cěnnosti $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ v točce $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$. Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno oprědĕljajut cěnnosti vsih vyšših derivatov od y kako konečne cěnnosti v toj točce, zato že samo b_i nastupajut v imenovatelju; i, kako znano, iz togo slĕduje obstavanje m linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi prědpoloženjami ne može obstavati vyše než m linearno nezavisnyh integralov, zato že inače bylo by možno, kako znano, v regularnoj točce libovoljno zadati cěnnosti $m+1$ podobno izbranyh derivatov; to protivoreěčilo by tomu, že medžu kakovymi-koli $m + 1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo m linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven m.

Na koncu togo paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, ravnoznačno, jednakogo vida, pri dvoh modulah iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridruženyh sistemov diferencialnyh uravnenij to samo značenje kako pojam vida, upotrĕbljeny od *Poincaré*, za jednu prĕmennu (srav. *Blumberg*, cit. dělo, Priloženje I).

Teorem XII. *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza P i Q, tako že $P(y)$ i $Q(z)$ proběgajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda y proběgaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a z vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po prědpoloženju imenno (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy P i Q obstavajut relacije

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, zato že $NP(y) = 0$, funkcija $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Zato že $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu y odpovědaje takože od nuly različno z, i obratno.

§ 12. Priměry.

1. Kako prvi priměr razgledajmo obyčno linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut prědstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti P tu sostoji se iz vsih racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ oprědĕljajemo kako cělokupnost vsih diferencialnyh izrazov, ktore imajut y_1 i y_2 za integraly; za njih ponovno pišemo polinomy v jednoj neizvěstnoj ξ. Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno oprědĕljen do faktora iz P. Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

kde $\mathfrak{M}_i$ sostoji se iz vsih diferencialnyh izrazov, ktore imajut integral y_i, i jego bazis jest, do faktora iz P, oprědĕljen prěz

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, zato že izčezaje za integraly y_1 i y_2, zato jest dělimy prěz $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i zato že red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti prinajmenje 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzajemno proste, zato že

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

Kromě togo oni sut proste moduly, zato že jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo y_1 i y_2 imaje takože vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenšim občim mnogokratnym dvoh vzajemno prostyh modulov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajut odgovarjajuče integraly z_1 i z_2; jih bazisne polinomy sut dany prěz

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušča beskonečno mnogo različnyh prědstavjenij kako najmenše obče mnogokratno vzajemno prostyh prostyh modulov, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ medžu soboju i so vsimi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vsih tyh modulov imajut red 1, zato sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory odpovědaje prědstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzajemnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice a_1 i a_2 dobyvajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

odgovarjajuče. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice b_1 i b_2, ktore odpovědajut razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměnjajuči y_i s z_i, dobyvajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

zato

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Tu (α^{ik}) jest obratna matrica k matrici (α_{ik}).

Obratno, prěz zaměnu z_i s y_i dobyvaje se

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim občim razvažanjam, pri $a_1 b_\sigma \neq 0$ odgovarjajuče pridruženje jest $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, zato po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

zato

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

to davaje obratno pridruženje. Ako (α_{ik}) ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vsegda izpolnjeno za někoje σ. Slučaj diagonalnoj matrice tŕeba izključiti, zato že togda moduly sut identične. Ako, napriměr, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, zato ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzajemno proste, ale ne tvorjut totalno vzajemno prostu sistemu, zato že $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy prěz $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrdžuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Priměr beskonečnoj grupy davaje vsaky modul od vyše než jednoj prěmennoj, ktory imaje bazis samo iz jednogo polinoma. Malo složnějši jest slědujuči primer, ktory imaje pokazati, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennyh modulah, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvača vyše než jeden polinom.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskonečna, zato že grupy ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskonečne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzajemno proste zato že

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajuči

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

[24] Srav. priměr Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujučem označujemo nezavisne prěmenne s x i y.

Iz togo slěduje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje iščemo polinomy tretjego stepena v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, napriměr

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Ako by nyně $\mathfrak{M}$ byl jednoelementny modul, togda oba by musili byti dělimy pŕez bazisny polinom; i zato že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, musili by byti dělimy pŕez polinom tretjego stepena, zato byti proporcionalne, a to ne jest slučaj. Mnogočlennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnutrišnja pričina neuspěha Landauovyh produktnyh teoremov, ktore sut pravdive v slučaju jednoj prěmennoj.

3. Daljši primer pokazuje, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri prostyh modulah.[25] P nehaj bude oblast vsih racionalnyh funkcij dvoh prěmennyh x, y. Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskonečnu grupu, zato že ona sodrživaje klas ostatkov vsakogo stepena y; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prosty modul. V samom dělu pokažemo, že vsaky dělitelj

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jediničnym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ možno imenno mod$(\xi - a)$ prědstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ograničenja občnosti nehaj $c_0 = 1$. Nyně po zakonu množenja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tym samym, zato že

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

kde položeno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, dobyvajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

i potom tu ponovno zaměnimo η^ν pŕez F_1, dobyvajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + u\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na lěvoj straně stoji nyně polinom v η točnogo stepena $\nu - 1$, ktory ne izčezaje identično; zato že najvyšši koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

zato že inače $c_1 = -\nu\log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako možno postup nastaviti i on vodi k ne identično izčezajučemu polinomu nultogo stepena; tym pokazano, že takože jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.[26]

[25] Naša definicija "prostogo modula" jest različna od togo, ktoro v komutativnom slučaju nazyvaje se prostym modulom, zato že tam vsegda obstavajut dělitelji nižšej mnogovidnosti, kromě kogda mnogovidnost $= 0$, zato grupa ostatkov jest konečna.

[26] Tuto postupanje svodži se k dokazanju, že potrěbne uslovja integrabilnosti za sistem diferencialnyh uravnenij ne sut izpolnjene.

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takože funkciju $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dělitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

kde $\varphi(y)$ proběgaje vse racionalne funkcije od y. Ti dělitelji sut vsi različne medžu soboju; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i odgovarjajuči integral jest

$$y \log x - \int \varphi(y)\, dy + c.$$

Zato jedinica ne može byti v modulu, zato že inače nulta funkcija byla by jediny možny integral. S drugoj strany, ξ i η sut glede na modul kongruentne nekojej veličině oblasti; zato grupa ostatkov jest konečna i imaje red 1. Dalej, iz beskonečno mnogyh děliteljev vsaka dva sut vzajemno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenšemu občemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vsih tyh děliteljev. V samom dělu, on jest dělimy prěz vse dělitelje, zato takože prěz $\mathfrak{N}$. Ako by nyně $\mathfrak{N}$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by iměti ješče prinajmenje jeden polinom F, recimo stepena ρ, ktory zavisi samo od η. Ako nyně dopustimo, že $\varphi(y)$ proběgaje funkcije $y, \ldots, y^{\rho+1}$, togda medžu odgovarjajučimi integralam

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \qquad (i = 1, \ldots, \rho + 1)$$

ne obstavaje linearna relacija s koeficientami nezavisnymi od y. Ale diferencialno uravnenje ρ-togo reda $F = 0$ ne može iměti $\rho + 1$ linearno nezavisnyh integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest polno reducibilny.[27] Zato že inače byl by najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh od tyh prostyh modulov, i jego grupa ostatkov iměla by konečny red; medžutym grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ sodrživaje klasy ostatkov vsih stepenov η, zato jest beskonečna.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prijeto 4 avgusta 1919.)

[27] Tym imajemo priměr za prvi slučaj Teorema X.

18. O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.
(Predsědaje Loewy.)

1. E. Noether: O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije.

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsučstvenějše česti jego erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, naměrjaju skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: oprědděliti obče nule vsih polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprvo podvrgnut linearnomu prěobraženju s neoprěděljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno odpovědati rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ sběgajut se, togda sběgajut se takože same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druga čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razgledati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami odgovarjajučego "osnovnogo modula" po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \ldots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ odpovědaje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, ktory v gore ukazanom smyslu prědstavja normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

19. Teorija idealov v prstenovyh oblastjah

Terminologična primětka: prsten označaje algebraičny pojem, rus. *кольцо*, ukr. *кільце*.

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

Sodržanje.

Uvod.
§ 1. Prstenova oblast, ideal, uslovje konečnosti.
§ 2. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov.
§ 3. Ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.
§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženyh prostyh idealov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.
§ 5. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh idealov. Jedinost pridruženyh prostyh idealov.
§ 6. Jedino prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo relativno-prosto nerazložimyh idealov.
§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.
§ 8. Jedino prědstavjenje ideala kako produkta vzajemno-prosto nerazložimyh idealov.
§ 9. Razširjenje izslědovanja na moduly. Ravnost čisla komponentov pri razloženjah na nerazložime moduly.
§ 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.
§ 11. Priměry iz teorije čisel i iz teorije diferencialnyh izrazov.
§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Uvod.

Sodržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov cělyh racionalnyh čisel, odnosno idealov v algebraičnyh čislovyh poljah, na idealy v libovoljnyh oblastjah cělosti, občejše v prstenovyh oblastjah*. Za razuměnje togo prěnosa najprvo navedemo razložne teoremy za cěle racionalne čisla v formě několiko različnoj od obyčnoj formulacije.

Ako v

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni q_i berut se kako komponenty razloženja, togda ty komponenty imajut slědujuče harakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzajemno proste*; ale nijedno q_i ne može byti prědstavjeno kako produkt poparno vzajemno prostyh čisel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzajemnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu občemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Vsake dvě komponenty, q_i i q_k, sut *relativno proste*; t. j. ako bq_i jest dělimy prěz q_k, togda b jest dělimy prěz q_k. I v tom smyslu imaje město nerazložimost.

3. Vsako q jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy prěz q, ale b ne jest dělimy, togda někoja stepenj[1] od c jest dělimaja. Prědstavjenje jest dalje tako prědstavjenje prěz *največše primarne komponenty*, zato že produkt dvoh različnyh q už ne jest primarny. Takože v odnosu k razloženju na največše primarne komponenty ta q sut nerazložime.

4. Vsako q jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jego ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čisel q s prostymi čislami p jest slědujuči: k vsakomu q obstaja jedno i, kromě znaka, samo jedno p, ktoro jest dělitelj q i čija stepenj jest dělimaja prěz q: pridruženo prosto čislo. Ako p^ϱ jest najnižša taka stepenj – ϱ eksponent od q –, togda tu osoblivo p^ϱ jest ravno q. Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

Pri dvoh različnyh razloženjah cělogo racionalnogo čisla na nerazložime, največše primarne komponenty q sběgajut se čislo komponentov, pridružene proste čisla (do znaka) i eksponenty. Zato že $p^\varrho = q$, iz togo slěduje takože identičnost samyh q (do znaka).

[1] Ako ta stepenj vsegda jest prva, togda, kako znano, ide o proste čisla.

Neoprědělenost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čisel razgledajut se izvedene iz njih idealy (vse čisla dělimy prěz a); togda formulacija imaje město točno tako za jedino razloženje idealov konečnyh algebraičnyh čislovyh polj na stepeni prostyh idealov.

V daljšem (§ 1) za osnovu se bere obča prstenova oblast, ktora mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: vsaky ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložime i proste idealy ne musili by obče obstajati, kako pokazuje oblast vsih cělyh algebraičnyh čisel, v kotoroj ne imaje razloženja na proste idealy.

Pokazuje se, že – odgovarjajuče četyrim harakterističnym svojstvam komponentov q – v občem slučaju obstajajut četyri odvojene razloženja, ktore jedno iz drugogo nastajut prěz podrazděljenje. Pri tom razloženje na vzajemno-prosto nerazložime idealy jest produktno prědstavjenje, a ostale tri razloženja sut reducirane (§ 2) prědstavjenja kako najmenša obča mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložime idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takože ostaje: k vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{Q}$ jednoznačno jest oprědělјen pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj $\mathfrak{Q}$ i čija stepenj stava dělimaja prěz $\mathfrak{Q}$. Ako $\mathfrak{P}^\varrho$ jest najnižša taka stepenj – ϱ eksponent od $\mathfrak{Q}$ –, togda tu $\mathfrak{P}^\varrho$ ne tręba sběgati se s $\mathfrak{Q}$. Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razloženja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razloženjah 3 ili 4 sběgajut se čislo komponentov i pridružene proste idealy;[2] izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno oprědělјene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo "teorem o konečnoj cěpi", pervo izrečeny Dedekindom za konečne čislove moduly, i iz njega prědstavjenje 4 vsakogo ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov. Prěoblikovanjem pojma razložimosti komponenta iz togo se dobyva osnovny teorem jedinosti za razloženje 4 na nerazložime idealy. Sobraniem po konečno mnogyh komponentov se potom prihodit k ostalym razloženjam, čiji teoremy jedinosti slědujut kako poslědok iz teorema jedinosti 4.

Naposlědku pokazuje se (§ 9), že prědstavjenje prěz konečno mnogo nerazložimyh komponentov imaje město i pod slabšimi prědpoloženjami; komutativnost prstenovoj oblasti ne jest potrěbna, i dostatno jest vměsto ideala razgledati modul v odnosu k oblasti. V tom občejšem slučaju ješče imaje město ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah, medžutym pojmy prosty i primarny sut svezane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzajemnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša prstenova oblast, v kotoroj faktično nastupajut četyri odvojene razloženja, jest oblast vsih polinomov od n proměnnyh s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razloženja možno tu iracionalno tolkovati prěz povedenje algebraičnyh tvorb, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy odpověda fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jedinoj razložimosti algebraičnyh tvorb na nerazložime. Daljše priměry dajut vse konečne oblasti cělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vsih parnyh čisel, občejše vsih čisel dělimyh prěz jedno ustaljeno čislo, už dava priměr čestično odvojenyh razloženij (§ 11). Priměr teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarnyh děliteljev (§ 12), kde obstaja jedino razloženje na nerazložime idealy, odnosno klasy. Te nerazložime klasy polno karakterizujut nerazložime sostavne česti elementarnyh děliteljev i možno v oblastjah, kde obyčna teorija elementarnyh děliteljev ne uspěva, razgledati jih kako jej ekvivalent.

O sučej literaturi tręba primětiti slědujuče: razloženje na največše primarne idealy za oblast polinomov s libovoljnymi kompleksnymi, odnosno cělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay jego v pojedinyh točkah dalje razvil.[3] Oba opirajut se na teoriju eliminacije, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno prědstaviti kako produkt nerazložimyh polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od togo prědpoloženja, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i kako pokazuje nastoječa rabota. I primarny ideal pri Laskeru i Macaulayu oprědělјen jest na osnově pojmov iz teorije eliminacije.

Razloženje na nerazložime idealy i razloženje na relativno-prosto nerazložime zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětka o jedinosti izolovanyh

[2] Věrjetno ponad to sběgajut se takože eksponenty, i ješče občejše odgovarjajuče komponenty sut izomorfne.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

primarnyh idealov.

Razloženje na vzajemno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,[4] koristeči teoriju eliminacije za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslědnji teorem jedinosti nahodi se v občej rabotě,[5] kde ide o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotrěbja samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obče prstenove oblasti, i nastoječa rabota jih zaostruje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslědovanja prědstavjajut silno obobčenje i daljše razvijanje pojmovyh tvorb, ležečih v osnově oběh rabot. Sučstveno v oběh rabotah jest prěhod od prědstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razloženju sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izloženja, ponovno ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razloženju togda odpovědaje prěoblikovanje pojma razložimosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore sučstveno odpovědajut tym iz občej raboty, vse navedene teoremy možno takože razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i někotore podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvori prsten takoj samoj občnosti kako prvonačalno osnovano; imenno vsako prsten možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory odpovědaje cělosti identičnyh relacij medžu elementami prstena; ili takože někoj podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije prijimajut se kako už izpolnjene v oblasti.

Ta primětka dava takože město rabotam Fraenkela.[6] Fraenkel razgleda aditivne razloženja prstenov, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (obstajanje regularnyh elementov, děljenje prěz njih, uslovje razložimosti), že za odgovarjajuči ideal četyri razloženja sběgajut se. Iz-za toj identičnosti jego uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupaje – ne znači silnějše ograničenje než naše. Odpravny punkt Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sučnosti algebraičnymi, cěljami jego rabot; prěz algebraično razširjenje on potom prihodit k občejšim prstenam s mene ograničnymi uslovjami.

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Prstenova oblast, ideal, uslovje konečnosti.

1. Za osnovu vzeta oblast Σ naj bude (komutativno) prsten v abstraktnoj definiciji;[6] t. j. Σ sostoji se iz sistema elementov $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, v kojem relacija, izpolnjajuča obyčne uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem prěz dvě operacije (vrsty spojivanja), složenje i množenje, iz vsakyh dvoh elementov prstena a i b vsegda jednoznačno dobyva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Prsten i ty inače polno libovoljne operacije morajut pri tom izpolnjati slědujuče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja. V Σ obstaja jediny element x, ktory izpolnja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slědуje obstajanje nuly; ale prsten ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že ktory faktor izčezne. Prsteny, pri ktoryh iz izčeznenja produkta vsegda slědуje izčeznenje jednogo faktora i ktore mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti cělosti. Za konečnu sumu $a + a + \cdots + a$ vvodimo obyčno skračeno označenje na, pričem cěle čisla n trěba razgledati samo kako skračujuče znaky, ne kako elementy prstena, i kde $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

2. Pod idealom $\mathfrak{M}$[7] v Σ razuměje se sistem elementov iz Σ, ktory izpolnja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s f sodrživaje takože $a \cdot f$, kde a jest libovoljny element iz Σ.
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s f i g sodrživaje takože razliku $f - g$; znači vměstě s f takože nf za vsako cělo čislo n.

Ako f jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obyčno prěz $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že f jest dělimy prěz $\mathfrak{M}$. Ako vsaky element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimy prěz $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako sodrživaje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimy prěz $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slědуje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod največšim obštym dělitelјem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo cělost elementov, ktore možno prědstaviti v forme $a + b$, kde a proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a b vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ ponovno stava idealom. Podobno največši obšty dělitelj beskonečno mnogyh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

definira se kako cělost elementov d, ktore možno prědstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogyh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

i tu $\mathfrak{D}$ ponovno stava idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osoblivo sodrživaje konečno mnogo elementov $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem a_i sut veličiny prstenovoj oblasti, a n_i sut cěle čisla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečny ideal; $f_1, \ldots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljšem za osnovu beremo samo taka prsteny Σ, ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: *vsaky ideal v* Σ *jest konečny, znači imaje idealny bazis.*

[6] Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščenjem jego ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trěba bylo vključiti komutativny zakon složenja. Ide zato o zakony, ktore definirajut polje, s izpuščenjem obratnosti množenja.

[7] Idealy označajut se velikymi germanskymi bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati priměr ideala iz polinomov, ktory obyčno naziva se "modul" ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

3. Iz uslovja konečnosti neposrědnje slěduje stav, ktory leži v osnově vsih daljših razmyslov:

Teorem I (teorem o konečnoj cěpi).[8] *Ako* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *jest izčisljivo beskonečny sistem idealov v* Σ*, od ktoryh vsaky jest dělimy prěz slědujuči, togda od někojego konečnogo indeksa* n *dalje vsi idealy sut identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

Drugymi slovami: ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ *tvoret prosto uporjadkovanu cěp idealov tako, že vsaky ideal jest vlastny dělitelj neposrědnje poprědnogo, togda cěp prekida se v konečnom.*

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

bude največši obšty dělitelj sistema, a $f_1, \ldots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktory vsegda obstaja po uslovju konečnosti. Togda iz prědpoloženja dělimosti slěduje, že vsaky element od $\mathfrak{D}$ jest takože element jednogo ideala cěpi; zato že iz

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

slěduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Odgovarjajuči fakt imaje město, ako f jest suma věče mnogyh česti. Zato obstaja takože konečny indeks n, tako že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Zato že obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i zato že dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takože $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tym teorem jest dokazan.

Tréba primětiti, že iz togo teorema obratno ponovno slěduje obstajanje idealnogo bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izrečeno i v toj bezbazisnoj formě.

[8] Najprvo izrečeny za čislove moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označenje "cěp" sut vzete odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočny teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

§ 2. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako obyčno, kako cělost elementov, ktore sut dělimy i prěz $\mathfrak{B}_1$, i prěz $\mathfrak{B}_2$, . . ., i prěz $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{slědujе} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno ponovno stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označajemo takože kako komponenty razloženja.

Definicija I. Prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovano prědstavjenje, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalyh idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne može byti zaměnjeno vlastnym děliteljem.[9] Ako uslovja sut izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda prědstavjenje naziva se redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Prědstavjenja, pri ktoryh izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše prědstavjenja.

Dosta jest zato pri prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo ograničiti se na redukovane prědstavjenja, po slědujuči

Lema I. *Vsako prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh idealov možno prinajmenje jednim sposobom zaměniti redukovanym prědstavjenjem; tako prědstavjenje može se osoblivo dostignuti sukcesivnym razloženjem.*

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ bude libovoljno prědstavjenje od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščajemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktore děljat najmenše obče mnogokratno ostavjenyh idealov. Zato že ostale idealy vsešče dajut $\mathfrak{M}$, v tako nastavajučem prědstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše prědstavjenje, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktore-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnoj cěpi (teorem I) vsegda dostignivo. Položimo:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

kde vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastny dělitelj od neposrědnje poprědnogo ideala. Togda po tom teoremu cěp $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ mora prěkinuti se v konečnom; v prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne može byti zaměnjen svojim vlastnym děliteljem. To imaje město tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čem se vsakokrat komplement tvori s už redukovanymi $\mathfrak{B}$, nastava redukovano prědstavjenje.[10]

Da by se tako prědstavjenje dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovanyh prědstavjenij

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slědujе, že takože iz njih nastavajuče prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovano. Dosta jest pokazati, že s redukovanymi prědstavjenjami

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovano. V samoj stvari tu po prědpoloženju nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svojego komplementa. Ako by to bylo za někoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv prědpoloženju v prvom prědstavjenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměnjeno vlastnym děliteljem, zato že po drugom redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; prědstavjenje zato stava najkratše. Dalje po prědpoloženju nijedno $\mathfrak{B}$ ne može byti zaměnjeno vlastnym děliteljem; ako by to bylo za někoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv prědpoloženju odgovarjalo zaměnjenju $\mathfrak{C}$ vlastnym děliteljem, zato že prědstavjenje za $\mathfrak{C}$ jest redukovano. Tym lema jest dokazana.

[9] Priměr neredukovanogo prědstavjenja jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; prědstavjenje $[(x), (x^2, y)]$, odgovarjajuče $\lambda = 1$, jest odgovarjajuče redukovano. To prědstavjenje dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostejši priměr nejednoznačnogo razloženja na primarne idealy.

[10] Že tako prědstavjenje ne jest jednoznačno definirano danym prědstavjenjem, pokazuje poprědny priměr. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takože $[(x), (x^2, ux + y)]$ za libovoljno u jest redukovano prědstavjenje.

Definicija II. Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimy, ako on može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimy.

Nyně dokazujemo s pomočju teorema I o konečnoj cěpi, koristajuči redukovano prědstavjenje:

Teorem II. *Vsaky ideal možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh idealov.*[11]

Imenno, libovoljny ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimy; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest prědstavjenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, kde $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, i kde prědstavjenje po lemi I može byti prijeto kako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ imaje město ta sama alternativa: ili on jest nerazložimy, ili obstaja redukovano prědstavjenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajuči dobyvamo red redukovanyh prědstavjenij

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

V cěpi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastny dělitelj od neposrědnje poprědnogo ideala, i zato cěp prěkida se v konečnom; obstaja indeks n, tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimy. Po lemi I jest dalje prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměnjeno nijakym vlastnym děliteljem. Ako se po potrěbě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastnym děliteljem,[12] tako že prědstavjenje stava redukovano, tym jest pokazano, že vsaky razložimy ideal dopušča redukovano prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničenja občosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti prijete kako nerazložime; povtorjenje gornjego zaključivanja daje obstajanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

[11] Že tako prědstavjenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje poprědny priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za libovoljno u. Obě komponenty sut pri libovoljnom u nerazložime. Vsi děliteli od (x) sut imenno formy $(x, g(y))$, kde $g(y)$ znači polinom v y; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takyh idealov takože imaje tu formu, i zato stava vlastny dělitelj od (x). $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediny dělitelj (x, y), i zato potrěbno jest takože nerazložimy.

[12] Faktično prědstavjenje jest takože redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

§ 3. Ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čisla trěba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala prěz svojstva jego komplementa po slědujučem teoremu.

Teorem III.[13] *Najkratše prědstavjenje* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *naj bude redukovano v odnosu k* $\mathfrak{C}$. *Togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že* $\mathfrak{C}$ *jest razložimy, jest obstajanje dvoh idealov* $\mathfrak{N}_1$ *i* $\mathfrak{N}_2$, *ktore sut vlastne děliteli od* $\mathfrak{M}$, *tako že*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Iz togo ješče slěduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a $\mathfrak{C}$ *jest nerazložimy, togda prinajmenje jedno* $\mathfrak{N}_i$ *ne jest vlastny dělitelj od* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, kde $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, zato že inače $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Zato že takože dělimost prěz $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako potrěbno. (Prědstavjenje (2) ne jest redukovano, zato že jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno prěz $\mathfrak{C}_i$.)

Naj nyně obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimy i prěz $\mathfrak{C}_1$, i prěz $\mathfrak{C}_2$, zato takože prěz najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ prěz $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takože} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

kde c, t, n_1, n_2 sut veličiny iz $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo n_1 jest dělimy prěz $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimy i prěz $\mathfrak{C}$, i prěz $\mathfrak{U}$, zato prěz $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje n_1 (takože n_2) dělimy i prěz $\mathfrak{N}_1$, i prěz $\mathfrak{N}_2$, zato prěz $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; zato že pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimy prěz $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti prěz $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv prědpoloženju. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany kako razložimy; teorem III jest dokazan.

Trěba primětiti, že skoro to samo razmysljenje pokazuje ješče slědujuče:

Lema II. *Ako v najkratšem prědstavjenju* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *ideal* $\mathfrak{C}$ *može byti zaměnjen vlastnym děliteljem, togda* $\mathfrak{C}$ *jest razložimy.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ ponovno jest dělimy prěz $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje slěduje

$$f = c_1 = a + c.$$

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimy i prěz $\mathfrak{U}$, i prěz $\mathfrak{C}_1$, zato prěz $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Zato že i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po prědpoloženju vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany kako razložimy.

[13] Teorem III odgovarja prěhodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether–Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može byti zaměnjen vlastnym děliteljem.

Naj nyně budut dane dvě različne najkratše prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty prědstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

Lema III. *K vsakomu komplementu* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *obstaja ideal* $\mathfrak{D}_j$*, tako že* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobyva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, zato že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a prědstavjenje jest najkratše. Zato že $\mathfrak{B}_i$ byl prědpoložen kako nerazložimy, potrěbno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, odgovarjajuče dobyva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, kde po tom samom zaključku ponovno jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajuči, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, kde $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz togo nyně slěduje

Teorem IV. *Pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako nyně razgledajemo dvě razloženja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobyva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Zato že po prědpoloženju prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može byti opuščeno, različne medžu $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujučih zaključkah vsudy zaměnimo $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, odgovarjajuče dobyva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz togo ješče slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi medžu soboju različne, zato že inače v najkratšem prědstavjenju prěz $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než k komponentov; možno zato vybrati označenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj pričiny sut takože vsa medžuprědstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I prěz

Lema IV. *Ako se v redukovanom prědstavjenju komponenty grupujut v grupy i stvori se jih najmenše obče mnogokratno, nastavajuče prědstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanogo prědstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *jest redukovano, ako jest položeno* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo trěba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, zato že to ne imaje město za nijednogo iz jego děliteljev $\mathfrak{C}_i$; prědstavjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne može byti zaměnjeno

nijakym vlastnym děliteljem, razlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,[14] tako že nastavajut (po lemi I) redukovane prědstavjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj nyně $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to prědstavjenje jest potrěbno redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, zato že inače $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměniti vlastnym děliteljem. Zaměnimo nyně po potrěbě takože $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano prědstavjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako nyně razložimo obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, čislo λ nerazložimyh idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čisel komponentov; čislo nerazložimyh idealov odgovarjajučih vlastnomu děliteju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato potrěbno menje než λ. Togda ale i razloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k menje než κ idealam, v protivrěčnosti s ravnostju čisla. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ ješče sležduje, že prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takože redukovano v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

[14] Pod tym trěba vsegda razuměti najkratše, znači redukovano prědstavjenje prěz $\mathfrak{B}$.

§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridružených prostyh idealov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.

V slědujučem ide o svez medžu primarnymi i nerazložimymi idealami.

Definicija III. Ideal $\mathfrak{Q}$ imenuje se primarny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ potrěbno sliduje $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, kde eksponent $\varkappa$ jest konečno čislo.

Definicija može byti izrečena takože tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, togda ili jeden faktor jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Ako osoblivo $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal.

Iz definicije primarnogo, odnosno prostogo, ideala posrědstvom obstajanja bazisov slěduje formulacija, ktora govori samo o produktah idealov.[15]

Definicija IIIa. Ideal $\mathfrak{Q}$ imenuje se primarny, ako iz $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ potrěbno sliduje $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ako $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal. Za prosty ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vsegda slěduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Zato že v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definicija III jest sodrživana kako specialny slučaj, vsaky ideal primarny po IIIa jest takože primarny po III. Naj obratno $\mathfrak{Q}$ bude primarny po III, i naj bude izpolnjeno prědpoloženje IIIa: $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Togda ili slěduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, ili obstaja prinajmenje jedna veličina $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ako nyně $b_1, \ldots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definiciji III, zato že $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, dobyva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1 b_1 + \cdots + n_s b_s + a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_s$ produkt vsakyh $\varkappa$ veličin b jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnjenje definicije IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takože $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, slěduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost oběh definicij.

Svez medžu primarnymi i prostymi idealami ustanavlja se primětkoju, že cělost $\mathfrak{P}$ vsih elementov p s svojstvom, že nějaky stepen od p jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, tvori prosty ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, zato že pored p_1 i p_2 takože ap_1 i $p_1 - p_2$ imajut nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktory byl priměnjen pri definiciji IIIa, dalje dobyva se obstajanje čisla λ, takogo že $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Naj nyně

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definiciji $\mathfrak{P}$ dobyva se

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

zato po definiciji $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{i zato} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prosty ideal. $\mathfrak{P}$ jest takože definovany kako največši obšty dělitelj vsih idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Zato že vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{P}$; zato takože največši obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimy prěz $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{Q}$ i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$; prěz to svojstvo on jest jednoznačno definovany. Zato že iz

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

slěduje:

$$\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

zato po svojstvu prostyh idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

[15] Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \ldots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \ldots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{AB}$ trěba razuměti ideal, ktory ima produkty $a_i b_k$ kako bazis; že te i samo te elementy tvoret produktny ideal, slěduje iz bazisnogo prědstavjenja prěz komutativnost.

Sobrano, imajemo:

Teorem V. *K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{Q}$ obstaja jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{Q}$ i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ bude nazvan "pridruženy prosty ideal".*[16] *$\mathfrak{P}$ jest definovany kako največši obšty dělitelj vsih idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Ako ϱ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, togda ϱ bude nazvano eksponentom od $\mathfrak{Q}$.*[17]

Nyně dokazujemo svez medžu primarnostju i nerazložimostju:

Teorem VI. *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovami: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*[18]

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III obstaja prinajmenje jedna para veličin a, b, taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \tag{3}$$

Tvorimo nyně dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) imaje město

$$\mathfrak{K}_1\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

Za elementy f najmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ nyně imaje město alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{t. j.} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K})$$

vsegda slědуje prědstavjenje

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Zato $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i zato že $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takože $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany kako razložimy.

Ili obstaja prinajmenje jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktoro takovo l_1 ne obstaja. Togda s a_1 pridruženym tomu f tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Togda zaradi $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) takože

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy f od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ imaje město ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{t. j.} \qquad f \equiv a_2 b^2\ (\mathfrak{K})$$

vsegda slědуje

$$f \equiv l_2 b^2\ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za prinajmenje jedno f ne obstaja takovo l_2; to vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, kde $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujuči, definiramo v občem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

[16] Že obrat ne imaje město, pokazuje primer $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prosty ideal (x) izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

[17] Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti cělyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čisel, nastati $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, pokazuje primer $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; ale $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato $\mathfrak{Q}$ jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

[18] Že tu obrat ne imaje město, pokazuje napr. primer $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Tu $\mathfrak{Q}$ jest primarny, ale razložimy. Že $\mathfrak{Q}$ jest primarny, slědуje iz togo, že on sodrživaje vse stepenove produkty λ-oj dimenzije od x, y; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Ako ale v $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ polynom b sodrživaje konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ za vsako $\varkappa$ – togda, zato že bazisne polynomy od $\mathfrak{Q}$ sut homogene i vsaka homogena komponenta od ab jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, a mora byti dělimy prěz $\mathfrak{Q}$.

kde a_n sut definovane tym, že obstaja f, tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v občem $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konečnoj cěpi cěp $\mathfrak{K}_n$ mora prěrvatise v konečnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i zato po gornjem zaključku dobyva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čim $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz prědtym dokazanogo *jedinost pridruženyh prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sběgaje se. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuča medžuprědstavjenja (kde, kako tam bylo priměčeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša prědstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Zato že po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje obstajanje dvoh čisel λ_i i μ_i, takyh že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ označajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobyva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i\varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

Teorem VII. *Pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov pridružene proste idealy sběgajut se; medžu njimi mogut se pojavjati takože jednaki*[19]*, i to v vsakom razloženju ravnako često. Zato same idealy možno na prinajmenje jeden sposob poparno pridružiti tako, že vsaky raz nějaky stepen jednogo ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimy prěz pridružený $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Jih čislo sběgaje se po teoremu IV.*[20]

[19]To pokazuje napr. priměr iz podnožnoj primětky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Dva pridružene proste idealy sut tu: (x, y).

[20]Za jedinost "izolovanyh" idealov sodrživanyh medžu nerazložimymi idealami sr. § 7.

§ 5. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov. Jedinost pridruženyh prostyh idealov.

Definicija IV. *Najkratše prědstavjenje* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ *bude nazvano prědstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz največših primarnyh idealov, ako vse* $\mathfrak{Q}$ *sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dvoh* $\mathfrak{Q}$ *už ne jest primarne.*

Že prinajmenje jedno tako prědstavjenje vsegda obstaja, slěduje iz prědstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov. Zato že te idealy sut primarne; ili už obstaja prědstavjenje prěz največše primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno někojih dvoh idealov ponovno bude primarne. Zato že tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogyh krokah vodi k želanomu prědstavjenju.

To prědstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano prědstavjenje prěz največše primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime idealy.

Da by se tu iz teorema VII vyvel odgovarjajuči teorem jedinosti, trěba izslědovati svez s pridruženymi prostymi idealami.

Teorem VIII. *Ako primarne idealy* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *vse imajut to samo pridruženy prosty ideal* $\mathfrak{P}$*, togda jih najmenše obče mnogokratno* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *jest takože primarne i ima* $\mathfrak{P}$ *kako pridruženy prosty ideal. Obratno, ako* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *jest redukovano prědstavjenje primarnogo ideala* $\mathfrak{Q}$*, togda vse* $\mathfrak{N}_i$ *sut primarne i imajut kako pridruženy prosty ideal pridruženy prosty ideal* $\mathfrak{P}$ *od* $\mathfrak{Q}$*.*

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primětimo, že iz $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako i takože slěduje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, kde τ znači največši iz indeksov ϱ_i. Zato že $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ potrěbno jest pridruženy prosty ideal, ako $\mathfrak{Q}$ jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(za vsako } k\text{)}$$

slěduje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(za vsako } k\text{)},$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. S tym jest dokazano, že $\mathfrak{Q}$ jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jego pridruženy prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

najkratše prědstavjenje od $\mathfrak{Q}$ prěz primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut odgovarjajuče pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšego prědstavjenja) togda dobyva se

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{ale} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Zato že $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ za vsako i sběgaje se s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.[21] Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazannom ima $\mathfrak{P}$ kako pridruženy prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazannom vyše to samo imaje město za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

Dodatok. Iz togo ješče slěduje, že prosty ideal potrěbno jest nerazložimy. Zato že iz redukovanogo prědstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobyva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, zato že $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i tak samo $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobyva se takože direktno: zato že iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slěduje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}_1' \cdots \mathfrak{Q}_\beta']$$

[21] Že redukovano prědstavjenje tu jest bitno, pokazuje priměr neredukovanogo prědstavjenja: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazannom ne jest primarny; zato že poslědnje prědstavjenje jest najkratše prěz primarne idealy, ale pridružene proste idealy (x, y) i (x, y, z) sut različne. ($\mathfrak{Q}$ jest primarny po podnožnoj primětky 19.)

budut dva redukovane prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov. Razlagajuči $\mathfrak{Q}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a $\mathfrak{Q}'$ odgovarjajuče na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobyvajut se dva redukovane prědstavjenja za $\mathfrak{M}$ kako najmenše obče mnogokratno iz nerazložimyh idealov, pri ktoryh po teoremu VII sběgajut se i čislo komponentov i pridružene proste idealy. Po teoremu VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktore nastupajut pri fiksovanom $\mathfrak{Q}_i$, imajut to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$; medžutym $\mathfrak{P}_j$, pridruženy k $\mathfrak{Q}_j$, potrěbno jest od togo različny, zato že inače po teoremu VIII ne bylo by prědstavjenja prěz največše primarne idealy. Čislo α idealov $\mathfrak{Q}$ zato jest ravno čislu različnyh pridruženyh prostyh idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različne $\mathfrak{P}$ tvoret pridružene proste idealy od $\mathfrak{Q}$. To samo imaje město za $\mathfrak{Q}'$ v odnosu k jih razloženju na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slěduje ravnost čisla $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ i identičnost jih pridruženyh prostyh idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano grupovanje nerazložimyh idealov v največše primarne znači, že se grupujut vse s tym samym pridruženym prostym idealom, i samo te. Teorem VIII dalje pokazuje svojstvo nerazložimosti največših primarnyh idealov: oni ne dopustjajut redukovanogo prědstavjenja kako najmenše obče mnogokratno iz največših primarnyh idealov.

Sobrano jest dokazano:

Teorem IX. *Pri dvoh redukovanyh prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov sběgajut se čislo komponentov i pridružene proste idealy, ktore vse sut medžu soboju različne. Drugymi slovami: vsakomu $\mathfrak{Q}$ možno jedno-jednoznačno pridružiti jedno $\mathfrak{Q}'$ tako, že nějaky stepen od $\mathfrak{Q}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}'$, i obratno.*[22] *– Idealy $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ imajut svojstvo nerazložimosti v odnosu k razloženju na največše primarne idealy.*

Dodatok. Trěba primětiti, že teorem IX v suščnosti ostavaje v silě, ako se vměsto redukovanogo prědpoklada samo najkratše prědstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$, i $\mathfrak{Q}_i^*$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od $\mathfrak{Q}_i$, togda po lemi IV dobyva se

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

i to prědstavjenje jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$. Po teoremu VIII, pri jego priměnjenju ako trěba zaměniti $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ vlastnym dělitelјem, $\mathfrak{Q}_i^*$ zato jest primarny i ima to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$ kako $\mathfrak{Q}_i$. Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu prědstavjenju možno pridružiti redukovano prědstavjenje prěz največše primarne idealy tako, že čislo komponentov i pridružene proste idealy sběgajut se. Zato i pri najkratšem prědstavjenju imaje město, že pri dvoh različnyh prědstavjenjah čislo komponentov i pridružene proste idealy sběgajut se.

Tak jednoznačno definirane pridružene, medžu soboju različne proste idealy budut kratko nazyvane "pridružene proste idealy od $\mathfrak{M}$".

[22] Priměr različnyh prědstavjenij jest on, ktory byl dany v podnožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za libovoljno μ. Zato že pridružene proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sut medžu soboju različne, ide o največše primarne idealy. – Za jedinost "izolovanyh" največših primarnyh idealov sr. § 7.

§ 6. Jedino prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz relativno-prosto-nerazložimyh idealov.

Definicija V. *Ideal* $\mathfrak{R}$ *nazyvaje se relativno prosty k* $\mathfrak{S}$*, ako iz*

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

potrěbno slěduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$*. Ako i* $\mathfrak{R}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{S}$*, i* $\mathfrak{S}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{R}$*, togda* $\mathfrak{R}$ *i* $\mathfrak{S}$ *nazyvajut se vzajemno relativno prostymi.*[23]

Ideal nazyvaje se relativno-prosto-nerazložimy, ako jego ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz vzajemno relativno prostyh vlastnyh děliteljev.

Ako se osoblivo vměsto $\mathfrak{T}$ vozme največši obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vsih $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togda takože $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.[24]

Dokaz jedinosti opira se na:

Teorem X. *1. Ako* $\mathfrak{R}$ *jest relativno prosty k idealam* $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$*, togda* $\mathfrak{R}$ *jest relativno prosty i k jih najmenšemu občemu mnogokratnomu* $\mathfrak{S}$*.*

2. Ako idealy $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ *sut relativno proste k* $\mathfrak{R}$*, togda i jih najmenše obče mnogokratno* $\mathfrak{S}$ *jest relativno proste k* $\mathfrak{R}$*.*

3. Ako $\mathfrak{R}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{S}$ *i* $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ *jest redukovano prědstavjenje za* $\mathfrak{S}$*, togda* $\mathfrak{R}$ *jest relativno prosty takože k vsakomu* $\mathfrak{S}_i$*.*

4. Ako $\mathfrak{S}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{R}$*, togda i vsaky dělitelj* $\mathfrak{S}_i$ *od* $\mathfrak{S}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{R}$*.*

1. Zato že iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ potrěbno slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po prědpoloženju dobyvaje se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Naj bude položeno

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togda slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po prědpoloženju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz togo ponovno slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nakonec $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Naj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označaje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togda, zaradi $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, slěduje takože

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togda zaradi redukovanogo prědstavjenja $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno prědpoloženju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, slěduje takože $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno prědpoloženju.

Definicija V osoblivo pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prosty k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sostavljenomu iz vsih elementov Σ;[25] slědujuče teoremy jednako sut pravdive samo za idealy različne od $\mathfrak{D}$.

Iz prědtym dokazanogo teorema X najprvo dobyva se:

Lema V. *Vsako prědstavjenje ideala kako najmenše obče mnogokratno iz vzajemno relativno prostyh idealov, različnyh od* $\mathfrak{D}$*, jest redukovano.*

Naj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

bude tako prědstavjenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i prědstavjenje jest najkratše. Zato že iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ slědovalo by takože $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, a to jest izključeno po prědpoloženju.

[23] Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, zato že $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[24] Tako definirany $\mathfrak{T}_0$ sběgaje se s "residualnym modulom" Laskera; a v jego razširjenju na čislove moduly vměsto idealov – s "kvocientom" dvoh modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

[25] $\mathfrak{D}$ igra rolu jedinice samo v odnosu k dělimosti i najmenšemu občemu mnogokratnomu, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vsih čěločislovyh polinomov od x bez konstantnogo člena; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vsih parnyh čisel.

Naj nyně $\mathfrak{R}_i$ može byti zaměnjen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest razložimy i dobyva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potrěbě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takože $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano prědstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takože k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego prědstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No zato že $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobyva se teorem, ktory posreduje svez s pridruženymi prostymi idealami:

Teorem XI. *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$*[26] *ne jest dělimy prěz pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako tako dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ prěz največše primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budut pridružene proste idealy. Tvrdženje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy prěz jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne može byti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i zato takože $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ slědуje $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takože $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktory jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no zato že po prědpoloženju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] i zato v obojih slučajah po teoremu X, 3 takože $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k prinajmenje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato imaje město

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, zato že $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{zato takože} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo slědуje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi prinajmenje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI nyně slědуje suščstvovanje[28] i jedinost razloženja na relativno-prosto-nerazložime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili prinajmenje najkratše prědstavjenje od $\mathfrak{M}$ prěz največše primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budut pridružene proste idealy. Grupujemo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy tako, že nijeden ideal jednoj grupy ne jest dělimy prěz ideal različnoj grupy, medžutym jedna grupa ne može razděliti se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

Da by se konstruovalo tako grupno razděljenje, trěba primětiti, že po definiciji jedna grupa G pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora sodrživati takože vse jego dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut medžu $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy prěz $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Zato že v cělom ide samo o konečno mnogo idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogyh krokah, t. e. ne dati ideal različny od vsih prědhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu G s želany mi svojstvami.

[26] Definicija pridruženyh prostyh idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, zato že Σ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ trěba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde Σ ima jedinicu, po prědpoloženju o $\mathfrak{S}$.

[28] Suščstvovanje razloženja možno dokazati takože direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym suščstvovanjem razloženja na konečno mnogo nerazložimyh idealov.

Zato že po definiciji G pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$ sodržívaje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samyh $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ sut ponovno $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$. Idealy ne sodržívane v G zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sodržívanyh v G.

G izpolnja ale takože uslovje nerazložimosti. Zato že ako obstaja razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ sodržívaje napr. $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$, togda ono sodržívaje takože vse prědhodeče, zato že one sut poměnno mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym cělu grupu G. Ako se s idealami ne sodržívanymi v G postupa podobno, dobyva se grupno razděljenje $G_1,\dots,G_\sigma$ vsih $\mathfrak{P}$, ktoromu prinaležet želane svojstva. Tako grupno razděljenje jest jedino: zato že ako $G'_1,\dots,G'_\tau$ jest drugo razděljenje i $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ jest element od G'_i, togda po vyšnemu G'_i sodržívaje cělu grupu G, i zato zaradi svojstva nerazložimosti jest identično s G.

Naj nyně $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, kde μ teče od 1 do λ_i, označajut idealy $\mathfrak{Q}$ grupovane v jednu grupu G_i. Zato že vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, odgovarjajuče najkratšemu prědstavjenju, sut jednoznačno oprědděljene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}],\qquad\text{togda dobyva se}\quad \mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_1\cdots\mathfrak{R}_\sigma].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazložime idealy. Najprvo trěba primětiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše prědstavjenje, zato že po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym už jednoznačno definirane. Zato že nijeden pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy prěz pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzajemno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazložimosti grupy G_i, relativno-prosto-nerazložimy, zato že pri razložimosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{D}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano prědstavjenje, i ako je izvorno dano samo najkratše prědstavjenje prěz $\mathfrak{Q}$. Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazložime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razděljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj nyně

$$\mathfrak{M}=[\bar{\mathfrak{R}}_1\cdots\bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

bude drugo prědstavjenje od $\mathfrak{M}$ prěz relativno-prosto-nerazložime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največše primarne idealy, pridružene proste idealy sběgajut se; zato sběgajut se takože grupna razděljenja tych prostyh idealov, kojih jedinost byla dokazana vyše. Zato $\tau=\sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinaležet k toj samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]=[\bar{\mathfrak{R}}_i,\bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude prědstavjenje prěz ideal i komplement. Zato že $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridružený k toj samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobyva se zato

$$\mathfrak{R}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i),\qquad \mathfrak{R}_i=\bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XII. *Vsaky ideal možno jednoznačno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogyh vzajemno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazložimyh idealov.*

§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.

Definicija VI. *Ako najkratše prědstavjenje* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ *jest redukovano v odnosu k* $\mathfrak{L}$*, togda* $\mathfrak{R}$ *nazyvaje se izolovany ideal, ako nijeden pridružený prosty ideal od* $\mathfrak{R}$ *ne vhodi v pridružený prosty ideal od* $\mathfrak{L}$*, drugimi slovami, ako* $\mathfrak{L}$ *jest relativno prosty k* $\mathfrak{R}$*.*

Po tomu prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolnja uslovja prědstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

Lema VI. *Ako* $\mathfrak{R}$ *jest izolovany ideal najkratšego prědstavjenja* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, redukovanogo v odnosu k* $\mathfrak{L}$*, togda prědstavjenje jest takože redukovano v odnosu k* $\mathfrak{R}$*.*

Zato že pri izolovanyh idealah ide zato o redukovano prědstavjenje, pridružene proste idealy, nastupajuče pri razloženju $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazložime idealy, dopolnjajut jedne druge do jednoznačno oprěděljenyh pridruženyh prostyh idealov, nastupajučih pri odgovarjajučem razloženju $\mathfrak{M}$. Zato nijeden pridružený prosty ideal od $\mathfrak{R}$, prinaležny k razloženju na nerazložime idealy, ne vhodi v ostale pridružene proste idealy, prinaležne k odgovarjajučemu razloženju $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnjeno i $\mathfrak{R}$ nastupaje prinajmenje v jednom prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$, zato takože v redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, togda $\mathfrak{R}$ po definiciji VI jest izolovany. Iz togo dobyva se definicija nezavisna od specialnogo komplementa $\mathfrak{L}$:

Definicija VIa. $\mathfrak{R}$ *nazyvaje se izolovany ideal, ako proste idealy od* $\mathfrak{R}$*, pridružene k razloženju na nerazložime idealy, ne vhodet v ostale proste idealy, pridružene k odgovarjajučemu razloženju* $\mathfrak{M}$*, i ako* $\mathfrak{R}$ *nastupaje prinajmenje v jednom prědstavjenju* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, redukovanom v odnosu k* $\mathfrak{R}$*.*[29]

Naj nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ prěz izolovane idealy $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, tako že pridružene proste idealy od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sběgajut se. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměnjat takymi děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že prědstavjenja stanet redukovane, togda sběgajut se takože pridružene proste idealy od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativno prosty k $\mathfrak{R}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

dobyva se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane idealy sut zato jednoznačno oprěděljene svojimi pridruženymi prostymi idealami. To daje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o razloženju na nerazložime odnosno največše primarne idealy; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest prědpoložiti samo najkratše prědstavjenje. Sobrano dobyva se:

Teorem XIII. *Pri vsakom najkratšem prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh odnosno največših primarnyh idealov izolovane nerazložime odnosno največše primarne idealy sut jednoznačno oprěděljene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazložime odnosno največše primarne idealy.*[30] *Obče izolovane idealy sut jednoznačno oprěděljene svojimi pridruženymi prostymi idealami.*

Ako v takom najkratšem prědstavjenju prěz nerazložime odnosno največše primarne idealy idealy $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, togda po definiciji komplementy $\mathfrak{U}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělimy prěz $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobyva se

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{odnosno} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno slěduje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vhodi prinajmenje v jeden pridružený prosty ideal komplementa, zato po dodatku k teoremu IX takože v pridružený prosty ideal dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, ktory posreduje prědstavjenje redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane. Osoblivo nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$, kojih pridružený prosty ideal nastupaje večkratno pri razloženju $\mathfrak{M}$, sut vsegda neizolovane. *Neizolovane primarne idealy sut zato takože harakterizovane tym, že jedna potencija vsakogo komplementa stane dělimy prěz nje; izolovane primarne tym, že to ne može byti izpolnjeno.*

[29] Ako by se vvodili obyčne pridružene proste idealy (konec § 5), togda kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različne od tych od $\mathfrak{R}$. Po definiciji VIa zato prědstavjenje už ne mora byti prědpoloženo redukovano v odnosu k komplementu.

[30] Toj teorem za idealy iz polinomov v slučaju razloženja na največše primarne idealy už byl podany bez dokaza u Macaulay; jego definicija izolovanyh i neizolovanyh (imbedded) primarnyh idealov može se razgledati iracionalnoju formulacijoju niže podane.

§ 8. Jednoznačno prědstavjenje ideala kako produkta vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.

Ako podložena prstenova oblast Σ imaje jedinicu, t. j. element ε, takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz Σ,[31] togda možno definirati vzajemno proste idealy tako:

Definicija VIII. *Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazyvajut se vzajemno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vsih elementov Σ. Ideal nazyvaje se vzajemno-prosto-nerazložimy, ako on ne može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzajemno prostyh idealov.*

Trěba primětiti, že dva vzajemno proste ideala sut vsegda vzajemno relativno proste. Po definiciji obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slědуje ale $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i odgovarjajuče iz $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takože dobyva se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Iz lemy V slědуje zato, že vsako prědstavjenje prěz poparno vzajemno proste idealy jest takože redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu odgovarjajučemu teoremu X:

Teorem XIV. *Ako $\mathfrak{R}$ jest vzajemno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takože vzajemno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzajemnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slědуje takože ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzajemno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzajemno proste; i tu imaje město obratno.*

Ako $\mathfrak{R}$ jest vzajemno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy s_j, takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobyva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No zato že $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy prěz vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, imaje město takože obratno. Mnogokratno priměnjenje togo zaključka daje drugi děl tvrdženja. Ako $\mathfrak{R}_i$ za stalno i jest vzajemno prosty k $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$ stavaje vzajemno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to imaje město za vsako i, togda, zato že pojem vzajemnoj prostosti jest vzajemny, $\mathfrak{S}$ jest vzajemno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzajemnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slědуje vzajemna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz egzistencije i jednoznačnosti[33] razloženja na vzajemno-prosto-nerazložime idealy, kako odgovarjajuči dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No zato že relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotrěbno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Grupujemo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že *vsaky ideal jednoj grupy bude vzajemno prosty k vsakomu idealu od njej različnoj grupy, medtym kako pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednoj podgrupy bude vzajemno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy*. Tako grupno razděljenje dobyva se slědujuče: po definiciji pojedina grupa G mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sodrživati takože vse idealy, ktore ne sut vzajemno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., prěz $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzajemno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ ne bude vzajemno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Zato že v cělom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vsih poprědnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvori grupu G s želanymi svojstvami. Zato že vse idealy, ne vključene v G, po konstrukciji G sut vzajemno proste k vsim idealam v G. Ako dalje imaje se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, zato že svojstvo vzajemnoj prostosti jest vzajemno, $G^{(1)}$ mora takože sodrživati $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takože $\mathfrak{R}$, i zato cělu grupu G. Tym jest dokazana nerazložimost. Ako se postupa odgovarjajuče s grupami ne vključenymi v G, dobyva se grupno razděljenje $G_1, \ldots, G_\tau$ vsih $\mathfrak{R}$.

[31] Σ znano ne može imati vyše nežjednu jedinicu zaradi komutativnosti množenja, zato že za kako-koli dvě jedinice ε_1 i ε_2 imaje město: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[32] Obratno ale ne imaje město; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzajemno relativno proste, ale ne vzajemno proste.

[33] Egzistencija razloženja može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takože dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srav. to, ktoro v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether–Schmeidler). Tu dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.

To grupno razdělјenje jest jednoznačno. Za dokaz nehaj $G'_1, \ldots, G'_\tau$ bude drugo razdělјenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ element od G'_i. Togda G'_i sodrživaje takože $\mathfrak{R}$, i zato G_1, i zaradi uslovja nerazložimosti ne može sodrživati elementy različne od G_1; zato G'_i stavaje jednaka G_1.

Naj nyně $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinenyh v jednoj grupě G_i. Pokažemo, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje prědstavjenje $\mathfrak{M}$ prěz vzajemno-prosto-nerazložime idealy. Najprvo razloženje $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ v samoj stvari prědstavja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sut poparno vzajemno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzajemno-prosto-nerazložimy. Tym egzistencija takogo prědstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo tako prědstavjenje. Ako se $\bar{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajuče pri različnyh $\bar{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sut medžu soboju vzajemno proste, zato takože vzajemno relativno proste; one sběgajut se zato s jednoznačno definiranimi relativno-prosto-nerazložimymi idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\bar{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvorut grupno razdělјenje G'_i od $\mathfrak{R}$ s naznačenymi svojstvami. No zato že to grupno razdělјenje jest jednoznačno i vsaky $\bar{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno oprědělјen prěz grupu $G'_i = G_i$, dobyva se $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čim jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzajemno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje ravno produktu. Zato že po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ takože komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzajemno prosty k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajut elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takože} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobyva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračanjem procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakonec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XV. *Vsaky ideal može se jednoznačno prědstaviti kako produkt konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh i vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.*

§ 9. Razširjenje izslědovanja na moduly. Ravnost čisla komponentov pri razloženjah na nerazložime moduly.

Pokazujemo nyně, že sodržanje prvyh treh paragrafov, ktoro se odnosi k nerazložimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v sile pod slabšimi prědpoloženjami. Ty paragrafy ne upotrěbjajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v sile za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktore nyně trěba definirati. Za definiciju modulov trěba podložiti dvojnu oblast (Σ, T) so slědujučimi svojstvami:

Σ jest abstraktno definirano nekomutativno prsten, t. j. Σ jest sistem elementov $a, b, c, \ldots$, za ktore definirane sut dva vida operacij: prstenovo složenje $(+)$ i prstenovo množenje $(\times)$, ktore izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 prstenovogo množenja.

T jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, za ktory v spojitosti s Σ takože definirane sut dvě operacije: složenje, ktoro iz vsakyh dvoh elementov α, β jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa α iz T s elementom c iz Σ, ktoro jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz T.[34]

Za ty operacije sut pravdive slědujuče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja: v T obstaja jeden i samo jeden element ξ, ktory izpolnja jednačinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:
$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij slěduje znano egzistencija nulovogo elementa i važnost distributivnogo zakona takože za spoj odčitanja i množenja:
$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$
kde $(-)$ znači odčitanje v Σ. Ako Σ sodrživaje jedinicu ε, togda ravnost $\varepsilon\alpha = \alpha$ mora byti pravdiva za vsaky element α iz T.

Pod modulom M v (Σ, T) razuměje se sistem elementov iz T, ktory izpolnja dva uslovja:

1. M pored α sodrživaje takože $c\alpha$, kde c jest libovoljny element iz Σ.
2. M pored α i β sodrživaje takože razliko $\alpha - \beta$, zato pored α takože $n\alpha$ za vsako cělo čisło n.[35]

Po toj definiciji T samo tvori modul v (Σ, T). Ako osoblivo oblast T i tam postavljene operacije sběgajut se s oblastju Σ i tam oprědělјenymi operacijami, modul M prěhodi v pravostranny ideal M v Σ. Ako se Σ ešte prědpoloži komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktory se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.[36]

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0\,(M)$ odnosno $N \equiv 0\,(M)$ znači, že α odnosno vsaky element od N jest element od M; drugimi slovami, α odnosno N jest dělimy prěz M. M stavaje vlastny dělitelj od N, ako M sodrživaje elementy različne od N; iz $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ slěduje

[34] Tu ide zato o "pravostranno" množenje, o "pravostrannu" oblast T, i zato o "pravostranne" moduly i idealy. Ako by se za T položilo lěvostranno množenje αc, dobila by se odgovarjajuča teorija lěvostrannyh modulov i idealov; M s α sodrživaje takože αc. Asociativny zakon byl by tu formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

[35] Čěla čisla sut opet razgledane kako skračajuče znaky, ne kako prstenove elementy.

[36] Najprostši priměr modula tvori modul iz čěločislenyh linearnyh form: Σ sostoji se tu iz vsih cělyh racionalnyh čisel, T iz vsih čěločislenyh linearnyh form. Několiko obči modul nastavaje, ako se v Σ i T vzimajut čěla algebraična čisla vměsto čěloracionalnyh čisel, ili napr. vse parne čisla. Ako se vměsto linearnyh form vsaky raz razgleda kompleks vsih koeficientov kako jeden element, operacije v Σ i T sut v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh prstenovyh oblastjah iz polinomov tvorut predmet obče raboty Noether–Schmeidler. O idealah v daljših specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čisel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

$M = N$. Takože definicija največšego občego dělitelja i najmenšego občego mnogokratnogo ostavaje doslovno. Ako modul M osoblivo sodrživaje konečno čislo elementov $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0\,(M)$, pri čem c_i sut veličiny iz Σ, n_i cěla čisla, togda M nazyvaje se konečny modul, a $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Nyně v slědujučem, analogično kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti (Σ, T), ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: vsaky modul v (Σ, T) jest konečny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast (Σ, T) teorem I o konečnoj cepi imaje město takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse prědpoloženja za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom prědstavjenju možno direktno prěnesti; tak samo teorem II o prědstavimosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše prědstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, ktory izražaje razložimost modula prěz svojstva jego komplementa; iz togo slěduje lema III i nakonec teorem IV, ktory izkazyvaje ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah modula kako najmenšego občego mnogokratnogo nerazložimyh modulov. Teorem IV daje ešte lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom prědstavjenju.

Dodatok. To samo razsuđenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti T, t. j. take, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, ktory pored α sodrživaje takože $c\alpha$ i αc, pored α i β takože $\alpha - \beta$.

Medtym kako vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělimosti i najmenšego občego mnogokratnogo, daljše teoremy jednoznačnosti sučstveno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo prěnesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možno prěnesti na moduly, zato že produkt dvoh veličin iz T ne jest definiran. Formalno možno prěnesenje na nekomutativne prsteny takože gubi smysl, zato že tu egzistencija pridruženogo prostogo ideala ne može byti dokazana[37] i takože dokaz, že nerazložimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědujučih teoremov jednoznačnosti. Naprotiv možno, ako nekomutativno prsten imaje jedinicu, definirati vzajemno proste i vzajemno-prosto-nerazložime idealy, i razsuđenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal može se prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh i vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.[38]

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočny kriterij za to, že v (Σ, T) izpolnjeno jest uslovje konečnosti: ako Σ sodrživaje jedinicu i izpolnja uslovje konečnosti, i ako T samo jest konečny modul v (Σ, T), togda vsaky modul v (Σ, T) jest konečny.

Iz egzistencije jedinice v Σ za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz Σ, n_i cěla čisla, slěduje takože prědstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

kde b_i sut elementy iz Σ. Zato že zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i zato že $n_i\varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ prinaleži k Σ, $b_i = \bar{b}_i + n_i\varepsilon$ byvaje element iz Σ. Prědpoloženje o T nyně govori, že vsaky element α iz T dopušča prědstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

i zato

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

[37] Iz $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ tu ne slěduje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ ne slěduje $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Tym $\mathfrak{P}$ ne može byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ može se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

[38] Za specialne, "polno redukovane" idealy možno i tu postaviti teoremy jednoznačnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

kde drugo prědstavjenje zaradi $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ dobyva se iz prvogo kako vyše.

Ako nyně α proběgajut elementy modula M iz (Σ, T), koeficienty a_k pri τ_k proběgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz Σ; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ takože

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz M, za ktory koeficient pri τ_k stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1\alpha^{(1)} - \cdots - b_e\alpha^{(e)}$ stavaje element prinaležny k M, ktory zavisi samo od $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. Na cělost tyh elementov, ktore več ne sodrživajut τ_k i tvorut modul M', možno povtoriti proceduru, tako že prěz konečno-kratno povtorenje tvrdženje jest dokazano.

§ 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna prstenova oblast Σ sostoji se iz vsih polinomov od $x_1, \ldots, x_n$ s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami; za nju, po Hilbertovom teoremu o modulnom bazisu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svez naših teoremov s poznanymi teoremami teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svez ustanavlja slědujuči specialny slučaj poznanogo Hilbertovogo teorema:[39]

Ako f izčezaje za vsako konečno sistema cěnnostij $x_1, \ldots, x_n$, ktoro jest občа nula vsih polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda f jest děljiva prěz $\mathfrak{P}$. Drugimi slovami: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sostoji se iz cělosti polinomov, ktore izčezajut v jego nulah.[40]

Ako zato produkt fg izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje prinajmenje jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že cělost polinomov izčezajučih v nerazložimoj mnogovidnosti tvori prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato odgovarjajut jednoznačno jeden drugomu. Zaradi $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sběgajut se s nulami jego pridruženogo prostogo ideala.[41] Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh idealov daje zato razloženje vsih nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, imaje město takože obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženyh prostyh idealov odpovědaje tu fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razložimosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje polinomov prěz nerazložime polinomy oblasti i zato ne obstaja ni teorija eliminacije, može on služiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti odgovarjajuče izolovanym primarnym idealam sut točno one, ktore vystupajut v "minimalnoj rezolventě";[42] zato že nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut Jednočasno nule prinajmenje jednogo izolovanogo, imenno takogo, čij pridruženy prosty ideal jest děljiv prěz prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanyh primarnyh idealov daje v eksponentah nove invariantne čisla mnogokratnosti. Takože teoremy jednoznačnosti pri razloženju primarnyh idealov na nerazložime možno razgledati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamětah različna razloženja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzajemno prostym idealam odpovědajut take mnogovidnosti, ktore ne imajut občej nuly; pri vzajemno relativno prostyh idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednogo ideala ne jest Jednočasno občа nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimyh mnogovidnostjah, vse različnyh medžu soboju; pri razloženju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takože mnogokratno.

Nehaj bude ešče zaměčeno, že vměsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vsih homogenyh form, zato že legko se uvěriti, že i pri tam oprědělenyh svezah – složenje jest definirano samo za formy jednakogo stepena – obče teoremy ostavajut v sile.[43]

Najprostši priměr četyrěh različnyh razloženij – formuly za nego slědujut niže – po gornjem jest dan, napr., prjamoju i dvoma k njej mimobežnyma prjamyma, ktore se peresěkajut medžu soboju, iz ktoryh jedna sodrživaje točku, različnu od točky peresěka, vo vyšej mnogokratnosti. Razloženju na vzajemno proste nerazložime idealy odpovědaje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razloženju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvě prjamy; razloženju na največše primarne idealy odpovědaje oddělenje točky vyšej mnogokratnosti, medžutym kako razloženje na nerazložime idealy

[39] O polnyh sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

[40] Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogenyh form dokazati i direktno; obratno, iz togo ponovno slěduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, ktory možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{R}$ izčezaje vo vsih nulah od M, togda něktora potenca od $\mathfrak{R}$ jest děljiva prěz M. Ale toj teorem, i takože specialny slučaj, imaje město samo ako vrědnostny obseg od x jest algebraično zamknjeny; zato ne može slědovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrěbiti egzistenciju korenov, napr. na tom městu, kde ideal, čije nule sostojet se samo iz $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, sodrživaje vse stepenove produkty od x od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrěbenjem naših teoremov, několiko uprostit po odnošenju k Lasker. Lasker mora upotrěbiti Hilbertov teorem takože za dokaz razloženja ideala na največše primarne.

[41] To svojstvo primarnogo ideala, imenno iměti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, medžutym kako Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

[42] Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

[43] Že tu pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogenyh mogut egzistovati i nehomogene razloženja, pokazuje priměr $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

uslovljuje razloženje toj točky.

Ako se ta točka vzme za početok, prjama prohodeča prěz nju za os y, prjama peresěkajuča ju paralelno k osi x, a k njej mimobežna prjama paralelno k osi z, togda taka konfiguracija jest, napr., prědstavjena slědujučimi nerazložimymi idealami:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzajemno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi cěly ideal:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

pri čem

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$
$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno oprědělјene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno $\mathfrak{Q}_4$, sut neizolovane; one ne sut jednoznačno oprědělјene, ale napr. zaměnime prěz

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože $\mathfrak{Q}_4$ jest zaměnimy prěz

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Tako samo kako obča (i cělo-čislova) polinomna oblast, takože vsaka konečna oblast cělosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazisu – izpolnja uslovje konečnosti,[45] pri čem koeficienty mogut byti pridane libovoljnomu polju. Dajemo ešče priměr za oblast vsih parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zaradi $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje polinomov prěz nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem priměru, ktora nyně jest dana slědujučimi nerazložimymi idealami:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

[44] Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, zato že ima samo dělitelje (x^2, y, z) i (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$, zato že vsaky dělitelj sodrživaje polinom xy.

[45] Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konečnosti i vsaky polinom dopuščaje prinajmenje jedno prědstavjenje, kde množitelji sut nižšego stepena po x, togda oblast jest konečna oblast cělosti.

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slěduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dobyva formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ slěduje, že jednačiny sut pravdive

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ ili $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, zato že vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od y^2; $\mathfrak{P}_4$ sostoji se iz vsih polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imajut vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato potrěbno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov nastavajut največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzajemno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom priměru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno oprědělјene.

§ 11. Priměry iz teorije čisel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast Σ sostoji se iz vsih parnyh cělyh racionalnyh čisel. Σ možno zato vzajemno jednoznačno prirěditi oblasti vsih cělyh racionalnyh čisel, pridavajuči vsakomu čislu $2a$ iz Σ čislo a. Iz togo odmah slěduje, že vsaky ideal v Σ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom prědstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne n značet samo skračene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane prěz $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde p znači neparno prosto čislo; vsaky prosty ideal jest zato děliv prěz $\mathfrak{P}_0$, ale ne prěz nikaky daljši prosty ideal. Primarne idealy sut dane prěz

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{i} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

one sut Jednočasno nerazložime idealy, i po skazanom o prostyh idealah vsake dvě prinaležeče različnym neparnym prostym čislam sut vzajemno relativno proste, ale nijedno $\mathfrak{Q}$ ne jest relativno prosto k nekakom $\mathfrak{Q}_0$.[46] $\mathfrak{Q}_0$ sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razloženju a na stepeni prostyh čisel odpovědaje jednoznačno prědstavjenje ideala $(2a)$ prěz največše primarne, Jednočasno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tu, v protivnosti k priměram iz polinomnoj oblasti, takože neizolovane največše primarne idealy jednoznačno oprědělјene. Za $e_0 = 0$ ide Jednočasno o prědstavjenje prěz vzajemno relativno proste idealy, medžutym kako za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vsih cělyh čisel četyri različna razloženja sběgajut se, tu to imaje město samo za dvě razloženja na največše primarne i nerazložime s jednoj strany, i pri $e_0 > 0$ za vzajemno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzajemno-prosto-nerazložimy, zato že oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, medžutym kako pri $e_0 = 0$ vzajemno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razloženja stavajut različne. Jednočasno tu už davaje se priměr togo, že prosty ideal može byti děliv prěz drugi, bez togo že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slěduje produktno prědstavjenje. Poslědnje – slědstvo togo, že oblast ne sodrživaje jedinice – jest takože razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje čisel oblasti prěz nerazložime čisla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tu potrěbnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako vměsto vsih parnyh čisel budut položene v osnovu vse čisla dělive prěz fiksovano prosto čislo ili stepen prostogo čisla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takože različne, ako Σ sostoji se iz vsih čisel dělivyh prěz sostavno čislo $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal ponovno stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut ponovno dane prěz $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde p znači prosto čislo različne od prostyh čisel vhodečih v g. Naprotiv, nerazložime idealy sut dane prěz $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy prěz $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ i prěz od nerazložimyh različne

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takože tu obstaja jednoznačnost razloženja na nerazložime idealy, i zato takože za razloženje na največše primarne idealy; zato sut ponovno i neizolovane idealy jednoznačno oprědělјene.

2. Priměr nekomutativnoj prstenovoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obradžena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o "polno redukovane" idealy, t. j. take, pri ktoryh komponenty razloženja sut poparno vzajemno proste i ne imajut vlastnyh dělitelјev; komponenty sut zato a fortiori nerazložime. Tako se v dopolnjenje tam dokazanogo izomorfizma po § 9 dobyva ješče ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah. S tym jest za razloženje sistemov parcialnyh ili obyčnyh linearnyh diferencialnyh izrazov, ktoro vystupaje kako specialny slučaj toj raboty, dobjen rezultat, ktory, kako se zda, ne byl zaměčeny ni v poznanom slučaju obyčnogo linearnogo diferencialnogo izraza.

Jednočasno sistem T vsih klasov ostatkov fiksovanogo ideala M zajedno s nekomutativnoju polinomnoju oblastju Σ daje dvojnu oblast (Σ, T), kde T ima svojstvo modula v odnosu k Σ. Zato že razlika dvoh klasov

[46] V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vsegda slěduje $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ pak samo $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

ostatkov jest ponovno klasa ostatkov, i takože produkt klasy ostatkov s libovoljnym polinomom, medžutym kako produkt dvoh klasov ostatkov ne obstaja (naved. rab., § 3). Tam kako "podgrupy" označene sistemy klasov ostatkov tvorut zato priměry modulov v dvojnyh oblastjah (Σ, T), kde osnovna prstenova oblast Σ jest nekomutativna.

§ 12. Primĕr iz teorije elementarnyh dĕliteljev.

Ide o ponimanje teorije elementarnyh dĕliteljev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjami, ale samo se prĕdpokladaje kako poznano.

Nehaj Σ bude oblast vsih čĕločiselnyh matric iz n^2 elementov, za ktore dodavanje i množenje sut oprĕdĕljene v običnom za matrice smyslu. Togda Σ stavaje nekomutativna prstenova oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.[47]

Najprvo pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah vsakoj matrici $A = (a_{ik})$ prirĕdjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

iz čĕločiselnyh linearnyh form. Obratno, tomu modulu odpovĕdaje vsaka matrica, ktora daje bazis A, znači kromĕ A takože UA, kde U jest unimodularna. Obče, produktu PA odpovĕdaje modul B, ktory stavaje mnogokratnym od A. Jedinačna linearna forma iz A daje se takymi P, ktore imajut samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nynĕ $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ sut jim prirĕdjene moduly, A jih največši obči dĕlitelj, a UA najobčejša matrica prirĕdjena tomu modulu A. Vsakoj jedinačnoj linearnoj formĕ iz A togda po oprĕdĕljenju največšego občego dĕlitelja odpovĕdaje matrica $P_1 A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom P imajut samo jednu od nula različnu struku. Iz togo slĕduje, že takože matrica A, ktora odpovĕdaje bazisu A, dopuskaje tako prĕdstavjenje, nynĕ s občim P, i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Zato že nadalje vsaky modul A_i jest dĕliv prĕz A, vsaka matrica A_i jest dĕliv prĕz A; A, i obče UA, tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o lĕvostranny idealy, odgovarjajuče trĕba stolbce vsakoj matrice razgledati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromĕ A takože AV bude bazisom, kde V znači libovoljnu unimodularnu matricu.

V daljšem, za svez s teorijeju elementarnyh dĕliteljev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktoryh zato osoblivo kromĕ A takože PAQ prinaleži idealu. Togda najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany prĕz UAV, kde U i V sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavajut klasu ekvivalentnyh matric,[48] i obstaja vzajemno jednoznačna svez medžu idealom i klasoju, zato takože medžu idealom i sistemom elementarnyh dĕliteljev $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ klasy, kde a_i sut, kako poznano, nenegativne cĕle čisla, od ktoryh vsako dĕli slĕdujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formĕ uslovjenoj elementarnymi dĕliteljami, možno zato razgledati kako specialny bazis ideala; iz dĕlitelnosti idealov odnosno klasov slĕduje dĕlitelnost elementarnyh dĕliteljev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest n i vse elementarne dĕlitelji sbĕgajut se. Da byhomo mogli razgledati slučaj občih elementarnyh dĕliteljev, musimo zato počinati ne od idealov, ale neposrĕdnje iz dvustrannyh klasov (ktore takože budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dĕlivna prĕz drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče imaje město: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dĕlitelj) dvoh klasov dobyvaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dĕlitelja) odgovarjajučih sistemov elementarnyh dĕliteljev*.[49] Za dokaz nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sut sistemy elementarnyh dĕliteljev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Togda $\mathfrak{C}^*$ jest dĕlivna prĕz $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato prĕz $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne dĕlitelji od $\mathfrak{C}$ sut dĕlive prĕz one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dĕlivna prĕz $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Odgovarjajuče dobyvaje se dokaz za največši obči dĕlitelj.

[47] Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Sodržanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

[48] Bazisnym elementam jednostrannyh idealov odpovĕdajut prave odnosno lĕve klasy.

[49] V rabotĕ *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz oprĕdĕlja najmenše obče mnogokratno (največši obči dĕlitelj) klasov prĕz najmenše obče mnogokratne i največše obče dĕlitelje elementarnyh sistemov. Nezavisno od togo najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

Jednoznačnomu prědstavjenju elementarnyh děliteljev a_i kako najmenšego občego mnogokratnogo stepenov prostyh čisel odpovědaje zato prědstavjenje $\mathfrak{A}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo klasov $\mathfrak{Q}$, ktoryh elementarne dělitelji dane sut stepenami jednogo prostogo čisla, v znakah

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang ρ jest ravny n, tu imajemo razloženje na vzajemno proste i vzajemno-prosto-nerazložime klasy, ktoro jest, naprěkor nekomutativnoj oblasti, jednoznačno.

Klasy $\mathfrak{Q}$ možno dalje razložiti na klasy, ktore odpovědajut sistemu elementarnyh děliteljev:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz čislo 1 vystupaje $(\nu-1)$-krat. Ako napriměr $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, togda $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ sut ravne jediničnoj klasi i zato imajut byti opuščene pri razloženju; to samo imaje město za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje napriměr $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, togda $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takože imajut byti izključene. Označimo prěz $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, ktore ostavajut i nyně dajut najkratše prědstavjenje; togda

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

jest jednoznačno razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime klasy. Za dokaz nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude prědstavima kako najmenše obče mnogokratno od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Togda v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvyh $(\nu-1)$ městah mora stojati čislo 1; na ν-tom městu eksponent s_ν ili t_ν, recimo s_ν, mora stati ravny r_ν. Ale zato že

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobyvajemo $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ jest nerazložima.[50] To samo imaje město za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde p imaje byti zaměnjeno prěz 0. Vsaka iz tyh nerazložimyh klasov daje, kako pokazuje obrazovanje najmenšego občego mnogokratnogo, oprědělјen eksponent i město, kde toj eksponent v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, prvi raz vystupaje, medžutym kako $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ daje rang. Zato že ty čisla sut jednoznačno oprědělјene sistemom elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, i zato že svez medžu elementarnymi děliteljami i klasoju jest vzajemno jednoznačna, razloženje $\mathfrak{Q}$, i takože libovoljnoj klasy, na nerazložime klasy jest jednoznačno.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranna klasa $\mathfrak{A}$ iz céločiselnyh matric ograničenogo čisla elementov može byti jednoznačno prědstavjena kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh dvustrannyh klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prosty dělitelj sistema elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, odgovarjajuči eksponent i město, kde toj eksponent prvi raz vystupaje. Nerazložima klasa odgovarjajuča dělitelju 0 daje rang od $\mathfrak{A}$.*

Erlangen, oktober 1920.

(Prišlo dnja 16. 10. 1920.)

[50] Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sut ješče razložime v jednostranne klasy; tu ne obstaja vzajemno jednoznačna svez medžu elementarnymi děliteljami i klasoju, i s tym ne obstaja ni jednoznačno razloženje na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje napriměr slědujuči, mně od H. Brandt dany, primér razloženja na pravostranne klasy (kde klasy sut prědstavjene bazisnoju matricoju, odnosno odgovarjajučim modulom):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi+\eta)$ imajut vsaky kako vlastny dělitelj samo modul (ξ, η), zato sut nerazložime i sut nadalje različne medžu soboju.

20. Algebraičny kriterij absolutnoj nerazložimosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělenogo polja – nazyvaje se *absolutno nerazložimy*, ako ostavaje nerazložimy v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno razširiti.[1] V slědujučem pokažem, že absolutnu nerazložimost, v protivnosti k nerazložimosti po odnošenju k zadannomu polju, možno algebraično pojmati; točnejše imaje město teorem:

Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ prěměnnyh s neoprědělenymi koeficientami možno prirěditi cělu racionalnu funkciju s cěločislenymi koeficientami od tyh koeficientov i daljših neoprědělenyh, formu reducibilnosti; tako, že za vsaky specialny polinom jednogo stepena potrěbno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazložimosti jest dano neizčezanjem formy reducibilnosti. Drugymi slovami: za vsaku specialnu sistemu cěnnostij koeficientov, za ktoru forma reducibilnosti identično v neoprědělenyh izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stepena, specialny polinom stavaje razložimy, i obratno.

Ako vměsto polinomov razgledajut se homogene formy v jednoj prěměnnoj vyše, togda vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějše uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identično.

Kako neposrědno slědstvo teorema dobyvaje se takože tvrdženje, najprvo postavjeno od A. Ostrowski[2]:

Vsaky absolutno nerazložimy polinom s algebraičnymi čislami kako koeficientami ostavaje nerazložimy modulo vsakogo prostogo ideala konečnogo algebraičnogo polja Ω, ktoro sodrživaje oblast koeficientov, izključivši najvyše konečno mnogo prostyh idealov iz Ω. Osoblivo Ω može byti takože polje racionalnyh čisel.

O daljših priměnjenjah k teoriji relativno cělyh funkcij[3] naměrjam govoriti na drugom městu.

1. Najprvo pokažemo, že *vsaky polinom od $n \geq 2$ prěměnnyh s neoprědělenymi koeficientami jest absolutno nerazložimy*. Imenno, položimo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l+m), \end{aligned} \tag{1}$$

kde A i B značat neoprědělјene, a $C(A,B)$ stavajut cěločislene bilinearne kombinacije od A i B. Zato kvocienty

$$D = C(A,B)/C_{0\ldots0}(A,B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0\ldots0}$ i $B/B_{0\ldots0}$; ale čislo tyh funkcij stavaje večše než čislo jih argumentov; zato že ono jest odgovarjajuče

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i imaje město

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

Tako obstaja prinajmenje *jedna* algebraična relacija medžu $D(A,B)$ i zato takože medžu $C(A,B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identično v } Z_{k_1 \ldots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B)) = 0 \quad [\text{identično v } A, B], \tag{2}$$

[1] Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno razširiti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jednoj prěměnnoj razpadaje se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomočna lema, str. 296). Za slučaj poljev sostavljenyh iz obyčnyh čisel Ostrowski, koliko mi jest znano, takože došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem imaje město za libovoljne, abstraktno oprědělјene polja, opiraje se na tom, že forma reducibilnosti obrazovana za neoprědělјene imaje čislove koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

kde Φ znači čeločisleny polinom.

Polinom s neoprědělјenymi Z kako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m) \tag{3}$$

jest zato za $n \geq 2$ potrěbno absolutno nerazložimy.[4]

2. Cělost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v A, B izčezajut, tvori *ideal iz polinomov*,[5] točnějše prosty ideal $\mathfrak{P}$; zato že ako prěz substituciju izčezaje produkt $\Phi_1\Phi_2$, izčezaje prinajmenje jeden faktor. Zato že (2) jest izpolnjeno identično v A, B, ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu cěnnostij A, B, kde A, B i zato takože $\Gamma = C(A, B)$ značat veličiny někojego polja. *Koeficienty* Γ *vsakogo polinoma razložimogo v razširitelnom polju zato izpolnjajut uslovja* $\Phi(\Gamma) = 0$*, sut nule od* $\mathfrak{P}$*,* ili takože od konečno mnogyh bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyně ide o dokaz obrata.

K tomu trěba primětiti, že vse relacije medžu A, B, C ostavajut, ako polinomy (1) prěz vvedenje novej prěměnnoj y prěobrazujut se v homogene formy $F(x, y)$, $G(x, y)$, $H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato takože take koeficienty Γ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$[6] stavaje stepenom od y; jim zato prěz prěhod k nehomogennym polinomam odpovědaje poniženje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Pokaže se, že izključivši to poniženje stepena obrat vsegda imaje město; osoblivo, že za *homogene formy obrat imaje město bez izključkov, ako ne vse* Γ *izčezajut; drugymi slovami, že vsaka nula od* $\mathfrak{P}$ *jest dana parametričnym prědstavjenjem* $\Gamma = C(A, B)$ *s veličinami* A, B *iz razširitelnogo polja*.[7]

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem konečno mnogyh funkcij $\Phi(Z)$; imennno prěz Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prirědjam polinomam (1) polinomy od *jednoj* prěměnnoj; pokazujem, že tu nastavajut luky v eksponentah, i prěz obrazovanje normy odgovarjajučih koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskannomu kriteriju.

3. Nehaj bude položeno:[8]

$$\begin{aligned} &d = l + m + 1, \\ &i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Togda prěz Kroneckerovu substituciju polinomam F, G, H v (1) odpovědajut odgovarjajuče polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i \qquad (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j \qquad (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

To prirědženje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, zato že za vse v (5) vystupajuče indukovane eksponenty iz $k = 0$ slědуje takože $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slědуje takože $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Različne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent ξ^k samo togda, kogda i odgovarjajuče produkty $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh, nazad slědуje

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

[4] Zato že neoprědělјene Z po izrazě iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

[5] Take cělosti obyčno nazyvajut se moduly; faktično pak jih karakterizujuče svojstvo – že one, pored Φ_1 i Φ_2, sodrživajut takože $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored Φ takože $\Psi\Phi$, kde Ψ znači libovoljny čeločisleny polinom v Z – jest idealno svojstvo.

[6] Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neoprědělјene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zaměnjajut se specialnymi sistemami cěnnostij, označam povsudu črtoju zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$.

[7] Že "v obče" nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametričnym prědstavjenjem, slědуje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ oprědělјati nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne slědуje – to ja izvorno prěviděla, a A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje na to – že parametrično prědstavjenje ne može odpasti za žadnu specialnu sistemu cěnnostij. Tu dany dokaz opiraje se na elementarnějših pojmah.

[8] *Festschrift*, str. 11.

Pri tom *v indukovanyh eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v samoj stvari vystupajut luky*. Zato že najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje ld^{n-1}, drugy najvyšši $(l-1)d^{n-1}+d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l+m+1 \geq 3$, $n \geq 2$; i to samo imaje město za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), pravdive za neoprědělјene A, B, ostavajut za vsaku specialnu sistemu cěnnostij A, B. Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) prěz prěměnne η i y. *Homogena forma $H(x, y)$ zato razpadaje se v algebraičnom razširitelnom polju togda i samo togda, kogda v njem odgovarjajuča binarna forma $h(\xi, \eta)$ može se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh.*

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

značat nove neoprědělјene. Nehaj bude položeno

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi,\eta) &= (a_1\xi + b_1\eta)\cdots(a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p,\\
\psi(\xi,\eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta)\cdots(a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q,\\
\chi(\xi,\eta) &= \varphi(\xi,\eta)\psi(\xi,\eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

kde r, s, t vsegda značat homogenizovane elementarne simetrične funkcije; t. j. te simetrične funkcije redov a, b, linearnyh v vsakom jedinačnom redu, iz ktoryh vse cěle simetrične funkcije, ktore sut v vsakom jedinačnom redu homogene i jednakogo stepena, skladujut se cělo i s cěločislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nyně obrazujem s daljšimi neoprědělјenymi $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

kde sumovanje razširjaje se po zadanyh indeksah μ i ν. Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktore nastavajut prěz permutaciju reda a, b i sut različne od $\zeta(u)$ i medžu soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ po odnošenju k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ razgleda se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom cěločislena simetrična funkcija vsih redov a, b, v vsakom redu homogena i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznačno oprědělјena cěla cěločislena funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \qquad [\text{identično v } a, b, u]. \tag{10}$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takože

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \qquad [\text{identično v } a, b, u, z]$$

kde vse T značat cěle cěločislene funkcije od t i u. Obě strany toj identičnosti izčezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebraičnoj nezavisnosti elementarnyh simetričnyh funkcij $r(a, b)$, $s(a, b)$, identično v r, s, ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno cěločislenej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od r i s, a $\zeta(u)$ razgleda se kako funkcija od r i s. Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \tag{11}$$

[9]

Identičnosti (10) i (11) ostavajut za vse specialne sistemy cěnnostij α, β od a, b; odgovarjajuče ϱ, σ od r, s. Ako ϱ, σ sut osoblivo izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu\sigma_\nu$ izčezajut – kde μ, ν značat indekse vystupajuče v (9) – tako že $\zeta(u)$ prěz substituciju izčezaje, togda, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{identično v } u]. \tag{12}$$

[9](11), ako sumovanje v (9) razširjeno jest po vsih indeksah, prědstavja Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema, i to v suščnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajuče sistemy cěnnostij, že (12) jest izpolnjeno. Zato že v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi,\eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

kde v žadnom faktoru α i β ne izčezajut jednočasno,[10] ale něktore α ili β mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha,\beta)$. Vstavjenje tyh cěnnostij v (10) pokazuje prěz (12), že $\zeta(u,\alpha,\beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v u. Ako zato, po vhodnoj numeraciji od α,β, nyně položimo $r(\alpha,\beta) = \varrho$, $s(\alpha,\beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi,\eta)$ dopuščaje prinajmenje jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi,\eta) = \bar{\varphi}(\xi,\eta)\bar{\psi}(\xi,\eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu\sigma_\nu$ vystupajuče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse ϱ ili σ.

5. Stepeni p, q v (8) nehaj nyně budut ravne ld^{n-1} i md^{n-1}, t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy μ,ν razdělimo na $\mu^{(1)},\nu^{(1)},\mu^{(2)},\nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od ξ v $\psi(\xi,\eta)$; i odgovarjajuče $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od ξ v $\varphi(\xi,\eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1\dots k_n}\xi^k \qquad (k_1 + \dots + k_n \le l + m)$$

znači polinom od jednoj prěměnnoj odgovarjajuči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z,u)$$

znači čěločisleny polinom v Z i u, ktory nastavaje iz $T(t,u)$ – jednoznačno oprědělјene pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)},\nu^{(1)},\mu^{(2)},\nu^{(2)}$ – tym, že t zaměnjajut se koeficientami Z i odgovarjajučimi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně r, s zaměnjajut se koeficientami A, B i odgovarjajučimi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda prěz tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r,s)$ prěhodi v koeficienty $C(A,B)$ i odgovarjajuče nule od $h(\xi)$; zato $T(t,u)$ prěhodi v $S(C(A,B),u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A,B),u) = 0 \qquad [\text{identično v } A,B,u]. \tag{14}$$

Zato že (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu cěnnostij, koeficienty $\Gamma = C(A,B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili občih $H(x,y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, izpolnjajut uslovje

$$S(\Gamma,u) = 0 \qquad [\text{identično v } u]. \tag{15}$$

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty Γ polinoma $\bar{H}(x)$, odgovarjajuče formy $\bar{H}(x,y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, togda po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau,u) = 0$, kde pod τ razumějut se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi,\eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od Γ razloženje:

$$\bar{h}(\xi,\eta) = \bar{f}(\xi,\eta)\cdot\bar{g}(\xi,\eta),$$

kde v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovanyh različne eksponenty; i zato obstaja relacija

$$\bar{H}(x,y) = \bar{F}(x,y)\cdot\bar{G}(x,y).$$

Iz togo slědуje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako Γ ne uslovjujut poniženje stepena od $H(x)$, daljša relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x)\cdot\bar{G}(x).$$

Uslovje (15) jest zato potrěbno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x,y)$, i pri izključenju poniženja stepena takože $\bar{H}(x)$, razpadaje se v razširitelnom polju v dva faktory.

[10] Toj (racionalny) "fundamentalny teorem algebry" jest egzistencijny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Iz togo dalje slěduje, že $S(Z,u)$ ne može izčezati identično v Z i u, zato že v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neoprědělјenymi kako koeficientami, a zato takože odgovarjajuče homogene formy v jednoj prěměnnoj vyše, sut absolutno nerazložime. Togda, pod U razuměvajuči stepenove produkty od u, prihodit:

$$S(Z,u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugyh nul než ty dane parametričnym prědstavjenjem $\Gamma = C(A,B)$, kde A i B prinaležet algebraičnomu razširitelnomu polju od Γ. Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazložimosti* možno nyně neposrědnje formulovati. Zato trěba samo stepen od $E(x)$ v (3) razložiti na vse možne načiny v dva pozitivne členy $l+m$, i k vsakomu razloženju obrazovati formu $S(Z,u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z,u) = \prod S(Z,u) \tag{16}$$

tvori togda formu reducibilnosti od $E(x)$; zato že po gornjemu vsakomu razpadanju od $E(x)$ odgovarjajuče $E(x,y)$ odpovědaje izčezanje jednogo faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavjeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti može se v samoj stvari postaviti v konečno mnogyh krokah.

7. Iz egzistencije formy reducibilnosti (16) neposrědnje slěduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s cělymi algebraičnymi čislami Γ kako koeficientami; nehaj Ω znači konečno algebraično čislovo polje, ktoro sodrživaje vse Γ, a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz Ω.

Togda forma reducibilnosti $R(Z,u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma,u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ jest zato dělivy samo prěz konečno mnogo prostyh idealov iz Ω. Ako zato $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogyh, togda $R(\Gamma,u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i zato že klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ ponovno tvoret polje, slěduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše absolutno nerazložimy. To samo imaje město za $\bar{E}(x,y)$, tako že ne nastavaje ani poniženje stepena modulo $\mathfrak{p}$.

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, togda $\mathfrak{p}$ trěba takože vzeti različny od konečno mnogyh prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj Λ; modulo vsih ostalyh prostyh idealov možno zaměniti $E(x)$ prěz $\Lambda \bar{E}(x)$, tako že gorne prědpoloženja sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.[149]

Obrazovanje vsih diferencialnyh invariantov i izvod glavnyh teoremov možno najjednoobrazněje provesti formalnymi metodami variacionnogo računa. To načelo ide nazad k Riemann[72)] i svoje glavno formoteoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz[73)].

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, ktora prinaleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

jest prědpoloženo, imenno

$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right), \tag{140}$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenij

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy ψ_i sut kontragredientne k dx. Formalno to najprosteje vidi se, ako ψ_i oprědděliti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, ktora odpovědaje integraciji po častjah (centralno jednačenje Lagrangea[150])

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right),$$

kde i f i df_δ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osoblivo za kvadratnu formu dobyva se

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

Ako tu zaměniti d kogredientnym $(d+\lambda\delta)$ i sravniti stepeny po λ, dobyva se odgovarjajuča sistema identičnostij:

$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Iz togo $\psi_\mu(d,\delta)$, i osoblivo takože $\psi_\mu(d,d)$ i $\psi_\mu(\delta,\delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

i iz togo dobyva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k. \tag{142}$$

Ako položiti $p^\nu(d,d) = 0$, to očevidno daje jednačenja geodezičnyh linij.

Znanje kogredientnogo vektora $p^\sigma(d,\delta)$ vede neposrědnje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d,\delta)$ jest forma dvoh redov dx i δx, togda izraz

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

[149]Ta točka pohodi od E. Noether.

[150]Nazvanje za specialno f pohodi od Heun; gl. jego članok IV, 1 11, p. 447.

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjujut. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ prědstavja formu samo s prvymi diferencialami, kovariantnu derivaciju od h. Odgovarjajuče imaje město, ako h sodrživaje vyše redov $d^{(1)}x, \ldots, d^{(\lambda)}x$.[151]

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Prěhodi se od $\delta^2 f$ k "normalnoj formě drugej variacije"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

ktora, kako agregat invariantov, sama ponovno jest invariant, i v ktoroj nyně, v obobčenju centralnogo jednačenja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugyh diferencialov děla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem prěz obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}, \tag{145}$$

to možno takože pisati kako[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = {} & d \sum \psi_\sigma(d, \delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d)\delta x_\sigma \\ & - \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Zakon obrazovanja K možno izrekti i tako, že v Ω druge diferencialy eliminujut se prěz položanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, odgovarjajuče pravyh stran (141), ravnymi nuli. To jest oprědělenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri čem trěba izrično primětiti – to (146) osoblivo jasno pokazuje – že to položanje k nuli može nastupiti samo poslě provedenogo diferenciranja; formalny način obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Odgovarjajuče možno by bylo oprěděliti i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v δh druge diferencialy eliminovane sut prěz položanje $p(d, \delta), \ldots$ ravnymi nuli.

Iz formy kriviny prěz sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobyva se red form [$\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslě dodanja f, po Christoffel i Ricci izčerpavajut cělost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vzgledom linearnyh transformacij bez daljšego uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutrny osnov togo teorema redukcije opiraje se na egzistenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači (140) (sr. nr. 20): one transformujut geodezične linije iduče prěz točku v prave linije, i zato pri libovoljnoj transformaciji od x transformujut se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k odgovarjajučemu pitanju za pojedine homogene česti v razvoju od f po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te česti linearno sostavljajut se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil[92)], v svezi s notoju E. Noether[93)]. Po toj notě teoremy i metody ostavajut validne, ako v osnovu položiti libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doseg metodov formalnogo variacionnogo računa v protivnosti k metodam čistej teoriji eliminacije.[153]

Položanje $p(d, \delta)$ ravnym nuli Levi-Civita[134)] geometrično iztolkoval jest kako "paralelno prěnešenje vektora" (sr. takože Hessenberg[133)]). To ponjatje, aksiomatično uhvačeno od Weyl, v suščnosti jest ograničeno na kvadratne formy, ale dopušča obobčenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširjenju grupy (množenje g_{ik} libovoljnoju funkcijeju), skoro kromě kvadratnoj formy takože linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznačno oprědělјen, i možno provoditi obrazovanja invariantov odgovarjajuče gornjim i oprědělјati geodezične koordinaty; no $p(d, d) = 0$ nyně vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadači![154] Pitanja o teoremu redukcije i ekvivalentnosti tu ješče ne sut obče razgledane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcije.[155]

Nakonec trěba ukazati na obče "invariantne variacijske problemy", t. j. na take, pri ktoryh prosty ili mnogokratny integral J jest invarianten po odnošenju k někoj grupě v smyslu Lie. Specialnymi fizično

[151] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.
[152] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.
[153] Sr. k tym izloženjam i za daljše geometrične tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod "Literatura".
[154] H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i Raum, Zeit, Materie (3. i 4. izd.).
[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

interesnymi slučajami zanimajut se raboty Hamel[156], Herglotz[157], Lorentz[158], Fokker[159], Weyl[160] i Klein[161]. Principialna formulacija u E. Noether[162] pokazuje, že invariantnosti J po odnošenju k G_ρ (konečna grupa s ρ sučstvenymi parametrami) odpovědajut ρ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti po odnošenju k beskonečnoj grupě, ktora sodrživaje ρ libovoljnyh funkcij do σ-tej derivacije, odpovědajut ρ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do σ-togo reda. V obojih slučajah imaje město obrat. Zato že Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupy, imajemo vměstě s tym proces, ktory obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

[156]Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.
[157]Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osoblivo § 9.
[158]Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.
[159]Tamže, jan. 1917.
[160]Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.
[161]Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.
[162]Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultantov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V slědujučem idě o *obču zadaču teorije eliminacije: oprěděliti obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov*; abo, ravnoznačno, nuly libovoljnogo konečnogo čisla polinomov, ktore tvorjut bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koeficienty polinomov možno priraditi libovoljnomu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenomu iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničenja občnosti razgledati transformovanym (§ 3). Togda sučstveny rezultat jest slědujuči:

Vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ *iz polinomov možno priraditi rezultantnu formu:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

tako že $R_{\mathfrak{m}}$ *izčezaje za vse nuly* $\mathfrak{m}$ *i samo za njih. Ako* $\mathfrak{n}$ *jest dělitelj od* $\mathfrak{m}$*, i rezultantne formy* $R_{\mathfrak{n}}$ *i* $R_{\mathfrak{m}}$ *soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy* $\mathfrak{n}$ *i* $\mathfrak{m}$.[1]

Druga čest glavnogo teorema pokazuje, že rezultantna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo čislovogo polja, od ktoryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojih teoremov jest takogo ten samy.

Imenno, $\mathfrak{m}$ možno pojmati kako modul linearnyh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako vsaky polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$ i prisojediniti $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k oblasti koeficientov. Rezultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* odgovarjajučego osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora* $R^{(i)}$ *– prěz čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*[2], fakt, ktory dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde rezultant možno oprěděliti za neoprědělјene koeficienty[3].

Za vyvodženje tyh rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulah iz linearnyh form, ktoryh koeficienty sut cěle racionalne čisla abo polinomy jednoj proměnnoj. Svez s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulah, ktoremu v § 6 prědhodi obča teorija eliminacije. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyh proměnnyh, dokazuje razloženje rezolventy na linearne formy tyh proměnnyh; i tym pri tu danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrdženje Kronecker[4].

§ 1. Moduly iz linearnyh form.

Pod cělymi veličinami $a, b, c, \ldots$ v prvyh dvoh paragrafah razumějut se cěle racionalne čisla ili polinomy jednoj neoprědělјenej s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělјenogo polja P; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \ldots$ razumějut se take formy v konečnom čislu neoprědělјenyh $\xi_1, \ldots, \xi_k$ s cělymi veličinami kako koeficientami.

Modul $\mathfrak{A}$ *iz linearnyh form* oprědělja se uslovjami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ sodrživaje takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on sodrživaje takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod c razuměje se libovoljna cěla veličina.

[1] Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pri Dixmuiden i mora byti čisljeny medžu umrlimi. Tu dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsučstvenějšej česti jego disertacije "Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten", s ktoroju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana cělkom na osnově jego vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četyrmi i petimi indeksami, tekst skoro polno otsutstvuje, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane prěrabotky on sam už ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čim dostigaje se veliko uproščenje dokazov, ktory v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očevidna stava krasota raboty. – Česti disertacije, ktore – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym čislom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělno opublikovanje. (E. N.)

[2] Ti poslědnji rezultaty pokazyvajut svoje pravo značenje, kogda privlěče se razloženje idealov na primarne; mnogokratnost, odgovarjajuča primarnomu idealu, togda oprědělja se kako čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorjeno na drugom městě. (E. N.)

[3] Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju rezultant i rezultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješče ne opublikovanyh teoremah Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

[4] Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriju eliminacije – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, ktore König uvedl v Kroneckerovu teoriju eliminacije, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne imaje město, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacije ne odpovědaje razloženju na primarne idealy. (E. N.)

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obyčno, maksimalno čislo linearno nezavisnyh linearnyh form iz $\mathfrak{A}$; pod λ-tym *determinantnym děliteljem* d_λ modula $\mathfrak{A}$ – največši obči dělitelj vsih determinantov reda λ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vsih determinantov reda λ, ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovoljnyh λ linearnyh form iz $\mathfrak{A}$). Ako ρ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \ldots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitelji, togda *elementarne dělitelji* modula $\mathfrak{A}$ oprědělјajut se formulami $e_1 = d_1$, $e_2 = d_2/d_1, \ldots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}$, $e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečny modul, ktory imaje modulny bazis točno iz ρ linearnyh form $a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi)$; prěz njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ može se prědstaviti linearno, s cělymi veličinami kako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$. Ako A označuje matricu koeficientov tyh linearnyh form, togda determinantne i elementarne dělitelji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s odgovarjajučimi děliteljami A; iz togo najprvo slědуje, že *vsaky elementarny dělitelj* e_i *děli slědujuči* e_{i+1}. Matrično ravnanje, dano teorijeju elementarnyh děliteljev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako prěz unimodularnu transformaciju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neoprědělјene $\eta_1, \ldots, \eta_k$ – že obstaje modulno ravnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Najsučstvenějši pojem za slědujuče jest pojem osnovnogo modula[5], po slědujučej

Definicija I. *Modul* $\mathfrak{G}$ *nazyvaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga*[6].

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsegda slědуje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Svez medžu libovoljnym modulom i osnovnym modulom daje slědujuči

Teorem I. *Vsaky modul* $\mathfrak{A}$ *jest dělimy prěz jedin i samo jedin osnovny modul* $\mathfrak{G}$ *jednakogo ranga;* $\mathfrak{G}$ *oprědělja se kako najmenši dělitelj* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga i prědstavjaje se prěz*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *bude nazyvany osnovnym modulom modula* $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenši dělitelj jednakogo ranga, vyraža se tako: $\mathfrak{G}$ sodrživaje vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore izpolnjajut relaciju

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \tag{4}$$

Iz togo najprvo slědуje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, zato že zajedno s

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1 b_2 \big(g_1(\xi) - g_2(\xi)\big) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

i, razumě se, takože $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; zato že iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

po (4) slědуje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

[5] Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezavisno od Steinitza – s ktorym i indže najdut se točky dotyka – došel jest za svoj prostějši slučaj k tomu pojmu v obliku formuly (4). (E. N.)

[6] Dělitelj razuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ sodrživaje se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazyvaje se vlastnym děliteljem, ako on sodrživaje elementy različne od elementov $\mathfrak{A}$.

a zato, ponovno po (4), takože $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obstaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, različny od najmenšego dělitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktory by izpolnjal te uslovja. Zato že $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dělimy prěz $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul prědstavjeny pravoju stranoju (3) jest osnovny modul, zato že vsaky vlastny dělitelj musil by sodrživati daljšu neoprědělјenu η, znači imal by vyšši rang. Tymy (3) daje jednoznačno oprědělјeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vsih čestjah*.

Daljši pojem, sučstveny za slědujuče, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoh modulov[7], imenno:

Definicija II. *Kvocient* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *dvoh modulov iz linearnyh form oprědělja se kako cělost cělyh veličin* c*, ktore izpolnjajut uslovje*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *prědstavja ideal iz cělyh veličin, zato glavny ideal. Odgovarjajuče, kvocient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *modula* $\mathfrak{A}$ *iz linearnyh form prěz ideal* $\mathfrak{b}$ *iz cělyh veličin oprědělja se kako cělost linearnyh form* $c(\xi)$*, ktore izpolnjajut uslovje*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *ponovno prědstavja modul iz linearnyh form, imenno, skoro* $\mathfrak{b}$ *jest različny od nulovogo ideala, modul jednakogo ranga kako* $\mathfrak{A}$.

Tu trěba samo primětiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsegda imaje modulno svojstvo; sistemy iz cělyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svezi medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem:

Teorem II. *Medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem od* $\mathfrak{A}$ *obstaje vzajemna relacija*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

kde (e_ρ) *znači glavny ideal izvedeny iz* e_ρ.

Zato že vsaky elementarny dělitelj děli e_ρ, iz (1) i (3) dobyvajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

zato (e_ρ) jest dělimy prěz kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale imaje město i obratno; zato že iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slěduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

čim dokazana jest prva formula (5)[8]. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dělimy prěz kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj kvocient jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dělimy prěz $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takože druga formula (5).

Nehaj d znači libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$. Togda d jest dělimy prěz ρ-ty determinantny dělitelj d_ρ, i zato prěz e_ρ; prihodit zato $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zaključanju slěduje $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdnějše jest sučstveno, že to poslědnje kvocientno prědstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se dokazati i bez vratanja k elementarnym děliteljam, i zato imaje občejšu silu:

[7] Pri Dedekindu ide o čislove moduly, za ktore oprědělјeno jest takože množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom oprědělјenym tu. (E. N.)

[8] Ako položimo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zaključanjah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Občejše, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_\lambda$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Teorem III. *Ako pod cělymi veličinami razumějut se polinomy v několiko neoprědělјenyh*[9]*, togda ješče imaje město kvocientno prědstavjenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

kde pod d *razuměje se libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda* ρ *iz* $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – ktory teraz už ne stava glavnym idealom – pri tom razširjenju ostavajut zachovane; takože Teorem I, izključivši bazisno prědstavjenje.

Nehaj nyně

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut ρ linearno nezavisne linearne formy iz $\mathfrak{A}$, ktore obče ne budut tvoriti modulny bazis; neoprědělјene ξ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Iz togo slědуje, že ρ linearnyh form specialnogo oblika naležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne može sodrživati linearnu formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ktora zavisi samo od $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, zato že inače prinajmenje jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by različny od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, kako dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělimy prěz $\mathfrak{G}$; ale imaje město i obratno. Zato že za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji imaje město

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{i zato} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

zato prihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Iz upravo priměčenogo slědуje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takože $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čim (7) jest dokazana.

Tръba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slědуje takože direktno iz togo, že oba moduly $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang ρ; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvrača se v § 4 poslě formuly (30).

§ 2. Teoremy o razloženju norm i modulov.

Nyně ponovno ide o moduly linearnyh form po odnošenju k cělym racionalnym čislam ili polinomam jednoj neoprědělјenej s koeficientami iz P.

Definicija III. *Ako, kako obyčno, vse linearne formy v* ξ*, ktore sut kongruentne medžu soboju po modulu* $\mathfrak{A}$*, grupovati v jednu ostatkovu klasu, togda symbol* $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ *označuje sistem ostatkovyh klasov od* $\mathfrak{G}$ *po* $\mathfrak{A}$*, to jest sistem vsih tych ostatkovyh klasov po* $\mathfrak{A}$*, ktore sostojet se iz elementov* $\mathfrak{G}$*. Norma* $\mathfrak{G}$ *po odnošenju k* $\mathfrak{A}$ *– v znakah* $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ *– oprědělja se kako determinant prěhodnogo prěobraženja od* $\mathfrak{G}$ *k* $\mathfrak{A}$*, to jest kako*

[9] V samoj stvari koristi se samo to, že cěle veličiny reproducirajut se prěz dodavanje, odnimanje i množenje, pri važnosti obyčnyh pravil računanja, znači že oni tvoret ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno razširiti do polja tvorjenjem kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno prědstavjenje modula ne koristi se; zato (7) imaje město napr. takože za oblast vsih cělyh algebraičnyh čisel kako koeficientov. (E. N.)

determinant prěobraženja, ktoro vyraža libovoljny linearno nezavisny modulny bazis $\mathfrak{A}$ *prěz takovy bazis osnovnogo modula* $\mathfrak{G}$ *od* $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz primětky k Teoremu II, dobyvajemo:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

Iz (1), (3) i (9) znanym sposobom slěduje, že v slučaju cělyh racionalnyh čisel $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ prědstavjaje čislo ostatkovyh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, dočim v slučaju polinomov jednoj neoprědděljenej – kde čislo ostatkovyh klasov obče stavaje beskonečnym – stepenj $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ stavaje jednak *čislu ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh po odnošenju k* P. Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vměstě s prědstaviteljem libovoljnoj takoj ostatkovej klasy sodrživaje i vse elementy toj klasy; znači $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodanjem konečno mnogyh ostatkovyh klasov, odnosno jih linearnyh kombinacij. Iz togo odmah slěduje:

Teorem IV. *Ako* $\mathfrak{B}$ *jest dělitelj* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga, tako že osnovne moduly sběgajut se, i ako navrh togo* $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, *togda takože* $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.

O svezi medžu razloženjem norm i modulov imaje město slědujuče tvrdženje.

Teorem V. *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

togda obstaje jedin i samo jedin modul $\mathfrak{R}$, *i takože jedin i samo jedin modul* $\mathfrak{S}$, *oba dělitelji* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga, take, že*

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

imaje město. $\mathfrak{R}$ *i* $\mathfrak{S}$ *oprědděljajut se kako*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

i $\mathfrak{A}$ *jest jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od* $\mathfrak{R}$ *i* $\mathfrak{S}$.[10] *Ako položimo* $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, *togda sut pravdive vzajemnosti*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Zato že ako občejše položimo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky r_i, odnosno s_i, děli slědujuči r_{i+1}, odnosno s_{i+1}. Ako zato položimo

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\rho\eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\rho\eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzajemnej prostoty r_i i s_i modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale imaje město

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, čim dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ i odgovarjajuče $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

dale slěduje, zaradi vzajemnej prostoty vsih r_i k s_ρ, že $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; znači $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ i odgovarjajuče $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzajemnosti (11), ktore v specialnom slučaju $r = 1$ prěhodet v (5).

[10] Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu razuměje se v modulnom smyslu: kako cělost linearnyh form, ktore sodrživajut se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Odgovarjajuče največši obči dělitelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu razuměje se kako cělost linearnyh form, ktore možno prědstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

Ostavaje dokazati *jednoznačnost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore izpolnjajut uslovja Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne dělitelji. Zato že $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut dělitelji od e_i, iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takože

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sběgajut se s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym děliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako prěz unimodularno prěobraženje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neoprědělјene ξ, togda bude

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1 s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Zato že $(r, s) = 1$, to daje $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale zato že $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, i odgovarjajuče $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vsih čestjah.

§ 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\overline{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od n neoprědělјenyh $y_1, \ldots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělјenogo polja P; to jest, vměstě s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ sodrživaje takože razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vměstě s $\Phi(y)$ sodrživaje takože $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ razuměje se libovoljny polinom s koeficientami iz P[11].

Nehaj y bude podloženo prěobraženju s neoprědělјenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

i nehaj neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym prěhodi v polje $P(u)$. Prěz to prisojedinjenje $\overline{\mathfrak{m}}$ prěhodi v $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ sodrživaje, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\overline{\mathfrak{m}}$, takože vse linearne kombinacije $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ konečno mnogyh Φ_λ, kde pod $\alpha_\lambda(u)$ razumějut se racionalne funkcije od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz P. Pomnoženjem s vhodnym polinomom v u možno, bez ograničenja občnosti, razgledati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v u. Zato imaje město:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \tag{13}$$

Posrědstvom (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ prěhodi v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posrědstvom} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Spojenje relacij (14) i (13) govori slědujuče:

$$\begin{aligned} &\text{Iz } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{slěduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

[11] Pojmovno nastavajuče nazvanje "ideal" vměsto raněj obče upotrěbljanyh nazvanij "modul" ili "modul form" tu už okazuje se potrěbno, da by se razlikovalo od modulov iz linearnyh form. (E. N.)

dočim iz (14) i (15) v obratnom směru ponovno dobyva se (13).

Definicija IV. *Idealy* $\mathfrak{m}$ *iz polinomov v* $x_1, \ldots, x_n$ *s koeficientami iz* $P(u)$*, ktore izpolnjajut relacije (15), znači ktore posrědstvom* $y = U(x)$ *nastavajut iz* $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$*, budut nazvane transformovanymi idealami.*

Transformovane idealy odlikujut se egzistovanjem regularnyh polinomov; *polinom stepena* r *zove se regularny po odnošenju k* x_i*, ako on sodrživaje člen* x_i^r *s nenulevym koeficientom*. Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne po odnošenju k x_1. V slědujučem bude sučstveno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v někojih stepenovyh produktah od x. Za to trěba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktory pozdněje prějde v osnovny modul. Najprvo vvodimo označenje, ktoro od nyně bude vsegda držano:

Označenje. *Pod* $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ *budut vsegda razuměny polinomy od* x*, ktore sut svobodne od* $x_1, \ldots, x_{i-1}$.

Definicija V. *K vsakomu idealu* $\mathfrak{m}$ *oprěděljene sut* n *osnovne idealy* $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ *prěz slědujuču ustanovu: osnovny ideal* $(i-1)$*-oj stupnje* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *sodrživaje vse i samo te polinomy* $G(x)$*, za ktore obstava polinom* $b^{(i)}$ *– v obče, měnjajuči se vměstě s* $G(x)$ *– tak, že*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, točno odpovědaje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ poslě formuly (4), pri čem (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{g}_{i-1}$, zato že vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednočasno jest někoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy imaje město:

Teorem VI. *Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy*[12].

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem[13]: nehaj a i b budut neoprěděljene, i nehaj položeno bude

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu;$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ označujut moduly, odgovarjajuče izvedene iz a, b, c pomoču cělyh racionalnyh čisel. Togda obstava eksponent q tak, že imaje město identičnost:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Tu $\mathfrak{A}^q$ sostoji se iz stepenovyh produktov q-oj stepeni od a i iz jih čěločislennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI položimo nyně:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

kde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ označujut stepenove produkty v u. Togda po (16), (14) i (18) imaje město:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

Na lěvoj straně stoji produkt dvoh polinomov v u, ktoryh koeficienty sut polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produkta-polynoma v u sut po pravoj strani (19) polinomy iz $\overline{\mathfrak{m}}$. Ako zato v (17) zaměniti a, b, c tymi polinomami v y, dobyvaje se

$$\left\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

to po (18) jest ravnoznačno s:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Relacije (16), (18) i (20) pokazujut, že *osnovne idealy* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *v samoj stvari sut transformovane idealy.*

[12] Teorem VI upotrěbljaje se samo v § 7.

[13] Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, *Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien* 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema na polinomy s neoprěděljenymi koeficientami jest neposrědnja poslědica togo teorema.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultantov (prodolženje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

§ 4. Vez medžu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyh form.

Da by ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov, ktory vse dalje prědpokladaje se transformovanym, možno bylo razgledati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ iz linearnyh form, pojedine polinomy $F(x)$ tŕeba razgledati kako linearne formy v stepenovyh produktah ξ_λ od $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

kde, po označenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \ldots x_n$. Iz definicije ideala odmah slědуje, že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost po odnošenju k tym cělym veličinam $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; a zato že beskonečno mnogo stepenovyh produktov ξ od $x_1 \ldots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearno*, oni radi svojej linearnoj nezavisnosti igrajut za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neoprědděljenyh. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ sodŕživaje beskonečno mnogo neoprědděljenyh ξ, ale v vsakoj pojedinoj linearnoj formě vystupaje samo konečno mnogo neoprědděljenyh. Takože vsaky osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ tŕeba razgledati kako modul linearnyh form $\mathfrak{G}_{i-1}$, kde neoprědděljene sut ponovno stepenove produkty od $x_1 \ldots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neoprědděljenu ξ_0, ktora odgovarja jedinici.

Nyně možno, i na tom osnovano jest vse slědujuče, mimo to beskonečno mnogo neoprědděljenyh ξ, ograničiti se na moduly linearnyh form v konečno mnogyh neoprědděljenyh, po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfny sistemu ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, kde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v konečno mnogyh neoprědděljenyh, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ označuje jego osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ poslě prisojedinjenja $x_{i+1} \ldots x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od* 1*, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od* 1.

Pri tom elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ tŕeba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, ktora vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na slědujušej definiciji.

Definicija V. *Dva sistema ostatkovyh klasov zovut se izomorfnymi, ako možno jih vzajemno jednoznačno odpovědati tako, že razlikě dvoh klasov odgovarja razlika odgovarjajučih klasov, a produktu klasa s cěloju veličinoju odgovarja produkt odgovarjajučego klasa s toju samoju cěloju veličinoju.*

Dokaz Teorema VII dobyva se polnoju indukcijeju. Za $i = 1$ Teorem VII jest očevidny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyh form v jednoj neoprědděljenoj ξ_0, ktora odgovarja stepenovomu produktu nultej stepeni od x, to jest jedinici; cěle veličiny sut vse polinomy v $x_1 \ldots x_n$. Osnovny ideal $\mathfrak{g}_0$ jest jediničny ideal, sostoječi se iz vsih polinomov v $x_1 \ldots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul (ξ_0), osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako že tu $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sběgaje se s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, zato že $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on može imati najvyše jeden elementarny dělitelj različny od 1.

Najprvo prějdemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tu dobytym razuměnjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti obči indukcijny krok. K tomu najprvo pokažemo, že za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ možno vzeti sistem prědstaviteljev ograničeny po x_1; radi dělitelnosti $\mathfrak{g}_1$ prěz $\mathfrak{g}_0$ to potom privede k konečno mnogim neoprědděljenym modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, $\mathfrak{m}$ ima prinajmenje jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny po odnošenju k x_1, recimo k-oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ sodŕživaje linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopušča prědstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)} x_1 + \cdots + b_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

zato, po odnošenju k prinaležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem prědstaviteljev, ktory ne dosega k-oj stepeni po x_1.

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz $\mathfrak{m}$ položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)} x_1 + \cdots + g_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)} x_1 + \cdots + a_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vsih linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, odgovarjajuče $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj vlastnosti $\mathfrak{g}_1$ i $\mathfrak{m}$ slědуje, že $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \ldots \xi_{k-1}$ po odnošenju k cělym veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$. Takože glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul po odnošenju k tym cělym veličinam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots),$$

kde položeno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy ξ_r sut linearno nezavisne po odnošenju k tym cělym veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$, i medžu soboju i od konečno mnogyh ξ. Iz dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ prěz $\mathfrak{M}_1$ i zato prěz $\mathfrak{G}_1$ slědуje, že takože $\mathfrak{G}_1^*$ jest dělimy prěz $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$ prěz $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobyva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slědуje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ prěz $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobyva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj něktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ dajut sistem prědstaviteljev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti ξ i ξ, iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ slědуje takože $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut takože nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvoret sistem prědstaviteljev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i korespondencija od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posrědstvom togo sistema prědstaviteljev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovsěm odgovarjajuče dobyva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, slědуje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Zato že to izpolnjaje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – zato že $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sostoji se iz vsěh polinomov osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_1$, ktore jednočasno sut linearne formy v ξ – $\mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajuči $x_3 \ldots x_n$ k $P(u)$, dobyva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \ldots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \ldots, \eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \ldots, e_1\eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{24}$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem primětky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ poznavajut se kako elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih čestjah.

Tŕeba primětiti, že (22) i (23) koristajut samo to, že $C^{(1)}(x)$ jest regularny po odnošenju k x_1. Te formuly i k njim privezane razmysljenja, veduče k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno prěobraženje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

ktoro posrědstvom složenja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

ponovno daje (12). Ako $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ posrědstvom (25) prěhodi v $\widetilde{\mathfrak{m}}$, i ako $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \ldots$ imajut odgovarjajuče značenje za $\widetilde{\mathfrak{m}}$ kako $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \ldots$ za $\mathfrak{m}$, togda imaje město:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto prěz obračenje (26). To jest očevidno za $\mathfrak{m}$ i $C^{(1)}(x)$, zato takože za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to imaje město i za $\mathfrak{g}_1$, zato že

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

medžusobno uslovljujut jedno drugo prěz $z = U_1(x)$. Zato $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ posrědstvom (26); zato takože $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej prěz (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo imaje město za $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za cělo prědstavjenje (27).

Za obči indukcijny krok nehaj budut izpolnjene slědujuče prědpoloženja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

kde $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ označujut moduly – po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$ – iz linearnyh form v konečno mnogyh neoprědděljenyh ξ, někojih stepenovyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$; i kde ξ sut linearno nezavisne i medžu soboju i od ξ po odnošenju k tym cělym veličinam. Prědstavjenje odgovarjajuče k (28), i linearna nezavisnost ξ i ξ, morajut byti pravdive takože togda, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno prěobraženje

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

ktoro može se složiti do (12) posrědstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno prědstavjenje ima nastavati iz (28) prosto prěz obračenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz prědpoloženij (28) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slědуje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, prěz korespondenciju k tomu samomu sistemu prědstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli privezane k (23). Takože dobyva se, že $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh dělitelјev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukcijnogo kroka najprvo trěba ponovno pokazati, že za $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzeti sistem prědstaviteljev ograničeny po x_i. To slědуje iz prědstavjenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

kde pod $C^{(i)}$ razuměje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ-go stepena iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, kde ρ označuje rang $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Iz česti prědpoloženij, ktora odnosi se k specialnomu prěobraženju (29), slědуje, že $C^{(i)}$ možno vsegda prijeti regularnym po odnošenju k x_i. Modul $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ odgovarjajuči k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ ima jednaky rang; ako $\widetilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ-go stepena iz $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, ktory prěz $z = U_{i-1}(x)$ prěhodi v regularny $C^{(i)}$, togda po prědpoloženju $C^{(i)}$ stavaje determinantom ρ-go stepena iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Iz egzistencije $C^{(i)}$ slědуje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju ξ, prinaležnost ρ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Nyně možno vsaku linearnu formu v ξ privedti k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) = a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho \\ + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

kde $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ sut ograničene po x_i i ne dosegajut stepena k od $C^{(i)}$. To prědstavjenje jest jednoznačno; zato že iz

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

slědуje sravnjenjem koeficientov pri $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ i s uvagojenjem stepenov po x_i identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nyně osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{zato} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{po (30).}$$

Iz togo dobyva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, zato že kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1}\dots\xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \qquad (\tau = 1\dots s-\rho),$$

iz čego slědуje, že takože $b_\tau^{(i)}$ sut ograničene i ne dosegajut maksimalnogo stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Egzistencija sistema prědstaviteljev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ograničenogo po x_i i ne dosegajučego někojego fiksovanogo stepena r, jest tym dokazano.

Označimo nyně s $\vartheta_1\dots\vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0,1,\dots,k-1;\ \lambda = 1,2,\dots,\rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0,1,\dots,r-1;\ \tau = 1,2,\dots,s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislimo beskonečno mnogo izrazov

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0,1,\dots \text{ do beskonečnosti};\ \lambda = 1,2,\dots,\rho),$$
$$x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma,\nu = 0,1,\dots \text{ do beskonečnosti}).$$

v prosty beskonečny red $\omega_0,\omega_1,\dots,\omega_\mu,\dots$. Togda ϑ i ω sut linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugyh, po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)},\dots$. Zato že iz

$$\sum c_\alpha^{(i+1)}x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)}x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)}x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)}x_i^\gamma\xi_\nu = 0,$$

kde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi prědpoložene linearnoj nezavisnosti ξ i ξ, i ξ medžu soboju po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i)}$, slědуje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti prědstavjenja (31) dalje slědуje izčezanje $c_\alpha^{(i+1)}$ i $c_\beta^{(i+1)}$, i iz togo nakonec, radi linearnoj nezavisnosti $L_\lambda(\xi)$, izčezanje $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ako nyně modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi),\dots,L_\rho(\xi))$ razgledati kako modul $\mathfrak{G}_i$ po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}_i$, radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi)\dots L_\rho(\xi)$ prěz $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobyva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0,\omega_1,\dots,\omega_\mu,\dots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i togo, ktoro bylo dokazano vyšše, imaje město:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{g}_{i-1}$, a $\mathfrak{m}$ dělimy prěz $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sostoječi se iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sostoječi se iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), dajut:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0,\omega_1,\dots,\omega_\mu,\dots). \tag{32}$$

Pri izvedenju (32) ponovno byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ po odnošenju k x_i, zato cělo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno prěobraženje (29) položi se za osnovu za jeden indeks vyše. Togda točno te same razmysljenja, ktore privezujut se k (27), pokazujut, že to specialno prědstavjenje nastava iz (32) prosto prěz obračenje $z = U_i(x)$.

Tym vsě prědpoloženja (28) i t. d. občego indukcijnogo kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a zato že iz tych prědpoloženij, kako tu pokazano, neposrědstveno slěduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obče. Tym samym pokazano jest, že libovoljnost pary $(\mathfrak{G}^*_{i-1}, \mathfrak{M}^*_{i-1})$, dana libovoljnostju izbora $C^{(i)}$, ponovno ukida se izomorfijeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Ako osoblivo polje P, položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vključeno v P i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh čisel – togda neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že za $i = 1 \ldots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno po odnošenju k x_i. Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.[14] Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut potrěbno nastavati iz občego slučaja prěz specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Hentzelt vměsto libovoljnogo P beret samo polje vsih kompleksnyh čisel i razgledaje glavno taj poslědnji slučaj, medžutym on klade neoprědělјene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to sučstveno s zaključkami tu danymi, že za tvorjenje rezultantnoj formy dostatočno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojego konečnogo stepena v x, ktory prěvyšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ dana v Teoremu VII, ktora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh čisel. (E. N.)

[15]Za $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ dobyva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}^*_1 = (1, x)$, $\mathfrak{M}^*_1 = (ux + y, xy)$, pri čem $\mathfrak{M}^*_1$ ima elementarne dělitelje y^2 i 1, i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne po odnošenju k x odnosno y; ale $\mathfrak{M}^*_1 = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje y, y. Zato $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ stavaje takože izomorfny sistemu ostatkovyh klasov konečnogo modula, ale ne izomorfny k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla shranjena. (E. N.)

§ 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh dĕliteljev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1} \dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a zato takože $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, prĕhodet v moduly linearnyh form, kde cĕle veličiny možno razgledati kako polinomy v *jednoj* neoprĕdĕljenej x_i. Po Teoremu VII v tom slučaju elementarne dĕlitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najvyše konečno mnogo elementarnyh dĕliteljev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sbĕgajut se s tĕmi od $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Produkt tych elementarnyh dĕliteljev, ρ-ty determinantny dĕlitelj $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, byl jednak determinantu prĕhodnogo prĕobraženja od $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, zato po Definiciji III jednak $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče i, ktora slĕduje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh dĕliteljev takože stavaje jednak determinantu prĕhodnogo prĕobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jego trĕba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobyva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

kde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obči dĕlitelj v polinomnom smyslu vsih determinantov reda ρ iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, možno razgledati kako cĕly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato, kako dĕlitelj $C^{(i)}$, regularny po odnošenju k x_i. Takože najvyšši elementarny dĕlitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, možno razgledati kako cĕly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato regularny po odnošenju k x_i. To vodi k slĕdujušej definiciji.

Definicija VI. *Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se kako rezultant i-go nivoja ideala $\mathfrak{m}$, a $E^{(i)}(x)$ kako elementarny dĕlitelj i-go nivoja. Rezultant i-go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{m}$, razgledana kako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; takože $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako rezultantna forma odnosno forma elementarnyh dĕliteljev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \cdots E^{(n)}.$$

Za rezultantnu formu i formu elementarnyh dĕliteljev imaje mĕsto slĕdujuče.

Teorem VIII. *Rezultantna forma jest dĕlima prĕz formu elementarnyh dĕliteljev; obratno, nĕkoja potega od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dĕlima prĕz $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dĕlimy prĕz $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)} \cdots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)} \cdots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Imenno, zato že norma jest dĕlima prĕz najvyšši elementarny dĕlitelj i obratno nĕkoja potega togo najvyššego elementarnogo dĕlitelja jest dĕlima prĕz normu, ta dĕlitelnost slĕduje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ prĕdpokladajut se primitivnymi polinomami po odnošenju k $x_{i+1} \dots x_n$, zato dĕlitelnost imaje mĕsto po odnošenju k vsim neoprĕdĕljenym $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tak po definiciji tych izrazov po odnošenju k vsim neoprĕdĕljenym x imaje mĕsto dĕlitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ prĕz $E_{\mathfrak{m}}$ i nĕkojej potegi $E_{\mathfrak{m}}$ prĕz $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, najvyšši elementarny dĕlitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest kako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako ponovno prĕjdemo k polinomam v vsih neoprĕdĕljenyh x, za vsako

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{jest} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{tako že} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobyva se:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{i zato} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnjenoj k

$$E^{(1)}(x) \cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ tako, že $b^{(i+1)} E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Zato že $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, dobyva se

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{i zato} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Ako $G(x)$ v (33) prĕhodi prĕz konečno mnogo polinomov nekojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt odgovarjajučih $b^{(i+1)}(x)$, togda dobyva se

$$c^{(i+1)} E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{i zato} \quad E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz togo, kako vyše, prěz konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takože

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest sučstveno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že rezultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

Teorem IX. *Ako* $\mathfrak{n}$ *jest dělitelj od* $\mathfrak{m}$ *– dělitelj razuměny v idealnom smyslu – i ako rezultantne formy* $R_\mathfrak{n}$ *i* $R_\mathfrak{m}$ *sběgajut se, togda idealy* $\mathfrak{n}$ *i* $\mathfrak{m}$ *sběgajut se.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0\ldots\mathfrak{g}_{n-1},\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0\ldots\mathfrak{h}_{n-1},\mathfrak{h}_n=\mathfrak{n}$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{n}$. Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{h}_0$. Ako nyně prědpoložiti $\mathfrak{g}_{i-1}=\mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda prědpoloženje $R_\mathfrak{n}=R_\mathfrak{m}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}\ldots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{N}_{i-1})=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})\quad\text{ili takože}\quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{N}^*_{i-1})=N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

pri tom položeno jest odgovarjajuče k (32): $\mathfrak{N}_{i-1}=(\mathfrak{N}^*_{i-1},\mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ takože stavaje modulom linearnyh form v ξ, a $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ jego osnovnym modulom. Radi dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ prěz $\mathfrak{N}_{i-1}$, ktora vodi k dělitelnosti $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ prěz $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, iz togo po Teoremu IV sleduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, i zato takože $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sběgajut se. Prisojedinjenje $x_{i+1}\ldots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad b^{(i+1)}\neq 0$$

imaje město, to jest, prěz prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ prěhodi v $\mathfrak{g}_i$, odgovarjajuče $\mathfrak{n}$ v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i=\mathfrak{h}_i$ i zato $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}$ dokazano.

Nakonec to samo načelo prěnosa, priměnjeno k Teoremu V, daje ješče

Teorem X. *Nehaj* $R^{(i)}=S^{(i)}T^{(i)}$ *bude razloženje* $R^{(i)}$ *na – v polinomnom smyslu – vzajemno proste polinomy* $S^{(i)}$ *i* $T^{(i)}$. *Togda egzistuje jeden i samo jeden ideal* $\mathfrak{j}$*, takože jeden i samo jeden ideal* $\mathfrak{t}$*, oba dělitelje od* $\mathfrak{m}$ *s jednakym osnovnym idealom* $(i-1)$*-go nivoja* $\mathfrak{g}_{i-1}$*, tako že* $S^{(i)}$ *stavaje jednak* $N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{S}_{i-1})$*, a* $T^{(i)}$ *jednak* $N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ *i* $\mathfrak{t}$ *definovane sut kako cělost polinomov* $S(x)$ *odnosno* $T(x)$ *takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad s^{(i+1)}\neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad t^{(i+1)}\neq 0,$$

i $\mathfrak{g}_i$ *stavaje najmenše obče mnogokratno od* $\mathfrak{j}$ *i* $\mathfrak{t}$*,*

$$\mathfrak{g}_i=[\mathfrak{j},\mathfrak{t}].$$

K tomu trěba samo primětiti, že $s^{(i+1)},t^{(i+1)}$ za $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)},t^{(i+1)}$, ktore odgovarjajut baznym elementam od $\mathfrak{j}$ odnosno $\mathfrak{t}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1}\ldots x_n$ $\mathfrak{m}$ prěobražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osoblivo razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do poteg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – to vodi k odgovarjajučemu prědstavjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

§ 6. Vlastna teorija eliminacije.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev sut dělimy prěz $\mathfrak{m}$, zato izčezajut za vse nuly $\mathfrak{m}$; pri tom pod "nulami $\mathfrak{m}$" razumějut se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz $\mathfrak{m}$ izčezaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov $(i = 1, \dots, n)$. Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměniti veličinami iz $P(u)$. Sodržanje teorije eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul $\mathfrak{m}$ iz nul rezultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, ktora bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slědujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělima prěz $E^{(i)}(x)$, iz děliteljnosti někojej potegi $E^{(i)}(x)$ prěz $R^{(i)}(x)$ slěduje želano obratno tvrdženje.

Teorija sukcesivnoj eliminacije, ktora tu ma byti dana, osnovana jest na slědujučem.

Teorem XI. *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neoprědělenoj t s koeficientami iz P, znači glavny ideal; nehaj $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena k, a $\mathfrak{B}$ modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktory $\mathfrak{b}$ prěhodi modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako p označuje stepenj baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po prědpoloženju $h(t) = h_1(t)f(t)$, kde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, prědstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sut linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz P, prědstaviti prěz te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ prěhodi v modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny po odnošenju k x_1, stepena k_1, a $\mathfrak{A}_1$ modul linearnyh form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ kako koeficientami, v ktory $\mathfrak{a}_1$ prěhodi modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehaj $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih determinantov reda k_1 iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajut obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ po odnošenju k x_1. Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, zato že $\mathfrak{a}$ byl prědpoložen kako transformovany ideal, on sodrživaje polinom $A^{(2)}(x)$ stepena k_2, regularny po odnošenju k x_2, kako to neposrědno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialnyh transformacij (25) i (26). Nehaj ponovno $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearnyh form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktory $\mathfrak{a}_2$ prěhodi modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih determinantov reda k_2 iz $\mathfrak{A}_2$, ktory musi sodrživati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny po odnošenju k x_3.

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolě ne pride se k nulovomu idealu ili dokolě $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; zato že $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od x, on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sut jednoznačno oprědělјene prěz $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenyh v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to prědpoložiti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ prěhodi v modul linearnyh form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati kako cělost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v x_i ne dostigajut stepena k_i; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisi samo od stepena k_i polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny po odnošenju k x_i, stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ odgovarjajuči modul linearnyh form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz determinantov reda $\bar{k}_i$ iz $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Togda imaje město modulno ravnanje

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Zato že, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ po odnošenju k x_i, polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti kako nove neoprědělјene linearnyh form, iz togo slěduje identičnost determinantov reda k_i iz $\mathfrak{A}_i$ s determinantami reda $\bar{k}_i$ iz $\overline{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsegda jest dělimy prěz $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaju $\mathfrak{A}_i$ jest ranga k_i, zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sostoječi se iz determinantov reda k_i iz $\mathfrak{A}_i$, dělimy prěz $\mathfrak{A}_i$ i zato prěz $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest dělimy prěz $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, egzistujuči

[16] Že vsako polje, i to v sučstveno jednoznačnom sposobu, možno razširiti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebry. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ ide o konečno razširiteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

[17] To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitelj od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny po odnošenju k x_i stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopušča razloženje na p_i linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izčezajut i zato po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri toj specializaciji dobyvajut največši obči dělitelj $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitelj od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ ponovno jest regularny po odnošenju k x_{i-1} stepena $p_{i-1} > 0$; znači on osoblivo ne može identično izčeznuti i v razširiteljnem polju od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopušča razloženje na p_{i-1} linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu odgovarja največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolžujuči tako, prihodimo k konečno mnogim občim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitelјnosti $\mathfrak{a}_i$ prěz $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takože nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo slědуje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobyvajut največši obči dělitelj s linearnym faktorom $x_i - \bar{x}_i$. V sumě dobyva se:

Teorem XII. *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ egzistuje konečno mnogo prinaležnyh sistemov veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tako že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izčezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo slědуje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavanje občego dělitelja $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediničny ideal.

Da by provesti razloženje, ktoro takože eksplicitno pokazuje prinaležnost sistemov veličin, vvodet se nove neoprědělјene v, ktore možno prisojediniti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Položimo:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

tako že složenje (12) s (35) ponovno dava substituciju tipa (12), kde nyně samo u_{ik} zaměnjene sut prěz $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a občeje $u_{i+h,k}$ prěz $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ako tak substitucija (35) prěvodit po prědpoloženju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zaměnoju $u_{\mu\nu}$ prěz $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem v; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrědstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrědstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednočasno nulove idealy ili jednočasno različne od nulovogo ideala.

Nehaj nyně ponovno $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takože $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaležny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrědstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ označuje največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory možno prědpokladati cělym i primitivnym po v, togda po poslědnjej česti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobyva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, odgovarja takovy faktor. Trěba pokazati, že tym razloženje $H^{(i)}(z, x)$ jest izčrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne možno odděliti faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v z *i* v. Nehaj to bude slučaj. Togda, radi prědpoloženej primitivnosti po v, $H^{(i)}$ sodrživaje prinajmenje jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, kde $\bar{z}_i$ prinaleži algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest odgovarjajuča nula $\mathfrak{b}$, ona musi sběgati se s jednoj iz konečno mnogyh nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od v. Tym samym $\bar{z}_i$ potrěbno sodrživaje v linearno, ne algebraično ili racionalno-nelinearno; proti prědpoloženju, iz $H_1^{(i)}$ možno odděliti ješče jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ v z i v. Zato kako eksplicitno razloženje dobyva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Zato že stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty α_λ muset sběgati se s odgovarjajučimi od $D^{(i)}(x)$ – zato že $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razloženje ješče pokazuje, že radi prisojedinjenja neoprědělјenyh $u_{\mu\nu}$ k P takože pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$ polinoma $D^{(i)}$ odgovarja odgovarjajuči linearny največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ ili potega takovogo; zato vsaky raz dobyva se samo jeden prinaležny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.[18]

[18] Trěba ukazati, že tu dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovoj metodě – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj

idealnoj bazy; osoblivo to imaje město takože za eksponenty α_λ. Polno provedenje eliminacije po toj metodě, po Hentzeltu, trěbovalo by prodolženje postupka na kvocient $\mathfrak{a}/D^{(i)}$; to možno opustiti s obzirom na slědujuči paragraf. (E. N.)

§ 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu rezultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 specialno k kvocientu $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala prěz osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja. Najprvo trěba pokazati, že toj kvocient prědstavja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i zato po Teoremu VI iz § 3 takože $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

slědujе dakle:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takože} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest děliteljnost $H_i(x)$ prěz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tu pod $C^{(i)}(x)$ razuměje se kojakoli ne identično izčezajuča determinanta reda ρ iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Zato že $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v x_1, modul $\mathfrak{A}_1$, odgovarjajuči idealu $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, sodrživaje polinomy $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{a}_2$; podobno $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{a}_3$, i nakonec $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ prěz $\mathfrak{a}_i$. Tako $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ sut različno od nulovogo ideala; to imaje město takože za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda $\mathfrak{a}_{i+1}$ stavaje jednak nulovomu idealu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na děliteljnost $\mathfrak{a}_i$ prěz $\mathfrak{a}$ dobyvamo:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)}D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \ldots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany kako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (Teorem II i § 4) kako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \ldots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)}D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ po odnošenju k x_i, takože $D^{(i)}(x)$ jest dělimy prěz $E^{(i)}(x)$.

To samo razsuděnje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene prěz $w_{\mu\nu}$; to dava děliteljnost $H^{(i)}(z,x)$ prěz odgovarjajuči $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Zato že, podobno kako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z,x)$ jedno iz drugogo nastavajut specializacijeju, takože $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, medžusobno nastavajut specializacijeju, morajut i čisla mnogokratnosti pri razloženju na linearne faktory medžusobno sběgati se. Ako se ješče vzame v obzir, že někoja potega $E^{(i)}(x)$ jest dělima prěz $R^{(i)}(x)$, dobyva se v sumě:

Teorem XIII. *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, ktory jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i zato nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavajut iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojedinjenju $x_{i+1} \ldots x_n$ – sobirajut se prěz eksplicitno razloženje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

To razloženje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ po odnošenju k z_i, ostavaje shranjeno, ako $x_{i+1} \ldots x_n$, prisojedinjene k $P(u)$, zaměniti kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.

Tym samym provedeno jest takože razděljenje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktoram rezultantnoj formy; čislo neoprědělјenyh x, prisojedinjenyh k $P(u)$, nazyva se takože dimenzija odgovarjajučego algebraičnogo obrazovanja.

Ako v razloženju $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ ili v odgovarjajučem razloženju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$, ktore pri občem P mogut byti cělkom ili čestično identične, dobyva se razloženje $R^{(i)}(x)$ na potegy polinomov nerazložimyh po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razloženju po Teoremu X odgovarja prědstavjenje $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest ravno normě $\mathfrak{g}_{i-1}$ po odnošenju k idealu $\mathfrak{j}_\mu$, odnosno normě modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k modulu, odgovarjajučemu $\mathfrak{j}_\mu$. Tym samym objasnjeno jest takože značenje eksponentov β_μ; osoblivo, ako γ_μ označuje stepenj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu\gamma_\mu$ jest jednaka čislu ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo $\mathfrak{j}_\mu$, linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Kratko razgledajmo ješče specialny slučaj, kde P jest karakteristiki nul. Ako tu specializovati $u_{\mu\nu}$ do veličin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že n determinantov $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ vsegda ostavajut regularne po odnošenju k x_i,[19] togda regularnost $R^{(i)}$ takože shranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut obči dělitelj vsih determinantov reda ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne mora byti največši obči dělitelj. No specializaciju možno vsegda izbrati tako, že i to poslědnje svojstvo ostavaje shranjeno. Zato že $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje egzistencija bazisa modula – takože karakterizovati kako največši obči dělitelj konečno mnogyh determinantov reda ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razloženje tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobyva se prosto zaměnoju $u_{\mu\nu}$ prěz $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že cěla teorija eliminacije ostavaje shranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

[19] Hentzelt od samogo početka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložimosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na linearne faktory v z i v musi privlačiti mnogo složenejše razsuđenja. Eksponenty, ktore pri tom nastavajut, ne muset sběgati se s vyšej danymi. (E. N.)

23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnyh i diferencialnyh invariantov, togda v obojih oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktory po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebry, ktore sučstveno razvili se pri tyh pytanjah i tu mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnyh metodah s jih značenjem izvan specialnogo predmeta, medžu tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčinjenje diferencialnyh invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

1. V osnově *algebraičnyh invariantov*, kako znano, leži *obča linearna grupa* v $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{abo kratko:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

kde s_{ik} označajut neoprědělјene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako sut nyně $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ formy v x stepenjev $\alpha, \beta, \ldots$, s neoprědělјenymi $a, b, \ldots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano prěobraženje* od $a, b, \ldots$; zato že iz

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

slěduje, že $a', b', \ldots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \ldots$, ktoryh koeficienty imajut stepenje $\alpha, \beta, \ldots$ v s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Pod *invariantom* razuměje se tu invariant po odnošenju k prěobraženjam (1) i (2), t. j. cěla racionalna funkcija neoprědělјenyh $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — kde takože $y = S(y')$ —, ktora pri priměnjenju prěobraženij reproduciraje se do faktora, potegy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Koeficienty od I možno prědpoložiti racionalnymi abo takože cělymi racionalnymi čislami, zato že vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo čislovogo polja P može se linearno, s koeficientami iz P, izraziti prěz konečno mnogo takyh specialnyh invariantov. Tak samo ne jest ograničenje prědpoložiti I pojedinačno homogenym v vsakom redu, zato že i tu vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogyh takyh specialnyh invariantov.

Trěba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, ponovno oprědělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,[1] indukovane prěobraženja možno takože harakterizovati kako cělost linearnyh prěobraženij, razdělennyh v vsakom pojedinom redu, ktore — kromě někojih možno ukazati izključenij — dopuščajut libovoljny invariant I, svobodny od $x, y, \ldots$.

Produkt dvoh invariantov jest ponovno invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent ρ v (3). Ako se jednak ograničiti na prěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma ponovno jest invariant i takože izčerpava vse invarianty po odnošenju k tako ograničenoj grupě. Dobyva se zato oblast cělosti, i to *homogena oblast cělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naležnja polinoma slěduje naležnje jego homogenyh čestij pojedinačno — to tu ponovno vozvrača se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tu nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obče: *jest li ta oblast cělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \ldots, I_k$ taku, že vsak invariant može se cělo i racionalno prědstaviti prěz $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Hilbertovo rěšenje problemy

[1] A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezane, ješče ne opublikovane raboty Ostrowski.

— Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušča razširjenja zaradi nepreglednyh simboličnyh računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušča jego zaradi koristovanja razloženja binarnoj formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnoj bazy privodise k pitanju idealnoj bazy. Hotěla byh tu kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom prějdti k trim povezanym krugam pytanij: dejstvitelno tvorjenje bazy konečnym čislom krokov, pytanja konečnosti pri podgrupah, pytanja konečnosti s uvagojenjem čločislovosti.

2. Pripominaju *definiciju ideala* pri konečnyh algebraičnyh čislovyh poljah. Sistem $\mathfrak{a}$ čisel polja nazyvaje se idealom, ako

1. $\mathfrak{a}$ naleži oblasti $\mathfrak{o}$ vsih cělyh čisel polja,
2. vměstě s α i β do $\mathfrak{a}$ naleži takože razlika $\alpha - \beta$,
3. vměstě s α do $\mathfrak{a}$ naleži takože $\lambda\alpha$, kde pod λ razuměje se libovoljny element iz $\mathfrak{o}$.

I, kako znano, imaje město teorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; t. j. obstojat konečno mnogo elementov $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ iz $\mathfrak{a}$ takyh, že posrědstvom 2. i 3. $\mathfrak{a}$ može byti izvedena iz $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz $\mathfrak{a}$.[2]

Ta definicija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvori oblast cělosti; pojem ideala, i takože pojem idealnoj bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměniti libovoljnoju oblastju cělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti nyně raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomov od n neoprědělenyh s koeficientami iz oblasti racionalnosti imaje město teorem o idealnoj bazi za vsak ideal — i zato takože za libovoljny sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast cělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ imaje město teorem o idealnoj bazi.
3. Za oblast invariantov $\mathfrak{J}$ teorem o idealnoj bazi imaje město v zaostrenoj formě: vsaka idealna baza, utvorjena po odnošenju k oblasti vsih polinomov, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, tako že kromě

$$I = A_1I_1 + \cdots + A_kI_k \qquad \text{vsegda jest izpolnjeno} \qquad I = i_1I_1 + \cdots + i_kI_k,$$

kde A označajut polinomy od $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, a i označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebraičnom čislovom polju; egzistencija idealnoj bazy v obojih slučajah slěduje neposrědnje iz občego teorema o modulah iz linearnyh form.[3] Iz 1. neposrědnje slěduje egzistencija idealnoj bazy za vsaku konečnu oblast cělosti iz polinomov; za homogene oblasti lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantov; imenno pri Hilbert 3. slěduje kako slědstvo znanogo teorema o Ω-procesu, medžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugyh občih teoremov — možno už izvesti iz vlastnosti obče linearne grupy, že zajedno s vsakym prěobraženjem sodrživaje takože k njemu kontragredientno, odnosno jego konjugovano-kompleksno prěobraženje.[4]

3. *Dejstvitelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično prěformovanje pojma konečnosti prěz privlěčenje teorije *polj funkcij*. Imaje město:

4. Oblast cělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sodrživaje se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolnjuje se fundamentalnym sistemom tyh algebraično cělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

[5] Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantov, o homogenyh oblastjah $\mathfrak{J}$, za ktore teorem o idealnoj bazi imaje město v ostrějšej formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ može byti izvedena iz někojih, vsegda obstoječih,

[2] Že k možno sniziti do dva, ne imaje značenja za slědujuče.

[3] Sr. moj sravniteljny doklad o aritmetičnoj teoriji algebraičnyh funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko prědavanje.

[5] Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz prědpoloženej konečnosti slědujut ti fakty; obratno, že iz algebraično-cěloj zavisimosti slěduje konečnost, slěduje iz egzistencije racionalnoj bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

konečno mnogyh polinomov $I_1, \ldots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijego izčezanja slědуje izčezanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt ponovno opiraje se na obči teorem teorije idealov:

> 5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži čělo racionalno čislo r tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, ktory izčezaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dělima prěz $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno oprěděliti *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \ldots, I_s$, a tym i za njih čislo s, ktora zavisi samo od stepenjev položenyh v osnovu osnovnyh form. I na tom městě ponovno privlěčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idě o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično cěla nad transformovanymi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt[6] oprědělil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, ktora ponovno zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent r v 5. daje gornju granicu, ktora zavisi samo od čisla i najvyššego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tyh polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno rěšena; priznati trěba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formě, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od x, po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

4. V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obče linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obče linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i afine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;[7] pitanje o dosegu toj metody ješče ne rěšeno. Fischerova primětka spomenuta na koncu 2. takože rěšaje problemu konečnosti za red podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostejši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale priměr semiinvariantov pokazuje — na to Fischer nedavno ukazal[8] —, že pri podgrupah, napréki konečnosti, ostrějša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu pytanju o *relativno cělyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti cělosti, ktore sostojet se iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vsegda konečne. V tom směru leži — elementarno dokazlivy — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrědnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.[9]

5. Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren po odnošenju k *cěločislovosti*, obče ješče ne jest rěšeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi imaje město takože za oblast vsih cěločislovyh polinomov; i takože vez 2. medžu idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;[10] ale dokaz za — nepotrěbnu — ostrějšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyh invariantov cěločislova konečnost može byti dokazana;[11] dokaz, ktory prědstavja cěločislovo zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromě teorema o cěločislovoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyh form na linearne formy i zato ne dopušča prěnosa na vyše neoprěděljenyh. Naprotiv, na podobnyh osnovah slědуje cěločislova konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomenutogo dokaza, pri čem jednak nyně ponovno nastavaje samo dokaz egzistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.[12] I tu věrojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obče teorije idealov privede k cělu.

6. Nyně prěhodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu pytanju njih privedenja k teoriji algebraičnyh invariantov. Položena v osnovu grupa tu, kako znano, oprědělјena jest posrědstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

[6] Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

[7] Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

[8] Leipcižsko prědavanje i Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

[10] Iz toj vezi osoblivo slědуje, že za vse konečne oblasti cělosti sut pravdive teoremy razloženja obče teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

[12] § 4 raboty citovanoj pod 11).

Da by se přěšlo k přěobraženjam indukovanym přěz (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; zahtěvajuči invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ po odnošenju k (4), dobyvajut se přěobraženja za derivacije f po x i $\mathrm{d}x$. Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x) \mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y) \mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

togda a' sut linearne v a, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v a i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

i idě o invariantnost po odnošenju k přěobraženjam (4) i (5). Pri tom vse nastavajuče veličiny

$$a, \ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots, \ \mathrm{d}x, \ \delta x, \ \mathrm{d}\delta x, \ldots, \ \frac{\partial x}{\partial y}, \ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

třěba razgledati kako neoprědělјene, tako že determinant pojedinyh přěobraženij jest sigurno različen od nuli. Samo pri priměnjenju formalno gotovoj teoriji na specialne funkcije nastavaje pitanje ograničenja na take funkcije, že přěobraženja ostavajut v někoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se prědpoložiti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razgledanju vsih nastavajučih argumentov kako neoprědělјenyh idě zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrědnje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj přěobraženja od $\mathrm{d}x$ i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovanym (2). Nastavaje pitanje, či možda obče přěz *uvodžењe novyh argumentov* možno privedti přěobraženja (4) i (5) k občej linearnoj grupě (1) i k tym *indukovanym přěobraženjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ třěba zaměniti Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, \mathrm{d}x)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (prěnosi po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k $\mathrm{d}x$, tako že njih přěobraženje dano jest občeju linearnoju grupoju (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (abo obče derivacije homogenno prědpoloženej f po x i $\mathrm{d}x$) třěba zaměniti koeficientami někojih form, ktore nastavajut iz "normalnyh form vyšših variacij" přěz gore ukazanu eliminaciju $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, i iz njih "kovariantnyh derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

i zato že $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty po odnošenju k (4) i (5), ktore zaviset samo od $\mathrm{d}x$ i δx, ti koeficienty izpolnjajut algebraično indukovane přěobraženja (2).[13] Přěz toj *teorem redukcije* teorija diferencialnyh invariantov podčinjuje se algebraičnoj teoriji invariantov.

Red $[\Omega_i]$ přěryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, \mathrm{d}x)$ jest homogena forma α-togo stepenja v $\mathrm{d}x$. Za kvadratične formy $[\Omega_2]$ stavaje identična s Rimanovoju formoju kriviny, i tu ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotě i ktory nezavisno od togo, v vezi s Riemannovym habilitacijskim prědavanjem, takože razvil Lipschitz.[14] Dokaz teorema redukcije, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadratične diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovyh normalnyh koordinat", ktore ekstremale, ktore počinajut se v jednoj točkě transformujut v prave linije; zato že tym libovoljnomu přěobraženju od x odpovědaje linearno přěobraženje normalnyh koordinat, one uslovljajut přěhod k občej linearnoj grupě.

Nastavaje pitanje, či takovy teorem redukcije obstaja takože, ako po priměru Weyl i Schouten za definiciju grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadača, ale samo prěnos; t. j. ako odgovarjajuče Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, přěz ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencialov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencialnymi formami dodaje se samo po sobě nepotrěbno ograničenje, že ψ_i imajut byti linearne v $\mathrm{d}x$ (pri libovoljnom homogenom $f(x, \mathrm{d}x)$ polarizovane Lagrangeve derivacije sut homogene samo prvogo reda v $\mathrm{d}x$). Přěz zahtěvanje kogredientnosti od ψ k $\mathrm{d}x$ indukuje se přěobraženje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), oprědělja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcije v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.[15]

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Sr. takože moje izloženje o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

[15] Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 i 1921.

(Prijeto 26. 10. 22.)

24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov

Math. Ann. 90 (1923), str. 229–261

V slědujučem ide o vključenje teorije eliminacije — v aritmetičnoj formě, ktoru ja dala Hentzeltovomu prikazu[1] i ktoru možno označiti kako teoriju idealov v polinomnoj oblasti — v obču teoriju idealov,[2] i jednovremenno o novo osnovanje čestij, ktore odnoset se k nuljam. Osnovne pojmy obojih teorij sut kratko sobrane v § 1, takože pojmy teorije polj,[3] tako že mogu tu na njih odkazati.

Vključenje i novo osnovanje grupirajut se okolo četyreh vprašanij: aritmetična formulacija pojma dimenzije; teorija nuljev; vez medžu teoremami razloženja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obče teorije idealov; harakterizacija prostyh idealov i primarnyh idealov prěz normu i formu elementarnyh děliteljev.

Aritmetična formulacija *pojma dimenzije* (§ 4) děje se prěz cepi prostyh idealov, aritmetičny ekvivalent tomu, že na površinah sut krive, a na krivah sut točky. Ta aritmetična formulacija, ktora bude dokazano identična s parametričnym oprědělenjem teorije eliminacije, može se s legkoj modifikacijeju prěnesti na libovoljne oblasti prstenov i tam, vměstě s prěnosom někojih čestij ostalyh vprašanij, daje točno razuměnje struktury idealov, kako pokažu na drugom městu.

V H.-N. vprašanje o *nuljah* kako obyčno napada se direktno za dany ideal, imenno prěz vozvračanje k sukcesivnoj eliminaciji, pri čem ne može se polnostju izběgnuti harakter verificiranja. Nasuprot tomu stoji put, vsegda upotrěbljany za polinomy jednoj prěměnnoj: dany polinom prědstavja se kako produkt poteg prostyh funkcij (primarnyh funkcij) i za vsaku pojedinu prostu funkciju konstruuje se polje nuljev kako polje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Stepen proste funkcije daje stepen togo polja; ale stepen primarnoj funkcije, ktorej nulje soglašajut se z nuljami proste funkcije, daje stepen prstena ostatkovyh klasov po toj primarnoj funkciji. Ako se pri vsakoj prostoj funkciji prějde k Galoisovu polju, dobyvaje se razloženje na linearne faktory; i s tym za izvorno dany polinom vprašanje nuljev, razloženja na linearne faktory i mnogokratnosti jest rěšeno. Sovsěm podobno tu (§ 3) sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu prěz tvorjenje kvocientov razširjaje se do polja ostatkovyh klasov, i konstruuje se polje nuljev izomorfno jemu. To polje nuljev sodrživaje podpolje, tvorjeno prisojedinjenjem neoprědělenyh — napr. $x_{i+1}, \ldots, x_n$; stepen normy daje stepen po odnošenju k tomu podpolju; jednovremenno prěz prěhod k Galoisovu polju nastavaje razloženje formy elementarnyh děliteljev, a zato i normy, na linearne faktory. Za prinaležny primarny ideal nulje sut te same; razloženje jest takože dano, zato že norma stavaje potegoju formy elementarnyh děliteljev prostogo ideala (§ 2); stepen normy daje stepen prstena ostatkovyh klasov po primarnom idealu po odnošenju k podpolju izvedenom iz neoprědělenyh.

Tym samym vprašanje nuljev libovoljnogo ideala svodise k vezi medžu teoremami razloženja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obče teorije idealov (§ 5). Fakt, že nulje ideala sostavljajut se iz nuljev jego pojedinyh asociovanyh prostyh idealov, odgovarja razloženju normy na največše primarne faktory, ktore stavajut ravne potegam formy elementarnyh děliteljev pojedinyh asociovanyh prostyh idealov;[4] s tym razloženje normy na linearne faktory jest obče izvršeno. Mnogokratnost jednako v H.-N. dobyva svoje tumačenje posrědstvom osnovnyh idealov i jih komponentov: stepen največšego primarnogo faktora normy stavaje ravny čislu linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — osnovnogo ideala $(i-1)$-go nivoja po komponentu osnovnogo ideala i-go nivoja. Potom osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja dokazuje se identičnym s izolovanym komponentom razloženja, jednoznačno oprědělenym vsimi prostymi idealami dimenzije vyše než $(n-i)$-ta; a komponent osnovnogo ideala i-go nivoja identičnym s izolovanym komponentom razloženja, oprědělenym prostym idealom, ktory odgovarja faktoru normy, i vsimi prostymi idealami vyšej dimenzije. Stepen odgovarjajučego faktora normy — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — stavaje ravny stepenu togo podprstena ostatkovyh klasov togo komponenta, ktoro sostoji se samo iz klasov osnovnogo ideala $(i-1)$-go nivoja.

Harakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov (§ 6) vyhodi kako direktny poslědok razgledanja polj ostatkovyh klasov. Ako izvorna oblast koeficientov jest doskonalo polje, togda prostym idealam kako norma i forma elementarnyh děliteljev odgovarjajut proste funkcije, vlastnym primarnym

[1] Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Obrabotano E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), str. 53–79; cituje se kako H.-N.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66; cituje se kako Idealtheorie.

[3] Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), str. 167–309; cituje se kako Steinitz.

[4] To paralelno idenje teorije eliminacije s obče teorijeju idealov ne izpolnja se v Kroneckerovoj teoriji eliminacije; sr. H.-N., prim. *).

idealam vlastne primarne funkcije, i obratno. Pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov možno dati samo uslovja, ktore sut ili potrěbne ili dostatočne; kako pokazyvajut priměry, norma prostogo ideala može stati vlastno primarnoju, a forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala prostoju funkcijeju. Točnije, pri karakteristiki p norma prostogo ideala stavaje p^f-ta potega ($f > 0$) jego formy elementarnyh děliteljev; medžutym pri vlastnyh primarnyh idealah, ktoryh forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, norma može stati libovoljnoju potegoju, kako ponovno pokazyvajut priměry. Nakonec razgledajut se absolutne proste idealy (§ 7), to jest take, ktore ostavajut prostymi idealami pri razširjenju oblasti koeficientov do algebraično zatvorjenogo polja. Pri absolutnyh prostyh idealah s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja harakterizacija vodi k prěnosu teorema, najprvo postavljenogo od A. Ostrowski za absolutne proste funkcije: svojstvo byti prostym idealom ostavaje shranjeno modulo vsaky prosty ideal čislovogo polja, najvyše s konečno mnogimi izključenjami.

Trěba ješče ukazati analogiju poslědnjego vprašanja s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah. Kako formu elementarnyh děliteljev takogo ideala trěba razuměti najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz ideal (prim. 10), ktoro zato za prost ideal vsegda stavaje prosto čislo, medžutym obratno ideal stavaje prost ideal, čim njegova norma jest prosto čislo; dokazy takože idut sovsěm paralelno. Vyše navedene priměry zato pokazyvajut, že pri nedoskonalom polju pojavjaje se analogon prostyh idealov vyšego stepena i razvětvenyh idealov, medžutym pri doskonalom polju sut samo proste idealy prvogo stepena i nema razvětvenyh idealov.

§ 1. Osnovne pojmy teorije eliminacije, obče teorije idealov i teorije polj

1. Oblast. Nehaj $\mathfrak{S}$ označaje oblast cělosti vsih polinomov v $y_1, \ldots, y_n$ s koeficientami iz abstraktno oprědělenogo polja P. Nehaj y budut podvrgnute prěobraženju s neoprědělenymi $u_{\mu\nu}$ kako koeficientami:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

s obratnym prěobraženjem

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

i nehaj $u_{\mu\nu}$, abo — ravnoznačno zaradi vzajemnoj racionalnoj izrazimosti — $t_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k P, tako že nastavaje oblast koeficientov $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ označaje oblast cělosti vsih polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$. Oblasti $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$ ležat v osnově teorije eliminacije; razgledajut se idealy $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ v $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ v $\mathfrak{S}'$. Ideal v libovoljnom prstenu tu kako obyčno oprědělja se tym, že vměstě s α i β sodrživaje takože $\alpha - \beta$, i vměstě s α takože $\lambda\alpha$, kde λ razuměje se kako libovoljny element prstena; $\mathfrak{o}$ vsegda označaje jediničny ideal sostoječi se iz vsih elementov.

2. Transformovane idealy. Ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}'$ nazyva se transformovanym, ako nastavaje iz ideala $\bar{\mathfrak{m}}$ v $\mathfrak{S}$ posrědstvom (1) pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ abo $t_{\mu\nu}$. Tako $\mathfrak{m}$ sostoji se, kogda $\bar{f}(y)$ abo $\bar{g}(y)$ proběgajut vse polinomy iz $\bar{\mathfrak{m}}$, iz vsih linearnyh kombinacij

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar{f}_i(y) = \sum U_i(u)f_i(x)$$

abo takože

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar{g}_i(y) = \sum T_i(t)g_i(x);$$

tu osoblivo sodrživajut se vse $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, abo, ravnoznačno, vse $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Zato že $f(x)$ odnosno $g(x)$ sut oprědělјene samo do veličin iz $P(u) = P(t)$, možno bez ograničenja občego razgledati U_i, T_i za stepenove produkty od u odnosno t. $f(x), g(x)$ ponovno prěhodet v polinomy iz $\mathfrak{m}$, ako U, T zaměnjajut se libovoljnymi drugimi stepenovymi produktami, osoblivo prěz zaměnu stolpcov v (1) odnosno redov v (1'); tym $\mathfrak{m}$ vměstě s někojim polinomom sodrživaje takože vse nastale iz jego zaměnoju x, ako samo v koeficientah zavisečih od u odnosno t izvršajut se odgovarjajuče zaměny. Vse idealy, ktore nastupajut dalje, trěba — ako izrično ne bude rečeno protivno — razgledati transformovanymi. Netransformovane idealy prěz složenje (1) s

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

[5] Prěobraženje jest po odnošenju k § 3 i tako dalje několiko občeje než v H.-N.; tym vse tamošnje rezultaty tem bolje ostavajut shranjene.

prěhodet v transformovane idealy v polinomnoj oblasti z s koeficientami iz $P(u,v)$, medžutym pri transformovanyh idealah to složenje vyhodi samo na zaměnu $u_{\mu\nu}$ bilinearnymi kombinacijami od u, v.

3. Označenje. Pod $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ budemo vsegda razuměti polinomy v $\mathfrak{S}'$, ktore sut svobodne od $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

4. Osnovne idealy. Vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ sut prirědžene n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ prěz slědujuče ustanovjenje: osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$ sodrživaje vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore jest polinom $b^{(i)} \neq 0$ — voobče měnjajuči se s $G(x)$ — takovy, že $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Iz bytnosti idealnoj bazy slěduje takože bytnost prinajmenje jednogo za vse $G(x)$ fiksovanogo $B^{(i)}$, tako že

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Osnovne idealy transformovanyh idealov sami stavajut transformovane idealy (H.-N., teorem VI). Osnovny ideal i-go nivoja $\mathfrak{g}_i$ jest takože oprědělјen kako ideal, v ktory $\mathfrak{m}$ prěhodi pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$, ako se ograničiti — to togda ne označaje ograničenje občego — na polinomy cěle v $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ vsegda stavaje ravny jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.

5. Modulno prědstavjenje idealov, elementarne dělitelje i pojedine normy. Ako se vsak polinom $f(x)$ pojmaje kako linearna forma v stepenovyh produktah ξ od $x_1, \ldots, x_{i-1}$, s polinomami $a^{(i)}$ kako koeficientami, togda ideal $\mathfrak{m}$ prěhodi v modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ iz linearnyh form po odnošenju k oblasti $a^{(i)}$; to jest $\mathfrak{M}_{i-1}$ vměstě s libovoljnymi dvoma linearnymi formami sodrživaje takože jih razliku, a vměstě s linearnoju formoju $l(\xi)$ takože $a^{(i)}l(\xi)$ pri libovoljnom $a^{(i)}$. Kako osnovny modul takogo modula $\mathfrak{M}$ označaje se cělost linearnyh form $g(\xi)$, za ktore $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; zato osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ pri modulnom prědstavjenju prěhodi v osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$ od $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{G}_{i-1}$ zaviset od beskonečno mnogyh neoprědělјenyh ξ tak, že v vsakoj pojedinoj linearnoj formě nastupa samo konečno mnogo tyh neoprědělјenyh. $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima harakternu vlastnost, že pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh dělitelјev različnyh od jedinice; to jest $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$ dopuščajut pri tom prisojedinjenju bazno prědstavjenje — kde ζ sut nove neoprědělјene, povezane s ξ obratno linearnym, v x_i cělym prěobraženjem tak, že v $\zeta_i = r_i(\xi)$ nastupa vsaki raz samo konečno mnogo tyh neoprědělјenyh —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

kde vsaky $E_\mu^{(i)}$ dělі poprědny (H.-N. (24) i (28)).

Najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}$ jest takože oprědělјen kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$, ktore nastupajut v (2); možno jego razgledati cělym i primitivnym v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, i togda jest regularny v x_i, to jest $E^{(i)}$ sodrživaje člen x_i^λ s nenulovym koeficientom, ako jest stepena λ v x.

Produkt $R^{(i)}$ vsih elementarnyh dělitelјev nastupajučih v (3) nazyva se norma od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{M}_{i-1}$ abo takože pojedina norma ideala $\mathfrak{m}$; v znakah i s uvagojenjem, že $\mathfrak{m}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ prěhodi v $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Kako pokazuje (3), $R^{(i)}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ stavaje ravny determinantu prěhodnoj substitucije od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$, i stepen $R^{(i)}$ daje čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po odnošenju k $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$, zato od $\mathfrak{g}_{i-1}$ po $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ možno razgledati cělym i primitivnym v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, i togda jest regularny v x_i. $R^{(i)}$ možno izčisliti kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih determinantov reda ϱ někojego vsegda obstajajučego modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ϱ s vlastnostju, že sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest izomorfny k $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čem $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ razuměje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (H.-N., teorem VII i § 5).

6. Forma elementarnyh dělitelјev i norma (rezultantna forma) idealov. Produkt $E_\mathfrak{m} = E^{(1)}E^{(2)} \cdots E^{(n)}$ vsih najvyšših elementarnyh dělitelјev nazyva se forma elementarnyh dělitelјev, a produkt $R_\mathfrak{m} = R^{(1)}R^{(2)} \cdots R^{(n)}$ vsih pojedinyh norm nazyva se norma (rezultantna forma)[6] od $\mathfrak{m}$. Forma elementarnyh dělitelјev i norma sut dělimy prěz ideal; norma jest dělima prěz formu elementarnyh dělitelјev, a někoja potega poslědnjej jest dělima prěz normu. Obče velja ješče:

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad \text{i zato}$$

[6] V H.-N. upotrěblja se samo nazvanje rezultantna forma; nazvanje norma odgovarja aritmetičnym vlastnostjam.

(4) $$R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad \text{(H.-N., teorem VIII)},$$

i dalje: ako $\mathfrak{m}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{n}$, i normy $R_\mathfrak{m}$ i $R_\mathfrak{n}$ soglašajut se, togda soglašajut se takože idealy $\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{n}$ (H.-N., teorem IX). Ako se vzame do uvagy, že za dělitelj od $\mathfrak{m}$ iz soglašenja $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ slědуje soglašenje osnovnyh idealov $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ i že vsegda $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, dobyvamo podobno: ako $\mathfrak{n}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{m}$, togda prva pojedina norma od $\mathfrak{n}$, ktora različna jest od odgovarjajučej od $\mathfrak{m}$, stavaje vlastny dělitelj.[7] Ako $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda po oprědělenju $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ sut ravne jediničnomu idealu; i zato $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$, po vlastnosti pojedinyh norm izloženej v 5. — oprěděljati čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov — stavajut ravne jedinici; zato i $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ stavajut ravne jedinici.

7. Razloženje pojedinyh norm i elementarnyh dělitelјev; komponenty osnovnyh idealov. Pod prostoju funkcijeju razuměje se polinom nerazložimy po odnošenju k $P(u)$; pod primarnoju funkcijeju potega proste funkcije. Vlastna primarna funkcija jest taka, ktora ne jest jednovremenno prosta funkcija, kde ide za potegu vyšu od prve. Razloženje polinoma na največše primarne faktory jest tako, kde vsaky faktor jest primarna funkcija, ale produkt libovoljnyh dvoh faktorov už ne jest primarny.[8] Razloženju pojedinoj normy $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ na največše primarne faktory $Q_\nu^{(i)}$ odgovarja prědstavjenje $\mathfrak{g}_i$ kako najmenše obče mnogokratno

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

tak, že $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; pri tom $\mathfrak{r}_\nu$ ima $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako svoj osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja i soglašaje se so svojim osnovnym idealom i-go nivoja; $\mathfrak{r}_\nu$ nazyvajut se komponentami osnovnyh idealov. Najvyšši elementarny dělitelj od $\mathfrak{r}_\nu$ stavaje ravny največšemu občemu dělitelju — v polinomnom smyslu — od $Q_\nu^{(i)}$ i $E^{(i)}$, zato ravny največšemu primarnomu faktoru od $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ sut jednoznačno oprědělјene svojim vyše ukazanym povedenjem po odnošenju k osnovnym idealam i potrěbovanjem, že ili pojedina norma, ili najvyšši elementarny dělitelj stane največši primarny faktor od $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ (H.-N., teorem X).

8. Pojem dimenzije. Idealu $\mathfrak{m}$ pripisuje se najvyšša dimenzija $n-i$, ako $R^{(i)}$ jest prva od jedinice različna pojedina norma — abo, ravnoznačno po 6., ako $\mathfrak{g}_i$ jest prvi od jediničnogo ideala različny osnovny ideal; jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$ pripisuje se dimenzija -1. Ako jest samo jedna od jedinice različna pojedina norma $R^{(i)}$, tako že $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, togda najvyšša dimenzija nazyva se takože prosto dimenzija od $\mathfrak{m}$. Ako $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda ima najvyššu dimenziju najvyše $n-i$, kako pokazuje primětka na koncu 6. Ako $\mathfrak{m}$ jest najvyššej dimenzije $n-i$, a $\mathfrak{n}$ jest dělitelj od $\mathfrak{m}$, togda $\mathfrak{n}$ jest takože najvyššej dimenzije najvyše $n-i$.

9. Norma (rezultantna forma) i nulje. Pod nuljami ideala $\mathfrak{m}$ razumějut se vse sistemi veličin $x_1, \ldots, x_i$, naležeče vhodnomu algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, za ktore — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k oblasti koeficientov — vse polinomy iz $\mathfrak{m}$ izčezajut. Vsakomu faktoru $R^{(i)}$ normy (rezultantnoj formy) pri tom prisojedinjenju odgovarja toliko nuljev od $\mathfrak{m}$, koliko ukazuje stepen $R^{(i)}$; i $R^{(i)}$, napisano v bilinearnyh kombinacijah $w_{\mu\nu}$ od $u_{\mu\nu}$ i daljših neoprědělјenyh $v_{\mu\nu}$, dopušča eksplicitno razloženje:

$$R^{(i)} = \prod_\nu (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_\nu (v_{i1}x_1 + \cdots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}),$$

kde $x_1^{(\nu)}, \ldots, x_i^{(\nu)}$ vsak raz označaje sistem prinaležnyh nuljev (H.-N., teorem XIII; novo osnovanje bude dano v § 3). Medžu nuljami ideala najvyššej dimenzije $n-i$ sut zato take, ktore zaviset od $(n-i)$ parametrov, ale nema takyh, ktore zaviset od bolšego čisla parametrov; s tym pokazano jest soglašenje pojma dimenzije danogo v 8. s obyčno upotrěbljanoju formulacijeju.

10. Oblast prstena obče teorije idealov. Osnovna oblast nehaj bude komutativno prsten, v ktorom velja teorem konečnoj cepi: vsaka cep idealov $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots, \mathfrak{a}_k, \ldots$, kde vsaky $\mathfrak{a}_i$ jest vlastny dělitelj — dělitelj v idealnom smyslu — neposrědnje poprědnogo, prěriva se v konečnom čislu krokov. To potrěbovanje jest ekvivalentno drugomu, že vsaky ideal ima idealnu bazu (Idealtheorie, teorem I), i zato osoblivo izpolnja se za polinomnu oblast. V slědujučih nomerah 11., 12., 13. ta obča oblast prstena bude osnovoju.

[7] Protivno tomu pozdnějši faktory $R_\mathfrak{n}$ mogut stati mnogokratnymi od odgovarjajučih faktorov $R_\mathfrak{m}$; napr. vsegda, kogda $\mathfrak{m}$ jest prost ideal i $\mathfrak{n}$ ne jest jediničny ideal.

[8] Oprědělјenje proste funkcije i primarnoj funkcije možno by bylo formulovati v točnoj analogiji s 11., zaměnivši samo slovo ideal slovom polinom. Največše primarne faktory sut analogon največših primarnyh komponentov razloženja v 12.

11. Proste idealy i primarne idealy. Ideal $\mathfrak{p}$ nazyva se prost ideal, ako iz dělimosti produkta prěz $\mathfrak{p}$ slěduje dělimost prinajmenje jednogo faktora; $\mathfrak{q}$ nazyva se primarny ideal — abo primarny — ako iz dělimosti produkta prěz $\mathfrak{q}$ slěduje dělimost jednogo faktora abo potegy vsakogo faktora. V znakah:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ za vsaku potegu } x \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jedin i samo jedin asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{q}$ i čija potega jest dělima prěz $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; pri tom $\mathfrak{p}$ sostoji se iz vsih elementov prstena, čija někoja potega jest dělima prěz $\mathfrak{q}$. Kako pokazuje oprědělenje, vsaky prost ideal jest jednovremenno primarny ideal; pod vlastnymi primarnymi idealami razumějut se take, ktore ne sut jednovremenno proste idealy, za ktore zato $\rho > 1$.

12. Teorem razloženja. Prědstavjenje $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$ ideala kako najmenše obče mnogokratno nazyva se najkratše, ako ni jeden $\mathfrak{q}$ ne vhodi v najmenše obče mnogokratno ostalyh — v svoj komplement; ono nazyva se prědstavjenje prěz največše primarne komponenty, ako vsaky $\mathfrak{q}$ jest primarny, ale najmenše obče mnogokratno libovoljnyh dvoh $\mathfrak{q}$ ne jest primarno. Vsaky ideal dopušča najkratše prědstavjenje prěz konečno mnogo največših primarnyh komponentov; pri dvoh različnyh takyh prědstavjenjah soglašajut se čislo komponentov i asociovane proste idealy, vse medžusobno različne. Tak jednoznačno oprědělјene proste idealy budut nazyvane prostymi idealami abo asociovanymi prostymi idealami ideala (Idealtheorie, teorem IX).

13. Izolovane komponenty razloženja. Ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i]$ nazyva se izolovany komponent razloženja od $\mathfrak{a}$, ako $\mathfrak{q}_i$ nastupajut v prinajmenje jednom najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{a}$ prěz največše primarne komponenty i izpolnjajut uslovje, že ni jeden iz jih asociovanyh prostyh idealov ne vhodi v někoj iz ostalyh prostyh idealov od $\mathfrak{a}$. Izolovane komponenty razloženja sut jednoznačno oprědělјene svojimi prostymi idealami; osoblivo sut izolovane največše primarne komponenty jednoznačno oprědělјene (Idealtheorie, teorem XIII).

14. Karakteristika, doskonale i nedoskonale polja, razširjenje prvogo roda. Polje Ω nazyva se harakteristiki nul, ako prosto polje, ktoro sodrživaje se v Ω i vyvodi se iz jedinice, jest tipa polja racionalnyh čisel; harakteristiki p, ako to prosto polje jest tipa sistema ostatkovyh klasov po prostom čislu p. Polje Ω nazyva se doskonalo, ako vsaka prosta funkcija s koeficientami iz Ω v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory; v protivnom slučaju nazyva se nedoskonalo. Vsako polje harakteristiki nul jest doskonalo; polje harakteristiki p jest doskonalo togda i samo togda, kogda vměstě s vsakym elementom sodrživaje takože jego p-ti korenj. Prosta funkcija v nedoskonalom polju jest cěla funkcija r-go stepena od x^{p^f} i razpada se v vhodnom razširiteljnem polju na p^f-te potegy r različnyh linearnyh faktorov; f nazyva se eksponent. Prosta funkcija nazyva se prvogo roda, ako v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory, to jest ako eksponent f jest nul; razširjenje nazyva se prvogo roda, ako vsaky element jest prvogo roda, to jest jest nulj proste funkcije prvogo roda. Vsako razširjenje, ktoro nastavaje prisojedinjenjem elementa prvogo roda, jest prvogo roda; pri doskonalyh poljah sut samo razširjenja prvogo roda (Steinitz, § 11 i § 13).

15. Redukovany stepen i eksponent konečnogo razširjenja. Ako $\mathcal{K}$ jest konečno razširjenje nedoskonalogo polja Ω, togda v $\mathcal{K}$ sodrživaje se podpolje $\mathcal{K}_0$ stepena r, ktoro jest prvogo roda po odnošenju k Ω i ktoro sostoji se iz vsih i samo iz elementov prvogo roda v $\mathcal{K}$. p^f-ta potega vsakogo elementa iz $\mathcal{K}$ naleži k $\mathcal{K}_0$, i sut v $\mathcal{K}$ elementi, ktore sut točno stepena rp^f. r nazyva se redukovany stepen, f eksponent konečnogo razširjenja (Steinitz, § 14, 1 i § 14, 5).

§ 2. Forma elementarnyh děliteljev i norma prostyh idealov i primarnyh idealov. Dělitelji prostyh idealov

Od nyně govori se vsegda o polinomnoj oblasti oprědělјenoj v § 1, 1. Najprvo trěba pokazati, že takože pri prostyh idealah i primarnyh idealah možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

Lema I. Transformovany ideal $\mathfrak{p}$ prostogo ideala $\bar{\mathfrak{p}}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje prost ideal, a transformovany $\mathfrak{q}$ primarnogo ideala $\bar{\mathfrak{q}}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje primarny ideal. Drugymi slovami, vlastnost byti prostym idealom abo primarnym idealom shranja se pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ k P.

V samoj stvari, nehaj bude prědpoloženo: $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ ne potrěbno imajut byti transformovane idealy; nehaj napr. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $a(x)$ i $b(x)$ označajut polinomy iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$. Prěz obrat (1) po (1') dobyvamo — razumějuči pod T bez ograničenja občego stepenove produkty od $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

i musi byti tako, že prinajmenje jedin $a_i(y)$ i prinajmenje jedin $b_i(y)$ ne jest dělimy prěz $\bar{\mathfrak{p}}$. Nehaj napr. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ budut odgovarjajuče najvyšše členy pri někojim leksikografičnom redu na T; togda takože $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, i zato $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, a tym $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. S tym $\mathfrak{p}$ jest dokazany kako prost ideal. Dokaz očevidno opira se na to, že sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu tvori prsten bez nulovyh děliteljev; ta vlastnost shranja se pri prisojedinjenju neoprěděljenyh.

Analogično nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsaky pokazatelj x; togda iz bytnosti idealnoj bazy slěduje, že mora obstajati $a(x)$ iz $\mathfrak{a}$ i $b(x)$ iz $\mathfrak{b}$ tako, že $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsaky pokazatelj x: zato že pri protivnom prědpoloženju někoja potega $\mathfrak{b}$ byla by dělima prěz $\mathfrak{q}$.

Položivši $a(x)b(x) = c(x)$, nehaj $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ označajut idealy po redu vyvedene iz koeficientov $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ od $a(x), b(x), c(x)$. Togda $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ za vsaky pokazatelj x, zato že inako $b(x)^x$ byla by dělima prěz $\mathfrak{q}$; zaradi $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ mora zato takože $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ za vsaku potegu λ. No po teoremu Dedekinda–Mertensa[9] obstaja pokazatelj λ takovy, že $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; zato mora byti $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. To davaje $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. S tym $\mathfrak{q}$ jest dokazany kako primarny.

Takože pri prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

Lema II. Iz prědstavjenja $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ v $\mathfrak{S}$ slěduje prědstavjenje $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ v $\mathfrak{S}'$, kde $\mathfrak{c}_i'$ označajut transformovane od $\mathfrak{c}_i$. Osoblivo zato v vsakom najkratšem prědstavjenju prěz največše primarne komponenty možno te razgledati transformovanymi.

V samoj stvari, $\mathfrak{m}$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$, zato že vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{m}$ — možno poslě množjenja s vhodnoju potegoju $U(u)$ — ima formu $\sum U_i(u) f_i(y)$, kde vsaky $f_i(y)$ kako polinom iz $\bar{\mathfrak{m}}$ po prědpoloženju jest dělimy prěz vse $\mathfrak{c}_i$. Obratno, ako $f(x)$ jest dělimy prěz vsaky $\mathfrak{c}_i'$, togda on ima vyše danu formu i zato jest dělimy prěz $\mathfrak{m}$. Ako se zato vyhodi iz razloženja na največše primarne komponenty v $\mathfrak{S}$, dobyva se razloženje $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1', \ldots, \mathfrak{q}_s']$ v $\mathfrak{S}'$; tu $\mathfrak{q}_i'$ kako transformovane idealy primarnyh idealov sut primarne po Leme I, i ide o največše primarne komponenty, zato že različnym asociovanym prostym idealam $\bar{\mathfrak{p}}$ v $\mathfrak{S}$ odgovarjajut takože različne $\mathfrak{p}$ v $\mathfrak{S}'$.

Nyně ide o prvu karakterizaciju prostyh idealov i primarnyh idealov prěz formu elementarnyh děliteljev i normu, ješče bez polnogo razděljenja prostogo i primarnogo; imenno v točnoj analogiji s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah[10] velja:

Teorem I. Forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stavaje ravna prostoj funkciji, a norma poteze toj prostej funkcije. Pri primarnyh idealah forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut primarne funkcije, imenno potegy toj samej prostej funkcije, ktora sama jest forma elementarnyh děliteljev asociovanogo prostogo ideala. Pri prostyh idealah i primarnyh idealah najvyšša dimenzija soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu; ta dimenzija soglašaje se za primarny ideal i asociovany prost ideal.

Teorem I očevidno jest izpolnjen za jediničny ideal, čija forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut ravne jedinici. Nehaj nyně prost ideal $\mathfrak{p}$ bude najvyššej dimenzije $(n-i)$; po (4), § 1, 6. dobyva se

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{ale} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

zato že inako $\mathfrak{p}$ po § 1, 8. byl by najvyše najvyššej dimenzije $n-i-1$. Zato $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, to jest $\mathfrak{p}$ jest identičny so svojim osnovnym idealom i-go nivoja i zato takože so $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Zato $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ stavajut ravne jedinici, a tym takože $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ kako dělitelji od $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; i zato forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $E^{(i)}$, ktoro mora stati prosta funkcija $P^{(i)}$. Zato že po § 1, 5. i s uvagojenjem, že $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničny ideal, $E^{(i)}$ jest oprěděljeno kako največši obči dělitelj — v polinomnom

[9] Por. H.-N., str. 63 i prim. 10).

[10] Kako najvyšši elementarny dělitelj idealov v algebraičnyh čislovyh poljah trěba pojmati najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz ideal, zato osoblivo prosto čislo dělimo prěz prost ideal abo potegu prostogo čisla dělimu prěz primarny ideal (potegu prostogo ideala). V samoj stvari, vsaky ideal $\mathfrak{a}^*$ jest jednovremenno modul A^* iz linearnyh form v elementah $\omega_1, \ldots, \omega_n$ bazy polja, a $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ jest osnovny modul od A^*; najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz $\mathfrak{a}^*$ zato stavaje najvyšši elementarny dělitelj togo modula A^*, medžutym norma $\mathfrak{a}^*$ stavaje produktom vsih elementarnyh děliteljev od A^*.

smyslu — vsih $B^{(i)}$ dělimyh prěz $\mathfrak{p}$; iz $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědovalo by, že už jedin iz faktorov $E_1^{(i)}$ abo $E_2^{(i)}$ mora izčeznuti po modulu $\mathfrak{p}$. No zato že někoja potega od $E^{(i)}$ jest dělima prěz $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ stavaje potega — možno takože prva — toj prostej funkcije $P^{(i)}$; jednovremenno $R^{(i)}$ stavaje norma od $\mathfrak{p}$. Zato že nastupa samo jedna od jedinice različna pojedina norma, najvyšša dimenzija $\mathfrak{p}$ nakonec soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu.

Analogično nehaj primarny ideal $\mathfrak{q}$ bude najvyššej dimenzije $n - i$; togda kako vyše

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{ale} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

za vsaky pokazatelj x; i zato kako vyše $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, njegova forma elementarnyh děliteljev jest ravna $E^{(i)}$, njegova norma jest ravna $R^{(i)}$, a najvyšša dimenzija jest ravna dimenziji v sobstvenom smyslu. Ta dimenzija soglašaje se s dimenzijeju asociovanogo prostogo ideala; zato že iz $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje, že dimenzija $(n - i)$ od $\mathfrak{p}$ jest najvyše ravna toj od $\mathfrak{q}$, a ta od $\mathfrak{q}$ najvyše ravna toj od $\mathfrak{p}^\rho$; iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, kde $P^{(i)}$ označaje formu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}$, pokazuje se poslědnja najvyšša dimenzija kako najvyše $n - i$, i tym $n - i$ stavaje dimenzija od $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$. Iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ dalje slěduje, že $E^{(i)}$ — kako največši obči dělitelj vsih $B^{(i)}$ iz $\mathfrak{q}$ — stavaje potega od $P^{(i)}$, ktora takože može byti prva, i že to samo velja za $R^{(i)}$. S tym Teorem I jest dokazan vo vsih čestjah.

Karakterizacija prostyh idealov posrědstvom pojma dimenzije daje se prěz

Teorem II. Prost ideal ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije; i obratno, vsaky takovy ideal jest prost ideal.

Dokaz opira se na

Lema III. Ako prost ideal $\mathfrak{p}$ iz polinomov s koeficientami iz polja Ω ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k Ω, togda $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala; drugymi slovami, sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ tvori polje.

Prědpoloženje govori, že jest konečno čislo k tako, že medžu libovoljnymi $(k + 1)$ ostatkovymi klasami jest linearny odvis s koeficientami iz Ω — točnje, s koeficientami iz polja ostatkovyh klasov (Ω) prědstavjenogo vsimi elementami Ω — ale že obstaja prinajmenje jedin sistem od k ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k Ω; iz togo odmah slěduje, že vse ostatkove klasy možno linearno izraziti prěz libovoljny sistem od k linearno nezavisnyh. Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude vlastny dělitelj od $\mathfrak{p}$, a $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ polinom iz $\mathfrak{a}$; iz $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ togda slěduje takože

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

to znači, že ob ostatkovyh klasah od $f_1, \ldots, f_k$ takože klasy od $af_1, \ldots, af_k$ tvorjat sistem od k linearno nezavisnyh, prěz ktore osoblivo možno linearno prědstaviti jediničny klas. Zato $\mathfrak{a}$ stavaje ravny jediničnomu idealu; inako rečeno, sistem ostatkovyh klasov tvori polje, zato že k $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda jest $f(z)$ tako, že $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

Za dokaz prvej česti Teorema II trěba nyně samo primětiti, že vsaky prost ideal dimenzije $(n - i)$ — občeje, vsaky ideal najvyššej dimenzije $(n - i)$ — ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$, imenno (§ 1, 5.) toliko, koliko ukazuje stepen od $R^{(i)}$, zato že tu $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničny ideal. Vsaky vlastny dělitelj $\mathfrak{a}$ od $\mathfrak{p}$ zato pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$ prěhodi v jediničny ideal; inako rečeno, osnovny ideal i-go nivoja od $\mathfrak{a}$ stavaje jediničny ideal. To znači, že najvyšša dimenzija od $\mathfrak{a}$ jest najvyše $n - i - 1$. Aby tvrdženje veljalo takože za netransformovany ideal $\mathfrak{a}$ kako dělitelj, trěba samo po § 1, 2. prějdti k novoj transformovanoj oblasti.

Nehaj nyně obratno $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije $n - i$; i nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ ponovno sut razgledane transformovanymi idealami. Togda po prědpoloženju, zato že $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ kako največše obče dělitelje — v idealnom smyslu — stavajut vlastne dělitelje od $\mathfrak{p}$, dobyvamo:

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

To davaje

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

i zato potrěbno slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, zato že inako $\mathfrak{p}$ byl by menšej najvyššej dimenzije než $n - i$. Zato že $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ sut transformovane idealy, iz togo slěduje, že $\mathfrak{p}$, i po Leme I takože $\bar{\mathfrak{p}}$, jest prost ideal. S tym Teorem II jest dokazan.

§ 3. Nulje prostyh idealov i primarnyh idealov

Prěhod k neposrědnjemu obosnovanju teorije nuljev (§ 1, 9), najprvo za proste idealy, davaje slědujuča lema, ktora jest razširjenje Lemy III i ktora ima silu za proste idealy v libovoljnyh prstenah.

Lema IV. Sistem ostatkovyh klasov po vsakom prostom idealu raznom od jediničnogo ideala možno tvorjenjem kvocientov razširiti do polja, polja ostatkovyh klasov prostogo ideala.

Sistem ostatkovyh klasov po libovoljnom idealu tvori prsten, zato že suma, razlika i produkt ponovno ležat tomu sistemu, a asociativny, komutativny i distributivny zakon shranjajut se pri prěhodu k ostatkovym klasam. Ako ide osoblivo o proste idealy, to prsten ne ima nulovyh děliteljev; zato že definicija prostyh idealov (§ 1, 11) govori, že produkt neizčezajučih ostatkovyh klasov takože ne izčezaje. Ako prost ideal jest razny od jediničnogo ideala, to prsten sodrživaje prinajmenje jedin element razny od nulovogo elementa, i zato možno go tvorjenjem kvocientov – prisojedinjenjem par elementov – razširiti do polja;[11] tako jest polje ostatkovyh klasov oprědělјeno.

Za slědujuče najprvo ustanavljamo označenje, ktoro bude vsegda shranjano.

Označenje. Ostatkove klasy obče budut označane kladenjem kojego-libo elementa klasa v skobky: $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; podobno polja iz ostatkovyh klasov budut označane skobkami. Osoblivo (P), $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ označajut polja ostatkovyh klasov, ktore stojat iz vsih i samo tyh ostatkovyh klasov, ktore možno prědstaviti elementami iz P, $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

Takože najprvo spomenimo slědujuče. Polje $\mathcal{R}$ imenuje se poljem algebraičnogo ranga (stepenja transcendencije) k po odnošenju k osnovnomu polju Ω, ako $\mathcal{R}$ sodrživaje prinajmenje jedin sistem iz k veličin algebraično nezavisnyh po odnošenju k Ω – transcendentnyh veličin – no vsake $k+1$ veličin iz $\mathcal{R}$ sut algebraično zavisne po odnošenju k Ω. Ako $\mathcal{R}$ možno prědstaviti kako algebraično razširjenje podpolja $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, kde z sut algebraično nezavisne – transcendentne – po odnošenju k Ω, to potrěbno $s = k$;[12] podobno algebraičny rang $\mathcal{R}(u)$ po odnošenju k $\Omega(u)$ jest ravny k, ako u označajut neoprědělјene ne sodrživane v $\mathcal{R}$.

Konstrukcija polja nuljev nyně ide v polnoj analogiji s obyčnym putem pri prostyh funkcijah jednoj neoprědělјenej[13], po slědujučem teoremu.

Teorem III. Polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ prostogo ideala $\mathfrak{p}$ dimenzije $n-i$ možno izomorfno prirěditi polje nuljev R ideala $\mathfrak{p}$, ktoro bude iměti algebraičny rang $n-i$ – bude zavisěti od $n-i$ parametrov – i osoblivo može byti pojmano kako konečno razširjenje polja $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Izomorfija medžu $(\mathcal{R})$ i R obhvača tu medžu (P) i P, medžu $(P(u))$ i $P(u)$, a pri vzetju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ kako parametrov takože tu medžu $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ i $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Obratno, vsako polje nuljev algebraičnogo ranga $n-i$ – zaviseče od $n-i$ parametrov – jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$.

Teorem III davaje kako korolar znany teorem: ako ideal $\mathfrak{a}$ izčezaje vo vsih nuljah prostogo ideala $\mathfrak{p}$, togda $\mathfrak{a}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$.

Za dokaz najprvo trěba primětiti, že polje ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ima algebraičny rang $n-i$ po odnošenju k $(P(u))$. Zato že klasy $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ sut algebraično nezavisne po odnošenju k $(P(u))$, zato že $\mathfrak{p}$, kako ideal dimenzije $n-i$, ne sodrživaje polinoma svobodnogo od $x_1, \ldots, x_i$; vsak daljši klas pak jest zavisny od njih. Zato že iz naležnosti formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ k $\mathfrak{p}$ po § 1, 2 takože za $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ sleduje naležnost polinomov, iz ktoryh vsaky zavisaje od $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Zato $(\mathcal{R})$ stavaje konečnym razširjenjem polja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; stepen po odnošenju k tomu podpolju po § 1, 5 – s uvagojenjem, že $\mathfrak{g}_{i-1}$ jest ravny jediničnomu idealu, a $\mathfrak{g}_i$ po Teoremu I stavaje ravny $\mathfrak{p}$ – jest ravny stepenju normy.

Da by se prěšlo k izomorfnomu polju nuljev, trěba dalje primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sut izomorfno sootnesene tak, že vsakomu elementu iz $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ prirědžuje se ostatkovy klas prědstavjeny tym elementom. Zato že najprvo pri toj prirědbě oblasti cělostnosti, sostavljene iz polinomov v $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ odnosno v $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$, odpovědajut jedna drugoj izomorfno, zato že $\mathfrak{p}$ ne sodrživaje polinoma svobodnogo od $x_1, \ldots, x_i$, i zato raznym polinomam iz $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ odpovědajut takože razne klasy; iz izomorfnyh oblastij cělostnosti pak tvorjenjem kvocientov nastavajut

[11] Steinitz, § 3. Prědpoloženje elementa raznogo od nule v počtkovoj oblasti cělostnosti dostatočno jest, zato že togda bytnost jedinice jest zabezpečena tvorjenjem kvocientov, i tako počtkova oblast stavaje podoblastju polja; Steinitz prědpokladaje bytnost jedinice v oblasti cělostnosti.

[12] Za dokaz toj znanoj činjenosti, valjajuči pri libovoljnoj karakteristice, por. Steinitz, § 22, 9. – Pri prisojedinjenju u algebraičny rang ne može vozrasti, zato že ide samo o racionalne kombinacije počtkovyh elementov s koeficientami iz $\Omega(u)$; ne može ni umenšiti se, zato že vsaka relacija medžu elementami iz $\mathcal{R}$ s koeficientami iz $\Omega(u)$ razpada se na konečno mnogo relacij s koeficientami iz Ω.

[13] Steinitz, § 6.

izomorfna polja. Izomorfno sootnošenje medžu $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ obhvača ono medžu P i (P), medžu $P(u)$ i $(P(u))$. Da by se ta izomorfija razširila do izomorfije medžu $(\mathcal{R})$ i poljem nuljev R, nehaj klasam $(x_1), \ldots, (x_i)$ budut izomorfno prirědžene někake nove elementy $\xi_1, \ldots, \xi_i$; to jest vsakomu polinomu $(a(x))$ odpovědaje polinom $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, a sumi i produktu odpovědajut suma i produkt. Tvorjenjem kvocientov – pri čem možno ograničiti se na znamenatelje iz podpolja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ togda odpovědaje polje R, ktoro stavaje konečnym razširjenjem $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ stepenja normy i ktoro možno nazvati poljem nuljev; zato že prirědba govori, že $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ izčezaje, čim $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Vměsto $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ v cělom razmyslu moglo by nastupati i někoje drugo podpolje od $(\mathcal{R})$, nastalo prisojedinjenjem $n - i$ algebraično nezavisnyh veličin.

Obratno jest legko pokazati, že vsako polje nuljev R algebraičnogo ranga $n - i$ stavaje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Zato že R možno racionalno, s koeficientami iz $P(u)$, izvesti iz veličin $\xi_1, \ldots, \xi_i$, medžu tymi veličinami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, zato transcendentnyh po odnošenju k $P(u)$ elementov. Osoblivo to mora byti splnjeno za $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, zato že iz $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje kako vyše, že R stavaje algebraičnym razširjenjem polja $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Zato že po prědpoloženju $f(\xi)$ izčezaje za vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{p}$, vsakomu klasu polinomnoj oblasti elementov (x) sodrživanoj v $(\mathcal{R})$ odpovědaje jedin i samo jedin element iz R, ktory jest polinom v ξ; a sumi i produktu odpovědajut suma i produkt. No raznym klasam odpovědajut takože razne elementy iz R; inako by ne-nulovomu klasu, a poslě vhodnogo množenja takože klasu prědstavjenomu polinomom iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, odpovědal nulovy element v R, i medžu veličinami $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ by, protivno prědpoloženju, stojala algebraična zavisnost. Ta prirědba iscrpava vse polinomy v ξ sodrživane v R; a tvorjenjem kvocientov – pri čem možno ponovno ograničiti se na znamenatelje iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – iz tyh izomorfnyh oblastij cělostnosti nastavajut izomorfna polja.

Nehaj nyně ideal $\mathfrak{a}$ izčezaje vo vsih nuljah $\mathfrak{p}$, znači osoblivo i vo vsih zavisečih od $n - i$ parametrov. Ako togda $a(x)$ jest libovoljny polinom iz $\mathfrak{a}$, to $a(\xi)$ izčezaje; zaradi izomorfije medžu R i $(\mathcal{R})$ tym samym $(a(x))$ stavaje nulovym klasom, i $a(x)$, a zato $\mathfrak{a}$, jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$. S tym Teorem III i korolar sut dokazani.

Da by se prěšlo od Teorema III k razloženju danomu v § 1, 9, najprvo za proste idealy, i da by možno bylo dati točnejše tvrdženja o eksponentah, potrěbno jest dalje izslědovanje formy elementarnyh děliteljev po slědujučej leme.

Lema V. Ako pri karakteristice p forma elementarnyh děliteljev $E^{(i)}$ prostogo ideala abo primarnogo ideala – občeje, ideala $\mathfrak{a}$, pri ktorom najvyšša dimenzija soglaša se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu – ima eksponentu f po odnošenju k x_i, zato jest cěla funkcija od $x_i^{p^f}$, togda ona ima takože eksponentu f po odnošenju k $x_{i+1}, \ldots, x_n$ i po odnošenju k neoprědělenym $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ nastupajučim v $E^{(i)}$. Osoblivo pri doskonalom polju kako oblasti koeficientov forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ prostogo ideala vsegda ima eksponentu nul po odnošenju k x_i, zato jest prosta funkcija prvogo roda.

K tomu trěba primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ stavaje nedoskonalo, čim P jest doskonalo polje karakteristiki p, tako že iz § 1, 14 ne slěduje prěmo, že $P^{(i)}$ stavaje prvogo roda. Nehaj nyně $E^{(i)}$ ima eksponentu f po odnošenju k x_i, no sodrživaje drugu neoprědělenu x_{i+1} s eksponentoju f'. Togda – prěstavljanjem $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – po § 1, 2 obstaja takože ne-nulovy polinom $G^{(i)}$, dělimy prěz ideal, ktory jest cěla funkcija od $x_{i+1}^{p^{f'}}$, i ktory po definiciji formy elementarnyh děliteljev jest dělimy prěz $E^{(i)}$. No zato že $G^{(i)}$ ima jednak stepen kako $E^{(i)}$, on mora soglašati se s $E^{(i)}$ do faktora iz $P(u)$, i zato potrěbno $f' = f$. Zato $E^{(i)}$ – ktora može byti prědpoložena cěloju i primitivnoju v $t_{\mu\nu}$ – ima formu

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

kde X_ρ označajut potěžne produkty od x, i X_ρ sut dělimy prěz $\mathfrak{a}$. Zato dobyva se polinom takože należeči k $\mathfrak{a}$, ako v X_ρ vsaky eksponent pojedinyh t zaměni se največšim mnogokratnikom od p^f sodrživanym v njem; kako vyše dano prědstavjenje pokazuje, to znači, že v $c_\rho(t)$ vsaky eksponent od t zaměnja se največšim mnogokratnikom od p^f sodrživanym v njem. Prěz tu substituciju $E^{(i)}$ prěhodi v polinom v $x_i^{p^f}, \ldots, x_n^{p^f}$, ktory po definiciji jest dělimy prěz $E^{(i)}$, i to zaradi prědpoloženej primitivnosti takože po odnošenju k t; zato on mora byti identičny s $E^{(i)}$, zato že stepen ne vozrastl v nijednom argumentu. Ako osoblivo P jest doskonalo polje, togda $E^{(i)}$ kako cěla funkcija od $x_i^{p^f}$ stavaje p^f-ta potega; ako ide o prost ideal, togda

potrěbno $f = 0$, i forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ stavaje prosta funkcija prvogo roda.

Razloženje nyně davaje slědujuči teorem.

Teorem IV. Forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ prostogo ideala dopušča v Galoisovom polju vyvedenom iz polja nuljev eksplicitno razloženje:

$$P^{(i)} = \prod_{\nu} \big(x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)}\big)^e$$
$$= \prod_{\nu} \big(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

kde $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ vsaky raz prědstavjajut prinaležny sistem nuljev početkovyh neoprědělјenyh y, nezavisny od $t_i, \ldots, t_n$, raznym ν odpovědajut razne linearne faktory, i kde eksponenta e pri doskonalom polju P ima cěnnost jedin, pri nedoskonalom cěnnost p^f ($f > 0$). Tym pri prisojedinjenju novyh neoprědělјenyh v jest takože oprědělјeno razloženje formy elementarnyh dělitelјev zapisanoj v bilinearnyh kombinacijah u i v vměsto $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu} \big(z_i - z_i^{(\nu)}\big)^e$$
$$= \prod_{\nu} \big(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

kde e ima to samo značenje kako vyše. Podobno jest dana razložba normy prostogo ideala abo primarnogo ideala s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom – kako potega od $P^{(i)}$.

Kako korolar iz Teorema IV ješče prihodi: ako dva prosta ideala soglašajut se v svojej formě elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$, togda oni sut identične.

Dokaz Teorema IV bude svoditi se na dokaz, že forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ jest identična s fundamentalnym uravnenjem razširiteljnogo polja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ nad $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Najprvo – da by se dobil pogled v zavisnost od neoprědělјenyh $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – prějdimo k polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{S})$ od $\mathfrak{p}$, ktoro po tom, čo bylo rečeno pri definiciji algebraičnogo ranga, mora iměti algebraičny rang $n - i$ po odnošenju k (P), kde (P) znači podpolje prědstavjeno elementami iz P. Zato že $(\mathcal{S})$ nastavaje prisojedinjenjem neoprědělјenyh u odnosno t k podpolju izomorfnomu jednomu $(\mathcal{R})$, ktoro nastavaje tvorjenjem kvocientov iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno prědstaviti polinomami iz $\mathfrak{S}$, pri čem (P) i (P) odpovědajut jedno drugomu. Algebraičny rang $(\mathcal{S})$ po odnošenju k $(P(u))$ zato jest ravny rangu togo podpolja po odnošenju k (P), i tako po izomorfiji ravny rangu $(\mathcal{R})$ po odnošenju k (P). Zato že $(\mathcal{S})$ možno racionalno, s koeficientami iz (P), izvesti iz klasov $(y_1), \ldots, (y_n)$, medžu tymi klasami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, i $(\mathcal{S})$ nastavaje kako konečno algebraično razširjenje podpolja sozdannogo prisojedinjenjem tyh $n - i$ klasov k (P).[14]

Ako se prisojedinjut samo neoprědělјene $t_{\mu\nu}$ nastupajuče v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, togda ponovno nastavaje polje ostatkovyh klasov, ktoro sodrživaje klasy $(y_1), \ldots, (y_n)$ i $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ i stavaje konečnym algebraičnym razširjenjem polja $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ – tu ide o polja izomorfne k podpoljam od $(\mathcal{S})$, ne identične s njimi; zato že pri raznyh neoprědělјenyh ostatkove klasy sut prědstavjene tymi samymi elementami, no ne sut identične, zato že ne sodrživajut tyh samyh elementov. Pri zavisnosti klasov (y) od $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ vhodet zato samo neoprědělјene $t_{\mu\nu}$. Nyně tvorimo, prisojedinjenjem $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, klas $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; i nehaj $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ budut r razne konjugovane cěnnosti, ktore ležat v Galoisovom polju po odnošenju k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Togda – po tomu, ide li o razširjenja prvogo roda abo ne – produkt po faktorah $x_i - (x_{i\nu})$ abo po jih p^f-tyh potegah jest prosta funkcija (G) po odnošenju k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; zato že, zato že obstajajut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), potrěbno (x_i) mora byti takovy element, zato že vsaky element nastavaje specializacijeju $t_{\mu\nu}$; a (x_i) jest nulj od (G). Prěhodeči k izomorfnomu polju nuljev od $\mathfrak{p}$ i k Galoisovu polju iz njega vyvedenom, G zato dopušča razloženje na linearne faktory $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ odnosno na jih p^f-te potegy. No zato že (G) izčezaje pri $x_i = (x_i)$,

[14] Ta primětka pokazuje, že Teorem III s korolarom mogli by byti prěmo izrečeni i dokazani za polje nuljev R od $\mathfrak{p}$. Ale tek prěhod k transformovanomu idealu dostigaje, že v največših primarnyh komponentah jednakyh dimenzij libovoljnogo ideala pri nuljah nastupajut te same parametry; i s tym tek nastavaje svez s normoju i formoju elementarnyh dělitelјev libovoljnogo ideala.

$G(x_i)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$ i tym prěz $P^{(i)}$; a kako prosta funkcija po odnošenju k $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i kako primitivna v x_i, G mora stati identična s $P^{(i)}$. Zato prva razložba Teorema IV jest dokazana.

Da by se prěšlo k drugoj razložbě, trěba primětiti, že vlastnost byti abo ne byti razširjenjem prvogo roda shranja se pri prisojedinjenju neoprěděljenyh. Zato po prisojedinjenju $v_1, \ldots, v_n$ i vsih $t_{\mu\nu}$ tvorimo klas $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ i konjugovane klasy $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Togda produkt po vsih $z - (z_\nu)$ odnosno po jih p^f-tyh potegah jest ponovno prosta funkcija (H), ktora izčezaje pri $z = (z)$. Zato H jest, kako vyše, prědstavima kako produkt linearnyh faktorov i identična s formoju elementarnyh děliteljev prostogo ideala vyvedenogo iz $\mathfrak{p}$ složenjem transformacije (1) s $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$; ta forma elementarnyh děliteljev pak – zaradi vzajemnoj specializacije – nastavaje iz $P^{(i)}$ tym, že $u_{\mu\nu}$ zaměnjajut se někakymi bilinearnymi kombinacijami u i v.[15] S tymi razložbami dana jest takože razložba normy kako potegy od $P^{(i)}$,[16] podobno ona normy i formy elementarnyh děliteljev primarnogo ideala s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom.

Nakonec, ako dva prosta ideala soglašajut se v formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, to po slědstvu vyše danogo razloženja oni soglašajut se v svojih nuljah; zato sut vzajemno dělimi jedin prěz drugogo i tym sut identične.

§ 4. Aritmetična formulacija pojma dimenzije.

Prva formulacija pojma dimenzije, nezavisna od vvedenja transformovanyh idealov, dana jest slědujučim teoremom.

Teorem V. *Dimenzija prostogo ideala dana jest algebraičnym rangom jego polja ostatkovyh klasov. Najvyšša dimenzija ideala jest ravna najvyšemu iz dimenzijnyh čisel jego asociovanyh prostyh idealov.*

Prva čest Teorema V byla dokazana v prvoj primětce k Teoremu IV, kde bylo pokazano, že algebraičny rang polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ od $\mathfrak{p}$ jest ravny dimenziji $\mathfrak{p}$, v soglašenju s § 1, 8. Za dokaz drugoj česti nehaj $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ bude najkratše prědstavjenje prěz največše primarne komponenty; togda najprvo nijedno $\mathfrak{q}$, kako dělitelj od $\mathfrak{m}$, ne može iměti vyšej dimenzije než $\mathfrak{m}$. Produkt vsih $\mathfrak{q}$ jest pak dělimy prěz $\mathfrak{m}$, i zato takože produkt vsih form elementarnyh děliteljev pojedinyh $\mathfrak{q}$; ako zato $n - i$ jest najvyše iz dimenzijnyh čisel $\mathfrak{q}$, togda $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, i zato takože ne može byti vyšej dimenzije než $n - i$. Dimenzijne čisla $\mathfrak{q}$ po Teoremu I soglašajut se s tymi od jih asociovanyh prostyh idealov. Ako se bez vvedenja transformovanyh idealov definira dimenzija prostogo ideala prěz algebraičny rang polja ostatkovyh klasov, togda druga čest Teorema V daje definiciju najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala.

Da by se, s drugoj strany, pojem dimenzije mogl uhvatiti prěz cepi prostyh idealov (to ponovno bude nezavisno od vvedenja transformovanyh idealov), trěba v dopolnjenju k Teoremu II pokazati slědujuče.

Teorem VI. *Vsaky od jediničnogo ideala različny prost ideal ima — po možnom prisojedinjenju neoprěděljenyh — prinajmenje jedin prost ideal kako dělitelj, čija dimenzija umenšila se točno za jednu jedinicu.*

Ako imenno $\mathfrak{p}$ jest dimenzije $(n - i) > 0$ i v označaje novu neoprěděljenu, togda

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

jest ideal iskanoj vlastnosti. To slěduje iz izomorfnoj prirědby; dobyva se $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, kde $\mathfrak{p}^*$ nastaje iz $\mathfrak{p}$ tym, že x_i jest zaměnjeno neoprěděljenoju v, a v prisojedinjuje se k oblasti koeficientov; podobno ostatkove klasy nastavajut zaměnoju klasa (x_i) prěz (v). No $\mathfrak{p}$ prěhodi v sebe samo, kogda x_i prisojedinjuje se k $P(u)$; iz

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

potrěbno slěduje $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; zato že ako by $\mathfrak{p}$ sodržival polinom zaviseči samo od x_i, to on sodržival by takože polinom zaviseči samo od x_n, i byl by, protivno prědpoloženju, najvyše dimenzije nul. Pri prirědbě $v \sim x_i$ nulovomu klasu po $\mathfrak{c}$ zato potrěbno odpovědaje nulovy klas po $\mathfrak{p}$, i naravno velja takože obratno. Zato dobyva se izomorfna prirědba medžu sistemom ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ i po $\mathfrak{c}$; poslědnja ne ima děliteljev nuly, zato $\mathfrak{c}$ stavaje prost ideal. Po toj izomorfnoj prirědbě algebraičnoj zavisnosti medžu (x_i) i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odpovědaje relacija medžu $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ po odnošenju k $(P(u, v))$, medžutym za $\lambda = 1, \ldots, i - 1$ zavisnosti medžu (x_λ) i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ kako take ostavajut shranjene i zato

[15] H.-N., § 7.

[16] Pri razširjenjah prvogo roda, znači osoblivo pri doskonalyh poljah, ide o prvu potegu; pri nedoskonalyh poljah pak o p^f-tu potegu, kako bude pokazano v § 6, Teoremah XIII i XIV.

ne umenšajut algebraičnogo ranga dalje; algebraičny rang umenšil se točno za jednu jedinicu. Ako $\mathfrak{p}$ byl dimenzije nul, togda $\mathfrak{c}$ stavaje jediničny ideal; gornji rezultat zato ostavaje v sili. V početkovoj oblasti $\bar{\mathfrak{S}}$ zato

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

kde v_λ položeno jest ravnym $-t_{i\lambda}$, jest ideal iskanoj svojstvennosti. Ako osoblivo P sodrživaje beskonečno mnogo elementov, togda $v, v_1, \ldots, v_n$ možno vsegda specializovati do elementov iz P tako, že norma i forma elementarnyh děliteljev, i tym dimenzija $\bar{\mathfrak{a}}$, stanut ravne tym od specializovanogo ideala $\mathfrak{b}$;[17] pri tom forma elementarnyh děliteljev pak ne mora ostati prosta funkcija. No po Teoremu V $\mathfrak{b}$ ima prinajmenje jedin asociovany prost ideal iskanoj dimenzije; vračajuči se ponovno k $\bar{\mathfrak{S}}$, dobyva se zato, že tu Teorem VI velja bez prisojedinjenja ikakyh neoprědělјenyh.

Teoremy II i VI neposrědnje davajut želanu formulaciju po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *jest dimenzije* $n - i$*, ako — pri možnom prisojedinjenju neoprědělјenyh — obstaja prinajmenje jedna cep iz* $1 + (n - i) + 1$ *prostyh idealov*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

iz ktoryh vsaky jest vlastny dělitelj neposrědnje poprědnogo, ako pak ne obstaja takova cep s boljšim čislom členov. Ta definicija velja takože v početkovoj oblasti, i to bez vvedenja ikakyh neoprědělјenyh, ako P sodrživaje beskonečno mnogo elementov.[18]

Najprvo jest jasno, že poslědnji element cepi mora stati ravny jediničnomu idealu — ktory izpolnja uslovja definicije prostogo ideala —, zato že inako cep možno bylo by prodolžiti dodanjem $\mathfrak{o}$; za samo $\mathfrak{o}$ po Teoremu VII dobyva se dimenzija -1 v soglašenju s § 1, 8. Nehaj nyně $\mathfrak{p}$ bude različny od $\mathfrak{o}$ i dimenzije $n - i$; togda čislo členov cepi može byti najvyše $1 + (n - i) + 1$, zato že po Teoremu II ne mogut nastupati dva prosta ideala jednakoj dimenzije. No po Teoremu VI — pri možnom prisojedinjenju novyh neoprědělјenyh — obstaja prinajmenje jedna cep togo čisla členov, pokoliku dimenzija pri vsakom členu cepi umenšila se točno za jednu jedinicu. Ako se Teorem VII položi kako definicija dimenzije — definicija, ktora očevidno može byti izrečena točno tak samo v početkovoj oblasti i pri ktoroju po Teoremu VI vvedenje neoprědělјenyh stavaje nepotrěbno, kogda P sodrživaje beskonečno mnogo elementov —, togda definicija najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala ponovno dana jest drugoju čestju Teorema V.

§ 5. Vstavjenje osnovnyh idealov i jih komponentov v obču teoriju idealov. Nulje idealov.

Ide o harakterizaciju osnovnyh idealov i jih komponentov (§ 1, 7.) prěz izolovane komponenty razloženja (§ 1, 13.) v smyslu obče teorije idealov. Ta harakterizacija pokaže paralelno idenje teoremov o razloženju norm s tymi obče teorije idealov i pozvoli izrekti teoriju nuljev, danu v § 3 za proste idealy i primarne idealy, za libovoljne idealy. Za osnovne idealy velja:

Teorem VIII. *Osnovne idealy* i*-go nivoja* $\mathfrak{g}_i$ *sut izolovane komponenty razloženja, jednoznačno oprědělјene čeloju sovokupnostju asociovanyh prostyh idealov dimenzij* $n-1, n-2, \ldots, n-i$*. Ako vsi asociovane proste idealy sut toj samej dimenzije, togda i ideal stavaje toj dimenzije; to jest nastupa samo jedin faktor* $R^{(i)}$ *normy. Obče norma ima toliko od jedinice različnyh faktorov* $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$*, koliko različnyh dimenzijnyh čisel nastupa medžu asociovanymi prostymi idealami.*

Pred dokazom postavimo lemu.

Lema VI. *Ako ideal jest prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno,* $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$*, togda jego osnovny ideal* $\mathfrak{g}_i$ *jest najmenše obče mnogokratno osnovnyh idealov* i*-go nivoja* $\mathfrak{h}_i$ *od idealov* $\mathfrak{a}$*.*

Zato že iz

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

slědуje

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

[17] Srav. H.-N., poslědnji odstavek § 7.

[18] Ta cepova definicija dimenzije v slučaju algebraičnogo čislovogo polja dava dimenziju nul za obyčne proste idealy, dimenziju -1 za jediničny ideal i dimenziju 1 za nulovy ideal; v samoj stvari poslědnji takože izpolnja uslovja definicije prostogo ideala — v polju produkt ne-izčezajučih veličin jest vsegda od nuly različny. Teorem II pri toj definiciji dimenzije ostavaje v sili v algebraičnom čislovom polju.

zato $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Obratno iz

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

slěduje takože

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

i s tym obratna dělimost, čime lema jest dokazana.

Nehaj nyně asociovane proste idealy od $\mathfrak{m}$ budut uporjadkovane po dimenziji (kde naravno někoje dimenzije mogut takože nedostavati, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

kde v občem $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ označaje prost ideal dimenzije $n - \lambda$; nehaj $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ bude odgovarjajuči primarny ideal nastupajuči v nekakom fiksovanom danom razloženju $\mathfrak{m}$. Togda osnovny ideal i-go nivoja po definiciji stavaje ravny jediničnomu idealu za vse $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, pri ktoryh $\lambda > i$; za $\lambda \leq i$ pak po Teoremu I toj osnovny ideal stavaje ravny $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Zato po Leme VI dobyva se:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

i to prědstavjenje pokazuje $\mathfrak{g}_i$ kako izolovanu komponentu razloženja, zato že nijedin iz prostyh idealov prinaležečih k $\mathfrak{g}_i$ ne može vhoditi v neki iz ostalyh prostyh idealov, ktore vsi sut nižšej dimenzije.

Ako osoblivo medžu asociovanymi prostymi idealami nastupajut samo take dimenzije $n - i$, togda $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ po (5) stavajut ravne jediničnomu idealu, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; zato $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Ako pak sut prisutne proste idealy različnyh dimenzij, na pr. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ različne od nuly, togda po (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

ale

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

zato faktory $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ i samo ty sut različne od jedinice.[19]

Po Teoremu VIII možno Teorem I zaoštriti do:

Teorem IX. *Ideal jest primarny togda i samo togda, kogda jego forma elementarnyh děliteljev – i zato jego norma – jest primarna funkcija.*

Že uslovje jest izpolnjeno za primarne idealy, bylo pokazano v Teoremu I. Nehaj nyně obratno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ bude dana kako $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, kde $P^{(i)}$ znači prostu funkciju. Togda po Teoremu VIII vsi proste idealy od $\mathfrak{m}$ sut toj samej dimenzije $n - i$. Iz $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ dobyva se:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{zato} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{i tym} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Zato že vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ sut dimenzije $n - i$, a $P^{(i)}$ znači prostu funkciju, $P^{(i)}$ stavaje ravny formě elementarnyh děliteljev vsakogo $\mathfrak{p}_\lambda$. Zato po korolaru k Teoremu IV vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ soglašajut se; zato, zato že ide o največše primarne komponenty, može nastupiti samo jedin $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ stavaje primarny, pri čem za $\rho = 1$ specialny slučaj prostogo ideala ne jest izključen. Teoremy VIII i IX vodet k vstavjenju komponentov osnovnyh idealov po:

Teorem X. *Komponent $\mathfrak{r}_\lambda$ osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_i$, ktory odpovědaje največšemu primarnomu faktoru $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ od $R^{(i)}$, jest dan izolovanoju komponentoju razloženja, jednoznačno oprědělјenoju asociovanymi prostymi idealami dimenzij $n-1, \ldots, n-i+1$ i tym prostym idealom dimenzije $n-i$, čija forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $P_\lambda^{(i)}$. Asociovane proste idealy i največše primarne faktory normy odpovědajut jednojednoznačno.*

Po § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašajut se so svojim osnovnym idealom i-go nivoja i imajut $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja; zato po Teoremu VIII odnosno po (5) oni dopuščajut najkratše prědstavjenje:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

[19] Iz Teorema VIII ponovno slěduje, s uvagojenjem Lemy II, že osnovne idealy – kako najmenše obče mnogokratne transformovanyh idealov – stavajut transformovane idealy. Zato že Teorem VIII opiraje se samo na teoremy iz H.-N., kde ta činjenica ne jest upotrěbljena, tym dobyva se novy dokaz, ktory jednovremenno odkryva vnutrišnju pričinu. Teorem jest v H.-N. upotrěbljen samo v teoriji nuljev, ktora tu jest novo razvijena.

kde vsi $\mathfrak{q}$ sut dimenzije $n-i$ i prinaležet k različnym prostym idealam. Po definiciji $Q_\lambda^{(i)}$ – s uvagojenjem, že $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašaje se so svojim osnovnym idealom i-go nivoja – dobyva se:

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda)$$

i zato

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{zato} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

i tym $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; iz togo, kako pri dokazu Teorema IX, slěduje, že v prědstavjenju $\mathfrak{r}_\lambda$ može nastupiti samo jedno $\mathfrak{q}_\lambda$ i prinaležeče $\mathfrak{p}_\lambda$ dimenzije $n-i$; i že forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}_\lambda$ dana jest prěz $P_\lambda^{(i)}$. Trěba dokazati $\mathfrak{p}_\lambda$ kako asociovany prost ideal od $\mathfrak{m}$ i pokazati, že $\mathfrak{q}_\lambda$ v samoj stvari nastupaje v prinajmenje jednom prědstavjenju $\mathfrak{m}$ prěz največše primarne komponenty; togda tym takože $\mathfrak{r}_\lambda$ jest poznany kako izolovana komponenta razloženja, zato že nijedin prost ideal ne može vhoditi v ideal jednakoj abo nižšej dimenzije, i to kako komponent oprědělјen prěz $\mathfrak{p}_\lambda$ i vse asociovane proste idealy vyšej dimenzije. Za toj dokaz trěba samo pokazati, že $\mathfrak{q}_\lambda$ nastupaje v najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{g}_i$, zato že tako prědstavjenje po Teoremu VIII vsegda možno dopolniti do najkratšego prědstavjenja $\mathfrak{m}$; trěba zato samo pokazati, že prědstavjenje

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$$

stavaje najkratše. Ako by napr. $\mathfrak{q}_\lambda$ vhodil v svoj komplement, znači ako $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ byl dělimy prěz $\mathfrak{q}_\lambda$, togda zaradi $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ iz togo slědovala by dělimost někojej potegy $\mathfrak{q}_\mu$ prěz $\mathfrak{q}_\lambda$ za $\mu \neq \lambda$; togda, zato že asociovane proste idealy $\mathfrak{p}_\mu$ i $\mathfrak{p}_\lambda$ sut oba jednakoj dimenzije, ty proste idealy po Teoremu II soglasili by se. To pak jest nemožno, zato že jih formy elementarnyh děliteljev $P_\mu^{(i)}$ i $P_\lambda^{(i)}$ sut po definiciji različne. Prědstavjenje $\mathfrak{g}_i$, ktoremu po Teoremu VIII odpovědajut vsi asociovane proste idealy dimenzije $n-i$, dalje pokazuje, že vsakomu takomu prostomu idealu v samoj stvari odpovědaje takože največši primarny faktor normy; jedno-jednoznačna korespondencija jest tym dokazano.

Teorem X neposrědnje davaje prěnos Teorema IV po:

Teorem XI. *Pojedine največše primarne faktory $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ normy dopuščajut produktno prědstavjenje:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} \\ &= \prod(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda}, \end{aligned}$$

kde $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ vsaky raz prědstavjajut prinaležny sistem nuljev asociovanogo prostogo ideala $\mathfrak{p}_\lambda$ v početkovyh neoprěděljenyh y, nezavisny od $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, a δ_λ ima cěnnost jedin abo p^{f_λ}; tym razloženje normy na linearne faktory jest dano cělkom. Stepen od $Q_\lambda^{(i)}$ dava stepen podprstena ostatkovyh klasov po izolovanoj komponentě $\mathfrak{r}_\lambda$, prědstavjenogo ostatkovymi klasami iz $\mathfrak{g}_{i-1}$, imenno po odnošenju k podpolju ostatkovyh klasov $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ vyvedenomu tvorjenjem kvocientov; pri primarnyh idealah ide zato o prsten vsih ostatkovyh klasov. Pri prisojedinjenju novyh neoprěděljenyh v prihodi ješče razloženje:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Zato že $P_\lambda^{(i)}$ po Teoremu X poznano jest kako forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}_\lambda$, ide v samoj stvari samo o vstavjenje razloženja iz Teorema IV; primětka o stepenu pak jest samo druga formulacija tvrdženja iz § 1, 5. i 7.[20]

§ 6. Karakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov prěz formu elementarnyh děliteljev i normu.

V Teoremě IX primarne idealy byli karakterizovane prěz formu elementarnyh děliteljev i normu, ale samo tako, že prosty slučaj byl gledany kako specialny slučaj primarnogo. Nyně trěba odděliti proste idealy od

[20] Podobno takože v prim. 2) od H.-N. poměnjena formulacija mnogokratnosti jest neposrědnji poslědok Teorema X. Zato že sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ jest – pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – izomorfen k $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, kde $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_a]$ položeno jest, kako vozvračenje k modulam iz linearnyh form (H.-N., Teorem V) pri uvagojenju vzajemnoj prostoty $Q_\mu^{(i)}$ neposrědnje pokazuje; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ stavaje izomorfno k $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. Pri tom $\mathfrak{t}_\lambda$ nastavaje iz komplementa od $\mathfrak{q}_\lambda$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

vlastnyh primarnyh idealov; razmysljenje idě paralelno k § 3. Uslovja, ktore sut ili potrěbne ili dostatočne, možno lehko dati v takoj formě.

Teorema XII. *Potrěbno uslovje za prost ideal jest to, že jego forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija; dostatočno uslovje jest to, že jego norma jest prosta funkcija. Drugymi slovami, forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala vsegda jest prosta funkcija, a norma vlastnogo primarnogo ideala vsegda jest vlastna primarna funkcija.*

To, že forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stava prostoju funkcijeju, bylo už pokazano v Teoremě I. Nehaj nyně norma $R_{\mathfrak{q}}$ jest ravna prostoj funkciji; trěba pokazati, že pri tom vsak vlastny dělitelj $\mathfrak{a}$ ideala $\mathfrak{q}$ imaje nižšu najvyššu dimenziju, tako že $\mathfrak{q}$ po Teoremě II razpoznava se kako prost ideal. Vpravdě, po § 1, 6. prvy množitelj normy $R_{\mathfrak{a}}$, ktory se razlikuje od odgovarjajučego množitelja $R_{\mathfrak{q}}$, stava vlastnym děliteljem; iz $R_{\mathfrak{q}} = P^{(i)}$ množitelj $R^{(i)}$ normy $R_{\mathfrak{a}}$ mora byti ravny vlastnomu dělitelju $P^{(i)}$, to jest jedinici; zato $\mathfrak{a}$ imaje nižšu najvyššu dimenziju.

Drugo prosto dokazanje opira se na slědujuču lemu, ktora leži takože v osnově slědujučej teoremy.

Pomočna lema VII. *Sistem ostatkovyh klasov, reprezentovany polinomami $H^{(i)}$, po modulu formy elementarnyh děliteljev $E^{(i)}$ primarnogo ideala — občeje, ideala, ktory imaje samo asociovane proste idealy dimenzije $n-i$, — jest izomorfny podsystemu ostatkovyh klasov po tom idealu. Stepenj formy elementarnyh děliteljev dava stepenj togo sistema ostatkovyh klasov relativno k polju kvocientov $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.*

Vpravdě, možno ustanoviti korespondencija, stavjajuči v pary klasy, reprezentovane tymi samymi polinomami $H^{(i)}$; suma i produkt pri tom odgovarjajut sumi i produktu. Ta korespondencija jest takože vzajemno jednoznačna: vsi polinomy $H^{(i)}$, ktore naležet nulovomu klasu po idealu, po oprědděljenju dělet se na $E^{(i)}$; zato nulovomu klasu odgovarja nulovy klas po $E^{(i)}$, i, razumě se, obratno.

Nehaj nyně norma ideala jest prosta funkcija $P^{(i)}$, to jest sběgaje se s formoju elementarnyh děliteljev. Togda stepenji sistemov ostatkovyh klasov po formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ i po $\mathfrak{q}$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sběgajut se; zato podsystem, izomorfny sistemu ostatkovyh klasov po $P^{(i)}$, iscrpava ostatkove klasy po $\mathfrak{q}$; a zato že toj sistem ne može iměti děliteljev nuly, $\mathfrak{q}$ jest prost ideal.

Vo občej situaciji Teoremu XII nemožno posiliti do potrěbnyh i dostatočnyh uslovij, kako bude pokazano niže na priměrah. Zato to možno, kogda oblast koeficientov P jest doskonalo polje (§ 1, 14.), po slědujučej teoremě.

Teorema XIII. *Ako oblast koeficientov P jest doskonalo polje, togda norma i forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stavajut prostymi funkcijami i, zato, sběgajut se; norma i forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala stavajut vlastnymi primarnymi funkcijami. Zato, nad doskonalym poljem uslovje, že forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, jest potrěbno i dostatočno za prost ideal; vměsto formy elementarnyh děliteljev v tom uslovju može stojati takože norma.*

S uvagoj Teoremy XII Teorema XIII bude dokazana, ako pokazati, že nad doskonalym poljem ideal stava prostym, skoro jego forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, i že togda norma jest ravna toj prostoj funkciji. V Pomočnoj leme V, § 3, bylo pokazano, že nad doskonalym poljem forma elementarnyh děliteljev stava prostoju funkcijeju prvogo roda, skoro ona voobče jest prosta funkcija. Nehaj zato $(\mathcal{R})$ označaje polje ostatkovyh klasov, nastajuče pri dodanju (x_i) k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, to jest $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ po $P^{(i)}$. Togda (x_i) jest nul prostej funkcije prvogo roda $(P^{(i)})$, i zato, kako pokazuje napriměr formula Lagrangea, $(y_1), \ldots, (y_n)$ sut v $(\mathcal{R})$. Podsystem ostatkovyh klasov po razgledanom idealu $\mathfrak{q}$, izomorfny po Pomočnoj leme VII k $(\mathcal{R})$ — pri čem idě samo o pojavě imenovateljev iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, — sodrživaje ostatkove klasy $(y_1), \ldots, (y_n)$ i zato iscrpava sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{q}$; ale zato že kako sistem, izomorfny k $(\mathcal{R})$, on ne može iměti děliteljev nuly, $\mathfrak{q}$ stava prostym idealom. Stepenj togo polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{q}$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ jest ravna stepenju normy $\mathfrak{q}$; s drugoj strany, iz-za izomorfizma s $(\mathcal{R})$ ona jest ravna stepenju formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$; zato norma i forma elementarnyh děliteljev morajut sběgati se.

Za nedoskonale oblasti koeficientov Teorema XII vse že dopušča slědujuče posiljenje.

Teorema XIV. *Ako oblast koeficientov P jest nedoskonalo polje karakteristiki p, togda norma prostogo ideala stava p^g-tym stepenjem formy elementarnyh děliteljev; pri tom $0 \leq g \leq (i-1)f$, kde f označaje eksponentu formy elementarnyh děliteljev, a $n-i$ — dimenziju prostogo ideala.*

Teorema XIV svodi se k tvrdženju, že polje ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{p}$ imaje stepenj p^g $(g \geq 0)$ relativno k podpolju $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, izomorfno k $(\mathcal{R})$. To neposrědno slěduje iz teoremov

Steinitza, danyh v § 1, 15., točneje iz slědujučego tvrdženja.

Pomočna lema VIII. *Nehaj Λ jest konečno razširjenje nedoskonalogo polja Ω redukovanogo stepenja r i eksponenty f, Λ_0 — polje prvogo roda, sodrživano v Λ, a M — medžupolje medžu Λ_0 i Λ. Togda stepenj vsakogo elementa iz Λ relativno k M jest stepenj p, kde p označaje karakteristiku Ω.*

Zato že $p^{f'}$-ty stepenj ($f' \leq f$) vsakogo elementa z iz Λ naleži k Λ_0; zato z jest nul prostej funkcije $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ s koeficientami iz Λ_0. Nehaj $H(t) = (t-z)^{\delta}$ jest prosta funkcija v M s nulom z; togda $H(t)$ imaje takože koeficienty iz $\Lambda_0(z)$, a zato koeficienty $H(t)$ naležet polju přěsěka M i $\Lambda_0(z)$, to jest medžupolju medžu Λ_0 i $\Lambda_0(z)$. Zato stepenj z relativno k M jest ravna stepenju relativno k tomu medžupolju i, kako dělitelj $p^{f'}$, jest stepenj p.

Za dokazanje Teoremy XIV ostava samo primětiti, že polje $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ mora iměti stepenj $r \cdot p^f$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, ako r označaje redukovany stepenj, a f — eksponentu $(\mathcal{R})$; i že zato polje prvogo roda $(\mathcal{R}_0)$, sodrživano v $(\mathcal{R})$, mora byti podpoljem $(\mathcal{R}')$. Zato že, zato že v $(\mathcal{R})$ sut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), mora byti tako, že (x_i) imaje točno toj stepenj, zato že vsi elementy iz $(\mathcal{R})$ nastavajut specializacijeju $t_{\mu\nu}$ v (x_i); eksponenta $(\mathcal{R})$ sběgaje se s eksponentoju formy elementarnyh děliteljev, i $(x_i)^{p^f}$ imaje stepenj r i naleži k $(\mathcal{R}_0)$, zato jest primitivny element $(\mathcal{R}_0)$. Zato že že $(\mathcal{R})$ nastavaje dodanjem konečno mnogo elementov — recimo $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ — k $(\mathcal{R}')$, konečno mnogokratno priměnjenje Pomočnoj lemy VIII dava potrěbno dokazanje i jednočasno očěnu za g.[21]

Nyně dodamo priměry, ktore pokazujut, že Teoremu XII vo občej situaciji nemožno posiliti preko Teoremy XIV. Idě o prost ideal, čija norma jest kvadrat formy elementarnyh děliteljev ($g > 0$), i o vlastne primarne idealy, čije formy elementarnyh děliteljev sut proste funkcije; poslědnji priměr jednočasno pokazuje, že tu nema analoga Teoremy XIV, a norma može stati libovoljnym stepenjem formy elementarnyh děliteljev.

Nehaj oblast koeficientov P nastavaje dodanjem dvoh neoprědělenyh λ, μ k polju ostatkovyh klasov po modulu 2, to jest jest nedoskonalo polje karakteristiki dva. Razgledajmo ideal

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

ktory mora byti prostym idealom, zato že sistem ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ jest izomorfny polju $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ imaje četvrty stepenj relativno k (P), redukovany stepenj $r = 1$, eksponentu $f = 2$; zato forma elementarnyh děliteljev $P^{(2)}$ imaje vtory stepenj, a norma — četvrty stepenj i, zato, jest kvadrat $P^{(2)}$; to takože lehko prověriti po modulnom prědstavjenju (3), § 1, 5.; dobyvajemo

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

ili, poslě odgovarjajučego množenja,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Nehaj nyně P nastavaje dodanjem jednogo neoprědělenogo λ k polju ostatkovyh klasov po modulu 2, i nehaj vzety jest ideal

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Kako forma elementarnyh děliteljev, prěz specializaciju $\mu = \lambda$ v formuli vyše, dobyvaje se

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

zato prosta funkcija, zato že $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ vodi k prostoj funkciji $x_2^2 + \lambda$. Ale $\bar{\mathfrak{q}}$ jest vlastny primarny ideal, zato že on sodrživaje $(y_1 + y_2)^2$, ale ne sodrživaje $(y_1 + y_2)$. Norma mora byti ravna kvadratu, to jest p-tomu stepenju, $P^{(2)}$, zato že čislo linearno nezavisnyh relativno k P ostatkovyh klasov po $\bar{\mathfrak{q}}$ jest četyrje.

Že toj poslědnji analog Teoremy XIV ne vsegda jest izpolnjeny, pokazuje slědujuči priměr. Nehaj P nastavaje dodanjem neoprědělenogo λ k polju ostatkovyh klasov po modulu 3, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

tako že, kako vyše, idě o vlastny primarny ideal. Forma elementarnyh děliteljev stavaje — s uvagoj togo, že takože $y_2^3 + \lambda$ děli se na $\mathfrak{q}$, —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

[21] Srav. paralelne razmysljenja u A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; osoblivo s. 288, kde odgovarjajuča teorema jest formulovana bez dokazanja.

zato prostoju funkcijeju; ale norma jest ravna kvadratu $P^{(2)}$, zato že idě o šest linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po $\mathfrak{q}$. Zato, tu ne pojavja se p^g-ty stepenj formy elementarnyh dělitelјev.

Prvy priměr pokazuje, že pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov, tako samo kako v algebraičnyh čislovyh poljah, mogut se javjati proste idealy stepenja vyše prvogo, kde p^g trěba nazvati stepenjem prostogo ideala. Daljše priměry trěba razuměti kako analogy idealov razvětvenja: prosto čislo može děliti se na vyšši stepenj prostogo ideala, to jest na primarny ideal; zato že, kako pokazano v primětke 10), forma elementarnyh dělitelјev odgovarja najmanjšemu cělomu racionalnomu čislu, ktoro děli se na ideal v algebraičnom čislovom polju.

§ 7. Absolutne proste idealy.

Prost ideal s koeficientami iz P nazyva se *absolutnym prostym idealom*, ako ostava prostym idealom v algebraično zamknjenom polju A, do ktorogo P može byti razširjeno.[22] Analogično prosta funkcija P s koeficientami iz P nazyva se *absolutnoju prostoju funkcijeju* — absolutno nerazložimym polinomom, — ako P ostava prostoju funkcijeju v A. Karakterizaciju absolutnyh prostyh idealov dava slědujuča teorema.

Teorema XV. *Potrěbno i dostatočno uslovje za absolutny prost ideal jest to, že jego forma elementarnyh dělitelјev — koju možno prědpokladati cěloju i primitivnoju v u — stava absolutnoju prostoju funkcijeju kako polinom v x i u. Forma elementarnyh dělitelјev stava identičnoju s normoju, tako že uslovje možno izreči takože za normu.*

Za dokaz najprvo primětimo, že voobče norma i forma elementarnyh dělitelјev shranjajut se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato že pojedine faktory $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ oprědělјene sut kako največši obči dělitelji v polinomnom smyslu, a ta vlastnost shranja se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato $P^{(i)}$ ostava formoju elementarnyh dělitelјev $\mathfrak{p}$ pri prěhodu od P k A, to jest pri prěhodu k doskonalomu polju kako oblasti koeficientov; zato že vsako algebraično zamknjeno polje jest doskonalo, kako definicija neposrědno pokazuje. Po Teoremě XIII potrěbno i dostatočno uslovje za $\mathfrak{p}$ kako absolutny prost ideal jest to, že $P^{(i)}$ stava prostoju funkcijeju po odnošenju k $A(u)$; to jest absolutnoju prostoju funkcijeju kako polinom v x i u, ako $P^{(i)}$ prědpoklada se cělym i primitivnym v u. Jednočasno po Teoremě XIII $P^{(i)}$ stava takože identično s normoju $\mathfrak{p}$, skoro A vzima se kako oblast koeficientov; zato, po vyše rečenom, to samo imaje město i pri osnově P. Tym Teorema XV jest dokazana.

Za absolutne proste funkcije P s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ nyně imaje město teorema,[23] že P ostava prostoju funkcijeju, točneje absolutnoju prostoju funkcijeju, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Prěnesenje togo teorema na absolutne proste idealy opira se na slědujuče.

Teorema XVI. *Ako za oblast koeficientov vměsto polja vzeti prsten $\mathfrak{o}^*$ vsih cělyh algebraičnyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, togda norma i forma elementarnyh dělitelјev polinomnogo ideala shranjajut se kako norma i forma elementarnyh dělitelјev po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz trěba modificirati osnovanu polinomnu oblast v sravnjenju s § 1, 1. Nehaj $\bar{\mathfrak{S}}$ sostoji se iz vsih polinomov v $y_1, \ldots, y_n$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}^*$, to jest iz cělyh algebraičnyh čisel iz $\mathfrak{K}$; oblast koeficientov za $\mathfrak{S}$ nehaj bude $\mathfrak{o}^*[u]$, to jest vsi polinomy v u s koeficientami iz $\mathfrak{o}^*$. Ako $\bar{\mathfrak{m}}$ jest ideal v $\bar{\mathfrak{S}}$, togda posrědstvom (1) on prěhodi v transformovany ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}$. Trěba dokazati, že pri tvorenju normy v imenovatelju pojavja se samo konečno mnogo polinomov iz $\mathfrak{o}^*[u]$; iz toga Teorema XVI bude neposrědno slědovati.

K tomu najprvo primětimo, že modulno prědstavjenje (3) v § 1, 5. za tvorjenje pojedinoj normy svodi se k redukciji stepenjev x_{i-1} po modulu polinoma, regularnogo v x_{i-1},

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{nižše členy};$$

[24] pri tom vse koeficienty $C^{(i-1)}$, osoblivo U_{i-1}, možno prědpokladati kako veličiny iz $\mathfrak{o}^*[u]$. Zato že idě o sukcesivnu redukciju $x_1, \ldots, x_{i-1}$, modulno prědstavjenje, cělo v x, jest takože cělo v $\mathfrak{o}^*[u]$ izključno do

[22] Algebraično zamknjeno polje jest, kako znano, tako polje, v ktorom vsaky polinom jednoj neoprědělјenej razklada se na linearne faktory. O bytnosti i sučstvenoj jedinstvenosti algebraično zamknjenogo polja, naležečego libovoljnomu polju, glej Steinitz.

[23] A. Ostrowski: tam samo (primětka 21); pomočna lema, s. 296. — Prostějše dokazanje u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, č. 7.

[24] Srav. H.-N. § 4.

stepenjevyh produktov

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

v imenovatelju. Produkt $U_1 U_2 \cdots U_n$, gledany kako polinom v u, oprědělja svojimi koeficientami ideal $\mathfrak{r}^*$ iz $\mathfrak{K}$, ktory zato jest dělimy samo prěz konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako vzeti $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogyh prostyh idealov i položiti kako oblast koeficientov polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$, togda početkovo modulno prědstavjenje shranja se: vsako čislo iz $\mathfrak{o}^*$ samo zaměnja se svojom ostatkovoju klasoju po $\mathfrak{p}^*$.

Daleje, zato že norma i forma elementarnyh dělitelјev oprědělјene sut samo do faktorov iz $\mathfrak{o}^*[u]$, možno jih takože, po odnošenju k $\mathfrak{o}^*[u]$, prědpokladati dělimymi prěz $\mathfrak{m}$. Nehaj pri tom prědpoloženju, napr.,

$$R^{(i)} = V_i(u) x_i^{e_i} + \text{nižše členy},$$

tako že pri dělimosti vsih determinantov poredka ρ modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ρ, oprědělјenogo prěz $C^{(i-1)}$, v imenovatelju, kromě $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, pojavjajut se samo stepenji V_i. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takože različnym od konečno mnogyh prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, ktore dělet ideal oprědělјeny produktom $V_1 V_2 \cdots V_n$, togda $R^{(i)}$ ostava obči dělitelj tyh determinantov, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov; rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ takože shranja se, zato že $C^{(i)}$ byl determinant poredka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Nakonec $\mathfrak{p}^*$ trěba izbrati ješče tako, da $R^{(i)}$ vsaky raz ostava največšim občim dělitelјem. Nehaj $D^{(i)}$ proběgaje vse determinanty poredka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, tako že po prědpoloženju dobyva se

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

kde $T^{(i)}$ ne imajut obči dělitelj, ktory sodrživaje x, v polinomnom smyslu. Zato ideal, izvedeny iz vsih $T^{(i)}$, sodrživaje polinom

$$G^{(i+1)} = W_i(u) x_{i+1}^{m_i} + \text{nižše členy}, \qquad W_i \neq 0;$$

že pri tom $G^{(i+1)}$ možno prědpokladati regularnym v x_{i+1}, pokazuje skladanje transformacije (1) s takoju transformacijeju $x_{i+1}, \ldots, x_n$, kde koeficientami sut nove neoprědělјene. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takože različnym od konečno mnogyh prostyh idealov, ktore dělet ideal iz $\mathfrak{K}$ oprědělјeny produktom $W_1 W_2 \cdots W_n$, togda pri vzimanju polja ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ kako oblasti koeficientov $R_{\mathfrak{m}}$ vpravdě shranja se kako norma. Polno analogično možno $\mathfrak{p}^*$ izbrati ješče tako, že $E_{\mathfrak{m}}$ takože shranja se kako forma elementarnyh dělitelјev. Tym Teorema XVI jest dokazana.

Iz Teorem XV i XVI, kako obobčenje teorema o absolutnyh prostyh funkcijah i s upotrěboju togo teorema, slěduje:

Teorema XVII. *Ako $\mathfrak{p}$ jest absolutny prost ideal s cělymi algebraičnymi čislami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ kako koeficientami, togda $\mathfrak{p}$ ostava prostym idealom, točneje absolutnym prostym idealom, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz nehaj norma $R_{\mathfrak{p}}$ ideala $\mathfrak{p}$ bude izbrana, kako v Teoremě XVI, tako že ona takože po odnošenju k $\mathfrak{o}^*[u]$ jest dělima prěz $\mathfrak{p}$. Togda

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u) P^{(i)}(x),$$

kde $P^{(i)}(x)$ možno prědpokladati cělym i primitivnym v u. Zato $P^{(i)}$ po Teoremě XV, gledany kako polinom v u i x s koeficientami iz $\mathfrak{K}$, stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Po teoremu o absolutnyh prostyh funkcijah on shranja tu vlastnost po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogyh prostyh idealov i, po Teoremě XVI, ješče različnym od konečno mnogyh daljših prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, togda $P^{(i)}$ — čiji koeficienty iz $\mathfrak{o}^*$ zaměnjajut se odgovarjajučimi ostatkovymi klasami po $\mathfrak{p}^*$ — stava normoju $\mathfrak{p}$, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov P, i ta norma stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Pri vzimanju P kako oblasti koeficientov $\mathfrak{p}$ zato po Teoremě XV ostava absolutnym prostym idealom. Tym Teorema XVII jest dokazana.

Göttingen, 8 maja 1923.

(Prijeto 9. 3. 1923.)

25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V slědujučem hoču pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jednoj prěměnnoj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.[1]

Najprvo skiciram postavjenje pytanja v slučaju polinomov jednoj prěměnnoj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje P, k kojemu se odnoset pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom P možno prijeti kako abstraktno oprědělјeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slučaju ono može sběgati se s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po prědpoloženju, raněje obče obyčnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jednoj prěměnnoj nyně razpada se na četyri kroky:

1. *Teorem razloženja*, ktory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh funkcijah — polinomah, nerazložimyh v P. Zato že iz

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ označajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "največše primarne funkcije" — slědуje, že $a(x)$ izčezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju* $p(x)$. Tako polje nuljev $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — kde α označaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjujoče polje polja P, izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{R}$) po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležeče v razširjujočem polju polja P, jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{R}$); polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razloženje* $p(x)$ *na linearne faktory v polju Galois, oprědělјenom od* $p(x)$. Povtorjenjem konstrukcije danej v točki 2 dohodimo do v sučnosti jednoznačno oprědělјenogo polja Galois $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, ktoro točno dobyvaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Značenje mnogokratnosti za početny polinom* $a(x)$. Po točkah 1, 2, 3 za libovoljny polinom $a(x)$ pytanje o nuljah i odgovarjajuče razloženje na linearne faktory jest rěšeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razuměti stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh po odnošenju k P, po $q(x)$; zato že v slučaju algebraično zamknjenoj oblasti koeficientov P, kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Nyně prěhodim k obče teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz P; teoriju eliminacije možno potom oprěděliti kako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom $\mathfrak{a}$ razuměju, kako obyčno, taku sistemu polinomov, že vměstě s f i g takože $f - g$, i vměstě s f takože Af, naleži k $\mathfrak{a}$, kde A razuměje se kako libovoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju $\mathfrak{a}$ razuměju vsaku sistemu cěnnostij $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, naležeču razširjujočemu polju polja P, taku, že $f(\alpha)$ izčezaje za vsaky polinom f, naležeči idealu. Ako $f_1, \ldots, f_t$ označaje vsegda obstajajuči bazis ideala $\mathfrak{a}$ — tako že $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ za vsako f iz $\mathfrak{a}$ —, togda nulje $\mathfrak{a}$ očevidno sut identične s nuljami $f_1, \ldots, f_t$; i zato že obratno vsaku konečnu sistemu polinomov možno pojmati kako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano oprědělјenje nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyčno upotrěbjanym, ale izběgaje težkost, ležeču v libovoljnom vyznačenju bazisa. Za polinomy jednoj prěměnnoj, kde ide samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, zato že bazisny polinom jest jednoznačno oprědělјen do jedinicy — veličiny iz P kako faktora; no i tam idealno pojmanje daje točnejše razuměnje.

Teorija eliminacije nyně, odgovarjajuče slučaju jednoj prěměnnoj, razpada se na četyri kroky:

I. *Teorem razloženja* — prědstavjenje ideala največšimi primarnymi komponentami — ktory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v prinajmenje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v prinajmenje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jeden i samo jeden asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktory jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i ktory imaje něktory stepenj dělimy prěz $\mathfrak{q}$. Imamo prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

[1] Podrobno izloženje i bibliografične pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodečem trudu.

Tu $\mathfrak{q}$ sut največše primarne komponenty; t. j. vsako $\mathfrak{q}$ jest primarno, ale najmenše obče mnogokratno kojihkoli dvoh $\mathfrak{q}$ ne jest primarno. Kromě togo možno bez ograničenja občnosti prijeti, že nijedno $\mathfrak{q}$ ne vhodži v najmenše obče mnogokratno ostalyh, tako že nijedno $\mathfrak{q}$ ne može prosto byti izpuščeno; $\mathfrak{p}$ sut asociovane proste ideale odgovarjajučih $\mathfrak{q}$. Nyně ne $\mathfrak{q}$, ale — i v tom leži analogija so slučajem jednoj přěměnnoj — jih asociovane proste ideale $\mathfrak{p}$ sut jednoznačno oprědělјene přěz $\mathfrak{a}$; i zato že vsako $\mathfrak{p}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, a obratno produkt stepenjev $\mathfrak{p}$ stavaje se dělimy přěz $\mathfrak{a}$, nulje ideala sběgajut se s nuljami jego asociovanyh prostyh idealov.

II. *Konstrukcija polja nuljev za prost ideal* $\mathfrak{p}$. Ostatkove klasy po prostom idealu tvoret po definiciji prsten bez nuljevyh dělitelјev, ktory imaje prinajmenje jeden element različny od nuljevogo elementa, skoro $\mathfrak{p}$ različny jest od jediničnogo ideala; tvorjenjem kvocientov toj prsten može se zato razširiti do polja ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$ ideala $\mathfrak{p}$. Vsegda možno konstruovati razširjujoče polje $\mathfrak{R}$ polja P, izomorfno k $(\mathfrak{R})$, ktoro stavaje poljem nuljev $\mathfrak{p}$; t. j. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ označaje nulu $\mathfrak{p}$. Pri tom $\mathfrak{R}$ jest stepenja transcendencije k $(0 \leq k < n)$ po odnošenju k P, zato sodrživaje k algebraično nezavisnyh po odnošenju k P elementov, medžu tym kako vsakyh $(k+1)$ elementov stavajut algebraično zavisnymi po odnošenju k P. Obratno, vsako polje nuljev stepenja transcendencije k, ležeče v razširjujočem polju polja P, jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$; polje nuljev stepenja transcendencije k i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

III. *Razloženje normy* $\mathfrak{p}$ *na linearne faktory v polju Galois, oprědělјenom od* $\mathfrak{p}$. Ako přěměnne $x_1, \ldots, x_n$ prijmemo kako proizvedene iz početnyh přěměnnyh $y_1, \ldots, y_n$ linearnym přěobraženjem s neoprědělјenymi kako koeficientami, togda polje nuljev $\mathfrak{R}$ stepenja transcendencije k možno pojmati kako konečno algebraično razširjujoče polje polja $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Možno zato prějti k polju Galois $\mathfrak{R}$ po odnošenju k $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, v ktorom prosta funkcija $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ s nuloju α_i razpada se na linearne faktory. Ta prosta funkcija $P^{(i)}$, kogda vrnemo se k početnym přěměnnym y, igra rolu fundamentalnogo uravnenja; zato že α_i stavaje ravno fundamentalnoj formě $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, kde β označaje sistemu nuljev v y, algebraično zavisnu od parametrov $x_{i+1}, \ldots, x_n$; razloženje na linearne faktory zato daje produkt po vsih nuljah. Ale prostu funkciju $P^{(i)}$ ili něku jej stepenj možno takože pojmati kako normu $N(\mathfrak{p})$ ideala $\mathfrak{p}$, ako $\mathfrak{p}$ razumějemo kako modul iz linearnyh form v stepenjevyh produktah $x_1, \ldots, x_{i-1}$, položimo $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ vměsto P kako oblast koeficientov i oprědělimo normu kako produkt po vsih elementarnyh dělitelјah — iz ktoryh samo konečno mnogo različne sut od jedinicy. Pri doskonalom polju P kako oblasti koeficientov vsegda byva $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; pri nedoskonalom polju kako norma može vystupiti stepenj $P^{(i)}$.

IV. *Norma početnogo ideala i značenje mnogokratnosti.* Ako odgovarjajuče pojmamo ideal $\mathfrak{a}$ postupno kako modul iz linearnyh form v stepenjevyh produktah $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, možno pokazati, že pri položenju $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ kako osnovy toj modul v vsakom slučaju imaje samo konečno mnogo elementarnyh dělitelјev različnyh od jedinicy; to jest konečnostno uslovje, ktoro slědуje iz obstajanja bazisa ideala. Produkt po tych vsakokratno konečno mnogyh elementarnyh dělitelјah daje pojedine normy; norma $N(\mathfrak{a})$ oprědělja se kako produkt vsih pojedinyh norm. Največše primarne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ normy $N(\mathfrak{a})$ odgovarjajut jedno-jednoznačno asociovanym prostym idealam $\mathfrak{p}$ ideala $\mathfrak{a}$, tako že $Q^{(i)}$ stavaje stepenju $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (ili, ako potrěbno, stepenj $P^{(i)}$) označaje normu $N(\mathfrak{p})$ ideala $\mathfrak{p}$. Tako nastavaje razloženje

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— kde, ako potrěbno, $N(\mathfrak{p})$ trěba zaměniti najvyšim elementarnym dělitelјem $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — i s tym po I, II, III za vse nulje $\mathfrak{a}$ razloženje normy na linearne faktory jest izvršeno. Kako mnogokratnost nuljev, odgovarjajučih pojedinomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$ ideala $\mathfrak{a}$, možno razuměti stepenj $Q^{(i)}$, ktory možno tolkovati kako čislo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. I to sut ostatkove klasy někojih izolovanyh komponent razloženja, jednoznačno oprědělјenyh přěz $\mathfrak{p}$ i proste ideale vyšej razměrnosti: imenno ostatkove klasy osnovnogo ideala $(i-1)$-go stupnja po komponentě osnovnogo ideala i-go stupnja, oprědělјenoj od $\mathfrak{p}$; poslědnja komponenta imaje $\mathfrak{p}$ i vse proste ideale vyšej razměrnosti kako asociovane proste ideale, prva že samo proste ideale vyšej razměrnosti.

Polno *vključenje slučaja jednoj přěměnnoj* nastavaje, kogda i tu přěhodimo k glavnomu idealu. Razloženje dano pod 1 potom — podla pojmanja $a(x)$ kako bazisnogo polinoma ili kako normy — razpada se na dva razděljena razloženja: na prědstavjenje glavnogo ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh komponent po I, ktoro tu vyhodi na prědstavjenje kako produkt stepenjev prostyh ide-

alov; ili na razloženje normy kako produkt stepenjev norm pojedinyh prostyh idealov po IV. Pri konstrukciji polja nuljev po 2 v sučnosti ide o polje nuljev prostogo ideala, oprědĕljenogo prĕz $p(x)$, medžu tym kako v 3 norma razlaga se na linearne faktory. Definicija mnogokratnosti po 4 podčinjava se definiciji danej v IV, zato že osnovny ideal nultogo stupnja jest ravny jediničnomu idealu, a osnovny ideal prvogo stupnja pri jednoj prěměnnoj už stavaje ravny samomu idealu.

Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije dano jest tym, že normě ideala pripada rezultantno značenje; pri takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije idealov polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktora kromě teoremov razloženja idealov takože obradžaje razloženje jih norm i povezanje oboju razloženij.

(Prijeto 19. 10. 1923.)

26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnom čislovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Getingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.

Byle ukazane abstraktne vlastnosti, ktore sut cělkom ekvivalentne teoriji idealov v algebraičnom čislovom polju i tym samym karakterizujut vsa prsteny, ktore imajut taku teoriju idealov. To sut prsteny s jediničnym elementom i bez nuljevyh děliteljev, v ktoryh imaje město dvojno uslovje konečnoj cěpi: vsaka cěp idealov po dělimosti prěkida se v konečnom čislu krokov, i tako samo vsaka cěp mnogokratnyh modulo vsakogo ideala različnogo od nuljevogo ideala; kromě togo ta prsteny sut integralno zamknjene po odnošenju k svojemu polju kvocientov. Ako odmetnemo poslědnje prědpoloženje, dobyvajut se tvrdženja o teoriji idealov v konečnom poredku, ktore čestično už najdut se bez dokaza pri Dedekindu (3. izd.).

Podrobno izloženje pojavi se v Mathematische Annalen.

27. Hilbertove čisla v teoriji idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čisla v teoriji idealov. Pod Hilbertovymi čislami obče razumějut se taka čisla, ktore odnoset se k izčisljenju ostatkovyh klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnoj funkciji“ dal funkciju, ktora za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. Za nižše stepenove čisla Macaulay dopolnil tu funkciju tvorjačoju funkcijeju, ktoru Ostrowski mogl eksplicitno izračunati. Ale Macaulay je takože podal čisla drugogo vida, ktore se pokazali kako najbitnějše za obču teoriju idealov, zato že možno jih pojmati abstraktno. Soglasno občim razložnym teoremam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy $\mathfrak{q}$. Ide o čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po odnošenju k polju ostatkovyh klasov asociovanogo prostogo ideala $\mathfrak{p}$. Ta čisla razpadajut se na podsistemy, ktore vsakokrat sut dane čislom nerazložimyh komponentov idealov $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Čislo i-togo podsistema jest takože karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktory ide od $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ k $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Cěly kompozicijny red i jego Hilbertove čisla tvorjat ekvivalent prědstavjenja primarnyh idealov kako potencij prostyh idealov, ktoro v občem slučaju – napr. v konečnyh poredkah algebraičnogo čislovogo polja – veče ne imaje město.

28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnyh karakterov – to jest prědstavjenij konečnyh grup – pojmaje se kako teorija idealov polno reducibilnogo prstena, grupnogo prstena. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu polno reducibilnogo prstena; prědstavjenje kako direktna suma direktno nerazložimyh jednostavnyh idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne idealy, ktore prinaležet k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealy sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnyh klasov nerazložimyh idealov, koliko nerazložimyh dvustrannyh idealov.

V specializaciji na polno reducibilne sistemy hiperkompleksnyh veličin – osoblivo na grupno prsten – klasy nerazložimyh idealov i ireducibilne klasy prědstavjenij vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealy i karaktere; i čislo aditivnyh nerazložimyh komponentov dvustrannogo ideala jest ravno rangu nerazložimyh idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno prědstavjenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

29. Teorem konečnosti invariantov konečnyh linearnyh grup karakteristiki p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasědanju 30. julija 1926.

V slědujučem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečnyh grup linearnyh substitucij[1] ostavaje v silě, ako se za oblast koeficientov, vměsto obyčnogo čislovogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – to jest osoblivo polje karakteristiki p.[2] Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy prěz p; trěba privlekti glubše aritmetične fakty, imenno slědujuči kriterij, dosele znany samo za karakteristiku nulja:

Kriterij konečnosti[3]: oblast cělosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalnyh funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ sodrživaje se konečno podprsten $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično cěle nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na egzistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o cěpah děliteljev ostaje validny pri prěhodu k cělym elementam konečnogo razširjenja. Taj drugi teorem v poprědnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljnu karakteristiku samo pod někojim prědpoloženjem konečnosti za početkovu oblast, ktoro jest izpolnjeno v slučaju konečnyh grup (korenjevo prsten prědstavja konečno razširjenje). Za egzistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečnyh grup kriterij konečnosti jest izpolnjen, opiraje se na princip simetričnyh funkcij. No dokole pri karakteristiki nulja koeficienty Galoisovej rezolventy už dajut integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podprsten, potrěbny v kriteriju konečnosti. Iz egzistencije togo konečnogo podprstena po tyh samyh zaključkah slěduje konečnost „relativnyh" invariantov i „modularnyh" invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod p", obrabotane od Dickson i jego školy.[4] Tu byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne" invarianty.

§ 1. Kriterij konečnosti

1. **Teorem o egzistenciji racionalnoj bazy.** Prvo formulovanje: Vsaky sistem S racionalnyh funkcij od n neoprědělenyh, s koeficientami iz polja P, imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz P, izraziti prěz te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanje: Nehaj $\mathfrak{K}$ bude medžupolje medžu P i $P(x_1, \ldots, x_n)$ – kde $x_1, \ldots, x_n$ označajut neoprědělјene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \ldots, y_t$ bude nerazložimy sistem[5] iz $\mathfrak{K}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati egzistenciju racionalnoj bazy za vsa medžupolja; zato že polje vyvedeno iz sistema S stava tako medžupolje $\mathfrak{K}$, čija racionalna baza neposrědnje daje racionalnu bazu od S, zato že vsaky element $\mathfrak{K}$ stava racionalna kombinacija konečno mnogyh funkcij iz S. Iz drugogo formulovanja slěduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \ldots, y_t$ iz $\mathfrak{K}$, razširjen konečno mnogimi funkcijami, ktore karakterizujut $\mathfrak{K}$ kako konečno razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$, daje taku

[1] Za elementarny dokaz konečnosti srav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

[2] Za pojmy teorije polj srav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Karakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

[3] Srav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V poslědnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza po odnošenju k $\mathfrak{R}$" (fundamentalny sistem cělyh veličin) vměsto „po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$".

[4] Srav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanyh odtogo časa.

[5] Sistem po Steinitzu nazyvaje se nerazložimy, ako on sostoji se iz algebraično nezavisnyh funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen t, ako sodrživaje prinajmenje jeden nerazložimy sistem iz t elementov, ale nijeden iz vyše elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrěbjene niže, srav. Steinitz, § 22.

racionalnu bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnogo stepena vsaky bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \ldots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest karakterizovano kako konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen n kako $P(x_1, \ldots, x_n)$; nehaj $y_1, \ldots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i zato iz $P(x_1, \ldots, x_n)$. Zaradi transcendentnogo stepena n sistema $y_1, \ldots, y_n$ vsaky x_i stava algebraičny nad $P(y_1, \ldots, y_n)$; zato $P(x_1, \ldots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ kako medžupolje stava konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Nehaj nyně $t < n$; nehaj numerovanje x bude vybrano tako, že $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \ldots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \ldots, x_n$ sut nerazložime po odnošenju k $P(y_1, \ldots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takože nerazložime po odnošenju k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu medžupolju $\mathfrak{M}$ medžu $P(y_1, \ldots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ stava čisto transcendentno razširjenje od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato vsaky element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{K}$, stava transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{K}$, i podobno vsaky element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{M}$, stava transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{M}$. Takože nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu razširjenju $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; togda $y_1, \ldots, y_t$ sut nerazložime po odnošenju k $\overline{P}$.

Dokaz može se nyně privesti k gornje rěšenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno kako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] sliduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen t po odnošenju k $\overline{P}$ kako $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ po odnošenju k $\overline{P}$ kako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Pritom z možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, zato že $\overline{\mathfrak{K}}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Tŕeba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest medžupolje medžu $P(y_1, \ldots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato vsaky element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny po odnošenju k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ sodrživaje se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest medžupolje medžu $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a zato že vsaky element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{M}$, potrěbno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično po odnošenju k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično razširjenje od $\mathfrak{K}$. Zato že vsaky element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny po odnošenju k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest karakterizovano kako konečno razširjenje od $\mathfrak{K}$.

2. **Dokaz kriterija konečnosti.** Uslovje jest jasno potrěbno; zato že ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast cělosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se razgledati kako konečno podprsten $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod prědpoloženjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno razširjenje polja koeficientov[7], kogda ono imaje karakteristiku p; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče prědpoloženje nije potrěbno. Za dokaz tŕeba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov[8] od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, zato že ide o prsteny bez nulovyh dělitelјev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stava konečno algebraično razširjeno polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po prědpoloženju, vsaky element iz $\mathfrak{S}$ jest cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stava podprsten prstena $\mathfrak{S}'$, sostoječego se iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut cěle nad $\mathfrak{R}$. No zato že ničto ne jest prědpoloženo o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o cěpah dělitelјev ostaje validny pri konečnom razširjenju, ne može byti upotrěbljen neposrědnje. Najprvo tŕeba prějdti k takože konečnomu podprstenu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktoro ta integralna zamknjenost jest izpolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov P sodrživaje beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest cěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Imenno, nehaj $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po prědpoloženju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potrěbnom prěnumerovanju indeksov – nehaj

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

[6] $P < \mathfrak{K}$ znači: P sodrživaje se v $\mathfrak{K}$, to jest jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

[7] Gledaj str. 28, primětka 2.

[8] Gledaj str. 28, primětka 2.

bude relacija, ktoru f_k izpolnja. Ako zaměniti $f_1, \ldots, f_{k-1}$ prěz

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda f_k, i s tym takože $f_1, \ldots, f_{k-1}$, jest cěly nad timi novymi funkcijami, ako t_i vybrane sut kako neoprědělјene; zato že P imaje beskonečno mnogo elementov, t_i možno specializovati do elementov iz P tako, že ta cěla zavisnost ostane. Po konečno mnogyh krokah, uzimajuči v račun tranzitivny zakon cěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu prstenu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientov $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i prsten $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, cělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s prstenom vsih elementov $\mathfrak{L}$, cělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ imaje město teorem o cěpah děliteljev za sistem vsih idealov, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od t neoprědělјenyh. Iz prědpoloženja, že $P^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k P, dalje slědуje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k $\mathfrak{T}$.[9][10] Zato v $\mathfrak{S}'$ imaje město teorem o cěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$-modulov; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podprsten od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$-modulnu bazu. Egzistencija konečnoj $\mathfrak{T}$-modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje imaje město bez nikakogo ograničujučego prědpoloženja o oblasti koeficientov P, ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, zato osoblivo vsegda ako P imaje karakteristiku nulja.[11]

Nehaj $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$-modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda prědstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde A, kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v g – pokazuje, že $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje P sodrživaje samo konečno mnogo elementov, togda polje $P(u)$, nastalo prěz adjunkciju neoprědělјene u – t. j. elementa transcendentnogo po odnošenju k $\mathfrak{S}$ – sodrživaje beskonečno mnogo elementov. Zato prsten $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu po odnošenju k $P(u)$ kako oblasti koeficientov; i zato že $\mathfrak{S}(u)$ jest prsten porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ prěz razděljenje po stepenjah u, pri čem bazove elementy g_i od $\mathfrak{S}$ nyně ne budut vyše tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča prědstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i G stava cěly v u, g_i, h_i. Sravnjenje koeficientov pri vhodnom stepenu u pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občnosti**.

§ 2. Konečnost invariantov

1. Pod **konečnoju linearnoju grupoju karakteristiki** p razuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz h linearnyh substitucij $A_1, \ldots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja P karakteristiki p. Pritom A_k prědstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skračeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodi red (x) s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Zato že identičnost mora byti sodrživana medžu $A_1, \ldots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ sodrživaje se takože red (x).

Pod **cělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** razuměje se taka cěla racionalna funkcija od $x_1, \ldots, x_n$ – s koeficientami iz P[12] – ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K

[9] Srav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

[10] Srav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

[11] Srav. napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

[12] To ne ograniča občnosti, zato že vsaky invariant s koeficientami iz polja karakteristiki p – ktoro mora iměti obče nadpolje s P, aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogyh invariantov s koeficientami iz P. V občem slučaju trěba samo izraziti koeficienty prěz take, ktore sut linearno nezavisne po odnošenju k P; togda svojstvo invariantnosti jest izpolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

tim invariantam zato prinaležet vse simetrične funkcije – s koeficientami iz P – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsaky taky invariant imaje město

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Iz toga slěduje, že v slučaju, kde red h grupy ne jest dělimy prěz karakteristiku – to jest osoblivo v slučaju karakteristiki nulja – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz P, izčerpavajut cělost invariantov. Zato že te simetrične funkcije imajut konečnu integralnu bazu, dokaz konečnosti v tom slučaju jest dokonany; jednočasno integralna baza dobyva se kako sistem $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisovej rezolventy[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. V slučaju, že h jest dělimy prěz p, ne jest potrěbno, že vsaky invariant grupy jest simetrična funkcija redov $(x^{(k)})$, zato že nyně iz $h \cdot f(x)$ ne možno vyše zaključiti na $f(x)$. Ale prsten $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz konečno mnogyh invariantov $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisovej rezolventy – tvori konečno podprsten sistema $\mathfrak{S}$ vsih invariantov, i trěba pokazati, že $\mathfrak{S}$ po odnošenju k $\mathfrak{R}$ izpolnja prědpoloženja kriterija konečnosti.

Najprvo bez ograničenja občnosti[14] za oblast koeficientov može se položiti podpolje $\overline{P}$ od P, vyvedeno iz vsih koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, vyvedeno iz konečno mnogyh elementov, nastaje prěz adjunkciju konečno mnogyh algebraičnyh abo transcendentnyh elementov k prvotnomu polju; i zato že prvotno polje jest doskonalo, slěduje, že $\overline{P}^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k $\overline{P}$.[15]

Dalje trěba pokazati, že $\mathfrak{S}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{R}$. Po 1. medžu h redami $x^{(k)}$ nastupaje takože početkovy red $x_1, \ldots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z,u)$ za $z = u_1x_1 + \cdots + u_nx_n$ identično izčezaje v u. Ako vsakokrat specializovati vse u k nuli kromě u_i, ktoro se postavlja ravnym jedinici, dobyva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0\ldots\alpha_i\ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

ktora pokazuje, že vsaky x_i jest algebraično cěly nad $\mathfrak{R}$. S tym isto imaje město za libovoljny polinom v x; osoblivo $\mathfrak{S}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{R}$. Tako sut prědpoloženja kriterija konečnosti izpolnjena, i **konečnost invariantov jest dokazana**.

3. Trěba primětiti, že ty same zaključki dajut **konečnost relativnyh i modularnyh invariantov**. Polinom $f(x)$ nazyvaje se **relativny invariant** grupy, ako vse $f(x^{(k)})$ razlikujut se od $f(x)$ samo nenulovym faktorom iz P. Sistem absolutnyh invariantov – osoblivo prsten $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – tvori zato konečno podprsten prstena vyvedenogo iz vsih relativnyh invariantov; i kako gore, prědpoloženja kriterija konečnosti po odnošenju k $\mathfrak{R}$ sut izpolnjena.

Polinom $f(x)$ nazyvaje se **modularny invariant** grupy, ako $f(x)$ stava ravno $f(x^{(k)})$ za vsaky specialny sistem cěnnostij $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ iz P. Vsaky absolutny invariant jest jednočasno modularny invariant; ako ale P sodrživaje samo konečno mnogo elementov, obratno tvrdženje ne mora byti pravdivo. I tu sut prědpoloženja kriterija konečnosti izpolnjena po odnošenju k podprstenu $\mathfrak{R}$, vyvedenom iz $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

[13] Gledaj str. 28, primětka 1.
[14] Gledaj str. 33, primětku.
[15] Gledaj str. 32, primětka 2.

30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i poljah funkcij

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

V daljšem daje se abstraktna karakterizacija vsih tyh prstenov, čija teorija idealov soglasuje se s teorijeju idealov vsih cělyh elementov algebraičnogo čislovogo polja, to jest takyh prstenov, ktoryh idealy jednoznačno prědstavjajut se kako produkty stepenjev prostyh idealov. K najznačnejšim priměram takyh prstenov naleži takože prsten vsih cělyh elementov algebraičnogo polja funkcij od jednoj neoprědělenej; občeje, od vyše neoprědělenyh, skoro se s Kronecker ograničimo na idealy najvyšej dimenzije, to jest přejdemo k někomu prstenu kvocientov, funkcionalnoj oblasti.

Aksiomy, polno ekvivalentne toj teoriji idealov za osnovno komutativno prsten, sut slědujuče:[1]

I. Uslovje cěpov děliteljev. Vsaka cěp idealov, v ktoroj vsaky ideal jest vlastny dělitelj poprědnogo, přěryvaje se po konečno mnogyh krokah; drugymi slovami, v vsakoj cěpi děliteljev idealov obstaja indeks, od ktorogo dalje vsi idealy sut ravne.

II. Uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky nenulovy ideal. Vsaka cěp idealov – vsi ktore sut děliteli fiksovanogo ideala različnogo od nulovogo – v ktoroj vsaky ideal jest vlastno kratno poprědnogo, přěryvaje se po konečno mnogyh krokah.

III. Egzistencija jediničnogo elementa množenja.

IV. Prsten bez nulovyh děliteljev.

V. Integralna zamknjenost v polju kvocientov. Vsaky element polja kvocientov, ktory jest cěly po odnošenju k prstenu, naleži tomu prstenu.

Iz tyh aksiomov razvijam krok za krokom vse silněje ograničenu teoriju idealov do iskanoj; i obratno pokazujem, že tam vse aksiomy faktično sut izpolnjene.

Iz uslovja cěpov děliteljev I slěduje, kako jesm pokazala (*Teorija idealov*, §4), prědstavjenje ideala kako najmenšego občego kratnogo konečno mnogyh primarnyh idealov naležečih k različnym prostym idealam. Tu kratko povtarjam toj dokaz (§6), zato že on može byti uproščen upotrěboju pojma idealnogo kvocienta, i zato že hoču popraviti propust: izvorni dokaz na jednom městě upotrěbja neprědpoloženu egzistenciju jediničnogo elementa množenja.[2]

Prědpoloženje uslovja cěpov kratnyh děluje (§7) tako, že v prstenu klasov ostatkov modulo vsaky ideal različny od nulovogo prosty ideal ne može iměti vlastnogo dělitelja, izključno jediničny ideal obnimajuči vse elementy. S tym primarne komponenty tyh idealov sut jednoznačno oprědělјene, izključivši ty, ktore naležat k jediničnomu idealu. V něčto menje ostroj formě toj rezultat nahodi se už u Masazo Sono;[3] jego prědpoloženje egzistencije kompozicijnogo reda v prstenu klasov ostatkov jest ekvivalentno «dvojnomu uslovju cěpov» v tom prstenu, kako na koncu (§10) kratko pokazujem. Pod dvojnym uslovjem cěpov razumějem validnost uslovij cěpov děliteljev i kratnyh bez ograničenja na idealy različne od nulovogo.

Ako jest izpolnjena ješče aksioma III – egzistencija jediničnogo elementa – jediničny ideal ne nastupaje kako naležeči prosty ideal; primarne komponenty sut zato jednoznačno oprědělјene, stavajut parno vzajemno proste, i jih najmenše obče kratno jest ravno produktu. Aksiomy I, II, III sut izpolnjene za vse konečne poredky algebraičnogo čislovogo polja; tu už Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. izd., 11.

[1] Za definiciju osnovnyh pojmov teorije idealov srav. napr. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66 (dalje citovano kako *Teorija idealov*). Mimo to najvažnejše pojmy kratko formulujut se i v tutom trudě, osoblivo v §§1, 4 i 5. Radi polnosti tu vključeno jest takože něčto, ktoro ne jest potrěbno za neposrědnje cěly togo truda.

[2] Na toj propust obratil mi vnimanje P. Urysohn; moja změna dokaza byla ale něčto trudnějša než tu dana, ktora pochodi od E. Artin. On už raněje sam zapolnil tu prazdninu i nezavisno od mene promyslil uproščenje s idealnym kvocientom. – Dalje uproščenje, ktoro izběgaje vvedenje «redukovanogo prědstavjenja», berem iz srodnogo pytanja u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnjenje, §172), bez polno izvedenogo dokaza, izrěkl jednoznačno prědstavjenje ideala kako produkt parno vzajemno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz prědpoloženja IV – nepojavjenje nulovyh děliteljev – slěduje, že različne stepenje ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest izpolnjena ješče aksioma V integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno oprědělјene zaradi IV – stavajut stepenji prostyh idealov, čim obyčny teorem razloženja jest dobyty (§8). To poslědnje dokazanje opiraje se na poslědok integralnoj zamknjenosti, ktory v slučaju čislovogo polja už vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobny element možno prědstaviti kako kvocient cělyh elementov tako, že takože kvadrat čislitelja ne jest dělimy prěz imenitelj. V pozdnějših izloženjah vměsto togo poslědka – takože kako poslědok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo menje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějše modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě prědpokladajut bazove elementy, dokole tu rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različne od V slědujut skoro neposrědnje; sama V slěduje iz dokaza, že pravo drobny element vsegda možno prědstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělimy prěz imenitelj; to jest silnějša forma poslědka izvorno dobytogo iz V. To dokazanje uspěvaje ale samo poslě toga, kako iz prědstavjenja idealov sut izvedene obyčne zaključki: prědstavjenje glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobnyh idealov, to jest idealnyh kvocientov v polju. Fakt, že iz prědstavjenja prěz stepenje prostyh idealov slěduje integralna zamknjenost, byl takože už znany Dedekind, kako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnizu).

Aksiomy I do V dajut, že četyri v obče razděljene razloženja – v najmenše parno vzajemno proste idealy, v vzajemno proste idealy, v največše primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sběgajut se; i obratno, iz toj identičnosti i aksiomov I–IV slěduje integralna zamknjenost. Za prsteny s nulovymi děliteljami iz izpolnjenja ostalyh aksiomov – pri čem V trěba definirati kako integralnu zamknjenost v prstenu kvocientov – ne slěduje potrěbno identičnost razloženij, kako pokazuje priměr prstena klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečnogo poredka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov cělyh po odnošenju k prstenu, do Dedekindovogo poslědka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, kako uslovja cěpov prěnoset se iz prstena na moduly iz linearnyh form, s tym prstenom kako oblastju koeficientov i množiteljev.[4] Iz toga vyvodim (§3), že pri prěhodu k cělym elementam algebraičnogo razširjenja polja prvogo roda aksiomy I do IV ostavajut validne za vsaky poredok, dokole za poredok sostoječi se iz vsih cělyh elementov imaje město takože V. Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostym dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz cěločiselnyh polinomov několiko neoprědělјenyh izpolnja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.[5]

Potom razvijana teorija idealov ne prědpoklada tyh §§2 i 3, ktore služet samo za vključenje priměrov. V §§4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov I do V; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, ktore česti teorije sut nezavisne od prědpoloženij konečnosti.

[4]Ta forma modulnyh teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny prěnos bazovyh teoremov.

[5]Razlika nastupaje zato tek pri teoremah o diskriminantah, zato že prsten klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislovy element stava nedoskonalo polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

§ 1. Teorija cělyh elementov

Dano naj bude komutativno prsten[6] T bez nulovyh dělitelјev, s jediničnym elementom e množenja (aksiomy III i IV); v T vyznačeno jest fiksovano podprsten R, ktoro sodrživaje jediničny element. Pojmy modul, poredok i cělost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu prstenu R; pozdněje to radi kratkosti bude izpuščeno iz označenja.[7] Elementy iz R budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz T v obče grečskymi.

1. Sistem M elementov iz T nazyvaje se, kako obyčno, R-modulom, abo kratko modulom, ako vměstě s dvoma elementami α i β sodrživaje i jih razliku, a vměstě s α takože $r\alpha$, kde r jest libovoljny element iz R. Govori se, že M jest dělimy prěz N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že M jest kratno, a N dělitelj, ako vsaky element iz M jest takože vsebovany v N. R-moduly, ktoryh vsi elementy naležat k R, nazyvajut se idealy v R.

Očitno prěsěk – najmenše obče kratno $[\ldots, M_i, \ldots]$ – libovoljnogo množstva modulov iz T jest ponovno modul; takože T jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz libovoljnogo sistema Σ elementov iz T, kako prěsěk vsih modulov, ktore sodrživajut Σ. Suma – največši obči dělitelj $(\ldots, M_i, \ldots)$ – libovoljnogo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt MN dvoh modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, kde μ proběga vse elementy iz M, a ν vse iz N. Produkt zato izpolnja asociativny i komutativny zakon, zato že ty zakony sut pravdive za elementy prstena. Iz distributivnogo zakona v T dalje sliduje distributivny zakon za moduly:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

zato že po tom samom zakonu v T prava i lěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Zato že samo R jest modul, uslovje, že R jest oblast množiteljev, možno izraziti prěz $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A zato že po prědpoloženju R sodrživaje jediničny element, imajemo takože $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul M nazyvaje se konečny, to jest konečno porodžený, ako obstaja prinajmenje jeden sistem Σ iz konečno mnogyh elementov, iz ktorego M jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \ldots, \mu_n$ iz Σ nazyvajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoh – i zato konečno mnogyh – konečnyh modulov sut ponovno konečne, zato že sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovyh elementov. Poslědnje slěduje iz prědstavjenja $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ vsih elementov μ iz M prěz bazu i iz komutativnogo zakona množenja v T.

2. Razširjajuče prsten od R, ležeče v T – značit, prsten ktoro sodrživaje vse elementy iz R – nazyvaje se R-poredok, kratko poredok. Prěsěk libovoljnogo množstva poredkov iz T jest ponovno poredok; takože T jest poredok. Zato jednoznačno obstaja poredok, vyvedeny iz libovoljnogo sistema Σ elementov iz T. Sumy i produkty poredkov definirajut se odgovarajuče kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky poredok.

Vsaky poredok jest Jednočasno R-modul; poredok nazyvaje se konečny, ako jest konečny modul. Zato že sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh poredkov sut ponovno konečne poredky. Dalej imaje město tranzitivny zakon: ako A jest konečny R-poredok, a B konečny A-poredok, togda B jest takože konečny R-poredok. Zato že B Jednočasno stava

[6] Prsten, kako jest znano, jest oprědělјeno, kogda v množstvu dana jest relacija ravnosti, i takože dvě operacije, složenje i množenje, ktore izpolnjajut obyčne zakony: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda ide o komutativno prsten – i distributivno po odnošenju k složenju. Ako osnovna definicija ravnosti ne jest množestvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija ravnosti – takovy podsistem (podprsten, modul, ideal) mora vměstě s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takože pri vsakom razširjenju trěba prědpoložiti, že nova definicija ravnosti obhvača staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno priredženje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije ravnosti; naprimer, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do ravnosti. Vpročem, od ravnosti vsegda možno prějdti k množestvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tu dane primětky o definiciji ravnosti pohodet od R. Hölzer.

[7] Teorija cělyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v R prědpoloži uslovje cěpov dělitelјev; po §2 to takože umožnja dokaz lemy. Zato že ta forma teorije cělyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o ktoryh ide rěč, ostavajut validne pri egzistenciji nulovyh dělitelјev; večina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potrěbuje ješče slabše prědpoloženja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Čislo jest cělo, ako imaje oboločku». Zato že pri pojavjenju nulovyh dělitelјev kvocient dvoh konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tu poredok jest definovany neposrědnje, a ne kako modulny kvocient.

R-poredkom, znači R-modulom. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od A po odnošenju k R, a $\beta_1, \ldots, \beta_n$ taku bazu od B po odnošenju k A, togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od B po odnošenju k R.

3. Element α iz T nazyvaje se cěly po odnošenju k R, kratko cěly, ako poredok R_α, vyvedeny iz α, jest konečny; drugymi slovami, ako cěp dělitelјev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

prěryvaje se po konečno mnogyh krokah, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Definicija dopušča takože drugu formu, ktora bude upotrěbljena v punktu 4: element α iz T nazyvaje se cěly, ako obstaja prinajmenje jeden glavny modul C, različny od nulovogo modula – to jest C jest vyvedeny iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt poredka R_α s C jest konečny modul; drugymi slovami, že cěp modulov CU_n prěryvaje se po konečno mnogyh krokah.[8]

Nakonec definicija jest takože identična s obyčnoj formoju: element α iz T nazyvaje se cěly, ako izpolnja prinajmenje jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

kde r sut elementy iz R.

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Zato že R_α sběgaje se s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev α, za konečno R_α vsegda možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. prěz $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, to znači, že cěp U_n prěryvaje se pri U_n; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \cdots$ dobyva se ta baza. No prěryvanje cěpa U_n jest takože identično s egzistencijo jednačenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

S R_α jest takože CR_α konečny, zato cěp CU_n se prěryvaje; obratno, iz konečnosti CR_α, to jest iz prěryvanja CU_n, slědуje takože prěryvanje U_n i s tym konečnost R_α. Zato že C jest prědpoložen kako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takože $U_n = U_{n+1}$.

Prstenovo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon cěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

Lema. Ako O jest konečny poredok iz T, a α libovoljny element iz O, togda poredok R_α, vyvedeny iz α, jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnogo poredka sut cěle.

Dokaz dobyva se po obyčnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \ldots, \omega_n$ jest modulna baza od O, togda zaradi prstenovogo svojstva takože $\alpha\omega_i$ naleži k O. Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim α jest dokazany kako cěly. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že T, i zato O, jest prědpoloženo bez nulovyh dělitelјev.[9]

Sistem G vsih cělyh elementov iz T tvori poredok. G sodrživaje R, zato že elementy iz R sut cěle, zato že R tvori konečny R-modul s jediničnym elementom kako bazoju. Ale G imaje takože prstenovo svojstvo: poredok $R_{\alpha,\beta}$, vyvedeny iz dvoh libovoljnyh cělyh elementov α, β, stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato cěle kako elementy konečnogo poredka.

Tranzitivny zakon cěloj zavisimosti. Ako O jest poredok sostoječi se iz cělyh elementov, togda vsaky element iz T, cěly po odnošenju k O, jest takože cěly po odnošenju k R. Po definiciji α izpolnja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takože cěly po odnošenju k poredku $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, vyvedenomu iz $\omega_1, \ldots, \omega_m$, ktory jest konečny kako produkt $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny O'-poredok O'_α, vyvedeny iz α, stava takože konečny R-poredok, i α jest cěly po lemi kako element konečnogo poredka.

[8] Ako v R dopustet se nulove dělitelje, trěba zahtěvati egzistenciju regularnogo glavnogo modula; to jest γ trěba prědpoložiti kako ne-nulovy dělitelj, regularny element; za prsteny bez nulovyh dělitelјev to svodi se na $\gamma \neq 0$.

[9] Ako v R jest prědpoloženo uslovje cěpov dělitelјev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnji poslědok modulnogo teorema v §2, po ktorom cěpovo uslovje prěnosi se na moduly iz O. I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba cěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, ktore budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja ješče specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulo ideal v algebraičnom čislovom polju jest konečno.

4. Prsten R nazyvaje se integralno zamknjeno v T, ako vsaky element iz T, cěly po odnošenju k R, naleži k R. Po drugoj formě definicije cělyh elementov v punktu 3, element α iz T naleži k R togda i samo togda, kogda obstaja prinajmenje jeden glavny modul C, različny od nulovogo modula, takovy že CR_α tvori konečny modul.[10]

Iz pojma integralno zamknjenogo prstena Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva važne poslědky, ktore dozvaljajut upotrěbiti toj pojem za teoriju idealov:

Dedekindov poslědok I. R naj bude integralno zamknjeno v T, i takože naj v R kako daljše prědpoloženje imaje město uslovje cěpov děliteljev za idealy (aksioma I). Ako β jest necěly element iz T, a $c \neq 0$ element iz R, togda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

elementy $c, \ldots, c\beta^\rho$ sut cěle, a vsi ostale necěle.

Ako by vsi elementy $c\beta^\nu$ byli cěle, togda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti R naležali k R. Togda by cěp modulov $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$ – kde C označa modul vyvedeny iz c, a B_ν modul vyvedeny iz $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$ – prěšla v cěp idealov $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, ktora po prědpoloženju prěryvaje se po konečno mnogyh krokah. No togda by, protivno prědpoloženju, R_β bylo konečno i β cěly; zato medžu elementami $c\beta^\nu$ sut necěle. Dalej, vměstě s kakymkoli necělym elementom vse slědujuče sut necěle: zato že ako $c\beta^r$ jest cěly, znači v R, togda $c\beta^\rho$ za $\rho < r$ izpolnja jednačenje

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

i zato jest takože cěly. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi necěly element, togda – zato že c jest cěly – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo razširjajuče prsten T do polja kvocientov od R – to jest do polja, ktoro nastava adjunkcijo vsih parov elementov[11] – togda iz togo slěduje:

Dedekindov poslědok II. R naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov K, i v R naj imaje město uslovje cěpov děliteljev za idealy. Ako β jest necěly element iz K, togda β dopušča prědstavjenje kako kvocient elementov iz R,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takože m^2/n jest necěly.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Togda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ prva dva elementa sigurno sut cěle, zato $\rho > 1$, kde ρ označa eksponent iz poslědka I. Ako postavimo

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

togda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest necěly.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imaje slědujuču formu: ako R jest libovoljny prsten iz T, i G označa sistem vsih elementov iz T, cělyh po odnošenju k R, togda G sostoji se takože iz vsih elementov iz T, cělyh po odnošenju k G. Zato že vsaky element, cěly po odnošenju k G, jest takože cěly po odnošenju k R po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato naleži k G.

[10] Ako v R dopustet se nulove dělitelje, togda C ponovno trěba prědpoložiti kako regularny glavny modul; takože element c v poslědku I trěba prědpoložiti kako regularny.

[11] V znanoj formulaciji Steinitz, J. f. M. 137. Ako v R dopustet se nulove dělitelje, vměsto polja kvocientov mora nastupiti prsten kvocientov, prěz adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v ktoryh imenitelj jest regularny element iz R. Tu Dedekindov poslědok II už ne jest izpolnjen, zato že n v obče ne bude regularny element.

§ 2. Uslovja cěpov v konečnyh modulnyh oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja cěpov se prěnoset, v tu danej upotrěbě nastupaje samo za moduly razširjajučego prstena. Ale zato že dokaz v slučaju občej modulnoj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem M elementov $\alpha, \beta, \ldots$ nazyvaje se modulna oblast po odnošenju k prstenu R, ako v M dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz M: aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz R; ako M po odnošenju k složenju tvori abelovu grupu, dokole za množenje jest izpolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon imaje město v oběh formah.[12]

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osoblivo M nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \ldots, \xi_k$ iz M tako, že M jest ravno modulu vyvedenomu iz $\xi_1, \ldots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, ako v R egzistuje jediničny element, dokole inače prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

Modulny teorem. Naj M bude konečna modulna oblast po odnošenju k komutativnomu prstenu R s jediničnym elementom, i naj v R imaje město uslovje cěpov děliteljev odnosno uslovje cěpov kratnyh za idealy. Togda v M imaje město uslovje cěpov děliteljev odnosno uslovje cěpov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz M jednoznačno prirědžuje se sistem konečno mnogyh idealov iz R tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modula vsegda odgovarja prinajmenje jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno medžu idealami.

Element iz M nazyvaje se elementom dlžiny i, ako može byti prědstavjen prinajmenje jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \ldots, \xi_i$, ale ne dopušča prědstavjenja kako linearna forma v $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Libovoljnomu modulu W iz M nyně prirědimo k idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ iz R: pod W_i razuměje se modul vsih elementov iz W dlžiny $\leq i$, a $\mathfrak{a}_i$ označa sistem vsih koeficientov pri ξ_i v W_i. Najprvo slědуje:

Ako B jest vlastny dělitelj od W, a $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ sut idealy prirědžene B, togda medžu $\mathfrak{b}_i$ jest prinajmenje jeden vlastny dělitelj odgovarjajučego $\mathfrak{a}_i$. Zato že iz $B \equiv 0 \pmod{W}$ slědуje $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ i zato $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ za $i = 1, 2, \ldots, k$. Po prědpoloženju v B morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v W, znači takože take najmanjše dlžiny ℓ. Togda $\mathfrak{b}_\ell$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{a}_\ell$; zato že $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz B. Ako by $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, to by slědovala egzistencija elementa

$$\alpha = b_\ell\xi_\ell + \cdots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato egzistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než ℓ.

Naj nyně bude dana cěp děliteljev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

i naj v R imaje město uslovje cěpov děliteljev odnosno kratnyh. Ako $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ označajut idealy prirědžene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

tvoret cěpi děliteljev odnosno kratnyh za $i = 1, \ldots, k$. Zato po prědpoloženju obstaja indeks ν_0 taky, že ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako i. No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja cěpov sut prěnesene.

Iz togo neposrědnje slědуje:

Poslědok modulnogo teorema. Ako v R imaje město uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v M imaje město uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky modul C, čiji prirědžene idealy $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Zato že pod tymi prědpoloženjami cěpi kratnyh $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ prěryvajut se po konečno mnogyh krokah.

[12] Srav. *Idealtheorie*, §9.

Dodatna primětka. Ako R jest prsten bez jediničnogo elementa, togda se ješče prěnosi uslovje cěpov děliteljev i uslovje cěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se imenno vměsto M sistem M' vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory ponovno prěhodi v M, ako dodatne cěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnimo elementami iz M. Tomu M' možno, odgovarjajuče kako gore, prirěditi $2k$ idealov, pri čem $\mathfrak{a}_i$ označajut idealy iz R, a $\mathfrak{n}_i$ idealy iz cělyh čisel. Zato že za $\mathfrak{n}_i$ imaje město uslovje cěpov děliteljev i uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje cěpov děliteljev ostavaje validny za M' i tym samym za M, dokole pri uslovju cěpov kratnyh trěba zahtěvati, že vsih $2k$ idealov prirědženyh C odnosno C' sut različne od nulovogo ideala.

§ 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij trěba pokazati, kako aksiomy I–V, formulovane v uvodu, prěnoset se pri prěhodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budut izpolnjene vse aksiomy I–V, izključajuči aksiomu II – uslovje cěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{K}$ prvogo roda.*[13] *Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{R}$, sut pravdive te same aksiomy; v vsakom poredku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ sut pravdive takože vse te aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori prsten, za ktoro sut pravdive aksiomy III i IV – egzistencija jediničnogo elementa i nepojavjenje nulovyh dělitelјev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, zato že vsaky element iz $\mathfrak{L}$ prěz množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ prěhodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma V jest zato izpolnjena.

Dokaz I vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prvogo roda, $\mathfrak{L}$ nastava prěz adjunkciju jednogo elementa α k $\mathfrak{K}$, ktory po poprědnom možno prědpoložiti cělym po odnošenju k $\mathfrak{R}$. Pored α takože konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \ldots$, ktore sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, sut cěle; zato cěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat D togo produkta razlik. Zato že $\alpha, \alpha', \ldots$ sut vse različne, D jest nenulovy element iz $\mathfrak{K}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovany v konečnoj $\mathfrak{R}$-modulnoj oblasti M, vyvedenoj iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to trěba samo pri prědstavjenju elementa iz $\mathfrak{S}$ prěz ξ_i prějti k konjugovanym elementam i razrěšiti linearny sistem jednačenij za koeficienty prědstavjenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje cěpov dělitelјev imaje město za vse $\mathfrak{R}$-moduly iz M, zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takože uslovje cěpov dělitelјev imaje město za idealy libovoljnogo poredka iz $\mathfrak{S}$, zato že i tu idě o $\mathfrak{R}$-moduly v M; za vsaky poredok ale takože sut pravdive aksiomy III i IV.

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ sut pravdive vse aksiomy I–V, togda to samo imaje město v $\mathfrak{S}$. V vsakom poredku iz $\mathfrak{S}$ sut pravdive ješče vse aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo izpolnjenje aksiomy II. Po poslědku modulnogo teorema iz §2 dostatočny jest slědujuči dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razgledaje se kako $\mathfrak{R}$-modul $\mathfrak{C}$ v M, togda idealy $\mathfrak{c}_i$ iz $\mathfrak{R}$ prirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovogo ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samy konečny linearny rang po odnošenju k $\mathfrak{K}$ kako M, zato že pored libovoljnogo elementa γ modul $\mathfrak{C}$ sodrživaje takože $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky ξ_i obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti prědstavjenja prěz ξ_i – indeks ma proběgati samo cěnnosti menše od stepenja polja – c_i naleži k $\mathfrak{c}_i$, ktory zato jest različny od nulovogo ideala. To razvažanje ostava validno za vse poredky togo samogo ranga kako M; za poredok nižšego ranga prěhodi se k jego polju kvocientov, ktoro kako medžupolje medžu $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{L}$ takože jest prvogo roda, i jego stepenj po odnošenju k $\mathfrak{K}$ sběgaje se s linearnym rangom poredka; zato razvažanja ostavajut validne. Nakonec trěba primětiti, že poredok iz $\mathfrak{S}$, različny od samogo $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; zato že vsaky poredok obhvača takože $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takože $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati izpolnjenje aksiomov I–V za osnovne oblasti: cěle čisla, polinomy jednoj neoprědělјenoj i funkcionalnu oblast polinomov několiko neoprědělјenyh.

3. *Za prsten $\mathfrak{R}$ cělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednoj neoprědělјenoj s koeficientami iz polja, sut pravdive aksiomy I–V.* Tu I i II slědujut ili iz toga, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednoj neoprědělјenoj, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takože iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Zato že iz togo slědуje jednoznačno razloženje idealov kako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimy samo prěz konečno mnogo idealov. Aksiomy III i IV očitno sut pravdive, poslědnja kako poslědok definicije ravnosti. Integralna zamknjenost V slědуje iz toga, že prěz jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jedinic – dělitelјev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovany v $\mathfrak{R}$, može byti prědstavjen kako kvocient dvoh vzajemno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest dělјiva prěz imenitelj. Taky element zato ne može izpolniti nikako jednačenje, ktoro karakterizuje jego kako cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$.

4. *Naj nyně $\mathfrak{R}$ označa prsten vsih polinomov několiko neoprědělјenyh s koeficientami iz polja abo s*

[13] Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazyvaje se «prvogo roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktora v pogodnom razširjenju polja razkladaje se na parno različne linearne faktory.

cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami. Togda aksiomy III, IV, V sut pravdive kako v 3, zato že i tu imaje město jednoznačno razloženje elementov v nerazložime do jedinic. To, že uslovje cěpov děliteljev I jest izpolnjeno, jest neposrědnji poslědok Hilbertovogo teorema o egzistenciji idealnoj bazy; medžutym uslovje cěpov kratnyh II tu ne imaje město.

No prěz prěhod k *funkcionalnoj oblasti*; to odgovarja ograničenju na idealy najvyššej dimenzije, možno dobiti takože validnost aksiomy II; validnost I togda možno dokazati kako v 3, bez privlěčenja Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{R}$ neoprědělena u i razgledaje se prsten $\mathfrak{R}^*$ vsih polinomov v u s koeficientami iz $\mathfrak{R}$, pri čem ravnost jest definirana kako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{R}^*$ nazyvaje se primitivny po odnošenju k $\mathfrak{R}$, ako največši obči dělitelj jego koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{R}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{R}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{R}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{R}^*$, a produkt primitivnyh polinomov iz $\mathfrak{R}^*$ ponovno jest primitivny.

Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{R}^*$, ktoryh imenitelji sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$, zato tvori prsten, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{R}$. V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinicami sut vse i samo te elementy, ktoryh čislitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno prědstaviti kako produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem razloženja elementov iz $\mathfrak{R}$ prěnosi se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov III i IV imaje město takože V kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stava glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sodrživaje takože element iz $\mathfrak{R}$, dobyty iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnyh dvoh elementov iz $\mathfrak{R}$ sodrživaje takože jih največši obči dělitelj. Zato že pored $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ k idealu naleži takože $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, a zato takože $t(x)$, ako $\overline{f}$ i $\overline{g}$ sut vzajemno proste i jih linearna kombinacija zato stava jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy prěz njega, togda največši obči dělitelj $t(x)$ takože naleži k idealu i stava vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnogo kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany kako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ imaje město jednoznačno razloženje idealov kako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče razloženju elementov iz $\mathfrak{R}$; i iz togo slěduje kako v 3 izpolnjenje aksiomov I i II. Pri razširjenjah polja kvocientov $\mathfrak{F}$, ktore tu prihodet v razgled, idě samo o take, ktore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.[14] S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov I–V za čislove polja i polja funkcij.

[14] Sistem elementov, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{F}$, v tyh razširjenjah polj dobyvaje se takože, ako se od $\mathfrak{S}$ prěhodi k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

§ 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slědujučem prědpoklada se samo prstenovo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako M i $\overline{M}$ sut modulne oblasti po odnošenju k $\mathfrak{R}$ (§2), togda M nazyvaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz M odgovarjajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpany;[15] i ako pri toj korespondenciji razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajuči sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vsegda slěduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$-modulu $\mathfrak{B}$ iz M homomorfno odgovarjajuči jest $\mathfrak{R}$-modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a cělost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz M, ktorym odgovarjajuči sut elementy $\mathfrak{R}$-modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvori v M modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno oprědělјen prěz $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čem $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz M, kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzajemno jednoznačno odgovarjajuči sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se prějde od $\mathfrak{B}$ v M k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobyva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največši obči dělitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$.

Ako korespondencija medžu elementami iz M i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazyvajut se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovoljny $\mathfrak{R}$-modul iz M, togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k M – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojmaje se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz M pri tom prirědžujut se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Přehod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetě znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirajut se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojmajut se kako nove elementy $\overline{M}$.

Vsaky homomorfizm nastava přěhodom k modulu klasov ostatkov; zato že ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Prvy teorem o izomorfiji.** *Ako $\overline{M}$ označa modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$, i ako $\mathfrak{C}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$, togda imaje město izomorfizm*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Zato že kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajut ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačujut po modulu $\mathfrak{A}$, zato přěhodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirajut se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to odgovarjajuči jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, to jest tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Drugi teorem o izomorfiji. *Ako $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$ sut moduly iz M, togda imaje město izomorfizm*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Zato že po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položi se ravnym $\overline{\mathfrak{B}}$; a zato že pri tom nulovomu elementu v $\overline{\mathfrak{B}}$ odgovarjajuči sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm ponovno slěduje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) prsteny, togda $\mathfrak{R}$ nazyvaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: prstenovo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpano, i ako pri toj prirědbě razlike i produkty odgovarjajuči sut jedno drugomu. Ako korespondencija elementov jest obratno jednoznačna, prsteny nazyvajut se izomorfne (točnije: prstenovo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razvažanja iz 1. i 2. ostavajut validne, ako moduly zaměniti idealami v $\mathfrak{R}$,[16] i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zaměniti prstenovym homomorfizmom i prstenovym izomorfizmom. Osoblivo, ako $\mathfrak{c}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, prsten klasov ostatkov $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ nastava, kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{a}$ uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom trěba iměti v vidu, že nyně sut definirane takože produkty ostatkovyh klasov.

[15] Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primětku 6.

[16] Pri nekomutativnyh prstenah trěba vzeti za osnovu dvustranne idealy.

Togda $\mathfrak{c}$ jest homomorfno k $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; vsaky homomorfizm nastava na toj način, i teoremy o izomorfiji sut pravdive kako v 2:

Prvy teorem o izomorfiji. Ako $\overline{\mathfrak{R}}$ označa prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, i ako $\mathfrak{c}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, togda $\overline{\mathfrak{R}} \mid \bar{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ v smyslu prstenovogo izomorfizma.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{a}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, togda imaje město prstenovy izomorfizm:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. V slědujučem budut sobrane računske pravila za vzajemno proste idealy,[18] iz ktoryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa e množenja. Zato $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$, kde pod $\mathfrak{o}$ razuměje se jediničny ideal. Dva idealy $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ nazyvajut se vzajemno proste, ako jih največši obči dělitelj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ stava ravny $\mathfrak{o}$.

4α. Ako $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, togda $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$.

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

jest dělimo prěz $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ i obratno. Iz togo slěduje:

4β. Iz $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ slěduje $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Zato že $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ jest ravnoznačno s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; zato zaradi $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ takože $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, ili $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Dalej slěduje:

4γ. Ako vsaky iz idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ jest vzajemno prosty s vsakym iz idealov $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$, togda produkt $\mathfrak{a}_i$ jest vzajemno prosty s produktom $\mathfrak{b}_i$. Zato že iz $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ dobyva se $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, a konečno povtorjenje daje tvrdženje.

Iz 4α i 4γ dobyva se:

4δ. Ako idealy $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ sut poparno vzajemno proste, to jest $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ za $i \neq k$, togda jih najmenše obče mnogokratno jest ravno jih produktu. Naj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Togda

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato že $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, odtud slěduje $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, a konečno povtorjenje s upotrěboju 4γ daje tvrdženje.

4ε. Ako idealy $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ sut poparno vzajemno proste, i ako

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

jest položeno, togda $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, i zato $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Zato že po distributivnom zakonu

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

i zato

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

iz čego konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slěduje tvrdženje.

Ideal $\mathfrak{a}_i$ nazyvaje se komplementom $\mathfrak{b}_i$ v prědstavjenju $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

5. V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ ponovno prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa množenja. Prsten $\mathfrak{R}$ nazyvaje se direktna suma idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – v znakah

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ako vsaky element c iz $\mathfrak{R}$ možno prědstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky a_i jest element iz $\mathfrak{a}_i$.

Ako nulovy ideal jest najmenše obče mnogokratno poparno vzajemno prostyh idealov $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$, i ako $\mathfrak{a}_i$ jest komplement $\mathfrak{b}_i$, togda $\mathfrak{R}$ jest direktna suma idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Zato že zaradi $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ vsaky

[17] Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajut se za moduly v trochu specialnějšej formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyše dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučaju izrično formulovany jest samo drugi teorem o izomorfiji.

[18] I to v formě, ktora idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanje s jediničnym elementom, ktoro povsudu pojavjaje se v novějših izloženjah, mnogo jest složnějše.

element iz $\mathfrak{R}$ dopustja prinajmenje jedno aditivno prědstavjenje prěz $\mathfrak{a}_i$; zaradi $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ to prědstavjenje jest jednoznačno, zato že iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobyva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji idealy $\mathfrak{a}_i$ sut izomorfne k prstenam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Sut pravdive "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslědnje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Obratno, ako egzistuje prědstavjenje $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

i ako položi se

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

togda $\mathfrak{b}_i$ sut poparno vzajemno proste i jih najmenše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu. Zato že iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ slědуje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, zato že $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje c jest dělimo prěz vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti prědstavjenja, zato že vsakokrat jedna komponenta stava nulova, slědуje $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako λ, i tym $c = 0$.[19]

[19] Teoremy dane pod 5. sut specialne slučaji občego teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym prěsěkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razvažanja ostavajut validne takože pri tako občem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

§ 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ ponovno bude komutativno prsten, za ktoro ne prědpoklada se nikaka daljša aksioma – ni egzistencija jediničnogo elementa. Sobirajut se osnovne fakty o prostyh i primarnyh idealah.[20]

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *slaby prosty ideal*, ako prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest prsten bez dělitelјev nuly; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda slědуje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *silny prosty ideal*, ako prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest prsten bez idealov-dělitelјev nuly; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda slědуje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Vsaky silny prosty ideal jest jednočasno slaby prosty ideal, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do glavnyh idealov. Obratno, *vsaky slaby prosty ideal jest takože silny prosty ideal*; zato možno govoriti prosto o prostyh idealah. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prosty ideal; nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy a i b iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; zato $\mathfrak{p}$ jest takože silny prosty ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *slaby primarny ideal*, ako v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ někoj stepen vsakogo dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x vsegda slědуje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsih elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut dělitelјami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prosty ideal; on jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i nazyvaje se asociovany prosty ideal. Zato že pored a dělitelјem nuly stava takože ra, pored a i b takože $a - b$; poslědnje zato, že pored a^x i b^λ element $(a-b)^{x+\lambda}$ vsegda stava dělimy prěz $\mathfrak{q}$. Ako nadto a ne jest dělitelj nuly, po definiciji nikaky stepen a takože ne jest dělitelj nuly; iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato slědуje $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *silny primarny ideal*, ako v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ někoj stepen vsakogo ideala-dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako x vsegda slědуje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabyh primarnyh idealah, pokazuje se: največši obči dělitelj vsih idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-dělitelјami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prosty ideal, ktory jest dělitelj $\mathfrak{q}^*$, asociovany prosty ideal. Obratno, o vsih primarnyh idealah, ktore imajut toj samy asociovany prosty ideal $\mathfrak{p}$, govori se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$".

Vsaky silny primarny ideal jest jednočasno slaby primarny ideal, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do glavnyh idealov. V obče ale obratno tvrdženje ne imaje město.[21] *Ako ale v $\mathfrak{R}$ prědpoložena jest aksioma I uslovja cěpov dělitelјev, togda vsaky slaby primarny ideal stava jednočasno silny primarny ideal;* zato možno govoriti prosto o primarnyh idealah. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primarny ideal; nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x. Togda egzistujut elementy a iz $\mathfrak{a}$ i b iz $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x; zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Zato že ako za vsako b iz $\mathfrak{b}$ egzistoval by eksponent λ, tako že $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, kde $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogyh bazovyh elementov.[22] To poslědnje razvažanje pokazuje ješče: egzistuje (najmenši) eksponent ϱ, tako že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, kde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prosty ideal; ϱ nazyvaje se *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V slědujučem uslovje cěpov dělitelјev ponovno *ne* prědpoklada se. Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ konečno mnogyh idealov nazyvaje se *najkratše prědstavjenje*, ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne sodrživaje se v najmenšem občem mnogokratnom ostalyh idealov, to jest ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne može byti izpuščeny.

Najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh slabyh odnosno silnyh primarnyh idealov, naležečih k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, ponovno jest slaby primarny ideal s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom. Najkratše prědstavjenje prěz konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeče k različnym prostym idealam, ne jest slaby odnosno silny primarny ideal. Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prosty ideal slabyh primarnyh idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sostavaje takože iz čelosti elementov, od ktoryh někoj stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{f}$. Iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako x zato slědуje, že $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za prinajmenje jeden indeks i; zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ako elementy povsudu zaměniti idealami, ne možno už zaključiti $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

[20] V *Idealtheorie*, § 4, prědpoložena jest aksioma I, uslovje cěpov dělitelјev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostyh i primarnyh idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

[21] To pokazuje slědujuči priměr, ktory mně prědstavil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogyh neoprědělјenyh x_i s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \,[i \neq k] \ldots).$$

Dělitelji nuly v prstenu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut dělimy prěz $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, i vsaky raz někoj stepen takogo dělitelja nuly jest dělimy prěz $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primarny ideal s asociovanym prostym idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primarny ideal: ako položi se $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ i $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, togda $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stepen $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{b}$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{q}$.

[22] Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu ideala, trěba položiti v osnovu fiksovany dobry poredok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

Nehaj nyně $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ s $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ za $i \neq k$ bude najkratše prědstavjenje prěz slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda egzistuje prinajmenje jeden asociovany prosty ideal, napr. $\mathfrak{p}_1$, ktory ne sodrživaje se v nikakom iz ostalyh; zato že vsaka vlastna cěp kratnyh medžu $\mathfrak{p}$ mora prekinuti se po najvyše r krokah. Zato egzistujut elementy a_i iz $\mathfrak{p}_i$ tako, že $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ jest element iz $\mathfrak{q}_1$, togda $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, ale nikaky stepen $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{m}$, zato že inače slědovala by děliteljnost prěz $\mathfrak{p}_1$; zato $\mathfrak{m}$ ne jest slaby primarny ideal. Ako elementy povsudu zaměniti idealami, to jest q_1 zaměniti s $\mathfrak{q}_1$, a a_i s idealami $\mathfrak{a}_i$ tak, že

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

dobyva se dokaz za silne primarne idealy.[23]

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude razširjajuče prsten od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ budut $\mathfrak{R}$-moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovany jest kako modul, ktory izpolnjaje uslovja $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenši" modul, za ktory $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tym kvocient jest jednoznačno oprědělјen kako največši obči dělitelj vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ egzistujut, zato že nulovy modul sigurno jest takovy modul.

Iz definicije slěduje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Imaje město

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako razširjajuče prsten $\mathfrak{T}$ sběgaje se s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient prěhodi v idealny kvocient $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; zato i tu sut pravdive vyše dane računske pravila. Z $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ tu ješče slěduje $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ako* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$*, togda* $\mathfrak{b}$ *nazyvaje se prost po odnošenju k* $\mathfrak{a}$. Ideal $\mathfrak{b}$ jest zato prost po odnošenju k $\mathfrak{a}$ togda i samo togda, ako iz $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ vsegda slěduje $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Iz računskyh pravil pod 4 slěduje: ako $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut proste po odnošenju k $\mathfrak{a}$, togda jih produkt i jih najmenše obče mnogokratno sut takože proste po odnošenju k $\mathfrak{a}$. Ako $\mathfrak{b}$ jest prost po odnošenju k $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{a}$ prost po odnošenju k $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ nazyvajut se vzajemno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4β, slěduje: ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzajemno proste kako dělitelji, togda oni sut takože vzajemno proste v tom smyslu.

[23] Tu modifikaciju mojego izvornega dokaza, prěz koju uslovje cěpov děliteljev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Vardenu.

§ 6. Teorija idealov pri uslovju cěpov děliteljev

V osnovu nehaj bude položeno (komutativno) prsten $\mathfrak{R}$, za ktoro aksioma I uslovja cěpov děliteljev jest izpolnjena; dalje vsegda nehaj bude položen fiksovany dobry poredok vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takože dobry poredok vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě prědpoloženja odmah dajut, že vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogyh elementov. Ako se zato od dobrogo poredka elementov iz $\mathfrak{R}$ prěhodi do kvazi-leksikografičnogo poredka vsih konečnyh podmnožstv $\mathfrak{R}$,[26] i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva medžu raznymi možnymi bazami v dobrom poredku konečnyh podmnožstv, togda skupaj s konečnymi podmnožstvami dobro uporjadkovane sut takože idealy.

Teorema I. *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopušča prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.*

Za dokaz trěba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal $\mathfrak{m}$, togda $\mathfrak{m}$ imaje vlastny dělitelj, za ktory teorema I takože ne jest izpolnjena; iz togo možno, protiv prědpoloženomu uslovju cěpov děliteljev, skonstruovati cěp děliteljev, ktory ne prěryvaje se v konečnom času. Napravdu $\mathfrak{m}$ mora byti razložimy, zato že inače $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ by dalo potrěbno prědstavjenje. Ako $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, togda teorema I ne može byti priměnjena jednočasno k $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, zato že inače odgovarjajuče prědstavjenje by slědovalo za $\mathfrak{m}$. Znači, sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{m}$, za ktore teorema I ne jest izpolnjena; nehaj $\mathfrak{a}_1$ bude prvi medžu nimi v dobrom poredku idealov. Konstruujuči podobno iz $\mathfrak{a}_1$ vlastny dělitelj $\mathfrak{a}_2$, i obče iz $\mathfrak{a}_i$ vlastny dělitelj $\mathfrak{a}_{i+1}$, dobyva se dobro oprědělјen cěp děliteljev, ktory ne prěryvaje se v konečnom času, protiv prědpoloženja.[27]

Zaradi prědpoloženogo uslovja cěpov děliteljev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. Svez medžu primarnostju i nerazložimostju daje:

Teorema II. *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky nerazložimy ideal jest primarny; inymi slovami, vsaky neprimarny ideal jest razložimy.*

Kogda pri prěhodu do prstena klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ zaradi homomorfije uslovje cěpov děliteljev ostava sačuvano, kogda prědstavjenju $\mathfrak{m}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo odgovarja prědstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od $\mathfrak{m}$ ponovno odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ i obratno, možno ograničiti se na razloženje nulovogo ideala v prstenu klasov ostatkov. Zato že ono jest prsten toj samej občnosti, možno od početka prědpoložiti, že ideal za razloženje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaj zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako že egzistuje prinajmenje jedna para idealov $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, pri čem $\mathfrak{b}$ možno ješče prědpoložiti kako glavny ideal, taka, že

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Nehaj bude obrazovan, po prědpoloženju v konečnom času prěryvajuči se, cěp děliteljev idealnyh kvocientov:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots;$$

nehaj napr. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ bude raven vsim slědujučim idealam togo cěpa; znači $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, ili $\mathfrak{b}$ jest prost po odnošenju k $\mathfrak{t}$. Dalej $\mathfrak{t}$ kako dělitelj od $\mathfrak{a}$ različny jest od nulovogo ideala, takože $\mathfrak{b}^x$ za vsaky eksponent x. Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati prědstavjenje

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

[26] To trěba razuměti tako: elementy $a_1, \ldots, a_n$ konečnogo podmnožstva $\mathfrak{W}$ označeny sut tako, že poredok indeksov soglasuje se s dobrym poredkom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnožstvo s n elementami ide prěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnožstva imajut jednaku moč, prvo nazyvaje se raněším, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prědhodi odgovarjajučemu elementu drugogo podmnožstva v dobrom poredku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnožstv pridělјen jest prvi element. Pri danom dobrom poredku od $\mathfrak{R}$ ne trěba nikakogo daljšego postulata izbora; osoblivo ako $\mathfrak{R}$ jest izčetno, kako v slučaju algebraičnogo čislovogo polja, togda obče nikaky postulat izbora ne leži v osnově.

[27] Teorema I očevidno imaje město točno tako za modulne oblasti, ako uslovje cěpov děliteljev prědpoklada se za sistem vsih modulov. Ona imaje čisto množinsko-teoretičny harakter; ona jest takože jedina teorema, pri dokazě ktorej upotrěbljaje se dobry poredok idealov.

To slěduje iz prědpoloženij, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost po odnošenju k $\mathfrak{t}$. Vsaky element c iz $\mathfrak{c}$ zaradi děliteljnosti prěz $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča prědstavjenje, pri čem n razuměje se kako symbol cělovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

kde r nyně ponovno označaje element iz $\mathfrak{R}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ slěduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

Teorema III. *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky ideal dopušča najkratše prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh največših primarnyh komponent, naležečih k različnym prostym idealam.*

Aby dojti do takogo prědstavjenja, trěba samo, kogda god možno, po teoremě I egzistujuče prědstavjenje prěz nerazložime, znači po teoremě II primarne idealy, zaměniti s najkratšim prědstavjenjem. Ako primarne idealy, naležeče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano prědstavjenje slěduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, zato že najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi už ne jest primarno.[28]

[28] Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno oprědělјene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

§ 7. Teorija idealov pri dvojnom uslovju cěpov

Uproščenja v sravnjenju s do nyně razvitoju teorijeju opirajut se na pomočne tvrdženja, ktore budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom prstenu bez dělitelјev nuly izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, togda prsten jest takože polje.* Trěba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vsegda imaje rěšenje v prstenu. Že ono ne može iměti vyše než jedno rěšenje, slědуje iz prědpoloženja, že prsten jest bez dělitelјev nuly.

Nehaj $\mathfrak{a}$ bude glavny ideal, vyvedeny iz a. Po prědpoloženju red stepenjev prěryvaje se v konečnom času; nehaj napr. $\mathfrak{a}^m$ bude raven vsim slědujučim stepenjam. Ako $\mathfrak{b}$ označaje glavny ideal, vyvedeny iz b, togda dobyvamo

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

To daje osobito za element $a^m b$ prědstavjenje, pri čem n razuměje se kako symbol cělovo čisla,

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

kde c ponovno jest element iz $\mathfrak{R}$. Zato že po prědpoloženju ne egzistujut dělitelji nuly, iz togo slědуje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposrědnje slědуje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom prstenu izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od* $\mathfrak{o}$.

Takože slědуje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od* $\mathfrak{o}$.

Zato že prsten klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava prstenom bez dělitelјev nuly; i zato že zaradi homomorfije tu takože izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednojednoznačnogo odgovarjanja medžu dělitelјami od $\mathfrak{p}$ i idealami v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.[29]

Teorema IV. *Ako v komutativnom prstenu izpolnjeno jest dvojno uslovje cěpov, togda v vsakom najkratšem prědstavjenju ideala jednoznačno oprědělјene sut te primarne komponenty, ktore ne naležat k jediničnomu idealu* $\mathfrak{o}$.

Dodatek. Pri prědpoloženju aksiom I i II teorema IV imaje město za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkratša prědstavjenja od $\mathfrak{m}$ prěz največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\overline{\mathfrak{q}}$ trěba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoj $\overline{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajuče soglasujut se takože obratno nastupajuče proste idealy. Dalej prostost ostalyh faktorov daje vzajemnu dělitelјnost odgovarjajučih primarnyh komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$-komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkratših prědstavjenjah. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takože, že vsako prědstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ už jest najkratše.

3. Ako k prědpoloženju dvojnego uslovja cěpov dodaje se ješče egzistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostrjaje se do teoremy V.

Teorema V. *Ako v komutativnom prstenu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje cěpov, togda vsaky ideal možno jednoznačno prědstaviti kako produkt konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh primarnyh idealov.*

Dodatek. Pri prědpoloženju aksiom I, II, III teorema V imaje město za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi egzistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravny $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkratšem prědstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV primarne

[29] Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba egzistovati jediničny element, hoti po 1 v prstenu klasov ostatkov egzistuje jediničny klas.

komponenty sut jednoznačno oprědělјene. Jednočasno vsako prědstavjenje prěz izpuščenje $\mathfrak{o}$ stava najkratše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdženju pod 2 sut vsegda vzajemno proste; zato to samo imaje město za primarne komponenty, i najmenše obče mnogokratno stava produkt.

Iz prědpoloženij dalej slědуje: *v komutativnom prstenu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem cěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy sut proste po odnošenju k idealu* $\mathfrak{m}$*, ktore ne vhodet v* $\mathfrak{m}$*. Pojmy prostosti po odnošenju k i vzajemnoj prostosti sběgajut se.*

Ako $\mathfrak{p}$ ne vhodi v $\mathfrak{m}$, togda on jest različny od vsih prostyh idealov naležečih k $\mathfrak{m}$ i zato stava prost po odnošenju k vsakoj primarnoj komponentě i k $\mathfrak{m}$; Jednočasno on stava vzajemno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s $\mathfrak{m}$. Ako protivno $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ vhodi v $\mathfrak{m}$, togda on mora sběgati se s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě $\mathfrak{q}$, togda $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{q}$; prěz jednoznačnu razložimost togda takože produkt dělimy prěz $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{m}$. Zato $\mathfrak{p}$ ne jest prost po odnošenju k $\mathfrak{m}$.

§ 8. Teorija idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov nyně ima byti zaoštrjena do obyčnoj formy dodanjem dvoh poslědnjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{R}$ bude komutativno prsten bez nulovyh dělitelјev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{R}$ bude prědpoloženo uslovje cěpov dělitelјev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{a} \neq (0)$ vsegda slědуje $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Znači,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov. [30] Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, zato že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ možno razgledati kako konečny modul po odnošenju k $\mathfrak{b}$. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ označa bazu ideala $\mathfrak{a}$, ktora obstaja po I, togda iz $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ slědуje sistem jednačenij

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Zato že $\mathfrak{R}$ jest prědpoloženo bez nulovyh dělitelјev, iz togo slědуje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

slědуje ale $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, i zato $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Nyně ostava samo dokazati, že po dodanju prědpoloženja integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo ideala stava stepenju svojego asociovanogo prostogo ideala. Jednoznačnost slědujučego prědstavjenja

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo ideala už jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo poslědka II (§1, 4), a v obče prěz polnu indukciju.

Pomočny teorem. Pri prědpoloženju aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva kromě $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Trěba dokazati, že iz

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

potrěbno slědуje $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Naj zato bude

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slědуje, že $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ stava vlastnym dělitelјem $\mathfrak{c}$. Zato obstaja element b takovy, že

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest cěly, to jest y naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{R}$. Trěba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; iz togo slědуje, zato že $\mathfrak{q}$ jest primarny i naleži k $\mathfrak{p}$, že $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Po Dedekindovom poslědku II obstajut elementy m, n iz $\mathfrak{R}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takože m^2/n ne jest cěly, to jest

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Množenje $b\mathfrak{p}$ s m daje

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{zato} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

[30] Protivno tomu, pri tyh samyh prědpoloženjah iz $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ ne možno zaključiti $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Kako priměr možno vzeti prsten polinomov $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; dejansko $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, ale $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

poslědnje, zato že idě o prsten bez nulovyh dělitelјev. Iz togo slědуje

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

zaradi $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ i $\mathfrak{n} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; poslědnje ponovno po pomočnom teoremu §7, 3, zato že $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ jest vlastny dělitelj $\mathfrak{n}$. Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Dejateljno, zato že $\mathfrak{p}^2$ jest primarny, najprvo dobyvamo $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, i zato iz $bn = mc$ slědуje $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri prědpoloženju aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta ϱ kromě $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.* [31] Pomočny teorem slědуje iz pomočnogo teorema pod 2 bez daljšego upotrěbljenja aksiomov. Za dokaz trěba najprvo pokazati:

$$\text{ako } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},\ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{togda} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

za vsako ϱ. Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Ako zato prědpoložimo

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

togda prěz množenje s $\mathfrak{p}$ po distributivnom zakonu slědуje

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno privesti k slědujučej drugoj formě:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Zato že zaradi $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ i $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest izpolnjeno. Konečno kratno upotrěbljenje toj drugoj formy daje $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i s tym $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Iz prědpoloženja drugoj formy, s ohledom na prědstavjenje $\mathfrak{p}^\varrho$, za vsaky element q iz $\mathfrak{q}$ slědуje:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

ili, ravnoznačno,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Zato že $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ jest primarny, iz togo slědуje

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

i s tym $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Sumarno dobyvamo:

Teorema VI. *Ako v komutativnom prstenu sut pravdive aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno prědstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogyh prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

[31] Dokaz pomočnogo teorema 3 pri prědpoloženju validnosti pomočnogo teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

§ 9. Aksiomy kako poslědok prědpoloženogo razloženja

Da by iz egzistencije obyčnogo razloženja idealov, ktoro po teoremě VI slěduje iz aksiomov I–V, možno bylo takože obratno vyvesti ty aksiomy, trěba prědpoložiti razloženje v slědujučej formě.

Prědpoloženje. V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest prědstavimy kako produkt stepenjev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost trěba razuměti v točnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Egzistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest prědpoložena. Ako jediničny element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne prědstavja ograničenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne imaje město. Trěba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po prědpoloženju točnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može byti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po prědpoloženom produktnom prědstavjenju ne imaje dělitelјev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako a jest nulovy dělitelj, t.j. $ab = 0$, ale $a \neq 0$ i $b \neq 0$, togda množenje prědstavjenij glavnyh idealov vyvedenyh iz a i b daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

kde $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Prědstavjenje prědpokladamo kako najkratše v tom smyslu, že vynešenje libovoljnogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom prědstavjenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv točnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje vyše než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

zato že zaradi egzistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzajemno prosty so vsimi ostalymi prostymi idealami. Zato i tu nastaje protivrěčje točnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Prědpoloženja davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti slěduje produktno prědstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i $\mathfrak{a}$ jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktnom prědstavjenju $\mathfrak{a}$ nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i ϱ_i. Zato obstaja samo konečno mnogo dělitelјev $\mathfrak{m}$, odgovarjajučih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v prstenu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ imaje město dvojno uslovje cěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje cěpov dělitelјev imaje město takože v samoj $\mathfrak{R}$, zato že vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Prsten ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest prsten glavnyh idealov.* Ideal možno prědpoložiti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 slěduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

i v prstenu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obče, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajučem prědstavjenju prstena ostatkovyh klasov kako direktnoj sumy

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfny k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i zato vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest libovoljny ideal prstena ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i c_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Zato že zaradi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zaradi $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}c_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sběgajut se.

Taj teorem dopušča ješče slědujuču formu: ako $\mathfrak{c}$ jest libovoljny ideal, možno jego prěobraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzajemno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Zato že ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobnyh idealov.* Drobny ideal označa vsaky konečny $\mathfrak{R}$-modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

Konečne $\mathfrak{R}$-moduly iz $\mathfrak{K}$, različne od nulovogo modula, tvoret Abelovu grupu po odnošenju k množenju.

Produkt dvoh konečnyh $\mathfrak{R}$-modulov jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul; množenje jest asociativno i komutativno; zato že $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničny ideal jest jediničny element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačenje

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje rěšenje v sistemu konečnyh $\mathfrak{R}$-modulov.

Predběžna opomba. Ako jednačenje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno rěšenje, togda T jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4).

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i X jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul. Iz toga slěduje: vsaky konečny $\mathfrak{R}$-modul jest modulny kvocient dvoh idealov iz $\mathfrak{R}$; to opravdava nazvanje drobny ideal. Za dokaz nehaj $t_1, \ldots, t_n$ jest baza modula T, nehaj $t_i = \tau_i/a$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$ vyvedeny iz τ_i. Togda $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě slěduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}a$. Togda

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom X, kako kvocient ideala prěz glavny ideal, jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul. Iz grupovej vlastnosti slěduje ješče, že modulny kvocient kakihkoli dvoh idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako rěšenje jednačenja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečny $\mathfrak{R}$-modul.

6. Iz grupovej vlastnosti slědujut daljše poslědky.

6α. Možno skračivati; iz $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ slěduje $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno. Zato že iz $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, i obratno.

6β. Vsaky drobny ideal dopušča prědstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzajemno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno oprědělјene.

6γ. Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}n$ vyvedeny iz nečělogo elementa dopušča prědstavjenje kako kvocient glavnyh idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom prědstavjenju $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, kde $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i zato že $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takože stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

No nijedna stepenj od $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ne jest dělima prěz $\mathfrak{c}$, zaradi $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz 6γ slěduje, že vsaky nečěly element iz $\mathfrak{K}$ dopušča kvocientno prědstavjenje

$$\eta = a/c$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Taky element zato ne može izpolniti nikako jednačenje, ktoro jego harakterizuje kako cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$; zato že iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

slěduje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ sut pravdive aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda imaje město takože aksiom V. Zaradi aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^\varrho$ jest jednočasno primarny ideal; osoblivo to imaje město za $\mathfrak{p}^2$, i po prědpoloženju on jest nerazložimy. Iz toga trěba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

zato že togda po pomočnom teoremu §8, 3 slěduje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala; to vměstě s drugymi prědpoloženjami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju cěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

pri čem kako množitelji c_i vhodet v razgled samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem c_i možno prědpoložiti linearno nezavisnymi po odnošenju k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slěduje prědstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi děliteljami $\mathfrak{p}^2$. To protivrěči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v prstenu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v prstenu kvocientov ne slěduje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy. [32] Nehaj $\mathfrak{T}$ jest prsten, v ktorom sut pravdive vse aksiomy I–IV kromě integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^\varrho$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo prsten $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. V $\mathfrak{R}$ sut pravdive aksiomy I–III, i jednočasno imaje město integralna zamknjenost v prstenu kvocientov. Zato že vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}^\varrho$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim prstenom kvocientov.

[32] Sravni opombu danu v originalu.

§ 10. Dvojno uslovje cěpov i kompozicijny red

V slědujučem bude pokazano, že za libovoljne modulne oblasti, prědpoložene kako dobro uporjadkovane, prědpoloženje važnosti dvojnego uslovja cěpov, to jest že vsaka cěp děliteljev i vsaka cěp kratnyh modulov prěryvaje se po konečno mnogyh krokah, jest ravnoznačno s prědpoloženjem, že obstaja kompozicijny red. [33] Specializacija modulnoj oblasti do komutativnogo prstena daje odgovarjajuče fakty za sistem vsih idealov prstena; pri tom v punktu 2 vsegda trěba zaměniti modulny izomorfizm prstenovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazyvaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{R}$-moduly kromě samej $\mathfrak{G}$ i nulovogo modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazyvaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Cěp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

nazyvaje se kompozicijny red $\mathfrak{G}$ dolgosti r, ako vse moduly cěpa sut različne i vsaky modul jest prosty v poprědnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ prědpoklada se važnost dvojnego uslovja cěpov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijny red. Iz prědpoloženogo dobrogo poredka i uslovja cěpov děliteljev, kako v §6, slěduje egzistencija prinajmenje jednogo modula prostogo v $\mathfrak{G}$. Imenno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom poredku prvi vlastny dělitelj $\mathfrak{G}$, a obče $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dělitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro oprědělјena cěp

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

prěryvaje se po konečno mnogyh krokah i potrěbno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dobyvajemo cěp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

ktora se prěryvaje po uslovju cěpov kratnyh i daje kompozicijny red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ prědpoklada se egzistencija kompozicijnogo reda, togda v $\mathfrak{G}$ imaje město dvojno uslovje cěpov. Dokaz ide prěz polnu indukciju; v toku indukcijnogo kroka jednočasno se dobyvaje teorem Jordan–Hölder. [34]

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyčne tvrdženja sut neposrědnje izpolnjene: prěz vsaky prosty modul ide kompozicijny red; vse kompozicijne redy imajut jednaku dolgost i izomorfne kvocientne grupy do poredka; prěz vsaky vlastny modul ide kompozicijny red; uslovja cěpov kratnyh i děliteljev sut pravdive.

Ty tvrdženja nyně dokazujut se za kompozicijny red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dolgosti $r+1$, ako one sut pravdive za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugy teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slěduje egzistencija kompozicijnogo reda idučego prěz $\mathfrak{B}$; sravnjenje tako dobytyh obměnnyh redov daje teorem Jordan–Hölder.

Za libovoljny modul $\mathfrak{H}$ različny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanogo kompozicijnogo reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu različne členy togo reda sut poslědovateljno proste, zato one tvoret kompozicijny red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slěduje možnost voditi kompozicijne redy prěz vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka cěp kratnyh po prěhodu k takomu modulu prěryvaje se po indukciji, i podobno vsaka cěp děliteljev po prěhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost prědpoloženij, kompozicijny red ili dvojno uslovje cěpov, tym jest dokazana.

Prijeto 13. 8. 1925.

[33] Moduly oblasti sut Abelove grupy po odnošenju k dodavanju, i to obobčene Abelove grupy, zato že oblast množiteljev sostoji se iz elementov iz $\mathfrak{R}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razuměje se cělost normalnyh děliteljev nekomutativnoj grupy.

[34] Sravni Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slučaj prstenov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Teorem o diskriminantu dlja poredkov algebraičnogo čislovogo ili funkcijnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy prinajmenje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečne poredky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka prsteny cělyh čisel, ktore obejmajut prsten vsih cělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo p vhodi v diskriminant poredka togda i samo togda, kogda v idealnom razloženju glavnogo ideala (p) na največše primarne komponenty, validnom v tom poredku,[1] pojavja se prinajmenje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Zato že za glavny poredok, sistem vsih cělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem slěduje prěz specializaciju.

Dokaz teorema prěz prěhod k prstenu klasov ostatkov poredka modulo (p) privodi se k teoriji razloženja onyh prstenov, ktore imajut konečny rang po odnošenju k polju sodrživanom v prstenu; ony zato tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov cělyh racionalnyh čisel modulo p, a razloženju (p) v prstenu klasov ostatkov odgovarja razloženje nulovogo ideala.

Ako zato tako prsten konečnogo ranga nazyvaje se polno reducibilnym, kogda jego nulovy ideal može byti prědstavjen kako najmenši obči kratnik konečno mnogyh prostyh idealov, ide o kriterije polnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dobyva se: pri doskonalom polju kako oblasti koeficientov prsten jest polno reducibilno togda i samo togda, kogda razširjeno prsten s algebraično zatvorjenoju oblastju koeficientov jest polno reducibilno. Za to razširjeno prsten ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana kako potrěbny i dostatočny kriterij polnoj reducibilnosti;[2] i zato že diskriminant poredka modulo vsako prosto čislo prěhodi v diskriminant prstena klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.[3]

Ako razgledajut se funkcijne polja vměsto čislovyh polj, poredok mora nyně obejmati osnovnu oblast vsih cělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od vyše neoprědělenyh ili pri cělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih cělyh funkcionalov s cělo-racionalnymi koeficientami. Togda v prstenu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nedoskonaloj oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju cěločislovej funkcionalnoj oblasti ide o prsten klasov ostatkov po prostom čislu. Pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov trěba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširjeno polje prvogo ili drugogo roda,[4] i odgovarjajuče razlikovati polnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k polnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v doskonalom slučaju; i tym v najobčejšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant poredka togda i samo togda, kogda v idealnom razloženju (p) pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny poredok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslě togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny poredok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny poredok Ostrowski[5] dal dokaz vyše navedenogo teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; Jednočasno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo slěduje teorem o diskriminantu za vse poredky relativnyh polj, imenno prěz prěhod k prstenu kvocientov po odnošenju k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo prěhoda, znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrknjena od W. Krull;[6] sistematičnu teoriju prstena kvocientov v ramkah

[1] Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, niže citovanoj kako "Idealtheorie". V slědujučem pod "poredkom" vsegda razuměje se "konečny poredok", a pod "prstenom" komutativno prsten.

[2] V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Srodne izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny poredok (maksimalnu oblast) i prědpokladajuče cěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravo izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

[4] V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

[6] Srav. jego Danzigsky doklad: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

občejših izslědovanij daje H. Grell.[7]

Ravnoměrno razgledanje vsih poredkov dano tu, i doskonaloj i nedoskonaloj oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samogo početka za osnovu vzeta jest teorija prstenov konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodženogo primitivnym elementom. Modulna baza poredka, s relacijami medžu jej elementami, zato zaměnjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujuče uravnenje,[8] odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti prěhodi v bazu prstena klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město už za glavny poredok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takože ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro ide o cěle algebraične funkcije několiko neoprědělјenyh.[9] Drugymi slovami: prsten klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednoj neoprědělјenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnom definujučem uravnenju ili takože po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo p byti izomorfno prstenu klasov ostatkov glavnogo poredka po (p); v tom prěstavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh prědstavjenij. Zato že ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboju obhodžene; Jednočasno aditivna teorija razloženja prstena klasov ostatkov može se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razloženja uravnenja, kojemu i tu pri razloženju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razloženje v polinomnom prstenu klasov ostatkov.

Trěba primětiti, že teorem o diskriminantu može prědstavjati samo prvi teorem obče teorije razvětvenja poredkov, podobno kako v glavnom poredku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija ideala razvětvenja, ktora tam dopustja točnejše oprědělјenje eksponentov. To oprědělјenje eksponentov, ktoro opiraje se na prědstavjenje primarnyh faktorov uravnenij stepenami, može se tlumačiti kako oprědělјenje dolžiny kompozicijnogo reda od p do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v občej teoriji razvětvenja.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude izidti v Math. Annalen).

[8] To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyšših kompleksnyh čislah: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Razširjene prsteny polj

1. Najprvo podajmo několiko primětok o libovoljnyh prstenah. Ako T jest prsten, a S sistem elementov iz T, togda pod "prstenom izvedenym iz S v T" razuměje se přešĕk vsih prstenov iz T, ktore obejmajut S. Odgovarjajuče definovany jest "ideal izvedeny iz S v T", ili "P-modul izvedeny iz S v T", kogda P jest podprsten od T.[10]

Ako R jest podprsten od T i S sistem elementov iz T, togda prsten izvedeno iz R i S v T označaje se kako prsten $R[S]$, nastalo prěz prstenovu adjunkciju S k R. To prsten sostoji se iz vsih polinomov elementov iz S s koeficientami iz R, pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut oprědělјeni odnosami ravnosti i operacij v T. Po pričině tyh už oprědělјenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v S s koeficientami iz R. Taky specialny slučaj nastupaje napr. (srav. 2.), kogda R jest prsten s jediničnym elementom, a S jest polje s tym samym jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i\gamma_i$, kde c_i sut iz S i γ_i iz R, tvoret prsten $R[S]$.

Ale možno takože, kogda dano jest samo prsten R i nadto sistem S elementov ne sodrživanyh v R, s odnosami ravnosti ili takože medžusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno prsten $R[S]$, nastalo adjunkciju S k R. To čini se pokazovanjem, že vsegda obstaja prsten obejmajuče R i S, imenno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v S s koeficientami iz R, pri ustanovjenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničenja, že definicije ravnosti validne v R i S morajut byti obuhvačene. Zato trĕba stavljati ravnymi samo te polinomy, ktore se, po ravnosti v R i S i po operacijah, mogut iz ravnyh elementov R i S tvoriti na ravny način. Tak konstruovano prsten T, obejmajuče R i S, togda jest identično s prstenom izvedenym iz R i S v T.[11]

2. Razširjene prsteny polj. Odteper prědpokladajut se prsteny $\mathfrak{R}$ s jediničnym elementom, ktore sodrživajut polje P kako podprsten, to jest nadprsteny polj. Jediničny element e od $\mathfrak{R}$ togda jest Jednočasno jediničny element od P; i prsten stava P-modul.

Ako $\overline{P}$ jest nadpolje od P, razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, nastalo prěz prstenovu adjunkciju $\overline{P}$ k $\mathfrak{R}$, bude objasnjeno slědujuče.

Prědpokladaje se, že množinno-teoretičny přešĕk $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$ jest dany prěz P, i dalje, že medžu elementami $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$, ktore ne prinaležet k P, ne obstajut odnosi operacij. To prědpokladanje može se vsegda dostignuti, zaměnjujuči $\overline{P}$ ekvivalentnym razširjenym poljem od P, ili takože $\mathfrak{R}$ ekvivalentnym razširjenym prstenom.[12]

Kako elementy $\overline{\mathfrak{R}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\overline{P}$, a γ_i vse elementy iz $\mathfrak{R}$.[13] Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako γ zaměnjajut se ravnymi jim v $\mathfrak{R}$, a $\bar{c}$ ravnymi jim v $\overline{P}$, togda i element v $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje byti objavjen ravnym.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako sumand v ustanovjajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravnym, rezultat ostaje ten samy:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Medžu $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, zaradi togo formalno nastupajut te same γ_i.

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ sut linearno nezavisne po odnošenju k P, togda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\overline{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\mathfrak{R}$, linearno nezavisne po odnošenju k P, objavjajut se linearno nezavisnymi po odnošenju k $\overline{P}$.

[10] Srav. k tomu Idealtheorie §1.

[11] Srav. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

[12] Dva razširjena polja od P po Steinitzu nazyvajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že P element po elementu odgovarja samomu sobě; odgovarjajuče trĕba definovati ekvivalentne razširjene prsteny od P. Prěz vvedenje novyh simbolov možno vsegda tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrĕbě ekvivalentnyh razširjenij jest sučstvena za slědujuče.

[13] Obče elementy iz $\mathfrak{R}$ ili $\overline{\mathfrak{R}}$ imajut byti označene grečskymi bukvami, elementy iz P ili $\overline{P}$ latinskymi bukvami.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$; imenno iz togo slěduje ih izrazimost pręz linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{R}$. Zato že iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dobyva se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov pręz linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$.

Definicija ravnosti stava zato, kogda vsi elementi sut izraženi pręz linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$, ravnostju koeficientov v $\overline{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinaležeče Jednočasno k $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ili k $\overline{P}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$, s tamo validnoju ravnostju; medžutym ravnost validna v $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$ za ostale elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrěbovanu pri definiciji tyh elementov, po prědpokladanju o prěsěku i po daljšem ustanovjenju.[14] Podobno i potrěbovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugyh relacij za soboju, zato že ravne elementy možno razgledati koeficientno ravnymi, i s tym formalno dajut te same izrazy sum i produktov.

Nyně se odmah potvrdžuje, že vsi aksiomy prstenovoj operacije sut izpolnjene; zato vsegda obstaja razširjeno prsten $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, stvorjeno prstenovoju adjunkciju.

[14] Bez togo prědpokladanja obstajal by prinajmenje jeden element $\bar{c}$ iz $\overline{P}$, ne prinaležeči k P, za ktory $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{R}$, e i γ byli by linearno nezavisne po odnošenju k P, ale zavisne po odnošenju k $\overline{P}$. Zaradi odnosov medžu elementami iz $\overline{P}$ i $\mathfrak{R}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se medžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnostju nastupanja novyh nulovyh děliteljev; tako napr. prsten klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami P po $x^2 + 1$ jest prsten bez nulovyh děliteljev, izomorfno polju $P(\sqrt{-1})$, medžutym pri prěhodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove děliteli, odgovarjajuče tomu, že $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy pręz $x^2 + 1$. Odgovarjajuče imaje město napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktoro najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

3. Idealy v $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, razširjeny ideal od $\mathfrak{a}$. Jednočasno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$; on sostoji se iz vsih linearnyh sočinenij $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vsegda po konečno mnogyh elementah, pri čem a_i prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

Ako $\overline{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda přěsěk $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{R}$, suženy ideal od $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ jest suženy ideal, imenno od svojego razširjenogo ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Zato že vsaky element a iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde a_i možno prědpokladati linearno nezavisnymi po odnošenju k P ili $\overline{P}$. Zato elementy a, a_i stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{R}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{R}$; zato a prinaleži k $\mathfrak{a}$. Zato že i obratno imaje město, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\overline{\mathfrak{p}}$ jest prosty ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ jest prosty ideal v $\mathfrak{R}$. Zato že po drugom teoremu o izomorfizmu[16] prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podprstenu od $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, i s tym prsten bez nulovyh děliteljev. Imenno imaje město prstenovy izomorfizm

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

kde pod $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ razuměje se suma, največši obči dělitelj, modulov $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{p}}$.

[15] V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jednogo i togo samogo prstena; to samo razgledanje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\overline{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{R}}$. Zato že prěz prstenovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podprsten $\mathfrak{R}$ od $\overline{\mathfrak{R}}$ prstenovy homomorfizm $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsim i samo elementam iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje prstenovy izomorfizm: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti prědstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{R}$; zato že pri vsakom kroku dokaza elementam prirědžajut se klasy, ktore oni prědstavjajut.

§2. Prsteny konečnogo ranga. Prědstavjenje kako direktna suma

1. Prsteny konečnogo ranga. Ako $\mathfrak{R}$ jest konečny P-modul, togda $\mathfrak{R}$ imaje konečny rang, recimo k, po odnošenju k P, t. j. v $\mathfrak{R}$ sut k i ne več linearno nezavisnyh po odnošenju k P elementov, i vsaky sistem od k linearno nezavisnyh po odnošenju k P elementov iz $\mathfrak{R}$ zato tvori modulnu bazu $\mathfrak{R}$. Ako P-modul $\mathfrak{B}$ konečnogo ranga imaje kako dělitelj drugy $\mathfrak{A}$ togo samogo konečnogo ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, togda ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{R}$ prědpokladaje se kako konečnogo ranga n po odnošenju k P. Togda vsaky P-modul iz $\mathfrak{R}$ imaje konečny rang; zato v vsakoj vlastnoj cěpi děliteljev ili kratnikov P-modulov iz $\mathfrak{R}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposrědnje poprědnogo; cěpi prěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osoblivo zato imaje město "teorem o dvojnoj cěpi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{R}$.

Iz togo slěduje,[17] že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala; zato prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničnogo stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinaležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, togda prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ stava primarno prsten, t. j. prsten, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju už ρ-ta) vsakogo nulovogo dělitelja izčezaje, i $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ sodrživaje samo nulove dělitelje i jedinice. Poslědnje slěduje neposrědnje iz togo, že vsaky ideal ne dělimy prěz $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takože s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj cěpi i iz egzistencije jediničnogo elementa dalej slěduje,[18] že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ može jednoznačno byti prědstavjen kako produkt konečno mnogyh po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Prěz vzajemnu prostotu toj produkt stava ravny najmenšemu občemu kratniku i odgovarja prědstavjenju prstena klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ kako direktnoj sumy primarnyh prstenov,[19] t. j. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ stava največši obči dělitelj tyh prstenov, i prědstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ kako sumy jest jednoznačno.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

[18] Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

[19] Idealtheorie, §4, 5. To, ktoro jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo kde razsějano v literaturě.

2. Prědstavjenje prstenov konečnogo ranga kako direktna suma primarnyh prstenov. Nehaj prědstavjenje nulovogo ideala prstena $\mathfrak{R}$ bude dano prěz

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

i nehaj odgovarjajuče prědstavjenje kako direktna suma bude

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Togda $\mathfrak{R}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{R}$, imenno

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

i $\mathfrak{R}_i$ stava izomorfno prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; pri tom vsakomu elementu γ_i iz $\mathfrak{R}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, prědstavjena prěz γ_i.[20] Ako $\mathfrak{a}$ jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{R}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

pri tom, zato že $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, komponenty $\mathfrak{a}_i$ sut idealy i v $\mathfrak{R}_i$, i v $\mathfrak{R}$. Kako idealy, $\mathfrak{a}_i$, podobno samym $\mathfrak{R}_i$, sut konečne P-moduly; prěz direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga $\mathfrak{a}$, odnosno $\mathfrak{R}$.

Ako prědstavjenje jediničnogo elementa kako sumy dano jest prěz

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

togda prědstavjenje vsakogo libovoljnogo elementa γ iz $\mathfrak{R}$ jednoznačno dobyva se prěz

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

kde zato komponenta $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{R}_i$; Jednočasno slědуje $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dobyva se:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i\delta_i$ stava i-ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava i-ta komponenta sumy; te fakty slědujut takože iz homomorfizma od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{R}_i$.

Prsten $\mathfrak{R}_i$ sodrživaje podpolje $P_i = P\varepsilon_i$ izomorfno k P i jest konečnogo ranga po odnošenju k P_i; toj rang jest ravny rangu, ktory $\mathfrak{R}_i$ imaje kako P-modul. Zato že za vsaky element c iz P imaje město $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; zato $c\varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm medžu P i P_i stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost po odnošenju k P elementov iz $\mathfrak{R}_i$ prěz množenje s ε_i prěhodi v taku zavisnost po odnošenju k P_i; i obratno, zato že $P_i = P\varepsilon_i$, vsaka relacija po odnošenju k P_i Jednočasno jest relacija po odnošenju k P. Zato rangi po odnošenju k P i P_i sut jednaky.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

3. Prědstavjenje razširjenyh prstenov kako direktne sumy. Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje město prědstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

kde $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, Jednočasno prsten izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Zato že iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ prěz množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ slědуje produktno prědstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, kde zato $\overline{\mathfrak{q}}_i$ ponovno stavajut po parah vzajemno proste. Zato dobyva se prědstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i zato že i-ta komponenta togo prědstavjenja dana jest prěz

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\, \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičny s razširjenym prstenom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ po odnošenju k $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělne komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v občem slučaju ne bude več primarno prsten.

4. Proste idealy prvogo i drugogo roda. Po punktu 1 prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, različny od jediničnogo ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k P,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

zato že $\mathfrak{p}$ ne može iměti nikaky element različny od nuly iz P. Zato (P) sostoji se iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno prědstaviti elementami iz P.[21] Prsten $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ imaje konečny rang po odnošenju k (P), znači jest konečno algebraično razširjenje polja (P). V zavisnosti od togo, jest li to razširjenje prvogo ali drugogo roda,[22] $\mathfrak{p}$ budemo nazyvati prostym idealom prvogo ili drugogo roda.

[21] Por. primětku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

[22] V znanoj Štejnicovoj terminologiji: algebraično razširjenje nazyva se razširjenjem prvogo roda, ako vsak element jest nulja nerazložimogo polinoma, ktory v podobnom razširjenom polju razpada se na različne linearne faktory; inak ono jest razširjenje drugogo roda.

§3. Polno razložime prsteny

1. Prsten $\mathfrak{R}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom prědstavjenju jego nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, ravnoznačno po §2, 1 i 2, ako $\mathfrak{R}$ možno prědstaviti kako direktnu sumu konečno mnogyh polj. Polno razložimo prsten nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako P jest doskonalo polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vsegda jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljšem $\overline{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz P, a $\overline{\mathfrak{R}}$ bude ravno $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Teorem.** *Prsten $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorjenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sostoji se iz trěh krokov.

2a. Iz polnoj razložimosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občeje, iz polnoj razložimosti libokakogo razširjenogo prstena — slěduje polna razložimost (prvogo ili drugogo roda) od $\mathfrak{R}$. Zato že po prědpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje město prědstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Prěz tvorjenje prěsěkov dobyva se v $\mathfrak{R}$ prědstavjenje nulovogo ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prvogo roda prstena $\mathfrak{R}$ slěduje polna razložimost prvogo roda prstena $\overline{\mathfrak{R}}$; občeje, polna razložimost prvogo roda vsakogo medžuprstena medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Zato že po §2, 3 prědstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako prědstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\overline{\mathfrak{R}}_i$ stava razširjeno prsten $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — kde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfno k $\overline{P}$ od podpolja P_i komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfnogo k P, — dostatočno jest razgleděti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno prědpokladati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imenno konečno razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P. Zato $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnogo elementa prvogo roda k P; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfno prstenu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, kde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prvogo roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jednoj neoprědělenej x. Ako Q jest razširjeno polje od P, togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfno k $\mathfrak{R}[Q]$; zato že pri přěhodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang prstena klasov ostatkov shranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, tako že ide točno o konstrukciju razširjenogo prstena danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prvogo roda, od kojih vsaky poradžaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takože $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prvogo roda. Zato že to imaje město za vsako razširjeno polje Q, osoblivo takože za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest prědpokladati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imenno konečno razširjeno polje drugogo roda nad P. Tréba pokazati, že v prědstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh prstenov nastupa prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktorogo někoja stepenj izčezaje. Zato že ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda prinajmenje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^\rho = 0$, togda $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}}_i$), i zato $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ne jest polje.

Nehaj γ bude element drugogo roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšego stepena, ktoro γ izpolnja po odnošenju k P, kde p označaje karakteristiku P. Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne po odnošenju k P i zato po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne po odnošenju k $\overline{P}$ takože v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položiti

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; zato že zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo kp^{f-1} jest vsegda menše než kp^f, zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjami γ, ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slědуje, že polna razložimost prvogo roda $\overline{\mathfrak{R}}$ vlěče za soboju polnu razložimost prvogo roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slědуje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. **Poslědok.** *Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma prstenov ranga jedan, znači polj izomorfnyh k $\overline{P}$. Tako razloženje v prsteny ranga jedan egzistuje už v prstenu $\mathfrak{R}[Q]$, kde Q jest konečno razširjeno polje od P.*

Zato že po 2b prsten $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razširjenja podpolj izomorfnyh k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljami. Zato dobyva se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa e jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 prědstaviti kako linearne kombinacije elementov γ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem vsih koeficientov oprědělja konečno razširjeno polje Q od P; zato $\bar{e}_i$ prinaležet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dobyva se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako už v $\mathfrak{R}[Q]$ imaje město razloženje v prsteny ranga jedan, i v vsakom medžuprstenu medžu $\mathfrak{R}[Q]$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razširjena prsteny od $Q\bar{e}_i$.[23]

[23] Najmenše tako razširjeno polje Q možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, oprěděljenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ prstena $\mathfrak{R}$. Imenno, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfno k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razširjeno polje ležeče v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda Q jest kompozitum vsih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja prědstavjenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo imaje město za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Matrične prědstavjenja, slědy i diskriminanty pri prstenah konečnogo ranga

V tutom i slědujučem paragrafu prědpoloženja o osnovnom prstenu budut několiko občeje než dosele, aby objeti takože poredky v čislovyh i funkcionalnyh poljah. Dělo jest o občej i jednakoj formulaciji v sučnosti znanyh faktov.

Prědpoloženje. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude razširjeno prsten oblasti cělosti $\mathfrak{Z}$; jediničny element prstena $\mathfrak{R}$ už leži v $\mathfrak{Z}$. Za vsaky $\mathfrak{Z}$-modul iz $\mathfrak{R}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{R}$ – egzistuje prinajmenje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisnyh nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \ldots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu togo samogo $\mathfrak{Z}$-modula, kogda determinant transformacije jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To prědpoloženje jasno jest izpolnjeno za dosele razgledane prsteny konečnogo ranga, kde $\mathfrak{Z}$ stava poljem P. Ono takože jest izpolnjeno za poredky v čislovyh i funkcionalnyh poljah, kde $\mathfrak{Z}$ jest odgovarjajuče prstenom racionalnych cělyh čisl ili funkcionalnoju oblastju.[24]

[24] Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ označajut se latinskymi bukvami.

1. *Matrične prsteny homomorfne k* $\mathfrak{R}$. Nehaj $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$-modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj γ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takože prinaleži k $\mathfrak{a}$, i imajut město ravnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ označaje jednorednu matricu sostavljenu iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Kogda γ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, cělost matric C, prirědženyh pomoču bazy α_i, tvori homomorfno prsten $R_\mathfrak{a}$; pri tom $R_\mathfrak{a}$ jest izomorfno k prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, kde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny kvocient nulovogo ideala pŕez $\mathfrak{a}$. Zato že razlici $\beta - \gamma$ prirědžena jest razlika $B - C$, i to samo imaje město za produkt, zato že

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CB.$$

Elementam c iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirědžene sut diagonalne matrice cE. Vsim i samo tym elementam γ, za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirědžena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ togo samogo ideala tvori matrično prsten, izomorfno k $R_{\mathfrak{a}}$, pri tom ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P.$$

Za dokaz nehaj $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ bude ješče jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$-modulna baza; zato $(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P$, kde determinant matrice P jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P$.

2. ***Klasy idealov i klasy prědstavjenij.*** Dva ideala $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinaležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$-moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vsegda slědуje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno γ iz $\mathfrak{R}$.

Dva prsteny $R_\mathfrak{a}$ i $R_\mathfrak{b}$, stvorjene matričnym prědstavjenjem po 1, prinaležet k jednomu i tomu samomu klasu prědstavjenij, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica P taka, že

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1} R_\mathfrak{a} P$$

imaje město.[25]

[25] Pitanje, razrěšeno v odělnyh slučajah, može li vsako homomorfno matrično prsten byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopuščanju linearno zavisnyh baz – tu ne razgleda se. Klasy prědstavjenij po definiciji sostojet se samo iz matričnyh prstenov, stvorjenyh idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

Klasy idealov i klasy prědstavjenij odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogo i togo samogo ideala stvorjajut prsteny R_α, $R_{\bar{\alpha}}$, ktore prinaležet k tomu samomu klasu prědstavjenij; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samogo klasa idealov takože stvorjajut prsteny togo samogo klasa prědstavjenij. Vpravdu, naj $\beta_1, \ldots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirědžena posrědstvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ ideala $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$; tym samym prsteny R_α i R_β sut identične.

Obratno, ako R_α i $R_{\bar{\beta}}$ prinaležet k tomu samomu klasu prědstavjenij, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1} R_\alpha P,$$

kde α_i tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \ldots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$$

takože tvori bazu $\mathfrak{b}$, i dobyvajemo $R_\beta = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_\alpha$. Ako nyně vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirěditi element $b = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirědženje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slěduje,[26] že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, zato že oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v α_i, odnosno v β_i; tym samym obče γa i γb odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinaležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnogo ideala; zato vsaka baza $\mathfrak{R}$ daje kako klas prědstavjenij glavny klas.

[26] Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh prstenah $\mathfrak{R}$, za ktore Σ jest prědpoložena komutovati so vsimi elementami.

3. *Slěd elementa po odnošenju k klasu.* Naj C bude matrica, prirědžena elementu γ iz $\mathfrak{R}$ v $R_{\mathfrak{a}}$. Prěhod od $R_{\mathfrak{a}}$ k ekvivalentnomu prstenu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, kde t označa neoprědělenu, jest invariant klasa prědstavjenij. Tym samym, po punktu 2, to jest Jednočasno invariant klasa idealov, to jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po t v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osoblivo koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazyvati slědom γ po odnošenju k klasu; v znakah:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od t, $\pm|C|$, budemo nazyvati normoju γ po odnošenju k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ po odnošenju k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$-modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$-modul, jest homomorfna. Zato že po prstenovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobyvaje se: $(\beta-\gamma)\sim(B-C)$ i $c\beta\sim cEB=cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta-\gamma)=S_{(\mathfrak{a})}(\beta)-S_{(\mathfrak{a})}(\gamma),\qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta)=cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Zato dobyvajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

Primětka. Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno zato govoriti prosto o slědu; to samo imaje město za normu. Zato že kogda ide o prsteny bez nulovyh dělitelјev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang prstena; s tym vsaka baza ideala jest Jednočasno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože Jednočasno sut stvorjene v polju kvocientov prěz jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

4. ***Diskriminant ideala po odnošenju k klasu.*** Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Za dokaz nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ budut dvě linearno nezavisne $\mathfrak{Z}$-modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{R}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To imaje město imenno za dva determinanty $|(\omega_i\omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu ω i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i\omega_j$ i $\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant prijimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, oprědělјenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Primětka. Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Zato že po punktu 3 ta nezavisnost jest izpolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

§5. Direktne sumy klasov

1. ***Direktna suma klasa idealov ili klasa prědstavjenij.*** Ako ideal $\mathfrak{a}$ jest direktna suma, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma slěduje, že vsaky ideal togo klasa takože stava direktna suma, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest odgovarjajuče izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razgledajut se kako $\mathfrak{R}$-moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako prsten $R_\mathfrak{a}$ někojego klasa prědstavjenij jest direktna suma podprstenov, ktore Jednočasno sut idealy v $R_\mathfrak{a}$, togda zaradi izomorfizma to samo imaje město za vsako prsten $R_\mathfrak{b}$ togo klasa prědstavjenij, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne prsteny. Zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa prědstavjenij i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumě klasa idealov odgovarja direktna suma klasa prědstavjenij; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumě klasa.[27] Naj $\beta_1, \ldots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; zato že suma jest direktna, β i γ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{a}$. Ako $R_\mathfrak{a}$ jest matrično prsten stvorjeno posrědstvom toj bazy, togda matrica iz $R_\mathfrak{a}$, prirědžena libovoljnomu elementu δ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^\mathfrak{b} & 0 \\ 0 & D^\mathfrak{c} \end{pmatrix}.$$

Zato oprědělimo $R^\mathfrak{b}$ kako sistem vsih matric

$$\begin{pmatrix} D^\mathfrak{b} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i odgovarjajuče oprědělimo $R^\mathfrak{c}$. Trěba pokazati, že $R^\mathfrak{b}$ i $R^\mathfrak{c}$ tvorjat podprsteny v $R_\mathfrak{a}$, i že $R_\mathfrak{a}$ jest jih direktna suma; Jednočasno $R^\mathfrak{b}$ i $R^\mathfrak{c}$ stavajut izomorfne k prstenam $R_\mathfrak{b}$ i $R_\mathfrak{c}$, stvorjenym odgovarjajuče iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Zato že prěz homomorfizm $R^\mathfrak{b}$ odgovarja vsim takim elementam δ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta\mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinaležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala prěz $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^\mathfrak{b}$ tym samym jest idealom v $R_\mathfrak{a}$, i to samo imaje město za $R^\mathfrak{c}$. Prsten $R_\mathfrak{a}$ jest suma tych idealov, i imenno direktna suma, zato že produkt $R^\mathfrak{b}R^\mathfrak{c}$ dvoh prstenov izčezaje. Nakonec, prirědženje, ktore matrici $D^\mathfrak{b}$ prirědžuje matricu iz $R^\mathfrak{b}$, sodrživajuču $D^\mathfrak{b}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^\mathfrak{b}$ i $R_\mathfrak{b}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov $\mathfrak{a}$ odgovarjajut komponentne klasy prstena $R_\mathfrak{a}$.

[27] Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov prědstavjenij mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto ponovno ne razgleda se.

2. ***Ponašanje slěda i diskriminanta pri direktnoj sumě klasov.*** Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za oprědĕljenje slěda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položimo v osnovu blokovu matricu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvagoju k punktu 1, neposrědnje čitamo: slěd elementa, vzety po odnošenju k klasu, jest suma slědov, vzetyh po odnošenju k komponentnym klasam.

Zaradi izčezanja produkta $\mathfrak{bc}$ dalje dobyvajemo: ako β jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

slěd β, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny slědu, vzetomu po odnošenju k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz togo, s uvagoju k §4, 4, dalje slěduje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzetomu po odnošenju k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dobyvajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzetyh po odnošenju k komponentnym klasam. Zato že ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje slěda položimo v osnovu bazu β, γ, odgovarjajuču direktnoj sumě, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzetogo po odnošenju k $(\mathfrak{a})$, dana jest prěz

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k = 1,\ldots,l, \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m. \end{matrix}$$

3. ***Přěhod k razširjenym prstenam.*** Nehaj $\mathfrak{X}$ bude razširjeno prsten od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovyh dělitelјev, pri čem přěsěk $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest ravny $\mathfrak{Z}$; nehaj razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo přěz prisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, kako v § 1, 2, kako prsten togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\overline{\mathfrak{a}}$ i $\overline{\mathfrak{t}}$ ih razširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{t}}$, vzety po odnošenju k $(\overline{\mathfrak{a}})$, jest takože razširjeny ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, ktory jest vzety po odnošenju k $(\mathfrak{a})$. Zato že vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$-modulna baza od $\overline{\mathfrak{a}}$ ili $\overline{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\overline{\mathfrak{t}}$ po odnošenju k $(\overline{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osoblivo diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ po odnošenju k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest razširjeny ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, ktory jest vzety po odnošenju k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazyvati diskriminantnym idealom prstena.

§ 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper ponovno prědpokladaje se, že $\mathfrak{R}$ jest razširjeno prsten polja P, a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od P. Potrěbnym i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$ možno oprěděliti posrědstvom razširjenogo prstena $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne prsteny, iz ktoryh $\overline{\mathfrak{R}}$ aditivno sostavja se. Zato najprvo trěba razgleděti diskriminantne idealy primarnyh prstenov.

1. ***Specialne*** P***-modulne bazy.*** Nehaj $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{a}$ jest děljiva prěz $\mathfrak{t}$. Togda vsaku bazu $a_1, \ldots, a_s$ ideala $\mathfrak{a}$ možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \ldots, \tau_t$, dopolniti do linearno nezavisnoj P-modulnoj bazy ideala $\mathfrak{t}$.[27] To jest neposrědnji poslědok prědpoloženogo konečnogo ranga po odnošenju k polju P.

Nehaj nyně $\mathfrak{R}$ prědpokladaje se kako primarno prsten; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovany s nulovym idealom, a ρ jego eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna P-modulna baza od $\mathfrak{R}$ dobyva se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obče, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{R}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posrědstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{R}$ jest primarno prsten, togda slěd, vzety po odnošenju k glavnomu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa děljivogo prěz odgovarjajuči prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imenno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}; \quad \ldots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \ldots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna P-modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědуje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, priredžena k π po toj bazi, imaje v diagonalě samo nuly, i slěd od π izčezaje.

[27] Matrično prědstavjenje libovoljnogo elementa γ, dano toj bazoj, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_\mathfrak{a} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričnogo prědstavjenja, danogo prěz $\mathfrak{t}$, slědуje egzistencija ideala $\mathfrak{a}$, kratnogo od $\mathfrak{t}$. Zato že pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala, v klasu prědstavjenja tyh komponentnyh idealov tako prědstavjenje ne može nastati. Ako dodati svez medžu direktnoj sumoju klasov, dany v § 5, 1, togda dobyva se obična v literatuře definicija polnoj razložimosti.

2. ***Diskriminantne idealy primarnyh prstenov s algebraično zamknjenym podprstenom*** P**.** Ako nulovy ideal prstena $\mathfrak{R}$ jest prosty ideal i P jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{R}$ imaje rang jedan, zato jest identično s P (§ 3, 3); jediničny element e možno vzeti kako modulnu bazu. Tym dobyva se

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo prstena s algebraično zamknjenym podprstenom P jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{R}$ vzeti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{R}$, togda i_0 jest ravno jednomu, zato že faktor-prsten $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ stavaje prstenom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzeti jediničny element e. Tym vse bazne produkty različne od e^2 sut děljive prěz $\mathfrak{p}$, i ih slěd, vzety po odnošenju k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda prinajmenje dva, zato že $\mathfrak{R}$ bylo prědpoloženo kako vlastno primarno i zato mora iměti prinajmenje jeden bazny element različny od e; v toj determinantě vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ izčezajut.

3. Teorem. *Prsten $\mathfrak{R}$ konečnogo ranga po odnošenju k podpolju P jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda jego diskriminantny ideal jest jediničny ideal v P; drugymi slovami, kogda diskriminant, oprědělјeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prvogo roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jego nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnymi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{R}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzetyh po odnošenju k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razgledanyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako prsteny same po sebě, a ne kako idealy od $\overline{\mathfrak{R}}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz togo slěduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{R}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja prinajmenje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravny nulovomu idealu; zato i dlja diskriminantnogo ideala od $\overline{\mathfrak{R}}$ dobyva se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Prědstavjenje slěda, normy i diskriminanta prěz konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prvogo roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prvogo roda

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

jest prědstavjenje kako direktna suma prstenov ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k Q, i nehaj Q jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako prědstavjenje možno. Nehaj n komponentov od $\mathfrak{R}$ sut dane prěz $K_i e_i$, kde vsako K_i jest podpolje od Q i $\mathfrak{R}$ jest homomorfno k K_i; trěba izraziti slěd, normu i diskriminant (po odnošenju k glavnomu klasu) prěz elementy iz K_i.

Ako vzeti $e_1, \ldots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \ldots, c_n$; pri tom, ako γ jest element iz $\mathfrak{R}$, togda c_i leži v K_i. Zato dobyva se

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

kde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma po odnošenju k glavnomu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{R}$, sostoječa se iz elementov od $\mathfrak{R}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ trěba izraziti prěz elementy iz vsih K_k. Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dobyva se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant prědstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osoblivo, ako $\mathfrak{R}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P, togda homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ k K_i prěhodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz P odpovědajut samym sobě, zato že komponenta od P jest dana kako Pe_i. Zato K_i, zato že vse oni ležet v občem obhvatnom polju Q, sut konjugovane polja po odnošenju k P; i imenno tyh n izomorfizmov sut medžu soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno prědstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{R}$ jest polje, togda prědstavjenje kako direktna suma v $K_1, \ldots, K_n$ dava n konjugovanyh razširjenyh polj n-togo stepena nad P, ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{R}$. Prědstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prěhodi v znano prědstavjenje prěz konjugovane elementy. Trěba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{R}$ prědpoklada se samo kako polje ekvivalentno k K_i, a ne kako polje samo už ležeče v Galoisovom razširjenom polju Q.

§7. Teorem o diskriminantu za poredky algebraičnogo čislovogo polja ili funkcionalnogo polja

1. Razgledane čislove i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednoj neoznačene i pri cělyh algebraičnyh funkcijah ide se o razširjenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujučemu tipu polja s fiksovanym pojmom cělyh elementov. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten glavnyh idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (prsten cělyh racionalnyh čisel, oblast polinomov od jednoj neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a Ω jego polje kvocientov. Nehaj K bude konečno razširjenje prvogo roda polja Ω, a $\mathfrak{O}$ prsten vsih elementov iz K, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{o}$. Vsako podprsten od $\mathfrak{O}$, ktoro obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se poredok; samo $\mathfrak{O}$ označaje se kako glavny poredok.

Vsaky $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}$, osoblivo vse idealy poredka i sam poredok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu po odnošenju k $\mathfrak{o}$. Ako K imaje stepen n nad Ω, togda dosta je ograničiti se na poredky ranga n po odnošenju k $\mathfrak{o}$, zato že vsaky poredok nižšego ranga prěz tvorjenje kvocientov poraždaje medžupolje medžu K i Ω imenno toj stepeni, i za jego vse predposylky ostavajut. Zato vsaky poredok $\mathfrak{T}$ jest prsten, za ktoro predposylky §4 i §5 sut izpolnjene, i imenno prsten bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka jest jednoznačno oprědělјen do faktora, ktory jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz Ω, identičny s diskriminantom polja K, razgledanym kako Ω-modul, i zato različny od nuly, zato že K byl prědpoloženy kako razširjenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopušča prědstavjenje, dano v §6, 4, prěz kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

Teorija idealov v $\mathfrak{T}$ jest dana slědujučim teoremom:[29] v $\mathfrak{T}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala može jednoznačno byti prědstavjen kako produkt konečno mnogyh po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, ktoryh pridružene proste idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala.

[29] Idealtheorie, §7, 3.

2. *Přěhod od poredka k prstenam konečnogo ranga po odnošenju k polju.* Nehaj p bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz p v $\mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničnogo idealov; odgovarjajuče označimo přěz $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz p v $\mathfrak{T}$. Prsten klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava prsten ranga n po odnošenju k podpolju P, izomorfnomu k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; poredok $\mathfrak{T}$ homomorfno přěhodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny přěhod k prstenu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sodrživaje podpolje izomorfno k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slěduje iz drugogo teorema o izomorfizmu: podprsten $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$, i nehaj (α_i) budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, odredžene elementami α_i. Vsaka linearna zavisnost medžu (α_i) po odnošenju k P nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz prědstavimosti y přěz bazu α_i i iz jednoznačnosti toj prědstavjenosti slěduje, že vsako c_i jest dělimo přěz p; tym element (c_i) iz P izčezaje. Zato (α_i) tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad P.

Prěz homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka $\mathfrak{T}$ prěhodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razloženje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razloženje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti (α_i) diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato prěz homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ poredka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi α_i. Pri definiciji slěda za osnovu jest vzeta matrična prědstavjenost, a ne prědstavjenost prěz konjugovane elementy, ktora jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne potrěbno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje prěz prstenove operacije iz elementov prstena.

Ako

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

jest prědstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono prěz homomorfizm prěhodi v

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; zato $\mathfrak{q}_i$ i $(\mathfrak{q}_i)$ sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma $(\mathfrak{q}_i)$ sut po parah vzajemno proste.

3. **Teorem o diskriminantu.** *Prosty element p iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta abo prinajmenje jeden prosty ideal drugogo roda.*[29]

[29]Priměr pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v x s cělymi racionalnymi koeficientami, Ω jego polje kvocientov, a K polje razširjenja, nastajuče prěz adjunkciju $\sqrt{x}$. Razgleda se poredok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x - y^2$, ide o glavny poredok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2 x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, poredok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfny k prstenu klasov ostatkov $F[t]/(t^2 - x)$, kde t označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfno k $P[t]/(t^2 - x)$, kde P označaje polje vsih racionalnyh funkcij od x i od neoznačene u, nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Zato že $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razširjenja drugogo roda nad P; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarny. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P prěz adjunkciju jednogo elementa, v občem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměniti jednu neoznačenu x elementami x i y, aby v poredku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory ponovno stavaje glavny poredok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ kako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P samo poslě adjunkcije dvoh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest doskonalo polje, togda vsaky prosty element p, ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje prinajmenje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest doskonalo i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny poredok $\mathfrak{O}$, togda p vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda p jest dělimy prinajmenje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{O}$.

Napravdu, zaradi korespondencije medžu razloženjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razloženjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest polno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ prěz p.

§8. Teorem o diskriminantu za poredky relativnyh polj

Ako vměsto prstena glavnyh idealov $\mathfrak{o}$ už kako početkovy prsten položimo glavny poredok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko prsten[30], t. j. prsten, v ktorom imaje město teorija idealov glavnogo poredka – togda vměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$;[31] teorem o diskriminantu prěnosi se cělkom posrědstvom slědujučih razmysljenij.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko prsten, to jest prsten bez dělitelјev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti prědstavjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajut vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.[32] Nehaj dalje $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ budut oprědělјene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ imaje město tam ukazana teorija idealov.[33]

[30] Kratko nazvanje "multiplikacijsko prsten" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazyvaje tu nastupajuča prsteny bez dělitelјev nula "regularne multiplikacijske prsteny".

[31] V literaturi v slučaju "relativnyh čislovyh polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo poredka, "relativny diskriminant". Srav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[32] K aksiomatice multiplikacijskyh prstenov srav. *Idealtheorie*, napr. uvod.

[33] *Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

Osoblivo, ako multiplikacijsko prsten $\mathfrak{o}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest prsten glavnyh idealov. Zato že ako izberemo element p, čij glavny ideal jest dělimy točno prvoju stepenju togo prostogo ideala, togda p sam poraždaje tot prosty ideal; iz prědstavjenja v obliku produkta stepenjev togda slědуje, že i vsi ostali idealy sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa γ iz $\mathfrak{T}$ jest oprědělјen kako slěd γ v K, kde K jest razgledany kako Ω-modul. Vsaka sistema iz n linearno nezavisnyh nad Ω elementov iz K može byti izbrana kako baza za tvorjenje slěda. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, zato že K jest prědpoložen kako razširjenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz Ω, imenno kvadrat determinanta soprjaženyh bazovyh elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v Ω[34] slědуje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi α_i ležat k $\mathfrak{O}$.

[34] *Idealtheorie*, §9, 7.

Diskriminantny ideal. Nehaj $\tau_1, \ldots, \tau_n$ probĕgajut vse sistemy iz n elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i\tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \ldots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz cělosti tyh determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$; zato on jest različny od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \ldots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)[35] $\mathfrak{o}$-modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh n elementov sredi $\beta_1, \ldots, \beta_m$, tvoret bazu togo diskriminantnogo ideala. To slědуje iz modulne homomorfnosti od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty, utvorjene iz produktov $\tau_i\tau_j$, sut linearno prědstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ prěz konečno mnogo determinantov $|S(\beta_i\beta_j)|$, ktore odgovarjajut n elementam β; zato to samo imaje město za $|S(\tau_i\tau_j)|$ po odnošenju k $|S(\beta_i\beta_j)|$. Ako osoblivo poredok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ može byti vzety kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

[35] *Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

3. *Přěhod k prstenu kvocientov.*[36] Nehaj $\mathfrak{a}$ bude libovoljny ideal iz $\mathfrak{o}$. Prsten kvocientov $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ jest oprěděljeno kako cělost elementov polja kvocientov od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k $\mathfrak{a}$.[37] Prsten $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugyh prostyh idealov než razširjene idealy prostyh idealov, ktore prinaležet k $\mathfrak{a}$. Obstaje jednoznačna vzajemna korespondencija i izomorfizm prstenov klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji odgovarjajuči prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinaležečimi k $\mathfrak{a}$; kromě togo, nulovy i jedinični ideal odpovědajut jednoznačno vzajemno.

[36] Za dokazy vsih tvrdženij, navedenyh v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

[37] Zato že proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnyh děliteljev različnyh od jediničnogo ideala, tu ”prosty k” stava identično s ”vzajemno prosty” – v idealnom smyslu.

Te same razmysljenja sut pravdive takože za multiplikacijsko prsten $\mathfrak{o}$. Osoblivo, ako $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal, togda $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma prstenov klasov ostatkov prsten $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko prsten, i po 1 togda $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest prsten glavnyh idealov. Element, ktory poraždaje prosty ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostym elementom p iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Razširjeny ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnoju komponentoju $\mathfrak{c}$, prinaležečoju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^\alpha$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li $\mathfrak{p}$ v $\mathfrak{c}$ – i to v α-toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo ješče slěduje: ako razširjenja dvoh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sběgajut se v vsih prstenah kvocientov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, zato že oni sut dělimy tymi samymi prostymi idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samyh stepenjah.

4. *Diskriminantny ideal pri prěhodu k prstenu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo prěz $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ razširjeny ideal v $\mathfrak{T}$. Prsten kvocientov $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov po odnošenju k prstenu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; Jednočasno $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ jest konečny $\mathfrak{p}$-poredok v razširjenom polju K polja kvocientov prstena $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[38] Tym samym v $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest izpolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

[38] Za dokaz sravni. H. Grell.

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ pri tom tvori bazu razširjenogo ideala v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ diskriminantnogo ideala poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$. Imenno, kako jest vsegda možno, vozmimo elementy $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-modulnu bazu od $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; togda $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ prinaleži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 1 vsaky determinant $|S(\tau_i\tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest dělimy prěz $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[39]

[39] Iz togo slěduje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny poredok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s oprědělenjem Hecke). Imenno, nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$-modulna baza glavnogo poredka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu po odnošenju k prstenu cělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakyh n baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; "relativny diskriminant" jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakyh dvoh, jednakyh ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ přehodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo poredka) sběgajut se v vsih prstenah kvocientov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

5. **Obči teorem o diskriminantu.** *Prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *iz multiplikacijskogo prstena* $\mathfrak{o}$ *vhodi v diskriminantny ideal poredka po odnošenju k* $\mathfrak{o}$ *togda i samo togda, kogda v razloženju ideala* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz* $\mathfrak{T}$ *pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta abo prinajmenje jeden prosty ideal drugogo roda.*

Iz punktov 3 i 4 slědуje, že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal poredka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda prosty element p iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. To jest ale identično s tym, že prsten klasov ostatkov $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ ne jest polno reducibilno prvogo roda; zato že po punktu 3 to prsten klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, tym jest obči teorem o diskriminantu dokazan.
Kako specializacija na relativne diskriminanty čislovyh polj dobyva se: prosty ideal $\mathfrak{p}$ glavnogo poredka čislovogo polja vhodi v relativny diskriminant razširjenogo polja togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnom poredku razširjenogo polja jest dělimy kvadratom prostogo ideala.

Göttingen, 30. marca 1926.

32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh prědstavjenij

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Predloženo g. Šurom.)

Pytanje o čislovyh poljah najnižšego stepena nad osnovnym poljem P, v ktoryh prědstavjenje konečnoj grupy, nerazložime nad P, razpada se na absolutno nerazložime sostavne česti, bylo najprvo razmotreno I. Šurom.[1] Nehaj, napr., P sodrživaje karakter takoj sostavnoj česti. V tom slučaju I. Šur pokazal, že stepen tyh polj nad P – indeks – soglasuje se s čislom tyh absolutno nerazložimyh sostavnyh česti, ktore vse prinaležet k tomu samomu klasu; že zato to samo polje jest už oprědělјeno potrěbovanjem oddělіti jednu absolutno nerazložimu sostavnu čest; dalje, že stepen vsakogo polja nad P, v ktorom nastavaje taky razpad, jest kratny indeksa. Vsa ta polja budemo nazyvati razpadnymi poljami, takože v slučaju, kogda P ne sodrživaje karaktera. Na jednom priměru I. Šur pokazal, že razpadne polja najnižšego stepena ne morajut byti izomorfne. Ako P ne sodrživalo odgovarjajučego nerazložimogo karaktera, togda razpadne polja morajut obhvatiti polje takogo karaktera i jego konjugaty po odnošenju k P; absolutno nerazložime prědstavjenja, prinaležeče k raznym konjugovanym karakteram, sut pravda konjugovane, ale očevidno prinaležet k raznym klasam. Dlja oddělјenja sistema absolutno nerazložimyh prědstavjenij jednogo klasa i tu dostatočno jest polje odgovarjajučego karaktera i jedno iz odgovarjajučih razpadnyh polj.

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo drugoj rabotě rezultaty sut prěnesene na polno reducibilne hiperkompleksne sistemy. V jeden klas sobiraje se prědstavjenje so vsimi svojimi transformovanymi (podobnymi).

V slědujučem pytanje o razpadnyh poljah bude dalje razgledano. Razpadne polja najnižšego stepena možno karakterizovati prěz pridružene nekomutativne těla; obče razpadne polja – prěz dvustranno proste prsteny, invariantno svezane s tymi nekomutativnymi tělami. Dalej na priměru kvaternionnogo těla bude pokazano, že stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jego vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neograničenost sučstveno slěduje iz čislovoteoretičnogo teorema obstajanja, čij dokaz daje H. Hasse v neposrědnje slědujučej notě. Ale prěklad takože bude obrabotany elementarno-računski – bolje za verifikaciju; i tak, bez privlečenja občej teorije i čislovoteoretičnogo teorema obstajanja, pokazuje se neograničenost stepenov prěz elementarny dokaz menje daleko idučego, ale dostatočnogo teorema obstajanja.[1] Trěba ješče zamětiti, že i v tom priměru ide o razpadne polja konečnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, ktora takože leži v osnově Šurovogo priměra. Tamo dane prědstavjenja sut Jednočasno (izomorfne) prědstavjenja kvaternionnogo těla.

[1]Tu prěklad proizhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju prěklada od R. Brauera, v ktorom obče bylo pokazano obstajanje minimalnogo razpadnogo polja, čij stepen prěvyšaje indeks. Elementarna obrabotka prěklada proizhodi od R. Brauera. Karakterizacija razpadnyh polj proizhodi iz izslědovanij avtorov, ktore v ostalom slědujut odělne cěly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije prědstavjenij na osnově teorije modulov i idealov, pri občih prědpoloženjah konečnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh těl konečnogo stepena nad danym komutativnym doskonalym osnovnym poljem, s pomočju faktornyh sistemov. Do karakterizacije razpadnyh polj najnižšego stepena avtory došli nezavisno: R. Brauer pri doskonalom osnovnom polju, E. Noether bez toj ograničenosti. Karakterizaciju občih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezce s pytanjem E. Noether o možnosti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tu odpraviti ograničenje na doskonalu osnovnu oblast.

1. Karakterizacija razpadnyh polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem P_0. Pod prědstavjenjem Γ od $\mathfrak{S}$ – v P – razuměje se sistem matric s elementami iz P, taky že Γ stavaje se homomorfnym obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam p_0 iz P_0 pridružene sut diagonalne matrice p_0E; zato P mora obhvatati P_0. Prědstavjenje Γ vměstě so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas prědstavjenij. V tako definovane prědstavjenja vhodet takože prědstavjenja konečnyh grup G; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, "grupno prsten", sostoji se iz vsih "grupnyh čisel", t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz P_0, pričem počet kove grupne elementy razgledajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Pojmy "razložime", "nerazložime", "polno reducibilne", "absolutno nerazložime" prědstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy prědstavjenij. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se "polno reducibilna v P", ako vse jej klasy prědstavjenij v P sut polno reducibilne.

Nehaj nyně $\mathfrak{S}$ bude prědpoložena kako polno reducibilna v P_0; nehaj P_0 bude prijeto kako perfektno polje, tako že to samo imaje město za vsako algebraično razširjenje P od P_0. Klasy prědstavjenij pri vsakom razširjenju P od P_0 ostavajut polno reducibilne.[1] Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma konečno mnogyh polj; vsako razširjenje P od P_0, izomorfno jednomu takomu polju K, stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo P_0 do polja P, izomorfnogo K, od $\mathfrak{S}$ oddělja se dvustranno prosto prsten, kojemu pridruženy jest absolutno nerazložimy klas prědstavjenij togo karaktera. To prsten – po teoremu Vederberna – jest direktny produkt matričnogo prstena nad P i nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$, jednoznačno oprědělenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem P, a jego stepen nad P jest m^2, kde m označuje Šurov indeks, pridruženy tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do prědstavjenja, pridruženogo tomu karakteru – jest v tože vrěme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do prědstavjenij nad P, i obratno. Konjugovane prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ dobyvajemo, kogda vyhodimo iz odgovarjajučego dvustranno prostogo prstena nad P_0; jego pridruženo tělo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje K kako center. Problem razpadnyh polj jest tako cělkom svedeny k problemu pridruženogo nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$ i jego razpadov.[2] Osobito imaje město teorem:

Vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen m nad P, kde m znači Šurov indeks. Vsa ta največše komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sodrživano. Stepen vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od m. $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas prědstavjenij, i tak samo samo jedin nerazložimy klas prědstavjenij nad P.

[1] Pri neperfektnom P_0 polna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty K centra postavajut "razširjenjami prvoj vrsty" od P_0. Pod toj uslovjem sut pravdive vsi dalje sledstva teksta.

[2] To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz P, ktore komutujut s nerazložimym prědstavjenjem $\mathfrak{S}$ v P. Transponovane od tyh matric davajut prědstavjenje $\mathfrak{A}$ v P.

Za harakterizaciju občih razpadnyh polj označimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matričnym prstenom stepena r^2 nad P (sistem vsih matric reda r s elementami iz P). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto prsten, hyperkompleksno nad P, kojemu jest pridruženo $\mathfrak{A}$, dobyvaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takože harakterizovano kako sistem vsih matric reda r s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena mr – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz največših komutativnyh podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena ms, kde s jest dělitelj od r. V regularnom slučaju vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imajut stepen mr. Pri tom pod regularnym slučajem razuměje se: osnovno polje P imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje Σ nad P, konečno nad P, obstajajut ješče komutativna razširjenja nad Σ libovoljnogo stepena.[1]

Či med tymi razpadnymi poljami pri $r > 1$ pojavjajut se takože minimalne, samo vloženje v $\mathfrak{A}_r$ ješče ne rěša. Že to vpravdu može byti slučajem za beskonečno mnogo r, pokazuje slědujuči primer.

2. Neograničenost stepenov minimalnyh razpadnyh polj

[1] Tako, napr. ne jest regularny slučaj, kogda P jest polje vsih realnyh čisel.

Za tu neograničenost nyně kako primĕr vozmĕmo kvaternionno tĕlo, vzeto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju P racionalnyh čisel; s bazisnymi elementami i, j, k kromĕ jedinice 1 i s poznatymi relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokaže se, že razpadne polja sut vsĕ i samo te algebraične čislove polja, pri pridruženju ktoryh obstaje idempotentny element r, to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem r jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta čislove polja možno takože harakterizovati kako te, v ktoryh (-1) jest prĕdstavimo kako suma trĕh kvadratov, a zato i kako suma dvoh kvadratov.[1] Vpravdu, ako položimo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnoznačno sistemu

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, zato že β, γ, δ ne smut izčeznuti Jednočasno, ravnoznačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

[1] Že iz prĕdstavimosti (-1) kako sumy trĕh kvadratov vsegda slĕduje prĕdstavimost kako sumy dvoh kvadratov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slĕduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Vmĕsto zahtĕvati obstajanje idempotentnogo elementa, za razpad bylo by dostatočno zahtĕvati element s nulevoju normoju.

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnogo elementa jest potrěbno za razpad, slěduje iz slědujučih faktov. Vsako ireduktibilno prědstavjenje polno reducibilnogo sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoju klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori prědstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje oprědělja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde e označuje jedinicu; «primitivne» davajut oddělјenje prostyh idealov.[1] Nekomutativno tělo, vzeto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, poslě razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju m absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde m jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo těla m jest ravno dvom; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ už tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy prědstavjenij. Tym sut navedena polja harakterizovana kako razpadne polja.

[1] Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi prědstavjenjami nahodi se už v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne prědstavjenja, za komutativny slučaj možno najdti, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za poredky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i priměnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberger Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \ldots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a c jest libovoljny element prstena, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

to (γ_{ik}) jest matrica pridružena k c; tvrdženje, že vsa ireduktibilna prědstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

Dalje slědуje: *vsa ciklična polja Ω_n stepena 2^n nad poljem racionalnyh čisel, v kotoryh (-1) može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov, sut minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla.* Zato že razpadno polje, iz-za prědstavimosti (-1) kako sumy kvadratov, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena 2^{n-1} polja Ω_n – a tym samym vsako pravo podpolje Ω_n – potrěbno jest realno, kako prěsěk Ω_n s poljem vsih realnyh algebraičnyh čisel. Ω_n jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu prěsěku, ktory zato potrěbno sběgaje se s podpoljem stepena 2^{n-1}.

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom[1] *taka polja Ω_n obstajajut za vsako n; stepeni minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene. Tu se čak vsaka potenca indeksa pojavja kako stepen minimalnogo razpadnogo polja.*[2]

3. Elementarno obrabotanje razpadnyh polj kvaternionnogo těla.

[1] Obstajanje Ω_n možno je už vyčitati iz parametričnogo prědstavjenja cikličnyh polj 4-go stepena, kako je ono napr. dano u Vebera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

[2] Pozdněje mogl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakogo parnogo stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možne za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

kde s pogodnym izborom a, b, p, β možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako n stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od P različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ medžu svojimi konjugovanymi imaje takože realne, tako že ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor a, b, p, β jest napr. slědujuči:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtvenglera za konstrukciju primitivnyh jednačenij (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinostah jest dosta trudny.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje prědstavjenje kvaternionnoj grupy, sostavljeno iz slědujučih 8 matric:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno prsten, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest točno prědstavjenje kvaternionnogo těla, razgledanogo kako hyperkompleksny sistem; hočemo elementarno pokazati, že $\mathfrak{D}$ može byti prědstavjeno nad poljem K togda i samo togda, kogda -1 v K može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov.

a) Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest prědstavjenje racionalno nad poljem K, i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Zato že J i J^* sut dvě podobne matrice racionalne nad K, obstaja takože transformacija R racionalna nad K, kotora prevodi J^* v J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od načala zaměnimo $\mathfrak{D}^*$ takože racionalnym nad K prědstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, že bez ograničenja možno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ čisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slědуje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dobyvajemo

$$a = -d, \qquad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slědуje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato -1 v K opravdu može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov.

b) V polju K nehaj -1 može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko prověriti, togda $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad K, podobnu k $\mathfrak{D}$.[2]

[1] Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

[2] Harakterizaciju razpadnyh polj možno legko dostati takože s pomočju faktornyh sistem.

Dalje trěba pokazati, že za beskonečno mnogo n obstajut ciklična polja stepena 2^n, ktora sut minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupy.

Nehaj p bude racionalno prosto čislo, za ktoro pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehaj 2^n bude najvyšša potenca čisla 2, ktora deli $p - 1$.

Najprvo pokazujemo, že za beskonečno mnogo cěnnostij n obstajut prosta čisla p. Za to nehaj k bude libovoljno pozitivno cělo racionalno čislo, a p prosty dělitelj čisla $2^{2^k} + 1$. Togda kongruencija, potrěbna za p, jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red 2^{k+1}, i zato za najvyššu potencu 2^n, ktora deli $p - 1$, čislo n jest večše od k. V vsakom slučaju obstajut tože libovoljno velika n, k ktorym naležat prosta čisla p.

Nehaj ε bude primitivny p-ty korenj iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čislo -1 može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ čisla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnoznačno tomu, že v polju $(4p)$-tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajut čisla, čija relativna norma po odnošenju k $P(\varepsilon)$ jest točno -1.

Čislo $1 + i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p - 1)$ ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; zato vsi čisla $1 + \varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p - 1)$ sut relativne normy čisel iz $P(\varepsilon i)$ po odnošenju k $P(\varepsilon)$ kako osnovnomu polju. Zato to samo velja takože za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r - 1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k Π dodamo ješče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zaradi $(*)$), togda $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumoju cělyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takože ε jest relativna norma čisla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Zato analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato -1 v $P(\varepsilon)$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov;[1] $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj K bude ciklično polje stepena 2^n, vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takože K jest razpadno polje.[2] Nehaj m bude indeks kvaternionnogo těla po odnošenju k K kako osnovnomu polju; togda $m = 1$ abo $m = 2$. No zato že obstaja razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p - 1)/2^n$ po odnošenju k K, drugy slučaj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že K jest razpadno polje.

Tako za beskonečno mnogo n obstajut ciklična polja stepena 2^n, ktora sut minimalne razpadne polja.

[1] Za prosta čisla formy $8n \pm 3$ ta razmysl už nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

[2] Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena 2^n kako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij v aritmetičnom poimanju

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

Emmy Noether (Göttingen – Germania)

Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij
v aritmetičnom poimanju[1]

Uvod

Hoču pokazati, kako se teorija prědstavjenij – osobito prědstavjenja grup – može razuměti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te poslědnje ponovno podčinjejut obobčenomu pojmu grupy, imenno grupam s operatorami.[2]

Pod *prědstavjenjem grupy* – v danom polju P – razuměje se, kako vědomo, slědujuče: elementam $a, b, \ldots$ grupy G pridružajut se matrice $A, B, \ldots$ s koeficientami iz P tako, že produktu ab odgovarja produkt AB; sistem matric stavaje se homomorfnym obrazom grupy. S tym prědstavjenjem dano jest Jednočasno prědstavjenje "grupnogo prstena", ktoro sostoji se iz vsih "grupnyh čisel", t. j. vsih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, kde $a, b, \ldots, c$ proběgajut vse kombinacije iz konečno mnogyh grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ odgovarjajuče iz konečno mnogyh elementov iz P; pri tom $a, b, \ldots, c$ razgledajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Prědstavjenje grupnogo prstena jest Jednočasno homomorfno po odnošenju k složenju; tako prědstavjenja grup podčinjajut se občemu problemu *prědstavjenja prstenov*, kde potrěbna jest homomorfnost po odnošenju k složenju i množenju.

Tu sut sučstvena dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* prědstavjenja i pytanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi problem odnosi se k čělosti možlivyh prědstavjenij – može byti samo ireducibilnyh – danogo prstena v danom, ne potrěbno komutativnom tělu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi už iz togo, že ni o prstenu, ktoro trěba prědstaviti, ni o – v obče nekomutativnom – tělu prědstavjenja ne sut potrěbne nikake specialne prědpoloženja. Fakt, že pri prědstavjenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrěbne prědpoloženja konečnosti. Problem možno cělkom obrabotati posrědstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko prějdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako Jednočasno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \ldots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \ldots$ za vsako a iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno oprědělјene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i izpolnjajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupy s jednakoju oblastju operatorov nazyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, kromě togo, iz odgovarjanja a i $\bar{a}$ slěduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dělitelja kromě jedinicy, togda Jordan-Helderov teorem o kompozicijnom redu ostavaje važny v formě: ako grupa s oblastju operatorov obče imaje kompozicijny red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno oprědělјen do poredka. Pod tym samym prědpoloženjem imaje město takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom prědstavjenij dana jest tym, že k grupam s operatorami prinaležet osobito idealy i moduly, razgledane kako abelove grupy po odnošenju k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami prstena. Vsako prědstavjenje poraždaje se modulom prědstavjenja, t. j. modulom po odnošenju k prstenu i tělu prědstavjenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas medžu soboju operatorno-izomorfnyh modulov prědstavjenja, poraždaje to samo prědstavjenje. Tako pytanje o jednoznačnosti redukcije prědstavjenja razrěšaje se teoremom o kompozicijnom redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijny

[1] Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolžanju tam bude razgledana takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o "razpadnyh poljah": R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o občih strukturnyh teoremah – doklad G. Köthe v tyh *Atti*.

[2] Grupy s operatorami proizhodet od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tu dano obrabotanje problema redukcije danogo prědstavjenja proizhodi – v ograničenju na komutativne těla prědstavjenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926).

red, priměnjeny k modulu prědstavjenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, odgovarjajuči faktor-grupam, poraždajut "ireducibilno" prědstavjenje, t. j. tako, ktoro samo už ne dopuskaje taku redukciju.

No zato že klasy tyh faktor-grup sut jednoznačno oprěděljene, to samo imaje město za diagonalne prědstavjenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencije prědstavjenij. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost "razpada" na "nerazložime" sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako C_i može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijnom redu.

Drugi problem hoču načrtati v slučaju prědstavjenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – prstenov, ktore izpolnjajut dvojno uslovje cěpov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijne redy iz jednostrannyh idealov prěz svoje faktor-grupy už dajut vse ireducibilne prědstavjenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijne redy v prstenu klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se "polno reducibilnym" prstenom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslědovanju polno reducibilnyh prstenov; i zato pokazuje se odgovarjajučim problemu brati prědstavjenja v tělahi avtomorfizmov kako odpravny punkt. To trěba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo prstena prinaležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo prsten avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom, Jednočasno prstenom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto prsten stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo prědstavjenja nastavajut vse prědstavjenja po odnošenju k podtělu, osobito po odnošenju k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměnjajut se pridruženymi matricami. Tako se tu Vederbernov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje prěz pojem těla avtomorfizmov, ktory proizhodi iz občej teorije grup, i Jednočasno poznaje se kako izvor teorije prědstavjenij hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, ktore těsno svezane sut s pytanjem o "razpadnyh poljah". Jednočasno pokazuje se vyhled k strukturnym teoremam občih, ne polno reducibilnyh prstenov posrědstvom prstenov avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčejše grupy s operatorami, i tu ponovno pokazuje se kako uredivajuči princip.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnyh sistemah proizhodet od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od togo Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnyh sistemov i jih prědstavjenij – osobito teoriju prědstavjenij konečnyh grup – kako jedinorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, ktory proizhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktoram togo determinanta (koeficientna oblast jest vsegda polje vsih kompleksnyh čisel) odpovědajut različne klase ireducibilnyh prědstavjenij, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnyh prědstavjenij. Taka klasa prědstavjenij jest cělkom karakterizovana svojim "sistemom karakterov"; v slučaju konečnyh grup toj sistem karakterov nastavaje prěz razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, ktory izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razkladaje se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, ktory najprvo dobil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razkladaje se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).[1]

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa jednako dobyvajut se trudnym računanjem. Pozdnějši razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i Jednočasno k jih razširjenju pri položenu libovoljnogo těla za koeficientnu oblast. To pozdnějše razvitje za hiperkompleksne sistemy i za teoriju prědstavjenij teklo cělkom oddělјenymi putjami. Hiperkompleksne sistemy dostali aritmetično obrabotanje u Vederberna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh prstenov; pri sistemah bez radikala ta nerazložima prsteny stavajut se izomorfne sistemu vsih matric reda n s elementami iz pridruženogo, ne potrěbno komutativnogo těla, oprědělјenogo v sučnosti jednoznačno.[2] Teorija prědstavjenij dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, ktori, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo prědstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o čislovyh poljah najmanjšego stepena, v ktoryh prědstavjenje ireducibilno nad danym tělom razpadaje se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinaležet k konečno mnogim konjugovanym klasam prědstavjenij. Stepen iskanyh čislovyh polj jest ravny produktu čisla tyh klasov s indeksom (čislom sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvori sistem vsih matric, ktore komutirajut s ireducibilnym prědstavjenjem.[3]

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij ponovno pokazyvajut se kako jedna cělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh prstenov, ktore izpolnjajut samo někoje uslovja konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov po odnošenju k tym prstenam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov už sut izčerpane odgovarjajučimi klasami idealov; osobito, že za prsteny bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavajut se polno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta už izčerpavajut cělost klasov ireducibilnyh prědstavjenij, i že pri sistemah bez radikala imaje město polna reducibilnost prědstavjenij. Gledanje na sistemny determinant i jego razklad možno imenno razuměti kako prěhod k normě, dokolě tu direktno obrabotavajut se direktne sumne razklady idealov i jih kompozicijne redy. Teorija prědstavjenij pak, posrědstvom pojma modula prědstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy razgledajut se kako abelove grupy po odnošenju k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami prstena: one tvorjat "grupy s operatorami" (§1). Za take grupy vměsto obyčnogo izomorfizma nastavaje "operatorny izomorfizm" (§2); grupy operatorno-izomorfne medžu soboju (v fiksovanoj oblasti) sobirajut se v jednu klasu – pojem klasy, ktory na pr. v slučaju idealov čislovogo polja sběgaje se s obyčnym. Teorija

[1] Daljši tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovjena od B. L. van der Vardena. Obrabotanje za pečat my napravili společně. Ja jesm takože dlžna B. L. van der Vardenu zahvalnost za red kritičnyh zamětok.

[2] Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami proizhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktore i tu ostavajut validne, o kompozicijnyh redah, direktnom produktu (odnosno sumi) i polno reducibilnyh grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu vyše spomenutogo razděljenja na klasy – tvorjat osnovu vsogo slědujučego.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnyh diagonalnyh sostavnyh čestij pri libovoljnyh prědstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnoj korespondencije klasov prědstavjenij s klasami modulov prědstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljše pytanje o čělosti prědstavjenij potrěbuje točnejše vhoděnje v strukturu prstenov, ktore trěba prědstaviti, to jest v specialnom slučaju v strukturu hiperkompleksnyh sistemov. V II. poglavju rezultaty Vederberna dobyvajut se ponovno i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stoji v prědnom planu. Imenno pokazuje se, že "mnogokratny teorem o cěpah" za prave idealy, ili identično s njim "minimalno uslovje" (v vsakoj množině pravyh idealov jest prinajmenje jeden – v toj množině – minimalny), dobyvaje kako uslovje konečnosti.[4] Dobyva se identičnost prstenov bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) polno reducibilnymi prstenami s jediniceju. V takyh prstenah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo prstena prinaležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo prsten avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, ktoro posrědkuje matrično prědstavjenje, najdeno od Vederberna.

To matrično prědstavjenje v tělě avtomorfizmov Jednočasno rěšaje problem prědstavjenja v polno reducibilnom slučaju, skoro kako potrěbno jest prědstavjenje po odnošenju k tělu avtomorfizmov ili jego podpoljam – to jest osobito po odnošenju k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslědica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakyh drugyh ireducibilnyh prědstavjenij kromě Vederbernovogo i těch, ktore iz njega nastavajut, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnym sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Zato v polno reducibilnom slučaju jest toliko različnyh klasov ireducibilnyh prědstavjenij koliko klasov idealov; jih čislo sběgaje se s čislom različnyh dvustranno nerazložimyh, to jest prostyh, prstenov. To čislo nakonec ponovno jest identično s čislom nerazložimyh komponentov centra, ktore stavajut se komutativnymi poljami. Ti poslědnji v slučaju hiperkompleksnyh sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut cělkom oprědělјeni različnymi homomorfizmami prstenov (ireducibilnymi prědstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Ty rezultaty jednočasno dajut pregled ireducibilnyh prědstavjenij sistemov s radikalom, dotoliko koliko oni možet se vozvratiti k prědstavjenjam prstena klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne sistemy bez radikala iz těla avtomorfizmov slěduje takože teorija "razpadnyh polj", t. j. komutativnyh razširjenij koeficientnoj oblasti, v ktoryh prědstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v ktoryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšego stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svez s vyše spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktore komutirajut s prědstavjenjem, upravo dajut prědstavjenje těla avtomorfizmov.[5] Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i prsten avtomorfizmov – dajut takože strukturu občih prstenov s radikalom, ktore izpolnjajut samo minimalno uslovje; to bude izloženo na drugoj straně.

[4] Vederbernove dokazne postupy možno prěnesti, ako prědpoklada se "dvojno uslovje cěpov". Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takože A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacijeju razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad "jadra" u Suškeviča na prave i lěve grupy odpovědaje prědstavjenju dvustranno prostogo prstena s jediniceju kako sumy pravyh i lěvyh idealov.

[5] Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

§ 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskonečna), s elementami $a, b, \ldots$. Pod oblastju operatorov Ω za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novyh simbolov $H, \Theta, \ldots$, taka že vsakomu a iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu Θ iz Ω jednoznačno jest oprědělјen element Θa iz $\mathfrak{G}$, i že izpolnjen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator oprědělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element prěhodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazyvaje se *absolutnoju*, ako različne operatori takože oprědělјajut različne homomorfizmy. Iz libovoljnoj oblasti operatorov dobyva se absolutna tako, že identifikujut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

Dopustima podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – po odnošenju k fiksovanoj oblasti operatorov Ω – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. Θa leži v $\mathfrak{H}$ za vsako a iz $\mathfrak{H}$ i vsako Θ iz Ω.

Priměry. 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut "karakteristične podgrupy", ktore pri vsih avtomorfizmah prěhodet v sebe.[6]

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude prsten, t. j. Abelova grupa po odnošenju k dodavanju, kde takože oprědělјeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element r Jednočasno oprědělja dva operatora: operatori rx i xr. Dopustime podgrupy sut "idealy" $\mathfrak{a}$, imenno: lěvostrannje, ktore dopuskajut operacije rx: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije xr: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; dvustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako prsten $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa po odnošenju k množenju.[7]

4. *Moduly po odnošenju k prstenu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt ponovno imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Tŕeba požadovati:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazyvaje se $\mathfrak{o}$-modulom; točnije, zato že množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se lěvo, lěvym $\mathfrak{o}$-modulom. Prsten $\mathfrak{o}$ jest Jednočasno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različne elementi prstena dajut takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovoljnoj oblasti množiteljev možno prějdti k absolutnoj tako, že identifikujut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest ponovno prsten. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazyvajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vrčajemo se k lěvym idealam.[8]

5. *Dvomoduly.* Ako $\mathfrak{M}$ jest Jednočasno lěvy $\mathfrak{o}$-modul i pravy $\mathfrak{o}'$-modul, i ako nadto za a v $\mathfrak{o}$, α v $\mathfrak{M}$, a' v $\mathfrak{o}'$ vsegda

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazyvaje se dvomodulom.

6. *Prsten avtomorfizmov Abelovej grupy.*[9] Za homomorfizmy v sebe jednoj Abelovej grupy (pisanoj

[6] Tu objasnjene pojmy proizhodet od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

[7] Zato ni za prsteny ni za těla ne prědpoklada se komutativny zakon množenja.

[8] Tym samym načinom za prave moduly požada se:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

[9] Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

aditivno) možno oprědběliti dodavanje i množenje formulami

$$(H+\Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Tako oprědběljene operacije jasno ponovno prědstavjajut homomorfizmy i zato ponovno prinaležet tomu sistemu. Sistem tvori prsten, i Abelovu grupu možno po 4. razgledati kako modul po odnošenju k tomu prstenu.

Pod "podgrupami" dalje vsegda razumějut se dopustime podgrupy. Přěsěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest ponovno dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{AB}$, ako prinajmenje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

§ 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobraženje grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazyvaje se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), i ako, drugo, kogda a ide v $\bar{a}$, element Θa ide v $\Theta\bar{a}$.[10] Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako korespondencija jest jedino-jednoznačna, ona nazyvaje se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimy normalny dělitelj, sostoječi se iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, ktorym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimy normalny dělitelj $\mathfrak{N}$ oprědělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktora dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.

Grupa nazyvaje se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostej grupy jest ili izomorfizm, ili vsakom elementu prirědžaje jediničny element.

Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\overline{\mathfrak{A}}$ bude normalny dělitelj v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, ktorym odpovědajut elementi iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest ponovno normalny dělitelj, i

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Dokaz. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\mathfrak{G}$; odgovarjajuči normalny dělitelj jest vsota elementov, ktorym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

Dodatok. Ako po teoremě o homomorfizmu položimo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Korespondencija $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takože:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Druga teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitelj od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj v $\mathfrak{A}$, i

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Dokaz. Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam a iz $\mathfrak{A}$ posebno odpovědajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktore zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrdženje slěduje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobraženje grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazyvaje se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov oprědělјajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut prsten, prsten avtomorfizmov.

Prsten avtomorfizmov prostej Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.

Dokaz. Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (zato že ne imaje drugyh dopustimyh podgrup). Homomorfizmy, ktore ne obražajut vse v nulu, sut po vyše rečenom o prostyh grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobraženja grupy na sebe tvorjut grupu. Zato po izostavjenju nuljevogo operatora prsten stava se grupoju; zato samo prsten jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest lěvy $\mathfrak{o}$-modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom po odnošenju k $\mathfrak{o}$ lěvo i prstenu avtomorfizmov pravo*. Zato že fakt, že nove operatory Γ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

ktore (zajedno s ostalymi, už raněje objašnjenymi) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm po odnošenju k lěvym operatoram, i obratno.

[10] Pojem operatornogo homomorfizma možno razširiti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělne oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takože oblasti operatorov jednu na drugu, takim sposobom, že ako a ide v $\bar{a}$ i Θ ide v $\overline{\Theta}$, togda $\overline{\Theta}\bar{a}$ jest obraz od Θa. V takoj občej formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takože pojem homomorfizma prstenov; sr. §8.

§ 3. Kompozicijne redy

Ako v $\mathfrak{G}$ jest konečny red dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa se samo iz jedinice e), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v poprědnom členu, i medžu dvoma poslědovateljnymi členami reda ne možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda red nazyvaje se kompozicijnym redom.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazyvajut se kompozicijnymi faktorami. One sut proste grupy, t.j. ne imajut dopustimyh normalnyh děliteljev kromě sebe samyh i jediničnoj grupy.

Ako medžu operatorami osoblivo vozmemo vse vnutrišnje avtomorfizmy, togda red (2) sostoji se samo iz normalnyh děliteljev i nazyvaje se glavnym redom. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazyvaje se karakterističnym redom. Pri daljših priměrah iz §1 šlo by o kompozicijne redy idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijne redy modulov ili dvomodulov.

Teorema Jordana–Heldera. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sut dva različne kompozicijne redy:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

togda one imajut tu samu dolgost: $r = s$, i kompozicijne faktory

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sut v někom poredku izomorfne k

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijny red, togda prěz vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijny red.

Obstajanje kompozicijnogo reda jasno jest za konečne grupy, a občeje za te grupy, v ktoryh imaje město uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

Uslovje maksimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, ktora už ne jest objeta drugoju podgrupoju togo množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajuča veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslě konečno mnogo členov.

Uslovje minimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest minimalna podgrupa, ktora ne obejma ješče drugu podgrupu togo množstva; ili takože, že vsaka spadajuča veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslě konečno mnogo členov.

Ako sut dopustimy jako podgrupy samo normalne dělitelji (napr. pri Abelovyh grupah), *togda iz obstajanja kompozicijnogo reda obratno slědujut uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti.*

Dokaz. Vsaky normalny dělitelj imaje kompozicijny red; jego dolgost nazyvaje se dolgostju normalnogo dělitelja. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dolgost $\mathfrak{A}$ jest menša než dolgost $\mathfrak{B}$, zato že prěz $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijny red za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkratšej dolgosti jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dolgosti jest jednočasno maksimalna.

§ 4. Direktne produkty i prěsěky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazyvaje se direktnym produktom dvoh faktorov, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Definicija jest očevidno ekvivalentna s nastupnym: vsaky element g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno prědstavjaje se kako $g = ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutujut s elementami od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazyvaje se direktnym produktom n faktorov, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imajemo, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ jest direktny produkt za vsako i.

Definicija ponovno jest ekvivalentna s nastupnym: vsaky g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno prědstavjaje se kako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutujut s elementami od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty često se koristajut:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To slědуje iz prědstavjenja elementov $\mathfrak{A}_i$ posrědstvom $\mathfrak{C}_j$.)
3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To slědуje iz prědstavjenja elementov $\mathfrak{R}$ v formě ab, kde vtory faktor naleži i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)
4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtoraja teorema izomorfizma). Iz togo dalje slědуje:
5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imajut kompozicijne redy dolgosti m i n, togda $\mathfrak{G}$ imaje kompozicijny red dolgosti $m + n$.
6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazyvaje se direktno nerazložima, ako je nemožno prědstaviti kako direktny produkt faktorov $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno jest: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti jest direktny produkt konečno mnogyh direktno nerazložimyh grup.*[11]

Ako se dotične grupy pišut aditivno, togda pojmy produkt i direktny produkt prěhodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktnogo prěsěka" dalej ne bude upotrěbjen, ale nastupne teoremy o svezi medžu direktnym prěsěkom i direktnym produktom pokazyvajut, kako teoriju idealov v nastupnyh glavah možno takože formulovati s prěsěkami vměsto sum; tako se ustanovjaje svez so znanymi komutativnymi teorijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazyvaje se direktnym prěsěkom dvoh grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazyvaje se direktnym prěsěkom n grup $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imajemo, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny za vsako i.

Iz definicije slědуje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalny dělitelj v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ jest direktny i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prěhodet v $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, togda $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ stavaje direktny. Obratno, iz vsakogo takogo prědstavjenja $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ vračajemo se k direktnomu prědstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Prěz tu korespondenciju teoremy o direktnyh prěsěkah pri libovoljnom $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnomu slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

[11] Kako pokazali W. Krull v komutativnom slučaju i O. Schmidt v občem slučaju (sr. prim. 6), pod prědpoloženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti prědstavjenje jest jednoznačno do izomorfizma. Zato že, bez izměny pojma direktnoj nerazložimosti, možno dodati vse vnutrišnje avtomorfizmy k oblasti operatorov, dostatočno jest žadati uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili obstajanje glavnogo reda.

V slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvoh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny přěsěk sběgajut se. Pri n faktorah obstaja nastupna jedino-jednoznačna svez medžu direktnym produktom i přěsěkom:

I. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$*, togda* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *jest direktny i* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ako $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *jest direktny, togda* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *i* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Dokaz I. Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; togda $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, napriměr, c jest v $\mathfrak{C}_1$; togda c jest v $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno prědstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Zato že produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta prědstavjenja sběgajut se; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji e, zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, i odgovarjajuče $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz togo $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato přěsěk jest direktny.

Dokaz II. Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, napriměr, s jest v $\mathfrak{S}_1$; togda, posrědstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, beruči do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dobyvajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny e. Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i odgovarjajuče $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz togo $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; zato $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 5. Polno reducibilne grupy

Grupa nazyvaje se *polno reducibilna*, ako ona jest direktny produkt konečno mnogyh prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučaju grupy

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijny red. Jego dolgost jest n, a kompozicijne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Ako $\mathfrak{G}$ jest polno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktny faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takyh prostyh grup, ktore vhodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takože polno reducibilny.

Dokaz. Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktny produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktny faktor. Dalej slědуje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest polno reducibilny.

Poslědok. Vsako razloženje polno reducibilnoj grupy na direktno nerazložime faktory jest razloženjem na proste faktory i zato davaje kompozicijny red; iz togo slědуje jednoznačna oprědělјenost faktorov do izomorfizma.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 6. Moduly po odnošenju k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny primĕr polno reducibilnyh grup s operatorami dajut moduly s konečnoju bazoju po odnošenju k (ne potrĕbno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy K-modul, i nehaj jediničny element e těla K bude Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul aK, generovany elementom a, jest prosty, imenno jednak modulu generovanomu libovoljnym jego nenuljevym elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovany nĕkojimi elementami, a a jest element ne naležeči k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, počinajuči od libovoljnogo bazovogo elementa a_1, možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \ldots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ kako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Zato $\mathfrak{G}$ jest polno reducibilna.

Čislo n, to jest dolgost kompozicijnogo reda, nazyvaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ po odnošenju k K. Baza $a_1, \ldots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo prĕdstavjenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že e bylo prĕdpoloženo kako jediničny operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

ili: *vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$.* Elementy r_i možno čak izbrati iz počtkovyh bazovyh elementov a_i.

Nehaj $(a_1, \ldots, a_n)$ i $(c_1, \ldots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i\pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Iz togo slĕduje

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

a zato, zato že a_i i c_i sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specialne K-moduly, ktore sut Jednočasno prsteny, sut "hiperkompleksne sistemy".

Prsten $\mathfrak{o}$, ktore jest Jednočasno pravy modul po odnošenju k komutativnomu polju K, nazyvaje se *hiperkompleksnym sistemom po odnošenju k K* (v literaturi takože "algebra nad K"), ako:

1. rang jest konečny (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \ldots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izraža se tako: K jest komutativno svezano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničny element e polja K jest Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

sistem jest jednoznačno oprědělјen, kogda, kromě K, dana jest *tablica množenja*, ktora ukazuje, kako vsaky produkt u_iu_k izražaje se prěz u_j:

$$u_iu_k = \sum_j u_j\gamma_{ik}^j.$$

Elementy γ_{ik}^j muset izpolniti znane relacije, ktore slědujut iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo prědpokladati, imaje jediničny element e ($ea = ae = a$ za vse a), togda elementy x polja K možno identificirati s ex, to jest razgledati K kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takože opisati kako *prsten konečnogo ranga po odnošenju k polju ležečemu v centru.*

Priměr hiperkompleksnogo sistema jest *grupno prsten* konečnoj grupy: za bazove elementy u_i berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje K pri tom jest libovoljno.

[12] Uslovje 2 govori, že množenje elementom iz K davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razgleda se i kako lěvy $\mathfrak{o}$-modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$-modul. Posrědstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 7. Matrice

Kvadratne matrice (π_{ik}), kde π_{ik} sut iz prstena $\mathfrak{o}$, tvorjat prsten pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla K, za ktoru obstajet prava i lěva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica přěhoda medžu dvoma linearno nezavisnymi bazami K-modula jest regularna.*

Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica. Za dokaz sformujmo pravy K-modul s linearno nezavisnoju bazoju $(a_1, \ldots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvěstnyh $a_1, \ldots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

zato $(c_1, \ldots, c_n)$ jest ponovno baza, zato ponovno linearno nezavisna, i zato matrica P jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka lěvoj obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest lěva obratna matrica.

Ako P imaje lěvu obratnu matricu, togda P ne jest lěvy dělitelj nulja. Dokaz. Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato P imaje takože samo jednu pravu obratnu matricu, ktora po §6 sběgaje se s lěvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod P_x razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod C_{ik} matricu, ktora na městu ik imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

zato matrice nad K tvorjat K-modul ranga n^2. Matrice C_{ik} izpolnjajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad K tvorjat konečny K-modul i, ako K jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 8. Teorem o homomorfizmu za prsteny

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$-modul, ale takože prsten, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest ponovno prsten i jest izomorfny prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě (0) i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu odpovědaje nulu.

Ako posebno prsten $\mathfrak{o}$ jest pravy K-modul, kde K imaje byti prsten, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda ide o hiperkompleksny sistem po odnošenju k komutativnomu tělu K), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy razgledajut se samo take, ktore sut Jednočasno K-moduly, i kromě homomorfizma prstenov požada se takože operatorny homomorfizm po odnošenju k množenju s K. Dopustime idealy stavajut se dvomodulami po odnošenju k $\mathfrak{o}$ i K. (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod "idealami" bez daljšego oprědělenja vsegda razumějut se samo take, ktore sut dopustime po odnošenju k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu K.) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma prstenov jest prěhod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvy i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm prstenov i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{AB}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ trěba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{AB}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde b jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul po odnošenju k někomu prstenu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{AB}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal po odnošenju k oblasti koeficientov K, i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, togda sut pravdive računske pravila

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Direktna suma označaje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljšem často budemo razgledati prsteny, v ktoryh imaje město uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinaležet osobito hiperkompleksne sistemy, zato že po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo K-moduly, a zato jih rang ostava ograničeny (§6).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 9. Idempotentne elementy. Direktno razloženje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnogo elementa čak $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Odgovarjajuče za lěve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Element c nazyvaje se idempotentny, ako $c^2 = c$.

Ako $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ *jest razloženje na prave idealy, i pri tom*

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

togda

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad \text{(“relacije ortogonalnosti”)},$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}.$$

Dokaz. Nehaj r bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takože

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slěduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1\mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobyvamo

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo imaje město, ako indeks 1 zaměniti s k.

Obratno, ako $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, *i položimo* $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, *togda* $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Dokaz. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Ale prědstavjenje jest jednoznačno: imenno, iz

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

po množenju s e_i slěduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo prědstavjenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

tym sposobom slěduje lěvo prědstavjenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazložime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; zato že razloženje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, značilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Iz togo dobyva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimy.[13]

[13] Imaje město ješče drugy obrat: ako $e_ie_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, togda c jest lěva jedinica za prsten $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Že suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 10. Razloženje na dvustranne idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ ponovno bude prsten s jediničnym elementom, i nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy. Togda relacije ortogonalnosti sut pravdive takože za idealy:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, i tym bolje

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: *iz (1) i (2) slěduje, že moduly $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranne idealy. Dokaz.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Prave idealy v prstenu $\mathfrak{a}_i$ sut prave idealy v $\mathfrak{o}$. Dokaz.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal v $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{r}$ jest direktna suma pravyh idealov $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Dokaz. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ sut prave idealy ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Osobito, ako $\mathfrak{r}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{r}$ može iměti samo jednu komponentu; zato $\mathfrak{r}$ mora ležati v někom $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se najčestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime prsteny.

Dva prave idealy, ktore ležet v različnyh $\mathfrak{a}_i$, nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz. Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany prěz $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany prěz $\mathfrak{a}_1$.

Ako zato možno razložiti prsten $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime idealy $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ ponovno na jednostranno nerazložime prave idealy $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ trěba iskati medžu tymi, ktore prinaležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r}$ – t. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje slědujuči priměr.

Nehaj K bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

hiperkompleksny sistem, pri čem e_i i u komutujut s čislami iz K, i tablica množenja jest

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy e_i izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

i lěvo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Zato že $e_2\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očevidno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1\mathfrak{o}$ takože morajut byti nerazložime.

Dvustranne razloženje jest nemožno; zato že togda jedna komponenta morala by sodrživati $e_1\mathfrak{o}$, a druga $e_2\mathfrak{o}$; prva by togda sodrživala u, ale druga takože $ue_2 = u$.

No $e_1\mathfrak{o}$ i $e_2\mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, zato že imajut različny rang po odnošenju k K.

Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno oprěděljene.

Dokaz. Nehaj kromě togo $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Poslědnja suma jest direktna, zato že $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $\leq \mathfrak{a}_i$; ale zato že $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ morajut byti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takože:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

tym jest dokazano.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ prstena $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih z, ktore komutujut so vsimi elementami prstena ($za = az$ za vse a). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno prsten.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ "ideal suženja" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Zato že i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$-moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$-modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširjenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, zato že

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ prědpoklada jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju imaje město slědujuči teorem:

Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzajemno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

slěduje

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

i obratno.

Dokaz. Nehaj z bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

bude jego razloženje po (1). Togda z_i sut centralne elementy; zato že

$$za = z_1 a + \cdots + z_n a = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i zato že $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_i a = a z_i.$$

Zato z_i leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrdženo razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato e_i sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Ako nyně postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, togda iz prvoj česti tvrdženja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

Poslědok. $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 12. Nilpotentne idealy

Ideal $\mathfrak{c}$ nazyva se *nilpotentnym*, ako $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Priměr. Ideal (u) v §10.

Ako v $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal $\mathfrak{r}$, togda obstaja takože nilpotentny lěvy ideal (navět dvustranny ideal).

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Togda $\mathfrak{or}$ jest lěvy ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sodrživaje jediničnogo elementa i $\mathfrak{or}$ moglo by byti nulovym, lěvym idealom jest $(\mathfrak{or}, \mathfrak{r})$, i

$$(\mathfrak{or})^\rho = \mathfrak{oror}\cdots\mathfrak{or} \subseteq \mathfrak{orr}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{or}^\rho = 0.$$

Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest ponovno nilpotentny pravy ideal.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. V

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

vsaky člen sodrživaje ili prinajmenje ρ faktorov $\mathfrak{c}$, ili prinajmenje σ faktorov $\mathfrak{d}$. V prvom slučaju imajemo

$$\mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{dcc}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{dc}^\rho = 0;$$

v drugom slučaju odgovarjajuče za faktory $\mathfrak{d}$. Zato

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako nyně v $\mathfrak{o}$ imaje město uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda obstaja maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sodrživaje vse druge nilpotentne prave idealy, zato že inače možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude $\mathfrak{c}$. Zato že $\mathfrak{oc}$ jest takože nilpotentny pravy ideal, imajemo $\mathfrak{oc} \subseteq \mathfrak{c}$, zato $\mathfrak{c}$ jest lěvy ideal. Vsaky nilpotentny lěvy ideal $\mathfrak{d}$ takože sodrživaje se v $\mathfrak{c}$. Zato že $(\mathfrak{d}, \mathfrak{do})$ jest nilpotentny pravy ideal, zato $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Tako obstaja maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$, abo "radikal", ktory sodrživaje vse druge (prave i lěve).*

V priměru §10 ideal (u) jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o "prstenu bez radikala" ("poluprostom prstenu", "Dedekindovom sistemu"). Prsten klasov ostatkov po radikalu jest vsegda prsten bez radikala.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest centar od $\mathfrak{o}$, a $\mathfrak{c}$ radikal od $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ jest radikal od $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{Z}$ obstajal ješče širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jego možno bylo by razširiti do nilpotentnogo ideala $\overline{\mathfrak{c}}$, ne cělkom sodrživanogo v $\mathfrak{c}$, zato že

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Poslědok. Ako $\mathfrak{o}$ jest prsten bez radikala, togda takože $\mathfrak{Z}$. Obratno tvrdženje jednako ne imaje město, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sodrživaje prsten izomorfno k $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; ono može jednako byti vlastnym podprstenom (priměr v §10).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 13. Polno reducibilne prsteny

Po §5 prsten nazyva se pravo polno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogyh prostyh pravyh idealov.

Pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala $\neq (0)$*, zato ne imaje radikala.*

Dokaz. Vsaky pravy ideal $\mathfrak{r}$ jest direktny sumand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Zato že $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^\rho = e_2$. Ako by $\mathfrak{r}$ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^\rho = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Nyně pokažemo oba obratna tvrdženja. Prvo: *prsten bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest polno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{t}$ bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že $\mathfrak{t}$ sodrživaje idempotentny element.

Zato že $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ i $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, slědуje $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, zato že $\mathfrak{t}^2$ jest pravy ideal. Zato jest někoje a v $\mathfrak{t}$ tako, že $a\mathfrak{t} \neq 0$. Togda mora byti $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, zato že $a\mathfrak{t}$ jest pravy ideal.

Vse elementy b v $\mathfrak{t}$, ktore anulirajut se prěz a ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= \mathfrak{t}$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slědуje $b = 0$.

Zaradi $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ element a možno prědstaviti v obliku ac: $a = ac$, $c \neq 0$. Slědуje

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Nyně dalje pokažemo, že $\mathfrak{t}$ jest direktny sumand. $c\mathfrak{o}$ jest pravy ideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, zato že $c^2 = c$ leži v $c\mathfrak{o}$; zato $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ dopušča prědstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(jednostranno Peirceovo razloženje).}$$

Elementy cr tvorjat ideal $\mathfrak{t}$; elementy $r - cr$ tvorjat drugy pravy ideal $\mathfrak{r}$, ktory jest anulovany prěz c: $c\mathfrak{r} = 0$. Zato

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Zato že elementy iz $\mathfrak{t}$ ne anulirajut se prěz c, suma jest direktna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Ako nyně po uslovju minimalnosti prědstavimo $\mathfrak{o}$ kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

togda $\mathfrak{r}_i$ morajut byti proste (= minimalne). Zato že ako, napriměr, $\mathfrak{r}_1$ ne byl by prosty, a $\mathfrak{t}$ byl by minimalny ideal v $\mathfrak{r}_1$, togda iz (1) imajemo

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

zato $\mathfrak{r}_1$ byl by razložimy, a to ne može byti. Zato $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno.

Drugo: *prsten bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo obstajanje lěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuče: *ako pravy ideal* $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ *imaje lěvu jedinicu* c_1*, togda obstaja pravy ideal* $c\mathfrak{o}$ *večej dolgosti, ktory takože imaje lěvu jedinicu* c*.* Zato že polnu reducibilnost, to jest ograničenost vsih dolgostij, jesmo už pokazali; tak v konečno mnogyh krokah dojdemo do lěvoj jedinice za samo $\mathfrak{o}$.

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razloženje $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, c_2 bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (zato že c_1 anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, togda dobyvajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zamětce učinjenoj v primětce, $c = e_1 + e_2$ stava lěva jedinica za prsten

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal imaje večU dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana lěva jedinica e jest takože prava jedinica, činimo Peirceovo razloženje v lěve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, zato, zato že po prědpoloženju ne može obstajati nilpotentny lěvy ideal, $\mathfrak{l} = 0$. Zato e jest takože prava jedinica i tym samym jedinica obče.

Teorem. Iz pravostrannoj polnoj reducibilnosti i obstajanja jedinice slěduje dvustranna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v poprědnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Odgovarajuče lěvo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slěduje

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od togo města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj polnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takože kako prsteny dvustranno proste, zato že vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo jih strukturu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 14. Dvustranno proste polno reducibilne prsteny s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako prsten:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda slědуje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime } \S 9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (zato že e_i^2 leži v $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, togda dobyvajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Zato že ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, zato že a_{ij} leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, zato že a_{ij} leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ zato že } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako r_j iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, ktorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavjajut v jednom prědstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujut se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Zato že vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ vsegda se pojavjajut vměsto prinajmenje v jednom prědstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujut se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.

Dokaz. Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ slědуje, že $a_{ij} = a_{ij}e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujut se přez $\mathfrak{A}_{ii}$.

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne a_{ii} davajut različne avtomorfizmy, zato že e_i prěhodi v $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Zato prsten $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno prstenu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No prsten avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Zato že dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože jih prsteny avtomorfizmov izomorfne kako prsteny: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno oprědělјeno přez $\mathfrak{o}$ do izomorfizma prstenov. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno oprědělјenogo prstena avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

Glavny teorem. Vsako polno reducibilno dvustranno prosto prsten $\mathfrak{o}$ *s jediničnym elementom jest izomorfno prstenu matric* n*-go stepena nad tělom* K*. (Tělo* K *jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od* $\mathfrak{o}$*.)*

Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic c_{ik}*.* Nehaj Γ_{11} bude identičny avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} libovoljny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obče slěduje

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako Γ_{ik} jest posrědovan elementom c_{ik} iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slěduje:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

zato

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato c_{ik} sut matrične jedinice (§7).

Konstrukcija od K*.* Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

priradžaje vsakomu a_{11} iz $\mathfrak{A}_{11}$ "konjugovany element" a_{ii} iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm prstenov, zato že izomorfizmy Δ, Γ, ktore odgovarjajut a i c, sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

relacijo, ktora kako znano prědstavja izomorfizm prstenov. Nyně tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Vsakomu a_{11} jest priradženo jedno α (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vsih α jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, zato že iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slěduje

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako α jest zaměnljivo s vsimi c_{ik}.

Nakonec iz tyh samyh formul slěduje

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Priradženje. Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ prědstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu (α_{ik}), togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slěduje iz definicije množenja matric. Tym glavny teorem jest dokazan.

[0] Nedavno B. L. van der Waerden našel prostejši dokaz, ktory neposrědnje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaje byti podany v jego knigě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Obratno tvrdženje. Prsten matric n-go stepena nad tělom A jest dvustranno prosto i polno reducibilno; A jest izomorfno prstenu avtomorfizmov pravyh idealov, a Ae jest to K, konstruovano v poprědnom teoremu.

Dokaz. Nehaj matrične jedinice (§7) budut c_{ik}. Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, zato že vsaky nenulovy element $\sum c_{ik}\alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il}\beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Iz togo slědуje: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově už dokazane polne reducibilnosti – i zato že obstaja jediničny element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz togo, že někoje $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11}\lambda$, slědуje

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

čim vse jest dokazano.

Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od K, zato tělo.

Dokaz. $\mathfrak{Z}(K)$ sostavi se iz vsih ζ, ktore sut zaměnljive s vsimi x. One sut jednako takože zaměnljive s vsimi c_{ik}, zato i so sumami $\sum c_{ik}a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj z bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$
$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

zato

$$\gamma_{\mu i} = 0 \ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Zato z jest v K i zaměnljivo s vsimi x, zato z jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Zato že matrično prsten jest naravno takože lěvo polno reducibilno, a vsako pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom jest direktna suma matričnyh prstenov, slědуje:

Vsako pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom jest takože lěvo polno reducibilno, i obratno.

I: *centar polno reducibilnogo prstena s jediničnym elementom jest direktna suma komutativnyh těles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričnym prstenam.*

Ostava ješče slědujuči teorem:

Vsake dva različne razloženja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ prěhodet jedno v drugo prěz vnutrišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

i nehaj a, b budut elementy, ktore posrědujut dva vzajemno obratne izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Položimo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \qquad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

§ 15. Prědstavjenja i moduly prědstavjenij

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten, a K prsten s jediničnym elementom. (Pri pozdnějših priměnjenjah K jest vsegda tělo.)

Prědstavjenje n-go stepena od $\mathfrak{o}$ v K jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

kde $\mathfrak{D}$ jest prsten matric n-go stepena nad K.

Pod modulom prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do K razuměje se dvojny modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), ktory jest lěvy $\mathfrak{o}$-modul i pravy K-modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

ktory dalje jest direktna suma finitno mnogyh jednoporodženyh K-modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

i kde jediničny element od K jest jediničny operator.

Vsaky modul prědstavjenja vodi k prědstavjenju. Nehaj c bude v $\mathfrak{o}$ i

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice C tvorjat prědstavjenje elementa c, zato že

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k = b\sum_j x_j\gamma_{jk} = \sum_j bx_j\gamma_{jk} = \sum_j\sum_i x_i\beta_{ij}\gamma_{jk} \\ = \sum_i x_i\Big(\sum_j \beta_{ij}\gamma_{jk}\Big), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Obratno: vsako prědstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinaleži modulu prědstavjenja, i to oprědělјenoj bazi tog modula. Imenno, pod $\mathfrak{M}$ razumějemo cělost formalnyh linearnyh form v $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i\alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy K-modul. Dalje, ako elementu c jest priradžena matrica $C = (\gamma_{ik})$, oprědělimo

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

Iz homomorfizmnyh relacij

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

slědi

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i\alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y+z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul prědstavjenja, ktory po samoj konstrukciji točno prinaleži prědstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj nyně $(y_1, \ldots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul prědstavjenja:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy x, togda

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Prědstavjenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računjajut se k tomu samomu klasu prědstavjenij. Zato že vsaka regularna matrica P prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ ponovno v bazu, jest dokazano:

Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno vodi k oprěděljenomu klasu prědstavjenij.[15a)]

15) Moduly prědstavjenij v odnosu do komutativnyh těl prvi raz pojavjajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprilja 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno dostati svez, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svez, neposrědnje razdělěnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvoh modulov linearnyh form; matrica jest izraz, ili prědstavjenje, tog homomorfizma pri oprěděljenom izboru bazy. I. Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov $\mathfrak{o}$ homomorfnu sistemu linearnyh transformovanij modula v sebe. Zato že po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tu množenje s K), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearnyh transformovanij modula linearnyh form v sebe, homomorfna do $\mathfrak{o}$, vodi k modulu prědstavjenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfnym modulom prědstavjenij odgovarja toj samy klas prědstavjenij. Ale i obratno: ako dva moduly prědstavjenij $(x_1, \ldots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo prědstavjenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i\alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i\alpha_i$$

dava izomorfizm. Zato že pravilo množenja jest cělkom oprěděljeno matricami C.

Specialny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo prědstavjenje, one prěhodet jedna v drugu prěz operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse C i fiksovano P, togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k\pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posrěduje se matricom P, ktora jest zaměnljiva so vsimi C.

Pojem prědstavjenja možno razširiti takože na taka prsteny, ktore sut ješče komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov P (§8). V tom slučaju berut se samo taka prsteny-nositelji prědstavjenij K, ktore imajut P v svojem centru, i od prědstavjenja se ne trěbuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, ale takože, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ imaje slědovati

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

Za moduly prědstavjenij ta trěbovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i prsten togda, kako se govori, sut "komutativno povezane s P".

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

§ 16. Reducibilne prědstavjenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$, i ako možno vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sostavljenu iz bazy $z_1, \ldots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenu s $y_1, \ldots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

togda prědstavjenja imajut formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

kde matrice T same po sebe tvorjat prědstavjenje t-go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice R tvorjat prědstavjenje r-go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t)C.$$

Zato že cz_i, kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo prěz z_i, v matrici C vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od C v pokazanoj porednosti nazovemo R, S, T, togda osoblivo

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t)T;$$

zato T tvorjat prědstavjenje, posrědovano prěz $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

medžutym y_i tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato R tvorjat prědstavjenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest "reducibilno" prědstavjenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

kde R i T sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu prědstavjenja produkty vsakogo c s poslědnimi t bazovymi elementami $z_1, \ldots, z_t$ izrazjajut se samo prěz njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako K-modul jest direktny sumand. Ako K jest tělo, to prědpoloženje vsegda jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompozicijny red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v poprědnom bude direktny sumand kako K-modul, tako že možno vybrati bazu

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

tako že z_{ik} s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda prědstavjenja, posrědovana prěz $\mathfrak{M}$, imajut formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat prědstavjenja, posrědovana prěz kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne prědstavjenja $R_{\nu\nu}$ sut ireducibilne, zato že kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ sut proste. Ako prědpoložiti, že K jest tělo, togda i obratno vsako prědstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k

kompozicijnomu redu. Po teoremu Jordana–Heldera kompozicijne faktory sut jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu}$ sut jednoznačno oprědělјene do ekvivalentnyh prědstavjenij i do porednosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvoh modulov prědstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, togda prědstavjenje, posrědovano prěz bazu $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, jasno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

kde R označuje prědstavjenje elementa c, posrědovano prěz $\mathfrak{A}$, a S ono, posrědovano prěz $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo prědstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijne redy kako vyše, togda pri pogodnom vyboru bazy prědstavjenje imaje odgovarjajuču blokovu formu. Ako ponovno K jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano prědstavjenje vodi k prědstavjenju modula prěz direktno nerazložime sumandy i kompozicijne faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij prědstavjenja sut jednoznačno oprědělјene do porednosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny, togda vsi bloky sostojet se iz jedinogo ireducibilnogo prědstavjenja, i prědstavjenje nazyva se polno reducibilnym.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

§ 17. Direktno razloženje modulov prědstavjenja pri prstenah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$-modul, a $\mathfrak{o}$ prsten s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

kde za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takože prave K-moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako m iz $\mathfrak{M}$ možno prědstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Vsě elementy em označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a vsě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očevidno aditivne grupy i prave K-moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takože $\mathfrak{o}$-modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest $\mathfrak{o}$-modul. Za elementy em element e jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly prědstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ poradža trivialno prědstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirědžuje se nula. Ako odcěpiti sumand $\mathfrak{M}_0$, ostaje prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirědžuje se jedinična matrica. Na take prědstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razloženje od e, i nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$-modul, kde e jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

jest direktno. Očevidno jest

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, zato že e_i jest jediničny operator za $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Na osnově toj teoremy obyčno ograničujemo se na prědstavjenja dvustranno nerazložimyh prstenov.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

§ 18. Teorija modulov i prědstavjenij polno reducibilnyh prstenov

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude polno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$-modul, za ktory jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym lěvym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, zato že prirědženje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore už sut sodrživane v sumi poprědnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov toj prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm prstenov $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno razgledati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym područjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly prědstavjenja. Prědstavjenja posrědovane njimi perehodet jedno v drugo prěz izomorfizm prstenov $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje toj klasy prědstavjenij možemo ograničiti se na prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{l}_i$ v jego tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jedinic

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v sravnjenju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměniti lěvymi, a avtomorfizmy odgovarjajuče pisati sprava. Ako prědstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Obnovjeny prvotny zaključok §18. Ako togda vsaky element a od $\mathfrak{o}$ prědstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest prědstavjenje v K, posrědovano prěz $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj Γ bude podtělo od K, tako že K jest konečnogo ranga t po odnošenju k Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Togda K stavaje svojim vlastnym modulom prědstavjenja po odnošenju k Γ. Elementy β od K prědstavjajut se matricami B v Γ, ktore se dobyvajut tak:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně razgledati $\mathfrak{l}_1$ kako modul prědstavjenja po odnošenju k podtělu Γ, nahodimo:

Prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ *v* Γ*, posrědovano prěz* $\mathfrak{l}_1$*, dobyva se tako: v vyše podanom prědstavjenju od* $\mathfrak{o}$ *v* K*,* $a \mapsto (\alpha_{ik})$*, elementy* α_{ik} *zaměnjajut se matricami* A_{ik}*, ktore jim odgovarjajut v prědstavjenju od* K *v* Γ.

Dokaz.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Posrědstvom bazy $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ element c_{ik} prědstavjaje se blokovoju matricoju, ktora v (i,k)-bloku sodrživaje jediničnu matricu E_t, a v vsih drugyh blokah nulove matrice 0 reda t. Takože element α iz K prědstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricoju s odgovarjajučimi matricami A reda t. Zato elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica (A_{ik}). Prěhod k libovoljnomu $\mathfrak{M}$ ponovno davaje izomorfizm prstenov za prědstavjenje.

Primětka. Tu izučane prědstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jego konečnyh podtělah sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$-modulami ili lěvymi idealami. Zato že po raneje (§2) učinjenoj primětce, ako $\mathfrak{o}$-modul $\mathfrak{M}$ razgledati kako bimodul po odnošenju k někojemu tělu K, elementy od K poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo K mora homomorfno odobražati se v podtělo těla avtomorfizmov togo $\mathfrak{o}$-modula. Toj homomorfizm, zato že jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i cělo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj po odnošenju k odgovarjajučemu podtělu; inače by i modul prědstavjenja imal beskonečny rang, a to ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tu razgledane ireducibilne prědstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$-modulami. Obče sut ješče moduly prědstavjenja, napr. tělo Ω, razgledano kako bimodul po odnošenju k podtělu Ω_0 kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$-moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym prědstavjenjam.

§ 19. Proste kompozicijne faktory pri modulah i modulah prědstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda imaje město:

Vsaky prosty $\mathfrak{o}$*-modul* $\mathfrak{M}$ *ili jest anulovany od* $\mathfrak{c}$*, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu* $\mathfrak{l}$ *iz prstena bez radikala* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*. V poslědnom slučaju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*, ktore ne sodrživajut* $\mathfrak{l}$*, a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu prstenu, ktore sodrživaje* $\mathfrak{l}$.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Mora byti $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; zato že inače by bylo $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $\mathfrak{c}^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože razgledati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ dajut to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako prsten bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavaje jediničny operator (§17). Zato že $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju sumandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Imenno, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $\mathfrak{l}m \neq 0$ za prinajmenje jeden prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}$ iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljše tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah prěnoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Poslědok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$-modul, ktory imaje kompozicijny red, togda proste kompozicijne faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvym idealam iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako P jest prsten komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Trěba togda samo vměsto modulov razgledati bimoduly po odnošenju k P sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore izpolnjajut uslovje

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Nadto jediničny element od P takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vsegda se razgledajut samo take, ktore dopuskajut množenje s P, kako pri idealah. Podmoduly $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$, $\mathfrak{c}^2\mathfrak{M}$, …, skonstruovane v naših dokazah, izpolnjajut to uslovje.

Osoblivo, ako P jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest P-modul konečnogo ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul prědstavjenja. Prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfno, ale takože operatorno-homomorfno po odnošenju k P (§15). Vse prědstavjenja v P s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami. Ireducibilne prědstavjenja prinaležet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razuměti kako teoremy o prědstavjenjah od $\mathfrak{o}$ v P: vse ireducibilne prědstavjenja, kromě nulovyh prědstavjenij, sut posrědovane prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ako zato libovoljno prědstavjenje po §16 reducira se posrědstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonali, kromě nul, nastupajut samo taka prědstavjenja, ktore sut ekvivalentne prědstavjenjam posrědovanym prěz proste lěve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Primětka. Pod prědpoloženjami učinjenymi o $\mathfrak{o}$ i P, za $\mathfrak{o}$ ne trěba prědpokladati nikakogo uslovja konečnosti. Zato že vse prědstavjenja sut jednočasno izomorfne prědstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz prstena iz matric konečnogo stepena, sama stavaje P-modul konečnogo ranga. Zato že po oprěděljenju za dopustime idealy razgledajut se samo P-moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem po odnošenju k P, ako P prědpoklada se kako komutativno tělo. To prědpoloženje vsegda jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonali nastupajut ne samo nuly. Zato že togda P, po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$, ktore pri realizaciji prěz podtělo K od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od K.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.

Poglavje IV. Prědstavjenja grup i hiperkompleksnyh sistemov

§ 20. Uvrstjenje hiperkompleksnyh sistemov v teoriju

Razgledajemo hiperkompleksne sistemy $\mathfrak{o}$ po odnošenju k komutativnomu tělu P. Zato že po dogovoru za idealy v $\mathfrak{o}$ v račun prihodet samo P-moduly, za lěve i prave idealy sut pravdive uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato imaje město cěla teorija prstenov, izložena v poglavju II.

Pod prědstavjenjami hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ v daljšem vsegda razumějemo prědstavjenja v tělu P, i to taka prědstavjenja, pri ktoryh iz $a \sim A$ slědуje

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost po odnošenju k P. Za moduly prědstavjenja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly prědstavjenja sut pravdive teoremy §19; iz njih slědуje, že vse ireducibilne prědstavjenja posrědujut se prostymi lěvymi idealami prstena

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnyh ireducibilnyh prědstavjenij, koliko dvustranno prostyh sumandov $\mathfrak{a}_\nu$ pojavjaje se v razloženju

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Da by se stvarno oprědělilo prědstavjenje od $\mathfrak{o}$, zadano takim lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prěhodi od elementov $\mathfrak{o}$ k odgovarjajučim klasam ostatkov v $\mathfrak{o}_0$. Zato že množenje s elementom iz P davaje izomorfizm za vse idealy v $\mathfrak{o}_0$, tělo P jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov K_ν vsakogo prostogo lěvogo ideala, i zato že jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Prědstavjenje v P, posrědovano prostym lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti prědstavjenje, posrědovano prěz $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom prěz izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejdti k P. Tělo avtomorfizmov K_ν imaje konečny rang po odnošenju k P; zato ide o prědstavjenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano prědstavjenje, najprvo prědstavimo vsako c iz $\mathfrak{o}_0$ prěz jego dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda trěba najdti samo prědstavjajuču matricu od c_ν, zato že druge c_i anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato prědstavjajut se nuljevoju matricoju. Po §18 ona se nahodi tako: prědstaviti c_ν prěz matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matrici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměniti vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ matricoju $A_{ik}^{(\nu)}$, ktora jemu odgovarja v prědstavjenju těla K_ν nad P, posrědovanom samym K_ν.

Primětka. Tělo K_ν jest konečnogo ranga po odnošenju k P. Vsaky element x izpolnjaje jednačenje $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, zato že medžu stepenjami x sigurno obstaja linearna zavisnost. Ako osoblivo P jest algebraično zatvorjeno, to jednačenje razpadaje se na linearne faktory; zato že K_ν jest tělo, x už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinaleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno prědstavjenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slědуje "teorema Burnsida":

Nehaj P bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s prstenom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno prědstavjenje n-togo stepena nad P sodrživaje točno n^2 linearno nezavisne matrice.[1]

Iz toj formy odmah slědуje obyčna: "Sistem matric n-togo stepena nad P, ktory zajedno s vsakoju dvoju matric sodrživaje i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne možno podati netrivialnu homogennu linearnu relaciju

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz P, ktora jest izpolnjena elementami x_{ik} vsakoj matrice sistema." Imenno, iz vsakogo takogo sistema matric, dodavši vse linearne kombinacije, možno izvesti prsten i P-modul i razgledati to prsten kako jego vlastno prědstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i polno reducibilnomu prstenu $\mathfrak{o}_0$ s jediničnym elementom; tako prsten jest polno matrično prsten (napr. prsten vsih matric m-togo stepena) po odnošenju k tělu avtomorfizmov jego lěvyh idealov, ktoro zaradi algebraičnogo zatvorjenja sběgaje se s P. Vsako ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano prědstavjenje, poraždžaje se prostym lěvym idealom. Lěvy ideal imaje rang m, prědstavjenje imaje stepenj n, zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takože v $\mathfrak{D}$, obstaja točno n^2 linearno nezavisne elementy.

Takože lahko slědуje "obobčena teorema Burnsida":[2]

Nehaj pod tymi samymi prědpoloženjami $\mathfrak{D}$ bude polno reducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktoro razpadaje se na same neekvivalentne sostavne česti stepenjev

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

po odnošenju k P.

Dokaz. Nehaj ponovno $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktora mora byti hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne prědstavjenja poraždžajut se lěvymi idealami $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, ktore prinaležet k raznym dvustranno prostym komponentam $\mathfrak{a}_i$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano prědstavjenje poraždžaje se prěz $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz togo, s pomoču tyh samyh rangovyh razgledanij kako vyše, slědуje tvrdženje.

Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala po odnošenju k libovoljnomu tělu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno i imaje jediničny element. Iz teorem §17 i §18 nyně slědуje: vsako prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno.

Obratno imaje město: vsako polno reducibilno prědstavjenje prstena $\mathfrak{o}$, komutativno povezanogo s P, imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna prstenu i P-modulu iz matric nad P, zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 prědstavjajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom prědstavjenju, zato i v cělom prědstavjenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v prědstavjenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne česti, ktore vse sut posrědovane jednym lěvym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno prědstavjenje hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ označaje se prědstavjenje, posrědovano samym jediničnym idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom prstenu specjalno se vybira baza iz grupovyh elementov $u_1, \ldots, u_h$; sr. §6.) Zato že v $\mathfrak{o}$ kako kompozicijne faktory sut prisutne vse lěve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne prědstavjenja už nahodet se v regularnom prědstavjenju kako diagonalne matrice R_{ii}, ako prědstaviti, že regularno prědstavjenje po formuli (2) §16 prěz kompozicijny red transformuje se k prikladnoj bazi.

Prědstavjenje jest znano, kogda sut znane prědstavjajuče matrice bazovyh elementov $u_1, \ldots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo prsten, kde $u_1, \ldots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matrično prědstavjenje grupy poraždžaje takože prědstavjenje grupovogo prstena; zato problem prědstavjenja grupy jest specialny slučaj problema prědstavjenja hiperkompleksnyh sistemov.

[1] Zato $\mathfrak{o}$ ne prědpoklada se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo prsten, sostavjeno iz vsih linearnyh kombinacij po konečno mnogyh elementov beskonečnoj grupy.

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Izvorno-věrny prěvod §21 iz německogo skan-svědka

§ 21. Razširjenje osnovnogo těla. Prědstavjenja centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

jest hiperkompleksny sistem, a Ω jest razširno tělo osnovnogo těla P. Togy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravilami množenja za bazisne elementy a_i.[18a)] Sistem $\mathfrak{o}\Omega$ ponovno jest hiperkompleksny po odnošenju k Ω.

Vsako prědstavjenje $\mathfrak{o}$ vede k prědstavjenju $\mathfrak{o}\Omega$, zato že prědstavjenje vsih elementov jest poznano, kogda sut poznana prědstavjenja bazisnyh elementov a_i.[19)]

18a) Točnije: vvodet se nove simvoly a_i so starymi pravilami množenja; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sodrživaje podprsten, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnjeje možno identifikovati te a_i so starymi.

19) Naravno, tu ponovno razgledajut se samo taka prědstavjenja, ktore sut P-modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by slědovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i odgovarjajuče za Ω.

Ideal ili modul prědstavjenja, kako i odgovarjajuče prědstavjenje, imenujut se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslě prěhoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; zato že nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k razširjenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrdženje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven razširjenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilny, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktna suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri prěhodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava polno reducibilny, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentny ideal, togda novy centar razklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v Ω ponovno v direktnu sumu tělov, ktore, ako Ω jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajut rang 1 po odnošenju k Ω i sut izomorfne s Ω.

Za prědstavjenja centra $\mathfrak{Z}$ sut pravdive slědujuče teoremy.

Vsako ireducibilno prědstavjenje komutativnogo hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu Ω jest prvogo stepena; ili: ireducibilne prědstavjenja sut identične s homomorfizmami iz $\mathfrak{Z}$ v Ω.

Dokaz. Vsako ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ dava takože prědstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatym i prědstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativny sistem bez radikala, znači po koncu §14 direktna suma tělov. Te těla sut prvogo stepena, zato že Ω jest prědpoloženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne prědstavjenja (§20).

Jednočasno slěduje, zato že ekvivalentne prědstavjenja prvogo stepena neizběžno stavajut ravne ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): količstvo različnyh homomorfizmov iz $\mathfrak{Z}$ v Ω jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslědnja primětka dava za specialny slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad P, taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda polno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda od P.

Zato že za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmami. Jih količstvo jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest polno reducibilny:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom prědstavjenju takože oddělne těla $\mathfrak{Z}_i$ odobražajut se homomorfno; pri ireducibilnom prědstavjenju jedno iz tyh tělov odobraža se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnjenje tyh teorem na hiperkompleksne sistemy dava najprvo za sistemy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest sistem bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ elementy centra z prědstavjajut se diagonalnymi matricami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest prědstavjenje prvogo stepena od $\mathfrak{Z}$

v Ω. Taka posrědovana svěza medžu klasami absolutno ireducibilnyh prědstavjenij $\mathfrak{o}$ i klasami prědstavjenij $\mathfrak{Z}$ jest vzajemno-jednoznačna. Količstvo tyh klasov prědstavjenij jest zato ravno rangu centra.[20)]

20) Odgovarjajuče teoremy sut pravdive ne samo za prědstavjenja v algebraičnо zatvorjenom tělu Ω, ale takože za prědstavjenja v oddělnyh tělah avtomorfizmov, kako bude izloženo na drugom městu.

Dokaz. Razloženju v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzajemno-jednoznačno odpovědaje razloženje centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobraža se izomorfno, ostale nuljevo, i klas prědstavjenja jest jednoznačno oprědělјen prěz $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ prědstavja se prěz polno matričnо prsten, a centar takogo polnogo matričnogo prstena sostoji se iz diagonalnyh matric $E\xi$. Korespondencija $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobraža se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala odpovědaje takože takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slědуje ješče:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, ktora jest razširjenje vtorogo roda od P, togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.[21)] Zato že $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaju už ima radikal.

21) Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako takože bude dokazano pozdnjeje. Za karakteristiku nula I. Schur už dokazal ekvivalentnu teoremu, že ireducibilne prědstavjenja v P pri vsakom razširjenju oblasti koeficientov ostavajut polno reducibilne (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Papir 34, §22. Izvorno-točny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 22. Priměnjenje k abelovym grupam

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečna Abelova grupa, razložena v direktny produkt cikličnyh grup G_i poredkov h_i. Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj P bude tělo, čija karakteristika ne děli poredok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo prsten $\mathfrak{Z}$ sostoji se iz vsih sum

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfny obraz polinomialnogo prstena $P[x_1, \ldots, x_r]$ posrědstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

V razširnom tělu Ω polinomy $x_i^{h_i} - e$ razpadajut se na same različne faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili prěsěkom) samyh različnyh prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih odpovědaje jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju prěsěka odpovědaje direktno sumno razloženje (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dobyvajemo prědstavjenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{ili obče} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta prědstavjenja sut karaktere. Jih količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trěbuje obča teorija.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Papir 34, §23. Izvorno-točny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k P h neodrědžene veličiny $x_1, \ldots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodrědžene veličiny x_i imajut komutovati s a_i; tym už sut oprědělјena pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „obči element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom prědstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu w odpovědaje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W imenuje se sistemna matrica danogo prědstavjenja; specialno, ako a_i tvoret grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo prsten, to jest grupova matrica. Pri regularnom prědstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy w_{ij} matrice W sut linearne formy v x_i. Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena n, ako ide o prědstavjenja n-togo stepena. Osoblivo regularna sistemna determinanta jest stepena h.

Sistemna determinanta ne měnja se pri prěhodu k ekvivalentnym prědstavjenjam, zato že

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

Pri prěhodu od bazy $(a_1, \ldots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \ldots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy W, i zato takože nova determinanta, dobyvajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matrico.

Ako dana jest kompozicijna serija modula prědstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica W ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo prědstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom prědstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako P jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu prědstavjenju, jest ireducibilna funkcija v x_i, a k neekvivalentnym prědstavjenjam prinaležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Zato že vse ireducibilne prědstavjenja $\mathfrak{o}$ sut takože prědstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možemo ograničiti se na prsten bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda obči element jest

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh prědstavjenij sut

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i jasno različne.

Da by izračunati $|W_\nu|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj odgovarjajučego ireducibilnogo prědstavjenja, zato že odgovarjajuči ideal $\mathfrak{l}_\nu$ toliko razov pojavja se v kompozicijnoj seriji.

Možno takože počinati od regularnoj sistemnoj matrice $\mathfrak{o}$, no togda vsaky ireducibilny faktor dobyvaje se češtěje, imenno toliko razov, koliko odgovarjajuči prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}_\nu$ pojavja se kako kompozicijny faktor medžu lěvymi idealami. V tom regularnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ bylo razgledano kako lěvy ideal; ako razgledati $\mathfrak{o}$ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrživaje te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vsih ireducibilnyh prědstavjenij, ale možno s drugymi eksponentami; gl. priměr v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpadaje se na linearne faktory, zato že vse ireducibilne prědstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne prědstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl odpravny punkt Dedekinda pri izučenju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Praca 34, §24. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 24. Slědy i karaktere

Ako v prědstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu a jest pridana matrica A, togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c+d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \qquad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne prědstavjenja imajut te same slědy.

Slěd v reducibilnom prědstavjenju jest suma slědov v prědstavjenjah, ktore sut dane kompozicijnymi faktorami.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom prědstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnyh ireducibilnyh prědstavjenjah.

Ako c jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako prědstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati prědstavjenja prěz proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, zato že v vsakom drugom prědstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijne faktory, a slěd skladaje se aditivno. Ale c anuluje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu c iz $\mathfrak{c}$ prinaleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i P algebraično zatvorjeno, znači matrično prsten

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

togda v ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

prinaleži matrica (α_{ik}). Zato

$$\mathrm{Sp}_{\text{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\text{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\text{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osoblivo

$$\mathrm{Sp}_{\text{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\text{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takože

$$\mathrm{Sp}_{\text{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\text{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri prěhodu od P k algebraično zatvorjenomu polju Ω glavny slěd ne mjenja se, zato že može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov a sistema bez radikala v absolutno ireducibilnyh prědstavjenjah imenujut se karaktere i označajut se $\chi(a)$, ili, ako trěba ukazati dano prědstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom prědstavjenju stepena n_ν elementy centra, po §21, prědstavjajut se diagonalnymi matricami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest prědstavjenje prvogo stepena centra, ili homomorfizm centra v Ω. Zato slěd ima cěnnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy θ centra sut svezane s karakterami χ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

V komutativnom slučaju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje Ω ima karakteristiku nula (to budemo v daljšem vsegda prědpokladati), togda možno (1) razděliti prěz n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izražaje se formulami

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Klasa prědstavjenij jest už jednoznačno oprědělena samymi slědami matric. Da by znati slědy vsih matric, jasno dostatno jest znati slědy bazovyh elementov v danom prědstavjenju.

Dokaz. Modul prědstavjenja R jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul prědstavjenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta čislo jest μ_ν, togda slěd $e^{(\nu)}$ v prědstavjenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde n_ν jest stepenj ireducibilnogo prědstavjenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Praca 34, §25. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.

§ 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukovane slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovany diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri prěhodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Togda

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Takože, ako P^t jest transponovana matrica,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)). \tag{1a}$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Prěhod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest oprědělјen samo do kvadrata iz P; ale jego zanuljenje ili nezanuljenje jest invariantna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dvoh različnyh baz, to jest kako $|\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

kde $c_1, \ldots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To imaje město takože za redukovany diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se poslě prěhoda k algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \ldots, M_s$ sut diskriminantne matrice prstenov $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy razumějut se glavne slědy, ale v prstenah $\mathfrak{o}$ odnosno $\mathfrak{a}_i$. Dalej, ako faktory ležat v različnyh dvustrannyh komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato izčezajut i měšane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovany diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo prstena $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy c_{ik} raz uporedžujut se po prvyh indeksah, drugy raz po drugyh indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

	$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Diskriminant jest

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{za redukovane slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju $\mathfrak{o}$ raspada se na matrične prsteny stepenjev $n_1, \ldots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovany diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovany diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsegda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno n_i ne děli se karakteristikoju polja. Tak:

Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest potrěbno i dostatočno za sistemy bez radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P.

Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest potrěbno i dostatočno za nepojavjenje radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P.[22)]

22) Za komutativne sistemy sr. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; prěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) trěba zaměniti prěhodom danym tu na početku togo paragrafu, zato že determinant, ktory se tam pojavja, jest nula.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

Praca 34, §26. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.

§ 26. Vključanje grupovogo prstena

Nehaj $a_1, \dots, a_h$ sut elementy konečnoj grupy, i utvorimo grupovo prsten nad poljem, jegož karakteristika ne děli h. Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo prsten jest prsten bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom prědstavjenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ sut permutacija bazovyh elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonali samo nule, zato $\mathrm{Sp}(a_i) = 0$.

Nyně vozmemo bazy $a_1, \dots, a_h$ i $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Matrica $(\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s he v glavnoj diagonali, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasoju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom prstenu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

kde sumovanje ide samo po različnyh elementah $s^{-1}as$. Klasy K_a sut centralne elementy, zato že komutujut so vsimi grupovymi elementami. One poradžajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo prstena komutuje so vsimi s, togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\Big(\sum_i \alpha_i a_i\Big) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Zato rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanyh grupovyh elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh prědstavjenij jest ravno tomu čislu klasov. Matrice A i $S^{-1}AS$ imajut ty samy slěd; zato grupove elementy a i $s^{-1}as$ imajut ty samy slěd. Beruči slěd na obadvuh stranah (1), dobyvajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde h_a jest čislo elementov klasy K_a. Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

35. O maksimalnyh oblastjah čěločislnyh funkcij

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrny prěvod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno cělyh funkcij[1]; one nastavajut iz slučajnogo pytanja E. Hecke, ktory mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potrěbny jemu kako pomočna lema[2].

Pytanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čěločislnyh funkcij v $x_1, \ldots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnutri danoj oblasti $\mathfrak{Z}$ razuměju taku oblast, koju už ne možno razširiti dodavanjem čěločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinaleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{Z}$, togda vsegda prinaleži i $g(x)$; tu a znači nenulevo cělo racionalno čisło. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$ jednoznačno poradža maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$, koja sostoji se iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest prinajmenje jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Ide o pytanje, čto možno rěkti o imenovateljah a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna, to jest sostojala se iz vsih čěločislnyh polinomov konečno mnogyh funkcij $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{Z}$. Pri tom za $\mathfrak{Z}$ trěba vzeti vse čěločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \ldots, x_n$, respektivno take kvocienty, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že medžu $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla a možno vsegda izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, hoti obče v vsakyh stepenjah.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, ale $a^\varrho g(x)$ ne prinaleži za nikaky eksponent ϱ, togda pojavjajut se vse stepeny a^ϱ; napriměr pri $\mathfrak{I} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Pytanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, obče beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{I})$, tako že v odgovarjajučih imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Zato že ide samo o konečno mnogo prvočislah, to pytanje po poznanyh dokazah[3] jest isto s pytanjom konečnosti $M(\mathfrak{I})$, to jest s Hilbertovo problemo relativno cělyh funkcij v čěločislnoj formě. To pytanje s tu upotrěbjenymi metodami ne mogu rěšiti[4].

Dokaz, že v imenovateljah a vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel p, opira se na tom, že vsakomu takomu p odgovarja prinajmenje jedna relacija modulo p medžu funkcijami $f(x)$, ktore poradžajut $\mathfrak{I}$, relacija s čěločislnymi koeficientami, ktora ne jest identično izpolnjena v x. Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čěločislnyh polinomov v neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_r$, togda $\mathfrak{I}$ prěz prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tu homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{I}$ izomorfna jest faktor-prstenu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Odgovarjajuče $\mathfrak{I}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači prěhod k ostatkovym klasam modulo p, možny s izključenjem konečno mnogyh prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{I}$. Tu homomorfizm ponovno posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, ktory obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda p vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{I})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendencijny stepen $\mathfrak{I}_p$ se poniža proti $\mathfrak{I}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala[5]. Že to nastaje samo za konečno mnogo p, slěduje iz togo, že i modulo p algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že $\mathfrak{a}$ jest

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvoh proměnnyh, medžu ktorymi jest algebraična relacija.

[3] Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

[4] Tako, napriměr, v slučaju čěločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogut prědstaviti prěz polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnoj metody Ω-procesa. Ale ničto ne jest rečeno o samoj čěločislnoj konečnosti, ktora dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

[5] Pod "transcendencijnym stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od ktoryh sistema algebraično zavisi; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendencijnym stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jego ostatkovogo polja. Prosty ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendencijnogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

absolutny prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo konečno mnogyh p[6].

Trěba ješče primětiti, že vse razsuždivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako vměsto cělyh racionalnyh čisel vzeti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja i jego proste idealy (§4).

§ 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov karakteristiki p.

1. Nehaj $f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_t(x_1,\dots,x_n)$ sut racionalne funkcije ili, občeje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja P karakteristiki p. Izvody $\partial f_i/\partial x_k$ takože nehaj budut formalno definovane, pri čem vse obyčne računske zakony ostavajut. Pod Ω razuměje se algebraično zatvoreno razširjenje polja P.

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

Teorem. *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz Ω, togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i=1,\dots,t$, $k=1,\dots,n$, jest menši než t*[7].

Dokaz. V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ nehaj $\mathfrak{m}$ znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)=0$ identično v x. Po prědpoloženju $\mathfrak{m}$ ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u)\neq 0$, zato i $G(u)\neq$ const., jest polinom najnižšego stepena iz $\mathfrak{m}$. Iz togo osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako obyčno dobyvamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1}\cdot\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\dots+\frac{\partial G}{\partial u_t}\cdot\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0\quad(k=1,\dots,n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než t, ili vse $\partial G/\partial u_i$ izčezajut. Ale zato že $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšego stepena, iz togo slěduje izčeznjenje vsih $\partial G/\partial u_i$.

Tako imamo $G(u)=H(u^p,\dots,u^p)$; a zato že koeficientna oblast Ω jest algebraično zatvoreno, zato perfektno, polje, dalje $G(u)=H(u)^p=(H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde poslědnji krok odpada.

2. Poslědok. Nehaj $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ sut cěločislne funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga t. Prvočislo p nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse determinanty reda t funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x),\dots,F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo p.

Dokaz. Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po p, a $f_1(x),\dots,f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, ktore nastajut iz $F_1(x),\dots,F_t(x)$, kogda cěločislne koeficienty zaměnjajut se svojimi ostatkovymi klasami po p. Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, zato že p ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i/\partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i/\partial x_k)$ takože zaměnoju cěločislnyh koeficientov ostatkovymi klasami po p; v $(\partial F_i/\partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora p matrica $(\partial f_i/\partial x_k)$ zachovava rang t; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v Ω, i tem bolje v $\bar{P}$.

§ 2. Formulacija teorema.

1. Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest prsten bez nulovyh dělitelјev, iz cěločislnyh funkcij v $x_1,\dots,x_n$: polinomov ili stepenovyh redov s cělymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjajuče se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj $\mathfrak{Q}$ znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Q}$. Kako vyše, M imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinaležnosti $a\cdot g(x)$, kde $a\neq 0$ jest cělo čislo i $g(x)\in\mathfrak{Z}$, vsegda slěduje prinaležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno egzistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena prěz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako prěsěk vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, ktore obhvatajut $\mathfrak{I}$; zato že sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takože prěsěk maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sostoji se iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest prinajmenje jedno $a\neq 0$ s $a\cdot g(x)\in\mathfrak{I}$.

[6] E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdženje slěduje prěz eliminacijonu teoriju iz prostějšego tvrdženja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo konečno mnogyh prvočisel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktora ima točno jednu funkciju večše než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda $\mathfrak{a}$ staje glavny ideal i dostačuje prostějše tvrdženje bez eliminacijnoj teorije. Vměsto prvočisel vsude mogut stajati prosty idealy konečnogo algebraičnogo čislovogo polja. Tvrdženje jasno ostaje validno i kogda $\mathfrak{a}$ jest nulovy ideal.

[7] V izvornoj formulaciji prědpokladala jesm, že koeficientna oblast P jest perfektno polje. Razširjenje na libokakve, takože neperfektne polja, prěz prěhod od P k Ω, dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrdženje pri karakteristiki p ne velja i pri perfektnom P, pokazuje priměr $f=x^p$, $\partial f/\partial x=0$.

Zato že te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast N v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, slědуje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast M v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$, obhvata N; zato že ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, zato že $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

2. Nyně nehaj $\mathfrak{I}$ bude prědpoložena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazoju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoji se iz vsih čeločislnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoji se iz vsih čeločislnyh polinomov ili stepenovyh redov iz x, respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogyh $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej prědpoklada se, že v prinajmenje jednoj $f_i(x)$, obče v vsih, x stvarno nastupa; inače $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostojet se iz vsih čeločislnyh polinomov lomanogo čisla $1/e$, i ničto ne trěba dokazati.

Ako ide o polinomy ili racionalne funkcije, togda kvocientno polje $\mathfrak{Q}$ ima transcendencijny stepen t, $1 \leq t \leq r$, glede na polje K racionalnyh čisel. Ako, napriměr, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu[8], togda $\mathfrak{Q}$ jest konečno algebraično razširjenje čisto transcendencijnogo polja $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Jednočasno funkcionalna matrica $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, i takože ona od $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, ima točno rang t[9].

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura $\mathfrak{Q}$ ostala, trěba dodati uslovje: ako t jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. Jednočasno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, tako že one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda $\mathfrak{Q}$ ponovno dolžno byti konečno algebraično razširjenje čisto transcendencijnogo $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$[10]. Pri tom ponovno $t \geq 1$, zato že v karakteristiki nula ne mogut izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednočasno uslovje slědуje za vsaku sistemu iz t funkcij integritetnoj bazy, ktoryh funkcionalna matrica ima točno rang t; zato že te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zaviset.

3. Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ znači čeločislnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest prstenovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposrědno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest prstenovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, zato že $\mathfrak{I}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev; $\mathfrak{a}$ sostoji se iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v x.

Kako už spomenuto v uvodu, ide o teorem.

Teorem. *Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju čeločislnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo p. Togda, s izključenjem najvyše konečno mnogyh prvočisel, medžu ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest prěz $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest prstenovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Iz teorema slědуje fakt o samo konečno mnogyh prvočislah v imenovateljah a oblasti $M(\mathfrak{I})$ prěz

Poslědok. *Ako p izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slědуje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočisel kromě konečno mnogyh izključenyh prvočisel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Zato že po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i odgovarjajuče $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po prědpoloženju takože $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ slědуje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno prěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, slědуje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takože $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako a ne dělimo jest nijednym izključenym prvočislom, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slědуje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

§ 3. Dokaz teorema.

1. Pomočna lema. *Prosty ideal $\mathfrak{a}$, ktory posrěduje homomorfizm medžu $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{o}$ (§2, 3), jest absolutny prosty ideal.*

[8] Pod "ireducibilnoju sistemoju" razuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

[9] To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako ide, kako v slučaju Hecke, o analitične funkcije, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ algebraično zaviset od njih. Ale uslovje naměrno formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsuđivanja ostavajut čisto formalno-algebraične, a teoremy o analitičnyh funkcijah potrěbne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

[10] To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičnom slučaju Hecke: $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ algebraično zaviset od njih.

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ znači polinomnu oblast v $u_1, \ldots, u_r$ s libokakvymi, takože lomanimi, algebraičnymi čislami kako koeficientami, a $\mathfrak{a}^*$ ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodženy prěz $\mathfrak{a}$. On sostoji se iz vsih linearnyh kombinacij $a_1 G_1(u) + \cdots + a_s G_s(u)$, kde a_i sut libokakve algebraične čisla, a $G_i(u)$ polinomy iz $\mathfrak{a}$. Trěba dokazati, že $\mathfrak{a}^*$ jest prosty ideal.

To bude dokazano, ako pokazano bude, že prěz $\mathfrak{a}^*$ posrěduje se homomorfizm od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{J}^*$, pod $\mathfrak{J}^*$ razuměvši integritetnu oblast vsih polinomov od $f_i(x)$ s libokakvymi algebraičnymi koeficientami; to jest, že $H(u)$ prinaleži $\mathfrak{a}^*$, ako $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ i $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_s$ znači linearno nezavisimu bazu konečnogo čislovogo polja, porodženogo konečno mnogimi koeficientami $H(u)$. Togda

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ jest cělo racionalno čislo. Iz $H(f) = 0$ slěduje $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, i zato $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Zato $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ prinaležet $\mathfrak{a}$, i tem $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Dokaz teorema možno nyně dati v slědujučej formě.

Ako p izbrano jest tako, že

I. $\mathfrak{J}_p$ definovana jest,

II. $\mathfrak{a}_p$ ostava prosty, imenno absolutny, ideal,

III. transcendencijny stepen $\mathfrak{J}_p$ proti tomu od $\mathfrak{J}$ ne ponizil se,

togda homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{J}_p$ posrědovany jest prěz $\mathfrak{a}_p$. Ty uslovja, s izključenjem najvyše konečno mnogyh prvočisel, izpolnjene sut za vse prvočisla.

Že izključenyh prvočisel glede I, II, III jest samo konečno mnoho, slěduje neposrědno iz poprědnogo. I jest jasno: izključenje sut samo konečno mnoge prvočisla v imenovateljah $f_i(x)$. II slěduje iz lemy, že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zachovava to svojstvo modulo vsih prvočisel kromě najvyše konečno mnogyh. III pokazano jest v poslědku §1, 2, zato že funkcionalna matrica $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ po §2, 2 ma točno rang t.

Nehaj nyně p izbrano jest mimo tyh izključenyh prvočisel. Homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{J}_p$ posrědovany jest idealom $\mathfrak{c}_p$, ktory jest prosty, zato že $\mathfrak{J}_p$ takože jest prsten bez nulovyh děliteljev, i jego transcendencijny stepen dany jest transcendencijnym stepenjem $\mathfrak{J}_p$, zato prinajmenje t. Zato že $\mathfrak{J}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, ostatkovo polje $\mathfrak{c}_p$ izomorfno jest k kvocientnomu polju $\mathfrak{J}_p$.

Kako $\mathfrak{a}_p$ jest takože prosty ideal i mnogokratnik, to jest podideal, od $\mathfrak{c}_p$, togda $\mathfrak{a}_p$ i $\mathfrak{c}_p$ soglašajut se točno togda, kogda jih transcendencijne stepeny soglašajut se[11]. Transcendencijny stepen $\mathfrak{a}_p$ kako mnogokratnika od $\mathfrak{c}_p$ jest takože prinajmenje t; klase $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$ tvoret ireducibilnu sistemu. Trěba pokazati, že toj stepen jest točno t; s tym vse bude dokazano.

Tuto v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov upotrěblja se dodatno uslovje o strukturě kvocientnogo polja $\mathfrak{Q}$ oblasti $\mathfrak{J}$ (§2, 2). Po tomu prosty ideal $\mathfrak{a}$ v vsakom slučaju imal transcendencijny stepen t, i numeracija byla izbrana tako, že klase $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}$ tvorili ireducibilnu sistemu, od ktorej klase $u_{t+1}, \ldots, u_r$ algebraično zaviseli. V $\mathfrak{a}$ byli zato cěločislne i primitivne polinomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}(u_r; u_1, \ldots, u_t), \tag{1}$$

ktore prěhodet v, zaradi primitivnosti neizčezajuče, polinomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \ldots, u_t), \tag{2}$$

iz $\mathfrak{a}_p$. Tu ale v G_j^* mora stvarno nastupati odgovarjajuči u_{t+j}, zato že inače, protivno izboru p, by nastala algebraična zavisimost medžu klasami $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$. Tym pokazano jest, že $\mathfrak{a}_p$ ima transcendencijny stepen t, zato jest identična s $\mathfrak{c}_p$ i posrěduje homomorfizm. Vse dokazano.

§ 4. Razširjenje na cěle algebraične koeficienty.

[11] Srav. napriměr B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

Kako už na koncu uvoda priměčeno, vse razsudživanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako vměsto cělyh racionalnyh čisel vzeti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja K, a vměsto prvočisel p proste idealy $\mathfrak{p}$ togo čislovogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsudživanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslědku v §2, 3 potrěbne sut neke dodatky.

1. V §3, 2 trěba k izključenym prostym idealam dodati ješče konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \ldots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), zato že te nyně ne možno prědpokladati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \ldots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, zato že teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne měnja se; takože naravno ostava I.

2. Poslědok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, trěba odgovarjajuče k tamoj konečnoj formě formulovati tako:

Poslědok. *Ako cělo čislo a iz K ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogyh izključenyh prostyh idealov, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ sut cěle čisla iz K, izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jego kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelje a dostačujut stepenove produkty tyh λ.

Dokaz. Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje (a) na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenyh prostyh idealov, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od prstena vsih cělyh čisel iz K prěhodimo k kvocientnomu prstenu R_a, definovanomu prěz (a), dodajuči v imenovatelj vse i samo ty cěle čisla, ktore sut prime k (a), to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$. V R_a idealy $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje (a) ostava isto[12]. Zato pri prěhodu k R_a kako koeficientnoj oblasti poslědok i jego dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz R_a. Ako d jest společny imenovatelj tyh koeficientov, zato d jest primy k a, togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s d primym k a. Zato (d, a) jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrdženje poslědka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrdženja nehaj R^* jest kvocientno prsten v K, definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tyh prostyh idealov v R^*, ktore možno vzeti kako cěle čisla. V R^* vsako a jest, do jedinice iz R^*, stepenovy produkt λ. Vračajuči se k cělym číslam dobyvamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde γ i β ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slěduje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrdženju poslědka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

(Prijeto 11 novembra 1931.)

Abstrakt (prěvod iz ruskogo rezjume v originalu):

Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest prinajmenje jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sodrživano jest v $\mathfrak{I}$.

V toj praci izslěduje se pytanje o "imenovateljah" a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod prědpoloženjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te a možno vsegda izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno čislo prvočisel kako faktorov.

Jednočasno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, prědpoklada se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definujut oblast $\mathfrak{I}$, mogut byti medžusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.

Dokaz opira se na svod problemu k někojim pytanjam občej teorije idealov. Ten svod izpolnja se razgledanjem pojavjenja prvočisla p v imenovatelju a kako relacije modulo p medžu funkcijami f_i.

[12] Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

36. Diferenciranje idealov i diferenta

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnogo čislovogo polja možno razuměti kako *diferencialny kvocient* definujucego *ideala*. Že ta definicija sběgaje se s obyčnoj, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samyh po sobě, ktore v analognom smyslu prědstavjajut obobčenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

37. Normalna baza v poljah bez vyšego razvětvjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo čislovogo polja K/k razuměje se baza maksimalnogo poredka $\mathfrak{O}$ polja K po odnošenju k maksimalnomu poredku $\mathfrak{o}$ polja k, sostoječa se iz konjugovanyh elementov. Potrěbno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano[1]: v K/k ne smut nastupati vyša polja razvětvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno město, to jest kogda prěhodimo k $\mathfrak{p}$-adičnomu razširjenju $k_\mathfrak{p}$ polja k i k odgovornomu $K_\mathfrak{p}$ polja K. Niže pokazujem obratno tvrdženje:

Za vsa města $\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ ne děli stepen K/k, jest normalna baza. Osoblivo: ako K/k ne ima vyšego razvětvjenja, togda pri vsakom razvětvjenom městu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu poslědnjemu tvrdženju trěba dodati, že, protivno prědpoloženju E. Artina, prěhod k jego provodnikam[2] potrěbuje ješče dalše razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnyh karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostějših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoču idealno-teoretičnogo razklada korenevyh čisel.[3] Dalje hoču primětiti, že i v občej situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vsegda možno pomoču "kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam"; i že iz togo analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu ponovno počinajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjami osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$-modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu čěločislnogo grupovogo prstena, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To prsten v vsih običnyh razvětvjenyh městah jest maksimalny poredok; ale idealy v maksimalnyh poredkah $\mathfrak{p}$-adičnyh poluprostyh sistemov sut glavne idealy[4], zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo prstena. Vračajuči se ot togo k Galoisovomu modulu, dobyvajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri městah vyšego razvětvjenja čěločislno grupovo prsten prěhodi v nemaksimalny poredok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očevidno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednoj proměnnoj, tako že karakteristika konstantnogo polja ne děli stepen K/k.

§1. $\mathfrak{p}$-adično razširjeno čěločislno grupovo prsten

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, označajut maksimalne poredky algebraičnogo čislovogo polja k i jego $\mathfrak{p}$-adičnogo razširjenja $k_\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal iz k. Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ čěločislno grupovo prsten grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n. Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, razuměje se grupovo prsten s koeficientami iz k, respektivno iz $k_\mathfrak{p}$; podobno pod $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, razuměje se razširjenje čěločislnogo grupovogo prstena k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ sut poredky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

---

[1] Srav. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Že i obče budu potrěbne ješče idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje slědujuči, mi od M. Deuringa prědstavjeny i voljno varijovany, priměr nemaksimalnogo poredka, jegov diskriminant možno prědstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanym karakteram odgovarjaju različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jediničnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se poredok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri městu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo vyšej navedene bazove elementy kako faktory. Zato "provodniki", izključivši 1, stavaju: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. $4, 2, 2, 4$, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

[4] Srav. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavnyh idealov imaje město už pri prěhodu k kvocientnomu prstenu po $\mathfrak{p}$ v k; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju města, kogda ide o abelove grupy i polja.

Teorema 1. *Ako prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *ne děli čislo elementov* n *grupy* $\mathfrak{G}$*, togda* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *stava maksimalny poredok v* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*; ako* $\mathfrak{p}$ *děli* n*, togda* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *ne jest maksimalny.*

Diskriminant čeločislnogo grupovogo prstena, tako že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, jest ravny někoj stepeni čisla elementov n.[5] Zato ako $\mathfrak{p}$ ne děli n, diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, pri fiksovanom $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ne možno razširiti do obširnějšego poredka; takomu razširjenju odgovarjalo by oddĕljenje kvadratnogo nej ediničnogo faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ už bylo prědpoloženo kako maksimalny poredok, to jest maksimalny v $k_\mathfrak{p}$. Tak dokazana jest prva čest teoremy 1, jedina upotrĕbjena niže.

Ako protivno $\mathfrak{p}$ děli n, togda direktna suma, odgovorna jediničnomu prědstavjenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

jest istinno razširjenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Zato že iz $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ slĕduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno razširjenje; $\mathfrak{C}$ jest poredok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako* $\mathfrak{p}$ *ne děli* n*, togda vsak cĕly ili drobny ideal po odnošenju k* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *jest glavny ideal.*

Zato že po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ jest maksimalny poredok $\mathfrak{p}$-adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.[6]

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S nehaj znači element K, nastaly iz z podstanovoju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ poradžajut na K/k, gledanom kako k-modul, to jest aditivna abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul po odnošenju k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak* $(\mathfrak{G})_k$*-modul iz* K/k *imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-moduly iz* K/k *imenujut se cĕle Galoisove moduly; osoblivo* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *jest cĕly Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul,* K/k *jest operatorno izomorfny k* $(\mathfrak{G})_k$*.*

To slĕduje iz togo, že K/k vsegda ima poljnu normalnu bazu, to jest k-bazu iz konjugovanyh elementov z^S.[7] Priradenje

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \longmapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad k stava izomorfizm.

Teorema 4. *Kako cĕly Galoisov modul,* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *jest operatorno izomorfny k jednomu* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-modulu iz* $(\mathfrak{G})_k$*, maksimalnogo ranga* n*. Podobno* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *jest operatorno izomorfny k* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$*-modulu ranga* n *iz* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*.*

$(\mathfrak{G})_k$-izomorfizm $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-modulu $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$-izomorfizm razširiti do $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-izomorfizma od $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ k $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 probĕgati vse elementy iz $k_\mathfrak{p}$. Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-izomorfizm $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Pri tom trĕba $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ gledati kako hiperkompleksny sistem nad $k_\mathfrak{p}$. On nastava iz K/k razširjenjem koeficientov; obče stava sistem s nulovymi dĕliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

[5] Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

[6] Hasse, navedeno dĕlo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste sistemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slĕduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo poredka sut ponovno maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i. Togda $a = \sum a_i$ jest baza početkovogo ideala. Za abelove grupy srav. ješče primětku 3.

[7] Zato že ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejna nezavisnost ostane.

Teorema 5. *Pri vsakom městu* $\mathfrak{p}$*, ktore ne děli stepen* n *od* K/k*,* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *ima normalnu bazu.*[8]

Zato že po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ tam stava maksimalny poredok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ zato stavajut cěle ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako zato ideal, odgovorny $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, togda on ima $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-bazu WS_i; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-baza $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ako w označa element iz $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, odgovorny W. Tyh n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Ako $\mathfrak{p}$ děli n, odgovorny modul $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ ne može byti glavny modul, zato že v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k, dokazanej v teoremi 3,[9] slědujut Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,[10] ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k *ireducibilno prědstavjenje Galoisovej grupy* $\mathfrak{G}$ *od* K/k *poradžano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz* K/k*; vsako absolutno ireducibilno prědstavjenje poradžano jest Galoisovym modulom iz* K_Z/Z*.*

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k, za odgovornu komponentu grupovogo prstena; K_Z/Z trěba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z, nastaly iz K/k razširjenjem koeficientov. Osoblivo K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K po odnošenju k k, to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razširjenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrdženje slěduje pomoču operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrdženja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy poradžajut prědstavjenje.

Ako $v_1, \ldots, v_t$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno prědstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri pojedinyh razvětvjenyh městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah* K/k *bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnymi zaměnjenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym prědstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same idealy.*

Zato že s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvěstnyh x_S.

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

[8] V slučaju abelovyh polj možno pri tom město po primětkah 3 i 5 definirati takože kvocientnym prstenom.

[9] Dokaz očevidno prědpoklada samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k, i že k ima beskonečno mnogo elementov. To poslědnje ograničenje jest nepotrěbno: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jego obratno slěduje bytje poljnej normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory ravnako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

[10] Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n, togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnyh prědstavjenjah. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači prědstavjenje, odgovorno M_λ, kde $\bar{S}$ leži v razširjenom osnovnom polju, togda dobyvajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

i prěhodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznavajut se kako obobčene koreneve čisla; ε_T, kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno prědstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čisla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Obče D_λ leži v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ tako, že oblast koeficientov $k_\mathfrak{p}$ razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Zato že determinanta, sostavjena s neizvěstnymi x_S, ima koeficienty, ktore sut cěle čisla iz polja karaktera; a w^S sut cěle elementy iz $K_\mathfrak{p}$.

Da by se prěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se prědstavjenje sobiraje s jego adjungovanym. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane prědstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sostavjene za neizvěstne x_S i prinaležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; medžu tym obče konjugovanym karakteram pri neizvěstnyh x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda trěba adjungovati samo realno podpolje λ-togo karaktera, i imaje město

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato[11]: Δ_λ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem λ-togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljami karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljšego nič ne slědуje [srav. 2a)].

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, poradžene Δ_λ, vpravdě už ležet v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sběgajut se s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ. Zato že imaje město i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slědуje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym prědstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz identičnosti pri vsakom městu slědуje identičnost polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut identičnost. Za absolutno ireducibilne karaktere bude identičnost v najprostějšem slučaju ješče direktno potvrdžено:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnyh čisel, K/k ciklično prostogo stepena l, prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvětvjenja, togda idealy, poradžene Δ_λ za nejedinične prědstavjenja, sut vsi ravne medžu soboju i sběgajut se s provodnikom K/k.*

To slědуje iz poznanogo razklada korenevyh čisel.[12] Pri razvětvjenom městu $\mathfrak{p}$ od K/k imaje město za k_ε, polje l-tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, zato že k_ε jest prosto k K i $\mathfrak{p}$-adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrěbno):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

[11] Zato že ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije trěba modifikovati. Nehaj P jest gledano razširjeno polje od $k_\mathfrak{p}$ i

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od $\mathfrak{p}$, i e^{S_i} sut konjugovane po odnošenju k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slědуje, že i-ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i}$ s γ_i v P. Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slědуje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Zato že po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym prstenom, ne trěba vyše upotrěbiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

s $\mathfrak{p}_i$ v k_ε, $\mathfrak{P}_i$ v K_ε. Dalje za koreneve čisla imaje město:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \ldots, r_{l-1}$ jest permutacija čisel $1, \ldots, l-1$. Koreneve čisla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

zato jest identičnost s provodnikom K/k.

Prijeto 24 avgusta 1931.

38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.

R. Brauer v Kenigsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Getingenu[1].

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuče teoremy, ktora ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost prědstaviti toj rezultat, kako uspěh v bitnosti dolžny p-adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jego sedmdesetomu rodženju.

Naš dokaz sostoi iz trěh redukcij; vsaky iz nas pridal jednu.[2]

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami.[3]

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz "algebra A nad Ω" tu i dalje vsegda znači "normalna prosta algebra A nad algebraičnym čislovym poljem Ω", to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom Ω. Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že A jest polna matrična algebra nad Ω, to jest prinaleži specialnoj klasi podobnosti, oprědělenoj samym Ω kako dělitvenoj algebra nad Ω. Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad Ω rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω $\mathfrak{p}$-adično razširjenje, to jest algebra nastajuča razširjenjem koeficientnogo polja Ω do prinaležnogo $\mathfrak{p}$-adičnogo polja $\Omega_\mathfrak{p}$, razlaga se:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

Dokaz. Nehaj D bude dělitvena algebra nad Ω. Ako Z jest ciklično polje nad Ω tako, že za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω $\mathfrak{p}$-stepenj polja Z jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa D, togda za prinaležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v Z kažno $\mathfrak{P}$-adično polje $Z_\mathfrak{P}$ jest polje razloženja za $D_\mathfrak{p}$ [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra D_Z, nastala razširjenjem koeficientnogo polja D do Z, povsudu razlaga se nad Z. Ako I už stoji za vsako Ω, togda $D_Z \sim Z$. To govori, že D ima ciklično polje razloženja Z, zato može byti ciklično prědstavjena [H, 5]. Potom D ima i tako ciklično polje razloženja, čij stepenj sběgaje se so stepenjem same D; to jest, D jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovjem I glavna teorema jest zato dokazana.

2. Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu izvěstil H. Hasse, kako srodno pytanje o točnoj cěnnosti eksponenta dělitvenoj algebry (ktore vpročem glavna teorema takože rěša, vidi niže) možno s pomočju Silovovoj grupnoj teoremy svesti na slučaj rěšimogo polja razloženja. Ta mysl potom dala se upotrěbiti i za odgovarajuču daljšu redukciju pytanja cikličnosti.

Redukcija 2. Tvrdženje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razloženja nad Ω jest $\sim \Omega$.

[1] Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

[2] One se dajut v poredku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu poredku.

[3] H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno prědstavjenje dokazov, v ktrom se osobno razviva i teorija polj razloženja i skrěženyh produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H, 1–6 sostavljajut, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Dokaz. Nehaj A bude povsudu razložena algebra nad Ω. Nehaj K bude Galoisovo polje razloženja za A, p libovoljno primno čislo, a Σ jedno iz Silovovyh polj polja K nad Ω odnosimyh do p (to jest invariantno polje Silovovoj p-podgrupy Galoisovoj grupy). Togda A_Σ jest takože povsudu razložena algebra nad Σ, ktora ima rěšimo polje razloženja K. Ako II už stoji za vsako Ω, togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že A ima polje razloženja Σ stepenja primnogo k p. Indeks A, kako dělitelj togo stepenja, jest zato primny k p. Zato že to drži za vsako primno čislo p, indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovjem II jest zato I dokazano.[4]

3. Tretju redukciju, ktora potom, kako H. Hasse razpoznal imějuči prvy dvě redukcije, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu komunikacije od H. Hasse; v njej glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razloženja, imenno s pomočju občej redukcije 1 i formulnogo snižanja prinaležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila točno tretju redukciju. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl už promyslil tu tretju redukciju.

Redukcija 3. Tvrdženje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsudu razložena algebra s cikličnym poljem razloženja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Dokaz. Nehaj A bude povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razloženja K nad Ω. Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu K i Ω taka, že vsegda Λ_i nad Λ_{i+1} jest ciklično primnogo stepenja. Togda najprvo A_{Λ_1} jest takože povsudu razložena algebra nad Λ_1, ktora ima ciklično polje razloženja primnogo stepenja $K = \Lambda_0$. Ako III už stoji za vsako Ω, togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že Λ_1 jest polje razloženja za A. Potom, počinajuči od Λ_1 vměsto Λ_0, točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovjem III jest zato II dokazano.

4. No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Zato nazad čerez redukcije 3, 2, 1 slědуje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom ješče ukazuje slědujuče. Pravdivost III, občeje za ciklična polja razloženja libovoljnogo stepenja, svodi se na normnu teoremu Hasse[5]. Za redukciju 3 potrěbny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepenja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler[6]. Tak redukcija III daje novy prosty dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

[4]Mysl redukcije na rěšimo polje razloženja s pomočju Silovovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotrěbil už raněje, imenno da pokaže, že vsaky primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obče za red občih teorem teorije R. Brauera i E. Noether, razvil prosty dokazy nezavisne od teorije prědstavjenij: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciju vidi osobno teoremu 23 v 2.

Dodatok v času pečati. Dalje A. A. Albert, imějuči pismenu informaciju od H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebry (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposrědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepenje formy 2^e,

b) niže slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),

c) pokraj osnovnoj mysli redukcije 2 takože mysl slědujučej redukcije 3, prirodno bez odnosa k redukciji 1, i odgovarjajuče s rezultatom: za dělitvene algebry D stepenja p^e nad Ω jest razširjeno polje Ω' stepenja primnogo k p nad Ω, tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična.

Vsi tri rezultaty sut, razuměje se, prejděny našim medžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazujut, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) ješče primětil, že naša centralna teorema I slěduje v několiko linijah iz teorem 13, 10, 9 jego raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tyh teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcije 2 i 3.

[5]Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

[6]Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω, a α čislo iz Ω, za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

jest za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω. Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 zato, upotrěbivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale α jest norma elementa iz Z [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremoju dalje priměčamo, že teoremu I trěba razgledati kako jej pravilno obobčenje na vyšje, takože neabelove, slučaje, medžutym kako doslovno obobčenje, kako H. Hasse pokazal[5], ne jest obče pravilno.

5. Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k kotoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

Teorema 1. Eksponent normalnoj prostoj algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu.

Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

Teorema 2. Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad Ω dělimo jest prinajmenje jednym primnym městom Ω, i čak prinajmenje dvoma.

Pri tom osnovny ideal oprědělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.[8] K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reduciruje se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

Dokaz. Po rezultatam H. Hasse[9] primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω vhodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$-indeks različny jest od 1. Ako by vsi $\mathfrak{p}$-indeksy byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy $\mathfrak{p}$-indeks ne može byti različny od 1, slěduje iz togo, že za normno-ostatkove symbole, čiji poredki sut $\mathfrak{p}$-indeksy [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

6. Dalje teorema I umožnja oprěděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razloženja K, prinaležna algebri A nad Ω. V točnom obobčenju stanja, ktore H. Hasse už ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh A, K [H, 6, teorema 2], dobyvamo:

Teorema 3. Za algebru A nad Ω algebraično čislovo polje K nad Ω jest polje razloženja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v K vsih primnyh měst $\mathfrak{p}$ polja Ω odgovarjajuči $\mathfrak{P}_i$-stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja K jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa $m_{\mathfrak{p}}$ algebry A.

Pri tom $\mathfrak{P}_i$-stepenj polja K jest stepenj prinaležnogo $\mathfrak{P}_i$-adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\mathfrak{p}$-adičnym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$, to jest, ako

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razloženje $\mathfrak{p}$ v K, produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i poredka razvětvjenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A $\mathfrak{p}$-indeks A jest indeks $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-adičnogo razširjenja $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

[7] V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma S polja Z, svjazanogo s α, bylo tu opuščeno kako nesučstveno.

[8] V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojam "osnovnogo čisla", vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Zato že tu ide ne o čislo, ale o ideal, trěba bylo govoriti "osnovny ideal"; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore točno iz navedene pričiny za relativna polja pokazyva se neupotrěbno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E. Noether takože oprědělja "po primnyh městah", imenno, odgovarjajuče faktu, že za pojedina primna města vsaky ideal jest glavni ideal, prosto tvorjenjem reducirovanyh čislovyh norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

[9] H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremy 42, 59.

Dokaz. Že K jest polje razloženja za A, to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnoznačno jest tomu, že $A_{K\mathfrak{P}_i} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za vsaky $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město $\mathfrak{p}$ nehaj

$$A_\mathfrak{p} \sim (\pi, W_\mathfrak{p})$$

bude aritmetično odlično ciklično prědstavjenje $A_\mathfrak{p}$ [H, 16; k tomu l. c.[9], teorema 38], zato $W_\mathfrak{p}$ nerazvětvjeno polje stepenja $m_\mathfrak{p}$ nad $\Omega_\mathfrak{p}$, a π čislo iz $\Omega_\mathfrak{p}$, točno dělimo s $\mathfrak{p}$[1]. Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p}$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_\mathfrak{p}$$

preréz $W_\mathfrak{p}$ i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Zato že največše nerazvětvjeno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\Omega_\mathfrak{p}$, i zato že nad $\Omega_\mathfrak{p}$ za vsaky stepenj jest samo jedno nerazvětvjeno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{ima stepenj } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_\mathfrak{p}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ nad } \Omega_\mathfrak{p}.$$

Zato $K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p}$ ima stepenj $m_\mathfrak{p}/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvětvjen.

Nyně

$$A_{K\mathfrak{P}_i} = (A_\mathfrak{p})_{K\mathfrak{P}_i} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p})$$

[H, 15.5]. Zato $A_{K\mathfrak{P}_i} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnoznačno jest tomu, že π jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p}$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zaradi nerazvětvjenosti $K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda poredkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od π v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_\mathfrak{p}/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i}W_\mathfrak{p}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, zaradi

$$\left(\frac{m_\mathfrak{p}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_\mathfrak{p}/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik $m_\mathfrak{p}$, kako tvrdženo.

Za slučaj, že $\mathfrak{p}$ jest beskonečno primno město i ne trivialny slučaj $m_\mathfrak{p} = 1$, imamo $m_\mathfrak{p} = 2$ i $A_\mathfrak{p}$ jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem $\Omega_\mathfrak{p}$. Tvrdženje $A_{K\mathfrak{P}_i} = (A_\mathfrak{p})_{K\mathfrak{P}_i} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnoznačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_\mathfrak{p}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodi); to ponovno daje tvrdženje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako $m_\mathfrak{p}$, može iměti samo cěnnosti 1 abo 2).

7. Do značečih rezultatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razloženja K fiksnoj algebry A obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju K nad Ω razgledamo vsotu algebr A nad Ω, ktore K razlaga. Te algebry A tvoret podgrupu $\mathfrak{R}$, oprědělenu K, R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vsih algebr, točnije vsih klas podobnyh algebr, nad Ω.[10] Ako prědpoložimo, že K jest Galoisovo nad Ω, dohodimo do teorem, ktore trěba razgledati kako obobčenje glavnyh teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovyh čislovyh polj, na obča relativno-Galoisova čislova polja:

Teorema 4. *(Teorema razloženja).* Relativny stepenj f primnyh dělitelјev v K primnogo ideala $\mathfrak{p}$ polja Ω, ktory ne vhodi v relativnu diskriminantu K, ravny jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_\mathfrak{p}^f \sim \Omega_\mathfrak{p}$$

stane za vse algebry A iz grupy $\mathfrak{R}$, pridruženej k K.

[10] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takože H, 13.1.

Dokaz. Zato že f jest $\mathfrak{p}$-stepenj polja K, jednak za vse primne dělitelji $\mathfrak{p}$ v K, a s drugoj strany $\mathfrak{p}$-indeks A ravny jest indeksu, to jest eksponentu, $A_{\mathfrak{p}}$, po teoremě 3 f vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dobyvaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebry A s točnym $\mathfrak{p}$-indeksom f.

Po Frobeniusovoj teoremě gustoty sigurno jest ješče jeden primny ideal $\mathfrak{p}'$ v Ω, ne vhodeči v relativnu diskriminantu K, čiji primni dělitelji v K imějut relativny stepenj f. Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω, čij $\mathfrak{p}$-stepenj i $\mathfrak{p}'$-stepenj imata cěnnost f. Dalej nehaj α bude čislo v Ω, za ktore normno-ostatkove symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

imajut recipročne cěnnosti poredka f, dokolě za vse druge dělitelji $\mathfrak{q}$ provodnika Z drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoremě o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati α tako, že kromě možebno $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ i $\mathfrak{q}$ ono ima samo ešte jeden primny ideal $\mathfrak{r}$ polja Ω, točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoremě za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda $\mathfrak{p}$-indeks i $\mathfrak{p}'$-indeks f, a za vse druge primne města Ω indeks 1 [H, 17.7]. Po teoremě 3, s ogledom na prědpoloženje o $\mathfrak{p}$ i izbor $\mathfrak{p}'$, slěduje, že K jest polje razloženja za A. Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry A s $\mathfrak{p}$-indeksom f.

Teorema 5. *(Teorema jednoznačnosti i uporjadženja).* Ako $K \leqq K'$, togda $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam K jest obratno jednoznačno.

Dokaz. a) Iz $K \leqq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; zato že vsaka algebra A, razložena od K, a fortiori jest algebra razložena od K'.

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Togda po teoremě razloženja za vsaky nedělitelj $\mathfrak{p}$ relativnoj diskriminanty $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Osobno $f_{\mathfrak{p}} = 1$ za skoro vse $\mathfrak{p}$ s $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Iz togo po običnom analitičnom zaključnom postupku[11] slěduje $K \leqq K'$.

8. Nakonec izložimo ješče, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom[12], o čislovyh poljah, v ktoryh možne sut absolutno-nerazložime prědstavjenja konečnoj grupy:

Teorema 6. Vsa absolutno-nerazložima prědstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnyh poljah, napr. vsakako v polju n^h-tyh korenjev jednoty, ako n jest poredok $\mathfrak{G}$, a h dostatočno veliko.

Dokaz. Prěhodeči k racionalno-čislovomu grupovomu prstenu G grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima prědstavjenja Γ_i grupy $\mathfrak{G}$ stavajut absolutno-nerazložimymi prědstavjenjami prostyh sostavnyh česti G_i poluprostoj algebry G, i jih centry sut odgovarjajuča polja Ω_i harakterov,[13] zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ zato svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja n-tyh korenjev jednoty.

Po teoremě 3 ciklično polje Z_i nad Ω_i jest polje razloženja za G_i, ako za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω_i jego $\mathfrak{p}$-stepenj $n_{i\mathfrak{p}}$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa $m_{i\mathfrak{p}}$ od G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ različny jest od 1 samo za primne dělitelji

[11] Vidi k tomu napr. H. Hasse [l. c. nota 6], § 25, III.

[12] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

[13] Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

osnovnogo ideala G_i glede Ω_i, zato sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty G_i; zato že ona vhodi v n^n, a n^n jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo poredka v G[14], najvyše za primne dělitelji $\mathfrak{p}$ od n. Da se $n_{i\mathfrak{p}}$ za ta $\mathfrak{p}$ učini mnogokratnikom $m_{i\mathfrak{p}}$, dobyvaje predpisati, že dotična $\mathfrak{p}$ v Z_i razvětvjena sut poredkom, vsaky raz dělitelnym s $m_{i\mathfrak{p}}$. To, kako lahko se vidi, daje polje n^h-tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko h.

V poslědnoj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dobyvaje už polje n-tyh korenjev jednoty. Či to vsegda jest tako i či tu razvite metody dobyvajut za rěšenje togo pytanja, ostaje predmetom daljših izslědovanij.

Prišlo 11. novembra 1931.

[14]Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čisel

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

Emmy Noether, Göttingen

1. Teorija hiperkompleksnyh sistemov, to jest algeber, v poslědnjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje toj teorije za komutativne pytanja. O tom značenju nekomutativnogo za komutativno hču dnes govoriti: imenno hču podrobno prěslěditi jego na dvoh klasičnyh pytanjah, idučih nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svezanoj normnoj teoremě. Te pytanja v tečenju vrěmena ponovno i ponovno měnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jego teorije kvadratnyh form; potom igrajut sučstvenu rolu v harakterizaciji relativno cikličnyh i abelovyh čislovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razloženju algeber, a ta poslědnja formulacija jednočasno daje prěnos teoremov na libovoljne relativno Galoisove čislove polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hču jednočasno objasniti *princip* priměnjenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnyh formah ili cikličnyh poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije už dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobyvaje se prěnos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

2. Prěd podrobnym izloženjem hču dati ješče obči pregled različnyh metodov i daljših rezultatov. Najprvo trěba zamětiti, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tu obče ne bylo odpravnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny prěhod k nekomutativnomu dobyvaje se prěz *jednočasno razgledanje polja i grupy* posrědstvom "skrěženogo produkta" i jego multiplikativnyh konstant, "faktornyh sistemov" (sr. 3). Tako se dobyvaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porodžena takim sposobom. Take skrěžene produkty prvi razgledal Dikson,[1] medžutym kako teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru[2] iz sovsěm drugoj odpravnoj točky, imenno iz pytanja absolutno nerazložimyh prědstavjenij. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktoroju možno bylo pristupiti k komutativnym pytanjam.[3]

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hču tu ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,[4] posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanoj na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takože na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševalle; pri tom jednako bylo trěba razviti ješče nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.[5] Jednočasno musju jednako ograničitelno zamětiti, že metoda skrěženyh produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh čislovyh polj*. To slěduje iz novyh, ješče nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označenogo principa, ale dajut samo ravnosti čislovosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se nyně už v samoj algebrě. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,[6] imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako "Galoisovogo

[1] Sr. jego knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Sr. napr. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

[3] Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O cěloj oblasti, razgledanoj v dokladě, orientuje pregled M. Deuringa o hiperkompleksnyh čislah i čislovo-teoretičnyh priměnjenjah, ktory ima iziti v seriji *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

modula", to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktory dopušča substitucije Galoisovej grupy kako operatory. I obstaja operatorny izomorfizm medžu poljem i grupnym prstenom (grupnoju algebraju) v tom smyslu, že medžu elementami imaje město vzajemno jednoznačna korespondencija tak, že linearne formy nad osnovnym poljem odpovědajut jedne drugim, i že substitucijam Galoisovej grupy v polju odpovědaje množenje v grupnom prstenu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,[7] dokazal M. Deuring,[8] i na njej osnoval dokaz Galoisovej teorije, kde operatorny izomorfizm realizuje korespondenciju medžu grupoju i poljem. Daljše strukturne teoremy – takože Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh L-redah i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikam. Ti Artinovi L-redy i provodniki,[9] utvorjene s občimi grupnymi karakterami, pored Špajzera[6)] sostavljajut prvu svez medžu teorijeju čisel i teorijeju prědstavjenij, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali cělomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

3. Nyně hču podrobno prěslěditi problemy postavjene na početku: normny teorem i teorem o glavnom rodu. Najprvo *definicija skrěženogo produkta*. Nehaj K/k bude Galoisovo polje n-togo stepena, $\mathfrak{G}$ jego grupa. Skrěženy produkt označa jednočasno vstavjenje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tak, že avtomorfizmy od K stavajut vnutrišnimi. Nehaj $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ označajut symboly, odgovarjajuče n elementam grupy; togda najprvo postavja se A kako modul linearnyh form ranga n nad K:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K$$

(t. j. A sostoji se iz vsih linearnyh form
$u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ s libovoljnymi a_i v K).

Prěz trěbovanje vnutrišnjego avtomorfizma – porodženogo elementami u_S, občeje $u_S K^*$[10] – A stavaje prstenom, znači algebraju ranga n^2 nad k. To trěbovanje imenno izraža se prěz

$$(2) \qquad u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{ili} \qquad z u_S = u_S z^S$$

za vsako $z \in K$,[11] i prěz

$$(3) \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{s } a_{S,T} \text{ v } K^*$$

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^R = a_{S,TR}\, a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]$).

A nazyvaje se skrěženy produkt od K s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, že A stavaje prosta normalna algebra nad k, to jest matrično prsten r-togo stepena D_r nad prirědženoju dělitvenoju algebraju D, i že K jest maksimalno komutativno podpolje, znači razpadno polje (t. j. razširjenje oblasti koeficientov k poljem izomorfnym k K daje razloženu algebru, polno matrično prsten nad centrom). Obratno, k zadanoj dělitvenoj algebrě D vsegda obstajajut matrične prsteny D_r, ktore možno porodžati označenym sposobom kako skrěženy produkt.

Ako se prěhodi od u_S k $v_S = u_S c_S$ s c_S v K^*, pri čem porodžaje se toj samy avtomorfizm, nastavajut "asociovane" faktorne sistemy:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovane faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas (a); podobno sobirajut se vse algebry podobne k A, t. j. vse D_r s $r = 1, 2, \ldots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. *Klasy* $\mathfrak{A}$ *i* (a) *odpovědajut jedno-jednoznačno: klasy s fiksovanym*

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz sodrživaje prazdninu).

[8] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

[10] K^* nastavaje iz K izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrěbljaje se obče.

[11] z^S označa, kako obyčno, element, nastajuči iz z prěz substituciju S.

razpadnym poljem K tvoret, po odnošenju k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfnu člen-po-členu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klas razloženyh algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tu o grupu klasov algeber, zaměčenu R. Brauerom.

4. Nyně hču prěz *specializaciju* na *ciklične razpadne polja* dojti k svezi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobčenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početku. Ako Z jest ciklično, S porodžujuča substitucija jego grupy – odgovarjajuča algebra togda nazyvaje se cikličnoju – možno stepenjam od S dati odgovarjajuče stepenje od u, znači

$$\begin{aligned}
&(1') \quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\
&(2') \quad zu = uz^S \\
&(3') \quad u^n = a \\
&(4') \quad a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\
&(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ako se postavi } v = uc.
\end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji se tu zato iz jednogo-jedinogo elementa a, ležečego v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jediničny klas faktornyh sistemov dan jest normami iz Z^*, a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupě

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra (a, Z) razkladaje se togda i samo togda, kogda a jest norma někojego elementa iz Z.

Ta svez medžu normoju i razloženjem daje formulaciju "normnogo teorema", imenno *teorem o razloženyh algebrah: ako algebra razkladaje se v vsakom městě, togda ona razkladaje se bezuslovno*. Pri tom "město", kako obyčno v teoriji čisel, oprědďjaje se tym, že osnovno polje k zaměnja se jego p-adičnym razširjenjem $k_\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal iz k; odgovarjajuče konečno mnogim beskonečnym městam, k i jego konjugovane razširjajut se poljem realnyh čisel.

Napravdu, v tom sodrživaje se normny teorem za ciklične polja. Zato že za ciklične algebry (a, Z), po vyše rečenom, teorem jest ravnosilen tvrdženju: ako a v vsakom (konečnom ili beskonečnom) městě jest p-adična norma, togda a jest norma čisla iz Z; ili, bez přehoda k p-adičnomu, *ako a jest normny ostatok po vsakom prostom idealu $\mathfrak{p}$ iz k (i izpolnja někoje uslovja znakov), togda a jest norma čisla iz Z.* Ta poslědnja forma jest točno normny teorem, dokazovany v teoriji klasovyh polj s upotrěboju znanyh analitičnyh sredstv. A dokaz občego teorema o razloženyh algebrah možno dobiti iz togo cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razgledanjami.[12] Prvy važny poslědok iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična.* V poisku dokaza togo davno predpologanogo fakta nastala obča formulacija.

5. Drugy poslědok iz teorema o razloženyh algebrah – ponovno čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavjeny na početku.[13] Jego invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skrěženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslene, ako K^* zaměniti abelovoju grupoju $\mathfrak{J}$, ktora izpolnja samo uslovje, že jej grupa avtomorfizmov sodrživaje podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Vměsto (1) togda nastupaje "razširjenje $\mathfrak{G}$ posrědstvom $\mathfrak{J}$" v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzeti grupu vsih idealov iz K, togda faktorne sistemy stavajut sistemami idealov; razděljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razděljenje na klasy za faktorne sistemy, i obče to jest tonše razděljenje na idealne klasy než početkovo. Zato že trěbovanje, aby množenje u_S s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jediničny klas elementnyh faktornyh sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornyh sistemov. V dělě jednako, kako pokazuje specializacija k znanym slučajam, dosta jest už něčto menje tonkogo razděljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu*

[12] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

[13] Dokaz ima iziti v Math. Ann.

faktornyh sistemov pričisljujut se ti elementy $a_{S,T}$, ktore vo vsih (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja od K porodžajut razložene algebry.

Tako nastavajuče razširjenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; (c) označaje absolutny idealny klas od c. Togda

invariantna formulacija teorema o glavnom rodu glasi: *ako pri tako oprědělenom razdělenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ porodžaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te (c_S) tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnutrišny i porodžaje se někojim idealnym klasom $(\mathfrak{b})$.*

Znane specialne slučaje slědujut iz ravnosilnoj, něčto eksplicitnějšej formulacije: *ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov (c_S), ležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas $(\mathfrak{b})$ takovy, že (c_S) stavajut symboličnymi $(1-S)$-tymi stepenjami: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ za vse S iz $\mathfrak{G}$.* Zato že prědpoloženje upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnutrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje zato, s ohledom na normovanje: ako $N([c])$ leži v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda (c) stavaje symbolična $(1-S)$-ta stepenj:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Da by odtud dojti k znanoj formě za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zaměču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jego sodržanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k městam razvětvjenja.

Togda tu oprědělјeny glavny rod za kvadratne polja prěhodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam odpovědajut kvadratne formy, a normam klasov čisla, ktore možno prědstaviti tymi formami. To, že jediničny klas porodžaje algebry razložene v městah razvětvjenja od K, znači, že ta prědstavime čisla v městah razvětvjenja stavajut kvadratnymi ostatkami; odgovarjajuče formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že symbolična $(1-S)$-ta stepenj prěhodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija prěhodi v slědujuču: glavny rod sostoji se iz vsih idealnyh klasov, ktoryh normy v (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju "normny ostatok po provodniku", i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takože v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz měst razvětvjenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh měst luč sodrživaje samo elementy jediničnogo klasa.

Tu nastavaje pytanje o svezi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, zato že oni sostavjajut se iz tyh samyh prostyh idealov; a vměstě s tym – pytanje o svezi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budučnost.

40. Nekomutativne algebry

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nekomutativna algebra.

Od

Emmy Noether v Getingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebry, kako znano, sodrživajut se v teoriji Galoisa; jej prědhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno cělo razpadlo se na linearne faktory.

Odgovarjajuču čest algebry ja tu razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principialno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno prědstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenute teoremy komutativnoj algebry možno obosnovati sovsěm paralelno s prědstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija prědstavjenij, kojoj prědhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljše razvitje toj, ktora opiraje se na moduly prědstavjenij.[1] Osoblivo razgledam pored direktnogo prědstavjenja i recipročno prědstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono nyně porodžaje se posrědstvom recipročnogo modula prědstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul prědstavjenja, to jest dvojny modul oziroma bimodul, možno takože razuměti kako jednostronny modul nad prstenom razširjenja (§2). Tym prědstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v prstenu razširjenja; nerazložime klasy prědstavjenij odpovědajut nerazložimym idealnym klasam prstena razširjenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri prědstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v jih komutativnoj oblasti koeficientov sut pravdive za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujut strukturne teoremy za matrične prsteny nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podprsten znači prědstavjenje tym tělom, odnosno recipročno prědstavjenje recipročno izomorfnym tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne prědstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangu nad centrom (to dotolě ne bylo prědpoloženo), takože polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebry, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porodžajut obratne klasy v R. Brauerovoj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, občejše za proste sistemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podprstenah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na prědloženno razgledanje avtomorfizmov.

Do tega města razgledanja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom prědstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, prědloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuty prěnos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne sistemy (§9), čem jednočasno daje se svez s obyčnoju teorijeju prědstavjenij v komutativnom.

Na toj teoriji prědstavjenij v komutativnom, i na "iracionalnyh" faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.[2] Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdnje Albert, mora prědpoložiti centar kako doskonalo polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takože s teorijeju prědstavjenij v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznanja moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuty teorem o komutujučih podprstenah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takože za poluproste sistemy.[3]

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 sodrživaje "otčet" o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdnje ponovno našel te teoremy nezavisno.

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takože J. Levitzki.

Nakonec trěba spomenuti, že za slučaj těla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v svezi s mojeju lekcijeju lěta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tyh pytanjah. Izloženje van der Waerden prinosa několiko uproščenij proti toj lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),[4] druge tek tu prevzela i prodolžila. Osoblivo prěnos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno (§8) proizhodi tek iz drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl sučstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujučih podprstenah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut jednako sučstveno slabše prědpoloženja konečnosti než tam.

Něktore zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja přešękov razlikovyh idealov, sut sice složnějše, ale imajut prednost, že prěnoset se na sistemy beskonečnogo ranga i na cělobrojne sistemy.[5] Za komutativne cělobrojne sistemy tako dohodi se do svezi medžu idealnym diferenciovanjem i diferentoju,[6] k čemu slučajno vrnu se podrobněje.

Glavno priměnjenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skrěženyh produktov i jih faktornyh sistemov, ktore same ponovno dajut osnovu čislovo-teoretičnyh priměnjenij; tu se o tom dalje ne govori.[7]

§1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija prědstavjenij na osnově modulov prědstavjenij opiraje se na teoriju prstena avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izběganje povtorjenij formulovane v několiko prostyh tvrdženjah.

1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon. Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, zato že produkt $\sigma\tau$ definovany jest prěz

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

i jasno izpolnja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \ldots$, tako že svezanja $gO, gH, \ldots$ dajut jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porodžajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na odgovarjajuču čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

Odgovarjajuče definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lěve operatory.

Zato že obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\overline{\mathfrak{B}}$ dano jest prěz $g\Theta = g\sigma$ za vse g iz $\mathfrak{G}$, togda takože prěz

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje potrěbnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lěve operatory porodžajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lěvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ trěba čitati od desna k lěvu: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, operatory pak vsegda od lěva k desnu.

[4] Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

[5] Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takože zam. 10. Ta metoda prěseka nyně zaměnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamětil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostějšim razloženjem v direktnu sumu; to jednako odpada pri beskonečnom rangu i v cělobrojnom slučaju.

[6] Sr. predavanje v Pragě, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

[7] Teorija skrěženyh produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malymi izměnami, aby tu dano teoriju ne prědpokladati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izloženje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

2. Operatorno-homomorfno obrazovanje. Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definovaje se prěz

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

odnosno pri lěvyh operatorah prěz

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

to jest prěz komutativnu svezanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvě razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane sut dvě oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porodžajut $\mathfrak{B}$-avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porodžajut $\mathfrak{C}$-avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svezane sut s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

3. Moduly i dvojne moduly nad prstenami. Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad prstenom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementami iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorami, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjajut se i distributivne relacije:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Odgovarjajuči fakt imaje město za lěve moduly.

Medžu dvojnymi modulami trěba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma prstenami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovut se dvojne moduly, ako kromě za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno izpolnjenyh svezanij ješče imaje město

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-lěve, $\mathfrak{S}$-prave moduly zovut se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svezanij slědуje iz togo, že v slučaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori prsten, absolutno prsten avtomorfizmov[8]. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupy $\mathfrak{M}$ jest prsten, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\overline{\mathfrak{R}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov jest prstenovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene sut; pri lěvyh modulah recipročno prstenovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojny modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno prstenovo-homomorfno obrazovati na podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena i jednočasno $\mathfrak{S}$ na podprsten $\mathfrak{R}$-avtomorfnogo prstena. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lěvy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojny modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podprsten $\mathfrak{R}$-avtomorfnogo prstena, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena.

Odtud osoblivo slědуje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten s jedinicoju, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu prstenu kako $\mathfrak{R}$-lěvy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu prstenu kako $\mathfrak{R}$-pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično prsten nad vobče nekomutativnym tělom A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda A stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh lěvyh idealov.

[8]Pri neabelovyh grupah ide o "obobčeno" prsten, sr. rabotu H. Fittinga, ktora ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

4. Přěhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnomu modulu nad prstenom produkta. Na tom přěhodu sučstveno osnovano jest značenje pravogo dvojnogo modula.

Teorem. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenom $\mathfrak{T}$, ktore sodrživaje dva elementno medžusobno komutujuče podprsteny $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$-svezanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-svezanja.

Prvo tvrdženje slěduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podprsten $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ přěhodet v elementno komutujuče podprsteny $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuču dvojny modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-dvojny modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ ponovno možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuče podprsteny $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov. V absolutnom prstenu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ prsten produkta[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sostoji se iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ imajut jedinice, dodatne členi $\bar{r}, \bar{s}$ otpadajut). Ako nyně obstaja takože prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono odgovarjajuče sostoji se iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

možno zato dopolniti prěz prirědženje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; zato svezanje

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$-modul, ktory obhvača dany $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-modul.

§2. Recipročno i direktno prědstavjenje

1. Moduly linearnyh form. Přěhod od teorije razvijene v §1 k teoriji prědstavjenij osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razgledanju jih prstenov avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$-pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest prsten s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma n jednočlennyh $\mathfrak{S}$-modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

tako že $m_i\mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda slěduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfno obrazovati na podprsten absolutnogo prstena avtomorfizmov.

Teorem 1. Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfno, ne samo homomorfno, prstenu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih matric reda n v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$-avtomorfizm α od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest prěz prirědženje

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

[9] Prsten produkta znači tu samo prsten, porodženo iz dvoh prstenov s občim nadprstenom; produkt ne mora byti direktny. Že pri danom přěsěku ne vsegda mora obstajati prsten produkta, pokazuje slědujuči primer: nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten cělyh čisel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest přěsěk $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako medžu x i y ne zadano nikako svezanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v občem nadprstenu, dohodi: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, togda $x = y$. Zato ne obstaja prsten produkta s přěsěkom $\mathfrak{o}$.

zato že iz toga po definiciji slěduje

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

togda, kogda α proběgaje vse avtomorfizmy, prirědženje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svez medžu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Zato že $\mathfrak{M}$ byl prědpoložen kako modul linearnyh form, A jednoznačno oprěděljena jest prěz α, i vsaka matrica A n-togo stepena v $\mathfrak{S}$ porodžaje avtomorfizm; dalje slěduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Poslědnje po

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

zaradi $ms\beta = m\beta s$.

2. Prědstavjenje i modul prědstavjenja. Ako pod recipročnym odnosno direktnym prědstavjenjem n-togo stepena prstena $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razuměti recipročny odnosno direktny prstenovy homomorfizm od $\mathfrak{R}$ v podprsten prstena vsih matric reda n v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takože:

Teorem 1'. Avtomorfno prsten $\mathfrak{A}$ modula linearnyh form n-togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopušča izomorfno (věrno) recipročno prědstavjenje prěz polno matrično prsten $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih matric reda n v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne prědstavjenja dobyvajut takože formu za recipročne.

Definicija. Modul linearnyh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-pravy modul. On zove se direktny modul prědstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$-lěvy, $\mathfrak{S}$-pravy modul.

Teorem 2. Vsaky recipročny odnosno direktny modul prědstavjenja porodžaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyh prědstavjenij od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne prědstavjenja porodžajut se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul prědstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podprsten $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopušča recipročno (věrno) prědstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym prědstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno prědstavjenje $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, ono prěz složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podprstenu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena daje direktny homomorfizm od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; zato $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$-modul, imenno dvojny modul, to jest modul prědstavjenja po §1, 3. Prěhod k drugim $\mathfrak{S}$-bazam daje klas ekvivalentnyh prědstavjenij.

Ako ide o direktny modul prědstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym prědstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno prědstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo prědstavjenja slěduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul prědstavjenja po §1, 3.

Zamětka. Naravno, oba vida prědstavjenij možno svesti jedno na drugo: direktno prědstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno prědstavjenje recipročnogo prstena k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svodženje jest prěhod od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu prstenu i zaměna matric transponovanymi. To odpovědaje prěhodu od $\mathfrak{R}$-lěvogo, $\mathfrak{S}$-pravogo modula k $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-lěvomu modulu.

3. Prěhod od recipročnogo modula prědstavjenja k modulu nad prstenom razširjenja. Prednost recipročnogo modula prědstavjenja opiraje se před vsim na možny prěhod k prstenu razširjenja po §1, 4. Za tu dany specialny slučaj, $\mathfrak{M}$ modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, ide zato o prěhodny teorem za moduly prědstavjenij:

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenom $\mathfrak{T}$, ktore sodrživaje dva elementno komutujuče podprsteny $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razuměti takože kako recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.

Ako obratno dan jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako $\mathfrak{T}$-modul tako, že $\mathfrak{T}$-svezanje jest prodolženje danyh $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-svezanij.

V teoriji prědstavjenij sučstveno upotrěbjaje se

Slědstvo iz prěhodnogo teorema za moduly prědstavjenij. Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$-modul s $\mathfrak{T}$ kako prstenom produkta, togda $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{N}$ ravnoznačny jest $\mathfrak{T}$-izomorfizmu. *Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$-modulov odpovědaje zato recipročny klas prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.*

Svez tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svez medžu matricami komutujučimi s prědstavjenjem i $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmami.

Teorem o komutujučih matricah. *Ako $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ jest recipročno prědstavjenje n-togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači prsten vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric (n-togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno prědstavjenje $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov, ktore jednočasno sut $\mathfrak{R}$-avtomorfizmy, porodžajučego modula prědstavjenja ili takože, ako prsten produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$-avtomorfizmov.*

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude prsten vsih $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopušča recipročno izomorfno prědstavjenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, ktore komutativno svezane sut s $\mathfrak{R}$, to jest izpolnjajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sostoji se zato iz vsih avtomorfizmov, ktore elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Zato že pri prědstavjenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

Zamětka. $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmy značet prirědženje $m_i \mapsto m_i'$ tako, že posrědstvom m_i' nastavaje to samo prědstavjenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom m_i' ne morajut potrěbno davati $\mathfrak{S}$-bazu od $\mathfrak{M}$, odgovarjajuče faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. "Prědstavjenje", ako suma $\sum m_i'\mathfrak{S}$ ne jest več direktna, trěba razuměti v prěnesenom smyslu:

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

ostava pravdivo, ale A ne jest več jednoznačno oprědělјeno prěz a.

Daljša zamětka k prěhodnomu teoremu jest slědujuča: diagonalne matrice $E \cdot s$ dajut *direktno izomorfno* prědstavjenje od $\mathfrak{S}$, "identično" od $\mathfrak{S}$. Že ide tu o *direktny* izomorfizm, slěduje iz toga, že $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten od $\mathfrak{M}$ sodrživaje podprsten recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno prědstavjenje tu razgleda se. Zato že vsaky jednočlenny sumand $m_i\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ kako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten zato k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slědstvo 1).

Prěz $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirědženje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest zato *ne prědstavjenje prstena $\mathfrak{T}$, ale razširjenje recipročnogo prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno prědstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno *operatorno-homomorfno po odnošenju k v centru $\mathfrak{R}$ ležečemu prěsěku $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.*

§3. Moduly v odnosu k tělu

V slědujučem ide samo o prědstavjenja v vobče nekomutativnyh tělah. Zato sobirajut se několiko prostyh teoremov o modulah linearnyh form po tělu.

1. Normalna baza podmodula po danoj bazě polnogo modula. Nehaj A bude tělo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga n; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. z_i zovut se normalna baza po x, ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju x_i normalnu bazu. Zato že po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

to jest

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

i odgovarjajuči

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

ležet v $\mathfrak{L}$ i izčerpajut $\mathfrak{L}$.

2. Modul razširjenja. Nehaj ponovno A bude tělo, P podtělo. A-modul N ranga n zove se modul razširjenja P-modula M; $N = M_A$, ako M jest podmodul jednakogo ranga v N. Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

to jest

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu P-modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednoznačno modul razširjenja M_A. Zato že modul $y_1A + \cdots + y_nA$ sodrživaje k M izomorfny podmodul M, ktory može byti identificiran s M.

Slědstvo a). Ako $z_1, \ldots, z_s$ sut po odnošenju k P linearno nezavisne elementy iz M, togda oni sut takože linearno nezavisne po A v $N = M_A$, zato že jih možno dopolniti do bazy od M i tym samym od N. Vsaky P-modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz M porodžaje to jest modul razširjenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

Slědstvo b). Vsaky P-modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz M jest suženny modul, to jest přěsěk svojego modula razširjenja T_A s M:

$$T = T_A \cap M.$$

Zato že $T \subseteq T_A \cap M$; leži li obratno a v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

zato elementi M: $a, z_1, \ldots, z_s$ sut zavisne po A, zato po slědstvu a) takože po P; zato a leži v T.

3. Teorem o invariantnyh modulah. Nehaj ponovno $N = M_A$ jest modul razširjenja P-modula M ranga n, dalje nehaj P bude polno invariantno tělo po odnošenju k grupě $\mathfrak{G}$ prstenovyh avtomorfizmov od A. Grupa $\mathfrak{G}$ definovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$ přěz postavjenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G\sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

Lema. Po tyh postavjenjah M sostoji se iz vsih elementov od N, ktore ostavajut nepodvižne pri $\mathfrak{G}$. Zato že ako $x_1, \ldots, x_n$ jest P-baza od M, to $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$ slědуje, že takože $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po prědpoloženju α_i leži v P.

Teorem. Moduly razširjenja L_A podmodulov L od M, i samo oni, sut dopustime podmoduly po odnošenju k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj L bude dopustim po odnošenju k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \ldots, z_\ell$ bude normalna baza L (sr. 1.) po $x_1, \ldots, x_n$, kde $x_1, \ldots, x_n$ izbrana sut kako P-baza od M, zato $\mathfrak{G}$ elementno dopušča jih. Po prědpoloženju

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

jest element od L za vsako G iz $\mathfrak{G}$, zato pri fiksnom G linearno vyražimy prěz z; iz sravnjenja koeficientov pri $x_1, \ldots, x_n$ dobyva se $G(z_i) = z_i$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$. Zato po lemi z ležet v M, i L stavaje razširjenje P-modula

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

iz M, pri čem $T = L \cap M$ (po 2).[10]

§4. Hiperkompleksne sistemy i jih klasy prědstavjenij

1. Teorem razširjenja. Nyně svezujemo teoremy prědstavjenij iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Vměsto običih prstenov $\mathfrak{R}$ razgledamo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \ldots$, nad komutativnym poljem P, to jest

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

vměsto libovoljnyh prstenov prědstavjenja $\mathfrak{S}$ samo těla $A, B, \ldots$, i to, ako ništo drugo ne zaměčeno, taka s centrom P. V tom slučaju vsegda obstaja prsten produkta, v ktorom S i A elementno komutujut, s prěsěkom P; ide o direktny produkt $S \times A$, ktory jednočasno stavaje modul razširjenja S_A od S v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

i zato zove se takože prsten razširjenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulah (§3, 3.) prěhodi v

Teorem razširjenja. Vsaky dvostronny ideal iz S_A jest ideal razširjenja ideala iz S, imenno razširjenje svojego prěsěka s S.

Zato že ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov od A, P kako centar od A stavaje polno invariantno tělo, medžutym elementna komutativnost A s S znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na S_A tako, že S stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz S_A jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, zato po §3, 3. razširjenje svojego prěsěčnogo modula $\mathfrak{a} \cap S$, ktory stavaje ideal v S.

Dodatok: Ako S jest komutativno, S stavaje centrom od S_A. Zato že S leži v centru i jest polna invariantna oblast po odnošenju k vnutrišnjim avtomorfizmam porodženym od A. Občejše, centar od S stavaje takože centrom od S_A.

Označenje: Pod $A_r, B_n, \ldots$ tréba vsegda razuměti matrične prsteny naznačenogo stepena nad $A, B, \ldots$, to jest

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

V slědujučem sučstveno upotrěbjaje se slědstvo, teorem razširjenja za proste sistemy: Ako S jest prosty sistem[11], togda S_A takože stavaje prosty:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

[10] Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporedkovyh zaključivanjah validne i ako rang od M po P stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

[11] Prosty sistem znači kako obyčno "dvostronno prosty".

s prirědženym tělom B, čiji centar obhvača P. Pri tom A, i tym takože B, može byti beskonečnogo ranga nad P; samo S prědpoklada se kako hiperkompleksny. Ako S i A imajut obči centar P, togda P stavaje takože centrom od S_A.

Občejše imaje město ješče: ako S jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takože direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Zato že $S \times A_r$ sběgaje se s $S_A \times P_r$, zato stavaje B_{tr}, ako $S_A = B_t$.

2. Klasy prědstavjenij. Pod recipročnym ili direktnym prědstavjenjem hiperkompleksnogo sistema trěba, kako obyčno, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno po odnošenju k oblasti koeficientov P (§2, konec) i različno od nulovogo prědstavjenja. Svez prěhodnogo teorema i jego slědstva (§2, 3.) s teoremom razširjenja iz 1. daje

Teorem o klasah prědstavjenij. Ako S jest hiperkompleksny s jedinicoju, s P kako oblastju koeficientov, a A tělo s centrom P, togda S ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov prědstavjenij od S v A, koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom prstenu od S_A po njegovom radikalu. Ako S jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas prědstavjenja v A.[12]

Zato že po slědstvu iz prěhodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy prědstavjenij i proste modulne klasy po S_A odpovědajut jedno-jednoznačno. Zato že S_A jest konečnogo ranga po tělu A, ono izpolnja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, zato prvi děl tvrdženja sliduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako S jest prosty, togda takože S_A po teoremu razširjenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima zato samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, S ima samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja v A. S S jest takože recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja; zato S ima takože samo jeden prosty direktny klas prědstavjenja.

3. Rangova relacija. Fakt, že ako S jest prosty,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

jest konečnogo ranga kako po A, tako po B, daje rangovu relaciju:

$$\begin{gathered} n = rt, \qquad n = (S : P), \qquad t^2 = (S_A : B), \\ r = \text{stepen nerazložimogo recipročnogo prědstavjenja.} \end{gathered} \tag{1}$$

Zato že S_A samo jest recipročny modul prědstavjenja za S v A (prědstavjenje leži už v P). Kako matrično prsten nad B, S_A razpadaje se na t prostyh pravyh idealov, to jest S_A-modulov, čiji rang po A jest stepen r nerazložimogo recipročnogo prědstavjenja. Zato že n jest jednočasno rang od S_A po A, slěduje rangova relacija.

4. Poostrenje rangovoj relacije, ako A jest konečnogo ranga po P. V tom slučaju sut pravdive tri relacije:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

Pri tom (2) znači rang po P prostogo pravogo ideala iz S_A, vyraženy po 3. prěz rang po B odnosno A, medžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom prstenu B_n i slěduje iz (2) prěz množenje s r po (1).

[12] Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že A jest prirědženo avtomorfno tělo od S.

§5. Priměnjenje teoremov prědstavjenja na matrične prsteny

V §4 razgledano recipročno prědstavjenje od S v A možno takože razuměti kako direktny homomorfizm od S v podprsten od A_r, kde $\overline{A}$ znači k A recipročno izomorfno tělo. Princip slědujučih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh prstenov A_r na teoriju prědstavjenij v recipročno izomorfnom tělu A.

1. Reducibilno i nerazložimo vloženje v A_r. Nehaj A i $\overline{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P.[13] Prosty sistem S nad P zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v A_r, ako S ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno prědstavjenje r-togo stepena v A. Ako S nerazložimo vložimy jest v A_r, togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh prstenah A_{rs} s $s > 1$, zato že ima reducibilne prědstavjenja tyh i samo tyh stepenov (§4, 2.). S stavaje zato direktno izomorfny někojim podprstenam od A_r i A_{rs}. Izomorfizm jest prodolženje identičnogo od P;[14] po §4, 3. pri tom r jest dělitelj ranga n od S po P.

Na toj način dobyvajut se vse P obhvačajuče proste podprsteny konečnogo ranga po P raznyh A_f ($f = 1, 2, \ldots$); zato že vsako tako podprsten jest recipročno izomorfno podprstenu od $\overline{A}_f$, dopušča zato reducibilno ili nerazložimo recipročno prědstavjenje v A.

2. Teorem o vnutrišnjih avtomorfizmah. Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva P obhvačajuče proste podprsteny od A_f, konečnogo ranga po P, i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po P, togda toj izomorfizm porodžaje se vnutrišnjim avtomorfizmom od A_f.

Zato že $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ značet, vobče reducibilne, vloženja prostogo sistema S v A_f, to jest direktne prědstavjenja f-togo stepena v A; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu prědstavjenij v A; prěnosna matrica porodžaje avtomorfizm.

Ako samo A jest konečnogo ranga po P, to jest hiperkompleksno, teorem prěhodi v znany: dva proste podsistemy od A_f, obhvačajuče centar P, izomorfne po P, prěhodet jedna v drugu prěz vnutrišnji avtomorfizm od A_f. Osoblivo vsaky avtomorfizm od A_f jest vnutrišnji.[15]

3. Teorem o elementno komutujučih podprstenah. Toj teorem slěduje iz teorema o komutujučih matricah iz §2, 3., ponovno po principu spomenutom na početku paragrafa:

Ako S jest prosty, P obhvačajuči sistem iz A_f, i R znači vsě elementy iz A_f, ktore elementno komutujut s S, togda takože R jest matrično prsten: $R = \overline{B}_s$. Prirědžene těla B od S_A i $\overline{B}$ od R sut recipročno izomorfne. Přěsěk od R i S stavaje centrom od S. R jest tělo togda i samo togda, kogda S jest nerazložimo vloženo v A_f.

Zato že po §2, 3. R jest direktno izomorfno avtomorfnomu prstenu recipročnogo modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$ od S v A; to pak jest avtomorfno prsten od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako S_A-modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpadaje se na s prostyh S_A-modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum Bc_{ik}$, togda R jest izomorfno k $\sum \overline{B}c_{ik}$, kde B i $\overline{B}$ sut recipročno izomorfne (zato že B jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov iz S_A, to jest prostyh S_A-modulov po koncu §1, 3.). R stavaje tělo, $R = \overline{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, to jest S nerazložimo vloženo jest. Že přěsěk od R i S jest centar od S, slěduje neposrědnje iz definicije od R.

4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom prstenu. V tom slučaju rangove relacije iz §4, 4. dajut poostrenje:

Proste, P obhvačajuče podsistemy iz A_f, kde A jest konečnogo ranga po svojem centru P, razpadajut se na pary $S, \overline{S}$ tako, že $\overline{S}$ sostoji se iz vsih s S elementno komutujučih elementov i obratno. Prirědžene těla od S_A i $\overline{S}$ sut recipročno izomorfne, takože te od S i $\overline{S}_A$. Přěsěk od S i $\overline{S}$ ravny jest občemu centru. Jedno podprsten jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovyh čisel po P od S i $\overline{S}$ ravny jest rangu od A_f. Ako $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, kde S nerazložimo vložimo jest v A_r i $\overline{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\overline{r}}$, prirědžene těla od S i $\overline{S}$ stavajut izomorfne paru komutujučih podprstenov iz A_g s $f = gs\overline{s}$.

[13] Obče recipročne těla ili sistemy budut označene odgovarjajučimi grčskymi i latinskymi bukvami.

[14] Kako už pri prědstavjenjah, pri v slědujučem nastavajučih izomorfizmah vsegda ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od P, izomorfne po P, i bez osobnogo spomenanja.

[15] To ne imaje město več, ako A jest beskonečnogo ranga po P (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

Sučstveno trěba dokazati samo tvrdženje o produktu rangovyh čisel. Nehaj najprvo S nerazložimo vloženo, to jest $\overline{S}$ tělo i recipročno izomorfno k B, kde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno tvrdženje, zato že nyně $f = r$, i rang od $\overline{S}$ ravny jest rangu od B. Ako S reducibilno vloženo, to jest $\overline{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s s^2 daje tvrdženje. Odtud slědуje neposrědnje, že $\overline{S}$ sostoji se iz vsih elementov elementno komutujučih s S, i tym vse dalje iz 3. kromě poslědnjogo tvrdženja. To vyhodi prěz dvojny prěhod k nerazložimomu vloženju. V A_r, s $f = rs$, S nerazložimo vloženo jest, S i R stavajut parno komutujuče sistemy, pri čem R izomorfno tělu B. Dalje S, zaradi recipročnosti od S i $\overline{S}$, ravno jest $\overline{B}_s$, kde $\overline{B}$ ima to samo značenje za $\overline{S}$, ktore B ima za S; zato R reducibilno vloženo jest v A_r, nerazložimo v A_g s $r = g\overline{s}$. Tu parno komutujuče sistemy stavajut izomorfne k B i $\overline{B}$.

§6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov po odnošenju k centru kako osnovnoj oblasti. Razgledamo najprvo těla, potom obče proste sistemy.

1. Galoisova teorija těla konečnogo ranga po centru. Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od A definovana jest kako grupa vsih avtomorfizmov, ktore sut prodolženje identičnogo od centra P, to jest po §5, 2. kako grupa vsih vnutrišnjih avtomorfizmov. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

kde A^* odnosno P^* značet multiplikativnu grupu nenulovyh elementov iz A odnosno P. Podgrupam $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovědajut zato jedno-jednoznačno P^* obhvačajuče podgrupy H^* od A^*, po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako H^* po pridavanju nuly prěhodi v tělo H. Fakt, že C dopušča grupu $\mathfrak{H}$, ravnoznačny jest tomu, že C elementno komutuje s H. Tym komutantny teorem §5, 4. prěhodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije nekomutativnyh těl. Těla C medžu P i A i zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že C stavaje polno invariantno tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od C.

2. Galoisova teorija prostyh sistemov. Ako A_f jest prosty sistem s centrom P, Galoisova grupa $\mathcal{G}$ ponovno jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov, zato izomorfna k

$$A_f^*/P^*,$$

kde nyně A_f^* znači multiplikativnu grupu regularnyh elementov iz A_f. Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prosto-zakryta, ako iz H^* porodženo podprsten H jest prosty sistem i ako H^* sostoji se iz vsih regularnyh elementov od H. Prěhod od komutantnogo teorema k Galoisovej teoriji tu dan jest prěz

Lema. Vsaky P obhvačajuči prosty sistem iz A_f porodžaje se grupu H^* svojih regularnyh elementov. To jest jasno, ako P ima beskonečno mnogo elementov; zato že s neizvěstnymi stvoreny "obči element" jest regularny, i prěz podobnu specializaciju možno tvoriti regularne bazne elementy po P. Lema imaje město po Shodi obče.[16]

Po lemi komutativnost od S s prostym sistemom $\mathfrak{S}$ ponovno ravnoznačna jest tomu, že S dopušča avtomorfizmy inducirane regularnymi elementami od $\mathfrak{S}$. Zato i tu komutantny teorem §5, 4. prěhodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije prostyh sistemov. Proste, P obhvačajuče sistemy S iz A_f i prosto-zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že S stavaje polna invariantna oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od S.

[16] Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izběgaje se vvedenje neizvěstnyh.

3. Dokaz posrědstvom principa prodolženja. Za slučaj těla dajem ješče drugi dokaz glavnogo teorema, osnovany na principu prodolženja izomorfizmov, to jest prědstavjenij prvogo stepena, i, zato že ne upotrěbjaje rangovogo sčitanja, potrěbuje menje prědpoloženij konečnosti. Osoblivo tako vidi se směr, v ktorom bude možny prěnos na těla S beskonečnogo ranga. Dokaz takože ne upotrěbjaje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja; zato imaje město točno tako v komutativnom, sr. §8, 2. Prědlagam několiko lem.

Prědpoloženja. Prosty sistem S nad P nehaj dopušča recipročno prědstavjenje prvogo stepena v A, to jest jest tělo; pri tom A može byti konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P. Razloženje od S_A v n prostyh, operatorno izomorfnyh pravyh idealov po §4, 3. dano nehaj bude prěz

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

prěz e_i porodženo recipročno prědstavjenje definirano jest prěz

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Lema 1. n prěz $e_1, \ldots, e_n$ porodženyh recipročnyh prědstavjenij sut razne, to jest različne prědstavjenja togo samogo klasa prědstavjenij. S ima zato prinajmenje toliko različnyh prědstavjenij, koliko jest jego rang.

Za dokaz razširjamo prědstavjenja iz S po koncu §2 na prirědženja od S_A, ktore stavajut operatorno-homomorfne po A. Ta prirědženja definirana sut tu prěz

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by e_i i e_j, $i \neq j$, porodžali to samo prědstavjenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Ako T jest tělo medžu P i S, s rang od S po T, togda vsaky recipročny izomorfizm od T v A dopušča prinajmenje s različnyh prodolženij.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno prědstavjenje od T v A, nehaj bude posrědkovany razloženjem

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

kde E_i sut idempotenty. To ne jest ograničenje občnosti, zato že prědstavjenje porodženo baznym elementom $E_i \alpha$ porodžaje se takože prěz $\alpha^{-1} E_i \alpha$, to jest prěz idempotent. Pravo množenje s S daje

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ sut ranga s po A. Zato že rang od $E_i S_A$ jest najvyše s, kako pokazuje vloženje T-bazy v S posrědstvom komutativnosti S i A:

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Zato že suma S_A jest ranga $n = hs$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang s. Zato

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

kde s prědstavjenij porodženyh prěz $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě sut prodolženja prědstavjenja od T porodženogo prěz E_i; zato že iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnogo sumarnogo razloženja.

Definicija. Prěz T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ recipročnyh izomorfizmov $\mathfrak{I}$ od S na A definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ razgledajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm.

Glavny teorem. Ako $\mathfrak{I}_T$ jest prěz T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podtělo po odnošenju k tomu razděljenju.

Zato že ako Z jest medžutělo od T i S, stepena l po T, togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathfrak{I}_T$ razpadaje se prinajmenje na l klasov iz $\mathfrak{I}_Z$. Prěhod od toj formy glavnogo teorema k obyčnoj nastavaje tak, že množina izomorfizmov $\mathfrak{I}$ prěz množenje svojih elementov s obratnym někojego fiksnogo elementa prěhodi v grupu avtomorfizmov, pri čem klas iz $\mathfrak{I}_T$ prěhodi v invariantnu grupu od T. Tvrdženje, že zakryte podgrupy sut polne invariantne grupy, tu je vključeno; tréba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzeti tělo H kako medžutělo T.

§7. Klas podobnyh algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělah $A, \overline{A}$ i matričnyh prstenah A_f, ktore sut konečnogo ranga po svojem centru P; to jest o prostyh normalnyh algebrah nad P, ktore kratko budut zvane algebry nad P ili samo algebry. $A, \overline{A}$ sut togda dělitvene algebry. V jeden klas podobnyh algeber A, A_f sobirajut se vsě A_f s tym samym prirědženym A. Izomorfne A pri tom identificirajut se.

1. Grupa klasov algeber. Ako A, B sut algebry nad P, togda isto imaje město za jih produkt, direktny produkt po P; zato že po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

kde C jest do izomorfije jednoznačno oprědělena dělitvena algebra s centrom P. Množenje A_r, B_s s matričnymi prstenami nad P pokazuje, že to množenje jednoznačno oprědělјeno jest za klasy, ktore zato tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě togo imaje město

Teorem R. Brauera. Klasy podobnyh algeber tvoret po odnošenju k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Zato že sistem ima jediničny klas, sostoječi se iz matričnyh prstenov nad P, to jest algeber podobnyh k P. On ima dalje k vsakomu klasu (A) obratny $(A)^{-1}$, sostoječi se iz algeber podobnyh k $\overline{A}$, kde $\overline{A}$ jest k A recipročno izomorfno. To slědуje iz komutantnogo teorema §5, 3. posrědstvom specializacije $S = A$. Zato že A možno nerazložimo vložiti v samo A; dohodi zato $B = P$ i $A_A = P_t$.[17]

2. Razpadno polje klasa algeber. Teorija razpadnyh polj ponovno polno opiraje se na princip izrečen na počętku §5; komutativne razširitelne polja prědstavjajut se v A odnosno $\overline{A}$. Prědložena bude

Lema. Ako A jest tělo s centrom P, Z konečno komutativno razširitelno polje od P, togda A_Z jest prosty s centrom Z. Zato že to imaje město po §4, 1. za k A_Z recipročno izomorfny sistem $Z_{\overline{A}}$. Za vsaky klas (A) podobnyh k A algeber nad P, Z porodžaje zato klas razširjenja $(A)_Z$ podobnyh k A_Z prostyh algeber nad Z.

Prirědžena dělitvena algebra D klasa razširjenja vyhodi neposrědnje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

Teorem o prirědženoj dělitvenoj algebrě klasa razširjenja. Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširjenja, Z znači nerazložimo vloženje, imenno prědstavjenje, od Z v A_f. Togda

$$(A)_Z = (D),$$

[17] Finějše teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tu ne govorimo. Tréba zamětiti, že do togo města ne nastavajut razvažanja o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

kde D sostoji se iz vsih elementov iz A_f, ktore elementno komutujut s Z. Trěba samo v §5, 3. zaměniti tamošnji prosty sistem S prěz Z, uzimajuči v obzir, že Z_A i A_Z sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženje od Z, togda vsě elementy elementno komutujuče s Z dajut matrično prsten nad D.

Komutativno razširitelno polje Z od P zove se, kako znano, razpadno polje klasa (A), ako klas razširjenja $(A)_Z$ polno razpadaje se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad Z, klasu vsih matričnyh prstenov nad Z.

Teorem o harakterizaciji razpadnyh polj. Konečno komutativno razširitelno polje Z od P jest togda i samo togda razpadno polje klasa (A), kogda jego nerazložimo vloženje v A_f daje maksimalno komutativno podtělo od A_f.

Zato že svojstvo od Z, byti razpadnym poljem od (A), ravnoznačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o prirědženoj dělitvenoj algebrě nerazložimo vloženje Z mora byti maksimalno komutativno podtělo. Ako uslovje izpolnjeno, potrěbno $D = Z$, zato že vsako a iz D prěz adjunkciju k Z porodžaje komutativno razširitelno polje.

Zamětky. 1. Jednočasno sliduje, že maksimalno-komutativno podtělo Z pri nerazložimom vloženju porodžaje maksimalno-komutativno podprsten. Zato že vsě elementy elementno komutujuče s Z tvoret tělo.

2. Teorem daje takože obstajanje razpadnyh polj; zato že prirědžena dělitvena algebra A sigurano ima maksimalno-komutativne podtěla.

3. Rangove relacije, indeks, beskonečne komutativne razširjenja. Rangovo tvrdženje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebry po centru jest kvadrat. Zato že ako Z jest maksimalno-komutativno v A, togda, zato že v A vsako vloženje jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

zato

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

kde m jest Schurov indeks, ktory jednočasno znači stepen vsih v samu dělitvenu algebru A vložimyh razpadnyh polj. Dalje za stepen n občego razpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2r^2$, ili takože po rangovoj relaciji §4, 3., poslědnje zato, že indeks m jest takože broj prostyh komponentov od A_Z, ktore stavaje matrično prsten nad Z ranga m^2. Občejše, ako $A_L \sim D$, L jest nerazložimo vloženje od A v A_r, i d^2 rang $(D : L)$ dělitvenoj algebry D nad svojim centrom L, togda

$$l\,d = mr.$$

Zato že po §5, 4. i teoremu o prirědženoj dělitvenoj algebrě iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

to jest

$$m^2r^2 = l^2d^2.$$

Iz obstajanja razpadnyh polj slědujut za beskonečne komutativne, algebraične ili transcendentne, razširitelne polja Ω od P fakty: klas razširjenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom Ω. Ako osoblivo Ω jest algebraično zakryto, togda A_Ω stavaje matrično prsten stepena m. Indeks jest zato jednak "absolutnomu broju komponentov". Zato že ako Z jest razpadno polje od A i Ω' kompozitum od Ω i Z, togda $A_{\Omega'}$ jest matrično prsten nad Ω', zato bez radikala i s centrom Ω'. Zato takože A_Ω jest bez radikala i jego centar Ω, zato že od Ω različen element od A_Ω ležal by takože v centru od $A_{\Omega'}$, zato by byl tělo. A_Ω jest zato prosta algebra nad Ω, sigurano matrično prsten nad Ω, ako Ω jest algebraično zakryto.[18]

[18] Obče obstajajut takože "minimalne" razpadne polja, t. j. taka, za ktore žadno pravo podpolje ne jest razpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

4. Obstajanje separabilnyh razpadnyh polj. Vsaky klas (A) ima separabilne razpadne polja, čak taka, ktore možno vložiti v samo A.[19]

Nehaj osnovno polje P jest karakteristiki p, indeks

$$m = sp^f$$

s s prěmym k p. Ako Z jest razpadno polje od A stepena m i Z_0 v njem sodrživano razširjenje prvogo vida, zato

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest p^f. Trěba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelnogo polja Z_1 od Z_0, tako že indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f. Ale D_Ω s algebraično zakrytym Ω po 3. jest bez radikala; reducirana diskriminanta od D ne izčezava. Zato obstaja prinajmenje jeden element d iz D s neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom d ne može už ležati v osnovnom polju Z_0, zato že slěd vsakogo elementa α iz Z_0 stavaje $p^f\alpha$, zato izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje; indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f. Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadnogo polja od (A), čiji stepen m sběgaje se s indeksom od A.

§8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov prěšlo k razpadnym poljam libovoljnyh prostyh sistemov, trěba ješče razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej trěba dodati Galoisovu teoriju paralelnu k §6, 3. Vsě těla i sistemy v tom paragrafu sut komutativne.

1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov. Komutativny sistem Z nehaj bude prosty nad P, to jest polje, Ω algebraično zakryto razširitelno polje od P. Togda znano imaje město: Z_Ω ostava sistem bez radikala togda i samo togda, kogda Z jest separabilno, to jest razširjenje prvogo vida, nad P. Zato že togda i samo togda ima toliko izomorfnyh obrazovanij prvogo stepena v Ω, koliko jest jego rang po P, zato takože toliko različnyh prědstavjenij, ktore tu sběgajut se s klasami prědstavjenij.

Fakt, že v Z_Ω može nastati radikal, zato ne potrěbno ima město direktno sumno razloženje v absolutno proste komponenty, vodi k slědujučim definicijam: razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje, ako Z_Λ razpadaje se v kompozicione faktory prvogo stepena; drugymi slovami, ako vsě absolutno nerazložime prědstavjenja ležet už v Λ. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako Z_T odcěpja prinajmenje jeden kompoziciony faktor prvogo stepena; drugymi slovami, ako obstaja prinajmenje jedno absolutno nerazložimo prědstavjenje od Z v T.

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

Teorem. Tělo T jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono sodrživaje podtělo Z', izomorfno k Z; tělo Λ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono sodrživaje podtělo Γ, ktore stavaje izomorfno k Galoisovomu tělu naležečemu k Z.

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpnyh polj posrědstvom absolutno nerazložimyh prědstavjenij. Osoblivo vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: tělo Z' jest togda i samo togda minimalno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k Z. Minimalno odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda Z jest normalno, to jest Galoisovo tělo nad P.

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnutri fiksnogo algebraično zakrytogo Ω nad P obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležeče k Z, protivno k vobče beskonečno mnogym neizomorfnym v nekomutativnom,[20] ima osnovu v jednoznačnom direktnom sumnom razloženju v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomutativnom; ili, ravnoznačno, v samo konečno mnogyh različnyh absolutno nerazložimyh prědstavjenjah vměsto beskonečno mnogyh različnyh v nekomutativnom, ktore vsakože naležet k tomu samomu klasu.

[19] Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tu dany mnogo prostějši dokaz ide nazad k zamětkě M. Zorna.

[20] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaju separabilnyh polj Z/P. V točnoj analogiji k §6, 3. tu imaje město teorija izomorfizmov za libovoljne, nad P separabilne Z; v slučaju Galoisovogo Z možno potom prějti k obyčnoj grupě avtomorfizmov.

Prědpoloženja. Prosty sistem Z nad P nehaj bude konečno separabilno razširitelno polje, Ω znači nad P konečno ili beskonečno razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k Z izomorfno podtělo, Γ prirědženo Galoisovo. Po 1. zato imaje město direktno sumno razloženje

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Prěz $e^{(i)}$ porodženo prědstavjenje $Z \to Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest prěz

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. n prědstavjenij porodženyh prěz $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ sut vsě različne. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takože po 1.; zato že one naležet različnym klasam prědstavjenij.

Lema 2. Ako T jest medžupolje od P i Z, s rang od Z po T, togda vsaky izomorfizm od T v Ω dopušča prinajmenje, i zato točno, s prodolženij.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tu "prinajmenje" poostrjaje se k "točno", slěduje iz jednoznačnogo razloženja od Z_Ω, po ktorom Z ima ne prinajmenje, ale točno n izomorfizmov v Ω.

Kako v §6, 3. definujemo nyně prěz T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konečnoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od Z: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razgledajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

Glavny teorem. Ako $\mathfrak{I}_T$ jest prěz T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podpolje po odnošenju k tomu razděljenju.

Odtud možno za slučaj Galoisovogo Z točno kako v §6, 3. prěz složenje s recipročnym izomorfizmom prějti k grupě avtomorfizmov i k obyčnoj formě. Odgovarjajuče tvrdženje za podgrupy vyhodi iz razgledanja idempotentov, ktore samo po sobě jest interesno.

3. Idempotenty od Z_Ω. Nehaj S proběgaje n substitucij, ktore prěvodet Z v pojedina $Z^{(i)}$, to jest složenje izomorfizmov $Z \to Z_1$ i $Z \to Z^{(i)}$, pri čem prvi znači recipročny k $Z \to Z_1$. Z ne mora byti Galoisovo. Za elementy a iz Z_Ω substitucije S definirane sut kako operatory prěz postavjenje, že na Z inducirajut identičnost; k vsakomu a jest zato definirano konjugovano a^S ležeče v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjah imaje město

Teorem. n idempotentov $e^{(i)}$ od Z_Ω sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

one ležet v n konjugovanyh sistemah razširjenja $Z\Omega$.

Zato že upotrěbjenje S prěvodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznačnosti razloženja i idempotenty sut jednoznačno oprědělјene; zato $e^S = e^{(i)}$. Dalje, zato že Z jest odcěpno polje, zato už posrědkuje prědstavjenje $ez = ez^{(1)}$, e leži už v $Z\Omega$, i tym e^S v $Z^S\Omega$.

Ako osoblivo Z jest Galoisovo, slěduje neposrědnje čest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; zato že ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznačnogo oprědělјenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušča vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Zato že grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za Z, ide o Galoisovu teoriju od Z; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za Z'.

4. Svez idempotentov s komplementarnymi bazami. Z ponovno ne potrěbno prědpokladaje se kako Galoisovo.

Teorem. Ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza od Z nad P, i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

to jest

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \ldots, b_n$ k $a_1, \ldots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom prěz e^S.

Zato že pri obrazovanju prěz e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, osoblivo $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, sut pravdive zaradi

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirědženja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Zato dohodi

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov prěhodi v

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čem a_i i b_i ležet v Z, zato že dopuščajut vse substitucije S.[21][22]

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tu iz fakta, že idempotenty e^S sut invarianty od Z, nezavisne od osnovnoj bazy, a tym samym vsě

$$a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$$

prěhodet v sebe pri prěhodu k drugoj bazě

$$a_1', \ldots, a_n'$$

od Z/P.

[21] Sr. Darstellungstheorie §25.

[22] Svezi medžu komplementarnymi bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

§9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

1. Definicije i redukcija na prosty slučaj. Definicijam danym v §8 odpovědajut v občem slučaju definicije: nehaj S bude hiperkompleksny nad P. Komutativno razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje od S, ako S_Λ pri kompozicionom redu iz jednostronnyh idealov razpadaje se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovami, ako vsě nerazložime prědstavjenja od S v Λ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako S_T odcěpja prinajmenje jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, to jest ako prinajmenje jedno v T nerazložimo prědstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno sodrživajut v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; poslědnje zato, že tu A_Λ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razloženja sběgajut se. Polne matrične prsteny nad centrom i samo ony dajut tu absolutno proste komponenty, zato takože absolutno nerazložime prědstavjenja. Dalje, zato že A_Λ dvostronno prosty jest, zato razpadaje se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sběgajut se.

Iz definicij neposrědnje vyhodet fakty: razpadne polja od S dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v P nerazložimyh prědstavjenij; odcěpno polje od S jest vsako odcěpno polje jednogo v P nerazložimogo prědstavjenja. Zaradi jedno-jednoznačnoj korespondencije prostyh sistemov, komponentov ostatkovogo prstena po radikalu, i v P nerazložimyh prědstavjenij, dosta jest razgledati proste sistemy. Tu rezultaty vyjdut prěz kombinaciju §7 i §8.

2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov. Razgledamo najprvo slučaj prostogo sistema A se separabilnym centrom Z nad P. Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razloženje od A_Ω, odgovarjajuču direktnomu razloženju od Z_Ω, kde Ω znači razpadno polje od Z, daje n konjugovanyh, k A izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od A_Ω, ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

Pri tom substitucije S definirane sut kako operatory za A_Ω prěz postavjenje, že one na A inducirajut identičnost.

Zato že po §8, 3. idempotenty sut konjugovane; isto imaje město zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za A. Zato že A dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ prstenovo izomorfny jest k A. Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar zato sběgaje se s oblastju koeficientov, i komponenty sut normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje dajut: ako A jest prosty sistem nad P s separabilnym centrom Z nad P, togda takože A_Ω jest bez radikala, to jest polno reducibilno; pri tom Ω može značiti neko konečno ili beskonečno razširitelno polje. Zato že po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, zato bez radikala. Isto imaje město za direktnu sumu; ta jest A_Ω, ili, ako Ω ne jest razpadno polje od Z, nastava prěz koeficientno razširjenje iz A_Ω.

Dalje iz §7, 2. slědуje

Harakterizacija odcěpnyh polj i razpadnyh polj. Ako A jest dělitvena algebra se separabilnym centrom Z, nerazložime vloženja odcěpnyh polj dane sut vsimi i samo Z obhvačajučimi maksimalnymi komutativnymi podtělami od A_f; razpadne polja sut vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnogo polja s razpadnym poljem centra, osoblivo s Galoisovym tělom naležečim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Zato že odcěpno polje mora obhvačati tělo izomorfno k Z; tvrdženje o vloženju odcěpnyh polj slědуje iz poprědnyh faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvačati razpadno polje Ω za Z. Vsako odcěpno polje nad Ω jest pak jednočasno razpadno polje, zato že komponenty $e^S A_\Omega$ sut proste i imajut k Ω izomorfny centar. Ako Z jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sběgajut se. Ale i v negaloisovom slučaju može byti, inače než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore sut jednočasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvača Galoisovo tělo naležeče k Z. Priměr: kvaternionovo tělo

s centrom izomorfnym k $P(\sqrt[3]{2})$, P tělo racionalnyh čisel; k $P(\sqrt[3]{2})$ naležeče Galoisovo tělo jest minimalno odcěpno i razpadno polje.

Ako nakonec ide o neseparabilny centar, togda Z_Ω i tym A_Ω stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathfrak{C}$ bude radikal od Z_Ω i $\mathfrak{c}$ ideal razširjenja v A_Ω. Togda za $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ imaje město direktno razloženje v konjugovane komponenty, v točnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako vyše direktno razloženje od $A_\Omega/\mathfrak{c}$, tako že komponenty $\overline{e}^{(i)}A$ sut k A izomorfne s centrom $\overline{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Zato ostavajut validne i teoremy o odcěpnyh i razpadnyh poljah. Dalje rangovo sčitanje pokazuje, že kompozicione faktory odgovarjajuče kompozicionomu redu od $\mathfrak{c}$ stavajut k $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrečeno za nerazložime prědstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v P nerazložimo prědstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda prědstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirědženy centar jest separabilny nad P. V vsakom slučaju možno razpadne i odcěpne polja prědstavjenja harakterizovati prěz vloženje v prirědženy prosty sistem kako vyše. Osoblivo najnižši stepen odcěpnogo polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirědženogo klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnogo polja jest mnogočlen toga. Prědstavjenje razpadaje se, v smyslu kompozicionyh redov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov prědstavjenij, koliko jest stepen najvelikšego v centru sodrživanogo separabilnogo polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširjenju.

Za doskonalo osnovno polje, kde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrčamo se k znanym rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, ktora se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijeto 8. junija 1932.)

41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

V najnovějše vrěme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, dajut možnost formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnyh i relativno-abelovyh čislovyh poljah za libovoljne relativno-Galoisove polja.[1] Pred vsim napominam normny teorem, ktory obecno možno vysloviti kako teorem o razloženyh algebrah. V slědujučem pokazujem, že odgovarjajuče i teorem o glavnom rodu možno obecno hiperkompleksno formulovati, kako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takože o skrěženyh prědstavjenjah. Dokaz slěduje iz nazvanogo teorema o razloženyh algebrah čistymi algebraično-aritmetičnymi razvažanjami, medžu tym kako v prědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaju, i už pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolje razuměnje formulacije najprvo prědstavjam v slědujučem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,[2] elementarno-algebraičny teorem,[3] ktory v cikličnom specialnom slučaju prěhodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $\mathrm{N}(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tu teorem ja už vyslovjam kako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženyh prědstavjenjah i dokazujem jego posrědstvom občih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom prědstavjenju algeber.

Vměsto poslědnjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěženy produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolje tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvača se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tu obče teoremy o avtomorfizmah i prědstavjenjah ješče nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno razgledati prvim krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o razloženyh algebrah. Tym teorem svodi se na odgovarjajuči teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tu Brandtove teoremy o svezi maksimalnyh poredkov algebry[4] možno razgledati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One dajut, v svezi s razgledanjami maksimalnyh poredkov skrěženyh produktov,[5] dokaz sučstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolje komplikovany zaradi vračanja k odinokym městam. Zato prědpokladam skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktory tu prědstavja ješče prostějši analog Speiserovogo dokaza.

§1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju

V tutom paragrafu k znači libovoljno komutativno polje, ne potrěbno čislovo polje; K/k jest separabilno Galoisovo razširjenje n-togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest odgovarjajuču Galoisova grupa.

Najprvo sobirajut se znane fakty o skrěženyh produktah.[6] Skrěženy produkt znači jednočasno vloženje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tako, že avtomorfizmy K stavajut se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ sut simboly k n elementam grupy, to A najprvo postavlja se kako modul linearnyh form ranga n nad K:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porodženogo u_S, občeje $u_S K^*$, A stavaje se prstenom, to jest algebroju ranga n^2 nad k. Zahtěv vyražaje se prěz

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{ili} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Sr. moje curišsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o razloženyh algebrah sr. takože H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Govorim "v minimalnom", zato že ide o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v libovoljnyh poljah, medžu tym kako v "malom" už imaje značenje prěhoda k p-adičnomu osnovnomu polju.

[3] Teorem nahodi se pri A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on už jest vyslovjen kako teorem o skrěženyh prědstavjenjah.

[4] Brandtova teorija maksimalnyh poredkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Byla objavjena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslědnje v Herbrandovom spominskom tomu.

[6] Teorija jest, v svezi s mojeju lekcijeju (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

za vsako $z \in K$, i prěz

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

i prěz asociativny zakon

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Ako produkt dvoh libovoljnyh elementov definujemo prěz

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

to A stavaje se skrěženym produktom K s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označenje

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že A jest prosta normalna algebra nad k, to jest matrično prsten D_r r-togo stepena nad prirědženoju dělitvenoju algebraju D, i že K jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri D sut matrične prsteny D_r, ktore na toj način možno porodžati kako skrěžene produkty.

Ako prěhodi se od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, nastavajut asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Osoblivo po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazyvajut se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobirajut se v klasu (a). Klasy (a) odpovědajut jedno-jednoznačno direktnym produktnym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvoret abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klasa razloženyh algeber, to jest sistem vsih transformacijnyh veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dobyva se specialny slučaj: ako Z/k jest ciklično i S porodžajuča substitucija, to stepenjam S odpovědajut stepeni u, i prihodi

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{za } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Vsaka faktorna sistema tu sostoji se iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označenje $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz Z^*, i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/\,\mathrm{N}(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takože definirajut grupu razširjenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sostavljenu iz elementov n kompleksov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje K^* kako abelov normalny podgrup, medžu tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sostoji se iz vsih regularnyh elementov g^*, ktore transformujut K v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Prstenove avtomorfizmy K sut zato porodžane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Zato že ako $v = uw$ porodžaje vnutrny avtomorfizm K, togda w komutuje so vsimi elementami K, znači leži v K^*, zato že K jest maksimalno komutativno podprsten.

Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju. Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizm $\mathfrak{G}^*$, ktory jest prodolženjem identičnogo avtomorfizma K^*, jest vnutrny i porodžaje se elementom iz K^*. Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut cěnnost jedinica, togda c_S sut simbolične $(1-S)$-te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu prědstavjenja prvogo stepena v K^*, naležeču k faktornoj sistemě jedinica.

Prědstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazyva se skrěženo s faktornoju sistemoju $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

Ta relacija jest pravdiva. Dvě prědstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizm označenogo roda možno prodolžiti do prstenovogo avtomorfizma A, ktory, kako znano, jest vnutrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu v_S sut obrazy u_S. Togda $\sum v_S K$ ponovno tvori skrěženy produkt $\mathfrak{G}$ s K k toj samoj faktornoj sistemě, zato že po prědpoloženju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirědženje

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

prědstavja prstenovy avtomorfizm, pri kojem elementi K ostavajut fiksne. Zato on porodžaje se elementom iz K^*.

Prěhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) v_S morajut iměti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne sistemy ostavajut, po (5) odgovarjajuče transformacijne veličiny morajut stavat se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ porodžaje avtomorfizm označenogo roda. Po prvoj formulaciji zato dobyva se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju prědpoloženje osoblivo znači $\mathrm{N}(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrědnje ravnoznačna drugoj, zato že prědpoloženje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrěženo prědstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu prědstavjenju.

§2. Teorem o glavnom rodu

Prědvaritelne zamětky o klasnoj razdělbi. V teoremu o glavnom rodu teorije klasnyh polj za cikličnе relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne razdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v občem slučaju odpovědaje, že klasna razdělba idealov gornjego polja induciraje tonšu idealno-klasnu razdělbu faktornyh sistemov.

Nehaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz K. Kako $\mathfrak{G}$ porodžaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširjenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sostoji se iz n kompleksov $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ prěhodi se prěz ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i nyně n kompleksov $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ sut definirane. Zato že $\mathfrak{G}$ porodžaje takože avtomorfizmy klasnoj grupy, zato že glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\bar{\mathfrak{I}}$ prěnosi se od $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ na $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$. Osoblivo u_S stavaje ekvivalentno vsim produktam $u_S(c_S)$, kde (c_S) proběgaje glavne idealy.

Ako nyně zahtěvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnyh idealov stavajut jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě n kompleksov $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$, kde $\bar{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz K, a H osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov glavna klasa sodrživaje vse transformacijne veličiny iz glavnyh idealov.

Definicija. Inducirana idealno-klasna razdělba faktornyh sistemov ustanavlja se tak, že glavna klasa sostoji se iz vsih glavnyh idealov $(a_{S,T})$, za ktore s prinajmenje jednym sistemom bazisnyh elementov $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih razvětvjenyh městah K.

Ti glavne idealy tvoret grupu po spojivanju faktornyh sistemov; ona obhvata transformacijne veličiny

$$\frac{(c_S)^T (c_T)}{(c_{ST})},$$

zato že faktorne sistemy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porodžajut povsudu razložene algebry.

Formulacija teorema o glavnom rodu. Teorem, odgovarjajuče minimalnomu teoremu, vyslovja se v trěh ravnoznačnyh formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porodžaje avtomorfizm n kompleksov $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{J}} \cdots\}$, to jest ako za v_S v smislu toj klasnoj razdělby sut pravdive te same relacije (3), togda toj avtomorfizm jest vnutrny i porodžaje se idealnoju klasoju b.

Druga formulacija: ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealnyh klasov c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdělby faktornyh sistemov, togda vektory $\{\cdots c_S \cdots\}$ iz idealnyh klasov tvoret glavny rod, a klasy c_S sut simbolične $(1-S)$-te stepeni; to jest jest idealna klasa b taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi za faktorne sistemy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu prědstavjenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupě, ležeču k jediničnoj klasi faktornyh sistemov.

Že te formulacije sut ravnoznačne, slědуje kako v §1. Prěhod od prvoj k drugoj formulaciji tu jest čak prostějši, zato že avtomorfizm už jest prědpoložen kako porodženy prěz $v_S = u_S c_S$. K tretoj formulaciji trěba samo zamětiti, že prědstavjenja v idealno-klasnoj grupě sut definirane samo multiplikativno; izjava o prědstavjenjah prvogo stepena tym ne dobyvaje ograničenja.

Dokaz teorema o glavnom rodu. Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvě pomočne teoremy.

Pomočny teorem 1. Ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealov c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

dajut jediničny ideal, togda c_S sut simbolične $(1-S)$-te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravnoznačno jest to s prvoju formulacijeju, ako tam prědpoklada se, že avtomorfizm porodžaje se prěz $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čem suma jest modulna suma, to jest največši obči dělitelj.

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

Pomočny teorem 2. Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih konečnyh i beskonečnyh razvětvjenyh městah K, i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijne veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda A razloži se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny glavnyh idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu razložena algebra izpolnja to uslovje.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju A pri p-adičnom razširjenju. Nehaj k_p znači p-adično razširjenje k, odgovarjajuče $K_\mathfrak{p}$ $\mathfrak{P}$-adično razširjenje K, kde $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal nad p; A_p nehaj bude razširjenje A, nastalo prěhodom od k k k_p. Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa razloženja pri $\mathfrak{P}$, a $a_\mathfrak{Z}$ odgovarjajuči izrěz faktornoj sistemy. Togda imaje město

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{p}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako p jest osoblivo nerazvětvjeny, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idě o vyznačeno prědstavjenje A_p posrědstvom nerazvětvjenogo inercijnogo polja $K_\mathfrak{p}/k_p$.

Trěba pokazati, že pod prědpoloženjem pomočnogo teorema 2 A_p takože razloži se v tom nerazvětvjenom slučaju. Za beskonečne města tu $K_\mathfrak{p} = k_p$, zato A_p razloži se. Za konečno p najprvo slěduje, že faktorna sistema $a_\mathfrak{Z}$ asocijovana jest s faktornoju sistemoju, sostavjenoju iz jedinic. Pri prěhodu k normovanomu cikličnomu prědstavjenju v $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{p}/k_p, R)$, s R kako porodžajučim elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dobyva se

$$u^i = u_R^i \, \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda E jest poredok $\mathfrak{Z}$. Zato že v nerazvětvjenom razširjenju $K_\mathfrak{p}/k_p$ vse jedinice sut normy, slěduje, že A_p razloži se. Zato A razloži se povsudu, i tym samym po teoremu o razloženyh algebrah bezuslovno.

Drugymi slovami: iz prědpoloženja slěduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijne veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny glavnyh idealov. Ako obratno A jest povsudu razložena, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny idealov na vsakom městu, i A razloži se faktično po drugoj formulaciji prědpoloženja teorema o razloženyh algebrah.

Iz dvoh pomočnyh teoremov neposrědnje slěduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj c_S znači nekaky ideal iz klasy c_S. Prědpoloženje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijne veličiny c_S stavajut glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore izpolnjajut prědpoloženja pomočnogo teorema 2. Zato sut glavne idealy (d_S), tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

prěz (d_S) stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi c_S, takim načinom izpolnjajut prědpoloženje pomočnogo teorema 1. Zato jest idealna klasa b s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy c_S sut simbolične $(1-S)$-te stepeni klasy b.

V cikličnom slučaju teorem o glavnom rodu prěhodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji prěhodi v grupu tyh glavnyh idealov (α), za ktore α na vsih razvětvjenyh městah stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

42. Razložene skrěžene produkty i jih maksimalne poredky

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

V najprostějšem slučaju razloženyh skrěženyh produktov,[1] to jest tyh, ktore dajut razložene algebry i zato imajut faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri eksplicitno slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovyh razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem należeče proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam eksplicitne prědstavjenja vsih maksimalnyh poredkov i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarnyh modulov osnovnogo razpadnogo polja k.[2]

Dalej davam razdělbu na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne poredky, ktore imajut jednakovy prěsěk s k. Tym oblasti jedno-jednoznačno odgovarjajut poredkam iz k; glavnomu poredku jest prirědžena glavna oblast. Maksimalne poredky jednoj oblasti transformujut se jedne v druge idealami, obrazovanymi iz modulov odgovarjajučego poredka; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširjenja idealov iz k. V §3 prěhodim k libovoljnym prostym algebram. Utočnjenjem razdělby na oblasti, tako že pored prěsěka morajut sběgati se i p-adične komponenty maksimalnyh poredkov na razvětvjenyh městah, možno prěnesti teoremy dobite v razloženom slučaju. Osoblivo i togda maksimalne poredky glavnoj oblasti prěhodet jedne v druge transformacijeju s razširjenjami idealov iz k.

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;[3] Chevalley takože pokazuje, že bez utočnjene razdělby, odnosne k razvětvjenym městam, teoremy v občem slučaju več ne držet.

§I. Matrične jedinice razloženyh skrěženyh produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu Ω znači libovoljno osnovno polje. Nehaj k/Ω jest Galoisovo separabilno razširjenje n-togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \ldots$, a $u_S, u_T, \ldots$ odgovarjajuči operatory. Razgledajut se skrěžene produkty s faktornoju sistemoju jedinica, to jest razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Ako položimo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornoj sistemy jedinica dobyvajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

kde $\mathrm{Sp}(z)$ znači slěd od z kako elementa k/Ω.

[1] Teorija skrěženyh produktov, v svezi s jednoju mojeju lekcijeju, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tu upotrěbjam samo prve osnovne pojmy. Brandtove osnovy u Hasse i v slědujučem okviru byly nanovo obosnovane.

[2] Ta prědstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujučim razgledanjam dala mi objava jednogo teorema H. Hasse.

[3] C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, rabota, ktora prědhodi ovoj.

Teorem. Ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza k/Ω, a $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnyh jedinic v K. K možno prědstaviti kako modulny produkt v formě

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k}(\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\,\Omega.$$

Zato že po (2b) nastavaje

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = c_{ik}\ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnyh jedinic, zaradi definicijnyh ravnanij

$$\mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnyh baz.

Zamětka 1. Ako Z jest kako-koli komutativno razširjuče polje nad Ω, vse ostaje, kogda a_i znači bazu k_Z/Z, a K_Z stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupy togda sut definirane tym, že na Z inducirajut identitet.

Zamětka 2. To, že $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, slědуje takože neposrědno iz togo, že prava strana jest nenulovy ideal prostogo sistema K.

Nehaj nyně Ω ima karakteristiku nula. Prědstavjenje $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda k jest ne-Galoisovo razpadno polje za K/Ω. Prěhodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, odgovarjajuče k k, $\bar{\mathfrak{G}}$ jego grupa, $\bar{u}_S$ odgovarjajuči operatory, a $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ razloženy skrěženy produkt. Podpolje k odgovarja podgrupě $\mathfrak{H}$ poredka h. Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično prědstavjenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično prědstavjenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i u_{S_i} odnosenje (1) drži po jednoj straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

i zato

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

Iz (5) slědуje (2a) sumovanjem, iz togo (2b), a (1) slědуje po jednoj straně:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ idě nyně točno tako kako vyše. Kako polno matrično prsten nad Ω, K sodrživaje vsako polje n-togo stepena kako podpolje, osoblivo i k.

S pogledom na §3 trěba ješče zamětiti, že prěhod od K k $\bar{K}$ jest možny i kogda K ne razklada se. Pored k togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, zato K jest podobna k $\bar{K}$, skrěženomu produktu iz $\bar{\mathfrak{G}}$ s $\bar{k}$. Pri tom, zato že k jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, odgovarjajučej k k, odgovarja faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ zato jest definiran kako vyše. Iz togo obratno slědуje, že K jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k prstenu avtomorfizmov lěvogo ideala $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, zato podobna k $\bar{K}$; rang sběgaje se s rangom K. V razloženom slučaju dobyvamo

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Maksimalne poredky razloženyh skrěženyh produktov i jih razdělba na oblasti

Od nyně nehaj Ω jest konečno algebraično čislovo polje, K razložena algebra n-togo stepena nad Ω, a k Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, to jest $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh $\mathfrak{o}$-modulov iz k, pri čem $\mathfrak{o}$ jest glavny poredok od Ω, a o glavny poredok od k. Struktura maksimalnyh poredkov iz K relativno k k opisana jest slědujučimi teoremami.

Teorem 1. Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny poredok iz K; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym poredkom.

Teorem 2. Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posrědstvom lěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogo pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

Zamětka. Identičnost dvoh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{LR}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenogo prěz $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svezi.

Teorem 3. Vse lěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne poredky $\mathcal{O}_a$ zato izčerpajut vsu sovokupnost maksimalnyh poredkov iz K. Kaka-koli dva maksimalne poredky $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ prěhodet jedne v druge transformacijeju s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpajut lěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

Teorem 4. Kogda $\mathcal{O}_a$ běži prěz vse maksimalne poredky iz K, prěsěk

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži prěz vse poredky iz k; tu prěsěk jest vsaky raz ravny poredku od a. Ako vse maksimalne poredky, naležeče k jednomu i tomu samomu poredku v k, sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnutri oblasti děje se lěvymi idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnymi pravymi idealami, pri čem a i b sut moduly odgovarjajučego poredka v k.

Teorem 4a. Osoblivo transformacija maksimalnyh poredkov glavnoj oblasti, to jest oblasti vsih maksimalnyh poredkov, sodrživajuči glavny poredok o od k, děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

kde a i b sut idealy iz k. Drugymi slovami: ako $\mathcal{L}$ jest lěvy ideal maksimalnogo poredka glavnoj oblasti i o jest vsebovano v pravom poredku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširjenje o-ideala.

Dokazy opirajut se na prěhod k pojedinym městam. Dostatočno jest vsaky raz prěhoditi k prstenu drobov po p, pri čem p běži prěz vse proste idealy iz Ω. Ako $\mathcal{C}$ jest libovoljny $\mathfrak{o}$-modul iz K, togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Togda drži:

Lema. $\mathcal{C}$ jest prěsěk vsih razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Zato že ako w leži v $\mathcal{C}_p$, togda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo prěz p, tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako w leži v prěsěku vsih $\mathcal{C}_p$, i g označaje ideal vsih $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, togda g ne može byti dělimy prěz nikako p; zato $g = \mathfrak{o}$. Lema ne prědpoklada najvyšši rang modula.

Poslědice. Vsaky modul jest oprědělјen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, togda prinajmenje jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osoblivo, ako $\mathcal{M}$ jest poredok v K i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne poredky po $\mathfrak{o}_p$, togda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny poredok.

Dokaz teorema 1. $\mathcal{O}_a$ jest poredok, zato že $\mathcal{O}_a$ jest konečny $\mathfrak{o}$-modul najvyššego ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po poslědici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest prsten glavnyh idealov, a_p i $\bar{a}_p$ imajut nezavisne komplementarne bazy $a_1, \ldots, a_n$ i $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvoret po §1 matrične jedinice; zato

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slědуje takože $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Dokaz teorema 2. Iz pravila slěda slědуje:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

Dokaz teorema 3. Nehaj $\mathcal{L}$ jest lěvy ideal po $\mathcal{O}$. Togda osoblivo

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \ldots, l_n$ kako $\mathfrak{o}$-bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobyvamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, zato $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora a iměti najvyšši rang n; togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročny pravy ideal. Obča tvrdnja slědуje prěz kompoziciju.

Dokaz teorema 4. Prěsěk $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest poredok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največši poredok iz o, ktory to uslovje izpolnja; zato sigurno sodrživaje poredok o_a od a. Da pokazati $t = o_a$, dostatočna jest komponentna ravnost. Ako $\tau \in t_p$, togda τc_{ik} za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija c_{ij} s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k\tau$ stavaje se linearnoju kombinacijeju a_j s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva prědstavjenja prěz c_{ij} te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; zato τ leži v poredku od a_p. Tym t jest ravny poredku od a.

Dokaz teorema 4a. Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i o jest takože v pravom poredku od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; zato a jest ideal iz k, i $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ako počinajemo od $\mathcal{O}_a$, odgovarjajuče $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz k; dobyvamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Maksimalne poredky libovoljnyh skrěženyh produktov

Teoremy izvedene za razložene skrěžene produkty ostajut pravdive i v občem slučaju, kogda se razdělba na oblasti utočnjuje. Fakty o glavnoj oblasti togda držet točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně trěba razuměti kako p-adično razširjenje.

Definicija. Nehaj K jest prosta normalna algebra nad Ω, a k maksimalno komutativno podpolje. V oblast po k račut se vse maksimalne poredky iz K, ktore imajut jednaky prěsěk s k i kromě togo na razvětvjenyh městah od K imajut jednake p-adične komponenty. Ako prěsěk s k jest glavny poredok, togda ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togda drži:

Teorem 1. Maksimalne poredky jednoj glavnoj oblasti prěhodet jedne v druge transformacijeju s razširjenymi idealami idealov iz k. Drugymi slovami: lěve idealy maksimalnyh poredkov glavnoj oblasti, ktore sut prime k diferentě i sodrživajut o v svojem pravom poredku, sut razširjenja idealov iz k.

Teorem 2. Ako K jest prostogo stepena, togda jest samo jedna glavna oblast; ona prěhodi v sebe prěz razširjene idealy k-idealov. Odgovarjajuči idealy fiksnogo maksimalnogo poredka $\mathcal{O}$ sut idealy iz k, razširjene z dvustrannymi idealami iz $\mathcal{O}$.

Dokaz. Dva maksimalne poredky jednoj glavnoj oblasti različet se samo na konečno mnogo městah; po definiciji to sut města, na ktoryh K razklada se. Tu K ima formu razgledanu v §§1–2. To jest jasno, ako k jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jediničnoju sistemoju. Po §1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Zato na vsakom takom městu, a tym samym obče, ide o razširjene idealy.

Ako K jest prostogo stepena, ona jest ili razložena ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vsih razvětvjenyh městah i zato ima samo jednu glavnu oblast, tako že ponovno drži transformacija s razširjenymi idealami. Najobčejša transformacija dobyva se komponovanjem razširjenyh idealov s idealami, ktore transformujut maksimalny poredok v sebe, to jest s dvustrannymi idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvětvjenyh městah, to jest od razširjenyh idealov.

Dalej drži:

Teorem 3. Maksimalne poredky libovoljnoj oblasti prěhodet jedne v druge prěz idealy prime k diferentě, ktore na vsakom městu sut sostavjene iz modulov odgovarjajučego poredka tako kako ukazano v §2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različet se od poredka samo na konečno mnogo městah.

To slědуje neposrědno iz §2; trěba samo iměti na paměti, že operatory u_S na pojedinyh městah morajut byti zaměnjene odgovarjajučimi ekvivalentnymi.

Či i tu k vsakomu poredku iz k sut maksimalne poredky s tym poredkom kako prěsěkom, potrěbuje bližše izslědovanje na razvětvjenyh městah. Glavna oblast vsegda jest, kako možno vzeti iz skrěženogo, eventualno obobčenogo, produktnogo prědstavjenja, ktore vodi k poredku sodrživajučemu o, kogda faktorne sistemy sut vzete kako cěle.

Dalejši pytanje jest, v koj měri možno aritmetično razdělbo po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugymi slovami: proizvodet različne razpadne polja vsegda različne oblastne razdělby, ili už različne glavne oblasti? Izčerpajut li možno glavne oblasti vsih razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh poredkov?

Že taka karakterizacija prěz jeden samy maksimalny poredok sigurno nemožna jest, pokazujut najprostějši priměry. Tako maksimalny poredok

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

kvaternionskogo těla sodrživaje pored glavnogo poredka $[1, i]$ takože glavny poredok

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

43. Diferenciranje idealov i diferenta

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Uvod

Glavny teorem teorije razvětvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvětvjenja, jest dělima prinajmenje $(e-1)$-m stepenom prostogo ideala, ktory v prostom čislu p vhodit v e-m stepenu; točno $(e-1)$-m stepenom, kogda e ne jest dělimy s p, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s p.

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy prinajmenje $(e-1)$-m stepenom linearnogo faktora, ktory v $f(x)$ vhodit v e-m stepenu; točno $(e-1)$-m stepenom, kogda e ne jest dělimy s karakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s tutoju karakteristikoju.

V slědujučem pokazujem, že tu ide o něčto večše než formalna analogija. Diferentu možno razuměti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja K v prirědženoj čločislnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \ldots, x_n$, pri čem diferencialny kvocient jest vzet na městu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \ldots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema cělyh čisel iz K, glavnogo poredka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ odgovarja cělosti relacij medžu ω_i, to jest sostoji se iz vsih čločislnyh polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčezava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ jest definovany kako razlikovy kvocient, vzet na městu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostoječi se iz vsih razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čem tvorjenje kvocienta znači običny idealny kvocient, vzet v polinomialnoj oblasti od x s cělymi čislami iz K, to jest s čislami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Razširjenje oblasti koeficientov jest potrěbno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obče byli definovane. Ide zato o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jednoj neizvěstnoj,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

pri čem i tu trěba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju ξ, da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient prěhodi v polinomialny diferencialny kvocient, čim baza ω_i sostoji se iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanym faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srědne članove, zato že ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobyvamo, kogda vměsto čločislnoj polinomialnoj oblasti vvodimo prsten $\mathfrak{O}$, izomorfno glavnomu poredku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno prstenu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jego oblast koeficientov razširjamo prěz $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vsih razlik $(x - \xi)$, kde x i ξ odgovarjajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{O}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda vsaky put x zaměnja se izomorfnym ξ.

Ta invariantna definicija bude v slědujučem postavjena na početok. Tako se direktno definuje diferenta libovoljnogo komutativnogo prstena v odnosu k podprstenu, pri čem trěba samo někotore uslovja o možnosti razširjenja koeficientov. To jest napriměr vsegda slučaj pri egzistenciji modulnoj bazy, možlivo poslě prěhoda k vhodnym kvocientnym prstenam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta libovoljnogo poredka čislovogo polja, takože diferenta prstena klasov ostatkov poredka po stepenu prostogo čisla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvěstnyh.

Soglasnost diferencialnoj definicije diferenty s obyčnoju slěduje iz točnogo strukturnogo izslědovanja Galoisovogo prstena razširjenja, prirědženogo čislovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslědovanje

opira se na razloženje v direktnu sumu. V specialnom slučaju prstena klasov ostatkov po polinomu od jednoj neizvěstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, vvodit se prsten $\mathfrak{R}$, izomorfno čislovomu polju K, ktoro obhvača $\mathfrak{o}$; jego oblast koeficientov, polje racionalnyh čisel, razširja se Galoisovym poljem F od K. Ta razširjena sistema $\mathfrak{R}_F$ stava direktnoju sumoju n prostyh komponentov, ktore odgovarjajut n izomorfizmam K. Ti komponenty sut razširjenja razlikovogo kvocienta i jego konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{R}_F$ jest přěsěkom n idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jego konjugatov. Proste komponenty imajut oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, zato že $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přěhodi v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sostoji se iz vsih elementov polja, ktore, pomnožene s e, ležet v direktnom produktu poredka samogo s soboju. Isto imaje město i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju přěz komplementarny modul, trěba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \ldots, x_n$, odgovarjajučej ω; koeficienty pri x v $e^{(i)}$ upravo dajut bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jego konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slěduje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jego komplementarnom modulu; tako dobyvamo Dedekindovu definiciju. Razgledanja ne sut ograničene na glavny poredok; one karakterizujut diferentu vsakogo poredka kako kvocient poredka po jego komplementarnom modulu.

Soglasnost diferencialnoj definicije s definicijeju přěz fundamentalno ravnanje slěduje, v slučaju glavnogo poredka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přěhodi v polinomialny diferencialny kvocient, čim baza sostoji se iz stepenov jednogo elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svezok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnanja znano direktno slěduje glavny teorem pomenuty na početku. K točnomu oprědělenju eksponentov vodi razgledanje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ prstena klasov ostatkov glavnogo poredka po p^t s dostatočno velikym t; dobyvaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takože potrěbno. Sučstveno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo p^t, točno přěhodi v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na prsten klasov ostatkov po $\mathfrak{p}^t$. Ono jest izomorfno prstenu klasov ostatkov po polinomu od jednoj neizvěstnoj s koeficientami modulo p^t; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako O. Ore pokazal drugim putem, točny pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslědovanje dava ješče znany teorem, že diferenta nadpolja od K jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od K. To slěduje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost imaje město za jedinice razloženja v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Odgovarjajuče fakty sut pravdive i za relativne diferenty přěz přěhod k kvocientnym prstenam, takože za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki p i pri čěločislnyh algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvětvjenja ale měnja se iz-za pojavjenja neseparabilnyh polj razširjenja.

§1. Razširjenje oblasti koeficientov prstena ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovoju sut obča prsteny; komutativny zakon množenja ne jest prědpoloženy. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa.

1. Definicija direktnogo produkta. Prsten $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt prstenov $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{O}$ razširjenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slědujuče uslovja sut izpolnjene:

1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ sodrživaje $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ kako podprsteny i jest produkt tyh prstenov.
2. Přěsěk $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sodrživaje jediničny element.
3. $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ sostoji se iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{O}$ s jednoj strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija
$$\sum_i x_i y_i = 0$$
zato mora moči byti svedena, dodavanjem formalno izčezajučih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorah.

Tymi potrěbami ravnost, dodavanje i množenje sut jednoznačno oprědělјene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ i jih prěsěk sut izomorfne odgovarjajučim prstenam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako prsten, ktoro jest produkt $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

2. Uslovje egzistencije. Ako $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut prsteny s občim centralnym podprstenom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora egzistovati. Priměr: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obče obhvatajuče prsten s prěsěkom $\mathfrak{h}$ ne može egzistovati, zato že v njem bylo by
$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Potrěbno i dostatočno uslovje za egzistenciju direktnogo produkta jest: mora egzistovati prinajmenje jedno prsten R, ktoro obhvača $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom jih prěsěk jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt egzistuje, on sam jest tako prsten. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako cělost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem oprědělјenymi pod 1. Prsten vloženja R togda zabezpečuje uslovje prěsěka.

3. Definujuči ideal. Sistem S elementov z iz $\mathfrak{O}$ nazyva se rodny sistem $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{O}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvěstne Z odgovarjajut sistemu S. Imaje město
$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$
pri čem $\mathfrak{M}$ sostoji se iz vsih polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{O}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ nazyva se definujuči ideal. Ako S sostoji se iz jednogo elementa z i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ nazyva se definujuče ravnanje.

4. Definujuči ideal direktnogo produkta. Nehaj $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširjenja $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ sostoji se iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ egzistuje, togda
$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$
Relacije v direktnom produktu sut zato točno relacije, ktore nastavajut iz $\mathfrak{M}$ razširjenjem koeficientov.

§2. Prsteny s nezavisimoju modulnoju bazoju. Konstrukcija direktnogo produkta

1. Konstrukcija. Sistem T elementov t iz $\mathfrak{O}$ nazyva se $\mathfrak{h}$-modulna baza $\mathfrak{O}$, kogda $\mathfrak{O}$ sostoji se iz vsih linearnyh kombinacij
$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$
Modulna baza nazyva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda slědуje $h_i = 0$ za vse i. Ako $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu modulnu bazu, ktora sodrživaje jediničny element, togda direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ egzistuje za vsako razširjajuče prsten $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, čiji množestveny prěsěk s $\mathfrak{O}$ jest $\mathfrak{h}$ i čiji elementy komutujut s $\mathfrak{O}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije
$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$
s ravnostju koeficientov v bazi T. Tym jest prsten vloženja konstruovano; ono jest jednočasno direktny produkt. Baza T pri tom stava $\mathfrak{o}$-bazoju od $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Moduly razširjenja i suženja. Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$-modul v $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ znači $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, porodženy njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, togda jego modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ jest prěsěk s $\mathfrak{O}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-modulnu bazu, ktora može byti dopolnjena do nezavisimoj $\mathfrak{h}$-modulnoj bazy $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširjenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Dokaz jest neposrědnje sravnjenje koeficientov v prodolžanoj bazi.

3. Dostatočny kriterij. Ako egzistuje razširjajuče prsten $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, tako že direktne produkty $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ i $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, i dalej $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, egzistujut, togda egzistuje $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Zato že poslědnje direktno produktno prsten dava prsten vloženja, i

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Diferenta prstena po podprstenu. Diferencialny kvocient definujučego ideala

Odsej vsaka nastupajuča prsteny sut komutativne. K tomu prsteny $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut izomorfne, imenno ekvivalentne, razširjenja podprstena $\mathfrak{h}$, i direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest prědpoloženy.

1. Definicija diferenty. Nehaj x proběgaje vse elementy $\mathfrak{O}$, a ξ nehaj znači odgovarjajuči jemu izomorfny element iz $\mathfrak{o}$. Ideal porodženy vsěmi razlikami $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

nazyva se razlikovy ideal. Razlikovy kvocient jest idealny kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{O}$ odgovarja $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Obe sut izomorfno odgovarjajuče idealy.

2. Diferencialny kvocient definujučego ideala. Nehaj $\mathfrak{M}$ jest definujuči ideal $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, odgovarja rodnomu sistemu z. Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Zato

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z) - F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ jest $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \to z$ odnosno $Z \to \xi$ prěhodi v diferentu $\mathfrak{O}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Slučaj definujučego ravnanja. Nehaj $\mathfrak{O}$ ima definujuče ravnanje

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta jest definovana i jest glavny ideal s bazovym elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čem $G'(Z)$ jest obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealny diferencialny kvocient jest

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samoj stvari $1, z, \ldots, z^{n-1}$ tvorit nezavisimu modulnu bazu. Dalje

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

jest baza razlikovogo kvocienta; substitucijeju $\xi \to Z$ dobyvamo $G'(Z)$.

§4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest prědpoložena kako direktna suma idealov, s e_i kako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako R_i ima nezavisimu $\mathfrak{h}_i$-modulnu bazu, ktora sodrživaje e_i, pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj imaje město

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

za odgovarjajuče komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-modulnu bazu, tvorjenu iz baz R_i, i diferenta $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktna suma diferent R_i v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: nehaj isto razloženje imaje město za $\mathfrak{o}$ s komponentami r_i i idempotentami ε_i. Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i\varepsilon_i$ sodrživaje razlikovy ideal direktnogo produktnogo tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocient jest direktna suma odgovarjajučih kvocientov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocient i $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza sut sravnjenja koeficientov v nezavisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij prěsěka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i\varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

zato razlikovogo kvocienta komponenta. Iz togo slědуje tvrdžena direktno-sumna forma diferenty.

§5. Galoisovo prsten razširjenja polja. Strukturne teoremy

1. Osnovne prsteny. Nehaj K jest separabilno polje n-togo stepena nad osnovnym poljem P. Dalej nehaj F jest odgovarjajuče Galoisovo polje, ktoro obhvača n konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k K izomorfno ekvivalentno razširjenje od P, tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Zato že $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezavisimu P-modulnu bazu, egzistujut direktne produkty

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Prsten $\mathfrak{K}_F$ nazyva se Galoisovo prsten razširjenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih n podprstenov $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razširjenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razširjenja v $\mathfrak{K}_F$. To slědуje iz §2, zato že nad poljami vsaky modul ima dopolnjajuču nezavisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razširjenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Direktno-sumno razloženje. Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo prstena razširjenja $\mathfrak{K}_F$ jest prěsěk razširjenij n konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširjenij n konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osoblivo

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jego nulovy ideal jest prěsěk odgovarjajučego razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že prsten klasov ostatkov po vsakom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad F, i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz togo slěduje jedinstveno direktno-sumno prědstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Odgovarjajuče proste komponenty sut $Fe^{(i)}$.

3. Prědstavjenje komponentov prěz konjugovane elementy. Ako

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

jest komponentno prědstavjenje elementa x iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osoblivo $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ sut n konjugovane cěnnosti, ktore x prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz togo slěduje: ako B jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jego komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Komplementarne bazy. Vsakoj P-bazi $t_1, \ldots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirědžena komplementarna baza $T_1, \ldots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \ldots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut oprědělјene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy odgovarjajuče t_j, togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest ponovno početkova. Ako dvě bazy sut svezane prěz $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svezane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

togda imaje město s Sp kako slědom, t. j. sumoju konjugatov,

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

5. Definujuče ravnanje. V rukopisu prědviděna razrabotka specialnogo slučaja definujučego ravnanja i Lagrangevoj interpolacijskoj formuly ostala nezapolnjena. Poprědne teoremy dajut invariantnu formu odgovarjajučih tvrdženij.

§6. Diferenta poredka

Strukturne teoremy za polja nyně trěba zaoštriti v smislu cělosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest cělo zamknjeno podprsten osnovnogo polja P, čije kvocientno polje jest P. Dalej nehaj $\mathfrak{O}$ jest $\mathfrak{h}$-poredok v $\mathfrak{K}$, to jest podprsten obhvačajuče $\mathfrak{h}$, čije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktoro ima konečnu, ne potrěbno nezavisimu, $\mathfrak{h}$-modulnu bazu. Izomorfny poredok v K nehaj bude $\mathfrak{o}$, jego konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; prsten porodženo nimi v F nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ egzistujut. Diferenta od $\mathfrak{O}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest zato definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

diferenty.

Strukturny teorem za Galoisovo prsten razširjenja poredkov glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient poredka prěhodet razširjenjem v odgovarjajuče ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširjenogo kvocienta. Dalej imaje město

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ zato sostoji se iz vsih elementov x od K, za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

Komplementarny modul. Ako $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-bazu $t_1, \ldots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \ldots, T_n$ tvoret bazu $\mathfrak{h}$-modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{O}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Zato že ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostoji se iz elementov d, za ktore vsi dA_i ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo poredka s bazoju

$$1, z, \ldots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekvivalentno komplementarny modul $\mathfrak{C}$ sostoji se iz vsih elementov c od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

sut cěle, zato v $\mathfrak{h}$.

Dodatok. Ako v poredku egzistuje nezavisima $\mathfrak{h}$-modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přěsěk vsih konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od odgovarjajučego razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširjenja.

Fundamentalno ravnanje. Ako egzistuje fundamentalno ravnanje, tako že poslě adjunkcije neizvěstnyh i prěhoda k kvocientnomu prstenu poredok ima bazu $1, u, \ldots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučego ravnanja. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može byti pročitana iz koeficientov $G'(u)$. Pri cěloj zamknjenosti slědуje potrěbno množenje sodržanja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvětvjenja prěz razgledanje fundamentalnogo ravnanja modulo p^t.

§7. Teorija razvětvjenja glavnogo poredka modulo p^t

Nehaj jest dano čislovo polje, $\mathfrak{h}$ jego prsten cělyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu prstenu glavnogo poredka po prostom idealu, pri čem p znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Poslě adjunkcije neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_n$ i glavny poredok i prsten klasov ostatkov po p^t imajut $\mathfrak{h}$-modulnu bazu

$$1, u, \ldots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo poredka prěhodi modulo p^t v diferentu prstena klasov ostatkov po p^t.

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda prsten klasov ostatkov po p^t jest direktna suma komponentov, ktore odgovarjajut prstenam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dobyvaje razgledanje prstena klasov ostatkov po stepenu $\mathfrak{p}^N$.

Vyberimo ξ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo p stepena f. Za $t \geq 2$ zaměnja se ξ s $\xi^* = \xi e_1$, kde e_1 jest prvi idempotent razloženja prstena klasov ostatkov modulo p^t. Togda imaje město čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo p^t jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Zato že iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ slědуje v prstenu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno byti izražene prěz niže. Definujuče ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo p ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta prstena klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi oprědělјenje eksponentov svodi se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrdženja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty prěz prěhod k kvocientnomu prstenu sut pravdive za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.

Algebra hiperkompleksnyh veličin

Lekcija prof. E. Noether
Zimny semestr 1929/30

Obrabotal prof. M. Deuring

Sodržanje

Uvod . . . 3

Glava I: Prědstavjenja . . . 3
§ 1. Definicija direktnogo prědstavjenja — definicija recipročnogo prědstavjenja . . . 3
§ 2. Klasy prědstavjenij . . . 4
§ 3. Moduly prědstavjenij . . . 4
§ 4. Svez medžu modulami prědstavjenij i prědstavjenjami . . . 5

Glava II: Galoisova teorija komutativnyh polj . . . 7
§ 5. Razširjenje koeficientnogo polja hiperkompleksnyh sistemov . . . 7
§ 6. Ireducibilne prědstavjenja komutativnyh sistemov . . . 8
§ 7. Izomorfizmy polja . . . 8
§ 8. Razpadno polje . . . 9
§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i . . . 9
§ 10. Galoisova grupa . . . 9
§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije . . . 9
§ 12. Formalno značenje komponentov e_i . . . 11
§ 13. Obči teorem o prodolženju . . . 12

Glava III: Abelove grupy . . . 13
§ 14. Grupovy prsten . . . 13
§ 15. Grupove prsteny abelovyh grup . . . 14
§ 16. Relacije karakterov . . . 15
§ 17. Galoisova teorija abelovyh grup . . . 15

Glava IV: Dvustranno proste prsteny . . . 18
§ 18. Pomočna lema . . . 18
§ 19. Prědstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih koeficientne polja . . . 19
§ 20. Nekomutativne těla . . . 22
§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl . . . 26

Glava V: Faktorne sistemy 29
§ 22. Grupa těl s danym centrom 29
§ 23. Faktorne sistemy 30
§ 24. Množenje faktornyh sistemov 33
§ 25. Normalno prědstavjenje $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovymi maksimalnymi komutativnymi podpoljami 39
§ 26. Množenje prěkriženyh prědstavjenij 43

Glava VI: Teorija prěkriženyh produktov 44
§ 27. Prědstavjenja $\mathfrak{R}_r$ kako prěkrižene produkty 44
§ 28. Produktny teorem za faktorne sistemy 47
§ 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom 50
§ 30. Specializacija na ciklične razpadne polja 50
§ 31. Priměnjenja cikličnogo specialnogo slučaja 52

Uvod

Ta lekcija obrabja obču teoriju prědstavjenij prstenov, ktora vznikla s jednoj strany iz teorije prědstavjenij konečnyh grup, a s drugoj strany iz algebraičnoj i aritmetičnoj teorije hiperkompleksnyh čislovyh sistemov. To občejše razuměnje teorije prědstavjenij imaje slědne prědnosti nad dosěgašnjim pristupom (Frobenius, Schur):

Zato že razgledamo ne samu grupu, ale grupovy prsten, a občejše hiperkompleksny sistem ili libovoljny prsten, možno priměniti teoriju prstenov i idealov i tym osvoboditi teoriju od mnogyh nejasnyh izčislenij. To primĕnjenje občej teorije prstenov i idealov ne samo uproščaje teoriju, ale takože vodi ju dalje — napr. v pytanju o odnošenjah grupy s jej podgrupami — i otvara jej nove oblasti primĕnjenja. Pomočju občej teorije prědstavjenij možno dati novo, vrlo elegantno osnovanje Galoisovoj teoriji i — možda ješče važnějše — ustanoviti Galoisovu teoriju nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy teorije grup, prstenov i idealov i obče teoremy iz teorije prědstavjenij možno najdti v dělu gospodičny Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, str. 641. To dělo, citovano kako M.Z., trěba razgledati dopolnjenjem k tomu izloženju. Isty material jest takože v zapisah lekcije gospodičny Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, zimny semestr 1927/28.

Pojmy prědstavjenje i modul prědstavjenja sut tu kratko objasnjene, da by vvesti recipročny modul prědstavjenja i recipročna prědstavjenja, ktore sut nove samo formalno.

Glava I. Prědstavjenja

$\mathfrak{o}$ nehaj bude prsten — prsten, ktory se prědstavja — a T drugi prsten — toj, v ktorom se prědstavja.

§ 1. Definicija prěmogo prědstavjenja

Prěmo prědstavjenje n-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T jest podprsten $\mathfrak{D}$ prstena T_n matric n-togo stupenja s elementami iz T, na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano prstenovym homomorfizmom. V znakah

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

Definicija recipročnogo prědstavjenja

Recipročno prědstavjenje n-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T^* jest podprsten $\mathfrak{D}^*$ prstena T_n^* matric n-togo stupenja s elementami iz T^*, na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano recipročnym prstenovym homomorfizmom. Recipročny prstenovy homomorfizm znači slědujuče: ako elementam iz $\mathfrak{o}$, c, d, odpovědajut elementi iz $\mathfrak{D}^*$, c^*, d^*, to elementu iz $\mathfrak{o}$, cd, trěba odpovědati element iz $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, a elementu iz $\mathfrak{o}$, $c + d$, element iz $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. V znakah

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

Kako primĕr pojma recipročnogo homomorfizma: ako matricam reda n nad komutativnym poljem prirediti jih transponovane matrice, to priredženje jest recipročny izomorfizm prstenov.

Obče možno k libovoljnomu prstenu T konstruovati recipročno izomorfny prsten T^* slědujučim načinom:

Vsakomu elementu iz T, c, priredimo simbol c^* i definirujemo složenje tyh simbolov formulom $c^* + d^* = (c + d)^*$, a množenje formulom

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Množstvo simbolov c^* jest prsten, recipročno izomorfno s T, i označujemo je T^*.

§ 2. Klasy prědstavjenij

Prěmo prědstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ v T možno prětvoriti v izomorfno prědstavjenje $\mathfrak{D}'$ tako, že se ono po elementah transformuje regularnoj matricoju P, t. j. elementu iz $\mathfrak{o}$, c, vměsto $C \subseteq \mathfrak{D}$ priredi se $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Dva prědstavjenja, ktore možno tako transformovati jedno v drugo, nazyvajut se *ekvivalentnymi*.

Vsa prědstavjenja, ekvivalentne jednomu prědstavjenju, tvoret *klasu prědstavjenij* (k. p.).

Tako samo definujeme ekvivalentnost recipročnyh prědstavjenij; dva recipročna prědstavjenja nazyvajut se ekvivalentnymi, ako jedno možno dostati iz drugogo transformacijoju regularnoj matricoju. Vsa prědstavjenja, ekvivalentne jednomu ustanovjenomu recipročnomu prědstavjenju, tvoret *klasu recipročnyh prědstavjenij*.

§ 3. Moduly prědstavjenij

Definicija *prěmogo modula prědstavjenja* (p. m. p.).

Prěmy modul prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ po odnošenju k T jest vsaky dvojny $\mathfrak{o}$-T-modul $\mathfrak{M}$ (t. j. aditivno zapisana Abelova grupa, ktora jest lěvym modulom po odnošenju k $\mathfrak{o}$, pravym modulom po odnošenju k T i izpolnja smješany zakon asociativnosti: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), ktory možno zapisati kako prěmu sumu konečnogo čisla jednočlennyh T-modulov — pričem $\tau = 0$ slědуje iz $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Definicija *recipročnogo modula prědstavjenja* (r. m. p.).

Recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ po odnošenju k T^* jest vsaky lěvy $\mathfrak{o}$-modul i lěvy T^*-modul $\mathfrak{M}^*$, ktory izpolnja zakon komutativnosti (ako $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, to $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) i ktory možno zapisati kako prěmu sumu konečnogo čisla prostyh T^*-modulov — pričem $\tau^* = 0$ slědуje iz $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Svez medžu modulami prědstavjenij i prědstavjenjami

1. *Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno vodi k klase prědstavjenij (p. m. p. k prěmoj klase prědstavjenij, r. m. p. k recipročnoj klase prědstavjenij).*

I to slědujučim načinom:

Množenje prěmogo modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$ elementom iz $\mathfrak{o}$, c, znači homomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe samogo, ktory zaradi zakona asociativnosti $(cm)\tau = c(m\tau)$ dopušča elementy iz T kako operatory. Ono jest zato *linearna transformacija* od $\mathfrak{M}$ v sebe, t. j. priredženje $m \mapsto cm = m'$ imaje svojstvo:

$$\text{Ako } y_i \mapsto y_i' (= cy_i) \text{ jest, to takože } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Definujmo sumu $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ dvoh linearnyh transformacij

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{i} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

kako transformaciju $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, a jih produkt $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ kako složenu transformaciju $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Togda množstvo različnyh linearnyh transformacij od $\mathfrak{M}$, ktore stvarjajut elementi iz $\mathfrak{o}$, jest prstenovo homomorfny obraz $\overline{\mathfrak{D}}$ od $\mathfrak{o}$.

Nyně izberimo libovoljnu bazu $x_1, \ldots, x_n$ modula $\mathfrak{M}$. Linearnu transformaciju, stvorjenu elementom c, od $\mathfrak{M}$ očevidno jest dostatočno zadati tym, kako se transformujut bazove elementi x_i, to jest poznanjem matrice $(\gamma_{ij}) = C$ sistema jednačenij

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

zato že za druge elementy $x = \sum x_j\tau_j$ prosto jest $x' = \sum x_j'\tau_j$. Te matrice C sut jednoznačno priredžene različnym linearnym transformacijam (zato že jedne oprědĕljajut druge) i, kako se vidi neposrědnje, tvoret prsten izomorfno s $\overline{\mathfrak{D}}$, to jest prstenovo homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$, prědstavjenje n-togo stupnja od $\mathfrak{o}$.

Izomorfizm medžu $\overline{\mathfrak{D}}$ i prědstavjenjem sodrživan jest v slědujučih formulah: ako linearnoj transformaciji, stvorjenoj elementom $c \in \mathfrak{o}$, odpovědaje matrica C, to

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

i ako na jednaky način $d \in \mathfrak{o}$ i $D \in \mathsf{T}_n$ odpovědajut jedno drugomu

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D$$

to očevidno jest

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1,\dots,x_n) &= (cx_1+dx_1,\dots,cx_n+dx_n)\\ &= (x_1,\dots,x_n)(C+D)\end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned}cd(x_1,\dots,x_n) &= c(dx_1,\dots,dx_n) = c((x_1,\dots,x_n)D)\\ &= (cx_1,\dots,cx_n)D = (x_1,\dots,x_n)CD.\end{aligned}$$

Tako linearny transformacije, stvorjene elementami iz $\mathfrak{o}$, od $\mathfrak{M}$ v sebe pri jih realizaciji posrědstvom ustanovjene bazy x_ν modula $\mathfrak{M}$ davajut prědstavjenje n-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T.

Ako $(y_1,\dots,y_n)$ jest druga baza modula $\mathfrak{M}$, ona nastava iz $x_1,\dots,x_n$ množenjem regularnoj matricoju

$$(y_1,\dots,y_n) = (x_1,\dots,x_n)P$$

Ako linearna transformacija od $\mathfrak{M}$ po odnošenju k baze x_ν jest realizovana matricoju C, togda po odnošenju k baze y_ν ona jest realizovana matricoju $P^{-1}CP$, zato že ako

$$c(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n)C$$

to imaje město

$$\begin{aligned}c(y_1,\dots,y_n) &= c(x_1,\dots,x_n)P = ((x_1,\dots,x_n)C)P\\ &= (x_1,\dots,x_n)CP = ((y_1,\dots,y_n)P^{-1})CP\\ &= (y_1,\dots,y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Iz toga neposrědnje slědуje:

$\mathfrak{M}$ *davaje vsa prědstavjenja jednoj klasy prědstavjenij, ako za realizaciju linearnyh transformacij od* $\mathfrak{M}$*, stvorjenyh elementami iz* $\mathfrak{o}$*, upotrěbimo vse bazy modula* $\mathfrak{M}$.

2. *Vsaka klasa prědstavjenij jest stvorjena modulom prědstavjenja na način ukazany pod 1.* (Ponovno se ograničujemo na prěme prědstavjenja.)

Dokaz. Izberemo ustanovjeno prědstavjenje iz klasy; nehaj ono bude zadano homomorfnym priredženjem $c \mapsto C$. Ako n jest stupenj prědstavjenja, to s n neizvěstnymi $x_1,\dots,x_n$ obrazujemo pravy T-modul

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T}$$

(s obyčnymi pravilami računanja $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i+\overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ togda i samo togda, ako $\tau_i = \overline{\tau}_i$ za vse i, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), i činimo ga lěvym $\mathfrak{o}$-modulom ustanovjenjem $c\sum x_i\tau_i = \sum x'_i\tau_i$, ako $(x'_1,\dots,x'_n) = (x_1,\dots,x_n)C$, pričem pod C razumějemo matricu prědstavjenja, priredženu elementu iz $\mathfrak{o}$, c.

Tym ustanovjenjem $\mathfrak{M}$ jest učinjeno dvojnym $\mathfrak{o}$-T-modulom, zato že prvo iz relacij homomorfizma slědуje

$$c+d \mapsto C+D \quad \text{i} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd\cdot x_i = c\cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

to sut svojstva lěvogo modula; drugo, očevidno jest

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

to jest smješany zakon asociativnosti.

$\mathfrak{M}$ jest zato modul prědstavjenja, a upotrěbjeno prědstavjenje jest nim stvorjeno na način ukazany pod 1., ako za realizaciju njegovyh linearnyh transformacij upotrěbimo bazu $x_1, \ldots, x_n$. Druge bazy davajut ostale prědstavjenja te klasy.

Za recipročna prědstavjenja i module prědstavjenij vse ide tak samo; dobyva se, že modul

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^* x_n^*$$

stvarja recipročno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ v T^* tako, že elementu iz $\mathfrak{o}$, c, priredžuje matricu C v jednačenju

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Različne bazy ponovno davajut različna prědstavjenja jednoj klasy.

Glava II. Galoisova teorija komutativnyh polj

Doběga razvijena teorija prědstavjenij jest dostatočna za osnovanje Galoisovoj teoriji, ktora imaje prědnost nad obyčnoj teorijeju, že ne potrěbuje specialne sistemy tvorečih elementov ni teoremy o polinomah neizvěstnyh.[1]

§ 5. Razširjenje koeficientov hiperkompleksnyh sistemov

Formulujemo slědujuči obči teorem, čij dokaz ostavjamo neizvedenym, zato že on jest skoro samorazumny. Nehaj $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ bude hiperkompleksny sistem nad komutativnym poljem P. Nehaj Ω bude razširjujuči prsten od P, čiji centar sodrživaje P. Definujemo *razširjeny sistem* $\mathfrak{o}_\Omega$ kako množstvo vsih formalnyh sum $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, ktoro najprvo ustanovjenjami

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega_i' \text{ za vse } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i \cdot \omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i \end{array}$$

postavaje Ω-modulom, komutativno svezanym s Ω, a daljšim ustanovjenjem

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— pričem c_ic_j jest už definovany kako element iz $\mathfrak{o}$ — postavaje razširjujučim prstenom od $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ imaje rang n nad Ω i možno ga v formě

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

zapisati.

$\mathfrak{o}_\Omega$ jest definovany nezavisno od bazy $c_1, \ldots, c_n$. Ako Ω jest komutativno polje, to $\mathfrak{o}_\Omega$ jest hiperkompleksny sistem nad Ω.

§ 6. Ireducibilne prědstavjenja komutativnyh sistemov

Nehaj $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ bude komutativny sistem nad P. Hočemo ustanoviti vsa ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom razširjenom polju Ω od P. Zato že vsako prědstavjenje od $\mathfrak{Z}$ v Ω vodi k prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ — zato že prědstavjenja bazovyh elementov, už sodrživanyh v P, sut dostatočne za ustanovjenje čělokupnogo prědstavjenja — i obratno vsako prědstavjenje od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sodrživaje prědstavjenje od $\mathfrak{Z}$, možno pytati takože za prědstavjenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$. Ona sut po M. Z. § 20 sodrživana v regularnom

[1] Za slědujuče sravni M. Z. §§ 15 — 20. M. Z. § 21 sodrživaje prve teoremy slědujučego odděla o Galoisovoj teoriji. Za definiciju hiperkompleksnyh sistemov vidi M. Z. § 6.

prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, t. j. v prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, ktoro nastava, ako sam $\mathfrak{Z}_\Omega$ upotrěbimo kako modul prědstavjenja. Dostatočno jest čak ograničiti se na $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ kako modul prědstavjenja, pričem pod $\mathfrak{C}$ razumějemo radikal od $\mathfrak{Z}_\Omega$. (vidi M. Z. § 19).

Ale $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest polno reducibilny sistem, to jest prěma suma polj konečnogo stupenja nad Ω. Zato že Ω jest algebraično zatvorjeno, te sumandy sut izomorfne s Ω.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Elementi e_ν sut komponenty jedinice. zato imaje město:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ imaje točno t različnyh klas ireducibilnyh prědstavjenij v Ω, vse prvogo stupenja. Pri tom t jest rang od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, zato najvyše ravny n.

Vsaka iz tyh klas prědstavjenij sodrživaje samo jedno prědstavjenje, zato že transformacija prědstavjenja prvogo stupenja v komutativnom polju ne izměnjaje prědstavjenje: $\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$.

Zato obstajajut točno t različne homomorfizmy $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podprsteny od Ω.

§ 7. Izomorfizmy polja

Nyně nehaj $\mathfrak{Z}$ bude polje. Vsaky homomorfizm Θ_i od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podprsten od Ω mora izomorfno obrazovati $\mathfrak{Z}$ na podpolje Z_i od Ω. Zato že ili jest $Z_i = 0$ — a to tu ne jest slučaj, zato že jedinice od $\mathfrak{Z}$ odpovědaje jedinica od Ω — ili Z_i jest izomorfny obraz od $\mathfrak{Z}$. Zato:

Ako $\mathfrak{Z}$ jest konečno razširjenje n-togo stupenja od P, to v Ω obstajajut toliko različne polja, izomorfne s $\mathfrak{Z}$, Z_i, koliky jest rang t od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Čislo polj Z_i jest zato najvyše ravno n.

Nyně nazyvajemo $\mathfrak{Z}$ poljem *prvogo roda* nad P, ako čislo polj Z_i jest ravno n, a poljem *drugogo roda*, ako to čislo jest menje od n.

$\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda prvogo roda nad P, ako $\mathfrak{Z}_\Omega$ jest polno reducibilno.

Tu vidimo prědnost toga osnovanja Galoisovoj teoriji nad obyčnym. V obyčnoj Galoisovoj teoriji razgledajut se izomorfizmy jednogo iz polj Z_i na druge. Tu se izběgaje ta nesimetrija. Za dokaz, že polje ne imaje vyše konjugovanyh polj, než koliko ukazuje jego stupenj, obyčno se upotrěbje primitivny element. Tu toj fakt prosto slědуje iz toga, že vsa ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sut sodrživana v regularnom prědstavjenju.

§ 8. Razpadno polje

Polja Z_i sut ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v Ω. Ako zato polje Γ medžu P i Ω, $\mathsf{P} \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, sodrživaje vsa Z_i, to už $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ mora se razpadati na t polj prvogo stupenja Γ. Obratno, da by $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ razpadalo se na t polj, ktore sut togda ireducibilnymi prědstavjenjami prvogo stupenja od $\mathfrak{Z}_\Gamma$, polja Z_i morajut byti sodrživane v Γ. Ako razpadnym poljem od $\mathfrak{Z}$ nazyvamo polje Γ s svojstvom, že $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ postavaje prěmoju sumoju t polj, to imajemo:

Galoisovo polje polj, izomorfnyh s $\mathfrak{Z}$, Z_i, t. j. jih kompozitum, jest minimalno razpadno polje od $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i

Θ_i, ako razgledamo samo $\mathfrak{Z}$, jest izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na Z_i. zato $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ jest izomorfizm od Z_1 na Z_i. Zato že Θ_i sut različne, takože S_i sut različne. S_i sut izomorfizmy jednogo polja Z_1 na jego konjugovana polja, ktore se obyčno razgledajut v Galoisovoj teoriji. Drugyh ne imaje, zato že ne imaje drugyh Θ_i.

§ 10. Galoisova grupa

Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, to jest ako polja Z_i sběgajut se kako množstva elementov, to S_i tvoret grupu vsih izomorfizmov, ktore ostavjajut P nepodvižnym, od Z na sebe. Zato že vsaky produkt S_iS_j jest avtomorfizm od Z, a zato že ne imaje drugyh kromě S_i, S_iS_j jest ravny nekomu S_k. zato S_i tvoret grupu vsih avtomorfizmov, ktore ostavjajut vsaky element iz P nepodvižnym, od Z; to jest *Galoisova grupa od Z po odnošenju k P.*

§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije

Nyně nehaj $\mathfrak{Z}$ bude Galoisovo razširjenje prvogo roda od P. Dokazujemo glavny teorem Galoisovoj teorije:

Polja Γ *medžu* P *i* $\mathfrak{Z}$ *možno jednoznačno vzajemno prirediti podgrupam* $\mathfrak{H}$ *Galoisovoj grupy* $\mathfrak{G}$ *od* Z *po odnošenju k* P *tako, že polju* Γ *priredžena grupa* $\mathfrak{H}$ *sostoji se iz vsih avtomorfizmov od* Z*, ktore ostavjajut vsaky element iz* Γ *nepodvižnym, a* Γ *jest množstvo vsih elementov iz* Z*, ktore ostavajut nepodvižne pri vsih avtomorfizmah, sodrživanyh v* $\mathfrak{H}$*.*

Kratko to formulujemo tako:

1. *Ako* $\mathfrak{H}$ *jest invariantna grupa od* Γ*, to* Γ *jest invariantno polje od* $\mathfrak{H}$*.*

2. *Ako* Γ *jest invariantno polje od* $\mathfrak{H}$*, to* $\mathfrak{H}$ *jest invariantna grupa od* Γ*.*

1. možno svesti na pomočnu lemu: *Ako* $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$ *i* T *imaje stupenj* t *nad* Σ*, to vsaky izomorfizm od* Σ *na neko konjugovano polje (potrěbno sodrživano v* Z*) možno prodolžiti do* t *različnyh izomorfizmov od* T *na konjugovana polja.*

Ako prědpoložimo, že $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Σ, a T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, možno zaključiti slědujuče: Elementi iz $\mathfrak{H}$ sut prodolženja na cělo Z identičnogo izomorfizma od Σ. Ako te prodolženja priměnimo samo na T, iz pomočnoj lemy slěduje, že ona razpadajut se na t klas tako, že izomorfizmy iste klasy sut identične na T, a izomorfizmy različnyh klas sut različne na T. Ale zato že T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, mora byti $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$, tym jest dokazano.

Za dokaz pomočnoj lemy vrnemo se k poljam $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ medžu P i Z, ktorym sut Σ i T priredžene posrědstvom Θ_1. Togda trěba dokazati:

Vsaky izomorfizm H_i *od* $\mathfrak{S}$ *na neko* Σ_i *možno na točno* t *različnyh načinov prodolžiti do izomorfizmov od* $\mathfrak{T}$ *na podpolja* T_i *od* Z*.*

Zaradi prědpoloženja, že $\mathfrak{Z}$ jest prvogo roda nad P, $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest identično s $\mathfrak{Z}_\Omega$, zato $\mathfrak{S}_\Omega$ razpada se na toliko polj, koliko ukazuje njegov stupenj s

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Moduly prědstavjenij $E_\nu\Omega$ stvarjajut s izomorfizmov od $\mathfrak{S}$ na s podpolj $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. Za najdanje izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ potrěbujemo $\mathfrak{T}_\Omega$. Zato že $E_\nu\Omega$ sut idealy od $\mathfrak{S}_\Omega$, imaje město $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Nadalje očevidno jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Zato jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

To jest razklad od $\mathfrak{T}_\Omega$ na idealy. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov. Zato že sut pravdive relacije stupnjev

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

zato zaradi $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

i zato že suma vsih stupnjev $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ mora byti ravna $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu\mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)}\Omega.$$

Vsaky $e_\nu^{(i)}\Omega$ davaje ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$. *Pokažimo ješče*, že vsa ta prědstavjenja, ako jih priměnimo samo na $\mathfrak{S}_\Omega$, sběgajut se s prědstavjenjem, stvorjenym posrědstvom $E_\nu \cdot \Omega$; togda jesmo gotovi. To ale jest jasno, zato že iz

$$s \cdot E_\nu = E_\nu\sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ imaje } \sigma_\nu \text{ kako prědstavjenje})$$

slěduje

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

zato zaradi jednoznačnosti zapisa sumy

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

nove prědstavjenja takože priredžajut elementu s element σ_ν.

2. Nehaj T bude invariantno polje od $\mathfrak{H}$. Hočemo poznati $\mathfrak{H}$ kako invariantnu grupu od T; za to *jest dostatočno* pokazati element iz T, ktory ne ostavaje nepodvižnym pri nekom avtomorfizmu, ne naležečem k $\mathfrak{H}$.

Elementi S_i Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od Z sut avtomorfizmy, ktore ostavjajut P nepodvižnym, od Z. Činimo jih avtomorfizmami od $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ ustanovjenjem

$$S_i z = z, \quad \text{ako } z \text{ jest v } \mathfrak{Z}.$$

Priměnjenje od S_i na

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1\mathsf{Z} + \cdots + e_n\mathsf{Z}$$

mora přěměnjivati přěme sumandy $e_\nu\mathsf{Z}$, zato že one sut jednoznačno oprědělјene; v osoblivosti mora byti

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{i} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{za } i \neq k$$

Ako $S_1, \ldots, S_h$ sut elementi iz $\mathfrak{H}$, izberemo neko e_ν, recimo e', i razgledamo vse e_ν, ktore iz njega stvarjajut S_i, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Zato že, ako $i \leqq h, j \leqq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{pri} \quad k \leqq h$$

vsaky S_i iz $\mathfrak{H}$ přěměnjuje $e_1, \ldots, e_h$ medžu soboju,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

jest zato pri vsih $S_i \in \mathfrak{H}$ invariantny element iz $\mathfrak{Z}$. Ako prědstavimo E_1 posrědstvom bazy od $\mathfrak{Z}$, jego koeficienty morajut byti pri $\mathfrak{H}$ invariantne elementi iz Z; zato naležet k T.

E_1 ne jest invariantny pri nikakom elementu izvan $\mathfrak{H}$, S_i. Zato že za tako S_i

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

sodrživaje medžu komponentami, ktore ne nastupajut medžu $e_1, \ldots, e_h$, komponentu e_i, ale zapis sumy od E_1 jest jednoznačny.

§ 12. Formalno značenje komponentov e_i

Za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $z_1, \ldots, z_n$ od $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$$

(Nyně o $\mathfrak{Z}$ prědpokladamo samo, že ono jest prvogo roda). Izomorfizm Θ_i obrazuje sistem $z_1, \ldots, z_n$ na bazu $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ od Z_i, i to relacijami

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Obratno, komponenta jedinice e_j mora byti izraziva posrědstvom z_ν s koeficientami iz Z

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

zato imajemo

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

i

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

zato:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ako } j \neq k.$$

To znači: Matrice

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

sut vzajemno obratne. To možno takože izraziti slědujuče: $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ jest baza komplementarna k $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$. Ona imaje rolu v teoriji diferenty čislovogo polja.

§ 13. Obči teorem o prodolženju

Teorem o prodolženju iz H_i, dokazan na str. 10, možno občiti.

Nehaj $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ bude komutativny, hiperkompleksny, polno reducibilny sistem. Nehaj $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budut – v toj situaciji potrěbno takože polno reducibilne – podsistemy od $\mathfrak{Z}$:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Po M. Z. § 13 vsaky iz troh sistemov imaje jedinicu. Ale te tri jedinice nikako ne morajut byti jednake. (Sigurno ne sut jednake, ako $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ sut idealy od $\mathfrak{Z}$, različne od $\mathfrak{Z}$.) Nehaj E bude jedinica od $\mathfrak{S}$. Sistem $\mathfrak{T} \cdot E$ jest modul konečnogo ranga nad $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ obče ne jest!).

Dokaz. $\mathfrak{S}$ jest prěma suma polj: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Tomu odpovědaje razklad od $\mathfrak{T}E$ na prěmu sumu. Vsaky sumand od $\mathfrak{T}E$ mora sodrživati jedno iz polj $\mathfrak{K}_i$, inače by E anulovalo go, ale E jest jedinica od $\mathfrak{T}E$. Zato $\mathfrak{T}E$ jest prěma suma razširjujučih prstenov od $\mathfrak{K}_i$, t. j. prěma suma formy

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

ili $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

Obči teorem o prodolženju.

Vsako ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v Ω, zadano homomorfizmom H_i, možno na točno t različnyh načinov prodolžiti do prědstavjenij od $\mathfrak{T}$.

Dokaz jest analogny dokazu na str. 10–11. Imajemo

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

zato

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ razpada se zato na t idealov, iz ktoryh vsaky kako sumand od $\mathfrak{T}_\Omega E$, zato takože od $\mathfrak{T}_\Omega$, davaje prědstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$, ktoro, kako na str. 10–11, okazuje se prodolženjem prědstavjenja zadanogo posrědstvom H_ν. Ostala ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{T}_\Omega$ – stvorjena sumandami, ne sodrživanymi v $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, od $\mathfrak{T}_\Omega$ – ne mogut byti prodolženja prědstavjenij, stvorjenyh posrědstvom H_ν, od $\mathfrak{S}_\Omega$, zato že te idealy sut anulovane posrědstvom $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, a tym vyše posrědstvom $\mathfrak{S}_\Omega$.

Glava III. Abelove grupy

§ 14. Grupovy prsten

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude konečna grupa s elementami $a_1, \ldots, a_h$, a P komutativno polje. S grupovym množenjem kako množenjem obrazujemo hiperkompleksny sistem

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

grupovy prsten od $\mathfrak{G}$ *v* P. (M. Z. § 6, Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Pytajemo za prědstavjenja od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ v P ili v algebraično zatvorjenom polju Ω nad P. Kako už bylo spomenuto, ireducibilna prědstavjenja sut stvorjena prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Zato nas – kako v Galoisovoj teoriji – interesuje pytanje, kogda $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ imaje radikal. O tom imaje město obči teorem:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *jest togda i samo togda polno reducibilno, ako red* h *od* $\mathfrak{G}$ *ne jest dělivy karakteristikoju* p *od* P.

Najprvo dokazujemo:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ slědуje } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

jest dvustranny ideal od $\mathfrak{o}$. Zato že jest

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1 a + \cdots + a_h a) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

i

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

zaradi grupovogo svojstva elementov a_i. $\mathfrak{a}$ očevidno ne jest nula, ale jest nilpotentny:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Obratno tvrdženje:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ slědуje } \mathfrak{C} = 0,$$

nyně dokazujemo samo za Abelove grupy. (V M. Z. § 26 ta čest teorema jest dokazana obče.)

§ 15. Grupove prsteny Abelovyh grup

Pod $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ razumějemo Abelovu grupu. Togda $\mathfrak{o}$ jest komutativno, zato možno priměniti obče teoremy o komutativnyh hiperkompleksnyh sistemah.

Ako h *ne jest dělivy karakteristikoju* p *od* P*, to* $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ *imaje točno* h *različnyh ireducibilnyh prědstavjenij v* Ω. *(Ona sut prvogo stupenja, zato že* $\mathfrak{o}$ *jest komutativno.)*

Iz toga slědуje, že $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ imaje tojže rang kako $\mathfrak{o}$, a tym samym $\mathfrak{C} = 0$; to jest vtora čest poprědnogo, ostavjenogo bez dokaza teorema za Abelove grupy.

Dokaz. $\mathfrak{A}$ jest prěmy produkt cikličnyh grup $\mathfrak{Z}_i$ redov h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1 h_2 \cdots h_t.$$

Ako z_i jest tvoreči element od $\mathfrak{Z}_i$, to jemu odgovarjajuči element ireducibilnogo prědstavjenja (prvogo stupenja) mora byti h_i-ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. S drugoj strany, ako vsakomu z_i priredimo h_i-ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, dobyva se ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ v Ω. Zato že nyně $h \not\equiv 0(p)$, a tym vyše $h_i \not\equiv 0(p)$, obstajajut točno $h_1 h_2 \cdots h_t = h$ različne prědstavjenja od $\mathfrak{o}$, tym jest dokazano.

(Takože jest legko viděti: ako $h = 0(p)$, to $h_i = 0(p)$ za prinajmenje jedno h_i, obstajajut najvyše h_i/p različne $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, zato menje než h prědstavjenij, zato $\mathfrak{o}_\Omega$ mora sodrživati nenulovy radikal. Ale iz toga bezposrědnje ne slědуje ničto o radikalu od $\mathfrak{o}$.)

Te h različne homomorfizmy od $\mathfrak{o}_\Omega$ na podprsteny od Ω označimo s $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$; vsakomu Θ_i odpověd̆aje sumand $e_i\Omega$ od $\mathfrak{o}_\Omega$ kako modul prědstavjenja. Někdy priměnjujemo Θ_i samo na $\mathfrak{A}$ i togda govorimo o prědstavjenju od $\mathfrak{A}$. Te homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ na grupy korenjev iz jedinice sut h *karakterov od* $\mathfrak{A}$. Specialny karakter jest *glavny karakter*, ktory vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ priredžaje 1. Nehaj prinaležeči Θ_i bude Θ_1.

Prědstavjenje glavnym karakterom možno za vsaku grupu, ne samo za Abelove grupy. Zato že to prědstavjenje už leži v P, v slučaju, kogda $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, $\mathfrak{o}$ mora odcěpiti prosty sumand $E \cdot \mathfrak{o}$, ktory davaje to prědstavjenje. E možno bezposrědnje izračunati. Mora byti $E = \sum x_i a_i$. Prvo jest

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{ili} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

iz čego za $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

zato

$$x_i = x_j$$

slědуje.

Drugo jest:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

V slučaju $h = 0(p)$ slědуje $E = 0$, t. j.: $\mathfrak{o}$ ne sodrživaje modul prědstavjenja za glavny karakter, zato ne moglo jest byti polno reducibilno. Tym jest ponovno dokazana jedna polovica teorema na str. 13.

Ako ale $h \not\equiv 0(p)$, to $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, neposrědnje slědуje

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. Relacije karakterov

Fakt, že $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ davaje glavny karakter, neposrědnje vodi k relacijam karakterov. Mora byti

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

zato

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

ili

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

V osoblivosti jest

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

ili, zato že $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

To sut poznate relacije karakterov:

Suma jednogo karaktera po vsih elementah grupy jest nula, kromě glavnogo karaktera, za ktory ona jest h.

§ 17. Galoisova teorija Abelovyh grup

Za grupove prsteny Abelovyh grup možno ustanoviti teoremy podobne onym, ktore sut dokazivane v Galoisovoj teoriji komutativnyh polj. V Galoisovoj teoriji $\Theta_i\Theta_1^{-1}$ tvorili sut grupu $\mathfrak{G}$. Glavny teorem izražaje jednoznačno vzajemno priredženje, osnovano na ustanovjenyh invariantnyh svojstvah, medžu podgrupami od $\mathfrak{G}$ i podpoljami od Z.

Homomorfizmy Θ_i od $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ možno sjediniti v grupu A, čije podgrupy stojet v podobnom odnošenju k podgrupam od $\mathfrak{A}$.

Ako produkt $\Theta_i\Theta_k = \Theta$ *definujemo formulom*

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

to množstvo vsih Θ_i *jest s* $\mathfrak{A}$ *izomorfna grupa* A.

Dokaz. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ jest zaradi

$$\begin{aligned}\Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab\end{aligned}$$

homomorfizm od $\mathfrak{A}$ na A, a zato že kromě Θ_i ne imaje drugyh homomorfizmov od $\mathfrak{A}$, Θ jest ravny nekomu Θ_j; zato Θ_i naistino tvoret grupu iz h elementov.

Nyně pod ε_{h_ν} razumějemo primitivny h_ν-ty korenj iz jedinice. Togda Θ_i obrazuje tvoreči element z_ν cikličnogo faktora $\mathfrak{Z}_\nu$ od $\mathfrak{A}$ na potenciju od ε_{h_ν}

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Homomorfizmu Θ_i priredžajemo element $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ od $\mathfrak{A}$. To jest jednoznačno vzajemno priredženje od A na $\mathfrak{A}$, zato že Θ_i jest oprědělјen posrědstvom $\varrho_\nu^{(i)}$, različnym Θ_i odpovědajut različne $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Priredženje jest izomorfno. Zato že s jednoj strany

$$\Theta_i\Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}},$$

a s drugoj strany

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{tym jest dokazano.}$$

Nyně definujemo

Invariantnu oblast podgrupy B *od* A*:*

Podgrupa $\mathfrak{B}$ elementov od $\mathfrak{A}$, ktore vsaky $\Theta \in$ B obrazuje na 1.

Invariantnu grupu podgrupy $\mathfrak{B}$ *od* $\mathfrak{A}$*:*

Podgrupa B elementov od A, ktore obrazujut vsaky $a \in \mathfrak{B}$ na 1.

i formulujemo glavny teorem:

Podgrupy $\mathfrak{B}$ *od* $\mathfrak{A}$ *i podgrupy* B *od* A *možno jednoznačno vzajemno prirediti tako, že ako* $\mathfrak{B}$ *i* B *odpovědajut jedna drugoj,* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$*, a* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B.

Trěba jest zato pokazati:

1. *Ako* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$*, to* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B.

2. *Ako* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B*, to* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$.

1. slědуje kako na str. 10 iz občego teorema o prodolženju. Prědpokladamo, že B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ invariantna oblast od B, a $\mathfrak{B}'$ sodrživaje $\mathfrak{B}$. Elementi od B sut prodolženja na cělu $\mathfrak{A}$ jednogo homomorfizma od $\mathfrak{B}$, ktory obrazuje $\mathfrak{B}$ na 1. Ako te prodolženja priměnimo samo na $\mathfrak{B}'$, iz občego teorema o prodolženju slědуje, že ona razpadajut se na t klas tako, že homomorfizmy iste klasy sut identične, a homomorfizmy različnyh klas sut različne na $\mathfrak{B}'$; pri tom t jest stupenj od $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ nad $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, to jest indeks od $\mathfrak{B}$ v $\mathfrak{B}'$,

zato že $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ i $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ imajut tojže element jedinice, jmenno element jedinice od čeloj $\mathfrak{A}$. Ale zato že $\mathfrak{B}'$ jest invariantna oblast od B, mora byti $t = 1$, zato $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, tym jest dokazano.

2. svodimo na 1.

Elementy a od $\mathfrak{A}$ razgledamo homomorfizmami od A. Ustanovjujemo, že $a\Theta$ jest ravno korenju iz jedinice Θa, kratko $a\Theta = \Theta a$. Tym a jest naistino oprědělјen kako homomorfizm od A, zato že

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Produkt dvoh homomorfizmov a, b jest obyčny grupovy produkt:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab \quad = ab\Theta \\ & & \text{produkt homomorfizmov} & & \text{grupovy produkt} \end{array}$$

Elementi a, b, različne kako grupove elementi, takože sut različne kako homomorfizmy: iz $a\Theta = b\Theta$ za vse Θ slědуje $\Theta a = \Theta b$ za vse Θ, ili $\Theta ab^{-1} = 1$ za vse Θ. zato Θ sut prodolženja na čělu $\mathfrak{A}$ identičnogo homomorfizma posrědstvom ab^{-1} stvorjene cikličnoj podgrupy $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{A}$. Po teoremu o prodolženju indeks od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{A}$ jest ravny h, t. j. $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Nyně prěvodimo tvrdženja, učinjena v novom razuměnju,

a) $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od B.
b) B jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

v staro razuměnje:

K a). $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $a\Theta = 1$ za vse $\Theta \in$ B, t. j. $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $\Theta \cdot a = 1$ za vse $\Theta \in$ B. zato prěvod od a) jest

a') $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od B.

Odgovarjajuči prěvod od b) jest

b') B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

zato prěvod tvrdženja už dokazanogo pod 1.:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od B, to B jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, jest ravno tvrdženju, ktoro trěba dokazati:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od B, to B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Ako relacije karakterov iz str. 15 zapišemo za A vměsto za $\mathfrak{A}$, dobyvajut se jednačenja

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Suma vsih karakterov nad grupovym elementom jest nula, kromě elementa jedinice, za ktory ona jest h.

Glava IV. Dvustranno proste prsteny

§ 18. Pomočna lema

Pod K razumějemo tělo, a pod $\mathfrak{G}$ grupu avtomorfizmov (izomorfnyh obrazovanij na sebe) od K. Množstvo elementov od K, ktore ostavajut neizměnjene pri vsakom avtomorfizmu naležečem k $\mathfrak{G}$, jest podtělo P od K, *invariantno tělo od* $\mathfrak{G}$.

Ako $\tau \neq 0$ jest libovoljny element od K, avtomorfizm od K dobyva se tako, že elementu od K, α, priredimo element $\tau^{-1}\alpha\tau$; po odgovarjajučem nazvanju iz teorije grup tako avtomorfizm nazyvamo *vnutrnym avtomorfizmom*. Invariantno tělo P grupy vsih vnutrnyh avtomorfizmov těla K jest njegov centar.

Nyně nehaj budut zadane tělo K, grupa avtomorfizmov $\mathfrak{G}$ od K i njeno invariantno tělo P.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

nehaj bude P-modul ranga n. Dějstvo elementa iz $\mathfrak{G}$, γ, na elementy od $\mathfrak{M}$ definujemo formulom

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{zato} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Poslědica toga jest, že $\mathfrak{G}$ jest postala grupoju avtomorfizmov razširjenogo modula

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

a invariantna oblast od $\mathfrak{G}$ v $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ jest togda $\mathfrak{M}$. Pri tyh prědpoloženjah imaje město teorem:
Ako

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

jest podmodul od $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, ktory vsaky element iz $\mathfrak{G}$, γ, obrazuje v njega samogo (ne potrěbno po elementah), to $\mathfrak{C}$ jest razširjeny modul, obrazovany s K, nekogo podmodula $\mathfrak{c}$ od $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Dokaz. 1. Poprědna pripomněnka: Mora byti $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Zato že obče imaje město

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ jest jasno. Za dokaz od $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ izberemo bazu $y_1, \ldots, y_r$ od $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

togda jest

$$\mathfrak{c}_\mathsf{K} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Vsaky element iz $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$, c, dopušča bazovy zapis kako element od $\mathfrak{c}_\mathsf{K}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \chi_i$$

i bazovy zapis kako element od $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

ako pod $y_{r+1}, \ldots, y_n$ razumějemo sistem elementov od $\mathfrak{M}$, ktory dopolnjaje $y_1, \ldots, y_r$ do bazy od $\mathfrak{M}$ (M. Z. § 6).

Zato že oba zapisa možno razgledati bazovymi zapisami v $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, oni sut identične, $\chi_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, zato

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{tym jest dokazano.}$$

2. Da by dokazati razgledany teorem, konstruujemo bazu $z_1, \ldots, z_r$ od $\mathfrak{C}$, čiji elementi z_i należet k $\mathfrak{M}$. Togda, ako položimo

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

naistino jest

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Izberemo libovoljnu bazu $y_1, \ldots, y_r$ od $\mathfrak{C}$ i dopolnimo ju do bazy od $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ odgovarjajučimi elementami $x_{r+1}, \ldots, x_n$ jednoj bazy $x_1, \ldots, x_n$ od $\mathfrak{M}$, ktora jest takože baza od $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$. To možno po M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

Iz toga za prvyh r elementov $x_1, \ldots, x_r$ bazy od $\mathfrak{M}$ slědujut jednačenja

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Zato že z_i zajedno s $x_{r+1}, \ldots, x_n$ očevidno tvoret bazu od $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, oni sut linearno nezavisne; zato $z_1, \ldots, z_r$ jest baza od $\mathfrak{C}$. $z_1, \ldots, z_r$ jest baza iskanoj formy, čiji z_i naležet k $\mathfrak{M}$:

Nehaj γ bude element iz $\mathfrak{G}$. Togda s jednoj strany

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

a s drugoj strany

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

zato že $\mathfrak{C}$ dopušča vse $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) možno zapisati ješče v formě

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Sravnjenje koeficientov v (1) i (3) davaje

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Zato jest

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

zato z_i naležet k invariantnoj oblasti od $\mathfrak{G}$, t. j. k $\mathfrak{M}$, tym jest dokazano.

§ 19. Prědstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih polja koeficientov

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

nehaj bude dvustranno prosty, zato polno reducibilny hiperkompleksny sistem, a K tělo s centrom P.

Teorem 1. $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ *jest dvustranno prosto (zato takože polno reducibilno).*

Dokaz 1. Vsaky dvustranny $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-ideal $\mathfrak{a}$ jest invariantny po odnošenju k grupě $\mathfrak{G}$ vnutrnyh avtomorfizmov od K. Zato že ako, pod χ razumějuči nenulovy element od K, položimo $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, to $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ zaradi svojstva ideala od $\mathfrak{a}$; ale zato že $\bar{\mathfrak{a}}$, razgledany kako K-modul, imaje nad K tojže rang kako $\mathfrak{a}$, mora byti $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. Po upravo ustanovjenoj pomočnoj lemi dvustranny $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-ideal $\mathfrak{a}$ mora zato byti razširjeny ideal nekogo podmodula $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$. $\mathfrak{A}$ jest dvustranny ideal od $\mathfrak{S}$, zato že iz $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ dobyva se

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Ale zato že $\mathfrak{S}$ sodrživaje samo dvustranne idealy 0 i $\mathfrak{S}$, v $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ takože obstajajut samo dva dvustranna ideala 0 i $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, tym jest dokazano.

Nyně razgledajemo ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K, i hočemo ustanoviti recipročna prědstavjenja; to imaje formalnu prědnost. V konečnom jest vsejedno, izbirajemo li prěma ili recipročna prědstavjenja, zato že ona sut jednoznačno vzajemno priredžena.

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K, to jest lěvy $\mathfrak{S}$-modul i lěvy K-modul konečnogo ranga,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

s zakonom komutativnosti

$$s(xm) = x(sm).$$

Dokazujemo, že $\mathfrak{M}$ možno takože razgledati kako lěvy $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-modul. Najprvo trěba objasniti množenje elementa od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ elementom od $\mathfrak{M}$. Ako $s \in \mathfrak{S},\ x \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$, ustanovjujemo

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

i analogično za obči $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-element $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Možno uvěriti se, že ta definicija jest jednoznačna i ne zavisi od načina, na ktory element od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ zapisujemo kako sumu produktov $s_i x_i$.

Trěba zato iz

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i x_i \;=\; 0$$

zaključiti

$$\sum_{i=1}^{p} s_i (x_i m) = 0$$

Prědpokladamo, že $s_1, \ldots, s_q$ sut linearno nezavisne i že $s_{q+1}, \ldots, s_p$ možno izraziti posrědstvom $s_1, \ldots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Koeficienty morajut ležati v P, zato že s_j možno izraziti samo na jeden način, a zapis jest už možny v $\mathfrak{S}$. Iz (1) dobyva se

$$x_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

zato jest

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{Zaradi svojstva modula} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{Zaradi zakona} \\ \text{asociativnosti } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ i} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Iz svojstv $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modula od $\mathfrak{M}$ distributivne zakony $(S+S')m = Sm + S'm,\ S(m+m') = Sm + Sm'$ sut jasne. Ješče trěba obratiti vnimanje na zakon asociativnosti $S(S'm) = SS' \cdot m$; zato že distributivne zakony sut pravdive, možno ograničiti se na slučaj

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

S jednoj strany, po definiciji od $sx \cdot m$, jest

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

a s drugoj strany

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

zaradi dvoh relacij komutativnosti $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$
$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

zato $\mathfrak{M}$ naistino jest lěvy $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul, očevidno konečny. Obratno, vsaky konečny lěvy $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K, zato že očevidno jest konečny K-modul i zaradi

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

takože izpolnja uslovje komutativnosti. (Sravni takože prostějši dokaz v § 24).

Nyně po M.Z. § 18 vsaky konečny $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul jest suma prostyh modulov, ktore sut operatorno izomorfne s prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ po odnošenju k operatoram iz $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Obratno, vsaky lěvy ideal od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ jest modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K, a zato že vsi lěvi idealy od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ sut operatorno izomorfne, imaje město

Teorem 2. *Jedina klasa ireducibilnyh recipročnyh prědstavjenij od* $\mathfrak{S}$ *v* K *jest ona, ktora jest stvorjena prostym lěvym idealom od* $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$.

Ako to ireducibilno prědstavjenje imaje stupenj r, to stupenj libovoljnogo prědstavjenja jest kratny od r; očevidno možno nadovezivanjem ireducibilnyh prědstavjenij za zadany kratny rs od r konstruovati prědstavjenje rs-togo stupenja. Tomu odpovědaje obrazovanje modula prědstavjenja, ktory jest prěma suma od s prostyh modulov.

Nyně už znajemo jedno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K, jmenno ono, ktoro jest stvorjeno samym $\mathfrak{S}$ kako modulom prědstavjenja (glavno prědstavjenje, M. Z. § 20); ono už leži v P. Njegov stupenj jest n, zato n jest dělivy posrědstvom r:

$$n = rt.$$

Kvocient t jest legko oprědděliti: zato že r jest rang jednogo lěvogo ideala nad K, a n rang cělokupnogo $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, t jest čislo lěvyh idealov od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, zato t^2 jest rang od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ nad tělom avtomorfizmov njegovyh prostyh idealov.

Specializujemo naše razgledanje na slučaj, kogda $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje.

Teorem 3. *Ako* $\mathfrak{S}$ *jest komutativno polje, to* $\mathfrak{S}$ *jest centar od* $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$.

Dokaz. Zato že vsaky element od $\mathfrak{S}$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}$ i s vsakym elementom od K, zato takože s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, $\mathfrak{S}$ naleži k centru od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$. Element od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ samo togda, ako jest komutativen prinajmenje s vsakym elementom od K, to jest ako njegovi koeficienty należet k centru od K, ktory jest P, to jest ako on leži v $\mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

Zato že pri komutativnyh prstenah ne imaje razlike medžu recipročnym i prěmym izomorfizmom, vsako recipročno prědstavjenje možno razgledati takože prěmym. Ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K mora zato takože byti dano prěmym modulom prědstavjenja. Toj prěmy modul prědstavjenja jest prosty pravy ideal od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$. Zato že $\mathfrak{r}$ jest konečny pravy K-modul ranga r i zaradi $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ takože lěvy $\mathfrak{S}$-modul (samorazumno s smješanym zakonom asociativnosti), zato prěmy modul prědstavjenja ranga r; a zato že obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh prědstavjenij, on mora stvarjati dano prědstavjenje.

§ 20. Nekomutativne těla

Nyně pod

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

razumějemo nekomutativno tělo s centrom P. Za $\mathfrak{K}$ razvijemo red teoremov, analognyh teoremam iz teorije komutativnyh konečnyh algebraičnyh razširjenij polj.

Ako $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ označaje hiperkompleksny sistem nad P, dva razširjena sistema $\mathfrak{K}_Z$ i $Z_{\mathfrak{K}}$ sut identične, zato že za $\mathfrak{K}_Z$ možno zapisati

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

a za $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

ale oba izraza sut identične zaradi $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

V slědujučem Z vsečasno bude komutativno polje, zato možno priměniti teoremy iz § 19. Po teoremu 1 iz § 19 $\mathfrak{K}_Z$ jest vsečasno dvustranno prosto.

Teorem 1. *Nehaj* Ω *bude algebraično zatvorjeno razširjeno polje od* P. *Togda centar od* $\mathfrak{K}_\Omega$ *jest ravny* Ω.

Dokaz. Oslanjamo se na odgovarjajuči teorem 3 iz § 19. Jasno jest, že Ω leži v centru od $\mathfrak{K}_\Omega$. Ako α jest libovoljny element centra od $\mathfrak{K}_\Omega$, njegovi koeficienty należet k nekomu konečnomu algebraičnomu razširjenomu polju Z od P (jmenno k polju, ktoro oni stvarjajut). Samorazumno α takože mora należati k centru od $\mathfrak{K}_Z$. Ale toj centar jest Z, zato α naleži k Z, a zato takože k Ω, tym jest dokazano.

Na sovsěm podobny način dokazujemo

Teorem 2. $\mathfrak{K}_\Omega$ *jest dvustranno prosto.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ bude dvustranny ideal. Koeficienty od $z_1, \ldots, z_r$ należet k nekomu konečnomu razširjenomu polju Z od P; v $\mathfrak{K}_Z$ jest $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ dvustranny ideal, a zato že $\mathfrak{K}_Z$ jest

dvustranno prosto, $\mathfrak{a}'$ jest ili nula ili cělo $\mathfrak{K}_Z$; zato $\mathfrak{a}$ jest ili 0 ili cělo $\mathfrak{K}_\Omega$, t. j. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto, tym jest dokazano.

Po tom teoremu $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matričny prsten nad nekym razširjenym poljem svojego centra Ω. To polje kako podprsten cělogo $\mathfrak{K}_\Omega$ mora iměti konečny stupenj nad Ω, zato mora byti ravno Ω:

Teorem 3. *$\mathfrak{K}_\Omega$ jest matričny prsten nad Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

zato stupenj od $\mathfrak{K}$ nad njegovym centrom P *jest kvadratno čislo $m = t^2$.*

Čislo t pravyh (ili lěvyh) idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_\Omega$, nazyvajmo kratko absolutnym čislom komponentov od $\mathfrak{K}$.

Svojstvo od Ω, že $\mathfrak{K}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov, očevidno imajut už konečna razširjenja Z od P, napr. taka Z, ktore se dobyvajut priloženjem koeficientov od c_{ik} k P. Nyně razgledajemo ta razpadna polja.

Definicija. Konečno algebraično razširjeno polje Z od P nazyvaje se *razpadnym poljem* od $\mathfrak{K}$, ako čislo prostyh pravyh idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_Z$, už jest ravno absolutnomu čislu komponentov t^2.

Teorem 4. *Ako Z jest razpadno polje od $\mathfrak{K}$, to Z jest tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$; obratno, ako tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ jest ravno Z, to Z jest razpadno polje.*

Dokaz. 1. Nehaj Z bude razpadno polje, a $\mathfrak{T}$ tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Iz toga slědуje

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

rang od $\mathfrak{K}_\Omega$ nad Ω jest zato produkt od t^2 s rangom od $\mathfrak{T}_\Omega$; s drugoj strany on jest ravny t^2, zato rang od $\mathfrak{T}_\Omega$, a takože od $\mathfrak{T}$, jest ravny 1, $\mathfrak{T} = Z$, tym jest dokazano.

2. Ako Z jest tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

zato

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

čislo elementov c_{ik} mora zato byti ravno t^2, tym jest dokazano.

Teorem 5. *Ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ razpadnogo polja Z od $\mathfrak{K}$ v $\mathfrak{K}$ – po teoremu 2 na str. 22 obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh prědstavjenij – jest maksimalno komutativno podpolje matričnogo prstena $\mathfrak{K}_r$ (r jest stupenj ireducibilnogo prědstavjenja od Z).*

Ako obratno ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ komutativnogo razširjenogo polja Z od P *jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, to Z jest razpadno*

polje.

Dokaz. 1. Ako n jest stupenj razpadnogo polja Z nad P, to stupenj r ireducibilnogo prědstavjenja $\mathfrak{Z}$ od Z jest ravny n/t (str. 22). Nehaj nyně $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, a $\mathfrak{Z}^*$ bude maksimalno komutativno polje stupenja $n^* \geq n$ nad P. Tŕeba dokazati $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Vměsto toga dostatočno jest dokazati $n^* = n$. Ako r^* označaje stupenj ireducibilnogo prědstavjenja s $\mathfrak{Z}^*$ izomorfnogo razširjenogo polja Z^* od Z, ponovno jest $n^* = r^* t$; s drugoj strany r jest dělivy posrědstvom r^*, zato že v $\mathfrak{Z}^*$ jest dano prědstavjenje r-togo stupenja od Z^*, zato $r^* \leq r$. Iz

$$n \leq n^* = r^* t \leq rt = n \qquad \text{slědуje} \qquad n^* = n.$$

2. Nehaj ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ r-togo stupenja komutativnogo razširjenogo polja Z od P v $\mathfrak{K}$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Nehaj tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ bude $\mathfrak{T}$, to jest

[2] Sravni pojem razpadnogo polja na str. 9

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ sodržívaje Z. Tŕeba dokazati $\mathfrak{T} = Z$. Nyně prosty pravy ideal $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$ ne jest samo modul prědstavjenja od Z v $\mathfrak{K}$, ale takože modul prědstavjenja od $\mathfrak{T}$, zato že jest

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

zato $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ jest lěvy $\mathfrak{T}$-modul i očevidno pravy $\mathfrak{K}$-modul.

Obstaja zato s $\mathfrak{T}$ izomorfno podtělo $\overline{\mathfrak{T}}$ od $\mathfrak{K}_r$, ktoro sodržívaje $\mathfrak{Z}$. Ako by $\mathfrak{T}$ bylo različno od Z, to $\overline{\mathfrak{T}}$ različno od $\mathfrak{Z}$, priloženje ne naležečego k $\mathfrak{Z}$ elementa od $\overline{\mathfrak{T}}$, α, k $\mathfrak{Z}$ dalo by pravo komutativno razširjeno polje od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, a to protivrěči maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$, tym jest dokazano.

Iz teorema 5 bezposrědnje slěduje

Teorem 6. *Maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajut stupenj t nad P i sut razpadna polja*[3].

Nyně razvijemo teorem o izomorfizmu podprstenov jednogo $\mathfrak{K}_r$, na ktorom osnovana jest podrobnejša znajemost struktury Galoisovoj grupy od $\mathfrak{K}$ i s tym svezanyh faktov.

Teorem 7. *Nehaj $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ budut dvustranno proste, P sodržívajuče podprsteny matričnogo prstena $\mathfrak{K}_r$ nad $\mathfrak{K}$, i nehaj medžu nimi obstaja izomorfizm, ostavjajuči P po elementah nepodvižnym, $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Togda toj izomorfizm jest transformacija regularnym $\mathfrak{K}_r$-elementom τ.*

Ako $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ i $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ sut vzajemno priredžene, to jest

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Dokaz. Konstruujemo s $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ recipročno izomorfny prsten Σ, čije podpolje izomorfno s P identifikujemo s P. $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sut togda dva recipročna prědstavjenja jednakogo stupenja r od Σ v $\mathfrak{K}$. Zato že po teoremu 2 na str. 22 obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh recipročnyh prědstavjenij, zato takože samo jedna klasa prědstavjenij zadanogo stupenja od Σ v $\mathfrak{K}$ (kratny od ireducibilnoj klasy), $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ morajut naležati k istoj klase; zato jedno nastava iz drugogo transformacijoju, tym jest dokazano.

Iz teorema 7 neposrědnje slěduje

Teorem 8. *Grupa avtomorfizmov, ktore ostavjajut P po elementah nepodvižnym, od $\mathfrak{K}$ – t. j. Galoisova grupa $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{K}$ po odnošenju k njegovomu centru – jest grupa vnutrnyh avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$.*

V teoremu 7 tŕeba samo položiti $r = 1$ i $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Slědujuča dva teorema pokazyvajut upotrěbljivost doseğa razvitoj občej teorije za razgledanje specialnyh pytanij.

Teorem 9. *Jedino nekomutativno tělo konečnogo stupenja, čiji centar jest polje R realnyh čisl, jest tělo kvaternionov.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{K}$ bude nekomutativno tělo s centrom R (konečnogo ranga nad R). Po teoremu 6 stupenj od $\mathfrak{K}$ nad R jest kvadrat stupenja t nekogo maksimalnogo komutativnogo podpolja od $\mathfrak{K}$; a zato že ono može byti samo polje izomorfno s poljem kompleksnyh čisl, jest $t = 2$, a $\mathfrak{K}$ imaje stupenj 4 nad R. Nehaj $\mathfrak{Z}_1$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$; togda možno položiti $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, kde $i^2 = -1$. Ale togda takože $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ jest – kako množstvo sběgajuče se s $\mathfrak{Z}_1$ – polje izomorfno s $\mathfrak{Z}_1$, a izomorfizm jest zadany posrědstvom $i \mapsto -i$. Po teoremu 7 obstaja zato element $j^* \in \mathfrak{K}$ s

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Rang od $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ nad $\mathfrak{Z}_1$ jest nyně prinajmenje 2, zato že j^* ne može naležati k $\mathfrak{Z}_1$. zato $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ imaje rang 4 nad R, jest ravno $\mathfrak{K}$, i možno položiti:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Zaradi

[3] Prědpoloženje, že vsako razpadno polje takože sodržívaje neko maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, ne jest pravilno; mogut obstajati razpadna polja bez toga svojstva, a odgovarjajuči r sigurno jest vyše od 1. Vidi: R. Brauer i E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, str. 221.

$$j^{*-2}1j^{*2} = 1,$$
$$j^{*-2}ij^{*2} = i,$$
$$j^{*-2}j^*j^{*2} = j^*,$$
$$j^{*-2}ij^*j^{*2} = ij^*$$

j^{*2} jest komutativen s vsimi elementami od $\mathfrak{K}$, naleži k centru R, a j^{*2} jest realno čislo r. r ne može byti pozitivno, zato že inače polinom $x^2 - r$ v komutativnom polju $R(j^*)$ imel by četyri korenja $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ i $-j^*$. zato $j^{*2} = -m^2,\ m \in R$. Položimo $j = j^*m^{-1}$; togda $j^2 = -1$, a $1, i, j, k = ij$ sut jedinice kvaternionov, tym jest dokazano.

Dokaz očevidno imaje město za vsako algebraično realno zatvorjeno polje vměsto R.

Teorem 10 (teorem od Vedderburna). *Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{K}$ bude tělo s konečnym čislom elementov, a P jego centar. Nehaj t^2 bude stupenj od $\mathfrak{K}$ nad P. Vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajut stupenj t nad P, zato imajut ravnako mnogo elementov; po poznatom teoremu iz teorije Galoisovyh polj (teorem od Moorea) ona sut izomorfne, a te izomorfizmy, zato že vsako Galoisovo polje jest Galoisovo razširjenje svojego prostogo polja, možno izbrati tako, že vsaky element od P odpovědaje samomu sebe. Po teoremu 7 vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ nastavajut zato iz jednogo $\mathfrak{Z}$ transformacijoju. Ale $\mathfrak{K}$ jest množstvo sjedinenja vsih svojih maksimalnyh komutativnyh podpolj. (Priloženje *jednogo* elementa k P stvarjaje komutativno polje). Ako nyně razgledamo samo multiplikativnu grupu $\mathfrak{K}^*$ od $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ bez nuly), dostali jesmo, že $\mathfrak{K}^*$ jest množstvo sjedinenja podgrup konjugovanyh podgrupě $\mathfrak{Z}^*$. Ale v slučaju $t > 1$ to davaje protivrěčnost. Zato že ako $\mathfrak{K}^*$ sodrživaje M elementov, $\mathfrak{Z}^*$ N elementov, a L jest indeks od $\mathfrak{Z}^*$ v $\mathfrak{K}^*$, to imaje město $M = NL$, a čislo različnyh konjugovanyh podgrup jest najvyše L. Čak ako to čislo bylo by ravno L, da by vse konjugovane podgrupy zajedno izčrpale cělu grupu, nikake dvě iz njih ne směli by iměti obči element. Ale vse imajut obči element jedinice.

§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl

Pod G razumějemo Galoisovu grupu od $\mathfrak{K}$ po odnošenju k njegovomu centru P. Po teoremu 8 G jest izomorfna s $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; razgledamo toj izomorfizm ustanovjenym. Podgrupu H od G nazyvamo *zatvorjenoj*, ako posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ jej priredžena podgrupa $\mathfrak{H}^*$ od $\mathfrak{K}^*$ po dodanju *nuly* postavaje tělom.

Teorem 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije. *Zatvorjene podgrupy H od G i těla $\mathfrak{S}$ medžu P i $\mathfrak{K}$ možno jednoznačno vzajemno prirediti tako, že ako H i $\mathfrak{S}$ odpovědajut jedno drugomu, H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{S}$ invariantno tělo od H.*

Dokaz. Razděljamo naš teorem na tri čestne teoremy

1. Invariantna grupa H těla $\mathfrak{S}$ jest zatvorjena.

2. Ako $\mathfrak{S}$ imaje invariantnu grupu H, to $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H.

3. Ako H imaje invariantno tělo $\mathfrak{S}$, to H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$.

1. Invariantnoj grupě H těla $\mathfrak{S}$ posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ priredženo jest množstvo $\mathfrak{H}^*$ vsih nenulovyh elementov od $\mathfrak{K}$, ktore sut po elementah komutativne s $\mathfrak{S}$. Zajedno s 0 ona očevidno tvoret tělo, t. j. H jest zatvorjena.

2. Treti čestny teorem svodimo na vtory. Tělu $\mathfrak{S}$ priredžena jest podgrupa S od G, jmenno podgrupa, prinaležeča k $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$, od G. Tak samo grupě H prinaleži podtělo $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{K}$, i jest $H \simeq \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Ako $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H, to $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih s $\mathfrak{H}$ po elementah komutativnyh elementov od $\mathfrak{K}$; možno to jest takože kazati: S jest invariantna grupa od $\mathfrak{H}$. Analogično: Ako H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od S. Zato treti čestny teorem možno formulovati takože ovako:

$3'$. Ako $\mathfrak{H}$ imaje invariantnu grupu S, to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od S, a to jest ravno vtoromu čestnomu teoremu, ktory ješče trěba dokazati.

3. Toj dokaz teče, kromě několiko malyh razlika, kako v komutativnom slučaju:

Konstruujemo s $\mathfrak{K}$ recipročno izomorfno tělo K, čiji centar identifikujemo s P. Vměsto avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$ možno razgledati recipročne izomorfizmy od $\mathfrak{S}$ s K.

Ponovno hočemo dokazati pomočnu lemu, analognu teoremu o prodolženju, upotrěbjenomu v komutativnom slučaju:

Nehaj $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budut těla medžu P i $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Tvrdimo, že vsaky recipročny izomorfizm od $\mathfrak{S}$ na podtělo od K (recipročno prědstavjenje prvogo stupenja od $\mathfrak{S}$ v K) možno na prinajmenje toliko načinov prodolžiti do recipročnych izomorfizmov od $\mathfrak{T}$, koliko ukazuje stupenj s od $\mathfrak{T}$ nad $\mathfrak{S}$.

Těla P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ razširjajut se s K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Po teoremu 1 na str. 20 vsako $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, a prosti lěvi idealy – medžu soboju operatorno izomorfne – sut moduly prědstavjenja za jedinu klasu ireducibilnyh prědstavjenij od $\mathfrak{S}$ v K. Zato že ta klasa prědstavjenij imaje stupenj 1 – zato že po konstrukciji od K v K obstajajut těla recipročno izomorfne s $\mathfrak{S}$ – vsi prosti lěvi idealy imajut rang 1, t. j. sistem jest suma toliko lěvyh idealov, koliko ukazuje njegov stupenj nad P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Togda jest

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Vsaky ideal $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ razpada se na s prostyh idealov, zato že

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

i

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

zato

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Prědstavjenje, dano posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$, od $\mathfrak{T}$ jest prodolženje prědstavjenja, zadanogo posrědstvom KE_ν, od $\mathfrak{S}$, zato že ako $\alpha \in \mathfrak{S}$, to jest

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Nyně trěba dokazati samo, že prědstavjenja dane posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ sut vse različne. V komutativnom slučaju to bylo jasno, zato že ona naležali k različnym klasam prědstavjenij. Tu ona, nasuprot, vse naležet k istoj klase prědstavjenij, zato trěba razgledati same prědstavjenja. Za to razgledajemo dane posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ K-homomorfizmy cělogo $\mathfrak{T}_K$; oni sut už cělkom zadane, ako znajemo prědstavjenja od $\mathfrak{T}$, zato že za konstrukciju cělogo homomorfizma dostatočno jest znati, kako sut prědstavjene bazove elementi. Možno zato ograničiti se na dokaz, že posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ dane homomorfizmy od $\mathfrak{T}_K$ sut vse različne. Ako $e_i^{(\nu)}$ jeden raz prědstavimo posrědstvom modula prědstavjenja $Ke_i^{(\nu)}$, a drugi raz posrědstvom $Ke_j^{(\nu)}$, togda zaradi

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

prvy raz najdemo 1, a zaradi

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

drugi raz 0 kako prědstavjajuči element od $e_i^{(\nu)}$; oba prědstavjenja sut zato naistino različne. (Točno teže zaključky možno priměniti takože v komutativnom slučaju, ale tam sut nepotrěbne).

Od nyně zaključujemo točno kako na str. 10 i str. 16. Nehaj H bude invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{T}$ invariantno tělo od H. Elementi od H sut vsa prodolženja identičnogo avtomorfizma od $\mathfrak{S}$ na cělo $\mathfrak{K}$. Zato že po upravo dokazanoj pomočnoj lemi medžu nimi obstajajut prinajmenje s različne na $\mathfrak{T}$, mora byti $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

Glava V. Faktorne sistemy

§ 22. Grupa těl s danym centrom

Za osnovu našego razgledanja izberemo ustanovjeno komutativno polje P. Množstvo vsih matričnyh prstenov $\mathfrak{K}_r$, čija těla avtomorfizmov $\mathfrak{K}$ sut těla konečnogo ranga nad P s samym P kako centrom, jest multiplikativno zatvorjeny sistem po odnošenju k „obrazovanju prěmogo produkta“. Prěmy produkt dvoh takyh prstenov $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{L}_s$ jest prosto prsten $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, ktory nastava iz $\mathfrak{K}_r$ razširjenjem osnovnogo polja do $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Po pripomněnke na str. 22 to obrazovanje prěmogo produkta jest komutativno:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Tvrdženje, že sistem vsih $\mathfrak{K}_r$ jest multiplikativno zatvorjeny, ne znači ničto drugo než, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r\mathfrak{L}_s$ jest vsečasno ponovno matričny prsten, čije tělo avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ imaje centar P – konečny rang po odnošenju k P razuměje se sam soboju. Po teoremu 1 na str. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, zato matričny prsten nad nekym razširjenym tělom $\mathfrak{M}$ od P. Fakt, že centar od $\mathfrak{M}$ jest ravny P, neposrědnje slěduje iz toga, že prvo P sigurno jest sodrživano v centru, a drugo ono mora byti sodrživano v centru P od $\mathfrak{K}$ (ili od $\mathfrak{L}$). Množenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ očevidno jest asociativno. $\mathfrak{K}_r$ tvoret multiplikativno zatvorjeny sistem, ale ne grupu, zato že ako $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, to sigurno $m \geq rs$; zato ne bude možno najdti $\mathfrak{L}_s$, ktoro izpolnja jednačenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ako $r > m$.

Nyně sdružujemo vse $\mathfrak{K}_r$ s jednakym $\mathfrak{K}$ v klasu $\{\mathfrak{K}\}$. Togda imaje město: Ako $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{K}_{r'}$ należet k istoj klase $\{\mathfrak{K}\}$, a $\mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{L}_{s'}$ k istoj klase $\{\mathfrak{L}\}$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ należet k istoj klase. Dostatočno jest pokazati, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ należi k istoj klase kako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, to jest že ako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest matričny prsten nad $\mathfrak{M}$. To jest legko viděti: Jest

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik}\right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Matričny prsten r-togo stupenja nad $\mathfrak{M}_m$, a to očevidno jest matričny prsten mr-togo stupenja nad $\mathfrak{M}$. Togda prodolžujemo točno tako

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik}\right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

čim naše tvrdženje už jest dokazano. Zapomnimo, že iz $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ slěduje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Iz dokazanogo slěduje: ako produkt dvoh klas $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{\mathfrak{L}\}$ definujemo kako klasu produkta jednogo reprezentanta od $\{\mathfrak{K}\}$ s jednim reprezentantom od $\{\mathfrak{L}\}$, ta definicija ne zavisi od izbora reprezentantov.

Priredženje $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ jest zato homomorfizm sistema vsih $\mathfrak{K}_r$ na množstvo vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$; množstvo $\mathscr{K}$ klas $\{\mathfrak{K}\}$ jest zato multiplikativno zatvorjeny sistem. Dokazujemo, že $\mathscr{K}$ jest grupa. Kako se neposrědnje vidi, element jedinice jest klasa $\{\mathsf{P}\}$, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Ostaje samo dokazati za vsaku klasu $\{\mathfrak{K}\}$ obstajanje klasy $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Pokazuje se, že trěba položiti $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, kde $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ označaje tělo recipročno izomorfno s $\mathfrak{K}$. Drugymi slovami: $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ mora byti matričny prsten nad P, ili ako $\mathfrak{K}$ imaje rang t^2, zato $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ rang t^4 nad P, to $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ mora razpadati se na t^2 prostyh lěvyh idealov. To slěduje iz toga, že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, kako modul prědstavjenja nekogo ireducibilnogo recipročnogo prědstavjenja od $\overline{\mathfrak{K}}$ v $\mathfrak{K}$ – ktoro jest prvogo stupenja – imaje rang 1 nad $\mathfrak{K}$, to jest rang t^2 nad P.

$\mathfrak{K}$ hočemo nazyvati *prostym tělom*, ako medžu P i $\mathfrak{K}$ ne imaje těla, čiji centar takože jest P.

Teorem. *Vsako tělo $\mathfrak{K}$ jest prěmy produkt prostyh podtěl $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Dokaz. Dostatočno jest pokazati, že ako $\mathfrak{K}^{(1)}$ jest podtělo od $\mathfrak{K}$ s centrom P, to obstaja podtělo $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}$ s centrom P, ktoro izpolnja jednačenje

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

V vsakom slučaju obstaja klasa $\{\mathfrak{S}\}$ s svojstvom

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

jmenno

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Nehaj bude} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Togda jest

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{rang od } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Ale $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ jest matričny prsten stupenja prinajmenje ravnogo λ, zato $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ mora razpadati se na proste idealy ranga 1 nad $\mathfrak{K}$, zato že $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ dopušča recipročna prědstavjenja prvogo stupenja v $\mathfrak{K}$; zato $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

zato samo $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ mora byti tělo, i

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ jest tělo avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov v jednom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$, a $\mathfrak{K}$ tělo avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov v drugom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$. Ale zato že vsaka dva različna lěva ideala od $\mathfrak{K}_{t^2}$ možno vměstiti v jeden razklad, $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ sut izomorfne, a toj izomorfizm možno izbrati tako, že P ostavaje po elementah nepodvižno. Zato po teoremu 7 na str. 25 toj izomorfizm jest stvorjen vnutrnym avtomorfizmom od $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ jest s $\mathfrak{K}^{(1)}$ izomorfno podtělo od $\mathfrak{K}$; zato po teoremu 7 na str. 25 s odgovarjajučim μ iz $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

zato

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

čim jest tvrdženje dokazano.

§ 23. Faktorne sistemy

V slědujučih razgledanjah prědpokladamo, že osnovno polje P jest doskonalo; vměsto toga možno učiniti občejše prědpoloženje, že razgledajut se samo taka nekomutativna $\mathfrak{K}$ s centrom P, ktore imajut svojstvo, že vsako $\mathfrak{K}_r$ sodrživaje maksimalno komutativno podpolje prvogo roda nad P. (Kako medžutym pokazal Köthe, to imaje město za vsako $\mathfrak{K}$.)

Pod Z razumějemo razpadno polje nekomutativnogo těla $\mathfrak{K}$ s centrom P; nehaj ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{K}$ bude stupenja r, togda ono jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Nehaj Γ bude Galoisovo polje od Z, zato

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(str. 9)}$$

n jest stupenj od Z nad P. Za s Γ razširjeny prsten $\mathfrak{K}_r$ dobyva se takože razklad

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$ očevidno sut lěvi idealy. Oni sut čak prosti lěvi idealy, zato že Z jest razpadno polje, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ jest matričny prsten stupenja $r \cdot t = n$ nad Γ. (Teorem 4, str. 23, $n = rt$ na str. 22.) Tako dostany razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na proste lěve idealy osoblivo jest prilagodženy algebraičnym svojstvam od $\mathfrak{K}$ i Z. Ako, kako na str. 18, dějstvo substitucije S iz Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od Γ/P na vse elementy od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ definujemo tako, že za vsaky $\mathfrak{K}_r$-element z položimo

$$S(z) = z$$

to idealy $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane, t. j. priměnjenje jednogo S na neko $\mathfrak{l}_j$ davaje drugo

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

zato že vsaka nerazloživa komponenta jedinice e_j mora prěhoditi v něku drugu e_i. (Vidi takože str. 11.)

Modul prědstavjenja $e_i\Gamma$ obrazuje $\mathfrak{Z}$ na podpolje Z_i od Γ. e_i už leži v $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, zato že prědstavjenje Z_i od $\mathfrak{Z}$ už jest sodrživano v Z_i, zato $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ mora odcěpiti modul prědstavjenja e_iZ_i. Nehaj $\{Z_i, Z_k\}$ bude kompozitum od Z_i i Z_k. $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ odcěpja dva lěva ideala

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

ktore sut proste, zato že imaje město $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. zato jest

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ jest sistem matričnyh jedinic od $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$.

Vsaky izomorfizm $a_i \mapsto a_k$ od $\bar{\mathfrak{l}}_i$ na $\bar{\mathfrak{l}}_k$ s $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ kako oblastju operatorov oprědělјen jest elementom p_{ik} s $e_i \mapsto p_{ik}$, zato že togda jest $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$, zato $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Vsi možne taki p_{ik} očevidno sut

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Posrědstvom $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ togda jest zadany takože operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$. Nyně izbirajemo ustanovjene sistemy takyh p_{ik}, nalagajuči jim uslovje konjugovanosti.

Dějstvo jednogo S na indeks i nehaj bude definovano tako

$$S(i) = k, \qquad \text{ako} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

Za vsaky par indeksov (ν, μ) obstaja prinajmenje jeden konjugovany par $S(\nu, \mu)$ formy $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Iz vsakoj klasy konjugovanyh parov indeksov izbiraje se ustanovjeny par $(1, k)$, a togda za toj $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

inače se položi libovoljno, a togda, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ togda naistino imaje formu

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu}, \qquad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Zato že dějstvo od S na izomorfizm

$$a_1 \mapsto a_1p_{1k}, \qquad \text{specialno} \qquad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

davaje izomorfizm

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \qquad \text{specialno} \qquad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Ako pod $c_{\lambda\rho}$ razumějemo sistem matričnyh jedinic od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, jasno jest, že $p_{\nu\mu}$ možno takože zapisati v formě

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

relacije

$$c_{ij}c_{1k} = 0, \quad \text{ako} \quad j \neq 1, \qquad c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$$

imajut zato kako poslědicu relacije

$$p_{ij}p_{1k} = 0, \qquad \text{ako } j \neq 1,$$
$$p_{ij}p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, \qquad \alpha_{ik}^{(j)} \text{ iz } \Gamma \text{ (točneje iz } \{Z_i, Z_j, Z_k\})$$

Te n^3 veličiny α tvoret *faktorny sistem od* $\mathfrak{K}$ *pri izbranju od* Z, ktory prinaleži k sistemu p_{ik} „*pseudomatricnyh jedinic*“.

α sut konjugovane: Iz $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ slěduje

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big)=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Vsaky sistem p_{ik}^{*} pseudomatricnyh jedinic nastava iz nekogo sistema p_{ik} tako, že početne p_{ik} množimo libovoljnymi $\delta_{ik}\neq 0$ iz $\{Z_i,Z_k\}$:

$$p_{1k}^{*}=p_{1k}\delta_{1k}$$

i togda ponovno, ako $S(1,k)=(\nu,\mu)$, položimo

$$p_{\nu\mu}^{*}=S(p_{1k}^{*})$$

zato jest

$$p_{\nu\mu}^{*}=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

s $\delta_{\nu\mu}$ iz $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, iz $S(i,k)=(\nu,\mu)$ slěduje $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Ako α^{*} jest faktorny sistem prinaležeči k p_{ik}^{*}, to jest

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

Faktorne sistemy α^{*} i α nazyvajut se *asociovanymi* (tak samo p_{ik}^{*} i p_{ik}); vsi faktorne sistemy od $\mathfrak{K}$ pri izbranju od Z tvoret klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornyh sistemov.

Klasa $\{\alpha\}$ ne zavisi od toga, ktoro prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{K}_r$ izberemo za osnovu jej definicije. Zato že prěhod od jednogo $\mathfrak{Z}$ k drugomu možno učiniti transformacijoju elementom λ iz $\mathfrak{K}_r$, ktory jest zato $\mathfrak{G}$-invariantny; zato iz sistema p_{ik}, prinaležečego k $\mathfrak{Z}$, nastava sistem

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

ktory prinaleži k $\mathfrak{Z}'$; faktorne sistemy od p_{ik} i p'_{ik} ale sut identične.

Faktorny sistem ne jest ničto drugo než tablica množenja od $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, prilagodžena osoblivym algebraičnym svojstvam od $\mathfrak{K}$.

§ 24. Množenje faktornyh sistemov

Vměsto o razpadnom polju nekomutativnogo těla $\mathfrak{K}$ govorimo takože o razpadnom polju od $\{\mathfrak{K}\}$; to imaje smysl, zato že spolu s $\mathfrak{K}_Z$ takože vsaky prsten $\mathfrak{K}_{rZ}$ razpada se na absolutno ireducibilne komponenty, i obratno.

Vsaka dva těla $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ s centrom P imajut obča razpadna polja, napr. kompozitum razpadnogo polja od $\mathfrak{K}$ i razpadnogo polja od $\mathfrak{S}$.

Teorem 1. *Klasy* $\{\mathfrak{K}\}$*, ktore imajut polje* Z *kako razpadno polje, tvoret podgrupu* $\mathscr{K}_Z$ *grupy* $\mathscr{K}$ *vsih* $\{\mathfrak{K}\}$.

Dokaz. Ako $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{S}$ imajut Z kako razpadno polje, to $\mathfrak{K}_Z$ i $\mathfrak{S}_Z$, zato takože $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_Z$, razpadajut se na absolutno ireducibilne komponenty, t. j. Z jest razpadno polje od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (teorem 4 na str. 23).

Recipročno izomorfne těla imajut vsa razpadna polja obče.

Pomočno razgledanje.

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{L}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r,\qquad \mathsf{P}_m=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_m$$

nehaj budut razklady od $\mathfrak{K}_r$, P_m na proste lěve idealy; togda

$$\mathfrak{K}_{rm}=\mathfrak{K}_r\times\mathsf{P}_m=\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

jest razklad od $\mathfrak{K}_{rm}$ na rm nenulovyh, zato prostyh lěvyh idealov. Zato vsaky r-členny lěvy ideal A od $\mathfrak{K}_{rm}$ jest svezany s r-člennym lěvym idealom

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1=\mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

posrědstvom vnutrnogo avtomorfizma od $\mathfrak{K}_r$

$$A=\tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau=\mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Ako $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ jest razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane lěve idealy, prinaležeči k nekomu $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$, to zaradi

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau \cdot \mathfrak{z}_1') = S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}_1' = \tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau \cdot \mathfrak{z}_1' = \tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau \cdot \mathfrak{z}_1'$$

v

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1'\mathfrak{z}_1' + \cdots + \mathfrak{l}_n'\mathfrak{z}_1' \tag{1}$$

imajemo razklad od A_Γ na konjugovane lěve idealy. Jest

$$\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1' = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e_i' E',$$

ako položimo $\tau^{-1} e_i \tau = e_i'$, a E' označaje jedinicu od $\mathfrak{z}_1'$.

Vsaky drugy razklad

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ako} \quad S\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1' = \mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1' \tag{2}$$

na konjugovane lěve idealy nastava iz (1) transformacijoju s $\mathfrak{K}_{rm}$-elementom λ

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'\lambda, \qquad \text{to jest, ako } e_i^* \text{ jest jedinica od } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e_i' E' \lambda.$$

Dokaz jest neposrědnja poslědica slědujučej pomočnoj lemy:

Pomočna lema. *Nehaj A bude lěvy ideal iz $\mathfrak{K}_n$, i nehaj*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

bude – po prědpoloženju obstajajuči – razklad na konjugovane lěve idealy; pri tom možno – bez ograničenja občosti – prědpokladati, že $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane.

Nehaj $\mathfrak{z}$ bude operatorno izomorfny s A; i nehaj budut izpolnjene teže prědpoloženja:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(zato $\mathfrak{q}_i$ i e_i^* sut konjugovane). Togda obstaja regularny element λ iz $\mathfrak{K}_n$, tako že $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Dokaz. 1. Fakt, že e_i možno prědpokladati konjugovanymi, slěduje tako: Ako e_1 jest libovoljny tvoreči idempotent od $\mathfrak{l}_1$, to $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$, priměnjenjem avtomorfizma na Γ slěduje $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, kde e_i jest konjugovany s e_1 i ponovno tvoreči idempotent.

2. *Vsaky $\mathfrak{l}$ jest izomorfny s vsakym $\mathfrak{q}$;* zato že $\mathfrak{l}$, kako konjugovane, vse imajut jednaku (absolutnu) dolžinu, čisla od $\mathfrak{l}$ i $\mathfrak{q}$ sut jednaka, a $\mathfrak{z}$ i A sut po prědpoloženju izomorfne.

3. Priredženjem

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

nehaj budut ustanovjene izomorfizm medžu $\mathfrak{l}_1$ i $\mathfrak{q}_1$ i njegov obrat. Priměnjenjem vsih avtomorfizmov (3) prěhodi v

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

čim sut zato ustanovjene izomorfizmy $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ i $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Nyně položimo:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

togda dobyva se:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

pričem ξ i ξ^* ležet v $\mathfrak{K}_n$; dobyva se

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{zaradi } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ako nyně položimo: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ i s tym:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

to $\overline{A}$ i $\overline{\mathfrak{z}}$ sut takože izomorfne; ako zato

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{i} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

sut obratne izomorfizmy, i ako položimo:

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

dobyva se:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

i zato

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{tym jest dokazano.}$$

K razkladu (1) možno ponovno oprědĕliti elementy

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

ktore posrědstvom $e_i'E' \mapsto r_{ik}$ davajut operatorne izomorfizmy medžu idealami $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ i $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$, i takože izpolnjajut uslovje konjugovanosti $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ako $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Oni posrědstvom

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik}$$

oprědĕljajut faktorny sistem α od A_Γ. Nyně jest važno, že za oprědĕljenje faktornyh sistemov od A_Γ možno takože upotrĕbiti libovoljny razklad (2). Zato že ako sistem r_{ik}, prinaležeči k (1), zaměnimo s $r_{ik}' = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, to $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ davaje operatorny izomorfizm od $\mathfrak{q}_i$ na $\mathfrak{q}_k$; r_{ik}' izpolnjajut uslovje konjugovanosti, zato že λ jest $\mathfrak{q}$-invariantny, a r_{ik}' imajut tojže faktorny sistem kako r_{ik}.

Ako izberemo sistem pseudomatricnyh jedinic p_{ik} od $\mathfrak{K}$, to

$$r_{ik} = \tau^{-1}p_{ik}\tau\cdot E'$$

jest r_{ik}-sistem od A_Γ s jednakym faktornym sistemom. zato imajemo pomočnu lemu:

Teorem. *Faktorne sistemy od A_Γ, obrazovane s pomočju libovoljnogo razklada*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

od A_Γ na konjugovane lĕve idealy, sut jednaka faktornym sistemam od $\mathfrak{K}_r$.

Slĕdujuči teorem pokazuje, že ako $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ sut faktorne sistemy od $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\cdot\beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z. Zato imaje smysl definirati *produkt* $\{\alpha\}\times\{\beta\}$ *dvoh klas asociovanyh faktornyh sistemov* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ kako klasu $\{\alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}\}$.

Teorem 2. *Nehaj $\{\mathfrak{K}\}$ pri izbranju od Z imaje klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Klasy $\{\alpha\}$ vsih $\{\mathfrak{K}\}$ s razpadnym poljem Z tvoret grupu, ktora jest posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}\mapsto\{\alpha\}$ izomorfno odnesena na $\mathscr{K}_Z$.*

Za dokaz trĕba pokazati dvoje:

1. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)}$, a $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$.
2. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, to $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Nehaj stupenji ireducibilnyh prědstavjenij od Z v $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ budut r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

razklady na konjugovane idealy, pričem $\mathfrak{l}_i$ i $\mathfrak{m}_i$ trĕba da budut vzajemno odgovarjajuči idealy (prve izvedene iz odgovarjajučih komponentov od $\mathfrak{Z}_r$, a druge iz $\mathfrak{Z}_r'$). Togda jest

$$(\mathfrak{K}_r\times\mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

razklad na n^2 nenulovyh, zato prostyh idealov. Zato jest

$$A_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

ideal absolutnoj dolžiny n. A_1 jest invariantny pri vsih S, zato že $\mathfrak{m}_i$ transformujut se tako kako $\mathfrak{l}_i$; zato obstaja $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-ideal A s

$$A_1 = A_\Gamma$$

(pomočna lema, str. 18).

Ako u jest stupenj ireducibilnogo prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v tělu avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ prostyh idealov od $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, to A razpada se na u prostyh idealov (zato že absolutna dolžina jest n). Naša pomočna lema davaje zato, že faktorne sistemy od A sut takože faktorne sistemy od $\mathfrak{M}$.

Ale razklad od A_Γ na konjugovane idealy, upotrěbjeny za definiciju, jest:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Ako $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ prinaležet k pseudomatricnym jedinicam p_{ik}, q_{ik} od $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, to očevidno $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ jest sistem pseudomatricnyh jedinic od A_Γ po odnošenju k razkladu (3); k tomu prinaležeči faktorny sistem $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ jest togda takože jeden iz faktornyh sistemov od $\mathfrak{M}$.

2. Nehaj $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ s p_{ik} kako prinaležečimi pseudomatricnymi jedinicami i razkladom

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

na konjugovane idealy. Trěba dokazati $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, ili $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, ili obstajanje n-člennogo lěvogo ideala $\mathfrak{l}$ od $\mathfrak{K}_r$ – zato že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K}_r$ imaje rang t^2r, zato $n = t^2rh$ s cělym h, ili mora byti $t = 1$.

Ideal od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ne jest nula – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – i jest prosty, zato ranga n. Ω jest $\mathfrak{G}$-invariantny,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

zato že $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Zato

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

zato $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, *kde* $\mathfrak{l}$ *označaje* $\mathfrak{K}_r$*-ideal* n*-togo ranga.*

Teorem 3. *Vsaky element* $\{\mathfrak{K}\}$ *grupy* $\mathscr{K}$ *imaje konečny red* λ*, ktory jest dělitelj absolutnogo čisla komponentov* t *od* $\mathfrak{K}$*.*

Prvy dokaz (Brauer). Izberemo dva razklady od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane lěve idealy

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i^*.$$

Nehaj posrědstvom $a_i \mapsto a_ir_{ik}$, specialno $e_i \mapsto r_{ik}$, bude zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{z}_k$. Pri njegovom obratu e_k^* přehodi v neko s_{ki} iz $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ako izberemo r_{ik} konjugovanymi

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

to s_{ik} takože sut konjugovane:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

zato $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Zato že posrědstvom $e_i \mapsto e_ir_{ij}s_{jk}$ jest zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$, mora byti

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Zato že r-elementi, s-elementi i p-elementi sut konjugovane, ξ takože sut konjugovane: Iz $S(i,j,k) = (\nu,\tau,\mu)$ slědуje

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Iz

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_{\lambda}^{*}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

slědуje

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

ili, zato že $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ako položimo $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, to $\delta_{\nu\mu}$ jest invariantny pri vsih S, ktore ostavjajut ν i μ nepodvižnymi, leži zato v $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; nadto $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, zato že $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ sut konjugovane. Zato že nyně

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

iz formuly za asociovane faktorne sistemy (str. 32) slědуje, že $\alpha_{ik}^{(j)n}$ jest asociovany s sistemom $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; zato, zato že red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest ravny redu od $\{\alpha\}$, red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest dělitelj od n. Ako osoblivo izberemo $\mathfrak{Z}$ kako maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, to jest $n = t$, to λ jest dělitelj od t.

Drugy dokaz (Schur). Toj dokaz osnovan jest na prědstavjenju p_{ik} posrědstvom regularnyh matric reda n, P_{ik}, v Γ, ktore izpolnjajut jednake uslovja konjugovanosti kako p_{ik}. P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$; ako p_{ik} prinaleži k P_{ik}, to $S(p_{ik})$ prinaleži k $S(P_{ik})$. To prědstavjenje jest homomorfno; t. j. ako P_{ik} prinaleži k p_{ik}, a P_{kj} k p_{kj}, to $P_{ik}P_{kj}$ prinaleži k $p_{ik}p_{kj}$, ili

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ za $k_1 \neq k_2$ ne može byti pravdivo). Ako imajemo to prědstavjenje od p_{ik}, zaključujemo tako: Prěhod k determinantam davaje:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

tym samym, zato že matrice P_{ik} sut regularne, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

kde jest položeno $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. I potom dalje kako v Brauerovom dokazu.

Prědstavjenje od p_{ik} posrědstvom matric P_{ik}:

Idealy $\mathfrak{l}_i$ razklada

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sut recipročne moduly prědstavjenja od $\mathfrak{K}_r$ v Γ (teorem 2 na str. 32). Ako za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $k_1, \ldots, k_n$ od $\mathfrak{K}_r$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, to jest

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

zato

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Iz toga slědуje

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Dvě bazy $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ i $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ od $\mathfrak{l}_k$ možno prěvesti jednu v drugu množenjem regularnoj matricoju P_{ik}:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Iz toga slěduje konjugovanost od P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{ili} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

t. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

Iz toga ponovno slěduje, že P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$ – jmenno v invariantnom polju tyh S, ktore ostavjajut i i k nepodvižnymi. Homomorfnost takože jest legko viděti:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{zato} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{tym jest dokazano.} \end{aligned}$$

Teorem 3 možno posiliti:

Teorem 4. *Ako p jest prosty faktor absolutnogo čisla komponentov t od $\mathfrak{K}$, to p vhodi takože v red λ od $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Dokaz. Nehaj p^σ bude najvyšša potencija od p, ktora se nalazi v stupenju n razpadnogo polja Z, $\mathfrak{H}$ podgrupa reda p^σ od $\mathfrak{G}$ (ona obstaja po *teoremu od Sylova*, Speiser 1. izd. § 19, str. 42, teorem 43), a T invariantno polje od $\mathfrak{H}$.

Togda $[\Gamma : T] = p^\sigma$ i $[T : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ ne jest dělivy posrědstvom p, a tym vyše ne posrědstvom t. T zato ne jest razpadno polje; tělo avtomorfizmov $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ jest različno od P. Ale zato že $\mathfrak{S}$ imaje razpadno polje Γ, čiji stupenj nad centrom T od $\mathfrak{S}$ jest ravny p^σ, absolutno čislo komponentov od $\mathfrak{S}$ jest potencija $p^\beta > 1$, zato po teoremu 3 red od $\{\mathfrak{S}\}$ jest potencija $p^\alpha > 1$ od p. Zato že iz

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

slěduje, to $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, tym jest dokazano. (Brauer dal priměry, že ne mora byti $\lambda = t$[4]).

Teorem 5. *Nehaj t, razloženo na proste faktory, bude $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ako $i \neq j$. Togda jest $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, kde $\mathfrak{K}^{(i)}$ jest tělo s absolutnym čislom komponentov $p_i^{\varrho_i}$.*

Dokaz. Po teoremah 3 i 4 red λ od $\{\mathfrak{K}\}$ jest

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}$ stvorjena ciklična podgrupa $\mathfrak{Z}$ od $\mathscr{K}$ jest prěmy produkt podgrup $\mathfrak{Z}_i$ redov $p_i^{\alpha_i}$, to jest

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

iz čego dobyva se, že vsako razpadno polje Z od $\mathfrak{K}$ jest takože razpadno polje od $\mathfrak{K}^{(i)}$, zato absolutno čislo komponentov $p_i^{\sigma_i}$ od $\mathfrak{K}^{(i)}$ děli t, $\sigma_i \leq \varrho_i$. Nehaj $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, to jest

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

zato

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{tym jest dokazano.}$$

[4]Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

§ 25. Normalno prědstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovym maksimalnym komutativnym podpoljem[5]

Nehaj maksimalno komutativno podpolje $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{K}_r$ bude Galoisovo. n avtomorfizmov H_i od $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ sut po teoremu 7 na str. 25 vnutrne avtomorfizmy od $\mathfrak{K}_r$, t. j. obstajajut elementi u_i s

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{za vse } z \text{ iz } \mathfrak{Z}.$$

Vsaky u_i jest oprědělјen do nenulovogo faktora y iz $\mathfrak{Z}$. Zato že ako $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ za vse z iz $\mathfrak{Z}$, to slědуje $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ za vse $z \in \mathfrak{Z}$. Priloženje od $u^{-1}u'$ k $\mathfrak{Z}$ davaje zato komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, ktoro zaradi maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$ sběgaje se s $\mathfrak{Z}$. zato $u^{-1}u'$ leži v $\mathfrak{Z}$.

Dokazujemo slědujuči teorem:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

Za to očevidno jest potrěbna samo linearna nezavisnost od u_i po odnošenju k $\mathfrak{Z}$. Dokaz se izvodi neposrědnim zadanjem od u_i. Nehaj bude

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

i nehaj p_{ik} bude sistem pseudomatricnyh jedinic po odnošenju k tomu razkladu. Na str. 8 označili jesmo s Θ_i izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na Z, dany posrědstvom modula prědstavjenja $e_i Z$, tako že

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

sut n avtomorfizmov od Z (ale samo koliko se oni priměnjujut na samo Z, ne vyše za tu vsečasno prědpokladano dějstvo od S_i na cělo $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Zaradi prostoty hočemo vměsto Θ_i v $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ pisati Θ_{S_i}, a togda takože pri p_{ik} zaměniti indeksy i, k prinaležečimi avtomorfizmami S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n avtomorfizmov od $\mathfrak{Z}$ sut (E jest identična substitucija)

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

Numerovanje od H nyně izbirajemo tako:

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

Pri tyh uslovjah možno položiti

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

1. u_T^{-1} obstaja:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST}\overline{\gamma}_{S,ST}\overline{\gamma}_{ST,S}}$$

(Značenje od $\overline{\gamma}$ vidi na str. 32).

2. u_T jest element od $\mathfrak{K}_r$, zato že jest $\mathfrak{G}$-invariantny:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T stvarjaje H_T, t. j. ako $z \in \mathfrak{Z}$, to $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, ili

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Imamo

[5] Prostějše osnovanje od § 27 dalje.

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

zato

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

S drugoj strany imajemo

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

i imaje město slědujuče jednačenje za dějstvo na elementy od $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

zato

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

t. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

zato

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S sut linearno nezavisne po odnošenju k $\mathfrak{Z}$.
Iz

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

zaradi $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ slěduje

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{zato} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

zato: $z_T = 0$.
Od nyně vměsto $H_S(z)$ pišemo z^S, „simbolična potencija“. Za u_S morajut byti izpolnjene relacije slědujučego vida

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{iz } \mathfrak{Z}.$$

Zato že

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

i

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

zato

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT}\Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

slědуje

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT},\ \ a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L \alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Sistem od $a_{R,T}$ hočemo nazyvati malym faktornym sistemom od $\mathfrak{K}_r$; veliki faktorny sistem $\alpha^{(A)}_{BC}$ i mali faktorny sistem $a_{R,T}$ oprědĕljajut se vzajemno. K produktu $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC}\beta^{(A)}_{BC}$ dvoh velikyh faktornyh sistemov prinaleži produkt $f_{R,T} = a_{R,T}b_{R,T}$ malyh faktornyh sistemov $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, priredženyh k $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; to neposrědnje slědуje iz gornjih formul. K velikomu jedinčnomu faktornomu sistemu $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ prinaleži mali jedinčny faktorny sistem $a_{R,T} = 1$, i obratno.

Možno zaměniti u_S i $u'_S = u_S r_S$, kde $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. K u'_S prinaleži mali faktorny sistem $a'_{R,T}$

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ nazyvajemo asociovanym s $a_{R,T}$. Jest

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r^T_R r_T = u_{RT} a_{R,T} r^T_R r_T$$

iz čego

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T}\frac{r^T_R r_T}{r_{RT}}$$

slědуje.

K $u'_S = u_S r_S$ prinaleži slědujuči sistem pseudomatricnyh jedinic

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

mali faktorny sistem $a'_{R,T}$ prinaleži zato k velikomu faktornomu sistemu $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, ktory jest asociovany s faktornym sistemom $\alpha^{(A)}_{BC}$, prinležečim k $a_{R,T}$; asociovane male faktorne sistemy odpovědajut asociovanym velikym faktornym sistemam i obratno. Priredženje klas $\{\alpha\}$ asociovanyh velikyh faktornyh sistemov k prinaležečim klasam asociovanyh malyh faktornyh sistemov, $\{a\}$, jest izomorfizm grup.

Nyně prěhodimo k prědstavjenju od u_S posrědstvom matric reda n v $\mathfrak{Z}$, ktore se sučstveno razlikuje od doseğa razgledanyh prědstavjenij.

Ako $\mathfrak{Z}$-bazu

$$(I) \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

od $\mathfrak{K}_r$ množimo s prava posrědstvom u_S, nastava

$$(II) \qquad k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S.$$

(Regularnu) matricu A_S, ktora prěvodi (I) v (II),

$$(III) \qquad (k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S$$

nazyvamo matricoju, ktora prědstavja u_S. Prědstavjenje se odnosi na vse elementy od $\mathfrak{K}_r$, ktore kako u_S stvarjajut avtomorfizm od $\mathfrak{Z}/P$, t. j. na vse elementy $u_S r_S$, kde $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. Vsi ti elementi tvoret grupu $\mathfrak{G}^*$, ktora kako normalnu podgrupu sodrživaje multiplikativnu grupu $\mathfrak{Z}^*$ od $\mathfrak{Z}$; faktorna grupa $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ jest izomorfna s Galoisovoj grupoju $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$ tako, že vsaky element jednogo pobočnogo klasa od $\mathfrak{G}^*$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}^*$ stvarjaje avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$, priredženy tomu klasu. Ta grupa $\mathfrak{G}^*$ prědstavja se upravo ukazanym načinom

$u_S \mapsto A_S$
Ale to prědstavjenje ne jest homomorfno, ni recipročno homomorfno; iz
$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$
ne slědуje $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, ale zaradi

$$(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T$$
$$= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.$$

To prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ nazyvamo prěkriženym prědstavjenjem. Ako $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ jest druga baza od $\mathfrak{K}_r$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, i

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M$$

to iz (III) i (IV) dobyva se:

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

t. j.: Ako u_S jest pri k-baze prědstavjeno posrědstvom A_S, to pri h-baze jest prědstavjeno posrědstvom $M^{-1} A_S M^S$, ako M jest matrica, ktora transformuje k-bazu v h-bazu.

Formula (III), ktora definujeme prěkriženo prědstavjenje, pokazuje, že prěkriženo prědstavjenje stoji v podobnom odnošenju k prstenu $\mathfrak{K}_r$, kako obyčno recipročno prědstavjenje (ale zapisano s prava vměsto s lěva) k svojemu modulu prědstavjenja. Razlika nastava, zato že vměsto relacije komutativnosti

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(vidi str. 5)

pri recipročnom modulu prědstavjenja tu

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ v } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ v } \mathfrak{Z}$$

nastupaje.

Prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ možno takože obrazovati posrědstvom bazy nekogo pravogo ideala $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$. Vsaky pravy ideal od $\mathfrak{K}_r$ stvarjaje na toj način klasu ekvivalentnyh prědstavjenij; pri tom prědstavjenja $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ nazyvajut se ekvivalentnymi, ako obstaja matrica M s $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Vměsto ograničenja na prědstavjenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$, stvorjene pravymi idealami od $\mathfrak{K}_r$, nyně možno obče definirati prěkriženo prědstavjenje m-togo stupenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ tako:

1. Vsakomu u_S odpovědaje matrica A_S reda m nad $\mathfrak{Z}$.
2. Iz $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ slědуje $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Izberemo pravy $\mathfrak{Z}$-modul ranga m

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

i ustanovjenjem

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

činimo go pravym $\mathfrak{G}^*$-modulom s relacijoju komutativnosti

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

cělkom analogno konstrukciji modula prědstavjenja k zadanomu prědstavjenju na str. 5. Nyně pokazujemo, kako na str. 20, že $\mathfrak{M}$ postavaje konečnym pravym $\mathfrak{K}_r$-modulom posrědstvom ustanovjenja

$$m \cdot z u_S = mz \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

obče

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Pri tom nikako ne jest potrěbno računanje analogno računanju na str. 20, zato že pri našem ustanovjenju upotrěbili jesmo ustanovjenu bazu.

Ale po M.Z. § 18 vsaky konečny prosty $\mathfrak{K}_r$-modul $\mathfrak{M}$ jest operatorno izomorfny s prostym pravym idealom od $\mathfrak{K}_r$; iz toga analogno teoremu 2 na str. 22 zaključujemo, že obstaja samo *jedna* klasa ireducibilnyh prěkriženyh prědstavjenij od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ — jmenno ona, ktora prinaleži k prostym pravym idealam.

Stupenj toga ireducibilnogo prědstavjenja jest t, kde t jest indeks (absolutno čislo eksponenta) od $\mathfrak{K}$. To se dobyva prostym sčitanjem rangov. Zato že stupenj jest ravny rangu $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ prostogo pravogo ideala nad $\mathfrak{Z}$. Nyně na str. 22 imaje město:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

poslědnje zaradi $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Iz

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

ili $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ sliduje zato $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Množenje prěkriženyh prědstavjenij

Doseli jesmo vsegda razgledali prěkriženo prědstavjenje kako prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$. Ale jego možno razgledati takože kako prědstavjenje Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$, i to tako, že vsakomu elementu S od $\mathfrak{G}$ priredžajemo matricu A_S, ktora prědstavja element u_S iz $\mathfrak{K}_r$, stvarjajuči avtomorfizm S posrědstvom transformacije – $u_S^{-1} z u_S = z^S$ –.

Za označenje takogo prědstavjenja $S \mapsto A_S$[6] trěba skazati, v ktorom $\mathfrak{K}_r$ ono jest vzeto, ktore u_S i ktore $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ od $\mathfrak{K}$ nad $\mathfrak{Z}$ sut upotrěbjene. Zaměna bazy davaje ekvivalentno prědstavjenje, a zaměna od u davaje asociovane faktorne sistemy $a_{S,T}$; sučstvene sut to jest $\mathfrak{K}_r$, v ktoryh prědstavjenje jest vzeto, t. j. klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov.

Nehaj nyně budut dane dva taka prědstavjenja od $\mathfrak{G}$.

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{naležeči mali faktorny sistem} \quad a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{naležeči mali faktorny sistem} \quad b_{R,T}. \end{array}$$

Pod Kronekerovym produktom $A \times B$ dvoh matric $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ razumějemo matricu $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Tvrdženje. *Takože $S \mapsto A_S \times B_S$ jest prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}$, i ono prinaleži k produktu $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, ako A_S prinaleži k $\mathfrak{K}_r$, a B_S k $\mathfrak{S}_s$.*

Dokaz. Prědstavjenje $S \mapsto A_S \times B_S$ jest prěkriženo prědstavjenje. Nehaj bude

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

i

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

zato trěba dokazati:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

To ale slěduje iz slědujučego razvažanja:

[6] Tako prědstavjenje (nezavisno od hiperkompleksnyh sistemov)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(ili transponovano prědstavjenje) bylo odpravnym punktom Speisera (Math. Zschr. 5) pri oprědělenju faktornyh sistemov $a_{S,T}$. Te faktorne sistemy pokazyvajut se zato identičnymi s tu iz drugoj osnovy uvedenymi.

Ako matrice A i B prědstavimo posrědstvom matričnyh jedinic c_{ik} i $d_{\mu\nu}$ (ktore ne imajut ničto obče s matričnymi jedinicami od $\mathfrak{K}_r$ ili $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik}\alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu}\beta_{\mu\nu}, \qquad \text{togda}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik}d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

t. j. ono jest ravno matrici v novyh matričnyh jedinicah $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$. Množenje A-matric i B-matric zato jednoznačno odpovědaje množenju elementov v prěmom produktu dvoh matričnyh prstenov:

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

Zato vsaka A-matrica jest komutativna s vsakoj B-matricoj (ale A-matrice ni B-matrice ne sut medžu soboju komutativne); i ta komutativnost vsakoj A-matrice s vsakoj B-matricoju davaje upravo — po množenju s $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$ — relaciju, ktoru trěba dokazati.

Glava VI. Teorija prěkriženyh produktov

§ 27. Prědstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ kako prěkriženyh produktov

Teorija prěkriženyh produktov, razvijena v § 24 iz faktornyh sistemov, nyně bude ponovno nezavisno osnovana. Značenje tyh prěkriženyh produktov jest v tom, že Galoisovo polje i jego grupy sut *zajedno* opisane v $\mathfrak{K}_r$.

Teorem 1. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo razpadno polje od $\mathfrak{K}_r$, to jest maksimalno komutativno podpolje, i ako $\mathfrak{G}$ jest jego Galoisova grupa, to $\mathfrak{K}_r$ jest ravno prěkriženomu produktu $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Obratno, vsaky prěkriženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ stvarjaje $\mathfrak{K}_r$ takogo vida.*

Dokaz i definicije. Definicija 1. Nehaj $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ bude Galoisova grupa od $\mathfrak{Z}$; ravnost od $\mathfrak{K}_r$ prěkriženomu produktu znači:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

s $zu_S = u_S z^S$ i $u_S u_T = a_{S,T}u_{ST}$ ($a_{S,T}$ v $\mathfrak{Z}$ sut male faktorne sistemy).

Definicija 2. Stvarjajuča grupa $\mathfrak{G}^*$ jest oprědělјena kako množstvo regularnyh elementov g iz $\mathfrak{K}_r$, ktore posrědstvom transformacije prěvodet $\mathfrak{Z}$ kako cělost v sebe. $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, to jest $g^{-1}zg = z^S$, s S v $\mathfrak{G}$. zato $\mathfrak{G}$ jest grupovo-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}^*$, zato že vsaky avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$ jest stvorjen nekym g, $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, i dalje

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{s} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(že $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, bude dokazano pozděje — ješče ne bylo dokazano, že $\mathfrak{Z}$ bylo takože maksimalno komutativno podprsten. To možno dokazati i nezavisno).

1. *Dokaz prědstavjenja kako prěkriženogo produkta.* Nehaj $u_E, u_S, \ldots, u_T$ budut elementi iz $\mathfrak{K}_r$, ktore stvarjajut avtomorfizmy $E, \ldots, T$, to jest $zu_S = u_S z^S$, osoblivo $u_E = e$ zaradi 2. Trěba pokazati, že suma

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

jest prěma i ravna $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; togda ona jest ravna $\mathfrak{K}_r$ zaradi jednakosti rangov. To ale slědуje tako (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ jest lěvy i pravy $\mathfrak{Z}$-modul, to jest modul prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{Z}$, i posrědstvom $\mathfrak{M}$ stvarjajut se n različne prědstavjenja; tym samym — zato že $\mathfrak{Z}$ jest komutativno polje prvogo vida — $\mathfrak{M}$ imaje rang prinajmenje n; inače dokaz teče upravo tako.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, t. j. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; samo elementi iz $\mathfrak{Z}$ inducirajut identitet na $\mathfrak{Z}$ posrědstvom transformacije.

Nehaj imenno bude $tz = zt$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$; položimo

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1}u_T,$$

zato

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

i

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

zato zaradi prěmoj sumy:

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} u_T = 0$$

i iz toga, zato že elementi $u_S, \ldots$ sut regularne:

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} = 0, \qquad \text{za vsako } z.$$

(ili zato že rang jest ravny n). Ale po definiciji za $S, \ldots$, i tako dalje (vse neravne E), obstaja prinajmenje jedno z, tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; i neko $\bar{z}$, tako že $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; zato dobyva se $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$, i zato $t = z_0$ v $\mathfrak{Z}^*$, tym jest dokazano.

3. Elementi u izpolnjajut zakony množenja: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, pri čem $a_{S,T}$ izpolnjajut prěkriženy asociativny zakon

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ sut mali faktorny sistem).

Zato že po 2. dobyva se:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

zato

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

s $a_{S,T}$ iz $\mathfrak{Z}^*$, to jest iz $\mathfrak{Z}$ i $\neq 0$. Zaradi $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ dalje dobyva se

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

Tym sut podane zakony množenja.

4. Obrat: prěkriženy produkt $= \mathfrak{K}_r$. Prěma suma:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

bude oprědělena kako prsten posrědstvom relacij: $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (kde $a_{S,T}$ izpolnjajut prěkrižene asociativne relacije; to jest $u_R u_S u_T$ jest jednoznačno oprědělěno):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

tym $\mathfrak{M}$ postavaje asociativnym prstenom.

Obratny teorem 2. *Prěkriženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest dvustranno prosty, s P kako centrom (po pristupah R. Brauera).* Dokaz osnovyvaje se na slědujučih pomočnyh lemah:

Pomočna lema 1. *Vsaky element, ktory jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, prinaleži k $\mathfrak{Z}$.*

Dokaz. Nehaj $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, ($c_{\lambda_S}$ v $\mathfrak{Z}$) i nehaj bude prědpoloženo: $wz = zw$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. zato

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

zato $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, ili $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$, za vsako z i S (linearna nezavisnost od u!). Iz toga ale slěduje: $c_{\lambda_S} = 0$ za $S \neq E$, zato že za vsako tako S obstaja prinajmenje *jedno* z, tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; zato w jest v $\mathfrak{Z}$.

Pomočna lema 2. *Vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul $\mathfrak{A}$, ktory jest dvojno izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (za $\mathfrak{Z}$ kako lěvy i pravy operator), jest identičny s $\mathfrak{Z} u_S$.*

Dokaz 2. $\mathfrak{A}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S$ kako lěvy modul; ako zato $u_S \mapsto a$ iz $\mathfrak{A}$, to $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, to $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Iz dvojnogo izomorfizma slěduje (1) $za = az^S$ (zaradi $u_S z \mapsto az$); i iz toga $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Ako imenno položimo: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, dobyva se: $za = z u_S w = u_S z^S w$, ale zaradi (1): $za = u_S w z^S$, zato (po množenju

s u_S): $z^S w = w z^S$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. Zato takože z^S probĕgaje cělo $\mathfrak{Z}$, w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, zato po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$.

Pomočna lema 3. *Vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje formu: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, kde u_{S_1} označaje někoje k različne iz $u_S, \ldots, u_T$.*

Dokaz. Prĕkriženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest polno reducibilny kako $\mathfrak{Z}$-dvojny modul, zato že vsaky sumand $\mathfrak{Z}u_S$ imaje rang 1. Kako dvojne moduly, vsi sumandy takože prinaležet k različnym klasam, zato ne sut dvojno izomorfne. Zaradi polnoj reducibilnosti vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul $\mathfrak{M}$ jest prĕmy sumand i sam polno reducibilny. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, kde $\mathfrak{A}_{S_i}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; i zato po 2. jest identičny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Vsi $\mathfrak{A}_{S_i}$ prinaležet k različnym klasam.)

Pomočna lema 4. *Vsaky prsten iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, ktory sodrživaje $\mathfrak{Z}$, osoblivo samo $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, jest dvustranno prosty. — Podprsteny, ktore sodrživajut $\mathfrak{Z}$, jednoznačno odpovědajut podgrupam od $\mathfrak{G}$.*

Dokaz. Vsaky prsten $\mathfrak{o}$, ktory sodrživaje $\mathfrak{Z}$, jest $\mathfrak{Z}$-dvojny modul, zato po 3. imaje formu $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; zato že $\mathfrak{o}$ jest prsten, produkt dvoh u_{S_i} ponovno prinaleži k $\mathfrak{o}$, zato takože prinaležeči $\mathfrak{Z}$-modul. Zato u_{S_i} tvoret grupu do faktornyh sistemov, zato že jih jest konečno mnogo. zato $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, kde $\mathfrak{H}$ jest podgrupa od $\mathfrak{G}$. (Točnije, $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ tvoret multiplikativny sistem.) Ako nyně $\mathfrak{a}$ jest libovoljny dvustranny ideal $\neq 0$ iz $\mathfrak{o}$, to on jest $\mathfrak{o}$-dvojny modul, i tym $\mathfrak{Z}$-dvojny modul i podmodul od $\mathfrak{o}$. zato vměstě s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ sodrživaje cělu grupu $\mathfrak{H}$, i zato postavaje $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Pomočna lema 5. *P jest centar od $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.*

Dokaz. Ako w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, to osoblivo s $\mathfrak{Z}$, zato po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$. Zato iz $w u_S = u_S w^S$ slědуje $w = w^S$, ako jest komutativny. zato w prinaleži k P.

Primětka 1. Dokaz pokazuje, že teorem imaje město takože, kogda $\mathfrak{Z}$ jest beskonečno algebraično Galoisovo polje nad P. Zato že teoremy o polnoj reducibilnosti ostavajut v silě (Krull Zahlringe, Math. Ann. 99). Pri tom $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest sistem vsih konečnyh sum $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Samo pri 4. trĕba za $\mathfrak{o}$ prědpoložiti $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, a to vsegda imaje město za polny produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, zato že iz naležењa od $u_{S_i} u_{S_k}$ nyně ne možno zaključiti grupovo svojstvo sistema, ako $\mathfrak{o}$ jest beskonečno nad $\mathfrak{Z}$.

Primětka 2. Pri prěmom osnovanju tu trĕba prisojediniti teoriju prěkriženogo matričnogo prědstavjenja, razvijenu v §§ 25/26. V slědujučem, na koncu § 28, upotrĕbja se, že ireducibilno prěkriženo prědstavjenje imaje stupenj t, kde t jest absolutno čislo komponentov (indeks) od $\mathfrak{K}$. Ponovno trĕba ukazati, že ta teorija prědstavjenja davaje identitet faktornyh sistemov, uvedenyh tu kako konstanty množenja, s pojmom obyčnym v literaturě.

§ 28. Produktny teorem za faktorne sistemy

Nehaj bude

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$ sut izomorfne Galoisove polja, a $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ njih grupy), zato dobyva se

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

s $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\widetilde{\mathfrak{Z}}$ jest izomorfno s $\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$). To slědуje iz računanja rangov i iz toga, že $\mathfrak{Z}$ jest takože razpadno polje).

Tvrdženje. *Dobyva se $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, kde $\tilde{a}, \tilde{b}$ sut s a i $\bar{b}$ izomorfne elementi v $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.*

Dokaz osnovyvaje se na tom, že prsten avtomorfizmov libovoljnogo lĕvogo ideala iz $\mathfrak{A}_j$, ktory imaje absolutnu dolžinu n, jest izomorfny s $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, i že toj prsten avtomorfizmov možno prĕmo oprĕděliti pri pogodnom lĕvom idealu iz $\mathfrak{A}_j$. Obče imaje město slědujuči teorem, imenno s s vměsto n, ale zaradi udobnosti izrečeny za $\mathfrak{K}_r$:

1. Teorem 1. *Prsten avtomorfizmov lĕvogo ideala $\mathfrak{l}$ absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ jest izomorfny s $\mathfrak{K}_r$.*

Dokaz slědуje iz slědujučih pomočnyh lem.

Pomočna lema 1. *Vsi lĕve idealy absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{K}_{rs}$ sut operatorno izomorfne. Njih prsteny avtomorfizmov sut zato prstenovo izomorfne. Osoblivo $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n, pri čem pod $\mathfrak{b}$ razumějemo prosty ideal iz P_s.*

Dokaz. To, že lěve idealy imajut absolutnu dolžinu n, t. j. razpadajut se na n absolutno nerazložimyh prostyh idealov, imaje za poslědicu jednaku dolžinu v $\mathfrak{K}_{rs}$, t. j. v $\mathfrak{K}_{rs}$ nastupaje ravnako mnogo prostyh idealnyh sumandov. Iz toga slědуje njih operatorny izomorfizm, a tym i prstenovy izomorfizm prstenov avtomorfizmov. Dalje $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje absolutnu dolžinu n, t. j. rang jest n^2, zato $\mathfrak{K}_r \times P_s$ imaje absolutnu dolžinu $n \cdot s$, i zato $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n.

Pomočna lema 2. *Ako* $\mathfrak{o}$ *jest prsten s jedinicoju,* $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ *jest lěvy ideal i prěmy sumand, to jest* e_1 *jest idempotent, toj prsten avtomorfizmov od* $\mathfrak{l}$ *jest izomorfny s* $e_1 \mathfrak{o} e_1$.

Dokaz. Množenje s elementom $e_1 r e_1$ davaje operatorny homomorfizm od $\mathfrak{l}$ v sebe; različne elementi $e_1 r e_1$ davajut različne homomorfizmy, zato že pri tom k e_1 sut priredžene različne elementi, i vsaky homomorfizm jest stvorjen tako: $e_1 \mapsto r e_1$ i $r e_1 = e_1 r e_1$ zaradi $e_1 e_1 = e_1$. Suma i produkt v $e_1 \mathfrak{o} e_1$ ale odpovědajut sumi i produktu priredženyh homomorfizmov.

Pomočna lema 3. *Ako položimo* $P_s = \sum_1^s c_{ik} P$ *s matričnymi jedinicami* c_{ik} *i* $\mathfrak{b} = c_{11} P + \cdots + c_{s1} P$, *to kako prsten avtomorfizmov od* $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ *dobyva se prsten* $\mathfrak{K}_r c_{11}$, *ktory jest izomorfny s* $\mathfrak{K}_r$.

Dokaz. Zato že c_{11} jest po elementah komutativny s $\mathfrak{K}_r$ i nijedin element iz $\mathfrak{K}_r$ ne jest anulovany, zato že c_{11} jest stvarjajuči idempotent od $\mathfrak{K}_r \times P_s$, i jest

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11} P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Iz tyh pomočnyh lem prěmo slědуje teorem 1.

2. Oprědělјenje i razklad od $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ na lěve idealy absolutnoj dolžiny n. Po definiciji dobyva se

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

pri čem element s črtoju jest po elementah komutativny s elementom bez črty, zato

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z} e_1 + \cdots + \mathfrak{Z} e_n)$$

s $\mathfrak{Z} e_i = \overline{\mathfrak{Z}} e_i$, (množenje Galoisovogo polja samogo s soboju). Zato že vsi sumandy imajut jednaky rang po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, a zato takože jednaku absolutnu dolžinu — absolutna dolžina od $\mathfrak{A}_f$ ale jest $= n^2$ — vsaky sumand imaje absolutnu dolžinu n. V slědujučem za osnovu bude vzeto

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \mathfrak{Z} e_1,$$

pri čem relacija $z e_1 = e_1 \bar{z}$ ustanovjaje oprědělјeny izomorfizm medžu $\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Prěkrižено prědstavjenje od $e_1 \mathfrak{A}_f e_1$, i tym dokaz produktnogo teorema. — Po 1. i 2. faktorne sistemy produkta $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ sut izomorfne s faktornymi sistemami prěkrižено prědstavjenja od $e_1 \mathfrak{A}_f e_1 = \mathfrak{A}$.

Teorem 2. $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$ *s* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z} e_1 = \overline{\mathfrak{Z}} e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \ldots\}$, *pri čem*

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \bar{b}_{S,T} e_1,$$

tako že s $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T} e_1$ *i* $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T} e_1$ *produktny teorem jest dokazan; (*$\tilde{a}$ *i* $\tilde{b}$ *sut v tom samom polju* $\widetilde{\mathfrak{Z}}$*).*

Dokaz. e_1 postavaje jedinica prstena; elementi konjugovane s $\tilde{z} = z e_1$ sut zato dane posrědstvom $\tilde{z}^S e_1$; trěba pokazati, že elementi $u_S \bar{u}_S e_1$ inducirajut te substitucije, čime bude dokazano prěkrižено prědstavjenje.

Pomočna lema 1. $e_1 u_S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S e_1$, zato $= e_1 u_S \bar{u}_S e_1$.

Dokaz. Položimo $u_S^{-1} e_1 u_S = e^{S}$[7] ili $e_1 u_S = u_S e^S$; togda e^S proběgajut konjugovane $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Togda imaje město (1)[8]

$$e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

Zato že $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, kde a_i proběgaje libovoljnu $\mathfrak{Z}$-bazu, a $\bar{A}_i$ prinaležeču komplementarnu $\overline{\mathfrak{Z}}$-bazu, zato to samo imaje město za a_i^R i $\bar{A}_i^R$. zato $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, čime (1) jest dokazano. Iz (1) slědуje

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

čime jest dokazana pomočna lema 1.

[7] Tym ustanovjenjem dobyva se $e_1 = e^E$.

[8] zaradi $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}} \bar{A}_i^{-R}$.

Pomočna lema 2. $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.
Dokaz.

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad \text{(Pomočna lema 1)} = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z jest komutativny s $\bar{u}$ i e_1). — Nehaj $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Pomočna lema 2 izreka, že u' indiciraje substitucije od $\mathfrak{Z}e_1$, tako že imaje město prěkriženo prědstavjenje podano v teoremu.
Pomočna lema 3. *Faktorny sistem postavaje ravny* $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.
Dokaz.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Tym jest dokazan teorem iz 2., a zato i produktny teorem za faktorne sistemy.
4. Produktny teorem za klasy asociovanyh faktornyh sistemov:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

To prěmo slědуje iz 3., zato že prěhod k novym stvarjajučim elementam v i $\bar{v}$ označaje takože taky prěhod k $v\bar{v}e_1$, zato že $u = vc$ i $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ davajut

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ako $\{a\}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\}$, a t jest indeks od $\{\mathfrak{K}\}$, to $\{a\}^t$ jest ravny jedinčnomu klasu. To slědуje iz toga, že ireducibilno prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}$ imaje stupenj t, upravo kako Šurov dokaz po prědstavjenju od p_{ik} (§ 24, str. 37).
6. Izomorfizm medžu grupoju $\mathscr{H}_\mathfrak{Z}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$, t. j. s $\mathfrak{Z}$ kako razpadnym poljem, i grupoju klas $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Po konstrukciji v § 27 obstaja jednoznačna korespondencija medžu $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{a_{S,T}\}$; po 4. priredženje jest homomorfno, zato imamo izomorfizm. Iz toga osoblivo slědуje, že jedinčne klasy odpovědajut jedne drugim:
Prěkriženy produkt jest togda i samo togda ravny P, to jest matričnomu prstenu v centru, kogda faktorny sistem jest asociovany s jedinčnym sistemom.

§ 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom

Nehaj $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ bude prěkriženy produkt, a $\mathfrak{G}^*$ grupa vsih elementov, ktore posrědstvom vnutrnyh avtomorfizmov prěvodet $\mathfrak{Z}$ kako cělost v sebe ($\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$, — zapisano v pobočnyh klasah).
Definicija. „*Glavny rod v minimalnom*“ $\mathscr{H}$ sostoji se iz vsih grupovyh avtomorfizmov od $\mathfrak{G}^*$, ktore sut prodolženje identiteta na $\mathfrak{Z}^*$. Razlog za to nazvanje slědуje iz specializacije na ciklične polja. Vidi § 30.
Teorem. *Vsaky avtomorfizm glavnogo roda imaje formu* $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$*, kde* b *jest v* $\mathfrak{Z}$*, i obratno, vsako tako priredženje stvarjaje avtomorfizm glavnogo roda.*
Dokaz. Nehaj pri grupovom avtomorfizmu bude $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$, za vsako z iz $\mathfrak{Z}$, i nehaj pri tom produkty odpovědajut jedni drugim; togda avtomorfizm možno dopolniti do avtomorfizma prstena $\mathfrak{K}_r$ posrědstvom priredženja

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

pri čem c_{λ_S} sut v $\mathfrak{Z}$. Ale vsaky taky avtomorfizm jest, kako znano, vnutrny.

Nehaj b bude stvarjajuči element, zato $v_S = bu_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; zato že b jest komutativny so vsimi z, on leži v $\mathfrak{Z}$, i zato dobyva se

$$v_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Obratno, ako položimo $v_S = u_S b^S b^{-1}$ s b v $\mathfrak{Z}$, to dobyva se $v_S = bu_S b^{-1}$; ide zato o avtomorfizm od $\mathfrak{K}_r$, ktory prěvodi $\mathfrak{Z}$ po elementah v sebe, a tym po definiciji prěvodi takože $\mathfrak{G}^*$ kako cělost v sebe; on jest zato avtomorfizm glavnogo roda.

§ 30. Specializacija na ciklične razpadne polja

Ako prěkriženy produkt obrazujemo osoblivo s cikličnym poljem $\mathfrak{Z}$, prihodimo k tolkovanju znanyh normnyh teoremov. Najprvo imaje město

Teorem 1. *Grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ s ustanovjenym cikličnym razpadnym poljem $\mathfrak{Z}$ nad P jest izomorfna s grupoju $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, kde $N\mathfrak{Z}^*$ proběgaje grupu vsih norm Nz elementov $z \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$.*

Dokaz. Dokaz osnovyvaje se na normovanju prěkriženogo prědstavjenja i na několiko pomočnyh lemah o tom.

Definicija. Ciklično prěkriženo prědstavjenje nazyvaje se *normovanym*, ako imaje formu

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

s $zu = uz^S$, $u^n = a$, kde S jest stvarjajuči element iz $\mathfrak{G}$ (ako zato položimo $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \ldots, n-1$, vměsto občego $u_{S^r} = b_r u^r$ s b_r v $\mathfrak{Z}$).

Pomočna lema 1. *Ciklično prěkriženo prědstavjenje možno vsegda vzeti normovanym. Pri tom a leži v P, i vsako a iz P davaje tako prědstavjenje.*

Dokaz. Prva čest jest jasna, zato že iz $u^{-1}zu = z^S$ slědуje $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, zato u^r stvarjaje substituciju $z \mapsto z^{S^r}$. Dalje, zato že u^n induciraje identitet $z \mapsto z^{S^n}$, dobyva se $u^n = a$ s a v $\mathfrak{Z}$. Ale u^n jest komutativny so vsimi u^r, to samo imaje město za a, i zato $a^{S^r} = a$; zato a leži v P.

zato a jest jedina sučstvena konstanta množenja. Zato uslovja asociativnosti ne imajut sodržanje; vsako a iz P davaje asociativny sistem, a tym i neko $\mathfrak{K}_r$.

Pomočna lema 2. *Vměsto polnogo klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov dostatočno jest razgledati normovane faktorne sistemy, ktore sut sodrživane v klasu — t. j. ktore nastavajut iz normovanyh prědstavjenij. Tu podmnožinu klasa nazyvamo normovanym klasom. Grupa polnyh klas $\{a_{S,T}\}$ jest izomorfna s grupoju normovanyh klas.*

Dokaz. Zato že po pomočnoj lemi 1 nijedin normovany klas ne jest prazdny, priredženje jest zato jednoznačno. Operacija ostavaje ista, zato že jest oprědělјena posrědstvom libovoljnogo prědstavitelja.

Pomočna lema 3. *Grupa normovanyh faktornyh sistemov jest izomorfna s multiplikativnoj grupoju P^*, a grupa normovanyh klas jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Dokaz. Iz pomočnoj lemy 1 slědуje, že vsaky normovany faktorny sistem imaje vid $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, zato že

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Ale priredženje

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$
$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

jest grupovy izomorfizm na P^*, zato že, ponovno po pomočnoj lemi 1, a proběgaje vse elementy iz P^*. — Dva asociovane normovane faktorne sistemy nastavajut jeden iz drugogo posrědstvom transformacije $v = uc$ (c v $\mathfrak{Z}$). To ale davaje

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$
$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Iz $u^n = a$ zato slědуje $v^n = aN(c)$. Normovany klas sostoji se zato iz faktornyh sistemov $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, kde c proběgaje vse elementy $\neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$. Tym jest dokazana druga čest pomočnoj lemy.

Iz pomočnyh lem 2 i 3 slědуje gornji teorem 1, s obzirom na izomorfizm tamošnjih $\{\mathfrak{K}\}$ s klasami $\{a_{S,T}\}$.

Teorem 2. *Grupa glavnogo roda v minimalnom jest izomorfna s grupoju tyh elementov c iz $\mathfrak{Z}$, za ktore $N(c) = 1$. Iz $N(c) = 1$ zato slědуje obstajanje nekogo $b \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$, tako že $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (simbolična $S-1$-ta potencija).*

Dokaz. Pri dokazu pomočnoj lemy 3 dostalo se: $N(c) = 1$ jest identično s tym, že transformacija $v = uc$ prědstavja avtomorfizm glavnogo roda; različnym c odpovědajut različne avtomorfizmy i obratno, a produktu odpovědaje produkt.

Primětka. Teorem 2 opravdava nazvanje glavny rod. Po smyslu faktorgrupu

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{glavny rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

možno nazvati grupoju rodov v minimalnom; za tu grupu imaje město, že ona jest izomorfna s $N(\mathfrak{Z}^*)$, zato v svezi s teoremom 1,

$$\begin{aligned}\text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)\\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*).\end{aligned}$$

§ 31. Priměnjenja cikličnogo specialnogo slučaja

Ciklično prěkriženo prědstavjenje davaje nove dokazy za teoremy dokazane v § 20: že vsako konečno tělo jest komutativno i že kromě kvaternionov ne obstaja nikako pravo nekomutativno razširjenje polja realnych čisel. — Te dokazy možno by bylo nazvati dokazami teorije klasovyh polj v minimalnom.

1. Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno (teorem 10 § 20).

Dokaz osnovyvaje se na dvoh znanyh faktah o komutativnych konečnych poljah (Galoisovyh poljah).

1. *Galoisove polja sut ciklične nad vsakym svojim podpoljem.*

2. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, to $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P, to vsaky element iz P jest norma nekogo elementa od $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Nehaj nyně $\mathfrak{K}$ bude konečno, P jego centar, a $\mathfrak{Z}$ neko ciklično razpadno polje; togda (§ 30 konec), medžu drugym, grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; zato po 2. ona jest ravna jedinici $\{P\}$. To ale znači, že ne obstaja od P različno tělo s P kako centrom, $\mathfrak{K} = P$.

2. Jedino pravo nekomutativno razširjenje nad poljem P realnych čisel sut kvaterniony (teorem 9 § 20).

Dokaz. P mora byti centar, zato že P imaje kako komutativno razširjenje samo polje $\mathfrak{Z}$ kompleksnych čisel, nad ktorym kako centrom, zato že $\mathfrak{Z}$ jest algebraično zatvorjeno, ne obstaja nekomutativno razširjenje těla. Jednočasno samo $\mathfrak{Z}$ prihodi v obzir kako razpadno polje. I $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P. Dalje, vsako pozitivno čislo jest norma, zato grupa $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ imaje stupenj 2; zato kromě $\{P\}$ obstaja samo jeden klas $\{\mathfrak{K}\}$, a to sut kvaterniony. Jednočasno dobyva se normalna forma, ako vzmemo -1 kako normovany faktorny sistem v klasu asociovanyh sistemov. Zato že togda dobyva se $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, s $u^2 = -1$. zato $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ s $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Primětka k 1. Takože dokaz znanogo fakta 2 možno na osnově konca § 30 voditi tako: Dobyva se $\mathscr{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, zato že vse i samo elementi od P^* stvarjajut identičny avtomorfizm glavnogo roda, ili takože pri priměnjenju od $S-1$ prěhodet v jedinicu. zato pri konečnom $\mathfrak{Z}$ čislo elementov od $\mathscr{H}$ jest ravno indeksu od P^* v $\mathfrak{Z}^*$. Zato čislo elementov od $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$ jest ravno čislu elementov od P^*; to samo zato imaje město za $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$, i zato $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Sravni: čislo rodov = čislo ambigvnyh klas. Tomu čislovo-teoretičnomu načinu izražanja ale vsude trěba dodati „v minimalnom“.)

3. *Ako P jest p-adično osnovno polje, a $\mathfrak{Z}$ jest ciklično n-togo stupenja nad P, to grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfna s Galoisovoj grupoju od $\mathfrak{Z}$.*

To jest po koncu § 30 prěma poslědica „teorije klasovyh polj v malom“, ktora izreka

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Primětka k 3. Slěduje, že grupovy red elementov iz $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$, to jest eksponent od $\{\mathfrak{K}\}$, postavaje ravny jego indeksu. Zato že eksponent stvarjajučego elementa od $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ postavaje $= n$, zato takože indeks kako dělitelj od n i mnogokratnik eksponenta; grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ sodrživaje zato samo klasy, ktoryh indeks jest dělitelj od n, i za ktore $\mathfrak{Z}$ jest razpadno polje. Nadto H. Hasse pokazal, Math. Ann. 104, že $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ sostoji se iz vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$, za ktore indeks jest dělitelj od n. Vsako ciklično razpadno polje $\mathfrak{Z}$ n-togo stupenja nad p-adičnym P vodi zato k toj samoj grupě $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ klas těl $\{\mathfrak{K}\}$.

Dva fakta:

1. grupa vsih $\{\mathfrak{K}\}$ nad P, ktoryh indeks jest dělitelj od n, jest ciklična n-togo stupenja.

2. Vsako ciklično razpadno polje n-togo stupenja nad P stvarjaje polnu grupu od $\{\mathfrak{K}\}$.

možno razgledati sučstvenym sodržanjem obratnogo teorema teorije klasovyh polj v malom.

Čest III Statja Kapferera — Noether

Potrěbne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Neterovomu fundamentalnomu teoremu

algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, společně s E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Slědujuče prědstavja zaostrenje Neterovogo fundamentalnogo teorema v formě potrěbnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti[1]. Kompleks faktov Neterovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema[2], ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljšem, svedu do slědujučih dvoh oddělnyh tvrdženij[3]:

Teorem Ia. Dla vsakoj občej nulovej točky $x = a$, $y = b$ dvoh vzajemno prostyh polinomov φ, ψ v x, y, s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami, egzistuje najmenše cělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ označa točno tu samu cělost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\sigma})$, kde $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ i σ označa libovoljno cělo racionalno čislo večše od ϱ[4].

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno oprědělena cělost polinomov označi s $\mathfrak{q}$, oziroma s $\mathfrak{q}_\nu$, kogda ide o ν-toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda imaje město:

Potrěbno i dostatočno za to, že dany polinom K v x, y imaje svojstvo dělimosci $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maksa Netera o toj temě[5], fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu K v x, y trěba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s (φ, ψ) ili ne, t.j. takože, egzistujeta-li dva druge polinomy A i B v x, y tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v x, y.

Ta zadača ne rěšaje se Neterovym teoremom; poslědnji trěba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju[6] postavjenoj zadače k prostějšej, imenno k pytanju o potrěbnyh i dostatočnyh uslovjah za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Kogda jest $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Samo kogda to poslědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takože izpolnjena početkova formulacija M. Netera. To jest cilj toj raspravy, ktory takože faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, ktore za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ sut potrěbne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, ktore ale ne jest takože potrěbno uslovje, jest poznano i često upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka prěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ v polinomu K pojavja se s "dostatočno" vysokoju mnogokratnostju.

Taj teorem sodrživaje se v teoremu I kako specialny slučaj; zato že ϱ-kratna točka v K jest ravnoznačna s $K \equiv 0(\mathfrak{p}^{\varrho})$; togda a fortiori jest takože $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$, t.j. takože $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Ale obratno tvrdženje ne imaje město.

---

[1] Za podrobno prědstavjenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 "Beiträge zur Algebra", započetom A. Loewy, Freiburg i. Br., ktory sodrživaje raboty raznyh avtorov.

[2] Sravni napr. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

[3] V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrdženja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

[4)] Bukvy $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$ sut vybrane zato, aby napominati o smyslovom soglasju označenogo s pojmami prosty ideal $\mathfrak{p}$ i primarny ideal $\mathfrak{q}$, obyčnymi v novějšoj literaturi.

[5)] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6)] Nazvana redukcija jest približno sravnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čisel: svojstvo dělimosci prirodnogo čisla A s takim samym B jest ekvivalentno svojstvu dělimosci A s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, …, s $p_s^{e_s}$, kde $p_1, p_2, \ldots, p_s$ označajut različne proste dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čisla trěba razuměti točno pojem “primarny ideal”, v tekstu označeny s $\mathfrak{q}$. [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

Glavny teorem

Oběčano rěšenje problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu $\mathfrak{q}$ možno pridružiti sistem od t pozitivnych cělych racionalnych čisel $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, a modulu $(K, \mathfrak{q})$ ravno toliko cělych racionalnych pozitivnych ili negativnych čisel $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, tako že imaje město slědujuči **glavny teorem**:

Teorem 1 (Glavny teorem)**.** *Potrěbno i dostatočno za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ jest simultanno izpolnjenje t uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Pri tom

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t) = \mu,$$

kde μ označa mnogokratnost prěseka, odgovarajuču $\mathfrak{q}$ i oprědělenu rezultantoju.

V dokazu, bez ograničenja obče validnosti, prědpoložimo $x = 0$, $y = 0$ kako nulevu točku para (φ, ψ), odgovarajuču $\mathfrak{q}$. Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom[7] v x, y, simbol (A) bude označati čislo, ktore kaže, koliko krat y vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda (A) stavjaje se ravno ∞. Čisla $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, pridružene k $\mathfrak{q}$, oprěděljajut se slědujučim sistemom jednačenij, ktory tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned}
f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1, \\
f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r.
\end{aligned} \tag{1}$$

On buduje se samo iz danogo para polinomov φ, ψ: polinomy f_1, g_1 najprvo oprěděljajut se kako identične s φ, ψ, eventualno po prěstavljanju poreda; poredok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, h_1 bude cělo-racionalny.

Polinomy f_2, g_2 oprěděljajut se kako identične s h_1, g_1 pri pobočnom uslovju $(f_2) \geq (g_2)$. Obče par polinomov f_r, g_r oprědělja se kako identičny s h_{r-1}, g_{r-1} pri pobočnom uslovju $(f_r) \geq (g_r)$.

Sistem jednačenij (1) možno istinno bezkončno prodolžati v objasnjenom sposobu; glavny teorem ale potrěbuje stvoriti samo prve t jednačenja sistema, kde t jest oprědělјeno slědujučim faktom:

Pomočny teorem I. Egzistuje prirodno čislo t [i to $t \leq \mu$, pod μ razuměvaje se mnogokratnost prěseka, v kojoj točka $x = 0$, $y = 0$ vystupa v $\varphi = 0$, $\psi = 0$] tako, že prve t čisla, oprědělјene s (1), imenno $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno (g_{t+1}) i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S obzirom na produktny teorem rezultantov, mnogokratnost prěseka v točce $x = 0$, $y = 0$ za $f_r = 0$, $g_r = 0$ bude ravna

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \cdots - (g_r),$$

iz čego slěduje prěryv po najvyše μ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu oprědělјenja mnogokratnosti prěseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čisla (g_i) sut tako poznane, čisla (K_i) oprědělјajut se slědujučim sistemom jednačenij, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned}
K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2, \\
K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1}.
\end{aligned} \tag{3}$$

K_1 oprědělja se kako identičny s K. Jasno jest, že K_2 bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_1) \geq (g_1)$. Ako to poslědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: K_3 bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_2) \geq (g_2)$. Obče, ako K_r už jest cělo-racionalny, K_{r+1} bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_r) \geq (g_r)$.

Dokaz glavnogo teorema (teorema 1) teraz opře se na daljši

Pomočny teorem II. Ako se $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e)$ postavi ravno $\mathfrak{q}^{(i)}$, togda za vsako i iz čěločiselnoj serije $1, 2, \ldots$ *in inf.* imaje město teorem:

Za kongruenciju

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

potrěbno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dvoh uslovij:

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{i} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Dokaz[8)] pomočnoho teorema dobyva se kombinovanjem sistemov jednačenij (1) i (3). Ako se vzame v obzir, že g_{t+1} po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ sostoji se iz vsih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ stane trivialno, togda t-kratno upotrěbjenje pomočnoho teorema II daje dokaz glavnogo teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju ješče dva dodatka k glavnomu teoremu:

Dodatok 1 (I)**.** *Čislo t glavnogo teorema jest identično s najmenšim[9)] pozitivnym čislom ν takogo roda, že* $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.

Dodatok 2 (II)**.** *Sistemy jednačenij* (1) *i* (3)*, i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem x s y, pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnogo čislovnogo oprědělenja "naležečego" k $\mathfrak{q}$ eksponenta ϱ, t.j. togo minimalnogo eksponenta ϱ iz teorema Ia.*

E. Bertini[10)] dal obču formulu za ϱ. Že ta formula ale ne vsegda daje minimalnu čennost ϱ, pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 + y^3$. Nakonec tŕeba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

[7)] Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v poslědnjem slučaju može (A) iměti i negativne čennosti.

[8)] Sr. takože dokaz v zamětce I "Dodatka".

[9)] Tu se zato dobyvajut točne eksponenty v protivnosti k očěnkam gospodžice Grete Hermann ["Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], kde pri mnogo občejšoj postavjenosti problema davajut se samo gorne granice.

[10)] E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnogo teorema slědуje iz ograničajučego prědpoloženja, že nuleva točka odgovarajučego $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ jest prosta točka prinajmenje v jednoj iz dvoh krivulj $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v ψ, togda možno pokazati, že čislo t glavnogo teorema jest točno ravno μ i že t neravnosti glavnogo teorema možno zaměniti jedinym uslovjem mnogokratnosti. To vodi k slědujučemu občemu teoremu:

Teorem 2 (Teorem III)**.** *Ako vsě točky přěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ sut proste točky v ψ, togda, prědpoloživši že K jest vzajemno prosty s ψ, za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ potrěbno i dostatočno jest, že K izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přěseka v paru krivulj $K = 0$, $\psi = 0$ v vsakoj iz njih jest prinajmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješče iz osobnoj pričiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrěbuje, jest tako, že jego izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposrědnje jasno, ako cituju slědujuči "teorem", ktory ja postavil v 1923 roku[11]:

Ako A i B sut kako-libo dva vzajemno proste polinomy v x, y, a P jest obča točka, ktora jest prosta točka od B, togda mnogokratnost toj točky kako točky přěseka jest togda i samo togda ravna čislu μ, kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0$, $B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec tръba ješče spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijoju može byti přěneseny takože na homogene polinomy v 3 variablah x, y, z. To přěnesenje udaje se osobito elegantno v gore navedenom specialnom slučaju. Imenno možno pokazati:

Dodatok 3 (k teoremu III)**.** *Teorem 2 ostavaje cělkom nezměnjeny, i po slovah, ako pod φ, ψ, K razuměvajut se homogene polinomy v treh variablah[12].*

---

[11] H. Kapferer, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablah $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanymi prědpoloženjami, takože jadro izslědovanja A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě prědpoloženo jest: φ razpadaje se na same linearne faktory; φ i K sut jednakogo poreda; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Zato že tu ψ jest cělkom bez singularnostij, glavny teorem Ostrovskijevoj noty možno razuměti kako specialny slučaj našego teorema III.

Dodatok, společně s E. Noether[13)]

Sistem jednačenij (1) daje jednočasno racionalnu metodu za oprědělјenje polnogo sistema ostatkov po $\mathfrak{q}$, pod čim trěba razuměti polny sistem prědstaviteljev konečno mnogyh, v odnosu k oblasti koeficientov P, modulo $\mathfrak{q}$ linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozrěčne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost μ soglasuje se s dolžinoju ideala $\mathfrak{q}$;

[13)] Idealno-teoretično tolkovanje pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

[14)] Polje P trěba, bez ograničenja obče validnosti, prědpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično imajut město vsě poprědne teoremy, s izključenjem diferenciacijskogo uslovja. Dolžina $\mathfrak{q}$ jest takože oprědělјena kako dolžina kompozicijnoj serije idealov, iduče od $\mathfrak{p}$ do $\mathfrak{q}$. Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobněje u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri n variablah) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom prstena ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k P linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov[14)].

Polny sistem ostatkov jest, s označenjami iz (1) i pomočnoho teorema II, karakterizovany slědujučim

Teorem 3 (Teorem IV)**.** *Polny sistem ostatkov po* $\mathfrak{q}$ *dany jest polinomami*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

Pri tom vsaky raz $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *daje polny sistem ostatkov od* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *do* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

Iz definicije slědуje neposrědnje: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, zato $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

i

$$\text{iz } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \quad \text{slědуje} \quad F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Relacije (4) imenno govoret, že linearne kombinacije $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ do $\mathfrak{q}^{(i)}$, pokym (5) vyražaje linearnu nezavisnost. Zato že $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom; to teraz slědуje iz konečnoj dolžiny $\mathfrak{q}$, iz toga dobyva se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina $\mathfrak{q}$ stavaje ravna $(g_1) + \cdots + (g_t)$, zato po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dobyva se slědujučim sposobom:

Imamo $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; zato zaradi prve relacije (4) takože $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, ili $h_i y^{(g_i)}(g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, iz čego $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slědуje zaradi $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (5) dajmo opazku neposrědnje čitanu iz (1): f_i i g_i mogut iměti kako obči dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v y, ne dělimy s y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzajemno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ bude $\mathfrak{q}^{(i)}$ takože ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$ za vsako $\sigma \geq \varrho$, kako dělitelj $\mathfrak{q}$ za vsako tako σ; zato $\mathfrak{q}^{(i)}$ jest primarny komponent $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj točce.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \ldots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnyh komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

neizvěstnu u vyberemo kako element iz P tako, že ostane $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo P s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

Iz prědpoloženja $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slědуje $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, ili, spoločno s (1), v formě identitetov:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Iz vzajemnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slěduje dalje

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

tako $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, i s tym $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Tym jest (5), i zato teorem 3, dokazany.

Zamětka I. Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzajemno recipročne relacije med kvocientami idealov[15]; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočnoho teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}. \qquad [16] \tag{6}$$

Prva relacija prědstavja sjedinenje (4) i (5); k drugoj trěba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; obratno dobyva se analogično kako (5). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slěduje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{tako} \quad xMG \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Zato že $g_i \not\equiv 0(x)$ po definiciji, imenno $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi

$$M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{i zato} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Že uslovje pomočnoho teorema II jest potrěbno, slěduje teraz tako: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ daje $K_i(0, y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; zato $(K_i) \geq (g_i)$ i s tym, po (3),

$$x \cdot K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)});$$

zato po drugoj relaciji (6) bude $K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposrědnje; konečno-kratno upotrěbjenje pomočnoho teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (6) daje dodatok I, imenno $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, zato jediničny ideal, i t jest najniži taky stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Zamětka II. Za polinom K, ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Zato že po teoremu 3 $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(i)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

Pri tom $y^{(g_i)-\lambda} \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, i to po (5) jest najniži taky stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_i) - (K)$ toj najniži stepen; zato λ stavaje ravno (K).

(Prišlo 24. 10. 1926.)

---

[15] Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, razuměje se cělost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Iz tyh dvoh vzajemno recipročnyh relacij jedna uslovjuje drugu po občej teoriji ireducibilnyh idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Čest IV Bibliografija

Bibliografija

1. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

2. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 i jedna tabela

3. K teoriji invariantov form od n variablov.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104

4. K teoriji invariantov form od n variablov.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154

5. Racionalne funkcijske polja.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319

6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij.
   Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196

7. Teorem konečnosti invariantov konečnyh grup.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92

8. O čěločislnom racionalnom prědstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogyh osnovnyh form.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Glej takože Nr. 16)

9. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Glej takože Nr. 16)

10. Funkcionalne jednačenja izomorfnogo odobraženja.
    Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545

11. Jednačenja s predpisanoju grupoju.
    Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Glej takože Nr. 16)

12. Invarianty libovoljnyh diferencialnyh izrazov.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Invariantne variacijske problemy.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257

14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jednoj variably v jej odnosu k drugim teorijam i k teoriji čislovyh polj.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203

15. Konečnost sistema čěločislovyh invariantov binarnyh form.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156

16. K razvoju v redy v teoriji form.
    Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30

17. Spolu s W. Schmeidler: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz diferencialnyh i razlikovyh izrazov.
    Math. Z. **8** (1920), S. 1–35

18. O rabotě K. Hentzelt, padšego vo vojně, k teoriji eliminacije.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Teorija idealov v kolcovyh oblastjah.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66

20. Algebraični kriterij absolutnoj ireducibilnosti.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33

21. Formalno variacijsko računjanje i diferencialne invarianty.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (v: R. Weitzenböck, *Diferencialne invarianty*)

22. Obrabotanje K. Hentzelt: k teoriji polinomialnyh idealov i rezultantov.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79

23. Algebraične i diferencialne varianty.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184

24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261

25. Teorija eliminacije i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120

26. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102

27. Hilbertove funkcije v teoriji idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101

28. Karakteri grup i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144

29. Teorem konečnosti invariantov konečnyh linearnyh grup karakteristiki p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35

30. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnyh čislovyh i funkcijskyh poljah.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61

31. Teorem o diskriminantu za poredky algebraičnogo čislovogo ili funkcijskogo polja.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104

32. Spolu s R. Brauer: o minimalnyh razpadnyh poljah ireducibilnyh prědstavjenij.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij v aritmetičnom razuměnju.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692

35. O maksimalnyh oblastjah iz čěločislovyh funkcij.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72

36. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17

37. Normalna baza v poljah bez vyše razvětvljenja.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152

38. Spolu s R. Brauer i H. Hasse: dokaz glavnogo teorema v teoriji algeber.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah k komutativnoj algebri i k teoriji čisel.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Nekomutativne algebry.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Teorem o glavnom rodu za relativno Galoisove čislove polja.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Razložene skrežene produkty i jih maksimalne poredky.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Potrěbne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Neterovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij: H. Kapferer (s dodatkom, spolu s E. Noether).
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Spisok kratkyh komunikacij i recenzij Emmy Noether

Kratke komunikacije, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo družstva

- O invariantah libovoljnyh diferencialnyh izrazov, 27, čest II, (1918), S. 28
- Invariantne variacijske problemy, 27, čest I, (1918), S. 47
- Konečnost čeločislovyh binarnyh invariantov, 26, čest II, (1919), S. 29
- O čeločislovyh polinomah i stepenovyh redah, 28, čest II, (1919), S. 29–30
- Teoremy razloženja teorije modulov, 29, čest II, (1920), S. 54
- Elementarne dělitelji i obča teorija idealov, 30, čest II, (1921), S. 32
- Ukazanje na formulu Lipschitz, 30, čest II, (1921), S. 48
- Analog Hilbertovogo teorema v občej teoriji idealov, 32, čest II, (1923), S. 202
- Grupovo-teoretične zamětky k problemu aksiomatiki, 33, čest I, (1924), S. 120
- Galoisova teorija v libovoljnyh poljah, 33, čest II, (1925), S. 120
- Hilbertove funkcije v teoriji idealov, 34, čest II, (1926), S. 101
- Diferencialne kvocienty idealov i teorija razvětvljenja, 38, čest II, (1929), S. 61

Recenzije knjig, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo družstva

- E. Study, *Uvod v teoriju invariantov linearnyh transformacij na osnovi vektornogo računjanja.* Prva čest. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, čest II, (1927), S. 71
- Děla Leopold Kronecker, t. 4. Izdal K. Hensel. VI i 509 s. Leipzig i Berlin 1929, B. G. Teubner.
  40, čest II, (1931), S. 112
- Děla Leopold Kronecker, t. 5. Izdal K. Hensel. 527 s. Leipzig i Berlin 1930, B. G. Teubner.
  41, čest I, (1932), S. 17
- Děla Leopold Kronecker, t. III. 2. Izdal K. Hensel. 215 s. Leipzig i Berlin 1931, B. G. Teubner.
  42, čest I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modularne invarianty.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII i 84 s.
  43, čest II, (1934), S. 94–95

Knjigy, sostavjene s učestjem Emmy Noether

- R. Dedekind, *Sobrane matematične děla* I–III. Izdali R. Fricke, Emmy Noether i Øystein Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (t. I 1930; t. II 1931; t. III 1932)

- G. Cantor, *Listovanje s R. Dedekind.* Izdali Emmy Noether i J. Cavaillès, 60 stranic. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Konec izbranyh matematičnyh rabot

Emmy Noether

(1882–1935)

Čest B

Polny tekst v kirilici

Complete Cyrillic-script text

`isv-Cyrl` - deterministično izvedeny zapis

`isv-Cyrl` - deterministic script projection

Nezavisny překlad ili svědok ne jest / Not an independent translation or witness

1. Конструкција система форм за тернарну форму четвртого степена

Sitzungsberichte Физикално-медицинского дружства в Ерлангену 39 (1907), с. 176–179

(Извод из дисертације авторкы.)

Систем форм тернарној биквадратичној формы, то јест тернарној формы четвртого степена, изслєдовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1] Гордан конструује полны систем форм, состављен из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основє подобных принципов, кторе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут формы до петого реда вкључительно,[2] а такође нєкторе инварианты, ковариантy и контравариантy вышего реда. Он слєдује методє, ктору Гордан примєнил в првом тому *Mathematische Annalen* за тернарну кубичну форму. Пасцал, користајучи резултатами Маисана, главно се занима пытањем, когда биквадратична форма разкладаје се на факторы.[3]

Циљ мојих изслєдованиј јест конструкција система форм за обчу тернарну форму четвртого степена. Најпрво дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[4]

Основна мысљ при конструкцији системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система, то јест од система форм, прєнесеных из бинарного случаја, по опрєдєљеном закону прєходи се к системам с все вышим модулом. То иде дотуд, докуд систем нєкојего модула, ако сам модул взети за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно снижити к формам, кторе имајут инвариант како фактор. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентични. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм слєдује, же та процедура мора дојти до конца.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система можно свести к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

из тога лахко добываје се односно полны систем модуло ν. Како ред модулов выбира се нынє формы

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

[1] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, том XVII, с. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Гиорн. di Баттаглини XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Мат. di Палермо I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Мемориа премиата далла P. Аццадемиа delle сциензе фисицхе е математицхе di Наполи, 1905).

[2] Под "редом" туто разумєје се степењ в коефициентах, а под "степенем" степењ в прємєнных.

[3] В својој другој краткој нотє Маисано пробује доказати линеарну зависимост трєх ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполнє законченому доказу Пасцал мни, же је доказал линеарну независимост тыцх трєх ковариантов реда 6, а такође трєх инвариантов реда 9. Но в току мојих рачуненij показало се, же линеарно одношење в истинє обстаје и меджу трєми ковариантами, и меджу трєми инвариантами. В означењу Пасцала једнозначне формулы сут:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] За термин срав. Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

и како даљше модулы придајут се двє квадратичне формы, кторе настављут при конструкцији односно полного система модуло s, именно u_σ^2 и t_x^2. Потом можно показати, же модул слєдујучи по s, именно $(ss'u)^4$, јест редуцибилны к модулу (ϱ, t). Но симултанны систем двох квадратичных форм јест конечны и познаны; тым досегнуты јест выше означены конец. Односно полны систем модуло (ϱ, t) даје 331 конструкцій. —

Додам јешче нєколико указаній о примєњеној методє.

Основны процес творјења форм, процес контракције, в тернарној области можно опрєдєлити так.

Ако в симболичном продукту

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

замєнити пары факторов

одношно с	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ или $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ или $t_x u_\sigma$
	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ или s_τ	t_τ или t_σ
контракција	I	II	III	IV

тогда наставључе формы сут добјене из почетковој формы контракцијам.[5]

При том можно все јешче положити $s_\sigma = 0$ и $t_\tau = 0$. За взајємну свез меджу поједиными контракцијами имаје мєсто слєдујуча теорема.

Контракције I и II сут основне контракције. Из њих, независно од пореда складања, можно составити контракције III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы, кторе настављут из даного израза контракцијам, достаточно јест примєњати само контракције I и II.[6]

Под "редом форм" разумєјемо почетну форму заједно со всими формами, кторе из њој настављут повторным контракцијам самој со собоју. По теореми ред форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно размєстити в премоуголној схемє. При идењу в тој схемє добываје се:

1. једну колону на право – все формы, кторе настављут из сусєдных форм контракцијам I;
2. једен ред в низ – все формы, кторе настављут из форм над ними контракцијам II.

Так добывајут се все формы, кторе настављут контракцијам.

Под тыми прєдположењами теоремы о редуцентах можно изректи в најобчејшој формє, под опрєдєљењем

редуцент јест редуцибилны ред форм.

Обча редукцијска теорема потом гласи:

Ако почетна форма реда форм јест редуцибилна зато, же једен из јој членов настал контракцијам с редуцентом, и ако конечна форма тога реда настала јест из того самого члена контракцијам, тогда цєлы ред форм јест редуцибилны.

Како даљше методы редукције трєба назвати:

1. так называну двојну редукцију, то јест редукцију једној формы двома способами, да бы се добило одношење меджу вышими формами;
2. контракција с формами, кторе разкладајут се на факторы; та метода честично има характер редукције с помочју редуцентов, а честично характер двојној редукције.

[5] Гордан, Math. Annalen, том XVII, с. 219.

[6] Теорема има изкључење в случају, когда n и μ, односно m и ν, једночасно изчезајут; тогда ред форм снижаје се к диагоналному члену.

2. Конструкција система форм за тернарну биквадратичну форму

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 и двє табелы

Ввод.

Систем форм тернарної биквадратичної формы изслєдовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1][2] Гордан конструує полны систем форм, составјены из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основє подобных принципов, которе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут все формы до петого реда укључительно,[3] а такође нєкторе инварианты, коварианты и контраваріанты вышего реда. Он користаје методу, ктору Гордан примєнил в првом тому *Mathematische Annalen* к тернарној кубичној формє. Пасцал, опирајучи се на резултаты Маисана, главно се занима пытањем разклада биквадратичної формы на факторы.[4]

Циљ слєдујучих изслєдованиј јест конструкција система форм за обчу тернарну биквадратичну форму. В тој работє дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[5]

Работа тєсно примыкаје к работє Гордана; но принципы, которе там были дане само в обчем виду, трєба было најпрво изработати в подробностјах. С помочју теоремы о свези меджу контракцијами и прєз введење "реда форм" (§ 1) редукцијске теоремы формулујут се точно и доплњајут се (§ 3), доколє рекурсивна конструкција специалных развитиј в реды (§ 2) даје рачунно средство за стварно проведење редукциј.

Основна мысљ конструкције системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система — система форм прєнесеных из бинарного случаја, — по опрєдєљеном закону прєходи се к системам с все вышим модулом. Та поступност иде дотуд, докуд систем нєкојего модула, ако сам модул взети за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно свести к формам, которе имајут инварианты како факторы. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентичне. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм слєдује, же та процедура мора дојти до конца.

---

[1] Краткы извод из ввода и главы I појавил се в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, с. 176–179.

[2] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, том XVII (1880), с. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Гиорн. di Баттаглини XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Мат. di Палермо I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Мемориа премиата далла Р. Аццадемиа delle сциензе фисицхе е математицхе di Наполи. 1905.)

[3] Под "редом" туто разумєје се степењ в коефициентах, а под "степенем" степењ в прємєнных.

[4] В својој другој краткој нотє Маисано пробује доказати линеарну зависимост трєх ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполнє доконченому доказу Пасцал мни, же доказал линеарну независимост тыцх трєх ковариантов реда 6, а такође трєх инвариантов реда 9. Но то, же линеарно одношење в истинє обстаје меджу трєми ковариантами, с једној страны, и трєми инвариантами, с другој страны, показујут формулы (13), § 11, и (22), примєтка к § 17, тутој работы, кде та одношења сут дана једнозначно. По информацији Пасцала противорєчје објасњаје се числовој погрєшкоју в изразу јего контраварианта p (туто означеного ϱ), с. 46 јего статји.

[5] За термин гледати § 3а.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система (§ 4) своди се к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потом находи се односно полны систем модуло ν (§ 6). Ты резултаты сут уж дане в работѣ Гордана за обчу биквадратичну форму; наш способ извода једнак лехче прѣноси се на формы вышего степена.

Како ред модулов нынѣ выбирајемо формы (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

При конструкцији односно полного система модуло s двѣ квадратичне формы, наставључе в систему, u_ϱ^2 и t_x^2, придајут се како модулы (§§ 9 и 10), и одтуд конструује се односно полны систем модуло (s, ϱ, t). Потом показује се (§ 17), же модул $(ss'u)^4$ јест редуцибилны к модулам ϱ и t. Прѣз то слѣдујучи выши систем прѣходи в односно полны систем модуло (ϱ, t). Но симултанны систем двох квадратичных форм јест конечны и познаны, а в обчем случају составјен јест из 20 конструкциј;[6] тым с конструкцијеју односно полного система модуло (ϱ, t) досегнуты јест выше означены конец. Трансвекција того система со системом (ϱ, t) за конструкцију абсолутно полного система остаје задржана за позднѣјши час.

Како односно полны систем модуло (ϱ, t) најдене сут 331 конструкције; в прилагајенеј табели оне сут упорядковане по степену в прѣмѣнных x и u.

На концу дајемо преглед введеных симболов:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

[6] Срав. Клебсцх–Линдеманн, *Vorlesungen über Geometrie* (том I, с. 288 и даље), систем двох когредиентных форм. Гордан, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, том XIX, с. 530), систем двох контрагредиентных форм.

Глава I. Обче теоремы о тернарных формах.

§ 1. Процес контракције. Реды форм.

Основны процес творјења форм јест процес контракције, кторы в тернарној области можно опрєдєлити слєдујучим способом. Нехај буде даны симболичны продукт

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ако пары факторов

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

замєнити одношно с

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ или } s_\tau \qquad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то јест со контракцијами

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

тогда наставајуче формы наставајут из почетковој формы прєз контракцију.[1]

При том израз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можно разумєти или како стварны продукт двох форм $S \cdot T$, или како јединy форму с нєколико редами символов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В првом случају говоримо о контракцији формы S с формоју T, в другом случају о «контракцији формы A самej со собоју». Дља краткости в слєдујучем всегда прєдпокладамо (то в истинє јест случај при всих позднєје разгледаных формах), же

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

за всаке λ и χ, различне од нуле, и заједно с какымиколи другыми контракцијами. То говори, же форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ јест так называна «нормална форма», то јест при примєњењу Ω-процеса она изчезаје и по прємєнных x и u, и по прємєнных y и v.

Условје (a) зато не јест ограничење; јего можно всегда досегнути.[2]

За свез меджу поједиными контракцијами имаје мєсто слєдујуча теорема:

Теорема I. Контракције I и II сут основне контракције; из њих, независно од пореда складања, можно составити контракције III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы наставајуче из даного израза прєз контракцију, трєба примєњати само контракције I и II.

Доказ. По теоремє идентичности, одношно по теоремє продукта за матрице, с увагој на (a) добывајемо

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau} su) = -s_\tau,$$
$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau} tu) = t_\sigma,$$
$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Зато прєз складање контракцij I и II наставајут контракције III и IV; то јест такође при примєњењу контракције II к контракцији I, то јест к факторам $(stu)u_\sigma u_\tau$, како и при примєњењу контракције I к контракцији II, то јест к факторам $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Под *редом форм*[3] разумєјемо почетну форму заједно со всими формами, кторе из њој настали сут контракцијам самej со собоју, и означујемо ред форм почетној формоју. «Выша форма» туто значи всаку форму с боље многым контракцијам самej со собоју; меджу равноправными контракцијами s_τ и t_σ једно мора быти нормовано како выше. По закону творјења реда форм слєдује:

[1] Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 219.

[2] Срав. Гордан, *Math. Annalen*, том V, с. 104.

[3] Срав. Цлебсцх, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., том XVII): § 17 и конец § 18. «Ред форм» разликује се од тамо введеного «властно редуцираного еквивалентного система» принципом упоредкованња по вышших формах.

1) Всака форма реда форм јест линеарна в симболах почетној формы.

2) Ред форм јест једнозначно опрєдєљен за почетне формы с по двома редами контрагредиентных симболов; при почетных формах с боље редами симболов јего трєба једнозначно нормовати вызначењем специалных контракциј меджу тыми, кторе сут свезане теоремоју идентичности.

По теоремє I ред форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n;\ \mu > \nu$) можно размєстити по слєдујучој премоуголној схемє:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✻
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	$\vdots$

и одношно продолжену нижњу чест

	$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
✻*)	$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
	$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

Туто добывајемо, ако се иде

1) једну колону на право, все формы, кторе настављају из сусєдных форм прєз контракцију I;

2) једен ред в низ, все формы, кторе настављају из форм стојечих над ними прєз контракцију II;

и с тым все формы, кторе настављају прєз контракцију.

Либовољна форма цєлого реда форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, твори почеток новог реда форм. Он состоји се из всих тыцх форм премоуголној схемы, кторе имајут форму $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ како лєвы горны кут и имајут фактор $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додатна примєтка. Теорема I има изкључење в случају, когда числа n и μ (одношно m и ν) станут равне нули, тако же контракције I, II и IV уж не обстајају, но контракција III (одношно IV) јешче обстаје. В том случају редом форм називајемо диагоналны член схемы:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. & \end{array}$$

В согласности с одсутностју контракциј I и II, развитје в ред по поларах реда форм в том случају всегда снижаје се к почетному члену; але теоремы о редуцентах остављају в силє.

*) Туто, и подобно в слєдујучем, нижњу чест означену звєздочкоју трєба приложити к такође означеному мєсту в правој горној чести схемы.

§ 2. Развитја в ред по поларах реда форм.

За формы с n прємєнными експлицитно сут поставјене двє врсты развитиј в ред[1]:

1) за формы с по једным редом контрагредиентных прємєнных, $s_x^m u_\tau^\nu$, ред, кторы иде по степењах u_x и кторего коефициенты сут «нормалне формы»;

2) за формы с двома редами когредиентных прємєнных $s_x^m t_x^n$ развитје по поларах елементарных ковариантов (поларах реда форм $s_x^m t_x^n$), кторе в тернарном случају гласи так[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

Мы комбинујемо оба развитја тако, же за формы с по двома редами контрагредиентных прємєнных

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

постављамо развитја по степењах u_x, которых коефициенты сут сложене полары реда форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, взете по прємєнных x и u.

Достаточно јест поставити ред за двє контрагредиентне реды симболов (одношно прємєнных), зато же прєз сједињање всакых двох редов симболов (прємєнных) в једен новы ред можно формы с боље редами симболов (прємєнных) свести к тому случају.

Да бы се досегнуло, же все формы реда форм имајут само по два реды симболов или прємєнных, специализујемо:

$$\text{а) } \sigma = \widehat{st}, \quad \text{а') } y = \widehat{uv},$$
$$\text{б) } s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{б') } v = \widehat{xy},$$

и проводимо развитје за специализацију а), а').

Прємым прєносом развитја I добывајут се сложене полары за формы $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, меджутым за формы $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ вмєсто сложеных поларов настављајут члены такого рода, которых оцєњење потрєбује введење все новых помочных прємєнных, кторе трєба идентификовати јединоразно на концу; прєз то рачун стаје непотрєбно скомпликованы.

Зато избирајемо непрємы пут: прєдставјамо сложене полары всих форм реда форм, то јест изразы

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

прєз почетне члены тыцх поларов и, обратом наставључего рекурсивного система равнаниј, добывајемо желано развитје по поларах.

По принципу прєноса за λ-ту полару формы $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \le n$) имаје мєсто слєдујуче развитје (случај $\lambda > n$ своди се к првому прєз развитје $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

и одношно за κ-ту полару формы $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

---

[1] Срав. Гордан, *Über Kombinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, том V).

[2] Срав. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В разликє од тамошњего вывода наш даје метод брзого рачуного опрєдєљења числовых коефициентов $C_{pr\varrho}$. Развитје Цлебсцха–Студыја при специализацији а), а') имало бы облик:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xw})},$$

и зато не допушча упрошчења, кторе в нашем развитју настаје уж в току рачуна, когда се знајет, же все члены с фактором u_x трєба изпустити.

[3] Гордан, *Die Resultante binärer Formen* (Кап. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Палермо XXII. 1906.

Множењем, с введењем специализације a) и a'), слєдује

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho}\,(st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

и из того, прєз развитје по степењах u_x с вызначењем првого члена ($\sum'_{r,\varrho}$ значи, же член $r=0$, $\varrho=0$ трєба изпустити) и с увагој на (a) на с. 26,

$$\begin{aligned}
& s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

кде

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{за } \lambda \le n, \\ \kappa \le \nu. \end{array}$$

и одношно за остале комбинације чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Израз

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

јест зато сведены к сложенеј полари и, при примєњењу идентичности

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

к сумє аналогно створеных изразов, кторе одповєдајут вышим формам реда форм.

Прєз итерацију приходимо к развитју:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p\, C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho}\, v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

Числове коефициенты $C_{pr\varrho}$ једнозначно и рекурсивно рачуњут се из коефициентов $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ система равнаниј, кторы настаје прєз итерацију (II.) (срав. примєр на с. 42). Аналогна развитја наставајут при осталых специализацијах.

§ 3. Редукцијне теоремы.

Знане теоремы о редукцији форм и системов форм трєба нынє свезати с параграфами 1 и 2; за то потрєбне сут нєкторе опрєдєљења, взете из теорије бинарных форм.

а) Како *релативно полны систем* по модулу даного реда форм означајемо систем форм с такым својством: все творјења, кторе настављут прєз контракцију либовољного продукта тых форм, можно изразити како цєле рационалне функције форм система, до додатного члена изразов, кторе настали прєз контракцију системных форм со системом модула[1].

б) Форму називајемо *редуцибилноју*, когда ју можно изразити прєз формы, кторе имајут инварианты како факторы, или прєз «выше формы»; то јест прєз выше формы цєлого реда форм, к которому она належи, или прєз формы, кторе содрживајут симболы модула во вышем поредку.

Теоремы о редуцентах[2] можно в најобчејшој формє изректи так:

Опрєдєљење: *редуцент јест редуцибилны ред форм.*

Теорема II. Јестли почетна форма реда форм јест редуцибилна зато, же једен из јој членов настал прєз контракцију с редуцентом (има редуцент како фактор), и јестли конечна форма реда форм настала из того самого члена прєз контракцију, тогда цєлы ред форм јест редуцибилны[3].

Доказ: Ред форм настаје из почетного члена прєз контракцију самого себе, то јест с једној страны прєз выше контракције с редуцентом, с другој страны прєз контракцију редуцента самого себе. В обојих случајах, по § 2, можно все формы реда форм прєдставити како полары (прєкривања) над редом форм редуцента.

Закључење од почетној формы к цєлому реду форм уж не имаје мєсто при осталых методах редукције. То сут:

1) так называна «двојна редукција».

Под тым разумєјемо редукцију израза, кторы има два меджусобно независне редуценты како факторы, двојим способом; прєз то настављут релације меджу вышими формами, к кторым было редуцирано.

Систематичным примєњењем «двојној редукције» трєба с једној страны добити все релације[4]; с другој страны, јестли «двојна редукција», примєњена к различным изразам, не даје новых релациј, имамо и критериј независности вышших форм и контролу рачуна.

2) *Контракција с разложимыми формами.*

Под «разложимыми формами» – с малым обобчењем обичного појма – разумєјемо формы, кторе можно изразити прєз продукты форм нижшего степена и прєз «выше» формы. Продукты форм при једнократној контракцији прєходет в продукты; такође продукты нелинеарных форм при двократној контракцији при специализацијах а') и б') (§ 2) по теоремє продукта:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Прве полары (прєкривања) и нєкторе друге полары разложимых форм зато сут поновно разложиме формы. Из того слєдује:

Член једнократного (одношно двократного) прєкривања над разложимоју формоју, кторы настал прєз једнократну (одношно двократну) контракцију с разложимоју формоју, сам стаје разложима форма:

---

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

[2] Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 222.

[3] Упрошчење, кторе настаје прєз теорему II, можно показати на слєдујучем примєру. За специалну форму $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ израз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ јест редуцент. Из того по теоремє II слєдује редукција реда форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

зато же $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ настала из члена $a_\nu^2(abu)$ прєз контракцију. У Гордана, тамже, с. 231, насупроти тому, редукција форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

проводит се појединачно.

[4] Тако сут, напримєр, прєз «двојну редукцију» најдене: редукција формы a_η^4 (§ 10), јединој формы, ктору Маисано збыточно внесл в систем; потом в примєтки к уводу споменуте релације меджу 3 ковариантами и 3 инвариантами.

а) когда слєдујуче выше формы в реду форм разложимој формы разлагајут се или стављају редуцибилне, или такође когда при једнократној контракцији настављају специализације $y = \widehat{uv}$ или $v = \widehat{xy}$;

б) когда остале једнократне контракције водет к вышим формам (срав. § 12, Б. H_k и $H_k(k\eta x)$).

Таковы член прєкривања може такође разложити се:

ц) когда остале једнократне контракције водет к нижшим формам, кторе независно од контракције с разложимоју формоју разлагајут се, то можно их изразити прєз продукты и прєз форму, ктору трєба редуцирати. При том трєба всакократно најпрво рачуном овєрјати, же числовы коефициент одговарјајучего члена не изчезаје идентично. То јест ничто друго неж «двојна редукција» нижшој формы (срав. § 23, Ц. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Разложиме формы настављају прєз все једнократне контракције с функционалными детерминантами[5], кромє того прєз нєкторе выше контракције. Имамо

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\,t\,s_y^2 - \frac{1}{2}\,s\,t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\,t\,s_y^3 - \frac{1}{3}\,s\,t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Аналогичне формулы имајут мєсто за дуалистичне формы

$$(\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma \quad \text{и} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma^2.$$

Из теоремов того параграфа за поставјење всих нередуцибилных форм, кторе настављају из контракције S с T, добыва се слєдујуче правило:

Идємо, починајучи с најнижшими контракцијами, по либовољном напријед установјеном путу (напримєр по редах или симетрично к диагоналному члену) тако далеко в творјењу реда форм ST, покы не дојдемо до формы, ктора има редуцент како фактор. Ред форм опрєдєљены тоју формоју трєба изпустити, когда конечна форма изполња условје поставјено в теоремє II. Послє изкључења всих редуцибилных редов форм трєба прєз примєњење двојној редукције одстранити все остале редуцибилне, и такође все разложиме формы. Мєста цєлого реда форм, кторе сут двојно прєкрыте независно редуцибилными редами форм, дављају повод к редукцији вышших форм (срав. § 11, Д).

[5]Срав. Гордан, тамже, § 3.

Теорема III. *Формы взете из бинарној области, то јест оне формы, кторе настављају из системных форм одговарјајучего бинарного формы по Цлебсцховом принципу прєноса прєз обрубљење, творет релативно полны систем мод* (abc).
Доказ: Бинарној релацији, ктора говори, же формы $Q'_1, \ldots, Q'_n$ творет полны систем једној бинарној основној формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \big\{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\big\}\varphi^*_\lambda$$

прєз обрубљење одговарја тернарна релација:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

То јест але опрєдєљајуче равнање за релативно полны систем мод (abc). За биквадратичну форму систем взетых форм состоји се из слєдујучих форм:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

меджу кторыми прве четыри творет релативно полны систем мод $((abc), \nu)$.

§ 5. Сведење модула (abc) к модулам $\mathfrak{A}$ и ν.

Модул (abc), даны само једным скобковым фактором, в согласју с опрєдєљењем (§ 3, а) трєба свести к формам система. Другыми словами: ред форм (abc) трєба једнозначно нормовати (срав. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss,x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt,x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Ред модулов: (abc); $\mathfrak{A}$; s; t (систем модула t состоји се из јединој формы t).[1]

Покаже се, же формы

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

достаточне сут како модул, то јест же формы

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, &\qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, &\qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

опрєдєљајут ред форм (abc). В реду форм a_ν не имаје формы a_ν^3 по идентичности

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

За сведење модула к вышему модулу трєба по опрєдєљењу свести најобчејше контракције, или такође все специалне разгледане контракције с модулом, к контракцијам с вышим модулом.

Најобчејше контракције настављају в нашем случају из изразов

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(взетых из кубичных форм),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(взетого из квадратичных форм) и прєз поларизацију тых изразов.

За израчунање тых изразов прєз полары $\mathfrak{A}$ и реда форм a_ν, одношно прєз их почетне члены, избирајемо, како в § 2, непрємы пут. Развијамо поларны члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{x}u)(bc\widehat{y}z)(bc\widehat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{и т. д.}$$

како линеарне комбинације изразов со симболичным фактором (abc) и, обратом система равнаниј, добывајемо искане релације, такође релацију меджу поларами взетыми по различным комбинацијам прємєнных. За оцєњење служет теорема идентичности и теорема продукта за детерминанты.

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, тамже, с. 134.

Систем равнаниј за $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ гласи:

$$1)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*,$$

$$2)\quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2\nu_x^2(xyz) = 2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y - 4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x,$$

$$3)\quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x,$$

$$4)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3u_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2\nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.$$

Из того слєдује за

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

и прєз аналогны рачун за

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x,\qquad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2:$$

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)}\quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2\cdot(xyz).$$

Тако смы добили релативно полны систем мод $(\mathfrak{A},\nu)$, состоjечи се из четырjех форм: f,θ,K,j. Из того слєдуjе: все прєкривања f над θ, которе не сут взете из бинарноj области, такође како прєкривање $(a\theta u)^2$, редуцибилно в бинарном на $(ab)^4$, можно изразити прєз симболы $\mathfrak{A}$ и ν.[2]

За слєдуjуче фундаменталне редукцијне формулы, прєз специализацију развитjа IV или краче прєз прємы рачун (замєну симболов), добываjемо за $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ по слєдуjучих почетковых формулах:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

за $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$

$$((abu)(acu))b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{a}ux)^3.$$

[2] $\sum_3$ односи се к сумє над трємя членами, которе наставаjут из почетного члена прєз цикличну замєну прємєнных. Равнања имаjут мєсто такође поjединачно за всакы член сумы.

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\mathfrak{A},\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A},\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

К тому беремо формулу, ктора такође настала из редукције модула (abc):

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \tag{2}$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогно створеных формул за основну форму ν изводет се все позднєјше редукцијне формулы прєз поларизацију, изјмавши релације за разложиме формы. Из формул (1.) видимо:

Ред форм води:

$a_\vartheta(a\theta u)^2$	к	самым симболам ν,
a_ϑ	к	симболам $\mathfrak{A}$ и ν,
$(a\theta u)^2$	к	симболам $j, \mathfrak{A}$ и ν,
$(a\theta u)^2$ при контракцији I	к	симболам j и ν,
$(a\theta u)^2$ при контракцији II	к	симболам $\mathfrak{A}$ и ν.

Можемо зато замєнити:

1. мод $(\mathfrak{A}, \nu)$: контракције с j одговарјајучими с $(a\theta u)^2$ или $(a\theta u)^3$;
2. мод (ν): контракције с $\mathfrak{A}$ одговарјајучими с a_ϑ или $a_\vartheta(a\theta u)$ или такође специалными с $(a\theta u)^2$ (ктоpe водет само к једнократној контракцији I).

Особито:

$$(a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod\nu, \qquad (a\theta u)^2 u_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod\nu,$$
$$(a\theta u)^2\nu_y^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod\nu, \qquad (a\theta u)(a\theta\nu)u_\vartheta\nu_\vartheta = -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod\nu,$$
$$(a\theta u)^2 u_\nu^2\vartheta_\nu^2 = \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2\mathfrak{A}_\nu \pmod\nu.$$

§ 6. Сведење модула $(\mathfrak{A}, \nu)$ к модулу (ν).

Редукцијне формулы послєдњего параграфа дају нам срєдство непосрєдно поставити релативно полны систем мод ν; увидимо, же к систему взетых форм трєба додати само формы $\mathfrak{A}$ и $(a\mathfrak{A}u) = N$ (аналогно како при кубичној формє и обче како обче правило).

За редукцију модула $\mathfrak{A}$ разгледамо все специалне контракције, кторе ту входет в разглед, то јест контракције релативно полного система мод $(\mathfrak{A}, \nu)$ со системом $\mathfrak{A}$, и идемо од најнижших по коефициентах форм, именно од контракцій f с $\mathfrak{A}$.

За редукцију форм $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ замєњамо по § 5 симболы $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм, то јест развијамо изразы

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) по поларах реда форм a_ϑ (симболы $\mathfrak{A}$ и ν),

2) по поларах реда форм $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (симболы ν)

и добывајемо редукцијне формулы (рачун гл. ниже):

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} S \right\}, \\
\text{b)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
\text{c)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10} \theta_\nu^2 - \frac{3}{10} \Pi - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \theta.
\end{aligned} \tag{3}$$

(К тым самым резултатом води такође двојна редукција изразов $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 ((a\theta u)^2 (b\theta u)^2)$ и $a_\vartheta^2 ((a\theta u)(b\theta u))^3$ послє елиминације a_ϑ^2.)

Из формул (3.) слєдује, же $(a\mathfrak{A}u)^2$ јест редуцент в односу к модулу ν. Из того добывамо:

1) Редукција система $\mathfrak{A}$: ред форм $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_\vartheta^2 ((a\mathfrak{A}u)^2)$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

2) Редукција система, кторы настал контракцијеју с модулом $\mathfrak{A}$:

ред форм $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

За формы $(\theta\mathfrak{A}u)$ и $\mathfrak{A}_\vartheta$ добывамо:

$$(a\mathfrak{A}u)^2 (abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta (\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

Из редуцента $(\theta\mathfrak{A}u)$ слєдује редукција система, кторы настаје контракцијеју с модулом $\mathfrak{A}$.

Релативно полны систем мод ν состоји се зато из шести форм:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N.$$

Како примєр развитја в ред из § 2 дајемо подробно изводжење формулы (3.)a; при позднєјших рачунах будемо непосрєдно ставити конечну формулу III. (Полары изчезајучих форм уж сут изпушчене током рачуна; прва линија даје цєнности внесене по развитју II, друга линија – конечне цєнности најдене рекурсивно, починајучи с послєдњим равнањем система.) По развитју II слєдује:

$$\begin{aligned}
&\text{1)} \quad m = 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{b^2} b + \frac{6}{7} \{ a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u) \} \\
&\quad - \frac{1}{7} \{ a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2 u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta \} \\
&= \frac{2}{3} (a\Delta u)^2 + \frac{1}{5} [a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2
\end{aligned}$$

$$- \frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;$$

2) $m=2,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=\chi=1,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2\\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\}\\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f\\ &\quad - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

3) $m=2,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=1,\quad \chi=2,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}\\ &= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

4) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=\chi=1,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u)\\ &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;\end{aligned}$$

5) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \chi=2,$

$$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\\ &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

6) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \chi=3,$

$$a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2,\quad n=4,\quad \lambda=2,\quad \mu=\nu=\chi=0,\quad$ (по развитју I),

$$a_\vartheta^2(b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=\chi=0,\quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=\chi=1,\quad \nu=0,\quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.$$

Из 1) и 4) слиједи:

$$\begin{aligned}(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b\\ &\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2,\\ (a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 if.\end{aligned}$$

(За прєрачунање в симболы θ срав. § 8 и § 9.) Формулу (3.)а можно было бы израчунати јешче краче непосрєдным прєносом развитја I с уведењем помочных прємєнных $w = x\widehat{u}b$, доколє уж при формулах (3.)б и (3.)ц пут, кторы смы избрали, ставаје простєјши; при (3.)б зна се внапријед, по § 9, же все члены с фактором u_x трєба изпустити. За израчунање (3.)б и (3.)ц добывамо:

(3.)b 1) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

2) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

(3.)c 1) $$\begin{aligned}a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}\\ &\quad - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,\end{aligned}$$

2) $$a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Примєтка. Аналогно израчунавајут се прєкривања f над j, редуцибилне по § 5. Добывамо

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) слєдује, прєносом из бинарної области,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\, j \cdot f \pmod{\nu}.^{1}$$

Остале формы реда форм $(\theta\theta' u)^2$ и форма θ'_ν сут редуцибилне на симболы ν. Можемо зато замєнити:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{контракције с } f \cdot j \text{ одговарјајучими с } (\theta\theta' u)^2.$$

Даље:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \mathfrak{A}, \qquad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, таможе, с. 181.

Глава III. Релативно полны систем мод (s, ϱ, t).

§ 7. Обзор творјења система.

Да бы прєјдти од релативно полного система мод ν к релативно полному систему с најближшим вышим модулом, по опрєдєљењу § 3 трєба поставити систем формы ν в односу к тому вышему модулу и извршити контракцију того система с формами релативно полного система мод ν. Але $\nu = u_\nu^4$, како контраварианта четвртого степена, дуалистично противостави се формє f. Зато, разгледајучи ν како основну форму, добывамо релативно полны систем из шести форм мод $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Тако, за творјење релативно полного система мод s (систем III) трєба прєкривати

Систем I: $f,\ \theta,\ K,\ j,\ \mathfrak{A},\ N$ над

Систем II: $\nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
$g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x).$

Ниже се покаже (формула (13.)), же форма g јест редуцибилна; зато систем II состоји се фактично само из пєти форм.

В бєгу рачуна квадратичне формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

адјунгујут се како модулы, тако же добывамо релативно полны систем мод (s, ϱ, t); при том модул (ϱ, t) трєба разгледати вышим модулом неж модул s.

Појединe формы упореджујемо по пореду в коефициентах. Нормирујемо контракцију

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \ldots)$$

како выше неж контракцију

$$H_y(H_y, L_y, \ldots).$$

Прєз то, по § 1 и § 3б, ред појединых форм једнакого пореда јест једнозначно опрєдєљены.

Творјење форм једнакого пореда проводимо табеларно:

I. Указање, меджу которыми формами системов I и II трєба извршити контракцију, да бы достати даны поред в коефициентах.

II. Поставјење нередуцибилных форм по схемє реда форм.

III. Редукција редуцибилных или разложимых редов форм или форм, то јест тыцх мєст, кде цєлы ред форм прєрыва се; прєз то доказује се, же все нередуцибилне творјења сут изчрпане указаными.

IV. Послєдки, именно 1) указање ново насталых редуцентов, 2) указање тыцх форм, кторе не входет в продуктах с формами того самого система в контракцију с формами другого система.

Покаже се, же настављут само:

1) контракције по једној формє система I с једној формоју система II;

2) контракције степенов θ односно H, или двох форм једного система с једној формоју другого система.

Добудемо слєдујучу схему контракције:

Систем I	контракција с	Систем II
1. поред f		2. поред ν
2. поред θ		4. поред H
3. поред $K, j, \mathfrak{A}$		6. поред L, σ
4. поред $N, \theta^2, f \cdot j$		8. поред $(\nu\sigma x), H^2$
5. поред $\theta \cdot K$		10. поред $H \cdot L$
6. поред $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. поред H^3.

За контролу рачуна, кромє “двојној редукције”, служет двє специалне формы:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{cccccc} f & = \sum_3 x_1^3 x_2, & u_\nu^2 & = \frac{i}{6}u_x^2, & s & = \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 & = -\frac{1}{9}i\theta, & H_\nu^2 & = \frac{i}{6}\theta, & \sigma & = -\frac{i}{6}j, \\ g & = -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho & = 0, & t & = 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{cccccc} f & = \sum_3 x_1^4, & s & = \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 & = \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 & = \frac{1}{15}i\theta, & \sigma & = \frac{4}{3}ij, & g & = \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho & = 0, & t & = 0. & & \end{array}$$

Примєтка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) за основну форму ν одговарјајучи сут слєдујуче:

$$\begin{array}{c|c|c} (\nu\eta x)^2 = A & H_\nu(\nu\eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\ (\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu\eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ (\nu\eta x)^4 = g & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \tag{5}$$

$$A = \frac{1}{6}s\nu - \frac{2}{3}u_x s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}Ju_x. \tag{6}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu\cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2\left\{\frac{1}{6}J\cdot\nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4\right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Формы третјего пореда (Систем III).

Контракција f с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Редукција:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(формула (2.))}.$$

Послєдки: 1) a_ν^3 јест редуцент. 2) f входи в контракцију с ν само в продуктах с контрагредиентными формами (j). То само имаје мєсто за ν в односу к f.

§ 9. Формы четвртого пореда (Систем III).

Контракција θ с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Редукције: Из редуцента a_ν^3 прєз двојну редукцију изразов $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ по слєдујучој зачетној схемє:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Из того настављут формулы:

$$\begin{array}{c|c|l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(адјунгованы модул, § 7)}, \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

Послєдки: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ јест редуцент. 2) ν входи в контракцију с θ само в продуктах с контрагредиентными формами (g).

§ 10. Формы петого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција}\ \begin{cases} K, j, \mathfrak{A}\ \text{с}\ \nu, \\ f\ \text{с}\ H. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)}\quad \begin{matrix} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)}\quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Редукције:

А) Ред форм K_ν^3: редуцент a_ν^3.

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

сут разложиме формы по § 3.

Б) Форма

$$\begin{aligned}(j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3,\end{aligned}$$

и зато

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \qquad \text{(срав. конец § 5)}.$$

Ц) Форма $\mathfrak{A}_\nu^4$: редуцент θ_ν^4.

Формы $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$: редуцент a_ν^3 или θ_ν^4 прєз замєну формы $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм (конец § 5), то јест прєз двојну редукцију изразов

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Двојно израчунање $\mathfrak{A}_\nu^3$ даје повод к редукцији выше формы a_η^3.

Редукцијне формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad \mathfrak{A}_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_{\mathfrak{R}}^2 - t), \\ &\text{b)}\quad \mathfrak{A}_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)}\quad \mathfrak{A}_\nu^4 = a_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Изводжење формул:

$$\begin{aligned} \text{a)}\quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,ux^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\mathfrak{b})\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2$$
$$+ \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4}$$
$$- \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$0 = \frac{5}{6}\mathfrak{A}_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\mathfrak{b}')\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\mathfrak{R} = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\mathfrak{R} = -\frac{3}{2}\mathfrak{A}_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\mathfrak{A}_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\mathfrak{c})\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\mathfrak{R}^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\mathfrak{R}^2 = \mathfrak{A}_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

Д) Редукција a_η^3 прєз двојну редукцију $\mathfrak{A}_\nu^3$ (Ц).

Остале редукције добывајут се рачуном, кторы јест дуалистично противоположны тому в § 9.

Редукцијне формулы:

$$\left.\begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\mathfrak{R} + \frac{3}{5}u_x a_\mathfrak{R}^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned}\right| \left.\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad \text{(адјунговано како модул)}. \end{aligned}\right. \tag{11}$$

Послєдки:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_\nu^2$, $a_\eta^2(aHu)$ сут редуценты.

2) ν наступаје само в продуктах с контрагредиентными формами при контракцији с $K, j, \mathfrak{A}$; то само имаје мєсто за f в односу к H и за j в односу к ν, зато же $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ по § 11 Б ставаје редуцибилна.

§ 11. Формы шестого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D)} \quad \begin{matrix} (\vartheta\eta x) \\ (\vartheta\eta x)^2 \\ \cdot \end{matrix} \left| \begin{matrix} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 \end{matrix} \right| \begin{matrix} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u),\ \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{matrix} \left| \begin{matrix} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{matrix} \right.$$

Редукције:
А) $(\vartheta^2\nu x)^4$ разкладаје се по формули (3.)а:

$$(a\mathfrak{A}\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

Б) $a_\nu(j\nu x)^2$ разкладаје се по формули (9.)а, когда по концу § 6 замєњамо $f\cdot j$ с $(\theta\theta' u)^2$ и беремо в рачун редуцибилност θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j\nu\theta' u}) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Формы $a_\nu(j\nu x)^3$ и $a_\nu^2(j\nu x)^2$: редуценты a_j и $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

Ц) Ред форм N_ν^2; редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n\nu x)$ и $N_\nu(n\nu x)$ разкладајут се како прєнос над функционалными детерминантами по § 3.
Д) *Обзор редукцијї:*
а) Ред форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. (Води к формам с вышими симболами.)
б) Ред форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$ прєз двојну редукцију. (Води к формам с вышими симболами и к вышим формам обчего реда форм, то јест к реду форм θ_η^2.) Вмєсто $\theta_\eta H_\vartheta$ разгледамо ред форм

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в њем замєњамо симболы θ нижшєју формоју (abu) и тако доходимо до двојној редукције реда форм

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

до конечној формы

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

ц) Ред форм θ_η^3: прєз двојну редукцију тыцх форм, кторе једночасно належет к редам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ и $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, то јест форм реда $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, к формам с вышими симболами с једној страны, а к формам с вышими симболами и к вышему реду форм θ_η^3 с другој страны.
д) Формы $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: прєз двојну редукцију помочу редуцента a аналогно рачуну в § 9.
е) Формы $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ и $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: прєз двојну редукцију изразов $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4$ и $(a\mathfrak{A}\nu x)^4$ помочу редуцентов $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $(a\mathfrak{A}u)^4$.
ф) Формы H_ϑ и H_ϑ^2: разложиме формы. При H_ϑ^2 то добыва се прєз двојну редукцију израза $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ или такође прєз прємы рачун продуктов $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами система. (Аналогичны рачун $(a_\nu)^2$ даје релацију меджу разложимыми формами.)
г) Редукција вышших форм тым, же формы реда $\theta\cdot H$ допушчајут двє можности редукције (належет двома редуцибилным редам форм), именно:

g: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допушча редукције д) и е).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допушча редукције ц) и д).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допушча редукцију а) и имаје редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ како фактор.

s_ν^2: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допушча редукције а) и ц).

Доказ независности осталых форм добыва се прєз двојну редукцију реда форм $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.
Изполњење редукцij:

Егзистенција редукциј а), б), ц), д) јест а приори јасна, зато же по указаном закону творјења релације, кторе настављут при двојној редукцији, сут независне једна од другој. При редукцијах е), ф), г) трєба рачуном доказати, же не настављут идентичности.

Симетрично к диагоналному члену в реду форм $\theta \cdot H$, идучи до формы θ_η, дајемо, честично само с назначењем рачуна, такође формулы добыте редукцијами а), б), ц), д), зато же оне честично находет примєњење при редукцијах е), ф), г), а честично позднєје.
1) H_ϑ и H_ϑ^2 по ф). По зачетној схемє[1]

$$a_\nu b_{\nu_1}^2 = \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,$$
$$a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 = b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\}$$
$$\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2$$

при внесењу цєнности $\theta_\eta H_\vartheta$ настављут формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_\mathfrak{R}^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ по б):

$$a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu)$$
$$+ a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.$$

По формулах (5.) и (11.) слєдује:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ рачуна се по б) аналогно како $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по б); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ по д) (срав. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x).$$

5)

$$\underset{\text{из } a_\eta^2(aHb)(bHu);}{\theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ по b),}} \qquad \underset{\text{из } a_\eta^3(Hab)(abu);}{\theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по a),}} \qquad \underset{\text{из } a_\eta^3(bHu)(abu).}{\theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по b), а прєз то } \theta_\eta^3 \text{ по c),}}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

[1] Знак $\sim$ вмєсто знака равности значи, же продукты из u_x с вышими формами неж ты, кторе настављут прєз контракције III и IV, изпушчене сут.

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\mathfrak{R} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ по е):

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\mathfrak{R} \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 = [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(по формули (10.)а)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\mathfrak{R}.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по д) и е). Из того редукција выше формы g.

По аналогном рачуну како в § 9 слєдује:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{15}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(по формули (11.))}.\end{aligned}$$

По одговарјајучем рачуну како выше слєдује:

$$((a\mathfrak{A}\nu x)^4) = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$\begin{aligned}(a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(по формули (10.))}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\mathfrak{R}^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

и сравњајучи двє цєнности $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по г) добывајемо:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\mathfrak{R}^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ по ц) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по ц). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по д), из того редукција выше формы $s_\vartheta^2(\theta su)$ по г) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\mathfrak{R}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ по а) и прєз редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ по а) и ц), θ_η^4 по ц), из того редукција вышших форм $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ и s_ν^2 по г):

$$\text{По а)}\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$$
$$= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.$$

$$\text{Прєз } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2:\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2$$
$$= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x)^2.$$

$$\text{По а)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2}$$
$$+ \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{7}{90}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.$$

$$\text{По с)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$$
$$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$+ \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$$

и зато

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2$$
$$+ \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.$$

По ц)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\mathfrak{R}^2$$
$$- \frac{14}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

По г) из двох цєнностиј за $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$s_\vartheta^2(\theta su)^2 = \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2$$
$$= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\mathfrak{R}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \tag{15}$$

По г) из двох цєнностиј за $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\mathfrak{R}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) даје основу за редукцију модула $(ss'u)^4$, формула (13.) за редукцију система s. (§ 17.)
Послєдки:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ сут редуценты; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ и H_ϑ^2 сут разложиме формы.

2) Форма система II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ јест редуцибилна.

3) Зато же јединa контрагредиентна форма g ставаје редуцибилна, ν обче не входи в степењах или в продуктах с формами того самого система в контракцију с системом I.

θ, разгледана како контраварианта, входи в контракцију само в продуктах или степењах, и одговарјајуче H, разгледана како коварианта (срав. § 13 Б).

§ 12. Формы седмого пореда.

$$\text{Контракция} \left\{ \begin{array}{l} \theta \cdot K \text{ с } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ с } H, \\ f \text{ с } L, \sigma. \end{array} \right.$$

Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccccc} & \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ \text{B)} & (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ & (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\text{C)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \qquad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{cccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:

А) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ разкладаје се како једноразовы прєнос над разложимоју формоју $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

Б) Ред форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta \theta_\eta$.

Ред форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ред форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Двојна редукција реда форм K_η^3, ктора из того наставаје, даје повод к редукцији вышего реда форм $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ сут разложиме формы по § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ разкладајут се како настале прєз једноразову контракцију с разложимоју формоју $K_\nu(k\nu x)$ и функционалным детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двојному прєдставјењу K_ν^2 одповєдаје релација меджу разложимыми формами. Добывајемо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2\theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Зато

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Формы H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ разкладајут се како настале прєз једноразову контракцију с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 (срав. § 3. 2), а) и б)).

Јест

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специализација $y = uv$ из 2)а).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\,3.2)\text{б},$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta f.$$

Ц) Ред форм $(j\eta x)^3$: редуцибилны прєз двојну редукцију реда форм K_η^3 по Б), по зачетној схемє:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Аналогна зачетна схема дєја до конечној формы реда форм:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ разкладаје се: 1) прєз двојноразову поларизацију релације за разложиму форму H_ϑ^2 ((12.) б);

2) прєз непосрєднье израчунање продукта $a_\nu\theta_\nu^3$; из того разложење выше формы $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Добывајемо:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \tag{18}$$

по зачетној схемє:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

Д) Ред форм $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ јест разложима форма по Ц).

Е) Ред форм $a_i^2(aLu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. Формы (aLu) и $a_i(aLu)$: разкладајут се како прєносы над функционалными детерминантами по § 3.

Ф) Ред форм a_σ^3: редуцент $a_\mathfrak{R}^3$.

Формы a_σ^2 и a_σ^3: редуценты a_ν^3 и a_η^3 прєз двојну редукцију одговарјајучих изразов

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{и} \quad H_\nu a_\eta^3, \qquad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{и} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(срав. § 10. Ц) редукцију $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$).

Из того редукција за выше формы $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ и за формы в симболах $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ с уважањем (16.):

$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 &=& \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &=& 0, \end{array}\right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \tag{19}$$

Форма a_σ разкладаје се прєз поларизацију (12.)б або кратше прєз непосрєднье развитје продукта $a_\nu^2\theta_\nu^3$ по зачетној схемє:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

и с уважањем редукције $H_j(j\eta x)^2$ (Ц)):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \tag{20}$$

Послєдки:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 сут редуценты; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ сут разложиме формы.

2) f входи јединo в продукты с контрагредиентными формами в контракцији с L; f, и зато также K и N, вобче не входи в контракцију с σ и зато также с $(\nu\sigma x)$. j входи јединo в продукты с контрагредиентными формами; $\mathfrak{A}$ вобче не входи в продукты в контракцији с H и L (то слєдује из $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ и $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Равным способом σ, и зато $(\nu\sigma x)$, не входи в продукты в контракцији с којуколвек формоју система I. Из продуктов в систему II, с уважањем послєдков в § 11, оставајут јединo степени H и продукты H с L.

§ 13. Формы осмого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \mathfrak{A}\cdot j \text{ с } \nu, \\ \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ с } H, \\ \theta \text{ с } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\quad N_\eta.$

E) $\begin{matrix}\cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot\end{matrix}\left|\begin{matrix}(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2\end{matrix}\right|\begin{matrix}(\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}\left|\begin{matrix}\cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot\end{matrix}\right.$

Редукције:

А) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ јест редуцибилна прєз разложиму форму $a_\nu(j\nu x)^2$ по § 3. 2)б с уважањем редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Зато же по § 11 Б) добывајемо:

$$\begin{aligned}\frac{3}{10}\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 &+ \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ &= \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},\end{aligned}$$

(редуценты a_j и $\theta_{\vartheta j}$).

Б) Формы $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ разкладајут се како настале прєз послєдовательно једноразову контракцију с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2, одговарјајуче $H_\vartheta a_\eta$ и $H_\vartheta^2 a_\eta$, по § 3. 2)б) и по релацији:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

Ц) Ред форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценты a_j и $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ разкладаје се: редуцент a_j и једноразова контракција с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$ по § 3, 2)а (специализација $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ разкладаје се: 1) прєз једноразову контракцију с разложимоју формоју $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) прєз специалну двојноразову контракцију с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$; из того релација меджу разложимыми формами.

Из $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Из $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}$$

(продукты с контравариантами сут изпушчене), по зачетној схемє:

$$\begin{aligned}0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 &+ \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j}\eta bu)^2 \\ &+ \frac{3}{4}H_j(\widehat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2\end{aligned}$$

и замєнојy симболов в $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

Д) Ред форм $N_\eta(NHu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ сут разложиме формы (срав. § 12 Б)); $(NHu)^2$ разкладаје се прєз једноразову контракцију с формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

Е) Реды форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ разкладају се. (Они сут дуалистично противоположне разложимым формам из § 12 Б).)

Ф) Ред форм $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: редуцент a_σ^2.

Формы $(\vartheta\sigma x)$ и $(\vartheta\sigma x)^2$ разкладају се како настале прєз једноразову контракцију с разложимоју формоју a_σ; θ_σ, настала прєз двојноразову контракцију, разкладаје се, зато же ред форм

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s,\mathfrak{R},t,i,J)}:$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Послєдки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входи в контракцију с H; θ, разгледана једино како контравариант, входи в степени або продукты в контракцији с L, але вобче не входи в контракцију с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в продукты в контракцији с којуколвек формоју система II, так само не с степенами або продуктами форм система II. Из продуктов в систему I, с уважањем послєдков послєдњих параграфов, остављају једино продукты $f\cdot j$, $\mathfrak{A}\cdot j$, степени θ и продукты $\theta\cdot K$.

§ 14. Формы деветого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ с } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ с } \sigma, \\ f \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$

B) $(KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \quad (klx)^3, \quad K_i(Klx)^3$

C) $L_j, \quad L_j^2$

D) $\mathfrak{A}_i,$

E) $(j\sigma x)$

G) $(aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3.$

Редукције:

А) Формы $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ разкладају се како настале прєз послєдовательно једноразову контракцију с разложимыми формами.

Б) Реды форм K_iL_k, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы L_i, $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ разкладају се како трансвекције над функционалными детерминантами (§ 3).

Формы L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ разкладају се како настале прєз једноразову контракцију с разложимыми формами:

$$L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2,$$
$$L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx),$$

по § 3. 2), а) и б).

Ц) Ред форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Формы $(jlx)^2$ и $L_j(jlx)$ настале сут прєз једноразову контракцију с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$.

Д) Ред форм $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Формы $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: једноразова контракција с разложимоју формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

Е) Ред форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 прєз замєну j нижшими формами реда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

Ф) Ред форм $\mathfrak{A}_\sigma^2$: редуцент a_σ^2.

Форма $\mathfrak{A}_\sigma$: редуцент a_σ^2 прєз замєну $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{N}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Послєдки: Једино форма j входи в контракцију с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в контракцију с L, зато же форма N_i, одговарјајуча формє $\mathfrak{A}_i$, разкладаје се.

§ 15. Формы десетого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta^2 lx)^4, \quad \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i(aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2 u), \quad \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

Редукције:
А) и Б): остале формы разкладајут се прєз једноразову контракцију с разложимыми формами.
Ц) Остале формы разкладајут се по § 13 Б) прєз дуалистично противоположно разгледање.
Послєдки:

$\theta^2 K$ не входи в контракцију с L; одговарјајуче $H^2 L$ не входи в контракцију с K. H^3 и $H^2 L$ не входет в контракцију с θ. Тым је схема контракције из § 7 доказана.

§ 16. Формы 11., 12., 13. и 15. пореда (Систем III).

11. поред.

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } L, \\ K, j \text{ с } H^2, \\ j \text{ с } (\nu\sigma x), \\ f \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5$, $\theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5$ B) $(KH^2u)^4$, $K_\eta(KH^2u)^4$,

C) $(\nu\sigma j)$, D) $(a_\eta H \cdot L, u)^4$.

12. поред.

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta^3 \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

E) $(\vartheta^3 lx)^6$, F) $(\theta, H \cdot L, u)^4$, $L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4)$.

13. поред.

Контракција K с $H \cdot L$.

Нередуцибилне формы:

G) $(K, H \cdot L, u)^5$, $K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$.

15. поред.

Контракција K с H^3.

Нередуцибилна форма:

H) $(KH^3u)^6$.

Редукције:

Формы H_j^2, H_j^2. Редуцент L_j^3 из релације:

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разкладање или редуцибилност осталых форм слѣдује из разгледаній прѣдшедших параграфов.
Послѣдки:

По схемѣ контракције из § 7 и по послѣдках §§ 8–15 тым сут изчрпане нередуцибилне формы система III (117 форм).

Глава IV. Релативно полны систем мод (ϱ, t).

§ 17. Редукција модула $(ss'u)^4$ и система од s.

За творјење слєдујучего вышего релативно полного система трєба, по аналогији с § 7, поставити систем од s в односу к слєдујучему модулу

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и извршити контракцију того система с формами релативно полного система мод s. Трєба показати, же при введењу модула (ϱ, t) како вышего модула

A) модул $(ss'u)^4$ ставаје редуцибилны,
B) систем од s состоји се из јединој формы s.

A) Редукција модула $(ss'u)^4$ слєдује одмах из редуцента s_ν^2, најденого по формули (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2$$

прєз поларизацију x по ν_1 слєдује:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3} J \cdot \nu + 6 s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5} a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5} H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3} J \cdot \nu - \frac{4}{9} i^2 \cdot \nu,\end{aligned} \tag{21}$$

и тым редукција модула $(ss'u)^4$.
Б) Редукција

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и из того редукција система од s добываје се прєз замєну формы Z нижшој формоју g_ν^2 по формули (8)б, § 7, с увагој релације

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3} Z.$$

Форма g_ν^2 по формули (13), § 11 има редуцент s_ν^2 како фактор. По формулах (8) и (16) добываємо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5} i a_\eta^2 + \frac{14}{15} i (asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а по формулах (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3} i \mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2 s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^{\,2} - \frac{4}{3} i \mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5} i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5} i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}.\end{aligned}$$

Из того слєдује

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

Тако релативно полны систем мод $((ss'u)^4, \varrho, t)$ прєходи в релативно полны систем мод (ϱ, t), и из того прєз трансвекцију над познаным системом двох квадратичных форм наставаје абсолутно полны

[0] Из формулы (21) слєдује релација меджу трєми инвариантами 9. пореда, спомената в примєтце к уводу, при употрєбє формулы (10)ц.

систем. За творјење релативно полного система мод (ϱ, t) трєба нам, зато же по формули (23) систем од s редуцира се к формє s, прєкривати релативно полны систем мод (s, ϱ, t) с s и потенцијами од s. Показати се буде, же потенције од s входет в контракцију само со системом I.

Обглавјена релација јест:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Како *выше формы* меджу формами једнакого пореда и једнакого степена опрєдєљајемо оне, кторе настали из вышших форм релативно полного система мод (s, ϱ, t) прєз контракцију с s, разгледајучи контракцију с s само како поларизацију почетных форм. Тым јест поредок појединых форм једнозначно опрєдєљены (ср. § 1. реды форм 2). Напримєр:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ выше неж } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*),$$

$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ выше неж } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Наставључи систем раздєљајемо на четыри подсистемы:

Систем s_I: настал прєз контракцију s и потенциј од s со системом I,
Систем s_{II}: настал прєз контракцију s со системом II,
Систем s_{III}: настал прєз контракцију s с поједиными формами (без продуктов) система III и с продуктами по једној формє из системов I и II,
Систем s_{IV}: настал прєз контракцију s с продуктами по једној формє из системов I и III, II и III, III и III.

Примєтимо јешче, же од нынє все формулы трєба разумєти мод (ϱ, t), од формулы (27) мод $(\varrho, t, i, J,$ выше формы$)$, без того же бы то было всакы раз изрично означено.

За редукцију собирајемо ранєје добите формулы:

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i\,a_\nu^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J\cdot u_x, \qquad & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2, \\ Z &= 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x\left\{2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J\cdot\theta\right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta, \qquad & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

[1]

Послєдки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

сут редуценты.

[1]Дља кратшего записа беремо член трансвекције вмєсто полној трансвекције $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}}s$ како форму система. При постављењу формул все трансвекције замєњајут се својими почетными членами; напр. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ замєња се с $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Систем s_I.

$$\text{Контракција} \left\{ \begin{array}{l} s \text{ с } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f \cdot j, N;\ \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ с } \theta, K. \end{array} \right.$$

Незводиме форме.

5. поредок:

$$(asu); \qquad (asu)^2; \qquad (asu)^3; \qquad (asu)^4.$$

6. поредок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. поредок:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{А) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{Б) } s_j, \\ \text{Ц) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. поредок:

$$\text{А) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{Б) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. поредок:

$$\text{А) } s_j(\Delta su), \qquad \text{Б) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. поредок:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редукције:

Реды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имајут редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ како фактор, а s_j^2 и $(\Delta su)^3$ добывајут се повратом од j и Δ к нижшим формам реда форм:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$

$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Формы $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ и $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценты $s_\vartheta^2(\theta su)$ и $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta' x}),$$

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta' x}).$$

Ред форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценты Δ_j и $(\Delta su)^3$.

Послєдки:

s в потенцијах не входи в контракцију с f, j, Δ, N. Формы f, j, Δ, N входет в контракцију само в продуктах с контрагредиентными формами; при продуктах с f оне могут быти јешче квадратичне по x, а при продуктах с Δ линејне по x; значи трєба разгледєти слєдујуче продукты форм:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

кде (μ, λ) значи форму μ-го степена по x и λ-го степена по u.

θ или K не входет в потенцијах или продуктах с либыми формами в контракцију с s или s^2. За продукты с функционалным детерминантом K, $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ или θ), држи релација меджу разкладными формами:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Так јест доказаны згорњи образец контракције система s_I.

§ 19. Систем s_{II}.

Контракција s с v; H; L; H^2.

Незводиме формы:

6. поредок	8. поредок	10. поредок	12. поредок
s_ν	(Hsu), $(Hsu)^2$	$(Lsu)^2$, $(Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
.	s_η	s_l	.
.	.	.	.
$s_\nu^4 = J$	.	.	.

Редукције:

Реды форм $s_\eta(Hsu)$ и $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2.

Ред форм s_σ: редуцент s_ν^2 из H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ разклада се по формули (7.)а. (ср. § 11. А). Из того: разклад $(H \cdot L, s, u)^4$.

Послєдки:

s^2 не входи в контракцију со системом II.

ν входи само в продуктах с контрагредиентными формами, а H, гледана како ковариант, входи в контракцију в продуктах с формами $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, кде λ јест либовољно.

σ и $(\nu\sigma x)$ обче не входет, а L како функционалны детерминант не входи в продуктах в контракцију (полне трансвекције над ковариантами система III ставајут се редуцибилне).

Како продукты системов I и II оставајут:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Формы 7. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.
Незводиме формы:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu, \qquad a_\nu s_\nu(asu), \qquad a_\nu^2(asu), \qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукције:

Само-разумљиве редукције, кторе настављут из прјамој контракције с редуцентами s_ν^2 и $s_\eta(Hsu)$, не будут посебно помењене; такође не разклад трансвекциј с функционалными детерминантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: гл. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2 u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ред форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ добываје се повратом a_ν^2 к нижшим формам, т. j. двојној редукције изразов

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по слєдујучем наставку:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При том вељa $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Настављут формулы:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Послєдки:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ сут редуценты.

2) Из того добывајут се цєнности форм $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, признаных редуцибилными в § 19; подобно за одговарјајучи ред форм $(agu)^2$, кторы при контракцији с ν прєз редуцент g_ν даваје двојну редукцију.

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), мод (i, J) (ср. стр. 71):

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Формы 8. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 4. пореда (систем III). (§ 9.)
Незводиме формы:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
\cdot & (\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2,s,u) & ((\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\
 & (\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ \theta s_\nu & \\
 & & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c}
\bigstar & ((\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x),s,u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\
 & ((\vartheta\nu x)^2,s,u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)^4 \\
 & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot
\end{array}$$

Редукције:

$((\vartheta\nu x),s,u)s_\nu$ разклада се како трансвекција прєз функционалне детерминанты по § 3.

Ред форм $((\vartheta\nu x),s,u)^2 s_\nu$: редуценты s_ν^2 и $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$\widehat{(\vartheta\nu su)}s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}\widehat{(\vartheta\nu su)}^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}^2.$$

Ред форм $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: редуцент $a_\nu s_\nu(asu)^2$ прєз двојну редукцију изразов

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ прєз двојну редукцију $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Ред форм $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из ровности $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Ред форм $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)$: двојна редукција форм реда $\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}s_\nu$, которе в тоже врєме належат к редам форм $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ и $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

Форма $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ разклада се како једнократна трансвекција прєз функционалны детерминант $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Форма $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^4$: двојна редукција израза $(a\mathfrak{A}u)^2(\mathfrak{A}su)^4$, або также $(\theta gu)^4$, из формул (27.) и аналогно редукцији $(j\eta x)^4$ (§ 12 Ц)).

Двојна редукција даваје формулы:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}\widehat{(\vartheta\nu su)}^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu),\\
0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}\widehat{(\vartheta\nu su)}^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2,\\
0 &= \widehat{(\vartheta\nu su)}^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}(\theta su)^3,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.
\end{aligned} \tag{28}$$

Послєдња група одговарја $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\ldots)$.

Послєдки:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $\widehat{(\vartheta\nu su)}(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu\widehat{(\vartheta\nu su)}^2$, $\widehat{(\vartheta\nu su)}^2(\theta su)^2$ сут редуценты.

2) Формы четвртого пореда $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ и т. д. не входет в контракцију с s^2.

3) Дља реда форм $(\theta gu)^2$ из формул (27.), с уважањем редукцій тутого параграфа, добывајемо формулы:

$$
\begin{aligned}
\text{a)}\quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2, \\
\text{b)}\quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)}\quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

§ 22. Формы 9. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 5. пореда (систем III) и с продуктом $\mathfrak{A}\cdot\nu$ (§ 10).

Незводиме формы:

А)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	$\bigstar$
	$\cdot$	$((k\nu x)^2,s,u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2,s,u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3,s,u)$	$((k\nu x)^3,s,u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3,s,u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3,s,u)$	$\cdot$	$\cdot$
	$\bigstar\ (K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4$

Б) $(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2,s,u)$ | $((j\nu x)^2,s,u)^2$
$((j\nu x)^3,s,u)$ | $\cdot$

Ц) $s_\nu(\mathfrak{A}su),\ (\mathfrak{A}_\nu su),$

Д)	$\cdot$	$((aHu),s,u)^2,\ ((aHu)^2,s,u)$	$\bigstar$
	$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
	$\bigstar\quad ((aHu),s,u)^3,\ ((aHu)^2,s,u)^2$	$((aHu),s,u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu),s,u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2,s,u)$	$(a_\eta(aHu),s,u)^3$	

Редукције:

А) Редукције слéдујут просто из редукциj § 21 прéз jеднократну контракцију. Ред форм $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ има редуценты $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ како факторы. Из того разклад вышших форм $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ по наставку:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

Б) Ред форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3,s,u)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$((j\nu x)^3,s,u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

Ц) Формы $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ и $s_\nu(\mathfrak{A}su)^2$: редуцент g_ν из формулы (27.)а.

Форма $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) разклада се по формули (27.)а прéз двojну редукцију израза $(\mathfrak{A}s\widehat{\nu}x)^2$.

Из того: разклад выше формы $a_\eta s_\eta$.

Д) Ред форм $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: редуцент $a_\nu s_\nu(asu)^2$ прéз двojну редукцију реда форм $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\widehat{\nu_1}x}$; редукција $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ из $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Из того редукција $(a_\eta,s,u)^4$.

Ред форм $a_\eta(aHu)s_\eta$: редуценты $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ прéз двojну редукцију израза $(\mathfrak{A}s\widehat{\nu}x)^3$, зато же $a_\eta^2 s_\eta$ не наставаjе из редуцибилного члена $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ формы $a_\eta(aHu)s_\eta$ прéз контракцију.

Ред форм $(a_\eta^2 su)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta(aHu),s,u)$ разклада се како трансвекција прéз функционалны детерминант.

Наставаjут редукцијске формулы:

$$\begin{aligned}
&\text{a)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)}\quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2\cdot g - \frac{1}{4}s\cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu),\quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2,\ldots,\quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned}\tag{30}$$

Послѣдки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ и зато $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ сут редуценты; $a_\eta s_\eta$ јест разкладна форма, ктора при всих једно- и двојкратных контракцијах прѣходи в разкладне формы.

2) Формы 5. пореда $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ и т. д. не входет в контракцију с s^2.

§ 23. Формы 10. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 6. пореда (систем III) (§ 11).

Незводиме формы:

$$\text{А)}\quad \begin{array}{c|c} (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

$$\text{Б)}\quad \begin{array}{c|cc} \cdot & (a_\nu(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^3 \quad (a_\nu(j\nu x),s,u)^4 \\ a_\nu(j\nu x)s_\nu & \cdot & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^2 \quad (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^3 \end{array}$$

$$\text{Ц)}\quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu),s,u)^2,\ ((\theta Hu)^2,s,u) \\ \cdot & ((\vartheta\eta x),s,u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x),s,u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ ((\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot & (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((\theta Hu),s,u)^3,\ ((\theta Hu)^2,s,u)^2 & ((\theta Hu),s,u)^4 \\ (H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^3 \\ \cdot & (\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2 \end{array}$$

Редукције:

А) формы $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^3$ разкладају се:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Остале формы: або имају редуценты како факторы, або сут једнократне контракције с разкладными формами.

Б) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ и $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

Ц) 1. Ред форм $(\theta Hu)^2 s_\eta$: а) редуцент $(aHu)^2(asu)s_\eta$; б) двојна редукција редов форм $(\theta gu)^3 g_\nu$ и $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Из того редукција вышших форм $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^3$ и $(a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2,s,u)^4$ [послєдња форма вмєсто $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x),s,u)^4$: редуцент $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ из $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Формы $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ разкладају се прєз контракцију с разкладної формој $a_\eta s_\eta$.

4. Реды форм $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: редуценты $a_\eta(aHu)s_\eta$ и $a_\eta^2 s_\eta$.

Ред форм $(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: редуцент $a_\eta^2(Hsu)^2$ [с изкључењем $(\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2$, которе наставаје из члена $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ прєз контракцију].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: двојна редукција $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ и $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Ред форм $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^3$: редуцент $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)$ разклада се прєз једнократну контракцију с разкладної формој $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ по § 3. 2), ц); т. ј. прєз двојну редукцију нижшєј разкладної формы $(H_\vartheta su)^2$: [1]

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su). \end{aligned}$$

Прєз двојну редукцију по 1. и 5. настављут формулы:

$$0 = \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu)$$

[1] Знак $\equiv$ значи, же продукты форм нижшего степена сут изпушчене.

$$
\begin{aligned}
&\quad -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2,\\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned}
\tag{31}
$$

Послєдки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ сут редуценты.

2) s^2 не входи в контракцију с формами $(5, \lambda)$ и т. д. 6. пореда.

§ 24. Формы 11. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 7. пореда (систем III) (§ 12).
Незводиме формы:

А)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3 \end{array}$$

Б) $((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su)$ | $((j\eta x),s,u)^3$, Ц) $(\mathfrak{D}_\eta su)$,

Д)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\ (aLu)^2s_\eta,\ (a_lsu)^2 & (a_lsu)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

Редукције:

А) Редукција або разклад прєз једнократну контракцију с одговарјајучими формами в символах $\theta\cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ и $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$: разклад по § 3. 2), а), прєз контракцију с $K^2_\nu(Ksu)$, $K^2_\nu(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu),s,u)^4\equiv(a^2_\nu\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$: разклад по § 3. 2), б), из разкладної формы $K^2_\nu(Ksu)^3$.

Б) Ред форм $(j\eta x)s_\eta$: редуцент $(j\nu x)^2s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: редуцент $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: разклада се прєз редукцију разкладної формы $((j\eta x)^2,s,u)^2$ редуцентом $(j\nu x)^2s_\nu$ (формула (18.)а):

$$0=-2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1}=[(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2}+H_j(j\eta x)(Hsu).$$

Ц) Редуценты $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ и $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

Д) Редукција и разклад прєз једнократну контракцију с одговарјајучими формами в символах $f\cdot H$.

Е) Из (30.)ц слєдује редукција разкладного реда форм $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned} 0&=a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2\\ &=a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2+2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,\\ 0&=a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu)\\ &=a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu)+a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu)\\ &=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3. \end{aligned}$$

Послєдок: s^2 не входи в контракцију с формами 7. пореда.

§ 25. Формы 12., 13., 14., 15. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 8., 9., 10., 11. пореда (систем III) (§§ 13–16).

Нередуцибилне формы:

12. поред.

А) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$ Б) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

Ц) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2,\ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$

Редукције: Редукције, које настављају прєз непосрєдње контракцију с редуцентами або разкладными формами, далеј не будут спомињане.

Б) Разклад $((aHu)H_j, s, u)$ и $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ како трансвекција прєз функционалне детерминанты.

Разклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: двојна редукција разкладної формы $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. Ц)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

Ц) Из формул (31.) слєдује редукција разкладных форм

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{и} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

т.j. продуктов $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ и $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned} &0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \\ &0 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}}, \\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\ &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{из } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad \text{(редуцент } a^2_\eta(Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Нередуцибилне формы.

13. поред.

А) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$

Б) $(L_j su)^2,$

Ц) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14. поред.

А) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

Б) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. поред.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Редукције: Разклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ по § 3. 2), ц); т.j. при једночасном разгледању разкладных форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Послєдок: s^2 не входит до контракције с оддєлными формами система III.

§ 26. Систем s_{IV}.

1) *Контракција s с системами I–III.*
Редукције: По редукцијах послєдњих параграфов ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ и подобне) формы $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ не допускајут Једночасно контракције I и III; зато, по § 18, дља творјења система s_{IV} формы $f, \mathfrak{D}, N$ не входет в продуктах до контракције.

j не входит до контракције, зато же по тыцх самых редукцијах контраградиентным к j контракцијам

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{и подобне}$$

одговарјајут коградиентне к j контракције:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{и подобне.}$$

2) *Контракција s с системом II–III*, т.j. s с $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Нередуцибилне формы:

А) $(a_\nu\cdot H,s,u)^4, ((aHu)^2\cdot H,s,u)^3, ((aHu)^2\cdot H,s,u)^4,$
$((aLu)^2\cdot H,s,u)^4, ((aLu)^3\cdot H,s,u)^3, ((aH^2u)^3\cdot H,s,u)^4,$

Б) $(a_\nu^2\cdot H,s,u)^3, (a_\eta(aHu)^2\cdot H,s,u)^3, (a_l(aLu)^2\cdot H,s,u)^4,$

Ц) $(\theta_\nu\cdot H,s,u)^4, ((\theta Hu)^2\cdot H,s,u)^3, ((\theta Hu)^2\cdot H,s,u)^4,$
$((\theta Lu)^2\cdot H,s,u)^4, ((\theta Lu)^3\cdot H,s,u)^3, ((\theta H^2u)^3\cdot H,s,u)^4,$

Д) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot H,s,u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2\cdot H,s,u)^4,$

Е) $((KLu)^3\cdot H,s,u)^4, ((KH^2u)^4\cdot H,s,u)^4,$

Ф) $((j\nu x)^2\cdot H,s,u)^3, ((j\nu x)^2\cdot H,s,u)^4, ((j\eta x)\cdot H,s,u)^4,$
$(H_j\cdot H,s,u)^3, (L_j\cdot H,s,u)^4.$

Редукције: ν не входит до контракције аналогично к j.

Б) и Д). $(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ и $(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ се разкладајут из формул (27.)ц) и (29.)ц), с узимањем в рачун $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma, \qquad (\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

одтуд разклад $(a_\eta(aHu)\cdot H,s,u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$.

$(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^3$, $(\theta_\nu^3\cdot H,s,u)^3$ и одтуд $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$ се разкладајут по § 25, формы 12. пореда Ц).

3) *Контракција s с системом III–III*, т.j. s с формами система III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda), \quad (3,\lambda)(2,\lambda), \quad (3,\lambda)(1,\lambda), \quad (2,\lambda)(2,\lambda), \quad (2,\lambda)(1,\lambda), \quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

Нередуцибилне формы:

А) $(a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^3, (a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^4, (a_\nu^2\cdot a_\eta(aHu)^2,s,u)^3,$

Б) $(a_\nu\cdot H_j,s,u)^4, ((aHu)^2\cdot H_j,s,u)^3, ((aLu)^2\cdot H_j,s,u)^4,$
$((aLu)^3\cdot H_j,s,u)^2, ((aH^2u)^3\cdot H_j,s,u)^3.$

Редукције:

Продукты II–III, при једнаком пореду в симболах ν и f, трєба разгледати вышими неж продукты III–III.

Редукције настављајут частично из релацій меджу продуктами (сызыгій), частично прєз замєну продуктов одговарјајучими разкладными формами и редукцију контракције тыцх форм с s. Продукты, кторе содрживајут контраварианты, всегда сут изпушчене, зато же они прєходет в продукты.

А) f квадратно, симболы ν в либовољном пореду. По § 11, формулах (12.) и аналогичным изчисљењем имајемо:

$$1)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2} f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2} u_x H_\vartheta - \frac{1}{4} u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$2)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2} H_\vartheta,$$

$$3)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

Одтуд слєдује:

$$4)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из } 3)),$$

$$5)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4} a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 2)),$$

$$6)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$

$$7)\quad 0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H,$$

$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H,$$

$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из } 5) \text{ и } 6)),$$

$$11)\quad 0 \equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}} \quad (\text{из формулы (30.)б)}).$$

Редукције

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вмєстє с формулами 1) до 11) дават редукцију всих контракцij s с продуктами, кторе сут квадратне в симболах f и либовољне по ν.

Б) Продукты по два из симболов f, θ, j; ν в либовољном пореду. По формулах (17.), (18.), (20.) и прєз непосрєднье изчисљење имајемо релације:

$$\left.\begin{aligned} 1)\quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2)\quad & 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\}$$

(непосрєднье изчисљење аналогично А 1).

Одтуд слєдује:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$

$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$

$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$

$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}),$$

$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$$

[аналогично выведење како дља 6) из $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{из } 6)),$$

$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{из } 8)),$$

$$10)\quad 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{из } 7) \text{ и } 8)),$$

$$\left.\begin{aligned} 11)\quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12)\quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D} Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad (\text{формула (18.)}),$$

13) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma$ (формула (20.)),

14) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3$, $0 = a_\eta H_j$ (§ 13.C)).

Формулы сут ведене дотуд, докле продукты ставајут се поларизовными; т.j. прєз контракцију наставаје само једен новы продукт, зато же а) контракција продукта в самого себе ставаје се редуцибилна, б) остале продукты, кторе наставајут прєз контракцију, ставајут се редуцибилне або ведут до контравариантов (ср. § 3. 2), а) и б)).

Формулы 1) до 5) давајут редукцију всих контракцій s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu$ прєз контракцију. Формулы 6) до 10) давајут редукцију тыцх продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu^2$ прєз контракцију. По § 24 А), с узимањем в рачун формул 6) до 10), контракције s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu^2 \theta_\nu$, се разкладајут.

Имајемо:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).$$

Редуценты:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [из } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \text{ § 23. Ц 3)]},$$
$$(H_j (j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, Б]}, \quad ((\mathfrak{D} Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, Ц]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, Е]}$$

вмєстє с формулами 11) до 14) давајут редукцију всих продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Наше дотедашње изчисљења можно скратити в слєдујучем *закльучењу*:

Релативно полны систем мод $(\mathfrak{R}, t)$ состоји се из слєдујучих 331 форм и подсистемов, кторе ниже давајемо такоже в табеларном поредку.

u_x	1 форма	Релативно полны систем мод (s, ϱ, t) [гл. табелу I].
систем I	6 форм	
систем II	5 форм	
систем III	117 форм	

s	1 форма	[гл. табелу II].
систем s_I	35 форм	
систем s_{II}	9 форм	
систем s_{III}	125 форм	
систем s_{IV}	32 формы	

Табела I (гл. стр. 90)

x / u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$ a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^3	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_η N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	K_η^2 $(\mathfrak{A}Hu)$ a_l		$\mathfrak{A}_l$													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(a\bar{H}u)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\vartheta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta,H\cdot L,u)^5$																					
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^6$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степењ по x; числа в првом вертикалном реду означајут степењ по u.)

Табела II (гл. стр. 90)

ν \	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_{xx}^2					s_{xv}	$(kvs)^2 s_{vv}$	$(\partial^2 vsq)^2 s_{vv} s_{qq}$		$\theta_{ij}(\partial^2 qsx)^2 s_{qq}$	
1							(asu)	s_{qq}	s_{xx}^2 (Δsu)	$s_{vv}(Nsu)$ $(\partial svq)^2 s_{qq}$	$((kvq)^2, s, u) s_{vv}$ $(Ks\partial svq)^2, s, u)$		$(K_{ij}(kqp)^2, s, u)$		$(\partial^2 vsq)^2 s_{vv}$		$((\partial^2 qsj)^2, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_{qq}(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $s_{vv} s_{xx}$	$((\partial vs)^2, s, u) s_{xx}$ $(\theta_{ij}(\partial svq)^2, s, u)$		s_{qq} $(\theta_{ij}(\partial qsq)^2, s, u)$		$(kvs)^2 s_{xx}$ $((kvq)^2, s, u)$		$((kqs)^2, s, u)$			
3			$(asu)^2$	$s_{qq}(\theta svq)^2$ s_{xx}	$s_{xx} s_{vv}(asu)$ $s_{xx}^2(asu)$	s_{η}	(θsu) $(s_{xx}^2 su)$	$s_{\eta}(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\partial svq)s_{xx}$ $((\partial svq)^2, s, u)$	$((kvq)^2, s, u)^2$	$((\partial qsq)^2, s, u)$						
4	$(asu)^2$	$s_{\eta}(\theta su)^2$	$s_{xx}^2(asu)^2$	$(\theta_{xx}^2 su)$	$(\theta svq)^2$	$s_{\eta}(Ksu)^2$ $s_{xx}(asu)$ $s_{\eta}(asu)$	$((\partial vq)^2, s, u)^2$ $\theta_{xx} s_{xx}$	$s_{xx}(\Delta su)$ $(s_{xx} su)$ $(sHu)_{\eta_{\eta}}$ $(su\eta u)$		$(\Delta_{\eta} su)$							
5			$(\theta su)^2$	$s_{\eta}(Ksu)^2 s_{\xi}$ $s_{\eta\xi}(\partial s' u)^4$ $s_{xx}(asu)^2$ $s_{\eta_{\xi}}(asu)^2$	(Hsu) $((\partial svq)^2, s, u)^2$ $(\theta_{ij}(\partial svq), s, u)^2$ $(\theta_{xx}^2 su)$	$((jsu)^2, s, u)$ $(aHu)^2 s_{xx}$ $(a_{\eta} su)^2$	$(Ksu)^2$ $s_{\dagger}$ $(\theta_{xx}^2 su)$		$((kvq)^2, s, u)^2$ $K_{xx} s_{xx}$								
6	$(\theta su)^2$	$s_{xx}(asu)^2$ $s_{xx}(asu)^2$	$(Hsu)^2$ $(\theta_{xx}(\partial svq), s, u)^2$ $(\theta_{xx}^2 su)^2$	$(s_{\eta}(aHu), s, u)^2$ $(s_{\eta}(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^2$	$((\partial vs), s, u)^2$ $(\theta_{xx}^2 su)$	$((\partial vq), s, u)^2$ $((kvq)^2, s, u)^2$	$((\partial pq), s, u)$ $(\theta Hq)_{\partial \eta}$ $(\theta_{\eta} su)$									
7	$(\theta_{xx}(\partial svq), s, u)^2$	$(s_{\eta}(aHu), s, u)^2$	$(Ksu)^2$ $(\theta_{xx}^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(s_{xx}^{-2} - s_{\eta_{\xi}}^{-1}, s, u)^2$	$s_j(asu)^2$ $s_{\eta}(Ks'' u)^2$ $((jsu), s, u)^2$ $(\theta_{xx} su)^2$ $(\theta_{\eta} su)^2$	$(jsu)s_{\nu}$ $((jsu)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\partial pq), s, u)^2$ $(\theta_{\eta} su)^2$	$(s_{\nu}Ls)^2 s_{\xi}$ $(asu)^2$										
8	$(s_{xx}^2 - s_{xx}^2, s, u)^2$	$s_j(asu)^2$ $s_{\eta}(Ks'' u)^2$ $((\partial svs), s, u)^4$ $(\theta_{\eta} su)^2$	$((jsu)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(s_{xx}^2(jsu), s, u)^2$ $(\theta_{\eta}(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_{\eta}(\theta Hu)^2, s, u)$	$(s_{\eta} su)^2$	$(K_{\nu} su)^2$		$(K_{\eta} su)^2$									
9	$(K_{xx}^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^2$ $(s_{xx}^2(jsu), s, u)^2$ $(\theta_{\eta} su)^2$ $(\theta_{\eta}(\theta Hu), s, u)^2$	$(Ks^2 u)^6$ $(s_{\eta}(aLs)^2, s, u)^2$ $(s_{xx}^2 - H, s, u)^2$	$(K_{\nu} su)^6$	$(s_{\nu}(jsu), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_{\dagger} su)^2$										
10		$(K_{\nu} su)^2$ $(s_{xx}^2 - s_{\eta}(aHu)^2, s, u)^2$	$(s_{\eta}(jsu), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)^2$	$(\dagger(jsu), s, u)^2$ $(H_{\dagger} su)$ $((aLs)^2, s, u)^2$ $((aLs)^2, s, u)$													
11	$(s_{xx}(jsu), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^2$	$(K_{\eta}(KHu)^2, s, u)^2$ $((jsp), s, u)^2$ $((sLs)^2, s, u)^4$ $(s_{\nu} \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^2$ $(\theta_{\dagger}(\theta Ls)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(s_{\eta}(aHu)^2 \cdot H, s, u)^2$	$((KHu)^2, s, u)^2$	$((sHu)H_{\dagger}, s, u)^2$ $((\theta Ls)^2, s, u)^2$ $((\theta Ls)^2, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^2$	$((aHu)H_{\dagger}, s, u)^2$ $((\theta Ls)^2, s, u)^2$ $(\theta_{\nu} \cdot H, s, u)^2$	$(L_{\dagger} su)^2$ $((aH^2 u)^2, s, u)^2$ $((jsv)^2 \cdot H, s, u)^2$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^2$														
14	$((jsv)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^2$	$(\theta_{\dagger}(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^2$		$((KLu)^2, s, u)^2$													
15	$(s_{\eta}(aLu)^2 \cdot H, s, u)^2$	$((KLu)^2, s, u)^2$	$((aLu)^2 L_{\dagger}, s, u)^2$ $((\theta H^2 u)^2, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^2$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^2$ $(s_{\nu} \cdot H_{\dagger}, s, u)^4$	$((jsp) \cdot H, s, u)^2$ $(H_{\dagger} \cdot H, s, u)^2$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^2$															
17	$(\theta_{\dagger}(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^2$		$((KH^2 u)^2, s, u)^2$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^2$ $(aH\dagger u)^2 \cdot H_{\dagger}, s, u)^2$															
19	$((aH^2 u)^2 \cdot H, s, u)^2$ $(H_{\dagger} \cdot H, s, u)^2$																
20		$((KLu)^2 \cdot H, s, u)^2$	$((aLu)^2 \cdot H_{\dagger}, s, u)^2$														
21	$((H\dagger^2 u)^2 \cdot H, s, u)$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^2$																
22																	
23	$((KH^2 u)^2 \cdot H, s, u)^2$	$((aH^2 u)^2 \cdot H, s, u)^2$															

(Числа в највышем хоризонталном реду означајут степењ по x; числа в првом вертикалном реду означајут степењ по u.)

3. К инвариантној теорији форм в n прємєнных[1]

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

В пројективној инвариантној теорији форм в n прємєнных главно пытање јест рєшено: конечност система форм јест доказана. Но ред даљших пытаниј јешче не был размотрен, именно тыцх, кторе односет се к методам изслєдованья свези меджу формами. Резултаты, кторе ја добила в односу к таким пытањам, хочу кратко подати, але ради јасношчи најпрво начртнути поставкы пытаниј в тернарној области, кде оны сут познане.

Најпрво имам в виду двє фундаменталне теоремы симболичного метода: теорему, же все инвариантне творјења можно прєдставити симболично, и другу теорему, же все релације, обставајуче меджу инвариантами, добывајут се послєдовательным примєњењем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод даје все релације без выхода из области инвариантов.[2] На тој основє потом идут процесы творјења форм, симболичны процес контракције и несимболичне процесы диференцирања, теорија разложениј в реды и подобно. К тому хочу назвати јешче једну теорему, доказану в мојој дисертацији,[3] именно, же все контракције можно створити послєдовательным примєњењем двох можных "когредиентных" контракциј; под тым при симболичном продукту $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ разумєју двє контракције (stu) и $(\sigma\tau x)$. На тој теоремє можно изградити теорију редуцентов и редукције системов форм, аналогично како в бинарној области, како ја показала в мојој дисертацији.

Ако нынє прєјдемо к n-арној области, тогда уж прва теорема симболичного метода имаје мєсто само условно. Познано јест, же уж при кватернарных формах, кромє точковых координат x и равнинскых координат u, наставајут координаты прємых p_{ik}, то јест миноры из двох редов точковых координат. Аналогично в n-арној области имамо реды прємєнных p_ρ, чији поједине елементы сут миноры из ρ редов x, и реды символов S^ρ, чији елементы понашајут се како миноры из ρ редов s, когредиентных к u. Символично прєдставјење прєз детерминанты, како познано, имаје мєсто само тогда, когда реды символов S^ρ разкладајут се в реды s и ты разпрєдєлајут се меджу различными детерминантами; реално значење имајут потом само таке агрегаты детерминантов, кторе зависет од S^ρ. Але кторе агрегаты детерминантов то дєлајут, не можно прегледно установити; тым губет се все остале теоремы, назване в тернарној области.

Нынє хочу дати просто начело, да бы се добило символично прєдставјење, експлицитно в редах S^ρ, и с тым такође остале теоремы. То јест примєњење познаној теоремы о одговарјајучих матрицах: "Всакому реду прємєнных p_ρ взајемно једнозначно одговарја другы ред $q_{n-\rho}$, чији поједине елементы сут миноры из $n-\rho$ редов u, свезаных с ρ редами x једначењами $(u \mid x) = 0$." Одговарјајуче, всакому реду символов S^ρ јест приређен другы $S_{n-\rho}$, кторы понаша се како бы был состављен из $n-\rho$ редов, когредиентных к x.

Та теорема допушча и другу формулацију, угодну за примєњења: "Всакому матричному продукту $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,[4] кде реды другој матрице сут контрагредиентне к редам првој, приређује се детерминант; и обратно, всак детерминант можно прєобразити в матричны продукт с прєдписаным числом редов ρ." Так детерминант и матричны продукт јавјајут се како полно еквивалентне, и прва теорема симболичного метода добыва форму: "Все инвариантне творјења можно символично прєдставити матричными продуктами." Из двох редов символов S^σ, T^τ с помочју редов прємєнных нынє велми лахко можно створити матричны продукт, кторы експлицитно содрживаје ты реды символов и зато прєдставја инвариантно творјење формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, именно:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ або } n-\sigma). \tag{1}$$

Важнєјша јест обратност: же все инвариантне творјења можно експлицитно прєдставити матричными продуктами, тако же выше даны процес значи разширјење бинарного и тернарного

[1] Доклад, прочитан на Салзбургском собрању природоизслєдователеј 1909.

[2] Штудија: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, том 134, 1908.)

[4] То јест сума по продуктах одговарјајучих детерминантов, створеных из матрице ρ редов v и из матрице ρ редов y.

процеса контракције. За доказ тој обратности потрєбно јест прєнести другу теорему симболичного метода на n-арну област, именно установити цєлу множину независных неразложимых идентичностиј, при кторых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме. Те идентичности добывајут се из познаных, кторе содрживајут само реды x и u,[5] прєз замєну теоремы продукта за детерминанты системом теорем продукта за матрице, и прєз стегнење различных матричных продуктов в једен једины с помочју точно тыцх теорем продукта. Так се доходит до двох дуалистичных формул, из кторых туто наведена јест само једна:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i} x \right), \qquad \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1. \tag{2}$$

Једина специализација, ктора јест в тыцх формулах, именно входење реда x, не може се објти; при вполно обчих редах симболов и прємєнных доходимо до "разкладној идентичности", идентичности, в којој ред p_ρ разкладаје се на поједине реды x. Најпростєјши специални случај разкладној идентичности уж употрєбил Цлебсцх в својој "фундаменталној задачи инвариантној теорије" за изводжење елементарных ковариантов при разложењах в реды. С помочју тыцх идентичностиј, кторе посрєдкујут прєход од неексплицитных детерминантных выражениј к матричному продукту, можно в истинє доказати, же с матричным прєдставјењем добито јест желано експлицитно симболично прєдставјење.

За процес контракције пак имаје мєсто цєлком аналогична теорема како в тернарној области; на њој можно такође аналогично изградити редукцијне теоремы. Ако в (1) означимо число λ како дефект контракције, а контракције, за кторе $\sigma = \tau$, како когредиентне, тогда все контракције можно створити послєдовательным примєњењем когредиентных контракциј дефекта 1. Доказ тој теоремы основно опира се на факт, же најобчејше формы можно замєнити "нормалными формами", т. ј. формами, кторе при примєњењу всих инвариантных диференциалных операциј идентично изчезајут. В кватернарној области ту факт доказал Мертенс;[6] наше познање најобчејших диференциалных операциј – кторе, како познано, наставајут из процесов контракције прєз замєну редов символов диференциалными символами – дозвољаје нам, с примєњењем разкладној идентичности, скоро дословно прєнести Мертенсов доказ на n-арну област.

[5] E. Pascal в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), п. 375.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. том 98, 1889.

4. К инвариантној теорији форм в n прѣмѣнных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В пројективној инвариантној теорији форм в n прѣмѣнных пытања, присоједињене к главному пытању – доказу конечности система форм, – мало былы размотрене, ако идемо поза бинарну и тернарну област. То сут пытања о взајемној зависимости форм и о методах овладања тым свезом меджу формами. Те методы основно опирајут се – како то в бинарној и тернарној области јест полно доказано – на двѣ теоремы, кторе Студы означил како “фундаменталне теоремы симболичного метода”, именно на теорему о симболичној прѣдставимости форм и на теорему о симболичных идентичностјах.[1] Послѣдња теорема говори, же все релације меджу цѣлыми инвариантными творјењами добывајут се послѣдовательным примѣњењем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод, и само он, даје познање свеза меджу формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при прѣходу к n прѣмѣнным уж указал Гордан в својем Ерлангенском програму;[2] она лежи в том, же прва теорема симболичного метода в својем обчем формуловању вѣче не имаје мѣсто. В n-арној области, како познано, настављају реды прѣмѣнных вышего нивоја p_ρ[3] и аналогично реды симболов вышего нивоја S^ρ; к тым редам се доходит и тогда, когда се, како изворно при Цлебсцху,[4] починаје од форм с либовољно многыми редами p_ρ, и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруытса и А. Цапеллија,[5] починаје од форм, кторе содрживајут само либовољно много когредиентных редов x. Симболично прѣдставјење, кторе бы експлицитно[6] содрживало реды p_ρ, S^ρ, нынѣ не обстаје; потрѣбно јест разложити p_ρ, S^ρ в поједине реды x и в к ним контрагредиентне s и раздѣлити је меджу различне детерминанты. Правда, с помочју диференциалных условиј (срав. формулу (19.)) можно провѣрити, же даны агрегат детерминантов има властност зависѣти само од редов p_ρ, S^ρ; але обзор над цѣлоју множиноју инвариантных творјениј и над процесами за јих творјење не можно таким способом добити.[7]

Нынѣ показујемо в §§ 2 и 6, како с примѣњењем “теоремы о одговарјајучих матрицах”[8] можно поновно добити прву фундаменталну теорему в јој обчности, замѣнивши прѣдставјење прѣз детерминанты прѣдставјењем прѣз “матричне продукты”. В § 2 показује се, же всак матричны продукт, кторы експлицитно содрживаје реды S^ρ, p_ρ, јест инвариантно творјење основној формы; обратност, дана в § 6, же всако инвариантно творјење можно експлицитно прѣдставити матричными продуктами, успѣва само прѣз прѣнос другој фундаменталној теоремы (§§ 3–5).

Та теорема јест познана за формы, кторе содрживајут само реды прѣмѣнных x.[9] Обче пытање – установити цѣлу множину неразложимых идентичностиј, при кторых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме, – формуловал Студы;[10] он Једночасно види в числу наставључих идентичностиј

[1] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступању тыцх фундаменталных теорем такође в инвариантној теорији специалных трансформацијскых груп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; изворны отиск погрѣшно дава Bd. 1).

[2] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[3] За означење срав. § 1.

[4] A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

[5] Срав. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Наполи, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

[6] Точнејше опрѣдѣљење “експлицитного прѣдставјења” в § 2.

[7] Такође рачунско велми цѣнно даљше развитје симболикы, кторе произходи од Студыја (прѣдставјено од Ф. Енгела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарну област од E. Study, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не јест експлицитно прѣдставјење в нашем смыслу. Оно бы, напримѣр, једва привело к несимболичным процесам диференцирања за творјење форм.

[8] Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, најпрво при A. Бриллу, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

[9] E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

[10] *Methoden* ..., С. 204, замѣтка 17).

мєру трудности методов в n-арној области. Когда нынє успєва се сојединити цєлу множину идентичностиј в једну формулу (36.), та трудност јест принајмење снижена до минимума. При примєњењу једнако често настављају нєкторе вызначене специалне случаји од (36.), како (20.), (21.), ктоpе сут карактеризоване тым, же допушчајут експлицитно прєдставјење без субституције новых редов; або формула (31.), ктора называ се "разкладна идентичност", зато же ред p_ρ в њој на вид јавја се разложеным в реды y.

На двох фундаменталных теоремах можно нынє лахко изградити даљшу теорију. Прва теорема непосрєднје даје процесы творјења форм, симболичны процес контракције и несимболичне процесы диференцирања,[11] меджутым како разкладна идентичност меджу тыми процесами изкључаје все еквивалентне (§ 6). Познање процесов диференцирања далеј даје прєнос појма "нормална форма" на n-арну област и, с помочју доказного поступка, даного Мертенсом[12] в кватернарној области, теорему, же систем инвариантных творјениј можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм (§ 7). Под тым послєдњим прєдположењем ја показала в мојеј дисертацији,[13] же тернарны процес контракције можно створити послєдовательным примєњењем двох основных контракциј. На основє тој теоремы и теорије разложениј в реды ја потом, введши појем "ред форм", развила главне редукцијне теоремы за системы форм. Цєлком аналогично в n-арној области процес контракције можно створити из $n-1$ основных контракциј (§ 8), и можно установити редукцијне теоремы (§ 9).

Додатна замєтка. При Салзбургској комуникацији проф. E. Müller из Вєдња обратил мојy внимљивост на то, же рачунање с матричными продуктами, ктоpе лежи в основє тој работы, в принципу јест идентично с калкулом Грассманновеј наукы о разширјењу.[14] В истинє Грассманнов "комбинаторичны продукт" $[S^{\rho_1}S^{\rho_2}\cdots S^{\rho_i}]$ можно разгледати како матрицу, дану тыми редами (срав. § 2), и то "прогресивны продукт" како матрицу самых редов, "регресивны" како матрицу прирєдженых редов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, меджутым како матрица, одговарјајуча "смєшаному продукту", наставаје, когда нєколико редов S соједиња се прєз субституцију (9.) в нове реды P, Q. Наш "прирєджены ред" одговарја при том Грассманновому "дополњењу", а наш "матричны продукт" – "смєшаному продукту ступња 0".

По тој прирєджености разложење, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставаје идентично с формулојy, дуалистичној к нашој формули (32.). В специалном случају $\rho = 1$ формула (32.) прєходи в (17.), а дуалистична формула в (16.). Из тыцх специалных случајев Грассманнового разложења Müller недавно извел выше споменуте идентичности (20.), (21.).[15]

Наше изводжење, в разликє од Грассманн–Муллерового, Једночасно даје доказ полности идентичностиј; то за пытања, ктоpе туто сут разгледане, јавја се најважнєјшим; оно иде од (20.), (21.) далеј к најобчејшим неразложимым идентичностјам (36.), ктоpе до сега часа, како се зда, јешче не былы замєчене.

[11] В работє *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Мертенс је другим, не непосрєднје обчим способом дошел до кватернарного процеса контракције. Там наставључи алтернирајучи инвариант од 6 редов S^2 разликује се од нашего, ктоpы наставаје при једнократном примєњењу субституције (11.), прєз агрегат парных инвариантов. За једен специалны случај кватернарны процес контракције најде се такође при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

[12] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Тутој журнал, Bd. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Јули 1909), Satz 16 и 18.

§ 1. Означења и опрєдѣљења. Свод познаных резултатов.

Како обычно, означајемо ред прємєнных x како ред елементов $x_1, x_2, \ldots, x_n$, и аналогично ред прємєнных p_ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) како ред из $\binom{n}{\rho}$ елементов $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, кде $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ означује $\binom{n}{\rho}$ детерминантов, утвореных из матрице ρ редов $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

По теоремє о одговарјајучих матрицах[1] всакому реду p_ρ взајемно једнозначно приреджен јест други ред $q_{n-\rho}$ прєз релацију, која имаје мєсто за всак елемент реда:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

кде i и j сут оддєлно упореджене и вмєстє творјат полну пермутацију чисел од 1 до n. Ред $q_{n-\rho}$ состоји се из $\binom{n}{\rho}$ детерминантов ступња $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, утвореных из матрице $n-\rho$ редов $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$, контрагредиентных к x. Те реды испољњајут $\rho(n-\rho)$ условне уравнења:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

С Цлебсцхом[2] будемо јих разгледати тако нормованими, же фактор пропорционалности, кторы бы иначе входил в (1.), постављен јест равным јединици.

По Цлебсцху[3] (и такође по позднєјших изслєдованьах Ф. Деруытса и А. Цапеллија, срав. Ввод), најобчејше формы можно свести к таким, кторе содрживајут највыше једен из всакого од $n-1$ редов p_ρ, то јест симболично се прєдставјајут тако:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

кде, по аналогији с (2.), постављено јест

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Из-за нелинеарных идентичных релациј меджу елементами реда p_ρ реды симболов S^ρ можно нормовати тако, же оны испољњајут те саме идентичности, то јест ведут се како детерминанты матрице реда ρ, кторej реды $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ сут контрагредиентне к x.[4] Зато всакому реду S^ρ можно взајемно једнозначно приредити други ред $S_{n-\rho}$ прєз релацију:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

кде поновно i и j сут оддєлно упореджене и вмєстє точно изчерпавајут числа од 1 до n. Елементы $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ реда $S_{n-\rho}$ ведут се како детерминанты, утворене из $(n-\rho)$ редов $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots, \sigma^{(n-\rho)}$, когредиентных к x, а реды s и σ сут свезане прєз $\rho(n-\rho)$ условиј:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \ldots, \rho;\ l = 1, 2, \ldots, n-\rho). \tag{5}$$

Из релациј (1.) и (4.) слєдује, же всакы фактор в (3.) допушча еквивалентно четверократно симболично прєдставјење:

$$\begin{aligned} (S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \end{aligned} \tag{6}$$

[1] Срав., например: Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, C. 99.
[2] а. а. О. § 5.
[3] а. а. О. § 12.
[4] Цлебсцх, а. а. О. § 4.

кде, како всегда даље, $(S^\rho q_{n-\rho})$ и $(S_{n-\rho} p_\rho)$ сут скрачења за детерминанты $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ и $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; прѣз Лаплацеово разложење показује се, же оны зависет само од редов $S^\rho, q_{n-\rho}$ односно $S_{n-\rho}, p_\rho$; то имаје означити выше дано писање. Изразы $(S^\rho \mid p_\rho)$ и $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ означајут, по выше даном објашњењу, продукты матриц редов s и x, односно редов u и σ, при чем под матричным продуктом разумѣје се сума продуктов одговарјајучих детерминантов, то јест цѣнност детерминанта продуктној матрице.

Карактеристично число $\rho(n-\rho)$, кторе приналежи реду симболов (односно реду прѣмѣнных), называмо по Цлебсцху вагоју реда;[5] число ρ, кторе дава число редов s, горным индексом вагы, а число $n-\rho$, кторе дава число редов σ, долным индексом вагы. Из релациј (4.) слѣдује, же ред симболов може наступити в једној и тој самој релацији једен раз с горным, а други раз с долным индексом вагы; тоже имаје мѣсто за наступање одговарјајучих редов p_ρ и $q_{n-\rho}$. Јешче замѣчајемо, же обчно означајемо: реды прѣмѣнных вышего нивоја, которых одговарјајуча матрица состоји се из редов x, прѣз p; те, которых матрица состоји се из редов u, прѣз q; реды симболов, когредиентне к x, малыми грѣчскыми буквами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; реды симболов, когредиентне к u, малыми латинскыми буквами s, t, a, b; все друге реды симболов великыми латинскыми буквами с индексом вагы: S^ρ, T^τ, A^ρ односно $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Согласно горному або долному индексу вагы пишемо такоже поједине елементы реда с горными або долными индексами, како напримѣр в (4.).

[5] a. a. O. § 11.

§ 2. Прєдставјење прєз матричне продукты.

В даљшем под “матричным продуктом” всегда разумєјемо суму по продуктах одговарјајучих детерминантов двох матриц с равным числом редов, кде реды другој матрице сут контрагредиентне к редам првој. При том реды всакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сједињене в једен ред S^ρ, 3. быти сједињене в различне реды $S^\rho, S^\sigma \ldots$. Матричны продукт будемо означати симболом (|), употрєбјеным в (6.). Прєдставјење (6.) јест специјално употрєбјење другој формулације теоремы о одговарјајучих матрицах: “Всакому матричному продукту реда ρ $(v^{(1)}v^{(2)}\ldots v^{(\rho)} \mid y^{(1)}\ldots y^{(\rho)})$ прирєджен јест детерминант; и обратно, всакому детерминанту можно приредити матричны продукт предзаданного числа редов ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$)”.[1] В самој дєјствителности трєба само сјединити реды y в једен ред p_ρ (односно реды v в једен ред q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Цєнност детерминанта при том, однако, не јест дана његовыми поједиными елементами, но јавја се тек прєз Лаплацеово разложење. Тако, зато же детерминант и матричны продукт показујут се еквивалентными, теорему о симболичној прєдставимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: “Все инвариантне творјења можно симболично прєдставити матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творјења”.[2]

Прєдставјење прєз матричне продукты дозваља превладати сучствену тежкост неексплицитного прєдставјења, условјену детерминантным прєдставјењем.[3] Под “експлицитным прєдставјењем” ту разумєјемо тако прєдставјење, в кторо входет само реды $S^\rho, T^\tau, \ldots$ саме, або једнозначно из њих изводиме реды R^ρ, в котором же појединe частне реды $s, t, \ldots$ выше не наступајут. В § 6 за все инвариантне творјења, кторе зависет само од редов симболов $S^\rho, T^\tau, \ldots$, добудемо експлицитно прєдставјење в тых редах симболов, и тым самым прєнос творјајучих процесов, процеса контракције и процесов диференцијације, на n-арно област. Можност експлицитного прєдставјења става јасна из того, же само најпростєјше матричне продукты можно право приредити детерминантам, кторе наступајут в детерминантном прєдставјењу; значи, все друге матричне продукты сут сједињења различных детерминантов в једин израз. Зато же ако разложити реды симболов и реды прємєнных на појединe реды s, u, x, то по првој фундаменталној теоремє в јој обычној формє муси настати агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторе прєдставјајут инвариантне творјења предзаданных основных форм, можно сјединити в експлицитне матричне продукты, добываје се с употрєбјењем другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы нынє из двох редов симболов S^σ, T^τ с помочу редов прємєнных добити инвариантно творјење основној формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, кторе експлицитно содрживаје все реды (процес контракције), трєба само утворити матричны продукт третјего вида по опрєдєљењу, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

В развинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned}\Big(v^{(1)}\ldots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\sigma)}\Big|\alpha^{(1)}\ldots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\ldots y^{(\tau-\lambda)}\Big)\\ = \sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\ldots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\ldots k_{n-\lambda}}T_{l_1\ldots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\ldots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

то јест израз, кторы зависи само од редов S, T, q, p. Ту $\varepsilon = \pm 1$[4], а суму трєба разумєти тако: индексы всакого реда $S\ldots$ сут меджу собоју добро упореджене, и за всаку комбинацију $i_1, i_2, \ldots, i_{n-\lambda}$ како k, тако и l појединачно проходет все тогда јешче можне пермутације чисел i. Число λ, входече в (7.),

[1] За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јест нуловы; за $\rho = n$ он прєходи в продукт двох детерминантов.

[2] Инвариантне творјења предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторе зависет од редов симболов $S^\rho \ldots$.

[3] Срав. Ввод.

[4] То означење буде всегда зацховано даље.

называмо дефектом контракције в случају $\sigma \geq \tau$; причина того послєднјего ограничења стане јасна в § 6.[5]

Детерминанты двох матриц, входечих в (7.), можно разгледати елементами новых редов $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, кторым приреджене реды нехај будут Q_λ, P^λ. Те реды Q, P можно по (8.) изразити прєз почеткове S и q, односно прєз T и p. То означајемо уравнењами:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, \qquad &\text{або також}\quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, \qquad &\text{або також}\quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \tag{9}$$

С уважањем (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) имаје мєсто еквивалентно четверократно симболично прєдставјење:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} \left(P^\lambda \middle| Q_\lambda\right). \end{aligned} \tag{10}$$

Даљшу субституцију новых редов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

И ту (8.) показује, же продукты елементов редов R једнозначно се изражајут прєз реды S и T. Субституције (9.) и (11.) будут употрєбјане посебно тогда, когда с (7.) буде извршена даљша контракција с другими редами.

Матрично прєдставјење дава нам способност инвариантно записати квадратичне релације меджу елементами реда p_ρ (из кторых, како знано, слєдујут все друге), то јест по § 1 релације, линеарны в коефициентах основној формы, кторе испољњајут реды S^ρ. То сут идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

кде p и q трєба разгледати како либовољне величины. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сут послєдица оных с вышим дефектом. Релације (12.) сут непосрєдна послєдица релацај (5.); зато же имајемо:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) \\ &\quad = (v^{(1)} \cdots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \cdots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

и употрєбјење теоремы продукта заради (5.) дава нуловы детерминант реда $(n-\lambda)$. Идентичности (12.) говорет, же за изискање всих типов контракцај достаточно јест извршити контракцију продукта форм, линеарных в всаком реду прємєнных; або також, по § 6, же нормована форма $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ не имаје инвариантного творјења, линеарного в коефициентах.[6]

Условја (12.) сут також достаточне за карактеризацију редов p_ρ. Зато же својство, же поједине елементы p_ρ сут детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси також быти можно изразити инвариантно; условја (12.) же по Теоремє VI прєдставјајут највечше можно инвариантно ограничење за p_ρ, именно то, же линеарна форма, утворена из реда p_ρ како из коефициентов, вобче не имаје инвариантных творјенај.

[5] Число λ всегда бєжи до меншего из двох послєдње указаных чисел.

[6] Срав. додаток Студы в дєлах Грасмана, првого тома другој части, с. 510 (условје, же величина S^ρ јест проста).

§ 3. Симболичне идентичности.

Нынє имамо прєнести другу фундаменталну теорему симболичного метода, именно установити цєлу множину нередуктибилных неразложимых идентичностиј, в которых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме. При том јешче устанављајемо слєдујуче. Согласно значењу редов симболов и редов прємєнных, такие идентичности трєба разгледати составными, которе настављају, когда ред прємєнных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}y$ и на наставључе изразы се примєња једна из идентичностиј система; меджутым с другој страны идентичности, которе содрживају k редов симболов, трєба разгледати неразложимыми, такође ако настављају из идентичностиј с меншим числом редов симболов прєз выше описаны процес. Не јест потрєбно, да реды S^ρ, p_ρ входет в идентичности експлицитно; за јих разумєње како неразложимых величин достаточно јест доказати, же наставључе матричне продукты зависет само од тых редов. Мы једнако покажемо, же в том случају, частично с употрєбљењем субституције (11.), всегда можно достигнути експлицитно прєдставјење. Обче идентичности добывајемо помочу принципа матричного прєдставјења из специалных идентичностиј, даных Пасцалом, которе содрживају само реды x и u и сут непосрєдным прєносом оных, которе Студы дал за тернарну област:[1]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{13}$$

$$\sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}). \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{15}$$

Двє даљше идентичности настављају из (13.) и (15.) прєз субституције $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, односно $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1}a^{(i)})$, и зато по нашем разумєњу не трєба јих разгледати сучствено различными. (14.) прєдставја теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно замєнити (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системом подобно утвореных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворена једен раз за матрице реда ρ, а други раз за матрице реда $(\rho-1)$, имаје вид:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),$$

$$\sum\pm\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});$$

и из того слєдује систем теорем продукта, кде $\rho = 2, 3, \ldots, n$:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}). \tag{16}$$

[1]За формуловање задања и литературу срав. Ввод.

За $\rho = n$ (16.) прєходи в (13.); ако даље специализујемо $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ и т. д., и примєњамо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(h-1)}a^{(h+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ и т. д., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем опрєдєљењу составјена из идентичностиј (16.); або систем (16.) јест еквивалентны идентичностјам (13.) и (14.). Систем (16.) испољња једно из условиј, потрєбных за обче идентичности: он содрживаје ред $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в експлицитној формє. То јест једины систем, кторы испољња то и само то потрєбованје. Зато же из редов a, x, p не можемо утворити никаке даљше детерминанты або матричне продукты; а меджу ними не могут обстајати релације независне од (16.), зато же иначе бы прєз елиминацију $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ настала релација меджу ρ ($\rho \leq n$) изразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$[2], меджутым по (13.) принајмење $n+1$ такых изразов мора входити в једну релацију. Из аналогичных разгледаниј добывајемо систем, еквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned}
&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\right)\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(q_{\rho-1}\mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(p_{n-\rho+1}a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).
\end{aligned}\tag{17}$$

Абы прєјдти од (16.) к идентичностјам меджу либовољными редами $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$, имајемо на уму, же те идентичности мусет стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1} = a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)}b^{(2)}\ldots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и же оны се такоже могут сјединити в закључне изразы само прєз операције, опрєдєљене (16.), чим појединe изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

добывајемо:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+(-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}\left(b^{(i)}\middle|x\right)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+\cdots\\
&\qquad+(-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}\left(k^{(i)}\middle|x\right)\\
&\qquad\quad\times(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\cdots(K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Всака појединa сума (но јешче не част сумы) в самој дєјствителности содрживаје реды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\ldots$ како неразложиму величину; зато же она испољња потрєбне и достаточне условја:[3]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right)=0.\quad(i=1,2,\ldots,\rho_1-1;\ j=1,2,\ldots,\rho_k-1)\tag{19}$$

[2]В изворном отиску и в P823 на тутом мєстє изпушчене сут продолжне точкы; формула (16.) јасно дава $a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}$. Овдє сут точкы редакцијско дополњене.

[3]Цапелли, а. а. O. § 23, дава достаточне условја: $\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0$, $(k>i,\ i=1,2,\ldots,\rho_1-1)$. Из того најпростєјше слєдујут потрєбне и достаточне условја прєз употрєбјење процеса Писсоновых скобок по Велштајну, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Показујемо, же она содрживаје все реды такоже експлицитно. Зато же ако поставимо $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}=q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) добывајемо:

$$\begin{aligned}&\sum(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\Big|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho+1})\\&\quad=(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\\&\quad=(A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1})=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(q_{n-\rho_1+1}|A_{n-\rho_1}x)\\&\quad=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_1}x)\,.\end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале сумы и потом, зато же реды сут прєз индексы вагы уж означене како различне, поставимо $B^{\rho_2}=A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3}=A^{\rho_3},\ldots$, добывајемо желане идентичности:

$$\begin{aligned}&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\,(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x)\,,\qquad(20)\\&\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).\end{aligned}$$

А из (17.) добывајемо дуалистичне:

$$\begin{aligned}&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k})\\&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\big|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}\right),\qquad(21)\\&\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\cdots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).\end{aligned}$$

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цєла множина неразложимых идентичностиј меджу редами A^{ρ_i},x,p, односно A_{σ_i},u,q, и Једночасно цєла множина тых неразложимых идентичностиј, кторе допушчајут експлицитно прєдставјење без извршења субституције (11.).

Прва част теоремы слєдује из разгледаниј за выведење (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома редами символов:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)=\varepsilon_1\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\+\varepsilon_2\,(q_\rho q_{n-\tau}|B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma})\,,\end{aligned}$$

кде $\rho\le\tau\le\sigma$ и ниједен из редов не имаје вагы $1\cdot(n-1)$. (Друге прєдположења о ρ,τ,σ можно свести к тому прєз замєну означениј редов.) Та неможност слєдује, напримєр, прєз развијање (8.) при специализациј $q_\rho=lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau}=lN^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1=1$, $M^{2,3,\ldots,\rho}=1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma}=1$, все друге елементы редов l,M,A равне нулу, меджутым како N и B сут либовољне. Зато же идентичности меджу либовољными редами, прєз разложење реда p_τ в $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$, прєходет в идентичности составјене из (20.), друга част тврджења јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома редами символов. В самој дєјствителности из

$$\begin{aligned}(A^{\rho_1}A^{\rho_2}|xp_{\rho-1})=\varepsilon\,(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_2}x)+(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\,,\\\text{кде } p_{\rho_1-1}\sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1},\end{aligned}\qquad(20a)$$

прєз специализацију $A^{\rho_1}=B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, то јест прєз

$$\begin{aligned}(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}|xp_{\rho_1-1})=\varepsilon\,(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1}|B_{n-\sigma_2}x)+(B^{\sigma_1}|xp_{\sigma_1-1})\,,\\\text{кде } p_{\sigma_1-1}\sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},\end{aligned}$$

добывајемо идентичност (20.) в трех редах символов; и прєз даљше специализације $B^{\sigma_1}=C^{\tau_1}C^{\tau_2}$ и т. д. обче идентичности (20.). Необстајање експлицитного прєдставјења идентичности меджу двома редами символов и двома либовољными редами прємєнных тако води к необстајању при либовољно многых редах символов, ако меджу редами прємєнных не јест ниједен ред x або u.

§ 4. Разкладне идентичности.

Нынє разгледајемо најобчејши случај идентичностиј међу либовољными редами симболов и редами прємєнных, в чијих закључных изразах без извршења субституције (11.) ред p_τ јавја се разложеным на своје поједине реды $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$, и означајемо такие идентичности како разкладне идентичности. В свези с замєткоју на концу попрєдного параграфа опрєдєљајемо јих најпрво за случај само двох редов симболов, то јест развијајемо израз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При том постављајемо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

С обзиром на числа ρ, σ, τ трєба разликовати четири случаје:

$$\begin{aligned} &1) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &2) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &3) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau > \sigma; \\ &4) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \ge \sigma. \end{aligned}$$

Изберемо први из њих, а потом кратко карактеризујемо остале. По (20.), (10.) и (9.), ако ред $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ разложимо на $y^{(1)}$ и $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, добывајемо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right) \\ &\quad = \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right) \\ &\qquad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right). \end{aligned} \tag{23}$$

Послєдњи член в (23.) имаје точно форму почетного израза – само σ јест замєњено с $\sigma-1$, а τ с $\tau-1$ –, зато он поновно допушча уравнење (23.). Зато, зато же $\tau \le \sigma$, можемо примєнити операцију (23.) τ разов и, с узимањем в рачун (10.), приходимо к релацији:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau \right) \\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right). \end{aligned} \tag{24}$$

Всакы член под знаком сумы поновно јест типа почетного израза: в њем ρ јест замєњено с $\rho-1$, σ с $\sigma-i_1+1$, τ с $\tau-i_1$, тако же условје 1) јест испољено јешче силнєје. Зато, зато же $\tau \le \rho$, можемо примєнити операцију (24.) τ разов и добывајемо желану разкладну идентичност:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = \varepsilon_{i_0} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau \right) \\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\ &\qquad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \cdots \\ &\qquad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \ldots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \right) \\ &\quad = \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \right). \end{aligned} \tag{25}$$

За модул ε из (24.) слєдује:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}},\\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1)\\ &\quad +(\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha)+(\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned} \tag{26}$$

кде трєба поставити $i_0 = 0$. Знак сумы в (25.) трєба разумєти тако, же к всакој комбинацији $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, кде $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, се додавају все цєнности i_α, за кторе $i_{\alpha-1} < i_\alpha \le \tau$. Поједине сумы в (25.), како се с узимањем в рачун (26.) лахко увєримо, испољњају диференциалне уравнења аналогичне к (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i = 1, 2, \dots, \tau-1), \tag{27}$$

и зато зависет само од реда p_τ. Разкладна идентичност јест зато неразложима идентичност меджу редами A, B, q, p; к експлицитному прєдставјењу вратимо се в слєдујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) такође можно примєнити τ разов, но операција (24.) прєрываје се по ρ-том разу. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы трєба замєнити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајах 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вмєсто (24.) тогда наставаје релација:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad = (-1)^{\rho\sigma}\left(q^{(\sigma+1\dots\tau)}_{\rho-(\tau-\sigma)} B^{n-\rho+\tau-\sigma}\middle| A_{n-\sigma} p^{(\sigma+1\dots\tau)}_{\tau-(\tau-\sigma)}\right)\\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q^{(i_1)}_{\rho-1}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle| y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right);\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau-\sigma)$-кратно повторјење (28.), при котором знак сумы прєходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma - i_1 + 1)$-кратно примєњење (23.) на члены под знаком сумы в (28.), – даваје все члены појединој сумы в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau-\sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) прєходет в случаје 1) и 2), зато же числа одговарјајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолжењу поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы трєба замєнити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Аналогично из (21.) слєдује дуалистична разкладна идентичност, при којој ред q_ρ разкладаје се на поједине реды $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned}\dot p^{(i_1\dots i_\beta)}_{\tau-\beta} &\sim v^{(i_1)}\dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau};\\ \dot q^{(i_1\dots i_\beta)}_{\rho-\beta} &= v^{(i_{\beta+1})}\dots v^{(i_\rho)};\\ q_\rho &= v^{(1)}\dots v^{(\rho)}.\end{aligned} \tag{29}$$

Тогда добывајемо:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad = \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\ \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho}\varepsilon\\ &\qquad \left(\dot q^{(i_1\dots i_\beta)}_{\rho-\beta} B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle| A_{n-\sigma}\dot p^{(i_1\dots i_\beta)}_{\tau-\beta}\right),\end{aligned} \tag{30}$$

кде индекс сумовања β бєжи од болшєј из долных цєнностиј до меншєј из горных. Вси члены појединој сумы в (25.) и (30.) сут полары једној формы, настале прєз поларне процесы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle| p^{(i_1\dots i_\alpha)}_{\tau-\alpha}\right), \qquad \left(q^{(i_1\dots i_\alpha)}_{\rho-\alpha}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Абы то изразити, означајемо с Π агрегат такых поларных операцій, помноженых константами, и тогда вмѣсто (25.) и (30.) добывајемо релацију:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right). \tag{31}$$

§ 5. Разкладне идентичности в експлицитној формє.

Ако в случају 4) в (25.) специализујемо τ до $\sigma+\rho$, тогда добывајемо:

$$\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)}\cdots y^{(\rho+\sigma)}\right) = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_\rho\le\rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho}\left(q_\rho\middle|y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\rho)}\right) \cdot\left(A^\sigma\middle|y^{(i_{\rho+1})}\cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}\right), \tag{32}$$

кде $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\cdots+i_\rho$. То јест обчејша форма теоремы продукта за матрице неж (16.) и (17.) и слєдује из Лаплацевого развитја детерминанта продуктної матрице

$$\sum \pm(v^{(1)}y^{(1)})\cdots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\cdots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Обчејша теорема продукта јест зато составјена из идентичностиј (20.), односно (21.), и тым јест објасњено выдєљење специалної формы (16.), (17.).

Релација (32.) нынє даваје средство за експлицитно прєдставјење разкладных идентичностиј. За то разгледајемо формы, кторе наступајут в (31.), како основне формы; то јест извршујемо субституцију (11.), ктора ничто не мєња в експлицитном прєдставјењу в редах A, B, зато же по (8.) ново уведене реды R можно изразити самыми редами A, B, а не јих частными редами $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$. Нехај зато

$$\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right) = \left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\middle|R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}\right), \tag{33}$$

тогда за поједину суму из (25.), ктора одговарја индексу α, добывајемо:

$$\begin{aligned}&\sum \varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned} \tag{34}$$

Тым јест в самој истини даны експлицитны закључны израз, а симетрична форма, в которој входет q_ρ и p_τ, показује, же (30.) веде к тому самому закључному изразу, кторы зато не зависи од првотного разкладања. Разлика меджу (25.) и (30.) обстаје само дотуд, поколє реды y и v саме имајут самостојно значење, то јест поколє разкладна идентичност по нашему опрєдєљењу прєходи в разложиму идентичност. Да бы се достало к идентичностјам с боље редами симболов, трєба по § 3 (конец) само разложити ред q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Тогда настављајут изразы:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\middle|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}\right), \qquad \left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha}\middle|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right), \tag{35}$$

а они сут точно типа, кторы наступаје при двох редах симболов, и зато при субституцији одговарјајучеј к (33.) поновно допушчајут експлицитно прєдставјење; повторјењем се добываје експлицитно прєдставјење при либовољно многых редах. Трєба јешче замєтити, же первa и послєдња сума в (25.), односно (30.), даваје експлицитно прєдставјење без примєњења (33.) само прєз формулу (32.), или се вобче ограничује на један член, кторы все реды содрживаје експлицитно. Релацију, ктора наставаје из (32.) разложењем q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. д., можно разумєти како теорему продукта в јеј најобчејшеј формє.

Составјајучи резултат, покажемо:

Теорема III: С идентичностјами

$$(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right), \tag{36}$$

кде реды R сут опрєдєљене прєз (33.), и с тыми, кторе из њих настављајут разложењем q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. д., вычерпана јест цєлост неразложимых идентичностиј.

В самој истини наставајуче идентичности сут најобчејше својега вида, зато же поједине реды гледе на вагу и число не подлежет веч никаквому ограничењу, како то јешче было при (20.), (21.). Но не обстајут такоже никаке друге идентичности меджу тыми редами; зато же при разложењу реда p_τ в $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ најобчејше идентичности сут составјене из (20.), зато по § 3 (конец) из (20a.); и состављање дискутовано по (16.) јест точно оно, ктоpе проведено в § 4. Прєход к либовољно многим редам даваје, како показује дискусија (20a.), примењење все тој самој операције на изразы наставајуче разложењем q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д. Из тога такоже слєдује, же непосрєдны прєход од (20.) вмєсто од (20a.) ничто ново не даваје; то можно легко потврджити рачуном, когда једен раз специализујемо ред q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо прєход од (20.). В обадва случаја наставајут исте сумы, ктоpе прєз примењење обчој теоремы продукта (види выше) прєходет в идентичности выходече из (36.). Идентичности (20.), (21.) одговарјајут специалным случајам $\tau = 1$, $\rho = 1$; тогда наступајут само по двє поједине сумы, зато, одговарјајуче выше даној замєтце, експлицитно прєдставјење без субституције (33.), а то се сглаша с раншим.

На концу нехај будут кратко спомену̀те јешче два специалне случаје разкладној идентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ и означимо ред p_τ како $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, тогда добывајемо:

$$(A^\sigma|p_\sigma)\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right) - \left(A^\sigma\middle|p'_\sigma\right)(B^\sigma|p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right). \tag{37}$$

То јест формула Цлебсцха[1] за развитје формы с двома когредиентными редами p_σ, p'_σ по елементарных ковариантах. Елементарне ковариантy, ктоpе належет к формє $(A^\sigma|p_\sigma)^m (B^\sigma|p'_\sigma)^n$, сут тогда слєдујуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon\left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}\right) \right\}^\rho (A^\sigma|p_\sigma)^{m-\rho} \left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \tag{38}$$

Они, како будемо кратко говорити, наставајут из основној формы прєз "когредиентну контракцију с дефектом ρ" (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, тогда добывајемо:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)} \Pi\left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}\right).\end{aligned} \tag{39}$$

Зато, како замєчено в § 2, условја (12.), ктоpе характеризујут реды симболов, при непарном дефекту λ сут послєдком условиј вышљего дефекта. За линеарну форму $(A^\sigma|p_\sigma) = (B^\sigma|p_\sigma)$ из (39.) слєдује, же јој нередуктибилне инвариантне творјења, ктоpе сут квадратичне в коефициентах, редуцујут се на творјења парного дефекта; то се сглаша с познатым фактом, же линеарна форма в бинарној и тернарној области не имаје инвариантных творјениј.

Трєба замєтити, же обче идентичности изворно былы изведене под прєдположењем, же поједине реды испољњајут условја (12.). Но зато же те поједине реды входет в идентичности само линеарно, послєдње сут правдиве такоже за обчејше реды, ктоpе не испољњајут условја (12.).

[1] Цлебсцх, а. а. О., С. 25–32. Цлебсцх показује, же поједине члены правој страны зависет само од редов A, B; експлицитно прєдставјење бы се добило примењењем (32.) на јего изразы Φ_h.

§ 6. Експлицитно прєдставјење инваријантных творјенијь. Процесы контракције и диференциације.

Резултаты попрєдных параграфов дозвољајут нам довести до конца теорему о симболичној прєдставимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додавањем експлицитној прєдставимости; именно покажемо:

Теорема IV: "Все инваријантне творјења либовољных основных форм можно експлицитно прєдставити матричными продуктами; то јест в закључне изразы, кромє редов прємєнных p_ρ, входет само реды $S^\sigma, \ldots, T^\tau$ првотных форм или реды P, Q, R, изведене из њих субституцијеју (9.) или (11.)."

За доказ прєдположимо, же инваријантно творјење, кромє редов прємєнных, може зависєти од редов $S^\sigma, \ldots, T^\tau$; и то нехај ти реды сут достаточно далеко разложене на поједине реды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, абы было можно прєдставити јих детерминантами. Реды нехај сут уређене в самом по себе либовољном, но точно установјеном поредку $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Изберемо таковы агрегат детерминантов, кторы зависи од првого цєлого реда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, а не само од појединых јего частных редов. Та зависност јест по § 3–§ 5 послєдком обчих идентичностиј. Ако нынє разложимо ред прємєнных p_ρ в реды y, v, или једен из позднєјших редов T в поједине реды t, односно τ, тогда најобчејше идентичности сут составјене из (20.), (21.). Но те послєдње идентичности всегда водет к изразу, кторы експлицитно содрживаје ред $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, то јест лєву страну (20.), (21.); прєз (19.) се именно увєрујемо, же тек полна десна сума – а не јеј част, ктора одговарја члену (20a.) – имаје својство зависєти само од S^σ. При продолжењу поступка все реды, кторе једен раз входет експлицитно, остављају експлицитно схрањене; примєњење идентичностиј може једино евентуално трєбовати соједињење нєколико редов в једен, то јест субституцију (9.). Ако наконец трєба привести к експлицитној формє само једен ред T^τ, можне сут два случаје. Може јешче наступити свободны ред прємєнных, то јест ред не свезаны с другими редами субституцијеју (9.); његовым разложењем в частне реды y или v можно довести поступак до конца, и наставајут, како в (31.), полары једној или нєколико форм, кторе експлицитно содрживајут все реды. Ако пак свободны ред прємєнных выше не наступаје, тогда по начину њих настања познајемо в цєлости изразов, кторе содрживајут поједине реды t или τ, но зависет од реда T^τ, члены разкладној идентичности; те пак по § 5 при примєњењу субституције (11.) всегда допушчајут експлицитно прєдставјење во всих редах. Тым јест горња теорема обче доказана. Трєба јешче замєтити, же когда наступајут само два реды симболов, субституција (11.) никогда не наступаје; зато же – из-за $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – реды прємєнных могут не входити само тогда, когда оба реды симболов сут сједињене в једном детерминанту, зато наступајут експлицитно; но како скоро входет реды прємєнных, (34.) и (33.) показујут, же субституција (11.) јест непотрєбна.

Из управо реченого слєдује, же за произведење всих инваријантных творјенијь достаточно јест соједињати реды симболов, с додавањем редов прємєнных, в все можне матричне продукты. Најобчејши матричны продукт имаје форму:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

кде P и Q могут быти реды првотных форм, или могут настати из првотных редов прєз послєдовност субституциј (9.) или (11.), или наконец быти реды прємєнных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным соједињењем всакых двох редов симболов в матричны продукт, с помочју редов прємєнных; зато же из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

соједињењем с редом Q_{ν_2} добывајемо израз

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \middle| Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и продолжењем поступка добывајемо израз (40.). Ако при том P и Q не сут реды првотных форм, тогда (9.) и (11.) в свези с управо показаным доказујут, же они такође настали прєз послєдовност соједињенијь всакых двох редов симболов. Из тога слєдује:

Теорема V: Процес произведења всих инвариантных творјенић, процес контракције, состоји се из поступного соједињења всакых двох редов симболов в матричны продукт с помочју редов прємєнных.

Из двох редов симболов S^σ, T^τ, кде $\sigma \geq \tau$, можно утворити слєдујуче матричне продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \qquad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \qquad (\nu = 1, 2, \ldots, \sigma - \tau). \tag{43}$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) слєдујут цєнности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_\beta \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

Зато формы (42.) можно линеарно изразити прєз (41.) и полары од (41.), а формы (43.) прєз полары основној формы и форм (41.). Такође из (31.) слєдује линеарна зависност форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиницији Цлебсцха[1] формы (42.) сут еквивалентне формам (41.), доколє (43.) врача к основној формє. Производечи процес јест зато равноправно даны прєз (41.) или (42.); процес (41.), простєјши с обзиром на число λ, будемо опрєдєљати како процес контракције. Число λ, дефект контракције (ср. § 2), даје число редов, которых недостаје до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, кторы при даној контракцији содрживаје максимално число редов. Зато же λ бєжи само до меншеј из двох цєнностиј $\tau, n-\sigma$, кде $\sigma \geq \tau$, јест:

$$\lambda \leq \frac{n}{2},\ n \text{ парно}; \qquad \lambda \leq \frac{n-1}{2},\ n \text{ непарно}. \tag{44}$$

Сведење (42.) и (43.) к (41.) оставаје в силє и тогда, когда прєз даљшу контракцију реды p, q прєшли в реды симболов; зато же по (36.) добывајемо:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa} T^\tau \middle| S_{n-\sigma} B_{\sigma-\varkappa}\right) = \sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\varkappa} \middle| A_{\tau+\varkappa} R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

кде реды R настали из S и T по (33.). Зато те формы, кторе содрживајут само реды симболов, добывајут се контракцијеју $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa} | B_{\sigma-\varkappa} p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\varkappa} | A_{\tau+\varkappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависности од тога, чи $\sigma - \tau \gtreqless 2\varkappa$ – с основној формоју и формами (41.).

Из симболичного процеса контракције в познаты способ добывајут се инвариантне процесы диференциације, когда само реды симболов $S^\sigma, T_{n-\tau}$ замєнимо редами диференциалных симболов $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \ldots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \ldots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значење $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \ldots i_\sigma} \partial q_{j_1 \ldots j_{n-\tau}}}$. Зато же реды $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредиентне редам $S^\sigma, T_{n-\tau}$, они испольњајут исте идентичности како те, зато специално такође идентичности меджу (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Составјајучи резултат, добывајемо:

Теорема VI: Все инвариантне творјења либовољных основных форм настављају из њих прєз повторно примєњење симболичного процеса контракције (41.) или такође инвариантных процесов диференциације:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geq \tau,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)). \tag{45}$$

Трєба јешче замєтити, же при всакој контракцији (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг појединых редов прємєнных (ср. § 1), уменшаје се за позитивно число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Из тога, независно од обчего доказа конечности, слєдује конечност реда форм, то јест цєлости инвариантных творјенић данеј основној формы, линеарных в коефициентах.[2]

[1] Цлебсцх, а. а. О. § 7.

[2] Ср. Цлебсцх, а. а. О. § 11 и 12. Конечност система елементарных ковариантов.

Даље трєба замєтити, же теорема VI такоже имаје мєсто за формы, кторе не испольњајут условја (12.). Зато же всакы фактор из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно замєнити продуктом m_ρ линеарных факторов $(A^\rho|p_\rho)\,(B^\rho|p_\rho)\cdots(M^\rho|p_\rho)$; тым инвариантне творјења прєходет в творјења система линеарных форм, кторе тек позднєје трєба поставити равными једна другој. За всаку појединy линеарну форму пак условја (12.), кторе при уведењу диференциалных симболов содрживајут само частне дериваты 2-го реда, всегда сут испольњене.

§ 7. Разложење обчих форм по нормалных формах.

Во слєдујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса контракције (41.), именно јего состављимост из основных контракцій. За то јест потрєбно прєнесење на n-арну област важној теоремы, ктору Мертенс[1] дал в кватернарној области. Та теорема говори, же либовољны конечны систем форм можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм. Под "нормалнојy формојy" разумємо, обобчавајучи бинарну и тернарну дефиницију[2], форму, чија все инвариантне творјења, линеарне в коефициентах, идентично изчезајут, кромє саме основној формы. Зато по Теореми VI (§ 6) нормална форма φ испољња систем диференциалных једначенij:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

кде реды $q_{n-\sigma-\lambda},p_{\tau-\lambda}$ трєба разгледати либовољными величинами. В кватернарној области, с обзиром на (39.) при $\sigma=\tau=2$, та диференциална једначења полно сбєгајут се с десетими диференциалными једначењами, кторе Мертенс дал без уведења либовољных редов p,q (цит. мєсто, формула 28)). Њих познање, заједно с Теоремојy VI, дозвоља скоро дословно прєнести јего доказны поступак на n прємєнных. Трєба једино с помочy разкладној идентичности (30.) провєрити, же конструоване формы сут нормалне формы; в кватернарној области та провєрка наставаје јешче без даљше прєобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том једином случају, ктоpы буде потрєбен даље, именно в случају једној основној формы f и јеј реда форм (ср. конец § 6), зато же за инвариантне творјења либовољного степена в коефициентах либовољно многых основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведењем трансформованых коефициентов форму с $n-1$ редами p_ρ замєнити формами с n редами ξ, когредиентными к x, то јест редами величин трансформације. Из тых форм искане нормалне формы выводет се непосрєдње инвариантными процесами диференциације. Разложење обчих форм по нормалных формах посрєдкује разложење в реды за формы с ρ ($\rho\leq n$) когредиентными редами ξ; инвариантне процесы диференциације ведут назад к формам в првотных редах p_ρ.

Нехај $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(n)}$ будут реды величин трансформације, тако же имамо:

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x_1'+\xi_i^{(2)}x_2'+\cdots+\xi_i^{(n)}x_n',\\ p_{i_1\ldots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\ldots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

Трансформоване коефициенты форм $f,\varphi,\ldots$ означимо с $(f),(\varphi),\ldots$, и нехај

$$f=\left(S^1\middle|p_1\right)^{m_1}\left(S^2\middle|p_2\right)^{m_2}\cdots\left(S^{n-1}\middle|p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}(f)=&\left(S^1\middle|\xi^{(1)}\right)^{m_{11}}\cdots\left(S^1\middle|\xi^{(n)}\right)^{m_{1n}}\left(S^2\middle|\xi^{(1)}\xi^{(2)}\right)^{m_{21}}\cdots\\&\cdot\left(S^{n-1}\middle|\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}}\left(s^{(1)}\middle|\xi^{(1)}\right)^{k_1}\left(s^{(2)}\middle|\xi^{(2)}\right)^{k_2}\cdots\left(s^{(n)}\middle|\xi^{(n)}\right)^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

кде $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$ и тако даље. Из всакого коефициента (f), за ктоpы

$$k_1\geq k_2\geq k_3\geq\cdots\geq k_n,\tag{49}$$

процес диференциације, ктоpы точно изчерпава реды ξ,

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n}\end{aligned}\tag{50}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), даље цитовано како "Мертенс".

[2] Студы, цит. мєсто, с. 54.

дава форму

$$\varphi = \left(s^{(1)} \mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)} \mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots \\ \cdot \left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)} \mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \tag{51}$$

Формы φ сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут слєдујуче својства, кторе дефинујут нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјења основној формы f, линеарне в коефициентах. То слєдује из того, же оне настављут из f инвариантными процесами диференциације $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\cdots\xi^{(i_\rho)}\right)$ и (50.). Зато по концу § 6 можно јих линеарно изразити прєз полары конечного реда форм f. Те полары добывајут се, когда прємєнне p_ρ, входече в φ, разгледајут се како коефициенты формы, разложене в линеарне формы с редами прємєнных p_ρ:

$$H = (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots \\ \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \tag{52}$$

Симултанне инварианты редов форм f и H дајут все полары, кторе туду входет в разглед, зато же те полары в појединых редах p_ρ мусет имєти туту саму димензију како сама φ.

2. Оне испољњајут диференциалне јединачења (46.). Ако примєнимо на φ диференциалны процес (45.), тогда добывајемо:

$$\varphi' = \left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma > \tau).$$

Из разкладној идентичности (30.) слєдује, ако реды $q_\sigma = s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворене из редов s, идентифицирамо с тамными q_ρ, p_τ, же

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}q_{n-\tau+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}\right).$$

При том

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)} \sim s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\cdots s^{(i_\beta)},$$

кде $i_1,\ldots,i_\beta$ значет либовољне β меджусобно различне числа, выбране из чисел од 1 до σ. Зато же $\beta > \sigma-\tau$, меджу тыми числами $i_1,\ldots,i_\beta$ потрєбно сут таке, кторе лежет меджу 1 и τ; зато $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}$ идентично изчезаје, а зато изчезаје всак поједины матричны продукт и с њим такоже φ'.

За еквивалентност система нормалных форм с редом форм f оставаје само показати, же все формы реда форм можно разложити по поларах нормалных форм в смыслу установјеном под 1. Нехај Π буде агрегат поларных операцij

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right), \qquad (i \neq k;\ i = 1,2,\ldots,\rho;\ k = 1,2,\ldots,\rho), \tag{53}$$

и нехај Π^σ буде агрегат специалных операциj (53.), за кторе $i = \sigma$ и $k < \sigma$. За форму F од ρ редов $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho)}$, ктора в реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степењ k_ρ, имаје мєсто разложење[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho}\Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leq n), \tag{54}$$

кде F_α в послєдном реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степењ α и наставаје из F прєз инвариантне диференциале операције

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|\xi^{(1)}\cdots\xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

[3]F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и Π^ρ. Ако при творјењу F_α замєнимо процес (55.) с

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

тогда настава форма $F_\alpha(p_\rho)$ само с $\rho-1$ редами $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho-1)}$, на ктору можно поновно примєнити (54.). Продолжење поступка веде к формам $G(p_\rho,p_{\rho-1},\ldots,p_1)$. Абы из њих достати разложење F по (54.), трєба поједине реды p_ρ замєнити с $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho)}$ и на настале формы примєнити поларны процес Π (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованых коефициентов (G). За $\rho=n$ в првом кроку оставаје процес (55.). Ако c означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{gathered}(\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)})\sim\Delta,\\ \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)=\nabla,\end{gathered} \tag{57}$$

тогда в случају $\rho=n$ добывајемо:

$$F=\sum c\Delta^\alpha(G), \tag{58}$$

доколє за $\rho<n$ на правој страни входи само $\alpha=0$, то јест $\sum c(G)$.

Примєнимо (58.) на трансформованы коефициент (f) (48.). Заради комутативности поларных процесов Π^σ со всими операцијами (56.), за кторе $\rho\geq\sigma$, и зато же полары трансформованых коефициентов поновно дајут трансформоване коефициенты, добывајемо:

$$\begin{aligned}G=&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{\beta_2}\cdots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}}\nabla^{\beta_n}\Pi(f)=\sum c\varphi,\end{aligned}$$

и из (58.) слєдује:

$$(f)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)\qquad\text{(Мертенс, формула 23))}. \tag{59}$$

Абы прєјдти од (59.) к разложењу самој f, поновно разгледајмо прємєнне p_ρ како коефициенты формы H (52.) со степењами $m_1,\ldots,m_{n-1}$, кторе одговарјајут f, и нехај $m=m_1+\cdots+m_{n-1}$. Тогда по дефиниције инвариантов:

$$f\cdot\Delta^m=\sum(f)(H)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

и примєњење процеса ∇^m, кторы точно изчерпава реды ξ, дава:

$$f=\sum c\Phi, \tag{60}$$

кде формы Φ выводет се из φ и H инвариантными процесами диференциације по прємєнных, зато сут симултанне инварианты редов форм φ и H.[4] Но зато же φ јест нормална форма, ред форм φ ограничава се на саму форму φ; ред форм H содрживаје все вообче можне инвариантне свезы прємєнных. Симултанне инварианты φ и H сут зато полары φ в смыслу указаном под 1; то јест (60.) прєдставја разложење f по поларах нормалных форм. Трєба јешче доказати тако само разложење за либовољну форму θ реда форм f. Нехај Γ будут нормалне формы, изведене из (θ) по (50.), тако же

$$(\theta)=\sum c\Delta^\beta(\Gamma). \tag{61}$$

Формы θ карактеризујут се релацијеју, ктора имаје мєсто за всак трансформованы коефициент:

$$(\theta)\Delta^\sigma=\sum c(f)\qquad\text{(Мертенс, формула 9))}.$$

[4]Вмєсто непосрєдњего закључка Мертенс в § 7 уводи ред даљших диференциалных процесов, кторе сучствено служет творјењу реда форм H; у нас то даје Теорема VI.

Но всака форма F од n редов ξ, ктора содрживаје фактор Δ^σ, содрживаје такође други израз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \qquad \text{зато} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и из (61.) добывајемо релацију одговарјајучу (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ктора за θ влачи за собоју разложење (60.) по поларах нормалных форм φ. Сведено, имамо:

Теорема VII. Всакы ред форм f можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм.

§ 8. Зведење процеса контракције на основне контракције.

Опирајучи се на Теорему VII, мы нынє проводимо зведење процеса контракције на основне контракције, спомену́то на почетку § 7. При том (ср. § 5) всаку контракцију двох когредиентных редов S^ρ, T^ρ будемо называти "когредиентноју контракцијеју", а особливо когредиентну контракцију дефекта 1 двох редов S^ρ, T^ρ – "основноју контракцијеју типа ρ". Тогда, доплњајучи Теорему VI, докажемо слєдујучу теорему.

Теорема VIII. Обчи процес контракције (41.) можно составити из $(n-1)$ основных контракцій типа ρ, кде $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Иными словами, за творјење всих инвариантных творјеній достаточно јест сукцесивно примєњење тых $n-1$ основных контракцій.

В бинарној области процес контракције (41.) непосрєдње сбєгаје се с јединоју можноју основноју контракцијеју; в тернарној области ја доказала Теорему VIII в § 1 својој дисертације (ср. Ввод). Там, из-за (44.), обче когредиентне контракције јешче сут идентичне с основными контракцијами, и важно јест, же Теорема VIII за n прємењных даје зведење именно на основне контракције, а не само много слабше зведење на когредиентне контракције. Доказ по мысли јест составјен по тернарному образу: најобчејше контракције конструујут се из основных контракцій с помочју симболичных идентичностій. Мы будемо творити:

1. либовољне контракције дефекта 1 с помочју когредиентных контракцій дефекта 1, то јест с помочју основных контракцій (аналогон тернарного случаја);

2. либовољне контракције дефекта λ с помочју когредиентных контракцій дефекта λ и либовољных контракцій дефекта 1;

3. когредиентне контракције дефекта λ с помочју когредиентных контракцій дефекта $\lambda - 1$ и либовољных контракцій дефекта 1.

При том јест сучствено, же по Теореми VII прєдпокладамо обє формы S и T, меджу кторыми трєба извршити контракцију, како нормалне формы. Зато по (46.) сут правдиве релације:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

Даље, по § 2 (конец), достаточно јест разгледати формы S и T линеарными во всих редах прємењных; то јест конструоване формы належет слєдујучему реду форм:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Творјење контракције $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, кде $\sigma > \tau$, из основных контракцій типа $\tau+\alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots, \sigma-\tau$. Из основној контракције типа τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

с помочју субституције $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ добывајемо форму реда форм f с треми редами горњего индекса ваги (ср. § 1) $\tau+1$:

$$(wS^\tau|p_{\tau+1})\left(S^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Основна контракција типа $\tau+1$, примєњена на (63.), даје:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

из того по (31.), послє субституције $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, добывајемо цєнност:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\big|S^\tau p_\tau\right) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\big|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Израз под знаком сумы идентично изчезаје по (62.); тако мы дошли до формы

$$\left(wS^{\tau+1}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right),$$

ктора наставаје из (63.) замєнюју τ на $\tau+1$. Зато $(\sigma-\tau)$-кратно повторјење процеса води к исканој контракцији:

$$(wS^{\sigma}|p_{\sigma+1}) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.$$

Проведены процес кратко означамо формулоју:

$$T^{\tau}S^{\tau}, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2}, \ldots, S^{\sigma}; \tag{64}$$

видимо, же користи се само својство S быти нормалноју формоју, а не тако својство T. Процес дуалистичны к (64.) можно провести в обратном поредку, користєчи само својство T быти нормалноју формоју, именно:

$$S^{\sigma}T^{\sigma}, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^{\tau}, \tag{65}$$

по релацијах:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1})\,, \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.
\end{aligned}$$

Трєба јешче показати везу с уменшењем вкупној ваги, даным на концу § 6: за контракције дефекта 1 оно имаје цєнност $2(1+(\sigma-\tau))$, а за основне контракције цєнност $2\cdot 1$. Зато, ако составимост из основных контракциј вообче јест можна, потрєбно јест управо $\sigma-\tau+1$ такых контракциј, како было проведено выше.

2) Творјење обчих контракциј из когредиентных и основных контракциј. Уменшење ваги за обчу контракцију (41) јест

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

и тако даје можност разложења на когредиентну контракцију дефекта λ (уменшење ваги $2\lambda^2$) и $\sigma-\tau$ контракциј дефекта 1 с разликоју индексов ваги $\lambda-1$ (уменшење ваги $2\{1+(\lambda-1)\}$). В случају $\lambda=1$ то разложење сбєгаје се с оным, даным под 1); покажемо, же оно в самој ствари може быти реализовано.

Из когредиентној контракције дефекта λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помочју субституције $R^{\lambda} \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ добывајемо форму с двома редами горњих индексов ваги $\tau+\lambda$ и $\tau+1$:

$$\left(R^{\lambda}S^{\tau}\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Ред с нижшим индексом ваги $\tau+1$ належи нормалној формє; зато (66.) допушча контракцију дефекта 1, состављену из λ основных контракциј, в поредку (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \ldots, S^{\tau+1}.$$

То даје, с обзиром на (31.) и (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\middle|S_{n-\tau-1}p_{\tau}\right) = \varepsilon\left(R^{\lambda}S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

торej форму, ктора наставаје из (66.) замєнюју τ на $\tau+1$, аналогно како то под 1) было с (63.). $(\sigma-\tau)$-кратно повторјење процеса води к исканој контракцији:

$$\left(R^{\lambda}S^{\sigma}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.$$

Во цѣлом процесу было користјено само својство S быти нормалнојy формоjy; разгледање T како нормалној формы води к дуалистичному процесу с полным обрачењем поредка, по формулах:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda})\,, \quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},\\ \left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda-1})\,,\\ &\vdots\\ (q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.\end{aligned}$$

3) Творjење когредиентных контракциj дефекта λ из когредиентных контракциj дефекта $\lambda-1$ и основных контракциj. Уменшење ваги за когредиентне контракције дефекта λ jест

$$2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

и тако допушча можност разложења на когредиентну контракциjу дефекта $\lambda-1$ и $2\lambda-1$ основных контракциj. Најпрошче знајдемо то разложење, ако најпрво специално положимо $n=2\lambda$. Једина можна когредиентна контракција дефекта λ буде $\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right)=\left(S^{\lambda}\middle|T_{n/2}\right)$; она содрживаје за jеден ред u и jеден ред x мење неж контракција дефекта $\lambda-1$ тых самых редов $\left(uS^{\lambda}\middle|T_{\lambda}x\right)$. Обратно, мы состављамо контракциjу дефекта λ из основных контракциj, кторе приведут к изчезању jедного реда u и jедного реда x (уменшење ваги $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) и Jедночасно творет новы симболичны ред R^{λ}, а такоже из когредиентноj контракције дефекта $\lambda-1$. Најпростеjша контракциjа, ктора то даjе, jест слєдуjуча контракциjа дефекта 1:

$$\left(sT^{\lambda}\middle|\sigma p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}\middle|p_{\lambda}\right),$$

кде положено jест:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) оно jест состављено из слєдуjучих $2\lambda-1$ основных контракциj:

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\ldots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\ldots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

Контракција дефекта $\lambda-1$ даје, с обзиром на (21.) и (62.):

$$\left(uS^{\lambda}\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(sT^{\lambda}\middle|S^{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right).$$

Обчи случај, за два реда S^{ρ},T^{ρ} и либовољно n, нынє можно непосрєдње прєнести из специалного. Вмєсто (67.) наступаjут слєдуjуче $2\lambda-1$ основне контракције:

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

Прва половица контракциj даје форму:

$$(q_{n-\rho-1}T^{\rho}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda})\,,$$

из кторej по субституцијах

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^{\rho}w=R^{\rho+1}$$

и примєњењу другоj половины контракциj наставаје:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Ако субституjемо:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

тогда прєз когредиентну контракцију дефекта $\lambda-1$ добывајемо:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1})\,. \tag{69}$$

Покажемо, же то јест искана контракција дефекта λ. Ако субституујемо

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

и узмемо в обзир, же по рєшењу за y наставаје

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right)=0,$$

тогда по (20.) за (69.) добывајемо цєнност:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Але та контракција јест типа (43.), то јест еквивалентно

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1})=\varepsilon\,(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1})\,,\qquad R_{\lambda}\sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Ту R_{λ} уж имаје желану конечну форму; израз одговарја формє $\left(sT^{\lambda}\middle|S_{\lambda}x\right)$ в специалном случају. Ако нынє узмемо в обзир, же по рєшењу за w и R_{λ} наставаје

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right)&=\varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\&=\varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)=0,\end{aligned}$$

тогда по (21.) добывајемо цєнност:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_{\lambda})=\varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{еквивалентну}\quad (q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.\end{aligned}$$

Во цєлом процесу было користјено само својство S быти нормалнојформоју, а не својство T; зато когредиентну контракцију дефекта $\lambda-1$ за творјење (69.) можно замєнити с $2\lambda-3$ основными контракцијами и когредиентнојконтракцијеју дефекта $\lambda-2$, кторе само поновно допушча разложење на основне контракције, и тако даље. Аналогно наставаје творјење при коришчењу својства T быти нормалнојформоју и примєњењу дуалистичного процеса, то јест основных контракциј:

$$\begin{aligned}S^{\rho}T^{\rho},\quad T^{\rho-1},\dots,T^{\rho-\lambda+1};\\ R^{\rho-1}T^{\rho-1},\quad T^{\rho-2},\dots,T^{\rho-\lambda+1},\end{aligned}$$

и контракције дуалистичној к (69.). Нынє наставаје контракција, еквивалентна прєдшему:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.$$

Ако додамо разложење из 2), тогда в самој ствари имамо творјење најобчејших контракциј из основных контракциј. Оставаје јешче доказати, же то творјење, кромє прєстављања поредка, јест једнозначно, то јест же всакој контракцији одговарја једно и само једно число α_{ρ} основных контракциј типа ρ, кде $\rho=1,2,\dots,n-1$.

Нехај m_{ρ} будут степени в редах прємєнных p_{ρ} почетковој формы f, а l_{ρ} степени формы насталеј прєз контракцију. Всака основна контракција типа ρ прєображаје степени $m_{\rho-1},m_{\rho},m_{\rho+1}$ одговарјајуче в $m_{\rho-1}+1,m_{\rho}-2,m_{\rho+1}+1$. Зато α испољњајут систем једначениј:

$$m_{\rho}-l_{\rho}=-\alpha_{\rho-1}+2\alpha_{\rho}-\alpha_{\rho+1},\qquad(\rho=1,2,\dots,n-1),\tag{70}$$

кде трєба положити $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, и јего детерминанта имаје цєнност n.[1] Тымы числа α сут једнозначно опрєдєљене, и то по Теореми VIII како позитивне цєле числа; то даје условја за разлике $m_\rho - l_\rho$.

Резултаты того параграфа сут правдиве по релацијах (62.); але ако релације (62.) не сут правдиве, никако не слєдује, же конечне изразы сут еквивалентне почетным изразам. Дефиниција еквивалентности дана в § 6 допушча такоже таку формулацију:[2] "Двє формы сут тогда и само тогда еквивалентне, когда оне разликујут се формами вышшој контракције, то јест формами, кторе имајут выше уменшење ваги." То выше уменшење ваги имаје мєсто всегда, когда оба реда $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, входеча в контракцију, в самој ствари сут реды прєменных, како то было при (41.), (42.), при контракцијах в том параграфу выступајучих како еквивалентне, или такоже при еквивалентных формах Теоремы VII. Але оно не муси имєти мєсто, когда ти реды изведене сут субституцијеју из симболичных редов, како то было при формах того параграфа, кторе по (62.) былы изразимы једна прєз другу. Легко видєти, же изчезајуче формы частично имајут чак и вышшу вкупну вагу.

[1] Ако Δ_n означа детерминанту реда n, тогда имаје мєсто рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; то јест $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, зато же $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[2] Ср. с размыслом на концу слєдујучего параграфа.

§ 9. Реды форм. Редукцијске теоремы.

Ред форм, введены в § 6 (конец), опрєдѣљаємо нынє мало точнєјше како “цѣлост инвариантных творјєнић данеј почетковој формы, линеарных по коефициентах, то јест цѣлост форм, ктоpe наставаjут из почетковој формы прєз контракцију јеј самеј с собоју, в поредку по вышших формах”.

За објасњење вышших форм нехај почеткова форма, по Теоремє VII, буде дана како продукт двох нормалных форм $S\cdot T$; вышшеју формоју будемо называти форму с вышшим числом контракциј самеј с собоју, а меджу формами с једнакым числом контракциј самеј с собоју – специално нормовану форму. Точнејше: нехај форма A настала прєз α_ρ основных контракциј типа ρ, а форма B прєз β_ρ основных контракциј тогоже типа. Тогда B јест вышша неж A:

1. ако в систему неравностиј $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, најмнєје за једну цєнност ρ неравност јест строга;[1]

2. ако за все цєнности ρ стоји знак равности, але мење симболичных редов јест сложено в једин матричны продукт. То нормованье показываје се потрєбным из-за редукциј в § 8. Тако, напр.

$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{јест вышша неж} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Ако за все цєнности ρ стоји знак равности и число симболичных редов, сложеных в једин матричны продукт, јест равно, тогда B поставаје вышша неж A прєз нормованье, само по собє либовољно, але једен раз за всегда установјено. Тако нормованье јест всегда можно из-за конечного числа форм, належечих к једному систему цєнностиј α; можно јего достигнути, напр., выдєљењем једној формы S (вечше число симболичных редов S, вечша сума горњих индексов ваги редов S и тако даље).

Корисно јест мыслити ред форм како упореджены $(n-1)$-размєрны склоп рєшетковых точек, кде $n-1$ смєрјев одговарјају $n-1$ основным контракцијам. Тогда всакој формє одговарја једин и само једин систем цєнностиј α, то јест позитивна цєлобројна рєшеткова точка, доколє разне формы, ктоpe належат к једному систему цєнностиј α, сут једнозначно опрєдєљене в своjем поредку горњим нормованьем. Либовољна форма реда форм даваје почеткову форму новог реда форм, ктоpы јест вкључен како чест в цєлы ред форм; именно како та чест, ктора состоји се из форм добываjемых из новеј почетковој формы поступом в $n-1$ позитивных смєрјах.

По Теоремє VIII и обчеј теорији разложенић в реды за реды форм сут правдиве точно те саме редукцијске теоремы како в бинарном и тернарном подручју (ср. дисертацију, § 3); главну теорему хочемо јешче кратко извести. Најпрво даваjемо дефиницију:

“В даном систему форм нехај нєкоје конечно число форм буде зједињено в модул; редуковалноју будемо называти форму, ктора може се изразити прєз формы мајуче инварианты како факторы, или прєз “вышше формы”; то јест прєз вышше формы цєлого реда форм, к којему та форма належи, или прєз формы, ктоpe имајут симболы модула в вышшем поредку. Редуковалны ред форм называjемо редуцентом.” Тогда:

Теорема IX. Ако почеткова форма реда форм јест редуковална зато, же настала је прєз контракцију с редуцентом, тогда цєлы ред форм, ктоpы наставаје из тој почетковој формы, јест редуковалны.

За доказ имајмо в виду, же форма h, настала прєз контракцију формы f с другоју формоју g, може се заради (45.) гледєти како форма f, имајуча нєколик когредиентных редов прємєнных p_ρ, p'_ρ. Таке формы можно по обчеј теорији разложења в реды прєдставити како полары елементарных ковариантов f, примењајучи разложење в реды поступно на всаку пару когредиентных редов прємєнных p_ρ, p'_ρ. При том по (38.) наставајуче елементарне коварианты сут формы, породжене когредиентноју контракцијеју. Але како поредок примењења разложења в реды оставаје јешче либовољны, можемо посебно взети такы поредок, ктоpы одговарја породжењу обчих контракциј из основных контракциј. Тогда наставајучи систем елементарных ковариантов јест идентичны с редом

[1] Ако в систему неравностиј честју стоји знак $>$, а честју знак $<$, тогда формы не сут сравниме меджу собоју, зато же формє, ктора настала из другој прєз контракцију, всегда одговарја позитивны систем цєнностиј основных контракциј, значи в нашом случају позитивне или нулеве цєнности $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

форм f; именно формы, настале прєз когредиентну контракцију вышшего дефекта, вставјајут се меджу формы породжене основными контракцијами. До поларов реда форм f доходимо такође при либовољном поредку разложења в реды, којєму може одговарјати другы систем елементарных ковариантов. Зато же ред форм вычерпава цєлост инвариантных творјєний, всаку форму другого система можно линеарно изразити прєз полары реда форм, и то прєз полары тых форм, кторе имајут равно или вечше уменшење ваги. Послєднје слєдује из того, же (ср. § 7) полары можно гледєти како симултанне инварианты реда форм H (52.) с степенами одговарјајучими формє h, и реда форм f. Всакој контракцији H самего с собоју одговарја уменшење ваги, кторе по извршењу субституције (11.) прєносн се на симболичне реды, а с тым и на формы из f.[2]

Либовољна форма реда форм h настала је прєз контракцију h самеј с собоју; то јест прєз вышшу контракцију g с f с једној страны, а прєз контракцију f или g самых с собоју с другој страны. В обојих случајах разложење в реды, тако како выше показано за почеткову форму h, води к поларам реда форм f. Ако посебно f јест редуцент, тогда наставаје разложење по поларах редуцента; зато ред форм h поставаје редуковалны.

Примєњења теоремы к редукцији полных системов форм слєдујут аналогично бинарному и тернарному подручју.

[2]То размыслење лежи такоже в основє другој формулације појма еквивалентности (§ 8, конец). Даље објасњења о разных системах елементарных ковариантов в тернарном подручју находет се у Студы, тамже, II, § 7, теоремы 7) и 8). По нашеј Теоремє VII то само имаје мєсто и за n прємснных.

5. Поља рационалных функциј

J. Ber. д. DMV 22 (1913), C. 316–319

Слєдујуча пытања изначално идут назад к разговорам с E. Фисцхером. Нєкторе из пытаниј, впрочем, за специалны случај једној неопрєдєљењеј – и то под обчејшими прєдположењами о коефициентном пољу – уж былы поставјене и рєшене E. Стеинитзом.[1]

Под "пољем рационалных функциј" разумєју поље, которего елементы сут рационалне функције од n неопрєдєљеных, с коефициентами из даного числового поља, которе особливо може обимати и все комплексне числа. Примєры такых пољ сут поље симетричных функциј од n величин, или обчејше цєлост рационалных функциј од n неопрєдєљеных, которе допушчајут пермутације нєкојеј групы (Лагрангеве родове области); даље, инвариантно поље.

Међу двома прво назваными пољами и послєдним стоји характерны роздєл: прва содрживајут n алгебраично независных функциј, елементарне симетричне функције; доколє число алгебраично независных инвариантов јест всегда мење неж число неопрєдєљеных. Зато јест важно, же обче можно така поља другого типа једнозначно прирећати пољам првого типа, замєњајучи нєкторе из неопрєдєљеных числами. Зато буду се в слєдујучем ограничати на поља првого типа, то јест на поља с n алгебраично независными функцијами; по тој приредженості резултаты тогда сут правдиве обче.

Пытања групујут се около трех базовых појмов: рационална база, минимална база и интегрална база.

1. Под "рационалноју базоју" разумєју конечно число функциј поља тако, же всака функција поља може се прєдставити како рационална комбинација того конечного числа функциј, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Простыми размыслењами – которе в случају једној неопрєдєљењеј находет се такође у E. Стеинитза, тамже – доказује се егзистенција рационалној базы за всако поље рационалных функциј. Напр., по Лагрангевој теоремє елементарне симетричне функције и једна функција, ктора належи к групє, творет рационалну базу за ранєје спомену̀те Лагрангеве родове области.

2. Всака рационална база мора (за поља првого типа) содрживати најмнєје n функциј; ако она содржива̀је точно n функциј, которе тогда мусет быти алгебраично независне, называм ју "минималноју базоју". Пытање о егзистенцији минималној базы можно честично рєшити теоремами Лурота, Цастелнуова и Енрикеса.[2] По њих за поља од једној неопрєдєљењеј всегда егзистује минимална база: Луротова функција поља, једнозначно опрєдєљена до дробно-линеарного прєображења (ср. Стеинитз § 24). За поља од двох неопрєдєљеных минимална база егзистује всегда и обче само тогда, когда допушча се алгебраично разширјење коефициентного поља, доколє за три и боље неопрєдєљеных минимална база обче никако не егзистује. Характеризовати специалне поља с минималноју базоју јешче не было покушану.

Ја јесм нынє даље слєдила пытање о минималној базє при Лагрангевых родовых областјах. Ту оно добыва слєдујуче значење: "Ако Лагрангева родова област, належеча к групє G, имаје минималну базу, тогда можно цєлост једначениј с прєдписаноју групоју G рационално конструовати прєз параметрично прєдставјење; и то за всако числово поље, которе содржива̀је коефициентно подручје минималној базы – значи особливо за всако либовољно числово поље, ако то коефициентно подручје јест поље рационалных чисел."

Најпростејши примєр даваје симетрична група; ту елементарне симетричне функције творет минималну базу с рационалными числовыми коефициентами. Из того како параметрично прєдставјење добывајѐмо просто једначење с неопрєдєљеными коефициентами. Како од јего прєјдти к либовољно многим једначењам "без афекта" над всакым числовым пољем, показује Хилбертова теорема о неразложимости.

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (особливо § 24). Цреллес Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Нынє из теоремов Лурота и Цастелнуова непосрєднье слєдує егзистенција минималној базы за все групы, кторе наступајут при једначењах 3-го и 4-го степена; при том се даље показује, же та минимална база имаје рационалне числове коефициенты. Тако можно за всако либовољно числово поље рационално конструовати цєлост једначениј 3-го и 4-го степена с прєдписаној групоју. За цикличне и диедралне групы егзистује минимална база с пољем n-ых корењев из јединице како коефициентным подручјем; то само имаје мєсто за нєкторе даље метацикличне групы. Пытање, чи минимална база вобче јест характерна за нєкторе групы, мора остати нерєшено.

3. Да дојдемо к послєдњему базовому појму, разгледам цєлост полиномов содрживаных в пољу. Под "интегралној базоју" разумєју конечно число тых полиномов тако, же всак полином пољa може се прєдставити како цєла рационална комбинација того конечного числа полиномов, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Пытање о егзистенцији интегралној базы – кторе, напр., како специалны случај вкључа конечност система инвариантов – было поставјено Хилбертом в јего "Математичных проблемах"[3] в мало другој формулацији, како проблем релативно цєлых функциј.

За нынє могу указати само једну класу пољ, за кторе егзистује интегрална база. Именно, ако поље содржива систем из n полиномов тако, же хомогена резултанта членов највышшего степена тых полиномов јест различна од нула, тогда егзистује интегрална база; она јест дана коефициентами всих u в једначењу, неразложимом над пољем, за линеарну форму:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ако особливо цєнност резултанте јест равна јединици коефициентного подручја, тогда јест осигурана такође интегралност прєдставјења. Примєр тој класы пољ дават Лагрангеве родове области, зато же резултанта елементарных симетричных функциј имаје цєнност ± 1. Даљши примєр (без интегралности) јест даны всими пољами, кторе содрживајут само једин алгебраично независны полином; интегрална база ту јест идентична с Луротовоју функцијеју најмањшего подпоља, кторе содржива все полиномы. Тако, како јест знајемо, все цєле рационалне пројективне инварианты квадратичној формы од n прємєнных сут цєле функције дискриминанта.

Дано условје јест само достаточно, никако не потрєбно за егзистенцију интегралној базы. Можно легко конструовати пољa, при которых резултанта всакых n полиномов изчезаје, и кторе всеже имајут интегралну базу дану коефициентами того неразложимого једначења. Наставаје пытање, чи можда и в најобчејшем случају коефициенты того једначења давајут интегралну базу.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Парис 1900. Проблем 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] То неразложимо једначење в случају једној неопрєдєљенеј находи се у E. Стеинитза в доказу Луротовеј теоремы.

6. Поља и системы рационалных функцій

Math. Ann. 76 (1915), C. 161–196

Настојеча праца разгледа пытања о базах при либовољных системах рационалных и цѣлых рационалных функцій. Употрѣбјане ту методы теорије поль показујут, же сучствено јест рѣшење тых пытаній при пољах из рационалных функцій — пољах рационалных функцій[1] —, доколѣ обобчење резултатов на либовољне системы выходи како послѣдица.

Из пытаній о базах при обчих системах до сега было знајемо само егзистовање модулној базы, гарантирано Хилбертовојy теоремојy (Math. Ann. 36). В слѣдујучем пытање о рационалној прѣдставимости полно рѣши се прѣз егзистовање рационалној базы за всак либовољны систем (§ 7); рационална база поль добыва се уж в § 4. То егзистовање рационалној базы допушча всуде починати од абстрактно опрѣдѣљеного поља или система и тако избѣгати тѣжкостій, кторе сут условјене само специалным избором рационалној базы, а не самым системом, напр. појавом специалных именователѣв или фундаменталных точек базовых функцій.

За поља буде такоже разгледано пытање минималној базы, то јест рационалној базы из алгебраично независных функцій (§ 6). Методы теорије поль даље водет к вызначеној рационалној базѣ, инволуцијскоj базѣ[2] (§ 5), ктора ставаје особливо важна при интегралных областјах из полиномов (§ 8). Она ту даваје прѣдставјење с сталым именователѣм (потенцојy функције, опрѣдѣљене интегралноjy областjy), како јест знајемо напр. в специалном случају типичного прѣдставјења инвариантов.

Из рационалној прѣдставимости нынѣ выводет се колико можно далеко идуче послѣдице за цѣло рационалну прѣдставимост, то јест за пытање конечности в ужшем смыслу.

Все доселе знајеме теоремы о конечности опирајут се на факт, же Хилбертова теорема о модулној базѣ гарантује конечност за все таке системы, при кторых прѣдставјење

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влече друго прѣдставјење

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

кде B_i належет систему и имајут нижши степен неж F.

Напроти тому теорема о рационалној базѣ и методы теорије поль допушчајут закључати о конечности под прѣдположењами совсѣм другого рода.

Тако, како честичны одговор на једну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добыва се класа релативно цѣлых функцій (релативно цѣле области првого типа), кторе сут конечне интегралне области и чија интегрална база јест дана выше споменутоjy инволуцијскоjy базоjy (§ 10). В аналогији с Хилбертовым доказом Кронецкеровеj теоремы о фундаменталном систему алгебраично цѣлых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно даље показати, же все регуларне системы из полиномов — то јест все системы, кторе можно одобразити на системы без фундаменталных точек — имајут интегралну базу (§ 12), доколѣ не регуларне системы без интегралној базы можно легко показати. Како просты примѣр тој чињености можно споменути теорему: “Во всаком либовољном систему из бесконечно многых полиномов једној неопрѣдѣљењеj егзистује конечно число тых полиномов тако, же всак полином система можно прѣдставити како цѣлу рационалну комбинацију того конечного числа.” Даљше примѣры находет се в § 13.

Напослѣдку послѣдње параграфы (§§ 14 и 15) давајут заоштрење базовых теоремов с обзиром на цѣлочисловост.

[1] Ср. прѣдварителѣну публикацију при случају Вѣнского собрања природоизслѣдователѣв: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. д. Д. Math.-Ver. 22 (1913) —, кде јест даны обзор пытаній и резултатов, кторе се односет к функцијным пољам.

[2] Име было выбрано зато, же рационално функцијно поље в геометричном толкованју прѣдставја најобчејшу инволуцију в линеарном простору.

Сучствено помочно срєдство изслєдованья јест принцип прєноса из § 3, по ктором достаточно јест разгледати все ту поставјене пытања о базах при такых системах, в кторых число неопрєдєљеных сбєгаје се с числом алгебраично независных функциј система.

Поднєт к настојечеј праци далы разговоры с E. Фисцхером, особливо јего пытање о минималној базє Лагрангевых родовых областиј. С тым повезане изслєдованья, кторе приведлы к конструкцији једначенијс прєдписаној групоју (ср. цитовану публикацију о "Пољах рационалных функциј", чест 2), остављене сут за даљшу публикацију.

Сучствено разширјење нынєшњеј праци в сравњењу с изначалној публикацијеју лежи в том, же базове теоремы, кторе там былы изречене само за поља или специалне интегралне области, ту сут прєнесене на либовољне системы. То прєнесење уда се простым способом прєз појем најмањшего поља, кторе содрживаје либовољны систем, како обобчење поља квоциентов интегралној области (§ 7). К утворјењу того појма повело ме то, же K. Hentzelt, по познању рационалној базы пољ, могл доказати егзистованье рационалној базы за либовољне системы обходным путем прєз Хилбертову модулну базу. Такође к теоремє о интегралној базє регуларных системов повело ме замєчење К. Хентзелта, же закључања, кторе јесм примєнила на интегралне области, сут правдиве за либовољне системы под тыми самыми прєдположењами; и подобно захваљујем Хентзелту за јешче нєколико одинокых менших замєченијс.

Напослєдку трєба споменути, же в случају једној неопрєдєљенеј рационална база и минимална база пољ находет се у E. Стеинитза в јего "Algebraische Theorie der Körper", § 24 (Цреллес Јоурн. 137); там јест коефициентно подружје прије̇то како поље в најобчејшем смыслу. Пытање, колико при тых обчејших прєдположењах дане ту теоремы остајут валидне, в слєдујучем не дотыка се; доказы в всаком случају трєбујут модификацију, зато же напр. уж помочна срєдства из теорије функционалных детерминантов одпадајут при пољах характеристики p.

§ 1. Поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

В слєдујучем иде о изслєдованье системов рационалных функциј од n неопрєдєљеных, особливо о поља рационалных функциј.

Под $f(x_1,\dots,x_n)$, $g(x_1,\dots,x_n)$, … или скрачено $f(x)$, $g(x)$, … трєба зато всегда разумєти рационалне функције од $x_1,\dots,x_n$; оны сут прєдположене в редукованом прєдставјењу, то јест с меджусобно простыми числителем и именователем. Цєле рационалне функције (полиномы) будут означане великыми буквами $F(x)$, $G(x)$, …. Коефициентна област Ω јест прєдположена како нєкоје числово поље, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такође содржывати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω, то јест все функције нултого степена, всегда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах поље из рационалных функциј — рационално функцијно поље — можно опрєдєлити абстрактно.

Дефиниција I: Систем рационалных функциј называје се пољем, ако изпољња условја:

1. *Он содржываје поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такође $c\cdot f(x)$.*
2. *Он содржываје поред $f(x)$ и $g(x)$ всегда такође $f(x)+g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$ и — при $g(x)\neq 0$ — квоциент $f(x):g(x)$.*[1]

Специална поља сут те, кторе настављајут прєз адјункцију конечного числа рационалных функциј

$$f_1(x),\ f_2(x),\dots,f_k(x)$$

к Ω; оне будут означане с

$$\Omega\big(f_1(x),\dots,f_k(x)\big)\quad\text{или}\quad\Omega(f_1,\dots,f_k).$$

[2] Меджу тыми специалными пољами трєба јешче споменути поље, настављајуче прєз адјункцију $x_1,\dots,x_n$ к Ω,

$$\Omega(x_1,\dots,x_n),$$

кторе јест идентично с цєлостју рационалных функциј од $x_1,\dots,x_n$ с коефициентами из Ω.

Вводимо јешче, по Е. Стеинитзу, појем меджупоља:

> “Поље $\mathfrak{M}$ лежи меджу Ω_1 и Ω_2, ако оно содржываје Ω_1 и јест содржывано в Ω_2”;

тогда Дефиниција I допушча такође формулацију:

Поље рационалных функциј од n неопрєдєљеных јест меджупоље меджу Ω и $\Omega(x_1,\dots,x_n)$, кторе в принајмење једној функцији оправду содржываје ты n неопрєдєљене.

Поред числа неопрєдєљеных за системы рационалных функциј јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функциј или алгебраичны ранг, прєз слєдујучу дефиницију.

Дефиниција II: Систем рационалных функциј имаје алгебраичны ранг ρ, ако можно указати ρ функциј система, кторе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho+1)$ функције система сут алгебраично зависне.[3]

Системы из конечно или бесконечно многых рационалных функциј од n неопрєдєљеных и алгебраичного ранга ρ будут означане двојным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

[1] При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быти также нултого степена, то јест великостами из Ω.

[2] Же с тыми “специалными пољами” уж изчерпана јест цєлост всих пољ, выходи в § 4.

[3] ρ функциј $f_1(x),\dots,f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F\big(f_1(x),\dots,f_\rho(x)\big)=0\quad\text{идентично в } x_1,\dots,x_n$$

слєдује:

$$F(\lambda_1,\dots,\lambda_\rho)=0\quad\text{идентично в }\lambda_1,\dots,\lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависными.

Специално под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

трєба разумєти поље од n неопрєдєљеных и алгебраичного ранга ρ. Имаје мєсто неравност:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Давајемо јешче нєколико примєров поль $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Поља $\mathfrak{K}_{nn}$ сут Лагрангеве родове области, кторе можно опрєдєлити како

> "цєлост рационалных (и цєлых рационалных) функций од $x_1, \ldots, x_n$, кторе допушчајут пермутације некојеј пермутацијској групы G од $x_1, \ldots, x_n$."

Оне всегда содржива̀јут поље симетричных функций, то јест такоже n алгебраично независных елементарных симетричных функций.

2. Поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сут пројективна инвариантна поља, составјене из цєлости рационалных (и цєлых рационалных) инвариантов једној или нєколикых основных форм.[4] Јест $\rho < n$, зато же число алгебраично независных инвариантов всегда јест менше неж число коефициентов.

Одговарајуче имаје мєсто за инвариантна поља проти подгрупам пројективној групы.

[4]Корисно јест разгледати само трансформације с детерминантом 1; тогда всака рационална комбинација либовољно многых инвариантов поновно допушча трансформацију, и в самој ствари добыва се поље. Хомогенны изобарны инварианты саме по собє не творјат поља, але творет систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функцијах.

Прєз помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показываје именно, же при такој сукцесивној числовој специализацији нєкојих неопрєдєљеных, при которој ρ алгебраично независных функциј остававјут алгебраично независными, либовољна функција, алгебраично зависна од тых ρ функциј, не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопрєдєљеноју.

Нехај зато систем

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

имаје алгебраичны ранг ρ, кде $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функциј (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ. Неопрєдєљене нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа обчи именователь функциј (1).

Число a нынє выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест дєлимы прєз $(x_i - a)$, при чем под i разумєје се једно из чисел $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$. Зато при $x_i = a$ обчи именователь функциј (1) не може изчезнути, и ρ функциј

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

сут такође алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје схрањен прєз субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначење, которо $h(x)$ испољња в односу к функцијам (1), буде дано прєз

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

при чем $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ не изчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности меджу полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

и замєчајемо, же — заради прєдположеного редукованого прєдставјења $h(x)$ — $H_1(x)$ и $H_2(x)$ сут меджусобно просты. По (5) (4) прєходи в:

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

кде B_k сут хомогенны формы од G, G_i, и принајмење једин из ненегативных експонентов σ_k мора быти равны нули.

Прєдположимо нынє, же $H_1(x)$ был бы дєлимы прєз $(x_i - a)$. Тогда по (6) такође

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы дєлимы прєз $(x_i - a)$. То јест по прєдположењу изкључено за $G(x)$; из дєлимости B_τ слєдовала бы зато такође дєлимост

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и меджу функцијами (3) стојала бы релација $A_\tau = 0$, противно прєдположеној алгебраичној независности. Наконец такође $H_2(x)$, како меджусобно просты с $H_1(x)$, не може быти дєлимы прєз

$(x_i - a)$[1]; и прєдположеньє, же $H_1(x)$ јест дєлимы прєз $(x_i - a)$, води зато к противрєчју. Подобно показује се, же такоже $H_2(x)$ не може быти дєлимы прєз $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопрєдєљеноју.

На систем (3) и функцију $h'(x)$, ктора поновно прєдпоклада се в редукованом прєдставјењу, можно поновно примєнити горње закључање, и продолженје поступка наконец води к слєдујучєј леми.

Помочна лема. Оба системы

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

нехај имајут алгєбраичны ранг ρ, кдє $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же прєз субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не изчезаје — то јест, же алгєбраичны ранг система (1) оставаје схрањєн. В сукцєсивных субституцијах

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

нехај функције $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом прєдставјењу. Под тыми прєдположењами в функцији $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ ни числитєль ни именовательь не може изчезнути идентично, и функција такоже не може стати се $\frac{0}{0}$.[2]

[1] То послєдње закључање, основано на редукованом прєдставјењу, не было бы можно при субституцији $x_i = a$, $x_k = b$ под схрањењем осталых прєдположенијь. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли изчезнути једночасно, кводиент стал бы се прєз субституцију неопрєдєљеным $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституцији $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

[2] Сукцєсивна субституција даваје напр. в функцији $h(x)$ из попрєдној замєткы:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Взаємно једнозначно одображење системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Из помочној лемы непосрєдно достанемо одображење системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тым, же нєкторе неопрєдєљене замєњајут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавја се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ, егзистује ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

кторе сут алгебраично независне. Ако даље $f(x)$ означа либовољну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

имаје такође алгебраичны ранг ρ; и системы (1) и (2) испољњајут условја помочној лемы.[1]

Зато опрєдєлимо числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

по помочној леми тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје схрањен прєз субституцију — то можно на либовољно много начинов. Тогда в функцији, опрєдєљеној прєз

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

именно в функцији

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ни числитељ ни именователь не може изчезнути идентично.

Нехај нынє $f(x)$ пробєга все (конечно или бесконечно многе) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разгледајемо систем, состављен из цєлости всих функциј (3); он имаје слєдујуча својства:

1. Он имаје алгебраичны ранг ρ, зато же содрживаје функције, кторе настављут из (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

кторе заради избора $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати прєз

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2]

2. Прирєджење функциј $f(x)$ и $f^*(x)$ јест без изкључениј взајемно једнозначно.

Зато же ако $f_1(x)$ и $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такође разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); даље имаје мєсто:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Како $d(x)$ заједно с системом (1) испољња условја помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

из того слєдује:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то јест различным функцијам из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарјајут различне функције из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Из всакој релације меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_\rho$$

[1] Ако потрєбно, неопрєдєљене трєба пренумеровати.

[2] Под $f^*(x)$, $g^*(x)$, … трєба одговарјајуче всегда разумєти функције одображења, то јест функције од $x_1, \ldots, x_\rho$.

слєдује за взаємно једнозначно одговарјајуче функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_n.$$

Зато же заједно с $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ такође всака рационална комбинација тых функциј јест алгебраично зависна од система (1).

Даље из

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

по помочној леми слєдује, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{такође} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно добывајемо слєдујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многых) рационалных функциј можно — на либовољно много начинов — взаємно једнозначно приреджити систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тако, же все релације, кторе обставајут меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, оставајут схрањене такође в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ и обратно. Пољу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при том по (4) особливо поновно одговарја поље $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Из Теоремы I извлачимо јешче послєдок, кторы упрошча все даљше доказы: *својства системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$, кторе сут характеризоване конечно или бесконечно многими релацијами меджу функцијами система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, како скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Тој послєдок кратко називајемо “принципом прєноса”.

Најпростејши примєр того одображења даје теорија алгебраичных инвариантов. В самој ствари можно всегда прєз линеарну трансформацију числово фиксовати нєкторе коефициенты основној формы тако, же все релације, кторе имајут силу за специалну форму, оставајут схрањене такоже в обчем случају.

§ 4. Рационална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В слєдујучих изслєдованьах, групованых около поймов базы, всегда користајемо се "принципом прєноса" из § 3. Најпрво доказујемо егзистенцију базы за поља, але дефиниције дајемо обче:

Дефиниција III: Конечно число функцај из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако всаку функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно прєдставити како рационалну комбинацију того конечного числа функцај с коефициентами из Ω.

Рационална база мора содрживати ρ алгебраично независных функцај, зато же алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној базы, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној базы.

Најпрво покажемо, же доказ егзистенције рационалној базы допушча принцип прєноса. Дефиницију III можно именно формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда изпољнене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

кде $f(x)$ пробєга все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцију од k аргументов, ктора мєња се вмєстє с f.

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ рационална база дана јест прєз

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

То имаје за послєдок релације

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

тогда по Теореми I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ изпољнене сут релације (1); то јест *принцип прєноса за рационалну базу* гласи:

Из егзистенције рационалној базы за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ слєдује рационална база за почетковы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[1]

Да доказати егзистенцију рационалној базы всих поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; ту к цєљем води непосрєднје обобчење закључивања, употрєбјеного Е. Стеинитзом.[2]

Нехај

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

јест систем ρ алгебраично независных функцај из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Елиминација $x_1, \ldots, x_\rho$ даје ρ релацај:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

при чем в всакој релацији $F_i = 0$ неопрєдєљена x_i стварно наступа; иначе, противно прєдположењу, была бы алгебраична зависност меджу функцијами (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

сут алгебраични елементи по одношењу к

$$\Omega\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x)\big).$$

Зато поље, наставајуче прєз адјункцију $x_1, \ldots, x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, x_1, \ldots, x_\rho\big) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

[1] Одговарјајуче формулујесе принцип прєноса за всако ту разгледано питање о бази.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Цреллес Јоурн. 137 (1909).

јест конечно алгебраично разширјење над $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$. По знаној теореми[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како међжупоље међжу $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ само јест алгебраично разширјење над $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ јест алгебраично разширјење над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ прєз адјункцију конечного числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такође прєз адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \ldots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу прєноса имајемо тако

Теорема II: Всако поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содрживаје највыше $\rho + 1$ функцијˊ.

Нехај даны јест либовољны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно разширити до рационалној базы

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \ldots, h_\sigma(x).$$

По опрєдєљајучем својству егзистујут релације:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big) \quad (i = 1, 2, \ldots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j\big(h_1(x), \ldots, h_\sigma(x)\big) \quad (j = 1, 2, \ldots, k), \end{aligned}$$

кде χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовољној рационалној базы всака друга добыва се прєз бирационалну трансформацију. И даље:

Ако

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$$

јест либовољны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично разширјење над

$$\Omega\big(h_1(x), \ldots, h_\rho(x)\big).$$

[3] Vgl. etwa Weber, Lehrbuch д. Algebra 1, § 144 (1. Ауфл.) одер § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Инволуцијска форма и инволуцијска база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док всака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовољно избраных почетковых функцій, нынє показујемо егзистенцију *рационалної базы, једнозначно опрєдєљеної пољем*.

По § 4 поље $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ јест алгебраично поље – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и, из-за

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}(x_1,\dots,x_\rho)=\Omega(x_1,\dots,x_\rho),$$

настава прєз адјункцију елементов $x_1,\dots,x_\rho$, алгебраичных по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Зато разгледамо неразложиму по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ цєлу функцију $\Phi^*(z,u)$ с нуљом

$$z=u_1x_1+u_2x_2+\dots+u_\rho x_\rho=u(x),$$

ктора имаје степен i по z. Даље, како продукт величин, конјугованых с $[z-u(x)]$, $\Phi^*(z,u)$ јест хомогена форма степена i по $z,u_1,\dots,u_\rho$; зато она имаје како коефициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, независну од u. Ако тој највышши коефициент прєз дєљење учинимо равным 1, неразложима функција $\Phi^*(z,u)$ јест једнозначно опрєдєљена. Так дефинована хомогена форма

$$\Phi^*(z,u)=z^i+\sum{}'g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho},\qquad(\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho=i)\tag{1}$$

буде звана *инволуцијска форма*[1] поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; из (1) добывајемо

$$\Phi(z,u)=z^i+\sum{}'g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho},\qquad(\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho=i)\tag{2}$$

како *инволуцијску форму* поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволуцијскої формы $\Phi^*(z,u)$ покажут се рационалној базој поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; то јест обстаја релација

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\big)=\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}\quad(\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho=i).\tag{3}$$

За доказ замєчајемо, же $\Phi^*(z,u)$ имаје коефициенты из $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и, заради неразложимости по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тым болєј јест неразложима по одношењу к тому подпољу. Зато $\Phi^*(z,u)$ даје неразложимо уравнење за $u(x)$ по одношењу к $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Из того слєдује, же $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ јест алгебраично поље – степена i – над $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Зато же $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ лежи меджу $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$, из идентичности степенов, како знано, слєдује идентичност поль, то јест релација (3). По принципу прєноса коефициенты $\Phi(z,u)$ одговарјајуче дајут рационалну базу поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имаємо

Теорему III: Коефициенты инволуцијскої формы творет рационалну базу, опрєдєљену пољем, инволуцијску базу; за поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ та база јест једнозначно опрєдєљена.[2]

Додајемо јешче ирационално толковање тој факту, кторе устанавља свез с геометричној теоријеју инволуције.

Нехај разложење $\Phi^*(z,u)$ на линеарны факторы в нєком разширителном пољу дано јест так:

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u)=(z-u_1x_1-\dots-u_\rho x_\rho)(z-u_1x_1^{(1)}-\dots-u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots\\ \cdot(z-u_1x_1^{(i-1)}-\dots-u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned}\tag{4}$$

Сравњење с (1) показује, же функције

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\quad(\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho=i)$$

[1] Разлог названја стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованје протеже се на все члены изкључно од z^i.

[2] За поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволуцијска форма може зависєти од одображења; једнозначност можно добити одображењем с неопрєдєљеными коефициентами.

идентичне сут с елементарными симетричными функцијами редов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \tag{5}$$

Зато всака функција из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ јест рационална комбинација тых елементарных функциј, симетрична в редах (5), и обратно всака симетрична функција редов (5) належи к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Ако зато

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробєга все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, обстаја систем бесконечно многых релациј:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \tag{6}$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како коњуговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формално симетричне – не изчезајут идентично.

Обратно, за всак ред величин ξ, кторы изполња бесконечно многе релације

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \\ H^*(\xi) \neq 0, \end{aligned} \tag{7}$$

добыва се належење к редам величин (5).

Зато же ако $G^*(x)$ означа обчи именователь коефициентов $\Phi^*(z, u)$, тогда по прєдположењу (7) цєла также в ξ функција

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не изчезаје идентично – то јест коефициенты $\Phi^*(z, u; \xi)$ не станут неопрєдєљеными – и имаје нуљ

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z, u; x)$ нуљ $z = u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Одговарјајучи тврдженье слєдује по (6), ако ξ изполња систем уравненић по одношењу к једному коњугованому реду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

то јест: реды величин (5) сут дефиноване како рєшења ξ система уравненић

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробєга все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; притом ред x можно замєнити также кторимколи коњугованым редом.

Геометрично то значи, ако всак ред x разумєти како точку: рєшења (7) прєдставјајут в ρ-дименсионалном линеарном простору ∞^ρ групы по i точек тако, же прєз коју-коли точку групы цєла појединачна група јест једнозначно опрєдєљена. Такы систем груп точек зове се "*инволуција в линеарном простору*".[3]

[3]Изкључене рєшења (7), за кторе $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и также изкључене рєшења система уравненић, одговарјајучего инволуцијскої бази, – зовут се фундаменталне точке инволуције; притом трєба вчислити также оне, кторе настављају прєз хомогенизацију, то јест "лежече в бесконечности".

Одговарјајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризује инволуцију в линеарном простору, составјену из кривых, поврхностиј итд.

Зато же по горњем степен i поља $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ равны јест числу системов рєшениј (7) с странскым условјем $H^*(\xi) \neq 0$ – кторе можемо звати системами рєшениј поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ –, то закључивање, употрєбјено за доказ егзистенције инволуцијској базы, допушча такоже ирационалну формулацију:

”Ако $\mathfrak{L}^*$ јест дєлитељ $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и всак систем рєшениј поља $\mathfrak{L}^*$ јест такоже систем рєшениј $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ сут идентичне.”

Одговарјајучи тврдженье по принципу прєноса дєјствује за дєлитеље $\mathfrak{L}$ поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Тој параграф даје преглед знаных теорем, але в разширјеној формє, ктору уможивајут принцип прєноса и егзистенција рационалној базы.

Дефиниција IV: Рационална база поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содрживаје само минимално число ρ функциј; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Лурота, Цастелнуова и Енрикеса[1] слєдујут факты:

I. Всако поље $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Луротова функција того поља, једнозначно опрєдєљена до линеарно-дробној трансформације.

II. За поља $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база егзистује всегда тогда и, в обчем, само тогда, когда допушча се алгебраично разширјење коефициентного поља Ω.

III. За поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в обчем не егзистује минимална база. Характеризација специалных поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базој еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Луротовој теоремы за поља $\mathfrak{K}^*_{11}$, даны Е. Стеинитзом.[2]

Нехај $\Phi^*(z,u)$ јест инволуцијска форма поља $\mathfrak{K}^*_{11}$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коефициент $\Phi^*(z,u)$, ктоpы стварно содрживаје неопрєдєљену x. Показује се, же степен $\Omega(x)$ по одношењу к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{11}$, из чего слєдује идентичност поль. Даље, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взајемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ слєдује линеарно-дробна зависност обєх функциј.

По принципу прєноса Луротова теорема зато допушча такоже формулацију:

Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n1}$ состоји се из каковојколи функције инволуцијској базы; и које-коли двє функције инволуцијској базы поља $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линеарно-дробно.

Доказ факта II проводи G. Castelnuovo с помочу геометричној теорије инволуције за поља $\mathfrak{K}^*_{22}$, выведене из рационалној базы трех функциј. Зато же принцип прєноса остава в силє такоже при конечном алгебраичном разширјењу коефициентного поља Ω, то егзистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все поља $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III трєба замєтити, же Enriques конструује нерационалну инволуцију в тридименсионалном простору; то јест поље $\mathfrak{K}_{33}$, ктоpе не имаје минималној базы.

[1] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[2] A. a. O. § 24.

§ 7. Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ и интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ рационалных функциј. Егзистенција рационалној базы.

Из егзистенције рационалној базы поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ нынє буде выведена рационална база за либовољне системы рационалных и цєлых рационалных функциј. Мы упореджујемо те системы тако, како оне сукцесивно наставајут једна из другој прєз елементарне операције додавања, множења и дєљења.

I. Нехај, како всегда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ означује либовољны систем рационалных (или цєлых рационалных) функциј од n неопрєдєљеных, алгебраичного ранга ρ. Елементы из Ω такоже рачунајут се како приналежече систему.

II. Систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ зове се *линеарна фамилија*, ако изпольња условја:

1. скупај с $f(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содрживаје такоже $c \cdot f(x)$, кде c јест либовољны елемент из Ω;

2. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содрживаје такоже $f(x) + g(x)$.

III. Линеарна фамилија $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зове се *интегрална област* под даљшим условјем:

3. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ всегда содрживаје такоже $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Интегрална област $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се *поље* под даљшим условјем:

4. заједно с $f(x)$ и $g(x)$ — кде $g(x) \neq 0$ — поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ всегда содрживаје такоже квоциент $f(x) : g(x)$.

Условја 1–4 сут ты саме, кторе в § 1 былы дане за поље.[1]

Те области трєба нынє сукцесивно вывести једна из другој.

а) Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ разширја се до линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно линеарно прєдставити с коефициентами из Ω прєз конечно число функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \ldots, c_k$ пробєгајут все елементы из Ω.

Заисто, додаваньє рационалных комбинациј функциј система не мєња алгебраичного ранга система. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ изпольња условја 1 и 2, зато јест линеарна фамилија. Даље, всака линеарна фамилија, ктора содрживаје $\mathfrak{S}_{n\rho}$, по 1 и 2 содрживаје такоже $\mathfrak{L}_{n\rho}$; зато $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест најменша линеарна фамилија, содрживајуча $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

б) Одговарјајуче, из линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ настава најменша содрживајуча интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{L}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како *цєлу рационалну комбинацију* — с коефициентами из Ω — конечного числа функциј из $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

ц) Наконец, из интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава најменше содрживајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{J}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како квоциенты двох функциј из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ако собере се три разширјења в једином кроку, добывамо:

Всакы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно разширити до најменшего содрживајучего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како рационалне комбинације — с коефициентами из Ω — конечного числа функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Из послєдњего факта непосрєдње слєдује егзистенција рационалној базы за либовољне области:

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содрживајуче $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и нехај рационална база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест дана функцијами

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

По дефиницији $\mathfrak{K}_{n\rho}$ егзистујут релације

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

[1] $f(x)$ и $g(x)$ могут быти такоже нултого степена, то јест елементы из Ω.

кде $r_1, \ldots, r_\sigma$ сут рационалне функције својих аргументов, и

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

все приналежет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради релациј (2), покрај (1), такође (3) дава рационалну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради приналежности функциј (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она јест једночасно рационална база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имајемо:

Теорема IV: Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рационалных (или цѣлых рационалных) функциј имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ, состављену из конечного числа функциј самого система.

Нехај нынѣ специално $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија и

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

јест рационална база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехај напримѣр

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

сут алгебраично независне. Ако тогда положимо

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно тако избрати како елементы из Ω, же

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

стане рационалној базој најмењшего содржившајучего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но зато же $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија, $g(x)$ приналежи к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рационалну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то јест:

Теорема V: Рационалну базу всакој линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рационалных (или цѣлых рационалных) функциј, а зато особливо рационалну базу всакој интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всакого поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специално избрати тако, же она содрживаје највыше $\rho + 1$ функциј (и принајмење ρ).

Ограничење числа функциј рационалној базы, најдено в § 4 за поље, опираје се зато на својство поља быти линеарној фамилијеју; тогда како ограничење до ρ функциј в случају егзистенције минималној базы употрѣбља все предпосылки поља.

Трѣба јешче замѣтити, же по § 3 (4) все характерне својства системов и најменших содржившајучих системов при одображењу оставајут схрањене.

§ 8. Инволуцијска база интегралных областиј $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В слєдујучих параграфах идє о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементы сут цєле рационалне функције, то јест полиномы; најпрво о интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ трєба најпрво установити појмы дєлительности.

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи дєлитељ тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи дєлитељ в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако три полиномы $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно просты в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако не имајут обчего дєлитеља в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содрживајуче $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције слєдује, же всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје прєдставјење

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

кде $F_1(x), F_2(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Одговарјајуче можно нєколико функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к обчему именователју в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователь в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако прєдставјење може быти можно разными способами, зато же в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ вообче не дєјствујут законы једнозначного разложења на неразложиме функције.

Нынє изслєдујемо значење инволуцијској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, прєносечи појмы инволуцијскої формы и инволуцијскої базы на интегралне области. Нехај

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коефициентов $\Phi(z,u)$. Множењем с $G(x)$ форма $\Phi(z,u)$ прєходи в форму $\Psi(z,u)$, чије коефициенты сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x) z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Всака форма $\Psi(z,u)$, ктора настава из инволуцијскої формы $\Phi(z,u)$ поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ прєз множење с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коефициенты $\Psi(z,u)$ сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволуцијска форма* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; а коефициенты $\Psi(z,u)$ будут зване одговарјајучу *инволуцијску базу*.

Најпрво из значења инволуцијскої базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же всака инволуцијска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ једночасно јест рационална база. За даљше изслєдовање разгледамо област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, за чије најменше содрживајуче поље $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ неразложимо уравнење с нулем

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

дано јест прєз $\Phi^*(z,u) = 0$.

По § 5 коефициенты формы

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

прєдставјајут елементарне симетричне функције редов величин, коњугованых по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Нехај $F^*(x)$ јест либовољны полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

слєдује, же $F^*(x)$ јест цєла симетрична функција тых редов величин и зато може быти выражена како цєла рационална комбинација елементарных симетричных функциј, то јест функциј

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Ако нынє

$$\begin{aligned} G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) &= \Psi^*(z,u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, јест цєла рационална комбинација квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип прєноса добывамо тако:

Теорему VI: За всаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ єгзистује принајмење једна вызначена рационална база, инволуцијска база, така же в рационалном прєдставјењу всих полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ прєз функције инволуцијскої базы в именователю наступа само потенца једної сталої функције — највышшего коефициента одговарјајучеј инволуцијскої формы.

§ 9. Релативно цєле области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В даљшем разгледамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посрєдњу стопњу међу интегралнојобластју и пољем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се "релативно цєла област", ако јест испољњено условје:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *вмєстє с* $F(x)$ *и* $G(x)$ *— кдє* $G(x) \neq 0$ *— содрживаје квоциент* $F(x) : G(x)$ *тогда и само тогда, когда тој квоциент јест цєлы по неопрєдєљеных, то јест јест полином.*

Најпрво трєба доказати идентичност релативно цєлых областиј с цєлокупностју полиномов некого поља $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рационалных функциј.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содржившјуче $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За всаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест прєдставјење како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такође полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4a) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а зато же $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содржывати ничто понад полиномы, *всака релативно цєла област* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *јест идентична с цєлокупностју полиномов најменшего содржывајучего поља.*

Обратно, нехај $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либовољно поље рационалных функциј (тако не потрєбно најменше содржывајуче поље даного система), и нехај $\mathfrak{J}$ јест цєлокупност полиномов, содржываных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ испољња условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4a), зато јест релативно цєла област; то јест *цєлокупност полиномов, содржываных в пољу* $\mathfrak{K}_{n\sigma}$*, твори релативно цєлу област* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *(*$\rho \leq \sigma$*).*[1]

Даље показујемо идентичност релативно цєлых областиј с введеными од Хилберта "интегралными областјами из релативно цєлых функциј".[2]

Нехај

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4a всака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цєла по неопрєдєљеных, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити прєз полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *идентична с цєлокупностју тых рационалных комбинациј полиномов (1), кторе сут цєле по неопрєдєљеных, то јест сут полиномы.* Тако имајемо Хилбертову дефиницију, основану на специалној рационалној базє, међу тым како наша дефиниција употрєбја само абстрактне својства области.

За релативно цєле области дефиниција обчего дєлитеља, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простєјшоју:

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи дєлитель тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *обчи дєлитељ в* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Зато же тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ слєдује из условја 4a).

Даље важно својство релативно цєлых областиј јест, же појем "алгебраично цєлого по одношењу к $\mathfrak{G}_{n\rho}$" можно дефиновати помочу либовољного уравнења точно тако, како јест знано за алгебраичне числове поља или за поље $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

Дефиниција V: Величина ξ *зове се алгебраично цєла по одношењу к* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *— или такође релативно алгебраично цєла —, ако она испољњаје нєкоје уравнење, чији највышши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы из* $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Именно, нехај релативно алгебраично цєла величина ξ испољњаје, напримєр, уравнење

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ јест дєљива прєз цєлу функцију

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x),$$

неразложиму по одношењу к најменшему содржывајучему пољу $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој дєлитељности по знаном разширјењу Гауссовеј теоремы[3] слєдује, же рационалне функције $H_1(x), \ldots, H_\mu(x)$ сут

[1] Може быти такође $\rho = 0$; то јест цєлокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состоји се из елементов области коефициентов Ω.

[2] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

[3] Срав. напримєр J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Кап. IX, § 2, или Weber (мало издање), § 20.

полиномы из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належет к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниција релативно алгебраично цєлој величины ξ добываје се из неразложимого уравнења. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такође алгебраично цєлы по одношењу к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато же испољаје уравнење $z - F(x) = 0$.

Даље трєба споменути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к најменшему содржывајучему пољу, дефинована јест такође најменша содржывајуча релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ прєз слєдујуче трєбованье:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вмєстє с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содржываје все полиномы $H(x)$, и само те, ктore можно прєдставити како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниције даље слєдује: Из всакој инволуцијскої формы и инволуцијскої базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава одговарјајуча форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највыше трєба оддєлити обчи дєлитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всих полиномов базы.

Зато же $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содржывајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и всака инволуцијска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволуцијскої формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ прєз множење полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктore једнак могут имєти обчи дєлитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

Наконец трєба замєтити, же *област одображења* релативно цєлој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктora по § 7 поновно јест интегралнa област $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ из полиномов, не мора сама быти релативно цєла област. Зато же ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Но тој квоциент, наставајучи специализацијеју нєкојих неопрєдєљеных, може вполнє быти полиномом, и за $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ условје 4a) тогда не јест испольњено.[5]

[4]Напримєр, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, состојечу се из всих цєлых рационалных комбинациј x_1^2 и x_1x_2, како инволуцијска форма добываје се:

$$\Psi(z,u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Зато же x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содржывајучеј релативно цєлој области $\mathfrak{G}_{22}$, и зато јест обчи дєлитель в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволуцијска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добываје се:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[5]Нехај $\mathfrak{G}_{22}$, напримєр, состоји се из всих полиномов, ктore сут рационалне комбинације $F = x_1^2x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, меджу тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}^*_{22}$ не јест релативно цєла област.

§ 10. Релативно цєле области првого рода и јих интегрална база.

Појем "релативно алгебраично цєлого", введены в § 9 (Дефиниција V), даваје можност указати класу релативно цєлых областиј, которе сут конечне интегралне области, и тым самым принајмење за ту класу позитивно одговорити на пытање, поставјено од Д. Хилберта (Mathematische Probleme, проблема 14). Дајемо слєдујучу

Дефиниција VI: Конечно число полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се интегрална база, ако всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можно прєдставити како цєлу рационалну комбинацију того конечного числа с коефициентами из Ω. Интегрална област из полиномов, ктора имаје интегралну базу, зове се конечна интегрална област.

Класу релативно цєлых областиј, ктору разгледајемо и за ктору се инволуцијска база покаже како интегрална база, будемо называти релативно цєлыми областјами првого рода по слєдујучеј дефиницији:

Дефиниција VII: Релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се област првого рода, ако како област одображења имаје релативно цєлу област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ таку, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ (с коефициентами из Ω) јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

По тој дефиницији неопрєдєљене $x_1, \ldots, x_\rho$, и зато такоже линеарна форма $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично цєле над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато неразложима цєла функција с кореном $z = u(x)$ — инволуцијска форма најменшего поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содржывајучего $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ — имаје како највышши коефициент јединицу, а како дальше коефициенты полиномы из $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато она једночасно јест инволуцијска форма $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и в $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ не може егзистовати друга инволуцијска форма. По принципу прєноса $\mathfrak{G}_{n\rho}$ такоже имаје инволуцијску форму, чији највышши коефициент јест јединица; а зато же по Теоремє VI в рационалном прєдставјењу всих полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ прєз одговарјајучу инволуцијску базу в именователь входи само тој највышши коефициент, инволуцијска база ставаје интегрална база; то јест:

Теорема VII. Всака релативно цєла област првого рода јест конечна интегрална област; интегрална база дана јест инволуцијскоју базоју, добытоју из характеризујучеј области одображења. Особливо, интегрална база релативно цєлых областиј првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволуцијскоју базоју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Дајемо јешче критериј за релативно цєле области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода, и нехај интегрална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему[1] егзистујут ρ алгебраично независне полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

таке, же полиномы (1), и зато всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут алгебраично цєле над полиномами (2). То само имаје мєсто за всак полином области одображења $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ по одношењу к одговарјајучим полиномам

$$G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{3}$$

По Дефиницији VII зато такоже всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над полиномами (3).

Обратно, нехај област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ либовољној релативно цєлој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ содржываје ρ полиномов (3), над ктorыми всак полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы. Тогда покажемо, же из того $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ сама настава како релативно цєла област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и даље, же $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, а зато и $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најменшего поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содржывајучего $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; по прєдположењу он јест алгебраично цєлы над полиномами (3). Тогда одговарјајуча функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест алгебраично цєла над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато јест полином $F(x)$ и зато належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содржываје зато все полиномы из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и јест

[1] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно имаје мєсто за нехомогене.)

релативно цѣла область $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. За $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и зато также за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из прѣдположења по Дефиницијах V и VII непосрѣдње слѣдује, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно цѣле области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ егзистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовольны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цѣлы. Из того прѣдположења област одображења сама настава како релативно цѣла област.[2]

[2]Напримѣр, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замѣчењу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовольны полином од x_2, x_3 јест алгебраично цѣлы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралној базоју.

§ 11. Помочны теорем о алгебраично цєлој зависности.

Нынє дајемо критериј за то, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем цєнностиј, кторы обрача (1) в нуљу, једночасно се обрачајут в нуљу и все алгебраично цєло зависне формы; особливо такође $x_1, \ldots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могут се обрачати в нуљу ни за кторы систем цєнностиј изкључно

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

јих резултант мора быти различен од нуља.

Обратно, то условје такође јест достаточно и допушча разширјење на нехомогене полиномы по слєдујучем

Помочном теорему: Достаточно условје за то, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x),$$

јест необрачање в нуљу резултанта, взетого по $x_1, \ldots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

За хомогене формы (1) условје (2) јест потрєбно.[1]

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

кде $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопрєдєљене, а $\Phi^*(x)$ значит либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[2] јест даны прєз

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

она јест цєла рационална функција од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложењу (4) по степењах μ можно једнозначно указати највышши коефициент;[3] добывајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

кде $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ значет цєле цєлочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ и коефициентов полиномов (3). То разложење најпрво показује, же под прєдположењем (2), $R_0 \neq 0$, такође $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нуљу. Далеј идентичност в $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

[1] О теоријi резултантов ср. F. Mertens, Zur Theorie der Елиминатион (I. y. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частно подано у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Кап. VI).

[2] То јест, хомогены резултант по $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатного неопрєдєљеного x_0 тако, же степењ по x оставаје схрањена.

[3] А. а. О. § 3 (доказ Satz I) и једнозначно § 6 (опрєдєљење цєлокупности всих членов резултанта R, кторе содрживајут даны степењевы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у König, Кап. VI, § 9.

прєз подставјење

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

прєходи в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јест помочны теорем доказаны, зато же R_0 по прєдположењу јест число из Ω.

§ 12. Интегрална база регуларных системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вмєстє с закључком § 10, непосрєдње даје слєдујучи факт:

Ако в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултант њих членов највышшој димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода и зато конечна интегрална област, при чем инволуцијска база јест интегрална база.

Условје $R_0 \neq 0$ нынє, помочу помочного теорема, допушча другы доказ обстојања интегралној базы, в сучности даны од Д. Хилберта;[1] тој доказ, правда, не дозваља разпознати инволуцијску базу како такову, але зато може быти равномєрно примєњен к всим системам $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с назначеној властностју.

Нехај буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, за кторе $R_0 \neq 0$ и кторе зато сут алгебраично независне, дане прєз

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

По помочном теорему всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшего поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ содржывајучего $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, јест алгебраично цєлы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одповєдајут полиномы

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

тогда по принципу прєнесења всак полином најменшего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содржывајучего $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, јест алгебраично цєлы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ктора јест алгебраично цєла над полиномами (2), јест такође полином. Зато, ако разгледамо $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) како алгебраично поље над $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — јест идентична с алгебраично цєлыми величинами того поља. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, кторы дополња (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимего уравнења k-го степена, кторо $G(x)$ изполња по одношењу к $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, како алгебраично цєла величина допушча прєдставјење

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(&\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} \\ &+ \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \end{aligned} \tag{3}$$

Нехај нынє $F(x)$ прєбєгаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда примєњење Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Ann. 36) к систему, творјеному из одговарјајучих функцij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојање конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

такых, же всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допушча прєдставјење

$$\begin{aligned} F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots \\ + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \end{aligned} \tag{5}$$

кде $A_1, \ldots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшој димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје интегралну базу.

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. У Хилберта, при прєдположењу инакоже уж добытого обстојања интегралној базы инвариантного поља, иде само о толкованје тој базы прєз Кронецкерово фундаментално система алгебраично цєлых величин поља.

Тој теорем допушча јешче легко обобчење. Достаточно јест, же ρ полиномов (1), за кторе $R_0 \neq 0$, приналежет најменшој интегралној области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содрживајучој $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. В самој дєјности разсуджења, кторе ведут к теорему VIII, показывајут, же и тогда прєдставјење (5) јешче јест правдиво. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшој содрживајучој интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цєло и рационално прєдставјен прєз конечно число — мєњајуче се вмєстє с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

такых, же полиномы $G_i(x)$ станут цєлыми рационалными комбинацијами полиномов (6). Прєз (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называје се регуларны, ако в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшој содрживајучој интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшој димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

имаје мєсто зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.[2]

Дајемо јешче, аналогично како в § 5 за инволуцију, геометрично толкованје регуларных системов. За то разгледамо, како там в (7), систем уравненij

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

кде $L^*(x)$ прєбєгаје все полиномы из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Хомогенизујучи помочу x_0, ξ_0, нехај (7) прєходи в систем уравненij меджу хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшој димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Како *фундаменталне точкы* области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ означајемо (ср. примєтку к § 5) рєшења (8), независне од x, то јест различне од редов, коњугованых к x. Фундаменталне точкы сут зато системи цєнностиј, различне од $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, за кторе једночасно имаје мєсто

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Ако нынє обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за кторе $R_0 \neq 0$, кторе зато не имајут обчи систем рєшенij, тогда $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не може имєти фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ состоји се из хомогеных форм, тогда при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ не може имєти фундаменталну точку, зато же она была бы једночасно фундаментална точка области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Але имаје мєсто такоже обратно. За то разгледамо систем $\mathfrak{J}(H^*)$, формованы из всоты форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато слєдује обстојање ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, кторых изчезање има за послєдок изчезање всих форм из

[2] Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Hilbert показал на једном примєру (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простєјши јест слєдујучи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in инф.}$$

Обстојање интегралној базы было бы ту равнозначно с обстојањем цєлого позитивного числа ν тако, же сут правдиве идентичности

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Сравњење димензиј по x_1, x_2 води уж за $\sigma = 1$ к двом условным уравнењам за експоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

кторе очевидно не имајут рєшења в ненегативных цєлых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

$\mathfrak{J}(H^*)$. Ако нынє $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не имаје фундаменталној точкы, те ρ форм не могут изчезати једночасно; њих резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут карактеризоване тым, же област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ найменшеј содрживајучеј интегралној области не имаје фундаменталној точкы. При регуларных системах $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ из хомогеных форм уж сам систем не имаје фундаменталној точкы.[3]

[3]Нерегуларны систем $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в попрєдној примєтки имаје фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Примєры релативно-цєлых области првого рода и регуларных системов.

1. Како првы примєр релативно-цєлој области првого рода $\mathfrak{G}_{nn}$ разгледамо *цєлост полиномов од* $x_1, \ldots, x_n$, *кторе допушчајут дану пермутацијску групу* G, то јест цєлост полиномов Лагрангевој родовој области. Зато же $x_1, \ldots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

сут алгебраично цєле над елементарными симетричными функцијами, кторе приналежет к $\mathfrak{G}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цєло зависат од $\mathfrak{G}_{nn}$, област $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода. Даље, како област првого рода, зато же јој елементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ твори (по концу § 10) регуларны систем. В самој дєјности, по (1) результант R_0 елементарных симетричных функциј не може изчезнути идентично; по правилах теорије результантов он рачуна се како ± 1. *Инволуцијска форма* области $\mathfrak{G}_{nn}$, зато же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест опрєдєљена како инволуцијска форма одговарјајучеј Лагрангевој родовој области. Величины коњуговане к $x_1, \ldots, x_n$ по одношењу к тој области настављају пермутацијами групы G; зато та инволуцијска форма дана јест прєз

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

кде продукт имаје се брати по всих пермутацијах из G. Формула (2) прєдставја "Галоисову форму групы G", и зато имаје мєсто факт:

Все полиномы од $x_1, \ldots, x_n$, *кторе допушчајут пермутацијску групу* G, *сут цєле рационалне комбинације коефициентов* $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ *Галоисовеј формы групы.*

2. Како примєр *регуларных системов* разгледајмо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, кторе содржывајут само једин алгебраично независны полином.

В самој дєјности, нехај $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде систем одображења система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регуларны по дефиницији VIII, и слєдује:

Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ *из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многых полиномов једној неопрєдєљенеј, имаје интегралну базу.*[1]

3. Нынє специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релативно-цєлых области $\mathfrak{G}_{n1}$, кторе како регуларне системы по § 12 сут релативно-цєле области првого рода. Њих интегрална база зато дана јест инволуцијскоју базоју, ктора једночасно јест инволуцијска база најменшего содржывајучего поља $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовољна функција инволуцијској базы $\mathfrak{K}_{n1}$ једночасно јест минимална база — мы означали ју како Луротову функцију того поља — и всака функција инволуцијској базы зависи линеарно-дробно од тој Луротовеј функције. В нашем случају Луротова функција, зато же она приналежи к $\mathfrak{G}_{n1}$, јест полином; всак даљши полином инволуцијској базы зависи од њеј линеарно-дробно, а по (3) та зависност јест такође алгебраично цєла, то јест в самој дєјности цєла и линеарна. Так Луротова функција $L(x)$ ставаје се интегралноју базоју. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволуцијска форма области $\mathfrak{G}_{11}^*$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чего поновно јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Слєдује:

[1] Најпростєјше можливе нерегуларне системы без интегралноj базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же таке системы в самој дєјности обстојат, показываје Хилбертов примєр и примєр даны в примєтце к § 12.

Релативно-цѣле области $\mathfrak{G}_{n1}$ сут првого рода; њих интеграла база состоји се из једного полинома, Луротовеј функције најмењшего содрживајучего поља.

4. Како јешче један примѣр релативно-цѣлој области $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо цѣле рационалне пројективне инварианты квадратичној формы од s прѣменных. В согласју с попрѣдным, како знајемо, они можут быти прѣдставјене како цѣле рационалне комбинације детерминанта $|a_{ik}|$ тој формы; и тој детерминант једночасно јест Луротова функција одговарјајучего инвариантного поља.

§ 14. Системы из цѣлочисленых полиномов.

Добыте теоремы о базах трѣба нынѣ заоштрити с обзиром на цѣлочисловост.

Коефициентну област Ω зато в даљшем будемо разгледати како (конечно) алгебраично числово поље; и нехај $[\Omega]$ означа цѣлост алгебраично цѣлых чисел из Ω, кторе будемо кратко называти цѣлыми числами. Под цѣлочисленым полиномом разумѣје се полином с коефициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \ldots$ од нынѣ будут значити само цѣлочислене полиномы.

В аналогији с § 7 разгледамо различне системы из цѣлочисленых полиномов:

Либовољны систем из цѣлочисленых полиномов буде названы цѣлочисленым системом $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Цѣлочислена линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест цѣлочислены систем, кторы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содрживаје такође $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, кде c_1, c_2 сут либовољне цѣле числа из $[\Omega]$.

Цѣлочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ јест цѣлочислена линеарна фамилија, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содрживаје такође $F(x) \cdot G(x)$.

Цѣлочислена релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест интегрална област, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — кде $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содрживаје квоциент $F(x) : G(x)$, когда тој квоциент јест цѣлочислены полином.

Одговарјајуче како в § 7, најменша содрживаюча цѣлочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ цѣлочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ состоји се из всих полиномов $H(x)$, кторе сут цѣле рационалне цѣлочислене комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

најменша содрживаюча цѣлочислена релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ состоји се из всих цѣлочисленых полиномов $H(x)$, кторе сут рационалне комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Нынѣ прѣходимо к прѣносу теоремов о базах. По одношењу к рационалној бази трѣба замѣтити, же појмы поља, најменшего содрживаючего поља и рационалној базы, кторе основане сут само на "рационалном", не добываjут никакој промѣны. Надаље можно систем одображења $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ цѣлочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ избрати поновно како цѣлочислены систем на либовољно мнохо способов. Зато же и при цѣлочисленеј линеарнеј фамилији оставаjут закључања, кторе ведут к ограничењу числа, имаје мѣсто:

Теорем V′*: Всак цѣлочислены систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *имаје рационалну базу; рационалну базу цѣлочисленеј линеарнеј фамилије* $\mathfrak{L}_{n\rho}$ *можно особливо избрати тако, же она содрживаје највыше* $\rho+1$ *полиномов.*

Нынѣ изслѣдуjемо аналогон инволуцијској базы интегралных областиј из полиномов (§ 8). За то трѣба теорем о *симетричных функцијах редов величин* разширити с обзиром на *цѣлочисловост* слѣдуjучим

помочным теоремом. Цѣле цѣлочислене симетричне функције од n *редов величин* $(yz \cdots t)$*:*

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

сут цѣле цѣлочислене функције конечного числа меджу њими, именно елементарных симетричных функциј

$$\begin{gathered} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{gathered} \tag{2}$$

и функциj

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

кторе алгебраично цѣло и цѣлочислено зависат од функциj (2).

В самој дѣjности, n величин $y_1, \ldots, y_n$ алгебраично цѣло и цѣлочислено зависат од $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; одговарјајучи факт имаје мѣсто за $z_1, \ldots, z_n$ по одношењу к $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$ и т.д. Поље симетричных функциj редов величин (1) зато твори алгебраично поље над пољем опрѣдѣљеным функцијами (2) так, же алгебраично цѣле и цѣлочислене величины того поља сут идентичне с цѣлыми цѣлочислеными симетричными функцијами редов величин (1). Ако зато опрѣдѣлимо (3) како Кронецкеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехај нынє $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде цєлочислена интегрална област, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ цєлочислена област одображења и

$$\Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволуцијска форма области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; при том $G^*(x)$ може быти такође нултеј димензије, т. j. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, одговарјајуче функцијам (2), тогда сут дане нєкторыми из квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Зато же по помочном теорему функције (3) алгєбраично цєло и цєлочислено зависат од (2), то — по разширјењу Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-цєлочислеными коефициентами — функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ одговарјајуче (3) сут дане како

$$K^*_\nu(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

кде $K^*_\nu(x)$ сут цєлочислене полиномы из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. $K^*_\nu(x)$ зато, ако иде о релативно цєле области, приналежет области; в обчем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Ако нынє $F^*(x)$ јест либовољны цєлочислены полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цєла цєлочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу прєноса слєдује зато:

Теорем VI′*: За цєлочислене интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ всака инволуцијска форма опрєдєља вызначену рационалну базу тако, же всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допушча прєдставјење*

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

кде Γ означа цєлу цєлочислену функцију. За цєлочислене релативно цєле области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, с цєлочисленоју релативно цєлоју областју $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ како областју одображења, именователь $H(x)$ даны јест највышшим коефициентом одговарјајучеј инволуцијској формы.

§ 15. Цѣлочислене релативно цѣле области првого рода и регуларне системы.

Вмѣсто интегралној базы при цѣлочисленых системах наступа цѣлочислена интегрална база, то јест конечно число цѣлочисленых полиномов система тако, же всак цѣлочислены полином система се може прѣдставити како цѣла цѣлочислена комбинација тој конечној множины.

Теоремы о цѣлочисленој интегралној бази в сучности идут паралелно с попрѣдными, и само доказы трѣбујут мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосрѣдње прѣнести.

Дефиниција V′*: величина ξ называ се алгебраично цѣла и цѣлочислена по одношењу к цѣлочисленој релативно цѣлој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ако она изполња нѣкоју једначбу, которој највышши коефициент јест јединица из $[\Omega]$, а остале полиномы сут из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.*

Разширјење Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-цѣлочислеными коефициентами показује именно, како в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилној једначби.

Из дефиниције V′ даље слѣдује прѣнос дефиниције VII.

Дефиниција VII′*: цѣлочислена релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображења релативно цѣлу област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ тако, же всак либовољны цѣлочислены полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ алгебраично цѣло и цѣлочислено зависи од $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.*

Да показати конечност тых областиј првого рода, најпрво замѣтимо, же како в § 10 из дефиниције слѣдује: највышши коефициент инволуцијској формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI′ (§ 14) зато всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ допушча прѣдставјење:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се ту на систем, утворјены из цѣлочисленых полиномов $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, примѣни Хилбертов теорем II о цѣлочисленој модулној бази (Math. Ann. 36), изречены за цѣле рационалне числове коефициенты, в јего разширјењу на алгебраично-цѣлочислене полиномы[1], тогда из того слѣдује обстојање цѣлочисленој интегралној базы, то јест:

Теорем VII′*: всака цѣлочислена релативно цѣла област првого рода имаје цѣлочислену интегралну базу.*

Даље прѣносимо дефиницију регуларных системов:

Дефиниција VIII′*: цѣлочислены систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ называ се цѣлочислено-регуларным, ако в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшеј содрживајучеј цѣлочисленој интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же результант членов највышшеј димензије јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.*

Да прѣнести доказ обстојања интегралној базы, замѣтимо, же помочно тврджење из § 11 допушча слѣдујучу острѣјшу формулацију; она слѣдује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ сут цѣле цѣлочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Достатно условје за то, же всак либовољны цѣлочислены полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ алгебраично цѣло и цѣлочислено зависи од ρ цѣлочисленых полиномов, јест то, же результант членов највышшеј димензије тых полиномов јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.

Из тој помочној теоремы слѣдује точно како в § 12 за всак полином $F(x)$ цѣлочислено-регуларного система прѣдставјење (3) из § 12, кде нынѣ $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ сут цѣлочислене полиномы од G_i. И даље, како в § 12, примѣњење Хилбертова теорема II (Math. Ann. 36) в јего разширјењу на алгебраично-цѣлочислене полиномы, вмѣстѣ с дефиницију најменшеј содрживајучеј цѣлочисленој интегралној области, даваје обстојање цѣлочисленој интегралној базы; то јест:

Теорем IX′*: всак цѣлочислено-регуларны систем имаје цѣлочислену интегралну базу.*

Како примѣр цѣлочисленој релативно цѣлој области првого рода, в аналогији с примѣром 1 в § 13, указујемо на цѣлост $\mathfrak{G}_{nn}$ цѣлочисленых полиномов Лагрангевој родовој области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест

[1] Ако $w_1, \ldots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично цѣлых чисел из Ω, и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ имајут цѣле рационалне числове коефициенты. Примѣњење теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, непосрѣдње показује важност того разширјења.

цєлочислена област првого рода, слєдује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

зато же резултант елементарных симетричных функциј имаје цєнност ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ јест такође цєлочислены регуларны систем.

Далејши примєр јест, по помочном теорему из § 14, даны цєлостју цєлых цєлочисленых симетричных функциј од n редов величин.

Erlangen, мај 1914.

7. Теорем о конечности инвариантов конечных груп

Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92

В слєдујучем буде подан совсєм елементарны доказ конечности инвариантов конечных груп, основаны само на теорији симетричных функциј, и он в то само врєме даваје стварно указање полного система. Обычны доказ, кторы се опираје на Хилбертов теорем о модулној бази (Ann. 36), јест само доказ егзистенције.[1]

Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји се из h линеарных прєображениј (с ненулевым детерминантом) $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k означује линеарно прєображење

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или скрачено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводит ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Зато же меджу $A_1, \ldots, A_h$ мора быти идентитета, меджу редами $(x^{(k)})$ находи се такоже ред (x). Под цєлым рационалным (абсолутным) инвариантом групы разумєје се така цєла рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$, ктора при примєњењу $A_1, \ldots, A_h$ оставаје идентично неизмєњена. Зато за такы инвариант $f(x)$ имајемо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

Формула (1) изказује, же $f(x)$ јест цєла рационална симетрична функција редов величин $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. И именно, зато же всакы член $f(x^{(k)})$ содрживаје само једин ред $(x^{(k)})$, иде о најпростєјши случај, обычно названы *једноформны*. По познатом теорему о симетричных функцијах редов величин[2] функција $f(x)$ можно цєло и рационално прєдставити прєз елементарне симетричне функције тых редов, то јест прєз коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ “Галоисовеј резолвенты”

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

кде $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ сут инварианты степена $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ по x. Тєм јест доказано:

Коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты творет полны систем инвариантов групы тако, же всакы инвариант може се цєло и рационално прєдставити прєз те конечно многе инварианты.

2.

Починајучи од (1), можно извести такоже слєдујуче јешче елементарнєјше разгледање,[3] кторо в то само врєме води к другому полному систему. Нехај

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

кде $a, b, \ldots, c$ означајут константы. Тогда по (1) имајемо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

[1] Ср. напр. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. изд.), т. 2, § 57.

[2] Ср. примєтку к 2.

[3] То се сводит к доказу теорема о симетричных функцијах редов величин в выше споменутом једноформном случају.

Всакы инвариант зато може се составити како цѣла линеарна комбинација специалных инвариантов

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

и зато достаточно јест доказати тврдженье за те специалне инварианты. Но $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, не гледајучи на числовы фактор, јест коефициент при $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ в изразу

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^{\mu},$$

кде положено јест $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, и тој израз јест μ-та степенна сума h линеарных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Како јест познато, бесконечно многе степенне сумы S_μ сут цѣле рационалне комбинације

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

которых коефициенты сут дане инвариантами

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h).$$

Тако јест добыты другы полны систем:

Полны систем инвариантов групы јест даны всими инвариантами $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, кде $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$ и h означује ред групы.

Свез с 1. устанавјаје се примѣткоју, же степенне сумы $S_1, \dots, S_h$ можно замѣнити елементарными симетричными функцијами од $\xi_1, \dots, \xi_h$; то води к там даному полному систему $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$. Оба резултаты показывајут, же все инварианты можно цѣло и рационално изразити прѣз те, которых степењ по x не прѣвышаје реда h групы.

3.

Из управо доказаного можно извести послѣдкы за рационално прѣдставјење. Всакы рационалны абсолутны инвариант можно, како се непосрѣдње види разширјењем числитеља и именователя коњугатами именователя по одношењу к групѣ, прѣдставити како количник двох цѣлых рационалных абсолутных инвариантов, кторе не морајут быти взајемно просте. Из того слѣдује, же всакы рационалны абсолутны инвариант можно рационално изразити прѣз коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты $\Phi(z,u)$. Тој теорем може се легко доказати на различне начины и без прохода прѣз теорем конечности; он уж јест формулованы у Вебера II, § 58.[4]

[4]Но там даны доказ не јест достаточно обоснованы: показано јест само, же функција $\Psi(t)$ в формулѣ (7) имаје инварианты како коефициенты, але не показано јест, же те инварианты рационално изразимы прѣз коефициенты $\Phi(t)$. Та празнина избѣгаје се, ако се за прѣдставјење $x_i^{(k)}$ прѣз ξ_k вмѣсто Лагрангевој интерполацијској формулы примѣни познаты поступ диференцијалованја. То јест релација, добыта диференцијалованјем идентичности $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ по всих u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Зато на мѣсту формул (7) и (8) у Вебера за всаку рационалну функцију $\omega(x)$ мора стојати формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Bigg|_{z=-\xi_k},$$

кторa содрживаје уж само коефициенты $\Phi(z,u)$, и јеј сумованје по всих k за инварианты $\omega(x)$ даваје желано прѣдставјење.

4.

Наконец трєба споменути, же резултаты изведене ту сут имплицитно содрживане в мојеј работє *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;[5] и именно полны систем даны в 1. находи се в теоремах VI и VII, а доказ рационалного прєдставјења независны од того теорема конечности находи се в теорему III.[6] В тутом специалном случају ход доказа и резултат значитељно упрошчајут се в сравњењу с обчеју теоријеју. К примєњењу обчих изслєдованиј на инварианты конечных груп приведли мне разговоры с Е. Фисцхером; од њега по содржању произходи и доказ даны под 2. (в обчем случају там наступајучи полны систем не јест рационално дефинователны), и примєтка к 3.

Erlangen, мај 1915.

[5]Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

[6]За релативне инварианты теоремы VIII и IX содржива̀јут доказ конечности, кторы такође лежи на другој основє неж обычны, але јест такође само доказ егзистенције; причина јест, же релативне инварианты не творет поља.

8. О цѣлом рационалном прѣдставјењу инвариантов система либовољно многых основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

На концу својего приспевка к Шварцовому јубилејному сборнику *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert изказује прѣдположење, же те инварианты можно цѣло и рационално прѣдставити прѣз конечно многе инварианты система (J, PJ), кде J означује полны систем инвариантов линеарно независных основных форм, а инварианты PJ наставајут из J прѣз поларне процесы.

В слѣдујучем показујем в I, же то прѣдположење стварно јест правилно, и то како просты послѣдок редукцијного теорема: всаку форму од либовољно многых редов по n варијаблов в всаком можно прѣдставити како суму поларов форм, кторе содрживајут само n фиксованых редов и саме сут изведене из почетковој формы поларными процесами. Тој редукцијны теорем јест специалны случај, првы пут формулованы Ф. Мертенсом, обобчења Клебш–Горданового разложења по редах на формы од либовољно многых редов по n варијаблов; то обобчење, дано А. Капеллијем, Ф. Мертенсом и J. Дерјутсом, доказано јест формалным прѣображењем процесов диференцијаловања.[1]

В II дајем јешче болѣје поњатијны доказ редукцијного теорема, разгледајут пытање како проблем еквивалентности линеарных фамилиј форм. То гледишче, и такође сучствену чест употрѣбљеных разважаниј, берем из работы *Über algebraische Modulsysteme*[2] и из с њом свезаных непубликованых теоремов Е. Фишера, кторы ми љубезно дозволил јих употрѣбљење.

Наконец показујем в III, како одговарајуча разважања водет такође к најобчејшим разложењам по редах.

I.

Нехај θ буде форма, хомогена в всаком из $N > n$ редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

кде обче ред A_k може состојати се из n елементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Коефициенты θ могут быти неопрѣдѣљене или величины данеј области рационалности. Надаље нехај P означује цѣлу рационалну функцију – с рационалными цѣлыми коефициентами – од поларных процесов

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

при чем под продуктом $P_{hk}P_{ij}\theta$ трѣба разумѣти примѣњење P_{hk} на $P_{ij}\theta$.

Тогда споменуты редукцијны теорем јест дан идентичностју

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

кде формы Z содрживајут јешче само реды

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

[1] F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Формула 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), и подробнѣје (с примѣњењами) в: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Монатсх. ф. Math. у. Phys. 4. Јахрг. (1893). За нѣкотре доказы Капеллија (од 1882) ср. напр.: Math. Ann. 37, или автографоване *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[2] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. ф. M. 140 (1911).

и сут изведене из θ поларными процесами P.

Нынє разгледамо систем основных форм (F'), состоjечи се из N форм jеднакого реда и jеднакого числа варијаблов

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

которых коефициенты одговарајуче берут се како N редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Нехај (J) означуjе полны систем – состоjечи се из конечно многых инвариантов – форм $F_1, \ldots, F_n$, тако же всакы инвариант форм $F_1, \ldots, F_n$ може се цєло и рационално изразити прєз инварианты (J). Хилбертово прєдположеньe, которо трєба доказати, тогда jест, же за симултанне инварианты S форм $F_1, \ldots, F_N$ полны систем jест дан конечно многими инвариантами (J, PJ), кде PJ означуjе все инварианты, изведиме из J поларными процесами P.

В самом дєлу, всакы симултанны инвариант S система (F') с рационалными цєлыми коефициентами jест форма хомогена в всаком из N редов $A_1, \ldots, A_N$, с рационалными цєлыми коефициентами; зато можно примєнити на него идентичност (1). Зато же примєньеньe поларных процесов P на S познато опєт производи инварианты, формы Z сут такође инварианты, именно симултанне инварианты форм $F_1, \ldots, F_n$, зато же содрживаjут само реды $A_1, \ldots, A_n$; зато по прєдположеньу оне сут цєле рационалне функције инвариантов (J). Така идентичност (1) прєходи в

$$S = \sum PY,$$

кде Y означаjут продукты степеньев инвариантов (J). Але стварно извршеньe процесов P на Y, по дефиницији P, состоjи се из послєдовательного конечно-кратного извршеня простых поларных операциj P_{hk}, которе по правилу диференциаловања продуктов водет к сумам продуктов из инвариантов (J) и (PJ). То само jест правдиво за примєньеньe P_{hk} на продукт из (J) и (PJ); зато и PY даваjе само цєле рационалне комбинације из (J, PJ). *Тєм jест доказано цєло рационално прєдставjеньe всих инвариантов S прєз (J, PJ).*

II.

Прєд доказом редукцијного теорема прєдположимо нєчто о линеарных фамилијах форм. Под *линеарноjу фамилиjеjу форм над K* разумєjемо систем форм jеднакого степена, полны в том смыслу, же заjедно с θ_1 и θ_2 он всегда содрживаjе такође $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, кде c_1, c_2 сут величины прєдписанеj области рационалности K, и кде K содрживаjе област коефициентов форм θ. Меджу тыми формами всегда jест конечно число – рецимо ρ – линеарно независных над K, а всаке $\rho + 1$ форм испол̃наjут линеарну релациjу с коефициентами из K; фамилиjа имаjе *ранг* ρ по одношеньу к K.[3] Употрєбимо легко видимы факт: ако $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут двє линеарне фамилиje над K jеднакого ранга ρ, и ако $\mathcal{T}$ jест подфамилиjа $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут идентичне (еквивалентне).

С тым прєходимо к редукцијному теорему. Идентичност из I

$$\theta = \sum PZ$$

прєходи в аналогичну идентичност за $P\theta$, ако се на обє страны примєни тен самы поларны процес P; зато редукцијны теорем в то само врєме даваjе прєдставjеньe всих поларов θ сумами специалных поларов PZ. С другоj страны, те специалне полары сигурно содрживаjут се меджу всими поларми, тако же редукцијны теорем тврди еквивалентност тых двох линеарных фамилиj форм; особливо такође еквивалентност тых подфамилиj, которых формы в всаком поjедином реду имаjут тоj самы степен како θ. За доказ тоj еквивалентности вставимо jешче посрєдну фамилиjу, опрєдєльену формами Z. Заради простоты најпрво дајемо доказ в случаjу трех бинарных редов $(N = 3, n = 2)$, а потом кратко назначимо паралелны обчи доказ.

[3] Обчеjше линеарне фамилиje форм – которых ранг не мора быти конечны – добываjут се, ако се опусти ограниченьe jеднакого степена, или такође ограниченьe, же K содрживаjе област коефициентов форм θ.

Нехај зато $\theta(x,y,z)$ имаје одговарајуче степены α,β,p в редах

$$x_1x_2;\quad y_1y_2;\quad z_1z_2;$$

коефициенты θ најпрво нехај будут неопрєдєљене a (или такоже рационалне числа). Тогда разгледамо три линеарне фамилије форм.

1. Фамилија $\mathcal{L}$, состојеча се из всих форм $f(x,y,z)$, кторе настали из θ поларными процесами P и кторе в појединых редах x,y,z имајут тој самы степен како θ; $\mathcal{L}$ особливо содрживаје и θ. Ако се $f(x,y,z)$ разгледа како форма од x,y,z и неопрєдєљеных a, тогда област коефициентов јест поле R рационалных чисел; за K такоже трєба взети R, зато же само при рационалных c_1,c_2 израз $c_1P_1+c_2P_2$ поновно ставаје процесом P; нехај $\mathcal{L}$ имаје ранг ρ по одношењу к R.

2. Фамилија $\mathcal{S}$, состојеча се из всих форм $g(\lambda;x,y)$, опрєдєљеных прєз

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

или, выражено поларными процесами,

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

при чем имајемо:

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[4] Тако $g_i(xy)$ давајут формы Z идентичности (1): g сут рационално-цєле формы в x,y,λ и неопрєдєљенах a; нехај $\mathcal{S}$ имаје ранг σ по одношењу к R.

3. Фамилија $\mathcal{T}$, ктора наставаје из $\mathcal{S}$ прєз обратны поларны процес, како $\mathcal{S}$ наставаје из $\mathcal{L}$; формы h од $\mathcal{T}$ опрєдєљене сут прєз

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

кде по 2. имајемо:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Појединe h_i, и зато такоже h, сут формы PZ и јих сумы; нехај $\mathcal{T}$ имаје ранг τ по одношењу к R.

Како конструкција форм $h(x,y,z)$ од $\mathcal{T}$ показываје, оне настављут из θ поларными процесами P и в редах x,y,z појединo имајут тој самы степен како θ; фамилија $\mathcal{T}$ зато твори подфамилију $\mathcal{L}$, и по выше споменутом факту за доказ еквивалентности оставаје само доказати равност ранга. При том доказу специална структура $f(xyz)$ – полары једној и тој самој формы θ – даље не употрєбљаје се.

а) За сравњење ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$ служи помочна лема а): из $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ потрєбно слєдује $f(x,y,z)=0$. То непосрєднье слєдује из идентичне релације меджу треми бинарными редами

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

[4] То значи како в I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

зато особливо:

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

ктора имаје послєдок

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато, како показује субституција $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, и зато же $(xy) \neq 0$, потрєбно слєдује $f(x, y, z) = 0$.

По тој леми меджу формами из $\mathcal{S}$ и из $\mathcal{L}$ влада једно-једнозначно одговарање. Из

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \qquad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

зато же потрєбно слєдује

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Даље, всака релација в $\mathcal{S}$ сахрања се такође меджу једнозначно одговарајучими формами в $\mathcal{L}$ (и обратно). Из

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

зато же по леми потрєбно слєдује

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Тєм јест доказано равност ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

б) За сравњење ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$ одговарајуче служи помочна лема б): из $h(x, y, z) = 0$ потрєбно слєдује $g(\lambda; xy) = 0$. За доказ помыслимо, же по 3. $h(x, y, z) = 0$ равнозначно јест изчезању појединых продуктов степењев

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad p_1 + p_2 = p,$$

из чего даљше диференциаловање даваје такође изчезање продуктов степењев

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; xy)$$

Зато изчезаје такође всака линеарна комбинација тых продуктов степењев, и зато всака форма

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Ако выберемо f специално тако, же

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

тогда добывамо такође

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

или – ако положимо

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

кде G_i сут рационално-цєле линеарне формы неопрєдєљеных a –

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0$$

и зато $g(\lambda; xy) = 0$.

Из помочној лемы б), точно како в а), слєдује *равност ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Зато по а) и б) имаємо $\rho = \tau$; и тєм јест – зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – доказано еквивалентност тых двох линеарных фамилиј. Всаку форму из $\mathcal{L}$, особливо такоже θ, можно зато прєдставити како линеарну рационално-цєлу комбинацију ρ линеарно независных форм $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Та идентичност, изведена за неопрєдєљене коефициенты a формы θ, оставаје валидна, ако неопрєдєљене a замєнити величинами какове-коли области рационалности, и *редукцијны теорем јест тако обче доказан в случају трех бинарных редов.*

Обчи доказ за N редов по n варијаблов тече совсєм паралелно. Нехај $\theta(A)$ имаје одговарајуче степен α_i в реду A_i. Тогда поновно разгледамо три линеарне фамилије форм:

1. фамилију $\mathcal{L}$, состојечу се из всих форм $f(A)$, кторе настављају из $\theta(A)$ поларными процесами P и в всаком поједином реду A_i имају тој самы степен како $\theta(A)$;

2. фамилију $\mathcal{S}$, состојечу се из всих форм $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, кторе настављају из $f(A)$ прєз субституције

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

при том коефициенты појединых продуктов степењев λ в $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ дават формы Z идентичности (1);

3. фамилију $\mathcal{T}$, состојечу се из всих форм $h(A)$, опрєдєљеных прєз

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ јест сума форм PZ.

Нынє, заради идентичне релације меджу всакыми $n+1$ редами, помочна лема а) оставаје валидна; такоже помочна лема б) јест правдива, в доказє кторej число варијаблов никако не входило. $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ имају зато једнакы ранг и – зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – сут идентичне. Зато идентичност

$$\theta = \sum PZ$$

Та идентичност јест правдива за неопрєдєљене коефициенты, и зато за величины либовољној области рационалности како коефициенты; *редукцијны теорем јест тєм доказаны обче.*

III.

Показујемо јешче кратко, како аналогичне разважања дават такоже *обче разложење по редах* (за $N \leq n$). Нехај Z буде појединo хомогена форма n редов $A_1, \ldots, A_n$ по n величин; и нехај Δ буде детерминант тых редов. Најпрво доказујемо идентичност, одговарајучу (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

кде формы H содржават јешче само реды $A_1, \ldots, A_{n-1}$ и сут изведене из Z процесами P.

Доказ оснива се на прєображењу релацij, изведеных в II, в конгруенције модуло Δ. Заради простоты нехај основоју будут три тернарне реды x, y, z; коефициенты прєдположене сут како неопрєдєљене.

Три линеарне фамилије $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехај будут опрєдєљене како в II в случају бинарных редов; јих ранг нехај буде ρ, σ, τ, а ρ^* и τ^* означају ранг $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ модуло Δ (т. ј. јест ρ^*, але не $\rho^* + 1$ форм из $\mathcal{L}$, кторе сут линеарно независне модуло Δ). Тогда, како в II, имају мєсто слєдујуче лемы:

Помочна лема а): из $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ *потрєбно слєдује* $f(xyz)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ *(и обратно).* Именно по релацији међу четырми тернарными редами

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z=\Delta t,\qquad \Delta_1=(yzt),\ldots,$$

всегда јест међу треми тернарными редами линеарна релација модуло Δ:

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z\equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и зато, како в II, имајемо

$$f(x,y,-\Delta_1 x+\Delta_2 y)=\Delta_3^p f(x,y,z) \pmod{\Delta}.$$

Из $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ (идентично в λ) зато – зато же Δ јест неразложимы и Δ_3 не јест дєљивы прєз Δ – потрєбно слєдује $f(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обратно јест јасно из $\Delta(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$. Из того закључајемо како в II: $\rho^*=\sigma$.

Помочна лема б) оставаје с доказом валидна, и имајемо зато: $\sigma=\tau$.

За доказ $\tau=\tau^*$ служи

Помочна лема ц): из $h(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ *потрєбно слєдује* $h(x,y,z)=0$. $h(x,y,z)$, како полара, изчезаје при примєњењу познатого Ω-процеса; то се изражаје диференциалным уравнањем

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z)=0.$$

Ако имајемо $h(x,y,z)=\Delta(x,y,z)\cdot k(x,y,z)$, тогда даљшим диференцијалованјем изчезаје такође

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=h\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z),$$

и зато $h(x,y,z)$. Тєм имајемо $\rho^*=\sigma=\tau=\tau^*$, и зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, идентичност (2) јест доказана; одговарајуче разважање даваје доказ при n варијаблах.[5]

Примєњајучи идентичност (2) на множитељ Δ, добываје се разложење:

$$Z=\varphi_0+\Delta\varphi_1+\Delta^2\varphi_2+\cdots+\Delta^\mu\varphi_\mu,$$

кде φ_i појединo изчезајут при примєњењу Ω-процеса. i-кратно повторјење процеса зато даваје – зато же обче имајемо: $\Omega(\Delta\cdot\psi)=c_1\psi+c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$ –:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другој страны по (2) имајемо:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\sum PH_i \pmod{\Delta},$$

кде H_i такође изведене сут из формы $\Omega^i(Z)$, како H из Z. По помочној леми ц) (в разширјењу на n варијаблов) добываје се зато: $\varphi_i=\sum PH_i$, и зато:

$$Z=\sum PH+\Delta\cdot\sum PH_1+\Delta^2\cdot\sum PH_2+\cdots+\Delta^\mu\cdot\sum PH_\mu \tag{3}$$

како најобчејше разложење формы од n *редов по* n *варијаблов по поларах форм само од* $n-1$ *редов.*

[5] По 3. имаје се одговарајуча, прєз детерминантны фактор изчезајуча релација за $\Omega(h)$; в операторском запису то јест уравнање, настајуче из продуктов

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi}+\lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right),\qquad\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

оно изчезаје заради изчезања детерминантного фактора.

Разложење по редах за формы од N редов по n варијаблов $(N < n)$ добываје се из того, како познато, простоју субституцијеју. Положимо (за $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложимо $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ по (3). Тогда, зато же ξ, η, ζ наступајут само в свезках u, v, w, имајемо:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

По специализацији $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u, v, w)$ прєходи в $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ до числового фактора в $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, зато же примєњење $(y\partial/\partial x)$ итд. на детерминанты $(xyz)_{ikl}$ чини јих изчезнути. Зато же исто јест правдиво такоже при N редах, из (3) слєдује разложење:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

кде Φ_i настављут из $\nabla^i_{A_1 \ldots A_N} H$ прєз процесы P и содрживајут јешче само реды $A_1, \ldots, A_{N-1}$, кромє детерминантных свезков наступајучих в ∇^i, кторе, како споменуто, при поларизацији не входет в рачун.

Ако зато замєнити те детерминанты в ∇^i неопрєдєљеными p, то настајуче формы можно поновно разложити по (4); и тако наконец добываје се разложење

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{детерминанты } A_1 \cdots A_N}, \tag{5}$$

кде ψ наставаје из почетковој формы прєз процесы P и $\nabla_{A_1 \ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \ldots A_{N-1}}(p)$ итд. Тыми разложењами и јих комбинацијами – напр. ако се на формы Z наступајуче в (1) примєни (3), а потом (4) и (5) – изчерпане сут все познате разложења за формы од либовољно многых редов по n когредиентных варијаблов.

Erlangen, 5. јануар 1915.

9. Најобчејше области цѣлых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), С. 103–128

Вслѣд теоремы о добром упорјадковању E. Zermelo сконструовал област «цѣлых трансцендентных чисел», т. ј. числову област $\mathfrak{G}$, ктора има слѣдујуча *абстрактна* својства:

I. Сума, разлика и продукт двох чисел из $\mathfrak{G}$ поновно јест число из $\mathfrak{G}$.

II. Всако реално или комплексно число јест квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$.

III. Всако цѣло рационално (одговорно алгебраично) число јест елемент $\mathfrak{G}$.

IV. Никако не-цѣло рационално (одговорно алгебраично) число не належи к $\mathfrak{G}$.[1]

Конструкција опира се на то, же теорема о добром упорјадковању даваје можност установити егзистовање *алгебраичне базы* всих чисел, т. ј. *система H чисел η, меджу ктorыми не сут алгебраичне односы, але прѣз кторе можно алгебраично изразити вса остала числа*. Из-за алгебраичне независности можно ты базове числа η разгледати како *неопрѣдѣљене*; тым самым искана област прѣходи в *област цѣлости из рационалных и алгебраичных функцић од неопрѣдѣљеных η*,[2] чији коефициенты належет пољу K всих алгебраичных чисел. Специална област $\mathfrak{G}_\eta$, сконструована од Зермела, тогда јест карактеризована слѣдујучими *базовыми својствами*:

$\mathfrak{G}_\eta$ содрживаје:

1) вса базова числа η,

2) все полиномы од η с цѣлочислеными[3] коефициентами,

3) все цѣле алгебраичне функције од η с цѣлочислеными коефициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$ изкључаје:

4) все рационално-дробне функције од η с цѣлочислеными коефициентами,

5) все алгебраично-дробне функције од η с цѣлочислеными коефициентами.[4]

Нынѣ легко показује се (ср. примѣры в § 2 и 3), же егзистујут области $\mathfrak{G}$, *сућствено различне* од Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$, т. ј. области $\mathfrak{G}$, кторе при *нијаком добром упорјадковању* не имајут всих базовых својств 1)–5) и зато при нијаком добром упорјадковању не могут быти створјене Зермеловоју конструкцијеју. Другыми словами: егзистујут области $\mathfrak{G}$, кторе *не* можно једно-једнозначно и изоморфно одобразити на $\mathfrak{G}_\eta$. Так взникаје пытање о *најобчејших областјах цѣлых трансцендентных чисел*; ниже оно јест полно рѣшено.

За то најпрво трѣба установити, кторе из базовых својств сут послѣдицами абстрактных опрѣдѣљајучих својств, а кторе сут условјене специалноју конструкцијеју. Показује се (§ 1), же за всаку задану област $\mathfrak{G}$ егзистује добро упорјадковање, тако же базове својства 1) и 2) сут изполњене; *всака област $\mathfrak{G}$ може тым самым быти сконструована посрѣдством алгебраичне базы всих чисел*. Из даљших базовых својств ниједно не мора быти изполњено (§ 2 и 3). Из тога слѣдује особливо, же једно даљше абстрактно својство Зермеловеј области не належи всим областјам $\mathfrak{G}$: *алгебраично-цѣла затвореност*. Ју можно формуловати тако:

[1] E. Zermelo, «О цѣлых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, С. 434 (1914).

[2] Из тој причины размыслѣња настојечеј працы идут честично паралелно с размыслѣњами раншеј працы авторице: «Поља и системы рационалных функцић», Math. Ann. 76, С. 161 (1915).

[3] Под «цѣлочислены» ту и даље разумѣје се, же коефициенты належет области цѣлости $[K]$ всих цѣлых алгебраичных чисел. За опрѣдѣљење $\mathfrak{G}_\eta$ в пунктах 1)–5) достаточно было бы разгледати само цѣле рационалне числове коефициенты; але за обчејше области базове својства тогда сталы бы мење просте.

[4] Зермело, цит. дѣло, § 3.

V. Всако число, которе алгебраично-цѣло и цѣлочислено зависи од конечно многых чисел из $\mathfrak{G}$, належи к $\mathfrak{G}$.

Специалне области, которым кромѣ I–IV належи такоже V, будут назване областјами $\mathfrak{H}$ из *алгебраично-цѣлых трансцендентных чисел*. За најобчејше области $\mathfrak{H}$ добывајут се просте резултаты (§ 4):

а) *Прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{H}$, которе можно конструовати посрѣдством тој самеј базы H, јест дано всими цѣлыми алгебраичными функцијами базы, т. ј. Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$.* (Тым самым добыта јест такоже абстрактна карактеризација Зермеловеј области.)

б) *Всака област $\mathfrak{H}$ взникаје из $\mathfrak{G}_\eta$ прѣз алгебраично-цѣлу адјункцију*[5] *либовољного система $\mathfrak{S}(\eta)$, при чем $\mathfrak{S}(\eta)$ има изполњати само једно условје: прѣз адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не смѣ входи в област.*

Мење просте сут резултаты за најобчејше области $\mathfrak{G}$ при положењу в основу алгебраичне базы. Ту прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{G}$ само не јест област $\mathfrak{G}$; и конструкцију најобчејших областиј зато јест тежје прегледно описати (§ 5).

Да бы се добили аналогне резултаты како за области $\mathfrak{H}$, алгебраична база замѣњаје се *рационалноју базоју* Θ, т. ј. *системом Θ чисел ϑ, которе допушчајут рационално изразити вса числа, доколѣ при принајмење једном добром упорјадковању ниједно базово число не може быти рационално прѣдставјено прѣз конечно много попрѣдных*. Тој рационалној базѣ Θ трѣба јешче наложити додатно условје: област цѣлости $[\Theta]$, состојеча се из всих цѣлочисленых полиномов од ϑ, не смѣ содрживати ниједного алгебраично-дробного числа. (Конструкција такоје базы с додатным условјем показана јест в § 7.) Тогда за најобчејше области $\mathfrak{G}$ — которе можно было бы такоже назвати областјами из *рационално-цѣлых трансцендентных чисел* — поновно добывајут се просте резултаты (§ 6):

а) *Прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{G}$, которе можно конструовати посрѣдством тој самеј рационалној базы Θ, јест дано всими цѣлыми рационалными функцијами базы, т. ј. областју $[\Theta]$, ктора сама јест област $\mathfrak{G}$.*

б) *Всака област $\mathfrak{G}$ взникаје из $[\Theta]$ прѣз рационално-цѣлу адјункцију либовољного система $\mathfrak{S}(\vartheta)$, при чем $\mathfrak{S}(\vartheta)$ има изполњати само једно условје: прѣз адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не смѣ входи в област.*

Да бы была полна аналогија с областјами $\mathfrak{H}$, трѣба бы было не вкључати алгебраичне числа в опрѣдѣљајуча својства III и IV за области $\mathfrak{G}$. При тој модификацији III и IV конструкција цѣлых елементов посрѣдством рационалној базы прѣноси се на всако *либовољно* поље (§ 10), доколѣ Зермелова конструкција прѣдпоклада алгебраичну затвореност поља.

Когда H пробѣгаје всаку алгебраичну, односно Θ всаку рационалну базу, ктора изполња додатно условје, резултаты а) и б) дајут всесовокупност всих областиј $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{G}$. Ако все изоморфне области собере се в једну класу, тогда из тој всесовокупности можно избрати подмножство, которе репрезентује всесовокупност всих — по § 9 принајмење счетно бесконечно многых — клас (§ 8).

[5] Објасњење израза в § 4.

§ 1. Доказ базовых својств 1) и 2) за все области $\mathfrak{G}$.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде која-коли задана област из цѣлых трансцендентных чисел, кторej зато належет абстрактна својства I–IV. По поступку, примѣњеном од E. Зермела на поље всих комплексных чисел, выбирајемо из $\mathfrak{G}$ *алгебраичну базу H всих чисел из $\mathfrak{G}$*. Зато же по II *всако* реално или комплексно число можно прѣдставити како квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$, H јест једночасно алгебраична база *всих* чисел. Зато за всаку задану област $\mathfrak{G}$ можно избрати алгебраичну базу всих чисел тако, же она належи к $\mathfrak{G}$; тым самым *базово својство 1) јест изпољњено*. Даље, по III, $\mathfrak{G}$ содрживаје област цѣлости $[K]$ всих цѣлых алгебраичных чисел, и зато по I такоже все полиномы од базовых величин η с коефициентами из $[K]$, т. j. все цѣлочислене полиномы од η, кторе образујут област цѣлости $[H]$. Тако *базово својство 2) јест такоже всегда изпољњено*; т. j. *всака област $\mathfrak{G}$ може быти сконструована посрѣдством алгебраичне базы H всих чисел тако, же $\mathfrak{G}$ содрживаје област цѣлости $[H]$ како дѣлитељ.*

Примѣтка. Наравно можно все-таки, починајучи од базы H, сконструовати област $\mathfrak{G}$, кторej базове својства 1) и 2) належет не управо по одношењу к H, але по одношењу к некојej другој базѣ H'. Нехај, напр., $\mathfrak{G}'$ взникаје из Зермеловej области $\mathfrak{G}_\eta$ тым, же в цѣлој конструкцији нѣкоју базову величину η замѣњамо полиномом $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ не содрживаје ни η, ни $[H]$; але ако в базѣ H замѣнимо базову величину η числом $\xi = f(\eta)$ — при чем H поновно прѣходи в алгебраичну базу H' —, тогда базове својства 1) и 2) сут изпољњене за $\mathfrak{G}'$ по одношењу к H'.

§ 2. Изкључење базовых својств 4) и 5).

Тегда трєба показати, же области $\mathfrak{G}$ не морајут испољати ниједно из дальших базовых својств. Најпрво својства 4) и 5) будут изкључене тым, же в Зермеловој конструкцији област цєлости $[H]$ замєњаје се областју из цєлых рационалных «функционалов».

По Веберу[1] под *рационалным функционалом* разумєје се всака рационална функција с рационалными числовыми коефициентами в слєдујучем једнозначно опрєдєљеном прєдставјењу:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

кде E_1, E_2 сут взајемно просте примитивне полиномы с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, а a јест позитивно рационално число (абсолутна величина A). Ако особливо a јест *цєло рационално* число, тогда A зове се *цєлы рационалны функционал*. Како специалне случаји међу цєлыми рационалными функционалами содрживајут се цєле рационалне числа и полиномы с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, доколє рационално-дробне числа и полиномы с рационално-дробными коефициентами трєба причислити к дробным рационалным функционалам.

Нехај тегда област $\mathfrak{G}$ состоји се из совкупности $\mathfrak{F}$ всих цєлых рационалных функционалов од всакократ конечно многых базовых величин η и из всих функцић, кторе сут алгебраично цєле над $\mathfrak{F}$ — т. ј. кторе испољајут нєкоје уравнење, чији највышши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут цєле рационалне функционалы.

Доказ својств I–IV за $\mathfrak{G}$ иде точно паралелно одговарјајучему доказу у Зермела; будемо јего кратко назначати. Најпрво II и III сут јасне, зато же $\mathfrak{G}$ содрживаје Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дєлитељ. Дале, по Гауссовој теоремє о полиномах с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, сума, разлика и продукт цєлых рационалных функционалов сут поновно *цєле* рационалне функционалы; зато $\mathfrak{F}$ твори област цєлости, а по знаных закључках[2] областју цєлости ставаје такође $\mathfrak{G}$, чиме I јест испољено. Дале, из разширјеној Гауссовој теоремы[3] слєдујут двє помочне лемы: «Ако z јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{F}$ посрєдством *којего-коли* уравнења, тогда јест таким и посрєдством *неразложимого* уравнења, кторо z испољаје по одношењу к пољу всих рационалных функционалов»[4] и «уравнење, неразложимо по одношењу к пољу всих рационалных чисел, кторо алгебраично число испољаје, јест такође неразложимо по одношењу к пољу всих рационалных функционалов». Зато $\mathfrak{G}$ не може содржывати ниједного дробного алгебраичного числа; тым IV, и с тым все абстрактне својства I–IV, сут доказане.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованју неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы $\mathfrak{G}$ изкључала все рационално- и алгебраично-дробне функције од базовых величин. За доказ нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору трєба избрати како базову величину, то јест функција опрєдєљена уравнењем:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

кде

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

сут цєле рационалне функционалы. Тогда функција $\frac{a_k}{z}$ належи к $\mathfrak{G}$, и такође $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ итд.[5] Тым самым *базове својства 4) и 5) за совкупност областић $\mathfrak{G}$ сут изкључене.*

Примєтка. Примєр в § 3 покаже, же $\mathfrak{G}$ при всаком добром упорјадкованју може содржывати рационално-дробне функционалы, не содрживајучи рационално- или алгебраично-дробного числа.

[1] *H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 и 97.

[2] Срав. напр. *Weber*, § 97, 8.

[3] *Weber*, § 20, 5.

[4] Срав. *Weber*, § 97, 4.

[5] Совсем аналогно всаку алгебраичну функцију од η можно, прєз множење цєлым рационалным числом, прєобразити в величину функционалној области $\mathfrak{G}$. Тој области тогда належи својство: *всако комплексно число можно прєдставити како квоциент величины из $\mathfrak{G}$ и цєлого рационалного числа* — в аналогији с алгебраичными числами.

§ 3. Изкључење базового својства 3).

За изкључење базового својства 3) служи обобчена *модулна област*: в њој аргументами полиномов области сут уж не саме неопрєдєљене, але все цєле алгебраичне функције од тых неопрєдєљеных[1]; саме же неопрєдєљене пријмајут ролу модулној базы.

Нехај $\mathfrak{G}$ состоји се из *всих величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

кде α пробєгаје все алгебраично цєле числа, $\eta_1 \cdots \eta_t$ пробєгајут все базове величины, а $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ при всакој фиксованој комбинацији $\eta_1 \cdots \eta_t$ појединачно пробєгајут все цєле алгебраичне функције од η.[2]

Легко јест провєрити, же својства I–IV за ту модулну област сут испољене. Најпрво I јест испољено, зато же сума, разлика и продукт двох величин z поновно имајут форму (1). Дале, $\mathfrak{G}$ содрживаје все базове величины η, а такође все величины $\eta \cdot g(\eta)$, кде $g(\eta)$ пробєгаје все цєле алгебраичне функције од η. Зато все *цєле* алгебраичне функције од η, и с тым все алгебраичне функције од η обче, можно прєдставити како квоциенты двох величин из $\mathfrak{G}$; тым II јест доказано. В прєдставјењу (1), особливо при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, содрживаjут се все алгебраично цєле числа; але z не може быти равно ниједному дробному алгебраичному числу. Ако именно z прєдставја алгебраично число β, из тождества в η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

потрєбно слєдује $\beta = \alpha$. То показује специализација

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при кој мултипликаторы $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ како цєле алгебраичне функције оставајут конечне, зато же прєходет в цєле алгебраичне функције или числа.[3] Тако условја I–IV за $\mathfrak{G}$ сут испољена.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованју неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы все цєле алгебраичне функције од базовых величин належали к $\mathfrak{G}$. Нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору трєба избрати како базову величину, т. j. функција, ктора стварно содрживаје неопрєдєљене η. Показујемо, же функције

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

од нєкојего конечного значења ν, мєњајучего се со z, уж не могут належати к $\mathfrak{G}$.

Именно, ако ξ належи к $\mathfrak{G}$, тогда по (1) имаје форму

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

кде поновно $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ сут цєле алгебраичне функције од η, а $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ сут које-коли базове величины, ктоpе особливо могут сбєгати се с $\eta_1 \cdots \eta_t$. Најпрво трєба доказати, же алгебраично цєло число γ јест нула. Зато же $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ сут цєле алгебраичне функције, ξ ставаје се равно γ при $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ и при либовољных значењах осталых η; особливо имајемо $\xi = \gamma$ при

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Но при тој специализацији функција $(z - \alpha)$ изчезаје по (1), и с тым изчезаје ξ; зато $\gamma = 0$, и имајемо

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

[1] Под «цєлыми алгебраичными функцијами» ту ведно разумєјут се функције с *цєлочисленьыми* коефициентами, т. j. функције, ктоpе испољајут нєкоје уравнење, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы од η с алгебраично-цєлыми числовыми коефициентами, полиномы из $[H]$. Особливо все полиномы из $[H]$ належет к цєлым алгебраичным функцијам.

[2] Модулно својство належи величинам $z - \alpha$.

[3] То подробнєјше доказање IV дано јест ради разширјеного примєра на концу параграфа. Ту достало бы примєтка, же z по конструкцији јест цєла алгебраична функција.

Возведење до степена ν даје

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

кде $F_\nu(\eta)$ означа хомогенну, не идентично нулеву, форму степена ν по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут цєле алгебраичне функције од η. Тегда $z - \alpha$, кторо по (1) јест *цєла* алгебраична функција од η, испољаје неразложимо уравнење по одношењу к $[H]$:

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

кде послєдњи коефициент $C(\eta)$, продукт $(z-\alpha)$ с јего коњугатами, јест полином; нехај јего *степен* буде λ. З другој страны, из $z-\alpha = F_\nu(\eta)$, множењем $F_\nu(\eta)$ с одговарајучими коњугатами, добывајемо

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

кде $G_{\nu\chi}(\eta)$ означа хомогенна форма степена $\nu\chi$ по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут полиномы од η. Зато $G_{\nu\chi}$ имаје принајмење степен $\nu\chi$ в η, или $\lambda \geq \nu\chi$; т. ј. *функцији* $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$*, за кторе* $\nu > \lambda/\chi$*, не належет к* $\mathfrak{G}$*. Базово својство 3) јест тым изкључено за совкупност областиј* $\mathfrak{G}$.

Примєтка. Мало обобчење тојчас сконструктованој области води к области $\mathfrak{G}$, кторa при всаком добром упорјадкованју содрживаје такоже *дробне функционалы*. Нехај $\mathfrak{G}$ состоји се из всих величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

кде једнако нынє $\gamma(\eta)$ пробєгајут все алгебраично цєле, але *не потрєбно цєлочислене* функције од η. Доказ својств I–IV остава тој самы како выше. Но зато же $\mathfrak{G}$ кромє всакој функције z содрживаје такоже $a \cdot (z-\alpha)$, кде a означа либовољно рационално или алгебраично-дробно число, при всаком добром упорјадкованју појављајут се такоже дробне функционалы.

§ 4. Најобчејше области из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел.

За удобнєјше формуловање слєдујучего введемо израз: «*величина z јест алгебраично цєла над $\mathfrak{T}$*». То значи: z испољаје нєкоје уравнење, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут цєлочислене полиномы од величин из $\mathfrak{T}$, кде $\mathfrak{T}$ означа коју-коли задану област.[1]

Област $\mathfrak{T}$ зовемо *алгебраично-цєло затворјена*, ако испољаје условје (срав. увод):

V. Всака величина, ктора јест алгебраично цєла над $\mathfrak{T}$, належи к $\mathfrak{T}$.

Најпрво показујемо, же абстрактно својство V належи Зермеловој области $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај величина z буде алгебраично цєла над $\mathfrak{G}_\eta$ посрєдством уравнења $f(z) = 0$. Тегда множење $f(z)$ с јего коњугатами по одношењу к $[H]$ показује, же z јест алгебраично цєла такоже над $[H]$, и зато належи к $\mathfrak{G}_\eta$. Тако само показује се алгебраично-цєла затвореност функционалној области разгледаној в § 2.

Же својство V не належи всакој области $\mathfrak{G}$, показује модулна област из § 3, ктора не имаје базового својства 3). Точније, в § 3 показано јест, же модулна област не јест алгебраично-цєло затворјена по одношењу к *нијединому трансцендентному* елементу области, доколє по III и IV то наравно буде случај по одношењу к *всакому алгебраичному* елементу области.

То води к тому, же из совкупности областиј $\mathfrak{G}$ најпрво избирајут се оне, кторым належи такоже абстрактно својство V; оне будут зване «*области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел*».

Нехај $\mathfrak{H}$ буде така област, а H алгебраична база всих чисел из $\mathfrak{H}$; по II, H јест једночасно алгебраична база *всих* чисел. По III, I и V област $\mathfrak{H}$ содрживаје кромє H такоже все цєле алгебраичне функције од η, т. ј. Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$. Зато, в аналогији с § 1: *всака област $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел може быти сконструктована посрєдством алгебраичној базы всих чисел тако, же $\mathfrak{H}$ содрживаје Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дєлитель.*

Нехај нынє H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(H)$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$, кторе содрживајут H. Всака област $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ содрживаје, како јусто доказано, Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дєлитель; и зато же $\mathfrak{G}_\eta$ сама јест област $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ јест *највечши обчи дєлитель, или прєсєк, всих областиј $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$*. Тым $\mathfrak{G}_\eta$ јест абстрактно дефинирана; одтуд такоже непосрєднье слєдује, же $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена по одношењу к творењу прєсєков, т. ј. же прєсєк всих областиј $\mathfrak{H}$ којегоколи подсистема из $\mathfrak{M}(H)$ поновно належи к $\mathfrak{M}(H)$. Зато же како прєсєк испољаје I и V; II и III слєдујут из тога, же $\mathfrak{G}_\eta$ јест дєлитель; IV слєдује, зато же прєсєк јест дєлитель од $\mathfrak{H}$.

Како показује примєр функционалној области в § 2, области $\mathfrak{H}$ во обчем содрживајут јешче даљше функције кромє $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај $\psi(\eta)$ буде така рационална или алгебраична функција од η. Тогда по I к $\mathfrak{H}$ належет такоже все цєле рационалне комбинације од ψ и всакократ конечно многых функциј из $\mathfrak{G}_\eta$; така настајуча област цєлости, ктора состоји се из всих полиномов од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$, буде означена с $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, кторы к њој води, како «*рационално-цєла адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». По V к $\mathfrak{H}$ належет дале все функције, кторе сут алгебраично цєле над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; така настајуча област буде означена с $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а процес, кторы к њој води, како «*алгебраично-цєла адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ состоји се из всих цєлых алгебраичных функциј од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато по знаных закључењах [2] јест област цєлости.

Показујемо, же $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ јест такоже алгебраично-цєло затворјена, т. ј. испољаје условје V. Всамдє, нехај z буде алгебраично цєла над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ посрєдством уравнења

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

кде $a \cdots c$ како величины из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ испољајут уравнења с коефициентами из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

[1] За област цєлости $\mathfrak{T}$ највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут величины из $\mathfrak{T}$.

[2] Срав. напр. Вебер, § 97, 6 и 7.

чији корени будут даны како $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ако нынє творимо продукт по всих комбинацијах коренов,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

тогда $g(z)$ имаје јединицу како највыши коефициент, а остале коефициенты сут величины из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; зато z належи к $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

Тако области $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ належет свойства I и V; и зато же $\mathfrak{G}_\eta$ јест дєлитељ области, такоже II и III. Чи IV јест испольњено, зависи од избора ψ; IV напр. не јест испольњено за $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, зато же ту $\frac{1}{n}$ належи к области; але јест испольњено по § 2 за $\psi = \frac{1}{\eta}$ или такоже за $\psi = \frac{\eta}{n}$. Именно в том послєдњем случају, ако функција из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ прєдставја алгебраично число, јој значење оставаје при $\eta = 0$; тым она прєходи в функцију из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато в алгебраично цєло число.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* ψ *наложено јест условје, же алгебраично-цєла адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област.*

Совсем аналогично дефинира се рационално-цєла, односно алгебраично-цєла адјункција либовољного система $\mathfrak{S}$ рационалных или алгебраичных функцијь од η к $\mathfrak{G}_\eta$. Рационално-цєла адјункција води к области цєлости $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ктора состоји се из всих цєлочисленых полиномов од всакократ конечно многых величин из $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{S}$. Алгебраично-цєла адјункција даје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ктора состоји се из всих величин алгебраично цєлых над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дословно како выше показује се, же област цєлости $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ јест алгебраично-цєло затворјена, дале же II и III сут испольњене, и зато како выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* $\mathfrak{S}$ *наложено јест условје, же алгебраично-цєла адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област* — т. ј. же $\mathfrak{S}$ ставаје допустимы систем.[4]

Нынє важно јест, же такоже обратно тврдженје јест правдиво, тако же области $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ фактично изчерпајут все области $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$, когда $\mathfrak{S}$ пробєгаје все допустиме системы. Именно, нехај $\mathfrak{H}$ буде која-коли област из $\mathfrak{M}(H)$ и нехај $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означа систем, кторы состоји се из всих функциј из $\mathfrak{H}$, неналежечих к $\mathfrak{G}_\eta$. По V $\mathfrak{H}$ содрживаје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ како дєлитељ; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ јест такоже дєлима прєз $\mathfrak{H}$, зато же она содрживаје $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{L}$, и зато же те не имајут обчего елемента, содрживаје такоже $\mathfrak{H}$. Зато $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; и зато же IV јест испольњено за $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ наравно јест допустимы систем.[5]

Когда H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу, тогда, како доказано на зачетку, $\mathfrak{M}(H)$ пробєгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$. Пытање о најобчејших областјах $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел јест зато полно одговорјен резултатами того параграфа:

а) *Прєсєк всих областиј* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *дан јест Зермеловоју областју* $\mathfrak{G}_\eta$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{H}$*;* $\mathfrak{M}(H)$ *јест затворјена по одношењу к творењу прєсєков.*

б) *Всака област* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *взникаје прєз алгебраично-цєлу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $\mathfrak{G}_\eta$*. Когда* H *пробєгаје всаку можну алгебраичну базу,* $\mathfrak{M}(H)$ *пробєгаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{H}$*.*[6]

[3] Прєз дефиницију алгебраично-цєлого по *којего-коли* уравнења ставаје се појам неразложимости по одношењу к основному пољу непотрєбны за доказ I и V. Срав. такоже § 2, кде само за доказ IV јест потрєбна помочна лема, ктора прєходи од дефиниције алгебраично-цєлого по либовољнему уравнењу к неразложимому. Зато же та помочна лема в нынєшном случају во обчем уж не дєјствује, IV трєба наложити на функцију ψ како особно условје.

[4] Обче аналогично показује се: ако $\mathfrak{T}$ јест либовољна област, и $\{\mathfrak{T}\}$ означа совкупност величин алгебраично цєлых над $\mathfrak{T}$, тогда $\{\mathfrak{T}\}$ јест алгебраично-цєло затворјена.

[5] Уж адјункција подсистема из $\mathfrak{L}$ може достати; напр. функционална област из § 2 взникаје прєз алгебраично-цєлу адјункцију всих цєлых рационалных функционалов, с изкључењем полиномов, к $\mathfrak{G}_\eta$.

[6] Допустиме системы $\mathfrak{S}$ можно најти тако. Все алгебраично-дробне функције од η подчинити нєкојему доброму упорјадкованју Ω, и взети в $\mathfrak{S}$ все функције, кромє тых, кторе, алгебраично-цєло адјунговане к $\mathfrak{G}_\eta$ и ранєје пријетым функцијам, родијут алгебраично-дробно число. Ту процедуру можно прєкинити на којом-коли мєсту. Когда Ω пробєгаје всако добро упорјадкованје, и при всаком фиксованом Ω процедура прєкинаје се на којом-коли мєсту, тым сут изчерпане все допустиме системы $\mathfrak{S}$.

§ 5. Најобчејше области из цѣлых трансцендентных чисел при основању на алгебраичној бази.

Нехај H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, ктоpe содрживајут H и зато такоже $[H]$. Когда H пробѣгаје всаку можну базу, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробѣгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато, како в § 4, можемо ограничити се на разгледање областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ все содрживајут $[H]$ како дѣлитель; але, зато же само $[H]$ не јест област $\mathfrak{G}$, не можно, како в § 4, закључити, же $[H]$ јест највечши обчи дѣлитель. Же то всеже јест тако, показује изчетна множина областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ктоpe взникајут малым обобчењем модулној области из § 3 и фактично не имајут ниједного обчего елемента кромѣ $[H]$.

Нехај области $\mathfrak{G}_\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots)$ *за всако фиксовано* ν *состојет се из всих величин*

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

кде $f(\eta)$ *пробѣгаје все цѣлочислене полиномы од* η*;* $\eta_1, \ldots, \eta_t$ *пробѣгајут все базове величины, а* $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ *при всакој фиксованој комбинацији* $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ *поједино пробѣгајут все цѣле алгебраичне функције од* η*.*

Показује се аналогично како в § 3, же областјам $\mathfrak{G}_\nu$ належет абстрактне својства I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ содрживаје само цѣле алгебраичне функције и при $\nu = 1$ јест идентична с областју из § 3. Нынѣ показујемо, же области $\mathfrak{G}_\nu$ не имајут ниједного даљшего обчего елемента кромѣ полиномов $f(\eta)$ из $[H]$. Именно, нехај z буде која-коли цѣла алгебраична, але не рационална, функција од η, ктора испољаје неразложимо уравнење по одношењу к $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

кде $\chi > 1$; и нехај λ буде највечша мед степенами полиномов $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Ако z належи к $\mathfrak{G}_\nu$, тогда величина $\xi = z - f(\eta)$ такоже испољаје, по одношењу к $[H]$, неразложимо уравнење

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

при чем $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$, како симетричне функције од ξ, по (1) содрживајут мед членами најнижшего степена члене принајмење степенов $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Сравњење (2) и (3) даје

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Зато, ако величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ испољаје уравнење

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

тогда

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

кде $b_1(\eta)$ починаје членами принајмење степена ν. Нынѣ $c_i(\eta)$, како показује сравњење (2) с (4), сут степена χ в коефициентах $a_i(\eta)$ из (2), и зато највыше степена $\chi\lambda$ в η; с другој страны, все $b_i(\eta)$ починајут членами принајмење степена ν. Ако зато изберемо $\nu > \chi\lambda$, из (5) слѣдује

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

т. ј. z противно прѣдположењу ставаје рационална функција од η. Зато слѣдује:

Ако z *јест цѣла алгебраична, не рационална функција од* η*, тогда* z *не може належати к никакој области* $\mathfrak{G}_\nu$ *за* $\nu > \chi\lambda$*, или:*

Прѣсѣк всих областиј $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *дан јест областју цѣлости* $[H]$*, ктора сама не јест област* $\mathfrak{G}$*; зато* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *не јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков.*

Зато также конструкција најобчејших областиј $\mathfrak{G}$ помочу алгебраичној базы јест тежје прегледна неж конструкција областиј $\mathfrak{H}$. Области $[H]$ належет својства I, III и IV; зато, ако рационално-цєло адјунгујемо којиколи систем $\mathfrak{S}$, тогда за настајучу област цєлости $[H, \mathfrak{S}]$ својства I и III остављут, меджутым како IV твори особно условје за $\mathfrak{S}$. Да бы настала област $\mathfrak{G}$, трєба также наложити II на $\mathfrak{S}$ како условје, или другими словами: за всако поље $\mathfrak{K}$, конечно над (H)[1], мора обстајати поље $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, конечно над $\mathfrak{K}$, тако же $[H, \mathfrak{S}]$ содрживаје примитивны елемент из $\mathfrak{L}$.[2] Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може также быти прєдставјена в формє $[H, \mathfrak{S}]$; зато добывајемо все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, когда $\mathfrak{S}$ пробєгаје все тако ограничене системы. Структура системов $\mathfrak{S}$ покаже се простєје в слєдујучем параграфу помочу «рационалној базы»; тым једночасно буде достата полна аналогија с теоремами из § 4.

[1] (H) означа поље, составече се из всих рационалных функциј од η с алгебраичными числовыми коефициентами.
[2] Срав. к тому § 7.

§ 6. Најобчејше области из цѣлых трансцендентных чисел при основању на рационалној бази.

В аналогији с алгебраичној базој рационалну базу трѣба дефинирати тако: «Систем Θ чисел ϑ именује се рационална база всих чисел, ако Θ дозвољаје изразити всако число рационално — с коефициентами из K[1] — тогда како при принајмење једном добром упорјадковању ниједно базово число не може се изразити рационално — с коефициентами из K — прѣз конечно много попрѣдных базовых чисел».[2]

Нехај област $\mathfrak{G}$ из цѣлых трансцендентных чисел буде подложена доброму упорјадковању Ω. Тогда може се случити, же величина z из $\mathfrak{G}$ јест рационално изразима прѣз конечно много попрѣдных величин из $\mathfrak{G}$, т. ј. испољаје уравнење: $z = \varphi(\xi)$, кде $\varphi(\xi)$ јест рационална функција, с коефициентами из K, од $\xi_1, \ldots, \xi_t$; особливо всако алгебраично число α области испољаје уравнење $z = \alpha$. Остале величины ϑ из $\mathfrak{G}$ творет систем Θ, кторы трѣба доказати како рационалну базу всих величин из $\mathfrak{G}$. Зато же по прѣдположењу всака величина ϑ јест рационално независима од попрѣдных величин из Θ. Индукцијно закључење[3] показује далеј, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$; иначе морало бы быти прво елемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, кторы не може се изразити рационално прѣз ϑ, тогда како попрѣдне $\xi_1, \ldots, \xi_t$ сут рационалне функције од ϑ; из того слѣдује протурѣчење. Θ по II јест једночасно рационална база всих чисел; по III и I $\mathfrak{G}$ мимо Θ содрживаје област цѣлости $[\Theta]$, составечу се из всих цѣлочисленых полиномов од ϑ, како дѣлитељ, тогда како $[\Theta]$ по IV не содрживаје никакого алгебраично-дробного числа. Рационална база всих чисел Θ зато испољаје додатно условје, же из Θ изведена област цѣлости $[\Theta]$ не содрживаје никакого алгебраично-дробного числа;[4] Θ јест *рационална база с додатным условјем* за вса числа. Зато в аналогији с § 2 имаје мѣсто: *Всака област* $\mathfrak{G}$ *може се конструовати помочу рационалној базы с додатным условјем тако, же* $\mathfrak{G}$ *содрживаје област цѣлости* $[\Theta]$ *како дѣлитељ.*

Нехај Θ буде која-коли рационална база с додатным условјем за вса числа — јејино обстајање јест зато осигурјено обстајањем областиј $\mathfrak{G}$. Нехај $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содрживајут Θ и зато $[\Theta]$. Когда Θ пробѣгаје всаку либовољну базу с додатным условјем, тогда $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ по выше сказаном пробѣгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато можемо поновно ограничити се на области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Нынѣ само $[\Theta]$ јест област $\mathfrak{G}$; зато же всако число може се изразити рационално прѣз Θ, значи како количник двох полиномов из $[\Theta]$; и $[\Theta]$ по својој конструкцији испољаје такође остале условја I, III, IV. $[\Theta]$ *јест зато највећши обчи дѣлитељ или прѣсѣк всих областиј* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$*; даље* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков, т. ј. такође прѣсѣк всих областиј* $\mathfrak{G}$ *всакого подсистема из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *належи к* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Зато же за прѣсѣк јест испољено I; II и III слѣдујут из того, же $[\Theta]$ јест дѣлитељ; IV из того, же прѣсѣчна област содрживаје се в нѣкој области $\mathfrak{G}$ како дѣлитељ.

Рационално-цѣла адјункција либовољного система $\mathfrak{S}$ рационалных функциј од ϑ к $[\Theta]$ — всака алгебраична функција од ϑ може се, помочу својства рационалној базы, рационално изразити прѣз нѣкоторе друге ϑ — даје област цѣлости $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ктора имаје својства I, II, III и зато ставаје област $\mathfrak{G}$, скоро $\mathfrak{S}$ јест «допустимы систем», т. ј. испољаје условје, же прѣз рационално-цѣлу адјункцију никако алгебраично-дробно число не входи в област. Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допустјаје прѣдставјење $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ако само $\mathfrak{S}$ означа остатны систем $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Зато за најобчејше области $\mathfrak{G}$ в полној аналогији с § 4 сут правдиве резултаты:

a) *Прѣсѣк всих областиј* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *јест дан областју цѣлости* $[\Theta]$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков.*

[1] Под рационалными функцијами вжды разумѣјут се таке с алгебраичными числовыми коефициентами; те алгебраичне числове коефициенты вкључене сут до дефиниције заради III и IV. Боле одговарјајуче было бы трѣбовати рационалне числове коефициенты како в III и IV, тако и при дефиницији рационалној базы. Закључења из § 6 и § 7 при том остављају дословно ты саме, ако само поље K всих алгебраичных чисел замѣнимо пољем всих рационалных чисел.

[2] В противности к линеарној и алгебраичној бази, ту поредок елементов играје рољу. В поредку η, $\sqrt[4]{\eta}$, напр., трѣба взети оба елементы, а в обратном поредку само $\sqrt[4]{\eta}$.

[3] Срав. Зермело, тамже, § 1.

[4] Же то фактично јест условје, види се напр. из того, же двѣ величины η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не сут допустиме како базове елементы, но величины η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ сут допустиме.

б) *Всака област* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *наставаје прєз рационално-цєлу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $[\Theta]$. *Когда* Θ *пробєгаје всаку можну рационалну базу с додатным условјем,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *пробєгаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{G}$.[5]

Примєтка: Ако из Θ изберемо алгебраичну базу H всих величин из Θ, тогда H једночасно ставаје алгебраична база всих чисел; обратно, всаку алгебраичну базу можно доплнити до рационалној, кладучи H на почеток доброго упорјадкованја. Послє того конструкцију областиј $\mathfrak{G}$, дану в § 5 помочу алгебраичној базы, можно разумєти тако: систем $\mathfrak{S}$, кторы трєба адјунговати к $[H]$, раздєља се на два подсистемы $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$; адјункција $\mathfrak{S}_1$ своди се к дополњењу H до рационалној базы с додатным условјем, к которој потом рационално-цєло адјунгује се допустимы систем $\mathfrak{S}_2$.

[5] О најобчејших допустимых системах $\mathfrak{S}$ имаје мєсто то, кторо было сказано в § 4, ако само «алгебраично» замєнимо словом «рационално».

§ 7. Конструкција најобчејшеј рационалној базы с додатным условјем.

Резултаты попрєдного параграфу потрєбујут дополњења в том смыслу, же там было доказано *обстајање* рационалној базы с додатным условјем за вса числа, але не метода јеј конструкције — по заданном добром упорјадкованју. Та конструкција ставаје заради додатного условја сложнєјша, когда вмєсто области $\mathfrak{G}$ дано јест поље всих комплексных чисел.[1]

Нехај поље всих комплексных чисел буде подложено доброму упорјадкованју Ω. Тогда могут се појављати величины тројакого поведења:

1. Величины y, чија рационално-цєла адјункција к попрєдным — рекурсивно дефинираным в 3. — базовым величинам[2] условјује вход алгебраично-дробного числа в наставајучу област цєлости; ако ниједна базова величина не прєдходи, та област составаје се из всих цєлочисленых полиномов од y. Особливо вса алгебраично-дробна числа сут величины y, зато же наставајуча област цєлости содрживаје величины $y = \beta$.

2. Величины z, кторым својство 1. не належи, але кторе можно изразити рационално прєз конечно много попрєдных чисел, различных од y, значи кторе испољњајут релацију $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, кде φ јест рационална функција с коефициентами из K и мед ξ не находет се никаке y. Особливо туто належет вса цєла алгебраична числа α, зато же јим не належи 1. и она испољњајут релацију $z = \alpha$.

3. Величины ϑ, за кторе не имаје мєсто ни 1. ни 2. и кторе будут именноване базове величины. Особливо прво в добром упорјадкованју трансцендентно число ϑ_0 јест така базова величина; зато же цєлочислене полиномы од ϑ_0 не могут прєдставити алгебраично-дробного числа, и ϑ_0 не може быти рационално зависимо од попрєдных алгебраичных чисел.

Систем Θ всих базовых величин ϑ трєба нынє доказати како рационалну базу с додатным условјем за вса числа.

Зато же мед ϑ не јест никака величина y, област цєлости $[\Theta]$ не може содрживати алгебраично-дробно число; додатно условје јест зато испољњено. Зато же даље мед ϑ не јест никака величина z, всако ϑ јест рационално независимо од попрєдных базовых величин. Индукцијно закључење показује далеј точно како в § 6, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ — кде мед ξ не сут величины y — влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$, тако же вса величины z сут рационално изразиме прєз ϑ.

Оставаје само доказ, кторы потрєбује выше труда: же такође y сут рационално изразиме прєз ϑ. Најпрво показујемо, же y алгебраично зависи од ϑ. По прєдположењу к всакому y обстаја намање једно алгебраично-дробно число β, кторе допустја прєдставјење

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

кде $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$ и зато не могут прєдставити алгебраично-дробного числа. Ако бы нынє y было алгебраично независимо од ϑ, тогда (1) было бы идентично в y, и имали бысмо $\beta = f_0(\vartheta)$, противно својствам $[\Theta]$.

Да из алгебраичној зависимости изведемо рационалну, изберемо из Θ алгебраичну базу H всих величин из Θ. Тогда всако y, како алгебраична функција од ϑ, јест такође алгебраично зависимо од η; прєз $y = y(\eta)$ зато опрєдєља се алгебраично поље $(H, y(\eta))$ над (H). Доказ рационалној зависимости — зато же вса η сут једночасно величины ϑ — своди се к тому, же трєба показати: за всако тако поље обстајају примитивне елементы, кторе сут рационалне функције од ϑ; точње буде показано, же $y(\eta)$ прєз помножење с полиномом од η губи својство 1. и зато прєходи в таковы елемент.

[1] В § 6, б) достало бы, абы Θ пробєгала само таке специалне рационалне базы, кторе состојет се из алгебраичној базы и алгебраично-цєлых функцій базовых величин; тым додатно условје испољња се само собоју. Да се то види, трєба само по § 6 доплнити алгебраичну базу из $\mathfrak{G}$ до рационалној и в насталој бази всаку алгебраично-дробну функцију од η помножити с подобно избраным полиномом од η; базово својство при том оставаје. Та конструкција може се без измєны пренести на поље всих комплексных чисел. Але пытање о најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем, кторе наставаје из § 6, имаје такође самостојны интерес.

[2] Како показује индукцијно закључење, така рекурсивна дефиниција јест можна.

Знано јест, же мед (H) и $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежи само конечно много меджупољ. Нехај $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ сут оне мед њими, које имајут примитивны елемент, рационално изразимы прєз ϑ, тако же всак елемент поља ставаје рационална функција од ϑ; условје, које намање за $\Omega_0 = (H)$ вждy јест изпољњено. Примитивна функција, належеча к Ω_i, нехај буде дана прєз $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, кде g_i, h_i сут полиномы из $[\Theta]$. Тогда — разумєјучи под α_i подобно избрано цєло число — полином из $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

ставаје примитивна функција од Ω_i или од алгебраичного поља над Ω_i[3] и всака функција $\psi(\eta)$ из Ω_i зато допустја прєдставјење

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

кде $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ сут цєлочислене полиномы од η, и зато $A(\eta, \xi_i)$ и $a(\eta)$ сут величины из $[\Theta]$.

Неразложимо уравнење, которо y изпољњаје по одношењу к Ω_i, нехај буде помочу (2) формы

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и вси коефициенты того уравнења належет к $[\Theta]$. Тогда функција $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ такоже изпољњаје неразложимо уравнење по одношењу к Ω_i

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + \big(f^{(i)}(\eta)\big)^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

помочу которого она једночасно алгебраично-цєло зависи од $[H, \xi_i]$; то само имаје мєсто за продукт y_i с либовољным полиномом од η. Особливо функција

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

алгебраично-цєло зависи од всих областиј $[H, \xi_i]$ помочу за всако i неразложимого по одношењу к Ω_i уравнења

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \tag{4}$$

Нынє показујемо, же Y јест исканы, прєз ϑ рационално изразимы примитивны елемент. Нехај прєз Y и $[\Theta]$ буде, напр., прєдставјено алгебраично число γ:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

кде $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$. Нынє опрєдєљамо неразложимо уравнење, которо Y изпољњаје по одношењу к пољу $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, наставајучему из области коефициентов в (5); оно јест, како знано, дано неразложимым уравнењем Y по одношењу к прєсєчному пољу поља $\mathfrak{K}$ и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, которе лежи мед (H) и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Нынє $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ по (3) јест идентично с $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; зато же даље вси елементы из $\mathfrak{K}$, зато и вси елементы прєсєчного поља, сут рационално изразиме прєз конечно много ϑ, то послєдње поље мора быти дано једным из поль $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, рецимо Ω_τ. Искано неразложимо уравнење зато по (4) имаје степен λ_τ и добываје се како

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

с полиномами из $[\Theta]$ како коефициентами. Помочу (6) можно прєобразити (5) в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \tag{7}$$

кде $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ належет к $\mathfrak{K}$ и с другој страны сут полиномы из $[\Theta]$. Але зато же γ јест алгебраично число, релација (7) в Y не досега степена λ_τ и зато јест *идентично* изпољњена в Y. Зато

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

[3] Срав. к тому конец § 5.

т. ј. γ належи к $[\Theta]$ и зато јест цѣло алгебраично число.

Когда нынѣ γ пробѣгаје вса алгебраична числа прѣдставиме прѣз Y и $[\Theta]$, тогда прѣсѣчно поље од $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$ и належечего поља $\mathfrak{R}$ всегда пробѣгаје само поља $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, и вси горње заключења остављут; т. ј. *прѣз рационално-цѣлу адјункцију Y к $[\Theta]$ не може быти прѣдставјено никако алгебраично-дробно число*. Y зато не имаје веч својство 1); по 2) или 3) јест величина z или ϑ и зато јест рационално изразимо прѣз конечно много ϑ; то само имаје мѣсто по (3) за y: Θ *јест доказана како рационална база всих чисел.* Обратно, прѣз постављање Θ на почеток доброго упорјадкованја, всака рационална база с додатным условјем може се конструовати по 1), 2), 3). Зато јест доказано: *конструкција дана в 1), 2), 3) води к најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем за вса числа.*

§ 8. Раздєљење областиј $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на класы.

Поред пытања о најобчејших областјах $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ наставаје даљше пытање о *сучствено различных* областјах, кторе — в смыслу, ниже точнејше опрєдєљеном, — не можно породити тым самым конструкцијным принципом. То води к раздєљењу тых областиј на класы.

Двє области будут именованє належечє к тој самој класи, или изоморфнє, ако можно их елементы поставити в взајемно једнозначну кореспонденцију тако, жє суми и продукту кторых-коли двох елементов једној области всегда одповєдајут сума и продукт одговарјајучих елементов другој области. Из тој дефиниције слєдује, жє при всакој изоморфној кореспонденцији нула и јединица одповєдајут самым собє, и жє все алгебраичнє релације мед конечно многими елементами охрањајут се за одговарјајучє елементы, и обратно. Особливо, поред јединицы, такође вса рационална числа одповєдајут самым собє; тогда како всесовокупност алгебраичных чисел — и такође всесовокупност алгебраично-цєлых чисел — прєходи в саму себе, але одином алгебраичному числу вполнє може одповєдати јего коњугат.

Најпрво трєба примєтити, жє всака област из всесовокупности $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содрживајут фиксовану алгебраичну базу H, јест изоморфна нєкакој области из всесовокупности $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, належечеј другој алгебраичној бази H^*. Зато же поље всих комплексных чисел наставаје из всакој алгебраичној базы прєз алгебраично разширјење, и зато имаје таку саму мочност како база;[1] H и H^* зато имајут таку саму мочност, и желано изоморфно одображење добыва се одговарјајучим приреджењем базовых величин η_i и η_i^*.[2] Напротив, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ содрживаје неизоморфнє, или сучствено различнє, области $\mathfrak{G}$, како слєдује из примєров в §§ 2, 3 и 5. Зато же при изоморфном одображењу все алгебраичнє релације остављајут охрањєне, и зато алгебраичној бази мора поновно одповєдати алгебраична база; але в §§ 2 и 3 было показано, жє функционална и модулна област не имајут такој алгебраичној базы, за ктору бы былы изполњене все базове својства Зермеловеј области. Како функционална област из § 2 јест алгебраично-цєло затворјена, подмножство $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ такође содрживаје сучствено различнє области $\mathfrak{H}$.

Нынє трєба — аналогно базовој конструкцији — показати, како можно из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ избрати тако подмножство $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, жє все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут сучствено различнє, але всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — и зато всака област $\mathfrak{G}$ обче — јест изоморфна нєкакој области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ буде подложено доброму упорјадкованју Ω; тогда област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може быти изоморфна нєкој попрєдној области, или нє. Области $\mathfrak{G}$, кторе нє сут изоморфнє ниједној попрєдној, творет множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ктора по својој конструкцији содрживаје само сучствено различнє области $\mathfrak{G}$. Индукцијно закључењє даље показује, жє всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. За доказ нехај $\mathfrak{G}_1$ буде прва област, за ктору то нє изполњаје се. $\mathfrak{G}_1$ или належи к $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, или јест изоморфна попрєдној области $\mathfrak{G}_0$, ктора по прєдположењу јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; зато исто имаје мєсто и за $\mathfrak{G}_1$. Како всака област $\mathfrak{G}$ належи к нєкој множинє $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ и зато јест изоморфна области из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *всесовокупност клас областиј $\mathfrak{G}$ јест тым самым репрезентована множиноју* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.

Ако в области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ замєнити базове величины η величинами η^* нєкојеј другој базы, тогда — како было показано выше — наставаје област, изоморфна к $\mathfrak{G}$. Обратно, нехај $\mathfrak{G}^*$ буде либовољна област и зато изоморфна нєкакој области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ако при том базовым величинам η одповєдајут величины η^* из $\mathfrak{G}^*$, тогда оне поновно творет алгебраичну базу, и $\mathfrak{G}^*$ содрживаје те саме алгебраичнє функције од η^* како $\mathfrak{G}$ од η — или их коњугаты. *Всака област, изоморфна к $\mathfrak{G}$, наставаје зато так, жє в $\mathfrak{G}$ и в јего коњугатах по одношењу к (H)[3] — ако оне сут различнє од $\mathfrak{G}$ — алгебраична база H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу.* Из всакој фиксованој области $\mathfrak{G}_i$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ наставаје на тој начин класа $\mathfrak{R}_i$, ктора содрживаје все и само те области $\mathfrak{G}$, кторе сут изоморфнє к $\mathfrak{G}_i$, але можно всаку област нєколико разов или такође бесконечно много разов. Из $\mathfrak{R}_i$ можно по горњем поступку избрати подмножство $\mathfrak{R}_i^*$, кторе содрживаје всаку област, изоморфну к $\mathfrak{G}_i$, једин раз и само једин раз.

[1] Стеинитз, §§ 23 и 24.

[2] То закључењє наравно не имаје мєсто за множины $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, кторе належет двом рационалным базам Θ и Θ^*; такође из взајемној рационалној изразимости Θ и Θ^* не можно јешче закључити изоморфност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Але тым јест установјена изоморфна кореспонденција мед пољами (Θ) и (Θ^*).

[3] Елементы тых областиј, коњугованых к $\mathfrak{G}$, можно безусловно по II рационално изразити прєз елементы $\mathfrak{G}$, але нє потрєбно цєло и рационално; коњугаты зато могут быти различнє од $\mathfrak{G}$.

Когда $\mathfrak{R}_i^*$ пробєгаје все класы, добыва се всесовокупност всих областиј $\mathfrak{G}$, всака област једин раз и само једин раз. За карактеризацију класы $\mathfrak{R}_i$ можно наравно вмєсто $\mathfrak{G}_i$ взети коју-коли другу област тој класы, из којој се, како выше, могут вывести все области из $\mathfrak{R}_i$. В совокупљењу добывајемо:

Из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ можно избрати подмножство $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ тако, же области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут взајемно једнозначно прирєджене всесовокупности клас (без повторјења). При том из $\mathfrak{G}_i$ наставаје одговарјајуча класа $\mathfrak{R}_i$ тым, же в $\mathfrak{G}_i$ и в јего коњугатах по одношењу к (H) база H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу. Ако $\mathfrak{R}_i^*$ значи все взајемно различне области из $\mathfrak{R}_i$, и $\mathfrak{R}_i^*$ пробєгаје все класы, тогда наставаје всесовокупност всих областиј $\mathfrak{G}$, всака област једин раз и само једин раз.[4]

Аналогно имаје мєсто за области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел.

[4]При том $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ трєба конструовати по §§ 6 и 7: по § 7 доплња се алгебраична база H до всакој рационалној базы Θ с додатным условјем, ктора из њеј наставаје, и за всаку Θ по § 6 б) твори се всесовокупност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ всих областиј $\mathfrak{G}$, ктоpе содрживајут Θ.

§ 9. Примєр изчетно бесконечно многых класов областиј $\mathfrak{G}$.

Мочност конструкциј, поданых в § 4 б) и § 6 б), можно из примєток к њим прочитати како равну мочности всих добрых упорјадкованиј, то јест равну 2^c, ако c значи мочност континуума. Але из того не можно извести закључка ни о мочности всесовокупности всих областиј $\mathfrak{G}$, ако всака област јест почтена једин раз и само једин раз, ни јешче мење о мочности всих класов. Же число класов сигурно не јест конечно, буде показано на примєру изчетно бесконечно многых областиј $\mathfrak{G}$ — аналогичных тым из § 5, — кторе все покажут се сучствено различне и зато дадут изчетно бесконечно много класов.[1]

Аналогно к § 5, (1), нехај област $\mathfrak{G}_\sigma$ состоји се из всесовокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

кде $a_i(\eta)$ *значет хомогене формы* i*-тој димензије од* η*; и модул* $\mathfrak{M}_\sigma$ *содрживаје како базу все потенцијалне продукты* σ*-тој димензије од* η[2] *и како множитеље все цєле алгебраичне функције од* η. Показујемо, же при изоморфној кореспонденцији мед двома областјама $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ потрєбно такође изоморфно одповєдајут; из того потом легко слєдује неможност.

Неопрєдєљене в $\mathfrak{G}_\tau$ будут означене с ξ; прєз изоморфну кореспонденција им одповєдајут величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$. Зато же изоморфна кореспонденција охрања се такође при творјењу квоциентов, области $\mathfrak{G}_\xi$ всих цєлых алгебраичных функциј од ξ одповєдаје алгебраично-цєло затворјена област $\mathfrak{T}$, состојеча се из всих функциј, алгебраично цєлых над $f(\eta)$, и зато такође алгебраично цєлых в η.

Нехај (1) одповєдаје величини из $\mathfrak{M}_\tau$. Тогда заради модулного својства $\mathfrak{M}_\tau$ продукт (1) с либовољно величиноју $\psi(\eta)$ из $\mathfrak{T}$ такође мора належати к $\mathfrak{G}_\sigma$; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Зато же при положењу всих η равными нули добыва се $a_0\psi(0) = b_0$, (2) записује се в облику

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

Зато же кромє $\psi(\eta)$ такође функције

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

за всако ν належет к $\mathfrak{T}$, и зато же $\chi_\nu(0) = 0$, аналогно к (3) сут правдиве формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Нехај $A(\eta)$ степена λ означа продукт $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ с јего $\kappa - 1$ коњугатами; заради $\chi_1(0) = 0$ мора $A(\eta)$ починати с членами принајмење првој димензије. Из (4) добыва се:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

и зато, за $a_0 \neq 0$, аналогно како в § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ противорєчи алгебраично-цєлој затворјености $\mathfrak{T}$, зато потрєбно $a_0 = 0$. Из (4) нынє добыва се:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

и из того, зато же $A(\eta)$ починаје с членами принајмење првој димензије, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Туто в полној аналогији к (5), за всако ν имајемо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

[1] Такође области $\mathfrak{G}$ из § 6 дајут изчетно бесконечно много класов; доказ јест једнак нєколико сложнејши.

[2] Наравно, в всаком поједином z в модулу наступаје само конечно много потенцијалных продуктов од η.

и из того $a_1(\eta) = 0$. Продолжајући тако, измєнно примєњење (5) и (6) даје

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

то јест, зато же аналогично разважање имаје мєсто такоже по одношењу к $\mathfrak{G}_\tau$: *при всакој изоморфној кореспонденцији мед* $\mathfrak{G}_\sigma$ *и* $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ *модулы* $\mathfrak{M}_\sigma$ *и* $\mathfrak{M}_\tau$ *изоморфно одповєдајут.*

Нехај напр. $\sigma > \tau$: неопрєдєљеным ξ одповєдали величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$; и зато же все величины из $\mathfrak{G}_\tau$ можно прєдставити полыномами од ξ мод. $\mathfrak{M}_\tau$, из кореспонденције $\mathfrak{M}_\tau$ и $\mathfrak{M}_\sigma$ все величины из $\mathfrak{G}_\sigma$ наставајут како полыномы од $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$. Зато же заради $\sigma > \tau \geq 1$ неопрєдєљене η сигурно не належет к $\mathfrak{M}_\sigma$, и зато сут цєло и рационално изразиме прєз $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$, мора быти нєкоје $f(\eta)$ с неизчезајучими линеарными членами. Нехај зато одповєдаје:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{за } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{за } a_0 = 0.$$

ξ^τ належи к $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починаје с неизчезајучими членами нултој или τ-тој димензије и заради $\tau < \sigma$ не може належати к $\mathfrak{M}_\sigma$, противно изведеној кореспонденцији $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$. Зато же случај $\tau > \sigma$ јест заједно обделан замєнојy η и ξ, тым јест показано, же области $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ сут *неизоморфне или сучствено различне. Области* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ *in инф.*$)$ *дајут зато примєр изчетно бесконечно многых класов областиј* $\mathfrak{G}$.

Примєтка. Хотєј всаке двє области $\mathfrak{G}_i$ сут неизоморфне, може се добре стати, же од двох областиј всака јест изоморфна чести другој.[3] Нехај напр. $\tau = 1$, σ либовољно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Прєз прирєджење $\xi = \eta$ област $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје се властным дєлитељем од $\mathfrak{G}_1$; прєз в $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{G}_\sigma$ взајемно једнозначно прирєджење $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ обратно $\mathfrak{G}_1$ ставаје се властным дєлитељем од $\mathfrak{G}_\sigma$; всако $\mathfrak{G}_i$ јест зато такоже изоморфно властному дєлитељу самого себе. В противности к појму прєсєка зато појем прєсєчној класы — т. ј. класы такој, же всака јеј област была бы изоморфна властному дєлитељу всакој области всакој другој класы — не обстаја, принајмење не како једнозначно опрєдєљен.

[3] Тако поводжење може настати такоже при польах; ср. Стеинитз, нав. дєло, конец.

§ 10. Цєле величины либовольного поља.

Развитја попрєдных параграфов — ако в опрєдєљајуче својства III и IV за области $\mathfrak{G}$ не вкључа се алгебраичне числа — за области $\mathfrak{G}$ опирали се само на факт, же всесовокупност всих комплексных чисел твори поље;[1] за области $\mathfrak{H}$ јешче на даљши факт, же то поље јест алгебраично затворјено. Добыте резултаты зато непосрєдно допушчајут *обобчење на најобчејше поље*, кторе по Веберу и Е. Штејницу[2] абстрактно опрєдєља се како "систем елементов с двома операцијами, додаванјем и множењем, кторе подчињене сут асоциативному и комутативному закону, повезане сут дистрибутивным законом и допушчајут неограничене и једнозначне обратне операције".[3]

Всако тако поље содрживаје јединичны елемент, и зато из њега операцијами додавања и множења и њими обратеными операцијами изведено "првотно поље", кторе јест или типа рационалных чисел (карактеристика 0), или типа система остатковых класов простого числа p (карактеристика p).[4] *Цєле величины првотного поља* тогда сут добро опрєдєљене како величины, взникајуче из јединичного елемента додаванјем и одимањем; за првотна поља карактеристики p цєле величины уж изчерпавајут првотно поље, и не јест дробных величин првотного поља. Всако алгебраично затворјено поље содрживаје "абсолутно алгебраично поље", кторе взникаје из првотного поља адјункцијеју всих елементов, алгебраичных по одношењу к првотному пољу; зато за поља карактеристики 0 оно јест типа поља всих алгебраичных чисел. *Алгебраично-цєле величины абсолутно алгебраичного поља* тогда сут добро опрєдєљене како все величины, алгебраично цєле над цєлыми величинами првотного поља (или, равнозначно, над јединицеју); за поља карактеристики p зато такође не сут алгебраично-дробне величины абсолутно алгебраичного поља. По тых прєдварителњных примєтках дефиниција "цєлых" и "алгебраично-цєлых" величин може се прєнести на либовољна поља, односно на алгебраично затворјена поља: *цєле величины поља* $\mathfrak{R}$ *опрєдєљајут се како област цєлости* $\mathfrak{G}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јејже квоциентно поље*[5] *изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содрживаје јединичны елемент, але не содрживаје дробној величины првотного поља.*

Алгебраично-цєле величины алгебраично затворјеного поља $\mathfrak{R}$ *опрєдєљајут се како алгебраично-цєло затворјена област цєлости* $\mathfrak{H}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јејже квоциентно поље изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содрживаје јединичны елемент, але не содрживаје алгебраично-дробној величины абсолутно алгебраичного поља.*

За поља карактеристики нула дословно сут правдиве резултаты, добыте в попрєдных параграфах, ако се само "алгебраичне числа" замєњајут величинами првотного поља, односно абсолутно алгебраичного поља. За поља карактеристики p резултаты се јешче сучствено упрошчајут тым, же првотно поље не содрживаје дробных величин, и тако додатно условје за рационалну базу и за адјунговане системы просто отпадаје.[6] Тако резултат гласи: *абстрактна дефиниција допушча како цєле величины поља карактеристики* p*: всаку област цєлости, изведену из либовољној рационалној базы, само поље и всаку област цєлости, лежечу мед тыми областјами и пољем. Одговарјајуче како алгебраично-цєле величины алгебраично затворјеного поља просте карактеристики имаје мєсто: всака алгебраично-цєло затворјена област цєлости, ктора лежи мед областју изведенојy из алгебраичној базы и самым пољем — с вкључењем обоју граничных областиј.* За најобчејша поља просте карактеристики зато, како при одговарјајучих првотных пољах, разлика мед цєлым и дробным размываје се.

Erlangen, 30. марта 1915.

[1] Само в § 7 было употрєбљено додатно прєдположење, же "првотно поље" рационалных чисел содрживаје бесконечно много елементов; в случају првотного поља с једино конечным многом елементов тој параграф, како увидимо, просто отпадаје.

[2] На том самом мєсту, увод.

[3] Изкључити трєба само дєљење нулом.

[4] Стеинитз, § 4.

[5] То јест поље, состојече се из всих квоциентов всекакых двох величин из $\mathfrak{G}$.

[6] Сравни прву примєтку к тому параграфу.

10. Функционалне уравнења изоморфного одображења

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекинду[1] под *изоморфным одображењем поља* $\mathfrak{A}$ *на систем* $\mathfrak{B}$ — кторы позднєје сам такоже показује се пољем — разумєје се *така једнозначна кореспонденција, же всакому елементу из* $\mathfrak{A}$ *одповєдаје један и само један елемент из* $\mathfrak{B}$; *и же суми, разликє, продукту и квоциенту либокаких двох елементов из* $\mathfrak{A}$ *поновно одповєдајут сума, разлика, продукт и квоциент једнозначно одговарјајучих елементов из* $\mathfrak{B}$.

Нехај тако одображење буде дано — по вышереченом, једнозначној — функцијеју $f(z)$. Когда z пробєгаје все елементы $x, y, \ldots$ поља $\mathfrak{A}$, функција $f(z)$ јест характеризована функционалными уравнењами:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Даље будут подане најобчејше једнозначне рєшења $f(z)$ *тых функционалных уравнениј, когда* $x, y, \ldots$ *пробєгајут все реалне и комплексне числа; значи најобчејша функција* $f(z)$, *ктора извршаје изоморфно одображење поља всих комплексных чисел.*[2] Совсєм аналогично добываје се рєшење за либовољна поља.

Најобчејше рєшења функционалного уравнења (1) G. Hamel[3] сконструовал с помочу *линеарној* базы всих чисел. Ту дана конструкција рєшениј од (1) до (4) — значи функције одображења, по одношењу к којој рационалне и алгебраичне операције сут инвариантне, — употрєбљаје *рационалну* и *алгебраичну* базу всих чисел. Послє того, како в ч. 1 изоморфно одображење буде размотрено точњеје, в ч. 2 будут дане потрєбне условја за $f(z)$, ктоpe в ч. 3, признане достаточными, ведут к самој конструкцији.[4] — Рєшења (1)–(4), како знано, с изкључењем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне; в ч. 4 буде даље показано, же оны сут «екстремно дисконтинуирне», — факт, кторы G. Hamel доказал за реалне рєшења (1), але кторы там в комплексној области не мора быти изпољњен.[5]

1. Најпрво изводимо нєколико послєдков из функционалных уравненијj (1)–(4), и то непосрєдно за обча поља $\mathfrak{A}$. По (1) из једнозначности слєдује: $f(0) = 0$. При неизчезајучем $f(y)$ такоже почетково y не може изчезати, и функционалне уравнења (1)–(4) зато показывајут, же *систем образов* $\mathfrak{B}$ *всих цєнностиј* $f(z)$ *поновно твори поље.* Обратно, ако предписати почетно условје $f(0) = 0$, тогда из (2) слєдује једнозначност функције $f(z)$: *потрєба једнозначности и почетно условје* $f(0) = 0$ *сут зато равноцєнне.* Из (4) слєдује, же $f(z)$ не може изчезати идентично; из (3) даље, же $f(z)$ изчезаје само при $z = 0$. Зато же из $f(y) = 0$ и $y \neq 0$ слєдовало бы, зато же z/y такоже приналежи к $\mathfrak{A}$, же

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

то јест противно к (4) идентично изчезање $f(z)$. Из $f(x) = f(y)$ зато слєдује $x = y$; т. ј. всакој цєнности $f(z)$ одповєдаје такоже једна и само једна цєнност z: $f(z)$ *јест обратно-једнозначна*

[1] Сравни напр.: Дирицхлет–Дедекинд, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. изд.), Супплемент XI, § 161. Названије «изоморфно одображење» или «изоморфизм», створјено по моделу теорије груп, појављаје се једино в позднєјшој литературы; Дедекинд говори о «пермутацијах поља».

[2] То пытање ми оказионално поставил Ландау. Како позднєје замєтила, чест рєшениј уж находи се у H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Ацад. Торино, 1906/07; и такоже имплицитно у A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Цреллес Journal 143 (1913), § 2.

[3] G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

[4] Сравни паралелне разгледања в мојеј работє: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 и § 10.

[5] Хамелово названије «тотално дисконтинуирны» в осталој литературы употрєбљаје се в другом смыслу.

функција од z. Како показывајут функционалне уравнења, одображење, дано обратној функцијеју, јест поновно изоморфно. Како всака рационална операција составјена јест из конечного числа додаваниј, множениј и јих обратных операциј, можно такоже говорити: *изоморфно одображење устанавја взајемно једнозначну вез мед елементами из* $\mathfrak{A}$ *и из* $\mathfrak{B}$, *тако же все рационалне релације, обстајајуче мед либокако конечно много елементами из* $\mathfrak{A}$:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

остављајут схрањене в $\mathfrak{B}$ *и обратно.*

Трєба јешче замєтити, же за поље $f(z)$ уж јест характеризована функционалными уравнењами (1) и (3), потрєбоју, же $f(z)$ не изчезаје идентично, и почетным условјем $f(0) = 0$. Именно, (2) слєдује из (1), когда x замєња се елементом $(x - y)$, кторы приналежи к $\mathfrak{A}$; потом (2) и $f(0) = 0$ дајут једнозначност $f(z)$. Како было показано выше, из (3) даље слєдује, когда x замєња се елементом x/y, кторы приналежи к $\mathfrak{A}$, же $f(y)$ при $y \neq 0$ не може изчезати; зато имаје мєсто (4) и једночасно взајемна једнозначност. Ако вмєсто поља взети за основу област цєлости $\mathfrak{S}$, тогда x/y не мора приналежати к $\mathfrak{S}$, и из (3) неможно закључити взајемну једнозначност. Ту достаточна јест слєдујуча, најзнанєјша формулација: изоморфно одображење јест *взајемно једнозначна* кореспонденција мед елементами из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$, така же суми и продукту всегда одповєдајут сума и продукт.[6]

[6]Сравни к ч. 1: Дедекинд, тамже, § 161.

2. Од нынє даље, заради простоты, вмєсто $\mathfrak{A}$ беремо за основу поље $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел. Најпрво трєба разгледєти системы цєнностиј, кторе пријмаје $f(z)$. Из (3) или (4) слєдује: $f(1) = 1$, а из того, по функционалным уравнењам, за всако *рационално число* α: $f(\alpha) = \alpha$; *значи всако рационално число при одображењу одповєдаје самому собє*. Зато же *алгебраично число* β испољаје неразложимо уравнење с рационалными числовыми коефициентами $F(\beta, \alpha) = 0$, то по 1. и по точно сказаном за $f(\beta)$ добывајемо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *значи всако алгебраично число прєходи в себе или в једного из својих коњугатов*, а всота алгебраичных чисел, заради взајемноj једнозначности, поновно одповєдаје пољу всих алгебраичных чисел. Да бысмо разумєли поведење *трансцендентных* чисел и једночасно раздєлили коњугатне цєнности, кладемо в основу *рационалну базу всих чисел*[1], т. ј. систем Θ чисел ϑ, кторы дозвољаје изразити все числа рационално — с рационалными числовыми коефициентами[2] — тогда како при принајмење једном добром упорјадковању ниједно базово число не може се рационално изразити прєз конечно много попрєдных. Егзистенција такеј базы слєдује из теоремы о добром упорјадковању точно аналогично како за линеарне и алгебраичне базы.

Нехај $\mathfrak{C}$ буде подложено доброму упорјадковању Ω. Тогда всако число јест или рационално изразимо прєз конечно много попрєдных, или рационално независно од попрєдных. Те послєдње числа творет базу Θ, а индукција показује, же оправду всако число јест рационално изразимо прєз конечно много ϑ.

За всако базово число ϑ дефинирано јест «поље почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: оно состоји се из всих рационалных комбинациј тых базовых чисел, кторе прєдходет ϑ в добром упорјадковању. Како поље почетного одрєзка првого базового числа трєба разгледати поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Число ϑ може показати двоје поведење по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta)$: оно може быти алгебраично зависно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, или алгебраично независно од њега. Зато же по 1. все релације, кторе сут правдиве в $\mathfrak{C}$, сут правдиве такође в пољу образов и обратно, всота цєнностиј $f(\vartheta)$, одговарјајучих ϑ, твори базу области образов, ктора сама јест добро упорјадкована поредком, наслєдованым од Θ. Тако пољу почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ особливо одповєдаје поље почетного одрєзка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; и в зависимости од того, јестли ϑ јест алгебраично зависно или независно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, то само имаје мєсто за $f(\vartheta)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а в случају зависимости одповєдајут једно другому такође неразложиме уравнења за ϑ и $f(\vartheta)$. Всота тых цєнностиј ϑ, кторе всакы раз сут алгебраично независне од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, твори — како поновно показује индукција — *алгебраичну базу всих чисел*[3], т. ј. систем H чисел η, прєз кторе можно алгебраично изразити все числа, но мед кторыми самыми не обстојат никаке алгебраичне релације. Тој алгебраичној бази H в области образов поновно одповєдаје алгебраична база Z, ктора заради взајемноj једнозначности имаје ту саму мочност како H, именно мочност континуума, зато же алгебраично разширјење, како знано, не повышаје мочност.[4] Але из знања цєнностиј $f(\vartheta)$ непосрєдно добываје се $f(z)$ за все системы цєнностиј, зато же из $z = \psi(\vartheta)$ вжды слєдује: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

[1] Сравни моју цитовану работу о «цєлых трансцендентных числах», § 6.

[2] Под «рационалноју функцијеју» ту вжды трєба разумєти таку функцију, чиј коефициенты такође сут рационалне числа.

[3] Сравни E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75, стр. 434 (1914).

[4] Сравни E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Цреллес Journal 137 (1910), § 24.

3. Нынє покажемо, же најдене потрєбне условја стварно дајут такође конструкцију $f(z)$. Базу Z, ктора взајемно једнозначно одповєдаје алгебраичној бази H, сконструујемо и прирєдимо к H слєдујучим способом. Кладемо другоје добро упорјадковање Ω', ктоpo даје алгебраичну базу Z' всих чисел; нехај Z, с елементами ξ, буде подмножина Z' тој самој мочности како Z', а зато и како H. Всакому елементу η_i из H нынє взајемно једнозначно прирєджујемо један елемент ξ_i с тым самым нумерованьем по правилу: ξ_i јест *првы* в добром упорјадкованју Ω' из всих тых елементов Z, ктоpe јешче не сут прирєджене никакому елементу из H, ктоpы прєдходи η_i.

Нынє $f(z)$ буде *дефинирана:*

(а) *за все рационалне числа* α *прєз* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(б) *за все величины алгебраичној базы* H *прєз* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(ц) *за все остале величины* ϑ *рационалној базы* Θ *— ты, ктоpe алгебраично зависет од поља почетного одрєзка* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *и зато испольњајут в* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *неразложимо уравнење* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, *— како корењ уравнења* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(д) *за все остале цєнности* z, *ктоpe по дефиницији* Θ *сут прєдставиме како* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *прєз* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

Да бы показати, же тако дефинирана $f(z)$ стварно испольњаје функционалне уравнења (1)–(4), по ч. 1 достаточно доказати то за (1) и (3), зато же $\mathfrak{C}$ јест поље и $f(z)$, заради (а) и (б), не може идентично изчезнути и надто испольњаје почетно условје $f(0) = 0$. Помочу рационалној базы Θ нехај $x, y, x + y$ изразајут се како:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Доказ, же $f(z)$ испольњаје функционално уравнење (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

јест по (д) идентичны с доказом, же из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

вждy слєдује:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

кдe H_1, H_2 значет цєле рационалне функције своjих аргументов. К точно тој самој формє условја води такође функционално уравнење (3); тако испольњење всих функционалных уравнениј јест идентично с бытјем слєдујучего — по чч. 1 и 2 такође потрєбного — условја: за *всаку* цєлу рационалну функцију $H(\vartheta)$ вждy из $H(\vartheta) = 0$ слєдује такође $H(f(\vartheta)) = 0$, а из $H(\vartheta) \neq 0$ такође $H(f(\vartheta)) \neq 0$; послєднье заради појављења именователя.

Же то стварно јест тако, показује индукција. Нехај, напр., в $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t јест послєдња в добром упорјадкованју мед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] тогда $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можно разумєти како релацију, ктору ϑ_t испольњаје по одношењу к пољу почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, и подобно $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ како релацију за $f(\vartheta_t)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ако бы не все релације $H(\vartheta) = 0$ такође былы испольњене за $f(\vartheta)$, и обратно, тогда мусєла бы обстојати прва базова величина — напр. ϑ_0, — за ктору принајмење једна релација, правдива по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не остала бы зацхрањена в пољу образов, или обратно, поколєко попрєдне поља почетных одрєзков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ былы бы изоморфне. Особливо по (а) поље почетного одрєзка првој базовој

[1] В (д) пункт (а) јест вкључены како специалны случај.

[2] Изразы $H(\vartheta)$, ктоpe сут нултого степена в ϑ, прєходет прєз одображење в себе, зато не трєба јих даље изслєдовати.

величины из Θ, поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел, јест изоморфно својему пољу образов. Нехај нынє $H(\vartheta_0)$ имаје форму

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_{\chi}(\vartheta),$$

кде $a_i(\vartheta)$ сут величины из $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда сут двє можности:
1) ϑ_0 јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0) = 0$ јест идентично испољьено в ϑ_0,[3] имајемо $a_i(\vartheta) = 0$ за все коефициенты и зато, заради изоморфизма $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, такоже $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Из $H(\vartheta_0) = 0$ зато вжды слєдује $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Обратно, нехај $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Зато же ϑ_0, како алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належи к алгебраичној бази H, $f(\vartheta_0)$ по (б) належи к алгебраичној бази Z и јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Тако изчезајут все $a_i(f(\vartheta))$, а заради изоморфизма все $a_i(\vartheta)$; из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ слєдује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 јест алгебраично зависна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0)$ јест дєлимы неразложимым уравнењем $F(\vartheta_0)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, т. ј. идентично в t имаје мєсто

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

Но зато же все појавјајуче се коефициенты належет к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, в изоморфном пољу $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ јест испољьена одговарјајуча релација:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Але по (ц) $f(\vartheta_0)$ было избрано тако, же јест корењ $F(t; f(\vartheta))$; из $H(\vartheta_0) = 0$ зато слєдује $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ако обратно имајемо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, тогда подобно из дєлимости $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ неразложимоју функцијеју $F(t; f(\vartheta))$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ за изоморфно поље $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ слєдује дєлимост $H(t; a_i(\vartheta))$ функцијеју $F(t; \vartheta)$. А зато же $F(t; f(\vartheta))$ взникла из неразложимого уравнења за ϑ_0 прєз изоморфну кореспонденцију, и та кореспонденција јест взајемно једнозначна, $F(t; \vartheta)$ мора быти неразложима функција, којего корењ јест ϑ_0. Из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ зато слєдује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Тако из изоморфных поль почетных одрєзков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ прєз адјункцију ϑ_0, односно $f(\vartheta_0)$, поновно настављају изоморфне поља; прєдположење, же то за нєкоје ϑ_0 не јест случај, води к протисловју. Тым доказано јест, же *функција дефинирана прєз (а)–(д) $f(z)$ стварно прєдставја рєшењє функционалных уравнениј (1)–(4), и по ч. 2 јест најобчејша*.

Все разважања, употрєбљене за конструкцију $f(z)$, користили сут једино факт, же всота $\mathfrak{C}$ всих чисел твори поље, и тым самым сут правдиве за всако абстрактно дефинирано поље $\mathfrak{A}$. При том трєба примєтити, же пољу $\mathfrak{R}$ рационалных чисел одповєдаје «првотно поље» поља $\mathfrak{A}$, т. ј. поље, изведено из јединичного елемента $\mathfrak{A}$ операцијами додавања и множења и их обратными операцијами. Зато ако в (а)–(д) рационалне числа замєнимо елементами првотного поља, *тако настајуча функција $f(z)$ извршаје најобчејше изоморфно одображењє либовољного абстрактно дефинираного поља*.

[3] Заради изразимости $x, y, \ldots$ прєз ϑ, така форма релације вполно може се појавјати.

4. Нынє трєба јешче показати, же функције $f(z)$, дефиниране за поље $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел, — кторе, како знано, с изкључењем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне, — сут *екстремно дисконтинуирне*. То значи, же в околинє всакого реалного или комплексного числа z_0 сут цєнности z, при кторых $f(z)$ ставаје либовољно близка к либовољно напријед заданој цєнности Z_0. Та екстремна дисконтинуирност, како G. Hamel доказал на наведеном мєсту, приналежи *реалным* рєшењам $\varphi(x)$, дефинираным за все *реалне* числа, функционалного уравнења (1). Але, како показујут примєры дане ниже, она не мора приналежати рєшењам дефинираным над комплексными числами. Хамел закључаје слєдујучим способом. Ако $\varphi(x)$ јест различна од $C \cdot x$, тогда обстојат принајмење двє цєнности линеарној базы[1], напр. x_1 и x_2, таке, же $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тогда двє уравнења

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

имајут рєшење в реалных числах α, β; зато a и b можно либовољно добро апроксимовати рационалными числами α, β. А зато же α, β сут рационалне, $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ стварно прєдставја $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. То закључање одпада при комплексных системах цєнностиј. Заисто, и в комплексној области можно дати рєшења (1), кторе сут дисконтинуирне, але не екстремно дисконтинуирне, напр.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

кде $\varphi(x)$ значи реално рєшење, екстремно дисконтинуирно в реалној области; или јешче простєје $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обєх случајах реална чест $\varphi(z)$ јест екстремно дисконтинуирна, доколє имагинарна чест јест опрєдєљена реалнојy.

То поведење, и заједно поведење функције $f(z)$, ставаје цєлком јасно, ако введемо појем ранга. Кладемо $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, и називајемо $\varphi(z)$ одговарјајуче функцијеју ранга четыри, три, два или једин, гледајучи на то, чи обстојат нула, једна, двє или три линеарно независне релације

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

кде c сут, разумєје се, реалне числа.

1) Нехај $\varphi(z)$ имаје *ранг четыри*. Тогда обстојат принајмење четыри цєнности линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, z_4, таке, же детерминанта

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не изчезаје. Зато уравнења

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имајут рєшење в реалных числах $\alpha, \ldots, \delta$, и a, b, A, B можно либовољно добро апроксимовати рационалными числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Надто имајемо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Тако «в обче» рєшења $\varphi(z)$ сут екстремно дисконтинуирне такође в комплексној области; *цєнности дисконтинуирности* $\varphi(z)$ в околинє $z_0 = a + ib$ *творјат двуразмєрну линеарну многовидност*.

2) $\varphi(z)$ имаје *ранг три*. Тогда обстојат принајмење три системы цєнностиј линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, таке, же горња детерминанта имаје ранг три. Цєнности a, b, A, B, кторе изпољњајут релацију

$$c_1a + c_2b + c_3A + c_4B = 0,$$

[1] Линеарна база всих (реалных) чисел јест дана системом (реалных) чисел, кторы дозвољаје линеарно, с рационалными коефициентами, изразити все (реалне) числа, доколє меджу либовољно конечно многими базовыми числами не јест никакој линеарној релације с рационалными коефициентами.

и само оне, можно либовољно добро апроксимовати; *цєнности дисконтинуирности* творјат *једноразмєрну линеарну многовидност*, опрєдєљену числом $z_0 = a + ib$. Како показују дане примєры, тој случај може стварно настати.
3) $\varphi(z)$ имаје *ранг два*. Зато же всегда можно избрати двє комплексне числа z_1, z_2 тако, же

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

релације имајут форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Из того наставључи израз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

прєдставја најобчєјше *континуирно* рєшењє функционалного уравнења (1) в области комплексных чисел.
4) $\varphi(z)$ имаје *ранг једин*. Тој случај не може настати в области комплексных чисел; в области *реалных* чисел он значи *континуирно* рєшењє $\varphi(x) = C \cdot x$.

Нынє покажемо, же *рєшења $f(z)$ функционалных уравнениј (1)–(4), дефиниране за все реалне и комплексне числа, могут имєти само ранг два или четыри*. При том ранг два даје само двє *континуирне* функције $f(z) = z$ или $\overline{z}$, како показује специализација $f(1) = 1$ и $f(i) = \pm i$ заједно с ч. 3. Зато же ранг једин уж был изкључен выше, оставаје изкључити ранг три. Прєдположимо зато, же обстојаје принајмењє једна релација

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

тако же $f(z)$ имаје ранг три, можливо нижши, и покажемо, же под тым прєдположењем всегда настава послєдњи случај. Како поновно показује специализација $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, релација прєходи в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

кде c_3 и c_4 не изчезајут једночасно. Нехај најпрво напр. $c_4 = 0$. Релација $(X - x) = 0$ значи, же чисто имагинарному z одповєдаје такође чисто имагинарно $f(z)$. Зато за всако реално y имаје мєсто $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, кде $\mathfrak{Y}$ јест поновно реално. Из того, зато же

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{такође} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

всакому реалному z одповєдаје такође реално $f(z)$; а заради $(X - x)$ все реалне цєнности прєходет в себе. Тако имајемо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Совсєм аналогично закључајемо, когда $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Нынє нехај c_3 и c_4 сут различне од нулы, тако же релацију можно записати в формє

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с реалным, од нулы различным и конечным c. То значи, же при $y = \pm cx$ такође $Y = c \cdot X$. Зато, с обзиром на функционалне уравнења, за всако реално x имаје мєсто

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

кде $\mathfrak{X}$ јест поновно реално. Але ту по ч. 1 фактор при $f(x)$ не може идентично изчезнути, и дєљење даје

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с реалными σ и τ, независными од x и $\mathfrak{X}$. Особливо к $x = 1$ приналежи такође нєкоје реално X_0, и условје $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показује, же мора быти $\tau = 0$, тако же $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Зато всакому реалному z одповєдаје такође реално $f(z)$; или из $y = 0$ слєдује $Y = 0$. Тым линеарна релација

за реалне z прєходи в $X - x = 0$;[2] всака реална цєнност одповєдаје самој собє. Поновно имајемо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Тым ранг три јест изкључен во всих случајах. Але, како показујут изслєдована првых честиј, дисконтинуирне рєшења стварно обстојат, и оне зато морајут имєти ранг четыри; зато по ч. 1 имаје мєсто теорем: *«Все рєшења $f(z)$ функционалных уравнениј (1)–(4), с изкључењем континуирных рєшениј $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут в реалној и в комплексној области екстремно дисконтинуирне».*[3]

Erlangen, 30. октобра 1915.

[2] Ту употрєбља се факт, же $c \neq 0$, значи же ни c_3, ни c_4 не изчезаје, доколє прєдтым было употрєбљено само $c_4 \neq 0$; зато случај, в ктором једно из тых двох изчезаје, трєба было размотрити внапријед.

[3] Лебесгуе показује на наведеном мєсту, же реална и имагинарна чести $f(z)$ обє сут «немєриме» функције од x и y; како показује примєр на почетку ч. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, из того јешче не слєдује екстремна дисконтинуирност в комплексној области.

11. Уравнења с заданој групој

Math. Ann. 78 (1918), с. 221–229

Проблем конструкције уравнениј с заданој групој можно нападати в двох смєрјах, кторе можно кратко назвати «ирационалным», то јест характеризујучим корени, и «рационалным», то јест характеризујучим коефициенты.

К «ирационалному» смєрју, кторы работаје функционално-теоретично и аритметично, приналежи теорем Кронекера, же все Абелове поља в области рационалных чисел сут циклотомичне поља, и одговарјајучи теоремы за релативно-Абелове поља в односу к квадратным числовым пољам. Ты теоремы дајут, с једној страны, реализујемост всих Абеловых груп в односу к тым специалным областјам рационалности; с другој страны, они дајут цєлост уравнениј и заједно глубши поглед в структуру числовых пољ, опрєдєљеных тєми уравнењами. Всакы поједины теорем једнак јест ограничены на специалну област рационалности; и всака нова област рационалности потрєбује совсєм ново обработање.

«Рационалны», алгебраичны смєр опираје се на Хилбертов теорем о неразложимости, по кторому в прєдставјењу коефициентов можно ограничити се на параметрно прєдставјење. Сем приналежи, напр., обстојање либовољно многых уравнениј с алтернативној групој в односу к либовољно заданој области рационалности. Туто природно недостаје горе означены поглед в структуру пољ, дефинираных уравнењами; але предност тој «рационалној» смєри лежи в том, же реализујемост груп доказује се за *все области рационалности једночасно*; однако до нынє познане параметрне прєдставјења в обче не дајут цєлост уравнениј.[1]

То, чо слєдује, јест принос к тој «рационалној» смєри: дајут се *достаточне условја* за *обстојање параметрных прєдставјениј, кторе при либовољној области рационалности дајут цєлост уравнениј с заданој групој*. Ты условја стојат в том, же инвариантно поље, приналежече групє, – Лагранжев родовы домен, – можно рационално прєдставити прєз *независне* функције области, то јест оно имаје «минималну базу»; или, другыми словами, јест изоморфно с пољем всих рационалных функциј од n неизвєстных. Како буде показано јешче в § 2, то јест, напр., изпољњено за все групы, кторе наступајут при уравнењах 3-го и 4-го степена. Стварно поставјење и точнејша дискусија тых уравнениј 3-го и 4-го степена находи се в дисертацији Ф. Сеиделманна,[2] из кој безпосрєдно слєдује извод тој објавы.

Питање о минималној бази Лагранжевых родовых доменов было – како уж помєњено в работє *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (*Math. Ann. 76*) – постављено мнє од Е. Фишера независно од описаној свези и дало побудку к настојачим изслєдованьем.[3]

§ 1.

Достаточне условја за параметрно прєдставјење.

1. Можност свести конструкцију уравнениј с заданој групој на параметрно прєдставјење слєдује из Хилбертового теорема о неразложимости, кторы говори слєдујуче. Нехај уравнење

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \qquad (1)$$

– кде $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ значет рационалне функције независных параметров $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, с коефициентами из числового пољa[4] Ω – имаје, в односу к пољу $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ всих рационалных функциј од $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ с

[1] За разрєшиме уравнења параметрно прєдставјење коефициентов можно замєнити прєдставјењем коренов. Недавно F. Mertens дал за неке групы 8-го степена најобчејше прєдставјења коренов: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Како из тој ноты беру, Г. Бухт уж ранєје дал најобчејше изразы коренов за всегда конструователне нормалне формы уравнениј 3-го и 4-го степена и уравнениј 8-го степена с помєњеными групами: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, *Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Додаток при коректури.]

[2] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich.* Erlangen 1916.

[3] Срав. чест 2 прєдварителној објавы о *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

[4] Вмєсто числового пољa могла бы наступити такође обча област рационалности.

коефициентами из Ω, групу Γ. Тогда параметры λ можно замѣнити либовольно многими раціоналными числами тако, же взникнуше числово уравнење

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

в односу к Ω имаје управо групу Γ. Такође $g(x)$ будемо точнѣјше означати прѣз g_Γ.

Нынѣ пытаје се, чи можно *дати такође параметрно прѣдставјење* (1), *же взникнуше числово уравнење* (2) *пробѣгаје цѣлост всих* g_Γ, *когда* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *пробѣгају все величины из* Ω, – с изкључењем тых величин из Ω, кторе вызывају редукцију групы.[5] Другыми словами: нелинеарны систем уравненій

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

трѣба имѣти рѣшење за всакы систем цѣнностій $a_1 \cdots a_n$, кторы одповѣдаје некому g_Γ, и то в величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ из Ω. Зато же систем (3) јест нелинеарны, трѣба од почетка положити ограничење в пожаданју, же цѣлост g_Γ буде достана прѣз параметрно прѣдставјење. Именнѣ, при такых нелинеарных системах могут всегда наступити сингуларне системы цѣнностій $a_1 \cdots a_n$, кторе изполњајут алгебраичну релацију $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ и за кторе *не* обстојит рѣшење;[6] тогда параметрно прѣдставјење (1) не успѣваје и потрѣбно јест дополнително прѣдставјење. Але в настојачем случају ты сингуларне цѣнности $a_1 \cdots a_n$, како буде показано, можно просто характеризовати.

2. Да бы добити такође параметрно прѣдставјење, кладемо силнѣјше пожаданје, же λ_i сут *природне ірационалности приналежече групѣ, идентично в корењах смотреных како неизвѣстне*. Под тым разумѣјемо слѣдујуче. Ако в (1) замѣнимо параметры $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пригодно избраными *раціоналными* функцијами $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ неизвѣстных $x_1 \cdots x_n$ – с коефициентами из Ω –, тогда (1) имаје прѣјти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

– кдѣ $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ значет елементарне симетричне функције од $x_1 \cdots x_n$ –; и $h(x)$ в односу к области раціоналности $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, котора при том настаје из $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, имаје имѣти групу Γ. Заради независности параметров функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ такође имајут быти алгебраично независне.

За прецизованје тој пожадања трѣба објаснити свез $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с групој Γ. За то најпрво опрѣдѣлимо најобчејшу област раціоналности K, в односу к кој $h(x)$ ставаје h_Γ. Нехај $\mathfrak{L}_\Gamma$ означаје поље всих раціоналных функціј с раціонално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$, кторе допушчајут Γ – такође называно Лагранжев родовы домен приналежечи Γ, или инваріантно поље Γ; и нехај $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ означаје одговарјајучи поље, настајуче прѣз адјункцију $\mathfrak{L}_\Gamma$ к Ω. Зато $\mathfrak{L}_\Gamma$ јест подполе поља $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ всих раціоналных функціј с раціонално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$. По дефиниції групы најобчејша област K дана јест прѣз *всако поље, кторо содрживаје* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *како подполе и којего прѣрѣз с* $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ *јест точно* $\mathfrak{L}_\Gamma$. Одговарјајуче, за всаку област K, ктора содрживаје Ω, прѣрѣз с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ јест дан прѣз $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Значи особливо, зато же по нашему пожадању $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ имаје быти област K, прѣрѣз $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ дан јест прѣз $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а зато же с другој страны $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ јест подполе $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, оно ставаје точно равно $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Зато пожадање значи, же *Лагранжев родовы домен* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *имаје настати прѣз адјункцију алгебраично независных функціј* $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ *к* Ω; при том мора быти $r = n$, зато же $\mathfrak{L}_\Gamma$ содрживаје n алгебраично независных елементарных функціј, а с другој страны не може быти веч неж n алгебраично независных функціј. Функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ будут, како јешче будемо говорити, творити *минималну базу* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; или такође $\mathfrak{L}_\Gamma$ имаје минималну базу с коефициентами из Ω.

3. Нынѣ сучствено јест, же цѣло то разгледање можно обратити; и тако оно стварно води к достаточным условјам[7] за искано параметрно прѣдставјење. Зато прѣдпокладајемо, же $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ јест минимална база $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; и нехај Ω буде најмањше поље, содрживајуче коефициенты $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тогда Ω мора быти алгебраично числово поље, и може особливо быти

[5] Сем трѣба причислити такође појављење двојнего корења уравнења $g(x) = 0$.

[6] То скоро буде обче проведено в работѣ о «алтернативѣ при нелинеарных системах уравненій».

[7] Пожадање в ч. 2 было разширјено в односу к ч. 1, тако же условја не морајут быти потрѣбне.

поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Зато же $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ приналежет к $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, обстојат идентичности в $x_1 \cdots x_n$ – кде F_i значет рационалне функције својих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots ; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

доколє обратно $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, и зато также $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, алгебраично зависет од $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ посрєдством уравнења, неразложимого в односу к $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

кторо поновно јест идентичност в x.

Посрєдством (5) та идентичност (6) прєходи в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots ; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \tag{7}$$

и заради алгебраичної независности $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) јест изпољњено не само идентично в x, але также в φ_i; т. j. идентично в независных параметрах λ имаје мєсто

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots ; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \tag{8}$$

Из идентичности (8) слєдује, же уравнење

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \tag{9}$$

в односу к $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ *имаје групу* Γ. Зато же та идентичност показује, же рационално знано $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ јест функција коренов приналежеча Γ; але даље не може быти рационално знана никака функција приналежеча подгрупє Γ, како показује субституција $\lambda_i = \varphi_i(x)$; а при тој самој субституцији λ также јест различна од всих својих коњугатов. Ако даље Ω^* јест либовољно числово поље содрживајуче Ω, тогда $f(x)$ *имаје групу* Γ *в односу к* $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; зато же по ч. 2 група не јест редуцирана при субституцији $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ни послє адјункције Ω^*.

Оставаје доказати, же в смыслу модификованом в ч. 1, $f(x)$ стварно пробєгаје цєлост всих g_Γ. За то замєтимо, же по (5) функције $F_i(\lambda)$ сут алгебраично независне функције својих аргументов λ. Систем уравненij

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots ; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

има зато рєшења за всакы либовољны систем цєнностиј $a_1 \cdots a_n$ – с изкључењем јешче означимых сингуларных. За всакы систем цєнностиј $a_1 \cdots a_n$, кторы одповєдаје g_Γ в односу к Ω^*, одговарјајуче λ_i како природне ирационалности приналежече групє[8] ставајут величинами из Ω^*. Тогда, ако $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробєгајут все системы цєнностиј, $g(x)$ пробєгаје цєлост всих уравненij в модификованом смыслу; и та цєлост содрживаје цєлост g_Γ, кторым одповєдајут цєнности из Ω^*. Зато же обратно, по Хилбертовом теорему о неразложимости, цєнностјам λ из Ω^* «в обче» также одповєдајут уравнења g_Γ, добываје се зато в смыслу модификованом в ч. 1 прєз параметрно прєдставјење (9) стварно цєлост всих g_Γ в односу к Ω^*.

Оставаје јешче опрєдєлити сингуларне системы цєнностиј, за кторе параметрно прєдставјење не успєваје. Нехај функције минималној базы, раздєљене на числитељ и именователь, будут дане прєз

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ако то поставимо в идентичности (5), нехај ты без скрачења прєходет в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

[8] Срав. также ниже!

кде продукт всих $H_k(x)$ јест дѣлимы продуктом всих именователѣв $\chi_i(x)$. За все системы коренов $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, за которе продукт

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и зато никакы именователь $\chi_i(\alpha)$ не изчезаје, можно в (11) дѣлити прѣз $H_k(\alpha)$ и достати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots ; \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

при чем $\varphi_i(\alpha)$ заради неизчезања именователѣв пријмају конечне цѣнности – и при уравнењах g_Γ ставају величинами из Ω^*. (12) прѣдставја систем рѣшениј (10), скоро $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ сут опрѣдѣљене тако, же $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

Сингуларне могут зато быти само таке системы коефициентов $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, за которе

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

за которе зато (11), в мѣсто прѣдставјења, прѣходи в $0 = 0$. Тогда јест потрѣбно особно изслѣдованје, чи меджу тако дефинованымы сингуларнымы $a_1 \cdots a_n$ сут такође таке, которым одповѣдајут уравнења g_Γ, и за которе числове поља.[10] Соберајучи, добываје се

Теорем. Ако Лагранжев родовы домен приналежечи групѣ Γ *имаје минималну базу*[11] *с коефициентами из* Ω*, тогда за всако числово поље* Ω^* *содрживајуче* Ω *цѣлост уравнениј с заданој групој* Γ *в односу к* Ω^* *можно рационално конструовати прѣз параметрно прѣдставјење (2) – евентуално с изкључењем тых, которе сут сингуларне в односу к параметрному прѣдставјењу и которе можно дати особно. Параметры при том имајут пробѣгати все цѣнности из* Ω^**, которе не вызывајут редукцију групы. Конструкција јест можна за всако либовољно числово поље, ако коефициентна област* Ω *минималној базы јест равна пољу* $\mathfrak{R}$ *всих рационалных чисел.*

Зато же по Хилбертовом теорему о неразложимости параметрна многовидност не понижаје се выкључењем тых цѣнностиј из Ω^*, которе вызывајут редукцију групы, имаје мѣсто јешче: *из обстојања минималној базы слѣдује, же многовидност уравнениј с групој* Γ *в односу к* Ω^* *јест равна многовидности уравнениј без афекта; многовидност не понижаје се афектом.*

§ 2.

Примѣнење к специалным уравнењам.

Нынѣ показујемо обстојање минималној базы за все групы, которе наступајут при уравнењах 3-го и 4-го степена; и за то најпрво вполно обче показујемо, же за уравнења n-го степена проблем можно редуцирати на таковы од $n-2$ неизвѣстных. Прва редукција одповѣдаје линеарној трансформацији Чирнхауса за одстрањење другого највышего члена. Беремо како прву базову функцију $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; и даље замѣчајемо, же $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно рационално извести из всих *хомогенных* форм од $x_1 \cdots x_n$, которе допушчајут Γ. Нехај $p(x_1 \cdots x_n)$ буде така форма; тогда такође

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots ; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

приналежи к $\mathfrak{L}_\Gamma$, зато же она допушча Γ, и надто имајемо

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

[9]Рѣшење уравнења тым јест сведено на рѣшење система независных функциј:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots ; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10]Напр., како F. Seidelmann показал на наведеном мѣстѣ, само при алтернативној групѣ уравнениј 3-го и 4-го степена наступајут така уравнења – одговарјајуча сингуларным системам цѣнностиј – и то само за така числове поља Ω^*, которе содрживајут поље третјих коренов јединицы. В всаком случају можно дати просто дополнително прѣдставјење.

[11]Из обстојања једној минималној базы одмах слѣдује обстојање либовољно многых, которе можно извести из почетковој прѣз обратиме рационалне трансформације.

или

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

с $p_1(x)$ приналежечим к $\mathfrak{L}_\Gamma$ и меншего степена неж $p(x)$. Продолжење поступка показује, же все хомогене формы из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – и зато в обче все рационалне функције из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – можно рационално изразити прєз $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ и прєз хомогене формы

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Меджу тєми величинами y_i обстојит једнако линеарна релација $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *зависет зато само од* $(n-1)$ *аргументов.*

Друга редукција опираје се на том, же $q(x)$ сут хомогене формы својих аргументов. Беремо како другу базову функцију

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$
$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i),$$
$$\tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

$\varphi_2(x)$ јест зато хомогенно-дробна функција првого степена од $(n-1)$ аргументов, именнє од y_i с $\sum y_i = 0$. Посрєдством $\varphi_2(x)$ можно все $q(x)$ рационално изразити прєз функције, такоже приналежече к $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

кде λ означаје степен $q(x)$. $r(x)$ ставаје зато хомогенна нулового степена и зависи само од $(n-2)$ аргументов, од односов $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ с $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно зато рационално изразити прєз

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и прєз *поље всих функцијї* $r(x)$ *из* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, зависечих од тых* $(n-2)$ *аргументов*,[12] тым желана редукција јест выконана.

За уравнења 3-го и 4-го степена одтуд особливо добываје се редукција на функционалне поља од једного односно двох аргументов. За ты једнако всегда обстојит минимална база по теоремах Лурота и Кастелнуова.[13] В случају једној неизвєстној минималну базу можно извести рационалными операцијами, зато она особливо за $\mathfrak{L}_\Gamma$ содрживаје само рационално-числове коефициенты. При двох

[12] За уравнење n-го степена без другого члена:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

тој другој редукцији одповєдаје субституција, всегда можна при $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

прєз коју $f(x)$, до фактора, прєходи в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \cdots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

т. j. в уравнење содрживајуче само $n-2$ параметры:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Лурот: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann. 9 (1875)*; Г. Кастелнуово: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann. 44 (1893)*. Же за поља од боље неж двох неизвєстных минимална база не мора обстојати, показал Ф. Енрикес противным примєром, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

неизвѣстных по Кастелнуову могла бы јешче быти база с коефициентами из алгебраичного числового поља Ω; стварно изслѣдованје (срав. F. Seidelmann, наведено мѣсто) показује, же и туто за всако $\mathfrak{L}_\Gamma$ добываје се база с рационално-числовыми коефициентами. То можно видѣти скоро без рачуна уж из тога, же за четверну групу можно избрати таку рационално-числову базу, именнѣ

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

кде

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

тако же алтернативна група прѣходи в цикличну групу трѣх базовых функциј $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; всака група осмого реда прѣходи в симетричну групу двох из тых функциј; тым наставаје редукција на групы уравненијъ 3-го и 2-го степена. За цикличну групу рационално-числова база уж јест познана од Абела, хоти не формулована како така.[14] Тако јест доказано: *цѣлост уравненијъ 3-го и 4-го степена с заданој групој – евентуално с изкључењем тых, которе сут сингуларне в односу к параметрному прѣдставјењу – можно рационално конструовати прѣз параметрно прѣдставјење за всаку либовољну област рационалности; јих многовидност јест равна многовидности уравненијъ без афекта.*

Стварно изслѣдованје показује (срав. F. Seidelmann, наведено мѣсто), же дополнително прѣдставјење потрѣбно јест само за алтернативну групу в односу к областјам рационалности, которе содрживајут поље третјих коренов јединицы, доколѣ в всих другых случајах параметрно прѣдставјење даје цѣлост без ограничења.

Трѣба јешче замѣтити, же минимална база такође јест познана за все *Абелове групы*.[15] Туто једнако иде о базу с коефициентами из циклотомичного поља изведеного из груповых характеров. За конструкцију уравненијъ с заданој групој зато в том случају не можно добити нове резултаты.

Göttingen, јулиј 1916.

[14] Срав. *Weber Algebra* (мала издаја), § 93, формула (12).

[15] Е. Фишер: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr. 1915*, и *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann. 77 (1915)*.

12. Инварианты либовольных диференциалных изразов

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Прѣдставјено на засѣдању 25 јануара 1918 прѣз Ф. Клајна.

Под диференциалным изразом разумѣјем функцију

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

од n прѣмѣнных $x_1, \ldots, x_n$ и јих диференциалов $dx_1, \ldots, dx_n$, ктора се прѣдпокладаје аналитичној в обѣх системах по n аргументов, але не мора быти реална. Нынѣ кладем за основу групу всих аналитичных трансформацій прѣмѣнных, којој одповѣдаје група всих линеарных трансформацій диференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

при чем $f(x, dx)$ нехај прѣходи в $g(y, dy)$. Под инвариантојy $f(x, dx)$ разумѣјем инварианту в односу к тој групѣ и в односу к групѣ, која тым индукује се за вышше диференциалы $d^2x, ddx, \ldots$ и за изводне од $f(x, dx)$; значи таку аналитичну функцију J, же за либовољно f и посрѣдством (1) идентично в прѣмѣнных и всих наступајучих диференциалах имаје мѣсто:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^1$$

Совсем одговарјајуче опрѣдѣља се инварианта симултанној системы диференциалных изразов. Ако така инварианта особливо содрживаје само прве диференциалы $dx, \delta x$ и само изводне по тых диференциалах, а не по прѣмѣнных, тогда наступање прѣмѣнных в функцијах и линеарна трансформација диференциалов не входи в разглед; ты специалне инварианты сут инварианты в односу к групѣ всих линеарных трансформацій диференциалов $dx, \delta x$ с неопрѣдѣљеными коефициентами, и будут называне пројективными инвариантами симултанној системы.

За квадратичне хомогене диференциале формы Кристофел (*Crelle 70*) и Ричи (*Math. Annalen 54*) поставили сут таку систему инвариантных творјенић, же все инварианты ставајут пројективными инвариантами тој симултанној системы; тым самым пытања о цѣлости инвариантов и о еквивалентности сводет се к пытањам линеарној теорије инвариантов. То бых хотѣла назвати «теоремом редукције». Полна система состоји се из счетно бесконечно многых форм; але за инварианты всакого конечного реда ρ, то јест таке, ктоpe не содрживајут вышших неж ρ-те изводне по прѣмѣнных, она содрживаје само конечно много форм.

В слѣдујучем показујем важност «теорема редукције» за либовољне диференциале изразы; и поновно иде о полну систему счетно бесконечно многых инвариантных творјенић, але за всакы конечны ред само конечно многых. Но доколе Кристофел и Ричи за творјење инвариантов и доказ теорема редукције опирајут се на трудно прегледне елиминације, ја творју инварианты непосрѣдно

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ всуде се употрѣбја скрачено за

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

кде индексы означајут какиколи числа од 1 до n.

прєз инвариантне процесы диференцирања и вариирања; те послєднје можно просто разумєти како процесы диференцирања по другых параметрах. Алгоритм тых инвариантных процесов диференцирања, в свези с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2. чест, оддєл IV), развили сут Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle 70, 72*) за квадратичне диференциалне формы, однако не дошли до теорема редукције. Помагно срєдство за доказ теорема редукције дајут «нормалне координаты», введене Риманом за квадратичне формы (*Werke XIII*); оне трансформујут екстремалы одговарјајучего вариацијнего проблема, кторе починајут се в једној точкє, в праве линије, але обстојат само за хомогене диференциалне изразы $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[2]. Нехомогенны случај можно једнак свести на тој.

I. Творјење инвариантов.

Ред пројективных инвариантов од $f(x, dx)$, в обче не завршивајучи се, дават полары. Заради линеарности трансформације диференциалов из $f(x, dx) = g(y, dy)$ слєдује такоже $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; и одтуд, развивањем по λ, настават релације характерны за инвариантност:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Всака полара, прєз примєњење вариацијного процеса $\bar\delta$, даје повод к незавршивајучему се реду обчи инвариантов:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Релације (2) и (3) посрєдством (1) доволајут прочитати законы трансформације за изводне од $f(x, dx)$, але то в слєдујучем не буде потрєбно. Из инвариантов (3) можно нынє прєз линеарну комбинацију добити «нормалну форму ρ-те вариације», ктора за $\rho = 1$ находи се у Лагранжа, за $\rho = 2$ у Римана; она јест характеризована тым, же мєшане диференциалы реда $\rho+1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2$, …, сут елиминованe. За њу добывајемо:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\rho = \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}\, d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

Из инвариантов (4), обобчењем Риманового приступа, можно дојдти к инвариантам, кторе содрживајут само прве диференциалы; таке инварианты будут называне «основными функцијами».

[2] Легко се показује, же $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, кде c означаје либовољну реалну или комплексну величину.

Именнє, ако в Ω_1 замєнити диференциалы диференциалными количниками, тогда $\Omega_1 = 0$, идентично в δx, даје точно Лагранжеве уравнења вариацијного проблема приналежечего к

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Нынє кладем инвариантно условје, же смєрење $(d+\lambda\delta)$ изполња ты Лагранжеве уравнења:

$$\Omega_1(d+\lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx+\lambda\delta x) - (d+\lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx+\lambda\delta x) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \tag{5}$$

из чего, подстановкоју $\bar{\delta} = d+\lambda\delta$, за хомогенно $f(dx)$ јешче слєдује

$$(d+\lambda\delta) f(dx+\lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

с изкључењем случаја хомогенности првого реда. В послєднјем случају (6) имаје быти додано како ново условје, зато же тогда система уравнениј (5) прєдставја само $(n-1)$ независных условиј. Ако в (5), односно в (5) и (6), коефициенты при нултој, првој и другој потегах λ поставити равными нули, добывајут се три инвариантне системы уравнениј $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, идентично в δx, посрєдством кторых $d^2x, ddx, \delta^2 x$ можно изразити прєз прве диференциалы. Даље инвариантне системы уравнениј

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0, \ldots, \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2, \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

тогда точно достатно служет, абы все вышше диференциалы изразити прєз прве.[3] Функције (4), спојене с инвариантноју системоју уравнениј (7), зато ведут к основным функцијам $[\Omega_\rho]$ с само првыми диференциалами; при том $[\Omega_1]$ идентично изчезаје.

Такође из диференциала $\delta h(dx, \delta x)$ основној функције h можно посрєдством (7) поновно добити основну функцију, ктора буде называна «ковариантна деривација» $[h^{(1)}]$ од h; обче $[h^{(\nu)}]$ означаје ковариантну деривацију од $[h^{(\nu-1)}]$. Ты два процесы ведут тако к двојно бесконечному реду основных функциј:

$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Далеј показује се, же лєве страны уравнениј, кторе изражајут вышше диференциалы прєз прве, сут когредиентне првим диференциалам, то јест подлежет тым самым линеарным трансформацијам. Ако зато вмєсто вышших диференциалов ввести ты лєве страны $p, q, r, \ldots$ како аргументы инварианты, тогда она, кромє изводных, зависи само од величин когредиентных једна к другој. Горе указано творјење функциј (8) просто своди се к введењу тых новых величин; всака инварианта тым прєходи в суму инвариантов, и из тој сумы выбира се она, ктора содрживаје точно $dx, \delta x$, але не $p, q, r, \ldots$.

В слєдујучем буде показано, же под прєдположењем хомогенности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основне функције (8) изчерпајут исканы полны систем.

II. Нормалне координаты, еквивалентност и теорем редукције.

К нормалным координатам доходжу прєз интегровајење вариацијного проблема приналежечего к $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{како послєдство или додатно условје}). \end{gathered} \tag{9}$$

[3] Само линеарна форма $\sum A_i\, dx_i$ потрєбује особно обработање, зато же туто система уравнениј (5) не содрживаје другых диференциалов.

Заради прєдположеној хомогенности $f(dx)$ та система уравненић прєходи в себе при подстановце параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; ако зато посрєдством (9) изразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ како функцију $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ првых изводных, тогда $\varphi_\rho^{(i)}$ ставаје хомогенна ρ-го реда:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Ако нынє при интегровајењу (9) за $t = t_0$ задати начелне цєнности

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положити

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

кде параметр $(t - t_0)$ посрєдством $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ставаје пропорционалны «долготє екстремалы», тогда развој по потегах $(t - t_0)$ посрєдством (10) даје

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \tag{12}$$

Тој развој можно разумєти како трансформацију прємєнных $x_i = x_i(u)$, при чем величины u сут точно Риманове нормалне координаты. Ты координаты зато по (11) и (12) трансформујут екстремалы, проходече прєз $(x)_0$, в праве линије. Либовољној трансформацији прємєнных $x = x(y)$ даље одповєдаје по (11) линеарна трансформација $u = u(v)$ приналежечих нормалных координат, при чем коефициенты зависет само од либовољној системы цєнностиј $(x)_0$; диференциалы $du, \delta u$ зато подлежет тој самој трансформацији како самы u.

Посрєдством (12) нехај $f(x, dx)$ прєходи в $F(u, du)$, или, развито по потегах u,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

кде $F_\rho(u, du)$ означаје хомогенну форму ρ-го размєра в u. Заради линеарности трансформације $u = u(v)$, из $F(u, du) = G(v, dv)$ поједине хомогене чести такође прєходет в одговарјајуче:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \tag{14}$$

Ако зато за $(x)_0$ взети какоје-коли фиксовано константно систему цєнностиј, тогда (13) и (14) показујут, же еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$ јест равнозначна еквивалентности приналежечих системов функциј $F_\rho(u, du)$ в односу к линеарној трансформацији. Даље $F_\rho(u, du)$, или одговарјајуче $F_\rho(\delta u, du)$, прєдставјајут инварианты $f(dx)$, взете в мєстє $x = (x)_0$, и именно они творјат полны систем основных функциј за то мєсто $x = (x)_0$. Имамо:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

и та послєдња изводна посрєдством (12) може се изразити равно тако прєз изводне од $f(dx)$, взете за $x = (x)_0$, како одговарјајуче створјена изводна од $G(dv)$ може быти изражена прєз изводне од $g(dy)$. Заради

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

всака инварианта од $f(dx) = F(du)$, взета в мєстє $x = (x)_0$, ставаје пројективна инварианта $F_\rho(\delta u, du)$, ако само вышше диференциалы замєнити с $p, q, r, \ldots$, когредиентными к $dx, \delta x$. Но $(x)_0$ можно разумєти како параметр; всакој инвариантє в мєстє $x = (x)_0$ одповєдаје инварианта од $f(dx)$, ако само $(x)_0$ поновно замєнити прєз x. Ако зато $F_\rho(\delta u, du)$ ставајут инвариантами $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, взетыими за $x = (x)_0$ – за $x = (x)_0$ $du, \delta u$ прєходет в $dx, \delta x$ –, тогда самы Ψ_ρ творјат основне

функције полного система. Оставаје јешче изразити тој систем основных функциј прєз експлицитне инварианты од $f(dx)$, именнє прєз функције (8). Же то можно, показује јих творјење прєз процесы диференцирања. За члены највышшего реда ты процесы прєходет в просте процесы поларизације, и прєобликованье аналогично развоју реда Клебша–Гордана, спојено с индукцијным закључком заради занемарјеных членов, доказује тврдјење. Ако иде о инварианты симултанној системы, тогда к основным функцијам (8) трєба јешче додати ковариантне деривације осталых диференциалных изразов, како показује введење нормалных координат приналежечих $f(dx)$ в ты изразы.

Еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$, ктора была сведена на (14), зато јест такође равнозначна еквивалентности Ψ_ρ, или такође функциј (8), в односу к линеарној трансформацији диференциалов, без потрєбы особных условиј интегровајемости, како слєдује из можности сводјења на (14). Тым јест теорем редукције доказан во всих честјах. Особливо идентично изчезање функцијного реда $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ јест потрєбно и достаточно за то, абы $f(dx)$ можно было трансформовати в израз с константными коефициентами.

Наконец, ако вмєсто групы всих аналитичных трансформациј положити за основу подгрупу, тогда такође група приналежечих линеарных трансформациј u прєходи в подгрупу пројективној групы; инварианты од $f(dx)$ поновно ставајут инвариантами функциј (8) в односу к линеарној трансформацији, але нынє в односу к тој подгрупє. Тако можно прєз хомогенизованье свести случај нехомогенных функциј $f(dx)$ на афинној групу; полны систем туто можно извести из функциј (8), створјеных за једну прємєнну выше.

Из теорема редукције добываје се специалны случај квадратичных форм, обчеје форм p-го размєра: туто система функциј завршава се при $[\Omega_2]$, обчеје при $[\Omega_p]$ и јего ковариантных деривацијах, зато же все поздєјшне основне функције ставајут пројективными инвариантами тых. Одтуд објасњаје се изкључно мєсто Римановој формы кривины $[\Omega_2]$ при квадратичных формах. Пытање о еквивалентности квадратичных форм, односно форм p-го размєра, своди се именнє к еквивалентности $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, и јих ковариантных деривациј в односу к линеарној трансформацији; и идентично изчезање $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, јест потрєбно и достаточно за трансформацију в формы с константными коефициентами; тым јест за квадратичне формы изречены једин из најпознаныцх резултатов.

Подробнєјше прєдставјење имаје скоро изити в *Math. Annalen*.

13. Инвариантне вариацијске проблемы

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Прєдставјено Ф. Клајном на засєдању 26 јулија 1918.[1]

Иде о вариацијске проблемы, кторе допускајут континуирну групу в смислу Лија; послєдице за одговарјајуче диференциалне уравнења најдајут свој најобчејши израз в теоремах формулованых в §1 и доказаных в слєдујучих параграфах. О тых диференциалных уравнењах, кторе настављају из вариацијскых проблемов, можно чинити много точнејше тврджења неж о либовољных диференциалных уравнењах, кторе допускајут групу и сут предмет изслєдованиј Лија. Слєдујуче се опираје на свез методов формалного вариацијского рачуна с методами теорије груп Лија. За специалне групы и вариацијске проблемы таковы свез методов не јест новы; спомену Хамела и Херглотза за специалне конечне групы, Лоренца и јего учеников (напр. Фоккера), Вејла и Клајна за специалне бесконечне групы.[2] Особливо друга нота Клајна и туте изложење меджусобно влијали сут једно на друго; ту могу указати на закључне замєткы Клајновеј ноты.

§1. Предбєжне замєткы и формуловање теорем

Все функције, кторе наступајут ниже, трєба разгледати аналитичными или принајмење континуирными и конечно много раз континуирно диференцирујемыми, и једнозначными в разгледаној области.

Под «групој трансформацај», како вєдомо, разумєје се така система трансформацај, же к всакој трансформацији обстаја обратна трансформација содрживана в системє, и же сложење какихколи двох трансформацај системы поновно належи системє. Група называје се конечна континуирна $\mathfrak{G}_\rho$, ако јеј трансформације содрживане сут в најобчеј трансформацији, ктора аналитично зависи од ρ сучствених параметров ε (то јест ти ρ параметров не смєт се прєдставити како ρ функцај од меншего числа параметров). Одговарјајуче под бесконечној континуирној $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ разумєје се група, чије најобчејше трансформације аналитично или принајмење континуирно и конечно много раз континуирно диференцирујемо зависет од ρ сучствених либовољных функцај $p(x)$ и јих изводных. Меджу обєма стоји група зависеча од бесконечно многых параметров, але не од либовољных функцај. Наконец смєшана група означаје таку, ктора зависи и од либовољных функцај, и од параметров.[3]

Нехај $x_1, \ldots, x_n$ сут независне прємєнне, а $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ функције зависече од њих. Ако x и u подложи се трансформацијам неке групы, то заради прєдпокладаној обратности трансформацај меджу трансформоваными величинами поновно мора быти равно n независных — $y_1, \ldots, y_n$; остале од њих зависече означимо $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. В трансформацијах могут наступати такође изводне u по x, то јест $\partial u/\partial x,\ \partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Функција называје се инвариантојој групы, ако обстаја релација:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right).$$

[1] Конечна редакција рукописа была подана једнако концем септембра.

[2] Хамел: *Math. Ann.* том 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* том 50. Херглотз: *Ann. d. Phys.* (4) том 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Версlаг д. Амстердамер Akad., 27.01.1917. За даљшу литературу гледај другу ноту Клајна: Göttinger Nachrichten, 19 јулија 1918. В недавно изшедшеј работє Кнесера (*Math. Zeitschrift* том 2) иде о поставјање инвариантов подобној методој.

[3] Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) опрєдєља бесконечну континуирну групу како групу трансформацај, чије трансформације дане сут најобчејшими рєшењами системы парциалных диференциалных уравненај, ако ты рєшења не зависет само од конечного числа параметров. Тым добыва се једен из выше указаных типов, различен од конечној групы; обратно, граничны случај бесконечно многых параметров не мора потрєбно изполнити систем диференциалных уравненај.

[4] Ја, колико можно такође при сумовању, изостављам индексы; напр. пишу $\partial^2 u/\partial x^2$ за $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ и т. д.

Особливо интеграл I јест инвариантоју групы, ако обстаја релација:

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

интегрираны по либовољној реалној x-области и одговарјајучеј y-области.[5]

С друге страны, за либовољны, не потрєбно инвариантны интеграл I, творју прву вариацију δI и прєображам ју по правилах вариацијского рачуна прєз парциално интегрирање. Знано јест, ако δu со всими наступајучими изводными разгледа се изчезајучеј на граници, а иначе либовољној, добыва се:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\delta u_i\right) \mathrm{d}x, \tag{2}$$

кде ψ означајут Лагранжеве изразы, т. j. лєве страны Лагранжевых уравнениј одговарјајучего вариацијского проблема $\delta I = 0$. Тој интегралној релацији одповєдаје безинтегрална идентичност в δu и јеј изводных, ктора настаје, ако записати граничне члены. Како показује парциално интегрирање, ты граничне члены сут интегралы по дивергенцијах, т. j. по изразах

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

кде A јест линеарно в δu и јеј изводных. Тако добывамо:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

Ако f особливо содрживаје само прве изводне u, то в случају простого интеграла идентичност (3) јест идентична с так называним «централным уравнењем Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\,\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

доколе за n-кратны интеграл (3) прєходи в:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\,\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\,\delta u_i\right). \tag{5}$$

За просты интеграл и κ изводных од u, (3) јест дано формулом:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i \binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

[5]Скрачено пишу $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ за $\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n$. Все аргументы $x, u, \varepsilon, p(x)$, ктоpе наступајут в трансформацијах, трєба разгледати реалными, доколе коефициенты могут быти комплексне. Но како в конечных резултатах иде о идентичности по x, u, параметрах и либовољных функцијах, оны сут правдиве такоже за комплексне цєнности, ако все наступајуче функције разгледајут се аналитичными. Велика чест резултатов може се обосновати без интегралов, зато ограничење на реално није потрєбно ни при обосновању. Насупрот, разгледања на концу §2 и на початку §5, како се види, не могут быти проведене без интегралов.

Одговарјајућа идентичност имаје мѣсто при n-кратном интегралу; A особливо содрживаје δu до $(\kappa - 1)$-те изводне. Же прѣз (4), (5), (6) Лагранжеве изразы ψ_i сут в истинє опрѣдѣљене, слѣдује из того, же комбинацијами правых стран все выше изводне од δu елиминоване сут, доколе релација (2), к которој парциално интегрираньје једнозначно води, остаје изполњена.

В даљшем иде о два теорема:

I. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_\rho$, тогда ρ линеарно независных комбинацијЪ Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; обратно, из того слѣдује инвариантност I в односу к $\mathfrak{G}_\rho$. Теорем имаје мѣсто такоже в граничном случају бесконечно многых параметров.

II. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, в которој либовољне функције наступајут до σ-те изводне, тогда обстајут ρ идентичне релације меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными до σ-го реда; ту такоже имаје мѣсто обрат.[6]

За смѣшане групы сут правдиве тврджења обѣх теоремов; значи наступајут и зависности, и од њих независне дивергенцијне релације.

Ако од тых идентичностиј прѣјдемо к одговарјајучему вариацијскому проблему, значи положимо $\psi = 0$,[7] теорем I в једнодимензионалном случају, кде дивергенција прѣходи в тоталны диференциал, говори о обстајању ρ првых интегралов, меджу которыми можут обстајати нелинеарне зависности;[8] в многодимензионалном случају добывајут се дивергенцијне уравнења, которе в новѣјше врѣме често называјут «законами схрањења»; теорем II говори, же ρ Лагранжевых уравненијЪ сут послѣдице осталых.

Најпростѣјши примѣр к теорему II, без обрата, јест параметрично прѣдставјење типа Weierstrass; ту интеграл при хомогености првого реда, како знано, јест инвариантны, ако независну прѣмѣнну x замѣнити либовољној функцијеју од x, остављајучи u неизмѣњеными $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$. Тако наступаје једна либовољна функција, але без изводных; тому одповѣдаје знана линеарна релација меджу самыми Лагранжевыми изразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Други примѣр даје «обча теорија релативности» физиков; ту иде о групу всих трансформацијЪ x: $y_i = p_i(x)$, доколе u (означене како $g_{\mu\nu}$ и q) подлагајут се трансформацијам, индукованым тым за коефициенты квадратичној и линеарној диференциалној формы, трансформацијам, которе содрживајут прве изводне либовољных функцијЪ $p(x)$. Тому одповѣдајут знане n зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих првыми изводными.[9]

Ако особливо специализовати групу тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне $u(x)$, и трансформоване независне величины зависет само од x, не од u, тогда из инвариантности I слѣдује (како буде показано в §5) релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] и такоже дивергенцијЪ, наступајучих в теорему I, ако параметры подлагајут се одговарјајучим трансформацијам. Из того јешче слѣдује, же выше спомењуте прве интегралы такоже допускајут групу. За теорем II добыва се такоже релативна инвариантност лѣвых стран зависностиј, собраных помочу либовољных функцијЪ; и како послѣдица јешче функција, чија дивергенција идентично изчезаје и ктора допускаје групу — она, ктора в теорији релативности физиков посредује свез меджу зависностјами и енергијским законом.[11] Наконец теорем II даје в групово-теоретичној формѣ доказ с тым свезаного тврджења Хилберта о неуспѣху властных енергијскых законов при «обчеј релативности». С тыма додатными замѣтками теорем I содрживаје все в механикє и т. д. знане теоремы о првых интегралах, доколе теорем II може быти названы најширшим групово-теоретичным обобчењем «обчеј теорије релативности».

[6] За неке тривиалне изкључне случаје гледај §2, другу примѣтку.

[7] Троху обчеје можно такоже положити $\psi_i = T_i$, срав. §3, прву примѣтку.

[8] Гледај конец §3.

[9] Гледај напр. изложење Клајна.

[10] Т. ј. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при трансформацији добыва фактор.

[11] Гледај другу ноту Клајна.

§2. Дивергенцијне релације и зависности

Нехај $\mathfrak{G}$ јест конечна или бесконечна континуирна група; тогда можно всегда достигнути, же идентичној трансформацији одповєдајут нулове цєнности параметров ε, односно либовољных функцij $p(x)$.[12] Најобча трансформација имаје форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

кде $\Delta x_i, \Delta u_i$ означајут члены најнижшej димензије в ε, односно в $p(x)$ и jej изводных; будемо jих разгледати линеарными в тых величинах. Како позднєје буде видно, то не јест ограничење обчности.

Нехај нынє интеграл I јест инвариантоjу в односу к $\mathfrak{G}$, значи релација (1) јест изпољњена. Особливо I јест тогда инвариантны и в односу к в $\mathfrak{G}$ содрживаноj инфинитесималноj трансформацији:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

за њу релација (1) прєходи в:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Првы интеграл трєба простирати по области $x + \Delta x$, одговарjајучej x-области. Но то интегрирање можно такође обрнуты в интегрирање по x-области помочу прєображења, кторо се примєњаје при инфинитесималных Δx:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

Ако вмєсто инфинитесималноj трансформације Δu ввести вариацију

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

тогда (7) и (8) прєходет в:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} \mathrm{d}x. \tag{10}$$

Како релација (10) јест изпољњена при интегрирању по всакоj либовољноj области, интегранд мора идентично изчезнути; диференциална уравнења Лија за инвариантност I прєходет зато в релацију:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Ако ту по (3) изразити $\bar{\delta} f$ прєз Лагранжеве изразы, добыва се:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

и та релација за всакы инвариантны интеграл I јест идентичност в всих наступајучих аргументах; то јест искана форма диференциалных уравнениj Лија за I.[13]

[12] Гледај напр. Ли: *Grundlagen*, с. 331. Ако иде о либовољне функције, специалне цєнности a^σ параметров трєба замєнити фиксными функцијами p^σ, $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$; одговарјајуче цєнности $a^\sigma + \varepsilon$ замєњајут се на $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$ и т. д.

[13] (12) прєходи в $0 = 0$ в тривиалном случају, кторы може наступити само ако Δx, Δu зависет такође од изводных u, когда $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; такы инфинитесималне трансформације всегда трєба одшчепити од груп, и при формулованьах теоремов читати само число осталых параметров или либовољных функцij. Чи остале инфинитесималне трансформације јешче всегда творјат групу, мора остати отворјено.

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест конечна континуирна група $\mathfrak{G}_\rho$. Како по прєдположењу Δu и Δx сут линеарне в параметрах $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\rho$, по (9) то само имаје мєсто за $\bar\delta u$ и јеј изводне; зато A и B сут линеарне в ε. Зато, ако положим

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar\delta u = \bar\delta u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar\delta u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

кде $\bar\delta u^{(1)}, \ldots$ сут функције од $x, u, \partial u/\partial x, \ldots$, из (12) слєдујут искане дивергенцијне релације:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}, \ldots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \operatorname{Div} B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Тако ρ линеарно независных комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; линеарна независност слєдује из того, же по (9) из $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ слєдовало бы и $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, значи зависност меджу инфинитесималными трансформацијами. Но така зависност по прєдположењу не имаје мєсто ни за какву цєнност параметра; иначе $\mathfrak{G}_\rho$, ктора прєз интегрирање поновно настаје из инфинитесималных трансформациј, зависала бы од мењше неж ρ сучствених параметров. Даљша можност $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ была изкључена. Ти закључки сут правдиве такође в граничном случају бесконечно многых параметров.

Нехај нынє $\mathfrak{G}$ јест бесконечна континуирна група $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тогда $\bar\delta u$ и јеј изводне, а такође B, поновно сут линеарне в либовољных функцијах $p(x)$ и јих изводных;[14] нехај по вставјењу цєнностиј $\bar\delta u$, јешче независно од (12), имајемо:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \Big\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \Big\}.$$

Тогда можно, аналогично формули парциалного интегрирања, по идентичности

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod дивергенциј}$$

замєнити изводне од p самој p и дивергенцијами линеарными в p и јеј изводных; тако:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

со сумованјем по i в скобках. В свези с (12) то даје:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Творју нынє n-кратны интеграл над (15), по нєкој области; и выбирају $p(x)$ тако, же оны со всими в $B - \Gamma$ наступајучими изводными изчезајут на граници. Како интеграл по дивергенцији редукује се на граничны интеграл, изчезаје такође интеграл лєвој страны (15) за либовољне $p(x)$, кторе само на граници изчезајут с достаточно многими изводными; из того по знаных закључках слєдује изчезање интеграндa за всаку $p(x)$, значи ρ релације:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{16}$$

То сут искане зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными при инвариантности I в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; линеарна независност показује се како выше, зато же обрат води назад к (12), и зато же од инфинитесималных трансформациј можно поновно закључити к конечным, како подробнєје изведено в §4. Потом при $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ уж в инфинитесималных трансформацијах всегда наступајут ρ либовољных трансформациј. Из (15) и (16) слєдује јешче $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ако одговарјајуче «смєшаној групє» положити Δx и Δu линеарными в ε и $p(x)$, видно јест, кладучи једен раз $p(x)$ нулој, други раз ε нулој, же обстајут и дивергенцијне релације (13), и зависности (16).

[14] Же не јест ограничење разгледати p свободными од $u, \partial u/\partial x, \ldots$, показује обрат.

§3. Обрат в случају конечної групы

Да показати обрат, трєба најпрво в сучности пройти прєдшедше размыслења в обратном поредку. Из обстајања (13) прєз множење с ε и додање слєдује обстајање (12); и помочу идентичности (3) из того слєдује релација

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0.$$

Ако положити $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, пришли јесмо к (11); из того интегрирањем наконец слєдује (7): $\Delta I = 0$, значи инвариантност I в односу к инфинитесималној трансформацији опрєдєљеној прєз $\Delta x, \Delta u$, при чем Δu опрєдєља се прєз Δx и $\bar{\delta} u$ по (9), а Δx и Δu ставајут линеарне в параметрах. Но $\Delta I = 0$ знаным способом води к инвариантности I в односу к конечным трансформацијам, кторе настајут интегрирањем симултанної системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \tag{17}$$

Ты конечне трансформације содржывајут ρ параметров $a_1, \ldots, a_\rho$, именно комбинације $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\rho$. Из прєдположења, же има обстајати ρ и само ρ линеарно независных дивергенцијных релацај (13), даље слєдује, же конечне трансформације, ако не содржывајут изводных $\partial u/\partial x$, всегда творјат групу. В противном случају принајмење једна инфинитесимална трансформација настајуча прєз процес скобок Лија не была бы линеарној комбинацијеју осталых ρ; а како I допускаје и ту трансформацију, обстајало бы выше неж ρ линеарно независных дивергенцијных релацај; или та инфинитесимална трансформација была бы специалної формы $\bar{\delta} u = 0$, $\mathrm{Div}(f \Delta x) = 0$. Тогда бы але Δx или Δu зависали од изводных противно прєдположењу. Чи тој случај може наступити, ако изводне наступајут в Δx или Δu, мора остати отворјено; тогда к выше опрєдєљеному Δx трєба додати все функције Δx, за кторе $\mathrm{Div}(f \Delta x) = 0$, да се поновно добије групово својство; тым додаване параметры по договору не сут читане. Тым обрат јест доказан.

Из того обрата слєдује јешче, же Δx и Δu в истинє можно разгледати линеарными в параметрах. Ако бы Δu и Δx былы формы вышего степена в ε, тогда заради линеарној независности степенных продуктов ε слєдовале бы одговарјајуче релације (13), само в вечем числу; из њих по обрату слєдује инвариантност I в односу к групє, чије инфинитесималне трансформације содржывајут параметры линеарно. Ако та група има содржывати точно ρ параметров, тогда меджу дивергенцијными релацијами добитыми из членов вышего степена в ε мусет обстајати линеарне зависности.

Трєба јешче замєтити, же в случају, кде Δx и Δu содржывајут такође изводне u, конечне трансформације могут зависати од бесконечно многых изводных u; зато же интегрирање (17) в том случају при опрєдєљењу

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

води к

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial\, \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

тако же число изводных u в обче расте при всаком кроку. Примєр јест напр.:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Како Лагранжеве изразы дивергенције идентично изчезајут, обрат наконец показује јешче слєдујуче: ако I допускаје $\mathfrak{G}_\rho$, тогда всакы интеграл, кторы разликује се од I само граничным интегралом, т. ј. интегралом по дивергенцији, такође допускаје $\mathfrak{G}_\rho$ с тыми самыми $\bar{\delta} u$, чије инфинитесималне трансформације в обче содржывајут изводне u. Тако одговарјајуче выше уведеному примєру

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; доколе в инфинитесималных трансформацијах одговарјајучих f наступајут изводне u.

Ако прєјдемо к вариацијскому проблему, т. ј. положимо $\psi_i = 0$,[15] тогда (13) прєходи в уравнења:

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

которе често называјут «законами схрањења». В једнодимензионалном случају из того слєдује:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при том B содрживајут највыше $(2\kappa - 1)$-те изводне u (по (6)), ако Δu и Δx не содрживајут вышших изводных неж в f наступајуче κ-те. Како в ψ в обче наступајут 2κ-те изводне,[16] имајемо обстајање ρ првых интегралов. Же меджу ними могут обстајати нелинеарне зависности, поновно показује выше наведено f. Линеарно независным $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ одповєдајут линеарно независне релације:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2;$$

доколе меджу првыми интегралы $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ обстаја нелинеарна зависност. Ту иде о елементарны случај, же $\Delta u, \Delta x$ не содрживајут изводных u.[17]

§4. Обрат в случају бесконечној групы

Најпрво покажемо, же прєдположење линеарности Δx и Δu не јест ограничење; ту то слєдује уж без обрата из факта, же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формално зависи од ρ и само ρ либовољных функциј. Показује се именно, же в нелинеарном случају при сложењу трансформациј, при чем члены најнижшего реда се додавајут, число либовољных функциј бы се повечило. В истинє, нехај напр.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \cdots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и одговарјајуче

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при сложењу с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

за члены најнижшего реда добыва се:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

[15] $\psi_i = 0$, или троху обчеје $\psi_i = T_i$, кде T_i сут ново придадене функције, в физикє называјут се «пољевы уравнења». В случају $\psi_i = T_i$ идентичности (13) прєходет в уравнења $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, которе в физикє такође называјут законами схрањења.

[16] Ако f јест нелинеарна в κ-тых изводных.

[17] Иначе имајемо јешче $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ за всакы λ, одговарјајуче

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^\lambda.$$

Ако ту какыколи од a и b различны коефициент није нула, значи ако член

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^{\sigma}+q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^{\sigma}$$

в истинє наступа за $\sigma>1$, тој не може быти записан како диференциалны квоциент једној функције или степеновы продукт такого квоциента; число либовољных функциј се зато повечило противно прєдположењу. Ако все од a и b различне коефициенты изчезајут, тогда по цєнностјах експонентов $\nu_1,\ldots,\nu_\rho$ други член јест диференциалны квоциент првого (како напр. всегда за $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), тако же в истинє наступа линеарност; или число либовољных функциј се и ту повечава. Инфинитесималне трансформације зато заради линеарности $p(x)$ испољајут систем линеарных парциалных диференциалных уравненијj; и како групово својство јест испољено, оне творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациј» по дефиницији Лија (*Grundlagen*, §10).

Обрат се нынє добыва подобно како в случају конечној групы. Обстајање зависностиј (16) води прєз множење с $p^{(\lambda)}(x)$ и додање помочу идентичного прєображења (14) к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div}\Gamma;$$

и из того слєдује, како в §3, опрєдєљење Δx и Δu и инвариантност I в односу к тым инфинитесималным трансформацијам, кторе в истинє линеарно зависет од ρ либовољных функциј и јих изводных до σ-го реда. Же ты инфинитесималне трансформације, ако не содрживајут изводных $\partial u/\partial x,\ldots$, сигурно творјат групу, слєдује како в §3 из того, же иначе при сложењу наступило бы выше либовољных функциj, доколе по прєдположењу има быти само ρ зависностиj (16); оне зато творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациj». Така група (*Grundlagen*, теорем VII, с. 391) состоји се из најобчејших инфинитесималных трансформациj нєкој прєз то опрєдєљеној в смислу Лија «бесконечној групы $\mathfrak{G}$ конечных трансформациj». Всака конечна трансформација при том генерује се из инфинитесималных (*Grundlagen*, §7),[18] значи настаје интегрирањем симултанној системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i,\qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i,\qquad \left\{\begin{array}{l} x_i=y_i,\\ u_i=v\end{array}\right\}\quad \text{при } t=0,$$

при чем може быти потрєбно разгледати либовољне $p(x)$ зависечими такође од t. $\mathfrak{G}$ зато в истинє зависи од ρ либовољных функциj; ако особливо достаточно јест разгледати $p(x)$ независными од t, тогда та зависност јест аналитична в либовољных функцијах $q(x)=t\cdot p(x)$.[19] Ако наступајут изводне $\partial u/\partial x,\ldots$, може быти потрєбно додати јешче инфинитесималне трансформације $\bar{\delta}u=0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x)=0$, прєжде неж чинити те саме закључки.

В свези с примєром Лија (*Grundlagen*, §7) дајемо јешче достаточно обчи случај, кде можно дојти до једнозначных формул, кторе такође показујут, же изводне либовољных функциj наступајут до σ-го реда; ту обрат јест полны. То сут таке групы инфинитесималных трансформациj, кторым одповєдаје група всих трансформациj x и тым «индукованых» трансформациj u, т. j. такых трансформациj u, при кторых Δu, и зато u, зависет само од либовољных функциj наступајучих в Δx; при том прєдпоклада се јешче, же изводне $\partial u/\partial x,\ldots$ в Δu не наступајут. Имајемо:

$$\Delta x_i=p^{(i)}(x),\qquad \Delta u_i=\sum_{\lambda=1}^{n}\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u)p^{(\lambda)}+b_i^{(\lambda)}\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x}+\cdots+c_i^{(\lambda)}\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

Како инфинитесимална трансформација $\Delta x=p(x)$ генерује всаку трансформацију $x=y+g(y)$ с либовољным $g(y)$, можно особливо опрєдєлити $p(x)$ зависечу од t тако, же генерује се једночлена група:

$$x_i=y_i+t\,g_i(y),\tag{18}$$

[18] Из того особливо слєдује, же група $\mathfrak{G}$, генерована из инфинитесималных трансформациj $\Delta x,\Delta u$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, поновно води к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Зато же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ не содрживаје од $\Delta x,\Delta u$ различных инфинитесималных трансформациj зависечих од либовољных функциj, и не може содрживати од њих независных зависечих од параметров, иначе была бы смєшана група. Но по выше изложеном конечне трансформације опрєдєљене сут инфинитесималными.

[19] Пытање, чи всегда наступа тој послєдны случај, было в другој формулацији постављено Лијем (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

ктора при $t = 0$ прєходи в идентичност, при $t = 1$ в искано $x = y + g(y)$. Диференцирањем (18) слєдује:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

кде $p(x,t)$ опрєдєља се из $g(y)$ обратањем (18); и обратно, (18) настаје из (19) помочу побочного условја $x_i = y_i$ при $t = 0$, кторо једнозначно фиксује интеграл. Помочу (18) в Δu можно замєнити x интеграцијскыми константами y и t; при том $g(y)$ наступајут точно до σ-те изводне, зато же в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ изразајут се прєз $\partial x/\partial y$, и в обче $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ замєња се јего цєнностју в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

За опрєдєљење u добыва се система уравненij:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

в которој само t и u сут прємєнне, а $g(y), \ldots$ належет к области коефициентов; интегрирање даје:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

значи трансформације, кторе зависет точно од σ изводных либовољных функцij. Идентита содрживаје се ту по (18) при $g(y) = 0$; а групово својство слєдује из того, же описаны поступок даје всаку трансформацију $x = y + g(y)$; тым индукована трансформација u јест једнозначно опрєдєљена и група $\mathfrak{G}$ изчерпана.

Из обрата мимоходом слєдује, же не јест ограничење разгледати либовољне функције зависечими само од x, не од $u, \partial u/\partial x, \ldots$. В послєдном случају в идентичном прєображењу (14), зато и в (15), кромє $p^{(\lambda)}$ наступили бы јешче $\partial p^{(\lambda)}/\partial u,\ \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Ако нынє сукцесивно брати $p^{(\lambda)}$ како функције нултого, првого, …, степена в $u, \partial u/\partial x, \ldots$, с либовољными функцијами од x како коефициентами, поновно настајут зависности (16), само в вечем числу; но по выше даном обрату оны прєз собирање с либовољными функцијами зависечими само од x водет назад к раншему случају. Такође показује се, же симултанному наступању зависностиј и од њих независных дивергенцијных релациј одповєдајут смєшане групы.[20]

[20]Како в §3, из обрата слєдује и ту, же поред I всакы интеграл I^*, различны на интеграл по дивергенцији, такође допускаје бесконечну групу с тыми самыми $\bar{\delta}u$, при чем Δx и Δu в обче содрживајут изводне u. Такы интеграл I^* Еинстеин ввел в обчу теорију релативности, да добити простєјшу форму енергијскых законов; подајем инфинитесималне трансформације, кторе тој I^* допускаје, точно по означењу другеј ноты Клајна. Интеграл $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ допускаје групу всих трансформациј w и тым индуковану за $g_{\mu\nu}$; тому одповєдајут зависности ((30) у Клајна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Нынє $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, кде $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, и зато $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, кде $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ всакы раз означајут Лагранжеве изразы. Указане зависности сут зато также зависности за $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; и по множењу с p^τ и додању, обратными прєображењами диференцирања продукта, добыва се:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\Big) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

Сравњењем с диференциалным уравнењем Лија $\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w) = 0$ из того слєдује:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

како инфинитесималне трансформације, кторе I^* допускаје. Те инфинитесималне трансформације зато зависет од првых и другых изводных $g^{\mu\nu}$ и содрживајут либовољне p до прве изводне.

§5. Инвариантност одинокых честиј релациј

Ако специализовати групу $\mathfrak{G}$ на најпростєјши обично разгледаны случај тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне u, и трансформоване независне прємєнне зависет само од x, не од u, можно закључати о инвариантности одинокых честиј в формулах. Најпрво по знаных закључках добыва се инвариантност

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

значи релативна инвариантност $\sum_i \psi_i\delta u_i$, кде под δ разумєје се какаколи вариација. Именно с једној страны:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

с другој страны за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, кторым прєз линеарну хомогенну трансформацију одповєдајут такође на граници изчезајуче $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

зато за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$:

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Ако в третјем интегралу изразити $y,v,\delta v$ прєз $x,u,\delta u$ и поставити га равным првому, имајемо релацију

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

за на граници изчезајуче, иначе либовољно δu; из того знано слєдује изчезање интегранда за либовољно δu. Зато идентично в δu имаје мєсто релација:

$$\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

ктора выражаје релативну инвариантност $\sum_i\psi_i\delta u_i$ и зато инвариантност

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x.$$

21

[21] Ти закључки не сут правдиве, ако y такође зависи од u, зато же тогда $\delta f(y,v,\partial v/\partial y,\ldots)$ содрживаје и члены $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, тако же дивергенцијно прєображење не води к Лагранжевым изразам; так само ако допушчајут се изводне u, зато же тогда δv ставајут линеарне комбинације $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, и тек по другом дивергенцијном прєображењу водет к идентичности $\int\cdots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x=0$, тако же справа поновно не наступајут Лагранжеве изразы. Пытање, чи из инвариантности $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ уж можно закључити о обстајању дивергенцијных релациј, по обрату јест равнозначно пытању, чи из того можно закључити о инвариантности I в односу к групє, ктора не потрєбно води к тым самым $\Delta u,\Delta x$, але води к тым самым $\bar{\delta}u$. В специалном случају простого интеграла и само првых изводных в f, при конечној групє из инвариантности Лагранжевых изразов можно закључити о обстајању првых интегралов (гледај напр. Engel, Gött. Nachr. 1916, с. 270).

Да то примєнити на изведене дивергенцијне релације и зависности, најпрво трєба доказати, же $\bar\delta u$ изведено из $\Delta u, \Delta x$ в истинє испольа трансформацијне законы за вариацију δu, ако само параметры, односно либовольне функције в $\bar\delta v$, опрєдєљене сут тако, како одповєдајут подобној групє инфинитесималных трансформацій в y, v. Означимо T_q трансформацију, ктора прєводи x, u в y, v; T_p инфинитесималну в x, u. Подобна к њој в y, v јест дана прєз $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, кде параметры, односно либовольне функције r, опрєдєљају се из p и q. В формулах то значи:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Из того настаје $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, значи

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

ако помочу обрата T_q разгледати x функцијами од y и брати само инфинитесималне члены; имајемо идентичност:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p). \tag{20b}$$

Ако в том замєнити $\xi = x + \Delta x$ прєз $\xi - \Delta\xi$, прєз чо ξ поновно прєходи в x, зато Δx изчезаје; по првој формули (20) и η поновно прєходи в $y = \eta - \Delta\eta$; ако прєз ту субституцију $\Delta u(p)$ прєходи в $\bar\delta u(p)$, тогда и $\Delta v(r)$ прєходи в $\bar\delta v(r)$, и друга формула (20) даје:

$$v + \bar\delta v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$

$$\bar\delta v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\, \bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

тако же трансформацијске формуле за вариације в истинє сут испольене, ако само $\bar\delta v$ разгледа се зависечим од параметров, односно либовольных функцій r.[22]

Слєдује особливо релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \bar\delta u_i$; зато также по (12), како дивергенцијне релације испольене сут и в y, v, релативна инвариантност $\operatorname{Div} B$; даље по (14) и (13) релативна инвариантност $\operatorname{Div}\Gamma$ и с $p^{(\lambda)}$ собраных лєвых стран зависностиј, кде всегда в трансформованых формулах либовольне $p(x)$ (односно параметры) трєба замєнити прєз r. Из того добыва се јешче релативна инвариантност $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, значи дивергенција неидентично изчезајучеј системы функцій $B - \Gamma$, чија дивергенција идентично изчезаје.

Из релативној инвариантности $\operatorname{Div} B$ в једнодимензионалном случају и при конечној групє можно закључити јешче о инвариантности првых интегралов. Параметрова трансформација одговарјајуча инфинитесималној трансформацији по (20) ставаје линеарна и хомогенна; и заради обратности всих трансформацій, ε сут такође линеарне и хомогене в трансформованых параметрах ε^*. Та обратност остаје сигурна, ако положити $\psi = 0$, зато же в (20) не наступајут изводне u. Из равнања коефициентов при ε^* в

$$\operatorname{Div} B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\ \operatorname{Div} B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

слєдује, же и $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ сут линеарне хомогене функције од $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; зато из

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

[22]Поновно показује се, же трєба разгледати y независным од u итд., абы закључки были правдиве. Како примєр можно назвати Клајном подане $\delta g^{\mu\nu}$ и δq_σ, кторе испольајут трансформације за вариације, ако p подлагајут се векторној трансформацији.

слєдује такоже:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y,v,\ldots)=0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(y,v)=\text{const.}$$

ρ првых интегралов, одговарјајучих $\mathfrak{G}_\rho$, зато всакы допускаје групу, тако же даље интегрирање се упрошчава. Најпростєјши примєр јест, же f јест свободна од x или од једного u, чему одповєдајут инфинитесималне трансформације $\Delta x=\varepsilon, \Delta u=0$ односно $\Delta x=0, \Delta u=\varepsilon$. Тогда $\bar{\delta}u=-\varepsilon\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ односно ε, и како B изводи се из f и $\bar{\delta}u$ диференцирањем и рационалными свезами, оно јест такоже свободно од x односно u и допускаје одговарјајуче групы.[23]

§6. Хилбертово тврджење

Из прєдшедшего наконец слєдује доказ Хилбертова тврджења о свези неуспєха властных енергијскых законов с «обчеј релативностју» (прва нота Клајна, Göttinger Nachr. 1917, одговор, 1. одставек), и то в обобченој групово-теоретичној формє.

Нехај интеграл I допускаје $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ нехај јест какаколи конечна група настајуча специализацијеју либовољных функцијь, значи подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бесконечној групє $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ одповєдајут зависности (16), конечној $\mathfrak{G}_\sigma$ дивергенцијне релације (13); и обратно, из обстајања какихколи дивергенцијных релацијь слєдује инвариантност I в односу к конечној групє, ктора тогда и само тогда јест идентична с $\mathfrak{G}_\sigma$, ако $\bar{\delta}u$ сут линеарне комбинације тых, ктоpe добывајут се из $\mathfrak{G}_\sigma$. Инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ зато не може водити к другим дивергенцијным релацијам неж (13). Но како из обстајања (16) слєдује инвариантност I в односу к инфинитесималным трансформацијам $\Delta u, \Delta x$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ при либовољном $p(x)$, из того особливо слєдује инвариантност в односу к из специализације настајучим инфинитесималным трансформацијам $\mathfrak{G}_\sigma$, и зато в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$. Дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, B^{(\lambda)}$$

мусет зато быти послєдицами зависностиј (16), ктоpe можно писати такоже:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, \chi^{(\lambda)},$$

кде $\chi^{(\lambda)}$ сут линеарне комбинације Лагранжевых изразов и јих изводных. Како ψ в (13) и в (16) наступајут линеарно, дивергенцијне релације особливо мусет быти линеарне комбинације зависностиј (16); тако

$$\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

и саме $B^{(\lambda)}$ состојет се линеарно из χ, т. ј. из Лагранжевых изразов и јих изводных, и из функцијь, чија дивергенција идентично изчезаје, како напр. $B-\Gamma$ на концу §2, за ктоpe $\mathrm{Div}(B-\Gamma)=0$, и кде дивергенција једночасно имаје инвариантно својство. Дивергенцијне релације, в ктоpых $B^{(\lambda)}$ можно составити на указаны начин из Лагранжевых изразов и јих изводных, будут называти «невластными», а все остале «властными».

Обратно, ако дивергенцијне релације сут линеарне комбинације зависностиј (16), значи «невластне», тогда инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ слєдује из инвариантности в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Дивергенцијне релације одговарјајуче конечној групє $\mathfrak{G}_\sigma$ ставајут зато невластне тогда и само тогда, когда $\mathfrak{G}_\sigma$ јест подгрупа бесконечној групы, в односу к ктороj I јест инвариантны.

[23] В случајах, кде уж из инвариантности $\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ слєдује обстајање првых интегралов, ти не допускајут полну групу $\mathfrak{G}_\rho$; напр. $\int(u''\delta u)\mathrm{d}x$ допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta x=\varepsilon_2, \Delta u=\varepsilon_1+x\varepsilon_3$, доколе првы интеграл $u-u'x=$ const., одговарјајучи $\Delta x=0, \Delta u=x\varepsilon_3$, не допускаје двє други инфинитесималне трансформације, зато же једнозначно содрживаје u, и x. Тому првому интегралу одповєдајут именно инфинитесималне трансформације за f, ктоpe содрживајут изводне. Видно јест зато, же инвариантност $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ в всаком случају даје мењше неж инвариантност I; то трєба замєтити к пытању постављеному в прєдшедшеј примєткє.

Специализацијеју груп из того добыва се изворно Хилбертово тврдженье. Под «групој посунов» разумєјемо конечну групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

значи:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar{\delta} u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Инвариантност в односу к групє посунов, како знано, значи, же в

$$I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x$$

x не наступајут једнозначно в f. Одговарјајуче n дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

будут называне «енергијскыми релацијами», зато же вариацијскому проблему одговарјајуче «законы схрањења» $\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = 0$ одповєдајут «енергијским законом», а $B^{(\lambda)}$ «енергијским компонентам». Тогда имаје мєсто: ако I допускаје групу посунов, енергијске релације ставајут невластне тогда и само тогда, когда I јест инвариантны в односу к бесконечној групє, ктора содрживаје групу посунов како подгрупу.[24]

Примєр такых бесконечных груп дан јест групој всих трансформацијx x и такых индукованых трансформацијx $u(x)$, в ктopых наступајут само изводне либовољных функцијx $p(x)$; група посунов настаје специализацијеју $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Но мора остати нерєшено, чи тым — и прєз групы настајуче измєноj I на граничны интеграл — уж дане сут најобчејше таке групы. Индуковане трансформације указаного вида настајут напр. когда u подлагаје се трансформацијам коефициентов «тоталној диференциалној формы», т. j. формы

$$\sum a\, \mathrm{d}^2 x_i + \sum b\, \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_k + \cdots,$$

ктора кромє $\mathrm{d}x$ содрживаје јешче выше диференциалы; специалнејше индуковане трансформације, в ктopых $p(x)$ наступајут само в првој изводној, дане сут трансформацијами коефициентов обычных диференциалных форм $\sum c\, \mathrm{d}x_{i_1} \cdots \mathrm{d}x_{i_\lambda}$, и ты обично былы разгледане.

Дальша група указаного вида, ктора заради логаритмичного члена не може быти коефициентна трансформација, јест напр. слєдујуча:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$

$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Зависности (16) ту ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

невластне енергијске релације ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

Најпростєјши инвариантны интеграл групы јест:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\, \mathrm{d}x.$$

[24] Енергијски законы класичној механикы и такоже старej «теорије релативности» (кде $\sum \mathrm{d}x^2$ прєходи в себе) сут «властне», зато же ту не наступајут бесконечне групы.

Најобчејше I опрєдєља се интегрирањем диференциалного уравнења Лија (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

которе по вставјењу цєнностиј за Δx и $\bar{\delta} u$, ако разгледати f зависечеј само од првых изводных u, прєходи в

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(идентично в $p(x), p'(x), p''(x)$). Та система уравненијˇ уж за двє функције $u(x)$ имаје рєшења, которе в истинє содрживајут изводне, именно:

$$f = (u_1' - u_2')\, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

кде Φ означаје либовољну функцију указаных аргументов.

Hilbert изрека своје тврджење тако, же неуспєх властных енергијскых законов јест карактеристичны знак «обчеј теорије релативности». Абы то тврджење было дословно правдиво, названје «обча релативност» трєба разумєти ширје неж обычно, такоже на прєдшедше групы зависече од n либовољных функцијˇ.[25]

[25] Тым поновно потврджује се правилност замєткы Клајна, же обычно в физикє названје «релативност» трєба замєнити прєз «инвариантност в односу к групє». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* том 19, с. 287, 1910; препечатано в Phys. Zeitschrift.)

14. Аритметична теорија алгебраичных функциј једној промєнној в својој свези с осталыми теоријами и с теоријеју числовых пољ

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Слєдујучи преглед настал из желања имєти свезајучо звєно меджу оддєлными теоријами алгебраичных функциј; једночасно може он быти гледаны како дополњење к прегледу Брилла–Noether[1], в којем разглед аритметичне теорије в сучности недостаје.[2]

Кромє Брилла–Noether, при разгледу оддєлных теорија трєба брати в обзир слєдујуче енцыклопедијне чланкы с там указаној литературојy:

за теорију Риеманна: Wirtinger (II Б 2), Нр. 1–19;

за теорију Вајерштраса: Wirtinger (II Б 2), Нр. 23, 32, 33, 34;

за алгебраично-геометричну теорију Брилла–Noether: Wirtinger (II Б 2), Нр. 21–31; Берзолари (III Ц 4), Нр. 23–38;

за аритметичну теорију Дедекинда–Вебера и Хенсела–Ландсберга: Хенсел (II Ц 5), [даље цитује се како Хенсел][3];

обчејше за аритметичну теорију алгебраичных елементов: Ландсберг (I Ц 5), и за аритметичну теорију алгебраичных функциј выше промєнных: Јунг (II Ц 6).

За теорију числовых пољ сравни „Zahlbericht“ Хилберта[4] и лекције о теорији чисел од Дирицхлета–Дедекинда [даље цитује се како Дедекинд–теорија чисел].[5]

Содржање

1. Основы различных теорија.
2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами (коњуговане елементы, теоремы о базису, појем модула).
3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функциј.
4. Свез аритметичного обоснованја разложења в реды с теоријеју идеалов.
5. Сравњење аритметичне теорије алгебраичных функциј с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности.
6. Продолжење сравњења. Особливе точке.
7. Сравњење меджу теоремом о остатку и теоремами теорије идеалов.
8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах.

1. Основы различных теорија

Теорија Риеманна јест једина чисто трансцендентна теорија, основана на теоремах обстајања (принцип Дирицхлета, методы Шварца–Неуманна). Интегралы алгебраичных функциј сут ту првотне, саме алгебраичне функције второтне. Функције на Риеманновој површини карактеризујет се својими нулами и бесконечными мєстами; то одговарја полигоном (односно дивизором) аритметичне теорије, меджу тым како Weierstrass говори такође о самых функцијах с јих нулами и бесконечными мєстами. Главна задацха, кромє теоремов обстајања, јест поставити все функције с даными бесконечными мєстами; то се достигаје помочу интегралов првого и второго

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [даље цитује се како Брилл–Noether].

[2] Изкључивши разглед Кронецкерового изслєдованја о дискриминанту. (*J. f. M.* т. 91.)

[3] Части, кторе се односет к Дедекинду–Веберу, походет од А. Островского.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. изд. 1894.

рода. Даље стојит пытање о числу свободных констант, кторе јешче входет при прєдписаных бесконечных точках. На то послєднье пытање одговарја теорем Риеманна–Роцха; в аритметичној теорији јему одговарја пытање о димензији класа полигонов (односно класа дивизоров), а в алгебраично-геометричној теорији пытање о димензији полној линеарној системы, на кторе такође одговарја теорем Риеманна–Роцха. В аритметичној теорији стварно творјење функциј идет прєз теоремы о базису; в алгебраично-геометричној теорији прєз теорем о остатку. Особливо нулам подинтегралных функциј првого рода одговарја диференциални клас в аритметичној теорији, а в алгебраично-геометричној теорији ученије о специалных групах, то јест о системє груп точек, кторы изрєзајут адјунговане криве $(n-3)$-го реда, φ-криве.

Како Риеманнова теорија хисторично прєдходила осталым теоријам, аколко строго доказање теоремов обстајања было достигнуто позднєје, тако былы и позднєје с јој трансцендентными средствами рєшене алгебраичне пытања, кторе до днес не сут доступне чисто алгебраичному или аритметичному обработању; ту прєд всим трєба именовати Хурвицову теорију особливых кореспонденциј.[6]

Аналогије с трансцендентными поставками пытаниј в теорији алгебраичных числовых пољ разгледајут се в послєдњем пунктє.

За остале теорије алгебраичне функције сут првотне, интегралы второтне. При том теорија Вајерштраса опираје се на трансцендентне основы развијања в степенне реды и теорема о вычетах; потом але идет алгебраично даље, прєз експлицитно указање всих функциј, кторе приходет в разглед.

Аритметична теорија в формє Хенсела–Ландсберга такође користи трансцендентне основы развијања в реды. Але, придавајучи на тој основє оддєлным точкам дивизоры, она потом идет чисто аритметично и зато може быти гледана како сливање Вајерштраса и Дедекинда–Вебера. В противности к послєдним она једночасно даје методы за стварно творјење всих релевантных базисных функциј. В подробностјах она показује ред упрошчениј проти Дедекинду–Веберу, сучствено прєз введење „ломљеных“ дивизоров. Недавно Hensel[7] аритметично обосновал теорију развијања в реды (кромє мајорантној методы за доказ конвергенције); тым теорија стала скоро чисто аритметична.

Алгебраично-геометрична теорија Брилла–Noether прєдпокладаје само појем „бесконечно близкых точек“ једној вєтви, кторы се своди на развијање в ред в обычној точкє[8] и одговарја Вајерштрасовому појму елемента; потом она работаје алгебраично-рационалными методами, сучствено методами тернарној елиминацијској теорије, и такође доходит до експлицитных прєдставјениј.

Првотна, чисто аритметична теорија Дедекинда–Вебера[9] јест сродна Риеманновој в том смыслу, же јој ставкы имајут опєт карактер доказов обстајања; она храни полну чистоту методы.[10] Аритметично обосновање теорије, кде промєнне грајут само ролу неопрєдєљеных, тече паралелно к теорији алгебраичных чисел, како буде ближе изложено в 2.[11] То обосновање даје средство аритметично ввести појем точке (ср. Хенсел Нр. 10a) и тако поставити појем абсолутној Риеманновој површины без всякого разгледа непрєрывности. Теорија тым добыва формалны карактер; напр. и појем диференциала јест введены чисто формално. На основє, добытој прєз појем точке, можно доказати близко сродство с методами и појмами алгебраично-геометричној теорије, ктора, кромє појма елемента, такође јест свободна од трансцендентных средств; то буде учињено в слєдујучих пунктах.

---

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Брилл–Noether, 10. оддєл.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* т. 4; то обосновање лежи такође в основє јего прегледа.

[8] За бесконечно близке „особливе“ точке сравни Брилл–Noether, 6. оддєл, особливо Нр. 10 и 11. Обычне бесконечно близке точке сут напр. прєсєкы касателној с кривоју или точке вышего дотыка (точке развєтвења).

[9] *J. f. M.* 92 (цитује се како D.–W.).

[10] Из тој причины она јест такође пригоднєјша за сравњење с осталыми теоријами, неж напр. теорија Хенсела–Ландсберга, ктора само пригодно наступит в слєдујучих сравњењах. — Теорија Абеловых интегралов и јих обрачења, колико она прєдпокладаје непрєрывност, у D.–W. и такође в даљшем развитју алгебраичне теорије (M. Noether, *Ann.* 37) не јест обработана.

[11] Сравњење теорије Хенсела–Ландсберга с теоријеју чисел, особливо с теоријеју p-адичных чисел, находит се у Хенсела.

2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами. (Коњуговане елементы, теоремы о базису, појем модула)

Алгебраично числово поље јест опрєдєљено како поље n-го степена над пољем R рационалных чисел; поље алгебраичных функциј једној промєнној како поље n-го степена над пољем $K(z)$ всих рационалных функциј једној неопрєдєљењеј z с свободными комплексными коефициентами. Значи, за оба поља сполечнє сут правдиве все теоремы, кторе полно абстрахујут од специалној природы основного поља; то сут теоремы о базису, нормах, слєдах и дискриминантах.[12] Все те појмы при Дедекинду–Веберу вводет се без користјења коњугованых елементов. Але трєба примєтити, же појем коњугованого поља може се опрєдєлити полно формално, како показал Стеинитз в свези с Кронецкером.[13] Именнє, ако K јест либовољно поље и $\varphi(x)$ јест над K неразложимы полином од x, тогда система класов остатков модуло $\varphi(x)$ твори поље. Ако класу остатка од x придајемо елемент ξ, тогда при изоморфном придавању класу остатка, прєдставјеному полиномом $f(x)$, одговарја елемент $f(\xi)$. Зато же вси полиномы дєлими прєз $\varphi(x)$ прєдставјајут нуловы клас остатка, $\varphi(\xi)$ придаје се нуловому класу; елемент ξ може зато сымболично быти гледаны како корењ од $\varphi(x) = 0$ и твори алгебраично поље $K(\xi)$. Повторење поступка води к n коњугованым пољам $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Можно зато особливо и при алгебраичных функцијах говорити о коњугованых елементах, не остављајучи чисто аритметичну теорију.

Два основне поља R и $K(z)$ имајут обче својство, же в њих јест опрєдєљена система всих цєлых елементов, како цєлых рационалных чисел односно цєлых рационалных функциј једној неопрєдєљењеј. Ти цєле елементы имајут карактеристично својство, же всаке два a и b имајут највечши обчи дєлитељ d, кторы може быти прєдставјен в формє $ma + nb$, кде d, m, n такође сут цєле елементы из R односно $K(z)$; и d јест абсолутно најмало число односно полином најнижшего степена, кторы можно прєдставити в тој формє. Само на том својству, кторе повлачи једнозначно разложење на просте факторы за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљењеј, основане сут теоремы о цєлых елементах алгебраичного поља или надпоља. Размысл, кторы показује обстајање највечшего обчего дєлитеља, даје такође обстајање фундаменталној системы или базиса цєлых елементов алгебраичного поља. Ако гледамо само такие базисы поља, кторе состојет се из цєлых елементов, јих дискриминант јест цєло рационално число односно цєла рационална функција једној неопрєдєљењеј. Всакы базис, кторы одговарја абсолутно најмалому числу или функцији најнижшего степена, твори фундаменталну систему.

Глубши поглед в базисне пытања, такође за обчејша поља, даје введење појма модула, кторы трєба разумєти тако, же он обхвача различне дефиниције в литератури зависно од природы елементов. Модулом — в односу к основној области цєлости $\mathfrak{S}$ — называје се система елементов така, же разлика двох елементов опєт належи системє, и такође продукт елемента с либовољным елементом из $\mathfrak{S}$. (Ако $\mathfrak{S}$ состоји се из цєлых рационалных чисел, второ трєбование слєдује из првого.)[14]

Всакы модул, кторы имаје базис из конечно много елементов, прєз кторе всакы елемент може быти прєдставјен линеарно с коефициентами из $\mathfrak{S}$, называ се конечны (конечно-членны); особливо всакы једночленны модул имаје форму $c \cdot \alpha$, кде α значи базисны елемент, а c пробєгаје все елементы из $\mathfrak{S}$. *Модул, которых елементы саме належет к $\mathfrak{S}$, называ се идеалом в $\mathfrak{S}$;* из того слєдује појем конечного идеала, особливо једночленного (главного идеала).

Все базисне теоремы за цєле елементы и идеалы основане сут на слєдујучем теоремє:

Ако M јест модул в односу к $\mathfrak{S}$, которых елементы состојет се из линеарных форм од n неопрєдєљеных с коефициентами из $\mathfrak{S}$, и ако всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны, тогда и M јест конечны модул. Ако особливо всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест главны идеал, тогда M имаје базис из

[12] D.–W., § 1 и 2; Хенсел Нр. 4 (с примєткоју 5).

[13] Стеинитз, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 и 8.)

[14] Појем модула походит од Дедекинда, кторы числовы модул ($\mathfrak{S}$ = цєле рационалне числа) впел првы раз в 2. изд. теорије чисел; модул из цєлочисленных линеарных форм јест ту такође имплицитно присутны. При Дедекинду–Веберу наступајут потом „функцијне модулы“, которых елементы состојет се из алгебраичных функциј, меджу тым како $\mathfrak{S}$ состоји се из всих цєлых рационалных функциј једној неопрєдєљењеј. — Модул из хомогеных форм од n неопрєдєљеных, обчејше из полиномов, наступаје првы раз при Хилберту (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ состоји се из всих полиномов, и зато же елементы сут такође полиномы, тај модул пада под нашу дефиницију идеала. Кронецкерове „модулне системы“ из полиномов идут од базиса, не од абстрактној дефиниције.

линеарнонезависных форм.[15]

Именнє, ако елементы M дане сут прєз $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, тогда цєлост коефициентов a_1 пробєгаје идеал в $\mathfrak{S}$, кторы по прєдпокладању имаје форму $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. К M належеча линеарна форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

зато зависи само од $(n-1)$ неопрєдєљеных, из чего конечным повторјењем слєдује тврджење. Ако всакы раз $\rho = 1$, тогда базис состоји се из n форм од односно $n, n-1, \ldots, 1$ неопрєдєљеных; то даје линеарну независност ненуловых форм.

Теорем о фундаменталној системє из того слєдује в различных случајах тако.

Ако алгебраично поље настаје прєз адјункцију цєлого алгебраичного елемента δ к основному пољу, и ако $\mathfrak{S}$ значи цєлост всих цєлых елементов основного поља, тогда всакы цєлы елемент надпоља допушча прєдставјење (ср. напр. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

кде a_i сут елементы из $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ значи дискриминант од δ. Субституцијеју

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модул всих цєлых елементов прєходи в модул линеарных форм; зато обстајање фундаменталној системы слєдује в всих случајах, кде всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны. То само размысљење показује, же обчејше всакы идеал в области цєлых елементов надпоља јест конечны. Особливо за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљењеј всакы идеал јест главны; из того слєдује, же фундаменталне системы в алгебраичных числовых пољах односно пољах алгебраичных функциј једној промєнној состојет се точно из n елементов, ако n значи степен. И зато же в тых пољах по вышеречењом всакы идеал јест конечны, заједно слєдује фундаментална система за релативне поља, ктора в обчем случају буде имєти выше елементов, неж показује релативны степен.[16] Даље, ако $\mathfrak{S}$ значи област всих полиномов од много неопрєдєљеных, в $\mathfrak{S}$ всакы идеал јест такође конечны;[17] зато обстајање фундаменталној системы слєдује и за алгебраичне функцијне поља од много неопрєдєљеных, ктора опєт буде имєти выше елементов, неж показује степен.

3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функциј

Доказ фундаменталного теорема теорије идеалов, же всакы идеал једнозначно може быти прєдставјен како продукт степенов простых идеалов, можно провести сполечнє за алгебраичне числа и функције; само на основє својства, же за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљењеј всакы идеал става главным.[18] Главна точка доказа лежи в том, же из дєлимости идеала $\mathfrak{c}$ прєз идеал $\mathfrak{a}$ (то јест всакы елемент $\mathfrak{c}$ јест содрживаны в $\mathfrak{a}$) слєдује продуктно прєдставјење $\mathfrak{c} = \mathfrak{ab}$.[19] Тај доказ опираје се

[15] Теорем наступаје в литературы оддєлно за различне области коефициентов $\mathfrak{S}$. За цєле рационалне числа ср. напр. Hilbert, Zahlbericht § 3 и 4; за полиномы од много неопрєдєљеных: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (*Math. Ann.* 42).

[16] По изслєдованьах Стеинитза о модулах из линеарных форм, кде $\mathfrak{S}$ состоји се из цєлых чисел (конечного) алгебраичного числового поља, достатно јест $\nu + 1$ базисных елементов, ако ν значи релативны степен (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] По Хилбертовом теоремє о базису модула (*Math. Ann.* 36). Модулы из полиномов, кторе ту за дослєдност называјут се идеалами, обычно называјут се „модулы форм“ или просто „модулы“. И Хилбертов теорем, же таковы модул N јест конечны, можно свести на теорем о линеарных формах. Нехај f буде полином n-го степена од $r+1$ неопрєдєљеных $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, содрживаны в N, кторы имаје член x_{r+1}^n (то можно всегда достигнути линеарној трансформацијеју). Тогда вси полиномы из N модуло f сут конгруентне тым, кторе можно прєдставити в формє $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; значи прєз $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ они творет модул линеарных форм, за кторы всакы идеал в области од r неопрєдєљеных може быти прєдпокладаны конечным, зато же то јест случај за једну неопрєдєљену.

[18] Ср. примєтку во уводу Хурвица: Über die Theorie der Ideale (*Götl. Nachr.* 1894). В Веберовом учебнику алгебры доказ јест даны паралелно за оба поља в свези с Кронецкером прєз введење функционалов. [Свез меджу Кронецкеровој теоријеју и теоријеју идеалов даје „разширјены Гауссов теорем“; Hurwitz тамже.]

[19] Особливо подчркнуто при Дедекинду (теорија чисел); Супплемент XI, Satz VII, § 177; ср. примєтку с. 554. Теорем користи факт, же иде о алгебраичне поља; не имаје мєсто болє за идеалы (модулы) из полиномов, кде најмало обче кратно става вмєсто продукта.

при Хурвицу на „разширjены Гауссов теорем“, кторы говори, же цѣлы елемент ω, кторы дѣли всакы коефициент продукта двох полиномов φ и ψ, дѣли такоже продукт всих коефициентов φ и ψ; при Дедекинду он опираje се на еквивалентны модуларны теорем.[20]

Даље можно сполечнѣ опрѣдѣлити појем комплементарного модула (Хенсел Нр. 12) и из jего идеал развѣтвења (основны идеал, диферента) $\mathfrak{D}$ (jего норма става дискриминантом поља D); и имаje мѣсто фундаменталны теорем, же идеал развѣтвења $\mathfrak{D}$ jест *највећши обчи дѣлитељ всих главных идеалов* $F'(\delta)$, кде δ пробѣгаje все цѣле елементы поља и $F(\delta) = 0$ всакократно значи належече неразложимо jедначење. Из того слѣдуje, же *дискриминант поља содрживаje все и само таке рационалне просте числа односно линеарне факторы в z, кторе сут дѣлиме квадратом простого идеала*. За само $F'(\delta)$ добываjемо прѣдставjење

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

и прѣз творjење нормы

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

при том $\mathfrak{f}$ значи проводник ринга (поредка, области цѣлости), изведеного из δ, т. j. $\mathfrak{f}$ состоjи се из цѣлости (цѣлых) елементов, кторе, помножене с всакым цѣлым елементом, сут дѣлиме модулом $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \operatorname{Norm} \mathfrak{f}$ прѣдставjа квадрат субституцијного детерминанта, кторы прѣводи базис $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис цѣлых елементов.[21]

Различности в даљшем развитjу условjене сут специалными своjствами основных поль. Тако факт, же в случаjу алгебраичных чисел *елементы основного поља сут скупај експоненты*, води к тому, же идеал развѣтвења може быти дѣлимы вышим неж $(e-1)$-тым степеном простого идеала $\mathfrak{p}$, кторы входит в p в e-том степени (ако именно e дѣли се прѣз p); и води тым к даљшим појмам инерцијного и развѣтвенного поља,[22] кторе не имаjут аналога в теориjи алгебраичных функциj. Над всим, заради *обстаjања бесконечно многых констант* в основном пољу при алгебраичных функцијах одпада конечност числа класов идеалов и с тым вса пытања свезана с опрѣдѣљењем числа класов. Jеднако в нѣкоj меры можно како трансцендентны аналог класного поља гледати област всих (трансцендентных) прим-форм[23]; зато же ту всакы точка твори се jеднojу jединojу формojу, главным идеалом.

На другоj страни обстаjање бесконечно многых констант в основном пољу $K(z)$ при алгебраичных функцијах води к теоремам и пытањам, кторе не имаjут аналога при алгебраичных числах. Најпрво из того слѣдуje нѣкоje упрошчење в поредку доказов; тако напр. в доказу jеднозначного разложења идеалов на просте идеалы, даным од D.–W., можно обojти „разширjены Гауссов теорем“ или jему еквивалентны теорем прѣз користjење факта, же всака линеарна форма $(z-c)$ имаje бесконечно много класов остатков, именно все константы (меджу тым како число класов остатков модуло простого числа jест конечно).[24]

К стварно новым резултатом води даљши факт, же всакы полином с цѣлыми рационалными функцијами од z како коефициентами модуло $(z-\alpha)$ разпада се на линеарне факторы (то се не става за цѣлочисленны полином модуло p); факт, кторы имаje мѣсто и когда вмѣсто всих констант берут се само вса алгебраичне числа.[25] Из того слѣдуje, же всакы просты идеал jест идеал првого степена;[26] и даље, же дискриминант поља D става прѣрѣзом всих дискриминантов $\Delta(\delta)$, кде δ пробѣгаje все цѣле елементы;[27] обоje в противности к алгебраичным числам. Потом из того опѣт слѣдуje, же идеал развѣтвења става прѣрѣзом всих главных идеалов $F'(\delta)$.

[20] Теориja чисел, Суппл. XI; Satz VI, § 173. На еквивалентност обojих теоремов указуje Дедекинд (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

[21] Дедекинд, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Там дане дефиниције за алгебраичне числа можно непосрѣдно прѣнести на алгебраичне функције; доказы такоже скоро точно прѣносет се. Поредок доказов при D.–W. jест инакы: гл. ниже. За наведене теоремы сравни такоже Zahlbericht, § 31 и 32. ($F'(\delta)$ там называ се „Дифференте“ цѣлого числа δ.)

[22] Ср. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Клеин, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] D.–W. § 9. Ср. примѣткы с. 212 и 213.

[25] D.–W. во уводу примѣчаjут, же в том случаjу цѣла теориja оставаje.

[26] D.–W., § 9, Нр. 7.

[27] D.–W., с. 224.

Даљше различности условјене сут тым, же за алгебраичне числа основно поље R рационалных чисел јест нєчто абсолутно вызначено, именно примарно поље содрживано в пољу (т. j. поље изведено из јединице); меджу тым како основно поље $K(z)$ јест нєчто релативно. Либовољну неконстантну функцију ξ можно избрати како независну промєнну; поље тогда става алгебраичным пољем над $K(\xi)$. Теорем, же всакы просты идеал $\mathfrak{p}$ јест идеал првого степена, значи всака функција мод. $\mathfrak{p}$ јест конгруентна константє, заједно с можношчу взети либовољну функцију како независну промєнну, води к најважнєјшему појму, идучему даље од алгебраичных чисел: к појму точке в чисто аритметичној формє. (Ср. Хенсел 10a.) „Всакы точка при том јест прєдставјена прєз поље констант изоморфно функцијному пољу.“[28] Цєлост тако опрєдєљеных точек твори „абсолутну Риеманнову површину“. Та дефиниција точке зависи само од поља, не од специалној промєнној. Напротив, доказ обстајања води се вызначајучи нєкоју функцију како независну промєнну z; точка P твори се простым идеалом $\mathfrak{p}$, придавајучи всакој функцији јеј константны остаток модуло $\mathfrak{p}$. Значи особливо функције дєлиме прєз $\mathfrak{p}$ изчезајут в P, и обратно. Когда $\mathfrak{p}$ пробєгаје все просте идеалы в z, добывајут се все точке, в которых z јест конечна; остале точке настајут прєз введење независној промєнној $\xi = 1/z$ и одговарјајут простым идеалам, которе входет в главны идеал ξ. Природно, и појмы присоједињене к појму точке не могут имєти аналог при алгебраичных числах; како појем полигона, класа полигонов, димензије класа полигонов итд.

Трєба јешче примєтити, же свободны избор независној промєнној даје даљше толкованје разложења $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ако гледати ϑ како независну промєнну, одговорно добывајемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

зато же ринг изведены из ϑ был опрєдєљен симетрично в односу к z и ϑ; и $\mathfrak{f}$ става највечшим обчим дєлитељем двох главных идеалов $\frac{\partial F}{\partial z}$ и $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; проводник $\mathfrak{f}$ става заједно „идеалом двојных точек“ в односу к ϑ, z.[29]

4. Свез аритметичного обоснованја разложења в реды с теоријеју идеалов

При Хенселу–Ландсбергу трансцендентно помочно средство развијања в реды и појем точке взеты из теорије функциј става вмєсто теорије идеалов. Недавно Хенселово аритметично обоснованје развијања в реды за алгебраичне числа и функције[30] може зато быти гледано како еквивалент теорије идеалов. В самој ствари то аритметично обоснованје значи прєход за всакы просты идеал к такому (трансцендентному) разширјеному пољу, кде тај просты идеал става главным идеалом, значи сут правдиве обычне разложне теоремы; и достатно јест провести тај размысл за все просте идеалы входече в просто число p односно линеарну функцију $z - a$.

Најпрво иде о введење трансцендентного разширјеного поља, которо јест творјено всими разложењами в реды по цєлых степењах од $z - a$ односно p (p-адичне числа), с всакократно највыше конечно многыми негативными степењами. В том пољу неразложимо једначење, которо опрєдєља алгебраично числово односно функцијно поље, разпада се на продукт од ρ неразложимых факторов; то одговарја разложењу p односно $z - a$ в продукт од ρ „примарных“ идеалов $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Даљшему прєдставјењу всакого примарного идеала како степена простого идеала:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

одговарја при Хенселу введење даљшего поља, алгебраичного в односу к трансцендентному разширјеному пољу. В случају алгебраичных функциј то можно опрєдєлити чистым једначењем; в случају алгебраичных чисел обчејше алгебраично рєшимым једначењем. Упрошчење при алгебраичных функцијах јест из того, же ту не наступајут инерцијне и развєтвенне поља (ср. Нр. 3).

[28] Два поља называјут се, како знано, „изоморфне“, ако може се јих једно-једнозначно прирєдити тако, же и сума, разлика, продукт и квоциент одговарјајут собє.

[29] D.–W. c. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* т. 2, 1918) и *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* т. 4, 1919). За подробнєјше изложење ср. Хенсел Нр. 44фф.

„Прєрывајучи се ред“ по простом елементу π,[31] наступајучи в тых изслєдованьах (кторы јешче не трєбује трансцендентного доказа конвергенције),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

кде $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ сут константы, v_σ цєлы елемент поља, најде се полно одговорно при D.–W.[32] Там он изводит се из теорије идеалов и даје основу за дефиницију реда изчезњења (односно постављања бесконечным) функције в точкє.

5. Сравњење аритметичне теорије алгебраичных функциј с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности

„Инвариантны“ јест всакы појем карактеризованы само прєз поље. Та инвариантност в аритметичној теорији обично јест дана уж в дефиницији, ктора изрека се в односу к всим елементам поља, не в односу к нєкому базису или вызначеној промєнној; прєклад даје выше даны појем точке. Напротив, остале теорије идут од нєкојеј специалној промєнној или базиса и потом показујут независност појма од того специалного избора; инвариантност ту става инвариантностју напроти бирационалној трансформацији.

Нехај поље с једној страны настаје прєз адјункцију алгебраичного елемента s к $K(z)$, с другој страны прєз адјункцију σ к $K(\xi)$, при чем $f(z,s) = 0$ односно $F(\xi,\sigma) = 0$ сут неразложиме једначења за s односно σ; или јешче обчејше прєз адјункцију конечного числа елементов к $K(\eta)$, с належечими неразложимыми једначењами

$$g_1(\eta,\tau_1) = 0, \qquad g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots.$$

Тогда по дефиницији все елементы можно рационално изразити прєз z и s, такође прєз ξ и σ, и такође прєз $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$. Особливо z и s можно изразити рационално прєз ξ и σ и обратно; такође z и s рационално прєз $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$ и обратно. Равна крива $f(z,s) = 0$ прєходи зато прєз „бирационалну трансформацију“ в равну криву $F(\xi,\sigma) = 0$, или и в криву в простору промєнных $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, опрєдєљену прєз $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. Инвариантност показује се тако, же дефиниција изречена за специалну криву остава за все криве настајуче из ње бирационалној трансформацијеју (в простору либовољно многых димензиј), за все криве „класа“ по Риеманну. Како „точка“ ту опрєдєља се приналежеча система цєнностиј $z = a, s = b$, тако же $f(a,b) = 0$; та точка при бирационалној трансформацији обично опєт прєходи в приналежечу систему цєнностиј α, β од $F(\xi,\sigma) = 0$, но в специалных случајах, ако a, b была „особлива“ точка, може одговарјати многым „точкам“ на $F(\xi,\sigma) = 0$. Всегда можно указати криве, на кторых „особлива“ точка од $f(z,s) = 0$ одговарја конечному числу простых, раздєљеных или сусєдных точек (разрєшење сингуларностиј).[33] Такође група точек опєт прєходи в групу точек; число јеј точек јест инвариантно, ако особливу точку читати толико точками, колико простым точкам она одговарја при входној трансформацији. Зато же можно всаку криву бирационално трансформовати в таку с „обычными кратными“ точками,[33] геометрична теорија развива своје појмы само за таке специалне криве и потом показује инвариантност проти всакој бирационалној трансформацији, и такој, ктора води к најобчејшим особливым точкам.

Особливо можно како вызначену криву „класа“ — изкључивши хыперелиптичны случај — ввести так называну „нормалну криву φ“ в простору $(p-1)$ димензиј, ктора не имаје особливых точек; кде φ сут p „адјунговане криве $(n-3)$-го реда“ за хомогенизовано $f(z,s) = 0$. Бирационалној трансформацији од $f(z,s) = 0$ в $F(\xi,\sigma) = 0$ одговарја линеарна трансформација од φ, тако же ту иде о инвариантност в пројективном смыслу. Прєдставјење всих функциј поља како рационалных функциј од φ называ се в геометричној теорији „инвариантно прєдставјење“.[34]

[31] *Neue Begründung* . . ., формула (11).

[32] D.–W., с. 231 и § 15.

[33] Ср. напр. Брилл–Noether, 6. оддєл. Подробности о „особливых“ точках в слєдујучем пунктє.

[34] Ср. напр. Брилл–Noether, 8. оддєл. За алгебраичне функције выше промєнных не јест обработано пытање, можно ли инвариантност свести на таку проти линеарној трансформацији.

Линеарна система од φ, или и „специалне групы“ изрєзане ними, прєходи зато при всакој бирационалној трансформацији в саму себе, значи јест характеризована само прєз поље. Она одговарја диференциалному класу в аритметичној теорији, кде инвариантност опєт показује се непосрєдно в дефиницији, данној прєз својства в односу к всакој функцији поља како независној промєнној.

6. Продолженье сравньења. Особливе точке

С различным разумєньем поjма точке свезано јест, же „особливе точке“ кривых, кторе в алгебраично-геометричној теорији творет особливе тежкости, в обосновању аритметичне теорије обче не наступајут; и зато „адјунговане функције“ такође не сут потрєбне за изградњу аритметичне теорије, како то јест в геометричној теорији, але належет к специалным вышим частјам теорије. На другој страни в основању геометричној теорије не наступајут точке развєтвења; в самој ствари оны одпадајут и при прєдставјењу интегралов в Аронхолдовој нормалној формє (Хенсел Нр. 27, формула 80).

Дефиницију особливој точке, данну в 5., можно формулисати тако: $f(z,s)=0$ (односно крива в вышем простору) имаје в $z=a, s=b$ (односно $z=a; s_i=b_i$) особливу точку, ако та система цєнностиј јест пријета од выше неж једној точке абсолутној Риеманновој површины (точка в аритметичном смыслу), или ако јест пријета в једној или многых точках в вышем реду. В послєдњем случају иде о точку полигона развєтвења од z и такође од s; то одговарја „бесконечно близкым точкам“ геометричној теорије; точка става (выша) точка возврата од $f(z,s)=0$ (односно криве в вышем простору).

Зато же либовољна функција η поља по прєдпокладању може быти рационално изразјена прєз z и s, всака точка абсолутној Риеманновој површины, кде $z=a, s=b$, настаје по изоморфији тако, же всакој функцији η, прєдставјеној прєз z и s, придаје се јој цєнност при $z=a, s=b$. Да бы точка была особлива, муси зато обстајати принајмење једна функција η, ктора при $z=a, s=b$ пријимаје много цєнностиј или једну систему цєнностиј выше разов. И то, заради рационалној изразимости прєз z и s, може быти само ако в том прєдставјењу при $z=a, s=b$ числитељ и именователь изчезајут једночасно. Из того слєдује, же горна дефиниција јест идентична с обычној, же

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

изчезајут при $z=a, s=b$. Зато же в том случају

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

јест функција указаного рода, ктора при $z=a, s=b$ јест многоврєдностна, меджу тым како в противном случају всака функција, и ако она става $0/0$, прijимаје само једну цєнност.

При аритметичном поjму точке особлива точка не може наступати, зато же двє точке разгледајут се различными, чим само једној функцији придане сут различне системы цєнностиј. Але и в теорији идеалов, служечој за обосновање аритметичного поjма точке, поjем особливој точке не наступаје, зато же всегда заједно гледа се цєлост всих цєлых елементов поља. Все в конечној части лежече особливе точке од $F(z,\delta)=0$, кде δ јест алгебраично-цєла в односу к z, творет се (по второј дефиницији и концу Нр. 3) прєз „идеал двојных точек“ $\mathfrak{f}$. Зато же по фундаменталном теоремє идеал развєтвења $\mathfrak{D}$ јест највечши обчи дєлитељ всих главных идеалов $F'(\delta)$, можно к всакому простому идеалу $\mathfrak{p}$ указати тако δ, же належечи $\mathfrak{f}$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$; тым самым — зато же $\mathfrak{f}$ јест највечши обчи дєлитељ од $F'(\delta)$ и $F'(z)$ — принајмење једины из двох главных идеалов $F'(\delta)$ и $F'(z)$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$. Зато *не обстаја система цєнностиј, за коју једночасно изчезајут все $F'(\delta)$ и $F'(z)$*, и зато система цєнностиј $z=a, \delta_i=b_i$ прijима се само в једној точкє абсолутној Риеманновој површины; *цєлост цєлых алгебраичных функциј поља* (ктору можно разумєти како криву в простору бесконечно многых димензиј) *не имаје особливој точке в конечној части*; при теорији идеалов але приходет в разглед само конечне цєнности.

Також базисне функције $\omega_1, \ldots, \omega_n$ всих цѣлых елементов не имајут особливых точек в конечној части. По горњем, всакы точка в аритметичном смыслу уж једнозначно опрѣдѣљена јест прѣз систему констант, изоморфно придану всим цѣлым функцијам. Ако зато „просторова крива“, опрѣдѣљена какими-коли цѣлыми функцијами s_i, имаје за $s_i = \alpha_i$ особливу точку в конечној части, тогда муси обстајати принајмење једна цѣла функција η, ктора за $s_i = \alpha_i$ прijимаје много систем цѣнностиј. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи базис всих цѣлых елементов, тогда, зато же $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ с цѣлыми рационалными a_i, всакој системѣ цѣнностиј од ω одговарја само једна система цѣнностиј од δ; зато просторова крива, опрѣдѣљена прѣз $\omega_1, \ldots, \omega_n$, не може имѣти особливу точку в конечној части. И *всакы точка абсолутној Риеманновој површины, в которој z јест конечна, јест уж једнозначно опрѣдѣљена прѣз систему констант изоморфно придану ω. Базисне функције сут точно функције η, ктore ставајут многоврѣднostне при $s_i = \alpha_i$.* Так введење базиса цѣлых елементов, напр. вмѣсто базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, обходи тежкост особливых точек.

В геометричној теорији задацха творити једнозначно все точке абсолутној Риеманновој површины — обчејше, творити все функције, ктore ставајут бесконечне в даных точках — извршаје се помочу адјунгованых форм и јих квоциентов. Форма ψ называ се адјунгована, ако $\psi = 0$ в всакој i-кратној точкѣ основној криве $f(z, s) = 0$ имаје принајмење $(i-1)$-кратну точку; вышу особливу точку при том трѣба најпрво разрѣшити в обычне много-кратне точке. Же за најобчејшу функцију $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ в особливој точкѣ $f(z, s) = 0$ числитељ и именователь обче мусет изчезати, было показано выше; же они мусет быти адјунговане, показује разглед всуде конечных диференциалов. Же обратно условја адјунгованости сут такође достатне за творјење најобчејшеј функције, показује „теорем о остатку“, к ктoрему будемо ближе прѣходити ниже. Тако адјунговане функције заступајут мѣсто базисных функциј аритметичне теорије.

Аритметично адјунгованој формѣ одговарја числитељ функције поља дѣлимыј прѣз „идеал двојных точек“ $\mathfrak{f}$, скоро особливе точке — то прѣз трансформацију всегда можно достигнути — все лежет в конечној части. Из того формално показује се прѣдставјење базисных елементов $\omega_1, \ldots, \omega_n$ како квоциентов адјунгованых форм, и из того свез различных способов прѣдставјења:

Нехај $R(z)$ значи субституцијны детерминант базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Обратно, всаку ω можно изразити како квоциент цѣлој функције од z и δ прѣз $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Зато же $R(z)\omega_i$ належи рингу изведеному из δ, по дефиницији проводника $R(z)$ јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{f}$ [из $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ та дѣлимост слѣдује само за $(R(z))^2$]. А зато же ω_i, како цѣла функција, остава конечна за все конечне z, муси и числителна функција $G_i(z, \delta)$ быти дѣлимаја прѣз $\mathfrak{f}$; числителји и именователји всих ω_i сут зато адјунговане. Из того прѣдставјења ω слѣдује прѣдставјење всих функциј поља прѣз квоциенты адјунгованых.

По прѣдходечем геометричну теорију можно карактеризовати како *теорију ринга изведеного из елемента δ* (поредка), в противности к аритметичној теорији, ктора заједно гледа *все цѣле елементы*. Тако јасно јест, же проводник ринга — особливе точке — игра одлучну ролу. Можно дати и даљше аналогије меджу аритметичној теоријеју рингов (поредков) и геометричној теоријеју. Тако геометрична теорија никде не чита прѣсѣчне точке, ктore при прѣсѣку с адјунговаными кривыми падајут в особливе точке, але гледа само од њих различне групы точек. Тому одговарја, же Дедекинд[35] гледа само таке рингове идеалы, ктore сут меджусобно просте с проводниковым идеалом $\mathfrak{f}$, и за ту област идеалов поставља все законы дѣлимости, укључајучи једнозначно разложење на просте идеалы.

Такође „фундаменталны теорем алгебраичных функциј“[36], лежечи в основѣ геометричној теорије, или принајмење непосрѣдны послѣдок јего, имаје в нѣком смыслу аналог в аритметичној теорији рингов. Таj теорем даје условја за прѣставимост

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы изречене в тых параграфах за алгебраичне числа сут правдиве дословно за алгебраичне функције једној промѣнној.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

кде все наступајуче величины сут цѣло рационалне в s, z (обчејше цѣле и хомогене в x_1, x_2, x_3). Из тых условиј слѣдује,[37] же силоју $f(z,s)=0$ квоциент $\frac{\psi}{\varphi}$ всегда става равны цѣлој рационалној функцији $B(z,s)$, когда он јест адјунгованы к f. Тому одговарја теорем из Нр. 3, кторы лежи в основѣ всих тых сравњенијˌ же проводник $\mathfrak{f}$ ринга изведеного из δ јест равны идеалу двојных точек од $f(z,\delta)=0$. Зато же по дефиницији проводника всака алгебраично-цѣла величина дѣлимаја прѣз $\mathfrak{f}$ належи рингу, значи јест цѣла и рационално прѣдставима прѣз z и δ; меджу тым како споменуты теорем говори, же така величина јест адјунгована функција.[38]

7. Сравњење меджу теоремом о остатку и теоремами теориј идеалов

Ранѣје споменуты послѣдок „фундаменталного теорема алгебраичных функцијˍ води в геометричној теорији непосрѣдно к „теорему о остаткуˍ, и тако к основѣ, на којој цѣла геометрична теорија се гради. В нѣком односу але теорем о остатку опѣт имаје елементарнѣјши карактер неж остале основы, зато же може быти аритметично изречены како непосрѣдны послѣдок једнозначного разложења идеалов на просте идеалы, или радше фактов лежечих под тым разложным теоремом, и зато не опираје се на вышу теорију рингов. К тој аритметичној формулацији приходимо тако:

Основна крива $f(z,\delta)=0$ нехај буде избрана тако — то всегда можно достигнути линеарноломљеноју трансформацијеју промѣнных — же особливе точке и конечно много разгледаных груп точек лежет в конечној части; и даље же δ јест алгебраично-цѣла од z; то всегда можно достигнути послѣдњоју линеарноју трансформацијеју, цѣлоју в промѣнных. Тогда простому идеалу $\mathfrak{p}$, кторы твори точку P абсолутној Риеманновој површины, кде $z=a, \delta=b$, одговарја точка $z=a, \delta=b$ од $f(z,\delta)=0$; обчејше идеал $\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ твори групу точек, составјену из точек $z=a_i, \delta=b_i$ с одговарјајучоју кратностју; и все в конечној части лежече точке од $f(z,\delta)=0$ так се творет. Зато же в точкѣ P все функције $g_1, g_2, \ldots$ дѣлиме прѣз $\mathfrak{p}$ изчезајут, и зато же обратно та цѣлост функциј g твори идеал $\mathfrak{p}$, одговарјајуча точка на f јест прѣсѣк

$$g_1(z,\delta)=0, \quad g_2(z,\delta)=0, \ldots$$

с $f=0$; то само имаје мѣсто за групу точек одговарјајучу идеалу $\mathfrak{a}$. И по теоремѣ, же всакы идеал јест највечши обчи дѣлитель двох главных идеалов, всегда достатне сут двѣ таке криве за изрѣзање групы точек. Особливо група точек одговарјајуча главному идеалу изрѣзаје се кривоју $g(z,\delta)=0$, и обратно; главны идеал одговарја полному прѣсѣку.

Двѣ групы точек A и B в геометричној теорији называјут се *коресидуалне*, ако јих можно дополнити с тојже групоју точек R до полного прѣсѣка. Ако те групы точек односно творет се идеалами $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, тогда међу тыми идеалами стојит однос

$$\mathfrak{a}\cdot\mathfrak{r}=(\alpha), \qquad \mathfrak{b}\cdot\mathfrak{r}=(\beta),$$

кторы показује, же идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут еквивалентне. Обратно, из еквивалентности двох идеалов, $\mathfrak{a}=\eta\mathfrak{b}$, всегда слѣдује тај однос на основѣ теорема, же всакы идеал можно помножењем с другим прѣобразити в главны идеал;[39] *еквивалентне идеалы и коресидуалне групы точек сут зато идентичне појмы.*

Теорем о остатку тераз говори: *ако A и B сут коресидуалне, тогда јих можно изрѣзати адјунговаными кривыми с тым самым остатком (изван особливых точек).* Зато же нулы и бесконечне точке функције всегда сут коресидуалне, тым заједно доказано јест, же најобчејше функције поља сут прѣдставиме како квоциенты адјунгованых форм. В језику теорије идеалов теорем о остатку просто значи, же кромѣ $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ также $\mathfrak{af}$ и $\mathfrak{bf}$ сут еквивалентне, кде $\mathfrak{f}$ значи идеал двојных точек. Зато же тогда по горњем всегда обстаја идеал $\mathfrak{m}$ таковы, же

$$\mathfrak{afm}=(\alpha), \qquad \mathfrak{bfm}=(\beta)$$

[37] Брилл–Noether, Нр. 55.

[38] Ту, слѣдујучи Дедекинду, всуде прѣдпоклада се, же δ јест цѣла алгебраична величина (то прѣз трансформацију всегда можно достигнути). Случај точнеје одговарјајучи геометрији, $f(z,s)=0$, кде s може также алгебраично-ломљено зависѣти од z, обработајут Хенсел–Ландсберг; ср. Хенсел Нр. 26 и 29.

[39] Ср. Дедекинд, теорија чисел § 181; именно, ако $\mathfrak{r}$ избрано јест тако, же $\mathfrak{ar}$ става главным идеалом (α), тогда $\mathfrak{br}=\eta^{-1}\cdot(\alpha)$; и зато же $\mathfrak{br}$ содрживаје само цѣле елементы, то само имаје мѣсто за $\eta^{-1}\cdot(\alpha)$, кторы зато также става главным идеалом (β).

ставајут главними идеалами; $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ сут адјунговане криве, кторе изрєзајут групы точек A и B, односно јих подгрупы A' и B' различне од особливых точек.[40] Доказ теорема о остатку лежи зато аритметично в можности придавати точке простым идеалам, и в доказу, же еквивалентне идеалы можно помножењем с једним и тым самым идеалом прєобразити в главне идеалы.

Коресидуалне групы точек не трєбујут состојати се из равнако много точек; тако како еквивалентне идеалы не трєбујут быти једнакого степена. Тако напр. все главне идеалы сут еквивалентне, и все групы точек творјене полным прєсєком сут коресидуалне. Та различност проти еквивалентным полигоном (дивизором)[41] објасња се тым, же точке, в кторых z става бесконечна, не творет се простыми идеалами в z. В прєдставјењу функције како идеалного лома $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, кторо говори еквивалентност $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, нулы или бесконечне мєста η, кде z става бесконечна, зато не појављајут се. Так напр. главны идеал (α) става продуктом простых идеалов, кторе одговарјајут нулам цєлој функције α; бесконечне мєста α не наступајут, зато же α става бесконечна само в точках, кде z става бесконечна. В том односу теорија идеалов јест точны аналог теорије форм в геометричној теорији, кде такође сут само нулы и не сут бесконечне мєста.

Прєход од форм к функцијам геометрично идет прєз творјење квоциентов форм једнакого реда; тому аритметично одговарја прєход од класов идеалов к инвариантно опрєдєљеным класам полигонов (дивизоров). Зато же ту ниједна промєнна болє не јест вызначена, прєдставјење функције прєз полигонове квоциенты даје все нулы и бесконечне мєста. Однос идеалного класа (класа коресидуалных груп точек) к полигоновому класу јест слєдујучи: ако $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ сут полигоны творјене идеалами $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, и $\mathcal{N}$ јест полигон точек, кде z става бесконечна (именовательны полигон од z и цєлых функцij од z), тогда из еквивалентности $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ слєдује еквивалентност $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ тогда и само тогда, когда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ имајут једнак степен; обчејше слєдује само еквивалентност $\mathcal{A}\mathcal{N}^{\nu}$ с $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. Раздєљење идеалов (односно коресидуалных груп точек) в класы јест зато собрање бесконечно многых полигоновых класов в један клас; можно то такође разумєти како раздєљење полигонов в класы модуло степен од $\mathcal{N}$.[42]

Теорем о остатку за случај коресидуалных груп точек, кторе состојет се из различного числа точек, наступаје само в чисто геометричных пытањах. При примєненју на алгебраичне функције наступаје в самој ствари само случај одговарјајучи полигоновым класам, то јест случај коресидуалных груп точек једнакого числа. „Полна линеарна система“ творјена групоју точек, т. ј. цєлост груп точек коресидуалных тој групє и с једнакым числом точек, точно одговарја полигоновому класу творјеному одговарјајучим полигоном; такође појмы „сума двох полных систем“ и „продукт двох полигоновых класов“ покрывајут се. Же така полна система содржива је само конечно много линеарнонезависных груп точек, јест непосрєдны послєдок теорема о остатку, кторы своди димензију системы (число линеарнонезависных груп точек) на димензију всих адјунгованых кривых либовољного, але фиксованого реда, кторе идут прєз остаткову групу. Да бы се дошло к стварному опрєдєљењу тој димензије, теорему Риеманна–Роцха, геометрична теорија најпрво изводи из теорема о остатку „редукцијны теорем“ (теорем о фиксованых точках);[43] и из того теорем Риеманна–Роцха.

Полно одговорно аритметична теорија показује, же всакы клас полигонов имаје конечну димензију, и опрєдєља јој димензију прєз специалны базис цєлых елементов, нормалны базис, опрєдєљен помочу комплементарного модула; тако добываје теорем Риеманна–Роцха како послєдок свези комплементарного модула с полигоном развєтвења. При том в изложењу D.–W. такође наступаје редукцијны теорем,[44] але не како основа како в геометричној теорији. Заради в Нр. 6

[40] Ако $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1,\ \mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1,\ \mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, кде $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ сут меджусобно просте, тогда уж $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ ставајут главними идеалами, кде $\mathfrak{n}$ јест меджусобно просты с $\mathfrak{f}$. Зато же всакы идеал можно прєобразити в главны идеал помножењем с идеалом, кторы јест меджусобно просты с даным (D.–W. с. 214; или теорија чисел, § 178, Satz XI).

[41] Полигон A состоји се из конечно многых точек абсолутној Риеманновој површины; два полигона A и B называјут се еквивалентне, ако сут нулы и бесконечне точке функције η; η тогда допушча прєдставјење прєз полигонове квоциенты $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 и 18.)

[42] Хенсел–Ландсберг, 25. лекција, с. 438. — Ако прєдставити двє промєнне z и s прєз полигонове квоциенты, то можно разумєти како бинарно хомогенизоване всакој из тых промєнных; ако особливо избрати z и s тако, же они имајут тож самы именовательны полигон, настаје в геометрији обычно тернарно хомогенизоване.

[43] Брилл–Noether, Нр. 58.

[44] D.–W., § 30, Нр. 2.

споменутого одговарања базиса и адјунгованых функциј можно и ту констатовати нєкоје одговарање помочных средств в теоријах. Сумарно можно речи, же формовања појмов в обєх теоријах в сучности се покрывајут, аколко, изкључивши формулацију, различајут се в поредку. Обє теорије насталы независно једна од другој, геометрична десетлєтје ранєје. Трєба јешче примєтити, же теорем Риеманна–Роцха изначално, при Риеманну и Роцху и такође при Вајерштрасу, наступаје како ранговы теорем; иде о ранг матрице $(\varphi_i(x_j))$, кде φ пробєгајут p адјунговане криве $n-3$-го реда, а x точке остатковој групы.

8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах

На аналогије меджу трансцендентными пытањами при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах особливо указал Hilbert;[45] в сучности иде о пытања обстајања. Тако Риеманновому пытању о обстајању алгебраичне функције при данеј Риеманновој површини (значи и при даных точках развєтвења) одговарја пытање о обстајању алгебраичных числовых поль с предписаној групоју и дискриминантом.[46] Але меджу тым како в случају алгебраичных функциј доказ обстајања можно провести обче, в области алгебраичных числовых поль он успєл само за специалне основне поља (рационалне числа, квадратне числове поља) и само за Абелове групы.[47] Иде о Кронецкеров теорем, же всакы Абеловы числовы поље в области рационалных чисел може быти сложено из поль корењев јединице, и о одговарјајучих теоремах Фуетера[48] и Хецкеја[49] за релативно Абелове числове поља. Искане числове поља зато стварно дајут се трансцендентным средством, експоненциалноју функцијеју, модуларными функцијами; в противности к чистому доказу обстајања при алгебраичных функцијах.

Доказу обстајања алгебраичных функциј прєдходи обстајање всуде конечных интегралов. Аналог тому јест обстајање „сингуларных примарных чисел“ алгебраичного числового поља, опрєдєљеных в односу к простому числу ℓ, которых ℓ-те корење сут релативно неразвєтвене и дајут прве градивне камене за класно поље.[50] Тај доказ обстајања води се с сучственоју помочу теорема, же в числовом пољу всегда обстајајут просте идеалы с предписаными остатковыми карактерами; тај теорем може зато служити како аналог крајевој задацхы, на которој опираје се обстајање всуде конечных интегралов.

Всуде конечне интегралы дајут трансцендентны критериј за опрєдєљење, належет ли два полигона к тому самому класу (двє групы точек једнакого числа сут коресидуалне), именно прєз Абеловы теорем, кторы говори, же интегралы првого рода, протєгнуте по „коресидуалных путјах“, изчезајут; или прєз одговарјајучи диференциалны теорем с јего обратом.[51]

Како аналог Абелового теорема за алгебраичне числове поља трєба взети „закон реципрочности за ℓ-те степенне остаткы“, кторы за само поље или принајмење за входно надполје даје критериј, же два идеалы належет к тому самому класу. Јего содржање можно формуловати и тако, же в том надпољу сингуларне примарне числа имајут в односу к всим идеалам того самого класа тен сам остатковы карактер. Тај послєдњи факт имаје мєсто и в самом пољу, але там не покрыва се с законом реципрочности.[52]

Наконец Хенселова теорија p-адичных чисел даје аналог степеннородового развијања

[45] Mathematische Probleme, проблем 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[46] Обработање алгебраичных функциј из групы, кторо тым было близко предложено, проведл R. König како специалны случај обчејших пытаниј; ср. особливо: Риеманнсцхе Funktionen- und Дифференциалсыстеме in der Ебене (*J. f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На мєсту алгебраичного поља при Кенигу стоји специалны конечны модул в односу к $K(z)$: обстаја само „класно својство“.

[47] Само просты случај груп наступајучих при једначењах третјего и четвртого степена, и нєкотре полно специалне групы при једначењах 8. степена, може се обработати за либовољне основне поља: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, Нр. 30.) Ср. такође E. Noether, Gleichungen mit воргесцхриебенер Группе и там цитовану дисертацију Сеиделманна. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 и 72.

[51] Ср. напр. формулацију при M. Noether (*Ann.* 37). Зато же теорем о остатку хисторично вырастл из Абелового теорема, геометрична теорија говори о „сумє“ груп точек и линеарных систем, наслєдујучи интегралне сумы; в противности к „продукту“ класов в аритметичној теорији.

[52] Furtwängler, a. a. O.

алгебраичных функцij; за то гледај Хенселов преглед.

15. Конечност системы цєлочисловых инвариантов бинарных форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Прєдставјено Ф. Клеином на засєдању 27. марца 1919.

Ниже, како разширјење знаного теорема о конечности, доказује се слєдујучи теорем: *Все цєле цєлочислове инварианты бинарној системы основных форм сут цєле рационалне цєлочислове функције конечного числа из њих.* При том, како обычно, под «инвариантом» трєба всегда разумєти цєлы рационалны инвариант основној формы или системы основных форм, именно инвариант по одношењу к трансформацији коефициентов, индукованој групоју всих линеарных трансформацај.

Доказ опира се на цєлочислово заострење Мертенс–Хилбертового доказа конечности.[1] Туто доказање конечности можно карактеризовати тако. Основне формы разкладајут се на своје линеарне факторы; точнејше, всакој основној формє прирєджује се продукт линеарных форм, через чо всакы инвариант I прєходи в инвариант тых линеарных форм, а зато в функцију однородњеных корењев. Та функција мора изполнити три условја: 1) условје инвариантности, 2) условја вєсы, 3) условја симетрије. Условја 2) и 3) сут потрєбне, да I стане цєлоју и рационалноју в коефициентах основных форм. Условје 1) изполњаје се тым, же се I прєдставја како цєла рационална функција детерминантов линеарных форм; условје 2) тым, же вмєсто појединых детерминантов берут се како нове аргументы нєкоторе продукты јих степенев. Условје 3) потом просто говори, же I стане цєлоју рационалноју симетричноју функцијеју редов величин, и же обратно всака така симетрична функција редов величин стане инвариантом основных форм. Елементарне симетричне функције тых редов величин зато дајут полну систему.

Ако нынє разгледати само цєлочислове инварианты, то условје 1) можно изполнити такође како горе, скоро за инварианты линеарных форм буде доказан силнєјши теорем, же *все цєлочислове инварианты бинарных линеарных форм сут цєле цєлочислове функције детерминантов тых линеарных форм*. Же то в самој ствари јест тако, показујем в § 3, и то в формє, же всота всих релацај модуло којегоколи простого числа меджу тєми детерминантами сбєгаје се с всотој всих идентичных релацај; то јест, модул одговарјајучи тым релацијам остаје простым модулом модуло всако просто число. Туто доказање дєје се через нормовање класов остатков по одношењу к модулу квадратичных форм, кторе одповєдајут квадратичным релацијам меджу детерминантами; ты квадратичне формы при том показујут се како цєлочисловы базис модула, и то модуло всако просто число, тогда како ранєје былы знане како базис модула само при занемарењу цєлочисловости.

За изполњење условја 2) не јест потрєбно никако измєњење, зато же введење продуктов степенев не вливаје на числове коефициенты. Условје 3) нынє говори, же $n_1! \cdots n_\mu! I$ (кде $n_1, \ldots, n_\mu$ значет степени појединых основных форм) стане цєлочисловоју симетричноју функцијеју редов величин, и же обратно всака цєлочислова симетрична функција тых редов стане цєлочисловым инвариантом. Але, како се легко показује, те цєлочислове симетричне функције редов имајут цєлочисловы базис, за кторы саме елементарне функције веч не добывајут. Примєњење Хилбертового теорема о цєлочисловом базису модула даје из того такође цєлочисловы базис за саме I.

§ 1 собираје специалне теоремы конечности, одговарјајуче условјам 1), 2), 3), из чего потом в § 2 слєдује доказ конечности. Специалне теоремы конечности, одговарјајуче условју 3), једночасно дајут конечност цєлочисловых инвариантов конечных груп цєлочисловых или алгебраично-цєлых субституцај, како кратко буде показано в § 4.

§ 1. Специалне теоремы конечности

Најпрво прєдставјам слєдујуче специалне теоремы конечности, кторе будут служити за изполњење в уводу споменутых условиј инвариантности, вєсы и симетрије.

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано марцем 1888]. Оба доказы, настале независно једен од другого в звези с Мертенс, Црелле т. 100, сбєгајут се по содржању.

I. Всакы цѣлочисловы инвариант системы бинарных линеарных форм јест цѣла рационална цѣлочислова функција детерминантов тых линеарных форм (доказ буде поданы в § 3).

II. Всака система $\mathfrak{S}$ продуктов степенев од n промѣнных с ненегативными показателѣми, ктора вмѣстѣ с либовољными двома продуктами степенев f и g содрживаје такође јих частно, когда то частно јест цѣле в промѣнных, имаје конечны мултипликативны базис $f_1, \ldots, f_k$ из функциј из $\mathfrak{S}$, такы же за всако f из $\mathfrak{S}$ имаје се прѣдставјење

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

с ненегативными показателѣми $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о базису модула обстаје конечно число функциј из $\mathfrak{S}$, $f_1, \ldots, f_k$, ктоpe все стварно содрживајут x, тако же всако неконстантно f из $\mathfrak{S}$ належи к из њих изводженому модулу:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

Из того слѣдује, же за всако $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ обстаје принајмење једно $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, тако же $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$. В прѣдставјењу

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

фактор A по прѣдположењу належи к $\mathfrak{S}$, але имаје нижши степењ в промѣнных неж f, тако же конечно повторјење разсудка даје тврдјење (да бы прѣдставјење могло быти примѣњено такође к $f = 1$, трѣба само положити все показателје λ равными нули).[2]

III. Все цѣле цѣлочислове симетричне функције од n редов величин сут цѣле цѣлочислове функције конечного числа из њих.

Нехај $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ означајут елементарне симетричне функције неизвѣстных $x_1, \ldots, x_n$. Тогда за всакы показатељ k јест идентитета

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

кде $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ значет цѣле цѣлочислове функције од $\tau(x)$. Нехај $x_i, y_i, \ldots, z_i$ сут елементы i-того реда; тогда помочу тых идентитетов и одговарјајучих за $y, \ldots, z$ все специалне (једноредне) симетричне функције

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

стајут цѣлыми цѣлочисловыми функцијами конечно многых

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

и елементарных симетричных функциј $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[3] Ако имајемо случај најобчејших симетричных функциј n редов, ктоpы ниже не наступа, тогда се такође показује, же функције

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n,\ 0 \leq b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\nu < n),$$

[2]Туто прѣдставјење можно доказати такође непосредно, и из того обратно поновно слѣдује Хилбертов теорем: ср. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другы непосредны доказ того прѣдставјења, из которого потом такође изводи се теорем II, јест у A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специалны случај теорема II, употрѣбјены в § 2, кде показателји пробѣгајут все ненегативне рѣшења диофантовој системы уравненij, находи се уж у Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. I, с. 199.

[3]Hilbert на цитованом мѣсту берје вмѣсто $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ степенне сумы в базис; тым и он состоји се само из једноредных функциј, але цѣлочисловост прѣдставјења се губи.

кде $i_1, i_2, \ldots, i_n$ пробєгају все пермутације, вмєстє с $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ творјат цєлочисловы базис.

IV. Нехај $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ сут цєле цєлочислове функције од $x_1, \ldots, x_n$, и нехај a јест фиксовано цєло число. Тогда все функције

$$\frac{G(F)}{a},$$

кде G означаје цєлу цєлочислову функцију, кторе стајут цєлочислове в x, сут цєле цєлочислове функције конечного числа из њих.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о цєлочисловом базису модула за всако тако $G(F)/a$ имаје се прєдставјење

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

кде $A_1, \ldots, A_\rho$ значет цєле цєлочислове функције од F, и

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належет к системє. Функције

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

зато творјат желаны базис.

§ 2. Конечност цєлочисловых бинарных инвариантов

Нехај x, y сут бинарне промєнне, поддане трансформацији с неизвєстными коефициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

и нехај f јест бинарна основна форма, јој коефициенты сут неизвєстне. Тогда по (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Под цєлочисловым инвариантом f разумєје се, како знано, цєла цєлочислова функција $I(a)$, така же

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(идентично в } a, s_{ik}); \tag{3}$$

Аналогично трєба дефиновати цєлочислове инварианты системы основных форм, при чем можно в дефиницију укључити такође хомогенност в коефициентах појединых основных форм, зато же из такых појединачно-хомогенных инвариантов остале састављају се цєлочислово-линеарно.

Кромє (2) разгледам нынє јешче специалну бинарну форму g, именно продукт n линеарных форм, кторых коефициенты поновно сут неизвєстне:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

кде $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ означајут однородњене елементарне симетричне функције, и трансформоване коефициенты σ'_i стајут равне $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

[4] Ако, како често в теорији инвариантов, пише се f с биномиалными коефициентами: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, тогда област всих цєлочисловых инвариантов $I(b)$ разширја се против области $I(a)$, и употрєбјене ту закључки о конечности не функционујут; $I(b)$ не буде веч цєлочислова функција корењев.

Заради алгебраичне независности тых елементарных функциј всакој релацији

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \tag{5}$$

одповѣдаје даљша:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \sigma_0, \ldots, \sigma_n], \tag{6}$$

и тым самым за неизвѣстне $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{идентично в } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Нынѣ всакому цѣлочисловому инварианту $I(a)$ формы f, через субституцију $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, одповѣдаје цѣлочисловы инвариант $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ формы g, кде H стане цѣлочисловоју функцијеју од α, β; за ту инвариант релација (3) прѣходи в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

и из $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ по (8) слѣдује

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ зато стане цѣлочисловым инвариантом n линеарных форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Нехај обратно $H(\alpha, \beta)$ јест цѣлочисловы инвариант тых n линеарных форм, то јест испољаје (9), и нехај вмѣстѣ $H(\alpha, \beta)$ јест равна цѣлочисловој функцији $I(\sigma)$ од σ. Тогда также

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

и (9) можно написати како

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

и из того по (5) и (6) слѣдује также (8), а по (7) также (3). Всакому цѣлочисловому инварианту $I(a)$ зато одповѣдаје цѣлочисловы инвариант $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n линеарных форм, и обратно. Даље, ако $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ означаје цѣлочисловы базис всих $I(a)$, тогда $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ стане цѣлочисловым базисом всих $H(\alpha, \beta)$, которе вмѣстѣ сут цѣлочислове функције $I(\sigma)$; и ту также по (5), (6), (7) имаје мѣсто обрат. Да бы доказати обстојање цѣлочислового базиса за все $I(a)$, добываје доказати то за все цѣлочислове инварианты $H(\alpha, \beta)$, которе вмѣстѣ сут цѣлочислове функције $I(\sigma)$; и базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

даје за $I(a)$ базис $I_1(a), \ldots, I_k(a)$.

Нехај нынѣ $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ пробѣгаје всоту всих цѣлочисловых инвариантов (4). Зато же по (3) всакы инвариант стане хомогенны в σ, и по (4) всака σ јест хомогеннна и линеарна в коефициентах всакој линеарној формы, $H(\alpha, \beta)$ јест хомогеннна в всаком реду α_i, β_i и в всаком реду имаје једнаку димензију; кромѣ того она очевидно јест симетрична функција n редов. Обратно, по фундаменталном теорему о симетричных функцијах, всака цѣлочислова симетрична функција $H(\alpha, \beta)$ n редов, појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком реду, јест цѣла цѣлочислова функција од σ; по горе поведаном она зато јест инвариант $I(\sigma)$, скоро $H(\alpha, \beta)$ јест инвариантна. Всота цѣлочисловых инвариантов (4) зато карактеризује се како всота цѣлочисловых функциј $H(\alpha, \beta)$ с слѣдујучими својствами:

1) цѣлочисловы инвариант n линеарных форм $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком из n редов α_i, β_i;
3) симетрична в n редах α_i, β_i.

По специалном теорему конечности I, заради 1), $H(\alpha, \beta)$ стане цѣла цѣлочислова функција детерминантов

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

зато

$$H(\alpha,\beta) = G((ik)).$$

В тутом прѣдставјењу симетрију можно изразити и формално, примењујучи на $G((ik))$ все пермутације n редов:

$$n!\,H(\alpha,\beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

G^* зато вмѣстѣ с всакым продуктом степенев P од (ik) содрживаје такође суму $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ по всих пермутацијах P; и G^* стане цѣлочисловоју линеарноју комбинацијеју конечно многих Q, $G^* = \sum cQ$. Зато же Q испољњајут условја 1), 2), 3), значи саме стајут инвариантами, добываје разгледати Q вмѣсто $G^*((ik))$.

Нехај нынѣ P пробѣгаје систему $\mathfrak{S}$ всих продуктов степенев од (ik), которе наступајут в Q, т. е. испољњајут условје 2). Ако частно двох P јест цѣле в (ik), тогда оно такође испољњаје условје 2), зато належи к $\mathfrak{S}$. По теорему II обстаје конечно число такых P, рецимо $P_1, \ldots, P_\rho$, тако же всако P можно прѣдставити в формѣ

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с ненегативныма показателњами λ. Примѣњењем всих пермутацај добывамо

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q зато стане цѣлочисловоју симетричноју функцијеју $n!$ редов величин, всак с ρ елементами:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\rho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\rho^{(n!)};$$

зато по теорему III она јест цѣла цѣлочислова функција конечно многых симетричных функцај тых редов. Те базисне функције саме сут величины Q или елементарне симетричне функције $n!$ елементов $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, зато испољњајут условја 1) 2) 3) и стајут цѣлочисловыми инвариантами

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

По (10), заради $G^* = \sum cQ$, всако $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$ зато имаје форму

$$H(\alpha,\beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

кде Φ означаје цѣлу цѣлочислову функцију; и обратно $\frac{1}{n!}\Phi$ стане цѣлочисловым инвариантом, скоро оно стане цѣле в α, β. По теорему IV можно к инвариантам (11) додати јешче конечно много $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$, тако же

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha,\beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha,\beta) = I_k(\sigma)$$

творјат цѣлочисловы базис всих инвариантов $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$, чем теорем за случај једној основној формы јест доказан.

Ако иде о систему основных форм, тогда, како горе примѣчено, можно прѣдположити хомогенност инвариантов в коефициентах всакој основној формы. Поновно замѣњујут се обче основне формы такыми, которе одговарјајуче сут продукты линеарных форм. Јих инварианты потом стајут: 1) инвариантами тых линеарных форм; 2) појединачно хомогенными в редах, створеных из коефициентов линеарных форм, и једнаке димензије в редах всакој појединој основној формы; 3) симетричными в редах всакој појединој основној формы. Обратно, всакому цѣлочисловому инварианту всих линеарных форм, кторы испољња те условја, поновно одповѣдаје цѣлочисловы инвариант системы основных форм. Доказ иде абсолутно паралелно с даным; на всакы продукт степенев $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ појединых детерминантов, испољњајучи условја вѣсы (теоремы I и II), трѣба примѣнити все $N = n_1!n_2! \cdots n_\mu!$ пермутације, кде $n_1, \ldots, n_\mu$ значет степени основных форм. Тым $N \cdot I$ прѣходи в цѣлочислову симетричну функцију од N редов, всак с ρ елементами; из того добыва се цѣлочисловы базис за все $N \cdot I$, и зато по теорему IV цѣлочисловы базис за все I.

§ 3. Базис цѣлочисловых инвариантов бинарных линеарных форм

Нынѣ остаје додати доказ специалного теорема конечности I. По знаном теорему, првы раз доказаном од Цлебсцх, все цѣле рационалне инварианты n линеарных форм $\alpha_i x + \beta_i y$ сут цѣле рационалне функције детерминантов (ik). Особно, все цѣлочислове инварианты тых линеарных форм стајут цѣле рационалне, але не потрєбно цѣлочислове, функције тых детерминантов.

Ниже буде показано, же по одношењу к идентичным релацијам меджу (ik) туто прєдставјење всегда можно учинити цѣлочисловым.

В формулах и в језыку теорије модулов то изражаје се тако: нехај ξ_{ik}, кде $i < k$, сут неизвѣстне; тогда всота всих цѣлочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$ с својством, же $F((ik))$ идентично изчезаје в α, β, твори модул $\mathfrak{M}$, зато же сума двох такых F и такође продукт такого F с либовољным цѣлочисловым полиномом од ξ_{ik} поновно належи к тој всотє. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слѣдује

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и обратно.

Нынє показујем, же цѣлком аналогно имаје мѣсто: из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

$$\text{слѣдује} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{1}$$

и обратно, и то за всако просто число p. Тым $\mathfrak{M}$ јест такође идентичны с модулом $\mathfrak{M}_p$, одговарјајучим всотє всих релацић меджу (ik) модуло p; тен модул состоји се из всих цѣлочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$, за кторе $F((ik))$ модуло p идентично изчезаје в α, β.

Же (1) говори цѣлочислову прєдставимост, види се тако. (1) можно написати и в формє: из $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [идентично в α, β] слѣдује

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

а зато по дефиницији $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

[5] Тако добыва се $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ако зато дано јест прєдставјење

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

кде $p_1, \ldots, p_\rho$ значет просте числа, из того слѣдује такође

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через конечно повторјење добыва се цѣлочисловост прєдставјења.

За доказ (1) означим

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

[5] Ту послѣдњи закључак доказује једночасно и обрат к (1).

формы од неизвѣстных ξ_{ik}, одговарјајуче квадратичным релацијам међу (ik):

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

и $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ модул из цѣлочисловых полиномов, изводжены из њих. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{зато слѣдује:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Из } F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{слѣдује } F((ik)) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \end{array} \tag{2}$$

Нынѣ показујем, помочу нормованја класов остатков по одношењу к $\mathfrak{N}$, же обрат к (2) такође имаје мѣсто; с тым буде доказано $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ и зато (1). При том $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ добыва се како специалны случај $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ за $p = 0$; случај $p = 0$ јест всегда укључены в слѣдујучих разсудках. Другыми словами: $f_{ik,rs}$ творјат цѣлочисловы базис модула $\mathfrak{M}_p$, особно такође $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

а) Случај двох или трѣх редов α_i, β_i

Зато же јешче не наступајут четыри различне индексы, $\mathfrak{N}$ јест нуловы модул. Трѣба зато показати, же из

$$\begin{array}{l} F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{array} \tag{3}$$

чим (1) буде доказано с $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Зато же условје $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ мора быти испољено оддѣлно за компоненты хомогене в појединых редах, добываје всуды прѣдположити, же $F((ik))$ јест хомогенны в всаком појединачном реду, то јест $F(\xi_{ik})$ хомогенны в всаком индексу. В случају двох редов јест само један детерминант (12) и одговарјајуча неизвѣстна ξ_{12}. Заради прѣдположене хомогенности зато: $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. Из

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

але заради $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β] всегда слѣдује $c \equiv 0 \pmod{p}$; зато

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

чим (3) и зато (1) јест доказано.

В случају трѣх редов сут детерминанты $(12), (13), (23)$, кторым одповѣдајут неизвѣстне $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; зато

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Нехај F имаје одговарјајуче степени $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в индексах $1, 2, 3$; тогда имаје мѣсто система уравненијj

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с једнозначным обратом:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

тако всако појединачно хомогенны F содрживаје највыше једен член,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

из чего, како горе, слѣдује испољење (3) и зато (1).

б) Случај 4 редов α_i, β_i

Наступајут шест неизвѣстных $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ и одговарјајучи детерминанты; и $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Заради

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

всакы продукт степенев од ξ_{ik} модуло $\mathfrak{N}$ јест конгруентны линеарној цѣлочисловој комбинацији такых продуктов степенев, в которых продукт $\xi_{14}\xi_{23}$ не наступаје. За всакы полином $F(\xi_{ik})$ зато имаје мѣсто

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

кде F_0 не содржива продукт $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 буде называти се нормованы полином остаткового класа од F. При том појединачно хомогенному F, зато же (4) јест појединачно хомогеннно, поновно одповѣдаје појединачно хомогенны F_0.

Полагам нынѣ

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\, F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

кде G не содржива продукт степенев дѣлимы с ξ_{34}, и даље

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слѣдује нынѣ по (5), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

и из того специализацијеју $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

Зато по доказаном под а) имаје мѣсто

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и из того слѣдује, чо јешче ниже трѣба показати,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

Тако по (6) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и зато же $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (8) также слѣдује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

кде $F_1(\xi_{ik})$ јест поновно нормованы и нижшего степена в ξ_{34}. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

кде F_λ јест нултого степена в ξ_{34}, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

чим обрат к (2), и с тым (1), јест доказан; једночасно в силнѣјшем тврджењу за $F_0(\xi_{ik})$.[6]

[6]Туто силнѣјше тврджење значи, же всак остатковы клас содржива само једен нормованы полином.

Остаје додати, же из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$ такође слєдује $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$; т. е. из $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod p$ слєдује и $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod p$. Само за туту чест индуктивного закључења потрєбно јест нормованје. Зато же при субституцији $\xi_{14} = \xi_{13}$ појединачне продукты степенев из G не изчезајут, изчезњење K могло бы наступити само так, же различным продуктам степенев в G одповєдајут једнаке в K; и то можно је само когда ты продукты степенев разликујут се јединє замєнољу индексов 3 и 4. Нехај таковы, по прєдположењу нормованы, продукт степенев јест напримєр

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Заради прєдположене појединачној хомогенности в всаком индексу замєнє 3 с 4 в једном ξ_{ik} мора одповєдати замєна 4 с 3 в другом; релевантны член бы зато вмєсто $\xi_{13}\xi_{24}$ содржывал продукт $\xi_{14}\xi_{23}$, чо нормованје изкључује. Точно тако проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

могл бы се ануловати само член содржывајучи фактор $\xi_{14}\xi_{23}$, чо је поновно изкључено нормованјем. Зато из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$ слєдује такође $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$.

ц) Случај n редов α_i, β_i

Случај n редов α_i, β_i можно нынє ријешити полнојуиндукцијеју, в точном обобчењу прєдтым обработаного случаја четырєх редов.[7] Најпрво поновно показујем, же за всакы полином F наступа конгруенција

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{10}$$

кде $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ и $F_0(\xi_{ik})$ јест нормованы. Нормованје имаје слєдујучу форму: ако i, k, r, s сут четыри различне индексы и $i < k < r < s$, тогда F_0 не сми содржывати продукт $\xi_{is}\xi_{kr}$; т. е. индексы једного ξ не смијут оба лежати меджу индексами другого. Туто нормованје јешче не јест ограничење за случај двох и трєх редов, кде всакы полином јест нормованы; и в случају четырєх редов, како показано, обстаје нормованы полином за всакы остатковы клас. Обстојање нормованого полинома за всакы остатковы клас зато можно прєдположити доказаном за $(n-1)$ редов.

Либовољны продукт степенев из F пишемо в формє

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

кде P веч не содржываје индекс n. По прєдположењу P јест конгруентны модуло $\mathfrak{N}$ к нєкому цєлочисловому нормованому полиному P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ако P_0 не содржываје никако ξ_{rs} тако, же принајмење за једен индекс i_λ ты r, s лежет меджу i_λ и n ($i_\lambda < r < s < n$), нормованје веч јест достигнуто, зато же за продукт либовољных двох ξ из P_0 условја сут изполњене. Иначе нехај i_λ јест таковы индекс, же $i_\lambda < r < s < n$, и P_0^* продукт степенев из P_0, содржывајучи ξ_{rs}; заради

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

потом идє

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

[7] Доказ имаје мєсто такође за $n = 3$.

кде Q_0 и R_0 поновно означајут нормоване полиномы остатковых класов Q и R; Q_0 и R_0 обстајут по прєдположењу, зато же Q и R не содрживајут индекс n, и сут сигурно цєлочислове полиномы, зато же Q и R сут просто продукты степенев. Из $i_\lambda < r < s < n$ слєдује такође

$$((n-i_1)+\cdots+(n-r)+\cdots+(n-i_\nu)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1)+\cdots+(n-s)+\cdots+(n-i_\nu)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\nu)).$$

При прєходу од P_0^* к Q_0, R_0 сума разлик зато се уменшила; и зато же та сума потрєбно јест $\geq \sigma$, процедура мора за всакы продукт степенев P_0^* по конечно многых кроках скончити се. Тако добыва се

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\nu n}P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n}\cdots\xi_{j_\sigma n}S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

кде цєлочисловы полином $F_0(\xi_{ik})$ потрєбно јест нормованы, зато же иначе суму разлик можно бы было јешче понизити; тым (10) јест доказано. Дале, зато же по прєдположењу при $(n-1)$ индексах всакому појединачно хомогенному F одповєдаје појединачно хомогенны нормованы F_0, дана процедура показује, же то имаје мєсто и за n индексов; зато в слєдујучем иде само о појединачно хомогене полиномы.

Полагам нынє поновно, аналогно како под б):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[8] кде G не содрживаје продукт степенев дєлимы с $\xi_{n-1,n}$, и даље

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

како показује дефиниција нормованья, кромє G такође K јест нормованы.

Потом поновно обстаје меджу G и K взајемно једнозначна кореспонденција; зато же само таким различным продуктам степенев из G могут одповєдати једнаке в K, кторе разликујут се само замєнојy индексов n и $(n-1)$. Нехај напримєр G јест степена ρ в индексу $(n-1)$, степена σ в индексу n, и нехај

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

сут индексы спојене в једном продукту степенев из G с $(n-1)$ и n, кторых число мора быти $\rho+\sigma$, зато же по (11) неизвєстна $\xi_{n-1,n}$ в G не наступаје. Тогда заради нормованья продукт степенев јест формы:

$$\xi_{\chi_1,n-1}\cdots\xi_{\chi_\rho,n-1}\xi_{\chi_{\rho+1},n}\cdots\xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\,P(\xi_{ik}),$$

кде $P(\xi_{ik})$ не содрживаје индексы n и $(n-1)$. Всака замєна n с $(n-1)$ даје за $i \neq j$ фактор $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ с $i < j$; тако $j, n-1$ лежи меджу i и n, и член не был бы нормованы. G зато при фиксованых $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ и фиксованом P содрживаје само једен продукт степенев, чим показано јест, же различным продуктам степенев из G одповєдајут различне в K.

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ зато слєдује } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слєдује нынє по (10), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta], \tag{14}$$

[8] Идентитета одговарјајуча (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n)\cdot F_1((ik)),$$

јест аналогон реда Цлебсцх–Гордан, скоро оба реды $(n-1)$ и (n) замєнит се редами промєнных x, y, то јест $(n-1, n)$ замєнит се с (xy). Но когда у Цлебсцх–Гордан иде о развињење по поларах, нормованье F_0 одповєдаје «началным членам» поларов, и через то можно принудити цєлочисловост, ктора у Цлебсцх–Гордан не имаје мєсто. Знаны доказ, же при занемареју цєлочисловости $f_{ik,rs}$ творјат базис $\mathfrak{M}$, води се точно помочу реда Цлебсцх–Гордан (Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

и из того специализацијеју $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Зато же $K(\xi_{ik})$ јест нормованы и содрживаје само $(n-1)$ индексов, по доказаном под а) и под б) (9) заради (15) можно прєдположити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]$$

и из того по (13) слєдује

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

По (11) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и зато же $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (14) также слєдује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

кде $F_1(\xi_{ik})$ јест поновно нормованы и нижшего степена в $\xi_{n-1,n}$ неж F_0. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

кде F_λ јест нултого степена в $\xi_{n-1,n}$, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Тым обрат к (2), и зато (1), јест доказан; и једночасно за $F_0(\xi_{ik})$ силнєјше тврджење, употрєбјене при индуктивном кроку, јест доказано в случају n индексов, зато всеобче.

§ 4. Конечност цєлочисловых инвариантов конечных груп

Елементарны доказ конечности, даны в мојој нотє «теорем конечности инвариантов конечных груп»,[9] допушча помочу специалных теоремов конечности III и IV из § 1 заостреље до цєлочисловости; когда обичны доказ, опирајучи се на Хилбертов теорем о базису модула, не даје туту цєлочисловост. Зато же и употрєба цєлочислового базиса модула даје само прєдставјење, в ктором либовољно высокы степењ цєлого числа h, реда групы, вступа в именователь.

Всуды држим се означениј споменутој ноты. Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји се из h линеарных трансформациј (с неизчезајучим детерминантом)[10] $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k прєдставја линеарну трансформацију

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или кратко $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводи ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. При том коефициенты $a_{i\nu}^{(k)}$ прєдпокладајут се како цєле алгебраичне числа; то не јест ограничење обче валидности, зато же по теорему J. Schur[11] всака конечна група линеарных трансформациј јест подобна такој, за ктору $a_{i\nu}^{(k)}$ стајут цєле алгебраичне числа.

[9] *Math. Ann.* 77, с. 89 (1915).

[10] Достало бы прєдположити, же $\mathfrak{H}$ јест просто изоморфна абстрактној конечној групє; т. е. ако детерминант трансформације нєкојего A изчезаје, тогда $\mathfrak{H}$ имаје быти подобна групє $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, кде детерминанты субституциј из $\mathfrak{S}$ не изчезајут. Инварианты $\mathfrak{H}$ в тутом случају сбєгајут се с инвариантами $\mathfrak{S}$, тако же условје неизчезања детерминантов в самој ствари не јест ограничење обче валидности.

[11] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, с. 555 (1912).

Под цѣлочисловым (абсолутным) инвариантом групы трѣба разумѣти таку цѣлу рационалну функцију од $x_1, \ldots, x_n$, с коефициентами из цѣлых чисел алгебраичного числового поља $\mathfrak{K}$, изводженого из $a_{i\nu}^{(k)}$, ктора при примѣњењу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизмѣњена; за такы инвариант $f(x)$ зато имаје мѣсто

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h}\sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Обратно, всака цѣлочислова симетрична функција h редов величин $(x^{(k)})$ такође стане цѣлочисловым инвариантом групы.

Нехај $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ означаје базис всих цѣлых чисел из $\mathfrak{K}$, тако же всакы инвариант можно прѣдставити како

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

кде $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ имајут рационално-цѣле коефициенты. По (1) потом

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

Ту појединe сумы сут симетричне функције h редов величин $(x^{(k)})$, и то с рационално-цѣлыми коефициентами; зато по теорему III сут изразиме цѣло и рационално, с рационално-цѣлыми коефициентами, через конечно много цѣло-рационално-числовых симетричных функциј тых редов. Те базисне функције $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ при том по горе поведаном стајут цѣлочисловыми инвариантами групы, обче с алгебраично-цѣлыми коефициентами, зато же $\mathfrak{H}$ кромѣ A не мора содрживати все алгебраично спрегнуте трансформације.

Тако имаје мѣсто прѣдставјење

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

кде $G_1, \ldots, G_\rho$ имајут рационално-цѣле коефициенты.

Нехај нынѣ $w_1, \ldots, w_\rho$ сут неизвѣстне, и нехај

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробѣгаје все линеарне формы в w, кторым субституција $w_i = \omega_i/h$ прирѣджује инварианты $f(x)$ в прѣдставјењу (2). По Хилбертовом теорему о цѣлочисловом базису модула добыва се

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

кде A_i имајут рационално-цѣле коефициенты и кде, заради линеарности всих L в w, A_i веч не содржывајут w. Ако субституција $\omega_i = w_i/h$ посылаје $L_1, \ldots, L_\tau$ в инварианты $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, тогда (3) через туту субституцију прѣходи в

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Туто прѣдставјење (4) показује, же

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

творјат базис всих цѣлочисловых инвариантов групы $\mathfrak{H}$, тако же всакы инвариант можно прѣдставити цѣло и рационално, с рационално-цѣлыми коефициентами, через те конечно многе инварианты.

Ако група $\mathfrak{H}$ особно имаје својство, же кромѣ всакој трансформације A содржываје такође все $A', A'', \ldots$ с алгебраично спрегнутыми числовыми коефициентами, тогда цѣло-рационално-числове симетричне функције h редов $(x^{(k)})$ стајут функције од x с рационално-цѣлыми коефициентами; то имаје мѣсто особно такође за базисне функције симетричных функциј. Ако зато ограничимо се на инварианты $f(x)$ с рационално-цѣлыми коефициентами, тогда базисне функције

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

такође имајут рационално-цѣле коефициенты. Под тутым специалным прѣдположењем, кторо обче за групы $\mathfrak{H}$ не јест испольњено, цѣлочислова конечност зато имаје мѣсто такође за подобласт рационално-цѣлых инвариантов.

16. К разкладам в реды в теорији форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Под «разкладом в реды в теорији форм», како јест знано, разумєје се, с једној страны, обобчење разклада Клебш–Гордана: то јест разклад формы, ктора содрживаје два бинарне реды, по степењах детерминанта тых редов, при чем коефициенты сут полары форм само од једного реда промєнных, или, равнозначно, изчезајут при примєњењу Ω-процеса. То се обобчаје на формы од либовољно многых серий по n промєнных. С другој страны, како обобчење нормалных форм, ктоpе наступајут при «комплексных координатах» t_{ik}, разумєје се разклад по нормалных формах за формы, ктоpе Једночасно содрживајут величины различных ступњев $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Але туты други вид разклада можно добити из првого помочу инвариантных процесов диференцирања, како то прєд всего извели Мертенс и Дерујтс.[1]

Различне разклады првого вида все настајут, како то кратко начртано напримєр в *Math. Ann.* 77, цит. мєсто III, како слєдства разклада формы од n редов по n промєнных по степењах детерминанта тых редов, при чем коефициенты сут полары форм само од $(n-1)$ редов, ктоpе саме изводет се из почетковој формы творјењем поларов и Ω-процесом.[2] Првотны разклад Клебш–Гордана $(n=2)$ шел јешче једен крок даље: специалне поларны процесы, ктоpе тамо наступајут, подане сут експлицитно, чак с числовыми коефициентами.

То, ктоpо нынє хочу додати к назначеној замєтки, кде разклад в реды јест појманы выше појмовно, како проблем линеарных снопев форм, јест експлицитно прєдставјење до числовых коефициентов, ктоpо се добыва специализацијеју изслєдованиј Е. Фишера[3] о обчих модулных системах.

К томуто вкључању води толковање нормалној формы в t_{ik}. Именнно, ако замєнити «комплексне координаты» t_{ik} «линијными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

тогда заради идентичных релациј меджу p_{ik} прєдставјење формы $F(p_{ik})$ уж не јест једнозначно. Једнозначност можно достигнути, ако се захтєваје, же меджу коефициентами F сут правдиве те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев p_{ik}, ктоpе наступајут в F.[4] Зато за туту нормалну форму Φ имајемо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\mathrm{mod}\, M), \end{aligned} \tag{1}$$

кде M означаје модул всих идентичных релациј меджу p_{ik}, то јест составјен јест из всих форм $G(t_{ik})$, за ктоpе $G(p_{ik})$ идентично в x, y изчезаје. $\Phi(t_{ik})$ јест «нормална форма» в комплексных координатах, доколє базисне функције модула M стајут квадратичными формами в t_{ik}. Итерацијеју поступка по одношењу к факторам тых базисных функциј настаје полны разклад в реды. Одговарјајуче разважања сут правдиве при једночасном наступању $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

На аналогичны ход мыслења можно свести разклад по поларах. Ако, напримєр, в формє $F(x, y, z)$ замєнити три тернарне реды $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ такыми редами ξ, η, ζ, ктоpе линеарно состављајут се само из двох из њих, напримєр $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, тогда прєдставјење $F(\xi, \eta, \zeta)$ поновно не јест једнозначно. Можно поновно предписати за коефициенты те саме линеарне релације, како за продукты степенев ξ, η, ζ, ктоpе наступајут в F. Зато же туде модул M всих идентичных релациј

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) за кватернарны случај. Обче нормалне формы находет се у J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Без знања тутој работы, в точној опори на Мертенса, дала јесм обчи разклад по нормалных формах в § 7 работы: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. ф. M. 139 (1910).

[2] Сравни библиографичне указања на цитованом мєсту. Од тога часа појавила се такоже, на формалној методи основана, работа: Сцхоутен, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), с. 1481.

[3] E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. ф. M. 148 (1917).

[4] Сравни Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

имаје како базисну функцију детерминант $\Delta = (xyz)$ трєх редов (цит. мєсто III, помочна лема а)), туде вмєсто [1] наступаје:

$$\begin{aligned} F(\xi,\eta,\zeta) &= \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{идентично в } x,y], \quad \text{или} \\ F(x,y,z) &\equiv \Phi(x,y,z) \quad (\mathrm{mod}\,\Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

Показује се, же Ф настаје творјењем поларов (сравни формулу (2) на цитованом мєсту); полны разклад в реды поновно добыва се итерацијеју.

Творјење нормалных форм Ф зато в обах случајах подреджује се слєдујучему проблему. Ако в $F(z)$ неизвєстне z_i замєњајут се полыномами $f_i(\xi)$ од параметров ξ, тако же прєдставјење $F(f_i(\xi))$ уж не јест једнозначно, тогда једнозначност трєба установити тым, же меджу коефициентами сут правдиве те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев $f_i(\xi)$, кторе наступајут в F. Тако имамо

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{идентично в } \xi], \quad \text{или} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad (\mathrm{mod}\,M), \end{aligned} \tag{3}$$

кде M означаје модул всих идентичных релацій меджу $f_i(\xi)$.

За туту нормалну форму $\Phi(z)$ Е. Фишер в § 11, I својеј цитованој работы дал експлицитны разклад до числовых коефициентов, именно помочу линеарных операцій. Једночасно в уводу III и в § 6 II дал он за разлику $F - \Phi$, належечу к M, при прєдположењу знања базиса модула, експлицитны израз в том самом смыслу; и в повезивању тых разкладов в § 11 II замєнил формулу [3] експлицитным прєдставјењем. При том јешче отворены проблем числовых коефициентов по § 12 тој самеј работы јест идентичны с искањем властных цєнностиј и властных функциј линеарных операциј (формула 82).

Нынє в пункту 1 специализујем Фишерове формулы на случај разклада в реды по поларах и добывам из њих, через итерацију, разклад в реды. Операција за опрєдєљење Ф при том прєходи в опрєдєљене поларны процесы; то јест много точнејше неж горе подана, дотолє знана формулација. В операцији за опрєдєљење $F - \Phi$ смєшано наступајут множење детерминантем Δ и Ω-процес. Да бы се дошло к обычној, неексплицитној формє, трєба јешче замєтити, же $\Omega\Delta$ можно изразити поларными процесами.

На тутом мєстє трєба додати јешче једно поправјење. В цитованој работє (с. 101, ред 6 од врха) случајно пријела јесм идентично прєтворјење

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

кторо имаје мєсто само в бинарној области, како обче правдиво, и тым счинила прєход од фундаменталној формулы (2), ктора даје израз за нормалну форму Ф в [2], к разкладу в реды (3). Тамошње разважања зато дајут само формулу (2), и како специалны случај из њеј редукцијны теорем (1); але, зато же мањка експлицитны израз за разлику $F - \Phi$, не добывајут за основање разклада в реды.

В пункту 2 добывам равно тако специализацијеју нормалну форму $\Phi(t_{ik})$ из [1]; обчеје, нормалну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$; то води к знаным експлицитным формулам. Але зато же поставјење полного разклада в реды потрєбује знање базиса модула M, туде јест пожелателнєјши инвариантно-теоретичны пут (сравни наведену литературу), кторы не потрєбује то знање, але напротив, помочу разклада в реды даје базис модула.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и слєдујуче реды), нормална форма $\Phi(z)$ из [3], там $N(\zeta)$, дана јест:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

кде константы $a_1, \ldots, a_r$ належет к области коефициентов $f(\xi)$ и зависет само од степена $F(z)$; оператор S опрєдєљен јест через

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p & F(f(\xi))^5. \end{aligned} \tag{5}$$

Ако в [2] F појмати како форму p-го размєра само в z, тогда $f_i(\xi)$ специализује се до $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; зато добыва се:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$
$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, записано в поларных процесах (сравни цит. мєсто II, 2 и 3; такоже за скрачено означење):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

Формулами [4] *и* [6] *јест даны потрєбны експлицитны израз за* $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Једночасно подреджује се обче формє споменутој на почетку ($\sum PH$ в (2), цит. мєсто), поларом изразов, кторе зависет само од 2 редов и добывајут се из F поларными процесами. Јешче неопрєдєљене коефициенты a_i сут рационалне числа, зато же туде $f_i(\xi)$ имајут цєло-рационалне числове коефициенты. Ако записати [2] в формє

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

тогда специализацијеју формулы, поданој у Фишера в уводу III и в § 6 II (с. 41), добыва се

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \cdots + c_i \Omega \Delta \Omega \cdots \Delta \Omega) F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \tag{7}$$

кде c_i поновно сут рационалне числа, зависече само од степена F.

Итерација води к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

кде всакы раз Φ_i сут нормалне формы одговарјајуче к F_i. Зато же F_i имаје в z степен $(p - i)$, по [4] и [6] добыва се:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \cdots) F_i,$$
$$S_i F_i = \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \tag{8}$$

Формули [7] одповєдаје

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \cdots) F_{i-1}, \quad \text{и через итерацију}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \cdots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \cdots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \cdots) F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

Помочу [8] *и* [9] *в разкладу*

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \cdots + \Delta^i \Phi_i + \cdots + \Delta^p \Phi_p$$

достигнуто јест експлицитно прєдставјење в назначеном смыслу.

Ако на [7] примєнити идентично прєтворјење $\Omega \Delta F = PF$, кде P означаје поларны процесы,[7] тогда, заради замєнљивости тых процесов с Ω-процесом, добыва се знана формула

$$F_1 = P \Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

[5] Сравни формулу (75). В случају [3] сума α пробєгаје все продукты степенев p-го размєра, и зато (75) специализује се до [5].

[6] Туту специализовану формулу употрєбљаје Керим в својој ерлангенској дисертацији, ктора скоро буде публикована, в примєњењу на «формы инерције».

[7] Сравни, напримєр, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Монатсх. ф. Math. у. Phys. 4, формула (5).

и из того в повезку с [8] или с разважањами на цитованом мєсту слєдује знана форма разклада в реды, како напримєр в (3) на цитованом мєсту. Ако имајемо n редов по n промєнных, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, тогда одговарјајуче

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

и так само трєба опрєдєлити Δ и Ω за n редов.

2. За нормалну форму $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ функције $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ дане сут прєз детерминанты реда 1, 2 аж до $(n-1)$

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \cdots i_{n-1}}.$$

Зато како специализација [5] добыва се:

$$S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2} \cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

кде $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ означајут степени в $t_i, t_{ik}, \ldots$.

Из инвариантно-теоретичных разважанij, именно же все инварианты F, которе сут линеарне в коефициентах, можно линеарно составити из Φ и из форм из M, зато особно такоже SF, которо не належи к M,[8] туде слєдује конгруенција $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; и заради властности нормалноj формы из того вмєсто [4] добыва се проста релација

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Друго равнање имаје мєсто, зато же примєњење S води всаку форму из M к нули. Формула [10] показује, же сама нормална форма Φ Једночасно јест властна функција; и по горњем инвариантном разважању не обставајут друге властне функције, которе бы Једночасно былы инвариантами F (сравни к [10] Дерујтс, формулы (10) и (10')).

Поправјења.

1. В работє *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), на с. 121, ред 8 од врха, ред 9 од врха и ред 11 од дола, поље (H, Y) трєба замєнити на «поље $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, кде $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означајут спрегнуте од Y по одношењу к H». Одговарјајуче, на с. 120, ред 5 од врха, и с. 121, ред 9 од врха, (H, y) трєба замєнити на $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. В работє *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), при формулацији Хилбертового теорема о неразложимости, с. 222, ред 3 од дола, вмєсто «числово поље Ω» точнејше трєба казати: «конечно алгебраично числово поље Ω»; на то ми указује господин Островски. В самој ствари, напримєр по одношењу к пољу всих алгебраичных чисел, група всакого уравнења с алгебраичными числовыми коефициентами јест идентична група. Одговарјајуче, в уводу под «либовољноју областју рационалности» трєба разумєти конечно алгебраично числово поље, к которому јешче можно адјунговати конечно много параметров, или једну из тако настајучих меджуобластиј.

(Прије́то в септембру 1919.)

[8] То слєдује напримєр из § 6 и § 7, 2 моје цитованоj работы *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Совмєстно с V. Шмајдлером: модулы в некомутативных областјах, особливо из разликовых изразов

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Содржање.

Увод.
§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.
§ 2. Обча полиномна област.
§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.
§ 4. Редуцибилност груп остатков до двох подгруп и јих односи к модулу.
§ 5. Рачунање с јединицами и редуцибилност до k подгруп.
§ 6. Теоремы конечности.
§ 7. Један случај једнозначного разклада.
§ 8. Адитивны разклад полно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.
§ 9. Свез меджу појмами «изоморфны» и «једнакого вида».
§ 10. Обстојање бесконечно многых разкладов групы.
§ 11. Односи к системам диференциалных уравнениј и јих интегралам.
§ 12. Примєры.

Увод.

Формална теорија диференциалных изразов од једној промєнној води до разклада на неразложиме факторы, кторы јест в нєкојом смыслу једнозначны.[1] Але доколє одговарјајучи теорем в алгебрє можно пренести на полиномы од нєколико промєнных, то за парциалне диференциалне изразы уж не уда се.[2] При диференциалных изразах од једној промєнној једнако кромє прєдставјења како продукта наступаје јешче прєдставјење како најменше обче многократно, при чем сут правдиве подобне законы; при двох различных разкладах можно именно појединe чести попарно прирєдити једна другој: оны сут «једнакого вида».[3]

Туто појетје најменего обчего многократного можно нынє појмати како модулно појетје и тако пренести на n промєнных; в тутој работє то даје природно обобчење именованых теоремов. Надто замєчајемо јешче, же од диференциалных изразов користаје се само то, же јих можно појмати како полиномы с некомутативным множењем, за кторе степен продукта јест равны сумє степенев факторов. Туте условја изпољњају се, напримєр, такође за разликове изразы, тако же теоремы сут правдиве такође за њих, кде доселє такође былы знане само за једну промєнну.[4]

Зато обче развијајемо теорију модулов, которых елементы сут полиномы с некомутативным множењем, и при том сводимо разгледање модулов на разгледање класов остатков.[5] В разликє од комутативного специалного случаја можно туде говорити о сумє класов остатков, але не о јих продукту; можно говорити само о продукту класа остатков с полиномом. Појетје «групы остатков» зато трєба модификовати по одношењу к комутативному случају. В специалном случају полиномов од једној промєнној група остатков, надто, јест «конечна», то јест имаје само конечно число линеарно независных класов остатков. Обче не обставаје такы конечны «поредок»; групы сут «бесконечне». За наше методы једнако та разлика не јест важна.

[1] Сравни E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и потом A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

[2] Сравни контрапримєр Ландауа, публикованы у H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, дисертација, Göttingen 1912, 52 с., с. 51–52.

[3] Сравни, кромє именованых работ, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далеј цитовано како Loewy.

[4] Сравни G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Берлин 1911.

[5] За случај комутативных областиј сравни W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

Прєдставјењу модула како најменего обчего многократного меджусобно простых модулов, како и в комутативном случају, одповєдаје простєјши процес адитивного разклада групы остатков. При том показује се како сучствена изоморфија груп остатков, ктора при специализацији на диференциалне изразы од једној промєнној прєходи в појетје једнакого вида за одговарјајуче модулы, а при специализацији на комутативне модулы прєходи в идентичност. Впрочем, појетје једнакого вида можно такође пренести на n промєнных и доказати јего идентичност с појмом изоморфије. Же при адитивном разкладу групы остатков всегда наступаје само конечно много сумандов, показује се преносом Хилбертового теорема о базису модула, ктоpы опира се на Горданову методу доказа; првотна Хилбертова метода доказа потрєбовала бы ограничења на законы множења (в формули (6) справа a вмєсто a_i; то имаје мєсто за диференциалне, але не за разликове изразы).

Да бы нынє дојдти до теорема једнозначности, мусимо специализовати модулы, како то чини и Loewy, до «полно редуцибилных», то јест до такых, ктоpе прєдставимы сут како најменше обче многократно простых модулов. При двох различных разкладах чести тогда сут или попарно идентичне, или принајмење всакој чести једного разклада одповєдаје изоморфна чест другого разклада, и обратно; Једночасно всакы разклад тогда содрживаје принајмење двє изоморфне чести. Даље, из наступања двох изоморфных честиј в једном и том самом разкладу слєдује обстојање бесконечно многых разкладов, и то имаје мєсто чак без ограничења на просте модулы; то доселє не было знано ни в специалном случају диференциалных изразов од једној промєнној.

Наконец, за модулы из диференциалных изразов прєходимо к свези с интегрални и показујемо, же при конечных групах остатков поредок јест равны највышему числу линеарно независных интегралов; значи, либовољне функције наступајут в обчем интегралу тогда и само тогда, когда група остатков не јест конечна. Појетје једнакого вида двох модулов значи даље, како и в случају једној промєнној, «бирационално» сродство интегралов. Нєколико примєров завршује работу.

Првы потиск к тутој работє дала прєд нєколико лєтами пытање Е. Ландауа к E. Noether о обобчењу продуктного теорема. Тогда E. Noether само замєтила, же иде о пытање теорије модулов в некомутативној полиномној области, ктоpо се једнако јешче не дало напасти. Тогда једино знане Ласкерове модулне теоремы не дали се прємо пренести на туту област, зато же Ласкерова метода доказа опира се на теорем, же полином једнозначно разкладамы јест на неразложиме факторы.[6] Само Шмајдлерове методы дали можност преноса, ктоpы потом совмєстно извели јесмо. Подробно трєба јешче спомену ти, же обобчење групы остатков, пренос и примєњење Хилбертового теорема конечности и обстојање бесконечно многых разкладов произходет од E. Noether, а обобчење Левијевого појетја полно редуцибилны, појетје изоморфије и јего свез с појетјем једнакого вида произходет од V. Шмајдлера.

§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.

1. За диференциалне изразы од једној промєнној введено было симболично творјење продукта. Нехај

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Тогда симболичны продукт $AB(y)$ опрєдєља се како диференциалны израз

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Туто творјење продукта в самој ствари јест множење двох операторов; најпростєјше записује се, ако, како обычно, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ замєнити через $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Тогда AB прєходи в

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

[6] Недавно E. Noether замєтила, же такође Ласкерове теоремы можно основати без употрєбы того теорема, по методах сродных ту употрєбеным.

при чем за извршење продукта сут правдиве обычне правила диференцирања сум и продуктов. Всакы такы оператор можно нынє појмати како полином в једној промєнној $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: функција, на ктору оператор примєња се, не записује се експлицитно, и за промєнну ξ устанављајут се те правила множења, кторе одповєдајут диференцирању продукта:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

или в нашем запису $(n = 1, m = 0)$

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Совсем одговарјајуче поступа се при линеарных парциалных диференциалных изразах

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\dots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

функције y. За n операторов $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо промєнне $\xi_1, \dots, \xi_n$ и тым добывамо полином

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Продукт двох полиномов потом изчисља се по законах

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{2}$$

кде a_i означаје парциалну изводну од a по x_i; продукты ξ меджу собоју сут комутативне. Кромє комутативного закона множења, за тако опрєдєљене полиномы сут правдиве все законы додавања и множења како в обычној алгебрє. Особно, за продукт двох такых полиномов обчи степен и степен в всакој појединој промєнној равны сут сумє одговарјајучих степенев двох факторов.

2. При разликовых изразах (сравни Wallenberg, цит. мєсто) формы

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

има се одговарјајуче опрєдєљење продукта

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}B_x,$$

ктоpo можно извршити помочу правила множења

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Ако за прєход од x к $x + 1$ ввести оператор ξ, тогда добывамо $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, кде $a^* = a_{x+1}$. Але поновно можно оставити функцију y, на ктору оператор примєња се, и добити закон

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

при чем кромє a также a^* не изчезаје идентично. Совсем одговарјајуче имаје мєсто за n промєнных

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{4}$$

кде ξ_i стоји за прєход од x_i к x_i+1, а a_i означаје функцију, ктора настала из a замєнојy x_i на x_i+1, и зато не изчезаје идентично, ако то имаје мєсто за a. При тых установјењах также, кромє комутативного закона, сут правдиве все правила додавања и множења укључујучи правило о степену продукта.

Оба случаја в слєдујучем параграфу будут подреджене совсем обче опрєдєљеној полиномној области с либовољными коефициентами.

§ 2. Обча полиномна област.

Починаємо од либовољно абстрактно опрєдєљеного поља P (јего елементы означаємо малыми латинскыми буквами), за кторо сут правдиве все правила алгебры, особно такоже комутативны закон множења с једнозначным обрачањем. К тому пољу адјунгујемо n неизвєстных $\xi_1, \ldots, \xi_n$, то јест разгледамо област цєлости J, составјену из продуктов $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ и јих конечных сум, при чем морајут быти изпољњени вси законы додавања и множења с изкључењем комутативного закона множења. Особно конечне сумы формы

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n}\xi_1^{\nu_1}\cdots\xi_n^{\nu_n}$$

называјемо «полиномы» (кторе будут всуде означане великыми латинскыми буквами). Нынє величины из J вмєсто комутативного закона подлагајемо такым законом продукта, же *продукт двох полиномов поновно јест полином*; област всих полиномов из J зато уж изчрпава област J. За то јест јасно потрєбно и достаточно, же за величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ и либовољну величину a из P сут правдиве продуктне правила формы

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

кде $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ прєдставја нєкој полином природно зависечи од ξ_i и a. (Особно правила (2) и (4) за диференциалне односно разликове изразы сут тој формы.) Зато же $\xi_i a$ само по собє не јест полином, але по прєдположењу належи к области, једначење јест потрєбно. С другој страны, конечно многократным примєњењем формулы (5) можно всаку величину области J прєтворити в полином.

За јединицу поља, ктору означајемо с 1, даље нај имаје мєсто $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Даље установимо, же множење $\xi_1, \ldots, \xi_n$ међу собоју јест комутативно.[7] Всакы полином в J потом записује се како обычны полином од $\xi_1, \ldots, \xi_n$ с коефициентами из P, и два полиномы сбєгајут се само когда все коефициенты сбєгајут се.

Специалнєје будемо в слєдујучем захтєвати,[8] же вмєсто (5) мора быти изпољњено правило

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

В том сут особно такоже вкључене законы (2) и (4). Тогда степен продукта јест равны сумє степенев факторов, и то имаје мєсто за обчи степен како и за степен в всакој појединој промєнној, тако же продукт двох полиномов, кторе не изчезајут идентично, такоже јест различны од 0.

[7] То буде потрєбно само од § 6 даље за теорем конечности и јего слєдства.

[8] То такоже буде потрєбно само од § 6 даље.

§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.

За нашу област J, из-за некомутативности множења, можно разликовати слєдујуче виды модулов[9]:[10]

1. *Правостранны модул*, кторы кромє M содрживаје такоже FM за либовољны полином F, и кромє M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

2. *Лєвостранны модул*, кторы кромє M содрживаје такоже MF, и кромє M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

Оба виды означајемо обчим именом *једностранне модулы*; модулы, кторе сут и правостранне и лєвостранне, будут означане како *двустранне*. В слєдујучем ограничујемо се на правостранне модулы и замєчајемо, же теорију лєвостранных можно изградити совсем одговарјајуче.

Два полиномы F и G назовемо конгруентными по модулу $\mathfrak{M}$, в знаках $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ако јих разлика дєлима јест через $\mathfrak{M}$, то јест належи к $\mathfrak{M}$. Цєлокупност всих полиномов, конгруентных даному полиному, твори *клас остатков* по модулу $\mathfrak{M}$. (Класы остатков будемо означати малыми готичными буквами.) Зато же из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{и} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

слєдује конгруенција $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, сума двох класов остатков $\mathfrak{x}$ и $\mathfrak{y}$ јест опрєдєљена и поновно јест клас остатков $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Напротив, из-за једностранности модула не можно говорити о продукту двох класов остатков; в самој ствари из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

правда слєдује

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

але зато же M_1G_2 не мора належати к $\mathfrak{M}$, когда M_1 належи к $\mathfrak{M}$, то обче F_1G_1 и F_2G_2 не морајут быти конгруентне. Зато при $M_1 = 0$, то јест $F_1 = F_2 = F$, види се, же из $G_1 \equiv G_2$ слєдује такоже $FG_1 \equiv FG_2$; значи, либовољны клас остатков $\mathfrak{y}$ можно множити спрєду полиномом F и тым добити добро опрєдєљены клас остатков $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

За рачуњање с класами остатков сут правдиве комутативны и асоциативны законы додавања, како и закон једнозначне обратимости додавања; даље, за множење класов остатков полиномами и за додавање имаје мєсто дистрибутивны закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, како прємо слєдује из рачуњања с полиномами по модулу $\mathfrak{M}$.

Клас остатков, к которому належи јединица, будемо называти јединичным класом, или јединицоју, и означати $\mathfrak{e}$. Тогда $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ јест клас остатков, к которому належи полином F. В разликє од обчих класов остатков, ту такоже продукт $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ јест добро опрєдєљены и равны $\mathfrak{x}$; зато же из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

заради $M_1 \cdot 1 = M_1$ слєдује такоже

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Цєлокупност класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ означајемо како *групу остатков од* $\mathfrak{M}$. Група остатков зато имаје слєдујуче својства: 1. Она кромє всакого класа остатков $\mathfrak{x}$ и за либовољны полином F содрживаје такоже клас остатков $F\mathfrak{x}$, и кромє класов остатков $\mathfrak{x}_1$ и $\mathfrak{x}_2$ такоже клас остатков $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Она имаје јединицу $\mathfrak{e}$, тако же $F\mathfrak{e}$ за всакы полином F прєдставја клас остатков $\mathfrak{x}$ од F. *Значи, когда F прєходи через все полиномы, $F\mathfrak{e}$ прєходи через всу групу остатков.*

[9] Модулы означајемо великыми готичными буквами.

[10] Једностранне идеалы уж разгледал A. Hurwitz; сравни *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Берлин, Спрингер 1919), лекција 6. Але там в сучности иде о главне идеалы; тоже имаје мєсто за работы *Du Pasquier*, цитоване там в примєтце 1.

[11] Туто својство можно бы в обчејшем смыслу назвати «модулным својством» групы остатков.

§ 4. Редуцибилност групы остатков в двє подгрупы и јој односења к модулу.

За једностранне модулы појмы *дєлимости*, *највєчшего обчего дєлитєља* и *најменєго обчего многократного* оставајут како в двустранном случају; то показывајут слєдујуче опрєдєљења:

Модул $\mathfrak{M}$ называ се дєлимым через другы модул $\mathfrak{N}$, ако из $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ слєдује такође $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

За два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ *највєчши обчи дєлитєљ* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ опрєдєља се како цєлокупност всих полиномов, ктоpe можно прєдставити в формє $M + N$, кде $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; то поновно јест модул. Одговарјајуче имаје мєсто и за нєколико модулов.

Цєлокупност всих полиномов, дєлимых и через $\mathfrak{M}$, и через $\mathfrak{N}$, твори модул $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *најменше обче многократно* модулов $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. То опрєдєљење такође одговарјајуче имаје мєсто за нєколико модулов, даже за множину модулов либовољне мочности.

Два модулы називајут се взајемно простыми, ако јих највєчши обчи дєлитєљ јест јединичны модул, то јест состоји се из цєлокупности всих полиномов.

Нынє починајемо од модула $\mathfrak{M}$, ктоpы можно прєдставити како најменше обче многократно двох взајемно простых модулов $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, причем оба прєдпокладајут се правыми дєлитељами:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Изслєдујемо групу остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$. По прєдположењу јест

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

за два полиномы $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ и $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Из того покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

кде, напр., под $(\mathfrak{M}, L)$ трєба разумєти модул, составјены из всих полиномов формы $M + FL$. В самој ствари, прво, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. С другој страны, из (8) за либовољны полином F слєдује

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ако нынє $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, тогда $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи такође $\equiv 0(\mathfrak{M})$, и зато $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Одговарјајуче доказује се $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Из того мимо то слєдује: зато же $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$ сут праве дєлитељи од $\mathfrak{M}$, ни $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ни $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може быти.

Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде клас остатков од N по модулу $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ клас остатков од L по модулу $\mathfrak{M}$. Тогда по (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Зато же всакы клас остатков јест формы $F\mathfrak{e}$, по дистрибутивном закону за всакы клас остатков добывајемо

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Але то прєдставјење либовољного класа остатков како сумы двох класов остатков формы $G\mathfrak{a}$ односно $H\mathfrak{b}$ јест *једнозначно*. Зато же из релације $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ако K јест полином из класа остатков $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, јасно јест $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, значи $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ и зато $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Обратно нехај релација (11) буде изпољњена за всакы полином F, и то *једнозначно* в вышшем смыслу. Нехај N буде полином из $\mathfrak{a}$, L полином из $\mathfrak{b}$. Творимо два модулы (9) и тврдимо (7) и (8). Послєдње слєдује из (11) при $F = 1$. Далеј, по опрєдєљењу $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ јест обче многократно тых двох модулов, и то принајмење. Зато же из $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ и $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ слєдује $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, значи $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, и зато по једнозначности прєдставјења $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Тым јест показано, же *прєдставјење модула $\mathfrak{M}$ како најменєго обчего многократного двох взајемно простых модулов јест равнозначно с једнозначным аддитивным разкладом групы остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$, како јего даваје формула* (11).

Нынє изслєдујемо систему $\mathfrak{A}$ класов остатков формы $F\mathfrak{a}$, ктору хочемо поставити в однос к групє остатков $\bar{\mathfrak{A}}$ од $\mathfrak{L}$. По (11) всакы полином F в $\mathfrak{L}$ належи класу остатков $F\mathfrak{a}$, ако $\bar{\mathfrak{a}}$ јест клас остатков од

N по модулу $\mathfrak{L}$, значи јединичны клас од $\bar{\mathfrak{A}}$. Ако нынє класам остатков $F\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$ и $F\bar{\mathfrak{a}}$ в $\bar{\mathfrak{A}}$ придружимо једне другим, тогда всакому класу остатков из $\mathfrak{A}$ јест придружен клас остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, при чем сумє двох класов остатков из $\mathfrak{A}$ одповєдаје сума придруженых класов остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, а продукту класа остатков из $\mathfrak{A}$ с полиномом одповєдаје продукт придруженого класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ с тым самым полиномом. То придружење јест мимо то једно-једнозначно: из $F\mathfrak{a} = 0$ по (11) слєдује $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; обратно $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, значи $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, по (10) говори также $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $F\mathfrak{a} = 0$.

Тым смы приведени к фундаменталному појму, кторы опрєдєљаємо тако:

Једно-једнозначно придруженье меджу двома системами $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ класов остатков назива се изоморфным, ако сумє двох класов остатков из $\mathfrak{A}$ јест придружена сума одговарјајучих класов остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, а продукту либовољного класа остатков из $\mathfrak{A}$ с полиномом јест придружен продукт одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ с тым самым полиномом.

Подсистема $\mathfrak{A}$ класов остатков в $\mathfrak{G}$, ктора јест изоморфна групє остатков некого модула, называ се *подгрупоју* од $\mathfrak{G}$. Како показује горњи доказ, ту особито придруженье имаје таку природу, же всакы клас остатков из $\mathfrak{A}$ наставаје из одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ прєз додаваньє опрєдєљеных полиномов, именно всих полиномов, ктore належат к $\mathfrak{L}$, але не к $\mathfrak{M}$.

Одговарјајуче можно показати, же цєлокупност всих класов остатков формы $F\mathfrak{b}$ твори подгрупу $\mathfrak{B}$ од $\mathfrak{G}$, изоморфну групє остатков $\bar{\mathfrak{B}}$ од $\mathfrak{N}$.

Група остатков $\mathfrak{G}$, чији класы остатков допушчајут једнозначны аддитивны разклад (11), буде называна *редуцибилноју* в двє подгрупы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, в знаках $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; група, ктора не јест редуцибилна, называ се *иредуцибилноју*. Также одговарјајуче модулы пригодно называјемо редуцибилными односно иредуцибилными. Тогда имаје мєсто слєдујучи теорем.

Теорем 1.[11] *Модул $\mathfrak{M}$ јест прєдставимы како најменше обче многократно двох взајемно простых правых дєлитељев $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{N}$ тогда и само тогда, когда јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в двє подгрупы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. При том $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ сут одговарјајуче изоморфне групам остатков од $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{N}$.*

[11] Сравни *Schmeidler*, на означеном мєсту, с. 39.

§ 5. Рачунање с јединицами и редуцибилност в k подгруп.

Класы остатков $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ групы $\mathfrak{G}$ имајут с јединицоју $\mathfrak{e}$ обче својство: продукт либовољного класа остатков $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{a}$ и с $\mathfrak{b}$ јест опрєдєљен; зато $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ такође називајемо јединицами групы $\mathfrak{G}$. В самој ствари из (11) при $F = M$ слєдује

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

и зато по једнозначности $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, а зато

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

кде $\mathfrak{x}$ означа клас остатков полинома F. Зато вмєсто релације (11) можемо записати равнозначну релацију класов:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Особито из того при $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ слєдује однос

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

и из того по једнозначности $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Такође добыва се $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Одповедајуче прєдставјењу групы остатков како сумы двох составных чести можемо нынє опрєдєлити и тако прєдставјење како суму k составных чести. Нехај буде дано једнозначно прєдставјење

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

при чем из $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ такође слєдује $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Тогда особито при $F = M$ добыва се релација $M\mathfrak{a}_i = 0$, тако же прєдставјење можно записати и в формє[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

То прєдставјење можно разумєти такође како настало из сукцесивного разклада в двє составне чести. Ако се то може продолжати без ограничења, при чем вси $\mathfrak{a}_i \neq 0$, тогда говоримо о суми бесконечно многых составных чести.

Ако в (12) поставимо $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, добывамо

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

с $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Нехај нынє обратно в $\mathfrak{G}$ буде дана система класов остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, за кторе ортогоналностне условја (13) сут изпољене и за кторе

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

имаје мєсто. Тогда покажемо, же из того добыва се прєдставјење групы како сумы k составных чести. Најпрво из прєдположења за всакы полином A_i из $\mathfrak{a}_i$, зато же $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, слєдује $M\mathfrak{a}_i = 0$; значи $\mathfrak{a}_i$ можно множити с всакым класом. Зато из (14) слєдује прєдставјење (12), и то прєдставјење јест једнозначно. Зато же ако $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, тогда десным множењем с $\mathfrak{a}_i$ по (13) слєдује $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, чиме доказано јест једнозначност и тым тврджење. Класы остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, кторе наступајут при разкладу јединичного класа, називајемо јединицами належечими к разкладу; оны сут зато такође опрєдєљене ортогоналностными релацијами (13) и условјем (14). Всако позднєјше развијање буде в сучности сводити се к рачунању с јединицами.

Нынє остаје установити однос меджу адитивным разкладом групы в k составных чести и одповедајучим разкладом модула. Како в случају $k = 2$, добуде се прєдставјење модула како најменего обчего многократного k взајемно простых модулов, и то помочу индукције.

Нехај зато буде дан разклад (12), кторы записујемо в формє

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

[12] За адитивны разклад груп остатков сут правдиве комутативны и асоциативны законы; противно комутативному случају из $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ једнако не слєдује $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; сравни примєр 1 в § 12.

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}. \tag{16}$$

Из (15) по Теорему I слєдује, же класы остатков $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ сут изоморфне групє остатков модула

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

За јих класы остатков $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ имаје мєсто зато такоже прєдставјење одповедајуче (16):

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Нехај буде уж доказано, же

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

при чем

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

То тврджење за два суманды согласа се с нашим раншим резултатом. Полиномы A_i можно при том даље избрати особито како таке полиномы из $\overline{\mathfrak{a}}_i$, которе једночасно сут содрживане в $\mathfrak{a}_i$, зато же по § 4 полиномы послєднјего класа остатков сут содрживане в првом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

с

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) слєдује

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по опрєдєљењу најменего обчего многократного; по (17) и (20) добыва се

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из того слєдује

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

зато же послєдњи модул по (13) содрживаје такоже полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Одповедајуче изразы добывајут се за $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Далеј модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ сут взајемно просте, зато же по (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Кромє того оны творет тотално взајемно просту систему, то јест најменше обче многократно какых-коли из њих јест взајемно просто с најменым обчим многократным осталых.[13] То слєдује непосрєдње, ако в формулє (12) согрупујемо суманды в двє входне групы.

Тым показано јест, же разкладу групы остатков в k сумандов одповєдаје прєдставјење модула како најменего обчего многократного k модулов, которе творет тотално взајемно просту систему. Нынє покажемо обратны теорем такоже индукцијеју.

[13] То јест обобчење појма, кторы ввел *Loewy*.

Нехај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

кде $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творет тотално взаємно просту систему. В спојениу с Теоремом I из того слєдује за групу остатков прєдставјење (15). Модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ творет нынє такоже тотално взаємно просту систему. Зато же ако бы при нєкојом подєљењу модулов тој системы в двє групы најменше обче многократно једној групы и најменше обче многократно другој групы имало обчего дєлитеља, тогда бы тој дєлитељ остал и ако к једној групє додамо модул $\mathfrak{M}_k$ и потом творимо најменше обче многократно.[14] За $k = 2$ "тотално взаємно просто" значи то само како "взаємно просто"; зато може се наше тврдженье разгледати доказаным до $k - 1$. Зато за клас остатков $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$ имаје мєсто једнозначно прєдставјење (18), а по изоморфии такоже (16), и тым тврдженье јест доказано.

Теорем II. *Модул $\mathfrak{M}$ јест тогда и само тогда прєдставимы како најменше обче многократно k модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, кторе творет тотално взаємно просту систему, ако јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в k подгруп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. При входном означењу $\mathfrak{U}_i$ јест изоморфна групє остатков модула $\mathfrak{M}_i$.*

[14] Ако се тој закључок продолжи, показује се, же из модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ всаке два сут взаємно просте; обратно тврдженье, же из того слєдује, же $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творет тотално взаємно просту систему, имаје мєсто обче само в комутативном случају; сравни контрапримєр 1 в § 12.

§ 6. Теоремы конечности.

В том параграфу трєба показати, же всаку групу остатков можно прєдставити како суму конечно многых иредуцибилных составных чести. За то најпрво преносимо Хилбертов теорем о модулном базису.

Од нынє користимо специјалнејше прєдположења формуловане в § 2: множење $\xi_1, \dots, \xi_n$ меджу собоју јест комутативно, а закон множења полиномов има форму

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \tag{6}$$

Доста јест провести доказ само за модулы. Зато же ако $\mathfrak{S}$ јест кака-коли система полиномов, творимо из ње изведены модул $\mathfrak{M}$, додавајучи к $\mathfrak{S}$ все полиномы, которе можно составити из конечно многых полиномов $G_1, \dots, G_k$ из $\mathfrak{S}$ в формє $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ако нынє $F_1, \dots, F_l$ јест модулны базис од $\mathfrak{M}$, и ако

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \dots, l),$$

тогда конечно многе полиномы G_j, которе наступајут в тых прєдставјењах, творет базис од $\mathfrak{S}$.

Доказ за модулны базис проводимо по Горданє (*Göttinger Nachrichten* 1899). Он разпада се на двє чести. Прва односи се к системє $\mathfrak{P}$ из бесконечно многых продуктов степенев и оставаје в сучности зацхована заради комутативности $\xi_1, \dots, \xi_n$. Продукты степенев

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

из которых всак записује се в систему само једин раз, будут уреджене по растучем степену и внутри истого степена нєкојако опрєдєљено. Разгледамо нынє подсистему $\mathfrak{Q}$ од $\mathfrak{P}$, ктора содржаваје все таке продукты степенев $P = Q$, которе не сут дєлиме ниједным попрєдным P. Тогда ниједен Q не јест дєлимы ни позднєјшим Q, зато же ты сут или вышего степена или при истом степену различне од ранших. Напротив всакы P из $\mathfrak{P}$ јест дєлимы принајмење једным Q. За доказ нехај противно P_m буде првым P, кторы не јест дєлимы ниједным Q. Тогда P_m не може сам быти Q, значи јест дєлимы принајмење једным попрєдным P; а зато же тој по прєдположењу јест дєлимы нєкојим Q, сам P_m јест такође дєлимы Q; то даје противрєчје.

Тврдимо нынє, же число Q јест конечно. В самој ствари, нехај

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

буде првы Q. Зато же либовољны $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не јест дєлимы Q_0, за всакы Q мора быти принајмење једно $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; нехај λ всакы раз означа најмањши индекс, за кторы то имаје мєсто. Сбирамо все Q, за которе $h_{\rho\lambda}$ има ту саму фиксовану цєнност c_λ, в једен клас $K(c_\lambda)$. Число тых класов јест конечно, зато же $c_\lambda < h_\lambda$. Але и в всаком класу има само конечно много елементов. Зато же ако Q из класа $K(c_\lambda)$ положимо равным $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, тогда Q' такође творет систему продуктов степенев, из которых ниједен не јест дєлимы другим, и содржавајут само $n-1$ промєнных. При $n = 2$ содржавајут Q' зато само једну промєнну; јих число јест тогда $= 1$, значи конечно, тако же число може быти взето како конечно и за $n-1$ промєнных. Тым тврджење јест доказано.

Второ, нехај $\mathfrak{M}$ буде модул из полиномов, кторых члены сут лексикографично уреджене. $\mathfrak{P}$ буде система продуктов степенев, которе наступајут в највышшем члену, всак записаны само једин раз. Тогда системє $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ одповєдаје система конечно многых полиномов $F_1, \dots, F_\rho$, тако же всакому Q_i прирєджујемо нєкој полином из $\mathfrak{M}$, которего највышши член јест равны $b_i Q_i$, тако же можно положити $F_i = b_i Q_i + \dots$ с нижшими членами.

Нехај нынє $F = bP + \dots$ буде либовољны полином из $\mathfrak{M}$, кде $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Творимо продукт

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots .$$

Ту $c \neq 0$ по (6); и все слєдујуче члены сут нижше члены лексикографичного реда, зато же множење,

что се тыче експонентов, јест комутативно до нижших членов.[15] Разлика

$$F - \frac{b}{c}\,\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

содрживаје тогда само нижше члены и поновно належи к $\mathfrak{M}$. Поступок зато прекида се по конечно многых кроках, тако же $F_1, \ldots, F_\rho$ јест разпознаны како модулны базис.

Теорем III. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многых полиномов има конечны модулны базис $G_1, \ldots, G_k$, тако же всакы полином G из $\mathfrak{S}$ допушча прѣдставјење $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Из того непосрѣдње слѣдује

Додаток. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многых класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ има базис $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, тако же всакы $\mathfrak{x}$ из $\mathfrak{S}$ јест прѣдставимы в формѣ $\mathfrak{x} = A_1\mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k\mathfrak{x}_k$.*

Именно, всакому класу остатков приѓеджујемо нѣкој репрезентант и разгледамо систему тых репрезентантов заједно с всими полиномами из $\mathfrak{M}$.

Нынѣ приходимо к доказу слѣдујучего теорема.

Теорем IV. *Всака група остатков може быти прѣдставјена како сума конечно многых иредуцибилных составных чести; зато по Теорему II всакы модул може быти прѣдставјен како најменше обче многократно конечно многых иредуцибилных модулов, кторе творет тотално взајемно просту систему.*

За доказ нехај противно $\mathfrak{G}$ буде сума бесконечно многых составных чести $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (сравни § 5), и нехај $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ будут належече јединице, кторе по опрѣдѣљењу все сут различне од 0. Тогда творимо систему $\mathfrak{S}$ всих тых јединиц; по Додатку к Теорему III она има конечны базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ с $i_1 < \cdots < i_v$. Нехај нынѣ $\mu > i_v$. Тогда имаје мѣсто

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v\mathfrak{a}_{i_v}.$$

То јест линеарна релација меджу јединицами, ктора по опрѣдѣљењу јест изкључена. При всаком адитивном разкладу групы остатков зато по конечно многых кроках наступа иредуцибилна составна чест, ктору заради комутативности разклада можемо поставити на почеток. Можемо зато без ограничења обче важности саме $\mathfrak{U}_i$ разгледати иредуцибилными. Але по горњем закључку може наступити само конечно много составных чести $\mathfrak{U}_i$, и тым тврджење јест доказано.

[15] Из того види се, же вмѣсто закона (6) можно бы было употрѣбити и нѣколико мење ограничујучи закон

$$\xi_i a = a_i\xi_i + a_{i,i+1}\xi_{i+1} + \cdots + a_{in}\xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

при нѣкојој фиксованој нумерацији ξ.

§ 7. Случај једнозначного разклада.

Нехај

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

буде група остатков, јој составне чести $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ сут иредуцибилне. Тогда имајемо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

при чем $\mathfrak{a}_\chi$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приређены јединичному класу од $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приређены јединичному класу од $\mathfrak{B}_\lambda$. Ако нынє замєнимо $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, кде λ јест фиксованы индекс из реда $1, \ldots, l$, добывајемо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

То прєдставјење групы $\mathfrak{B}_\lambda$ јест једнозначно, але не јест адитивны разклад од $\mathfrak{B}_\lambda$, зато же поједине класы остатков на право не мусет належати к $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато же $\mathfrak{b}_\lambda$ не изчезаје, не всакы продукт $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ може быти нуловы. Без ограничења обчности зато нехај

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Нынє за фиксовано χ из реда $1, \ldots, \rho$ разгледамо цєлокупност оных класов остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, кторе не сут 0 и за кторе такође $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ты двє системы, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ и $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, сут изоморфне. Зато же прво, приређење јест једно-једнозначно: из $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ по прєдположењу слєдује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а из послєдњего заради једнозначности прєдставјења (23) слєдује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Даље, сумє одповєдаје сума, а продукту с либовољным полиномом одговарјајучи продукт. При фиксованом χ можемо нынє провести исто разважање за всако λ, за кторо $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. К всакому $\mathfrak{a}_\chi$ мора быти принајмење једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, зато же

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Најпрво прєдположимо, же за всако χ обстаје само једно λ, и за всако λ само једно χ, тако же $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Из того приређења слєдује $k = l$. Даље можно избрати означења тако, же $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ и $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тогда кажемо, же продукты $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ творет диагоналну схему. В том случају по (23) јединица $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, а заради

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

обче $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Зато обстаје једнозначност разклада, и продукты $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ такође творет диагоналну схему.

Ако специјално комутативны закон имаје мєсто за класы остатков $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, тогда горно прєдположење јест всегда изпољњено. Зато же в (23) всака составна чест $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ тогда содрживаје се в $\mathfrak{B}_\lambda$, тако же (23) даваје адитивны разклад групы $\mathfrak{B}_\lambda$. Заради иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ всако $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, кромє једного, јест $= 0$. Заради (24) јешче при фиксованом χ само једно $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ јест различно од нулы, зато же иначе (24), заради замєнљивости $\mathfrak{a}_\chi$ и $\mathfrak{b}_\lambda$, дало бы адитивны разклад од $\mathfrak{U}_\chi$, кторa мєла быти иредуцибилна.[16]

[16] Аналогично имаје мєсто в некомутативном двустранном случају, обработаном у *Schmeidler* в цитованом мєсту, кде продукт всакого класа остатков једноје подгрупы с всакым класом остатков другоје подгрупы изчезаје. Тогда именно заради

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$$

и заради $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ такође $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, зато јест содрживан в $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато из иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ слєдује, же само за једно χ, точно за једно χ, продукт $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. В том самом способу показује се, же к всакому $\mathfrak{a}_\chi$ обстаје једно и само једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, же $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, из чего слєдује $k = l$. Зато $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ творет диагоналну схему, чем доказана јест там доказана једнозначност.

Ты саме закључки сут правдиве в случају, же не за все, але само за чест $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, испољене сут условја $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ за $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, и такође за всако $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Находимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$; и ако положимо

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

тогда и за јединице $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{U}$ и $\mathfrak{B}$ испољено јест условје $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, из чего слєдује $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Адитивны разклад полно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.

Нынє хочемо разгледєти другы случај, в ктором сице не владаје једнозначност, але владаје изоморфија разных разкладов. Ту иде о обобчење случаја, размотреного од Loewy.

Дефиниција. *Модул называ се простым модулом, ако не има другых дєлитељев кромє самого себе и јединичного модула, обхвачајучего все полиномы. Група остатков простого модула называ се проста група.*

Всака проста група јест а фортиори иредуцибилна. Обстављут такође бесконечне просте групы (сравни дефиницију § 11 и примєр § 12, 2).

Наша дана група остатков $\mathfrak{G}$ нехај буде нынє прєдставима на два способы како сума (всак раз конечно многых) простых груп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ односно $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Групу остатков, ктора допушча принајмење једно тако прєдставјење како суму простых груп, и јој одговарјајучи модул $\mathfrak{M}$ називајемо, слєдујучи Левијевој означбє, полно редуцибилными.

Нынє разгледамо продукты $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, кде $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, и хочемо показати, же или $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, или $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ пробєгаје цєлу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда $\mathfrak{x}$ пробєгаје все класы остатков од $\mathfrak{G}$. В самој ствари, модул належечи к $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

ктоpы настаје из $\mathfrak{M}$, когда додајемо все полиномы класа остатков $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, има дєлитељ

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Але зато же модул $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ по прєдположењу јест просты модул, тој дєлитељ јест или равны $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, или јест јединичны модул. В првом случају $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ належи к $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; зато обставаје релација

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

из чего слєдује $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. В другом случају обстављут два класа $\mathfrak{x}_0$ и $\mathfrak{x}_1$, тако же

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

и зато, заради једнозначности, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Зато $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, и зато такође $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, пробєгаје цєлу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда F односно $\mathfrak{x}$ пробєгаје все полиномы односно все класы остатков од $\mathfrak{G}$. Тым тврдженье јест доказано.

При $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ јест даље $\mathfrak{U}_\chi$ изоморфна к $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато же цєлокупност всих класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за ктоpе такође $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, јест по § 7 изоморфна к системє класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$; а ты изчрпавајут подгрупу $\mathfrak{B}_\lambda$. Трєба зато само показати, же именоване класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ изчрпавајут групу $\mathfrak{U}_\chi$. За то разгледамо все класы остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, за ктоpе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Та система има својство, же сума двох јој класов и продукт с либовољным полиномом поновно належи к системє. Ако зато додамо все те класы остатков к модулу $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, настаје поновно модул, ктоpы јест дєлитељ од $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, зато или $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, или јединичны модул. В послєдњем случају бы једнако сама $\mathfrak{a}_\chi$ была в њем содрживајуча, зато $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ против прєдположења. Зато не обстављут класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за ктоpе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, и изоморфија од $\mathfrak{U}_\chi$ к $\mathfrak{B}_\lambda$ јест доказана.

Нехај нынє за нєкоје опрєдєљено χ, напримєр,

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Тогда $\mathfrak{U}_\chi$ јест изоморфна к групам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, зато ты групы сут меджу собоју изоморфне.

Нынє хочемо показати, же тогда и принајмење двє из груп $\mathfrak{U}$ сут изоморфне. Зато же ако бы в продуктах $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ к всакому $\mathfrak{b}_\lambda$ належала само једна $\mathfrak{a}_\chi$, тако же $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, то јест ако бы $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, тогда бы было $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, зато же $\mathfrak{U}_\chi$ како проста група не може содрживати властну подгрупу. Тогда бы было $k = l$ и при правилном нумерованју $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; але тогда бы такође схема $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ была диагонална схема, а то не јест случај. Тым доказан јест слєдујучи теорем:

Теорем V. *Ако полно редуцибилна група $\mathfrak{G}$ јест на два способы прєдставјена како сума простых груп:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

тогда всака група $\mathfrak{A}$ *јест изоморфна принајмење једној групє* $\mathfrak{B}$*, и обратно. Ако всака* $\mathfrak{A}$ *јест изоморфна точно једној* $\mathfrak{B}$*, тогда разклады сут идентичне. В противном случају принајмење двє групы* $\mathfrak{A}$ *сут меджу собоју изоморфне, и такоже принајмење двє групы* $\mathfrak{B}$ *сут меджу собоју изоморфне.*

§ 9. Свез меджу појмами “изоморфны” и “једнакого вида”.

В тутом параграфу показујемо, же појем “једнакого вида”, знаны при диференциалных изразах једној прємєнној, ако јест смыслно обобчен, води к изоморфији належечих груп остатков.

Дефиниција.[17] *Два модула $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ называјут се модулами једнакого вида, ако обстављају два полиномы P и Q, при чем P јест взајемно просты с $\mathfrak{M}$, а Q взајемно просты с $\mathfrak{N}$, тако же за всако $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ и $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

имаје мєсто. Взајемна простост ту значи обстављање двох полиномов X и Y, тако же

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

имаје мєсто.

Нынє имаје мєсто слєдујучи

Теорем VI. *Два модула сут тогда и само тогда једнакого вида, когда јих групы остатков сут изоморфне.*

1. Нехај $\mathfrak{A}$ буде група остатков модула $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ група остатков модула $\mathfrak{N}$, и нехај $\mathfrak{A}$ јест изоморфна к $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ нехај будут јединичне класы од $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. Далеј нехај $Q\mathfrak{b}$ буде клас в $\mathfrak{B}$, кторы одповєда јединици $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, и подобно $P\mathfrak{a}$ клас в $\mathfrak{A}$, кторы одповєда јединици $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{B}$. То придружење записујемо в формє

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Из того слєдује

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{то јест} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим (25) јест доказано. Такоже имаје мєсто

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{то јест} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

зато релација (26). Далеј по (29) јест $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, и зато же по (30) было прєдположено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, из једнозначности придружења слєдује $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, зато $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ и одговарјајуче $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тым (27) и (28) сут доказане с $X = Q, Y = P$.

2. Нехај, обратно, $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ сут једнакого вида, тако же релације (25)–(28) обстављут. Тогда либовољному класу $F\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ придружујемо клас $FQ\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{B}$. При том всакому класу в $\mathfrak{A}$ одповєда само једин клас в $\mathfrak{B}$; зато же из $F\mathfrak{a} = 0$, зато $F = M$, по (25) слєдује $FQ\mathfrak{b} = 0$. Далеј цєла група $\mathfrak{B}$ јест изчрпана тојим придружењем; зато же специалному класу $Y\mathfrak{a}$ одповєда клас $YQ\mathfrak{b}$, кторы по (27) јест равны $\mathfrak{b}$. Зато имајемо једнозначно опрєдєљено пресликање Φ из $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але јешче не јест показано, же оно јест обратно једнозначно. Такоже из једначб (26) и (28) слєдује једнозначно опрєдєљено пресликање Ψ из $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, кторо так само јешче не јест доказано како обратно једнозначно.

Ако једно из тых двох пресликаниј јест обратно једнозначно, тогда изоморфија јест доказана, зато же потрєбованья гледе сумы и продукта сут испольњене. Но ако бы оба пресликања Φ и Ψ не была обратно једнозначне, тогда бы обставали, напримєр в $\mathfrak{A}$, класы $G\mathfrak{a}$, кторым в $\mathfrak{B}$ одповєда клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класы $FQ\mathfrak{b}$, кторе одповєдајут осталим класам остатков $F\mathfrak{a}$, тогда бы уж изчрпавали групу $\mathfrak{B}$, и зато бы се через пресликање Ψ в класах $FQP\mathfrak{a}$ возвратила цєла група $\mathfrak{A}$. Како знајемо, обстављут такоже в $\mathfrak{B}$ од нуле различне класы, кторым по Ψ одповєда нулевы клас в $\mathfrak{A}$; означајемо с $G_1\mathfrak{a}$ все те класы, за кторе $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Вси остали полиномы F имајут својство, же

[17] За диференциалне изразы једној прємєнној сравни формалну дефиницију Блумберга, на означеном мєсту, с. 25.

$FQP\mathfrak{a}$ изчрпава групу $\mathfrak{A}$. Те полиномы F, за кторе $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, означајемо с G_2; таке полиномы обставајут всакы раз, когда обставајут полиномы G_1. За всако G_2 далеј имаје мѣсто $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, зато $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Одговарјајуче за всако цѣло число ν обставајут класы $G_\nu\mathfrak{a}$, тако же $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Нынє разгледамо систему $\mathfrak{S}$, составјену из всих полиномов $G_1, G_2, \ldots$. Она има конечны модулны базис $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Нынє выбира се ν вече од највечшего из индексов $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, кторы означајемо с λ. Тогда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ако то помножимо с $(QP)^\lambda$, добывајемо

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

То дава противрѣчење нашему прѣдположењу. Слѣдује зато изоморфија, и зато по 1. сут правдиве острѣјше релације (27), (28) с $X = Q$, $Y = P$.

По Теорему VI можно Теорем V так само выразити в слѣдујучој формѣ:

Теорем VII.[18] *Ако полно редуцибилны модул $\mathfrak{M}$ јест на два способы прѣдставимы како најмењше обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ односно $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, кторе всакы раз творет тотално взајемно просту систему, тогда всакы $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида принајмење с једним $\mathfrak{D}$, и обратно. Ако всакы $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида точно с једним $\mathfrak{D}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају принајмење два из модулов $\mathfrak{P}$ сут међжу собоју једнакого вида, и так само принајмење два из модулов $\mathfrak{D}$ сут међжу собоју једнакого вида.*

[18] Сравни Loewy, с. 100–101.

§ 10. Обставање бесконечно многых разкладов групы.

Ако сумно прѣдставјење полно редуцибилној групы не јест једнозначно, тогда по Теорему V в всаком прѣдставјењу обставајут принајмење двє међу собоју изоморфне подгрупы. Нынє разгледајемо подгрупу, составјену из такој системы изоморфных подгруп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

при чем зато $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ сут все изоморфне, и тврдимо, же $\mathfrak{H}$ потом допушча бесконечно много различных такых разкладов, ако само в области рационалности P јест бесконечно много "констант", то јест величин a, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$. Ту теорем имаје мѣсто чак и тогда, когда о групах $\mathfrak{A}_i$ ничто даље не прѣдпокладаје се, ни иредуцибилност. Зато имаје мѣсто

Теорем VIII. *Ако $\mathfrak{G}$ јест прѣдставима како сума конечно многых међу собоју изоморфных подгруп, тогда тако прѣдставјење можно на бесконечно много различных способов, ако само област рационалности P содрживаје бесконечно много констант. При том под константами трѣба разумѣти таке величины a области, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$.*

Доказ. Нехај зато

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и $\mathfrak{A}_i$ јест изоморфна к $\mathfrak{A}_\varkappa$ за $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Да бысмо задали опрѣдѣљено изоморфно прирѣджење, најпрво издѣлимо једну подгрупу, напримѣр $\mathfrak{A}_1$. Нехај изоморфија међу $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_i$ буде фиксована через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

при чем зато в групє $\mathfrak{A}_1$ всак клас остатков јест прирѣджены сам собє. Зато же $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, тогда слѣдује $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; класы $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$ зато, аналогно јединицам, допушчајут множење с класами, не само с полиномами. Из дефиниције изоморфије потом слѣдује, же за два прирѣджене класы $\mathfrak{y}$ и $\bar{\mathfrak{y}}$, кторе допушчајут тако множење класов, класы $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ и $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ сут поновно прирѣджене. Зато релације $a_r a_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ за $s = 1$ дајут

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{а за } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{зато такође} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

Далеј из (31), како обобчење (27) и (28), из једнозначности прирѣджења слѣдује

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

Као изоморфију међу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ нынє фиксујемо однос, кторы настаје композицијом (31); тако фиксованје јест потрєбно, зато же поједине групы могут допушчати изоморфије в себе самых. Из (31), (32) и (33) тако добывајемо

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

при чем положено јест $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. Из (33) и (34) далеј выходи

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тако јест выдѣљење групы $\mathfrak{A}_1$ поновно одстранено. Изоморфны однос међу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ оставаје тој самы, коју год групу $\mathfrak{A}_\varkappa$ употрєбимо вмѣсто $\mathfrak{A}_1$ за дефиницију. Зато $t_{i\varkappa}$ сут класы, кторе скупај изполњајут релације

$$Mt_{i\varkappa} a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa} a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\varkappa i} a_i = t_{\varkappa i} t_{i\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Те релације говорет точно, же модулы $\mathfrak{M}_i$ и $\mathfrak{M}_\varkappa$, належеће к $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$, сут једнакого вида (сравни дефиницију § 9); вмѣсто тамошњих P и Q ту стојат класы $t_{i\varkappa}$ односно $t_{\varkappa i}$, а прве двє релације (35),

взете заједно, одповєдајут формулє (25) односно (26). Обратно из тых релациј по Теорему VI слєдује изоморфија.[20]

Из класов $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ можно нынє составити класы b_ρ, кторе се поновно покажут како јединице груп $\mathfrak{B}_\rho$, из чего слєдоват буде прєдставјење

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Нехај $\lambda_{i\varkappa}$ сут константы, чија детерминанта $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\varkappa r}$ одговарјајучи поддетерминанты, подєљене через $|\lambda_{i\varkappa}|$, тако же обставајут релације

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Тогда дефинујемо

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Из (35), (36) и (37) потом слєдује $Mb_\rho = 0$ и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

далеј

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Прєдставјење $\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b_1 + \cdots + \mathfrak{r}b_\alpha$ јест зато адитивны разклад групы $\mathfrak{G}$. При том групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут различне од груп $\mathfrak{A}_\sigma$, ако скоро $\lambda_{i\varkappa}$ не творет само диагоналну матрицу. Зато же ако формујемо $a_\sigma b_\rho$, по (35) добывајемо:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{за } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

зато же иначе в послєдњој сумє мусил бы изчезнути всакы поједины счлен, а то не става се. Ако зато при фиксованом σ обставајут принајмење два ρ, за кторе $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, тогда $\mathfrak{A}_\sigma$ не може быти идентична с никојом $\mathfrak{B}_\rho$.

Но групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут такође изоморфне меджу собоју и к групам $\mathfrak{A}_\sigma$. За то најпрво показујемо обставање класов $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ и $r^{\sigma\rho}b_\rho$, кторе посрєдничајут изоморфију $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Доказујемо именно, же за класы

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

релације "једнакого вида" меджу модулами

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

[20] И то без примєнења теорема конечности, зато же формулы уж всакократно прєдставјајут пресликање $\varphi_{i\varkappa}$ и јего обрат $\varphi_{\varkappa i}$. Зато же $ra_i = ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\varkappa i}a_i$, из $ra_i \neq 0$ слєдује такође $ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa \neq 0$.

сут изпољене:

$$\begin{cases} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

из чего, како при (35), слєдује изоморфија посрєдством прирєджења

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \tag{40}$$

В самој дєйствителности выходи:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

далєй

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_{i} \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Такоже обратно находимо

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_\rho = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

далєй

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Из ту доказаных релацій єднакого вида нынє слєдује (поновно без теорема конечности) изоморфија $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$. Изоморфија меджу $\mathfrak{B}_\rho$ и $\mathfrak{B}_\tau$ находи се одтуд композицијом; за то јешче дајемо формулы. Положимо

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тогда прирєджење гласи $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. И ту можно релације єднакого вида поновно формално доказати; $\ell_{\rho\tau}$, постављене вмєсто $t_{i\varkappa}$, испољњајут релације (35). В самој дєйствителности

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Тым Теорем VIII јест доказан, зато же трєба само избирати $\lambda_{i\varkappa}$ на бесконечно много способов тако, же оны не творет диагоналну матрицу и не могут быти трансформоване једна в другу через диагоналну матрицу.

Послєдство Теорема VIII, в повезце с Теоремом V односно VII, јест

Теорем IX.[21] *Ако модул $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны и јест најменше обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, кторе творет тотално взајемно просту систему, и ако област рационалности P содрживаје бесконечно много констант, тогда потрєбно и достаточно условје за то, же $\mathfrak{M}$ јест прєдставимы на бесконечно много различных способов како најменше обче многократно простых модулов, јест то, же принајмење два из модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ сут једнакого вида.*

Нынє хочемо вывести обче критерије за то, же модул $\mathfrak{M}$ јест дєлителны через бесконечно много простых модулов, и за то најпрво доказујемо слєдујучи

Помочны теорем.[22] *Ако полно редуцибилны модул $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ јест дєлителны через просты модул $\mathfrak{P}'$, различны од всих $\mathfrak{P}_i$, тогда принајмење два из $\mathfrak{P}_i$ сут једнакого вида.*

[21] Сравни Loewy, с. 106–107.

[22] Сравни Loewy, с. 96.

Најпрво из $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ избирамо тотално взајемно просту систему, чртајучи по реду всакы из тых простых модулов, кторы входи в најменше обче многократно јешче не изчртаных. Зато нынє нехај буде прєдположено, же $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ саме творет тотално взајемно просту систему. Нехај a' јест клас модула $\mathfrak{M}$, прирєджены јединичному класу мод $\mathfrak{P}'$. Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

за всакы полином F. Из продуктов $a'a_i$ сут принајмење два различне од нуле, напримєр $a'a_1$ и $a'a_2$; зато же ако бы, напримєр, само $a'a_1 \neq 0$, тогда бы было $Fa' = Fa'a_1$, и класы остатков Fa' творили бы подгрупу $\mathfrak{A}_1$, были бы тым самым, зато же $\mathfrak{A}_1$ јест проста група, идентичне с $\mathfrak{A}_1$, тако же бы се и модулы $\mathfrak{P}'$ и $\mathfrak{P}_1$ сбєгали се. По начину закључивања из § 8 из того слєдује изоморфија $\mathfrak{A}'$ с $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$.

Нехај нынє $\mathfrak{M}$ јест либовољны модул. Тогда разгледајемо најменше обче многократно $\mathfrak{N}$ всих простых модулов, через кторе $\mathfrak{M}$ јест дєлителны.[23] Тогда сут можне два случаји. Или $\mathfrak{N}$ не јест прєдставимы како најменше обче многократно конечно многых простых модулов; в том случају $\mathfrak{N}$, зато такође $\mathfrak{M}$, имаје бесконечно много простых модулов како дєлитеље. Или $\mathfrak{N}$ јест прєдставимы како најменше обче многократно конечно многых простых модулов; тогда $\mathfrak{N}$ называје се највечши полно редуцибилны модул од $\mathfrak{M}$ (в повезце с одговарјајучо творбо у Loewy). Ако меджу тими конечно многими простыми модулами два сут једнакого вида, тогда по Теорему IX модул $\mathfrak{N}$, и зато $\mathfrak{M}$, јест дєлителны через бесконечно много простых модулов. Ако послєднје обратно имаје мєсто, тогда обставаје принајмење један просты дєлитель од $\mathfrak{N}$, кторы јест различны од всих тых конечно многых, како чије најменше обче многократно $\mathfrak{N}$ јест прєдставимы. По помочном теорему тогда $\mathfrak{N}$, зато такође $\mathfrak{M}$, имаје два просте дєлитеље једнакого вида. Тым доказали јесмо слєдујучи теорем:

Теорем X. *Ако област рационалности P содрживаје бесконечно много констант, тогда потрєбно и достаточно условје за то, же модул јест дєлителны через бесконечно много различных простых модулов, јест то, же или не обставаје највечши полно редуцибилны модул, или, ако такы обставаје, же он јест дєлителны через принајмење два различне просте модулы једнакого вида.*

[23] Ако јих јест бесконечно много, тогда тому прєдставјењу по Теорему IV не може одповєдати никакы адитивны разклад групы остатков. Сравни впрочем примєр § 12, 4.

§ 11. Односи к системам диференциалных уравненій и јих интегралам.

По силє теорема конечности можно всакому модулу диференциалных изразов придружити систем конечно многых диференциалных изразов како базис, тако же цєлокупност симултанных интегралов всих диференциалных уравненій, кторе настајут прєз положење диференциалного израза модула равным нули, сбєгаје се с цєлокупностју интегралов конечного система диференциалных уравненій, кторы се добываје прєз положење базисных диференциалных изразов равными нули. Тым даны јест прикључек к теорији системов линеарных диференциалных уравненій в частных дериватах; ту вез слєдимо јешче мало в случају, же група остатков модула јест "конечна".

Дефиниција. *Група остатков называје се конечнојy, ако обстава число μ, ред групы, тако же меджу каковыми-коли $\mu+1$ класами остатков обстава линеарна релација с коефициентами из P, тогда како обстава принајмење једна система из μ класов остатков, меджу кторыми не обстава релација, и ктору будемо называти линеарну базу групы остатков. В другом случају група остатков называје се бесконечнојy.*

Сума двох конечных груп остатков имаје конечны ред, именно суму јих редов. Сума двох бесконечных груп или једној конечној и једној бесконечној групы јест бесконечна група. Примєры конечных груп дајут все групы остатков модулов једној прєменној; але и за нєколико прєменных ред може стати конечным, напримєр за модул с базисом ξ_1^2, ξ_2^2, кде все класы остатков можно линеарно составити из класов $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Примєры бесконечных груп види в § 12.

Нынє имаје мєсто слєдујучи теорем.

Теорем XI. *Ако модул имаје конечну групу остатков, тогда всака система диференциалных уравненій, ктора настаје прєз положење базиса модула равным нули, допушча точно толико линеарно независных интегралов, колико указује ред јего групы остатков. Обратно, за даны систем конечно многых линеарных диференциалных уравненій в частных дериватах, кторе имајут само конечно число линеарно независных интегралов, то число јест равно реду групы остатков модула, породженого диференциалными изразами.*

Област рационалности P ту состоји се из аналитичных функцій од n прєменных $x_1, \ldots, x_n$, при ктрых наступајуче сингуларности внутри нєкојој n-размєрној области образујут највыше многовидности нижших размєров, тако же обстава либовољно много точек с регуларнојy n-размєрнојy околиноју.

Нехај нынє $\mathfrak{M}$ буде модул с конечнојy групојy остатков. Тогда покажемо, же обстава линеарна база из продуктов степенев с властностју, же *при изразах либовољного класа остатков прєз туту базу в именоватељу могут наступати само степени конечно многых различных величин из P.*

За тој цєљ упорјадкујемо все продукты степенев $\xi_1^{a_1}\cdots\xi_n^{a_n}$ лексикографично и беремо како репрезентанты $Q_1, \ldots, Q_m$ класов остатков все те, кторе сут линеарно независне од попрєдных модуло $\mathfrak{M}$. По прєдположењу такых јест само конечно много. Все остале можно изразити линеарно прєз ты.

Нехај $\mathfrak{S}$ буде систем всих продуктов степенев, не пријетых в линеарну базу. Тогда по првој чести доказа Теорема III $\mathfrak{S}$ имаје конечны подсистем $\mathfrak{T}$ такых продуктов степенев, же всакы продукт степенев из $\mathfrak{S}$ јест дєлимы принајмење једным из $\mathfrak{T}$. Нехај $P_1, \ldots, P_\rho$ сут продукты степенев из $\mathfrak{T}$, и $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ релације, посрєдством кторых $P_1, \ldots, P_\rho$ всакократ изражајут се модуло $\mathfrak{M}$ линеарнојy комбинацијеју нижших продуктов степенев; напримєр,

$$M_i = b_i P_i + \text{нижше члены.}$$

Ако P јест либовољны продукт степенев из $\mathfrak{S}$, т. ј. имаје форму

$$\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i,$$

тогда слєдује

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}M_i &= b_i\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i + \text{нижше члены}\\ &= b_iP + \text{нижше члены.}\end{aligned}$$

Нынє пријмимо како доказано, же при всих нижших продуктах степенев неж P в именоватељу наступајут само степени $b_1, \ldots, b_\rho$, тогда како числителји сут творјени из коефициентов M_i прєз

додавање, множење и диференцирање; тогда то имаје мѣсто такоже за само P. То прѣдположеньје јест доволено, зато же оно имаје мѣсто за P_1, први елемент из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$.

Далеј, по Теорему III, $M_1, \ldots, M_\rho$ јест базис модула $\mathfrak{M}$. Разгледајмо нынѣ таку систему цѣнностиј $\beta_1, \ldots, \beta_n$ за $x_1, \ldots, x_n$, за ктору $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$, а остале коефициенты M_i сут регуларне, зато регуларну точку система диференциалных уравненијь $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Продуктам степенев $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ тогда одповѣдајут частне дериваты

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

за ктоpе задавајемо либовољне константне цѣнности $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ в точце $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$. Тогда диференциалне уравнења $M_i = 0$ једнозначно опрѣдѣљајут цѣнности всих вышших дериватов од y како конечне цѣнности в тој точце, зато же само b_i наступајут в именователју; и, како знано, из того слѣдује обставање m линеарно независных аналитичных интегралов.

С другој страны, под нашими прѣдположењами не може обставати выше неж m линеарно независных интегралов, зато же иначе было бы можно, како знано, в регуларној точце либовољно задати цѣнности $m + 1$ подобно избраных дериватов; то противорѣчило бы тому, же меджу каковыми-коли $m + 1$ продуктами степенев имајут обставати линеарне зависности модуло $\mathfrak{M}$.

Ако обратно модул имаје бесконечну групу остатков, тогда тым самым путем показываје се, же обстава бесконечно много линеарно независных интегралов; в случају само m линеарно независных интегралов група остатков зато јест конечна, и јеј ред по выше реченом јест равен m.

На концу того параграфа покажемо, же појам изоморфије или, равнозначно, једнакого вида, при двох модулах из диференциалных изразов имаје за интегралы придруженых системов диференциалных уравненијь то само значење како појам вида, употрѣбљены од *Poincaré*, за једну прѣменну (срав. *Blumberg*, цит. дѣло, Приложење I).

Теорем XII. *Ако два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ из диференциалных изразов сут једнакого вида, тогда обставајут два диференциална израза P и Q, тако же $P(y)$ и $Q(z)$ пробѣгајут все интегралы од $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$, когда y пробѣгаје все интегралы од $\mathfrak{M}$, а z все интегралы од $\mathfrak{N}$.*

По прѣдположењу именно (по § 9) за два подобно избране полиномы P и Q обставајут релације

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Зато, зато же $NP(y) = 0$, функција $P(y)$ јест интеграл од $\mathfrak{N}$. Подобно $Q(z)$ јест интеграл од $\mathfrak{M}$. Зато же $PQ(z) = z$ и $QP(y) = y$, $P(y)$ пробѣгаје все интегралы од $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ все интегралы од $\mathfrak{M}$. При том всакому од нулы различному y одповѣдаје такоже од нулы различно z, и обратно.

§ 12. Примєры.

1. Како први примєр разгледајмо обычно линеарно диференциално уравнење 2-го реда, чије коефициенты сут прєдставјене како симетричне функције интегралов. Област рационалности P ту состоји се из всих рационалных функциј од интегралов и јих дериватов, при чем се ограничујемо на довољно малу околину регуларној точкы диференциалного уравнења. Модул $\mathfrak{M}$ опрєдєљајемо како цєлокупност всих диференциалных изразов, которе имајут y_1 и y_2 за интегралы; за њих поновно пишемо полиномы в једној неизвєстној ξ. Базис модула тогда јест једноелементны, именно даны полиномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

которы јест једнозначно опрєдєљен до фактора из P. Нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

кде $\mathfrak{M}_i$ состоји се из всих диференциалных изразов, которе имајут интеграл y_i, и јего базис јест, до фактора из P, опрєдєљен прєз

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

В самом дєлу, $\mathfrak{M}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$, зато же изчезаје за интегралы y_1 и y_2, зато јест дєлимы прєз $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; и зато же ред базисного полинома од $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ мора быти принајмење 2, имајемо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Далеј, $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут взајемно просте, зато же

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

Кромє того они сут просте модулы, зато же јих група остатков имаје ред 1.

Але $\mathfrak{M}$ мимо y_1 и y_2 имаје такоже все интегралы

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и зато јест идентичны с најменшим обчим многократным двох взајемно простых модулов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, которе имајут одговарјајуче интегралы z_1 и z_2; јих базисне полиномы сут даны прєз

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Тако $\mathfrak{M}$ допушча бесконечно много различных прєдставјениј како најменше обче многократно взајемно простых простых модулов, и по Теорему VII оба модулы $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ меджу собоју и со всими $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут једнакого вида. В самом дєлу, групы остатков всих тых модулов имајут ред 1, зато сут изоморфне.

Нынє запишемо адитивны разклад групы остатков $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, кторы одповєдаје прєдставјењу (41). За то идемо, како в § 4, од релације (42), ктора указује взајемну простост $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. За јединице a_1 и a_2 добывајемо класы остатков, породжене полиномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

одговарјајуче. Туто даје

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Ако нынє подобно творимо јединице b_1 и b_2, которе одповєдајут разкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, замєњајучи y_i с z_i, добывајемо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

зато

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Ту (α^{ik}) јест обратна матрица к матрици (α_{ik}).

Обратно, прѣз замѣну z_i с y_i добываје се

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

Из тых формул видна јест изоморфија груп $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. По нашим обчим разважањам, при $a_1 b_\sigma \neq 0$ одговарјајуче придружење јест $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, зато по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{ако } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) подобно

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{ако } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

зато

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Тако јест

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{за } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

то даваје обратно придружење. Ако (α_{ik}) не јест диагонална матрица, то условје $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ јест всегда испољено за нѣкоје σ. Случај диагоналној матрице трѣба изкључити, зато же тогда модулы сут идентичне. Ако, напримѣр, само $\alpha_{12} = 0$, тогда $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Из $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, зато не слѣдује $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (срав. опазку 12). Три модулы $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{N}_2$ сут тогда попарно взајемно просте, але не творјут тотално взајемно просту систему, зато же $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{N}_2$ (срав. опазку 15).

Далеј, ако положимо

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

то релације (35), како се потврджује изчислењем, сут испољене.

2. Примѣр бесконечној групы даваје всакы модул од выше неж једној прѣменној, кторы имаје базис само из једного полинома. Мало сложнѣјши јест слѣдујучи примѣр, кторы имаје показати, же бесконечне групы могут наступати такоже при многочленных модулах, т. ј. при такых, чиј модулны базис обхвача выше неж једен полином.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Правило множења нехај буде оно за диференциалне изразы. Група остатков ту ставаје бесконечна, зато же групы остатков од $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут обѣ бесконечне, доколѣ модулы $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут взајемно просте зато же

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

[24] Срав. примѣр Ландауа, поданы од Блумберга (цит. дѣло, с. 51–52). Ту и в слѣдујучем означујемо независне прѣменне с x и y.

Нынє можно велми легко показати, же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, положајучи

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Из того слєдује $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ако даље ишчемо полиномы третјего степена в $\mathfrak{M}$, находимо два линеарно независне, напримєр

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ако бы нынє $\mathfrak{M}$ был једноелементны модул, тогда оба бы мусили быти дєлимы прєз базисны полином; и зато же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, мусили бы быти дєлимы прєз полином третјего степена, зато быти пропорционалне, а то не јест случај. Многочленност модула $\mathfrak{M}$ јест внутришња причина неуспєха Ландауовых продуктных теоремов, кторе сут правдиве в случају једној прємењној.

3. Дальши примєр показује, же бесконечне групы могут наступати такође при простых модулах.[25] P нехај буде област всих рационалных функциј двох прємењных x, y. Модул $\mathfrak{M}$ с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имаје бесконечну групу, зато же она содрживаје клас остатков всакого степена y; с другој страны, $\mathfrak{M}$ јест просты модул. В самом дєлу покажемо, же всакы дєлитељ

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

ставаје јединичным модулом. Всакы полином $F(\xi, \eta)$ можно именно мод$(\xi - a)$ прєдставити полиномом $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограничења обчности нехај $c_0 = 1$. Нынє по закону множења $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; тым самым, зато же

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

кде положено $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, добываємо

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ако развијемо

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

и потом ту поновно замєнимо η^ν прєз F_1, добываємо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + u\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или наконец

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

На лєвој странє стоји нынє полином в η точного степена $\nu - 1$, кторы не изчезаје идентично; зато же највышши коефициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{јест } \neq 0,$$

[25] Наша дефиниција "простого модула" јест различна од того, кторо в комутативном случају называје се простым модулом, зато же там всегда обставајут дєлитељи нижшеј многовидности, кромє когда многовидност $= 0$, зато група остатков јест конечна.

зато же иначе $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ не был бы рационалны. Тако можно поступ наставити и он води к не идентично изчезајучему полиному нултого степена; тым показано, же такође јединица јест в $\mathfrak{M}_1$.[26]

4. Ако, с другој страны, адјунгујемо области рационалности такође функцију $\log x$, тогда $\mathfrak{M}$ имаје дєлитеље

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

кде $\varphi(y)$ пробєгаје все рационалне функције од y. Ти дєлитељи сут вси различне меджу собоју; за всакого јест изпољњено условје интеграбилности, и одговарјајучи интеграл јест

$$y \log x - \int \varphi(y)\, dy + c.$$

Зато јединица не може быти в модулу, зато же иначе нулта функција была бы једины можны интеграл. С другој страны, ξ и η сут гледе на модул конгруентне некојој величинє области; зато група остатков јест конечна и имаје ред 1. Далеј, из бесконечно многых дєлитељев всака два сут взајемно проста, и даны модул $\mathfrak{M}$ јест равен најменшему обчему многократному $\mathfrak{N}$ всих тых дєлитељев. В самом дєлу, он јест дєлимы прєз все дєлитеље, зато такође прєз $\mathfrak{N}$. Ако бы нынє $\mathfrak{N}$ был властны дєлитељ од $\mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{N}$ мусил бы имєти јешче принајмење једен полином F, рецимо степена ρ, кторы зависи само од η. Ако нынє допустимо, же $\varphi(y)$ пробєгаје функције $y, \ldots, y^{\rho+1}$, тогда меджу одговарјајучими интегралам

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \qquad (i = 1, \ldots, \rho + 1)$$

не обставаје линеарна релација с коефициентами независными од y. Але диференциално уравнење ρ-того реда $F = 0$ не може имєти $\rho + 1$ линеарно независных интегралов.

Модул $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ але не јест полно редуцибилны.[27] Зато же иначе был бы најменше обче многократно конечно многых од тых простых модулов, и јего група остатков имєла бы конечны ред; меджутым група остатков од $\xi - \frac{y}{x}$ содржираје класы остатков всих степенов η, зато јест бесконечна.

Göttingen, 1 августа 1919.

(Прије́то 4 августа 1919.)

[26] Туто поступање своджи се к доказању, же потрєбне условја интеграбилности за систем диференциалных уравнениј не сут изпољњене.

[27] Тым имајемо примєр за први случај Теорема X.

18. О работє К. Хентзелта, погинувшего во војнє, по теорији елиминације

J. Ber. д. DMV 30 (1921), стр. 101

11-а сједница, петок, 23. септембра 1921, 11 часов рано.
(Предсєдаје Loewy.)

1. E. Noether: О работє К. Хентзелта, погинувшего во војнє, по теорији елиминације.

Kurt Hentzelt од октобра 1914 јест безвєстно изчезлы пред Dixmuiden и мора быти причислен к мртвым. Најсучственєјше чести јего ерлангенскєј дисертације, ктору он оставил изграджену без прорывов, але изложену скоро неразумљиво, намєрјају скоро објавити в свободној преработкє в *Mathematische Annalen*.

Ради се о обчу проблему **теорије елиминације**: опрєдєлити обче нуле всих полиномов идеала $\mathfrak{M}$, состављеного из полиномов. Ако се промєнљиве најпрво подвргнут линеарному прєображењу с неопрєдєљеными коефициентами, главны резултат можно изректи тако:

Идеалу $\mathfrak{M}$ можно једнозначно одповєдати резултанту форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, же $R_{\mathfrak{M}}$ изчезаје за все нуле $\mathfrak{M}$ и само за њих. Ако $\mathfrak{N}$ јест дєлитељ $\mathfrak{M}$, и $R_{\mathfrak{N}}$ и $R_{\mathfrak{M}}$ сбєгајут се, тогда сбєгајут се такође саме $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$.

Друга чест теоремы показује, же резултанта форма дава нуле в характеристичној многократности. Она опира се на то, же $\mathfrak{M}$ можно разгледати како модул линеарных форм в степеновых продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$; тогда поједине факторы $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ формы $R_{\mathfrak{M}}$ ставајут нормами одговарјајучего "основного модула" по том модулу, когда $x_{i+1}, \ldots, x_n$ јест адјунговано к области коефициентов. Ако се призове абстрактна теорија идеалов, из того выходи слєдујуче толковање: ако

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

јест разклад $\mathfrak{M}$ на примарне идеалы $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ јест комплемент $\mathfrak{Q}$, тогда идеалу $\mathfrak{Q}$ одповєдаје примарны фактор $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ од $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, кторы в горе указаном смыслу прєдставја норму $\mathfrak{L}$ по $\mathfrak{Q}$.

19. Теорија идеалов в прстеновых областјах

Терминологична примѣтка: прстен означаје алгебраичны појем, рус. *кольцо*, укр. *кільце*.

Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66

Содржање.

Увод.
§ 1. Прстенова област, идеал, условје конечности.
§ 2. Прѣдставјење идеала како најмењшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.
§ 3. Равност числа компонентов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.
§ 4. Примарне идеалы. Јединост придруженых простых идеалов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.
§ 5. Прѣдставјење идеала како најмењшего обчего многократного највечших примарных идеалов. Јединост придруженых простых идеалов.
§ 6. Једино прѣдставјење идеала како најмењшего обчего многократного релативно-просто неразложимых идеалов.
§ 7. Јединост изолованых идеалов.
§ 8. Једино прѣдставјење идеала како продукта взајемно-просто неразложимых идеалов.
§ 9. Разширјење изслѣдованја на модулы. Равност числа компонентов при разложењах на неразложиме модулы.
§ 10. Специалны случај области полиномов.
§ 11. Примѣры из теорије чисел и из теорије диференциалных изразов.
§ 12. Примѣр из теорије елементарных дѣлитељев.

Увод.

Содржање настојечеј работы јест *прѣнос разложных теоремов цѣлых рационалных чисел, односно идеалов в алгебраичных числовых пољах, на идеалы в либовољных областјах цѣлости, обчејше в прстеновых областјах*. За разумѣње того прѣноса најпрво наведемо разложне теоремы за цѣле рационалне числа в формѣ нѣколико различној од обычној формулације.

Ако в

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

примарне степени q_i берут се како компоненты разложења, тогда ты компоненты имајут слѣдујуче характеристичне својства:

1. Оне сут *попарно взајемно просте*; але ниједно q_i не може быти прѣдставјено како продукт попарно взајемно простых чисел, значи в том смыслу имаје мѣсто неразложимост. Из попарној взајемној простости даље слѣдује, же продукт $q_1 \cdots q_\sigma$ става равны најменшему обчему многократному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Всаке двѣ компоненты, q_i и q_k, сут *релативно просте*; т. ј. ако bq_i јест дѣлимы прѣз q_k, тогда b јест дѣлимы прѣз q_k. И в том смыслу имаје мѣсто неразложимост.

3. Всако q јест *примарно*; т. ј. ако продукт $b \cdot c$ јест дѣлимы прѣз q, але b не јест дѣлимы, тогда нѣкоја степењ[1] од c јест дѣлимаја. Прѣдставјење јест даље тако прѣдставјење прѣз *највечше примарне компоненты*, зато же продукт двох различных q уж не јест примарны. Такође в односу к разложењу на највечше примарне компоненты та q сут неразложиме.

4. Всако q јест *неразложимо* в том смыслу, же јего не можно прѣдставити како најменше обче многократно двох властных дѣлитељев.

Свез тых примарных чисел q с простыми числами p јест слѣдујучи: к всакому q обстаја једно и, кромѣ знака, само једно p, кторо јест дѣлитељ q и чија степењ јест дѣлимаја прѣз q: придружено

[1] Ако та степењ всегда јест прва, тогда, како знано, иде о просте числа.

просто число. Ако p^ϱ јест најнижша така степењ – ϱ експонент од q –, тогда ту особливо p^ϱ јест равно q. Теорем јединости можно нынє изректи тако:

При двох различных разложењах цєлого рационалного числа на неразложиме, највечше примарне компоненты q сбєгајут се число компонентов, придружене просте числа (до знака) и експоненты. Зато же $p^\varrho = q$, из того слєдује такоже идентичност самых q (до знака).

Неопрєдєљеност дана знаком, како знано, одстрања се, ако вмєсто чисел разгледајут се изведене из њих идеалы (все числа дєлимы прєз a); тогда формулација имаје мєсто точно тако за јединo разложење идеалов конечных алгебраичных числовых пољ на степени простых идеалов.

В даљшем (§ 1) за основу се бере обча прстенова област, ктора мора испољњати само условје конечности: всакы идеал области имаје конечны идеалны базис. Без такого условја конечности неразложиме и просте идеалы не мусили бы обче обстајати, како показује област всих цєлых алгебраичных чисел, в которој не имаје разложења на просте идеалы.

Показује се, же – одговарјајуче четырим характеристичным својствам компонентов q – в обчем случају обстајајут четыри одвојене разложења, кторе једно из другого настајут прєз подраздєљење. При том разложење на взајемно-просто неразложиме идеалы јест продуктно прєдставјење, а остале три разложења сут редуциране (§ 2) прєдставјења како најменша обча многократна. Свез меджу примарным идеалом – и неразложиме идеалы сут примарне – и придруженым простым идеалом такоже остаје: к всакому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ једнозначно јест опрєдєљен придружены просты идеал $\mathfrak{P}$, ктоpы јест дєлитель $\mathfrak{Q}$ и чија степењ става дєлимаја прєз $\mathfrak{Q}$. Ако $\mathfrak{P}^\varrho$ јест најнижша така степењ – ϱ експонент од $\mathfrak{Q}$ –, тогда ту $\mathfrak{P}^\varrho$ не трєба сбєгати се с $\mathfrak{Q}$. Теорем јединости изговарја се тако:

Разложења 1 и 2 сут јединe; при двох различных разложењах 3 или 4 сбєгајут се число компонентов и придружене просте идеалы;[2] изоловане идеалы (§ 7), ктоpе наступајут меджу компонентами, сут једнозначно опрєдєљене.

За доказ разложных теоремов из условја конечности выводит се најпрво “теорем о конечној цєпи”, перво изречены Дедекиндом за конечне числове модулы, и из њега прєдставјење 4 всакого идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов. Прєобликованјем појма разложимости компонента из того се добыва основны теорем јединости за разложење 4 на неразложиме идеалы. Собранием по конечно многых компонентов се потом приходит к осталым разложењам, чији теоремы јединости слєдујут како послєдок из теорема јединости 4.

Напослєдку показује се (§ 9), же прєдставјење прєз конечно много неразложимых компонентов имаје мєсто и под слабшими прєдположењами; комутативност прстеновој области не јест потрєбна, и достатно јест вмєсто идеала разгледати модул в односу к области. В том обчејшем случају јешче имаје мєсто равност числа компонентов при двох различных разложењах, меджутым појмы просты и примарны сут свезане с комутативностју и с појмом идеала; напротив, појем взајемној простости при идеалах в некомутативных областјах остаје.

Најпростєјша прстенова област, в которој фактично наступајут четыри одвојене разложења, јест област всих полиномов од n промєнных с либовољными комплексными коефициентами. Једина разложења можно ту ирационално толковати прєз поведење алгебраичных творб, и теорем јединости за придружене просте идеалы одповєдаје фундаменталному теорему теорије елиминације о јединој разложимости алгебраичных творб на неразложиме. Даљше примєры дајут все конечне области цєлости из полиномов (§ 10). Але и проста област всих парных чисел, обчејше всих чисел дєлимых прєз једно устаљено число, уж дава примєр честично одвојеных разложениј (§ 11). Примєр теорије идеалов в некомутативных областјах дава теорија елементарных дєлитељев (§ 12), кде обстаја јединo разложење на неразложиме идеалы, односно класы. Те неразложиме класы полно карактеризујут неразложиме составне чести елементарных дєлитељев и можно в областјах, кде обычна теорија елементарных дєлитељев не успєва, разгледати јих како јеј еквивалент.

О сучој литератури трєба примєтити слєдујуче: разложење на највечше примарне идеалы за област полиномов с либовољными комплексными, односно цєлыми, коефициентами дал Ласкер, и Мацаулаы јего в појединых точках даље развил.[3] Оба опирајут се на теорију елиминације, значи користајут факт,

[2] Вєрјетно понад то сбєгајут се такоже експоненты, и јешче обчејше одговарјајуче компоненты сут изоморфне.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), стр. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Ресолутион оф а гивен Модулар Систем инто Примары Системс инцлудинг соме Пропертиес оф Хилберт Нумберс. Math. Ann.

же полином можно једнозначно прѣдставити како продукт неразложимых полиномов. В самој ствари разложне теоремы за идеалы сут независне од того прѣдположења, како може се очекивати из теорије идеалов в алгебраичных числовых пољах и како показује настојеча работа. И примарны идеал при Ласкеру и Мацаулаыу опрѣдѣљен јест на основѣ појмов из теорије елиминације.

Разложење на неразложиме идеалы и разложење на релативно-просто неразложиме здаје се, же в литератури не было замѣчено ни за област полиномов; само при Мацаулаыу находи се примѣтка о јединости изолованых примарных идеалов.

Разложење на взајемно-просто неразложиме идеалы за област полиномов дал Schmeidler,[4] користечи теорију елиминације за доказ конечности. Але там теорем јединости изречен јест само за класы идеалов, не за саме идеалы. Послѣдњи теорем јединости находи се в обчој работѣ,[5] кде иде о идеалы в некомутативных полиномовых областјах. Там се употрѣбја само конечны идеалны базис; теоремы и методы зато остављут важне за обче прстенове области, и настојеча работа јих заострује в односу к равности числа (§ 11). Настојеча изслѣдовања прѣдставјају силно обобчење и даљше развијање појмовых творб, лежечих в основѣ обѣх работ. Сучствено в обѣх работах јест прѣход од прѣдставјења како најменшего обчего многократного к адитивному разложењу система класов остатков. Ту, дља простѣјшего изложења, поновно остајемо при најменшем обчем многократном; адитивному разложењу тогда одповѣдаје прѣобликовање појма разложимости в својство комплемента (§ 3). Але по размыслам, кторе сучствено одповѣдајут тым из обчој работы, все наведене теоремы можно такође разумѣти како адитивне разложне теоремы за систем класов остатков и нѣкоторе подсистемы. Тај систем класов остатков твори прстен такој самој обчности како првоначално основано; именно всако прстен можно разумѣти како систем класов остатков того идеала, кторы одповѣдаје цѣлости идентичных релациј меджу елементами прстена; или такође нѣкој подсистемы тых релациј, ако остале релације прижимају се како уж испољене в области.

Та примѣтка дава такође мѣсто работам Фраенкела.[6] Fraenkel разгледа адитивне разложења прстенов, кторе подвргајут се таким ограничным условјам (обстајање регуларных елементов, дѣљење прѣз њих, условје разложимости), же за одговарјајучи идеал четыри разложења сбѣгајут се. Из-за тој идентичности јего условје конечности, же идеал има само конечно много властных дѣлитељев – од чего се в чести одступаје – не значи силнѣјше ограничење неж наше. Одправны пункт Фраенкела јест условјено иными, в сучности алгебраичными, цѣљами јего работ; прѣз алгебраично разширјење он потом приходит к обчејшим прстенам с мене ограничными условјами.

74 (1913), стр. 66.

[4]W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

[5]E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

[6]A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Прстенова област, идеал, условје конечности.

1. За основу взета област Σ нај буде (комутативно) прстен в абстрактној дефиницији;[6] т. ј. Σ состоји се из система елементов $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, в којем релација, испољњајуча обычне условја, јест дефинирана како равност; и в којем прєз двє операције (врсты спојивања), сложење и множење, из всакых двох елементов прстена a и b всегда једнозначно добыва се трећји елемент како сума $a + b$ и како продукт $a \cdot b$. Прстен и ты иначе полно либовољне операције морајут при том испољњати слєдујуче законы:

1. Асоциативны закон сложења: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативны закон сложења: $a + b = b + a$.
3. Асоциативны закон множења: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативны закон множења: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивны закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон неограниченого и једнозначного одчитања. В Σ обстаја једины елемент x, кторы испољња једначење $a + x = b$. (Означује се $x = b - a$.)

Из тых својств слєдује обстајање нулы; але прстен не трєба имєти јединицу; и продукт двох елементов може изчезнути, без того же кторы фактор изчезне. Прстены, при кторых из изчезнења продукта всегда слєдује изчезнење једного фактора и кторе мимо то имајут јединицу, називајут се властне области цєлости. За конечну суму $a + a + \cdots + a$ вводимо обычно скрачено означење na, причем цєле числа n трєба разгледати само како скрачујуче знакы, не како елементы прстена, и кде $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ сут дефиниране рекурентно.

2. Под идеалом $\mathfrak{M}$[7] в Σ разумєје се систем елементов из Σ, кторы испољња двє условја:

1. $\mathfrak{M}$ вмєстє с f содрживаје такоже $a \cdot f$, кде a јест либовољны елемент из Σ.
2. $\mathfrak{M}$ вмєстє с f и g содрживаје такоже разлику $f - g$; значи вмєстє с f такоже nf за всако цєло число n.

Ако f јест елемент од $\mathfrak{M}$, то изговарјамо обычно прєз $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ и говоримо, же f јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}$. Ако всакы елемент од $\mathfrak{N}$ јест такоже елемент од $\mathfrak{M}$, значи дєлимы прєз $\mathfrak{M}$, говоримо: $\mathfrak{N}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}$; в знакох: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ назива се властны дєлитељ од $\mathfrak{N}$, ако содрживаје елементы различне од елементов $\mathfrak{N}$, значи ако обратно не јест дєлимы прєз $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ слєдује $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Такоже остале знане појмы оставајут дословно. Под највећшим обштым дєлитељем двох идеалов $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, то јест $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, разумєјемо цєлост елементов, кторе можно прєдставити в форме $a+b$, кде a пробєга все елементы из $\mathfrak{A}$, а b все елементы из $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ поновно става идеалом. Подобно највећши обшты дєлитељ бесконечно многых идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

дефинира се како цєлост елементов d, кторе можно прєдставити како суму елементов всакократ из конечно многых идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

и ту $\mathfrak{D}$ поновно става идеалом.

Ако идеал $\mathfrak{M}$ особливо содрживаје конечно много елементов $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ тако, же

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

[6] Дефиниција јест взета из Фраенкеловеј хабилитацијској работы, с испушчењем јего ограничных условиј 6, I и II; за то трєба было вкључити комутативны закон сложења. Иде зато о законы, кторе дефинирајут поље, с испушчењем обратности множења.

[7] Идеалы означајут се великыми германскыми буквами. $\mathfrak{M}$ има напоминати примєр идеала из полиномов, кторы обычно назива се "модул" или модул форм. Впрочем §§ 1–3 користајут само модулно својство, а не идеално својство; ср. § 9.

за всако $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, причем a_i сут величины прстеновој области, а n_i сут цѣле числа, тогда $\mathfrak{M}$ назива се конечны идеал; $f_1, \ldots, f_\varrho$ назива се идеалны базис.

В даљшем за основу беремо само така прстены Σ, кторе испољњајут условје конечности: *всакы идеал в Σ јест конечны, значи имаје идеалны базис.*

3. Из условја конечности непосрєдње слєдује став, кторы лежи в основє всих даљших размыслов:

Теорем I (теорем о конечној цєпи).[8] *Ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ јест изчисльиво бесконечны систем идеалов в Σ, од кторых всакы јест дѣлимы прєз слєдујучи, тогда од нєкојего конечного индекса n даље вси идеалы сут идентичне:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

Другыми словами: ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ творет просто упорјадковану цєп идеалов тако, же всакы идеал јест властны дѣлитељ непосрєдње попрєдного, тогда цєп прекида се в конечном.

Именно, нај

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

буде највечши обшты дѣлитељ система, а $f_1, \ldots, f_\varrho$ базис од $\mathfrak{D}$, кторы всегда обстаја по условју конечности. Тогда из прєдположења дѣлимости слєдује, же всакы елемент од $\mathfrak{D}$ јест такође елемент једного идеала цєпи; зато же из

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

слєдује $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, и зато $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Одговарјајучи факт имаје мєсто, ако f јест сума вєче многых чести. Зато обстаја такође конечны индекс n, тако же

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Зато же обратно $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, става $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; и зато же даље $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, става такође $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ за всако $r > n$. Тым теорем јест доказан.

Трєба примєтити, же из того теорема обратно поновно слєдује обстајање идеалного базиса, тако же условје конечности могло бы быти изречено и в тој безбазисној формє.

[8] Најпрво изречены за числове модулы од Дедекинда: Zahlentheorie, Суппл. XI, § 172, Satz VIII (4. издање); наш доказ и означење “цєп” сут взете одтуд. За идеалы из полиномов при Ласкеру, цит. д., стр. 56 (помочны теорем). Але теорем в обєх случајах имаје само поједине примєнења. Наше примєнења повсуды опирајут се на постулат избора.

§ 2. Прѣдставјење идеала како најмењшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.

Најменше обче многократно $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ идеалов $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ нај буде дефинирано, како обычно, како цѣлост елементов, кторе сут дѣлимы и прѣз $\mathfrak{B}_1$, и прѣз $\mathfrak{B}_2$, ..., и прѣз $\mathfrak{B}_k$; в знакох:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{слѣдује} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Најменше обче многократно поновно става идеалом; идеалы $\mathfrak{B}_i$ означајемо такоже како компоненты разложења.

Дефиниција I. Прѣдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ назива се редуковано прѣдставјење, ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не дѣли најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i$ осталых идеалов, и ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не може быти замѣњено властным дѣлителем.[9] Ако условја сут изполњене само за идеал $\mathfrak{B}_i$, тогда прѣдставјење назива се редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$. Најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ означује се како комплемент од $\mathfrak{B}_i$. Прѣдставјења, при кторых изполњено јест само прво условје, називајут се најкратше прѣдставјења.

Доста јест зато при прѣдставјењу идеала како најменшего обчего многократного ограничити се на редуковане прѣдставјења, по слѣдујучи

Лема I. *Всако прѣдставјење идеала како најменшего обчего многократного конечно многых идеалов можно принајмење једним способом замѣнити редукованым прѣдставјењем; тако прѣдставјење може се особливо достигнути сукцесивным разложењем.*

Именно, нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ буде либовољно прѣдставјење од $\mathfrak{M}$. Мы по реду опушчајемо ты $\mathfrak{B}_i$, кторе дѣјат најменше обче многократно оставјеных идеалов. Зато же остале идеалы всешче дајут $\mathfrak{M}$, в тако наставајучем прѣдставјењу

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

прво условје јест тогда изполњено; оно јест зато најкратше прѣдставјење, и то условје остава изполњено, ако се кторе-коли $\mathfrak{B}_i$ замѣни властным дѣлителем. Друго условје јест по теорему о конечној цѣпи (теорем I) всегда достигниво. Положимо:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

кде всако $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ јест властны дѣлитељ од непосрѣдње попрѣдного идеала. Тогда по том теорему цѣп $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ мора прѣкинути се в конечном; в прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ идеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ зато не може быти замѣњен својим властным дѣлителем. То имаје мѣсто тым боле, ако се $\mathfrak{U}_i$ замѣни властным дѣлителем. Ако се зато процедура примѣни по реду на всако $\mathfrak{B}_i$, при чем се всакократ комплемент твори с уж редуковаными $\mathfrak{B}$, настава редуковано прѣдставјење.[10]

Да бы се тако прѣдставјење добило сукцесивно, трѣба показати, же из појединых редукованых прѣдставјениј

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

слѣдује, же такоже из њих наставајуче прѣдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ јест редуковано. Доста јест показати, же с редуковаными прѣдставјењами

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест редуковано. В самој ствари ту по прѣдположењу ниједно $\mathfrak{B}$ не дѣли својего комплемента. Ако бы то было за нѣкоје $\mathfrak{C}_i$, тогда против прѣдположењу в првом прѣдставјењу $\mathfrak{C}$ могло бы быти замѣњено властным дѣлителем, зато же по другом редукованом прѣдставјењу $\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$

[9] Примѣр нередукованого прѣдставјења јест: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ за всакы експонент $\lambda \geq 2$; прѣдставјење $[(x), (x^2, y)]$, одговарјајуче $\lambda = 1$, јест одговарјајуче редуковано. То прѣдставјење дал ми погинувши во војнѣ K. Hentzelt како најпростејши примѣр неједнозначного разложења на примарне идеалы.

[10] Же тако прѣдставјење не јест једнозначно дефинирано даным прѣдставјењем, показује попрѣдны примѣр. За $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$, поред $[(x), (x^2, y)]$ такоже $[(x), (x^2, ux + y)]$ за либовољно u јест редуковано прѣдставјење.

сут властне дѣлители од $\mathfrak{C}$; прѣдставјење зато става најкратше. Даље по прѣдположењу ниједно $\mathfrak{B}$ не може быти замѣњено властным дѣлитељем; ако бы то было за нѣкоје $\mathfrak{C}_i$, то бы против прѣдположењу одговарјало замѣњењу $\mathfrak{C}$ властным дѣлитељем, зато же прѣдставјење за $\mathfrak{C}$ јест редуковано. Тым лема јест доказана.

Дефиниција II. Идеал $\mathfrak{M}$ назива се разложимы, ако он може быти прѣдставјен како најменше обче многократно двох властных дѣлитељев; в противном случају $\mathfrak{M}$ назива се неразложимы.

Нынѣ доказујемо с помочју теорема I о конечној цѣпи, користајучи редуковано прѣдставјење:

Теорем II. *Всакы идеал можно прѣдставити како најменше обче многократно конечно многых неразложимых идеалов.*[11]

Именно, либовољны идеал $\mathfrak{M}$ или јест неразложимы; тогда $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ јест прѣдставјење, како теорем II трѣбује. Или пак $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, кде $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ сут властне дѣлители од $\mathfrak{M}$, и кде прѣдставјење по леми I може быти прије́то како редуковано. За $\mathfrak{C}_1$ имаје мѣсто та сама алтернатива: или он јест неразложимы, или обстаја редуковано прѣдставјење $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Тако продолжајучи добывамо ред редукованых прѣдставјенић

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

В цѣпи $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ јест зато всакократ $\mathfrak{C}_n$ властны дѣлитељ од непосрѣдње попрѣдного идеала, и зато цѣп прѣкида се в конечном; обстаја индекс n, тако же $\mathfrak{C}_n$ става неразложимы. По леми I јест даље прѣдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ редуковано; $\mathfrak{C}_n$ зато не може дѣлити свој комплемент $\mathfrak{U}_n$, и в прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ не може быти замѣњено нијакым властным дѣлитељем. Ако се по потрѣбѣ $\mathfrak{U}_n$ замѣни властным дѣлитељем,[12] тако же прѣдставјење става редуковано, тым јест показано, же всакы разложимы идеал допушча редуковано прѣдставјење како најменше обче многократно једного неразложимого и једного к њему комплементарного идеала. В реду (1) зато без ограничења обчости вси $\mathfrak{B}_i$ могут быти прије́те како неразложиме; повторјење горњего закључивања даје обстајање неразложимого $\mathfrak{C}_n$, чиме теорем II јест доказан.

[11] Же тако прѣдставјење в обче не јест једнозначно, показује попрѣдны примѣр: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux+y)]$ за либовољно u. Обѣ компоненты сут при либовољном u неразложиме. Вси дѣлители од (x) сут именно формы $(x, g(y))$, кде $g(y)$ значи полином в y; зато најменше обче многократно од двох такых идеалов также имаје ту форму, и зато става властны дѣлитељ од (x). $(x^2, ux + y)$ имаје само једины дѣлитель (x, y), и зато потрѣбно јест также неразложимы.

[12] Фактично прѣдставјење јест также редуковано в односу к $\mathfrak{U}_n$, како буде показано в § 3 (лема IV) како обрат лемы I.

§ 3. Равност числа компонентов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.

За доказ равности числа трєба најпрво изразити разложимост односно неразложимост идеала прєз својства јего комплемента по слєдујучем теорему.

Теорем III.[13] *Најкратше прєдставјење* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *нај буде редуковано в односу к* $\mathfrak{C}$. *Тогда потрєбно и достаточно условје за то, же* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы, јест обстајање двох идеалов* $\mathfrak{N}_1$ *и* $\mathfrak{N}_2$, *кторе сут властне дєлители од* $\mathfrak{M}$, *тако же*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Из того јешче слєдује: ако условја (2) сут изпољнене, а $\mathfrak{C}$ *јест неразложимы, тогда принајмење једно* $\mathfrak{N}_i$ *не јест властны дєлитељ од* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нај буде $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, кде $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ сут властне дєлители од $\mathfrak{C}$. Тогда выходи

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Ту идеалы $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ сут властне дєлители од $\mathfrak{M}$, зато же иначе $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ не было бы редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Зато же такође дєлимост прєз $\mathfrak{U}$ јест изпољњена, условје (2) јест доказано како потрєбно. (Прєдставјење (2) не јест редуковано, зато же једно $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ може быти замєњено прєз $\mathfrak{C}_i$.)

Нај нынє обратно (2) буде изпољњено. Творимо идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ јест дєлимы и прєз $\mathfrak{C}_1$, и прєз $\mathfrak{C}_2$, зато также прєз најменше обче многократно $\mathfrak{C}^*$. Да бы се показала дєлимост од $\mathfrak{C}^*$ прєз $\mathfrak{C}$, нај

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или также} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

кде c, t, n_1, n_2 сут величины из $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, значи особливо n_1 јест дєлимы прєз $\mathfrak{N}_1$. Зато разлика

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

јест дєлимы и прєз $\mathfrak{C}$, и прєз $\mathfrak{U}$, зато прєз $\mathfrak{M}$. По $n_1 = n_2 + m$ јест даље n_1 (также n_2) дєлимы и прєз $\mathfrak{N}_1$, и прєз $\mathfrak{N}_2$, зато прєз $\mathfrak{M}$. Зато става

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут при том властне дєлители од $\mathfrak{C}$; зато же при $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ был бы $\mathfrak{N}_1$ дєлимы прєз $\mathfrak{C}$, зато из дєлимости прєз $\mathfrak{U}$ был бы ровны $\mathfrak{M}$, против прєдположењу. Зато $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест познаны како разложимы; теорем III јест доказан.

Трєба примєтити, же скоро то само размыслење показује јешче слєдујуче:

Лема II. *Ако в најкратшем прєдставјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *идеал* $\mathfrak{C}$ *може быти замєњен властным дєлитељем, тогда* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы.*

Нај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

и нај буде положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ поновно јест дєлимы прєз $\mathfrak{C}^*$. Из $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ даље слєдује

$$f = c_1 = a + c.$$

Разлика $a = c_1 - c$ јест зато дєлимы и прєз $\mathfrak{U}$, и прєз $\mathfrak{C}_1$, зато прєз $\mathfrak{M}$; зато става $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Зато же и $\mathfrak{C}_1$, и $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ сут по прєдположењу властне дєлители од $\mathfrak{C}$, тым $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ јест познаны како разложимы.

[13] Теорем III одговарја прєходу од модулов к фактор-групам в работах Сцхмеидлера и Noether–Сцхмеидлера (ср. ввод). Идеалу $\mathfrak{C}$ одговарја фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ подгрупы, в кторе фактор-група разлагаје се.

Неразложимы $\mathfrak{C}$ зато не може быти замєњен властным дєлитељем.

Нај нынє будут дане двє различне најкратше прєдставјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ты прєдставјења сут по примєтце к леми II такисто редуковане. Тогда најпрво доказујемо

Лема III. *К всакому комплементу* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *обстаја идеал* $\mathfrak{D}_j$*, тако же* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Именно, ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ итд., тогда добыва се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Ту за $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ сут изполњене условја (2) теорема III, зато же $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$, а прєдставјење јест најкратше. Зато же $\mathfrak{B}_i$ был прєдположен како неразложимы, потрєбно једно $\mathfrak{N}_i$ мора стати ровно $\mathfrak{M}$.

Ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, лема јест доказана; ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, одговарјајуче добыва се $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, кде по том самом закључку поновно једна компонента мора стати ровна $\mathfrak{M}$. Тако продолжајучи, долази или $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, кде $j < l$; или става $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; по $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ тым лема јест доказана.

Из того нынє слєдује

Теорем IV. *При двох различных најкратших прєдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых, число компонентов јест исто.*

Из лемы именно слєдује за $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Ако нынє разгледајемо двє разложења

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторимо горњи закључак в односу к комплементу $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ од $\mathfrak{B}_2$, тогда добыва се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

и продолжењем процедуры

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Зато же по прєдположењу прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ јест најкратше, значи ниједно $\mathfrak{D}$ не може быти опушчено, различне меджу $\mathfrak{D}_{j_i}$ морајут исцрпати все $\mathfrak{D}$; зато $k \geq l$. Ако в леми и слєдујучих закључках всуды замєнимо $\mathfrak{B}$ с $\mathfrak{D}$, одговарјајуче добыва се $l \geq k$, и зато $k = l$, чиме равност числа јест доказана. Из того јешче слєдује, же идеалы $\mathfrak{D}_{j_i}$ сут вси меджу собоју различне, зато же иначе в најкратшем прєдставјењу прєз $\mathfrak{D}_{j_i}$ појавило бы се мењше неж k компонентов; можно зато выбрати означење тако, же $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Из тој самој причины сут такође вса меджупрєдставјења $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ најкратше и по примєтце к леми II зато редуковане.

Равност числа води к обрату лемы I прєз

Лема IV. *Ако се в редукованом прєдставјењу компоненты групујут в групы и створи се јих најменше обче многократно, наставључе прєдставјење буде редуковано. Другыми словами: из редукованого прєдставјења*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

слєдује, же такође $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *јест редуковано, ако јест положено* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Најпрво трєба примєтити, же $\mathfrak{N}_1$ не може дєлити свој комплемент $\mathfrak{N}_2$, зато же то не имаје мєсто за ниједного из јего дєлитељев $\mathfrak{C}_i$; прєдставјење јест зато најкратше. Да бы се показало, же $\mathfrak{N}_1$ не може

быти замєњено нијакым властным дєлитељем, разлагајемо $\mathfrak{C}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$,[14] тако же настављут (по леми I) редуковане прєдставјења

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нај нынє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ буде редуковано в односу к $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ властны дєлитель од $\mathfrak{N}_1$. По леми II става

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и то прєдставјење јест потрєбно редуковано в односу к $\mathfrak{N}_1^*$, зато же иначе $\mathfrak{N}_1$ могло бы се и в $\mathfrak{M}$ замєнити властным дєлитељем. Замєнимо нынє по потрєбє такоже $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ властным дєлитељем, тако же настане редуковано прєдставјење за $\mathfrak{N}_1$. Ако нынє разложимо обє компоненты од $\mathfrak{N}_1$ на неразложиме идеалы, число λ неразложимых идеалов од $\mathfrak{N}_1$ склада се адитивно из чисел компонентов; число неразложимых идеалов одговарјајучих властному дєлитељу $\mathfrak{N}_1^*$ јест зато потрєбно мење неж λ. Тогда але и разложење од $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на неразложиме идеалы води к мење неж κ идеалам, в противрєчности с равностју числа. Како специалны случај $\varrho = 2$ јешче слєдује, же прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест такоже редуковано в односу к комплементу $\mathfrak{N}_2$.

[14] Под тым трєба всегда разумєти најкратше, значи редуковано прєдставјење прєз $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарне идеалы. Јединост придруженых простых идеалов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.

В слєдујучем иде о свез меджу примарными и неразложимыми идеалами.

Дефиниција III. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ потрєбно слєдује $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, кде експонент $\varkappa$ јест конечно число.

Дефиниција може быти изречена также так: ако продукт $a \cdot b$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, тогда или једен фактор јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, или нєјакы степен всакого фактора јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако особливо $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал.

Из дефиниције примарного, односно простого, идеала посрєдством обстајања базисов слєдује формулација, ктора говори само о продуктах идеалов.[15]

Дефиниција IIIIa. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ потрєбно слєдује $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал. За просты идеал $\mathfrak{P}$ зато из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ всегда слєдује $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Зато же в IIIIa за $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ дефиниција III јест содрживана како специалны случај, всакы идеал примарны по IIIIa јест также примарны по III. Нај обратно $\mathfrak{Q}$ буде примарны по III, и нај буде изполњено прєдположење IIIIa: $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тогда или слєдује $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, или обстаја принајмєње једна величина $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, така же $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако нынє $b_1, \ldots, b_s$ јест идеалны базис од $\mathfrak{B}$, тогда по дефиницији III, зато же $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, добыва се

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

Заради

$$b = n_1 b_1 + \cdots + n_s b_s + a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$$

за $\varkappa = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_s$ продукт всакых $\varkappa$ величин b јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. С тым јест за идеалы примарне по III доказано изполњење дефиниције IIIIa. Специално за просте идеалы $\mathfrak{P}$ из $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, значи также $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ за всако $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, и $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, слєдује $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ и зато $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. С тым јест показана еквивалентност обєх дефиницij.

Свез меджу примарными и простыми идеалами устанавља се примєткоју, же цєлост $\mathfrak{P}$ всих елементов p с својством, же нєјакы степен од p јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, твори просты идеал. Најпрво јест јасно, же $\mathfrak{P}$ јест идеал, зато же поред p_1 и p_2 также ap_1 и $p_1 - p_2$ имајут названо својство. По том самом базисном закључку, кторы был примєњен при дефиницији IIIIa, даље добыва се обстајање числа λ, такого же $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нај нынє

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по дефиницији $\mathfrak{P}$ добыва се

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

зато по дефиницији $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{и зато} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ јест доказан како просты идеал. $\mathfrak{P}$ јест также дефинованы како највечши обшты дєлитељ всих идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нєјакы степен од $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Зато же всакы таковы $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{P}$; зато также највечши обшты дєлитељ $\mathfrak{D}$ тых $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{P}$. Обратно, сам $\mathfrak{P}$ јест таковы идеал $\mathfrak{B}$, зато јест дєлимы прєз $\mathfrak{D}$, чим јест доказано $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Зато $\mathfrak{P}$ јест просты идеал, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{Q}$ и од которого нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$; прєз то својство он јест једнозначно дефинованы. Зато же из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

слєдује:

$$\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

[15] Ако $\mathfrak{A} = (a_1, \ldots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \ldots, b_s)$, тогда под $\mathfrak{AB}$ трєба разумєти идеал, кторы има продукты $a_i b_k$ како базис; же те и само те елементы творет продуктны идеал, слєдује из базисного прєдставјења прєз комутативност.

зато по својству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Собрано, имајемо:

Теорем V. *К всакому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ обстаја једен и само једен просты идеал $\mathfrak{P}$, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{Q}$ и од кторого нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ буде назван "придружены просты идеал".*[16] *$\mathfrak{P}$ јест дефинованы како највечши обшты дєлитељ всих идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нєјакы степен од $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако ϱ јест најменше число тако, же $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, тогда ϱ буде названо експонентом од $\mathfrak{Q}$.*[17]

Нынє доказујемо свез меджу примарностју и неразложимостју:

Теорем VI. *Всакы непримарны идеал јест разложимы; другыми словами: всакы неразложимы идеал јест примарны.*[18]

Нај $\mathfrak{K}$ буде непримарны идеал, тако же по дефиницији III обстаја принајмење једна пара величин a, b, така же

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{за всако } \varkappa. \tag{3}$$

Творимо нынє два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

кторе по (3) сут властне дєлители од $\mathfrak{K}$ и за кторе по (3) имаје мєсто

$$\mathfrak{K}_1\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

За елементы f најменшего обчего многократного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ нынє имаје мєсто алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K})$$

всегда слєдује прєдставјење

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а зато по (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Зато $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, и зато же $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, такође $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; с тым $\mathfrak{K}$ јест познаны како разложимы.

Или обстаја принајмење једно $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, за кторо таково l_1 не обстаја. Тогда с a_1 придруженым тому f творимо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда заради $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ по (4) такође

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

и $\mathfrak{K}_2$ постава властны дєлитељ од $\mathfrak{K}_1$.

За елементы f од $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ имаје мєсто та сама алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_2 b^2\ (\mathfrak{K})$$

всегда слєдује

$$f \equiv l_2 b^2\ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тым по (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

[16] Же обрат не имаје мєсто, показује примєр $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Просты идеал (x) испольња все условја, але $\mathfrak{M}$ не јест примарны.

[17] Же в обчем случају не мора, како в области цєлых рационалных односно алгебраичных чисел, настати $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, показује примєр $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; але $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; зато $\mathfrak{Q}$ јест различны од $\mathfrak{P}^2$.

[18] Же ту обрат не имаје мєсто, показује напр. примєр $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Ту $\mathfrak{Q}$ јест примарны, але разложимы. Же $\mathfrak{Q}$ јест примарны, слєдује из того, же он содрживаје все степенове продукты λ-ој димензије од x, y; за всакы полином без константного члена зато нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако але в $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ полином b содрживаје константны член – зато $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ за всако $\varkappa$ – тогда, зато же базисне полиномы од $\mathfrak{Q}$ сут хомогене и всака хомогена компонента од ab јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, a мора быти дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$.

Или за принајмење једно f не обстаја таково l_2; то води к творјењу $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ и $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, с $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, кде $\mathfrak{K}_3$ јест властны дєлитељ од $\mathfrak{K}_2$. Тако продолжујучи, дефинирамо в обчем:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

кде a_n сут дефиноване тым, же обстаја f, тако же

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Потом в обчем $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ по (3) јест властны дєлитељ од $\mathfrak{K}$, и $\mathfrak{K}_n$ јест властны дєлитељ од $\mathfrak{K}_{n-1}$. По теорему I о конечној цєпи цєп $\mathfrak{K}_n$ мора прєрватисе в конечном, напр. при $\mathfrak{K}_n$. За всако $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ зато $f \equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K})$ с $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, и зато по горњем закључку добыва се $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ јест доказан како разложимы.

Из прєдтым доказаного *єдиност придруженых простых идеалов* слєдује тако:

Нај будут

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

два најкратша, зато редукована прєдставјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов, чије число по теорему IV сбєгаје се. Тогда по том теорему такоже там наставључа меджупрєдставјења (кде, како там было примєчено, индекс $j_i = i$ може быти положен)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

сут најкратша прєдставјења. Зато

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Зато же по теорему VI неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{D}_i$ сут примарне, из того слєдује обстајање двох чисел λ_i и μ_i, такых же

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Нај $\mathfrak{P}_i$ односно $\bar{\mathfrak{P}}_i$ означајут придружене просте идеалы од $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{D}_i$; зато $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тогда из (5) добыва се

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i\varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и из того по својству простых идеалов:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

С тым јест доказано:

Теорем VII. *При двох различных најкратших прєдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов придружене просте идеалы сбєгајут се; меджу њими могут се појављати такоже једнаки*[19]*, и то в всаком разложењу равнако често. Зато саме идеалы можно на принајмење једен способ попарно придружити тако, же всакы раз нєјакы степен једного идеала $\mathfrak{B}_i$ јест дєлимы прєз придружены $\mathfrak{D}_i$, и обратно. Јих число сбєгаје се по теорему IV.*[20]

[19] То показује напр. примєр из подножној примєткы 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Два придружене просте идеалы сут ту: (x, y).

[20] За јединост "изолованых" идеалов содрживаных меджу неразложимыми идеалами ср. § 7.

§ 5. Прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного из највечших примарных идеалов. Јединост придруженых простых идеалов.

Дефиниција IV. *Најкратше прєдставјење* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ *буде названо прєдставјењем како најменше обче многократно из највечших примарных идеалов, ако все* $\mathfrak{Q}$ *сут примарне, але најменше обче многократно двох* $\mathfrak{Q}$ *уж не јест примарне.*

Же принајмење једно тако прєдставјење всегда обстаја, слєдује из прєдставјења $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов. Зато же те идеалы сут примарне; или уж обстаја прєдставјење прєз највечше примарне идеалы, или најменше обче многократно нєкојих двох идеалов поновно буде примарне. Зато же ту число идеалов уменшило се за једен, повторјење процедуры по конечно многых кроках води к желаному прєдставјењу.

То прєдставјење јест редуковано по леми IV. Обратно, всако редуковано прєдставјење прєз највечше примарне идеалы настаје на тој способ, како показује разложење $\mathfrak{Q}$ на неразложиме идеалы.

Да бы се ту из теорема VII вывел одговарјајучи теорем јединости, трєба изслєдовати свез с придружеными простыми идеалами.

Теорем VIII. *Ако примарне идеалы* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *все имајут то само придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$*, тогда јих најменше обче многократно* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест такође примарне и има* $\mathfrak{P}$ *како придружены просты идеал. Обратно, ако* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест редуковано прєдставјење примарного идеала* $\mathfrak{Q}$*, тогда все* $\mathfrak{N}_i$ *сут примарне и имајут како придружены просты идеал придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$ *од* $\mathfrak{Q}$*.*

За доказ првого чести тврджења најпрво примєтимо, же из $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ за всако i такође слєдује $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, кде τ значи највечши из индексов ϱ_i. Зато же $\mathfrak{P}$ даље јест такође дєлитель од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ потрєбно јест придружены просты идеал, ако $\mathfrak{Q}$ јест примарны. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(за всако } k\text{)}$$

слєдује зато

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{зато} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(за всако } k\text{)},$$

и тым $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; зато $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. С тым јест доказано, же $\mathfrak{Q}$ јест примарны и же $\mathfrak{P}$ јест јего придружены просты идеал.

Обратно нај буде најпрво

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

најкратше прєдставјење од $\mathfrak{Q}$ прєз примарне идеалы $\mathfrak{N}_i$, и нај $\mathfrak{P}_i$ будут одговарјајуче придружене просте идеалы. Из

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(заради најкратшего прєдставјења) тогда добыва се

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{але} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Зато же $\mathfrak{P}_i$ јест једночасно дєлитель од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ за всако i сбєгаје се с придруженым простым идеалом $\mathfrak{P}$ од $\mathfrak{Q}$.

Остаје показати, же при всаком редукованом прєдставјењу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ идеалы $\mathfrak{N}_i$ сут примарне.[21] За то разложимо $\mathfrak{N}_i$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$; в тако настајучем најкратшем прєдставјењу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ всакы идеал јест примарны и по равно доказанном има $\mathfrak{P}$ како придружены просты идеал. Тогда по првом чести теорема доказанном выше то само имаје мєсто за всако $\mathfrak{N}_i$, чиме теорем VIII јест полно доказаны.

Додаток. Из того јешче слєдује, же просты идеал потрєбно јест неразложимы. Зато же из редукованого прєдставјења $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ добыва се по теорему VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; зато, зато же $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$,

[21] Же редуковано прєдставјење ту јест битно, показује примєр нередукованого прєдставјења: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Ту $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ по равно доказанном не јест примарны; зато же послєдње прєдставјење јест најкратше прєз примарне идеалы, але придружене просте идеалы (x, y) и (x, y, z) сут различне. ($\mathfrak{Q}$ јест примарны по подножној примєткы 19.)

такоже $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, и так само $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Неразложимост од $\mathfrak{P}$ добыва се такоже директно: зато же из $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ слєдује $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, противно дефиницијскому својству простого идеала.

Нај нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

будут два редуковане прєдставјења од $\mathfrak{M}$ како најмењшего обчего многократного из највећших примарных идеалов. Разлагајучи $\mathfrak{Q}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{Q}'$ одговарјајуче на неразложиме идеалы $\mathfrak{D}$, добывајут се два редуковане прєдставјења за $\mathfrak{M}$ како најменше обче многократно из неразложимых идеалов, при которых по теорему VII сбєгајут се и число компонентов и придружене просте идеалы. По теорему VIII все неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, которе наступајут при фиксованом $\mathfrak{Q}_i$, имајут то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$; меджутым $\mathfrak{P}_j$, придружены к $\mathfrak{Q}_j$, потрєбно јест од того различны, зато же иначе по теорему VIII не было бы прєдставјења прєз највећше примарне идеалы. Число α идеалов $\mathfrak{Q}$ зато јест равно числу различных придруженых простых идеалов $\mathfrak{P}$ од идеалов $\mathfrak{B}$; те различне $\mathfrak{P}$ творет придружене просте идеалы од $\mathfrak{Q}$. То само имаје мєсто за $\mathfrak{Q}'$ в односу к јих разложењу на $\mathfrak{D}$. Из теорема VII зато слєдује равност числа $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ и идентичност јих придруженых простых идеалов. Једночасно показује се, же на почетку параграфа указано груповање неразложимых идеалов в највећше примарне значи, же се групујут все с тым самым придруженым простым идеалом, и само те. Теорем VIII даље показује својство неразложимости највећших примарных идеалов: они не допустјајут редукованого прєдставјења како најменше обче многократно из највећших примарных идеалов.

Собрано јест доказано:

Теорем IX. *При двох редукованых прєдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из највећших примарных идеалов сбєгајут се число компонентов и придружене просте идеалы, которе все сут меджу собоју различне. Другыми словами: всакому $\mathfrak{Q}$ можно једно-једнозначно придружити једно $\mathfrak{Q}'$ тако, же нєјакы степен од $\mathfrak{Q}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}'$, и обратно.*[22] *– Идеалы $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ имајут својство неразложимости в односу к разложењу на највећше примарне идеалы.*

Додаток. Трєба примєтити, же теорем IX в сушчности оставаје в силє, ако се вмєсто редукованого прєдпоклада само најкратше прєдставјење. Ако напр.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}^*_i \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}^*_i$, и $\mathfrak{Q}^*_i$ јест властны дєлитељ од $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{U}_i$ јест комплемент од $\mathfrak{Q}_i$, тогда по леми IV добыва се

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}^*_i, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

и то прєдставјење јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}^*_i$. По теорему VIII, при јего примєњењу ако трєба замєнити $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ властным дєлитељем, $\mathfrak{Q}^*_i$ зато јест примарны и има то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$ како $\mathfrak{Q}_i$. Продолжење процедуры показује, же всакому такому прєдставјењу можно придружити редуковано прєдставјење прєз највећше примарне идеалы тако, же число компонентов и придружене просте идеалы сбєгајут се. Зато и при најкратшем прєдставјењу имаје мєсто, же при двох различных прєдставјењах число компонентов и придружене просте идеалы сбєгајут се.

Так једнозначно дефиниране придружене, меджу собоју различне просте идеалы будут кратко называне “придружене просте идеалы од $\mathfrak{M}$”.

[22] Примєр различных прєдставјенијј јест он, которы был даны в подножној примєткы 12 к теорему II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ за либовольно μ. Зато же придружене просте идеалы $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ сут меджу собоју различне, иде о највећше примарне идеалы. – За јединост “изолованых” највећших примарных идеалов ср. § 7.

§ 6. Једино прѣдставјење идеала како најмењшего обчего многократного из релативно-просто-неразложимых идеалов.

Дефиниција V. *Идеал* $\mathfrak{R}$ *называје се релативно просты к* $\mathfrak{S}$*, ако из*

$$\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

потрѣбно слѣдује $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$*. Ако и* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$*, и* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *и* $\mathfrak{S}$ *называјут се взајемно релативно простыми.*[23]

Идеал называје се релативно-просто-неразложимы, ако јего не можно прѣдставити како најменше обче многократно из взајемно релативно простых властных дѣлитељев.

Ако се особливо вмѣсто $\mathfrak{T}$ возме највечши обшты дѣлитель $\mathfrak{T}_0$ всих $\mathfrak{T}$, за кторе $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$, тогда такође $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ и $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Зато $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$; а $\mathfrak{T}_0$ јест властны дѣлитель од $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.[24]

Доказ јединости опира се на:

Теорем X. *1. Ако* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к идеалам* $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты и к јих најменшему обчему многократному* $\mathfrak{S}$*.*

2. Ако идеалы $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ *сут релативно просте к* $\mathfrak{R}$*, тогда и јих најменше обче многократно* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просте к* $\mathfrak{R}$*.*

3. Ако $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{S}$ *и* $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ *јест редуковано прѣдставјење за* $\mathfrak{S}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *јест релативно просты такође к всакому* $\mathfrak{S}_i$*.*

4. Ако $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*, тогда и всакы дѣлитељ* $\mathfrak{S}_i$ *од* $\mathfrak{S}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*.*

1. Зато же из $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ потрѣбно слѣдује $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, по прѣдположењу добываје се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, и тым $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Нај буде положено

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ тогда слѣдује $\mathfrak{TS}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато по прѣдположењу $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Из того поновно слѣдује $\mathfrak{TS}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, зато $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, и наконец $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{TS}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Нај $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означаје комплемент од $\mathfrak{S}_i$. Из $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тогда, заради $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, слѣдује такође

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ако бы $\mathfrak{T}_0$ был властны дѣлитељ од $\mathfrak{S}_i$, тогда заради редукованого прѣдставјења $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ и $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ был бы властны дѣлитељ од $\mathfrak{S}$, противно прѣдположењу.

4. Из $\mathfrak{TS}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, кде $\mathfrak{T}$ јест властны дѣлитељ од $\mathfrak{R}$, слѣдује такође $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T}$ был бы властны дѣлитељ од $\mathfrak{R}$, противно прѣдположењу.

Дефиниција V особливо показује, же всакы идеал јест релативно просты к јединичному идеалу $\mathfrak{D}$, состављеному из всих елементов Σ;[25] слѣдујуче теоремы једнако сут правдиве само за идеалы различне од $\mathfrak{D}$.

Из прѣдтым доказаного теорема X најпрво добыва се:

Лема V. *Всако прѣдставјење идеала како најменше обче многократно из взајемно релативно простых идеалов, различных од* $\mathfrak{D}$*, јест редуковано.*

Нај

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

буде тако прѣдставјење. По теорему X, 2 тогда и $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$; зато $\mathfrak{R}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, и прѣдставјење јест најкратше. Зато же из $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, кде $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты

[23] Условје релативној простости не јест симетрично. Напр. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ јест релативно просты к $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{R}$, зато же $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, але $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[24] Тако дефинираны $\mathfrak{T}_0$ сбѣгаје се с "ресидуалным модулом" Ласкера; а в јего разширјењу на числове модулы вмѣсто идеалов – с "квоциентом" двох модулов у Дедекинда. Ласкер, а. а. О. С. 49, Дедекинд (Zahlentheorie), С. 504.

[25] $\mathfrak{D}$ игра ролу јединице само в односу к дѣлимости и најменшему обчему многократному, не в односу к творјењу продукта. Напр. $\mathfrak{D} = (x)$ за област всих цѣлочисловых полиномов од x без константного члена; $\mathfrak{D} = (2)$ за област всих парных чисел.

к $\mathfrak{R}_i$, заради $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ слєдовало бы также $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; зато $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, а то јест изкључено по прєдположењу.

Нај нынє $\mathfrak{R}_i$ може быти замєњен властным дєлитељем $\mathfrak{R}_i^*$. Тогда по леми II $\mathfrak{R}_i$ јест разложимы и добыва се

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ако се ту по потрєбє замєни $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ властным дєлитељем $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, и также $\mathfrak{R}_i^*$ властным дєлитељем, тако же настане редуковано прєдставјење за $\mathfrak{R}_i$, тогда теорем X, 3 показује, же $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты также к $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а тој идеал заради најкратшего прєдставјења јест различен од $\mathfrak{D}$. Но зато же $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входи в $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входи в $\mathfrak{L}_i$, тым јест доказана противност.

Из теорема X даље добыва се теорем, кторы посредује свез с придружеными простыми идеалами:

Теорем XI. *Ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, тогда ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$*[26] *не јест дєлимы прєз придружены просты идеал од $\mathfrak{S}$. Обратно, ако тако дєлимост не наступаје, тогда $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, и наравно $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$.*

Нај

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

будут редуковане прєдставјења од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ прєз највєчше примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ и $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ нај будут придружене просте идеалы. Тврджење доказујемо в формє: ако једен $\mathfrak{P}$ јест дєлимы прєз једен $\mathfrak{P}^*$, тогда $\mathfrak{R}$ не може быти релативно просты к $\mathfrak{S}$, и обратно.

Нај зато $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, и зато также $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; из дефиниције $\mathfrak{P}_\nu^*$ слєдује $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато также $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нај $\mathfrak{R}^\tau$ буде најнижши степен од $\mathfrak{R}$, кторы јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau = 1$ идеал $\mathfrak{R}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}_\nu^*$; но зато же по прєдположењу $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau \geq 2$ имамо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] и зато в обојих случајах по теорему X, 3 также $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.

Обратно, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, тогда по теорему X, 1 $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к принајмење једному $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Зато имаје мєсто

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

и из того, зато же $\mathfrak{Q}_\nu^*$ јест примарны:

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{зато также} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Из того слєдује за придружене просте идеалы

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по својству простых идеалов $\mathfrak{P}_\nu^*$ входи принајмење в једен $\mathfrak{P}$. Тым теорем XI јест доказан.

Из теоремов X и XI нынє слєдује сушчствованје[28] и јединост разложења на релативно-просто-неразложиме идеалы.

Нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ буде редуковано или принајмење најкратше прєдставјење од $\mathfrak{M}$ прєз највєчше примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ нај будут придружене просте идеалы. Групујемо идеалы $\mathfrak{P}$ в групы тако, же ниједен идеал једној групы не јест дєлимы прєз идеал различној групы, меджутым једна група не може разділити се на двє подгрупы, обє с тым самым својством.

Да бы се конструовало тако групно раздєљење, трєба примєтити, же по дефиницији једна група G при всаком идеалу $\mathfrak{P}$ мора содрживати также все јего дєлитеље и многократне, кторе наступајут меджу $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (т. е. те, кторе сут дєлимы прєз $\mathfrak{P}$). Нај напр. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ все дєлитеље од $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ и т. д.; обче $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ все дєлитеље од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Зато же в цєлом иде само о конечно

[26] Дефиниција придруженых простых идеалов од $\mathfrak{R}$ на концу § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ не јест дефинирано, зато же Σ не мора имєти јединицу; зато случај $\tau = 1$ трєба было разгледати напријед. $\tau = 0$ јест изкључен и в случају, кде Σ има јединицу, по прєдположењу о $\mathfrak{S}$.

[28] Сушчствованје разложења можно доказати также директно, в точној аналогији с в § 2 доказаным сушчствованјем разложења на конечно много неразложимых идеалов.

много идеалов $\mathfrak{P}$, процедура мора застати по конечно многых кроках, т. е. не дати идеал различны од всих прєдходечих. Тако добыты собор идеалов $\mathfrak{P}$ стварно твори групу G с желаными свойствами.

Зато же по дефиницији G при всаком $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$ содрживаје все многократне $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$, при всаком $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ также все дєлитеље $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$. Меджу ними сут але также все дєлитеље од $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$, меджутым многократне од самых $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ сут поновно $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$. Идеалы не содрживане в G зато не могут быти ни дєлитеље ни многократне од идеалов содрживаных в G.

G изполња але также условје неразложимости. Зато же ако обстаја раздєљење на двє подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и $G^{(1)}$ содрживаје напр. $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$, тогда оно содрживаје также все прєдходече, зато же оне сут помєнно многократне и дєлитеље или дєлитеље и многократне; зато также $\mathfrak{P}$, и тым цєлу групу G. Ако се с идеалами не содрживаными в G поступа подобно, добыва се групно раздєљење $G_1,\dots,G_\sigma$ всих $\mathfrak{P}$, ктому приналежет желане свойства. Тако групно раздєљење јест јединo: зато же ако $G'_1,\dots,G'_\tau$ јест друго раздєљење и $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ јест елемент од G'_i, тогда по вышнему G'_i содрживаје цєлу групу G, и зато заради свойства неразложимости јест идентично с G.

Нај нынє $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, кде μ тече од 1 до λ_i, означајут идеалы $\mathfrak{Q}$ груповане в једну групу G_i. Зато же все $\mathfrak{P}$ сут меджу собоју различне, примарне идеалы $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, одговарјајуче најкратшему прєдставјењу, сут једнозначно опрєдєљене. Положимо

$$\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}],\qquad\text{тогда добыва се}\quad \mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_1\cdots\mathfrak{R}_\sigma].$$

Показујемо, же тым јест достигнуто разложење од $\mathfrak{M}$ на релативно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво трєба примєтити, же теорем XI остаје примєнимы, и ако $\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ јест само најкратше прєдставјење, зато же по додатку к теорему IX придружене просте идеалы сут тым уж једнозначно дефиниране. Зато же ниједен придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ од $\mathfrak{R}_i$ не јест дєлимы прєз придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ од $\mathfrak{R}_j$, и обратно, по теорему XI $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{R}_j$ сут взајемно релативно просте; и всакы посамебны $\mathfrak{R}_i$ јест по теорему XI, заради свойства неразложимости групы G_i, релативно-просто-неразложимы, зато же при разложимости всегда взирајут се идеалы различне од $\mathfrak{D}$. По леми V иде се даље о редуковано прєдставјење, и ако је изворно дано само најкратше прєдставјење прєз $\mathfrak{Q}$. Обратно, по теорему XI всако разложење на релативно-просто-неразложиме идеалы води к указаному групному раздєљењу идеалов $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Нај нынє

$$\mathfrak{M}=[\bar{\mathfrak{R}}_1\cdots\bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

буде друго прєдставјење од $\mathfrak{M}$ прєз релативно-просто-неразложиме идеалы, ктоpе по леми V јест редуковано. Тогда, како показује разложење $\mathfrak{R}$ на највечше примарне идеалы, придружене просте идеалы сбєгајут се; зато сбєгајут се также групна раздєљења тыцх простых идеалов, којих јединост была доказана выше. Зато $\tau=\sigma$; и означење можно избрати тако, же $\mathfrak{R}_i$ и $\bar{\mathfrak{R}}_i$ приналежет к тој самој групє. Нај тогда

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]=[\bar{\mathfrak{R}}_i,\bar{\mathfrak{L}}_i]$$

буде прєдставјење прєз идеал и комплемент. Зато же $\bar{\mathfrak{R}}_i$ јест придружены к тој самој групє како $\mathfrak{R}_i$, по теорему XI также $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ релативно просты к $\mathfrak{R}_i$. Заради

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

добыва се зато

$$\mathfrak{R}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i),\qquad \mathfrak{R}_i=\bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тым јест доказано:

Теорем XII. *Всакы идеал можно једнозначно прєдставити како најменше обче многократно из конечно многых взајемно релативно простых и релативно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 7. Јединост изолованых идеалов.

Дефиниција VI. *Ако најкратше прѣдставјење* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ *јест редуковано в односу к* $\mathfrak{L}$*, тогда* $\mathfrak{R}$ *называје се изолованы идеал, ако ниједен придружены просты идеал од* $\mathfrak{R}$ *не входи в придружены просты идеал од* $\mathfrak{L}$*, другими словами, ако* $\mathfrak{L}$ *јест релативно просты к* $\mathfrak{R}$*.*

По тому прѣдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ испољња условја прѣдставјења $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ в леми V, и с лемоју V јест доказано:

Лема VI. *Ако* $\mathfrak{R}$ *јест изолованы идеал најкратшего прѣдставјења* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, редукованого в односу к* $\mathfrak{L}$*, тогда прѣдставјење јест такоже редуковано в односу к* $\mathfrak{R}$*.*

Зато же при изолованых идеалах иде зато о редуковано прѣдставјење, придружене просте идеалы, наступајуче при разложењу $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{L}$ на неразложиме идеалы, допољњајут једне друге до једнозначно опрѣдѣљеных придруженых простых идеалов, наступајучих при одговарјајучем разложењу $\mathfrak{M}$. Зато ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$, приналежны к разложењу на неразложиме идеалы, не входи в остале придружене просте идеалы, приналежне к одговарјајучему разложењу $\mathfrak{M}$. Обратно, ако то условје јест испољњено и $\mathfrak{R}$ наступаје принајмење в једном прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$, зато такоже в редукованом прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, тогда $\mathfrak{R}$ по дефиницији VI јест изолованы. Из того добыва се дефиниција независна од специалного комплемента $\mathfrak{L}$:

Дефиниција ВИа. $\mathfrak{R}$ *называје се изолованы идеал, ако просте идеалы од* $\mathfrak{R}$*, придружене к разложењу на неразложиме идеалы, не входет в остале просте идеалы, придружене к одговарјајучему разложењу* $\mathfrak{M}$*, и ако* $\mathfrak{R}$ *наступаје принајмење в једном прѣдставјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, редукованом в односу к* $\mathfrak{R}$*.*[29]

Нај нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

будут два прѣдставјења од $\mathfrak{M}$ прѣз изоловане идеалы $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ и комплементы $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$, тако же придружене просте идеалы од $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ сбѣгајут се. Ако се $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$ замѣњат такыми дѣлитељами $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$, же прѣдставјења станет редуковане, тогда сбѣгајут се такоже придружене просте идеалы од $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$; по теорему XI зато $\mathfrak{L}^*$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ релативно просты к $\mathfrak{R}$. Заради

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

добыва се

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

изоловане идеалы сут зато једнозначно опрѣдѣљене својими придружеными простыми идеалами. То даје особливо заоштрење теоремов VII и IX о разложењу на неразложиме односно највечше примарне идеалы; при том по додатку к теорему IX достаточно јест прѣдположити само најкратше прѣдставјење. Собрано добыва се:

Теорем XIII. *При всаком најкратшем прѣдставјењу идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых односно највечших примарных идеалов изоловане неразложиме односно највечше примарне идеалы сут једнозначно опрѣдѣљене; многозначност односи се само на неизоловане неразложиме односно највечше примарне идеалы.*[30] *Обче изоловане идеалы сут једнозначно опрѣдѣљене својими придружеными простыми идеалами.*

Ако в таком најкратшем прѣдставјењу прѣз неразложиме односно највечше примарне идеалы идеалы $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане, тогда по дефиницији комплементы $\mathfrak{U}_i$ односно $\mathfrak{L}_j$ сут дѣлимы прѣз $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$. Зато добыва се

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{односно} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Из испољњења тых релациј обратно слѣдује, же $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$ входи принајмење в једен придружены просты идеал комплемента, зато по додатку к теорему IX такоже в придружены просты

[29] Ако бы се вводили обычне придружене просте идеалы (конец § 5), тогда како особливо условје трѣба было бы додати, же ты од $\mathfrak{L}$ сут все различне од тыцх од $\mathfrak{R}$. По дефиницији ВИа зато прѣдставјење уж не мора быти прѣдположено редуковано в односу к комплементу.

[30] Тој теорем за идеалы из полиномов в случају разложења на највечше примарне идеалы уж был поданы без доказа у Мацаулаы; јего дефиниција изолованых и неизолованых (имбеддед) примарных идеалов може се разгледати ирационалнојој формулацијоју ниже подане.

идеал дѣлитеља $\mathfrak{L}_j^*$ од $\mathfrak{L}_j$, кторы посредује прѣдставјење редуковано в односу к $\mathfrak{L}_j^*$; зато $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане. Особливо неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$, којих придружены просты идеал наступаје вечкратно при разложењу $\mathfrak{M}$, сут всегда неизоловане. *Неизоловане примарне идеалы сут зато такође характеризоване тым, же једна потенција всакого комплемента стане дѣлимы прѣз ње; изоловане примарне тым, же то не може быти изполњено.*

§ 8. Једнозначно прєдставјење идеала како продукта взајемно-просто-неразложимых идеалов.

Ако подложена прстенова област Σ имаје јединицу, т. ј. елемент ε, таковы же $\varepsilon a = a$ бываје за всакы елемент из Σ,[31] тогда можно дефинирати взајемно просте идеалы тако:

Дефиниција VIII. *Два идеала $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взајемно просте, ако јих највечши обчи дєлитељ јест једнакы јединичному идеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, состављеному из всих елементов Σ. Идеал называје се взајемно-просто-неразложимы, ако он не може быти прєдставјен како најменше обче многократно попарно взајемно простых идеалов.*

Трєба примєтити, же два взајемно просте идеала сут всегда взајемно релативно просте. По дефиницији обстајају два елементы $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, таковы же $\varepsilon = r + s$. Из $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ слєдује але $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, зато $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; и одговарјајуче из $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ также добыва се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Из лемы V слєдује зато, же всако прєдставјење прєз попарно взајемно просте идеалы јест также редуковано.

Доказ једнозначности основан јест на теорему одговарјајучему теорему X:

Теорем XIV. *Ако $\mathfrak{R}$ јест взајемно просты к всакому из идеалов $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}$ јест также взајемно просты к $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Обратно, из взајемної простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ слєдује также она од $\mathfrak{R}$ с всакым $\mathfrak{S}_j$. Ако $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ и всакы $\mathfrak{R}_i$ јест взајемно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ сут взајемно просте; и ту имаје мєсто обратно.*

Ако $\mathfrak{R}$ јест взајемно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда обстајају елементы s_j, таковы же

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Зато добыва се

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но зато же $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ јест дєлимы прєз всакы $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, имаје мєсто также обратно. Многократно примєњење того заключка даје други дєл тврджења. Ако $\mathfrak{R}_i$ за стално i јест взајемно просты к $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}_i$ ставаје взајемно просты к $\mathfrak{S}$. Ако то имаје мєсто за всако i, тогда, зато же појем взајемної простости јест взајемны, $\mathfrak{S}$ јест взајемно просты к $\mathfrak{R}$. Обратно, из взајемної простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ слєдује взајемна простост $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{R}_i$, и зато од $\mathfrak{R}_i$ к $\mathfrak{S}$.

Доказ егзистенције и једнозначности[33] разложења на взајемно-просто-неразложиме идеалы, како одговарјајучи доказ при релативно простых идеалах, води к једнозначному групному раздєљењу. Но зато же релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ сут по теорему XII једнозначно дефиниране, ту непотрєбно јест врацати се к придруженым простым идеалам.

Групујемо једнозначно дефиниране релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ тако в групы, же *всакы идеал једној групы буде взајемно просты к всакому идеалу од њој различној групы, медтым како поједина група не може се раздєлити на двє подгрупы тако, же всакы идеал једној подгрупы буде взајемно просты к всакому идеалу другої подгрупы*. Тако групно раздєљење добыва се слєдујуче: по дефиницији поједина група G мора поред всакого идеала $\mathfrak{R}$ содрживати также все идеалы, которе не сут взајемно просте к $\mathfrak{R}$. Нехај оне будут дане, напр., прєз $\mathfrak{R}_{i_1}$; к њим нехај $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ не буде взајемно просты; обче нехај $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ не буде взајемно просты к $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Зато же в цєлом иде само о конечно много идеалах, процедура мора по конечно много кроках престати, т. ј. не давати никакве идеалы различне од всих попрєдных; тако добљены собраны комплекс идеалов твори групу G с желаными својствами. Зато же все идеалы, не вкључене в G, по конструкцији G сут взајемно просте к всим идеалам в G. Ако даље имаје се раздєљење на двє подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и ако напр. $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ јест елемент од $G^{(1)}$, тогда, зато же својство взајемної простости јест взајемно, $G^{(1)}$ мора также содрживати $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, зато также $\mathfrak{R}$, и зато цєлу групу G. Тым јест доказана

[31] Σ знано не може имати выше неж једну јединицу заради комутативности множења, зато же за како-коли двє јединице ε_1 и ε_2 имаје мєсто: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[32] Обратно але не имаје мєсто; напр. идеалы $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ сут взајемно релативно просте, але не взајемно просте.

[33] Егзистенција разложења може се опет доказати директно в аналогији к § 2; также доказ једнозначности може се водити директно (срав. то, которо в уводу было казано о Schmeidler и Noether–Schmeidler). Ту даны доказ даје једночасно вполгled в структуру взајемно-просто-неразложимых идеалов.

неразложимост. Ако се поступа одговарјајуче с групами не вкључеными в G, добыва се групно раздєљење $G_1, \ldots, G_\tau$ всих $\mathfrak{R}$.

То групно раздєљење јест једнозначно. За доказ нехај $G'_1, \ldots, G'_\tau$ буде друго раздєљење и $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ елемент од G'_i. Тогда G'_i содрживаје такоже $\mathfrak{R}$, и зато G_1, и заради условја неразложимости не може содржывати елементы различне од G_1; зато G'_i ставаје једнака G_1.

Нај нынє $\mathfrak{T}_i$ буде најменше обче многократно идеалов $\mathfrak{R}$, објединеных в једној групє G_i. Покажемо, же

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

ставаје прєдставјење $\mathfrak{M}$ прєз взајемно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво разложење $\mathfrak{T}$ в $\mathfrak{R}$ показује, же $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ в самој ствари прєдставја $\mathfrak{M}$. По теорему XIV даље идеалы $\mathfrak{T}$ сут попарно взајемно просте, и всакы $\mathfrak{T}$ јест взајемно-просто-неразложимы. Тым егзистенција такого прєдставјења јест доказана.

За доказ једнозначности нехај $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ буде друго тако прєдставјење. Ако се $\bar{\mathfrak{T}}$ разложе в своје релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}$, тогда $\mathfrak{R}$, наступајуче при различных $\bar{\mathfrak{T}}$, по теорему XIV сут меджу собоју взајемно просте, зато такоже взајемно релативно просте; оне сбєгајут се зато с једнозначно дефинираними релативно-просто-неразложимыми идеалами $\mathfrak{R}$ од $\mathfrak{M}$. Идеалы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ даље по теорему XIV творут групно раздєљење G'_i од $\mathfrak{R}$ с назначеными својствами. Но зато же то групно раздєљење јест једнозначно и всакы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ јест једнозначно опрєдєљен прєз групу $G'_i = G_i$, добыва се $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим једнозначност јест доказана.

За попарно взајемно просте идеалы, даље, најменше обче многократно ставаје равно продукту. Зато же по теорему XIV за $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ такоже комплемент $\mathfrak{L}_i$ јест взајемно просты к $\mathfrak{T}_i$; зато обстајајут елементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ слєдује зато заради

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{такоже} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

Но обратно $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ јест дєлимы прєз $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, зато добыва се $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; и покрачањем процедуры на $\mathfrak{L}_i$ наконец:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тым јест доказано:

Теорем XV. *Всакы идеал може се једнозначно прєдставити како продукт конечно многых попарно взајемно простых и взајемно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 9. Разширјење изслєдованья на модулы. Равност числа компонентов при разложенъах на неразложиме модулы.

Показујемо нынє, же содржање првых трех параграфов, което се односи к неразложимым, не к примарным и простым идеалам, оставаје в силе под слабшими прєдположенъами. Ты параграфы не употрєбјајут комутативны закон множења и опирајут се само на својство идеалов быти модулами; зато остављају в силе за модулы в односу к некомутативным областјам, које нынє трєба дефинирати. За дефиницију модулов трєба подложити двојну област (Σ, T) со слєдујучими својствами:

Σ јест абстрактно дефинирано некомутативно прстен, т. ј. Σ јест систем елементов $a, b, c, \ldots$, за које дефиниране сут два вида операциј: прстеново сложење $(+)$ и прстеново множење $(\times)$, које испољњајут законы постављене в § 1, с изкључењем комутативного закона 4 прстенового множења.

T јест систем елементов $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, за кторы в спојитости с Σ такође дефиниране сут двє операције: сложење, което из всакых двох елементов α, β једнозначно твори трећји $\alpha + \beta$; множење елемента α из T с елементом c из Σ, което једнозначно твори елемент $c\alpha$ из T.[34]

За ты операције сут правдиве слєдујуче законы:

1. Асоциативны закон сложења: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Комутативны закон сложења: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Закон неограниченого и једнозначного одчитања: в T обстаја једен и само једен елемент ξ, кторы испољња једначину $\alpha + \xi = \beta$ (означаје се $\xi = \beta - \alpha$).
4. Асоциативны закон множења: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Дистрибутивны закон:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Из тых условиј слєдује знано егзистенција нулового елемента и важност дистрибутивного закона такође за спој одчитања и множења:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

кде $(-)$ значи одчитање в Σ. Ако Σ содрживаје јединицу ε, тогда равност $\varepsilon\alpha = \alpha$ мора быти правдива за всакы елемент α из T.

Под модулом M в (Σ, T) разумєје се систем елементов из T, кторы испољња два условја:

1. M поред α содрживаје такође $c\alpha$, кде c јест либовољны елемент из Σ.
2. M поред α и β содрживаје такође разлико $\alpha - \beta$, зато поред α такође $n\alpha$ за всако цєло число n.[35]

По тој дефиницији T само твори модул в (Σ, T). Ако особливо област T и там постављене операције сбєгајут се с областју Σ и там опрєдєљеными операцијами, модул M прєходи в правостранны идеал M в Σ. Ако се Σ еште прєдположи комутативна, наставаје обычны појем идеала, кторы се тако показује како специалны случај појма модула.[36]

[34] Ту иде зато о "правостранно" множење, о "правостранну" област T, и зато о "правостранне" модулы и идеалы. Ако бы се за T положило лєвостранно множење αc, добила бы се одговарјајуча теорија лєвостранных модулов и идеалов; M с α содрживаје такође αc. Асоциативны закон был бы ту формы $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

[35] Цєла числа сут опет разгледане како скрачајуче знакы, не како прстенове елементы.

[36] Најпростши примєр модула твори модул из цєлочисленых линеарных форм: Σ состоји се ту из всих цєлых рационалных чисел, T из всих цєлочисленых линеарных форм. Нєколико обчи модул наставаје, ако се в Σ и T взимајут цєла алгебраична числа вмєсто цєлорационалных чисел, или напр. все парне числа. Ако се вмєсто линеарных форм всакы раз разгледа комплекс всих коефициентов како једен елемент, операције в Σ и T сут в самој ствари различне. Идеалы в некомутативных прстеновых областјах из полиномов творут предмет обче работы Noether–Schmeidler. О идеалах в даљших специалных некомутативных областјах говори се в лекцијах Hurwitz о теорији чисел кватернионов (Берлин, Спрингер 1919) и в там цитованых работах Du Pasquier.

За модулы оставајут все дефиниције из § 1. Тако $\alpha \equiv 0\,(M)$ односно $N \equiv 0\,(M)$ значи, же α односно всакы елемент од N јест елемент од M; другими словами, α односно N јест дєлимы прєз M. M ставаје властны дєлитељ од N, ако M содрживаје елементы различне од N; из $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ слєдује $M = N$. Такоже дефиниција највечшего обчего дєлитеља и најменшего обчего многократного оставаје дословно. Ако модул M особливо содрживаје конечно число елементов $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$, тако же

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

т. ј.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho$$

бываје за всако $\alpha \equiv 0\,(M)$, при чем c_i сут величины из Σ, n_i цєла числа, тогда M называје се конечны модул, а $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ модулны базис.

Нынє в слєдујучем, аналогично како в § 1, подлагајемо само таке области (Σ, T), кторе испољњајут условје конечности: всакы модул в (Σ, T) јест конечны, има зато модулны базис.

Тогда за ту област (Σ, T) теорем I о конечној цепи имаје мєсто такоже за модулы, како показује тамошны доказ, и тым сут дане все прєдположења за §§ 2 и 3. Дефиниција I и лема I о најкратшем и редукованом прєдставјењу можно директно прєнести; так само теорем II о прєдставимости всакого модула како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых модулов, при чем лема II показује, же всако тако најкратше прєдставјење јест такоже редуковано. Дале оставаје теорем III, кторы изражаје разложимост модула прєз својства јего комплемента; из того слєдује лема III и наконец теорем IV, кторы изказываје равност числа компонентов при двох различных најкратших прєдставјењах модула како најменшего обчего многократного неразложимых модулов. Теорем IV даје еште лему IV како обрат лемы I о редукованом прєдставјењу.

Додаток. То само разсуджење показује, же все те теоремы и дефиниције оставајут, ако се за двостранне области T, т. ј. таке, кторе сут и правостранне и лєвостранне, под модулом всуде разумєје двостранны модул, т. ј. такы, кторы поред α содрживаје такоже $c\alpha$ и αc, поред α и β такоже $\alpha - \beta$.

Медтым како все те теоремы опирајут се само на појем дєлимости и најменшего обчего многократного, даљше теоремы једнозначности сучствено опирајут се на појем продукта и зато не допушчајут директного прєнесења. Тако дефиницију примарного и простого идеала не можно прєнести на модулы, зато же продукт двох величин из T не јест дефиниран. Формално можно прєнесење на некомутативне прстены такоже губи смысл, зато же ту егзистенција придруженого простого идеала не може быти доказана[37] и такоже доказ, же неразложимы идеал јест примарны, не успєваје. Те двє факта творут основу слєдујучих теоремов једнозначности. Напротив можно, ако некомутативно прстен имаје јединицу, дефинирати взајемно просте и взајемно-просто-неразложиме идеалы, и разсуджења употрєбљене за доказ теорема II показывајут, же всакы идеал може се прєдставити како најменше обче многократно конечно многых попарно взајемно простых и взајемно-просто-неразложимых идеалов.[38]

Наконец нехај буде споменуты достаточны критериј за то, же в (Σ, T) испољњено јест условје конечности: ако Σ содрживаје јединицу и испољња условје конечности, и ако T само јест конечны модул в (Σ, T), тогда всакы модул в (Σ, T) јест конечны.

Из егзистенције јединице в Σ за

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

кде $\bar{b}_i$ сут елементы из Σ, n_i цєла числа, слєдује такоже прєдставјење

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

кде b_i сут елементы из Σ. Зато же заради $f_i = \varepsilon f_i$ бываје $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, и зато же $n_i\varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ приналежи к Σ, $b_i = \bar{b}_i + n_i\varepsilon$ бываје елемент из Σ. Прєдположење о T нынє говори, же всакы елемент

[37] Из $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ ту не слєдује $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, и такоже из $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ не слєдује $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Тым $\mathfrak{P}$ не може быти доказано ни како идеал, ни с својством простых идеалов. За двостранне идеалы $\mathfrak{P}$ може се, правда, доказати како идеал, але не како просты идеал.

[38] За специалне, "полно редуковане" идеалы можно и ту поставити теоремы једнозначности; срав. обчу работу Noether–Schmeidler.

α из T допушча прѣдставјење

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

и зато

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

кде друго прѣдставјење заради $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ добыва се из првого како выше.

Ако нынѣ α пробѣгајут елементы модула M из (Σ, T), коефициенты a_k при τ_k пробѣгајут идеал $\mathfrak{M}_k$ из Σ; по выше казаном бываје зато за всако $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ такоже

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ако $\alpha^{(i)}$ означаје елемент из M, за кторы коефициент при τ_k ставаје једнакы $a_k^{(i)}$, тогда $\alpha - b_1\alpha^{(1)} - \cdots - b_e\alpha^{(e)}$ ставаје елемент приналежны к M, кторы зависи само од $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. На цѣлост тых елементов, кторе веч не содрживајут τ_k и творут модул M', можно повторити процедуру, тако же прѣз конечно-кратно повторење тврдженье јест доказано.

§ 10. Специалны случај полиномној области.

1. Нехај основна прстенова област Σ состоји се из всих полиномов од $x_1, \ldots, x_n$ с либовољными комплексными коефициентами; за њу, по Хилбертовом теорему о модулном базису (Ann. 36), испољњено јест условје конечности. Иде о свез наших теоремов с познаными теоремами теорије елиминације и теорије модулов.

Тутој свез устанавља слєдујучи специалны случај познаного Хилбертового теорема:[39]

Ако f изчезаје за всако конечно система цєнностиј $x_1, \ldots, x_n$, кторо јест обча нула всих полиномов простого идеала $\mathfrak{P}$ (нула од $\mathfrak{P}$), тогда f јест дєљива прєз $\mathfrak{P}$. Другими словами: просты идеал $\mathfrak{P}$ состоји се из цєлости полиномов, кторе изчезајут в јего нулах.[40]

Ако зато продукт fg изчезаје за все нуле од $\mathfrak{P}$, тогда изчезаје принајмење једен фактор; нуле творут неразложиму алгебраичну многовидност. Ако се обратно та дефиниција неразложиме многовидности положи в основу, показује се, же цєлост полиномов изчезајучих в неразложимој многовидности твори просты идеал; просты идеал и неразложима многовидност зато одговарјајут једнозначно једен другому. Заради $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ нуле примарного идеала сбєгајут се с нулами јего придруженого простого идеала.[41] Прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных идеалов даје зато разложење всих нул идеала на неразложиме многовидности; и, како показал Ласкер, имаје мєсто такође обратно. Доказ једнозначности придруженых простых идеалов одповєдаје ту фундаменталному теорему теорије елиминације о једнозначној разложимости алгебраичне многовидности на неразложиме многовидности; за специалне полиномне области, кде не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење полиномов прєз неразложиме полиномы области и зато не обстаја ни теорија елиминације, може он служити како еквивалент тога теорема теорије елиминације.

Неразложиме многовидности одговарјајуче изолованым примарным идеалам сут точно оне, кторе выступајут в "минималној резолвентє";[42] зато же нуле всакого неизолованого највечшего примарного идеала сут Једночасно нуле принајмење једного изолованого, именно такого, чиј придружены просты идеал јест дєљив прєз просты идеал неизолованого идеала. Зато једнозначност изолованых примарных идеалов даје в експонентах нове инвариантне числа многократности. Такође теоремы једнозначности при разложењу примарных идеалов на неразложиме можно разгледати како допољњење теорије елиминације в смыслу многократности.

По тых замєтах различна разложења можно толковати по јих односу к алгебраичным многовидностјам. Попарно взајемно простым идеалам одповєдајут таке многовидности, кторе не имајут обчеј нулы; при взајемно релативно простых идеалах ниједна неразложима многовидност једного идеала не јест Једночасно обча нула; највечше примарне идеалы изчезајут само на неразложимых многовидностјах, все различных меджу собоју; при разложењу на неразложиме идеалы те саме неразложиме многовидности могут выступати такође многократно.

Нехај буде ешче замєчено, же вмєсто обчеј полиномној области можно положити в основу и област всих хомогеных форм, зато же легко се увєрити, же и при там опрєдєљеных свезах – сложење јест дефинирано само за формы једнакого степена – обче теоремы оставајут в силе.[43]

Најпростши примєр четырєх различных разложенијј – формулы за него слєдујут ниже – по

[39] О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

[40] Како показал Ласкер [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], тутој специалны случај можно в случају хомогеных форм доказати и директно; обратно, из того поновно слєдује Хилбертов теорем в хомогеном и нехомогеном случају, кторы можно изректи тако: ако идеал $\mathfrak{R}$ изчезаје во всих нулах од M, тогда нєктора потенца од $\mathfrak{R}$ јест дєљива прєз M. Але тој теорем, и такође специалны случај, имаје мєсто само ако врєдностны обсег од x јест алгебраично замкњены; зато не може слєдовати само из наших теоремов, але мора употрєбити егзистенцију коренов, напр. на том мєсту, кде идеал, чије нуле состојет се само из $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, содрживаје все степенове продукты од x од неког степена надаље. Остаток доказа може се, с употрєбењем наших теоремов, нєколико упростит по одношењу к Ласкер. Ласкер мора употрєбити Хилбертов теорем такође за доказ разложења идеала на највечше примарне.

[41] То својство примарного идеала, именно имєти неразложиму многовидност, Мацаулаы (срав. Увод) бере за дефиницију, меджутым како Ласкер в дефиницију вкључаје само појем многовидности твора, а в осталом дефинира абстрактно. Примарне идеалы изчезајуче само за $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ имајут у Ласкер особно положење.

[42] Срав. напр. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

[43] Же ту пак в случају многозначности поред хомогеных могут егзистовати и нехомогене разложења, показује примєр $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

горњем јест дан, напр., прјамоју и двома к њој мимобежныма прјамыма, кторе се пересєкајут меджу собоју, из кторых једна содрживаје точку, различну од точкы пересєка, во вышој многократности. Разложењу на взајємно просте неразложиме идеалы одповєдаје разложење на прјаму и к њој мимобежну многовидност; та многовидност при разложењу на релативно просте неразложиме идеалы разпада се на двє прјамы; разложењу на највечше примарне идеалы одповєдаје оддєљење точкы вышој многократности, меджутым како разложење на неразложиме идеалы условљује разложење тој точкы.

Ако се та точка взме за почеток, прјама проходеча прєз њу за ос y, прјама пересєкајуча ју паралелно к оси x, а к њој мимобежна прјама паралелно к оси z, тогда така конфигурација јест, напр., прєдставјена слєдујучими неразложимыми идеалами:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Највечше примарне идеалы бывајут:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Релативно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взајємно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Из того приходи цєлы идеал:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

при чем

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$
$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Притом идеалы $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ сут изоловане, зато также при разложењах на неразложиме и на највечше примарне идеалы једнозначно опрєдєљене. Идеалы $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$, односно $\mathfrak{Q}_4$, сут неизоловане; оне не сут једнозначно опрєдєљене, але напр. замєниме прєз

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

такође $\mathfrak{Q}_4$ јест замєнимы прєз

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Тако само како обча (и цєло-числова) полиномна област, такође всака конечна област цєлости из полиномов – како показује Хилбертов теорем о модулном базису – испољња условје конечности,[45] при чем коефициенты могут быти придане либовољному пољу. Дајемо ешче примєр за област всих парных полиномов, како најпростшу област, кде заради $x^2y^2 = (xy)^2$ не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење полиномов прєз неразложиме полиномы области. Иде о ту саму

[44] Из њих прве три сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$, зато же има само дєлителје (x^2, y, z) и (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$, зато же всакы дєлитељ содрживаје полином xy.

[45] Обратно, ако за полиномну област испољњено јест условје конечности и всакы полином допушчаје принајмење једно прєдставјење, кде множитељи сут нижшего степена по x, тогда област јест конечна област цєлости.

конфигурацију како в горњем примєру, ктора нынє јест дана слєдујучими неразложимыми идеалами:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2 - 1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Же $\mathfrak{P}_1$ бываје просты идеал, слєдује из того, же всакы полином области добыва форму

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Нехај зато

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

тогда из $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ слєдује, же једначины сут правдиве

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

и из того $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ или $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Точно тако показује се, же $\mathfrak{P}_2$ бываје просты идеал; $\mathfrak{P}_3$ бываје просты идеал, зато же всакы полином области модуло $\mathfrak{P}_3$ бываје конгруентны полиному од y^2; $\mathfrak{P}_4$ состоји се из всих полиномов области. Зато также $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ и $\mathfrak{B}_3$ сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$ пак имајут всака само једины властны дєлитељ $\mathfrak{P}_4$, сут зато потрєбно неразложиме.

Из неразложимых идеалов настављају највечше примарне:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

релативно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взајемно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Како в првом примєру, бываје:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

кде

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Остале неразложиме односно највечше примарне идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут како изоловане идеалы једнозначно опрєдєљене.

§ 11. Примєры из теориje чисел и теориje диференциалных изразов.

1. Нехај основна област Σ состоји се из всих парных цєлых рационалных чисел. Σ можно зато взајемно једнозначно прирєдити области всих цєлых рационалных чисел, придавајучи всакому числу $2a$ из Σ число a. Из того одмах слєдује, же всакы идеал в Σ јест главны идеал $(2a)$, при чем в базисном прєдставјењу $2c = n \cdot 2a$ за всакы елемент $2c$ идеала непарне n значет само скрачене записы конечных сум.

Просте идеалы области сут дане прєз $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ и $\mathfrak{P} = (2p)$, кде p значи непарно просто число; всакы просты идеал јест зато дєлив прєз $\mathfrak{P}_0$, але не прєз никакы даљши просты идеал. Примарне идеалы сут дане прєз

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{и} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

оне сут Једночасно неразложиме идеалы, и по сказаном о простых идеалах всаке двє приналежече различным непарным простым числам сут взајемно релативно просте, але ниједно $\mathfrak{Q}$ не јест релативно просто к некаком $\mathfrak{Q}_0$.[46] $\mathfrak{Q}_0$ сут зато једине неизоловане примарне идеалы. Једнозначному разложењу a на степени простых чисел одповєдаје једнозначно прєдставјење идеала $(2a)$ прєз највечше примарне, Једночасно неразложиме идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Тако сут ту, в противности к примєрам из полиномној области, такође неизоловане највечше примарне идеалы једнозначно опрєдєљене. За $e_0 = 0$ иде Једночасно о прєдставјење прєз взајемно релативно просте идеалы, меджутым како за $e_0 > 0$ идеал јест релативно-просто-неразложимы.

Доколє зато в области всих цєлых чисел четыри различна разложења сбєгајут се, ту то имаје мєсто само за двє разложења на највечше примарне и неразложиме с једној страны, и при $e_0 > 0$ за взајемно-просто-неразложиме (всакы идеал јест взајемно-просто-неразложимы, зато же област не имаје јединице) и релативно-просто-неразложиме с другој страны, меджутым како при $e_0 = 0$ взајемно-просто-неразложиме и релативно-просто-неразложиме разложења ставајут различне. Једночасно ту уж даваје се примєр того, же просты идеал може быти дєлив прєз други, без того же бы был с ним идентичны; обче, же из дєлителности не слєдује продуктно прєдставјење. Послєднје – слєдство того, же област не содрживаје јединице – јест такође разлог, же не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење чисел области прєз неразложиме числа области, хоти всакы идеал ставаје главным идеалом; введење најменшего обчего многократного показује се зато ту потрєбным. Нехај буде јешче замєчено, же односи остављају точно те саме, ако вмєсто всих парных чисел будут положене в основу все числа дєливе прєз фиксовано просто число или степен простого числа.

Напротив, неразложиме и примарне идеалы ставајут такође различне, ако Σ состоји се из всих чисел дєливых прєз составно число $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Всакы идеал поновно ставаје главны идеал $(g \cdot a)$, а просте идеалы сут поновно дане прєз $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, кде p значи просто число различне од простых чисел входечих в g. Напротив, неразложиме идеалы сут дане прєз $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ и $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а примарне идеалы прєз $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ и прєз од неразложимых различне

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

при чем $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ и $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ все имајут тен самы придружены просты идеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Такође ту обстаја једнозначност разложења на неразложиме идеалы, и зато такође за разложење на највечше примарне идеалы; зато сут поновно и неизоловане идеалы једнозначно опрєдєљене.

2. Примєр некомутативној прстеновој области даје в работє Noether–Schmeidler обраджена теориja идеалов в некомутативных полиномных областјах. Иде особливо о “полно редуковане” идеалы, т. j. таке, при которых компоненты разложења сут попарно взајемно просте и не имајут властных дєлитељев; компоненты сут зато а фортиори неразложиме. Тако се в дополњење там доказаного изоморфизма по § 9 добыва јешче равност числа компонентов при двох различных разложењах. С тым јест за разложење системов парциалных или обычных линеарных

[46] В самој ствари, из $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ за непарне $p_1 \neq p_2$ всегда слєдује $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; из $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ пак само $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

диференциалных изразов, кторо выступаје како специалны случај тој работы, добјен резултат, кторы, како се зда, не был замєчены ни в познаном случају обычного линеарного диференциалного израза.

Једночасно систем T всих класов остатков фиксованого идеала M заједно с некомутативнојy полиномнојy областjу Σ даје двојну област (Σ, T), кде T има својство модула в односу к Σ. Зато же разлика двох класов остатков јест поновно класа остатков, и такође продукт класы остатков с либовољным полиномом, међутым како продукт двох класов остатков не обстаја (навед. раб., § 3). Там како "подгрупы" означене системы класов остатков творут зато примєры модулов в двојных областjах (Σ, T), кде основна прстенова област Σ јест некомутативна.

§ 12. Примєр из теорије елементарных дєлитељев.

Иде о понимање теорије елементарных дєлитељев, кторо јест условјено обчими развитјами, але само се прєдпокладаје како познано.

Нехај Σ буде област всих цєлочиселных матриц из n^2 елементов, за кторе додавање и множење сут опрєдєљене в обичном за матрице смыслу. Тогда Σ ставаје некомутативна прстенова област; идеалы сут зато в обче једностранны, а двустранне сут в них вкључене само како специалны случај.[47]

Најпрво покажемо, же всакы идеал ставаје главным идеалом. Зато при правостранных идеалах всакој матрици $A = (a_{ik})$ прирєдјајемо модул

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

из цєлочиселных линеарных форм. Обратно, тому модулу одповєдаје всака матрица, ктора даје базис A, значи кромє A такоже UA, кде U јест унимодуларна. Обче, продукту PA одповєдаје модул B, кторы ставаје многократным од A. Јединачна линеарна форма из A даје се такыми P, кторе имајут само једну од нула различну струку.

Нехај нынє $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут все елементы идеала $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут јим прирєдјене модулы, A јих највечши обчи дєлитељ, а UA најобчејша матрица прирєдјена тому модулу A. Всакој јединачној линеарној формє из A тогда по опрєдєљењу највечшего обчего дєлитеља одповєдаје матрица $P_1 A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, кде по вышој сказаном P имајут само једну од нула различну струку. Из того слєдује, же такоже матрица A, ктора одповєдаје базису A, допускаје тако прєдставјење, нынє с обчим P, и зато ставаје елементом из $\mathfrak{M}$. Зато же надаље всакы модул A_i јест дєлив прєз A, всака матрица A_i јест дєлив прєз A; A, и обче UA, твори базис од $\mathfrak{M}$. Ако иде о лєвостранны идеалы, одговарјајуче трєба столбце всакој матрице разгледати како базис модула; всакы идеал ставаје главным идеалом, за кторы кромє A такоже AV буде базисом, кде V значи либовољну унимодуларну матрицу.

В даљшем, за свез с теоријеју елементарных дєлитељев, полагајемо в основу двустранне идеалы, при кторых зато особливо кромє A такоже PAQ приналежи идеалу. Тогда најобчејши базис такого идеала по вышој сказаном јест даны прєз UAV, кде U и V сут унимодуларне. Базисне елементы зато изчерпавајут класу еквивалентных матриц,[48] и обстаја взајемно једнозначна свез меджу идеалом и класоју, зато такоже меджу идеалом и системом елементарных дєлитељев $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ класы, кде a_i сут, како познано, ненегативне цєле числа, од кторых всако дєли слєдујуче. Матрицу класы, ктора выступаје в нормалној формє условјеној елементарными дєлитељами, можно зато разгледати како специалны базис идеала; из дєлителности идеалов односно класов слєдује дєлителност елементарных дєлитељев, и обратно.

Але Du Pasquier в навед. мєсту, § 11, показал, же при всаком двустранном идеалу ранг јест n и все елементарне дєлитељи сбєгајут се. Да быхомо могли разгледати случај обчих елементарных дєлитељев, мусимо зато починати не од идеалов, але непосрєдње из двустранных класов (кторе такоже будут означене великыми готичными буквами). Класа $\mathfrak{A} = UAV$ јест при том дєливна прєз другу класу $\mathfrak{B}$, ако $A = PBQ$.

Обче имаје мєсто: *најменше обче многократно (највечши обчи дєлитељ) двох класов добываје се образованьем најменшего обчего многократного (највечшего обчего дєлитеља) одговарјајучих системов елементарных дєлитељев.*[49] За доказ нехај

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

кде $c_i = [a_i, b_i]$, сут системы елементарных дєлитељев од $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, и нехај $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тогда $\mathfrak{C}^*$ јест

[47] Теорија идеалов тых области јест предметом работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ибид., 52 (1907). Содржање другој работы јест доказ, же всакы идеал ставаје главным идеалом.

[48] Базисным елементам једностранных идеалов одповєдајут праве односно лєве класы.

[49] В работє *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), C. 1, E. Steinitz опрєдєља најменше обче многократно (највечши обчи дєлитељ) класов прєз најменше обче многократне и највечше обче дєлитеље елементарных системов. Независно од того најменше обче многократно класов находи се како "Конгруензкомпоситион" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. ф. M. 150 (1919), C. 1.

дєливна прєз $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, зато прєз $\mathfrak{C}$; обратно, елементарне дєлитєљи од $\mathfrak{C}$ сут дєливе прєз оне од $\mathfrak{C}^*$, зато $\mathfrak{C}$ јест дєливна прєз $\mathfrak{C}^*$, и тако $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Одговарјајуче добываје се доказ за највечши обчи дєлитељ.

Једнозначному прєдставјењу елементарных дєлитељев a_i како најменшего обчего многократного степенов простых чисел одповєдаје зато прєдставјење $\mathfrak{A}$ како најменшего обчего многократного класов $\mathfrak{Q}$, которых елементарне дєлитељи дане сут степенами једного простого числа, в знаках

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ако особливо ранг ρ јест равны n, ту имајемо разложење на взајемно просте и взајемно-просто-неразложиме класы, кторо јест, напрєкор некомутативној области, једнозначно.

Класы $\mathfrak{Q}$ можно даље разложити на класы, которе одповєдајут систему елементарных дєлитељев:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

кде в $\mathfrak{B}_\nu$ всакы раз число 1 выступаје $(\nu-1)$-крат. Ако напримєр $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, тогда $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ сут равне јединичној класи и зато имајут быти опушчене при разложењу; то само имаје мєсто за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ако $\rho = n$. Ако надаље напримєр $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, тогда $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ сут властне дєлитељи од $\mathfrak{B}_\nu$, и зато такође имајут быти изкључене. Означимо прєз $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ты, кторе остављут и нынє дајут најкратше прєдставјење; тогда

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

јест једнозначно разложење $\mathfrak{Q}$ на неразложиме класы. За доказ нехај

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

буде прєдставима како најменше обче многократно од

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Тогда в систему елементарных дєлитељев од $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{D}$ на првых $(\nu-1)$ мєстах мора стојати число 1; на ν-том мєсту експонент s_ν или t_ν, рецимо s_ν, мора стати равны r_ν. Але зато же

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

ставаје, добывајемо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, зато $\mathfrak{B}_\nu$ јест неразложима.[50] То само имаје мєсто за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, кде p имаје быти замєњено прєз 0. Всака из тых неразложимых класов даје, како показује образованје најменшего обчего многократного, опрєдєљен експонент и мєсто, кде тој експонент в систему елементарных дєлитељев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, први раз выступаје, меджутым како $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ даје ранг. Зато же ты числа сут једнозначно опрєдєљене системом елементарных дєлитељев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, и зато же свез меджу елементарными дєлитељами и класоју јест взајемно једнозначна, разложење $\mathfrak{Q}$, и такође либовољној класы, на неразложиме класы јест једнозначно.

В сумє можно сказати: *всака двустранна класа $\mathfrak{A}$ из цєлочиселных матриц ограниченого числа елементов може быти једнозначно прєдставјена како најменше обче многократно конечно многых неразложимых двустранных класов. Всака неразложима класа при том репрезентује фиксованы просты дєлитель система елементарных дєлитељев од $\mathfrak{A}$, одговарјајучи експонент и мєсто, кде тој експонент први раз выступаје. Неразложима класа одговарјајуча дєлитељу* 0 *даје ранг од* $\mathfrak{A}$.

[50] Напротив, $\mathfrak{B}$ сут јешче разложиме в једностранне класы; ту не обстаја взајемно једнозначна свез меджу елементарными дєлитељами и класоју, и с тым не обстаја ни једнозначно разложење на неразложиме једностранне класы. То показује напримєр слєдујучи, мнє од H. Brandt даны, примєр разложења на правостранне класы (кде класы сут прєдставјене базисноју матрицоју, односно одговарјајучим модулом):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

В самој ствари, модулы $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ имајут всакы како властны дєлитељ само модул (ξ, η), зато сут неразложиме и сут надаље различне меджу собоју.

Erlangen, октобер 1920.

(Пришло дња 16. 10. 1920.)

20. Алгебраичны критериј абсолутној неразложимости

Math. Ann. 85 (1922), стр. 26–33

Полином – с коефициентами из либовољного, абстрактно опрєдєљеного поља – называје се *абсолутно неразложимы*, ако оставаје неразложимы в алгебраично замкњеном пољу, до которого област коефициентов можно разширити.[1] В слєдујучем покажем, же абсолутну неразложимост, в противности к неразложимости по одношењу к заданному пољу, можно алгебраично појмати; точнејше имаје мєсто теорем:

Всакому полиному од $n \geq 2$ прємєнных с неопрєдєљеными коефициентами можно прирєдити цєлу рационалну функцију с цєлочислеными коефициентами од тых коефициентов и даљших неопрєдєљеных, форму редуцибилности; тако, же за всакы специалны полином једного степена потрєбно и достаточно условје абсолутној неразложимости јест дано неизчезањем формы редуцибилности. Другыми словами: за всаку специалну систему цєнностиј коефициентов, за ктору форма редуцибилности идентично в неопрєдєљеных изчезаје и ктора не условјује понижење степена, специалны полином ставаје разложимы, и обратно.

Ако вмєсто полиномов разгледајут се хомогене формы в једној прємєнној выше, тогда вмєсто степенового условја выступаје простєјше условје, же коефициентна система не изчезаје идентично.

Како непосрєдно слєдство теорема добываје се такође тврдженье, најпрво поставјено од A. Ostrowski[2]:

Всакы абсолутно неразложимы полином с алгебраичными числами како коефициентами оставаје неразложимы модуло всакого простого идеала конечного алгебраичного поља Ω, ктоpo содрживаје област коефициентов, изкључивши највыше конечно много простых идеалов из Ω. Особливо Ω може быти такође поље рационалных чисел.

О даљших примєњењах к теорији релативно цєлых функциј[3] намєрјам говорити на другом мєсту.

1. Најпрво покажемо, же *всакы полином од $n \geq 2$ прємєнных с неопрєдєљеными коефициентами јест абсолутно неразложимы*. Именно, положимо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \tag{1}$$

кде A и B значат неопрєдєљене, а $C(A, B)$ ставајут цєлочислене билинеарне комбинације од A и B. Зато квоциенты

$$D = C(A, B)/C_{0\ldots0}(A, B)$$

сут рационалне функције квоциентов $A/A_{0\ldots0}$ и $B/B_{0\ldots0}$; але число тых функциј ставаје вечше неж число јих аргументов; зато же оно јест одговарјајуче

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

и имаје мєсто

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{за } n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

[1] Же всако поље, и то в сушчности једнозначно, можно разширити до алгебраично замкњеного поља, т. ј. до такого, в ктором всакы полином једној прємєнној разпадаје се на линеарне факторы, показал E. Steinitz в своје *Algebraischen Theorie der Körper* (J. ф. M. 137 (1910), стр. 167); тым он дал рационалны еквивалент фундаменталного теорема алгебры.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, стр. 279 (помочна лема, стр. 296). За случај пољев состављеных из обычных чисел Ostrowski, колико ми јест знано, такође дошел до горњого главного теорема; своје изслєдована о том он скоро објави. Же в мојем распореду доказа главны теорем имаје мєсто за либовољне, абстрактно опрєдєљене поља, опираје се на том, же форма редуцибилности образована за неопрєдєљене имаје числове коефициенты независне од специално положено в основу поља.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, стр. 253, проблем 14.

Тако обстаја принајмење *једна* алгебраична релација међу $D(A,B)$ и зато такође међу $C(A,B)$:

$$\Phi(Z)\neq 0 \quad [\text{идентично в } Z_{k_1\dots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B))=0 \quad [\text{идентично в } A,B], \tag{2}$$

кде Φ значи цѣлочислены полином.

Полином с неопрѣдѣлеными Z како коефициентами:

$$E(x)=\sum Z_{k_1\dots k_n}x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1+\cdots+k_n\leq l+m) \tag{3}$$

јест зато за $n\geq 2$ потрѣбно абсолутно неразложимы.[4]

2. Цѣлост тых полиномов $\Phi(Z)$, кторе при субституцији $Z=C(A,B)$ идентично в A,B изчезајут, твори *идеал из полиномов*,[5] точнејше просты идеал $\mathfrak{P}$; зато же ако прѣз субституцију изчезаје продукт $\Phi_1\Phi_2$, изчезаје принајмење једен фактор. Зато же (2) јест изпољьено идентично в A,B, оно оставаје в силе за всаку специалну систему цѣнностиј A,B, кде A,B и зато такође $\Gamma=C(A,B)$ значат величины нѣкојего поља. *Коефициенты* Γ *всякого полинома разложимого в разширителном пољу зато изпољьајут условја* $\Phi(\Gamma)=0$*, сут нуле од* $\mathfrak{P}$*,* или такође од конечно многых базисных полиномов $\mathfrak{P}$; нынѣ иде о доказ обрата.

К тому трѣба примѣтити, же все релације међу A,B,C оставајут, ако полиномы (1) прѣз введење новеј прѣмѣнној y прѣобразујут се в хомогене формы $F(x,y)$, $G(x,y)$, $H(x,y)$ степенов $l,m,l+m$. Зато такође таке коефициенты Γ ставајут нулами $\mathfrak{P}$, при кторых напр. $F(x,y)^6$ ставаје степеном од y; јим зато прѣз прѣход к нехомогенным полиномам одповѣдаје понижење степена од $\bar{H}(x)$, а не разпадање. Покаже се, же изкључивши то понижење степена обрат всегда имаје мѣсто; особливо, же за *хомогене формы обрат имаје мѣсто без изкључков, ако не все* Γ *изчезајут; другыми словами, же всака нула од* $\mathfrak{P}$ *јест дана параметричным прѣдставјењем* $\Gamma=C(A,B)$ *с величинами* A,B *из разширителного поља*.[7]

То доказање проведу директным образованьем конечно многых функциј $\Phi(Z)$; именнно прѣз Кронецкерову субституцију

$$x_i=\xi^{d^{n-i}}$$

приѣдјам полиномам (1) полиномы од *једној* прѣмѣнној; показујем, же ту настављају лукы в експонентах, и прѣз образованье нормы одговарјајучих коефициентов приходим к функцијам $\Phi(Z)$ и к исканному критерију.

3. Нехај буде положено:[8]

$$\begin{aligned} &d=l+m+1,\\ &i=i_1d^{n-1}+i_2d^{n-2}+\cdots+i_n, \quad j=j_1d^{n-1}+\cdots+j_n, \quad k=k_1d^{n-1}+\cdots+k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Тогда прѣз Кронецкерову субституцију полиномам F,G,H в (1) одповѣдајут одговарјајуче полиномы

$$\begin{aligned} f(\xi)&=\sum A_{i_1\dots i_n}\xi^i && (i_1+\cdots+i_n\leq l),\\ g(\xi)&=\sum B_{j_1\dots j_n}\xi^j && (j_1+\cdots+j_n\leq m),\\ h(\xi)&=\sum C_{k_1\dots k_n}(A,B)\xi^k && (k_1+\cdots+k_n\leq l+m). \end{aligned} \tag{5}$$

То прирѣджење јест, како знано, једно-једнозначно, зато же за все в (5) выступајуче индуковане експоненты из $k=0$ слѣдује такође $k_1=0,\dots,k_n=0$; и зато из $i+j=i'+j'$ слѣдује такође

[4]Зато же неопрѣдѣљене Z по изразѣ из 2. не сут нуле од $\mathfrak{P}$.

[5]Таке цѣлости обычно называјут се модулы; фактично пак јих карактеризујуче својство – же оне, поред Φ_1 и Φ_2, содржаваjут такође $\Phi_1-\Phi_2$, а поред Φ такође $\Psi\Phi$, кде Ψ значи либовольны цѣлочислены полином в Z – јест идеално својство.

[6]Полиномы и формы, кторе настављају, когда неопрѣдѣљене в $F,G,\dots,f,g,\dots$ замѣњају се специалными системами цѣнностиј, означам повсуду чртоју згора: $\bar{F},\bar{G},\dots,\bar{f},\bar{g},\dots$.

[7]Же "в обче" нуле од $\mathfrak{P}$ сут дане параметричным прѣдставјењем, слѣдује из својства простого идеала $\mathfrak{P}$ опрѣдѣљати неразложиму алгебраичну многовидност. Из того пак, како знано, не слѣдује – то ја изворно прѣвидѣла, а A. Ostrowski давно обратил моје внимање на то – же параметрично прѣдставјење не може одпасти за жадну специалну систему цѣнностиј. Ту даны доказ опираје се на елементарнѣјших појмах.

[8]*Festschrift*, стр. 11.

$i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Различне продукты $\xi^i \xi^j$ зато могут дати тен сам експонент ξ^k само тогда, когда и одговарјајуче продукты $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ ведут к тому самому експоненту. Тако приходит:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

и из изполњености релације (6), тако же в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ не выступајут експоненты различне од индукованых, назад слєдује

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

При том *в индукованых експонентах в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в самој ствари выступајут лукы*. Зато же највышши експонент од $f(\xi)$ ставаје ld^{n-1}, другы највышши $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; разлика јест $d^{n-2}(d-1) > 1$ заради $d = l + m + 1 \geq 3$, $n \geq 2$; и то само имаје мєсто за $g(\xi)$.

Релације (6) и (7), правдиве за неопрєдєљене A, B, оставајут за всаку специалну систему цєнностиј A, B. Да бы при том степени остали, хомогенизујем (6) и (7) прєз прємєнне η и y. *Хомогена форма $H(x, y)$ зато разпадаје се в алгебраичном разширителном пољу тогда и само тогда, когда в њем одговарјајуча бинарна форма $h(\xi, \eta)$ може се разложити в два факторы тако, же в факторах не выступајут експоненты различне од индукованых.*

4. Да бы се проведло образованје нормы помењено на концу 2., нехај

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

значат нове неопрєдєљене. Нехај буде положено

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\
\psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\
\chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

кде r, s, t всегда значат хомогенизоване елементарне симетричне функције; т. j. те симетричне функције редов a, b, линеарных в всаком јединачном реду, из которых все цєле симетричне функције, которе сут в всаком јединачном реду хомогене и једнакого степена, складујут се цєло и с цєлочислеными коефициентами – и то само једным способом.

Нынє образујем с даљшими неопрєдєљеными $u_{\mu\nu}$ линеарну форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

кде сумованје разширјаје се по заданых индексах μ и ν. Продукт од $\zeta(u)$ со всими коњугатами, которе настављају прєз пермутацију реда a, b и сут различне од $\zeta(u)$ и међу собоју – норма $N(\zeta(u))$ од $\zeta(u)$ по одношењу к пољу $t(a, b)$, ако $\zeta(u)$ разгледа се како функција поља од $r_\mu(a, b)$ и $s_\nu(a, b)$ – ставаје потом цєлочислена симетрична функција всих редов a, b, в всаком реду хомогена и једнакого степена, зато по горњем једнозначно опрєдєљена цєла цєлочислена функција од $t(a, b)$ и $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \qquad [\text{идентично в } a, b, u]. \tag{10}$$

То само размыслење показује, же такође

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u) z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \qquad [\text{идентично в } a, b, u, z]$$

кде все T значат цєле цєлочислене функције од t и u. Обє страны тој идентичности изчезајут за $z = \zeta(u)$; и то, заради алгебраичној независности елементарных симетричных функциј $r(a, b)$, $s(a, b)$, идентично в r, s, ако $t(a, b)$ по (8) положи се равно цєлочисленеј билинеарној комбинацији $w(r, s)$ од r и s, а $\zeta(u)$ разгледа се како функција од r и s. Тако приходит

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{идентично в } r, s, u]. \tag{11}$$

9

[9](11), ако сумованје в (9) разширјено јест по всих индексах, прєдставја Кронецкерово разширјење Гауссового теорема, и то в сушчности в Кронецкеровом распореду доказа (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Берлинер Ber. 1883, Werke, 2, стр. 417).

Идентичности (10) и (11) оставајут за все специалне системы цєнностиј α, β од a, b; одговарјајуче ϱ, σ од r, s. Ако ϱ, σ сут особливо избране тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ изчезајут – кде μ, ν значат индексе выступајуче в (9) – тако же $\zeta(u)$ прєз субституцију изчезаје, тогда, ако положимо $w(\varrho, \sigma) = \tau$, по (11) приходит:

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{12}$$

Обратно, нехај $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ сут таке, не все изчезајуче системы цєнностиј, же (12) јест изпољњено. Зато же в алгебраичном разширителном пољу обстаја разложење

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

кде в жадном фактору α и β не изчезајут једночасно,[10] але нєкторе α или β могут изчезати, ставаје $\tau = t(\alpha, \beta)$. Вставјење тых цєнностиј в (10) показује прєз (12), же $\zeta(u, \alpha, \beta)$ или једен коњугатны фактор изчезаје идентично в u. Ако зато, по входној нумерацији од α, β, нынє положимо $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, то значи, же $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ допушчаје принајмење једно разложење:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ выступајуче в $\zeta(u)$ изчезајут, але не все ϱ или σ.

5. Степени p, q в (8) нехај нынє будут равне ld^{n-1} и md^{n-1}, т. j. степенам од $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в (5). Индексы μ, ν раздєлимо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при том $\mu^{(1)}$ проходи все експоненты, кторе цхыбајут в $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ все експоненты од ξ в $\psi(\xi, \eta)$; и одговарјајуче $\nu^{(2)}$ все експоненты, кторе цхыбајут в $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ все експоненты од ξ в $\varphi(\xi, \eta)$. Надаље нехај

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m)$$

значи полином од једној прємєнној одговарјајучи полиному (3); и нехај

$$S(Z, u)$$

значи цєлочислены полином в Z и u, кторы наставаје из $T(t, u)$ – једнозначно опрєдєљене правеј строны (10), кде сумованје в (9) разширјаје се по указаных индексах $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – тым, же t замєњајут се коефициентами Z и одговарјајучими нулами од $e(\xi)$.

Ако нынє r, s замєњајут се коефициентами A, B и одговарјајучими нулами од $f(\xi)$ и $g(\xi)$, тогда прєз ту субституцију $\zeta(u)$ изчезаје при указаном сумованьи. Надаље $t = w(r, s)$ прєходи в коефициенты $C(A, B)$ и одговарјајуче нуле од $h(\xi)$; зато $T(t, u)$ прєходи в $S(C(A, B), u)$. По идентичности (11) зато приходит

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{идентично в } A, B, u]. \tag{14}$$

Зато же (14) оставаје за всаку специалну систему цєнностиј, коефициенты $\Gamma = C(A, B)$ такых специалных $H(x)$ или обчих $H(x, y)$, кторе в разширителном пољу разпадајут се в два факторы, изпољњајут условје

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{15}$$

Ако обратно за, не все изчезајуче, коефициенты Γ полинома $\bar{H}(x)$, одговарјајуче формы $\bar{H}(x, y)$, условје (15) јест изпољњено, тогда по горњем то јест једнозначно с $T(\tau, u) = 0$, кде под τ разумєјут се вси коефициенты од $\bar{h}(\xi, \eta)$. По (13) зато обстаја в разширителном пољу од Γ разложење:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

кде в $\bar{f}$ и $\bar{g}$ заради указаного сумованьа не выступајут жадне од индукованых различне експоненты; и зато обстаја релација

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

[10] Тој (рационалны) "фундаменталны теорем алгебры" јест егзистенцијны теорем, на ктором опираје се безизкључкова валидност обрата изречена на концу 2.

Из того слєдује, ако за $y = 1$ ниједен фактор не ставаје нултего степена, особливо ако Γ не условјујут понижење степена од $H(x)$, даљша релација

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Условје (15) јест зато потрєбно и достаточно за то, же $\bar{H}(x, y)$, и при изкључењу понижења степена такоже $\bar{H}(x)$, разпадаје се в разширителном пољу в два факторы.

Из того даље слєдује, же $S(Z, u)$ не може изчезати идентично в Z и u, зато же в 1. показано јест, же за $n \geq 2$ полиномы с неопрєдєљеными како коефициентами, а зато такоже одговарјајуче хомогене формы в једној прємєнној выше, сут абсолутно неразложиме. Тогда, под U разумєвајучи степенове продукты од u, приходит:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

кде $\Phi_\lambda(Z)$ по (14) ставајут полиномами из $\mathfrak{P}$. Тым јест показано, же $\mathfrak{P}$ не имаје другых нул неж ты дане параметричным прєдставјењем $\Gamma = C(A, B)$, кде A и B приналежет алгебраичному разширителному пољу од Γ. Обрат изречены на концу 2. јест тым доказаны.

6. *Условје абсолутној неразложимости* можно нынє непосрєднје формуловати. Зато трєба само степен од $E(x)$ в (3) разложити на все можне начины в два позитивне члены $l + m$, и к всакому разложењу образовати форму $S(Z, u)$. Продукт по тых формах

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \tag{16}$$

твори тогда форму редуцибилности од $E(x)$; зато же по горњему всакому разпадању од $E(x)$ одговарјајуче $E(x, y)$ одповєдаје изчезање једного фактора од (16), и обратно. Тым јест доказаны главны теорем поставјены в уводу и скупај показано, како форма редуцибилности може се в самој ствари поставити в конечно многых кроках.

7. Из егзистенције формы редуцибилности (16) непосрєднје слєдује теорем Ostrowski помењены в уводу. Нехај

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

буде абсолутно неразложимы полином с цєлыми алгебраичными числами Γ како коефициентами; нехај Ω значи конечно алгебраично числово поље, кторо содрживаје все Γ, а $\mathfrak{p}$ просты идеал из Ω.

Тогда форма редуцибилности $R(Z, u)$ образована за точны степен од $\bar{E}(x)$ при субституцији $Z = \Gamma$ оставаје различна од нулы; ставаје

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{идентично в } u].$$

Идеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ јест зато дєливы само прєз конечно много простых идеалов из Ω. Ако зато $\mathfrak{p}$ јест различны од тых конечно многых, тогда $R(\Gamma, u)$ модуло $\mathfrak{p}$ не изчезаје идентично; и зато же класы остатков модуло $\mathfrak{p}$ поновно творет поље, слєдује, же $\bar{E}(x)$ модуло $\mathfrak{p}$ јест неразложимы, точнејше абсолутно неразложимы. То само имаје мєсто за $\bar{E}(x, y)$, тако же не наставаје ани понижење степена модуло $\mathfrak{p}$.

Ако коефициенты од $\bar{E}(x)$ сут алгебраично дробне числа, тогда $\mathfrak{p}$ трєба также взети различны од конечно многых простых идеалов, кторе входјат в обчи именователь Λ; модуло всих осталых простых идеалов можно замєнити $E(x)$ прєз $\Lambda \bar{E}(x)$, тако же горне прєдположења сут изполњене. Тым јест теорем доказаны.

Erlangen, август 1921.

(Достављено 28. 8. 1921.)

21. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), стр. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Дифференциалинвариантен)

28. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты.[149]

Образовање всих диференциалных инвариантов и извод главных теоремов можно најједноообразнєје провести формалными методами вариационного рачуна. То начело иде назад к Riemann[72)] и своје главно формо-теоретично развитје добило јест у Липсцхитз[73)].

Ако выходимо из вариационној задачи, ктора приналежи хомогенној формє $f(dx)$, кде

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

јест прєдположено, именно

$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right), \tag{140}$$

тогда интеграција по частјах води к инвариантној системи једначениј

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

кде Лагрангеове изразы ψ_i сут контрагредиентне к dx. Формално то најпростеје види се, ако ψ_i опрєдєлити безинтегралној формалној идентичностју, ктора одповєдаје интеграцији по частјах (централно једначење Лагрангеа[150])

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right),$$

кде и f и df_δ сут инварианты, и зато такоже права страна. Особливо за квадратну форму добыва се

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

Ако ту замєнити d когредиентным $(d+\lambda\delta)$ и сравнити степены по λ, добыва се одговарјајуча система идентичностиј:

$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Из того $\psi_\mu(d,\delta)$, и особливо такоже $\psi_\mu(d,d)$ и $\psi_\mu(\delta,\delta)$, показывајут се како контрагредиентне векторы. Из (141) израчунава се

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

и из того добыва се когредиентны вектор

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k. \tag{142}$$

Ако положити $p^\nu(d,d) = 0$, то очевидно даје једначења геодезичных линиј.

Знање когредиентного вектора $p^\sigma(d,\delta)$ веде непосрєднје к ковариантној деривацији (ср. нр. 19). Ако напр. $h(d,\delta)$ јест форма двох редов dx и δx, тогда израз

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

како разлика инвариантов сам јест инвариант, и јест образованы тако, же друге диференциалы се одстрањујут. Зато $h^{(1)}(dx,dx)$ прєдставја форму само с првыми диференциалами, ковариантну деривацију од h. Одговарјајуче имаје мєсто, ако h содрживаје выше редов $d^{(1)}x,\ldots,d^{(\lambda)}x$.[151]

[149] Та точка походи од E. Noether.

[150] Названье за специално f походи од Хеун; гл. јего членок IV, 1 11, п. 447.

[151] Липсцхитз, J. ф. Math. 72 (1870), п. 17.

На том самом начелу основано јест образовање формы кривины у Riemann и Липсцхитз. Прєходи се од $\delta^2 f$ к "нормалној формє другєј вариације"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

ктора, како агрегат инвариантов, сама поновно јест инвариант, и в којој нынє, в обобчењу централного једначења Лагрангеа, трєтје диференциалы сут елиминованє. Елиминација другых диференциалов дєла се в аналогији с ковариантным диференцирањем прєз образовање разлике

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}, \tag{145}$$

то можно такође писати како[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d,\delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d,d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Закон образовања K можно изректи и тако, же в Ω друге диференциалы елиминујут се прєз положање $p(d,\delta)$ и $p(\delta,\delta)$, одговарјајуче правых стран (141), равными нули. То јест опрєдєљење формы кривины по Riemann (ср. нр. 21), при чем трєба изрично примєтити – то (146) особливо јасно показује – же то положање к нули може наступити само послє проведеного диференцирања; формалны начин образовања у Липсцхитз обходи ту трудност. Одговарјајуче можно бы было опрєдєлити и ковариантну деривацију $h^{(1)}$ (143) тако, же в δh друге диференциалы елиминованє сут прєз положање $p(d,\delta), \ldots$ равными нули.

Из формы кривины прєз сукцесивно образовање ковариантных деривациј добыва се ред форм $[\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ у Цхристоффел], которых пројективне инварианты, послє додања f, по Цхристоффел и Рицци изчерпавајут цєлост диференциалных инвариантов квадратној формы, а их еквивалентност взгледом линеарных трансформациј без даљшего условја интеграбилности изрека еквивалентност двох квадратных диференциалных форм (ср. нр. 22). Внутрны основ того теорема редукције опираје се на егзистенцији Римановых нормалных координат, которе настављају из вариационној задачи (140) (ср. нр. 20): оне трансформујут геодезичне линије идуче прєз точку в праве линије, и зато при либовољној трансформацији од x трансформујут се линеарно. Образовање всих инвариантов и питање еквивалентности сут зато сведене к одговарјајучему питању за поједине хомогене чести в развоју од f по нормалных координатах, и показује се, же те чести линеарно состављајут се из $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. За квадратне формы то јест в подробностјах проведено у Вермеил[92)], в свези с нотоју E. Noether[93)]. По тој нотє теоремы и методы остављају валидне, ако в основу положити либовољны диференциалны израз (ср. нр. 22 и 23); тым показује се досег методов формалного вариационного рачуна в противности к методам чистеј теорији елиминације.[153]

Положање $p(d,\delta)$ равным нули Леви-Цивита[134)] геометрично изтолковал јест како "паралелно прєнешење вектора" (ср. такође Хессенберг[133)]). То поњатје, аксиоматично ухвачено од Weyl, в сушчности јест ограничено на квадратне формы, але допушча обобчење другого рода. Оно оставаје при разширјењу групы (множење g_{ik} либовољној функцијеју), скоро кромє квадратној формы такође линеарна форма положена јест в основу. Тогда $p(d,\delta)$ јест једнозначно опрєдєљен, и можно проводити образовања инвариантов одговарјајуче горњим и опрєдєљати геодезичне координаты; но $p(d,d) = 0$ нынє выше не наставаје из вариационној задачи![154] Питања о теорему редукције и еквивалентности ту јешче не сут обче разгледане; само за инварианты најнижшего реда R. Weitzenböck дал јест теорем редукције.[155]

Наконец трєба указати на обче "инвариантне вариацијске проблемы", т. ј. на таке, при которых просты или многократны интеграл J јест invarianten по одношењу к нєкој групє в смыслу Лие.

[152] Липсцхитз, J. ф. Math. 82 (1876), § 1.

[153] Ср. к тым изложењам и за даљше геометричне толкованја семинарне предавања F. Klein, наведене под "Литература".

[154] X. Weyl, Reine Инфинитесималгеометрие, Math. Ztсцхр. 2 (1918), п. 384–411, и Раум, Zeit, Материе (3. и 4. изд.).

[155] Wien. Ber. 129 (1920), п. 683 и 697.

Специалными физично интересными случајами занимају се работы Хамел[156], Херглотз[157], Лорентз[158], Фоккер[159], Weyl[160] и Клеин[161]. Принципиална формулација у E. Noether[162] показује, же инвариантности J по одношењу к G_ρ (конечна група с ρ сучствеными параметрами) одповєдају ρ линеарно независне дивергенције; инвариантности по одношењу к бесконечној групє, ктора содрживаје ρ либовољных функций до σ-тej деривације, одповєдају ρ зависимости меджу Лагрангеовыми изразами и их деривацијами до σ-того реда. В обојих случајах имаје мєсто обрат. Зато же Лагрангеове изразы стављут релативными инвариантами групы, имајемо вмєстє с тым процес, ктоpы образује инварианты.

(Закључено в марцу 1921.)

[156]Math. Ann. 59 (1904), п. 416–434; Ztcцxp. Math. Phys. 50 (1904), п. 1–54.
[157]Ann. д. Phys. (4) 36 (1911), п. 511, особливо § 9.
[158]Верслаг der Амстерд. Akad., април, септ. 1916, окт. 1916, мај 1917.
[159]Тамже, јан. 1917.
[160]Ann. д. Phys. (4) 54 (1917), п. 117, § 2.
[161]Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; тамже 1918, п. 171–189.
[162]Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Обработка K. Hentzelt: к теоријн полиномных идеалов и резултантов

Math. Ann. 88 (1923), стр. 53–79

В слєдујучем идє о *обчу задачу теоријe елиминације: опрєдєлити обче нулы всих полиномов идеала из полиномов*; або, равнозначно, нулы либовољного конечного числа полиномов, кторе творјут базис идеала; при том једночасно појави се поњатијно толковање наставајучих многократностиј. Коефициенты полиномов можно прирадити либовољному пољу; нулы тогда належат алгебраично замкњеному пољу, изведеному из њега. Кромє того идеал можно без ограничења обчности разгледати трансформованым (§ 3). Тогда сучствены резултат јест слєдујучи:

Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ *из полиномов можно прирадити резултантну форму:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

тако же $R_{\mathfrak{m}}$ *изчезаје за все нулы* $\mathfrak{m}$ *и само за њих. Ако* $\mathfrak{n}$ *јест дєлитель од* $\mathfrak{m}$*, и резултантне формы* $R_{\mathfrak{n}}$ *и* $R_{\mathfrak{m}}$ *согласујут се, тогда согласујут се такого идеалы* $\mathfrak{n}$ *и* $\mathfrak{m}$.[1]

Друга чест главного теорема показује, же резултантна форма дава нулы в характерној многократности. Та друга чест јест аналогон тому, же два идеала алгебраичного числового пољa, од которых једен јест дєлитель другого, согласујут се тогда и само тогда, когда њих *нормы* согласујут се; внутрны основ обојих теоремов јест такого тен самы.

Именно, $\mathfrak{m}$ можно појмати како модул линеарных форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, ако всакы полином појмати како линеарну форму в степенных продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$ и присојединити $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к области коефициентов. Резултантны фактор $R^{(i)}$ тогда става равны *нормє* одговарјајучего основного модула (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$; из того такој даје се *толковање многократности – продукт степена и експонента фактора* $R^{(i)}$ *– прєз число линеарно независных класов остатков*[2], факт, кторы доселе был знаны само в специалном случају, кде резултант можно опрєдєлити за неопрєдєљене коефициенты[3].

За выводжење тых резултатов в § 1 и § 2 дајут се теоремы о модулах из линеарных форм, которых коефициенты сут цєле рационалне числа або полиномы једној промєнној. Свез с идеалами из полиномов, уведеными в § 3, посрєдкује теорем изоморфизма § 4. § 5 дава выше споменуту другу чест главного теорема, § 7 теорем о нулах, которему в § 6 прєдходи обча теорија елиминације. Тамо се једночасно, при уведењу новых промєнных, доказује разложење резолвенты на линеарне формы тых промєнных; и тым при ту даној елиминацији дава се безпорочны доказ за једно тврдјење Кронецкер[4].

§ 1. Модулы из линеарных форм.

Под цєлыми величинами $a, b, c, \ldots$ в првых двох параграфах разумєјут се цєле рационалне числа или полиномы једној неопрєдєљењеј с коефициентами из либовољного, абстрактно опрєдєљеного пољa P; под линеарными формами $a(\xi), b(\xi), \ldots$ разумєјут се таке формы в конечном числу неопрєдєљеных $\xi_1, \ldots, \xi_k$ с цєлыми величинами како коефициентами.

[1] Kurt Hentzelt од октобра 1914 јест безвєстно изчезлы при Dixmuiden и мора быти чисљены меджу умрлими. Ту дана разправа јест полно свободна обработка најсучствењшеј чести јего дисертације "Zur Theorie der Форменмодулн und Ресултантеи", с которојy он в лєту 1914 докторовал при E. Fischer в Erlangen. Та дисертација, написана цєлком на основє јего властных идеј, јест без пробојев изграджена; але лема слєдује лему, все поњатја сут описане формулами с четырми и петими индексами, текст скоро полно отсутствује, тако же разумєњу ставјут се највєчше трудности. До плановане прєработкы он сам уж не дошел. Ја подају работу в чисто поњатијној формє, чим достигаје се велико упрошчење доказов, кторы в основных мыслљах повсуду идут назад к Хентзелт, и, како надєјам се, очевидна става красота работы. – Чести дисертације, кторе – при даном базису – односет се к питању творјења наставајучих функциј конечным числом кроков, имајут остати резервоване за оддєлно опубликовање. (E. H.)

[2] Ти послєдњи резултаты показывајут своје право значење, когда привлєче се разложење идеалов на примарне; многократност, одговарјајуча примарному идеалу, тогда опрєдєља се како число линеарно независных класов остатков комплемента по том идеалу; о том буде говорјено на другом мєстє. (E. H.)

[3] Ср. Мацаулаы, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge Университы Пресс, 1916), No. 67; такого Ласкер, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), стр. 20–116; стр. 98. Же в том случају резултант и резултантна форма согласујут се, показано јест в јешче не опубликованых теоремах Хентзелт, споменутых под 1). (E. H.)

[4] Покус доказа у König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – за Кронецкерову теорију елиминације – како знано, не успєл. Же и при многократностјах, кторе König уведл в Кронецкерову теорију елиминације, друга чест Хентзелтового главного теорема не имаје мєсто, показује Мацаулаы, лоц. цит., стр. 23; там даље показано јест, же Кронецкерова теорија елиминације не одповєдаје разложењу на примарне идеалы. (E. H.)

Модул $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм* опрєдєља се условјами: заједно с $a(\xi)$ и $b(\xi)$ модул $\mathfrak{A}$ содрживаје такође разлику $a(\xi)-b(\xi)$; заједно с $a(\xi)$ он содрживаје такође $c\cdot a(\xi)$, кде под c разумєје се либовољна цєла величина.

Под *рангом* $\mathfrak{A}$ разумєјемо, како обычно, максимално число линеарно независных линеарных форм из $\mathfrak{A}$; под λ-тым *детерминантным дєлитељем* d_λ модула $\mathfrak{A}$ – највечши обчи дєлитељ всих детерминантов реда λ из $\mathfrak{A}$ (то јест всих детерминантов реда λ, которе можно утворити из матрице коефициентов либовољных λ линеарных форм из $\mathfrak{A}$). Ако ρ јест ранг $\mathfrak{A}$, тако же $d_1,\dots,d_\rho$ сут ненулове детерминантне дєлитељи, тогда *елементарне дєлитељи* модула $\mathfrak{A}$ опрєдєљајут се формулами $e_1=d_1, e_2=d_2/d_1,\dots,e_\rho=d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i}=0$. Како знано, $\mathfrak{A}$ јест конечны модул, кторы имаје модулны базис точно из ρ линеарных форм $a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi)$; прєз њих всака линеарна форма из $\mathfrak{A}$ може се прєдставити линеарно, с цєлыми величинами како коефициентами: $\mathfrak{A}=(a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi))$. Ако A означује матрицу коефициентов тых линеарных форм, тогда детерминантне и елементарне дєлитељи $\mathfrak{A}$ согласујут се с одговарјајучими дєлитељами A; из того најпрво слєдује, же *всакы елементарны дєлитељ* e_i *дєли слєдујучи* e_{i+1}. Матрично равнање, дано теоријеју елементарных дєлитељев,

$$PAQ=\begin{pmatrix} e_1 & & & 0\\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

дале показује – ако прєз унимодуларну трансформацију $\xi=Q(\eta)$ введут се нове неопрєдєљене $\eta_1,\dots,\eta_k$ – же обстаје модулно равнање:

$$\mathfrak{A}=(e_1\eta_1,e_2\eta_2,\dots,e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Најсучствењєјши појем за слєдујуче јест појем основного модула[5], по слєдујучој

Дефиниција I. *Модул* $\mathfrak{G}$ *называје се основным модулом, ако он не имаје властного дєлитєља једнакого ранга*[6].

Тогда $\mathfrak{G}$ јест основны модул тогда и само тогда, когда из

$$c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}};\quad c\neq 0 \quad \text{всегда слєдује:}\quad g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Свез меджу либовољным модулом и основным модулом даје слєдујучи

Теорем I. *Всакы модул* $\mathfrak{A}$ *јест дєлимы прєз један и само један основны модул* $\mathfrak{G}$ *једнакого ранга;* $\mathfrak{G}$ *опрєдєља се како најмењши дєлитель* $\mathfrak{A}$ *једнакого ранга и прєдставјаје се прєз*

$$\mathfrak{G}=(\eta_1,\dots,\eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *буде называны основным модулом модула* $\mathfrak{A}$.

Условје, же $\mathfrak{G}$ ма быти најменши дєлитель једнакого ранга, выража се тако: $\mathfrak{G}$ содрживаје все и само те линеарне формы $g(\xi)$, которе испољњајут релацију

$$b\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b\neq 0. \tag{4}$$

Из того најпрво слєдује, же $\mathfrak{G}$ јест модул, зато же заједно с

$$b_1g_1(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1\neq 0;\qquad b_2g_2(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_2\neq 0$$

испољњено јест такође

$$b_1b_2\big(g_1(\xi)-g_2(\xi)\big)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1b_2\neq 0,$$

[5]Ср. Стеинитз, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), стр. 297–345, No. 36. Хентзелт, како зда се, во всаком случају независно од Стеинитза – с кторым и индже најдут се точкы дотыка – дошел јест за свој простєјши случај к тому појму в облику формулы (4). (Е. Н.)

[6]Дєлитель разумєны в модулном смыслу: $\mathfrak{A}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ако всакы елемент из $\mathfrak{A}$ содрживаје се в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ называје се властным дєлитељем, ако он содрживаје елементы различне од елементов $\mathfrak{A}$.

и, разумє се, такоже $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ јест такоже основны модул; зато же из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) слєдује

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а зато, поновно по (4), такоже $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Дале не обстаје основны модул $\mathfrak{G}_1$, различны од найменшего дєлитєља $\mathfrak{G}$ једнакого ранга, кторы бы изпольњал те условја. Зато же $\mathfrak{G}_1$ мусил бы быти дєлимы прєз $\mathfrak{G}$, але како основны модул он не имаје властного дєлитєља једнакого ранга, и зато јест идентичны с $\mathfrak{G}$. Наконец модул прєдставјены правоју странојy (3) јест основны модул, зато же всакы властны дєлитєљ мусил бы содрживати даљшу неопрєдєљену η, значи имал бы вышши ранг. Тымы (3) даје једнозначно опрєдєљены основны модул од $\mathfrak{A}$, и *Теорем I јест доказаны во всих честјах*.

Даљши појем, сучствены за слєдујуче, јест Дедекиндов појем квоциента двох модулов[7], именно:

Дефиниција II. *Квоциент* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *двох модулов из линеарных форм опрєдєља се како цєлост цєлых величин* c*, кторе изполњајут условје*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *прєдставја идеал из цєлых величин, зато главны идеал. Одговарјајуче, квоциент* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *модула* $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм прєз идеал* $\mathfrak{b}$ *из цєлых величин опрєдєља се како цєлост линеарных форм* $c(\xi)$*, кторе изполњајут условје*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *поновно прєдставја модул из линеарных форм, именно, скоро* $\mathfrak{b}$ *јест различны од нулового идеала, модул једнакого ранга како* $\mathfrak{A}$.

Ту трєба само примєтити, же из дефиниције јасно јест: квоциент всегда имаје модулно својство; системы из цєлых величин с модулным својством сут пак идеалы.

Појем квоциента води к свези меджу основным модулом и највышшим елементарным дєлитєљем:

Теорем II. *Меджу основным модулом и највышшим елементарным дєлитєљем од* $\mathfrak{A}$ *обстаје взајемна релација*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

кде (e_ρ) *значи главны идеал изведены из* e_ρ.

Зато же всакы елементарны дєлитєљ дєли e_ρ, из (1) и (3) добывајемо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

зато (e_ρ) јест дєлимы прєз квоциент $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але имаје мєсто и обратно; зато же из

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{слєдује} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доказана јест прва формула (5)[8]. Формула (6) дале показује, же $\mathfrak{G}$ јест дєлимы прєз квоциент $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; тој квоциент јест дєлитєљ $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, зато по дефиницији основного модула од $\mathfrak{A}$ и обратно јест дєлимы прєз $\mathfrak{G}$. Тымы доказана јест такоже друга формула (5).

[7] При Дедекинду иде о числове модулы, за кторе опрєдєљено јест такоже множење, тако же Дедекиндов квоциент не согласује се с квоциентом опрєдєљеным ту. (Е. Н.)

[8] Ако положимо $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, кде всакы $\mathfrak{A}_i$ имаје највышши елементарны дєлитєљ $e_{\rho-i}$, тогда по тыцх самых закључањах приходит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Обчејше, нехај положено буде $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, нехај $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, и нехај

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и $\mathfrak{B}_\lambda$ имаје највышши елементарны дєлитєљ $e_{\rho-\lambda}$, и зато приходит:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Нехај d значи либовољны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$. Тогда d јест дєлимы прєз ρ-ты детерминантны дєлитєль d_ρ, и зато прєз e_ρ; приходит зато $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и по горњем закључању слєдује $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Але за позднєјше јест сучствено, же то послєдње квоциентно прєдставјење за $\mathfrak{G}$ може се доказати и без вратања к елементарным дєлитєљам, и зато имаје обчејшу силу:

Теорем III. *Ако под цєлыми величинами разумєјут се полиномы в нєколико неопрєдєљеных*[9], *тогда јешче имаје мєсто квоциентно прєдставјење*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

кде под d разумєје се либовољны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$.

Најпрво јест јасно, же појмы ранга, основного модула и модулного квоциента – кторы тераз уж не става главным идеалом – при том разширјењу оставајут зацховане; такоже Теорем I, изкључивши базисно прєдставјење.

Нехај нынє

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

будут ρ линеарно независне линеарне формы из $\mathfrak{A}$, кторе обче не будут творити модулны базис; неопрєдєљене ξ означимо тако, же

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Из того слєдује, же ρ линеарных форм специалного облика належет $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Але $\mathfrak{A}$ не може содрживати линеарну форму $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ктора зависи само од $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, зато же иначе принајмење једен детерминант реда $\rho + 1$, именно $d \cdot c_\alpha$, был бы различны од нуле.

Нынє квоциент $\mathfrak{A}/(d)$, како дєлитєль $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, јест дєлимы прєз $\mathfrak{G}$; але имаје мєсто и обратно. Зато же за всако $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ по дефиницији имаје мєсто

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и зато} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8) пак

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

зато приходит

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Из управо примєченого слєдује $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, и тым, заради $c \neq 0$, такоже $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; зато $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим (7) јест доказана.

Трєба примєтити, же $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слєдује такоже директно из того, же оба модулы $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ и $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ имајут једнак ранг ρ; тогда – положено $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – детерминант реда $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

изчезаје. Але доказ даны выше возврача се в § 4 послє формулы (30).

[9] В самој ствари користи се само то, же цєле величины репродуцирајут се прєз додавање, однимање и множење, при важности обычных правил рачунања, значи же они творет ринг; и дале, же в том рингу продукт изчезаје само тогда, когда једен фактор изчезаје, значи же ринг можно разширити до поља творјењем квоциентов (адјункцијеју паров елементов). Насупрот тому, базисно прєдставјење модула не користи се; зато (7) имаје мєсто напр. такоже за област всих цєлых алгебраичных чисел како коефициентов. (Е. Н.)

§ 2. Теоремы о разложењу норм и модулов.

Нынє поновно иде о модулы линеарных форм по одношењу к цєлым рационалным числам или полиномам јединој неопрєдєљењој с коефициентами из P.

Дефиниција III. *Ако, како обычно, все линеарне формы в ξ, которе сут конгруентне меджу собоју по модулу $\mathfrak{A}$, груповати в једну остаткову класу, тогда сымбол $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ означује систем остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, то јест систем всих тыцх остатковых класов по $\mathfrak{A}$, которе состојет се из елементов $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ по одношењу к $\mathfrak{A}$ – в знаках $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – опрєдєља се како детерминант прєходного прєображења од $\mathfrak{G}$ к $\mathfrak{A}$, то јест како детерминант прєображења, которо выражa либовольны линеарно независны модулны базис $\mathfrak{A}$ прєз таковы базис основного модула $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{A}$.*

Из (1) и (3), односно из приметкы к Теорему II, добывајемо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

Из (1), (3) и (9) знаным способом слєдује, же в случају цєлых рационалных чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ прєдставјаје число остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, дочим в случају полиномов јединој неопрєдєљењој – кде число остатковых класов обче ставаје бесконечным – степењ $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ ставаје једнак *числу остатковых класов, линеарно независных по одношењу к P*. Ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тогда $\mathfrak{B}$ вмєстє с прєдставитељем либовољној такој остатковој класы содрживаје и все елементы тој класы; значи $\mathfrak{B}$ настава из $\mathfrak{A}$ додањем конечно многых остатковых класов, односно јих линеарных комбинациј. Из того одмах слєдује:

Теорем IV. *Ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тако же основне модулы сбєгајут се, и ако наврх того $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, тогда такоже $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

О свези меджу разложењем норм и модулов имаје мєсто слєдујуче тврджење.

Теорем V. *Нехај*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

тогда обстаје једин и само једин модул $\mathfrak{R}$, и такоже једин и само једин модул $\mathfrak{S}$, оба дєлитељи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, таке, же

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

имаје мєсто. $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ опрєдєљајут се како

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

и $\mathfrak{A}$ јест једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.[10] *Ако положимо $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, тогда сут правдиве взајемности*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Зато же ако обчејше положимо $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, тогда из (9) и (10) приходит:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и всакы r_i, односно s_i, дєли слєдујучи r_{i+1}, односно s_{i+1}. Ако зато положимо

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\rho\eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\rho\eta_\rho),$$

тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ ставајут дєлитељи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга; заради взајемнеј простоты r_i и s_i модул $\mathfrak{A}$ ставаје једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и дале приходит

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

[10] Најменше обче многократно $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ ту разумєје се в модулном смыслу: како цєлост линеарных форм, которе содрживајут се и в $\mathfrak{R}$ и в $\mathfrak{S}$. Одговарјајуче највечши обчи дєлитель $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ в модулном смыслу разумєје се како цєлост линеарных форм, которе можно прєдставити како суму елемента из $\mathfrak{R}$ и елемента из $\mathfrak{S}$.

Дале имаје мѣсто

$$s_\rho\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho\mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слѣдуje $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, зато $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доказано jест $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ и одговарjаjуче $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Из

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

дале слѣдуje, заради взаjемнеj простоты всих r_i к s_ρ, же $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; значи $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ и одговарjаjуче $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тымы доказаны сут взаjемности (11), кторе в специалном случаjу $r = 1$ прѣходет в (5).

Оставаjе доказати *jеднозначност* $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Нехаj $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ сут модулы, кторе испол̃наjут условjа Теорема V, а $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут jих елементарне дѣлитеjи. Зато же $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут дѣлитеjи од e_i, из

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

приходит такоже

$$e_i = \bar{r}_i\bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ сбѣгаjут се с $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ по елементарным дѣлитеjам и основному модулу. Зато, ако прѣз унимодуларно прѣображење $\eta = Q(\xi)$ ввести нове неопрѣдѣљене ξ, тогда буде

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

Из $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ тогда приходит

$$r_is_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

зато $r_is_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Зато же $(r, s) = 1$, то даje $r_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, или $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але зато же $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, по Теорему IV приходит $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, и одговарjаjуче $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Тымы Теорем V доказаны jест во всих честjах.

§ 3. Идеалы из полиномов.

Нехаj $\overline{\mathfrak{m}}$ буде *идеал из полиномов* од n неопрѣдѣљеных $y_1, \ldots, y_n$, с коефициентами из либовол̃ного, абстрактно опрѣдѣљеного поля P; то jест, вмѣстѣ с $\Phi_1(y)$ и $\Phi_2(y)$ идеал $\overline{\mathfrak{m}}$ содрживаje такоже разлико $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, и вмѣстѣ с $\Phi(y)$ содрживаje такоже $A(y) \cdot \Phi(y)$, кде под $A(y)$ разумѣje се либовол̃ны полином с коефициентами из P[11].

Нехаj y буде подложено прѣображењу с неопрѣдѣљеными како коефициентами,

$$y = U(x); \quad \text{например} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

и нехаj неопрѣдѣљене $u_{\mu\nu}$ будут присоjединьене к области коефициентов полиномов, ктора тым прѣходи в поље $P(u)$. Прѣз то присоjединьење $\overline{\mathfrak{m}}$ прѣходи в $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; зато $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ содрживаje, кромѣ полиномов $\Phi_\lambda(y)$ из $\overline{\mathfrak{m}}$, такоже все линеарне комбинациje $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ конечно многых Φ_λ, кде под $\alpha_\lambda(u)$ разумѣjут се рационалне функциje од $u_{\mu\nu}$ с коефициентами из P. Помножењем с входным полиномом в u можно, без ограничења обчности, разгледати $\alpha_\lambda(u)$ како степенове продукты в u. Зато имаje мѣсто:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{и обратно.} \tag{13}$$

[11] Пojмовно наставаjуче названье ”идеал” вмѣсто ранеj обче употрѣл̃аных названиj ”модул” или ”модул форм” ту уж оказуje се потрѣбно, да бы се разликовало од модулов из линеарных форм. (Е. Н.)

Посрєдством (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ прєходи в идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{посрєдством} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Спојење релациј (14) и (13) говори слєдујуче:

$$\begin{aligned} &\text{Из } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}};\\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)\\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{слєдује } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

дочим из (14) и (15) в обратном смєру поновно добыва се (13).

Дефиниција IV. *Идеалы $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$, кторе испольњајут релације (15), значи кторе посрєдством $y = U(x)$ настављајут из $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, будут назване трансформоваными идеалами.*

Трансформоване идеалы одликујут се егзистованьем регуларных полиномов; *полином степена r зове се регуларны по одношењу к x_i, ако он содрживаје член x_i^r с ненулевым коефициентом*. Видно јест, же полиномы $F_i(x)$ сут регуларне по одношењу к x_1. В слєдујучем буде сучствено појмати те трансформоване идеалы како модулы из линеарных форм в нєкојих степеновых продуктах од x. За то трєба утврдити појем основного идеала, кторы позднєје прєјде в основны модул. Најпрво вводимо означење, кторо од нынє буде всегда држано:

Означење. *Под $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ будут всегда разумєны полиномы од x, кторе сут свободне од $x_1, \ldots, x_{i-1}$.*

Дефиниција V. *К всакому идеалу $\mathfrak{m}$ опрєдєљене сут n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ прєз слєдујучу установу: основны идеал $(i-1)$-ој ступње $\mathfrak{g}_{i-1}$ содрживаје все и само те полиномы $G(x)$, за кторе обстава полином $b^{(i)}$ – в обче, мєњајучи се вмєстє с $G(x)$ – так, же*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

То, же $\mathfrak{g}$ в самој ствари сут идеалы, точно одповєдаје доказу модулного својства за $\mathfrak{G}$ послє формулы (4), при чем (16) јест аналог. Идеал $\mathfrak{g}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{g}_{i-1}$, зато же всакы полином $b^{(i+1)}$ једночасно јест нєкој $b^{(i)}$.

За основне идеалы имаје мєсто:

Теорем VI. *Основне идеалы трансформованых идеалов сут трансформоване идеалы*[12].

Доказ опираје се на познаны Дедекинд–Мертенсов теорем[13]: нехај a и b будут неопрєдєљене, и нехај положено буде

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu;$$

дале нехај $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означујут модулы, одговарјајуче изведене из a, b, c помочу цєлых рационалных чисел. Тогда обстава експонент q так, же имаје мєсто идентичност:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Ту $\mathfrak{A}^q$ состоји се из степеновых продуктов q-ој степени од a и из јих цєлочисленных линеарных комбинациј.

[12] Теорем VI употрєбљаје се само в § 7.

[13] Дедекинд: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, *Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien* 101 (1892), стр. 1560–1566. – Кронецкерово разширјење Гауссового теорема на полиномы с неопрєдєљеными коефициентами јест непосрєдња послєдица того теорема.

За доказ Теорема VI положимо нынє:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

кде $\alpha_\lambda(u)$ и $\beta_\mu(u)$ означују степенове продукты в u. Тогда по (16), (14) и (18) имаје мєсто:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

На лєвој странє стоји продукт двох полиномов в u, кторых коефициенты сут полиномы $\varphi_\mu(y)$ и $\Gamma_\lambda(y)$; коефициенты продукта-полынома в u сут по правој страни (19) полиномы из $\overline{\mathfrak{m}}$. Ако зато в (17) замєнити a, b, c тыми полиномами в y, добываје се

$$\left\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

то по (18) јест равнозначно с:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Релације (16), (18) и (20) показују, же *основне идеалы* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *в самој ствари сут трансформоване идеалы.*

22. Обработка K. Hentzelt: к теорији полиномных идеалов и резултантов (продолжење)

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Вез меджу идеалами из полиномов и модулами из линеарных форм.

Да бы идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов, кторы все даље прєдпокладаје се трансформованым, можно было разгледати како модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ из линеарных форм, поједине полиномы $F(x)$ трєба разгледати како линеарне формы в степеновых продуктах ξ_λ од $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

кде, по означењу из § 3, под $a_\lambda^{(i)}$ разумєјут се полиномы в $x_i \ldots x_n$. Из дефиниције идеала одмах слєдује, же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има модулну властност по одношењу к тым цєлым величинам $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; а зато же бесконечно много степеновых продуктов ξ од $x_1 \ldots x_{i-1}$ выступаје само *линеарно*, они ради своєј линеарној независности играјут за $\mathfrak{M}_{i-1}$ ролу неопрєдєљеных. Всакы модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ содрживаје бесконечно много неопрєдєљеных ξ, але в всакој појединој линеарној формє выступаје само конечно много неопрєдєљеных. Такође всакы основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ трєба разгледати како модул линеарных форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, кде неопрєдєљене сут поновно степенове продукты од $x_1 \ldots x_{i-1}$. За $i = 1$ иде само о *једну* неопрєдєљену ξ_0, ктора одговарја јединици.

Нынє можно, и на том основано јест все слєдујуче, мимо то бесконечно много неопрєдєљеных ξ, ограничити се на модулы линеарных форм в конечно многых неопрєдєљеных, по слєдујучем теорему.

Теорем VII. *Систем остатковых класов* $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ *јест изоморфны систему остатковых класов* $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, *кде* $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ *јест модул в конечно многых неопрєдєљеных, а* $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ *означује јего основны модул. Модул* $\mathfrak{M}_{i-1}$ *послє присоједињења* $x_{i+1} \ldots x_n$ *к* $P(u)$ *има само конечно много елементарных дєлитељев различных од* 1, *именно те елементарне дєлитеље* $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, *кторе сут различне од* 1.

При том елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}$ трєба дефинирати како в примєтце 8). Изоморфија, ктора вступаје в Теорем VII, основана јест на слєдујушој дефиницији.

Дефиниција V. *Два система остатковых класов зовут се изоморфными, ако можно јих взајемно једнозначно одповѣдати тако, же разликє двох класов одговарја разлика одговарјајучих класов, а продукту класа с цѣлоју величиноју одговарја продукт одговарјајучего класа с тоју самоју цѣлоју величиноју.*

Доказ Теорема VII добыва се полноју индукцијеју. За $i = 1$ Теорем VII јест очевидны: $\mathfrak{M}_0$ јест модул линеарных форм в једној неопрєдѣљеној ξ_0, ктора одговарја степеновому продукту нултеј степени од x, то јест јединици; цѣле величины сут все полиномы в $x_1 \dots x_n$. Основны идеал $\mathfrak{g}_0$ јест јединичны идеал, состојечи се из всих полиномов в $x_1 \dots x_n$, зато $\mathfrak{G}_0$ јест модул (ξ_0), основны модул од $\mathfrak{M}_0$, тако же ту $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ сбѣгаје се с $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Наконец, зато же $\mathfrak{M}_0$ има ранг 1, он може имати највыше једен елементарны дѣлитељ различны од 1.

Најпрво прѣјдемо од $i = 1$ к $i = 2$, да бы с ту добытым разумѣњем стројења $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести обчи индукцијны крок. К тому најпрво покажемо, же за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можно взети систем прѣдставитељев ограничены по x_1; ради дѣлителности $\mathfrak{g}_1$ прѣз $\mathfrak{g}_0$ то потом приведе к конечно многим неопрѣдѣљеным модула $\mathfrak{G}_1^*$.

По § 3, како трансформованы идеал, $\mathfrak{m}$ има принајмење једен полином $C^{(1)}(x)$ регуларны по одношењу к x_1, рецимо k-ој степени; зато $\mathfrak{M}_0$ содрживаје линеарну форму $C^{(1)}\xi_0$. Ради регуларности $C^{(1)}(x)$ всакы полином $H(x)$ допушча прѣдставјење

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

зато, по одношењу к приналежности $C^{(1)}\xi_0$ к $\mathfrak{M}_0$, за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ в самој ствари можно избрати систем прѣдставитељев, кторы не досега k-ој степени по x_1.

Ако нынє особливо за полиномы $G(x)$ из $\mathfrak{g}_1$ и $F(x)$ из $\mathfrak{m}$ положити:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

и ако $\mathfrak{G}_1^*$ означује систем всих линеарных форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, одговарјајуче $\mathfrak{M}_1^*$ систем линеарных форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, тогда из идеалној властности $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{m}$ слѣдује, же $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ сут модулы из линеарных форм в $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ по одношењу к цѣлым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Такође главны идеал выведены из $C^{(1)}(x)$ даје модул по одношењу к тым цѣлым величинам:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

кде положено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Елементы ξ_r сут линеарно независне по одношењу к тым цѣлым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, и меджу собоју и од конечно многых ξ. Из дѣлителности $\mathfrak{G}_1$ прѣз $\mathfrak{M}_1$ и зато прѣз $\mathfrak{G}_1$ слѣдује, же также $\mathfrak{G}_1^*$ јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{G}_1$, односно $\mathfrak{M}_1^*$ прѣз $\mathfrak{M}_1$. С увагојењем (22) добыва се:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

Из (23) и линеарној независности ξ и ξ слѣдује Теорем VII за $i = 2$ такто. Ради дѣлителности $\mathfrak{G}_1$ прѣз $\mathfrak{M}_1$ најпрво добыва се $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Да бы доказати изоморфију с $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, нехај нєкторе линеарне формы $g^*(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ дајут систем прѣдставитељев од $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Ради линеарној независности ξ и ξ, из $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ слѣдује также $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; формы $g^*(\xi)$ зато сут также неконгруентне модуло $\mathfrak{M}_1$, творет систем прѣдставитељев од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, и кореспонденција од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ к $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, посрѣдством того система прѣдставитељев, јест изоморфна по Дефиницији V.

Совсѣм одговарјајуче добыва се: из $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, слѣдује $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Зато же то изпољаје се за все $g(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ и само за те – зато же $\mathfrak{G}_1^*$ по (23) состоји се из всѣх полиномов основного идеала $\mathfrak{g}_1$, кторе једночасно сут линеарне формы в ξ – $\mathfrak{G}_1^*$ тым самым карактеризује се како основны модул од $\mathfrak{M}_1^*$.

Наконец, присоједињајучи $x_3 \dots x_n$ к $P(u)$, добыва се:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \tag{24}$$

и зато:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. д.}$$

Тым, с увагојењем примєткы 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ познавају се како елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_1$. Зато за $i = 2$ Теорем VII доказаны јест во всих честјах.

Трєба примєтити, же (22) и (23) користају само то, же $C^{(1)}(x)$ јест регуларны по одношењу к x_1. Те формулы и к њим привезане размысљења, ведуче к Теорему VII, зато остављају в силе, ако вмєсто (12) положи се за основу специално прєображење

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

ктоpо посрєдством сложења с

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

поновно даје (12). Ако $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ посрєдством (25) прєходи в $\widetilde{\mathfrak{m}}$, и ако $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \ldots$ имају одговарјајуче значење за $\widetilde{\mathfrak{m}}$ како $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \ldots$ за $\mathfrak{m}$, тогда имаје мєсто:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

При том (27) настава из (23) просто прєз обрачење (26). То јест очевидно за $\mathfrak{m}$ и $C^{(1)}(x)$, зато такође за $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{M}_1$. Но то имаје мєсто и за $\mathfrak{g}_1$, зато же

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

меджусобно условљују једно друго прєз $z = U_1(x)$. Зато $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ посрєдством (26); зато такође $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, и по дефиницији данеј прєз (22) за $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ то само имаје мєсто за $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ и $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, и зато за цєло прєдставјење (27).

За обчи индукцијны крок нехај будут изпољње слєдујуче прєдположења:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

кдє $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означују модулы – по одношењу к цєлым величинам $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$ – из линеарных форм в конечно многых неопрєдєљеных ξ, нєкојих степеновых продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$; и кдє ξ сут линеарно независне и меджу собоју и од ξ по одношењу к тым цєлым величинам. Прєдставјење одговарјајуче к (28), и линеарна независност ξ и ξ, морају быти правдиве такође тогда, ако вмєсто (12) положи се за основу специално прєображење

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

ктоpо може се сложити до (12) посрєдством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и именно то специално прєдставјење има наставати из (28) просто прєз обрачење $z = U_{i-1}(x)$.

Из прєдположеній (28) и линеарној независности ξ и ξ слєдује изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, прєз кореспонденцију к тому самому систему прєдставитељев, точно тыми самыми размысљењами, ктоpе вышше были привезане к (23). Такође добыва се, же $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ ставаје основным модулом од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има само конечно много елементарных дєлитељев различных од 1, именно те елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ктоpе сут различне од 1.

За проведење индукцијного крока најпрво трєба поновно показати, же за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, а зато и за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можно взети систем прєдставитељев ограничены по x_i. То слєдује из прєдставјења квоциента доказанного в (7), Теорем III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \tag{30}$$

кде под $C^{(i)}$ разумєје се којиколи не идентично изчезајући детерминант ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, кде ρ означује ранг $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Из чести прєдположеній, ктора односи се к специалному прєображењу (29), слєдује, же $C^{(i)}$ можно всегда пријети регуларным по одношењу к x_i. Модул $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ одговарјајучи к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ има једнакы ранг; ако $\widetilde{C}^{(i)}$ означује којиколи не идентично изчезајучи детерминант ρ-го степена из $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, ктоpы прєз $z = U_{i-1}(x)$ прєходи в регуларны $C^{(i)}$, тогда по прєдположењу $C^{(i)}$ ставаје детерминантом ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Из егзистенције $C^{(i)}$ слєдује, како в (8), при входном нумерованју ξ, приналежност ρ линеарных форм специалного облика

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Нынє можно всаку линеарну форму в ξ приведти к облику:

$$\begin{aligned} H(\xi) = {} & a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho \\ & + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

кде $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ сут ограничене по x_i и не досегајут степена k од $C^{(i)}$. То прєдставјење јест једнозначно; зато же из

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

слєдује сравњењем коефициентов при $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ и с увагојењем степенов по x_i идентично изчезање всих $a^{(i)}$ и $b^{(i)}$.

Нехај нынє особливо

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{зато} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{по (30).}$$

Из того добыва се, како при доказу Теорема III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

и зато, зато же како при Теорему III коефициенты при $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ морајут изчезнути,

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho),$$

из чего слєдује, же такоже $b^{(i)}_\tau$ сут ограничене и не досегајут максималного степена од $c^{(i)}_{\lambda,\tau}$. Егзистенција система прєдставитељев за $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, то јест за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ограниченого по x_i и не досегајучего нєкојего фиксованого степена r, јест тым доказано.

Означимо нынє с $\vartheta_1 \ldots \vartheta_t$ конечно многе степенове продукты

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

и упорјадкујмо изчислимо бесконечно много изразов

$$\begin{aligned} & x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности};\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \\ & x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности}). \end{aligned}$$

в просты бесконечны ред $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots$. Тогда ϑ и ω сут линеарно независне, и поједино меджу собоју и једне од другых, по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$. Зато же из

$$\sum c^{(i+1)}_\alpha x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c^{(i+1)}_\beta x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d^{(i+1)}_\gamma x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e^{(i+1)}_{\gamma\nu} x_i^\gamma\xi_\nu = 0,$$

кде всака сума обхвача само конечно много членов, ради прєдположене линеарној независности ξ и ξ, и ξ меджу собоју по одношењу к цєлым величинам $b^{(i)}$, слєдује изчезање всих $e^{(i+1)}_{\gamma\nu}$. Из

једнозначности прєдставјења (31) даље слєдује изчезање $c_\alpha^{(i+1)}$ и $c_\beta^{(i+1)}$, и из того наконец, ради линеарној независности $L_\lambda(\xi)$, изчезање $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ако нынє модул $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ разгледати како модул $\mathfrak{G}_i$ по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}$, тогда $\mathfrak{G}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}_i$, ради дєлителности $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \ldots L_\rho(\xi)$ прєз $\mathfrak{M}_{i-1}$, и добыва се

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots).$$

За всако $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ из (28), (31) и того, кторо было доказано вышше, имаје мєсто:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

како модулно равнаље по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Но $\mathfrak{g}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ дєлимы прєз $\mathfrak{g}_i$; зато ако особливо за всако $G(x)$ из $\mathfrak{G}_i$ и всако $F(x)$ из $\mathfrak{M}_i$ положити

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и ако модул состојечи се из всих $g(\vartheta)$ означити с $\mathfrak{G}_i^*$, а модул состојечи се из всих $a(\vartheta)$ с $\mathfrak{M}_i^*$, тогда точно те саме размыслења, кторе ведли к (23), дајут:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots). \tag{32}$$

При изведењу (32) поновно была користана само регуларност $C^{(i)}$ по одношењу к x_i, зато цєло размыслење оставаје в силе, ако специално прєображење (29) положи се за основу за једен индекс выше. Тогда точно те саме размыслења, кторе привезујут се к (27), показујут, же то специално прєдставјење настава из (32) просто прєз обрачење $z = U_i(x)$.

Тым всє прєдположења (28) и т. д. обчего индукцијного крока доказане сут за једен индекс выше; а зато же из тыцх прєдположенић, како ту показано, непосрєдствено слєдује Теорем VII, Теорем VII доказаны јест обче. Тым самым показано јест, же либовољност пары $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, дана либовољностју избора $C^{(i)}$, поновно укида се изоморфијеју система остатковых класов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ако особливо поље P, положено в § 3 како област коефициентов, има карактеристику нул – то јест, ако просто поље, вкључено в P и изведено из јединице, јест типа рационалных чисел – тогда неопрєдєљене $u_{\mu\nu}$ можно специализовати в величины $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же за $i = 1 \ldots n$ всако $C^{(i)}$ оставаје регуларно по одношењу к x_i. Горне размыслења показујут, же Теорем VII оставаје в силе и при тој специализацији.[14] Основны модул и елементарне дєлитеље при том не морајут потрєбно настават из обчего случаја прєз специализацију $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Хентзелт вмєсто либовољного P берет само поље всих комплексных чисел и разгледаје главно тај послєдњи случај, меджутым он кладе неопрєдєљене в основу само при правеј елиминационној теорији. Хентзелт потом даље показује, и то сучствено с закључками ту даными, же за творјење резултантној формы достаточно јест в всаком $\mathfrak{M}_{i-1}$ идти само до нєкојего конечного степена в x, кторы прєвышаје фиксовану границу. Но недостаје изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ дана в Теорему VII, ктора објашњује независност од степеновых чисел. (Е. Н.)

[15]За $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ добыва се $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ако избрати $C^{(1)} = x^2$, тогда $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, при чем $\mathfrak{M}_1^*$ има елементарне дєлитеље y^2 и 1, и можно избрати $C^{(2)} = y^2$. За $u = 0$ $C^{(1)}$ и $C^{(2)}$ оставајут регуларне по одношењу к x односно y; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ има елементарне дєлитеље y, y. Зато $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ ставаје такође изоморфны систему остатковых класов конечного модула, але не изоморфны к $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ако бы се напротив избрало $C^{(1)} = ux + y$ и специализовало тако, же $C^{(1)}$ остало регуларно, тогда бы такође изоморфија была схрањена. (Е. Н.)

§ 5. Резултантна форма и форма елементарных дєлитељев идеала из полиномов.

Нехај $x_{i+1}\dots x_n$ будут присоједињене к $P(u)$, тако же $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, а зато также $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, прєходет в модулы линеарных форм, кде цєле величины можно разгледати како полиномы в *једној* неопрєдељењеј x_i. По Теорему VII в том случају елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}$, различне од 1, и највыше конечно много елементарных дєлитељев 1 модула $\mathfrak{M}_{i-1}$ сбєгајут се с тєми од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Продукт тыцх елементарных дєлитељев, ρ-ты детерминантны дєлитель $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, был једнак детерминанту прєходного прєображења од $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, зато по Дефиницији III једнак $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$. По (24), односно по аналогној формули за обче i, ктора слєдује из (28), показује се, же продукт тыцх елементарных дєлитељев также ставаје једнак детерминанту прєходного прєображења од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$; зато јего трєба означити с $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Зато добыва се

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

кде полином $R^{(i)}(x)$, то јест највєчши обчи дєлитель в полиномном смыслу всих детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно разгледати како цєлы и примитивны по $x_{i+1}\dots x_n$ и зато, како дєлитель $C^{(i)}$, регуларны по одношењу к x_i. Также највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}(x)$ модула $\mathfrak{M}_{i-1}$, односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно разгледати како цєлы и примитивны по $x_{i+1}\dots x_n$ и зато регуларны по одношењу к x_i. То води к слєдујушеј дефиницији.

Дефиниција VI. *Полином $R^{(i)}(x)$ означује се како резултант i-го нивоја идеала $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ како елементарны дєлитель i-го нивоја. Резултант i-го нивоја јест зато норма основного идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{m}$, разгледана како норма модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $x_{i+1}\dots x_n$ сут присоједињене к $P(u)$; также $E^{(i)}(x)$ при том самом присоједињењу ставаје једнак квоциенту $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Како резултантна форма односно форма елементарных дєлитељев од $\mathfrak{m}$ означујут се продукты*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}.$$

За резултантну форму и форму елементарных дєлитељев имаје мєсто слєдујуче.

Теорем VIII. *Резултантна форма јест дєлима прєз форму елементарных дєлитељев; обратно, нєкоја потега од $E_{\mathfrak{m}}$ јест дєлима прєз $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ сут дєлимы прєз $\mathfrak{m}$; обчеје, $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ и зато $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Именно, зато же норма јест дєлима прєз највышши елементарны дєлитель и обратно нєкоја потега того највышшего елементарного дєлитеља јест дєлима прєз норму, та дєлителност слєдује за $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ при присоједињењу $x_{i+1}\dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ прєдпокладајут се примитивными полиномами по одношењу к $x_{i+1}\dots x_n$, зато дєлителност имаје мєсто по одношењу к всим неопрєдєљеным $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Так по дефиницији тыцх изразов по одношењу к всим неопрєдєљеным x имаје мєсто дєлителност $R_{\mathfrak{m}}$ прєз $E_{\mathfrak{m}}$ и нєкојеј потеги $E_{\mathfrak{m}}$ прєз $R_{\mathfrak{m}}$.

Даље, по Теорему VII и Теорему II, при присоједињењу $x_{i+1}\dots x_n$, највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}(x)$ дефинованы јест како квоциент $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Зато, ако поновно прєјдемо к полиномам в всих неопрєдєљеных x, за всако

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{јест} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{тако же} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

Нынє особливо $\mathfrak{g}_0$ ставаје јединичным идеалом, зато добыва се:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{и зато} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Обче, по (33), примєњеној к

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

јест $b^{(i+1)} \neq 0$ тако, же $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; зато $E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Зато же $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, добыва се

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и зато} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Ако $G(x)$ в (33) прєходи прєз конечно много полиномов некоjеj базы идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ и $c^{(i+1)}(x)$ означуjе продукт одговарjаjучих $b^{(i+1)}(x)$, тогда добыва се

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и зато} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и из того, како выше, прєз конечно повторjење:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

и зато также

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим Теорем VIII jест доказаны во всих честjах.

Теорем VIII основан jест сучствено на властностjах формы елементарных дєлитељев; але же резултантна форма има характеристично значење за $\mathfrak{m}$, показуjе

Теорем IX. *Ако $\mathfrak{n}$ jест дєлитељ од $\mathfrak{m}$ – дєлитељ разумєны в идеалном смыслу – и ако резултантне формы $R_\mathfrak{n}$ и $R_\mathfrak{m}$ сбєгаjут се, тогда идеалы $\mathfrak{n}$ и $\mathfrak{m}$ сбєгаjут се.*

Именно, нехаj $\mathfrak{g}_0 \ldots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ и $\mathfrak{h}_0 \ldots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означуjут основне идеалы од $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$. Најпрво $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{h}_0$ ставаjут оба jединичным идеалом, зато $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ако нынє прєдположити $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, тако же $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{N}_{i-1}$ имаjут тоj самы основны модул $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда прєдположење $R_\mathfrak{n} = R_\mathfrak{m}$ при присоjединењу $x_{i+1} \ldots x_n$ можно записати како:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или также} \quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{N}^*_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

при том положено jест одговарjаjуче к (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, тако же $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ также ставаjе модулом линеарных форм в ξ, а $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ jего основным модулом. Ради дєлителности $\mathfrak{M}_{i-1}$ прєз $\mathfrak{N}_{i-1}$, ктора води к дєлителности $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ прєз $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, из того по Теорему IV слєдуjе, же при том присоjединењу два модулы $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, и зато также $\mathfrak{N}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, сбєгаjут се. Присоjединење $x_{i+1} \ldots x_n$ значи але, же к $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно к $\mathfrak{m}$ додаваjут се все такие полиномы $G(x)$, за кторе

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

имаjе мєсто, то jест, прєз присоjединење $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{m}$ прєходи в $\mathfrak{g}_i$, одговарjаjуче $\mathfrak{n}$ в $\mathfrak{h}_i$; зато $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ и зато $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, то jест $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ доказано.

Наконец то само начело прєноса, примєњено к Теорему V, даjе jешче

Теорем X. *Нехаj $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ буде разложење $R^{(i)}$ на – в полиномном смыслу – взаjемно просте полиномы $S^{(i)}$ и $T^{(i)}$. Тогда егзистуjе jеден и само jеден идеал $\mathfrak{j}$, такоже jеден и само jеден идеал $\mathfrak{t}$, оба дєлитеље од $\mathfrak{m}$ с jеднакым основным идеалом $(i-1)$-го нивоjа $\mathfrak{g}_{i-1}$, тако же $S^{(i)}$ ставаjе jеднак $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, а $T^{(i)}$ jеднак $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ дефиноване сут како цєлост полиномов $S(x)$ односно $T(x)$ такых, же*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и $\mathfrak{g}_i$ ставаjе најмєнше обче многократно од $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

К тому трєба само примєтити, же $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ за $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ можно избрати фиксовано, како продукт $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, кторе одговарjаjут базным елементам од $\mathfrak{j}$ односно $\mathfrak{t}$, и же, како выше примєчено, при присоjединењу $x_{i+1} \ldots x_n$ $\mathfrak{m}$ прєображаjе се в $\mathfrak{g}_i$. Особливо разложење $R^{(i)}$ можно продолжити до потег неразложимых полиномов – примарных факторов – то води к одговарjаjучему прєдставjењу $\mathfrak{g}_i$ како најменшего обчего многократного.

§ 6. Властна теорија елиминације.

По Теорему VIII односно по формули (34) резултантна форма и форма елементарных дєлитељев сут дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, зато изчезајут за все нулы $\mathfrak{m}$; при том под "нулами $\mathfrak{m}$" разумєјут се таке – приналежне алгебраично затворјеному пољу, выведеному из $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – системи величин $x_1 \dots x_i$, же за те системи величин всакы полином из $\mathfrak{m}$ изчезаје, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ мыслјет се присоједињене к области коефициентов ($i = 1, \dots, n$). Те присоједињене $x_{i+1} \dots x_n$, како буде показано, можно такође замєнити величинами из $P(u)$. Содржаје теорије елиминације, обратно, јест выводжењe нул $\mathfrak{m}$ из нул резултантноj формы. То обратно выводжење основано јест на сукцесивној елиминацији, ктора буде развијена в том параграфу; когда в слєдујучем параграфу буде доказано, же при том наставајуча форма $D^{(i)}(x)$ јест дєлима прєз $E^{(i)}(x)$, из дєлитељности нєкојеј потеги $E^{(i)}(x)$ прєз $R^{(i)}(x)$ слєдује желано обратно тврджење.

Теорија сукцесивноj елиминације, ктора ту ма быти дана, основана јест на слєдујучем.

Теорем XI. *Нехај* $\mathfrak{b}$ *означује идеал из полиномов в једноj неопрєдєљеноj* t *с коефициентами из* P*, значи главны идеал; нехај* $h(t)$ *буде полином из* $\mathfrak{b}$ *степена* k*, а* $\mathfrak{B}$ *модул линеарных форм в* $1, t, \dots, t^{k-1}$*, в кторы* $\mathfrak{b}$ *прєходи модуло* $h(t)$*. Тогда* $\mathfrak{B}$ *има ранг* $k - p$*, ако* p *означује степењ базного полинома* $f(t)$ *идеала* $\mathfrak{b}$*.*

По прєдположењу $h(t) = h_1(t)f(t)$, кде $h_1(t)$ јест степена $k - p$. Зато остаткове класы идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$, прєдставјене полиномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, сут линеарно независне; и всака остаткова класа идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ можно линеарно, с коефициентами из P, прєдставити прєз те $k - p$ специалне класы. Але $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ прєходи в модул линеарных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, которого ранг тым самым јест точно $k - p$.

Нехај нынє $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ буде трансформованы идеал из полиномов, $A^{(1)}(x)$ полином из $\mathfrak{a}_1$, регуларны по одношењу к x_1, степена k_1, а $\mathfrak{A}_1$ модул линеарных форм в $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, с полиномами $a^{(2)}(x)$ како коефициентами, в кторы $\mathfrak{a}_1$ прєходи модуло $A^{(1)}(x)$. Дале нехај $\mathfrak{a}_2$ означује идеал в $x_2 \dots x_n$, выведены из всих детерминантов реда k_1 из $\mathfrak{A}_1$. По Теорему XI $\mathfrak{a}_2$ тогда и само тогда јест једнак нуловому идеалу, когда полиномы из $\mathfrak{a}_1$ имајут обчи дєлитељ – дєлитељ разумєны в полиномном смыслу – степена $p_1 > 0$ по одношењу к x_1. Ако $\mathfrak{a}_2$ јест различны од нулового идеала, тогда, зато же $\mathfrak{a}$ был прєдположен како трансформованы идеал, он содрживаје полином $A^{(2)}(x)$ степена k_2, регуларны по одношењу к x_2, како то непосрєдно видно из сложења трансформације (12) из специалных трансформацај (25) и (26). Нехај поновно $\mathfrak{A}_2$ означује модул линеарных форм в $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, в кторы $\mathfrak{a}_2$ прєходи модуло $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ идеал в $x_3 \dots x_n$, выведены из всих детерминантов реда k_2 из $\mathfrak{A}_2$, кторы муси содрживати полином $A^{(3)}(x)$ регуларны по одношењу к x_3.

Такым способом поступак продолжује се, доколє не приде се к нуловому идеалу или доколє $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане јединичным идеалом; зато же $\mathfrak{a}_{n+1}$ јест свободны од x, он може быти само нуловы или јединичны идеал. Показује се, же идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ сут једнозначно опрєдєљене прєз $\mathfrak{a}$, независно од полиномов $A^{(\lambda)}(x)$ положеных в основу. То јасно јест за $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, зато можно то прєдположити за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ако нынє $\mathfrak{a}_i$ модуло $A^{(i)}(x)$ прєходи в модул линеарных форм $\mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{A}_i$ можно такође карактеризовати како цєлост полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторе в x_i не достигајут степена k_i; зато $\mathfrak{A}_i$ зависи само од степена k_i полинома $A^{(i)}(x)$. Нехај нынє $\bar{A}^{(i)}(x)$ буде полином из $\mathfrak{a}_i$, регуларны по одношењу к x_i, степена $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ одговарјајучи модул линеарных форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ идеал выведены из детерминантов реда $\bar{k}_i$ из $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Тогда имаје мєсто модулно равнање

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Зато же, ради регуларности $A^{(i)}(x)$ по одношењу к x_i, полиномы $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можно ввести како нове неопрєдєљене линеарных форм, из того слєдује идентичност детерминантов реда k_i из $\mathfrak{A}_i$ с детерминантами реда $\bar{k}_i$ из $\overline{\mathfrak{A}}_i$; и зато $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Дале $\mathfrak{a}_{i+1}$ всегда јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_i$. То јасно јест, ако $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест нуловы идеал; в противном случају $\mathfrak{A}_i$ јест ранга k_i, зато $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест по дефиницији идеал, состојечи се из детерминантов реда k_i из $\mathfrak{A}_i$,

[16] Же всако поље, и то в сучствено једнозначном способу, можно разширити до алгебраично затворјеного, показал Стеинитз в својој *Algebraische Theorie der Körper* (J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309), и тым дал рационалны еквивалент фундаменталному теорему алгебры. В самој ствари за всако $i = 1, \dots, n$ иде о конечно разширительно поље од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. H.)

[17] То јест в начелу тој самы закључок, на ктором основана была изоморфија $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

дєлимы прєз $\mathfrak{A}_i$ и зато прєз $\mathfrak{a}_i$. Всакы $\mathfrak{a}_{i+1}$ тым самым јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}$; ако дакле $\mathfrak{a}_{n+1}$ ставаје јединичны идеал, тогда и $\mathfrak{a}$ јест јединичны идеал.

Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехај $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи дєлитељ – дєлитељ разумєны в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, егзистујучи по Теорему XI; како дєлитељ од $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ јест регуларны по одношењу к x_i степена $p_i > 0$. Присојединимо $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$; тогда $D^{(i)}(x)$ в алгебраичном разширитељнем пољу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ допушча разложеље на p_i линеарных факторов. Нехај $x_i - \bar{x}_i$ буде једен таковы линеарны фактор, тако же за $x_i = \bar{x}_i$ все полиномы из $\mathfrak{a}_i$ изчезајут и зато по Теорему XI полиномы из $\mathfrak{a}_{i-1}$ при тој специализацији добывајут највечши обчи дєлитель $D^{(i-1)}(x)$. Како дєлитељ од $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ поновно јест регуларны по одношењу к x_{i-1} степена $p_{i-1} > 0$; значи он особливо не може идентично изчезнути и в разширитељнем пољу од $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ допушча разложеље на p_{i-1} линеарных факторов. Ако $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ јест таковы линеарны фактор, јему одговарја највечши обчи дєлитељ из $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продолжујучи тако, приходимо к конечно многим обчим нуљам $\mathfrak{a}$, кторе лежат в алгебраичном разширитељнем пољу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$. Обратно, ради дєлитељности $\mathfrak{a}_i$ прєз $\mathfrak{a}$, всака нула $\mathfrak{a}$ јест такође нула $\mathfrak{a}_i$. Ако особливо $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ јест нула $\mathfrak{a}$, из того слєдује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; и полиномы из $\mathfrak{a}_i$ добывајут највечши обчи дєлитель с линеарным фактором $x_i - \bar{x}_i$. В сумє добыва се:

Теорем XII. *Нехај $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; тогда при присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$ егзистује конечно много приналежных системов величин $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$, кторе лежат в алгебраичном разширитељнем пољу од $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, тако же все полиномы из $\mathfrak{a}$ изчезајут за $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$. Обратно, ако дана јест така нула $\mathfrak{a}$, из того слєдује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ и настављање обчего дєлитеља $D^{(i)}(x)$ всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторы има линеарны фактор $x_i - \bar{x}_i$.*

Теорем XII показује особливо, же всакы идеал $\mathfrak{a}$, кторы не има нулы, ставаје јединичны идеал.

Да бы провести разложеље, кторо такође експлицитно показује приналежност системов величин, вводет се нове неопрєдєљене v, кторе можно присојединити к $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Положимо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

тако же сложеље (12) с (35) поновно дава субституцију типа (12), кде нынє само u_{ik} замєњене сут прєз $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а обчеје $u_{i+h,k}$ прєз $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ако так субституција (35) прєводит по прєдположењу трансформованы идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{b}$ настава просто из $\mathfrak{a}$ замєнојў $u_{\mu\nu}$ прєз $w_{\mu\nu}$ и присоједињењем v; и тым самым процесом идеалы $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$, дефиноване посрєдством $\mathfrak{b}$, настављајут из $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Обратно, $\mathfrak{a}_i$ настава из $\mathfrak{b}_i$ посрєдством $v = 0$; идеалы $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{b}_i$ зато сут једночасно нулове идеалы или једночасно различне од нулового идеала.

Нехај нынє поновно $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; зато такође $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехај $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ буде приналежны систем нул $\mathfrak{a}$. Ако дефинујемо $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, тогда $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ посрєдством (35) ставаје нула $\mathfrak{b}$. Ако дакле $H^{(i)}(z, x)$ означује највечши обчи дєлитељ всих полиномов из $\mathfrak{b}_i$, кторы можно прєдпокладати цєлым и примитивным по v, тогда по послєдњој чести Теорема XII $H^{(i)}(z, x)$ добыва фактор

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и всакој нули $\mathfrak{a}$, ктора настава при присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$, одговарја таковы фактор. Трєба показати, же тым разложеље $H^{(i)}(z, x)$ јест изчрпано; то јест, же из $H^{(i)}$ не можно оддєлити фактор $H_1^{(i)}$, кторы не разклада се на линеарне факторы в z *и* v. Нехај то буде случај. Тогда, ради прєдположенеј примитивности по v, $H^{(i)}$ содржаваје принајмење једен линеарны фактор $z_i - \bar{z}_i$, кде $\bar{z}_i$ приналежи алгебраичному разширитељнему пољу од $P(u, v, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Ако $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ јест одговарјајуча нула $\mathfrak{b}$, она муси сбєгати се с једној из конечно многых нул $\mathfrak{a}$, кторе настављајут при присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$, и зато муси быти независна од v. Тым самым $\bar{z}_i$ потрєбно содржаваје v линеарно, не алгебраично или рационално-нелинеарно; проти прєдположењу, из $H_1^{(i)}$ можно оддєлити јешче једен линеарны фактор $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ в z и v. Зато како експлицитно разложеље добыва се:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Зато же степень $H^{(i)}$ и поједине експоненты α_λ мусет сбєгати се с одговарјајучими од $D^{(i)}(x)$ – зато же $H^{(i)}$ настава из $D^{(i)}$ специализацијеју $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ из $H^{(i)}$ специализацијеју $v = 0$ – то разложење јешче показује, же ради присоједињења неопрєдєљеных $u_{\mu\nu}$ к P такоже при елиминацији, ктора выходит из $\mathfrak{a}$, всакој нули $\bar{x}_i$ полинома $D^{(i)}$ одговарја одговарјајучи линеарны највечши обчи дєлитель из $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ или потега такового; зато всакы раз добыва се само једен приналежны систем нул $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ идеала $\mathfrak{a}$.[18]

[18] Трєба указати, же ту дана сукцесивна елиминација – в противности к Кронецкеровој методє – зависи само од даного идеала $\mathfrak{a}$ и јест независна од всакој идеалној базы; особливо то имаје мєсто такоже за експоненты α_λ. Полно проведење елиминације по тој методє, по Хентзелту, трєбовало бы продолжење поступка на квоциент $\mathfrak{a}/D^{(i)}$; то можно опустити с обзиром на слєдујучи параграф. (Е. Н.)

§ 7. Резултантна форма и теорија елиминације.

Да бы установити вез меджу резултантној формоју и теоријеју елиминације, применимо сукцесивну елиминацију из § 6 специално к квоциенту $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ идеала прєз основны идеал $(i-1)$-го нивоја. Најпрво трєба показати, же тој квоциент прєдставја трансформованы идеал. Нынє $\mathfrak{m}$ јест трансформованы, и зато по Теорему VI из § 3 такоже $\mathfrak{g}_{i-1}$. Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

слєдује дакле:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{зато такоже} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{зато} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доказано јест дєлительност $H_i(x)$ прєз $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и тым самым тој идеал како трансформованы, тако же метода елиминације из § 6 ставаје применима.

Але (30), с обзиром на (28) – § 4 – показује, же $C^{(i)}(x)$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; ту под $C^{(i)}(x)$ разумєје се којаколи не идентично изчезајуча детерминанта реда ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Зато же $C^{(i)}$ за $i > 1$ јест нулового степена в x_1, модул $\mathfrak{A}_1$, одговарјајучи идеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, содрживаје полиномы $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, и зато $(C^{(i)})^{k_1}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_2$; подобно $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_3$, и наконец $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ прєз $\mathfrak{a}_i$. Тако $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ сут различно од нулового идеала; то имаје мєсто такоже за $i = 1$. Нехај нынє $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи дєлитељ всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, значи толико тогда од степена $p_i > 0$, когда $\mathfrak{a}_{i+1}$ ставаје једнак нуловому идеалу. По дефиницији $D^{(i)}(x)$ и с обзиром на дєлительност $\mathfrak{a}_i$ прєз $\mathfrak{a}$ добывамо:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ ставаје полиномом из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободным од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Но $E^{(i)}(x)$ был дефинованы како највышши елементарны дєлитељ $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (Теорем II и § 4) како највечши обчи дєлитељ – в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободных од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ и, ради регуларности $E^{(i)}(x)$ по одношењу к x_i, такоже $D^{(i)}(x)$ јест дєлимы прєз $E^{(i)}(x)$.

То само разсуджење можно провести, ако трансформација (12) была од почетка сложена с (35), т. ј. ако неопрєдєљене $u_{\mu\nu}$ былы замєњене прєз $w_{\mu\nu}$; то дава дєлительност $H^{(i)}(z,x)$ прєз одговарјајучи $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Зато же, подобно како $D^{(i)}(x)$ и $H^{(i)}(z,x)$ једно из другого наставајут специализацијеју, такоже $E^{(i)}(x)$ и $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, и исто $R^{(i)}(x)$ и $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, меджусобно наставајут специализацијеју, морајут и числа многократности при разложењу на линеарне факторы меджусобно сбєгати се. Ако се јешче взаме в обзир, же нєкоја потега $E^{(i)}(x)$ јест дєлима прєз $R^{(i)}(x)$, добыва се в сумє:

Теорем XIII. *Ако $R^{(i)}(x)$ разложи се в алгебраичном разширителњем пољу од $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ на линеарне факторы $x_i - \bar{x}_i$, тогда $\bar{x}_i$ можно на једен и само једен способ дополнити до приналежного система величин $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, кторы јест нула $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и зато нула $\mathfrak{m}$. Конечно многе нулы $\mathfrak{m}$, ктоpе тако настављут из линеарных факторов $R^{(i)}$ – конечно многе по присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$ – собирајут се прєз експлицитно разложење:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

То разложење, ради регуларности $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ по одношењу к z_i, оставаје схрањено, ако $x_{i+1} \ldots x_n$, присоједињене к $P(u)$, замєнити којимиколи специалными системами величин $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ из $P(u)$ или из алгебраично затворјеного пољa, выведеного из њега.

Тым самым проведено јест такоже раздєљење нул $\mathfrak{m}$ по појединым факторам резултантној формы; число неопрєдєљеных x, присоједињеных к $P(u)$, называ се такоже димензија одговарјајучего алгебраичного образованја.

Ако в разложењу $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ или в одговарјајучем разложењу $R^{(i)}(x)$ собрати факторы коњуговане по одношењу к $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$, ктоpе при обчем P могут быти цєлком или честично идентичне, добыва се разложење $R^{(i)}(x)$ на потегы полиномов неразложимых по одношењу к $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Тому разложењу по Теорему X одговарја прѣдставјење $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$ тако, же $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ јест равно нормє $\mathfrak{g}_{i-1}$ по одношењу к идеалу $\mathfrak{j}_\mu$, односно нормє модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к модулу, одговарјајучему $\mathfrak{j}_\mu$. Тым самым објасњено јест такође значење експонентов β_μ; особливо, ако γ_μ означује степењ $S_\mu^{(i)}$, тогда многократност $\beta_\mu\gamma_\mu$ јест једнака числу остатковых класов $\mathfrak{g}_{i-1}$ модуло $\mathfrak{j}_\mu$, линеарно независных по одношењу к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Кратко разгледајмо јешче специалны случај, кде P јест карактеристики нул. Ако ту специализовати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же n детерминантов $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ всегда остављут регуларне по одношењу к x_i,[19] тогда регуларност $R^{(i)}$ такође схрања се. При тој специализацији $R^{(i)}$ и такисто $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ставајут обчи дѣлитељ всих детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не мора быти највечши обчи дѣлитељ. Но специализацију можно всегда избрати тако, же и то послѣднье својство оставаје схрањено. Зато же $R^{(i)}(z, x)$ можно – како показује егзистенција базиса модула – такође карактеризовати како највечши обчи дѣлитељ конечно многых детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Разложење тако специализованого $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ тогда добыва се просто замєнују $u_{\mu\nu}$ прѣз $\bar{u}_{\mu\nu}$ в (36), тако же цѣла теорија елиминације оставаје схрањена.

(Достављено 17.3.1922.)

[19] Хентзелт од самого почетка дела ту специализацију за $u_{\mu\nu}$ и зато при доказу разложимости $H^{(i)}(z, x)$ односно $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ на линеарне факторы в z и v муси привлачити много сложенејше разсуджења. Експоненты, кторе при том настављут, не мусет сбѣгати се с вышој даными. (Е. Н.)

23. Алгебраичне и диференциале инварианты

J. Ber. д. DMV 32 (1923), стр. 177–184

Ако имам подати обзор развитја алгебраичных и диференциалных инвариантов, тогда в обојих областјах хотєла бых ограничити се на критичны период, кторы по примєтке Hilbert слєдује за наивным и формалным периодом. И тој критичны период за алгебраичне инварианты характеризује се именом самого Hilbert, за диференциалне инварианты именом Riemann — або, по ствари: за алгебраичне инварианты аритметичными методами алгебры, кторе сучствено развили се при тых пытањах и ту могли показати всу своју остринy; за диференциалне инварианты методами формалного вариационного рачуна. Зато хотєла бых говорити о аритметичных методах с јих значењем изван специалного предмета, меджу тым како в другој чести могу ограничити се на подчињење диференциалных инвариантов алгебраичным; то управо извршаје се в вези с методами вариационного рачуна.

1. В основє *алгебраичных инвариантов*, како знано, лежи *обча линеарна група* в $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{або кратко:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

кде s_{ik} означајут неопрєдєљене, тако же $\Delta = |s_{ik}|$ јест различно од нули. Ако сут нынє $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ формы в x степењев $\alpha, \beta, \ldots$, с неопрєдєљеными $a, b, \ldots$ како коефициентами, тогда посрєдством (1) наставаје *индуковано прєображење* од $a, b, \ldots$; зато же из

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

слєдује, же $a', b', \ldots$ ставајут линеарными хомогеными функцијами од $a, b, \ldots$, которых коефициенты имајут степење $\alpha, \beta, \ldots$ в s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Под *инвариантом* разумєје се ту инвариант по одношењу к прєображењам (1) и (2), т. ј. цєла рационална функција неопрєдєљеных $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — кде такође $y = S(y')$ —, ктора при примєњењу прєображениј репродуцираје се до фактора, потегы субституцијного детерминанта:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Коефициенты од I можно прєдположити рационалными або такође цєлыми рационалными числами, зато же всак инвариант с коефициентами из либовољного числового поља P може се линеарно, с коефициентами из P, изразити прєз конечно много такых специалных инвариантов. Так само не јест ограничење прєдположити I појединачно хомогеным в всаком реду, зато же и ту всак инвариант може се сложити како сума конечно многых такых специалных инвариантов.

Трєба примєтити, же захтєваје (3), обратно, поновно опрєдєља (1) и (2). Како недавно показали Ostrowski и Schur,[1] индуковане прєображења можно такође характеризовати како цєлост линеарных прєображениј, раздєленных в всаком појединоm реду, кторе — кромє нєкојих можно указати изкључениј — допушчајут либовољны инвариант I, свободны од $x, y, \ldots$.

Продукт двох инвариантов јест поновно инвариант, але сума јест инвариантом тогда и само тогда, когда соглашаје се вага — експонент ρ в (3). Ако се једнак ограничити на прєображења с детерминантом један, тогда и либовољна сума поновно јест инвариант и такође изчерпава все инварианты по одношењу к тако ограниченој групє. Добыва се зато област цєлости, и то *хомогена област цєлости*, т. ј. област, при которој из належења полинома слєдује належење јего хомогеных честиј појединачно — то ту поновно возврача се к појединачно хомогеным инвариантам по (3).

Ту наставаје фундаментална проблема, при которој развила се теорија инвариантов и аритметична алгебра обче: *јест ли та област цєлости конечна*, т. ј. имаје ли она *конечну интегралну базу*

[1] A. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и с тым повезане, јешче не опубликоване работы Ostrowski.

$I_1, \ldots, I_k$ таку, же всак инвариант може се цѣло и рационално прѣдставити прѣз $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Хилбертово рѣшење проблемы — Горданов доказ за бинарны случај не допушча разширјења заради непрегледных симболичных рачунов, а Мертенс–Хилбертов доказ не допушча јего заради користованја разложења бинарној формы на линеарне формы — опираје се на то, же питање интегралној базы приводисе к питању идеалној базы. Хотѣла бых ту кратко начртати ход мысли, с нагласом на основне аритметичне идеје, а потом прѣјдти к трим повезаным кругам пытаниј: дејствително творјење базы конечным числом кроков, пытања конечности при подгрупах, пытања конечности с увагојењем цѣлочисловости.

2. Припоминају *дефиницију идеала* при конечных алгебраичных числовых пољах. Систем $\mathfrak{a}$ чисел пољa называје се идеалом, ако

1. $\mathfrak{a}$ належи области $\mathfrak{o}$ всих цѣлых чисел пољa,
2. вмѣстѣ с α и β до $\mathfrak{a}$ належи такође разлика $\alpha - \beta$,
3. вмѣстѣ с α до $\mathfrak{a}$ належи такође $\lambda\alpha$, кде под λ разумѣје се либовољны елемент из $\mathfrak{o}$.

И, како знано, имаје мѣсто теорем, же всак идеал имаје *идеалну базу*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; т. ј. обстојат конечно много елементов $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ из $\mathfrak{a}$ такых, же посрѣдством 2. и 3. $\mathfrak{a}$ може быти изведена из $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; зато $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ изчерпава все елементы из $\mathfrak{a}$.[2]

Та дефиниција идеала опираје се само на то, же $\mathfrak{o}$ твори област цѣлости; појем идеала, и такође појем идеалној базы, оставаје зато дословно тен самы, ако $\mathfrak{o}$ замѣнити либовољнојy областjу цѣлости.

Хилбертов доказ конечности нынѣ распада се на три теоремы:

1. В области всих полиномов од n неопрѣдѣљеных с коефициентами из области рационалности имаје мѣсто теорем о идеалној бази за всак идеал — и зато такође за либовољны систем $\mathfrak{S}$.
2. Хомогена област цѣлости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ имаје мѣсто теорем о идеалној бази.
3. За област инвариантов $\mathfrak{J}$ теорем о идеалној бази имаје мѣсто в заостреној формѣ: всака идеална база, утворјена по одношењу к области всих полиномов, јест одновочасно идеална база в $\mathfrak{J}$, тако же кромѣ

$$I = A_1I_1 + \cdots + A_kI_k \qquad \text{всегда јест изпољњено} \qquad I = i_1I_1 + \cdots + i_kI_k,$$

кде A означајут полиномы од $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, а i означајут инварианты.

При том доказ 1. в принципу опираје се на те саме закључки како в алгебраичном числовом пољу; егзистенција идеалној базы в обојих случајах слѣдује непосрѣдње из обчего теорема о модулах из линеарных форм.[3] Из 1. непосрѣдње слѣдује егзистенција идеалној базы за всаку конечну област цѣлости из полиномов; за хомогене области лако јест видѣти и обрат. Само при 3. користујут се специалне властности инвариантов; именно при Hilbert 3. слѣдује како слѣдство знаного теорема о Ω-процесу, меджу тым како недавно E. Fischer показал јест, же 3. — на основѣ другых обчих теоремов — можно уж извести из властности обче линеарне групы, же заједно с всакым прѣображењем содрживаје такође к њему контрагредиентно, односно јего коњуговано-комплексно прѣображење.[4]

3. *Дејствително творјење базы* опираје се на далне аритметично прѣформованје појма конечности прѣз привлѣчење теорије *пољ функциј*. Имаје мѣсто:

4. Област цѣлости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ содрживаје се конечна подобласт $\mathfrak{J}'$ така, же $\mathfrak{J}$ јест алгебраично цѣла над $\mathfrak{J}'$; тогда всака интегралнa база $\mathfrak{J}'$ дополњује се фундаменталным системом тых алгебраично цѣлых величин до базы $\mathfrak{J}$.

[2] Же k можно снизити до два, не имаје значења за слѣдујуче.

[3] Ср. мој сравнителны доклад о аритметичној теорији алгебраичных функциј. Jahresber. 28 (1920), стр. 187 и прим. 2), стр. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, и леипцижско прѣдаваље.

[5] Ако се говори специално, како в случају инвариантов, о хомогеных областјах $\mathfrak{J}$, за кторе теорем о идеалној бази имаје мєсто в острєјшој формє 3., тогда така област $\mathfrak{J}'$ може быти изведена из нєкојих, всегда обстојечих, конечно многых полиномов $I_1, \ldots, I_s$ како интегралној базы, из чијего изчезања слєдује изчезање всих полиномов из $\mathfrak{J}$. То факт поновно опираје се на обчи теорем теорије идеалов:

> 5. К всакому идеалу $\mathfrak{a}$ из полиномов належи цєло рационално число r тако, же за всак идеал $\mathfrak{b}$, кторы изчезаје во всих нулах $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ ставаје дєлима прєз $\mathfrak{a}$.

В случају инвариантов можно опрєдєлити *горњу границу за степење* од $I_1, \ldots, I_s$, а тым и за њих число s, ктора зависи само од степењев положеных в основу основных форм. И на том мєстє поновно привлєчены сут специалне властности инвариантов; идє о теорем, же числовно специализованы систем основных форм имаје ненуловы инвариант тогда и само тогда, когда $\Delta = |s_{ik}|$ јест алгебраично цєла над трансформоваными коефициентами.

Из тој горњеј границы K. Hentzelt[6] опрєдєлил јест *горњу границу за степење инвариантов интегралној базы*, ктора поновно зависи само од степењев основных форм. Јему то удаје се тым, же за експонент r в 5. даје горњу границу, ктора зависи само од числа и највышшего степења полиномов идеалној базы од $\mathfrak{a}$, јест независна од коефициентов тых полиномов и може быти израчунана из даных чисел конечным числом кроков. Принципиално јест с тым постављена проблема полно рєшена; признати трєба, же дана меја јест изобилно высока: тако на пр. при тернарној квадратичној формє, кде дискриминант, т. ј. инвариант 3. степења, уж твори базу всих инвариантов свободных од x, по Hilbert и Хентзелт доходисе высоко в милионы.

4. В питању конечности инвариантов *подгруп* обче линеарне групы досел достигнуты сут само честне резултаты. Метода опираје се скоро изкључиво на то, по поступку Студы за ортогоналну групу, же инварианты подгруп приводит се к симултанным инвариантам обче линеарне групы. То проведли сут Weitzenböck за инварианты гибања и афине инварианты, Деруытс за семиинварианты и инварианты посувања;[7] питање о досегу тој методы јешче не рєшено. Фисцхерова примєтка споменута на концу 2. такође рєшаје проблему конечности за ред подгруп; особливо с тым достављен јест најпростејши доказ за ортогоналну групу. Але примєр семиинвариантов показује — на то Фисцхер недавно указал[8] —, же при подгрупах, напрєки конечности, острєјша форма 3. за идеалну базу не мора быти изполњена.

Тутно питање конечности појато в смыслу теорије пољ води к Хилбертовому пытању о *релативно цєлых функцијах*, т. ј. к питању, чи таке области цєлости, кторе состојет се из всих полиномов пољa рационалных функциј, сут всегда конечне. В том смєру лежи — елементарно доказливы — факт, же за инварианты конечных груп можно непосрєднје указати одличену интегралну базу — систем коефициентов Галоисовеј резолвенты.[9]

5. Такође питање, може ли теорем конечности инвариантов быти заострен по одношењу к *цєлочисловости*, обче јешче не јест рєшено. Правда, како показал Hilbert, теорем о идеалној бази имаје мєсто такође за област всих цєлочисловых полиномов; и такође вез 2. меджу идеалнојy базојy и интегралнојy базојy оставаје валидна;[10] але доказ за — непотрєбну — острєјшу форму 3. одпада. За случај бинарных инвариантов цєлочислова конечност може быти доказана;[11] доказ, кторы прєдставја цєлочислово заострење бинарного Мертенс–Хилбертового доказа конечности, користује кромє теорема о цєлочисловој идеалној бази такође разложење бинарных форм на линеарне формы и зато не допушча прєноса на выше неопрєдєљеных. Напротив, на подобных основах слєдује цєлочислова конечност за инварианты конечных груп, како заострење вышеспоменутого доказа, при

[5] Hilbert показује (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 и 2), же из прєдположенеј конечности слєдујут ти факты; обратно, же из алгебраично-цєлој зависимости слєдује конечност, слєдује из егзистенције рационалној базы (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

[6] Ја скоро издам работу из наследства.

[7] За литературне указања ср. енцыклопедијны чланок Weitzenböck к теорији инвариантов; III E 1.

[8] Леипцижско прєдавање и Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

[10] Из тој вези особливо слєдује, же за все конечне области цєлости сут правдиве теоремы разложења обче теорије идеалов, како ја развила јих в Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

чем једнак нынє поновно наставаје само доказ егзистенције, а не дејствително указање базы.[12] И ту вєројетно само далны развој теорије пољ функциј и обче теорије идеалов приведе к цєлу.

6. Нынє прєходжу к *диференциалным инвариантам* и к во уводу постављеному пытању њих приведења к теорији алгебраичных инвариантов. Положена в основу група ту, како знано, опрєдєљена јест посрєдством $x_i = x_i(y)$ како:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

Да бы се прєшло к прєображењам индукованым прєз (4), можно положити в основу либовољну функцију $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; захтєвајучи инвариантност $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ по одношењу к (4), добывајут се прєображења за деривације f по x и $\mathrm{d}x$. Ако се ограничити, на пр., на формы хомогене в $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x)\mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y)\mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

тогда a' сут линеарне в a, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ сут линеарне в a и $\frac{\partial a}{\partial x}$, и т. д.:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

и идє о инвариантност по одношењу к прєображењам (4) и (5). При том все наставајуче величины

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

трєба разгледати како неопрєдєљене, тако же детерминант појединых прєображенij јест сигурно различен од нули. Само при примєњењу формално готовој теорији на специалне функције наставаје питање ограничења на таке функције, же прєображења оставајут в нєкој области једнозначно обратимы и же обстаја достаточно много деривацij, полно подобно како в алгебраичном случају при числовој специализацији мора се прєдположити, же детерминант $|s_{ik}|$ јест различен од нули.

При том разгледању всих наставајучих аргументов како неопрєдєљеных идє зато о специалну линеарну групу, не непосрєдње доступну обычным алгебраичным методам, в которој прєображења од $\mathrm{d}x$ и $a' = A_0(a)$ соглашајут се с (1) и индукованым (2). Наставаје питање, чи можда обче прєз *уводжење новых аргументов* можно приведти прєображења (4) и (5) к обчеј линеарној групє (1) и к тым *индукованым прєображењам* (2).

То јест в самој ствари случај. Вышше диференциалы $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ трєба замєнити Лагрангевыми деривацијами, кторе наставајут из вариационној задачи належеј к $f(x, \mathrm{d}x)$, и далными комбинацијами утворјеными из њих пољаризацијеју (прєноси по Weyl и Сцхоутен), кторе все сут когредиентне к $\mathrm{d}x$, тако же њих прєображење дано јест обчеју линеарнојуу групоју (1). Но $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (або обче деривације хомогенно прєдположенеј f по x и $\mathrm{d}x$) трєба замєнити коефициентами нєкојих форм, кторе наставајут из "нормалных форм вышших вариацij" прєз горе указану елиминацију $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, и из њих "ковариантных деривацij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

и зато же $[\Omega_i^{(k)}]$ сут инварианты по одношењу к (4) и (5), кторе зависет само од $\mathrm{d}x$ и δx, ти коефициенты испољњајут алгебраично индуковане прєображења (2).[13] Прєз тој *теорем редукције* теорија диференциалных инвариантов подчињује се алгебраичној теорији инвариантов.

Ред $[\Omega_i]$ прєрываје се с $[\Omega_\alpha]$, ако $f(x, \mathrm{d}x)$ јест хомогена форма α-того степења в $\mathrm{d}x$. За квадратичне формы $[\Omega_2]$ ставаје идентична с Римановојуу формоју кривины, и ту указаны процес творјења јест точно тој, кторы Riemann дал в латинској конкурсној работє и кторы независно од того, в вези с Риеманновым хабилитацијским прєдавањем, такође развил Липсцхитз.[14] Доказ теорема редукције,

[12] § 4 работы цитованој под 11).

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Ср. такође моје изложење о Riemann и Липсцхитз в нр. 28 другој чести енцыклопедијного чланка Weitzenböck, споменутого под 7).

кторы Цхристоффел и Рицци рачунско проведли за квадратичне диференциалне формы, опираје се на уведење ”Римановых нормалных координат”, кторе екстремале, кторе починајут се в једној точкє трансформујут в праве линије; зато же тым либовољному прєображењу од x одповєдаје линеарно прєображење нормалных координат, оне условљајут прєход к обчој линеарној групє.

Наставаје питање, чи таковы теорем редукције обстаја такође, ако по примєру Weyl и Сцхоутен за дефиницију групы положена јест в основу не вариационна задача, але само прєнос; т. ј. ако одговарјајуче Лагрангевым деривацијам постављајут се изразы $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, прєз кторе достигаје се елиминација вышших диференциалов, при чем в аналогији с квадратичными диференциалными формами додаје се само по собє непотрєбно ограничење, же ψ_i имајут быти линеарне в $\mathrm{d}x$ (при либовољном хомогеном $f(x, \mathrm{d}x)$ поларизоване Лагрангеве деривације сут хомогене само првого реда в $\mathrm{d}x$). Прєз захтєвање когредиентности од ψ к $\mathrm{d}x$ индукује се прєображење њих коефициентов и с тым, в аналогији к (5), опрєдєља се група. За инварианты најнижших редов Weitzenböck рачунско потврдил јест теорем редукције в случају Weyl; обчи приступ јешче недостаје.[15]

(Прије̇то 26. 10. 22.)

[15] Ср. к тому: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Сцхоутен, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. д. Wiener Akademie, 1920 и 1921.

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов

Math. Ann. 90 (1923), стр. 229–261

В слєдујучем иде о вкључење теорије елиминације — в аритметичној формє, ктору ја дала Хентзелтовому приказу[1] и ктору можно означити како теорију идеалов в полиномној области — в обчу теорију идеалов,[2] и једновременно о ново основање честиј, ктоpe односет се к нуљам. Основне појмы обојих теорий сут кратко собране в § 1, такође појмы теорије пољ,[3] тако же могу ту на њих одказати.

Вкључење и ново основање групирајут се около четырех впрашаниј: аритметична формулација појма димензије; теорија нуљев; вез меджу теоремами разложења за нормы и елементарне дєлитеље и теоремами обче теорије идеалов; характеризација простых идеалов и примарных идеалов прєз норму и форму елементарных дєлитељев.

Аритметична формулација *појма димензије* (§ 4) дєје се прєз цепи простых идеалов, аритметичны еквивалент тому, же на површинах сут криве, а на кривах сут точкы. Та аритметична формулација, ктора буде доказано идентична с параметричным опрєдєљењем теорије елиминације, може се с легкој модификацијеју прєнести на либовољне области прстенов и там, вмєстє с прєносом нєкојих честиј осталых впрашаниј, даје точно разумєње структуры идеалов, како покажу на другом мєсту.

В Х.-Н. впрашање о *нуљах* како обычно напада се директно за даны идеал, именно прєз возвращање к сукцесивној елиминацији, при чем не може се полностју избєгнути характер верифицирања. Насупрот тому стоји пут, всегда употрєбљаны за полиномы једној прємєнној: даны полином прєдставја се како продукт потег простых функциј (примарных функциј) и за всаку поједину просту функцију конструује се поље нуљев како поље изоморфно пољу остатковых класов. Степен просте функције даје степен того поља; але степен примарној функције, ктоpej нуље соглашајут се з нуљами просте функције, даје степен прстена остатковых класов по тој примарној функцији. Ако се при всакој простој функцији прєјде к Галоисову пољу, добываје се разложење на линеарне факторы; и с тым за изворно даны полином впрашање нуљев, разложења на линеарне факторы и многократности јест рєшено. Совсєм подобно ту (§ 3) систем остатковых класов по простом идеалу прєз творјење квоциентов разширјаје се до поља остатковых класов, и конструује се поље нуљев изоморфно јему. То поље нуљев содрживаје подполе, творјено присоједињењем неопрєдєљеных — напр. $x_{i+1}, \ldots, x_n$; степен нормы даје степен по одношењу к тому подпољу; једновременно прєз прєход к Галоисову пољу наставаје разложење формы елементарных дєлитељев, а зато и нормы, на линеарне факторы. За приналежны примарны идеал нуље сут те саме; разложење јест такође дано, зато же норма ставаје потегоју формы елементарных дєлитељев простого идеала (§ 2); степен нормы даје степен прстена остатковых класов по примарном идеалу по одношењу к подпољу изведеном из неопрєдєљеных.

Тым самым впрашање нуљев либовољного идеала сводисе к вези меджу теоремами разложења за нормы и елементарне дєлитеље и теоремами обче теорије идеалов (§ 5). Факт, же нуље идеала состављајут се из нуљев јего појединых асоциованых простых идеалов, одговарја разложењу нормы на највечше примарне факторы, ктоpe ставајут равне потегам формы елементарных дєлитељев појединых асоциованых простых идеалов;[4] с тым разложење нормы на линеарне факторы јест обче извршено. Многократност једнако в Х.-Н. добыва своје тумачење посрєдством основных идеалов и јих компонентов: степен највечшего примарного фактора нормы ставаје равны числу линеарно независных остатковых класов — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — основного идеала $(i-1)$-го нивоја по компоненту основного идеала i-го нивоја. Потом основны идеал $(i-1)$-го нивоја доказује се идентичным с изолованым компонентом разложења, једнозначно опрєдєљеным всими простыми идеалами димензије выше неж $(n-i)$-та; а компонент основного идеала i-го нивоја идентичным с изолованым компонентом разложења, опрєдєљеным простым идеалом, ктоpы одговарја фактору нормы, и всими простыми идеалами вышej димензије. Степен одговарјајучего фактора нормы — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — ставаје равны степену того подпрстена остатковых класов того

[1] Хентзелт, Курт: Zur Theorie der Polynomideale und Ресултантен. Обработано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), стр. 53–79; цитује се како Х.-Н.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66; цитује се како Idealtheorie.

[3] Стеинитз, Е.: Algebraische Theorie der Körper, J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309; цитује се како Стеинитз.

[4] То паралелно идење теорије елиминације с обче теоријеју идеалов не изполња се в Кронецкеровој теорији елиминације; ср. Х.-Н., прим. *).

компонента, кторо состоји се само из класов основного идеала $(i-1)$-го нивоја.

Характеризација простых идеалов и властных примарных идеалов (§ 6) выходи како директны послєдок разгледања поль остатковых класов. Ако изворна област коефициентов јест досконало поље, тогда простым идеалам како норма и форма елементарных дєлитељев одговарјајут просте функције, властным примарным идеалам властне примарне функције, и обратно. При недосконалом пољу како области коефициентов можно дати само условја, кторе сут или потрєбне или достаточне; како показывајут примєры, норма простого идеала може стати властно примарнојy, а форма елементарных дєлитељев властного примарного идеала простоју функцијеју. Точније, при карактеристики p норма простого идеала ставаје p^f-та потега ($f > 0$) јего формы елементарных дєлитељев; меджутым при властных примарных идеалах, кторых форма елементарных дєлитељев јест проста функција, норма може стати либовољноју потегоју, како поновно показывајут примєры. Наконец разгледајут се абсолутне просте идеалы (§ 7), то јест таке, кторе оставајут простыми идеалами при разширјењу области коефициентов до алгебраично затворјеного поља. При абсолутных простых идеалах с коефициентами из (конечного) алгебраичного числового поља характеризација води к прєносу теорема, најпрво постављеного од A. Ostrowski за абсолутне просте функције: својство быти простым идеалом оставаје схрањено модуло всакы просты идеал числового поља, највыше с конечно многими изкључењами.

Трєба јешче указати аналогију послєдњего впрашања с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых пољах. Како форму елементарных дєлитељев такого идеала трєба разумєти најменше цєле рационално число дєлимо прєз идеал (прим. 10), кторо зато за прост идеал всегда ставаје просто число, меджутым обратно идеал ставаје прост идеал, чим његова норма јест просто число; доказы такође идут совсєм паралелно. Выше наведене примєры зато показывајут, же при недосконалом пољу појавјаје се аналогон простых идеалов вышего степена и развєтвеных идеалов, меджутым при досконалом пољу сут само просте идеалы првого степена и нема развєтвеных идеалов.

§ 1. Основне појмы теорије елиминације, обче теорије идеалов и теорије поль

1. Област. Нехај $\mathfrak{S}$ означаје област цєлости всих полиномов в $y_1, \ldots, y_n$ с коефициентами из абстрактно опрєдєљеного поља P. Нехај y будут подвргнуте прєображењу с неопрєдєљеными $u_{\mu\nu}$ како коефициентами:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

с обратным прєображењем

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

и нехај $u_{\mu\nu}$, або — равнозначно заради взајемној рационалној изразимости — $t_{\mu\nu}$ будут присоједињене к P, тако же наставаје област коефициентов $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ означаје област цєлости всих полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$. Области $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$ лежат в основє теорије елиминације; разгледајут се идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ в $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ в $\mathfrak{S}'$. Идеал в либовољном прстену ту како обычно опрєдєља се тым, же вмєстє с α и β содрживаје такође $\alpha - \beta$, и вмєстє с α такође $\lambda\alpha$, кде λ разумєје се како либовољны елемент прстена; $\mathfrak{o}$ всегда означаје јединичны идеал состојечи се из всих елементов.

2. Трансформоване идеалы. Идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}'$ называ се трансформованым, ако наставаје из идеала $\bar{\mathfrak{m}}$ в $\mathfrak{S}$ посрєдством (1) при присоједињењу $u_{\mu\nu}$ або $t_{\mu\nu}$. Тако $\mathfrak{m}$ состоји се, когда $\bar{f}(y)$ або $\bar{g}(y)$ пробєгајут все полиномы из $\bar{\mathfrak{m}}$, из всих линеарных комбинациј

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar{f}_i(y) = \sum U_i(u)f_i(x)$$

або такође

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar{g}_i(y) = \sum T_i(t)g_i(x);$$

[5] Прєображење јест по одношењу к § 3 и тако даље нєколико обчеје неж в Х.-Н.; тым все тамошње резултаты тем боље оставајут схрањене.

ту особливо содрживаjут се все $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, або, равнозначно, все $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Зато же $f(x)$ односно $g(x)$ сут опрєдєљене само до величин из $P(u) = P(t)$, можно без ограничења обчего разгледати U_i, T_i за степенове продукты од u односно t. $f(x), g(x)$ поновно прєходет в полиномы из $\mathfrak{m}$, ако U, T замєњаjут се либовољными другими степеновыми продуктами, особливо прєз замєну столпцов в (1) односно редов в (1'); тым $\mathfrak{m}$ вмєстє с нєкojим полиномом содрживаjе такоже все настале из jего замєнojу x, ако само в коефициентах зависечих од u односно t извршаjут се одговарjаjуче замєны. Все идеалы, кторе наступаjут даље, трєба — ако изрично не буде речено противно — разгледати трансформоваными. Нетрансформоване идеалы прєз сложење (1) с

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

прєходет в трансформоване идеалы в полиномноj области z с коефициентами из $P(u, v)$, меджутым при трансформованых идеалах то сложење выходи само на замєну $u_{\mu\nu}$ билинеарными комбинацијами од u, v.

3. Означење. Под $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ будемо всегда разумєти полиномы в $\mathfrak{S}'$, кторе сут свободне од $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

4. Основне идеалы. Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ сут прирєджене n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ прєз слєдујуче установјење: основны идеал $(i-1)$-го нивоjа $\mathfrak{g}_{i-1}$ содрживаjе все и само те полиномы $G(x)$, за кторе jест полином $b^{(i)} \neq 0$ — вообче мєњаjучи се с $G(x)$ — таковы, же $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Из бытности идеалноj базы слєдуjе такоже бытност принаjмење jедного за все $G(x)$ фиксованого $B^{(i)}$, тако же

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Основне идеалы трансформованых идеалов сами ставаjут трансформоване идеалы (X.-H., теорем VI). Основны идеал i-го нивоjа $\mathfrak{g}_i$ jест такоже опрєдєљен како идеал, в кторы $\mathfrak{m}$ прєходи при присоjединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$, ако се ограничити — то тогда не означаjе ограничење обчего — на полиномы цєле в $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ всегда ставаjе равны jединичному идеалу $\mathfrak{o}$.

5. Модулно прєдставjење идеалов, елементарне дєлитеље и поjедине нормы. Ако се всак полином $f(x)$ поjмаjе како линеарна форма в степеновых продуктах ξ од $x_1, \ldots, x_{i-1}$, с полиномами $a^{(i)}$ како коефициентами, тогда идеал $\mathfrak{m}$ прєходи в модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ из линеарных форм по одношењу к области $a^{(i)}$; то jест $\mathfrak{M}_{i-1}$ вмєстє с либовољными двома линеарными формами содрживаjе такоже jих разлику, а вмєстє с линеарноjу формоjу $l(\xi)$ такоже $a^{(i)}l(\xi)$ при либовољном $a^{(i)}$. Како основны модул такого модула $\mathfrak{M}$ означаjе се цєлост линеарных форм $g(\xi)$, за кторе $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; зато основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ при модулном прєдставjењу прєходи в основны модул $\mathfrak{G}_{i-1}$ од $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{G}_{i-1}$ зависет од бесконечно многых неопрєдєљеных ξ так, же в всакоj поjединоj линеарноj формє наступа само конечно много тых неопрєдєљеных. $\mathfrak{M}_{i-1}$ има характерну властност, же при присоjединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$ има само конечно много елементарных дєлитељев различных од jединице; то jест $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$ допушчаjут при том присоjединењу базно прєдставjење — кде ζ сут нове неопрєдєљене, повезане с ξ обратно линеарным, в x_i цєлым прєображењем так, же в $\zeta_i = r_i(\xi)$ наступа всаки раз само конечно много тых неопрєдєљеных —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

кде всакы $E_\mu^{(i)}$ дєли попрєдны (X.-H. (24) и (28)).

Највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}$ jест такоже опрєдєљен како највечши обчи дєлитель — в полиномном смыслу — всих $B^{(i)}$, кторе наступаjут в (2); можно jего разгледати цєлым и примитивным в $x_{i+1}, \ldots, x_n$, и тогда jест регуларны в x_i, то jест $E^{(i)}$ содрживаjе член x_i^λ с ненуловым коефициентом, ако jест степена λ в x.

Продукт $R^{(i)}$ всих елементарных дєлитељев наступаjучих в (3) называ се норма од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{M}_{i-1}$ або такоже поjедина норма идеала $\mathfrak{m}$; в знаках и с увагоjењем, же $\mathfrak{m}$ при присоjединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ прєходи в $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Како показује (3), $R^{(i)}$ при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ ставаје равны детерминанту прєходној субституције од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$, и степен $R^{(i)}$ даје число линеарно независных остатковых класов по одношењу к $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$, зато од $\mathfrak{g}_{i-1}$ по $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ можно разгледати цѣлым и примитивным в $x_{i+1}, \ldots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i. $R^{(i)}$ можно изчислити како највећши обчи дѣлитељ — в полиномном смыслу — всих детерминантов реда ϱ нѣкојего всегда обстајајучего модула $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ ранга ϱ с властностју, же систем остатковых класов $\mathfrak{G}^*_{i-1}/\mathfrak{M}^*_{i-1}$ јест изоморфны к $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ разумѣје се како основны модул од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (X.-H., теорем VII и § 5).

6. Форма елементарных дѣлитељев и норма (резултантна форма) идеалов. Продукт $E_\mathfrak{m} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ всих највышших елементарных дѣлитељев называ се форма елементарных дѣлитељев, а продукт $R_\mathfrak{m} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ всих појединых норм называ се норма (резултантна форма)[6] од $\mathfrak{m}$. Форма елементарных дѣлитељев и норма сут дѣлимы прєз идеал; норма јест дѣлима прєз форму елементарных дѣлитељев, а нѣкоја потега послѣдњеј јест дѣлима прєз норму. Обче већа јешче:

$$\begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad \text{и зато} \\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad \text{(X.-H., теорем VIII),} \end{aligned} \tag{4}$$

и даље: ако $\mathfrak{m}$ јест дѣлимы прєз $\mathfrak{n}$, и нормы $R_\mathfrak{m}$ и $R_\mathfrak{n}$ соглашајут се, тогда соглашајут се такође идеалы $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$ (X.-H., теорем IX). Ако се взаме до увагы, же за дѣлитељ од $\mathfrak{m}$ из соглашења $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ слѣдује соглашење основных идеалов $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ и же всегда $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, добывамо подобно: ако $\mathfrak{n}$ јест властны дѣлитељ од $\mathfrak{m}$, тогда прва појединa норма од $\mathfrak{n}$, ктора различна јест од одговарјајучеј од $\mathfrak{m}$, ставаје властны дѣлитељ.[7] Ако $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда по опрєдѣљењу $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ сут равне јединичному идеалу; и зато $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$, по властности појединых норм изложенеј в 5. — опрєдѣљати число линеарно независных остатковых класов — ставајут равне јединици; зато и $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ ставајут равне јединици.

7. Разложење појединых норм и елементарных дѣлитељев; компоненты основных идеалов. Под простоју функцијеју разумѣје се полином неразложимы по одношењу к $P(u)$; под примарноју функцијеју потега просте функције. Властна примарна функција јест така, ктора не јест једновременно проста функција, кде иде за потегу вышу од прве. Разложење полинома на највећше примарне факторы јест тако, кде всакы фактор јест примарна функција, але продукт либовољных двох факторов уж не јест примарны.[8] Разложењу појединој нормы $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ на највећше примарне факторы $Q^{(i)}_\nu$ одговарја прєдставјење $\mathfrak{g}_i$ како најменше обче многократно

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

так, же $Q^{(i)}_\nu\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; при том $\mathfrak{r}_\nu$ има $\mathfrak{g}_{i-1}$ како свој основны идеал $(i-1)$-го нивоја и соглашаје се со својим основным идеалом i-го нивоја; $\mathfrak{r}_\nu$ называјут се компонентами основных идеалов. Највышши елементарны дѣлитељ од $\mathfrak{r}_\nu$ ставаје равны највећшему обчему дѣлитељу — в полиномном смыслу — од $Q^{(i)}_\nu$ и $E^{(i)}$, зато равны највећшему примарному фактору од $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ сут једнозначно опрєдѣљене својим выше указаным поведењем по одношењу к основным идеалам и потрєбованјем, же или појединa норма, или највышши елементарны дѣлитељ стане највећши примарны фактор од $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ (X.-H., теорем X).

8. Појем димензије. Идеалу $\mathfrak{m}$ приписује се највышша димензија $n-i$, ако $R^{(i)}$ јест прва од јединице различна појединa норма — або, равнозначно по 6., ако $\mathfrak{g}_i$ јест први од јединичного идеала различны основны идеал; јединичному идеалу $\mathfrak{o}$ приписује се димензија -1. Ако јест само једна од јединице различна појединa норма $R^{(i)}$, тако же $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, тогда највышша димензија называ се такође просто димензија од $\mathfrak{m}$. Ако $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда има највышшу димензију највыше $n-i$, како показује примєтка на концу 6. Ако $\mathfrak{m}$ јест највышшеј димензије $n-i$, а $\mathfrak{n}$ јест дѣлитељ од $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{n}$ јест такође највышшеј димензије највыше $n-i$.

[6] В X.-H. употрєбља се само названје резултантна форма; названје норма одговарја аритметичным властностјам.

[7] Противно тому позднѣјши факторы $R_\mathfrak{n}$ могут стати многократными од одговарјајучих факторов $R_\mathfrak{m}$; напр. всегда, когда $\mathfrak{m}$ јест прост идеал и $\mathfrak{n}$ не јест јединичны идеал.

[8] Опрєдѣљење просте функције и примарној функције можно бы было формуловати в точној аналогији с 11., замєнивши само слово идеал словом полином. Највећше примарне факторы сут аналогон највећших примарных компонентов разложења в 12.

9. Норма (резултантна форма) и нуље. Под нуљами идеала $\mathfrak{m}$ разумєјут се все системи величин $x_1, \ldots, x_i$, належече входному алгебраичному разширителњему пољу од $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ ($i = 1, 2, \ldots, n$), за кторе — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к области коефициентов — все полиномы из $\mathfrak{m}$ изчезајут. Всакому фактору $R^{(i)}$ нормы (резултантној формы) при том присоједињењу одговарја толико нуљев од $\mathfrak{m}$, колико указује степен $R^{(i)}$; и $R^{(i)}$, написано в билинеарных комбинацијах $w_{\mu\nu}$ од $u_{\mu\nu}$ и дальших неопрєдєљеных $v_{\mu\nu}$, допушча експлицитно разложење:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu}(z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu}(v_{i1}x_1 + \cdots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}),$$

кде $x_1^{(\nu)}, \ldots, x_i^{(\nu)}$ всак раз означаје систем приналежных нуљев (X.-H., теорем XIII; ново основање буде дано в § 3). Меджу нуљами идеала највышшој димензије $n - i$ сут зато таке, кторе зависет од $(n - i)$ параметров, але нема такых, кторе зависет од болшего числа параметров; с тым показано јест соглашење појма димензије даного в 8. с обычно употрєбљаноју формулацијеју.

10. Област прстена обче теорије идеалов. Основна област нехај буде комутативно прстен, в ктором веља теорем конечној цепи: всака цеп идеалов $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots, \mathfrak{a}_k, \ldots$, кде всакы $\mathfrak{a}_i$ јест властны дєлитељ — дєлитељ в идеалном смыслу — непосрєдње попрєдного, прєрива се в конечном числу кроков. То потрєбованје јест еквивалентно другому, же всакы идеал има идеалну базу (Idealtheorie, теорем I), и зато особливо изполња се за полиномну област. В слєдујучих номерах 11., 12., 13. та обча област прстена буде основоју.

11. Просте идеалы и примарне идеалы. Идеал $\mathfrak{p}$ называ се прост идеал, ако из дєлимости продукта прєз $\mathfrak{p}$ слєдује дєлимост принајмење једного фактора; $\mathfrak{q}$ называ се примарны идеал — або примарны — ако из дєлимости продукта прєз $\mathfrak{q}$ слєдује дєлимост једного фактора або потегы всакого фактора. В знаках:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{слєдује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ за всаку потегу } x \quad \text{слєдује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест један и само један асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{q}$ и чија потега јест дєлима прєз $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; при том $\mathfrak{p}$ состоји се из всих елементов прстена, чија нєкоја потега јест дєлима прєз $\mathfrak{q}$. Како показује опрєдєљење, всакы прост идеал јест једновременно примарны идеал; под властными примарными идеалами разумєјут се таке, кторе не сут једновременно просте идеалы, за кторе зато $\rho > 1$.

12. Теорем разложења. Прєдставјење $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$ идеала како најменше обче многократно называ се најкратше, ако ни један $\mathfrak{q}$ не входи в најменше обче многократно осталых — в свој комплемент; оно называ се прєдставјење прєз највечше примарне компоненты, ако всакы $\mathfrak{q}$ јест примарны, але најменше обче многократно либовољных двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Всакы идеал допушча најкратше прєдставјење прєз конечно много највечших примарных компонентов; при двох различных такых прєдставјењах соглашајут се число компонентов и асоциоване просте идеалы, все меджусобно различне. Так једнозначно опрєдєљене просте идеалы будут называне простыми идеалами або асоциоваными простыми идеалами идеала (Idealtheorie, теорем IX).

13. Изоловане компоненты разложења. Идеал $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i]$ называ се изолованы компонент разложења од $\mathfrak{a}$, ако $\mathfrak{q}_i$ наступајут в принајмење једном најкратшем прєдставјењу $\mathfrak{a}$ прєз највечше примарне компоненты и изполњајут условје, же ни један из јих асоциованых простых идеалов не входи в нєкој из осталых простых идеалов од $\mathfrak{a}$. Изоловане компоненты разложења сут једнозначно опрєдєљене својими простыми идеалами; особливо сут изоловане највечше примарне компоненты једнозначно опрєдєљене (Idealtheorie, теорем XIII).

14. Карактеристика, досконале и недосконале поља, разширјење првого рода. Поље Ω называ се характеристики нул, ако просто поље, которо содрживаје се в Ω и выводи се из јединице, јест типа поља рационалных чисел; характеристики p, ако то просто поље јест типа система остатковых класов по простом числу p. Поље Ω называ се досконало, ако всака проста функција с коефициентами из Ω в входном разширителњем пољу разпада се на различне линеарне факторы; в противном случају называ се недосконало. Всако поље характеристики нул јест досконало; поље характеристики p јест

досконало тогда и само тогда, когда вмєстє с всакым елементом содрживаје такође јего p-ти корењ. Проста функција в недосконалом пољу јест цєла функција r-го степена од x^{p^f} и разпада се в входном разширителњем пољу на p^f-те потегы r различных линеарных факторов; f называ се експонент. Проста функција называ се првого рода, ако в входном разширителњем пољу разпада се на различне линеарне факторы, то јест ако експонент f јест нул; разширјење называ се првого рода, ако всакы елемент јест првого рода, то јест јест нуљ просте функције првого рода. Всако разширјење, ктоpo наставаје присоједињењем елемента првого рода, јест првого рода; при досконалых пољах сут само разширјења првого рода (Стеинитз, § 11 и § 13).

15. Редукованы степен и експонент конечного разширјења. Ако $\mathcal{K}$ јест конечно разширјење недосконалого пољa Ω, тогда в $\mathcal{K}$ содрживаје се подпоље $\mathcal{K}_0$ степена r, ктоpo јест првого рода по одношењу к Ω и ктоpo состоји се из всих и само из елементов првого рода в $\mathcal{K}$. p^f-та потега всакого елемента из $\mathcal{K}$ належи к $\mathcal{K}_0$, и сут в $\mathcal{K}$ елементи, кторе сут точно степена rp^f. r называ се редукованы степен, f експонент конечного разширјења (Стеинитз, § 14, 1 и § 14, 5).

§ 2. Форма елементарных дєлитељев и норма простых идеалов и примарных идеалов. Дєлитељи простых идеалов

Од нынє говори се всегда о полиномној области опрєдєљеној в § 1, 1. Најпрво трєба показати, же такође при простых идеалах и примарных идеалах можно ограничити се на трансформоване идеалы, по слєдујучем тврджењу.

Лема I. Трансформованы идеал $\mathfrak{p}$ простого идеала $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје прост идеал, а трансформованы $\mathfrak{q}$ примарного идеала $\bar{\mathfrak{q}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје примарны идеал. Другыми словами, властност быти простым идеалом або примарным идеалом схрања се при присоједињењу $u_{\mu\nu}$ к P.

В самој ствари, нехај буде прєдположено: $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ не потрєбно имајут быти трансформоване идеалы; нехај напр. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $a(x)$ и $b(x)$ означајут полиномы из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$. Прєз обрат (1) по (1') добывамо — разумєјучи под T без ограничења обчего степенове продукты од $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

и муси быти тако, же принајмење једин $a_i(y)$ и принајмење једин $b_i(y)$ не јест дєлимы прєз $\bar{\mathfrak{p}}$. Нехај напр. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ будут одговарјајуче највышше члены при нєкојим лексикографичном реду на T; тогда такође $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, и зато $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, а тым $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. С тым $\mathfrak{p}$ јест доказаны како прост идеал. Доказ очевидно опира се на то, же систем остатковых класов по простом идеалу твори прстен без нуловых дєлитељев; та властност схрања се при присоједињењу неопрєдєљеных.

Аналогично нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всакы показатељ x; тогда из бытности идеалној базы слєдује, же мора обстајати $a(x)$ из $\mathfrak{a}$ и $b(x)$ из $\mathfrak{b}$ тако, же $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всакы показатељ x: зато же при противном прєдположењу нєкоја потега $\mathfrak{b}$ была бы дєлима прєз $\mathfrak{q}$.

Положивши $a(x)b(x) = c(x)$, нехај $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ означајут идеалы по реду выведене из коефициентов $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ од $a(x), b(x), c(x)$. Тогда $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всакы показатељ x, зато же инако $b(x)^x$ была бы дєлима прєз $\mathfrak{q}$; заради $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ мора зато такође $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всаку потегу λ. Но по теорему Дедекинда–Мертенса[9] обстаја показатель λ таковы, же $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; зато мора быти $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. То даваје $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. С тым $\mathfrak{q}$ јест доказаны како примарны.

Такође при прєдставјењу идеала како најменшего обчего многократного можно ограничити се на трансформоване идеалы, по слєдујучем тврджењу.

Лема II. Из прєдставјења $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ в $\mathfrak{S}$ слєдује прєдставјење $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ в $\mathfrak{S}'$, кде $\mathfrak{c}_i'$ означајут трансформоване од $\mathfrak{c}_i$. Особливо зато в всаком најкратшем прєдставјењу прєз највечше примарне компоненты можно те разгледати трансформованымы.

[9] Пор. Х.-Н., стр. 63 и прим. 10).

В самој ствари, $\mathfrak{m}$ јест дєлимы прєз $[\mathfrak{c}'_1, \ldots, \mathfrak{c}'_s]$, зато же всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{m}$ — можно послє множјења с входноју потегоју $U(u)$ — има форму $\sum U_i(u) f_i(y)$, кде всакы $f_i(y)$ како полином из $\bar{\mathfrak{m}}$ по прєдположењу јест дєлимы прєз все $\mathfrak{c}_i$. Обратно, ако $f(x)$ јест дєлимы прєз всакы $\mathfrak{c}'_i$, тогда он има выше дану форму и зато јест дєлимы прєз $\mathfrak{m}$. Ако се зато выходи из разложења на највєчше примарне компоненты в $\mathfrak{S}$, добыва се разложење $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}'_1, \ldots, \mathfrak{q}'_s]$ в $\mathfrak{S}'$; ту $\mathfrak{q}'_i$ како трансформоване идеалы примарных идеалов сут примарне по Леме I, и иде о највєчше примарне компоненты, зато же различным асоциованым простым идеалам $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ одговарјајут такође различне $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{S}'$.

Нынє иде о прву карактеризациjу простых идеалов и примарных идеалов прєз форму елементарных дєлитељев и норму, јешче без полного раздєљења простого и примарного; именно в точној аналогији с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых пољах[10] вељa:

Теорем I. Форма елементарных дєлитељев простого идеала ставаје равна простој функцији, а норма потезе тој простеј функције. При примарных идеалах форма елементарных дєлитељев и норма ставајут примарне функције, именно потегы тој самеј простеј функције, ктора сама јест форма елементарных дєлитељев асоциованого простого идеала. При простых идеалах и примарных идеалах највышша димензија соглашаје се с димензијеју в собственом смыслу; та димензија соглашаје се за примарны идеал и асоциованы прост идеал.

Теорем I очевидно јест испољњен за јединичны идеал, чија форма елементарных дєлитељев и норма ставајут равне јединици. Нехај нынє прост идеал $\mathfrak{p}$ буде највышшеј димензије $(n-i)$; по (4), § 1, 6. добыва се

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{але} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

зато же инако $\mathfrak{p}$ по § 1, 8. был бы највыше највышшеј димензије $n-i-1$. Зато $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, то јест $\mathfrak{p}$ јест идентичны со своjим основным идеалом i-го нивоја и зато такође со $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Зато $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ ставајут равне јединици, а тым такође $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ како дєлитељи од $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; и зато форма елементарных дєлитељев ставаје равна $E^{(i)}$, ктоpо мора стати проста функција $P^{(i)}$. Зато же по § 1, 5. и с увагојењем, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал, $E^{(i)}$ јест опрєдєљено како највєчши обчи дєлитељ — в полиномном смыслу — всих $B^{(i)}$ дєлимых прєз $\mathfrak{p}$; из $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдовало бы, же уж јединиз факторов $E_1^{(i)}$ або $E_2^{(i)}$ мора изчезнути по модулу $\mathfrak{p}$. Но зато же нєкоја потега од $E^{(i)}$ јест дєлима прєз $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ ставаје потега — можно такође прва — тој простеј функције $P^{(i)}$; једновременно $R^{(i)}$ ставаје норма од $\mathfrak{p}$. Зато же наступа само једна од јединице различна појединa норма, највышша димензија $\mathfrak{p}$ наконец соглашаје се с димензијеју в собственом смыслу.

Аналогично нехај примарны идеал $\mathfrak{q}$ буде највышшеј димензије $n-i$; тогда како выше

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{але} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

за всакы показатељ x; и зато како выше $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, његова форма елементарных дєлитељев јест равна $E^{(i)}$, његова норма јест равна $R^{(i)}$, а највышша димензија јест равна димензији в собственом смыслу. Та димензија соглашаје се с димензијеју асоциованого простого идеала; зато же из $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдује, же димензија $(n-i)$ од $\mathfrak{p}$ јест највыше равна тој од $\mathfrak{q}$, а та од $\mathfrak{q}$ највыше равна тој од $\mathfrak{p}^\rho$; из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, кде $P^{(i)}$ означаје форму елементарных дєлитељев од $\mathfrak{p}$, показује се послєдња највышша димензија како највыше $n-i$, и тым $n-i$ ставаје димензија од $\mathfrak{p}$ и $\mathfrak{q}$. Из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ даље слєдује, же $E^{(i)}$ — како највєчши обчи дєлитељ всих $B^{(i)}$ из $\mathfrak{q}$ — ставаје потега од $P^{(i)}$, ктора такође може быти прва, и же то само вељa за $R^{(i)}$. С тым Теорем I јест доказан во всих честјах.

Карактеризациja простых идеалов посрєдством појма димензије даје се прєз

Теорем II. Прост идеал не има властного дєлитеља тој самеј највышшеј димензије; и обратно, всакы таковы идеал јест прост идеал.

Доказ опира се на

[10]Како највышши елементарны дєлитељ идеалов в алгебраичных числовых пољах трєба појмати најмєнше цєле рационално число дєлимо прєз идеал, зато особливо просто число дєлимо прєз прост идеал або потегу простого числа дєлиму прєз примарны идеал (потегу простого идеала). В самој ствари, всакы идеал $\mathfrak{a}^*$ јест једновременно модул A^* из линеарных форм в елементах $\omega_1, \ldots, \omega_n$ базы поља, а $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ јест основны модул од A^*; најмєнше цєле рационално число дєлимо прєз $\mathfrak{a}^*$ зато ставаје највышши елементарны дєлитељ того модула A^*, меджутым норма $\mathfrak{a}^*$ ставаје продуктом всих елементарных дєлитељев од A^*.

Лема III. Ако прост идеал $\mathfrak{p}$ из полиномов с коефициентами из поља Ω има само конечно много остатковых класов линеарно независных по одношењу к Ω, тогда $\mathfrak{p}$ не има властного дєлитеља различного од јединичного идеала; другыми словами, систем остатковых класов по $\mathfrak{p}$ твори поље.

Прєдположење говори, же јест конечно число k тако, же меджу либовољными $(k+1)$ остатковыми класами јест линеарны одвис с коефициентами из Ω — точње, с коефициентами из поља остатковых класов (Ω) прєдставјеного всими елементами Ω — але же обстаја принајмење један систем од k остатковых класов линеарно независных по одношењу к Ω; из того одмах слєдује, же все остаткове класы можно линеарно изразити прєз либовољны систем од k линеарно независных. Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде властны дєлитель од $\mathfrak{p}$, а $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ полином из $\mathfrak{a}$; из $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ тогда слєдује такоже

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

то значи, же об остатковых класах од $f_1, \ldots, f_k$ такоже класы од $af_1, \ldots, af_k$ творјат систем од k линеарно независных, прєз кторе особливо можно линеарно прєдставити јединичны клас. Зато $\mathfrak{a}$ ставаје равны јединичному идеалу; инако речено, систем остатковых класов твори поље, зато же к $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда јест $f(z)$ тако, же $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

За доказ првеј чести Теорема II трєба нынє само примєтити, же всакы прост идеал димензије $(n-i)$ — обчеје, всакы идеал највышшеј димензије $(n-i)$ — има само конечно много остатковых класов линеарно независных по одношењу к $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$, именно (§ 1, 5.) толико, колико указује степен од $R^{(i)}$, зато же ту $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал. Всакы властны дєлитель $\mathfrak{a}$ од $\mathfrak{p}$ зато при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$ прєходи в јединичны идеал; инако речено, основны идеал i-го нивоја од $\mathfrak{a}$ ставаје јединичны идеал. То значи, же највышша димензија од $\mathfrak{a}$ јест највыше $n-i-1$. Абы тврджење вељало такоже за нетрансформованы идеал $\mathfrak{a}$ како дєлитель, трєба само по § 1, 2. прєјдти к новој трансформованој области.

Нехај нынє обратно $\mathfrak{p}$ не има властного дєлитеља тој самеј највышшеј димензије $n-i$; и нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ поновно сут разгледане трансформоваными идеалами. Тогда по прєдположењу, зато же $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ и $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ како највечше обче дєлитеље — в идеалном смыслу — ставајут властне дєлитеље од $\mathfrak{p}$, добывамо:

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

То даваје

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

и зато потрєбно слєдује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, зато же инако $\mathfrak{p}$ был бы меншеј највышшеј димензије неж $n-i$. Зато же $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ сут трансформоване идеалы, из того слєдује, же $\mathfrak{p}$, и по Леме I такоже $\bar{\mathfrak{p}}$, јест прост идеал. С тым Теорем II јест доказан.

§ 3. Нуље простых идеалов и примарных идеалов

Прєход к непосрєдњему обосновању теорије нуљев (§ 1, 9), најпрво за просте идеалы, даваје слєдујуча лема, ктора јест разширјење Лемы III и ктора има силу за просте идеалы в либовољных прстенах.

Лема IV. Систем остатковых класов по всаком простом идеалу разном од јединичного идеала можно творјењем квоциентов разширити до поља, поља остатковых класов простого идеала.

Систем остатковых класов по либовољном идеалу твори прстен, зато же сума, разлика и продукт поновно належат тому систему, а асоциативны, комутативны и дистрибутивны закон схрањајут се при прєходу к остатковым класам. Ако иде особливо о просте идеалы, то прстен не има нуловых дєлитељев; зато же дефиниција простых идеалов (§ 1, 11) говори, же продукт неизчезајучих остатковых класов такоже не изчезаје. Ако прост идеал јест разны од јединичного идеала, то прстен содрживаје принајмење један елемент разны од нулового елемента, и зато можно го творјењем квоциентов – присоједињењем пар елементов – разширити до поља;[11] тако јест поље остатковых класов опрєдєљено.

[11] Стеинитз, § 3. Прєдположење елемента разного од нуле в почетковој области цєлостности достаточно јест, зато же тогда бытност јединице јест забезпечена творјењем квоциентов, и тако почеткова област ставаје подобластју поља; Стеинитз прєдпокладаје бытност јединице в области цєлостности.

За слєдујуче најпрво устанављамо означење, кторо буде всегда схрањано.

Означење. Остаткове класы обче будут означане кладењем којего-либо елемента класа в скобкы: $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; подобно поља из остатковых класов будут означане скобками. Особливо (P), $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ означајут поља остатковых класов, кторе стојат из всих и само тых остатковых класов, кторе можно прєдставити елементами из P, $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

Такође најпрво споменимо слєдујуче. Поље $\mathcal{R}$ именује се пољем алгебраичного ранга (степења трансценденције) k по одношењу к основному пољу Ω, ако $\mathcal{R}$ содрживаје принајмење једин систем из k величин алгебраично независных по одношењу к Ω – трансцендентных величин – но всаке $k+1$ величин из $\mathcal{R}$ сут алгебраично зависне по одношењу к Ω. Ако $\mathcal{R}$ можно прєдставити како алгебраично разширјење подпоља $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, кде z сут алгебраично независне – трансцендентне – по одношењу к Ω, то потрєбно $s = k$;[12] подобно алгебраичны ранг $\mathcal{R}(u)$ по одношењу к $\Omega(u)$ јест равны k, ако u означајут неопрєдєљене не содрживане в $\mathcal{R}$.

Конструкција поља нуљев нынє иде в полној аналогији с обычным путем при простых функцијах једној неопрєдєљенеј[13], по слєдујучем теорему.

Теорем III. Пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$ простого идеала $\mathfrak{p}$ димензије $n - i$ можно изоморфно прирєдити поље нуљев R идеала $\mathfrak{p}$, кторо буде имєти алгебраичны ранг $n - i$ – буде зависєти од $n - i$ параметров – и особливо може быти појмано како конечно разширјење поља $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Изоморфија меджу $(\mathcal{R})$ и R обхвача ту меджу (P) и P, меджу $(P(u))$ и $P(u)$, а при взетју $x_{i+1}, \ldots, x_n$ како параметров такође ту меджу $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ и $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Обратно, всако поље нуљев алгебраичного ранга $n - i$ – зависече од $n - i$ параметров – јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$.

Теорем III даваје како королар знаны теорем: ако идеал $\mathfrak{a}$ изчезаје во всих нуљах простого идеала $\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{a}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$.

За доказ најпрво трєба примєтити, же поље остатковых класов $(\mathcal{R})$ има алгебраичны ранг $n - i$ по одношењу к $(P(u))$. Зато же класы $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ сут алгебраично независне по одношењу к $(P(u))$, зато же $\mathfrak{p}$, како идеал димензије $n - i$, не содрживаје полинома свободного од $x_1, \ldots, x_i$; всак даљши клас пак јест зависны од њих. Зато же из належности формы елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ к $\mathfrak{p}$ по § 1, 2 также за $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ слєдује належност полиномов, из кторых всакы зависаје од $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Зато $(\mathcal{R})$ ставаје конечным разширјењем поља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; степен по одношењу к тому подпољу по § 1, 5 – с увагојењем, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ јест равны јединичному идеалу, а $\mathfrak{g}_i$ по Теорему I ставаје равны $\mathfrak{p}$ – јест равны степењу нормы.

Да бы се прєшло к изоморфному пољу нуљев, трєба даље примєтити, же $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ сут изоморфно соотнесене так, же всакому елементу из $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ прирєджује се остатковы клас прєдставјены тым елементом. Зато же најпрво при тој прирєдбє области цєлостности, состављене из полиномов в $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ односно в $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$, одповєдајут једна другој изоморфно, зато же $\mathfrak{p}$ не содрживаје полинома свободного од $x_1, \ldots, x_i$, и зато разным полиномам из $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ одповєдајут такође разне класы; из изоморфных областиј цєлостности пак творјењем квоциентов настављајут изоморфна поља. Изоморфно соотношење меджу $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ обхвача оно меджу P и (P), меджу $P(u)$ и $(P(u))$. Да бы се та изоморфија разширила до изоморфије меджу $(\mathcal{R})$ и пољем нуљев R, нехај класам $(x_1), \ldots, (x_i)$ будут изоморфно прирєджене нєкаке нове елементы $\xi_1, \ldots, \xi_i$; то јест всакому полиному $(a(x))$ одповєдаје полином $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, а суми и продукту одповєдајут сума и продукт. Творјењем квоциентов – при чем можно ограничити се на знаменатеље из подпоља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$ тогда одповєдаје поље R, кторо ставаје конечным разширјењем $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ степења нормы и кторо можно назвати пољем нуљев; зато же прирєдба говори, же $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ изчезаје, чим $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Вмєсто $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ в цєлом размыслу могло бы наступати и нєкоје друго подпоље од $(\mathcal{R})$, настало присојединењем $n - i$ алгебраично независных величин.

Обратно јест легко показати, же всако поље нуљев R алгебраичного ранга $n - i$ ставаје изоморфно

[12] За доказ тој знаној чињености, ваљајучи при либовољној карактеристице, пор. Стеинитз, § 22, 9. – При присојединењу u алгебраичны ранг не може возрасти, зато же иде само о рационалне комбинације почетковых елементов с коефициентами из $\Omega(u)$; не може ни уменшити се, зато же всака релација меджу елементами из $\mathcal{R}$ с коефициентами из $\Omega(u)$ разпада се на конечно много релациј с коефициентами из Ω.

[13] Стеинитз, § 6.

пољу остатковых класов. Зато же R можно рационално, с коефициентами из $P(u)$, извести из величин $\xi_1, \ldots, \xi_i$, меджу тыми величинами мора быти $n-i$ алгебраично независных, зато трансцендентных по одношењу к $P(u)$ елементов. Особливо то мора быти сплњено за $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, зато же из $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдује како выше, же R ставаје алгебраичным разширјењем пољa $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Зато же по прєдположењу $f(\xi)$ изчезаје за всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{p}$, всакому класу полиномној области елементов (x) содрживаној в $(\mathcal{R})$ одповєдаје једин и само једин елемент из R, кторы јест полином в ξ; а суми и продукту одповєдајут сума и продукт. Но разным класам одповєдајут такође разне елементы из R; инако бы не-нуловому класу, а послє входного множења такође класу прєдставјеному полиномом из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, одповєдал нуловы елемент в R, и меджу величинами $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ бы, противно прєдположењу, стојала алгебраична зависност. Та прирєдба исцрпава все полиномы в ξ содрживане в R; а творјењем квоциентов – при чем можно поновно ограничити се на знаменатеље из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – из тых изоморфных областиј цєлостности наставајут изоморфна поља.

Нехај нынє идеал $\mathfrak{a}$ изчезаје во всих нуљах $\mathfrak{p}$, значи особливо и во всих зависечих од $n-i$ параметров. Ако тогда $a(x)$ јест либовољны полином из $\mathfrak{a}$, то $a(\xi)$ изчезаје; заради изоморфије меджу R и $(\mathcal{R})$ тым самым $(a(x))$ ставаје нуловым класом, и $a(x)$, а зато $\mathfrak{a}$, јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$. С тым Теорем III и королар сут доказани.

Да бы се прєшло од Теорема III к разложењу даному в § 1, 9, најпрво за просте идеалы, и да бы можно было дати точнејше тврджења о експонентах, потрєбно јест даље изслєдованје формы елементарных дєлитељев по слєдујучеј леме.

Лема V. Ако при карактеристице p форма елементарных дєлитељев $E^{(i)}$ простого идеала або примарного идеала – обчеје, идеала $\mathfrak{a}$, при ктором највышша димензија соглаша се с димензијеју в собственом смыслу – има експоненту f по одношењу к x_i, зато јест цєла функција од $x_i^{p^f}$, тогда она има такође експоненту f по одношењу к $x_{i+1}, \ldots, x_n$ и по одношењу к неопрєдєљеным $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ наступајучим в $E^{(i)}$. Особливо при досконалом пољу како области коефициентов форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ простого идеала всегда има експоненту нул по одношењу к x_i, зато јест проста функција првого рода.

К тому трєба примєтити, же $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ ставаје недосконало, чим P јест досконало поље карактеристики p, тако же из § 1, 14 не слєдује прємо, же $P^{(i)}$ ставаје првого рода. Нехај нынє $E^{(i)}$ има експоненту f по одношењу к x_i, но содрживаје другу неопрєдєљену x_{i+1} с експонентоју f'. Тогда – прєстављањем $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – по § 1, 2 обстаја такође не-нуловы полином $G^{(i)}$, дєлимы прєз идеал, кторы јест цєла функција од $x_{i+1}^{p^{f'}}$, и кторы по дефиницији формы елементарных дєлитељев јест дєлимы прєз $E^{(i)}$. Но зато же $G^{(i)}$ има једнак степен како $E^{(i)}$, он мора соглашати се с $E^{(i)}$ до фактора из $P(u)$, и зато потрєбно $f' = f$. Зато $E^{(i)}$ – ктора може быти прєдположена цєлоју и примитивноју в $t_{\mu\nu}$ – има форму

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

кде X_ρ означајут потєжне продукты од x, и X_ρ сут дєлимы прєз $\mathfrak{a}$. Зато добыва се полином такође належечи к $\mathfrak{a}$, ако в X_ρ всакы експонент појединых t замєни се највечшим многократником од p^f содрживаным в њем; како выше дано прєдставјење показује, то значи, же в $c_\rho(t)$ всакы експонент од t замєња се највечшим многократником од p^f содрживаным в њем. Прєз ту субституцију $E^{(i)}$ прєходи в полином в $x_i^{p^f}, \ldots, x_n^{p^f}$, кторы по дефиницији јест дєлимы прєз $E^{(i)}$, и то заради прєдположенеј примитивности такође по одношењу к t; зато он мора быти идентичны с $E^{(i)}$, зато же степен не возрастл в ниједном аргументу. Ако особливо P јест досконало поље, тогда $E^{(i)}$ како цєла функција од $x_i^{p^f}$ ставаје p^f-та потега; ако иде о прост идеал, тогда потрєбно $f = 0$, и форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ ставаје проста функција првого рода.

Разложење нынє даваје слєдујучи теорем.

Теорем IV. Форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ простого идеала допушча в Галоисовом пољу выведеном из поља нуљев експлицитно разложење:

$$P^{(i)} = \prod_\nu \left(x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)}\right)^e$$

$$= \prod_{\nu} \big(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

кде $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ всакы раз прєдставјајут приналежны систем нуљев почетковых неопрєдєљеных y, независны од $t_i, \ldots, t_n$, разным ν одповєдајут разне линеарне факторы, и кде експонента e при досконалом пољу P има цєнност јединъ, при недосконалом цєнност p^f ($f > 0$). Тым при присоједињењу новых неопрєдєљеных v јест такође опрєдєљено разложење формы елементарных дєлитељев записаној в билинеарных комбинацијах u и v вмєсто $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu} \big(z_i - z_i^{(\nu)}\big)^e$$
$$= \prod_{\nu} \big(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

кде e има то само значење како выше. Подобно јест дана разложба нормы простого идеала або примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом – како потега од $P^{(i)}$.

Како королар из Теорема IV јешче приходи: ако два проста идеала соглашајут се в својој формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$, тогда они сут идентичне.

Доказ Теорема IV буде сводити се на доказ, же форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ јест идентична с фундаменталным уравнењем разширителного поља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ над $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Најпрво – да бы се добил поглед в зависност од неопрєдєљеных $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – прєјдимо к пољу остатковых класов $(\mathcal{S})$ од $\mathfrak{p}$, кторо по том, чо было речено при дефиницији алгебраичного ранга, мора имєти алгебраичны ранг $n - i$ по одношењу к (P), кде (P) значи подпоље прєдставјено елементами из P. Зато же $(\mathcal{S})$ наставаје присоједињењем неопрєдєљеных u односно t к подпољу изоморфному једному $(\mathcal{R})$, кторо наставаје творјењем квоциентов из всих и само тых класов, кторе можно прєдставити полиномами из $\mathfrak{S}$, при чем (P) и (P) одповєдајут једно другому. Алгебраичны ранг $(\mathcal{S})$ по одношењу к $(P(u))$ зато јест равны рангу того подпоља по одношењу к (P), и тако по изоморфији равны рангу $(\mathcal{R})$ по одношењу к (P). Зато же $(\mathcal{S})$ можно рационално, с коефициентами из (P), извести из класов $(y_1), \ldots, (y_n)$, меджу тыми класами мора быти $n - i$ алгебраично независных, и $(\mathcal{S})$ наставаје како конечно алгебраично разширјење подпоља созданного присоједињењем тых $n - i$ класов к (P).[14]

Ако се присоједињут само неопрєдєљене $t_{\mu\nu}$ наступајуче в $x_{i+1}, \ldots, x_n$, тогда поновно наставаје поље остатковых класов, кторо содрживаје класы $(y_1), \ldots, (y_n)$ и $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ и ставаје конечным алгебраичным разширјењем поља $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ – ту иде о поља изоморфне к подпољам од $(\mathcal{S})$, не идентичне с њими; зато же при разных неопрєдєљеных остаткове класы сут прєдставјене тыми самыми елементами, но не сут идентичне, зато же не содрживајут тых самых елементов. При зависности класов (y) од $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ входет зато само неопрєдєљене $t_{\mu\nu}$. Нынє творимо, присоједињењем $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, клас $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; и нехај $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ будут r разне конјуговане цєнности, кторе лежат в Галоисовом пољу по одношењу к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Тогда – по тому, иде ли о разширјења првого рода або не – продукт по факторах $x_i - (x_{i\nu})$ або по јих p^f-тых потегах јест проста функција (G) по одношењу к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; зато же, зато же обстајајут елементы степења $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), потрєбно (x_i) мора быти таковы елемент, зато же всакы елемент наставаје специализацијеју $t_{\mu\nu}$; а (x_i) јест нуљ од (G). Прєходечи к изоморфному пољу нуљев од $\mathfrak{p}$ и к Галоисову пољу из њега выведеном, G зато допушча разложење на линеарне факторы $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ односно на јих p^f-те потегы. Но зато же (G) изчезаје при $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$ и тым прєз $P^{(i)}$; а како проста функција по одношењу к $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и како примитивна в x_i, G мора стати идентична с $P^{(i)}$. Зато прва разложба Теорема IV јест доказана.

Да бы се прєшло к другој разложбє, трєба примєтити, же властност быти або не быти разширјењем првого рода схрања се при присоједињењу неопрєдєљеных. Зато по присоједињењу $v_1, \ldots, v_n$ и всих $t_{\mu\nu}$ творимо клас $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ и конјуговане класы $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Тогда продукт по всих $z - (z_\nu)$ односно по јих p^f-тых потегах јест поновно проста функција (H),

[14] Та примєтка показује, же Теорем III с короларом могли бы быти прємо изречени и доказани за поље нуљев R од $\mathfrak{p}$. Але тек прєход к трансформованому идеалу достигаје, же в највєчших примарных компонентах једнакых димензиј либовољного идеала при нуљах наступајут те саме параметры; и с тым тек наставаје свез с нормојој и формојој елементарных дєлитељев либовољного идеала.

ктора изчезаје при $z = (z)$. Зато H јест, како выше, прєдставима како продукт линеарных факторов и идентична с формоју елементарных дєлитељев простого идеала выведеного из $\mathfrak{p}$ сложењем трансформације (1) с $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$; та форма елементарных дєлитељев пак – заради взајемној специализације – наставаје из $P^{(i)}$ тым, же $u_{\mu\nu}$ замєњајут се нєкакыми билинеарными комбинацијами u и v.[15] С тыми разложбами дана јест такође разложба нормы како потегы од $P^{(i)}$,[16] подобно она нормы и формы елементарных дєлитељев примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом.

Наконец, ако два проста идеала соглашајут се в формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$, то по слєдству выше даного разложења они соглашајут се в својих нуљах; зато сут взајемно дєлими један прєз другого и тым сут идентичне.

§ 4. Аритметична формулација појма димензије.

Прва формулација појма димензије, независна од введења трансформованых идеалов, дана јест слєдујучим теоремом.

Теорем V. *Димензија простого идеала дана јест алгебраичным рангом јего поља остатковых класов. Највышша димензија идеала јест равна највышему из димензијных чисел јего асоциованых простых идеалов.*

Прва чест Теорема V была доказана в првој примєтце к Теорему IV, кде было показано, же алгебраичны ранг поља остатковых класов ($\mathcal{R}$) од $\mathfrak{p}$ јест равны димензији $\mathfrak{p}$, в соглашењу с § 1, 8. За доказ другој чести нехај $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ буде најкратше прєдставјење прєз највечше примарне компоненты; тогда најпрво ниједно $\mathfrak{q}$, како дєлитель од $\mathfrak{m}$, не може имєти вышој димензије неж $\mathfrak{m}$. Продукт всих $\mathfrak{q}$ јест пак дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, и зато такође продукт всих форм елементарных дєлитељев појединых $\mathfrak{q}$; ако зато $n-i$ јест највыше из димензијных чисел $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, и зато такође не може быти вышој димензије неж $n - i$. Димензијне числа $\mathfrak{q}$ по Теорему I соглашајут се с тыми од јих асоциованых простых идеалов. Ако се без введења трансформованых идеалов дефинира димензија простого идеала прєз алгебраичны ранг поља остатковых класов, тогда друга чест Теорема V даје дефиницију највышшој димензије либовољного идеала.

Да бы се, с другој страны, појем димензије могл ухватити прєз цепи простых идеалов (то поновно буде независно од введења трансформованых идеалов), трєба в дополњењу к Теорему II показати слєдујуче.

Теорем VI. *Всакы од јединичного идеала различны прост идеал има — по можном присоједињењу неопрєдєљеных — принајмење један прост идеал како дєлитель, чија димензија уменшила се точно за једну јединицу.*

Ако именно $\mathfrak{p}$ јест димензије $(n - i) > 0$ и v означаје нову неопрєдєљену, тогда

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

јест идеал исканој властности. То слєдује из изоморфној прирєдбы; добыва се $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, кде $\mathfrak{p}^*$ настаје из $\mathfrak{p}$ тым, же x_i јест замєњено неопрєдєљеноју v, а v присоједињује се к области коефициентов; подобно остаткове класы наставајут замєноју класа (x_i) прєз (v). Но $\mathfrak{p}$ прєходи в себе само, когда x_i присоједињује се к $P(u)$; из

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

потрєбно слєдује $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; зато же ако бы $\mathfrak{p}$ содржывал полином зависечи само од x_i, то он содржывал бы такође полином зависечи само од x_n, и был бы, противно прєдположењу, највыше димензије нул. При прирєдбє $v \sim x_i$ нуловому класу по $\mathfrak{c}$ зато потрєбно одповєдаје нуловы клас по $\mathfrak{p}$, и наравно већа такође обратно. Зато добыва се изоморфна прирєдба меджу системом остатковых класов по $\mathfrak{p}$ и по $\mathfrak{c}$; послєдња не има дєлитељев нулы, зато $\mathfrak{c}$ ставаје прост идеал. По тој изоморфној прирєдбє алгебраичној зависности меджу (x_i) и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ одповєдаје релација меджу

[15] Х.-Н., § 7.

[16] При разширјењах првого рода, значи особливо при досконалых пољах, иде о прву потегу; при недосконалых пољах пак о p^f-ту потегу, како буде показано в § 6, Теоремах XIII и XIV.

$(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ по одношењу к $(P(u,v))$, међутым за $\lambda = 1, \ldots, i-1$ зависности међу (x_λ) и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ како таке остављају схрањене и зато не уменшају алгебраичного ранга даље; алгебраичны ранг уменшил се точно за једну јединицу. Ако $\mathfrak{p}$ был димензије нул, тогда $\mathfrak{c}$ ставаје јединичны идеал; горњи резултат зато оставаје в сили. В почетковој области $\bar{\mathfrak{S}}$ зато

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

кде v_λ положено јест равным $-t_{i\lambda}$, јест идеал исканој својственности. Ако особливо P содрживаје бесконечно много елементов, тогда $v, v_1, \ldots, v_n$ можно всегда специализовати до елементов из P тако, же норма и форма елементарных дєлитељев, и тым димензија $\bar{\mathfrak{a}}$, станут равне тым од специализованого идеала $\mathfrak{b}$;[17] при том форма елементарных дєлитељев пак не мора остати проста функција. Но по Теорему V $\mathfrak{b}$ има принајмење један асоциованы прост идеал исканој димензије; врачајучи се поновно к $\bar{\mathfrak{S}}$, добыва се зато, же ту Теорем VI веља без присоједињења икакых неопрєдєљеных.

Теоремы II и VI непосрєднје дават желану формулацију по слєдујучем теорему.

Теорем VII. *Прости идеал $\mathfrak{p}$ јест димензије $n-i$, ако — при можном присоједињењу неопрєдєљеных — обстаја принајмење једна цеп из $1+(n-i)+1$ простых идеалов*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

из которых всакы јест властны дєлитељ непосрєднје попрєдного, ако пак не обстаја такова цеп с бољшим числом членов. Та дефиниција веља такође в почетковој области, и то без введења икакых неопрєдєљеных, ако P содрживаје бесконечно много елементов.[18]

Најпрво јест јасно, же послєдњи елемент цепи мора стати равны јединичному идеалу — которы изполња условја дефиниције простого идеала —, зато же инако цеп можно было бы продолжити додањем $\mathfrak{o}$; за само $\mathfrak{o}$ по Теорему VII добыва се димензија -1 в соглашењу с § 1, 8. Нехај нынє $\mathfrak{p}$ буде различны од $\mathfrak{o}$ и димензије $n-i$; тогда число членов цепи може быти највыше $1+(n-i)+1$, зато же по Теорему II не могут наступати два проста идеала једнакој димензије. Но по Теорему VI — при можном присоједињењу новых неопрєдєљеных — обстаја принајмење једна цеп того числа членов, поколику димензија при всаком члену цепи уменшила се точно за једну јединицу. Ако се Теорем VII положи како дефиниција димензије — дефиниција, ктора очевидно може быти изречена точно так само в почетковој области и при которој по Теорему VI введење неопрєдєљеных ставаје непотрєбно, когда P содрживаје бесконечно много елементов —, тогда дефиниција највышшој димензије либовољного идеала поновно дана јест другоју честју Теорема V.

§ 5. Вставјење основных идеалов и јих компонентов в обчу теорију идеалов. Нуље идеалов.

Иде о характеризацију основных идеалов и јих компонентов (§ 1, 7.) прєз изоловане компоненты разложења (§ 1, 13.) в смыслу обче теорије идеалов. Та характеризација покаже паралелно идење теоремов о разложењу норм с тыми обче теорије идеалов и позволи изректи теорију нуљев, дану в § 3 за просте идеалы и примарне идеалы, за либовољне идеалы. За основне идеалы веља:

Теорем VIII. *Основне идеалы i-го нивоја $\mathfrak{g}_i$ сут изоловане компоненты разложења, једнозначно опрєдєљене цєлоју совокупностју асоциованых простых идеалов димензиј $n-1, n-2, \ldots, n-i$. Ако вси асоциоване просте идеалы сут тој самој димензије, тогда и идеал ставаје тој димензије; то јест наступа само један фактор $R^{(i)}$ нормы. Обче норма има толико од јединице различных факторов $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$, колико различных димензијных чисел наступа међу асоциоваными простыми идеалами.*

Пред доказом поставимо лему.

[17] Срав. Х.-Н., послєдњи одставек § 7.

[18] Та цепова дефиниција димензије в случају алгебраичного числового поља дава димензију нул за обычне просте идеалы, димензију -1 за јединичны идеал и димензију 1 за нуловы идеал; в самој ствари послєдњи такође изполња условја дефиниције простого идеала — в пољу продукт не-изчезајучих величин јест всегда од нулы различны. Теорем II при тој дефиниції димензије оставаје в сили в алгебраичном числовом пољу.

Лема VI. *Ако идеал јест прѣдставјен како најмењше обче многократно,* $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$*, тогда јего основны идеал* $\mathfrak{g}_i$ *јест најмењше обче многократно основных идеалов* i*-го нивоја* $\mathfrak{h}_i$ *од идеалов* $\mathfrak{a}$*.*

Зато же из

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

слѣдује

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $\mathfrak{g}_i$ јест дѣлимы прѣз $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Обратно из

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

слѣдује такоже

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

и с тым обратна дѣлимост, чиме лема јест доказана.

Нехај нынѣ асоциоване просте идеалы од $\mathfrak{m}$ будут упорјадковане по димензији (кде наравно нѣкоје димензије могут такоже недоставати, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

кде в обчем $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ означаје прост идеал димензије $n - \lambda$; нехај $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ буде одговарјајучи примарны идеал наступајучи в некаком фиксованом данном разложењу $\mathfrak{m}$. Тогда основны идеал i-го нивоја по дефиницији ставаје равны јединичному идеалу за все $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, при которых $\lambda > i$; за $\lambda \leq i$ пак по Теорему I тој основны идеал ставаје равны $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Зато по Леме VI добыва се:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

и то прѣдставјење показује $\mathfrak{g}_i$ како изоловану компоненту разложења, зато же ниједен из простых идеалов приналежечих к $\mathfrak{g}_i$ не може входити в неки из осталых простых идеалов, которе вси сут нижшеј димензије.

Ако особливо меджу асоциованымы простыми идеалами наступајут само таке димензије $n - i$, тогда $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ по (5) ставајут равне јединичному идеалу, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; зато $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Ако пак сут присутне просте идеалы различных димензиј, на пр. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ различне од нулы, тогда по (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

але

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

зато факторы $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ и само ты сут различне од јединице.[19]

По Теорему VIII можно Теорем I заоштрити до:

Теорем IX. *Идеал јест примарны тогда и само тогда, когда јего форма елементарных дѣлитељев – и зато јего норма – јест примарна функција.*

Же условје јест испољњено за примарне идеалы, было показано в Теорему I. Нехај нынѣ обратно форма елементарных дѣлитељев од $\mathfrak{m}$ буде дана како $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, кде $P^{(i)}$ значи просту функцију. Тогда по Теорему VIII вси просте идеалы од $\mathfrak{m}$ сут тој самеј димензије $n - i$. Из $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ добыва се:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{зато} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{и тым} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Зато же вси $\mathfrak{p}_\lambda$ сут димензије $n - i$, а $P^{(i)}$ значи просту функцију, $P^{(i)}$ ставаје равны формѣ елементарных дѣлитељев всакого $\mathfrak{p}_\lambda$. Зато по королару к Теорему IV вси $\mathfrak{p}_\lambda$ соглашајут се; зато, зато же иде о највечше примарне компоненты, може наступити само јединъ $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ ставаје примарны, при чем

[19] Из Теорема VIII поновно слѣдује, с увагојењем Лемы II, же основне идеалы – како најмењше обче многократне трансформованых идеалов – ставајут трансформоване идеалы. Зато же Теорем VIII опираје се само на теоремы из Х.-Н., кде та чињеница не јест употрѣбљена, тым добыва се новы доказ, кторы једновременно одкрыва внутришњу причину. Теорем јест в Х.-Н. употрѣбљен само в теорији нуљев, ктора ту јест ново развијена.

за $\rho = 1$ специалны случај простого идеала не јест изкључен. Теоремы VIII и IX водет к вставјењу компонентов основных идеалов по:

Теорем X. *Компонент $\mathfrak{r}_\lambda$ основного идеала $\mathfrak{g}_i$, кторы одповѣдаје највечшему примарному фактору $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ од $R^{(i)}$, јест дан изолованоју компонентоју разложења, једнозначно опрѣдѣленоју асоциоваными простыми идеалами димензиј $n-1, \ldots, n-i+1$ и тым простым идеалом димензије $n-i$, чија форма елементарных дѣлитељев ставаје равна $P_\lambda^{(i)}$. Асоциоване просте идеалы и највечше примарне факторы нормы одповѣдајут једно-једнозначно.*

По § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашајут се со својим основным идеалом i-го нивоја и имајут $\mathfrak{g}_{i-1}$ како основны идеал $(i-1)$-го нивоја; зато по Теорему VIII односно по (5) они допушчајут најкратше прѣдставјење:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

кде вси $\mathfrak{q}$ сут димензије $n-i$ и приналежет к различным простым идеалам. По дефиниции $Q_\lambda^{(i)}$ – с увагојењем, же $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашаје се со својим основным идеалом i-го нивоја – добыва се:

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda)$$

и зато

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{зато} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

и тым $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; из того, како при доказу Теорема IX, слѣдује, же в прѣдставјењу $\mathfrak{r}_\lambda$ може наступити само једно $\mathfrak{q}_\lambda$ и приналежече $\mathfrak{p}_\lambda$ димензије $n-i$; и же форма елементарных дѣлитељев од $\mathfrak{p}_\lambda$ дана јест прѣз $P_\lambda^{(i)}$. Трѣба доказати $\mathfrak{p}_\lambda$ како асоциованы прост идеал од $\mathfrak{m}$ и показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ в самој ствари наступаје в принајмење једном прѣдставјењу $\mathfrak{m}$ прѣз највечше примарне компоненты; тогда тым такоже $\mathfrak{r}_\lambda$ јест познаны како изолована компонента разложења, зато же ниједин прост идеал не може входити в идеал једнакој або нижшој димензије, и то како компонент опрѣдѣљен прѣз $\mathfrak{p}_\lambda$ и все асоциоване просте идеалы вышој димензије. За тој доказ трѣба само показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ наступаје в најкратшем прѣдставјењу $\mathfrak{g}_i$, зато же тако прѣдставјење по Теорему VIII всегда можно дополнити до најкратшего прѣдставјења $\mathfrak{m}$; трѣба зато само показати, же прѣдставјење

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$$

ставаје најкратше. Ако бы напр. $\mathfrak{q}_\lambda$ входил в свој комплемент, значи ако $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ был дѣлимы прѣз $\mathfrak{q}_\lambda$, тогда заради $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ из того слѣдовала бы дѣлимост нѣкојој потегы $\mathfrak{q}_\mu$ прѣз $\mathfrak{q}_\lambda$ за $\mu \neq \lambda$; тогда, зато же асоциоване просте идеалы $\mathfrak{p}_\mu$ и $\mathfrak{p}_\lambda$ сут оба једнакој димензије, ты просте идеалы по Теорему II согласили бы се. То пак јест неможно, зато же јих формы елементарных дѣлитељев $P_\mu^{(i)}$ и $P_\lambda^{(i)}$ сут по дефиниции различне. Прѣдставјење $\mathfrak{g}_i$, которему по Теорему VIII одповѣдајут вси асоциоване просте идеалы димензије $n-i$, даље показује, же всакому такому простому идеалу в самој ствари одповѣдаје такоже највечши примарны фактор нормы; једно-једнозначна кореспонденциja јест тым доказано.

Теорем X непосрѣдње даваје прѣнос Теорема IV по:

Теорем XI. *Поједине највечше примарне факторы $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ нормы допушчајут продуктно прѣдставјење:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} \\ &= \prod(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda}, \end{aligned}$$

кде $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ всакы раз прѣдставјајут приналежны систем нуљев асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}_\lambda$ в почетковых неопрѣдѣленых y, независны од $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, а δ_λ има цѣнност једин або p^{f_λ}; тым разложење нормы на линеарне факторы јест дано цѣлком. Степен од $Q_\lambda^{(i)}$ дава степен подпрстена остатковых класов по изолованој компонентѣ $\mathfrak{r}_\lambda$, прѣдставјеного остатковыми класами из $\mathfrak{g}_{i-1}$, именно по одношењу к подпољу остатковых класов $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ выведеному творјењем

квоциентов; при примарных идеалах иде зато о прстен всих остатковых класов. При присоједињењу новых неопрєдєљеных v приходи јешче разложење:

$$Q_\lambda^{(i)}(u,v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Зато же $P_\lambda^{(i)}$ по Теорему X познано јест како форма елементарных дєлитељев од $\mathfrak{p}_\lambda$, иде в самој ствари само о вставјење разложења из Теорема IV; примєтка о степену пак јест само друга формулација тврджења из § 1, 5. и 7.[20]

§ 6. Карактеризација простых идеалов и властных примарных идеалов прєз форму елементарных дєлитељев и норму.

В Теоремє IX примарне идеалы были карактеризоване прєз форму елементарных дєлитељев и норму, але само тако, же просты случај был гледаны како специалны случај примарного. Нынє трєба оддєлити просте идеалы од властных примарных идеалов; размыслење идє паралелно к § 3. Условја, кторе сут или потрєбне или достаточне, можно лехко дати в такој формє.

Теорема XII. *Потрєбно условје за прост идеал јест то, же јего форма елементарных дєлитељев јест проста функција; достаточно условје јест то, же јего норма јест проста функција. Другыми словами, форма елементарных дєлитељев простого идеала всегда јест проста функција, а норма властного примарного идеала всегда јест властна примарна функција.*

То, же форма елементарных дєлитељев простого идеала става простоју функцијеју, было уж показано в Теоремє I. Нехај нынє норма $R_\mathfrak{q}$ јест равна простој функцији; трєба показати, же при том всак властны дєлитељ $\mathfrak{a}$ идеала $\mathfrak{q}$ имаје нижшу највышшу димензију, тако же $\mathfrak{q}$ по Теоремє II разпознава се како прост идеал. Вправдє, по § 1, 6. првы множитељ нормы $R_\mathfrak{a}$, кторы се разликује од одговарјајучего множитеља $R_\mathfrak{q}$, става властным дєлитељем; из $R_\mathfrak{q} = P^{(i)}$ множитељ $R^{(i)}$ нормы $R_\mathfrak{a}$ мора быти равны властному дєлитељу $P^{(i)}$, то јест јединици; зато $\mathfrak{a}$ имаје нижшу највышшу димензију.

Друго просто доказање опира се на слєдујучу лему, ктора лежи такође в основє слєдујучој теоремы.

Помочна лема VII. *Систем остатковых класов, репрезентованы полиномами $H^{(i)}$, по модулу формы елементарных дєлитељев $E^{(i)}$ примарного идеала — обчеје, идеала, кторы имаје само асоциоване просте идеалы димензије $n - i$, — јест изоморфны подсыстему остатковых класов по том идеалу. Степењ формы елементарных дєлитељев дава степењ того система остатковых класов релативно к пољу квоциентов $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.*

Вправдє, можно установити кореспонденција, ставјајучи в пары класы, репрезентоване тыми самыми полиномами $H^{(i)}$; сума и продукт при том одговарјајут суми и продукту. Та кореспонденција јест такође взајемно једнозначна: вси полиномы $H^{(i)}$, кторе належет нуловому класу по идеалу, по опрєдєљењу дєлет се на $E^{(i)}$; зато нуловому класу одговарја нуловы клас по $E^{(i)}$, и, разумє се, обратно.

Нехај нынє норма идеала јест проста функција $P^{(i)}$, то јест сбєгаје се с формоју елементарных дєлитељев. Тогда степењи системов остатковых класов по формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ и по $\mathfrak{q}$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ сбєгајут се; зато подсыстем, изоморфны систему остатковых класов по $P^{(i)}$, исцрпава остаткове класы по $\mathfrak{q}$; а зато же тој систем не може имєти дєлитељев нулы, $\mathfrak{q}$ јест прост идеал.

Во обчеј ситуацији Теорему XII неможно посилити до потрєбных и достаточных условиј, како буде показано ниже на примєрах. Зато то можно, когда област коефициентов P јест досконало поље (§ 1, 14.), по слєдујучеј теоремє.

Теорема XIII. *Ако област коефициентов P јест досконало поље, тогда норма и форма елементарных дєлитељев простого идеала ставајут простыми функцијами и, зато, сбєгајут се; норма и форма елементарных дєлитељев властного примарного идеала ставајут властными примарными функцијами. Зато, над досконалым пољем условје, же форма елементарных дєлитељев*

[20]Подобно такође в прим. 2) од X.-H. помєњена формулација многократности јест непосрєдњи послєдок Теорема X. Зато же систем остатковых класов $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ јест – при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – изоморфен к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, кде $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_a]$ положено јест, како возвращење к модулам из линеарных форм (X.-H., Теорем V) при увагојењу взајемној простоты $Q_\mu^{(i)}$ непосрєдње показује; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ ставаје изоморфно к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. При том $\mathfrak{t}_\lambda$ наставаје из комплемента од $\mathfrak{q}_\lambda$ при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

јест проста функција, јест потрєбно и достаточно за прост идеал; вмєсто формы елементарных дєлитељев в том условју може стојати такође норма.

С увагој Теоремы XII Теорема XIII буде доказана, ако показати, же над досконалым пољем идеал става простым, скоро јего форма елементарных дєлитељев јест проста функција, и же тогда норма јест равна тој простој функцији. В Помочној леме V, § 3, было показано, же над досконалым пољем форма елементарных дєлитељев става простоју функцијеју првого рода, скоро она вообче јест проста функција. Нехај зато $(\mathcal{R})$ означаје поље остатковых класов, настајуче при додању (x_i) к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, то јест $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ по $P^{(i)}$. Тогда (x_i) јест нул простеј функције првого рода $(P^{(i)})$, и зато, како показује напримєр формула Лагрангеа, $(y_1), \ldots, (y_n)$ сут в $(\mathcal{R})$. Подсыстем остатковых класов по разгледаном идеалу $\mathfrak{q}$, изоморфны по Помочној леме VII к $(\mathcal{R})$ — при чем идє само о појавє именователјев из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, — содрживаје остаткове класы $(y_1), \ldots, (y_n)$ и зато исцрпава систем остатковых класов по $\mathfrak{q}$; але зато же како систем, изоморфны к $(\mathcal{R})$, он не може имєти дєлитељев нулы, $\mathfrak{q}$ става простым идеалом. Степењ того поља остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{q}$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ јест равна степењу нормы $\mathfrak{q}$; с другој страны, из-за изоморфизма с $(\mathcal{R})$ она јест равна степењу формы елементарных дєлитељев $P^{(i)}$; зато норма и форма елементарных дєлитељев морајут сбєгати се.

За недосконале области коефициентов Теорема XII все же допушча слєдујуче посиљење.

Теорема XIV. *Ако област коефициентов P јест недосконало поље карактеристики p, тогда норма простого идеала става p^g-тым степењем формы елементарных дєлитељев; при том $0 \leq g \leq (i-1)f$, кде f означаје експоненту формы елементарных дєлитељев, а $n-i$ — димензију простого идеала.*

Теорема XIV своди се к тврджењу, же поље остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{p}$ имаје степењ p^g $(g \geq 0)$ релативно к подпољу $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, изоморфно к $(\mathcal{R})$. То непосрєдно слєдује из теоремов Стеинитза, даных в § 1, 15., точнеје из слєдујучего тврджења.

Помочна лема VIII. *Нехај Λ јест конечно разширјење недосконалого поља Ω редукованого степења r и експоненты f, Λ_0 — поље првого рода, содрживано в Λ, а M — меджупоље меджу Λ_0 и Λ. Тогда степењ всакого елемента из Λ релативно к M јест степењ p, кде p означаје карактеристику Ω.*

Зато же $p^{f'}$-ты степењ $(f' \leq f)$ всакого елемента z из Λ належи к Λ_0; зато z јест нул простеј функције $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ с коефициентами из Λ_0. Нехај $H(t) = (t-z)^{\delta}$ јест проста функција в M с нулом z; тогда $H(t)$ имаје такође коефициенты из $\Lambda_0(z)$, а зато коефициенты $H(t)$ належет пољу прєсєка M и $\Lambda_0(z)$, то јест меджупољу меджу Λ_0 и $\Lambda_0(z)$. Зато степењ z релативно к M јест равна степењу релативно к тому меджупољу и, како дєлитељ $p^{f'}$, јест степењ p.

За доказање Теоремы XIV остава само примєтити, же поље $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ мора имєти степењ $r \cdot p^f$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, ако r означаје редукованы степењ, а f — експоненту $(\mathcal{R})$; и же зато поље првого рода $(\mathcal{R}_0)$, содрживано в $(\mathcal{R})$, мора быти подпољем $(\mathcal{R}')$. Зато же, зато же в $(\mathcal{R})$ сут елементы степења $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), мора быти тако, же (x_i) имаје точно тој степењ, зато же вси елементы из $(\mathcal{R})$ настављут специализацијеју $t_{\mu\nu}$ в (x_i); експонента $(\mathcal{R})$ сбєгаје се с експонентоју формы елементарных дєлитељев, и $(x_i)^{p^f}$ имаје степењ r и належи к $(\mathcal{R}_0)$, зато јест примитивны елемент $(\mathcal{R}_0)$. Зато же же $(\mathcal{R})$ наставаје додањем конечно много елементов — рецимо $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ — к $(\mathcal{R}')$, конечно многократно примєњење Помочној лемы VIII дава потрєбно доказање и једночасно оцєну за g.[21]

Нынє додамо примєры, кторе показујут, же Теорему XII во обчеј ситуацији неможно посилити преко Теоремы XIV. Идє о прост идеал, чија норма јест квадрат формы елементарных дєлитељев $(g > 0)$, и о властне примарне идеалы, чије формы елементарных дєлитељев сут просте функције; послєдњи примєр једночасно показује, же ту нема аналога Теоремы XIV, а норма може стати либовољным степењем формы елементарных дєлитељев.

Нехај област коефициентов P наставаје додањем двох неопрєдєљеных λ, μ к пољу остатковых класов по модулу 2, то јест јест недосконало поље карактеристики два. Разгледајмо идеал

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

[21] Срав. паралелне размыслења у A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; особливо с. 288, кде одговарјајуча теорема јест формулована без доказања.

кторы мора быти простым идеалом, зато же систем остатковых класов $(\mathcal{R})$ јест изоморфны пољу $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ имаје четврты степењ релативно к (P), редукованы степењ $r = 1$, експоненту $f = 2$; зато форма елементарных дєлитељев $P^{(2)}$ имаје вторы степењ, а норма — четврты степењ и, зато, јест квадрат $P^{(2)}$; то такоже лехко провєрити по модулном прєдставјењу (3), § 1, 5.; добывајемо

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

или, послє одговарјајучего множења,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Нехај нынє P наставаје додањем једного неопрєдєљеного λ к пољу остатковых класов по модулу 2, и нехај взеты јест идеал

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Како форма елементарных дєлитељев, прєз специализацију $\mu = \lambda$ в формули выше, добываје се

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

зато проста функција, зато же $t_{12} = (0), t_{22} = (1)$ води к простој функцији $x_2^2 + \lambda$. Але $\bar{\mathfrak{q}}$ јест властны примарны идеал, зато же он содржива је $(y_1+y_2)^2$, але не содржива је (y_1+y_2). Норма мора быти равна квадрату, то јест p-тому степењу, $P^{(2)}$, зато же число линеарно независных релативно к P остатковых класов по $\bar{\mathfrak{q}}$ јест четырје.

Же тој послєдњи аналог Теоремы XIV не всегда јест изпољњены, показује слєдујучи примєр. Нехај P наставаје додањем неопрєдєљеного λ к пољу остатковых класов по модулу 3, и нехај

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

тако же, како выше, идє о властны примарны идеал. Форма елементарных дєлитељев ставаје — с увагој того, же такоже $y_2^3 + \lambda$ дєли се на $\mathfrak{q}$, —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

зато простоју функцијеју; але норма јест равна квадрату $P^{(2)}$, зато же идє о шест линеарно независных остатковых класов по $\mathfrak{q}$. Зато, ту не појавја се p^g-ты степењ формы елементарных дєлитељев.

Првы примєр показује, же при недосконалом пољу како области коефициентов, тако само како в алгебраичных числовых пољах, могут се јавјати просте идеалы степења выше првого, кде p^g трєба назвати степењем простого идеала. Даљше примєры трєба разумєти како аналогы идеалов развєтвења: просто число може дєлити се на вышши степењ простого идеала, то јест на примарны идеал; зато же, како показано в примєтке 10), форма елементарных дєлитељев одговарја најмањшему цєлому рационалному числу, кторо дєли се на идеал в алгебраичном числовом пољу.

§ 7. Абсолутне просте идеалы.

Прост идеал с коефициентами из P называ се *абсолутным простым идеалом*, ако остава простым идеалом в алгебраично замкњеном пољу A, до кторого P може быти разширјено.[22] Аналогично проста функција P с коефициентами из P называ се *абсолутноју простоју функцијеју* — абсолутно неразложимым полиномом, — ако P остава простоју функцијеју в A. Карактеризацију абсолутных простых идеалов дава слєдујуча теорема.

Теорема XV. *Потрєбно и достаточно условје за абсолутны прост идеал јест то, же јего форма елементарных дєлитељев — коју можно прєдпокладати цєлоју и примитивноју в u — става абсолутноју простоју функцијеју како полином в x и u. Форма елементарных дєлитељев става идентичноју с нормоју, тако же условје можно изрєчи такоже за норму.*

[22] Алгебраично замкњено поље јест, како знано, тако поље, в ктором всакы полином једној неопрєдєљењеј разклада се на линеарне факторы. О бытности и сучственој јединствености алгебраично замкњеного поља, належечего либовољному пољу, глеј Стеинитз.

За доказ најпрво примѣтимо, же вообче норма и форма елементарных дѣлитељев схрањајут се при алгебраичном разширјењу области коефициентов. Зато же поједине факторы $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ опрѣдѣљене сут како највечши обчи дѣлитељи в полиномном смыслу, а та властност схрања се при алгебраичном разширјењу области коефициентов. Зато $P^{(i)}$ остава формоју елементарных дѣлитељев $\mathfrak{p}$ при прѣходу од P к A, то јест при прѣходу к досконалому пољу како области коефициентов; зато же всако алгебраично замкњено поље јест досконало, како дефиниција непосрѣдно показује. По Теоремѣ XIII потрѣбно и достаточно условје за $\mathfrak{p}$ како абсолутны прост идеал јест то, же $P^{(i)}$ става простоју функцијеју по одношењу к $A(u)$; то јест абсолутноју простоју функцијеју како полином в x и u, ако $P^{(i)}$ прѣдпоклада се цѣлым и примитивным в u. Једночасно по Теоремѣ XIII $P^{(i)}$ става такође идентично с нормоју $\mathfrak{p}$, скоро A взима се како област коефициентов; зато, по выше реченом, то само имаје мѣсто и при основѣ P. Тым Теорема XV јест доказана.

За абсолутне просте функције P с коефициентами из (конечного) алгебраичного числового поља $\mathfrak{K}$ нынѣ имаје мѣсто теорема,[23] же P остава простоју функцијеју, точнеје абсолутноју простоју функцијеју, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Прѣнесење того теорема на абсолутне просте идеалы опира се на слѣдујуче.

Теорема XVI. *Ако за област коефициентов вмѣсто поља взети прстен $\mathfrak{o}^*$ всих цѣлых алгебраичных чисел (конечного) алгебраичного числового поља $\mathfrak{K}$, тогда норма и форма елементарных дѣлитељев полиномного идеала схрањајут се како норма и форма елементарных дѣлитељев по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ трѣба модифицирати основану полиномну област в сравњењу с § 1, 1. Нехај $\bar{\mathfrak{S}}$ состоји се из всих полиномов в $y_1, \ldots, y_n$ с коефициентами из $\mathfrak{o}^*$, то јест из цѣлых алгебраичных чисел из $\mathfrak{K}$; област коефициентов за $\mathfrak{S}$ нехај буде $\mathfrak{o}^*[u]$, то јест вси полиномы в u с коефициентами из $\mathfrak{o}^*$. Ако $\bar{\mathfrak{m}}$ јест идеал в $\bar{\mathfrak{S}}$, тогда посрѣдством (1) он прѣходи в трансформованы идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}$. Трѣба доказати, же при творењу нормы в именователју појавја се само конечно много полиномов из $\mathfrak{o}^*[u]$; из тога Теорема XVI буде непосрѣдно слѣдовати.

К тому најпрво примѣтимо, же модулно прѣдставјење (3) в § 1, 5. за творјење појединој нормы своди се к редукцији степењев x_{i-1} по модулу полинома, регуларного в x_{i-1},

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{нижше члены};$$

[24] при том все коефициенты $C^{(i-1)}$, особливо U_{i-1}, можно прѣдпокладати како величины из $\mathfrak{o}^*[u]$. Зато же идѣ о сукцесивну редукцију $x_1, \ldots, x_{i-1}$, модулно прѣдставјење, цѣло в x, јест такође цѣло в $\mathfrak{o}^*[u]$ изкључно до степењевых продуктов

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

в именователју. Продукт $U_1U_2 \cdots U_n$, гледаны како полином в u, опрѣдѣља своjими коефициентами идеал $\mathfrak{r}^*$ из $\mathfrak{K}$, кторы зато јест дѣлимы само прѣз конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако взети $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многых простых идеалов и положити како област коефициентов поље остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$, тогда почетково модулно прѣдставјење схрања се: всако число из $\mathfrak{o}^*$ само замѣња се своjом остатковоју класоју по $\mathfrak{p}^*$.

Даље, зато же норма и форма елементарных дѣлитељев опрѣдѣљене сут само до факторов из $\mathfrak{o}^*[u]$, можно jих такође, по одношењу к $\mathfrak{o}^*[u]$, прѣдпокладати дѣлимыми прѣз $\mathfrak{m}$. Нехај при том прѣдположењу, напр.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{нижше члены},$$

тако же при дѣлимости всих детерминантов поредка ρ модула $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ρ, опрѣдѣљеного прѣз $C^{(i-1)}$, в именователју, кромѣ $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, појављајут се само степењи V_i. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такође различным од конечно многых простых идеалов из $\mathfrak{K}$, кторе дѣлет идеал опрѣдѣљены продуктом $V_1V_2 \cdots V_n$, тогда $R^{(i)}$ остава обчи дѣлитељ тых детерминантов, когда поље остатковых класов по

[23] A. Ostrowski: там само (примѣтка 21); помочна лема, с. 296. — Простѣјше доказање у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, ч. 7.

[24] Срав. Х.-Н. § 4.

$\mathfrak{p}^*$ взима се како област коефициентов; ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ такође схрања се, зато же $C^{(i)}$ был детерминант поредка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Наконец $\mathfrak{p}^*$ трєба избрати јешче тако, да $R^{(i)}$ всакы раз остава највечшим обчим дєлитељем. Нехај $D^{(i)}$ пробєгаје все детерминанты поредка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, тако же по прєдположењу добыва се

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

кде $T^{(i)}$ не имајут обчи дєлитељ, кторы содрживаје x, в полиномном смыслу. Зато идеал, изведены из всих $T^{(i)}$, содрживаје полином

$$G^{(i+1)} = W_i(u) x_{i+1}^{m_i} + \text{нижше члены}, \qquad W_i \neq 0;$$

же при том $G^{(i+1)}$ можно прєдпокладати регуларным в x_{i+1}, показује складање трансформације (1) с такоју трансформацијеју $x_{i+1}, \ldots, x_n$, кде коефициентами сут нове неопрєдєљене. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такоже различным од конечно многых простых идеалов, кторе дєлет идеал из $\mathfrak{K}$ опрєдєљены продуктом $W_1 W_2 \cdots W_n$, тогда при взимању поља остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$ како области коефициентов $R_{\mathfrak{m}}$ вправдє схрања се како норма. Полно аналогично можно $\mathfrak{p}^*$ избрати јешче тако, же $E_{\mathfrak{m}}$ такоже схрања се како форма елементарных дєлитељев. Тым Теорема XVI јест доказана.

Из Теорем XV и XVI, како обобчење теорема о абсолутных простых функцијах и с употрєбоју того теорема, слєдује:

Теорема XVII. *Ако* $\mathfrak{p}$ *јест абсолутны прост идеал с цєлыми алгебраичными числами из (конечного) алгебраичного числового поља* $\mathfrak{K}$ *како коефициентами, тогда* $\mathfrak{p}$ *остава простым идеалом, точнеје абсолутным простым идеалом, по модулу всакого простого идеала из* $\mathfrak{K}$*, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из* $\mathfrak{K}$.

За доказ нехај норма $R_{\mathfrak{p}}$ идеала $\mathfrak{p}$ буде избрана, како в Теоремє XVI, тако же она такоже по одношењу к $\mathfrak{o}^*[u]$ јест дєлима прєз $\mathfrak{p}$. Тогда

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u) P^{(i)}(x),$$

кде $P^{(i)}(x)$ можно прєдпокладати цєлым и примитивным в u. Зато $P^{(i)}$ по Теоремє XV, гледаны како полином в u и x с коефициентами из $\mathfrak{K}$, става абсолутноју простоју функцијеју. По теорему о абсолутных простых функцијах он схрања ту властност по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многых простых идеалов и, по Теоремє XVI, јешче различным од конечно многых дальших простых идеалов из $\mathfrak{K}$, тогда $P^{(i)}$ — чији коефициенты из $\mathfrak{o}^*$ замєњајут се одговарјајучими остатковыми класами по $\mathfrak{p}^*$ — става нормоју $\mathfrak{p}$, когда поље остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$ взима се како област коефициентов P, и та норма става абсолутноју простоју функцијеју. При взимању P како области коефициентов $\mathfrak{p}$ зато по Теоремє XV остава абсолутным простым идеалом. Тым Теорема XVII јест доказана.

Göttingen, 8 маја 1923.

(Пријето 9. 3. 1923.)

25. Теорија елиминације и теорија идеалов

J. Ber. д. DMV 33 (1924), стр. 116–120

В слєдујучем хочу показати, како се теорија елиминације може изградити повсем паралелно с теоријеју нуљев при полиномах једној прємєнној; та изградња опира се на повезање елиминацијској теорије, данеј од Хентзелт, с методами теорије поль, како јих развил Стеинитз, и теорије идеалов, како ју сама развила јесм.[1]

Најпрво скицирам поставјење пытања в случају полиномов једној прємєнној. Како област коефициентов положимо раз и навсегда фиксовано поље P, к којему се односет појмы проста функција и т. д. При том P можно прије̇ти како абстрактно опрєдєљено в смыслу Стеинитза; але наравно в специалном случају оно може сбєгати се с пољем рационалных чисел или с пољем всих комплексных чисел — по прєдположењу, ранєје обче обычному в теорији елиминације. Теорија нуљев при полиномах једној прємєнној нынє разпада се на четыри крокы:

1. *Теорем разложења*, кторы дозваља свести пытање на пытање о простых функцијах — полиномах, неразложимых в P. Зато же из

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— кде $p(x)$ означајут различне просте функције, а $q(x)$ зато "највєчше примарне функције" — слєдује, же $a(x)$ изчезаје во всих и само в нуљах простых функциј $p(x)$.

2. *Конструкција поља нуљев за просту функцију* $p(x)$. Тако поље нуљев $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — кде α означаје нулу $p(x)$ — по Стеинитзу всегда можно конструовати како разширјујоче поље поља P, изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$ по $p(x)$. Обратно, всако поље нуљев, лежече в разширјујочем пољу поља P, јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; поље нуљев и поље остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

3. *Разложење* $p(x)$ *на линеарне факторы в пољу Галоис, опрєдєљеном од* $p(x)$. Повторјењем конструкције данеј в точки 2 доходимо до в сучности једнозначно опрєдєљеного поља Галоис $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, кторо точно добываје, абы $p(x)$ разпадло се на линеарне факторы.

4. *Значење многократности за почетны полином* $a(x)$. По точках 1, 2, 3 за либовољны полином $a(x)$ пытање о нуљах и одговарјајуче разложење на линеарне факторы јест рєшено. Како многократност можно при том разумєти степењ појединој примарној функције $q(x)$ — то јест число остатковых класов, линеарно независных по одношењу к P, по $q(x)$; зато же в случају алгебраично замкњеној области коефициентов P, кде $p(x)$ ставајут линеарными, то число выходи управо на многократност нуљев.

Нынє прєходим к обче теорији елиминације, то јест положим како основу област $\mathfrak{S}$ всих полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из P; теорију елиминације можно потом опрєдєлити како *теорију нуљев идеала* из тој полиномној области. Под идеалом $\mathfrak{a}$ разумєју, како обычно, таку систему полиномов, же вмєстє с f и g также $f - g$, и вмєстє с f также Af, належи к $\mathfrak{a}$, кде A разумєје се како либовољны полином из $\mathfrak{S}$. Под нулоју $\mathfrak{a}$ разумєју всаку систему цєнностиј $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, належечу разширјујочему пољу поља P, таку, же $f(\alpha)$ изчезаје за всакы полином f, належечи идеалу. Ако $f_1, \ldots, f_t$ означаје всегда обстајајучи базис идеала $\mathfrak{a}$ — тако же $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ за всако f из $\mathfrak{a}$ —, тогда нуље $\mathfrak{a}$ очевидно сут идентичне с нуљами $f_1, \ldots, f_t$; и зато же обратно всаку конечну систему полиномов можно појмати како базис идеала, из њє выведеного, горње дано опрєдєљењє нуљев за теорију елиминације јест идентично с обычно употрєбјаным, але избєгаје тєжкост, лежечу в либовољном вызначењу базиса. За полиномы једној прємєнној, кде иде само о главне идеале, та тєжкост не выступаје, зато же базисны полином јест једнозначно опрєдєљен до јединицы — величины из P како фактора; но и там идеално појмање даје точнејше разумєње.

Теорија елиминације нынє, одговарјајуче случају једној прємєнној, разпада се на четыри крокы:

I. *Теорем разложења* — прєдставјење идеала највєчшими примарными компонентами — кторы дозваља свести пытање на пытање о простых идеалах. При том идеал зове се простым идеалом, ако входжи в продукт само тогда, когда входжи в принајмење једном фактору; зове се примарным

[1] Подробно изложење и библиографичне показања: Math. Ann. 90 и в скоро выходечем труду.

идеалом, ако входжи в принајмење једном фактору или в некој степени всакого фактора. К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест један и само један асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јест дѣлитељ $\mathfrak{q}$ и кторы имаје нѣкторы степењ дѣлимы прѣз $\mathfrak{q}$. Имамо прѣдставјење како најменше обче многократно:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Ту $\mathfrak{q}$ сут највечше примарне компоненты; т. ј. всако $\mathfrak{q}$ јест примарно, але најменше обче многократно којих-коли двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Кромѣ того можно без ограничења обчности пријети, же ниједно $\mathfrak{q}$ не входжи в најменше обче многократно осталых, тако же ниједно $\mathfrak{q}$ не може просто быти изпушчено; $\mathfrak{p}$ сут асоциоване просте идеале одговарјајучих $\mathfrak{q}$. Нынѣ не $\mathfrak{q}$, але — и в том лежи аналогија со случајем једној прѣмѣнној — јих асоциоване просте идеале $\mathfrak{p}$ сут једнозначно опрѣдѣљене прѣз $\mathfrak{a}$; и зато же всако $\mathfrak{p}$ јест дѣлитељ $\mathfrak{a}$, а обратно продукт степењев $\mathfrak{p}$ ставаје се дѣлимы прѣз $\mathfrak{a}$, нуље идеала сбѣгајут се с нуљами јего асоциованых простых идеалов.

II. *Конструкција поља нуљев за прост идеал* $\mathfrak{p}$. Остаткове класы по простом идеалу творет по дефиницији прстен без нуљевых дѣлитељев, кторы имаје принајмење један елемент различны од нуљевого елемента, скоро $\mathfrak{p}$ различны јест од јединичного идеала; творјењем квоциентов тој прстен може се зато разширити до поља остатковых класов $(\mathfrak{R})$ идеала $\mathfrak{p}$. Всегда можно конструовати разширјујоче поље $\mathfrak{R}$ поља P, изоморфно к $(\mathfrak{R})$, кторо ставаје пољем нуљев $\mathfrak{p}$; т. ј. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, кде $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означаје нулу $\mathfrak{p}$. При том $\mathfrak{R}$ јест степења трансценденције k $(0 \leq k < n)$ по одношењу к P, зато содрживаје k алгебраично независных по одношењу к P елементов, меджу тым како всакых $(k+1)$ елементов ставајут алгебраично зависными по одношењу к P. Обратно, всако поље нуљев степења трансценденције k, лежече в разширјујочем пољу поља P, јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; поље нуљев степења трансценденције k и поље остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

III. *Разложење нормы* $\mathfrak{p}$ *на линеарне факторы в пољу Галоис, опрѣдѣљеном од* $\mathfrak{p}$. Ако прѣмѣнне $x_1, \ldots, x_n$ пријмемо како произведене из почетных прѣмѣнных $y_1, \ldots, y_n$ линеарным прѣображењем с неопрѣдѣљеными како коефициентами, тогда поље нуљев $\mathfrak{R}$ степења трансценденције k можно појмати како конечно алгебраично разширјујоче поље поља $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Можно зато прѣјти к пољу Галоис $\mathfrak{R}$ по одношењу к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, в ктором проста функција $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ с нулојy α_i разпада се на линеарне факторы. Та проста функција $P^{(i)}$, когда врнемо се к почетным прѣмѣнным y, игра ролу фундаменталного уравнења; зато же α_i ставаје равно фундаменталној формѣ $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, кде β означаје систему нуљев в y, алгебраично зависну од параметров $x_{i+1}, \ldots, x_n$; разложење на линеарне факторы зато даје продукт по всих нуљах. Але просту функцију $P^{(i)}$ или нѣку јој степењ можно такође појмати како норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$, ако $\mathfrak{p}$ разумѣјемо како модул из линеарных форм в степењевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$, положимо $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ вмѣсто P како област коефициентов и опрѣдѣлимо норму како продукт по всих елементарных дѣлитељах — из кторых само конечно много различне сут од јединицы. При досконалом пољу P како области коефициентов всегда быва $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; при недосконалом пољу како норма може выступити степењ $P^{(i)}$.

IV. *Норма почетного идеала и значење многократности.* Ако одговарјајуче појмамо идеал $\mathfrak{a}$ поступно како модул из линеарных форм в степењевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, можно показати, же при положењу $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ како основы тој модул в всаком случају имаје само конечно много елементарных дѣлитељев различных од јединицы; то јест конечностно условје, кторо слѣдује из обстајања базиса идеала. Продукт по тыцх всакократно конечно многых елементарных дѣлитељах даје поједине нормы; норма $N(\mathfrak{a})$ опрѣдѣља се како продукт всих појединых норм. Највечше примарне факторы $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ нормы $N(\mathfrak{a})$ одговарјајут једно-једнозначно асоциованым простым идеалам $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, тако же $Q^{(i)}$ ставаје степењу $P^{(i)}$, кде $P^{(i)}$ (или, ако потрѣбно, степењ $P^{(i)}$) означаје норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$. Тако наставаје разложење

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— кде, ако потрѣбно, $N(\mathfrak{p})$ трѣба замѣнити највышим елементарным дѣлитељем $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — и с тым по I, II, III за все нуље $\mathfrak{a}$ разложење нормы на линеарне факторы јест извршено. Како многократност нуљев, одговарјајучих појединому простому идеалу $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, можно разумѣти

степењ $Q^{(i)}$, кторы можно толковати како число остатковых класов линеарно независных по одношењу к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. И то сут остаткове класы нєкојих изолованых компонент разложења, једнозначно опрєдєљеных прєз $\mathfrak{p}$ и просте идеале вышој размєрности: именно остаткове класы основного идеала $(i-1)$-го ступња по компонентє основного идеала i-го ступња, опрєдєљеној од $\mathfrak{p}$; послєдња компонента имаје $\mathfrak{p}$ и все просте идеале вышој размєрности како асоциоване просте идеале, прва же само просте идеале вышој размєрности.

Полно *вкључење случаја једној прємєнној* наставаје, когда и ту прєходимо к главному идеалу. Разложење дано под 1 потом — подла појмања $a(x)$ како базисного полинома или како нормы — разпада се на два раздєљена разложења: на прєдставјење главного идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных компонент по I, кторо ту выходи на прєдставјење како продукт степењев простых идеалов; или на разложење нормы како продукт степењев норм појединых простых идеалов по IV. При конструкцији поља нуљев по 2 в сучности иде о поље нуљев простого идеала, опрєдєљеного прєз $p(x)$, меджу тым како в 3 норма разлага се на линеарне факторы. Дефиниција многократности по 4 подчињава се дефиницији данеј в IV, зато же основны идеал нултого ступња јест равны јединичному идеалу, а основны идеал првого ступња при једној прємєнној уж ставаје равны самому идеалу.

Вкључење в обычну теорију елиминације дано јест тым, же нормє идеала припада резултантно значење; при таком појмању старо пытање теорије елиминације ставаје честју теорије идеалов полиномној области, именно тој честју, ктора кромє теоремов разложења идеалов такође обраджаје разложење јих норм и повезање обоју разложеній.

(Прије̌то 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу

J. Ber. д. DMV 33 (1924), стр. 102

4. E. Noether, Гетинген: Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.

Быле указане абстрактне властности, кторе сут цєлком еквивалентне теорији идеалов в алгебраичном числовом пољу и тым самым карактеризујут вса прстены, кторе имајут таку теорију идеалов. То сут прстены с јединичным елементом и без нуљевых дєлитељев, в кторых имаје мєсто двојно условје конечној цєпи: всака цєп идеалов по дєлимости прєкида се в конечном числу кроков, и тако само всака цєп многократных модуло всакого идеала различного од нуљевого идеала; кромє того та прстены сут интегрално замкњене по одношењу к својему пољу квоциентов. Ако одметнемо послєдње прєдположење, добывајут се тврджења о теорији идеалов в конечном поредку, кторе честично уж најдут се без доказа при Дедекинду (3. изд.).

Подробно изложење појави се в Mathematische Annalen.

27. Хилбертове числа в теорији идеалов

J. Ber. д. DMV 34 (1925), стр. 101

E. Noether: Хилбертове числа в теорији идеалов. Под Хилбертовыми числами обче разумєјут се така числа, которе односет се к изчисљењу остатковых класов идеалов. Сам Hilbert в својој „карактеристичној функцији“ дал функцију, ктора за идеалы полиномној области од нєкојој границы даље дава точно число линеарно независных остатковых класов. За нижше степенове числа Мацаулаы дополнил ту функцију творјачоју функцијеју, ктору Ostrowski могл експлицитно израчунати. Але Macaulay је такође подал числа другого вида, которе се показали како најбитнєјше за обчу теорију идеалов, зато же можно јих појмати абстрактно. Согласно обчим разложным теоремам достаточно јест дати дефиницију за примарне идеалы $\mathfrak{q}$. Иде о число линеарно независных остатковых класов по одношењу к пољу остатковых класов асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}$. Та числа разпадајут се на подсистемы, которе всакократ сут дане числом неразложимых компонентов идеалов $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Число i-того подсистема јест такође карактеризовано числом членов композицијного реда, ктоpы иде од $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ к $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Цєлы композицијны ред и јего Хилбертове числа творјат еквивалент прєдставјења примарных идеалов како потенциј простых идеалов, ктоpо в обчем случају – напр. в конечных поредках алгебраичного числового пољa – вече не имаје мєсто.

28. Групне карактере и теорија идеалов

J. Ber. д. DMV 34 (1925), стр. 144

3. E. Noether, Göttingen: Групне карактере и теорија идеалов.

Фробениусова теорија групных карактеров – то јест прєдставјенић конечных груп – појмаје се како теорија идеалов полно редуцибилного прстена, групного прстена. Зато обче развијајут се теоремы о изоморфији при адитивном разкладу полно редуцибилного прстена; прєдставјење како директна сума директно неразложимых једноставных идеалов јест једнозначно до изоморфије, а неразложиме једностранне идеалы, кторе приналежет к тому самому двустранному идеалу, сут меджу собоју изоморфне. Ако зато изоморфне идеалы собирајут се в једну класу, то имаје толико различных класов неразложимых идеалов, колико неразложимых двустранных идеалов.

В специализацији на полно редуцибилне системы хиперкомплексных величин – особливо на групно прстен – класы неразложимых идеалов и иредуцибилне класы прєдставјенић взајемно једнозначно одговарјајут једне другим. Далеј одговарјајут једне другим двустранне неразложиме идеалы и карактере; и число адитивных неразложимых компонентов двустранного идеала јест равно рангу неразложимых идеалов. Тым способом Фробениусова теорија јест вставјена в ту схему.

Подробно прєдставјење имаје појавити се в Math. Ann.

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп карактеристики p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Предложено од R. Courant на засєдању 30. јулија 1926.

В слєдујучем показујем, же знаны теорем конечности инвариантов конечных груп линеарных субституциј[1] оставаје в силє, ако се за област коефициентов, вмєсто обычного числового поља, положи в основу либовољно поље – то јест особливо поље карактеристики p.[2] Притом але знане доказы конечности одпадајут, скоро ред групы јест дєлимы прєз p; трєба привлекти глубше аритметичне факты, именно слєдујучи критериј, доселе знаны само за карактеристику нуља:

Критериј конечности[3]: област цєлости $\mathfrak{S}$ из полиномов – обчеје из рационалных функциј – с коефициентами из поља јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{S}$ содрживаје се конечно подпрстен $\mathfrak{R}$ тако, же вси елементи $\mathfrak{S}$ сут алгебраично цєле над $\mathfrak{R}$. Всака интегрална база $\mathfrak{R}$ тогда дополњује се модулнојој базоју $\mathfrak{S}$ по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$ до интегралној базы $\mathfrak{S}$.

Тој критериј – кторы сам по собє имаје самостојны интерес – опираје се на егзистенцију рационалној базы и на факт, же теорем о цєпах дєлитељев остаје валидны при прєходу к цєлым елементам конечного разширјења. Тај други теорем в попрєдној нотє Artin и van der Waerden доказали за либовољну карактеристику само под нєкојим прєдположењем конечности за почеткову област, кторо јест изпољњено в случају конечных груп (корењево прстен прєдставја конечно разширјење). За егзистенцију рационалној базы дајем доказ валидны за либовољне поља како области коефициентов; с тым могу доказати критериј конечности под вышеј означеным ограничењем.

Же за инварианты конечных груп критериј конечности јест изпољњен, опираје се на принцип симетричных функциј. Но доколе при карактеристики нуља коефициенты Галоисовеј резолвенты уж дајут интегралну базу, в обчем случају оны творет само конечно подпрстен, потрєбны в критерију конечности. Из егзистенције того конечного подпрстена по тых самых закључках слєдује конечност „релативных" инвариантов и „модуларных" инвариантов.

Меджу тутo разгледане инварианты спадајут како специалне случаје „пројективне инварианты мод p", обработане од Дицксон и јего школы.[4] Ту был теорем конечности знаны за модуларне инварианты, але не за обче „формалне" инварианты.

§ 1. Критериј конечности

1. **Теорем о егзистенцији рационалној базы.** Прво формуловање: Всакы систем S рационалных функциј од n неопрєдєљеных, с коефициентами из поља P, имаје конечну рационалну базу; т. ј. обстаја конечно много функциј система тако, же всака функција система може се рационално, с коефициентами из P, изразити прєз те конечно многе функције.

Друго формуловање: Нехај $\mathfrak{K}$ буде меджупоље меджу P и $P(x_1, \ldots, x_n)$ – кде $x_1, \ldots, x_n$ означајут неопрєдєљене – трансцендентного степена $t \leq n$; нехај $y_1, \ldots, y_t$ буде неразложимы систем[5] из $\mathfrak{K}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Оба формуловања сут фактично еквивалентне. Достаточно јест доказати егзистенцију рационалној базы за вса меджупоља; зато же поље выведено из система S става тако меджупоље $\mathfrak{K}$, чија рационална база непосрєднје даје рационалну базу од S, зато же всакы елемент $\mathfrak{K}$ става

[1] За елементарны доказ конечности срав. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), стр. 89–92.

[2] За појмы теорије пољ срав. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309. Карактеристика в § 4, корењево поље в § 12, поље квоциентов в § 3.

[3] Срав. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. д. д. Math.-Ver. 32 (1923), стр. 177–184, нр. 3, теорем 4 и там наведену литературу. В послєдњем ставку критерија тамо погрєшно стоји „модулна база по одношењу к $\mathfrak{R}$" (фундаменталны систем цєлых величин) вмєсто „по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$".

[4] Срав. Дицксон, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новєјша литература јест в томах Трансацтионс of the Американ Матхематицал Социеты, изданых одтого часа.

[5] Систем по Стеинитзу называје се неразложимы, ако он состоји се из алгебраично независных функциј. Систем имаје трансцендентны степен t, ако содрживаје принајмење једен неразложимы систем из t елементов, але ниједен из выше елементов. За просте теоремы о неразложимых системах, употрєбјене ниже, срав. Стеинитз, § 22.

рационална комбинација конечно многых функциј из S. Из другого формуловања слєдује пак, же либовољны неразложимы систем $y_1, \ldots, y_t$ из $\mathfrak{K}$, разширјен конечно многими функцијами, кторе карактеризујут $\mathfrak{K}$ како конечно разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$, даје таку рационалну базу. Обратно, ако по првом формуловању јест дана рационална база од $\mathfrak{K}$, тогда по дефиницији трансцендентного степена всакы базовы елемент мора быти алгебраично зависны над $P(y_1, \ldots, y_t)$; с тым $\mathfrak{K}$ јест карактеризовано како конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Теорем буде доказан в другом формуловању. Најпрво нехај $\mathfrak{K}$ имаје тој самы трансцендентны степен n како $P(x_1, \ldots, x_n)$; нехај $y_1, \ldots, y_n$ буде неразложимы систем из $\mathfrak{K}$ и зато из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Заради трансцендентного степена n система $y_1, \ldots, y_n$ всакы x_i става алгебраичны над $P(y_1, \ldots, y_n)$; зато $P(x_1, \ldots, x_n)$ и с тым $\mathfrak{K}$ како меджупоље става конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Нехај нынє $t < n$; нехај нумерованије x буде выбрано тако, же $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ творет неразложимы систем из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Тогда $x_{t+1}, \ldots, x_n$ сут неразложиме по одношењу к $P(y_1, \ldots, y_t)$ и зато по транзитивном закону алгебраичној зависности такође неразложиме по одношењу к $\mathfrak{K}$ и к всакому меджупољу $\mathfrak{M}$ меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$. То значи, же $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ односно $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ става чисто трансцендентно разширјење од $\mathfrak{K}$ односно $\mathfrak{M}$; зато всакы елемент из $\overline{\mathfrak{K}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{K}$, става трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{K}$, и подобно всакы елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{M}$, става трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{M}$. Такође нехај $\overline{P}$ буде положено равным чисто трансцендентному разширјењу $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; тогда $y_1, \ldots, y_t$ сут неразложиме по одношењу к $\overline{P}$.

Доказ може се нынє привести к горње рєшеному случају, ако $\overline{P}$ буде положено како област коефициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] слєдује

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

при чем $\overline{\mathfrak{K}}$ имаје тој самы трансцендентны степен t по одношењу к $\overline{P}$ како $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Зато $\overline{\mathfrak{K}}$ по одношењу к $\overline{P}$ како области коефициентов имаје конечну рационалну базу, напр. $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Притом z можно выбрати из $\mathfrak{K}$, зато же $\overline{\mathfrak{K}}$ јест поље породжено од $\mathfrak{K}$ и $\overline{P}$. Трєба показати, же $\mathfrak{K}$ јест равно $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ јест меджупоље меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$; зато всакы елемент $\mathfrak{K}$ јест алгебраичны по одношењу к $\mathfrak{M}$. С друге страны, $\overline{\mathfrak{M}}$ јест равно $\overline{\mathfrak{K}}$ и зато $\mathfrak{K}$ содрживаје се в $\overline{\mathfrak{M}}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест меджупоље меджу $\mathfrak{M}$ и $\overline{\mathfrak{M}}$; а зато же всакы елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{M}$, јест трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{M}$, потрєбно $\mathfrak{K}$ јест идентично с $\mathfrak{M}$.

Послєдок: Ако $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ и $\mathfrak{L}$ јест алгебраично по одношењу к $\mathfrak{K}$, тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно алгебраично разширјење од $\mathfrak{K}$. Зато же всакы елемент рационалној базы од $\mathfrak{L}$ тогда јест алгебраичны по одношењу к $\mathfrak{K}$; зато $\mathfrak{L}$ јест карактеризовано како конечно разширјење од $\mathfrak{K}$.

2. **Доказ критерија конечности.** Условје јест јасно потрєбно; зато же ако $\mathfrak{S}$ јест конечна област цєлости, тогда сама $\mathfrak{S}$ може се разгледати како конечно подпрстен $\mathfrak{R}$, наступајуче в критерију.

Условје јест достаточно под прєдположењем, же коренјево поље $P^{1/p}$ јест конечно разширјење поља коефициентов[7], когда оно имаје характеристику p; за характеристику нуља никако ограничујуче прєдположење није потрєбно. За доказ трєба показати, же $\mathfrak{S}$ имаје конечну модулну базу по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$.

Нехај $\mathfrak{K}$ означа поље квоциентов[8] од $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ поље квоциентов од $\mathfrak{S}$. Та поља квоциентов обстајут, зато же иде о прстены без нуловых дєлителјев; и имајемо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Зато по послєдку под 1. $\mathfrak{L}$ става конечно алгебраично разширјено поље од $\mathfrak{K}$; даље, по прєдположењу, всакы елемент из $\mathfrak{S}$ јест цєлы по одношењу к $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$ става подпрстен прстена $\mathfrak{S}'$, состојечего се из всих елементов $\mathfrak{L}$, кторе сут цєле над $\mathfrak{R}$. Но зато же ничто не јест прєдположено о интегралној замкњености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$, факт, же теорем о цєпах дєлителјев остаје валидны при конечном разширјењу, не може быти употрєбљен непосрєдње. Најпрво трєба прєјдти к такође конечному подпрстену $\mathfrak{T}$ од $\mathfrak{R}$, за кторо та интегрална замкњеност јест изполњена.

[6] $P < \mathfrak{K}$ значи: P содрживаје се в $\mathfrak{K}$, то јест јест подполје од $\mathfrak{K}$.

[7] Гледај стр. 28, примєтка 2.

[8] Гледај стр. 28, примєтка 2.

Нехај најпрво област коефициентов P содрживаје бесконечно много елементов. Тогда можно из $\mathfrak{R}$ выбрати неразложимы систем $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ тако, же $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$, јест цєла над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Именно, нехај $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ буде интегралнa база од $\mathfrak{R}$, ктора обстаја по прєдположењу; ако она не твори неразложимы систем, тогда – по потрєбном прєнумерованју индексов – нехај

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

буде релација, ктору f_k изполња. Ако замєнити $f_1, \ldots, f_{k-1}$ прєз

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

тогда f_k, и с тым такоже $f_1, \ldots, f_{k-1}$, јест цєлы над тими новыми функцијами, ако t_i выбране сут како неопрєдєљене; зато же P имаје бесконечно много елементов, t_i можно специализовати до елементов из P тако, же та цєла зависност остане. По конечно многых кроках, узимајучи в рачун транзитивны закон цєлој зависности, приходимо к исканому прстену $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно разширјено поље поља квоциентов $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ од $\mathfrak{T}$, и прстен $\mathfrak{S}'$ из всих елементов $\mathfrak{L}$, цєлых над $\mathfrak{R}$, јест идентично с прстеном всих елементов $\mathfrak{L}$, цєлых над $\mathfrak{T}$.

В $\mathfrak{T}$ имаје мєсто теорем о цєпах дєлитељев за систем всих идеалов, и $\mathfrak{T}$ јест интегрално замкњено в својем пољу квоциентов; обоје зато, же $\mathfrak{T}$ јест изоморфно полиномној области од t неопрєдєљеных. Из прєдположења, же $P^{1/p}$ јест конечно по одношењу к P, даље слєдује, же $\mathfrak{T}^{1/p}$ јест конечно по одношењу к $\mathfrak{T}$.[9][10] Зато в $\mathfrak{S}'$ имаје мєсто теорем о цєпах дєлитељев за систем всих $\mathfrak{T}$-модулов; особливо $\mathfrak{S}$, како подпрстен од $\mathfrak{S}'$, обнимајуче $\mathfrak{T}$, имаје конечну $\mathfrak{T}$-модулну базу. Егзистенција конечној $\mathfrak{T}$-модулној базы за $\mathfrak{S}$ даље имаје мєсто без никакого ограничујучего прєдположења о области коефициентов P, ако $\mathfrak{L}$ става разширјење првого рода од $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, зато особливо всегда ако P имаје карактеристику нуља.[11]

Нехај $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ буде $\mathfrak{T}$-модулна база од $\mathfrak{S}$. Тогда прєдставјење

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

за либовољны $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ – кде A, како елементи из $\mathfrak{T}$, означајут полиномы в g – показује, же $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ творет искату интегралну базу.

Ако поље P содрживаје само конечно много елементов, тогда поље $P(u)$, настало прєз адјункцију неопрєдєљене u – т. j. елемента трансцендентного по одношењу к $\mathfrak{S}$ – содрживаје бесконечно много елементов. Зато прстен $\mathfrak{S}(u)$ имаје конечну интегралну базу по одношењу к $P(u)$ како области коефициентов; и зато же $\mathfrak{S}(u)$ јест прстен породжено од $\mathfrak{S}$ и $P(u)$, та база може быти выбрана из $\mathfrak{S}$ прєз раздєљење по степењах u, при чем базове елементы g_i од $\mathfrak{S}$ нынє не будут выше творити неразложимы систем. С тым всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ допушча прєдставјење $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, кде $C(u)$ означа ненуловы полином из $P[u]$ и G става цєлы в u, g_i, h_i. Сравњење коефициентов при входном степену u показује, же в $g_i(x)$ и $h_i(x)$ дана јест интегралнa база од $\mathfrak{S}$. С тым јест **критериј конечности доказаны в полној обчности**.

§ 2. Конечност инвариантов

1. Под **конечнојy линеарнојy групојy характеристики** p разумєје се група $\mathfrak{H}$ из h линеарных субституцијj $A_1, \ldots, A_h$ (с ненуловым детерминантом) с коефициентами из пољa P характеристики p. Притом A_k прєдставја линеарну субституцију

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

[9] Срав. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), стр. 313–373.

[10] Срав. ноту Artin–van der Waerden цитовану в уводу.

[11] Срав. напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61.

або скрачено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводи ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Зато же идентичност мора быти содрживана меджу $A_1, \ldots, A_h$, меджу редами $(x^{(k)})$ содрживаје се такође ред (x).

Под **цєлым рационалным (абсолутным) инвариантом групы** разумєје се така цєла рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$ – с коефициентами из P[12] – ктора при примєњењу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизмєњена. К тим инвариантам зато приналежет все симетричне функције – с коефициентами из P – редов $(x^{(k)})$. Обратно, за всакы такы инвариант имаје мєсто

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Из тога слєдује, же в случају, кде ред h групы не јест дєлимы прєз карактеристику – то јест особливо в случају карактеристики нуља – симетричне функције редов $(x^{(k)})$, с коефициентами из P, изчерпавајут цєлост инвариантов. Зато же те симетричне функције имајут конечну интегралну базу, доказ конечности в том случају јест доконаны; једночасно интегрална база добыва се како систем $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ коефициентов Галоисовеј резолвенты[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. В случају, же h јест дєлимы прєз p, не јест потрєбно, же всакы инвариант групы јест симетрична функција редов $(x^{(k)})$, зато же нынє из $h \cdot f(x)$ не можно выше закључити на $f(x)$. Але прстен $\mathfrak{R}$, выведено из конечно многых инвариантов $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – коефициентов Галоисовеј резолвенты – твори конечно подпрстен система $\mathfrak{S}$ всих инвариантов, и трєба показати, же $\mathfrak{S}$ по одношењу к $\mathfrak{R}$ изполња прєдположења критерија конечности.

Најпрво без ограничења обчности[14] за област коефициентов може се положити подполе $\overline{P}$ од P, выведено из всих коефициентов субституциј $a_{\mu\nu}^{(k)}$. То поље, выведено из конечно многых елементов, настаје прєз адјункцију конечно многых алгебраичных або трансцендентных елементов к првотному пољу; и зато же првотно поље јест досконало, слєдује, же $\overline{P}^{1/p}$ јест конечно по одношењу к $\overline{P}$.[15]

Даље трєба показати, же $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цєла над $\mathfrak{R}$. По 1. меджу h редами $x^{(k)}$ наступаје такође почетковы ред $x_1, \ldots, x_n$; зато Галоисова резолвента $\Phi(z,u)$ за $z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ идентично изчезаје в u. Ако всакократ специализовати все u к нули кромє u_i, кторо се поставља равным јединици, добыва се релација

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

ктора показује, же всакы x_i јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{R}$. С тым исто имаје мєсто за либовољны полином в x; особливо $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цєла над $\mathfrak{R}$. Тако сут прєдположења критерија конечности изполњена, и **конечност инвариантов јест доказана**.

3. Трєба примєтити, же ты саме закључки дајут **конечност релативных и модуларных инвариантов**. Полином $f(x)$ называје се **релативны инвариант** групы, ако все $f(x^{(k)})$ разликујут се од $f(x)$ само ненуловым фактором из P. Систем абсолутных инвариантов – особливо прстен $\mathfrak{R}$, выведено из $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – твори зато конечно подпрстен прстена выведеного из всих релативных инвариантов; и како горе, прєдположења критерија конечности по одношењу к $\mathfrak{R}$ сут изполњена.

Полином $f(x)$ называје се **модуларны инвариант** групы, ако $f(x)$ става равно $f(x^{(k)})$ за всакы специалны систем цєнностиј $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ из P. Всакы абсолутны инвариант јест једночасно

[12]То не ограница обчности, зато же всакы инвариант с коефициентами из поља карактеристики p – кторо мора имєти обче надполе с P, абы инварианты были дефиниране – може се линеарно разложити из конечно многых инвариантов с коефициентами из P. В обчем случају трєба само изразити коефициенты прєз таке, кторе сут линеарно независне по одношењу к P; тогда својство инвариантности јест изполњено идентично в тых независных коефициентах.

[13]Гледај стр. 28, примєтка 1.

[14]Гледај стр. 33, примєтку.

[15]Гледај стр. 32, примєтка 2.

модуларны инвариант; ако але P содрживаје само конечно много елементов, обратно тврджење не мора быти правдиво. И ту сут прєдположења критерија конечности изполњена по одношењу к подпрстену $\mathfrak{R}$, выведеном из $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна конструкција теорије идеалов в алгебраичных числовых пољах и пољах функциј

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

В даљшем даје се абстрактна карактеризација всих тых прстенов, чија теорија идеалов согласује се с теоријеју идеалов всих цєлых елементов алгебраичного числового поља, то јест такых прстенов, которых идеалы једнозначно прєдставјају се како продукты степењев простых идеалов. К најзначнејшим примєрам такых прстенов належи такође прстен всих цєлых елементов алгебраичного поља функциј од једној неопрєдєљењеј; обчеје, од выше неопрєдєљеных, скоро се с Кронецкер ограничимо на идеалы највышеј димензије, то јест прєјдемо к нєкому прстену кводиентов, функционалној области.

Аксиомы, полно еквивалентне тој теорији идеалов за основно комутативно прстен, сут слєдујуче:[1]

I. Условје цєпов дєлитељев. Всака цєп идеалов, в которој всакы идеал јест властны дєлитељ попрєдного, прєрываје се по конечно многых кроках; другыми словами, в всакој цєпи дєлитељев идеалов обстаја индекс, од которого даље вси идеалы сут равне.

II. Условје цєпов кратных модуло всакы ненуловы идеал. Всака цєп идеалов – вси кторе сут дєлители фиксованого идеала различного од нулового – в которој всакы идеал јест властно кратно попрєдного, прєрываје се по конечно многых кроках.

III. Егзистенција јединичного елемента множења.

IV. Прстен без нуловых дєлитељев.

V. Интегрална замкњеност в пољу кводиентов. Всакы елемент поља кводиентов, кторы јест цєлы по одношењу к прстену, належи тому прстену.

Из тых аксиомов развијам крок за кроком все силнєје ограничену теорију идеалов до исканој; и обратно показујем, же там все аксиомы фактично сут изпољене.

Из условја цєпов дєлитељев *I* слєдује, како јесм показала (*Теорија идеалов*, §4), прєдставјење идеала како најменшего обчего кратного конечно многых примарных идеалов належечих к различным простым идеалам. Ту кратко повтарјам тој доказ (§6), зато же он може быти упрошчен употрєбоју појма идеалного кводиента, и зато же хочу поправити пропуст: изворни доказ на једном мєстє употрєбја непрєдположену егзистенцију јединичного елемента множења.[2]

Прєдположење условја цєпов кратных дєлује (§7) тако, же в прстену класов остатков модуло всакы идеал различны од нулового просты идеал не може имєти властного дєлитеља, изкључно јединичны идеал обнимајући все елементы. С тым примарне компоненты тых идеалов сут једнозначно опрєдєљене, изкључивши ты, кторе належат к јединичному идеалу. В нєчто мење острој формє тој резултат находи се уж у Masazo Sono;[3] јего прєдположење егзистенције композицијного реда в прстену класов остатков јест еквивалентно «двојному условју цєпов» в том прстену, како на концу (§10) кратко показујем. Под двојным условјем цєпов разумєјем валидност условиј цєпов дєлитељев и кратных без ограничења на идеалы различне од нулового.

Ако јест изпољена јешче аксиома *III* – егзистенција јединичного елемента – јединичны идеал не наступаје како належечи просты идеал; примарне компоненты сут зато једнозначно опрєдєљене,

[1] За дефиницију основных појмов теорије идеалов срав. напр. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66 (даље цитовано како *Теорија идеалов*). Мимо то најважнејше појмы кратко формулујут се и в тутом трудє, особливо в §§1, 4 и 5. Ради полности ту вкључено јест такође нєчто, кторо не јест потрєбно за непосрєдње цєлы того труда.

[2] На тој пропуст обратил ми внимање P. Urysohn; моја змєна доказа была але нєчто труднєјша неж ту дана, ктора поцходи од E. Artin. Он уж ранєје сам заполнил ту празднину и независно од мене промыслил упрошчење с идеалным кводиентом. – Даље упрошчење, кторо избєгаје введење «редукованого прєдставјења», берем из сродного пытања у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), стр. 181–213, теорем I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Мемоирс of the Цоллеге of Сциенце, Кыото Университы, Сериес А, 7 (1924), стр. 191–204.

ставајут парно взајемно просте, и јих најменше обче кратно јест равно продукту. Аксиомы I, II, III сут испольнене за все конечне поредкы алгебраичного числового поља; ту уж Дедекинд (Дирицхлет–Дедекинд, *Zahlentheorie*, 3. изд., 11. дополњење, §172), без полно изведеного доказа, изрєкл једнозначно прєдставјење идеала како продукт парно взајемно простых једнотипных идеалов (примарных компонентов).

Из прєдположења IV – непојавјење нуловых дєлителєв – слєдује, же различне степење идеала различного од нулового и јединичного идеала сут все различне, и же поље квоциентов обстаја. Ако наконец јест испольнена јешче аксиома V интегралној замкњености в пољу квоциентов, тогда примарне идеалы – једнозначно опрєдєљене заради IV – ставајут степењи простых идеалов, чим обычны теорем разложења јест добыты (§8). То послєднје доказање опираје се на послєдок интегралној замкњености, кторы в случају числового поља уж вывел Дедекинд (3. изд., §172): право дробны елемент можно прєдставити како квоциент цєлых елементов тако, же такоже квадрат числителя не јест дєлимы прєз именитель. В позднєјших изложењах вмєсто того послєдка – такоже како послєдок интегралној замкњености – выступаје много мење прозрачны обобчены Гауссов теорем або одговарајуче, нєчто силнєјше модулне теоремы; все ты теоремы при употрєбє прєдпокладајут базове елементы, доколе ту работаје се с самыми идеалами.

В обратном смыслу §9 аксиомы различне од V слєдујут скоро непосрєдње; сама V слєдује из доказа, же право дробны елемент всегда можно прєдставити тако, же никака степењ числителя не јест дєлимы прєз именитель; то јест силнєјша форма послєдка изворно добытого из V. То доказање успєваје але само послє тога, како из прєдставјења идеалов сут изведене обычне закључки: прєдставјење главними идеалами модуло фиксованы идеал и теорија дробных идеалов, то јест идеалных квоциентов в пољу. Факт, же из прєдставјења прєз степење простых идеалов слєдује интегралнa замкњеност, был такоже уж знаны Дедекинд, како показује примєтка (3. изд., §172, стр. 522, внизу).

Аксиомы I до V дајут, же четыри в обче раздєљене разложења – в најменше парно взајемно просте идеалы, в взајемно просте идеалы, в највечше примарне компоненты и в иредуцибилне идеалы – сбєгајут се; и обратно, из тој идентичности и аксиомов I–IV слєдује интегралнa замкњеност. За прстены с нуловыми дєлителјами из испольњења осталых аксиомов – при чем V трєба дефинирати како интегралну замкњеност в прстену квоциентов – не слєдује потрєбно идентичност разложенић, како показује примєр прстена класов остатков модуло нєкојими идеалами конечного поредка §9.

В §1 начртавам теорију елементов цєлых по одношењу к прстену, до Дедекиндового послєдка из интегралној замкњености. В §2 показујем, како условја цєпов прєносет се из прстена на модулы из линеарных форм, с тым прстеном како областју коефициентов и множитељев.[4] Из тога выводим (§3), же при прєходу к цєлым елементам алгебраичного разширјења поља првого рода аксиомы I до IV оставајут валидне за всакы поредок, доколе за поредок состојечи се из всих цєлых елементов имаје мєсто такоже V. Тај факт – за алгебраично числово поље наравно знаны – дозваљаје подредити поља функциј спомену̀те на почетку; особливо простым доказом, же функционална област выведена из цєлочиселных полиномов нєколико неопрєдєљеных испольња аксиомы, Кронецкерова теорија идеалов јест полно вкључена.[5]

Потом развијана теорија идеалов не прєдпоклада тых §§2 и 3, кторе служет само за вкључење примєров. В §§4 и 5 дајут се основы независне од аксиомов I до V; с тым выступаје острєје неж в изворној основє, кторе чести теорије сут независне од прєдположенић конечности.

[4] Та форма модулных теоремов поцходи од Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), стр. 198–243) и јест прозрачнєјша неж обычны прєнос базовых теоремов.

[5] Разлика наступаје зато тек при теоремах о дискриминантах, зато же прстен класов остатков функционалној области модуло просты числовы елемент става недосконало поље, и с тым можут наступати разширјења другого рода.

§ 1. Теорија цѣлых елементов

Дано нај буде комутативно прстен[6] T без нуловых дѣлитељев, с јединичным елементом e множења (аксиомы III и IV); в T вызначено јест фиксовано подпрстен R, кторо содрживаје јединичны елемент. Појмы модул, поредок и цѣлост все врѣме односет се к тому фиксованому прстену R; позднѣје то ради краткости буде изпушчено из означења.[7] Елементы из R будут означане латинскыми буквами, а елементы из T в обче гречскыми.

1. Систем M елементов из T называје се, како обычно, R-модулом, або кратко модулом, ако вмѣстѣ с двома елементами α и β содрживаје и јих разлику, а вмѣстѣ с α такоже $r\alpha$, кде r јест либовољны елемент из R. Говори се, же M јест дѣлимы прѣз N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

и же M јест кратно, а N дѣлитељ, ако всакы елемент из M јест такоже всебованы в N. R-модулы, кторых вси елементы належат к R, называјут се идеалы в R.

Очитно прѣсѣк – најменше обче кратно $[\ldots, M_i, \ldots]$ – либовољного множства модулов из T јест поновно модул; такоже T јест модул. Тако једнозначно обстаја модул, выведены из либовољного система Σ елементов из T, како прѣсѣк всих модулов, кторе содрживајут Σ. Сума – највечши обчи дѣлитель $(\ldots, M_i, \ldots)$ – либовољного система модулов јест модул, выведены из јих сједињења. Продукт MN двох модулов дефинованы јест како модул, выведены из елементов $\mu\nu$, кде μ пробѣга все елементы из M, а ν все из N. Продукт зато изполња асоциативны и комутативны закон, зато же ты законы сут правдиве за елементы прстена. Из дистрибутивного закона в T даље слѣдује дистрибутивны закон за модулы:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

зато же по том самом закону в T права и лѣва страна сут модул, выведены из всих елементов $\mu_i\nu$.

Зато же само R јест модул, условје, же R јест област множитељев, можно изразити прѣз $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А зато же по прѣдположењу R содрживаје јединичны елемент, имајемо такоже $M \equiv 0 \pmod{RM}$, и зато $M = RM$.

Модул M называје се конечны, то јест конечно породжены, ако обстаја принајмење једен систем Σ из конечно многых елементов, из кторего M јест выведены; елементы $\mu_1, \ldots, \mu_n$ из Σ называјут се модулна база од

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Сума и продукт двох – и зато конечно многых – конечных модулов сут поновно конечне, зато же сут выведене из сједињења, односно из продуктов базовых елементов. Послѣднје слѣдује из прѣдставјења $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ всих елементов μ из M прѣз базу и из комутативного закона множења в T.

2. Разширјајуче прстен од R, лежече в T – значит, прстен кторо содрживаје все елементы из R – называје се R-поредок, кратко поредок. Прѣсѣк либовољного множства поредков из T јест поновно поредок; такоже T јест поредок. Зато једнозначно обстаја поредок, выведены из либовољного система Σ елементов из T. Сумы и продукты поредков дефинирајут се одговарајуче како за модулы; особливо $O^2 = O$ за всакы поредок.

Всакы поредок јест Једночасно R-модул; поредок называје се конечны, ако јест конечны модул. Зато же сумы и продукты настављајут творјењем модулној сумы и продукта, по пункту 1 сумы и

[6] Прстен, како јест знано, јест опрѣдѣлено, когда в множству дана јест релација равности, и такоже двѣ операције, сложење и множење, кторе изполњајут обычне законы: сложење јест асоциативно, комутативно и једнозначно обратимо; множење јест асоциативно – и комутативно, когда иде о комутативно прстен – и дистрибутивно по одношењу к сложењу. Ако основна дефиниција равности не јест множествена идентичност, тогда – абы в всаком подсистему остала та сама дефиниција равности – таковы подсистем (подпрстен, модул, идеал) мора вмѣстѣ с какымколи елементом всебовати и все јему равне елементы. Такоже при всаком разширјењу трѣба прѣдположити, же нова дефиниција равности обхвача стару. Вси појмы како «конечно много елементов», «једнозначно прирeджење» и тако даље разумѣјут се в смыслу дефиниције равности; напримѣр, «јест једен и само једен елемент» значи, же јест само једен елемент до равности. Впрочем, од равности всегда можно прѣјдти к множественој идентичности, собравши равне елементы в једен клас и введши ты класы како нове елементы. Ту дане примѣткы о дефиниції равности походет од R. Hölzer.

[7] Теорија цѣлых елементов оставаје валидна, ако се допустет нулове дѣлитеље и зато в R прѣдположи условје цѣпов дѣлитељев; по §2 то такоже уможња доказ лемы. Зато же та форма теорије цѣлых елементов позднѣје не буде употрѣбљена, на њу буде указано само в примѣтках. Все дефиниције, о кторых иде рѣч, оставајут валидне при егзистенції нуловых дѣлитељев; вечина из њих, како јест знано и лахко видно, потрѣбује јешче слабше прѣдположења. Не оставаје валидна само Дедекиндова форма: «Число јест цѣло, ако имаје оболочку». Зато же при појављењу нуловых дѣлитељев квоциент двох конечных модулов не мора остати конечны; зато ту поредок јест дефинованы непосрѣднје, а не како модулны квоциент.

продукты конечных поредков сут поновно конечне поредкы. Далеј имаје мѣсто транзитивны закон: ако A јест конечны R-поредок, а B конечны A-поредок, тогда B јест такође конечны R-поредок. Зато же B Једночасно става R-поредком, значи R-модулом. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ творет модулну базу од A по одношењу к R, а $\beta_1, \ldots, \beta_n$ таку базу од B по одношењу к A, тогда продукты $\alpha_i\beta_j$ очитно творет модулну базу од B по одношењу к R.

3. Елемент α из T называје се цѣлы по одношењу к R, кратко цѣлы, ако поредок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, ако цѣп дѣлитељев модулов

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

прѣрываје се по конечно многых кроках, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Дефиниција допушча такође другу форму, ктора буде употрѣбљена в пункту 4: елемент α из T называје се цѣлы, ако обстаја принајмење једен главны модул C, различны од нулового модула – то јест C јест выведены из елемента $\gamma \neq 0$ – таковы, же продукт поредка R_α с C јест конечны модул; другыми словами, же цѣп модулов CU_n прѣрываје се по конечно многых кроках.[8]

Наконец дефиниција јест такође идентична с обычној формоју: елемент α из T называје се цѣлы, ако исполња принајмење једно једначење

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

кде r сут елементы из R.

Различне дефиниције сут в самој дѣјствителности идентичне. Зато же R_α сбѣгаје се с модулом, выведеным из всих степењев α, за конечно R_α всегда можно избрати модулну базу из тых степењев. Ако така база јест дана напр. прѣз $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, то значи, же цѣп U_n прѣрываје се при U_n; обратно, из $U_n = U_{n+1} = \cdots$ добыва се та база. Но прѣрывање цѣпа U_n јест такође идентично с егзистенцијо једначења

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

С R_α јест такође CR_α конечны, зато цѣп CU_n се прѣрываје; обратно, из конечности CR_α, то јест из прѣрывања CU_n, слѣдује такође прѣрывање U_n и с тым конечност R_α. Зато же C јест прѣдположен како главны модул различны од нулового модула, $CU_n = CU_{n+1}$ дава такође $U_n = U_{n+1}$.

Прстеново својство цѣлых елементов и транзитивны закон цѣлој зависимости опирајут се на слѣдујучу лему.

Лема. Ако O јест конечны поредок из T, а α либовољны елемент из O, тогда поредок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, вси елементы конечного поредка сут цѣле.

Доказ добыва се по обычных закључках. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ јест модулна база од O, тогда заради прстенового својства такође $\alpha\omega_i$ належи к O. Зато настава

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

и из того

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

с $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, $e_{ii} = e$, чим α јест доказаны како цѣлы. За нуловост детерминанта употрѣбља се, же T, и зато O, јест прѣдположено без нуловых дѣлитељев.[9]

Систем G всих цѣлых елементов из T твори поредок. G содрживаје R, зато же елементы из R сут цѣле, зато же R твори конечны R-модул с јединичным елементом како базоју. Але G имаје такође прстеново својство: поредок $R_{\alpha,\beta}$, выведены из двох либовољных цѣлых елементов α, β, става равны продукту $R_\alpha R_\beta$, и зато јест конечны. По леми, $\alpha + \beta$ и $\alpha\beta$ сут зато цѣле како елементы конечного поредка.

[8] Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, трѣба захтѣвати егзистенцију регуларного главного модула; то јест γ трѣба прѣдположити како ненуловы дѣлитељ, регуларны елемент; за прстены без нуловых дѣлитељев то своди се на $\gamma \neq 0$.

[9] Ако в R јест прѣдположено условје цѣпов дѣлитељев, але допустет се нулове дѣлитеље, тогда лема јест непосрѣдњи послѣдок модулного теорема в §2, по ктором цѣпово условје прѣноси се на модулы из O. И тој доказ за числово поље поцходи од Дедекинд (4. изд., §173, II) и јест прва употрѣба цѣповых условиј в литератури. В послѣдках, ктore будут дане под пунктом 4, Дедекинд вмѣсто того употрѣбља јешче специалнѣјши факт, же число класов остатков модуло идеал в алгебраичном числовом пољу јест конечно.

Транзитивны закон цѣлој зависимости. Ако O јест поредок состојечи се из цѣлых елементов, тогда всакы елемент из T, цѣлы по одношењу к O, јест такође цѣлы по одношењу к R. По дефиницији α испољња једначење

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

и зато јест такође цѣлы по одношењу к поредку $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, выведеному из $\omega_1, \ldots, \omega_m$, кторы јест конечны како продукт $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. По транзитивном закону даном в пункту 2, конечны O'-поредок O'_α, выведены из α, става такође конечны R-поредок, и α јест цѣлы по леми како елемент конечного поредка.

4. Прстен R называје се интегрално замкњено в T, ако всакы елемент из T, цѣлы по одношењу к R, належи к R. По другој формѣ дефиниције цѣлых елементов в пункту 3, елемент α из T належи к R тогда и само тогда, когда обстаја принајмење једен главны модул C, различны од нулового модула, таковы же CR_α твори конечны модул.[10]

Из појма интегрално замкњеного прстена Дедекинд (3. изд., §172) вывел два важне послѣдкы, кторе дозваљајут употрѣбити тој појем за теориј идеалов:

Дедекиндов послѣдок I. R нај буде интегрално замкњено в T, и такође нај в R како даљше прѣдположење имаје мѣсто условје цѣпов дѣлитељев за идеалы (аксиома I). Ако β јест нецѣлы елемент из T, а $c \neq 0$ елемент из R, тогда јест експонент $\rho > 0$ таковы, же в реду елементов

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

елементы $c, \ldots, c\beta^\rho$ сут цѣле, а вси остале нецѣле.

Ако бы вси елементы $c\beta^\nu$ были цѣле, тогда бы они заради интегралној замкњености R належали к R. Тогда бы цѣп модулов $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$ – кде C означа модул выведены из c, а B_ν модул выведены из $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$ – прѣшла в цѣп идеалов $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, ктора по прѣдположењу прѣрываје се по конечно многых кроках. Но тогда бы, противно прѣдположењу, R_β было конечно и β цѣлы; зато меджу елементами $c\beta^\nu$ сут нецѣле. Далеј, вмѣстѣ с какымколи нецѣлым елементом все слѣдујуче сут нецѣле: зато же ако $c\beta^r$ јест цѣлы, значи в R, тогда $c\beta^\rho$ за $\rho < r$ испољња једначење

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и зато јест такође цѣлы. Ако зато $c\beta^{\rho+1}$ јест први нецѣлы елемент, тогда – зато же c јест цѣлы – $\rho > 0$ и јест исканы експонент.

Ако специализирамо разширјајуче прстен T до поља квоциентов од R – то јест до поља, кторо настава адјункцијо всих паров елементов[11] – тогда из того слѣдује:

Дедекиндов послѣдок II. R нај буде интегрално замкњено в својем пољу квоциентов K, и в R нај имаје мѣсто условје цѣпов дѣлитељев за идеалы. Ако β јест нецѣлы елемент из K, тогда β допушча прѣдставјење како квоциент елементов из R,

$$\beta = m/n,$$

таково, же такође m^2/n јест нецѣлы.

Поставимо $\beta = b/c$ с $c \neq 0$. Тогда в реду $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ прва два елемента сигурно сут цѣле, зато $\rho > 1$, кде ρ означа експонент из послѣдка I. Ако поставимо

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

тогда $m/n = \beta$ и $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ јест нецѣлы.

Транзитивны закон интегралној замкњености имаје слѣдујучу форму: ако R јест либовољны прстен из T, и G означа систем всих елементов из T, цѣлых по одношењу к R, тогда G состоји се такође из всих елементов из T, цѣлых по одношењу к G. Зато же всакы елемент, цѣлы по одношењу к G, јест такође цѣлы по одношењу к R по транзитивном закону в пункту 3, и зато належи к G.

[10] Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, тогда C поновно трѣба прѣдположити како регуларны главны модул; такође елемент c в послѣдку I трѣба прѣдположити како регуларны.

[11] В знаној формулацији Стеинитз, J. ф. M. 137. Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, вмѣсто поља квоциентов мора наступити прстен квоциентов, прѣз адјункцију всих квоциентных паров, в которых именитељ јест регуларны елемент из R. Ту Дедекиндов послѣдок II уж не јест испољњен, зато же n в обче не буде регуларны елемент.

§ 2. Условја цєпов в конечных модулных областјах

Модулны теорем, по ктором условја цєпов се прєносет, в ту данеј употрєбє наступаје само за модулы разширјајучего прстена. Але зато же доказ в случају обчеј модулној области оставаје тој самы, така област буде положена в основу.

Систем M елементов $\alpha, \beta, \ldots$ называје се модулна област по одношењу к прстену R, ако в M дане сут двє операције, ктоpе једнозначно ведут к елементам из M: адитивно спојање елементов и множење елементов с елементами из R; ако M по одношењу к сложењу твори абелову групу, доколе за множење јест изполњен асоциативны закон; и ако дистрибутивны закон имаје мєсто в обєх формах.[12]

За модулну област очитно оставајут валидне все дефиниције модулов дане в §1, 1, ктоpе не односет се к множењу. Особливо M называје се конечна модулна област, ако обстаја конечно много елементов $\xi_1, \ldots, \xi_k$ из M тако, же M јест равно модулу выведеному из $\xi_1, \ldots, \xi_k$, значи систему всих линеарных форм $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, ако в R егзистује јединичны елемент, доколе иначе приходет јешче додатне члены $n_i\xi_i$.

Модулны теорем. Нај M буде конечна модулна област по одношењу к комутативному прстену R с јединичным елементом, и нај в R имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно условје цєпов кратных за идеалы. Тогда в M имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно условје цєпов кратных за модулы.

Доказ опираје се на то, же всакому модулу из M једнозначно прирєджује се систем конечно многых идеалов из R тако, же властному дєлитељу односно властному кратному модула всегда одговарја принајмење једен властны дєлитељ односно властно кратно меджу идеалами.

Елемент из M называје се елементом длжины i, ако може быти прєдставјен принајмење једным начином како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_i$, але не допушча прєдставјења како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Либовољному модулу W из M нынє прирєдимо k идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ из R: под W_i разумєје се модул всих елементов из W длжины $\leq i$, а $\mathfrak{a}_i$ означа систем всих коефициентов при ξ_i в W_i. Најпрво слєдује:

Ако B јест властны дєлитељ од W, а $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ сут идеалы прирєджене B, тогда меджу $\mathfrak{b}_i$ јест принајмење једен властны дєлитељ одговарјајучего $\mathfrak{a}_i$. Зато же из $B \equiv 0 \pmod{W}$ слєдује $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ и зато $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ за $i = 1, 2, \ldots, k$. По прєдположењу в B морајут быти елементы, ктоpе не сут всебоване в W, значи також таке најмањше длжины ℓ. Тогда $\mathfrak{b}_\ell$ става властны дєлитељ од $\mathfrak{a}_\ell$; зато же $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ако

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

јест такы елемент најмањше длжины из B. Ако бы $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, то бы слєдовала егзистенција елемента

$$\alpha = b_\ell\xi_\ell + \cdots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

и зато егзистенција елемента $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, меншеј длжины неж ℓ.

Нај нынє буде дана цєп дєлитељев односно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

и нај в R имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно кратных. Ако $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ означајут идеалы прирєджене $W^{(\nu)}$, тогда реды

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

творет цєпи дєлитељев односно кратных за $i = 1, \ldots, k$. Зато по прєдположењу обстаја индекс ν_0 такы, же идеал $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ јест равны всим слєдујучим за всако i. Но тогда модул $W^{(\nu_0)}$ по горе доказанном јест равны всим слєдујучим модулам, и с тым условја цєпов сут прєнесене.

Из того непосрєдње слєдује:

Послєдок модулного теорема. Ако в R имаје мєсто условје цєпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда в M имаје мєсто условје цєпов кратных модуло всакы модул

[12] Срав. *Idealtheorie*, §9.

C, чији прирєджене идеалы $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ вси сут различне од нулового идеала. Зато же под тыми прєдположеньами цєпи кратных $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ прєрывајут се по конечно многых кроках.

Додатна примєтка. Ако R јест прстен без јединичного елемента, тогда се јешче прєноси условје цєпов дєлитељев и условје цєпов кратных модуло идеалы различне од нулового идеала. Взамаје се именно вмєсто M систем M' вси елементов формы

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

кторы поновно прєходи в M, ако додатне цєлочиселне кратне $n_i\xi_i$ замєнимо елементами из M. Тому M' можно, одговарјајуче како горе, прирєдити $2k$ идеалов, при чем $\mathfrak{a}_i$ означајут идеалы из R, а $\mathfrak{n}_i$ идеалы из цєлых чисел. Зато же за $\mathfrak{n}_i$ имаје мєсто условје цєпов дєлитељев и условје цєпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового, доказ за условје цєпов дєлитељев оставаје валидны за M' и тым самым за M, доколе при условју цєпов кратных трєба захтєвати, же вси $2k$ идеалов прирєдженых C односно C' сут различне од нулового идеала.

§ 3. Прєход к конечным разширјењам пољ

За подреджење числовых пољ и пољ функциј трєба показати, како аксиомы I–V, формуловане в уводу, прєносет се при прєходу к конечным разширјењам пољ.

1. *Нај в $\mathfrak{R}$ будут изпољњене все аксиомы I–V, изкључајучи аксиому II – условје цєпов кратных. Нај $\mathfrak{K}$ означа поље квоциентов $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ конечно разширјење поља $\mathfrak{K}$ првого рода.*[13] *Тогда в систему $\mathfrak{S}$ всих елементов из $\mathfrak{L}$, цєлых по одношењу к $\mathfrak{R}$, сут правдиве те саме аксиомы; в всаком поредку всебованом в $\mathfrak{S}$ сут правдиве такође все те аксиомы, изкључајучи интегралну замкњеност.*

По §1, 3 систем $\mathfrak{S}$ твори прстен, за кторо сут правдиве аксиомы III и IV – егзистенција јединичного елемента и непојављење нуловых дєлитељев. По закључку §1, 4 систем $\mathfrak{S}$ јест интегрално замкњены в $\mathfrak{L}$; једночасно $\mathfrak{L}$ става пољем квоциентов $\mathfrak{S}$, зато же всакы елемент из $\mathfrak{L}$ прєз множење с входным елементом из $\mathfrak{R}$ прєходи в елемент из $\mathfrak{S}$. Аксиома V јест зато изпољњена.

Доказ I выходи из обычных закључков. Како разширјење првого рода, $\mathfrak{L}$ настава прєз адјункцију једного елемента α к $\mathfrak{K}$, кторы по попрєдном можно прєдположити цєлым по одношењу к $\mathfrak{R}$. Поред α такође коњуговане елементы $\alpha', \alpha'', \ldots$, кторе сут в галуаовом пољу $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, сут цєле; зато цєлы јест и продукт јих разлик, и квадрат D того продукта разлик. Зато же $\alpha, \alpha', \ldots$ сут все различне, D јест ненуловы елемент из $\mathfrak{K}$, а зато заради интегралној замкњености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$ елемент из $\mathfrak{R}$. По обычном закључку, заради интегралној замкњености $\mathfrak{R}$, систем $\mathfrak{S}$ јест всебованы в конечној $\mathfrak{R}$-модулној области M, выведеној из елементов $\xi_i = \alpha^i/D$; за то трєба само при прєдставјењу елемента из $\mathfrak{S}$ прєз ξ_i прєјти к коњугованым елементам и разрєшити линеарны систем једначениј за коефициенты прєдставјења. По модулном теорему из §2 условје цєпов дєлитељев имаје мєсто за все $\mathfrak{R}$-модулы из M, зато особливо за все идеалы из $\mathfrak{S}$. Такође условје цєпов дєлитељев имаје мєсто за идеалы либовољного поредка из $\mathfrak{S}$, зато же и ту идє о $\mathfrak{R}$-модулы в M; за всакы поредок але такође сут правдиве аксиомы III и IV.

2. *Ако в $\mathfrak{R}$ сут правдиве все аксиомы I–V, тогда то само имаје мєсто в $\mathfrak{S}$. В всаком поредку из $\mathfrak{S}$ сут правдиве јешче все аксиомы, изкључајучи интегралну замкњеност.*

С охледом на 1 остава доказати само изпољњење аксиомы II. По послєдку модулного теорема из §2 достаточны јест слєдујучи доказ: ако ненуловы идеал из $\mathfrak{S}$ разгледаје се како $\mathfrak{R}$-модул $\mathfrak{C}$ в M, тогда идеалы $\mathfrak{c}_i$ из $\mathfrak{R}$ прирєджене $\mathfrak{C}$ сут все различне од нулового идеала. Дејанско $\mathfrak{C}$ имаје тој самы конечны линеарны ранг по одношењу к $\mathfrak{K}$ како M, зато же поред либовољного елемента γ модул $\mathfrak{C}$ содржаваје такође $\gamma\alpha^i$. Зато за всакы ξ_i обстаја елемент $c_i \neq 0$ из $\mathfrak{R}$ таковы, же $c_i\xi_i$ належи к $\mathfrak{C}$; заради једнозначности прєдставјења прєз ξ_i – индекс ма пробєгати само цєнности менше од степења поља – c_i належи к $\mathfrak{c}_i$, кторы зато јест различны од нулового идеала. То разважање остава валидно за все поредкы того самого ранга како M; за поредок нижшего ранга прєходи се к јего пољу квоциентов, кторо како меджуполје меджу $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{L}$ такође јест првого рода, и јего степењ по одношењу к $\mathfrak{K}$ сбєгаје се с линеарным рангом поредка; зато разважања оставајут валидне. Наконец трєба примєтити, же поредок из $\mathfrak{S}$, различны од самого $\mathfrak{S}$, никогда не јест интегрално замкњены; зато же всакы поредок обхвача такође $\mathfrak{R}$, и при интегралној замкњености мусил бы обхватити такође $\mathfrak{S}$.

За подреджење числовых пољ и пољ функциј достаточно јест зато доказати изпољњење аксиомов I–V за основне области: цєле числа, полиномы једној неопрєдєљеној и функционалну област полиномов нєколико неопрєдєљеных.

3. *За прстен $\mathfrak{R}$ цєлых рационалных чисел, односно полиномов једној неопрєдєљеној с коефициентами из поља, сут правдиве аксиомы I–V.* Ту I и II слєдујут или из тога, же модуло всако ненулово число, односно такы полином једној неопрєдєљеној, обстаја само конечно много, односно конечно много линеарно независных, класов остатков; или такође из факта, же всакы идеал става главны идеал. Зато же из того слєдује једнозначно разложење идеалов како продукт степењев простых идеалов, и зато ненуловы идеал јест дєлимы само прєз конечно много идеалов. Аксиомы III и IV очитно сут правдиве, послєдња како послєдок дефиниције равности. Интегрална замкњеност V слєдује из тога, же прєз једнозначно разложење елементов из $\mathfrak{R}$ в неразложиме елементы до јединиц – дєлитељев јединице – всакы елемент поља квоциентов, невсебованы в $\mathfrak{R}$, може быти прєдставјен како квоциент двох взајемно простых елементов из $\mathfrak{R}$; зато никака степењ числитеља не јест дєљива

[13] Алгебраично разширјење поља, по Стеинитзу, называје се «првого рода», ако всакы елемент јест нула просте функције, ктора в погодном разширјењу поља разкладаје се на парно различне линеарне факторы.

прєз именитељ. Такы елемент зато не може изполнити никако једначење, кторо карактеризује јего како цєлы по одношењу к $\mathfrak{R}$.

4. *Нај нынє $\mathfrak{R}$ означа прстен всих полиномов нєколико неопрєдєљеных с коефициентами из поља або с цєлыми рационалными числовыми коефициентами.* Тогда аксиомы III, IV, V сут правдиве како в 3, зато же и ту имаје мєсто једнозначно разложење елементов в неразложиме до јединиц. То, же условје цєпов дєлитељев I јест изполњено, јест непосрєдњи послєдок Хилбертового теорема о егзистенцији идеалној базы; меджутым условје цєпов кратных II ту не имаје мєсто.

Но прєз прєход к *функционалној области*; то одговарја ограничењу на идеалы највышшој димензије, можно добити такоже валидност аксиомы II; валидност I тогда можно доказати како в 3, без привлєчења Хилбертового теорема. Именно, адјунгује се к $\mathfrak{R}$ неопрєдєљена u и разгледаје се прстен $\mathfrak{R}^*$ всих полиномов в u с коефициентами из $\mathfrak{R}$, при чем равност јест дефинирана како равност коефициентов. Како обычно, полином из $\mathfrak{R}^*$ называје се примитивны по одношењу к $\mathfrak{R}$, ако највечши обчи дєлитељ јего коефициентов – дєлитељ в смыслу полинома из $\mathfrak{R}$, не идеалны дєлитељ – јест јединица из $\mathfrak{R}$. Тогда всакы полином из $\mathfrak{R}^*$ јест продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и примитивного полинома из $\mathfrak{R}^*$, а продукт примитивных полиномов из $\mathfrak{R}^*$ поновно јест примитивны.

Цєлокупност елементов поља квоциентов $\mathfrak{R}^*$, кторых именитељи сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$, зато твори прстен, функционалну област $\mathfrak{F}$ од $\mathfrak{R}$. В тој функционалној области $\mathfrak{F}$ јединицами сут все и само те елементы, кторых числитељ и именитељ сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$; всакы елемент из $\mathfrak{F}$ зато можно једнозначно прєдставити како продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и јединице из $\mathfrak{F}$. С тым теорем разложења елементов из $\mathfrak{R}$ прєноси се на елементы из $\mathfrak{F}$; за $\mathfrak{F}$ зато поред аксиомов III и IV имаје мєсто такоже V како в 3.

Даље, в $\mathfrak{F}$ всакы идеал става главны идеал. Идеал поред либовољного елемента из $\mathfrak{F}$ содрживаје такоже елемент из $\mathfrak{R}$, добыты из њега множењем с јединицојy; а поред либовољных двох елементов из $\mathfrak{R}$ содрживаје такоже јих највечши обчи дєлитељ. Зато же поред $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ и $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ к идеалу належи такоже $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, а зато такоже $t(x)$, ако $\overline{f}$ и $\overline{g}$ сут взајемно просте и јих линеарна комбинација зато става јединица. Ако се зато зачне од либовољного елемента $f(x)$ идеала, и ако в идеалу јест елемент $g(x)$ не дєлимы прєз њега, тогда највечши обчи дєлитељ $t(x)$ такоже належи к идеалу и става властны дєлитељ од $f(x)$; конечно много кратно повторјење зато води к базовому елементу идеала, и идеал јест познаны како главны идеал. С тым в $\mathfrak{F}$ имаје мєсто једнозначно разложење идеалов како продукты степењев простых идеалов, одговарајуче разложењу елементов из $\mathfrak{R}$; и из того слєдује како в 3 изполњење аксиомов I и II. При разширјењах поља квоциентов $\mathfrak{F}$, кторе ту приходет в разглед, идє само о таке, кторе можно породити адјункцијеју елемента из $\mathfrak{S}$.[14] С охледом на 1 и 2 тым јест познана валидност аксиомов I–V за числове поља и поља функциј.

[14] Систем елементов, цєлых по одношењу к $\mathfrak{F}$, в тых разширјењах поль добываје се такоже, ако се од $\mathfrak{S}$ прєходи к одговарајучој функционалној области, како од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{F}$. Срав. напр. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, стр. 468/69.

§ 4. Теоремы о изоморфији. Директне сумы

В слєдујучем прєдпоклада се само прстеново, односно модулно својство, але никака друга аксиома.

1. Ако M и $\overline{M}$ сут модулне области по одношењу к $\mathfrak{R}$ (§2), тогда M називаје се хомоморфны к $\overline{M}$ (точније: модулно-хомоморфны), $M \sim \overline{M}$, ако всакому елементу из M одговарјајучи јест један и само један елемент из $\overline{M}$ тако, же тым $\overline{M}$ јест вычерпаны;[15] и ако при тој кореспонденцији разлика и множење тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одговарјајучи сут једно другому. То јест, из $\beta \sim \overline{\beta}$ и $\gamma \sim \overline{\gamma}$ всегда слєдује:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Зато $\mathfrak{R}$-модулу $\mathfrak{B}$ из M хомоморфно одговарјајучи јест $\mathfrak{R}$-модул $\overline{\mathfrak{B}}$ из $\overline{M}$; а цєлост $\mathfrak{C}^*$ елементов из M, кторым одговарјајучи сут елементы $\mathfrak{R}$-модула $\overline{\mathfrak{C}}$ из $\overline{M}$, твори в M модул $\mathfrak{C}^*$, једнозначно опрєдєљен прєз $\overline{\mathfrak{C}}$, асоциованы с $\overline{\mathfrak{C}}$, при чем $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ако особливо $\mathfrak{A}$ јест модул, асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда $\mathfrak{C}^*$ јест дєлитель $\mathfrak{A}$ и разпада се на класы елементов из M, конгруентных модуло $\mathfrak{A}$, тако же те класы взајемно једнозначно одговарјајучи сут елементам из $\overline{\mathfrak{C}}$. Ако се прєјде од $\mathfrak{B}$ в M к $\overline{\mathfrak{B}}$ в $\overline{M}$, а потом назад к $\mathfrak{B}^*$, добыва се $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, то јест највечши обчи дєлитель $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$; зато $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитель $\mathfrak{A}$.

Ако кореспонденција меджу елементами из M и $\overline{M}$ јест обратно једнозначна, области називајут се изоморфне (точније: модулно-изоморфне), $M \cong \overline{M}$.

Ако $\mathfrak{A}$ јест либовољны $\mathfrak{R}$-модул из M, тогда настава модулна област $\overline{M}$, хомоморфна к M – модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$ – когда конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ појмаје се како нова релација равности. Всакому елементу из M при том прирєджујут се все и само те елементы, кторе сут равне јему в $\overline{M}$. Прєход в $\overline{M}$ од дефиниције равности к идентитетє значи, же все равне елементы в $\overline{M}$ собирајут се в једну класу – остаткову класу – и те остаткове класы појмајут се како нове елементы $\overline{M}$.

Всакы хомоморфизм настава прєходом к модулу класов остатков; зато же ако $M \sim \overline{M}$, и ако $\mathfrak{A}$ јест модул асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда, како показано выше, $\overline{M}$ јест изоморфны к модулу класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Првы теорем о изоморфији.** *Ако $\overline{M}$ означа модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$, и ако $\mathfrak{C}$ јест дєлитель $\mathfrak{A}$, тогда имаје мєсто изоморфизм*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Зато же конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ јест једночасно конгруенција по модулу $\mathfrak{C}$; елементы равне по модулу $\mathfrak{A}$ оставајут равне по модулу $\mathfrak{C}$. Зато можно творити модул класов остатков $M \mid \mathfrak{C}$ – то јест равност по модулу $\mathfrak{C}$ – тако, же се најпрво елементы изједначујут по модулу $\mathfrak{A}$, зато прєходи се к $\overline{M}$, и меджу ними собирајут се те, кторе сут равне по модулу $\mathfrak{C}$; в $\overline{M}$ то одговарјајучи јест изједначењу по модулу $\overline{\mathfrak{C}}$, то јест творјењу $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Други теорем о изоморфији. *Ако $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$ сут модулы из M, тогда имаје мєсто изоморфизм*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Зато же по 1. $\mathfrak{B}$ става хомоморфны к $\overline{\mathfrak{B}}$, ако $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ положи се равным $\overline{\mathfrak{B}}$; а зато же при том нуловому елементу в $\overline{\mathfrak{B}}$ одговарјајучи сут все елементы из $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ и само они, выше даны изоморфизм поновно слєдује из 1.

3. Ако $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ сут (комутативне) прстены, тогда $\mathfrak{R}$ називаје се хомоморфно к $\overline{\mathfrak{R}}$ (точније: прстеново-хомоморфно), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ако всакому елементу из $\mathfrak{R}$ одговарјајучи јест један и само један елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$ тако, же тым $\overline{\mathfrak{R}}$ јест вычерпано, и ако при тој прирєдбє разлике и продукты одговарјајучи сут једно другому. Ако кореспонденција елементов јест обратно једнозначна, прстены називајут се изоморфне (точније: прстеново-изоморфне), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Все разважања из 1. и 2. оставајут валидне, ако модулы замєнити идеалами в $\mathfrak{R}$,[16] и ако појем модулного хомоморфизма и модулного изоморфизма замєнити прстеновым хомоморфизмом и прстеновым изоморфизмом. Особливо, ако $\mathfrak{c}$ јест дєлитель $\mathfrak{a}$, прстен класов остатков $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ настава,

[15] Все в смыслу дефиниције равности, ктора влада в $\overline{M}$; ср. примєтку 6.

[16] При некомутативных прстенах трєба взети за основу двустранне идеалы.

когда конгруенција по модулу $\mathfrak{a}$ уводи се како нова релација равности; при том трєба имєти в виду, же нынє сут дефиниране такоже продукты остатковых класов.

Тогда $\mathfrak{c}$ јест хомоморфно к $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; всакы хомоморфизм настава на тој начин, и теоремы о изоморфији сут правдиве како в 2:

Првы теорем о изоморфији. Ако $\overline{\mathfrak{R}}$ означа прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, и ако $\mathfrak{c}$ јест дєлитељ $\mathfrak{a}$, тогда $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ в смыслу прстенового изоморфизма.

Други теорем о изоморфији. Ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, тогда имаје мєсто прстеновы изоморфизм:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. В слєдујучем будут собране рачунске правила за взајемно просте идеалы,[18] из которых в 5. будут слєдовати теоремы о директных сумах. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента e множења. Зато $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ за всакы идеал из $\mathfrak{R}$, кде под $\mathfrak{o}$ разумєје се јединичны идеал. Два идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ называјут се взајемно просте, ако јих највечши обчи дєлитељ $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ става равны $\mathfrak{o}$.

4α. Ако $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, *тогда* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$.

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

јест дєлимо прєз $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ и обратно. Из того слєдује:

4β. Из $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ *и* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *слєдује* $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Зато же $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ јест равнозначно с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; зато заради $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ такоже $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, или $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Далеј слєдује:

4γ. Ако всакы из идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *јест взајемно просты с всакым из идеалов* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$, *тогда продукт* $\mathfrak{a}_i$ *јест взајемно просты с продуктом* $\mathfrak{b}_i$. Зато же из $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ добыва се $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, а конечно повторјење даје тврдженье.

Из 4α и 4γ добыва се:

4δ. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взајемно просте, то јест* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *за* $i \neq k$, *тогда јих најмєнше обче многократно јест равно јих продукту.* Нај $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Тогда

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, одтуд слєдује $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, а конечно повторјење с употрєбојy 4γ даје тврдженье.

4ε. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взајемно просте, и ако*

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

јест положено, тогда $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, *и зато* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Зато же по дистрибутивном закону

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

и зато

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

из чего конечным повторјењем при входном нумерованју слєдује тврдженье.

Идеал $\mathfrak{a}_i$ называје се комплементом $\mathfrak{b}_i$ в прєдставјењу $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

5. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ поновно прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента множења. Прстен $\mathfrak{R}$ называје се директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – в знаках

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ако всакы елемент c из $\mathfrak{R}$ можно прєдставити једным и само једным начином в формє $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, кде всакы a_i јест елемент из $\mathfrak{a}_i$.

[17] Те теоремы о изоморфији, знане из теорије груп, најпрво појављају се за модулы в троцху специалнєјшој формє у Дедекинда (ср. 3. изд., стр. 484). Выше дана форма за идеалы находи се у Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Мемоирс of the Цоллеге of Сциенце, Кыото Империал Университы, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, стр. 215. В всаком случају изрично формулованы јест само други теорем о изоморфији.

[18] И то в формє, ктора идє назад к Дедекинду (4. изд., §178, III–VIII). Рачунање с јединичным елементом, ктоpо повсуду појављаје се в новєјших изложењах, много јест сложнєјше.

Ако нуловы идеал јест најмење обче многократно попарно взајемно простых идеалов $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$, *и ако* $\mathfrak{a}_i$ *јест комплемент* $\mathfrak{b}_i$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *јест директна сума идеалов* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Зато же заради $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ всакы елемент из $\mathfrak{R}$ допустја принајмење једно адитивно прєдставјење прєз $\mathfrak{a}_i$; заради $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ то прєдставјење јест једнозначно, зато же из $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ добыва се $a_i = 0$. По другом теорему о изоморфији идеалы $\mathfrak{a}_i$ сут изоморфне к прстенам класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Сут правдиве "ортогоналне релације" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ за $i \neq k$ и $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; послєдње заради $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Обратно, ако єгзистује прєдставјење $\mathfrak{R}$ *како директној сумы,*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

и ако положи се

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

тогда $\mathfrak{b}_i$ *сут попарно взајемно просте и јих најмење обче многократно јест равно нуловому идеалу.* Зато же из $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ слєдује $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ за $k \neq i$, зато же $\mathfrak{b}_k$ јест дєлитељ $\mathfrak{a}_i$. Нај даље c јест дєлимо прєз все $\mathfrak{b}_i$. Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

кде всакократ $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Из једнозначности прєдставјења, зато же всакократ једна компонента става нулова, слєдује $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ за всако λ, и тым $c = 0$.[19]

[19] Теоремы дане под 5. сут специалне случаји обчего теорема о вези меджу директној сумоју и директным прєсєком. Ср. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), стр. 165–187, §6. Там дане разважања остављут валидне такође при тако обчем формуловању појма групы, же модулы и идеалы подреджујут се јему како специалне случаји.

§ 5. Просте идеалы и примарне идеалы

Нај $\mathfrak{R}$ поновно буде комутативно прстен, за кторо не прєдпоклада се никака даљша аксиома – ни егзистенција јединичного елемента. Собирајут се основне факты о простых и примарных идеалах.[20]

1. Идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы просты идеал*, ако прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ јест прстен без дєлитељев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда слєдује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Идеал $\mathfrak{p}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны просты идеал*, ако прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ јест прстен без идеалов-дєлитељев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ всегда слєдује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Всакы силны просты идеал јест једночасно слабы просты идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. Обратно, *всакы слабы просты идеал јест такође силны просты идеал*; зато можно говорити просто о простых идеалах. Нехај $\mathfrak{p}$ буде слабы просты идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; изберимо елементы a и b из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тогда $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; зато $\mathfrak{p}$ јест такође силны просты идеал.

2. Идеал $\mathfrak{q}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы примарны идеал*, ако в прстену класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ нєкој степен всякого дєлитеља нулы изчезаје; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x всегда слєдује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Систем $\mathfrak{p}$ всих елементов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут дєлитељами нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, твори идеал, и то просты идеал; он јест дєлитељ $\mathfrak{q}$ и называје се асоциованы просты идеал. Зато же поред a дєлитељем нулы става такође ra, поред a и b такође $a - b$; послєднје зато, же поред a^x и b^λ елемент $(a-b)^{x+\lambda}$ всегда става дєлимы прєз $\mathfrak{q}$. Ако надто a не јест дєлитељ нулы, по дефиницији никакы степен a такође не јест дєлитељ нулы; из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ зато слєдује $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Идеал $\mathfrak{q}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны примарны идеал*, ако в прстену класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ нєкој степен всякого идеала-дєлитеља нулы изчезаје; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ за всако x всегда слєдује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Како при слабых примарных идеалах, показује се: највечши обчи дєлитељ всих идеалов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут идеалами-дєлитељами нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, твори просты идеал, кторы јест дєлитељ $\mathfrak{q}^*$, асоциованы просты идеал. Обратно, о всих примарных идеалах, кторе имајут тој самы асоциованы просты идеал $\mathfrak{p}$, говори се, же они "належет к $\mathfrak{p}$".

Всакы силны примарны идеал јест једночасно слабы примарны идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. В обче але обратно тврджење не имаје мєсто.[21] *Ако але в $\mathfrak{R}$ прєдположена јест аксиома I условја цєпов дєлитељев, тогда всакы слабы примарны идеал става једночасно силны примарны идеал;* зато можно говорити просто о примарных идеалах. Нехај $\mathfrak{q}$ буде слабы примарны идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x. Тогда егзистујут елементы a из $\mathfrak{a}$ и b из $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x; зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Зато же ако за всако b из $\mathfrak{b}$ егзистовал бы експонент λ, тако же $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, тогда $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, кде $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ сут експоненты конечно многых базовых елементов.[22] То послєднје разважање показује јешче: егзистује (најменши) експонент ϱ, тако же $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, кде $\mathfrak{p}$ означа асоциованы просты идеал; ϱ называје се *експонент* од $\mathfrak{q}$.

3. В слєдујучем условје цєпов дєлитељев поновно *не* прєдпоклада се. Најменше обче многократно $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ конечно многых идеалов называје се *најкратше прєдставјење*, ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не содрживаје се в најменшем обчем многократном осталых идеалов, то јест ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не може быти изпушчены.

Најменше обче многократно конечно многых слабых односно силных примарных идеалов, належечих к тому самому простому идеалу $\mathfrak{p}$, поновно јест слабы примарны идеал с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом. Најкратше прєдставјење прєз конечно многе слабе односно силне

[20] В *Idealtheorie*, § 4, прєдположена јест аксиома I, условје цєпов дєлитељев; зато там не выступаје јасно, кторе својства простых и примарных идеалов сут независне од тој аксиомы.

[21] То показује слєдујучи примєр, кторы мнє прєдставил R. Hölzer. Нехај $\mathfrak{R}$ буде полиномна област из изчетно многых неопрєдєљеных x_i с коефициентами из поља, и нехај

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \,[i \neq k] \ldots).$$

Дєлитељи нулы в прстену класов остатков сут все и само те полиномы, кторе сут дєлимы прєз $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, и всакы раз нєкој степен такого дєлитеља нулы јест дєлимы прєз $\mathfrak{q}$; зато $\mathfrak{q}$ јест слабы примарны идеал с асоциованым простым идеалом $\mathfrak{p}$. Насупрот тому $\mathfrak{q}$ не јест силны примарны идеал: ако положи се $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ и $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, тогда $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але никакы степен $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{b}$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{q}$.

[22] Абы из аксиомы I можно было вывести конечну базу идеала, трєба положити в основу фиксованы добры поредок в $\mathfrak{R}$ (ср. § 6).

примарне идеалы, належече к различным простым идеалам, не јест слабы односно силны примарны идеал. Нехај $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ и нехај $\mathfrak{p}$ буде асоциованы просты идеал слабых примарных идеалов $\mathfrak{q}_i$; тогда $\mathfrak{p}$ составаје такође из цєлости елементов, од кторых нєкој степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{f}$. Из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ за всако x зато слєдује, же $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ за принајмење једен индекс i; зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ако елементы повсуду замєнити идеалами, не можно уж закључити $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Нехај нынє $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ с $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ за $i \neq k$ буде најкратше прєдставјење прєз слабе примарне идеалы, и нехај $r \geq 2$. Тогда егзистује принајмење једен асоциованы просты идеал, напр. $\mathfrak{p}_1$, кторы не содрживаје се в никаком из осталых; зато же всака властна цєп кратных меджу $\mathfrak{p}$ мора прекинути се по највыше r кроках. Зато егзистујут елементы a_i из $\mathfrak{p}_i$ тако, же $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ако далеј $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ јест елемент из $\mathfrak{q}_1$, тогда $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, але никакы степен $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, зато же иначе слєдовала бы дєлитєлност прєз $\mathfrak{p}_1$; зато $\mathfrak{m}$ не јест слабы примарны идеал. Ако елементы повсуду замєнити идеалами, то јест q_1 замєнити с $\mathfrak{q}_1$, а a_i с идеалами $\mathfrak{a}_i$ так, же

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

добыва се доказ за силне примарне идеалы.[23]

4. *Модулны и идеалны квоциент.* Нехај $\mathfrak{T}$ буде разширјајуче прстен од $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ будут $\mathfrak{R}$-модулы в $\mathfrak{T}$. Квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ дефинованы јест како модул, кторы испољаје условја $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и из $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слєдује $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; зато $\mathfrak{C}$ јест "најменши" модул, за кторы $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Тым квоциент јест једнозначно опрєдєљен како највечши обчи дєлитель всих модулов $\mathfrak{D}$, за кторе $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; таке $\mathfrak{D}$ егзистујут, зато же нуловы модул сигурно јест таковы модул.

Из дефиниције слєдује: ако $\mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ јест кратно од $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{A}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Имаје мєсто

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ако разширјајуче прстен $\mathfrak{T}$ сбєгаје се с $\mathfrak{R}$, модулны квоциент прєходи в идеалны квоциент $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; зато и ту сут правдиве выше дане рачунске правила. З $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ту јешче слєдује $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ако* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, *тогда* $\mathfrak{b}$ *называје се прост по одношењу к* $\mathfrak{a}$. Идеал $\mathfrak{b}$ јест зато прост по одношењу к $\mathfrak{a}$ тогда и само тогда, ако из $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ всегда слєдује $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Из рачунскых правил под 4 слєдује: ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут просте по одношењу к $\mathfrak{a}$, тогда јих продукт и јих најменше обче многократно сут такође просте по одношењу к $\mathfrak{a}$. Ако $\mathfrak{b}$ јест прост по одношењу к $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{a}$ прост по одношењу к $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ называјут се взајемно просте в том смыслу. Из § 4, 4β, слєдује: ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взајемно просте како дєлитељи, тогда они сут такође взајемно просте в том смыслу.

[23] Ту модификацију мојего изворнега доказа, прєз коју условје цєпов дєлитељев става непотрєбно, должна јесм Б. Л. ван дер Вардену.

§ 6. Теорија идеалов при условју цєпов дєлитељев

В основу нехај буде положено (комутативно) прстен $\mathfrak{R}$, за кторо аксиома I условја цєпов дєлитељев јест изпољњена; даље всегда нехај буде положен фиксованы добры поредок всих елементов из $\mathfrak{R}$. Тым самым даны јест такође добры поредок всих идеалов из $\mathfrak{R}$. Направду, двє прєдположења одмах дајут, же всакы идеал из $\mathfrak{R}$ имаје базу идеала, составјену из конечно многых елементов. Ако се зато од доброго поредка елементов из $\mathfrak{R}$ прєходи до квази-лексикографичного поредка всих конечных подмножств $\mathfrak{R}$,[26] и всакому идеалу како вызначену базу прирєди се прва меджу разными можными базами в добром поредку конечных подмножств, тогда скупај с конечными подмножствами добро упорјадковане сут такође идеалы.

Теорема I. *При условју цєпов дєлитељев всакы идеал из $\mathfrak{R}$ допушча прєдставјење како најмењше обче многократно конечно многых неразложимых идеалов, т.ј. идеалов, кторе не можно прєдставити како најмењше обче многократно двох властных дєлитељев.*

За доказ трєба показати: ако теорема I не јест изпољњена за идеал $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{m}$ имаје властны дєлитељ, за кторы теорема I такође не јест изпољњена; из того можно, против прєдположеному условју цєпов дєлитељев, сконструовати цєп дєлитељев, кторы не прєрываје се в конечном часу. Направду $\mathfrak{m}$ мора быти разложимы, зато же иначе $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ бы дало потрєбно прєдставјење. Ако $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, тогда теорема I не може быти примењена једночасно к $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, зато же иначе одговарјајуче прєдставјење бы слєдовало за $\mathfrak{m}$. Значи, сут властне дєлитељи од $\mathfrak{m}$, за кторе теорема I не јест изпољњена; нехај $\mathfrak{a}_1$ буде први меджу ними в добром поредку идеалов. Конструујучи подобно из $\mathfrak{a}_1$ властны дєлитељ $\mathfrak{a}_2$, и обче из $\mathfrak{a}_i$ властны дєлитељ $\mathfrak{a}_{i+1}$, добыва се добро опрєдєљен цєп дєлитељев, кторы не прєрываје се в конечном часу, против прєдположења.[27]

Заради прєдположеного условја цєпов дєлитељев можно по § 5, 2 говорити просто о примарных идеалах. Свез меджу примарностју и неразложимостју даје:

Теорема II. *При условју цєпов дєлитељев всакы неразложимы идеал јест примарны; иными словами, всакы непримарны идеал јест разложимы.*

Когда при прєходу до прстена класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ заради хомоморфије условје цєпов дєлитељев остава сачувано, когда прєдставјењу $\mathfrak{m}$ како најменшего обчего многократного одговарја прєдставјење нулового идеала, и когда заради првој теоремы изоморфизма (§ 4, 3) примарным дєлитељам од $\mathfrak{m}$ поновно одговарјајут таке в $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ и обратно, можно ограничити се на разложење нулового идеала в прстену класов остатков. Зато же оно јест прстен тој самеј обчности, можно од почетка прєдположити, же идеал за разложење јест нуловы идеал од $\mathfrak{R}$.

Нехај зато нуловы идеал од $\mathfrak{R}$ не буде примарны, тако же егзистује принајмење једна пара идеалов $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, при чем $\mathfrak{b}$ можно јешче прєдположити како главны идеал, така, же

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Нехај буде образован, по прєдположењу в конечном часу прєрывајучи се, цєп дєлитељев идеалных квоциентов:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots;$$

нехај напр. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ буде равен всим слєдујучим идеалам того цєпа; значи $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, или $\mathfrak{b}$ јест прост по одношењу к $\mathfrak{t}$. Далеј $\mathfrak{t}$ како дєлитељ од $\mathfrak{a}$ различны јест од нулового идеала, такође $\mathfrak{b}^x$ за всакы експонент x. За доказ теоремы II зато достаточно јест показати прєдставјење

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

По дефиницији јест

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

[26] То трєба разумєти тако: елементы $a_1, \ldots, a_n$ конечного подмножства $\mathfrak{M}$ означены сут тако, же поредок индексов согласује се с добрым поредком, даным в $\mathfrak{R}$. Всако подмножство с n елементами иде прєд таким с $m > n$ елементами. Ако два подмножства имајут једнаку моч, прво называје се раншим, ако први елемент, в котором они разликујут се, прєдходи одговарјајучему елементу другого подмножства в добром поредку. Тым самым всакому систему конечных подмножств придељен јест први елемент. При даном добром поредку од $\mathfrak{R}$ не трєба никакого даљшего постулата избора; особливо ако $\mathfrak{R}$ јест изчетно, како в случају алгебраичного числового поља, тогда обче никакы постулат избора не лежи в основє.

[27] Теорема I очевидно имаје мєсто точно тако за модулне области, ако условје цєпов дєлитељев прєпоклада се за систем всих модулов. Она имаје чисто множинско-теоретичны характер; она јест такође једина теорема, при доказє кторej употрєбљаје се добры поредок идеалов.

зато остава само показати:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m \mathfrak{t}}.$$

То слѣдује из прѣдположенiй, же $\mathfrak{b}$ јест главны идеал и јест прост по одношењу к $\mathfrak{t}$. Всакы елемент c из $\mathfrak{c}$ заради дѣлительности прѣз $\mathfrak{b}^{m+1}$ допушча прѣдставјење, при чем n разумѣје се како сымбол цѣлово числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

кде r нынє поновно означаје елемент из $\mathfrak{R}$. Из $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ слѣдује зато $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ и тым $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ заради $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Тым але $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ и теорема II јест доказана.

Теорема III. *При условју цѣпов дѣлитељев всакы идеал допушча најкратше прѣдставјење како најменше обче многократно конечно многых највечших примарных компонент, належечих к различным простым идеалам.*

Абы дојти до такого прѣдставјења, трѣба само, когда год можно, по теоремѣ I егзистујуче прѣдставјење прѣз неразложиме, значи по теоремѣ II примарне идеалы, замѣнити с најкратшим прѣдставјењем. Ако примарне идеалы, належече к једнакым простым идеалам, собирајут се скупај, искано прѣдставјење слѣдује по § 5, 3. Примарне компоненты можно назвати највечшими, зато же најменше обче многократно којихколи меджу ними уж не јест примарно.[28]

[28] При том асоциоване просте идеалы и изоловане компоненты сут једнозначно опрѣдѣљене. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), С. 55–64.

§ 7. Теорија идеалов при двојном условју цєпов

Упрошчења в сравњењу с до нынє развитоју теоријеју опирајут се на помочне тврджења, кторе будут дане под 1 и 2.

1. *Ако в комутативном прстену без дєлитељев нулы изполњено јест условје цєпов кратных, тогда прстен јест такоже поље.* Трєба показати, же за $a \neq 0$ једначење $ax = b$ всегда имаје рєшење в прстену. Же оно не може имєти выше неж једно рєшење, слєдује из прєдположења, же прстен јест без дєлитељев нулы.

Нехај $\mathfrak{a}$ буде главны идеал, выведены из a. По прєдположењу ред степењев прєрываје се в конечном часу; нехај напр. $\mathfrak{a}^m$ буде равен всим слєдујучим степењам. Ако $\mathfrak{b}$ означаје главны идеал, выведены из b, тогда добывамо

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

То даје особито за елемент $a^m b$ прєдставјење, при чем n разумєје се како сымбол цєлово числа,

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

кде c поновно јест елемент из $\mathfrak{R}$. Зато же по прєдположењу не егзистујут дєлитељи нулы, из того слєдује $b = ac$, чиме доказано јест својство поља.

2. Из 1 непосрєднје слєдује помочно тврджење: *ако в комутативном прстену изполњено јест условје цєпов кратных, тогда просты идеал не имаје властного дєлитеља различного од* $\mathfrak{o}$.

Такоже слєдује додатек: *ако изполњена јест само аксиома II, условје цєпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда всакы просты идеал различны од нулового идеала не имаје властного дєлитеља различного од* $\mathfrak{o}$.

Зато же прстен класов остатков по простом идеалу $\mathfrak{p}$ по дефиницији става прстеном без дєлитељев нулы; и зато же заради хомоморфије ту такоже изполњено јест условје цєпов кратных, по 1 оно јест поље. Заради једно-једнозначного одговарјања меджу дєлитељами од $\mathfrak{p}$ и идеалами в прстену класов остатков $\mathfrak{p}$ зато не имаје властного дєлитеља различного од $\mathfrak{o}$.[29]

Теорема IV. *Ако в комутативном прстену изполњено јест двојно условје цєпов, тогда в всаком најкратшем прєдставјењу идеала једнозначно опрєдєљене сут те примарне компоненты, кторе не належат к јединичному идеалу* $\mathfrak{o}$.

Додатек. При прєдположењу аксиом I и II теорема IV имаје мєсто за всакы идеал различны од нулового идеала.

Нехај

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

будут најкратша прєдставјења од $\mathfrak{m}$ прєз највечше примарне компоненты, и нехај $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ односно $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ будут асоциоване просте идеалы. При том $\mathfrak{q}$ односно $\overline{\mathfrak{q}}$ трєба изпустити, ако не наступаје никакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$. Заради

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

всакы $\mathfrak{p}_i$ мора входити в нєкој $\overline{\mathfrak{p}}_j$, значи по помочном тврджењу быти идентичны с ним. Одговарјајуче согласујут се такоже обратно наступајуче просте идеалы. Далеј простост осталых факторов даје взајемну дєлитељност одговарјајучих примарных компонент. Напослєдку, ако $\mathfrak{o}$-компонента оправду наступаје, тогда то мора быти в обах најкратших прєдставјењах. Тым једнозначност јест показана; доказ показује такоже, же всако прєдставјење без примарној компоненты належечој к $\mathfrak{o}$ уж јест најкратше.

3. Ако к прєдположењу двојнего условја цєпов додаје се јешче егзистенција јединичного елемента, теорема IV заострјаје се до теоремы V.

Теорема V. *Ако в комутативном прстену с јединичным елементом изполњено јест двојно условје цєпов, тогда всакы идеал можно једнозначно прєдставити како продукт конечно многых попарно взајемно простых примарных идеалов.*

[29] При том в $\mathfrak{R}$, и зато в $\mathfrak{o}$, јединичном идеалу состављеном из всих елементов $\mathfrak{R}$, не трєба егзистовати јединичны елемент, хоти по 1 в прстену класов остатков егзистује јединичны клас.

Додатек. При прѣдположеньу аксиом I, II, III теорема V имаје мѣсто за всакы идеал различны од нулового идеала.

Заради егзистенције јединичного елемента става $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, и тым всакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$ става равны $\mathfrak{o}$, зато не може наступати в најкратшем прѣдставјењу идеала различного од $\mathfrak{o}$. Зато по теоремѣ IV примарне компоненты сут једнозначно опрѣдѣљене. Једночасно всако прѣдставјење прѣз изпушчење $\mathfrak{o}$ става најкратше. Два различне просте идеалы по помочном тврджењу под 2 сут всегда взајемно просте; зато то само имаје мѣсто за примарне компоненты, и најменше обче многократно става продукт.

Из прѣдположенијь далеј слѣдује: *в комутативном прстену с јединичным елементом и двојным условјем цѣпов, изкључно јединичны идеал, все и само те просте идеалы сут просте по одношењу к идеалу* $\mathfrak{m}$*, кторе не входет в* $\mathfrak{m}$*. Појмы простости по одношењу к и взајемној простости сбѣгајут се.*

Ако $\mathfrak{p}$ не входи в $\mathfrak{m}$, тогда он јест различны од всих простых идеалов належечих к $\mathfrak{m}$ и зато става прост по одношењу к всакој примарној компонентѣ и к $\mathfrak{m}$; Једночасно он става взајемно просты с всакој примарној компонентојy и тым с $\mathfrak{m}$. Ако противно $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ входи в $\mathfrak{m}$, тогда он мора сбѣгати се с једным из асоциованых простых идеалов. Ако он належи к компонентѣ $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ става властны дѣлитељ од $\mathfrak{q}$; прѣз једнозначну разложимост тогда такоже продукт дѣлимы прѣз $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ става властны дѣлитељ од $\mathfrak{m}$. Зато $\mathfrak{p}$ не јест прост по одношењу к $\mathfrak{m}$.

§ 8. Теорија идеалов при интегралној замкњености в пољу квоциентов

До сего развита теорија идеалов нынє има быти заоштрјена до обычној формы додањем двох послєдњих аксиомов.

1. *Помочны теорем.* Нај $\mathfrak{R}$ буде комутативно прстен без нуловых дєлитељев с јединичным елементом, и нај в $\mathfrak{R}$ буде прєдположено условје цєпов дєлитељев (аксиомы I, III, IV). Тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a} \neq (0)$ всегда слєдује $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Значи,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

за все идеалы различне од нулового и јединичного идеалов. [30] Доказ выходи како при помочном теорему §1, 3, зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ можно разгледати како конечны модул по одношењу к $\mathfrak{b}$. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означа базу идеала $\mathfrak{a}$, ктора обстаја по I, тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ слєдује систем једначениј

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Зато же $\mathfrak{R}$ јест прєдположено без нуловых дєлитељев, из того слєдује $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, кде $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Из једначења

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

слєдује але $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, и зато $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Нынє остава само доказати, же по додању прєдположења интегралној замкњености в пољу квоциентов (аксиома V) к аксиомам I–IV всакы примарны идеал различны од нулового идеала става степењу својего асоциованого простого идеала. Једнозначност слєдујучего прєдставјења

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

за все идеалы различне од нулового идеала уж јест доказана теоремојy V и помочным теоремом под 1; једночасно јест показано, же ты просте идеалы не имајут властного дєлитеља различного од јединичного идеала. Доказ буде најпрво проведен за експонент два с употрєбојy Дедекиндового послєдка II (§1, 4), а в обче прєз полну индукцију.

Помочны теорем. При прєдположењу аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента два кромє $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Трєба доказати, же из

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

потрєбно слєдује $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Нај зато буде

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Тогда из помочного теорема §7, 3 слєдује, же $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ става властным дєлитељем $\mathfrak{c}$. Зато обстаја елемент b таковы, же

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Тым $y = b/c$ не јест цєлы, то јест y належи к пољу квоциентов, але не к $\mathfrak{R}$. Трєба доказати $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; из того слєдује, зато же $\mathfrak{q}$ јест примарны и належи к $\mathfrak{p}$, же $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

По Дедекиндовом послєдку II обстајут елементы m, n из $\mathfrak{R}$ таке, же

$$y = b/c = m/n$$

и такође m^2/n не јест цєлы, то јест

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Множење $b\mathfrak{p}$ с m даје

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{зато} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

[30] Противно тому, при тых самых прєдположењах из $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ не можно закључити $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Како примєр можно взети прстен полиномов $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; дејанско $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, але $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

послєднье, зато же идє о прстен без нуловых дєлитељев. Из того слєдује

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

заради $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ и $\mathfrak{n} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; послєднье поновно по помочном теорему §7, 3, зато же $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ јест властны дєлитељ $\mathfrak{n}$. Четыри релације

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

дават $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Дејательно, зато же $\mathfrak{p}^2$ јест примарны, најпрво добывамо $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, и зато из $bn = mc$ слєдује $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тым помочны теорем јест доказаны.

3. *Помочны теорем. При прєдположењу аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента ϱ кромє $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.* [31] Помочны теорем слєдује из помочного теорема под 2 без даљшего употрєбљења аксиомов. За доказ трєба најпрво показати:

$$\text{ако } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},\ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{тогда} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

за всако ϱ. По помочном теорему под 2 имамо $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Ако зато прєдположимо

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

тогда прєз множење с $\mathfrak{p}$ по дистрибутивном закону слєдује

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Доказујемны помочны теорем можно привести к слєдујучей другој формє:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

импликује

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Зато же заради $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ и $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ по помочном теорему под 1 второ условје јест изполњено. Конечно кратно употрєбљење тој другој формы даје $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и с тым $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Из прєдположења другој формы, с охледом на прєдставјење $\mathfrak{p}^\varrho$, за всакы елемент q из $\mathfrak{q}$ слєдује:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

или, равнозначно,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Зато же $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ јест примарны, из того слєдује

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{или} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

и с тым $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Сумарно добывамо:

Теорема VI. *Ако в комутативном прстену сут правдиве аксиомы I–V, тогда всакы идеал различны од нулового и јединичного идеалов можно једнозначно прєдставити како продукт степењев конечно многых простых идеалов различных од нулового и јединичного идеалов; ты просте идеалы не имајут властного дєлитеља различного од јединичного идеала.*

[31] Доказ помочного теорема 3 при прєдположењу валидности помочного теорема 2 находи се у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

§ 9. Аксиомы како послєдок прєдположеного разложења

Да бы из егзистенције обычного разложења идеалов, кторо по теоремє VI слєдује из аксиомов I–V, можно было также обратно вывести ты аксиомы, трєба прєдположити разложење в слєдујучєј формє.

Прєдположење. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ всакы идеал, не выведены из нулового или јединичного елемента, једнозначно јест прєдставимы како продукт степењев простых идеалов. Ты просте идеалы сут јединственные идеалы, не выведене из јединичного елемента, т.ј. не имајут властного дєлитеља различного од $\mathfrak{o}$; обратно, все јединственные идеалы сут просте идеалы. Једнозначност трєба разумєти в точној формє:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

за всакы идеал не выведены из нулового или јединичного елемента.

Егзистенција јединичного елемента при том не јест прєдположена. Ако јединичны елемент не обстаја, условје "не выведены из јединичного елемента" не прєдставја ограничења.

1. *Доказ аксиома III.* Нехај аксиом III не имаје мєсто. Трєба показати, же $\mathfrak{o}^2$ става јединственным идеалом, но не јест просты идеал. По прєдположењу точној једнозначности имајемо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; зато $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, и так $\mathfrak{o}^2$ не јест просты идеал. Но $\mathfrak{o}^2$ јест јединственны: $\mathfrak{o}^2$ не може быти дєлимы никакым простым идеалом различным од $\mathfrak{o}$, и зато по прєдположеном продуктном прєдставјењу не имаје дєлитељев различных од $\mathfrak{o}$ или $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доказ аксиома IV.* Ако a јест нуловы дєлитель, т.ј. $ab = 0$, але $a \neq 0$ и $b \neq 0$, тогда множење прєдставјенић главных идеалов выведеных из a и b даје

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

кде $\mathfrak{p}_i$ сут различне од нулового и јединичного идеалов. Прєдставјење прєдпокладамо како најкратше в том смыслу, же вынешење либовољного фактора даје властны дєлитель нулы. Ако в том прєдставјењу наступаје само једен просты идеал, тогда

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

против точному захтєву једнозначности. Ако наступаје выше неж једен просты идеал, тогда выходи

$$\begin{aligned}\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},\end{aligned}$$

зато же заради егзистенције јединичного елемента $\mathfrak{p}_1$ јест взајемно просты со всими осталыми простыми идеалами. Зато и ту настаје противрєчје точному захтєву једнозначности.

3. *Доказ аксиомов I и II.* Прєдположења дававјут за всакы идеал различны од нулового идеала: из дєлимости слєдује продуктно прєдставјење. Ако

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

и $\mathfrak{a}$ јест дєлитель $\mathfrak{m}$, тогда в продуктном прєдставјењу $\mathfrak{a}$ наступајут само таке просте идеалы, кторе сут идентичне с $\mathfrak{p}_i$, а експоненты лежат меджу 0 и ϱ_i. Зато обстаја само конечно много дєлитељев $\mathfrak{m}$, одговарјајучих комбинацијам $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Тым в прстену остатковых класов по $\mathfrak{m}$ имаје мєсто двојно условје цєпов. Тако сут аксиомы I и II доказаны; условје цєпов дєлитељев имаје мєсто также в самој $\mathfrak{R}$, зато же всакы властны дєлитель нулового идеала јест различны од нулового идеала.

4. *Прстен остатковых класов по всаком идеалу различном од нулового идеала јест прстен главных идеалов.* Идеал можно прєдположити различным од јединичного идеала. Ако идеал јест примарны, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, и ако $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, тогда из 3 слєдује, же $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Зато

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

и в прстену остатковых класов по примарном идеалу всакы идеал става главны идеал. В обче, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и одговарјајучем прєдставјењу прстена остатковых класов како директној сумы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ јест изоморфны к $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, и зато всакы идеал из $\mathfrak{a}_i$ јест главны идеал. Ако $\mathfrak{c}$ јест либовољны идеал прстена остатковых класов, тогда $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ јест главны идеал $\mathfrak{a}_i c_i$; выходи

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Зато же заради $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ и заради $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ главне идеалы $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}c_i$ и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{a}_i$ сбєгајут се.

Тај теорем допушча јешче слєдујучу форму: ако $\mathfrak{c}$ јест либовољны идеал, можно јего прєобразити в главны идеал множењем с идеалом взајемно простым с даным идеалом $\mathfrak{b}$. Зато же ако положимо $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, тогда $\mathfrak{c}$ модуло $\mathfrak{m}$ става главны идеал, т.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорија дробных идеалов.* Дробны идеал означа всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул в пољу квоциентов $\mathfrak{K}$.

Конечне $\mathfrak{R}$-модулы из $\mathfrak{K}$, различне од нулового модула, творет Абелову групу по одношењу к множењу.

Продукт двох конечных $\mathfrak{R}$-модулов јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул; множење јест асоциативно и комутативно; зато же $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, јединичны идеал јест јединичны елемент система. Остаје само показати, же једначење

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

всегда имаје рєшење в систему конечных $\mathfrak{R}$-модулов.

Предбєжна опомба. Ако једначење $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ имаје једно и само једно рєшење, тогда T јест ровны модулному квоциенту $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4).

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехај најпрво $\mathfrak{A}$ јест главны модул, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тогда $X = (e/\alpha)$ јест рєшење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, и X јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из тога слєдује: всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул јест модулны квоциент двох идеалов из $\mathfrak{R}$; то оправдава названје дробны идеал. За доказ нехај $t_1, \ldots, t_n$ јест база модула T, нехај $t_i = \tau_i/a$, и нехај $\mathfrak{t}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$ выведены из τ_i. Тогда $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, одкуда по предбєжној опомбє слєдује $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Рєшење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можно нынє дати обче. Нехај $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, и нехај $\mathfrak{b}$ јест избраны тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ јест ровны главному идеалу $\mathfrak{o}a$. Тогда

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

При том X, како квоциент идеала прєз главны идеал, јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из груповеј властности слєдује јешче, же модулны квоциент какихколи двох идеалов $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како рєшење једначења $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, јест конечны $\mathfrak{R}$-модул.

6. Из груповеј властности слєдујут даљше послєдкы.

6α. Можно скрачивати; из $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ слєдује $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, и обратно. Зато же из $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ слєдује $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, и обратно.

6β. Всакы дробны идеал допушча прєдставјење $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взајемно просте; тым условјем $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут једнозначно опрєдєљене.

6γ. Всакы главны модул $\mathfrak{o}n$ выведены из нецєлого елемента допушча прєдставјење како квоциент главных идеалов тако, же ниједна степењ числителја не јест дєлима именователјем. Нехај в скраченом прєдставјењу $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, кде $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехај $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тогда

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

и зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ такоже става главны идеал, выходи

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Но ниједна степењ од $\mathfrak{ab}$ не јест дєлима прєз $\mathfrak{c}$, заради $(\mathfrak{a},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{b},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$.

7. *Доказ аксиома V.* Из 6γ слєдује, же всакы нецєлы елемент из $\mathfrak{K}$ допушча квоциентно прєдставјење

$$\eta = a/c$$

тако, же в $\mathfrak{R}$ ниједна степењ числитеља не јест дєлима именователјем. Такы елемент зато не може изполнити никако једначење, кторо јего характеризује како цєлы по одношењу к $\mathfrak{R}$; зато же из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

слєдује $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ в $\mathfrak{R}$.

8. *Послєдок.* Ако в комутативном прстену $\mathfrak{R}$ сут правдиве аксиомы I–IV и всакы примарны идеал јест неразложимы, тогда имаје мєсто такоже аксиом V. Заради аксиомов I–III всака степењ простого идеала $\mathfrak{p}^\varrho$ јест једночасно примарны идеал; особливо то имаје мєсто за $\mathfrak{p}^2$, и по прєдположењу он јест неразложимы. Из тога трєба доказати

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

зато же тогда по помочном теорему §8, 3 слєдује, же всакы примарны идеал става степењу простого идеала; то вмєстє с другыми прєдположењами по 7 влече интегралну замкњеност.

По условју цєпов дєлитељев выходи

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

при чем како множитељи c_i входет в разглед само остаткове класы по $\mathfrak{p}$, и при чем c_i можно прєдположити линеарно независными по одношењу к пољу остатковых класов по $\mathfrak{p}$. Из тој линеарној независимости але за $n>1$ слєдује прєдставјење

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

тако же $\mathfrak{q}_1$ и $\mathfrak{q}_2$ ставајут властными дєлитељами $\mathfrak{p}^2$. То противрєчи неразложимости. Зато јест $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ доказано.

9. Ако в прстену допустет се нулове дєлитеље, тогда из аксиомов I–III и интегралној замкњености в прстену квоциентов не слєдује, же всакы примарны идеал става неразложимы. [32] Нехај $\mathfrak{T}$ јест прстен, в ктором сут правдиве все аксиомы I–IV кромє интегралној замкњености. По послєдку 8 в $\mathfrak{T}$ обстајајут разложиме примарне идеалы $\mathfrak{q}$; нехај $\mathfrak{p}^\varrho$ означа властны многократник $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{R}$ остатково прстен $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. В $\mathfrak{R}$ сут правдиве аксиомы I–III, и једночасно имаје мєсто интегрална замкњеност в прстену квоциентов. Зато же всакы елемент не дєлимы $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}^\varrho$, тако же в $\mathfrak{R}$ все регуларне елементы сут јединице. Зато $\mathfrak{R}$ јест идентично со својим прстеном квоциентов.

[32] Сравни опомбу дану в оригиналу.

§ 10. Двојно условје цєпов и композицијны ред

В слєдујучем буде показано, же за либовољне модулне области, прєдположене како добро упорјадковане, прєдположење важности двојнего условја цєпов, то јест же всака цєп дєлитељев и всака цєп кратных модулов прєрываје се по конечно многых кроках, јест равнозначно с прєдположењем, же обстаја композицијны ред. [33] Специализација модулној области до комутативного прстена даје одговарјајуче факты за систем всих идеалов прстена; при том в пункту 2 всегда трєба замєнити модулны изоморфизм прстеновым изоморфизмом.

Модулна област $\mathfrak{G}$ называје се проста, ако в $\mathfrak{G}$ не обстајут друге $\mathfrak{R}$-модулы кромє самеј $\mathfrak{G}$ и нулового модула $\mathfrak{E}$. Модул $\mathfrak{A}$ называје се просты в $\mathfrak{G}$, ако $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ јест проста. Цєп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

называје се композицијны ред $\mathfrak{G}$ долгости r, ако все модулы цєпа сут различне и всакы модул јест просты в попрєдном.

1. Ако в $\mathfrak{G}$ прєдпоклада се важност двојнего условја цєпов, тогда в $\mathfrak{G}$ обстаја композицијны ред. Из прєдположеного доброго поредка и условја цєпов дєлитељев, како в §6, слєдује егзистенција принајмење једного модула простого в $\mathfrak{G}$. Именно, ако $\mathfrak{G}_1$ јест в добром поредку први властны дєлитељ $\mathfrak{G}$, а обче $\mathfrak{G}_i$ први властны дєлитељ $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда добро опрєдєљена цєп

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

прєрываје се по конечно многых кроках и потрєбно води к простому модулу. Ако повторити тај крок, добываємо цєп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

ктора се прєрываје по условју цєпов кратных и даје композицијны ред.

2. Ако в $\mathfrak{G}$ прєдпоклада се егзистенција композицијного реда, тогда в $\mathfrak{G}$ имаје мєсто двојно условје цєпов. Доказ иде прєз полну индукцију; в току индукцијного крока једночасно се добываје теорем Jordan–Hölder. [34]

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест проста; тогда обычне тврджења сут непосрєдње изполњене: прєз всакы просты модул иде композицијны ред; все композицијне реды имајут једнаку долгост и изоморфне квоциентне групы до поредка; прєз всакы властны модул иде композицијны ред; условја цєпов кратных и дєлитељев сут правдиве.

Ты тврджења нынє доказујут се за композицијны ред

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

долгости $r+1$, ако оне сут правдиве за кратше реды. Ако $\mathfrak{B}$ јест други модул просты в $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, тогда $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, другы теорем о изоморфизму даје

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Из тога слєдује егзистенција композицијного реда идучего прєз $\mathfrak{B}$; сравњење тако добытых обмєнных редов даје теорем Jordan–Hölder.

За либовољны модул $\mathfrak{H}$ различны од $\mathfrak{G}$ образујемо из фиксованого композицијного реда ред

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По другом теорему о изоморфизму различне члены того реда сут послєдовательно просте, зато оне творет композицијны ред од $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Из тога слєдује можност водити композицијне реды прєз всакы властны модул. Наконец, всака цєп кратных по прєходу к такому модулу прєрываје се по индукцији, и подобно всака цєп дєлитељев по прєходу к модулу остатковых класов. Еквивалентност прєдположениј, композицијны ред или двојно условје цєпов, тым јест доказана.

Пријето 13. 8. 1925.

---

[33] Модулы области сут Абелове групы по одношењу к додаванју, и то обобчене Абелове групы, зато же област множитељев состоји се из елементов из $\mathfrak{R}$. Теоремы того параграфа остављају валидне, ако под "модулами" разумєје се цєлост нормалных дєлитељев некомутативној групы.

[34] Сравни Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, за случај прстенов; даље Дедекинд, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), С. 371–403.

31. Теорем о дискриминанту дља поредков алгебраичного числового или функцијного поља

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), стр. 82–104

Дедекиндов теорем о дискриминанту, како јест знано, тврди: просто число входи в дискриминант поља тогда и само тогда, когда главны идеал, породжены тым числом, јест дєлимы принајмење квадратом простого идеала.

В слєдујучем показујем, же тој теорем остаје валидны за все конечне поредкы конечного алгебраичного числового поља, т. ј. за вса така прстены цєлых чисел, кторе обејмајут прстен всих цєлых рационалных чисел, в слєдујучем формуловању: просто число p входи в дискриминант поредка тогда и само тогда, когда в идеалном разложењу главного идеала (p) на највечше примарне компоненты, валидном в том поредку,[1] појавја се принајмење једен властны примарны идеал, т. ј. таковы, кторы не јест просты идеал.

Зато же за главны поредок, систем всих цєлых чисел поља, не обстајут друге примарне идеалы неж степени простых идеалов, Дедекиндов теорем слєдује прєз специализацију.

Доказ теорема прєз прєход к прстену класов остатков поредка модуло (p) приводи се к теорији разложења оных прстенов, кторе имајут конечны ранг по одношењу к пољу содрживаном в прстену; оны зато творет комутативны систем хиперкомплексных величин с главној јединицоју и коефициентами из того самого поља. Ту особливо како поље коефициентов выступаје поље класов остатков цєлых рационалных чисел модуло p, а разложењу (p) в прстену класов остатков одговарја разложење нулового идеала.

Ако зато тако прстен конечного ранга называје се полно редуцибилным, когда јего нуловы идеал може быти прєдставјен како најменши обчи кратник конечно многых простых идеалов, иде о критерије полној редуцибилности. Како таковы критериј најпрво добыва се: при досконалом пољу како области коефициентов прстен јест полно редуцибилно тогда и само тогда, когда разширјено прстен с алгебраично затворјеноју областју коефициентов јест полно редуцибилно. За то разширјено прстен але ненуловост дискриминанта јест велми просто познана како потрєбны и достаточны критериј полној редуцибилности;[2] и зато же дискриминант поредка модуло всако просто число прєходи в дискриминант прстена класов остатков, с тым јест теорем о дискриминанту доказан.[3]

Ако разгледајут се функцијне поља вмєсто числовых пољ, поредок мора нынє обејмати основну област всих цєлых рационалных функциј, односно при алгебраичных функцијах од выше неопрєдєљеных или при цєлых алгебраичных функцијах основну област всих цєлых функционалов с цєло-рационалными коефициентами. Тогда в прстену класов остатков може наступити такође случај недосконалој области коефициентов, напр. когда в случају цєлочисловеј функционалној области иде о прстен класов остатков по простом числу. При недосконалом пољу како области коефициентов трєба разликовати просте идеалы првого и другого рода, подле того јест ли поље класов остатков по простом идеалу разширјено поље првого или другого рода,[4] и одговарјајуче разликовати полну редуцибилност првого и другого рода. Вси горе наведени критерији односет се к полној редуцибилности првого рода, ктора сама наступаје в досконалом случају; и тым в најобчејшем случају теорем о дискриминанту говори, же просты елемент основној области входи в дискриминант поредка тогда и само тогда, когда в идеалном разложењу (p) појавја се принајмење једна властно примарна компонента или просты идеал другого рода.

Тај факт за главны поредок был најпрво замєчены на примєрах од Кронецкер, послє того како в Festschrift јешче погрєшно находило се формуловање валидно за главны поредок числового поља, хоти без проведено доказа. За главны поредок Ostrowski[5] дал доказ выше наведеного теорема о

[1] Срав. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61. За все дефиниције одказујем к тој работє, ниже цитованој како ”Idealtheorie”. В слєдујучем под ”поредком” всегда разумєје се ”конечны поредок”, а под ”прстеном” комутативно прстен.

[2] В специалном случају Hilbert закључаје подобно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Сродне изслєдована, такође в некомутативном случају, але ограничене на главны поредок (максималну област) и прєдпокладајуче цєле рационалне числове коефициенты, находет се в управо изданом работу A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), стр. 8–48. Срав. такође тамо наведену американску литературу.

[4] В знаној Стеинитзовој формулацији, J. ф. M. 137. Срав. примєтку к §2, 4 того работа.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

дискриминанту и даље теоремы развѣтвења повезане с ним; Једночасно тамо находи се подробны преглед литературы. Наконец како директно слѣдство слѣдује теорем о дискриминанту за все поредкы релативных поль, именно прѣз прѣход к прстену квоциентов по одношењу к всакому простому идеалу основној области. Мысл того прѣхода, знана в специалном случају, была принципиално подчркњена од W. Krull;[6] систематичну теорију прстена квоциентов в рамках обчејших изслѣдованиј даје H. Grell.[7]

Равномѣрно разгледање всих поредков дано ту, и досконалој и недосконалој области коефициентов, опираје се, покрај знања теорије идеалов, на то, же од самого почетка за основу взета јест теорија прстенов конечного ранга и с тым обчи појем конечного разширјења, а не појем разширјења породженого примитивным елементом. Модулна база поредка, с релацијами меджу јој елементами, зато замѣњује степени примитивного елемента поља и дефинујуче уравнење,[8] односно степени фундаменталној формы и фундаменталного уравнења.

Така модулна база модуло всакого простого елемента основној области прѣходи в базу прстена класов остатков, меджутым то не мора имѣти мѣсто уж за главны поредок при бази из степенов примитивного елемента; такође не при бази из степенов фундаменталној формы, скоро иде о цѣле алгебраичне функције нѣколико неопрѣдѣљеных.[9] Другыми словами: прстен класов остатков полиномној области једној неопрѣдѣљенеј, с коефициентами из основној области, по либовољном дефинујучем уравнењу или такође по фундаменталном уравнењу не мора модуло p быти изоморфно прстену класов остатков главного поредка по (p); в том прѣставању изоморфизма лежет главне тежкости обичных прѣдставјенij. Зато же та помочна полиномна област ту не наступаје, те тежкости сут с тым самы собоју обходжене; Једночасно адитивна теорија разложења прстена класов остатков може се понимати како еквивалент мултипликативного разложења уравнења, којему и ту при разложењу на взајемно просте факторы одговарја адитивно разложење в полиномном прстену класов остатков.

Трѣба примѣтити, же теорем о дискриминанту може прѣдставјати само први теорем обче теорије развѣтвења поредков, подобно како в главном поредку к теорему о дискриминанту приставаје точнејша теорија идеала развѣтвења, ктора там допустја точнејше опрѣдѣљење експонентов. То опрѣдѣљење експонентов, ктоpo опираје се на прѣдставјење примарных факторов уравненij степенами, може се тлумачити како опрѣдѣљење должины композицијного реда од p до $q = p^t$, и правдоподобно в тој формѣ наступи в обчеј теорији развѣтвења.

[6] Срав. јего Данзигскы доклад: Jхрбр. д. Д. Math. Ver. 34, стр. 121.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (буде изидти в Math. Annalen).

[8] То понимање близко дотыкаје се погледа Дедекинд о вышших комплексных числах: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Срав. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Разширјене прстены поль

1. Најпрво подајмо нѣколико примѣток о либовољных прстенах. Ако T јест прстен, а S систем елементов из T, тогда под "прстеном изведеным из S в T" разумѣје се прѣсѣк всих прстенов из T, кторе обејмајут S. Одговарјајуче дефинованы јест "идеал изведены из S в T", или "P-модул изведены из S в T", когда P јест подпрстен од T.[10]

Ако R јест подпрстен од T и S систем елементов из T, тогда прстен изведено из R и S в T означаје се како прстен $R[S]$, настало прѣз прстенову адјункцију S к R. То прстен состоји се из всих полиномов елементов из S с коефициентами из R, при чем односи равности и односи операциј сут опрѣдѣљени односами равности и операциј в T. По причинѣ тых уж опрѣдѣљеных односов равности и операциј в специалном случају буде достаточно творити само подсистем всих полиномов, напр. само все линеарне формы в S с коефициентами из R. Такы специалны случај наступаје напр. (срав. 2.), когда R јест прстен с јединичным елементом, а S јест поље с тым самым јединичным елементом; все линеарне комбинације $\sum c_i\gamma_i$, кде c_i сут из S и γ_i из R, творет прстен $R[S]$.

Але можно такоже, когда дано јест само прстен R и надто систем S елементов не содрживаных в R, с односами равности или такоже меджусобными односами операциј, конструовати разширјено прстен $R[S]$, настало адјункцију S к R. То чини се показованьем, же всегда обстаја прстен обејмајуче R и S, именно формално створјено из всих полиномов в S с коефициентами из R, при установјењу обычајных правил операциј. Дља дефиниције равности, кромѣ правил операциј, ту јест можна полна свобода до ограничења, же дефиниције равности валидне в R и S морајут быти обухвачене. Зато трѣба стављати равными само те полиномы, кторе се, по равности в R и S и по операцијах, могут из равных елементов R и S творити на равны начин. Так конструовано прстен T, обејмајуче R и S, тогда јест идентично с прстеном изведеным из R и S в T.[11]

2. Разширјене прстены поль. Одтепер прѣдпокладајут се прстены $\mathfrak{R}$ с јединичным елементом, кторе содрживајут поље P како подпрстен, то јест надпрстены поль. Јединичны елемент e од $\mathfrak{R}$ тогда јест Једночасно јединичны елемент од P; и прстен става P-модул.

Ако $\overline{P}$ јест надполе од P, разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, настало прѣз прстенову адјункцију $\overline{P}$ к $\mathfrak{R}$, буде објасњено слѣдујуче.

Прѣдпокладаје се, же множинно-теоретичны прѣсѣк $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ јест даны прѣз P, и даље, же меджу елементами $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$, кторе не приналежет к P, не обстајут односи операциј. То прѣдпокладање може се всегда достигнути, замѣњујучи $\overline{P}$ еквивалентным разширјеным пољем од P, или такоже $\mathfrak{R}$ еквивалентным разширјеным прстеном.[12]

Како елементы $\overline{\mathfrak{R}}$ објављајут се все формално створјене линеарне сочинења

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

при чем $\bar{c}_i$ проходет все елементы из $\overline{P}$, а γ_i все елементы из $\mathfrak{R}$.[13] Дефиниција имаје быти једнозначна, т. ј. ако γ замѣњајут се равными јим в $\mathfrak{R}$, а $\bar{c}$ равными јим в $\overline{P}$, тогда и елемент в $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје быти објављен равным.

Сума дефиноваје се једнозначно, т. ј. ако суманд в установјајемој дефиницији равности замѣни се равным, резултат остаје тен самы:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Меджу $\bar{c}$ и $\bar{d}$ могут наступити нуле, заради того формално наступајут те саме γ_i.

Продукт дефиноваје се в том самом смыслу једнозначно:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

[10] Срав. к тому Idealtheorie §1.

[11] Срав. Стеинитзову конструкцију поља квоциентов.

[12] Два разширјена поља од P по Стеинитзу называјут се "еквивалентне", ако они могут быти поставјене в изоморфизм једно с другим тако, же P елемент по елементу одговарја самому собѣ; одговарјајуче трѣба дефиновати еквивалентне разширјене прстены од P. Прѣз введење новых симболов можно всегда творити еквивалентне разширјења; та свобода в употрѣбѣ еквивалентных разширјениј јест сучствена за слѣдујуче.

[13] Обче елементы из $\mathfrak{R}$ или $\overline{\mathfrak{R}}$ имајут быти означене гречскыми буквами, елементы из P или $\overline{P}$ латинскыми буквами.

К дефиницији равности објавја се: ако $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ сут линеарно независне по одношењу к P, тогда два елемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{и} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

сут равне тогда и само тогда, когда $\bar{c}_{i_k}$ јест равно $\bar{d}_{i_k}$ в $\overline{P}$. Другыми словами: елементы из $\mathfrak{R}$, линеарно независне по одношењу к P, објављајут се линеарно независными по одношењу к $\overline{P}$.

По дефиницијах сумы и продукта тым самым дана јест дефиниција равности за все елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$; именно из того слєдује их изразимост прєз линеарно независне елементы из $\mathfrak{R}$. Зато же из релације

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{в } \mathfrak{R}$$

множењем с $\bar{b} = \bar{b}e$ по дефиницији продукта добыва се

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

и тым по дефиницији сумы изразимост всих елементов прєз линеарно независне из $\mathfrak{R}$.

Дефиниција равности става зато, когда вси елементи сут изражени прєз линеарно независне из $\mathfrak{R}$, равностју коефициентов в $\overline{P}$ и зато согласује се, за елементы приналежече Једночасно к $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ или к $\overline{P}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$, с тамо валидној равностју; меджутым равност валидна в $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ за остале елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$ не говори ничто даље неж једнозначност потрєбовану при дефиницији тых елементов, по прєдпокладању о прєсєку и по даљшем установјењу.[14] Подобно и потрєбовање једнозначности сумы и продукта не влече другых релацій за собоју, зато же равне елементы можно разгледати коефициентно равными, и с тым формално дајут те саме изразы сум и продуктов.

Нынє се одмах потврдјује, же вси аксиомы прстеновој операције сут изпољене; зато всегда обстаја разширјено прстен $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, створјено прстеновоју адјункцију.

[14]Без того прєдпокладања обстајал бы принајмење једен елемент $\bar{c}$ из $\overline{P}$, не приналежечи к P, за кторы $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ имаје мєсто. Тогда, по дефиницији равности в $\mathfrak{R}$, e и γ были бы линеарно независне по одношењу к P, але зависне по одношењу к $\overline{P}$. Заради односов меджу елементами из $\overline{P}$ и $\mathfrak{R}$ горња дефиниција равности не была бы можна; можно помыслити напр. на понижење степена конечного разширјеного поља, когда основно поље замєњаје се меджупољем. Горње разширјење напротив јест означено можностју наступања новых нуловых дєлитељев; тако напр. прстен класов остатков полиномној области с рационалными коефициентами P по $x^2 + 1$ јест прстен без нуловых дєлитељев, изоморфно пољу $P(\sqrt{-1})$, меджутым при прєходу к полиномној области с коефициентами из $P(\sqrt{-1})$ наступајут нулове дєлитељи, одговарјајуче тому, же $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$, але ниједен фактор не јест дєлимы прєз $x^2 + 1$. Одговарјајуче имаје мєсто напр. за всако конечно числово поље; то јест понимање, кторо најпрво Дедекинд изразил за выше комплексне числа. Срав. к тому §6, 4, конец.

3. Идеалы в $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако $\mathfrak{a}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$, тогда модулны продукт $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ става идеал $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, разширјены идеал од $\mathfrak{a}$. Једночасно $\overline{\mathfrak{a}}$ јест идеал изведены из $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$; он состоји се из всих линеарных сочинениј $\sum \bar{c}_i a_i$, сума всегда по конечно многых елементах, при чем a_i проходет все елементы из $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ все елементы из $\overline{P}$.

Ако $\overline{\mathfrak{b}}$ јест идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда прєсєк $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ става идеал $\mathfrak{b}$ в $\mathfrak{R}$, сужены идеал од $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Всакы идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ јест сужены идеал, именно од својего разширјеного идеала $\overline{\mathfrak{a}}$. Зато же всакы елемент a из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ јест формы $\sum \bar{c}_i a_i$, кде a_i можно прєдпокладати линеарно независными по одношењу к P или $\overline{P}$. Зато елементы a, a_i ставајут линеарно зависне в $\overline{\mathfrak{R}}$, и с тым по дефиницији равности такоже в $\mathfrak{R}$; зато a приналежи к $\mathfrak{a}$. Зато же и обратно имаје мєсто, $\mathfrak{a}$ става равно $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ако $\overline{\mathfrak{p}}$ јест просты идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ јест просты идеал в $\mathfrak{R}$. Зато же по другом теорему о изоморфизму[16] прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ јест изоморфно подпрстену од $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, и с тым прстен без нуловых дєлитељев. Именно имаје мєсто прстеновы изоморфизм

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

кде под $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ разумєје се сума, највечши обчи дєлитељ, модулов $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{p}}$.

[15] В означењу H. Grell (в работє цитованој в примєтце 6, стр. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Теорем тамо јест изречен само за идеалы једного и того самого прстена; то само разгледање але показује валидност в горњеј формє за либовољне идеалы $\overline{\mathfrak{a}}$ из $\overline{\mathfrak{R}}$. Зато же прєз прстеновы хомоморфизм $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ индуцираје се за подпрстен $\mathfrak{R}$ од $\overline{\mathfrak{R}}$ прстеновы хомоморфизм $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При том хомоморфизму всим и само елементам из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ одговарја нуловы елемент, и с тым наступаје прстеновы изоморфизм: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класы могут при том быти прєдставјене справа и слєва тыми самыми елементами из $\mathfrak{R}$; зато же при всаком кроку доказа елементам приређајут се класы, кторе они прєдставјајут.

§2. Прстены конечного ранга. Прєдставјење како директна сума

1. Прстены конечного ранга. Ако $\mathfrak{R}$ јест конечны P-модул, тогда $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг, рецимо k, по одношењу к P, т. ј. в $\mathfrak{R}$ сут k и не веч линеарно независных по одношењу к P елементов, и всакы систем од k линеарно независных по одношењу к P елементов из $\mathfrak{R}$ зато твори модулну базу $\mathfrak{R}$. Ако P-модул $\mathfrak{B}$ конечного ранга имаје како дєлитељ другы $\mathfrak{A}$ того самого конечного ранга, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда оны сут идентичне.

Одтепер $\mathfrak{R}$ прєдпокладаје се како конечного ранга n по одношењу к P. Тогда всакы P-модул из $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг; зато в всакој властној цєпи дєлитељев или кратников P-модулов из $\mathfrak{R}$ ранг всакого модула мора быти вечши, односно менши, неж ранг непосрєднје попрєдного; цєпи прєкидајут се по конечно много кроках. Особливо зато имаје мєсто "теорем о двојној цєпи" за систем всих идеалов из $\mathfrak{R}$.

Из того слєдује,[17] же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ не имаје никакого властного дєлитеља разного од јединичного идеала; зато прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ по простом идеалу разном од јединичного става поље. Ако $\mathfrak{q}$ јест примарны идеал приналежечи к $\mathfrak{p}$, т. ј. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ става примарно прстен, т. ј. прстен, в ктором нєкоја степењ (ту во всаком случају уж ρ-та) всакого нулового дєлитеља изчезаје, и $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ содрживаје само нулове дєлитеље и јединице. Послєднје слєдује непосрєднје из того, же всакы идеал не дєлимы прєз $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}$, и зато такође с $\mathfrak{q}$.

Из теорема о двојној цєпи и из егзистенције јединичного елемента далеј слєдује,[18] же всакы идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ може једнозначно быти прєдставјен како продукт конечно многых по парах взајемно простых примарных идеалов. Прєз взајемну простоту тој продукт става равны најменшему обчему кратнику и одговарја прєдставјењу прстена класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како директној сумы примарных прстенов,[19] т. ј. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ става највечши обчи дєлитељ тых прстенов, и прєдставјење всакого елемента из $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како сумы јест једнозначно.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

[18] Idealtheorie, §7, 3. Теорем V.

[19] Idealtheorie, §4, 5. То, ктоpо јест додано в нынєшнем своду, находи се много кде разсєјано в литературє.

2. Прєдставјење прстенов конечного ранга како директна сума примарных прстенов. Нехај прєдставјење нулового идеала прстена $\mathfrak{R}$ буде дано прєз

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

и нехај одговарјајуче прєдставјење како директна сума буде

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{за } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Тогда $\mathfrak{R}_i$ става идеал из $\mathfrak{R}$, именно

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

и $\mathfrak{R}_i$ става изоморфно прстену класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; при том всакому елементу γ_i из $\mathfrak{R}_i$ одговарја класа в $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, прєдставјена прєз γ_i.[20] Ако $\mathfrak{a}$ јест либовољны идеал из $\mathfrak{R}$, тогда по дистрибутивном закону наступаје

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

при том, зато же $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, компоненты $\mathfrak{a}_i$ сут идеалы и в $\mathfrak{R}_i$, и в $\mathfrak{R}$. Како идеалы, $\mathfrak{a}_i$, подобно самым $\mathfrak{R}_i$, сут конечне P-модулы; прєз директну суму их ранги додавајут се до ранга $\mathfrak{a}$, односно $\mathfrak{R}$.

Ако прєдставјење јединичного елемента како сумы дано јест прєз

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{за } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

тогда прєдставјење всакого либовољного елемента γ из $\mathfrak{R}$ једнозначно добыва се прєз

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

кде зато компонента $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ јест елемент из $\mathfrak{R}_i$; Једночасно слєдује $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Из "релацій ортогоналности" добыва се:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

зато $\gamma_i\delta_i$ става i-та компонента продукта, и такоже $\gamma_i + \delta_i$ става i-та компонента сумы; те факты слєдујут такоже из хомоморфизма од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{R}_i$.

Прстен $\mathfrak{R}_i$ содрживаје подполје $P_i = P\varepsilon_i$ изоморфно к P и јест конечного ранга по одношењу к P_i; тој ранг јест равны рангу, кторы $\mathfrak{R}_i$ имаје како P-модул. Зато же за всакы елемент c из P имаје мєсто $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; зато $c\varepsilon_i \neq 0$, чим $c \neq 0$; хомоморфизм меджу P и P_i става изоморфизм. Далеј, всака линеарна зависност по одношењу к P елементов из $\mathfrak{R}_i$ прєз множење с ε_i прєходи в таку зависност по одношењу к P_i; и обратно, зато же $P_i = P\varepsilon_i$, всака релација по одношењу к P_i Једночасно јест релација по одношењу к P. Зато ранги по одношењу к P и P_i сут једнакы.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

3. Прєдставјење разширјеных прстенов како директне сумы. Ако

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

тогда за $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје мєсто прєдставјење

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

кде $\overline{\mathfrak{R}}_i$ означује разширјены идеал од $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, Једночасно прстен изведено из $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Зато же из $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ прєз множење с $\overline{\mathfrak{R}}$ слєдује продуктно прєдставјење: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, кде зато $\overline{\mathfrak{q}}_i$ поновно ставајут по парах взајемно просте. Зато добыва се прєдставјење како директна сума за $\overline{\mathfrak{R}}$; и зато же i-та компонента того прєдставјења дана јест прєз

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\, \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она става равна разширјеному идеалу од $\mathfrak{R}_i$. Но тој разширјены идеал јест по §1, 3 идентичны с разширјеным прстеном $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, утвореным из $\mathfrak{R}_i$ по одношењу к $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; зато при разширјењах достаточно јест разширјати оддєлне компоненты. При том $\overline{\mathfrak{R}}_i$ в обчем случају не буде веч примарно прстен.

4. Просте идеалы првого и другого рода. По пункту 1 прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ модуло всак просты идеал, различны од јединичного идеала, става пољем; то поље имаје подпоље изоморфно к P,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

зато же $\mathfrak{p}$ не може имєти никакы елемент различны од нулы из P. Зато (P) состоји се из всих и само тых класов, кторе можно прєдставити елементами из P.[21] Прстен $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ имаје конечны ранг по одношењу к (P), значи јест конечно алгебраично разширјење пољa (P). В зависности од того, јест ли то разширјење првого али другого рода,[22] $\mathfrak{p}$ будемо называти простым идеалом првого или другого рода.

[21] Пор. примєтку к §1, 3 о другом теорему изоморфизма.

[22] В знаној Штејницовој терминологији: алгебраично разширјење называ се разширјењем првого рода, ако всак елемент јест нуља неразложимого полинома, кторы в подобном разширјеном пољу разпада се на различне линеарне факторы; инак оно јест разширјење другого рода.

§3. Полно разложиме прстены

1. Прстен $\mathfrak{R}$ назива се *полно разложимым*, ако в продуктном прєдставјењу јего нулового идеала (§2, 2) все примарне компоненты ставајут простыми идеалами; или, равнозначно по §2, 1 и 2, ако $\mathfrak{R}$ можно прєдставити како директну суму конечно многых пољ. Полно разложимо прстен назива се полно разложимым првого рода, ако вси просте идеалы сут идеалами првого рода (§2, 4); в противном случају — полно разложимым другого рода.

Ако P јест досконало поље, тогда можлива јест само полна разложимост првого рода; особливо то всегда јест случај за алгебраично затворјено поље. В даљшем $\overline{P}$ специјално буде означати алгебраично затворјено поље изведено из P, а $\overline{\mathfrak{R}}$ буде равно $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Теорем.** *Прстен $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првог рода тогда и само тогда, когда разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ с алгебраично затворјеным $\overline{P}$ јест полно разложимо.*

Доказ состоји се из трєх кроков.

2а. Из полној разложимости $\overline{\mathfrak{R}}$ — обчеје, из полној разложимости либокакого разширјеного прстена — слєдује полна разложимост (првого или другого рода) од $\mathfrak{R}$. Зато же по прєдположењу за нуловы идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје мєсто прєдставјење како најменши обчи кратник простых идеалов,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Прєз творјење прєсєков добыва се в $\mathfrak{R}$ прєдставјење нулового идеала

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

и идеалы $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ по §1, 3 сут просте идеалы.

2б. Из полној разложимости првого рода прстена $\mathfrak{R}$ слєдује полна разложимост првого рода прстена $\overline{\mathfrak{R}}$; обчеје, полна разложимост првого рода всакого меджупрстена меджу $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$.

Зато же по §2, 3 прєдставјењу $\mathfrak{R}$ како директној сумы одговарја тако прєдставјење $\overline{\mathfrak{R}}$, же всака компонента $\overline{\mathfrak{R}}_i$ става разширјено прстен $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — кде $\overline{P}_i$ јест разширјено поље изоморфно к $\overline{P}$ од подпоља P_i компоненты $\mathfrak{R}_i$, изоморфного к P, — достаточно јест разгледєти појединy компоненту $\mathfrak{R}_i$. Зато без ограничења обчности можно прєдпокладати, же $\mathfrak{R}$ јест поље, именно конечно разширјено поље првого рода својего подпоља P. Зато $\mathfrak{R}$ наставаје присоједињењем примитивного елемента првого рода к P; другыми словами, $\mathfrak{R}$ јест изоморфно прстену класов остатков $P[x]/f(x)$, кде $f(x)$ означаје неразложимы полином првого рода в полиномној области $P[x]$ једној неопрєдєљенеј x. Ако Q јест разширјено поље од P, тогда $Q[x]/f(x)$ јест изоморфно к $\mathfrak{R}[Q]$; зато же при прєходу од $P[x]$ к $Q[x]$ ранг прстена класов остатков схрања се и јест равны степени $f(x)$, тако же иде точно о конструкцију разширјеного прстена дану в §1, 2. В $Q[x]$ полином $f(x)$ разпада се на по парах взајемно просте неразложиме полиномы првого рода, од којих всакы пораджаје просты идеал в $Q[x]$; то значи, же $Q[x]/f(x)$, а заради изоморфизма такоже $\mathfrak{R}[Q]$, става полно разложимо првого рода. Зато же то имаје мєсто за всако разширјено поље Q, особливо такоже за алгебраично затворјено поље $\overline{P}$, с тым јест 2б доказано.

2ц. Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо другого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо.

Како под 2б, достаточно јест прєдпокладати, же $\mathfrak{R}$ јест поље, именно конечно разширјено поље другого рода над P. Трєба показати, же в прєдставјењу $\overline{\mathfrak{R}}$ како директној сумы примарных прстенов наступа принајмење једна властно примарна компонента. За то достаточно јест показати ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$, од которого нєкоја степењ изчезаје. Зато же ако $\bar{\beta} \neq 0$, тогда принајмење једна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; ако $\bar{\beta}^\rho = 0$, тогда $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, хомоморфизм од $\overline{\mathfrak{R}}$ к $\overline{\mathfrak{R}}_i$), и зато $\overline{\mathfrak{R}}_i$ не јест поље.

Нехај γ буде елемент другого рода из $\mathfrak{R}$, експоненты $f \geq 1$; нехај

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

буде уравнење најнижшего степена, которо γ изполња по одношењу к P, кде p означаје карактеристику P. Елементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

из $\mathfrak{R}$ сут зато линеарно независне по одношењу к P и зато по дефиниции равности оставајут линеарно независне по одношењу к $\overline{P}$ также в $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако зато положити

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

тогда $G(\gamma)$ јест ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$; зато же заради $p > 1$ и $f \geq 1$ число kp^{f-1} јест всегда менше неж kp^f, зато не може быти никакој зависимости меджу степењами γ, которе наступајут в $G(\gamma)$. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ и зато изчезаје; с тым јест 2ц доказано.

Из 2а и 2ц слєдује, же полна разложимост првого рода $\overline{\mathfrak{R}}$ влєче за собоју полну разложимост првого рода $\mathfrak{R}$; из 2б слєдује обрат. С тым јест теорем доказаны.

3. **Послєдок.** *Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума прстенов ранга један, значи пољ изоморфных к $\overline{P}$. Тако разложење в прстены ранга један єгзистује уж в прстену $\mathfrak{R}[Q]$, кде Q јест конечно разширјено поље од P.*

Зато же по 2б прстен $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума пољ, кторе како конечне разширјења подпољ изоморфных к $\overline{P}$ — заради алгебраичне затворјености $\overline{P}$ — сут идентичне с тыми подпољами. Зато добыва се

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты $\bar{e}_i$ елемента e једночасно творјат линеарно независну модулну базу од $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ако $\bar{e}_i$ по §1, 2 прєдставити како линеарне комбинације елементов γ из $\mathfrak{R}$ с коефициентами из $\overline{P}$, тогда систем всих коефициентов опрєдєља конечно разширјено поље Q од P; зато $\bar{e}_i$ приналежет к $\mathfrak{R}[Q]$, и из својства модулној базы добыва се

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тако уж в $\mathfrak{R}[Q]$ имаје мєсто разложење в прстены ранга један, и в всаком меджупрстену меджу $\mathfrak{R}[Q]$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ неразложиме компоненты настављут како разширјена прстены од $Q\bar{e}_i$.[23]

[23] Најменше тако разширјено поље Q можно характеризовати како композитум Галоисовых пољ, опрєдєљеных компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ прстена $\mathfrak{R}$. Именно, ако $f_i(x)$ јест избрано по 2б тако, же $P[x]/f_i(x)$ јест всакократ изоморфно к компонентє $\mathfrak{R}_i$, и ако $Q^{(i)}$ јест Галоисово разширјено поље лежече в $\overline{P}$, кторе равно достаточно јест за разпадање $f_i(x)$ на линеарне факторы, тогда Q јест композитум всих $Q^{(i)}$. Разпадању $f_i(x)$ на линеарне факторы одговарја прєдставјење $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ како директној сумы пољ ранга један; при том $Q^{(i)}$ јест најменше разширјено поље, в котором то наставаје. Заради изоморфије то само имаје мєсто за $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ и с тым за $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричне прєдставјења, слєды и дискриминанты при прстенах конечного ранга

В тутом и слєдујучем параграфу прєдположења о основном прстену будут нєколико обчеје неж доселе, абы објети такоже поредкы в числовых и функционалных пољах. Дєло јест о обчеј и једнакој формулацији в сучности знаных фактов.

Прєдположење. Нехај $\mathfrak{R}$ буде разширјено прстен области цєлости $\mathfrak{Z}$; јединичны елемент прстена $\mathfrak{R}$ уж лежи в $\mathfrak{Z}$. За всакы $\mathfrak{Z}$-модул из $\mathfrak{R}$ – особливо за само $\mathfrak{R}$ – егзистује принајмење једна конечна модулна база, состављена из елементов линеарно независных над $\mathfrak{Z}$. Поред $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, елементы $\beta_1, \ldots, \beta_s$ тогда и само тогда творет линеарно независну модулну базу того самого $\mathfrak{Z}$-модула, когда детерминант трансформације јест јединица в $\mathfrak{Z}$.

То прєдположење јасно јест испољњено за доселе разгледане прстены конечного ранга, кде $\mathfrak{Z}$ става пољем P. Оно такоже јест испољњено за поредкы в числовых и функционалных пољах, кде $\mathfrak{Z}$ јест одговарјајуче прстеном рационалных цєлых числ или функционалноју областју.[24]

[24] Срав. *Идеална теорија*, §3. Елементы из $\mathfrak{Z}$ означајут се латинскыми буквами.

1. *Матричне прстены хомоморфне к* $\mathfrak{R}$. Нехај $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ буде линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база идеала $\mathfrak{a}$, и нехај γ буде либовољны елемент из $\mathfrak{R}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ такође приналежи к $\mathfrak{a}$, и имајут мєсто равности с коефициентами из $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

Или в матричној формє, ако всакократ $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ означаје једноредну матрицу состављену из тых елементов:

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Когда γ пробєгаје все елементы из $\mathfrak{R}$, цєлост матриц C, прирєдженых помочу базы α_i, твори хомоморфно прстен $R_\mathfrak{a}$; при том $R_\mathfrak{a}$ јест изоморфно к прстену класов остатков $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, кде $(0) : \mathfrak{a}$ означаје идеалны квоциент нулового идеала прєз $\mathfrak{a}$. Зато же разлици $\beta - \gamma$ прирєджена јест разлика $B - C$, и то само имаје мєсто за продукт, зато же

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CB.$$

Елементам c из $\mathfrak{Z}$ особливо прирєджене сут диагоналне матрице cE. Всим и само тым елементам γ, за кторе $\gamma\mathfrak{a}$ јест равно нуловому идеалу, прирєджена јест нулова матрица.

Друга база $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ того самого идеала твори матрично прстен, изоморфно к $R_{\mathfrak{a}}$, при том еквивалентно јему:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P.$$

За доказ нехај $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ буде јешче једна линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база; зато $(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P$, кде детерминант матрице P јест јединица из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

то јест $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P$.

2. ***Класы идеалов и класы прєдставјенијˇ.*** Два идеала $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{R}$ приналежет к једному и тому самому класу идеалов, ако они сут изоморфне како $\mathfrak{R}$-модулы; то јест ако јих елементы можно једнозначно взајемно прирєдити тако, же разлика и множење тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одговарјајут једно другому. Зато из $\alpha \simeq \beta$ всегда слєдује $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ за либовољно γ из $\mathfrak{R}$.

Два прстены $R_{\mathfrak{a}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$, створјене матричным прєдставјењем по 1, приналежет к једному и тому самому класу прєдставјенијˇ, ако они сут еквивалентне, то јест ако обстаје унимодуларна матрица P така, же

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P$$

имаје мєсто.[25]

[25]Питање, разрєшено в одєлных случајах, може ли всако хомоморфно матрично прстен быти створјено идеалом из $\mathfrak{R}$ по 1 – можно при допушчању линеарно зависных баз – ту не разгледа се. Класы прєдставјенијˇ по дефиницији состојет се само из матричных прстенов, створјеных идеалами из $\mathfrak{R}$ по 1.

Класы идеалов и класы прѣдставјенијь одговарјајут једно другому једнозначно взајемно. В пункту 1 было показано, же различне модулне базы једного и того самого идеала створјајут прстены R_α, $R_{\bar{\alpha}}$, которе приналежет к тому самому класу прѣдставјенијь; далеј, различне идеалы $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ того самого класа идеалов такоже створјајут прстены того самого класа прѣдставјенијь. Вправду, нај $\beta_1, \ldots, \beta_s$ буде база $\mathfrak{b}$, прирѣджена посрѣдством изоморфизма к бази $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ идеала $\mathfrak{a}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, и так само $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ и $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$; тым самым прстены R_α и R_β сут идентичне.

Обратно, ако R_α и $R_{\bar{\beta}}$ приналежет к тому самому класу прѣдставјенијь, то јест ако

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1} R_\alpha P,$$

кде α_i творјат базу $\mathfrak{a}$, а $\bar{\beta}_i$ творјат базу $\mathfrak{b}$, тогда

$$(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \ldots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$$

такоже твори базу $\mathfrak{b}$, и добывајемо $R_\beta = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_\alpha$. Ако нынѣ всакому елементу $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ из $\mathfrak{a}$ прирѣдити елемент $b = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ из $\mathfrak{b}$, то прирѣджење јест једнозначно взајемно, а сума и разлика се охрањајут. Из равности $R_\alpha = R_\beta$ даље слѣдује,[26] же $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, зато же они выражајут се тыми самыми линеарными формами в α_i, односно в β_i; тым самым обче γa и γb одговарјајут једно другому. Зато идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ приналежет к тому самому класу идеалов. Главным класом назива се клас јединичного идеала; зато всака база $\mathfrak{R}$ даје како клас прѣдставјенијь главны клас.

[26] Запис јест уреджен тако, же он остаје валидны при некомутативных прстенах $\mathfrak{R}$, за которе Σ јест прѣдположена комутовати со всими елементами.

3. ***Слѣд елемента по одношењу к класу.*** Нај C буде матрица, приређена елементу γ из $\mathfrak{R}$ в $R_{\mathfrak{a}}$. Прѣход од $R_{\mathfrak{a}}$ к еквивалентному прстену показује, же детерминант $|C|$, и обче $|tE - C|$, кде t означа неопрѣдѣљену, јест инвариант класа прѣдставјенић. Тым самым, по пункту 2, то јест Једночасно инвариант класа идеалов, то јест класовы инвариант, како будемо кратко говорити. Зато поједине коефициенты по t в $|tE - C|$ сут класове инварианты; особливо коефициент при $(-t^{s-1})$ будемо називати слѣдом γ по одношењу к класу; в знаках:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Коефициент свободны од t, $\pm|C|$, будемо називати нормојy γ по одношењу к класу.

Слєды $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ по одношењу к фиксованому класу $(\mathfrak{a})$ творјут $\mathfrak{Z}$-модул, к которому $\mathfrak{R}$, појмана како $\mathfrak{Z}$-модул, јест хомоморфна. Зато же по прстеновом хомоморфизму од $\mathfrak{R}$ к $R_{\mathfrak{a}}$, доказаныму под 1, добываје се: $(\beta-\gamma)\sim(B-C)$ и $c\beta\sim cEB=cB$. Из того за слєды слєдује:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta-\gamma)=S_{(\mathfrak{a})}(\beta)-S_{(\mathfrak{a})}(\gamma),\qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta)=cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Зато добывајут се модулно својство и хомоморфизм.

Примєтка. Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен без нуловых дєлитељев, тогда слєд елемента јест дефинованы независно од класа; можно зато говорити просто о слєду; то само имаје мєсто за норму. Зато же когда иде о прстены без нуловых дєлитељев, всакы идеал различны од нулового идеала имаје ранг прстена; с тым всака база идеала јест Једночасно база јединичного идеала в пољу квоциентов. Вси слєды и нормы такоже Једночасно сут створјене в пољу квоциентов прєз јединичны идеал и зато сут независне од класа в $\mathfrak{R}$.

4. ***Дискриминант идеала по одношењу к класу.*** Инвариантом идеала и класа става не сам дискриминант, але једино главны идеал изведены из њега в $\mathfrak{Z}$.

За доказ нехај $\omega_1, \ldots, \omega_s$ и $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ будут двє линеарно независне $\mathfrak{Z}$-модулне базы идеала $\mathfrak{t}$ из $\mathfrak{R}$. Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

разликују се само квадратом јединице из $\mathfrak{Z}$ како фактором. То имаје мєсто именно за два детерминанты $|(\omega_i\omega_j)|$ и $|(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$, которе се разликују квадратом детерминанта трансформације меджу ω и $\bar{\omega}$. Заради модулного хомоморфизма, доказаныго под 3, меджу $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ и $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)$ обстају те саме линеарне релације како меджу $\omega_i\omega_j$ и $\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j$; зато, заради когредиентној трансформације, детерминант приjимаје тој самы фактор.

Дискриминантом $\mathfrak{t}$ по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, опрєдєљеным до квадрата јединице, называје се всакы детерминант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; дискриминантным идеалом – главны идеал изведены из њега в $\mathfrak{Z}$.

Примєтка. Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен без нуловых дєлитељев, тогда дискриминант идеала не зависи од класа положеного в основу. Зато же по пункту 3 та независност јест изпољњена за всакы поједины елемент детерминанта.

§5. Директне сумы класов

1. ***Директна сума класа идеалов или класа прѣдставјенић.*** Ако идеал $\mathfrak{a}$ јест директна сума, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, тогда из изоморфизма слѣдује, же всакы идеал того класа такоже става директна сума, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. При том $\bar{\mathfrak{b}}$ јест одговарјајуче изоморфно к $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ к $\mathfrak{c}$, ако идеалы разгледајут се како $\mathfrak{R}$-модулы; зато можно говорити о директној сумѣ класа идеалов и о компонентных класах.

Ако прстен $R_{\mathfrak{a}}$ нѣкојего класа прѣдставјенић јест директна сума подпрстенов, кторе Једночасно сут идеалы в $R_{\mathfrak{a}}$, тогда заради изоморфизма то само имаје мѣсто за всако прстен $R_{\mathfrak{b}}$ того класа прѣдставјенић, при чем компоненты ставајут еквивалентне прстены. Зато можно говорити о директној сумѣ класа прѣдставјенић и о компонентных класах.

Директној сумѣ класа идеалов одговарја директна сума класа прѣдставјенић; в том смыслу будемо говорити о директној сумѣ класа.[27] Нај $\beta_1, \ldots, \beta_m$ буде база $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ база $\mathfrak{c}$; зато же сума јест директна, β и γ заједно творјат линеарно независну базу $\mathfrak{a}$. Ако $R_{\mathfrak{a}}$ јест матрично прстен створјено посрѣдством тој базы, тогда матрица из $R_{\mathfrak{a}}$, прирѣджена либовољному елементу δ из $\mathfrak{R}$, имаје форму

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Зато опрѣдѣлимо $R^{\mathfrak{b}}$ како систем всих матриц

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и одговарјајуче опрѣдѣлимо $R^{\mathfrak{c}}$. Трѣба показати, же $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ творјат подпрстены в $R_{\mathfrak{a}}$, и же $R_{\mathfrak{a}}$ јест јих директна сума; Једночасно $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ ставајут изоморфне к прстенам $R_{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{c}}$, створјеным одговарјајуче из $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$.

Зато же прѣз хомоморфизм $R^{\mathfrak{b}}$ одговарја всим таким елементам δ из $\mathfrak{R}$, за кторе $\delta\mathfrak{c}$ изчезаје, то јест кторе приналежет к идеалному квоциенту нулового идеала прѣз $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; заради хомоморфизма $R^{\mathfrak{b}}$ тым самым јест идеалом в $R_{\mathfrak{a}}$, и то само имаје мѣсто за $R^{\mathfrak{c}}$. Прстен $R_{\mathfrak{a}}$ јест сума тыцх идеалов, и именно директна сума, зато же продукт $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ двох прстенов изчезаје. Наконец, прирѣджење, кторе матрици $D^{\mathfrak{b}}$ прирѣджује матрицу из $R^{\mathfrak{b}}$, содрживајучу $D^{\mathfrak{b}}$ и нулы, даје изоморфизм меджу $R^{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$; в том смыслу компонентным класам $(\mathfrak{b})$ и $(\mathfrak{c})$ класа идеалов $\mathfrak{a}$ одговарјајут компонентне класы прстена $R_{\mathfrak{a}}$.

[27] Питање, в каквом обсегу все директне сумы класов прѣдставјенић могут быти створјене директными сумами класов идеалов, туто поновно не разгледа се.

2. ***Понашање слєда и дискриминанта при директној сумє класов.*** Наj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ако за опрєдєљење слєда $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ положимо в основу блокову матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

тогда, с увагоjу к пункту 1, непосрєднье читамо: слєд елемента, взеты по одношењу к класу, jест сума слєдов, взетых по одношењу к компонентным класам.

Заради изчезања продукта $\mathfrak{bc}$ даље добывајемо: ако β jест елемент из $\mathfrak{b}$, тогда

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

слєд β, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны слєду, взетому по одношењу к класу $(\mathfrak{b})$.

Из того, с увагоjу к §4, 4, даље слєдуjе: дискриминантны идеал компонентного идеала $\mathfrak{b}$, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны дискриминантному идеалу $\mathfrak{b}$, взетому по одношењу к компонентному класу $(\mathfrak{b})$.

И наконец добывајемо: дискриминантны идеал $\mathfrak{a}$, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, jест равны продукту дискриминантных идеалов компонентов, взетых по одношењу к компонентным класам. Зато же ако и за творjење дискриминанта, и за творjење слєда положимо в основу базу β, γ, одговарjајучу директној сумє, тогда база дискриминантного идеала $\mathfrak{a}$, взетого по одношењу к $(\mathfrak{a})$, дана jест прєз

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k = 1,\ldots,l, \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m. \end{matrix}$$

3. ***Прєход к разширjеным прстенам.*** Нехај $\mathfrak{X}$ буде разширjено прстен од $\mathfrak{Z}$ и без нуловых дєлитељев, при чем прєсєк $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ јест равны $\mathfrak{Z}$; нехај разширjено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, настало прєз присоједињење $\mathfrak{X}$, буде дефинирано, како в § 1, 2, како прстен того самого ранга.

Ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы в $\mathfrak{R}$, а $\overline{\mathfrak{a}}$ и $\overline{\mathfrak{t}}$ их разширjене идеалы в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{t}}$, взеты по одношењу к $(\overline{\mathfrak{a}})$, јест такође разширjены идеал в $\mathfrak{X}$ того дискриминантного идеала од $\mathfrak{t}$, кторы јест взеты по одношењу к $(\mathfrak{a})$. Зато же всака база од $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{t}$ јест такође $\mathfrak{X}$-модулна база од $\overline{\mathfrak{a}}$ или $\overline{\mathfrak{t}}$; зато за конструкцију дискриминанта од $\overline{\mathfrak{t}}$ по одношењу к $(\overline{\mathfrak{a}})$ можно положити в основу базу од $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$.

Особливо дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ по одношењу к главному класу $(\overline{\mathfrak{R}})$ јест разширjены идеал того дискриминантного идеала од $\mathfrak{R}$, кторы јест взеты по одношењу к главному класу $(\mathfrak{R})$; так дефинираны идеал в $\mathfrak{Z}$, односно в $\mathfrak{X}$, кратко будемо называти дискриминантным идеалом прстена.

§ 6. Дискриминантны критериј полној разложимости првого рода

Одтепер поновно прєдпокладаје се, же $\mathfrak{R}$ јест разширјено прстен поља P, а $\overline{P}$ јест разширјено поље од P. Потрєбным и достаточным условјем полној разложимости првого рода покаже се ненуловост дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$ можно опрєдєлити посрєдством разширјеного прстена $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; и по § 5, 2 достаточно јест ограничити се на примарне прстены, из которых $\overline{\mathfrak{R}}$ адитивно составја се. Зато најпрво трєба разгледєти дискриминантне идеалы примарных прстенов.

1. ***Специалне*** P***-модулне базы.*** Нехај $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{a}$ јест дѣљива прѣз $\mathfrak{t}$. Тогда всаку базу $a_1, \ldots, a_s$ идеала $\mathfrak{a}$ можно, додавајучы елементы $\tau_{s+1}, \ldots, \tau_t$, дополнити до линеарно независнојe P-модулнојe базы идеала $\mathfrak{t}$.[27] То јест непосрѣдњи послѣдок прѣдположеного конечного ранга по одношењу к пољу P.

Нехај нынѣ $\mathfrak{R}$ прѣдпокладаје се како примарно прстен; нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал, асоциованы с нуловым идеалом, а ρ јего експонент, то јест $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ и $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тогда специална P-модулна база од $\mathfrak{R}$ добыва се тако: сукцесивно дополњаје се база од $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до базы од $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ и, обче, база од $\mathfrak{p}^i$ до базы од $\mathfrak{p}^{i-1}$, при чем $\mathfrak{R}$ рачуна се како $\mathfrak{p}^0$. Посрѣдством такој базы можно показати: ако $\mathfrak{R}$ јест примарно прстен, тогда слѣд, взеты по одношењу к главному класу (§ 4, 2), всакого елемента дѣљивого прѣз одговарјајучи просты идеал $\mathfrak{p}$, изчезаје. Именно, нехај

$$\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}; \quad \ldots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \ldots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

буде така специална P-модулна база с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Из $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слѣдује $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; зато матрица, прирѣджена к π по тој бази, имаје в диагоналє само нулы, и слѣд од π изчезаје.

[27] Матрично прѣдставјење либовољного елемента γ, дано тој базој, тогда имаје форму $\begin{pmatrix} C_\mathfrak{a} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; и обратно, из такого матричного прѣдставјења, даного прѣз $\mathfrak{t}$, слѣдује егзистенција идеала $\mathfrak{a}$, кратного од $\mathfrak{t}$. Зато же при полној разложимости неразложиме компоненты не имајут идеала различного од нулового и јединичного идеала, в класу прѣдставјења тых компонентных идеалов тако прѣдставјење не може настати. Ако додати свез меджу директној сумоју класов, даны в § 5, 1, тогда добыва се обична в литературє дефиниција полној разложимости.

2. ***Дискриминантне идеалы примарных прстенов с алгебраично замкњеным подпрстеном*** P**.** Ако нуловы идеал прстена $\mathfrak{R}$ јест просты идеал и P јест алгебраично замкњено, тогда $\mathfrak{R}$ имаје ранг један, зато јест идентично с P (§ 3, 3); јединичны елемент e можно взети како модулну базу. Тым добыва се

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

и дискриминантны идеал јест равны јединичному идеалу.

Даље можно показати, же дискриминантны идеал властно примарного прстена с алгебраично замкњеным подпрстеном P јест равны нуловому идеалу. Ако за $\mathfrak{R}$ взети како основу специалну модулну базу, дану в пункту 1, или само дополнити либовољну базу од $\mathfrak{p}$ до базы од $\mathfrak{R}$, тогда i_0 јест равно једному, зато же фактор-прстен $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ставаје прстеном ранга један; како $\pi_{0,1}$ можно напр. взети јединичны елемент e. Тым все базне продукты различне од e^2 сут дєљиве прєз $\mathfrak{p}$, и их слєд, взеты по одношењу к главному класу, изчезаје. Тым изчезаје такоже дискриминанта како детерминанта реда принајмење два, зато же $\mathfrak{R}$ было прєдположено како властно примарно и зато мора имєти принајмење једен базны елемент различны од e; в тој детерминантє все елементы различне од $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ изчезајут.

3. Теорем. *Прстен* $\mathfrak{R}$ *конечного ранга по одношењу к подпољу* P *јест полно разложимо првог рода тогда и само тогда, када његов дискриминантны идеал јест јединичны идеал в* P*; другыми словами, када дискриминант, опрєдѣлены до квадрата јединицы, јест различны од нулы.*

Полна разложимост првого рода по § 3, 2 јест равносилна тому, же разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ јест полно разложимо, то јест јего неразложиме компоненты ставајут пољами изоморфными с $\overline{P}$. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$, а једночасно и од $\overline{\mathfrak{R}}$, јест нуловы или јединичны идеал; а по § 5, 2 дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ јест продукт дискриминантных идеалов компонентов, взетых по одношењу к тым компонентам. Те појединe дискриминантне идеалы настављут из оных разгледаных в пункту 2, кде компоненты выступајут како прстены саме по себє, а не како идеалы од $\overline{\mathfrak{R}}$, когда в всаком случају поље $P_i = \overline{P}e_i$, изоморфно с $\overline{P}$, замєња се самым $\overline{P}$. Из того слєдује, же при полној разложимости од $\overline{\mathfrak{R}}$ дискриминантны идеал, како продукт јединичных идеалов, сам ставаје јединичны идеал; когда же $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо, тогда дља принајмење једној компоненты дискриминантны идеал јест равны нуловому идеалу; зато и дља дискриминантного идеала од $\overline{\mathfrak{R}}$ добыва се нуловы идеал. Тым теорем јест доказаны.

4. *Прѣдставјење слѣда, нормы и дискриминанта прѣз коњуговане елементы в случају полној разложимости првого рода.* Нехај по § 3, 3 при полној разложимости првого рода

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

јест прѣдставјење како директна сума прстенов ранга један, то јест пољ изоморфных к Q, и нехај Q јест најменше разширјено поље, в котором тако прѣдставјење можно. Нехај n компонентов од $\mathfrak{R}$ сут дане прѣз $K_i e_i$, кде всако K_i јест подпоље од Q и $\mathfrak{R}$ јест хомоморфно к K_i; трѣба изразити слѣд, норму и дискриминант (по одношењу к главному класу) прѣз елементы из K_i.

Ако взети $e_1, \ldots, e_n$ како модулну базу, тогда всакому елементу

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

приписује се диагонална матрица с диагонаљу $c_1, \ldots, c_n$; при том, ако γ јест елемент из $\mathfrak{R}$, тогда c_i лежи в K_i. Зато добыва се

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

кде под $S(\gamma)$ разумєје се слєд, а под $N(\gamma)$ норма по одношењу к главному класу. Нехај даље $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест модулна база од $\mathfrak{R}$, состојеча се из елементов од $\mathfrak{R}$; тогда дискриминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ трєба изразити прєз елементы из всих K_k. Ако

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

тогда добыва се

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2 .$$

То јест, дискриминант прєдставја се како квадрат детерминанта коњугованых базных елементов. Особливо, ако $\mathfrak{R}$ само јест поље, значи разширјено поље првого рода својего подпоља P, тогда хомоморфизмы од $\mathfrak{R}$ к K_i прєходет в изоморфизмы; при том елементы из P одповєдајут самым собє, зато же компонента од P јест дана како Pe_i. Зато K_i, зато же все они лежет в обчем обхватном пољу Q, сут коњуговане поља по одношењу к P; и именно тых n изоморфизмов сут меджу собоју различне, како показује горње детерминантно прєдставјење ненулового дискриминанта. Ако $\mathfrak{R}$ јест поље, тогда прєдставјење како директна сума в $K_1, \ldots, K_n$ дава n коњугованых разширјеных пољ n-того степена над P, лежечих в Галоисовом разширјеном пољу и изоморфных к $\mathfrak{R}$. Прєдставјење слєда, нормы и дискриминанта тогда прєходи в знано прєдставјење прєз коњуговане елементы. Трєба јешче раз подчркнути, же $\mathfrak{R}$ прєдпоклада се само како поље еквивалентно к K_i, а не како поље само уж лежече в Галоисовом разширјеном пољу Q.

§7. Теорем о дискриминанту за поредкы алгебраичного числового поља или функционалного поља

1. Разгледане числове и функционалне поља – при чем при алгебраичных функцијах од веч неж једној неозначене и при цєлых алгебраичных функцијах иде се о разширјење функционалној области – все подлагајут се слєдујучему типу поља с фиксованым појмом цєлых елементов. Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен главных идеалов без дєлитељев нулы и с јединицеју (прстен цєлых рационалных чисел, област полиномов од једној неозначене с коефициентами из поља, функционална област), а Ω јего поље квоциентов. Нехај K буде конечно разширјење првого рода поља Ω, а $\mathfrak{O}$ прстен всих елементов из K, цєлых по одношењу к $\mathfrak{o}$. Всако подпрстен од $\mathfrak{O}$, кторо обејмаје $\mathfrak{o}$, называ се поредок; само $\mathfrak{O}$ означаје се како главны поредок.

Всакы $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}$, особливо все идеалы поредка и сам поредок, имаје линеарно независну модулну базу по одношењу к $\mathfrak{o}$. Ако K имаје степен n над Ω, тогда доста је ограничити се на поредкы ранга n по одношењу к $\mathfrak{o}$, зато же всакы поредок нижшего ранга прєз творјење квоциентов пораждаје меджупоље меджу K и Ω именно тој степени, и за јего все предпосылкы оставајут. Зато всакы поредок $\mathfrak{T}$ јест прстен, за кторо предпосылкы §4 и §5 сут изпољнене, и именно прстен без дєлитељев нулы; тым дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка јест једнозначно опрєдєљен до фактора, кторы јест квадрат јединице из $\mathfrak{o}$. Та дискриминант јест такоже, до фактора-јединице из Ω, идентичны с дискриминантом поља K, разгледаным како Ω-модул, и зато различны од нулы, зато же K был прєдположены како разширјење првого рода (§6, 3). Дискриминант такоже допушча прєдставјење, дано в §6, 4, прєз квадрат детерминанта коњугованых базных елементов.

Теорија идеалов в $\mathfrak{T}$ јест дана слєдујучим теоремом:[29] в $\mathfrak{T}$ всакы идеал разны од нулового идеала може једнозначно быти прєдставјен како продукт конечно многых по парах взајемно простых примарных идеалов, которых придружене просте идеалы не имајут никакого властного дєлитеља разного од јединичного идеала.

[29] Idealtheorie, §7, 3.

2. *Прєход од поредка к прстенам конечного ранга по одношењу к пољу.* Нехај p буде просты елемент из $\mathfrak{o}$, т. ј. главны идеал $\mathfrak{o}p$, изведены из p в $\mathfrak{o}$, јест просты идеал из $\mathfrak{o}$, разны од нулового и јединичного идеалов; одговарјајуче означимо прєз $\mathfrak{T}p$ главны идеал, изведены из p в $\mathfrak{T}$. Прстен класов остатков

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

става прстен ранга n по одношењу к подпољу P, изоморфному к пољу $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; поредок $\mathfrak{T}$ хомоморфно прєходи в $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Та хомоморфија јест обычны прєход к прстену класов остатков.

То, же $\mathfrak{R}$ содрживаје подполе изоморфно к $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, слєдује из другого теорема о изоморфизму: подпрстен $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Нехај $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ буде линеарно независна модулна база $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$, и нехај (α_i) будут класы остатков по $\mathfrak{T}p$, одреджене елементами α_i. Всака линеарна зависност меджу (α_i) по одношењу к P настала бы из конгруенције

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

т. ј. из равности $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ с $y \in \mathfrak{T}$. Из прєдставимости y прєз базу α_i и из једнозначности тој прєдставјености слєдује, же всако c_i јест дєлимо прєз p; тым елемент (c_i) из P изчезаје. Зато (α_i) творет базу $\mathfrak{R}$ над P.

Прєз хомоморфизм дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка $\mathfrak{T}$ прєходи в дискриминант $\mathfrak{R}$, а разложење идеала $\mathfrak{T}p$ – в разложење нулового идеала $\mathfrak{R}$. Направду, заради недавно доказаној линеарној независности (α_i) дискриминант $\mathfrak{R}$ може быти утворјен по тој бази како $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; зато прєз хомоморфизм он настаје из дискриминанта $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ поредка $\mathfrak{T}$, утворјеного по бази α_i. При дефиницији слєда за основу јест взета матрична прєдставјеност, а не прєдставјеност прєз коњуговане елементы, ктора јест правилна дља $\mathfrak{T}$, але не потрєбно дља $\mathfrak{R}$; слєд, а с њим и дискриминант, настаје прєз прстенове операције из елементов прстена.

Ако

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

јест прєдставјење $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$, тогда оно прєз хомоморфизм прєходи в

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

в $\mathfrak{R}$. По првом теорему о изоморфизму $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; зато $\mathfrak{q}_i$ и $(\mathfrak{q}_i)$ сут једночасно властно примарне идеалы або просте идеалы, и заради хомоморфизма $(\mathfrak{q}_i)$ сут по парах взајемно просте.

3. **Теорем о дискриминанту.** *Прости елемент p из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда в разложењу главного идеала $\mathfrak{T}p$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се принајмење једна властно примарна компонента або принајмење једен прости идеал другого рода.*[29]

[29]Примєр појављења простых идеалов другого рода јест слєдујучи: нехај $\mathfrak{o}$ буде функционална област, изведена из всих полиномов в x с цєлыми рационалными коефициентами, Ω јего поље квоциентов, а K поље разширјења, настајуче прєз адјункцију $\sqrt{x}$. Разгледа се поредок $\mathfrak{T}$ с модулној базу $1, \sqrt{x}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$; како показује субституција $x - y^2$, иде о главны поредок. Дискриминант даваје $\left|\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{smallmatrix}\right|^2 = 2^2 x$. Главны идеал $\mathfrak{T}2$ остава прости идеал в $\mathfrak{T}$, але другого рода. Направду, поредок $\mathfrak{T}$ јест, заради модулној базы $1, \sqrt{x}$, изоморфны к прстену класов остатков $F[t]/(t^2 - x)$, кде t означаје нову неозначену; тым $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ ставаје изоморфно к $P[t]/(t^2 - x)$, кде P означаје поље всих рационалных функцій од x и од неозначене u, наступајучеј в функционалној области, с коефициентами модуло 2. Зато же $t^2 - x$ јест неразложимы полином в $P[t]$, и именно неразложимы полином другого рода, $\mathfrak{R}$ ставаје поље, именно поље разширјења другого рода над P; тако $\mathfrak{T}2$ ставаје прости идеал другого рода. Напротив, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ јест властно примарны. То, же $\mathfrak{R}$ породжује се над P прєз адјункцију једного елемента, в обчем случају не јест правда: доста јест замєнити једну неозначену x елементами x и y, абы в поредку, изведеном из $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, кторы поновно ставаје главны поредок, признати главны идеал $\mathfrak{T}2$ како прости идеал другого рода, дља которого $\mathfrak{R}$ породжује се над P само послє адјункције двох елементов; срав. к примєрам Ostrowski, a. a. O.

Ако поље класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест досконало поље, тогда всакы прости елемент p, кторы входи в $D_{\mathfrak{T}}$, и само таковы елемент имаје принајмење једну властно примарну компоненту. Ако $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест досконало и за $\mathfrak{T}$ избраны јест главны поредок $\mathfrak{O}$, тогда p входи в дискриминант тогда и само тогда, когда p јест дєлимы принајмење квадратом простого идеала из $\mathfrak{O}$.

Направду, заради кореспонденције меджу разложењем идеала $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$ и разложењем нулового идеала в $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ појављење властно примарној компоненты або простого идеала другого рода в $\mathfrak{T}p$ значи, же $\mathfrak{R}$ не јест полно редуцибилно првого рода. А по §6, 3 то имаје мєсто тогда и само тогда, когда дискриминант $\mathfrak{R}$ изчезаје; заради хомоморфизма из пункта 2 то управо означаје дєлимост $D_{\mathfrak{T}}$ прєз p.

§8. Теорем о дискриминанту за поредкы релативных пољ

Ако вмєсто прстена главных идеалов $\mathfrak{o}$ уж како почетковы прстен положимо главны поредок числового або функционалного поља – обчеје, мултипликацијско прстен[30], т. ј. прстен, в ктором имаје мєсто теорија идеалов главного поредка – тогда вмєсто дискриминанта $D_{\mathfrak{T}}$ выступаје дискриминантны идеал поредка $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$;[31] теорем о дискриминанту прєноси се цєлком посрєдством слєдујучих размысљениј.

1. Нехај $\mathfrak{o}$ буде мултипликацијско прстен, то јест прстен без дєлитељев нула и с јединичным елементом, в ктором всакы идеал, различны од нулового и јединичного идеала, једнозначно може быти прєдставјен како продукт степењев простых идеалов, и кде ти просты идеалы не имајут властного дєлитеља, различного од јединичного идеала.[32] Нехај даље $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ будут опрєдєљене како в §7, 1; тогда в $\mathfrak{T}$ имаје мєсто там указана теорија идеалов.[33]

[30]Кратко названје "мултипликацијско прстен" беру из ноты W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Хеиделбергер Berichte, 1925, 5. Абхандлунг, Нр. 3. Krull однак называје ту наступајуча прстены без дєлитељев нула "регуларне мултипликацијске прстены".

[31]В литератури в случају "релативных числовых пољ" выступаје само дискриминантны идеал главного поредка, "релативны дискриминант". Срав. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 и Хецке, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[32]К аксиоматице мултипликацијскых прстенов срав. *Idealtheorie*, напр. увод.

[33]*Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

Особливо, ако мултипликацијско прстен $\mathfrak{o}$ имаје само један просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала, тогда $\mathfrak{o}$ јест прстен главных идеалов. Зато же ако изберемо елемент p, чиј главны идеал јест дєлимы точно првоју степењу того простого идеала, тогда p сам пораждаје тот просты идеал; из прєдставјења в облику продукта степењев тогда слєдује, же и вси остали идеалы сут главне идеалы.

2. *Слєд и дискриминантны идеал.* Слєд всакого елемента γ из $\mathfrak{T}$ јест опрєдєљен како слєд γ в K, кде K јест разгледаны како Ω-модул. Всака система из n линеарно независных над Ω елементов из K може быти избрана како база за творјење слєда. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест така система, тогда, зато же K јест прєдположен како разширјење првого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

јест ненуловы елемент из Ω, именно квадрат детерминанта сопрјаженых базовых елементов (§6, 4). Из интегралне замкнутости $\mathfrak{o}$ в Ω[34] слєдује, же та детерминант јест елементом из $\mathfrak{o}$, скоро вси α_i належат к $\mathfrak{O}$.

[34] *Idealtheorie*, §9, 7.

Дискриминантны идеал. Нехај $\tau_1, \ldots, \tau_n$ пробєгајут все системы из n елементов из $\mathfrak{T}$; за всаку таку систему утворјаје се детерминант $|S(\tau_i\tau_j)|$. Зато он јест елементом из $\mathfrak{o}$, и ненуловым, скоро $\tau_1, \ldots, \tau_n$ сут линеарно независне. Идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из цєлости тых детерминантов, називаје се дискриминантным идеалом поредка $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$; зато он јест различны од нулового идеала.

Нехај даље $\beta_1, \ldots, \beta_m$ при $m \geq n$ буде (всегда обстојна)[35] $\mathfrak{o}$-модулна база од $\mathfrak{T}$. Тогда конечно много детерминантов, кторе одговарјајут избору либовољных n елементов среди $\beta_1, \ldots, \beta_m$, творет базу того дискриминантного идеала. То слєдује из модулне хомоморфности од $\mathfrak{T}$ к системє слєдов из $\mathfrak{T}$ (§4, 3). В самој ствари детерминанты, утворјене из продуктов $\tau_i\tau_j$, сут линеарно прєдставиме с коефициентами из $\mathfrak{o}$ прєз конечно много детерминантов $|S(\beta_i\beta_j)|$, кторе одговарјајут n елементам β; зато то само имаје мєсто за $|S(\tau_i\tau_j)|$ по одношењу к $|S(\beta_i\beta_j)|$. Ако особливо поредок имаје линеарно независну модулну базу $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, тогда детерминант $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ може быти взеты како база дискриминантного идеала; дефиниција се покрыва с дефиницијеју в §7, 1.

[35] *Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

3. *Прєход к прстену квоциентов.*[36] Нехај $\mathfrak{a}$ буде либовољны идеал из $\mathfrak{o}$. Прстен квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ јест опрєдєљено како цєлост елементов поља квоциентов од $\mathfrak{T}$, которе имајут в именователју елемент из $\mathfrak{T}$, просты к $\mathfrak{a}$.[37] Прстен $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ не има, кромє нулового и јединичного идеала, другых простых идеалов неж разширјене идеалы простых идеалов, которе приналежет к $\mathfrak{a}$. Обстаје једнозначна взајемна кореспонденција и изоморфизм прстенов класов остатков меджу всими идеалами из $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$, различными од нулового и јединичного идеала, и тыми идеалами из $\mathfrak{T}$, чији одговарјајучи просты идеалы находет се меджу простыми идеалами приналежечими к $\mathfrak{a}$; кромє того, нуловы и јединичны идеал одповєдајут једнозначно взајемно.

[36] За доказы всих тврджениј, наведеных в тој точки, срав. H. Grell (в работє цитованој в примєтце 6, стр. 83).

[37] Зато же просте идеалы из $\mathfrak{T}$ не имајут властных дєлитељев различных од јединичного идеала, ту "просты к" става идентично с "взајемно просты" – в идеалном смыслу.

Те саме размысљења сут правдиве такоже за мултипликацијско прстен $\mathfrak{o}$. Особливо, ако $\mathfrak{p}$ јест просты идеал, тогда $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ имаје само један просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала; заради изоморфизма прстенов класов остатков прстен $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, како и $\mathfrak{o}$, јест мултипликацијско прстен, и по 1 тогда $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест прстен главных идеалов. Елемент, кторы пораждаје просты идеал изведены из $\mathfrak{p}$, става простым елементом p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Разширјены идеал либовољного идеала $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ јест породжены примарнојy компонентојy $\mathfrak{c}$, приналежечојy к $\mathfrak{p}$; зато он јест равны $(p)^\alpha$ або јединичному идеалу, согласно тому, входи ли $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{c}$ – и то в α-тој степени – або не входи в $\mathfrak{c}$. Из того јешче слєдује: ако разширјења двох идеалов $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ сбєгајут се в всих прстенах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут идентичне, зато же они сут дєлимы тыми самыми простыми идеалами $\mathfrak{p}$ и в тых самых степењах.

4. *Дискриминантны идеал при прєходу к прстену квоциентов.* Нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал из $\mathfrak{o}$, и означмо прєз $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ разширјены идеал в $\mathfrak{T}$. Прстен квоциентов $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ имаје модулну базу составјену из линеарно независных елементов по одношењу к прстену главных идеалов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; Једночасно $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ јест конечны $\mathfrak{p}$-поредок в разширјеном пољу K поља квоциентов прстена $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[38] Тым самым в $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ по одношењу к $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест испољњен дискриминантны теорем (§7, 3).

[38] За доказ сравни. H. Grell.

Дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ при том твори базу разширjеного идеала в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ дискриминантного идеала поредка $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$. Именно, како jест всегда можно, возмимо елементы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ из $\mathfrak{T}$ како $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-модулну базу од $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; тогда $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ приналежи к дискриминантному идеалу, и по пункту 1 всакы детерминант $|S(\tau_i\tau_k)|$ в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jест дєлимы прєз $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[39]

[39]Из того слєдуje – ако $\mathfrak{o}$ jест главны поредок алгебраичного числового поља – согласje с релативным дискриминантом по Хилберту (кторы, како знано, соглашаje се с опрєдєљењем Хецке). Именно, нехај $\omega_1, \ldots, \omega_m$ буде $\mathfrak{o}$-модулна база главного поредка релативного поља – Hilbert особливо избира модулну базу по одношењу к прстену цєлых рационалных чисел. Тогда по Хилберту утварjаjут се вси детерминанты из всакых n базных елементов и jих коњугованых елементов; "релативны дискриминант" jест идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из продуктов всакых двох, jеднакых или различных, из тых детерминантов. Тым самым релативны дискриминант в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ прєходи в квадрат детерминанта базы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ и jej коњугованых елементов, то jест в $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Зато разширjења релативного дискриминанта и дискриминантного идеала (релативного главного поредка) сбєгаjут се в всих прстенах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; по концу пункта 3 оба идеала ставаjут идентичне.

5. **Обчи теорем о дискриминанту.** *Просты идеал* $\mathfrak{p}$ *из мултипликацијског прстена* $\mathfrak{o}$ *входи в дискриминантны идеал поредка по одношењу к* $\mathfrak{o}$ *тогда и само тогда, когда в разложењу идеала* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *на по парах взајемно просте примарне компоненты из* $\mathfrak{T}$ *појавја се принајмење једна властно примарна компонента або принајмење једен просты идеал другого рода.*

Из пунктов 3 и 4 слєдуje, же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал поредка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда просты елемент p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. То jест але идентично с тым, же прстен класов остатков $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ не jест полно редуцибилно првого рода; зато же по пункту 3 то прстен класов остатков jест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, тым jест обчи теорем о дискриминанту доказан.
Како специализација на релативне дискриминанты числовых пољ добыва се: просты идеал $\mathfrak{p}$ главного поредка числового пољa входи в релативны дискриминант разширjеного пољa тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$ в главном поредку разширjеного пољa jест дєлимы квадратом простого идеала.

Göttingen, 30. марца 1926.

32. Совместно с Р. Брауером: О минималных разпадных пољах неразложимых прєдставјенић

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Предложено г. Шуром.)

Пытање о числовых пољах најнижшего степена над основным пољем P, в кторых прєдставјење конечној групы, неразложиме над P, разпада се на абсолутно неразложиме составне чести, было најпрво размотрено I. Шуром.[1] Нехај, напр., P содрживаје карактер такој составној чести. В том случају I. Шур показал, же степен тых пољ над P – индекс – согласује се с числом тых абсолутно неразложимых составных чести, кторе все приналежет к тому самому класу; же зато то само поље јест уж опрєдєљено потрєбованьем оддєлити једну абсолутно неразложиму составну чест; даље, же степен всакого пољa над P, в котором наставаје такы разпад, јест кратны индекса. Вса та пољa будемо называти разпадными пољами, такоже в случају, когда P не содрживаје карактера. На једном примєру I. Шур показал, же разпадне пољa најнижшего степена не морајут быти изоморфне. Ако P не содржывало одговарјајучего неразложимого карактера, тогда разпадне пољa морајут обхватити поље такого карактера и јего конјугаты по одношењу к P; абсолутно неразложиме прєдставјења, приналежече к разным конјугованым карактерам, сут правда конјуговане, але очевидно приналежет к разным класам. Дља оддєљења система абсолутно неразложимых прєдставјенић једного класа и ту достаточно јест поље одговарјајучего карактера и једно из одговарјајучих разпадных пољ.

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, стр. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Трансацт. of the Ам. Math. Soc. Сер. 2, Vol. XV, 1909, стр. 159. Во другој работє резултаты сут прєнесене на полно редуцибилне хиперкомплексне системы. В једен клас собираје се прєдставјење со всими своjими трансформоваными (подобными).

В слєдујучем пытање о разпадных пољах буде даље разгледано. Разпадне поља најнижшего степена можно карактеризовати прєз придружене некомутативне тєла; обче разпадне поља – прєз двустранно просте прстены, инвариантно свезане с тыми некомутативными тєлами. Далеј на примєру кватернионного тєла буде показано, же степены минималных разпадных пољ не сут ограничене; при том разпадно поље называје се минималным, ако ниједно јего властно подпоље не јест разпадно поље. Та неограниченост сучствено слєдује из числово-теоретичного теорема обстајања, чиј доказ даје H. Hasse в непосрєдње слєдујучеј нотє. Але прєклад такође буде обработаны елементарно-рачунски – боље за верификацију; и так, без привлечења обчеј теорије и числово-теоретичного теорема обстајања, показује се неограниченост степенов прєз елементарны доказ мење далеко идучего, але достаточного теорема обстајања.[1] Трєба јешче замєтити, же и в том примєру иде о разпадне поља конечној групы; именно кватернионној групы, ктора такође лежи в основє Шурового примєра. Тамо дане прєдставјења сут Једночасно (изоморфне) прєдставјења кватернионного тєла.

[1] Ту прєклад произходи од E. Noether; он опираје се на модификацију прєклада од P. Брауера, в ктором обче было показано обстајање минималного разпадного поља, чиј степен прєвышаје индекс. Елементарна обработка прєклада произходи од P. Брауера. Карактеризација разпадных пољ произходи из изслєдованиј авторов, кторе в осталом слєдујут одєлне цєлы. У E. Noether иде о конструкцију теорије прєдставјенај на основє теорије модулов и идеалов, при обчих прєдположењах конечности; у P. Брауера – о конструкцију некомутативных тєл конечного степена над даным комутативным досконалым основным пољем, с помочју факторных системов. До карактеризације разпадных пољ најнижшего степена авторы дошли независно: R. Brauer при досконалом основном пољу, E. Noether без тој ограничености. Карактеризацију обчих разпадных пољ нашел R. Brauer в повезце с пытањем E. Noether о можности некомутативного вставјења; E. Noether могла и ту одправити ограничење на досконалу основну област.

1. Характеризација разпадных пољ.

Најпрво кратко собирајемо основне појмы. Нехај $\mathfrak{S}$ означује хиперкомплексну систему над пољем P_0. Под прєдставјењем Γ од $\mathfrak{S}$ – в P – разумєје се систем матриц с елементами из P, такы же Γ ставаје се хомоморфным образом $\mathfrak{S}$ и же елементам p_0 из P_0 придружене сут диагоналне матрице p_0E; зато P мора обхватати P_0. Прєдставјење Γ вмєстє со всими својими трансформоваными $P^{-1}\Gamma P$ твори клас прєдставјенij. В тако дефиноване прєдставјења входет такоже прєдставјења конечных груп G; придружена хиперкомплексна система $\mathfrak{S}$, "групно прстен", состоји се из всих "групных чисел", т. j. из всих линеарных комбинациj групных елементов с коефициентами из P_0, причем почеткове групне елементы разгледајут се линеарнє независными, а множење јест дефинирано групным множењем и рачунскыми законами. Појмы "разложиме", "неразложиме", "полно редуцибилне", "абсолутно неразложиме" прєдставјења сут дефиниране како обычно; название разширјамо такоже на класы прєдставјенij. Система $\mathfrak{S}$ называје се "полно редуцибилна в P", ако все јеј класы прєдставјенij в P сут полно редуцибилне.

Нехај нынє $\mathfrak{S}$ буде прєдположена како полно редуцибилна в P_0; нехај P_0 буде пријето како перфектно поље, тако же то само имаје мєсто за всако алгебраично разширјење P од P_0. Класы прєдставјениј при всаком разширјењу P од P_0 оставајут полно редуцибилне.[1] Центер $\mathfrak{S}$ јест директна сума конечно многых пољ; всако разширјење P од P_0, изоморфно једному такому пољу K, ставаје се пољем једного (простого) карактера. Ако разширимо P_0 до поља P, изоморфного K, од $\mathfrak{S}$ оддєља се двустранно просто прстен, којему придружены јест абсолутно неразложимы клас прєдставјениј того карактера. То прстен – по теорему Ведерберна – јест директны продукт матричного прстена над P и некомутативного тєла $\mathfrak{A}$, једнозначно опрєдєљеного до изоморфизма; центер $\mathfrak{A}$ јест даны пољем P, а јего степен над P јест m^2, кде m означује Шуров индекс, придружены тому карактеру. Всако разпадно поље од $\mathfrak{S}$ – в односу до прєдставјења, придруженого тому карактеру – јест в тоже врєме тако поље за $\mathfrak{A}$ в односу до прєдставјениј над P, и обратно. Коњуговане прєдставјења од $\mathfrak{S}$ добывајемо, когда выходимо из одговарјајучего двустранно простого прстена над P_0; јего придружено тєло $\mathfrak{A}_0$ ставаје се изоморфно $\mathfrak{A}$ и имаје K како центер. Проблем разпадных пољ јест тако цєлком сведены к проблему придруженого некомутативного тєла $\mathfrak{A}$ и јего разпадов.[2] Особито имаје мєсто теорем:

Вса највећше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}$ имајут једнакы степен m над P, кде m значи Шуров индекс. Вса та највећше комутативна подпоља сут разпадне поља најмењшего степена, и всако разпадно поље најмењшего степена јест мед ними содрживано. Степен всакого разпадного поља јест многократност од m. $\mathfrak{A}$ имаје само један абсолутно неразложимы клас прєдставјениј, и так само само један неразложимы клас прєдставјениј над P.

[1] При неперфектном P_0 полна редуцибилност оставаје тогда и само тогда, когда компоненты K центра поставајут "разширјењами првој врсты" од P_0. Под тој условјем сут правдиве вси даљше следства текста.

[2] То одговарја Шуровом сведењу к систему матриц из P, кторе комутујут с неразложимым прєдставјењем $\mathfrak{S}$ в P. Транспоноване од тых матриц дават прєдставјење $\mathfrak{A}$ в P.

За характеризацију обчих разпадных пољ означимо с $\mathfrak{A}_r$ директны продукт $\mathfrak{A}$ с матричным прстеном степена r^2 над P (систем всих матриц реда r с елементами из P). Тогда $\mathfrak{A}_r$ јест двустранно просто, с $\mathfrak{A}$ како придруженым некомутативным тєлом; и всако двустранно просто прстен, хыперкомплексно над P, којему јест придружено $\mathfrak{A}$, добываје се тако. $\mathfrak{A}_r$ јест такође характеризовано како систем всих матриц реда r с елементами из $\mathfrak{A}$.

Всако разпадно пољe од $\mathfrak{A}$ степена mr – ако тако обстаје – јест изоморфно једному из највечших комутативных подпољ од $\mathfrak{A}_r$. Обратно, вса највечше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}_r$ сут разпадне поља, всако степена ms, кде s јест дєлитељ од r. В регуларном случају вса највечше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}_r$ имајут степен mr. При том под регуларным случајем разумєје се: основно пољe P имаје властност, же за всако комутативно пољe Σ над P, конечно над P, обстајајут јешче комутативна разширјења над Σ либовољного степена.[1]

Чи мед тыми разпадными пољами при $r > 1$ појављајут се такође минималне, само вложење в $\mathfrak{A}_r$ јешче не рєша. Же то вправду може быти случајем за бесконечно много r, показује слєдујучи примєр.

2. Неограниченост степенов минималных разпадных пољ

[1] Тако, напр. не јест регуларны случај, когда P јест пољe всих реалных чисел.

За ту неограниченост нынє како примєр возмємо кватернионно тєло, взето како хыперкомплексны систем в односу к пољу P рационалных чисел; с базисными елементами i, j, k кромє јединице 1 и с познатыми релацијами:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Покаже се, же разпадне поља сут всє и само те алгебраичне числове поља, при придружењу которых обстаје идемпотентны елемент r, то јест таковы, же $r^2 = r$, при чем r јест различны и од нуљевого, и од јединичного елемента. Та числове поља можно такође характеризовати како те, в которых (-1) јест прєдставимо како сума трєх квадратов, а зато и како сума двох квадратов.[1] Вправду, ако положимо

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и зато условје $r^2 = r$ јест равнозначно систему

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а тако, зато же β, γ, δ не смут изчезнути Једночасно, равнозначно условју

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

[1] Же из прєдставимости (-1) како сумы трєх квадратов всегда слєдује прєдставимост како сумы двох квадратов, показује идентичност

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

котра, напр., слєдује из теорема о продукту норм кватернионов. Вмєсто захтєвати обстајање идемпотентного елемента, за разпад было бы достаточно захтєвати елемент с нулевоју нормоју.

Же всакы таковы идемпотентны елемент твори разпад, и же обстајање таковог идемпотентног елемента јест потрєбно за разпад, слєдује из слєдујучих фактов. Всако иредуктибилно прєдставјење полно редуцибилного система твори се једностранно простым идеалом, точније одговарајучоју класоју идеалов, и всака така класа идеалов твори прєдставјење. Вси ти једностранно просте идеалы појављајут се при једностранном директном разложењу в суму, и то разложење опрєдєља «примитивне» идемпотентне елементы, ктоpе ставајут компонентами јединице. Обратно, всакы идемпотентны елемент даје разложење в суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

кде e означује јединицу; «примитивне» давајут оддєљење простых идеалов.[1] Некомутативно тєло, взето како хыперкомплексны систем в односу к своjему центру, послє разширјења до хыперкомплексного система в односу к разпадному пољу, ставаје се директноју сумоју m абсолутно простых једностранных идеалов, кде m јест Шуров индекс.

В случају кватернионного тєла m јест равно двом; и зато всакы идемпотентны елемент $\neq 0$ и $\neq 1$ уж твори разложење на абсолутно просте идеалы, којему одговарја разпад на абсолутно иредуктибилне класы прєдставјенијь. Тым сут наведена пољa характеризована како разпадне пољa.

[1] Вез мед примитивными идемпотентными елементами и иредуктибилными прєдставјењами находи се уж в дисертацији M. Herzberger о системах хыперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. Же просте идеалы творјут иредуктибилне прєдставјења, за комутативны случај можно најдти, напр., у E. Noether о дискриминантном теорему за поредкы, Црелле 157 (1926); за некомутативны случај у W. Krull о теорији и примєњењу обобченых абеловых груп, Хеиделбергер Berichte 1926. Пор. такоже закључно слово Спеисерове групне теорије. Ако $a_1, \ldots, a_m$ јест базис идеала в односу к разпадному пољу, а c јест либовољны елемент прстена, тако же

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) јест матрица придружена к c; тврджење, же вса иредуктибилна прєдставјења творјут се идеалами, јест глубши факт.

Даље слєдује: *вса циклична поля Ω_n степена 2^n над полем рационалных чисел, в которых (-1) може се прєдставити како сума двох квадратов, сут минимале разпадне поля кватернионного тєла.* Зато же разпадно поље, из-за прєдставимости (-1) како сумы квадратов, не може быти реално; с другој страны, подпоље степена 2^{n-1} поля Ω_n – а тым самым всако право подпоље Ω_n – потрєбно јест реално, како прєсєк Ω_n с пољем всих реалных алгебраичных чисел. Ω_n јест именно Галоисово поље степена два в односу к тому прєсєку, кторы зато потрєбно сбєгаје се с подпољем степена 2^{n-1}.

По теорему обстајања, доказаны Х. Хассеом[1] *така поля Ω_n обстајајут за всако n; степени минималных разпадных поль не сут ограничене. Ту се чак всака потенца индекса појавја како степен минималного разпадного поля.*[2]

3. Елементарно обработање разпадных поль кватернионного тєла.

[1] Обстајање Ω_n можно је уж вычитати из параметричного прєдставјења цикличных поль 4-го степена, како је оно напр. дано у Вебера, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

[2] Позднєје могл R. Brauer јешче показати, же обстајајут чак минималне разпадне поља кватернионного тєла всакого парного степена, то јест всих степењев, которе сут обче можне за разпадне поља. Тако поље $P(\Theta)$ можно је за всако $n \geq 2$ дефинирати једначењем

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{то јест} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

кде с погодным избором a, b, p, β можно досегнути, же 1. $f(x)$ за всако n ставаје се иредуктибилны; 2. $P(\Theta)$ имаје само једино од P различне подпоље $P(\Theta^2)$; 3. же $P(\Theta^2)$ међу својими коњуговаными имаје такође реалне, тако же не може быти разпадным пољем. Један можны избор a, b, p, β јест напр. слєдујучи:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказ основыва се на модификацији методы Фуртвенглера за конструкцију примитивных једначенић (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), але в појединостах јест доста трудны.

Нехај $\mathfrak{D}$ означује прєдставјење кватернионној групы, состављено из слєдујучих 8 матриц:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групно прстен, створјено $\mathfrak{D}$, јест точно прєдставјење кватернионного тєла, разгледаного како хыперкомплексны систем; хочемо елементарно показати, же $\mathfrak{D}$ може быти прєдставјено над пољем K тогда и само тогда, когда -1 в K може се прєдставити како сума двох квадратов.

а) Нехај $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ јест прєдставјење рационално над пољем K, и нехај $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Зато же J и J^* сут двє подобне матрице рационалне над K, обстаја такоже трансформација R рационална над K, котора преводи J^* в J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ако од начала замєнимо $\mathfrak{D}^*$ такоже рационалным над K прєдставјењем $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, видимо, же без ограничења можно пријети $J^* = J$. Нехај

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ числа из } K).$$

Из $IJ = -JI$ слєдује $I^*J^* = -J^*I^*$, а из $J^* = J$ добывајемо

$$a = -d, \qquad b = c.$$

Из $I^2 = -E$ слєдује $I^{*2} = -E$, то јест

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

зато $a^2 + b^2 = -1$, и зато -1 в K оправду може се прєдставити како сума двох квадратов.

б) В пољу K нехај -1 може се прєдставити како сума двох квадратов. Поставимо тогда, ако напр. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Како легко провєрити, тогда $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ творјут групу рационалну над K, подобну к $\mathfrak{D}$.[2]

[1] Глej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, c. 647; Vol. IV, c. 122.

[2] Характеризацију разпадных пољ можно легко достати такоже с помочју факторных систем.

Даље трєба показати, же за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља кватернионної групы.

Нехај p буде рационално просто число, за кторо при нєком подобном $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

вельа; нехај 2^n буде највышша потенца числа 2, ктора дели $p - 1$.

Најпрво показујемо, же за бесконечно много цєнностиј n обстајут проста числа p. За то нехај k буде либовољно позитивно цєло рационално число, а p просты дєлитель числа $2^{2^k} + 1$. Тогда конгруенција, потрєбна за p, јест изпольњена при $r = 2^k$. Далеј, $2 \pmod{p}$ има ред 2^{k+1}, и зато за највышшу потенцу 2^n, ктора дели $p - 1$, число n јест вечше од k. В всаком случају обстајут тоже либовољно велика n, к кторым належат проста числа p.

Нехај ε буде примитивны p-ты корењ из јединице. Нынє показујемо, же в $P(\varepsilon)$ число -1 може се прєдставити како сума двох квадратов

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

То јест равнозначно тому, же в пољу $(4p)$-тых коренев из јединице $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ обстајут числа, чија релативна норма по одношењу к $P(\varepsilon)$ јест точно -1.

Число $1 + i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ има релативну норму $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; зато вси числа $1 + \varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ сут релативне нормы чисел из $P(\varepsilon i)$ по одношењу к $P(\varepsilon)$ како основному пољу. Зато то само вельа такође за

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r - 1} \varepsilon^\lambda.$$

Ако к Π додамо јешче $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (заради $(*)$), тогда $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ ставаје сумоју цєлых честиј израза $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, и зато

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Нынє такође ε јест релативна норма числа из $P(\varepsilon i)$, именно од $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Зато аналогично вельа за

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Зато -1 в $P(\varepsilon)$ може се прєдставити како сума двох квадратов;[1] $P(\varepsilon)$ јест разпадно поље за кватернионну групу.

Нехај K буде циклично поље степена 2^n, всебовано в $P(\varepsilon)$; тврдимо, же такође K јест разпадно поље.[2] Нехај m буде индекс кватернионного тєла по одношењу к K како основному пољу; тогда $m = 1$ або $m = 2$. Но зато же обстаја разпадно поље $P(\varepsilon)$ непарного релативного степена $(p-1)/2^n$ по одношењу к K, другы случај јест неможны; зато $m = 1$. То значи, же K јест разпадно поље.

Тако за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља.

[1] За проста числа формы $8n \pm 3$ та размысл уж находи се у E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, с. 272–285.

[2] Избор цикличного разпадного поља степена 2^n како подпоља кружно-дєлителного поља јест образованы по Хассеовом примєру.

33. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијь в аритметичном поимању

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

Emmy Noether (Göttingen – Германиа)

Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијь
в аритметичном поимању[1]

Увод

Хочу показати, како се теорија прєдставјенијь – особито прєдставјења груп – може разумєти како теорија класов модулов и идеалов; и како се те послєднје поновно подчињејут обобченому појму групы, именно групам с операторами.[2]

Под *прєдставјењем групы* – в даном пољу P – разумєје се, како вєдомо, слєдујуче: елементам $a, b, \ldots$ групы G придружајут се матрице $A, B, \ldots$ с коефициентами из P тако, же продукту ab одговарја продукт AB; систем матриц ставаје се хомоморфным образом групы. С тым прєдставјењем дано јест Једночасно прєдставјење "групного прстена", кторо состоји се из всих "групных чисел", т. ј. всих линеарных комбинациј $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, кде $a, b, \ldots, c$ пробєгајут все комбинације из конечно многых групных елементов, а $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ одговарјајуче из конечно многых елементов из P; при том $a, b, \ldots, c$ разгледајут се линеарнє независными, а множење јест дано групным множењем и рачунскыми законами. Прєдставјење групного прстена јест Једночасно хомоморфно по одношењу к сложењу; тако прєдставјења груп подчињајут се обчему проблему *прєдставјења прстенов*, кде потрєбна јест хомоморфност по одношењу к сложењу и множењу.

Ту сут сучствена два проблема. Првы јест проблем *редукције даного* прєдставјења и пытање о једнозначности иредуцибилных составных чести, кторе при том наставаjут. Други проблем односи се к цєлости можливых прєдставјенијь – може быти само иредуцибилных – даного прстена в даном, не потрєбно комутативном тєлу.

Првы проблем јест много простши; то се види уж из того, же ни о прстену, кторо трєба прєдставити, ни о – в обче некомутативном – тєлу прєдставјења не сут потрєбне никаке специалне прєдположења. Факт, же при прєдставјењу иде о матрице фиксованого степена, даје все потрєбне прєдположења конечности. Проблем можно цєлком обработати посрєдством теорије груп с операторами, на ктору зато кратко прєјду.

Група $\mathfrak{M}$ называје се *група с областју операторов*, ако Једночасно даны јест систем симболов $\Theta, H, \ldots$ – операторов – тако, же комбинације $\Theta(a), H(a), \ldots$ за всако a из $\mathfrak{M}$ сут једнозначно опрєдєљене, дајут елемент из $\mathfrak{M}$ и испољњајут дистрибутивны закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Двє групы с једнакоју областју операторов называјут се операторно-изоморфне, ако сут изоморфне в обычном смыслу и ако, кромє того, из одговарјања a и $\bar{a}$ слєдује такође одговарјање $\Theta(a)$ и $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ и $H(\bar{a})$, итд. Ако потом како подгрупы допускајут се само таке, кторе саме допускајут област операторов, тако же група называје се проста, ако не имаје допустимого властного нормалного дєлитеља кромє јединицы, тогда Јордан-Хелдеров теорем о композицијном реду оставаје важны в формє: ако група с областју операторов обче имаје композицијны ред, тогда систем фактор-груп јест в смыслу операторного изоморфизма једнозначно опрєдєљен до поредка. Под тым самым прєдположењем имаје мєсто такође теорем о разкладу, једнозначном в смыслу операторного изоморфизма, на директно неразложиме факторы.

Вез с проблемом прєдставјенијь дана јест тым, же к групам с операторами приналежет особито идеалы и модулы, разгледане како абелове групы по одношењу к сложењу, покы оператори сут даны

[1] Подробно изложење буде јавити се в *Math. Zeitschr.*; в продолжењу там буде разгледана такође некомутативна Галоисова теорија. Ср. такође о "разпадных пољах": R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а о обчих структурных теоремах – доклад G. Köthe в тых *Atti*.

[2] Групы с операторами произходет од W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). И ту дано обработање проблема редукције даного прєдставјења произходи – в ограничењу на комутативне тєла прєдставјења – од W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Хеиделбергер Вег. 1926).

множењем с елементами прстена. Всако прѣдставјење пораждаје се модулом прѣдставјења, т. ј. модулом по одношењу к прстену и тѣлу прѣдставјења. Точније, всакы клас модулов, т. ј. клас меджу собоју операторно-изоморфных модулов прѣдставјења, пораждаје то само прѣдставјење. Тако пытање о једнозначности редукције прѣдставјења разрѣшаје се теоремом о композицијном реду и теоремом о директном продукту. Композицијны ред, примѣњены к модулу прѣдставјења, даје за всаку матрицу редукцију формы

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

при чем диагоналне матрице, одговарјајучи фактор-групам, пораждајут "иредуцибилно" прѣдставјење, т. ј. тако, кторо само уж не допускаје таку редукцију.

Но зато же класы тых фактор-груп сут једнозначно опрѣдѣљене, то само имаје мѣсто за диагоналне прѣдставјења, једнозначно в смыслу еквиваленције прѣдставјенij. Аналогично теорем о директном продукту даје једнозначност "разпада" на "неразложиме" составне чести:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

при чем всако C_i може потом јешче быти једнозначно редуцирано по теорему о композицијном реду.

Други проблем хочу начртати в случају прѣдставјења хиперкомплексных системов, обче – прстенов, кторе испољњајут двојно условје цѣпов. Резултат јест, же всакы иредуцибилны (просты) клас модулов јест клас идеалов; зато композицијне реды из једностранных идеалов прѣз своје фактор-групы уж дајут все иредуцибилне прѣдставјења. Точније, достаточне сут композицијне реды в прстену класов остатков по радикалу, кторо ставаје се "полно редуцибилным" прстеном. Проблем јест тым сведены к структурному изслѣдованју полно редуцибилных прстенов; и зато показује се одговарјајучим проблему брати прѣдставјења в тѣлахи автоморфизмов како одправны пункт. То трѣба разумѣти тако: вси прости праве идеалы двустранно просте компоненте такого прстена приналежет к тому самому класу, зато имајут то само прстен автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставаје се тѣлом, Једночасно прстеном автоморфизмов простых лѣвых идеалов. Само просто прстен ставаје се изоморфно систему всих матриц над тѣлом автоморфизмов; и из того прѣдставјења настављајут все прѣдставјења по одношењу к подтѣлу, особито по одношењу к области коефициентов хиперкомплексного система, когда саме елементы тѣла автоморфизмов замѣњајут се придруженымі матрицами. Тако се ту Ведербернов структурны теорем, вѣдомы в случају хиперкомплексных системов, ново толкује прѣз појем тѣла автоморфизмов, кторы произходи из обчеј теорије груп, и Једночасно познаје се како извор теорије прѣдставјенij хиперкомплексных системов. Настављајут нове пытања Галоисовеј теорије некомутативных тѣл, кторе тѣсно свезане сут с пытањем о "разпадных пољах". Једночасно показује се выхлед к структурным теоремам обчих, не полно редуцибилных прстенов посрѣдством прстенов автоморфизмов неразложимых идеалов. Теорија груп, в својем разширјењу на најобчејше групы с операторами, и ту поновно показује се како уредивајучи принцип.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прѳдставјенијъ

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Увод

Најважнејше обче теоремы о хиперкомплексных системах произходет од Молиена (*Math. Annalen*, том 41, и Дорпатер Ber. 1897). В сучности независно од того Frobenius скоро потом развил теорију хиперкомплексных системов и јих прѳдставјенијъ – особито теорију прѳдставјенијъ конечных груп – како јединородну теорију. Основа јест појем групного детерминанта, кторы произходи од Дедекинда, обчеје – детерминанта либовољного хиперкомплексного система. Frobenius показује, же различным иредуцибилным факторам того детерминанта (коефициентна област јест всегда поље всих комплексных чисел) одповѳдајут различне класе иредуцибилных прѳдставјенијъ, и же тым способом изчерпавајут се все класе иредуцибилных прѳдставјенијъ. Така класа прѳдставјенијъ јест цѳлком карактеризована својим “системом карактеров”; в случају конечных груп тој систем карактеров наставаје прѳз разклад детерминанта оного комутативного хиперкомплексного система, кторы изводимо јест из класов коњугованых елементов групы. Тој детерминант разкладаје се на линеарне факторы с карактерами како коефициентами, т. ј. јест директно обобчење резултата, кторы најпрво добил Дедекинд: групны детерминант конечној абеловој групы разкладаје се на линеарне факторы, јихже коефициенты сут различне карактеры абеловој групы (кореспонденција с Фробениусом).[1]

Те појмовно просте и прозрачне резултаты у Фробениуса једнако добывајут се трудным рачунањем. Позднѣјши развој шел к упрошченому изводу тых резултатов и Једночасно к јих разширјењу при положену либовољного тѳла за коефициентну област. То позднѣјше развитје за хиперкомплексне системы и за теорију прѳдставјенијъ текло цѳлком оддѣљеными путјами. Хиперкомплексне системы достали аритметично обработање у Ведерберна: всакы хиперкомплексны систем једнозначно јест директна сума двустранно директно неразложимых прстенов; при системах без радикала та неразложима прстены ставајут се изоморфне систему всих матриц реда n с елементами из придруженого, не потрѳбно комутативного тѳла, опрѳдѣљеного в сучности једнозначно.[2] Теорија прѳдставјенијъ достала елементарно основање у Бурнсидеа и I. Сцхура, ктори, независно од хиперкомплексного система, выходили директно из даного прѳдставјења и оперовали с матричными теоремами. Особито Schur обработавал пытање о числовых пољах најмањшего степена, в которых прѳдставјење иредуцибилно над даным тѳлом разпадаје се абсолутно. Те абсолутно иредуцибилне составне чести приналежет к конечно многим коњугованым класам прѳдставјенијъ. Степен исканых числовых пољ јест равны продукту числа тых класов с индексом (числом составных честиј в всакој из коњугованых класов). Главно помочно срѳдство Сцхуровој теорије твори систем всих матриц, ктore комутирајут с иредуцибилным прѳдставјењем.[3]

В слѳдујучем чисто аритметичном основању хиперкомплексне величины и теорија прѳдставјенијъ поновно показывајут се како једна цѳлост – како специалны случај обче теорије некомутативных прстенов, ктore изпољњајут само нѥкоје условја конечности. Именно иде о теорију класов модулов и идеалов по одношењу к тым прстенам с главным резултатом, же иредуцибилне класы модулов уж сут изчерпане одговарјајучими класами идеалов; особито, же за прстены без радикала все класы модулов разпадајут се на иредуцибилне (ставајут се полно редуцибилне). То јест аритметичны еквивалент Фробениусового резултата, же иредуцибилне факторы регуларного групного (односно системного) детерминанта уж изчерпавајут цѳлост класов иредуцибилных прѳдставјенијъ, и же при системах без радикала имаје мѳсто полна редуцибилност прѳдставјенијъ. Гледање на системны детерминант и јего разклад можно именно разумѳти како прѳход к нормѳ, доколѳ ту директно обработавајут се директне сумне разклады идеалов и јих композицијне реды. Теорија прѳдставјенијъ пак, посрѳдством појма модула прѳдставјења, ставаје се теоријеју класов модулов.

[1] Дањши текст јест свободна обработка моје лекције зимного семестра 1927/28, приготовјена од Б. Л. ван дер Вардена. Обработање за печат мы направили сполечнѳ. Ја јесм такоже длжна Б. Л. ван дер Вардену захвалност за ред критичных замѳток.

[2] Ср. литературне указы у Дицксон, *Algebras and their Arithmetics* (нѳмецко издање: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Ср. литературне указы в 10. поглављу Спеисеровеј теорије груп.

Введење класов модулов и идеалов јест чисто групно-теоретично основано. Модулы и идеалы разгледајут се како абелове групы по одношењу к сложењу, ограничене тым, же допускајут нєкоје множења с елементами прстена: оне творјат "групы с операторами" (§1). За таке групы вмєсто обычного изоморфизма наставаје "операторны изоморфизм" (§2); групы операторно-изоморфне меджу собоју (в фиксованој области) собирајут се в једну класу – појем класы, кторы на пр. в случају идеалов числового поља сбєгаје се с обычным. Теорија груп с операторами произходи од W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в I. поглављу она развива се систематично. Теоремы, кторе и ту остављајут валидне, о композицијных редах, директном продукту (односно суми) и полно редуцибилных групах – теоремы једнозначности в смыслу выше споменутого раздєљења на класы – творјат основу всого слєдујучего.

Оне најпрво дајут обче теоремы једнозначности иредуцибилных диагоналных составных честиј при либовољных прєдставјењах (III. поглавје §16), на основє факта једино-једнозначној кореспонденције класов прєдставјениј с класами модулов прєдставјења, т. ј. с класами груп с операторами. Даљше пытање о цєлости прєдставјениј потрєбује точнејше входженье в структуру прстенов, кторе трєба прєдставити, то јест в специалном случају в структуру хиперкомплексных системов. В II. поглављу резултаты Ведерберна добывајут се поновно и водет се даље, на основє групно-теоретичного поимања, по ктором гледање на једностранне идеалы стоји в прєдном плану. Именно показује се, же "многократны теорем о цєпах" за праве идеалы, или идентично с њим "минимално условје" (в всакој множинє правых идеалов јест принајмење једен – в тој множинє – минималны), добываје како условје конечности.[4] Добыва се идентичност прстенов без радикала с минималным условјем с (право) полно редуцибилными прстенами с јединицеју. В такых прстенах вси прости праве идеалы двустранно неразложимого прстена приналежет к тој самој класи и зато имајут – како групы с операторами – то само прстен автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставаје се тєлом. То тєло автоморфизмов класы јест то, кторо посрєдкује матрично прєдставјење, најдено од Ведерберна.

То матрично прєдставјење в тєлє автоморфизмов Једночасно рєшаје проблем прєдставјења в полно редуцибилном случају, скоро како потрєбно јест прєдставјење по одношењу к тєлу автоморфизмов или јего подпољам – то јест особито по одношењу к коефициентној области хиперкомплексного система. Не јест – то јест директна послєдица теорема о возвраченју класов модулов к класам идеалов – никакых другых иредуцибилных прєдставјениј кромє Ведербернового и тєцх, кторе из њега наставајут, когда елементы тєла автоморфизмов природным способом замєњајут се матрицами над подпољем.

Зато в полно редуцибилном случају јест толико различных класов иредуцибилных прєдставјениј колико класов идеалов; јих число сбєгаје се с числом различных двустранно неразложимых, то јест простых, прстенов. То число наконец поновно јест идентично с числом неразложимых компонентов центра, кторе ставајут се комутативными пољами. Ти послєдњи в случају хиперкомплексных системов с алгебраично затворјеноју коефициентноју областју сут цєлком опрєдєљени различными хомоморфизмами прстенов (иредуцибилными прєдставјењами) центра; а то сут, до числового фактора, карактери.

Ты резултаты једночасно дајут преглед иредуцибилных прєдставјениј системов с радикалом, дотолико колико они может се возвратити к прєдставјењам прстена класов остатков по радикалу, кторо ставаје се системом без радикала.

Како позднєје буде показано, за хиперкомплексне системы без радикала из тєла автоморфизмов слєдује такође теорија "разпадных пољ", т. ј. комутативных разширјениј коефициентној области, в кторых прєдставјења разпадајут се на абсолутно иредуцибилне – другыми словами, в кторых имаје мєсто директно сумно разложење на абсолутно просте праве идеалы. Разпадне поља сут идентичне с разпадными пољами тєла автоморфизмов, и все разпадне поља најмањшего степена сут изоморфне максималным комутативным подпољам тєла автоморфизмов. Свез с выше споменутыми изслєдованјами Сцхура устанавља се тым, же транспоноване матрице, кторе

[4] Ведерберновe доказне поступы можно прєнести, ако прєдпоклада се "двојно условје цєпов". Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Хамб. Abh. 1927. Ср. такође A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, кде за (конечне) области само с једноју асоциативноју, необратноју операцијеју развијајут се паралелне структурне теоремы. Разпад "јадра" у Сушкевича на праве и лєве групы одповєдаје прєдставјењу двустранно простого прстена с јединицеју како сумы правых и лєвых идеалов.

комутирајут с прѣдставјењем, управо дајут прѣдставјење тѣла автоморфизмов.[5] Те теоремы имајут быти систематично развите в оквиру Галоисовеј теорије некомутативных тѣл.

Основне појмы – операторны хомоморфизм и прстен автоморфизмов – дајут такође структуру обчих прстенов с радикалом, кторе испољњајут само минимално условје; то буде изложено на другој странє.

[5] Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. поглавје. Групно-теоретичне основы

§ 1. Групы с операторами

Нехај $\mathfrak{G}$ буде група (конечна или бесконечна), с елементами $a, b, \ldots$. Под областју операторов Ω за групу $\mathfrak{G}$ разумєје се множина новых симболов $H, \Theta, \ldots$, така же всакому a из $\mathfrak{G}$ и всакому Θ из Ω једнозначно јест опрєдєљен елемент Θa из $\mathfrak{G}$, и же изполњен јест дистрибутивны закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Согласно тому всакы оператор опрєдєља хомоморфизм групы в себе, при чем група образује се на себе саму или на подгрупу. Јединичны елемент прєходи в јединичны елемент, обратны елемент в обратны.

Област операторов называје се *абсолутнојy*, ако различне оператори такође опрєдєљајут различне хомоморфизмы. Из либовољној области операторов добыва се абсолутна тако, же идентификујут се вси елементи, которе пораждајут тој самы хомоморфизм. Абсолутна област операторов јест једноједнозначны образ подмножины множины всих хомоморфизмов групы в себе.

Допустима подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ – по одношењу к фиксованој области операторов Ω – јест така подгрупа, ктора допускаје ту област операторов, т. ј. Θa лежи в $\mathfrak{H}$ за всако a из $\mathfrak{H}$ и всако Θ из Ω.

Примєры. 1. Нехај оператори будут внутрне автоморфизмы: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустиме подгрупы сут нормалне дєлитеље.

2. Нехај оператори будут вси автоморфизмы. Допустиме подгрупы сут "карактеристичне подгрупы", которе при всих автоморфизмах прєходет в себе.[6]

3. Нехај $\mathfrak{G}$ буде прстен, т. ј. Абелова група по одношењу к додаваңу, кде такође опрєдєљено јест множење с властностјами

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Всакы елемент r Једночасно опрєдєља два оператора: оператори rx и xr. Допустиме подгрупы сут "идеалы" $\mathfrak{a}$, именно: лєвостранње, которе допускајут операције rx: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; правостранње, которе допускајут операције xr: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; двустранње, которе допускајут обє операције. Вси идеалы ставајут се тривиалне ($= \{0\}$ или $= \mathfrak{G}$), ако прстен $\mathfrak{G}$ јест тєло, т. ј. ако $\mathfrak{G} - \{0\}$ јест група по одношењу к множењу.[7]

4. *Модулы по одношењу к прстену* $\mathfrak{o}$. Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен, а $\mathfrak{M}$ Абелова група, писана адитивно. Нехај дано јест множење $r \cdot a$ елементов из $\mathfrak{o}$ с елементами из $\mathfrak{M}$; продукт поновно имаје лежати в $\mathfrak{M}$. Трєба пожадовати:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ называје се $\mathfrak{o}$-модулом; точније, зато же множитеље из $\mathfrak{o}$ пишут се лєво, лєвым $\mathfrak{o}$-модулом. Прстен $\mathfrak{o}$ јест Једночасно област операторов. Ако она јест абсолутна, т. ј. ако различне елементи прстена дајут такође различне операције, говори се о *абсолутној области множитељев* за модул $\mathfrak{M}$.

Како выше, из либовољној области множитељев можно прєјдти к абсолутној тако, же идентификујут се елементи, которе пораждајут ту саму операцију. Абсолутна област множитељев јест поновно прстен. Допустиме подгрупы модула $\mathfrak{M}$ называјут се *подмодулы*. Ако специално $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, тогда врчајемо се к лєвым идеалам.[8]

[6] Ту објасњене појмы произходет од W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

[7] Зато ни за прстены ни за тєла не прєдпоклада се комутативны закон множења.

[8] Тым самым начином за праве модулы пожада се:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

5. *Двомодулы.* Ако $\mathfrak{M}$ јест Једночасно лєвы $\mathfrak{o}$-модул и правы $\mathfrak{o}'$-модул, и ако надто за a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ всегда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

тогда $\mathfrak{M}$ называје се двомодулом.

6. *Прстен автоморфизмов Абеловеј групы.*[9] За хомоморфизмы в себе једној Абеловеј групы (писаној адитивно) можно опрєдєлити додаваље и множеље формулами

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Тако опрєдєљене операције јасно поновно прєдставјајут хомоморфизмы и зато поновно приналежет тому систему. Систем твори прстен, и Абелову групу можно по 4. разгледати како модул по одношењу к тому прстену.

Под "подгрупами" даље всегда разумєјут се допустиме подгрупы. Прєсєк $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ двох допустимых подгруп јест поновно допустима подгрупа. Такође продукт $\mathfrak{AB}$, ако принајмење једна из двох подгруп $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ јест нормалны дєлитељ.

[9] Ср. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Парис, Гаутхиер-Вилларс, 1925, п. 99.

§ 2. Теоремы о изоморфизму

Зображење групы $\mathfrak{G}$ на групу $\overline{\mathfrak{G}}$ – при чем $\mathfrak{G}$ и $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут имєти ту саму област операторов – називаје се операторным хомоморфизмом, ако, прво, оно јест хомоморфизм в обычајном смыслу ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), и ако, друго, когда a иде в $\bar{a}$, елемент Θa иде в $\Theta\bar{a}$.[10] Знак: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ако кореспонденција јест једино-једнозначна, она називаје се операторным изоморфизмом. Знак: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Како при обычајных групах, доказује се теорема о хомоморфизму:

Ако $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, тогда $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно изоморфна факторгрупє $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, кде $\mathfrak{N}$ јест допустимы нормалны дєлитєль, состојечи се из всих елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповєдаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}$. Обратно, всакы допустимы нормалны дєлитєль $\mathfrak{N}$ опрєдєља факторгрупу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ктора допускаје област операторов од $\mathfrak{G}$ и јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$.

Група називаје се *проста*, ако не имаје нормалне дєлитеље кромє себе самеј и јединичној групы. Всакы хомоморфизм простеј групы јест или изоморфизм, или всаком елементу прирєджаје јединичны елемент.

Прва теорема о изоморфизму. Нехај $\overline{\mathfrak{G}}$ буде хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, нехај $\overline{\mathfrak{A}}$ буде нормалны дєлитєль в $\overline{\mathfrak{G}}$, и нехај $\mathfrak{A}$ буде всота елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповєдајут елементи из $\overline{\mathfrak{A}}$. Тогда $\mathfrak{A}$ јест поновно нормалны дєлитєль, и

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Доказ. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, зато $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Зато $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ јест изоморфна факторгрупє в $\mathfrak{G}$; одговарјајучи нормалны дєлитєль јест всота елементов, кторым одповєдаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; то јест управо $\mathfrak{A}$.

Додаток. Ако по теоремє о хомоморфизму положимо $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, тогда $\mathfrak{A}$ сигурно буде објимати $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{A}$ можно возвратити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Кореспонденција $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ јест једино-једнозначна. Формулу (1) можно писати такође:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Друга теорема о изоморфизму. Нехај $\mathfrak{A}$ буде подгрупа, а $\mathfrak{B}$ нормалны дєлитєль од $\mathfrak{G}$. Тогда $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ јест нормалны дєлитєль в $\mathfrak{A}$, и

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доказ. При хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ елементам a из $\mathfrak{A}$ посебно одповєдајут нєкоје класы остатков $a\mathfrak{B}$, кторе заједно творјут групу $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Зато $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, из чего тврджење слєдује по теоремє о хомоморфизму.

Операторно-хомоморфно зображење групы $\mathfrak{G}$ на себе саму или на подгрупу називаје се ендоморфизмом од $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{G}$ јест посебно Абелова група (с операторами), писана адитивно, и ако сума и продукт хомоморфизмов опрєдєљајут се како выше (§1, примєр 6), тогда операторне хомоморфизмы групы в себе творјут прстен, прстен автоморфизмов.

Прстен автоморфизмов простеј Абеловеј групы (с операторами) јест тєло.

Доказ. Всакы хомоморфизм образује групу или на себе саму, или на нуљеву групу (зато же не имаје другых допустимых подгруп). Хомоморфизмы, кторе не ображајут все в нулу, сут по выше реченом о простых групах, изоморфизмы, и изоморфне зображења групы на себе творјут групу. Зато по изоставјењу нуљевого оператора прстен става се групоју; зато само прстен јест тєло.

Ако посебно $\mathfrak{G}$ јест лєвы $\mathfrak{o}$-модул, и ако операторне хомоморфизмы пишут се како праве операторы, тогда $\mathfrak{G}$ става се *двомодулом по одношењу к $\mathfrak{o}$ лєво и прстену автоморфизмов право*. Зато же факт, же нове операторы Γ былы выбране како хомоморфизмы, изражаје се формулами

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

кторе (заједно с осталыми, уж ранєје објашњеными) карактеризујут двомодул.

Обратно, ако даны јест двомодул, тогда те саме формулы изражајут, же всакы елемент правоје области множитељев индуцирује операторны хомоморфизм по одношењу к лєвым операторам, и обратно.

[10] Појем операторного хомоморфизма можно разширити тако, же групы $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут оддєлне области операторов; тогда хомоморфизм образује не само $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, але такође области операторов једну на другу, таким способом, же ако a иде в $\bar{a}$ и Θ иде в $\overline{\Theta}$, тогда $\overline{\Theta}\bar{a}$ јест образ од Θa. В такој обчеј формє појем операторного хомоморфизма објимаје такође појем хомоморфизма прстенов; ср. §8.

§ 3. Композицијне реды

Ако в $\mathfrak{G}$ јест конечны ред допустимых подгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ јест група, состојеча се само из јединице e), таковы, же всака $\mathfrak{A}_i$ јест нормалны дєлитељ в попрєдном члену, и меджу двома послєдовательными членами реда не можно вставити јешче једен член с тој самој властностју, тогда ред называје се композицијным редом.

Факторгрупы $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ называјут се композицијными факторами. Оне сут просте групы, т.j. не имајут допустимых нормалных дєлитељев кромє себе самых и јединичној групы.

Ако меджу операторами особливо возмемо все внутришње автоморфизмы, тогда ред (2) состоји се само из нормалных дєлитељев и называје се главным редом. Ако возмемо все автоморфизмы, тогда он называје се карактеристичным редом. При даљших примєрах из §1 шло бы о композицијне реды идеалов в $\mathfrak{o}$, односно о композицијне реды модулов или двомодулов.

Теорема Јордана–Хелдера. Ако за групу $\mathfrak{G}$ сут два различне композицијне реды:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

тогда оне имајут ту саму долгост: $r = s$, и композицијне факторы

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

сут в нєком поредку изоморфне к

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

За доказ види напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* и т.д., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там једночасно доказује се:

Ако в $\mathfrak{G}$ јест композицијны ред, тогда прєз всакы нормалны дєлитељ $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ можно провести композицијны ред.

Обстајање композицијного реда јасно јест за конечне групы, а обчеје за те групы, в которых имаје мєсто условје максималности и условје минималности:

Условје максималности значи, же в всаком множству подгруп јест максимална подгрупа, т.j. така, ктора уж не јест објета другоју подгрупоју того множства. Еквивалентно тому јест, же всака взрастајуча верига подгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се послє конечно много членов.

Условје минималности значи, же в всаком множству подгруп јест минимална подгрупа, ктора не обејма јешче другу подгрупу того множства; или такоже, же всака спадајуча верига $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се послє конечно много членов.

Ако сут допустимы јако подгрупы само нормалне дєлитељи (напр. при Абеловых групах), *тогда из обстајања композицијного реда обратно слєдујут условје максималности и условје минималности.*

Доказ. Всакы нормалны дєлитељ имаје композицијны ред; јего долгост называје се долгостју нормалного дєлитеља. Ако $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, тогда долгост $\mathfrak{A}$ јест менша неж долгост $\mathfrak{B}$, зато же прєз $\mathfrak{A}$ можно провести композицијны ред за $\mathfrak{B}$. Зато всака подгрупа најкратшеј долгости јест једночасно минимална, и всака подгрупа највечшеј долгости јест једночасно максимална.

§ 4. Директне продукты и прєсєкы

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом двох факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ако

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ сут нормалне дєлитељи в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Дефиниција јест очевидно еквивалентна с наступным: всакы елемент g од $\mathfrak{G}$ једнозначно прєдставјае се како $g = ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, и елементы од $\mathfrak{A}$ комутујут с елементами од $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом n факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ако, положивши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, имајемо, же $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ јест директны продукт за всако i.

Дефиниција поновно јест еквивалентна с наступным: всакы g од $\mathfrak{G}$ једнозначно прєдставјае се како

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и елементы од $\mathfrak{A}_i$ комутујут с елементами од $\mathfrak{A}_k$.

Наступне факты често се користајут:

1. Ако $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ и $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, тогда $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ и $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (То слєдује из прєдставјења елементов $\mathfrak{A}_i$ посрєдством $\mathfrak{C}_j$.)

3. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ и $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (То слєдује из прєдставјења елементов $\mathfrak{R}$ в формє ab, кде вторы фактор належи и до $\mathfrak{R}$, и до $\mathfrak{B}$.)

4. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, тогда $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (вторая теорема изоморфизма). Из того даље слєдује:

5. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, и $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ имајут композицијне реды долгости m и n, тогда $\mathfrak{G}$ имаје композицијны ред долгости $m + n$.

6. Ако $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ и $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група называје се директно неразложима, ако је неможно прєдставити како директны продукт факторов $\neq \mathfrak{E}$.

Јасно јест: *всака група с условјем минималности јест директны продукт конечно многых директно неразложимых груп.*[11]

Ако се дотичне групы пишут адитивно, тогда појмы продукт и директны продукт прєходет в суму и директну суму. Означење: за суму груп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, за директну суму $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Појем "директного прєсєка" далеј не буде употрєбјен, але наступне теоремы о свези меджу директным прєсєком и директным продуктом показывајут, како теорију идеалов в наступных главах можно такође формуловати с прєсєками вмєсто сум; тако се установјае свез со знаными комутативными теоријами.

Група $\mathfrak{D}$ называје се директным прєсєком двох груп $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ в односу до $\mathfrak{G}$, ако

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ сут нормалне дєлитељи в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Подобно $\mathfrak{D}$ называје се директным прєсєком n груп $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, ако, положивши $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, имајемо, же $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны за всако i.

[11] Како показали W. Krull в комутативном случају и O. Schmidt в обчем случају (ср. прим. 6), под прєдположењем условја максималности и минималности прєдставјење јест једнозначно до изоморфизма. Зато же, без измєны појма директној неразложимости, можно додати все внутришње автоморфизмы к области операторов, достаточно јест жадати условја конечности за нормалне дєлитеље или обстајање главного реда.

Из дефиниције слєдује, же $\mathfrak{D}$ мора быти нормалны дєлитель в $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ јест директны и при хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ групы $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ прєходет в $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, тогда $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ ставаје директны. Обратно, из всакого такого прєдставјења $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ врачајемо се к директному прєдставјењу $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Прєз ту кореспонденцију теоремы о директных прєсєках при либовољном $\mathfrak{D}$ сводет се к специалному случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

В случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ и двох факторов условја за директны продукт и директны прєсєк сбєгајут се. При n факторах обстаја наступна једино-једнозначна свез меджу директным продуктом и прєсєком:

I. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *тогда* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *јест директны и* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ако $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *јест директны, тогда* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *и* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Доказ I. Нехај $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; тогда $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Нехај, напримєр, c јест в $\mathfrak{C}_1$; тогда c јест в $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, зато компонентно прєдставјење по $\mathfrak{A}$ даваје:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Зато же продукт всих $\mathfrak{A}_i$ јест директны, та прєдставјења сбєгајут се; на всаком мєсту кромє првого једен раз стоји e, зато $c = a_1$, или $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, то јест $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, и одговарјајуче $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Из того $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, зато прєсєк јест директны.

Доказ II. Нехај $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; тогда $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Нехај, напримєр, s јест в $\mathfrak{S}_1$; тогда, посрєдством $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Сформујмо $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; тогда, беручи до увагы поелементну комутативност $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{S}_i$, добывајемо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то јест елемент всих $\mathfrak{S}_i$, и зато равны e. Зато $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, или $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, и одговарјајуче $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Из того $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ и $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; зато $\mathfrak{G}$ јест директны продукт $\mathfrak{R}_i$.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијъ

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 5. Полно редуцибилне групы

Група называје се *полно редуцибилна*, ако она јест директны продукт конечно многых простых груп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В том случају групы

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

творјат композицијны ред. Јего долгост јест n, а композицијне факторы сут

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Ако $\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилна, тогда всакы нормалны дѣлитељ јест директны фактор, а други фактор можно избрати како продукт такых простых груп, кторе входет в задано продуктно разложење $\mathfrak{G}$. Нормалны дѣлитељ $\mathfrak{H}$ јест такође полно редуцибилны.

Доказ. Имајемо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Положимо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тогда $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, зато $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тогда в (3) изпушчајемо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ јест властны нормалны дѣлитељ в $\mathfrak{A}_{i+1}$, зато јест $\mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ јест директны продукт. По изпушчењу избыточных факторов (3) ставаје се

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

зато $\mathfrak{H}$ јест директны фактор. Далеј слѣдује

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

кде $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ сут остале $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{H}$ јест полно редуцибилны.

Послѣдок. Всако разложење полно редуцибилној групы на директно неразложиме факторы јест разложењем на просте факторы и зато даваје композицијны ред; из того слѣдује једнозначна опрѣдѣљеност факторов до изоморфизма.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 6. Модулы по одношењу к тєлу. Хиперкомплексне системы

Скоро тривиалны примєр полно редуцибилных груп с операторами дајут модулы с конечнојˇ базојуˇ по одношењу к (не потрєбно комутативному) тєлу.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде правы K-модул, и нехај јединичны елемент e тєла K буде Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{G}$. Всакы подмодул aK, генерованы елементом a, јест просты, именно једнак модулу генерованому либовољным јего ненуљевым елементом. Зато, ако $\mathfrak{H}$ јест подмодул генерованы нєкојими елементами, а a јест елемент не належечи к $\mathfrak{H}$, тогда $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H} + aK$ јест директна сума. Тако, починајучи од либовољного базового елемента a_1, можно всечас додавати нове базове елементы $a_2, a_3, \ldots$ и добити $\mathfrak{G}$ како директну суму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Зато $\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилна.

Число n, то јест долгост композицијного реда, називаје се *рангом* $\mathfrak{G}$ по одношењу к K. База $a_1, \ldots, a_n$ јест линеарно независна заради једнозначного прєдставјења елементов $\mathfrak{G}$ (и зато, же e было прєдположено како јединичны оператор).

Всакы подмодул $\mathfrak{H}$ јест директны суманд:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

или: *всаку линеарно независну базу $\mathfrak{H}$ можно дополнити до линеарно независној базы $\mathfrak{G}$*. Елементы r_i можно чак избрати из почетковых базовых елементов a_i.

Нехај $(a_1, \ldots, a_n)$ и $(c_1, \ldots, c_n)$ будут линеарно независне базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i\pi_{ik},$$

или, записано в матрицах,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Из того слєдује

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

а зато, зато же a_i и c_i сут линеарно независне,

$$PQ = QP = E.$$

Специалне K-модулы, кторе сут Једночасно прстены, сут “хиперкомплексне системы”.

Прстен $\mathfrak{o}$, кторе јест Једночасно правы модул по одношењу к комутативному пољу K, називаје се *хиперкомплексным системом по одношењу к K* (в литератури такође “алгебра над K”), ако:

1. ранг јест конечны (нехај линеарно независна база буде $u_1, \ldots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. То изража се тако: K јест комутативно свезано с $\mathfrak{o}$;
3. јединичны елемент e пољa K јест Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{o}$.

Заради

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

систем јест једнозначно опрєдєљен, когда, кромє K, дана јест *таблица множења*, ктора указује, како всакы продукт u_iu_k изражаје се прєз u_j:

$$u_iu_k = \sum_j u_j\gamma_{ik}^j.$$

Елементы γ_{ik}^j мусет изполнити знане релације, кторе слєдујут из асоциативного закона.

Ако $\mathfrak{o}$, како часто будемо прєдпокладати, имаје јединичны елемент e ($ea = ae = a$ за все a), тогда елементы x поља K можно идентифицирати с ex, то јест разгледати K како подполје в $\mathfrak{o}$. Хиперкомплексны систем можно тогда такоже описати како *прстен конечного ранга по одношењу к пољу лежечему в центру.*

Примєр хиперкомплексного система јест *групно прстен* конечној групы: за базове елементы u_i берут се елементы конечној групы, а за множење – групно множење. Поље K при том јест либовољно.

[12]Условје 2 говори, же множење елементом из K даваје хомоморфизм за $\mathfrak{o}$, когда $\mathfrak{o}$ разгледа се и како лєвы $\mathfrak{o}$-модул, и како правы $\mathfrak{o}$-модул. Посрєдством 3 ты хомоморфизмы сут чак изоморфизмы.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 7. Матрице

Квадратне матрице (π_{ik}), кде π_{ik} сут из прстена $\mathfrak{o}$, творјат прстен при обычном матричном множењу $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ и додавању $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матрица с елементами из тєла K, за ктору обстајет права и лєва обратна матрица, называје се *регуларна*.

В §6 видєли јесмо: *матрица прєхода меджу двома линеарно независными базами K-модула јест регуларна.*

За регуларност достаточна јест права обратна матрица. За доказ сформујмо правы K-модул с линеарно независнојy базојy $(a_1, \ldots, a_n)$ (модул линеарных форм из неизвєстных $a_1, \ldots, a_n$), и положимо

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

зато $(c_1, \ldots, c_n)$ јест поновно база, зато поновно линеарно независна, и зато матрица P јест регуларна. Надто права обратна матрица јест једнака лєвој обратној матрици.

Подобно достаточна јест лєва обратна матрица.

Ако P имаје лєву обратну матрицу, тогда P не јест лєвы дєлитељ нуља. Доказ. Из $PA = 0$ слєдује $A = P^{-1}PA = 0$.

Зато P имаје такоже само једну праву обратну матрицу, ктора по §6 сбєгаје се с лєвојy обратнојy матрицу.

Ако, како обычно, под P_x разумєјемо матрицу $(\pi_{ik}x)$, а под C_{ik} матрицу, ктора на мєсту ik имаје јединичны елемент и всуде инде нули, тогда

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

зато матрице над K творјат K-модул ранга n^2. Матрице C_{ik} испољњајут релације

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тым самым матрице над K творјат конечны K-модул и, ако K јест комутативно, хиперкомплексны систем.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 8. Теорем о хомоморфизму за прстены

Ако $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал в $\mathfrak{o}$, тогда област класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ јест не само $\mathfrak{o}$-модул, але такоже прстен, како легко видєти. Всакы хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$ јест поновно прстен и јест изоморфны прстену класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал. Доказ јест како при групах.

Ако посебно $\mathfrak{o}$ јест тєло, тогда не обстојат друге идеалы кромє (0) и $\mathfrak{o}$; зато ту хомоморфизм јест или изоморфизм, или всакому елементу одповєдаје нулу.

Ако посебно прстен $\mathfrak{o}$ јест правы K-модул, кде K имаје быти прстен, елементно комутирајоче с $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(напримєр, когда иде о хиперкомплексны систем по одношењу к комутативному тєлу K), тогда за допустиме (праве, лєве или двустранне) идеалы разгледајут се само таке, кторе сут Једночасно K-модулы, и кромє хомоморфизма прстенов пожада се такоже операторны хомоморфизм по одношењу к множењу с K. Допустиме идеалы ставајут се двомодулами по одношењу к $\mathfrak{o}$ и K. (При хиперкомплексных системах под "идеалами" без даљшего опрєдєљења всегда разумєјут се само таке, кторе сут допустиме по одношењу к положеному в основу коефициентному тєлу K.) И при том разширјењу выше уведены теорем о хомоморфизму остава важны.

Примєр хомоморфизма прстенов јест прєход од области множитељев $\mathfrak{o}$ к абсолутној области множитељев (§1, примєр 4). Зато абсолутна област множитељев јест изоморфна прстену класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, кде $\mathfrak{d}$ јест двустранны идеал елементов из $\mathfrak{o}$, кторе анулујут $\mathfrak{M}$.

Из важности теорема о хомоморфизму слєдујут, како в §2, првы и вторы теорем о изоморфизму за изоморфизм прстенов и операторны изоморфизм.

Все продукты $\mathfrak{AB}$ подмножин од $\mathfrak{o}$ трєба разумєти како модулне продукты: $\mathfrak{AB}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, а $a\mathfrak{B}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде b јест в $\mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{B}$ јест правы модул по одношењу к нєкому прстену како области операторов, тогда и продукт $\mathfrak{AB}$, односно $a\mathfrak{B}$, јест правы модул. (Особито: правы идеал, допустимы идеал по одношењу к области коефициентов K, и т. д.) Ако $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ означује суму модулов $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, тогда сут правдиве рачунске правила

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Директна сума означаје се с $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

В даљшем часто будемо разгледати прстены, в кторых имаје мєсто условје максималности или минималности (§3) за праве идеалы. К тым приналежет особито хиперкомплексне системы, зато же по выше договорјењу допускајут се како идеалы само K-модулы, а зато јих ранг остава ограничены (§6).

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 9. Идемпотентне елементы. Директно разложење на праве идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен с јединичным елементом.

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал, тогда $\mathfrak{ro} \subseteq \mathfrak{r}$, а из-за јединичного елемента чак $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$. Одговарјајуче за лєве идеалы: $\mathfrak{ol} = \mathfrak{l}$.

Елемент c называје се идемпотентны, ако $c^2 = c$.

Ако $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ јест разложење на праве идеалы, и при том

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

тогда

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“релације ортогоналности”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Доказ. Нехај r буде елементом из $\mathfrak{r}_1$. Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але такође

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

зато

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из првој формулы слєдује $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1\mathfrak{o}$; с другој страны $e_1\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, зато $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ако специализујемо $r = e_1$, добывамо

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То само имаје мєсто, ако индекс 1 замєнити с k.

Обратно, ако $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, и положимо $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доказ. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ јест

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

зато

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Але прєдставјење јест једнозначно: именно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

по множењу с e_i слєдује

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого прєдставјења

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

тым способом слєдује лєво прєдставјење

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ако $\mathfrak{r}_i$ сут директно неразложиме, тогда таке сут и $\mathfrak{l}_i$; зато же разложење, напр. од $\mathfrak{l}_1$, значило бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Из того добыва се право разложење

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

зато бы $\mathfrak{r}_1$ был разложимы.[13]

[13] Имаје мєсто јешче другы обрат: ако $e_ie_k = 0, e_i^2 = e_i, c = \sum e_i$, тогда c јест лєва јединица за прстен $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Же сума јест директна, види се потпуно тако само како выше.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 10. Разложење на двустранне идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ поновно буде прстен с јединичным елементом, и нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

буде разложењем $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы. Тогда релације ортогоналности сут правдиве такође за идеалы:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Доказ. Нехај $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тогда $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, зато $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, и тым боље

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Обратно: *из (1) и (2) слєдује, же модулы $\mathfrak{a}_i$ сут двустранне идеалы. Доказ.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Праве идеалы в прстену $\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы в $\mathfrak{o}$. Доказ.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал в $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{r}$ јест директна сума правых идеалов $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Доказ. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, и $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, зато $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы лежече в $\mathfrak{r}$. Даље, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, зато сума јест директна:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Особито, ако $\mathfrak{r}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{r}$ може имєти само једну компоненту; зато $\mathfrak{r}$ мора лежати в нєком $\mathfrak{a}_i$.

На основє тых теоремов влада се теоријеју идеалов в $\mathfrak{o}$, когда се зна теорија идеалов појединых $\mathfrak{a}_i$. Зато се најчестєје ограничивамо на двустранно неразложиме прстены.

Два праве идеалы, кторе лежет в различных $\mathfrak{a}_i$, никогда не могут быти операторно-изоморфне. Доказ. Идеал лежечи в $\mathfrak{a}_1$ јест анулованы всими другыми $\mathfrak{a}_k$, але не јест анулованы прєз $\mathfrak{a}_1$. Напротив, идеал лежечи в $\mathfrak{a}_2$ јест анулованы прєз $\mathfrak{a}_1$.

Ако зато можно разложити прстен $\mathfrak{o}$ на двустранно неразложиме идеалы $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и всако $\mathfrak{a}_i$ поновно на једностранно неразложиме праве идеалы $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots$, тогда операторно-изоморфне $\mathfrak{r}$ трєба искати меджу тыми, кторе приналежет к тому самому $\mathfrak{a}_i$. Але бываје, же в том самом $\mathfrak{a}_i$ јест јешче различне класы $\mathfrak{r}$ – т. ј. класы не операторно-изоморфне – како показује слєдујучи примєр.

Нехај K буде поље рационалных чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

хиперкомплексны систем, при чем e_i и u комутујут с числами из K, и таблица множења јест

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Јединичны елемент јест $e = e_1 + e_2$. Елементы e_i испољњајут релације ортогоналности. Зато право разложење јест

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

и лєво разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Зато же $e_2\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{o}e_1$ очевидно сут неразложиме, $\mathfrak{o}e_2$ и $e_1\mathfrak{o}$ также морајут быти неразложиме.

Двустранне разложење јест неможно; зато же тогда једна компонента морала бы содрживати $e_1\mathfrak{o}$, а друга $e_2\mathfrak{o}$; прва бы тогда содрживала u, але друга также $ue_2 = u$.

Но $e_1\mathfrak{o}$ и $e_2\mathfrak{o}$ не сут операторно-изоморфне, зато же имајут различны ранг по одношењу к K.

Нехај $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и нехај $\mathfrak{a}_i$ сут двустранно неразложиме. Тогда оне сут једнозначно опрєдєљене.

Доказ. Нехај кромє того $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, зато

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Послєдња сума јест директна, зато же $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ и $\leq \mathfrak{a}_i$; але зато же $\mathfrak{a}_i$ сут неразложиме, вси $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ морајут быти нуљевы кромє једного: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Зато

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Такоже:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, зато вси остале сут $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

тым јест доказано.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 11. Центар

Центар $\mathfrak{Z}$ прстена $\mathfrak{o}$ јест множство всих z, которе комутујут со всими елементами прстена ($za = az$ за все a). $\mathfrak{Z}$ јест комутативно прстен.

Всакы једностранны идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{o}$ имаје в $\mathfrak{Z}$ “идеал сужења” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Зато же и $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{Z}$ сут $\mathfrak{Z}$-модулы, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ такоже јест $\mathfrak{Z}$-модул.

Всакы идеал $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{Z}$ имаје идеал разширјења: идеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжены од $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{o}$. Он јест двустранны, зато же

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ако се в $\mathfrak{o}$ прєдпоклада јединичны елемент, тогда можно писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. В том случају имаје мєсто слєдујучи теорем:

Всакому разложењу $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы взајемно-једнозначно одговарја разложење центра: из

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

слєдује

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

и обратно.

Доказ. Нехај z буде централны елемент, и нехај

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

буде јего разложење по (1). Тогда z_i сут централне елементы; зато же

$$za = z_1 a + \cdots + z_n a = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

заради директности сумы и зато же $\mathfrak{a}_i$ јест двустранны,

$$z_i a = az_i.$$

Зато z_i лежи в $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; зато (3) даваје тврджено разложење сумы. Особито, $e = \sum e_i$; зато e_i сут централне елементы. Наконец

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

зато

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, ако $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ јест разложење центра, тогда по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Зато по релацијах ортогоналности §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Ако нынє поставимо $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, тогда из првој чести тврджења знајемо, же

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{директно.}$$

Але $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, зато $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ по §4, 2.

Послєдок. $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{A}_i$ сут једночасно двустранно директно разложиме или не.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 12. Нилпотентне идеалы

Идеал $\mathfrak{c}$ называ се *нилпотентным*, ако $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Примєр. Идеал (u) в §10.

Ако в $\mathfrak{o}$ јест нилпотентны правы идеал $\mathfrak{r}$, тогда обстаја такоже нилпотентны лєвы идеал (навєт двустранны идеал).

Доказ. Нехај $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тогда $\mathfrak{or}$ јест лєвы идеал; односно, ако $\mathfrak{o}$ не содрживаје јединичного елемента и $\mathfrak{or}$ могло бы быти нуловым, лєвым идеалом јест $(\mathfrak{or}, \mathfrak{r})$, и

$$(\mathfrak{or})^\rho = \mathfrak{oror}\cdots\mathfrak{or} \subseteq \mathfrak{orr}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{or}^\rho = 0.$$

Сума двох нилпотентных правых идеалов јест поновно нилпотентны правы идеал.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

всакы член содрживаје или принајмење ρ факторов $\mathfrak{c}$, или принајмење σ факторов $\mathfrak{d}$. В првом случају имајемо

$$\mathfrak{dc}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{dcc}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{dc}^\rho = 0;$$

в другом случају одговарјајуче за факторы $\mathfrak{d}$. Зато

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ако нынє в $\mathfrak{o}$ имаје мєсто условје максималности за праве идеалы, тогда обстаја максималны нилпотентны правы идеал. Он содрживаје все друге нилпотентне праве идеалы, зато же иначе можно было бы творити суму с таким идеалом. Нехај он буде $\mathfrak{c}$. Зато же $\mathfrak{oc}$ јест такоже нилпотентны правы идеал, имајемо $\mathfrak{oc} \subseteq \mathfrak{c}$, зато $\mathfrak{c}$ јест лєвы идеал. Всакы нилпотентны лєвы идеал $\mathfrak{d}$ такоже содрживаје се в $\mathfrak{c}$. Зато же $(\mathfrak{d}, \mathfrak{do})$ јест нилпотентны правы идеал, зато $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Тако обстаја максималны (двустранны) нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$, або "радикал", кторы содрживаје все друге (праве и лєве).*

В примєру §10 идеал (u) јест максималны нилпотентны идеал.

Ако радикал јест нуловы идеал, говори се о "прстену без радикала" ("полупростом прстену", "Дедекиндовом систему"). Прстен класов остатков по радикалу јест всегда прстен без радикала.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест центар од $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ радикал од $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ јест радикал од $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Јасно јест, же $\mathfrak{C}$ јест нилпотентны. Ако бы в $\mathfrak{Z}$ обстајал јешче ширши нилпотентны идеал $\overline{\mathfrak{C}}$, тогда јего можно было бы разширити до нилпотентного идеала $\bar{\mathfrak{c}}$, не цєлком содрживаного в $\mathfrak{c}$, зато же

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho\mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Послєдок. Ако $\mathfrak{o}$ јест прстен без радикала, тогда такоже $\mathfrak{Z}$. Обратно тврджење једнако не имаје мєсто, како показује наш примєр в §10. Центар $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ содрживаје прстен изоморфно к $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; оно може једнако быти властным подпрстеном (примєр в §10).

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 13. Полно редуцибилне прстены

По §5 прстен называ се право полно редуцибилным, ако оно јест директна сума конечно многых простых правых идеалов.

Право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом не имаје нилпотентного идеала $\neq (0)$*, зато не имаје радикала.*

Доказ. Всакы правы идеал $\mathfrak{r}$ јест директны суманд (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Зато же $e_2^2 = e_2$, имајемо такоже $e_2^\rho = e_2$. Ако бы $\mathfrak{r}$ был нилпотентны, тогда было бы $e_2^\rho = 0$, зато $e_2 = 0$, зато $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Нынє покажемо оба обратна тврджења. Прво: *прстен без радикала, с условјем минималности за праве идеалы, јест полно редуцибилно в односу до правых идеалов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{t}$ буде минималны правы идеал $\neq 0$. Хочемо показати, же $\mathfrak{t}$ содржива идемпотентны елемент.

Зато же $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ и $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, слєдује $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, зато же $\mathfrak{t}^2$ јест правы идеал. Зато јест нєкоје a в $\mathfrak{t}$ тако, же $a\mathfrak{t} \neq 0$. Тогда мора быти $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, зато же $a\mathfrak{t}$ јест правы идеал.

Все елементы b в $\mathfrak{t}$, кторе анулирајут се прєз a ($ab = 0$), творјат правы идеал, и не јест он $= \mathfrak{t}$, зато јест $= 0$. Значи: из $ab = 0$ слєдује $b = 0$.

Заради $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ елемент a можно прєдставити в облику ac: $a = ac$, $c \neq 0$. Слєдује

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Нынє даље покажемо, же $\mathfrak{t}$ јест директны суманд. $c\mathfrak{o}$ јест правы идеал $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, зато же $c^2 = c$ лежи в $c\mathfrak{o}$; зато $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ допушча прєдставјење

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(једностранно Пеирцеово разложење).}$$

Елементы cr творјат идеал $\mathfrak{t}$; елементы $r - cr$ творјат другы правы идеал $\mathfrak{r}$, кторы јест анулованы прєз c: $c\mathfrak{r} = 0$. Зато

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Зато же елементы из $\mathfrak{t}$ не анулирајут се прєз c, сума јест директна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Ако нынє по условју минималности прєдставимо $\mathfrak{o}$ како директну суму директно неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

тогда $\mathfrak{r}_i$ морајут быти просте (= минималне). Зато же ако, напримєр, $\mathfrak{r}_1$ не был бы просты, а $\mathfrak{t}$ был бы минималны идеал в $\mathfrak{r}_1$, тогда из (1) имајемо

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

зато $\mathfrak{r}_1$ был бы разложимы, а то не може быти. Зато $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно.

Друго: *прстен без радикала с условјем минималности имаје јединичны елемент.*

Да најпрво покажемо обстајање лєвој јединице, достаточно јест показати слєдујуче: *ако правы идеал* $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ *имаје лєву јединицу* c_1*, тогда обстаја правы идеал* $c\mathfrak{o}$ *вечеј долгости, кторы*

такође имаје лєву јединицу c. Зато же полну редуцибилност, то јест ограниченост всих долгостиј, јесмо уж показали; так в конечно многых кроках дојдемо до лєвој јединице за само $\mathfrak{o}$.

Нехај зато $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ и $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дава, како вышје, Пеирцеово разложење $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Нехај, како вышје, c_2 буде идемпотентны елемент из $\mathfrak{r}$, то јест $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (зато же c_1 анулираје все елементы из $\mathfrak{r}$). Ако положимо $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, тогда добываємо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По замєтце учињеној в примєтце, $c = e_1 + e_2$ става лєва јединица за прстен

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

које, заради $e_2^2 = e_2 \neq 0$, како правы идеал имаје вечу долгост неж $\mathfrak{a}$.

Да покажемо, же конструована лєва јединица e јест такође права јединица, чинимо Пеирцеово разложење в лєве идеалы:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Имајемо $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, зато, зато же по прєдположењу не може обстајати нилпотентны лєвы идеал, $\mathfrak{l} = 0$. Зато e јест такође права јединица и тым самым јединица обче.

Теорем. Из правостранној полној редуцибилности и обстајања јединице слєдује двустранна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ двустранно просте.}$$

Како в попрєдном доказу, достаточно јест показати, же всакы минималны (двустранны) идеал $\mathfrak{a}$ јест директны суманд. $\mathfrak{a}$ јест како правы идеал директны суманд:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Одговарајуче лєво разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Слєдује

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{зато } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Зато $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{r}$ јест двустранны; зато $\mathfrak{a}$ јест двустранны директны суманд. Од того мєста доказ иде како доказ једностранној полној редуцибилности.

Идеалы $\mathfrak{d}_i$ сут такође како прстены двустранно просте, зато же все идеалы в $\mathfrak{d}_i$ сут идеалы в $\mathfrak{o}$. Изслєдујемо јих структуру.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 14. Двустранно просте полно редуцибилне прстены с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{o}$ буде тако прстен:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ просте.}$$

Тогда слєдује

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ директно неразложиме } §9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ јест двустранны идеал $\neq 0$ (зато же e_i^2 лежи в $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), зато јест $= \mathfrak{o}$.

Ако положимо $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, тогда добывајемо директну суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Зато же ако $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, тогда, зато же a_{ij} лежи в $\mathfrak{r}_i$ и $\sum \mathfrak{r}_i$ јест директна сума,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

а даље, зато же a_{ij} лежи в $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Даље: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, зато $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехај $a_{ij} \neq 0$ буде из $\mathfrak{A}_{ij}$. Тогда

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ зато же } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

зато

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ако за всако r_j из $\mathfrak{r}_j$ положимо

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

тогда пресликање $r_j \mapsto r_i$ јест операторны хомоморфизм од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$. Елементы, кторым јест придєлена нула, творјат идеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, зато нуловы идеал; зато јест то *изоморфизм*. Тым:

Всаке два просте праве идеалы $\mathfrak{r}_i$ и $\mathfrak{r}_j$, кторе се појављајут в једном прєдставјењу $\mathfrak{o}$, сут операторно изоморфне; изоморфизмы посрєдујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$. Зато же всаке два различне просте праве идеалы $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ всегда се појављајут вмєсто принајмење в једном прєдставјењу $\mathfrak{o}$, сут такође всаке два таке идеалы изоморфне.

Все хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$ посрєдујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доказ. Ако $e_j \mapsto a_{ij}$, тогда из $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ слєдује, же $a_{ij} = a_{ij}e_j$ лежи в $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; даље

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Особито, хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_i$ в самого себе посрєдујут се прєз $\mathfrak{A}_{ii}$.

Продукту двох елементов из $\mathfrak{A}_{ii}$ одговарја продукт хомоморфизмов, а суми одговарја сума. (Дефиницију види §1, 6.) Различне a_{ii} давајут различне автоморфизмы, зато же e_i прєходи в $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Зато прстен $\mathfrak{A}_{ii}$ јест изоморфно прстену автоморфизмов од $\mathfrak{r}_i$.

Но прстен автоморфизмов простого идеала јест тєло (§2), зато $\mathfrak{A}_{ii}$ јест тєло. Зато же даље все $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне, сут такође јих прстены автоморфизмов изоморфне како прстены: $\mathfrak{A}_{ii}$ јест једнозначно опрєдєљено прєз $\mathfrak{o}$ до изоморфизма прстенов. Различне можливе $\mathfrak{A}_{ii}$ сут само различне конкретне реализације абстрактно опрєдєљеного прстена автоморфизмов простых правых идеалов.

Главны теорем. Всако полно редуцибилно двустранно просто прстен $\mathfrak{o}$ *с јединичным елементом јест изоморфно прстену матриц* n*-го степена над тєлом* K*. (Тєло* K *јест изоморфно тєлу автоморфизмов правых идеалов од* $\mathfrak{o}$*.)*

Доказ. Конструкција матричных јединиц c_{ik}*.* Нехај Γ_{11} буде идентичны автоморфизм од $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} либовољны изоморфизм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, и наконец положимо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда обче слєдује

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ако Γ_{ik} јест посрєдован елементом c_{ik} из $\mathfrak{A}_{ik}$, тогда даље слєдује:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

зато

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Зато c_{ik} сут матричне јединице (§7).

Конструкција од K*.* Прираджење

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

приражаје всакому a_{11} из $\mathfrak{A}_{11}$ "коњугованы елемент" a_{ii} из $\mathfrak{A}_{ii}$.

То прираджење јест изоморфизм прстенов, зато же изоморфизмы Δ, Γ, кторе одговарјајут a и c, сут повезане формулом

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

релацијо, ктора како знано прєдставја изоморфизм прстенов. Нынє творимо елементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Всакому a_{11} јест приражено једно α (једнозначно и обратно једнозначно заради директној сумы). Всота всих α јест тєло $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, зато же из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

слєдује

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

зато прираджење $a_{11} \mapsto \alpha$ јест изоморфизм.

Даље јест

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

зато всако α јест замєнљиво с всими c_{ik}.

Наконец из тых самых формул слєдује

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

зато

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Прираджење. Ако всакы елемент од $\mathfrak{o}$ прєдставимо в облику $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ и прирадимо тому елементу матрицу (α_{ik}), тогда прираджење става изоморфизм, како одмах слєдује из дефиниције множења матриц. Тым главны теорем јест доказан.

[0] Недавно B. L. van der Waerden нашел простејши доказ, кторы непосрєдње оперује с абстрактным тєлом автоморфизмов; он имаје быти поданы в јего книгє о алгебрє (Grundlehren d. Math. Wiss., Берлин: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Обратно тврдјење. Прстен матриц n-го степена над тєлом A јест двустранно просто и полно редуцибилно; A јест изоморфно прстену автоморфизмов правых идеалов, а Ae јест то K, конструовано в попрєдном теорему.

Доказ. Нехај матричне јединице (§7) будут c_{ik}. Положимо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Тогда очито $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут просте праве идеалы, зато же всакы ненуловы елемент $\sum c_{ik}\alpha_k$ генерује цијелы $\mathfrak{r}_i$. Јестли $\alpha_j \neq 0$, тогда

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и $\sum c_{il}\beta_l$ пробєгаје все елементы од $\mathfrak{r}_i$.

Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Из того слєдује: $\mathfrak{o}$ јест двустранно неразложимо, зато по теорему из §13 на основє уж доказане полне редуцибилности – и зато же обстаја јединичны елемент – оно јест двустранно просто (како можно видєти и из того, же нєкоје $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ генерује цијелы двустранны идеал $\mathfrak{o}$).

Даље јест

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Наконец, ако положимо $a_{11} = c_{11}\lambda$, слєдује

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

чим все јест доказано.

Центар од $\mathfrak{o}$ јест центар од K, зато тєло.

Доказ. $\mathfrak{Z}(K)$ состави се из всих ζ, кторе сут замєнљиве с всими x. Оне сут једнако такође замєнљиве с всими c_{ik}, зато и со сумами $\sum c_{ik}a_{ik}$. Зато:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно: нехај z буде в $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

зато

$$\gamma_{\mu i} = 0\ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$

$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Зато z јест в K и замєнљиво с всими x, зато z јест в $\mathfrak{Z}(K)$.

Зато же матрично прстен јест наравно такође лєво полно редуцибилно, а всако право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом јест директна сума матричных прстенов, слєдује:

Всако право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом јест такође лєво полно редуцибилно, и обратно.

И: *центар полно редуцибилного прстена с јединичным елементом јест директна сума комутативных тєлес, кторе одговарјају двустранно простым матричным прстенам.*

Остава јешче слєдујучи теорем:

Всаке два различне разложења $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ прєходет једно в друго прєз внутришње автоморфизмы $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и нехај a, b будут елементы, кторе посрєдујут два взајемно обратне изоморфизмы идеалов $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Положимо

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \qquad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијъ

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прѣдставјенијъ

§ 15. Прѣдставјења и модулы прѣдставјенијъ

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен, а K прстен с јединичным елементом. (При позднѣјших примѣњењах K јест всегда тѣло.)

Прѣдставјење n-го степена од $\mathfrak{o}$ в K јест хомоморфија

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

кде $\mathfrak{D}$ јест прстен матриц n-го степена над K.

Под модулом прѣдставјења од $\mathfrak{o}$ в односу до K разумѣје се двојны модул $\mathfrak{M}$ (§1, 5), кторы јест лѣвы $\mathfrak{o}$-модул и правы K-модул:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

кторы даље јест директна сума финитно многых једнопородженых K-модулов:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

и кде јединичны елемент од K јест јединичны оператор.

Всакы модул прѣдставјења води к прѣдставјењу. Нехај c буде в $\mathfrak{o}$ и

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрице C творјат прѣдставјење елемента c, зато же

$$(b + c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b\sum_j x_j\gamma_{jk} = \sum_j bx_j\gamma_{jk} = \sum_j\sum_i x_i\beta_{ij}\gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i\Big(\sum_j \beta_{ij}\gamma_{jk}\Big), \end{aligned}$$

или

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Обратно: всако прѣдставјење $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ приналежи модулу прѣдставјења, и то опрѣдѣљеној бази тог модула. Именно, под $\mathfrak{M}$ разумѣјемо цѣлост формалных линеарных форм в $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i\alpha_i.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ јест правы K-модул. Даље, ако елементу c јест прираджена матрица $C = (\gamma_{ik})$, опрѣдѣлимо

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i\sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

Из хомоморфизмных релациј

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

слєди

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

и то само за сумы $\sum_i x_i\alpha_i$. Остале својства двојнего модула

$$c(y+z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

сут тривиалне. Зато $\mathfrak{M}$ јест модул прѣдставјења, кторы по самој конструкцији точно приналежи прѣдставјењу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехај нынє $(y_1, \ldots, y_n)$ буде друга база за тој самы модул прѣдставјења:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}.$$

Ако $b \sim B$ в односу до базы x, тогда

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Прѣдставјења $b \sim B$ и $b \sim P^{-1}BP$ називајут се еквивалентне и рачуњајут се к тому самому класу прѣдставјениј. Зато же всака регуларна матрица P преводи базу од $\mathfrak{M}$ поновно в базу, јест доказано:

Всакы модул прѣдставјења једнозначно води к опрѣдѣљеному класу прѣдставјениј.[15a)]

15) Модулы прѣдставјениј в односу до комутативных тѣл први раз појављајут се у W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Хеиделбергер Ak. 1926, 1-а работа.

15a) Додано при коректури (14 априља 1929). Како ми је сдѣлил B. L. van der Waerden, можно достати свез, независны од специалного избора базы, то јест инвариантны свез, непосрѣдње раздѣлѣњем појмов: линеарно трансформованје и матрица. Линеарно трансформованје јест хомоморфизм двох модулов линеарных форм; матрица јест израз, или прѣдставјење, тог хомоморфизма при опрѣдѣљеном избору базы. I. Всакы модул прѣдставјења једнозначно прираджује области мултипликаторов $\mathfrak{o}$ хомоморфну систему линеарных трансформованиј модула в себе. Зато же по концу §2 лєве мултипликаторы двојнего модула $\mathfrak{M}$ творјат операторне хомоморфизмы од $\mathfrak{M}$ в себе в односу до правых операторов (ту множење с K), и то прираджење јест хомоморфно. II. Всака система линеарных трансформованиј модула линеарных форм в себе, хомоморфна до $\mathfrak{o}$, води к модулу прѣдставјења.

Јасно јест: двома операторно изоморфным модулом прѣдставјениј одговарја тој самы клас прѣдставјениј. Але и обратно: ако два модулы прѣдставјениј $(x_1, \ldots, x_n)$ и $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ творјат то само прѣдставјење, тогда прираджење

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i\alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i\alpha_i$$

дава изоморфизм. Зато же правило множења јест цѣлком опрѣдѣљено матрицами C.

Специалны случај: ако двє базы од $\mathfrak{M}$ творјат то само прѣдставјење, оне прєходет једна в другу прєз операторны изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе.

Или: ако $C = PCP^{-1}$ за все C и фиксовано P, тогда прираджење

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k\pi_{ik},$$

јест изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе. Обратно: всакы изоморфизм $y_i \mapsto x_i$ двојнего модула $\mathfrak{M}$ на себе посрѣдује се матрицом P, ктора јест замєнљива со всими C.

Појем прѣдставјења можно разширити такоже на така прстены, кторе сут јешче комутативно повезане с комутативној областју мултипликаторов P (§8). В том случају берут се само така прстены-носитељи прѣдставјениј K, кторе имајут P в својем центру, и од прѣдставјења се не трєбује само, же оно буде ринговы хомоморфизм $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, але такоже, же оно буде операторны хомоморфизм: из $a \sim A$ имаје слѣдовати

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

За модулы прѣдставјениј та трєбованја означа додатно рачунно правило

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модул и прстен тогда, како се говори, сут “комутативно повезане с P”.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјенијˇ

§ 16. Редуцибилне прєдставјења

Ако $\mathfrak{U}$ јест подмодул модула прєдставјења $\mathfrak{M}$, и ако можно выбрати базу за $\mathfrak{M}$, состављену из базы $z_1, \ldots, z_t$ од $\mathfrak{U}$, дополњену с $y_1, \ldots, y_r$, то јест

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

тогда прєдставјења имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

кде матрице T саме по себе творјат прєдставјење t-го степена, породжено модулом $\mathfrak{U}$, а матрице R творјат прєдставјење r-го степена, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доказ. Јест

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t)C.$$

Зато же cz_i, како елементы од $\mathfrak{U}$, изразјајут се само прєз z_i, в матрици C вправо горе стоји нула. Ако остале дєлы од C в показаној поредности назовемо R, S, T, тогда особливо

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t)T;$$

зато T творјат прєдставјење, посрєдовано прєз $\mathfrak{U}$. Даље

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

меджутым y_i творјат базу, линеарно независну модуло $\mathfrak{U}$. Зато R творјат прєдставјење, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Обратно, ако дано јест "редуцибилно" прєдставјење

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

кде R и T сут квадратне матрице, тогда в приналежном модулу прєдставјења продукты всякого c с послєдними t базовыми елементами $z_1, \ldots, z_t$ изразјајут се само прєз њих, т. ј. $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ јест подмодул.

16) Иными словами: когда $\mathfrak{U}$ како K-модул јест директны суманд. Ако K јест тєло, то прєдположење всегда јест испољњено.

Послєдок. Нехај

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

буде композицијны ред за $\mathfrak{M}$, и нехај всакы $\mathfrak{U}_i$ в попрєдном буде директны суманд како K-модул, тако же можно выбрати базу

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

тако же z_{ik} с $i > \nu$ творјат базу за $\mathfrak{U}_\nu$. Тогда прєдставјења, посрєдована прєз $\mathfrak{M}$, имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

и $R_{\nu\nu}$ творјат прєдставјења, посрєдована прєз композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Јединачне прєдставјења $R_{\nu\nu}$ сут иредуцибилне, зато же композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ сут просте. Ако прєдположити, же K јест тєло, тогда и обратно всако прєдставјење, најдаље редуцирано до формы (2), води к композицијному реду. По теорему Јордана–Хелдера композицијне факторы сут једнозначне до операторного изоморфизма; зато $R_{\nu\nu}$ сут једнозначно опрєдєљене до еквивалентных прєдставјениј и до поредности.

Ако $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ јест директна сума двох модулов прєдставјења $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, тогда прєдставјење, посрєдовано прєз базу $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, јасно имаје форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

кде R означује прєдставјење елемента c, посрєдовано прєз $\mathfrak{A}$, а S оно, посрєдовано прєз $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако модул $\mathfrak{M}$ најпрво прєдставити како директну суму директно неразложимых составных честиј и за њих изискати композицијне реды како выше, тогда при погодном выбору базы прєдставјење имаје одговарјајучу блокову форму. Ако поновно K јест тєло, тогда и обратно всако најдаље редуцирано прєдставјење води к прєдставјењу модула прєз директно неразложиме суманды и композицијне факторы в њих. По теорему Крулла и Отта Сцхмидта класы директно неразложимых составных честиј прєдставјења сут једнозначно опрєдєљене до поредности.

Ако модул $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны, тогда вси блокы состојет се из јединого иредуцибилного прєдставјења, и прєдставјење называ се полно редуцибилным.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјенијˇ

§ 17. Директно разложење модулов прєдставјења при прстенах с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, а $\mathfrak{o}$ прстен с јединицо. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

кде за $\mathfrak{M}_e$ јединица јест јединичны оператор, а за $\mathfrak{M}_0$ нуљевы оператор. ($\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут такође праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким.)

Доказ. Всако m из $\mathfrak{M}$ можно прєдставити како

$$m = em + (m - em).$$

Всє елементы em означимо како $\mathfrak{M}_e$, а всє елементы $m - em$ како $\mathfrak{M}_0$. Тогда $\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут очевидно адитивне групы и праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким. Даље јест

$$rem = erm,$$

зато $\mathfrak{M}_e$ јест такође $\mathfrak{o}$-модул; подобно

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

зато $\mathfrak{M}_0$ јест $\mathfrak{o}$-модул. За елементы em елемент e јест јединичны оператор, а за елементы $(m - em)$ нуљевы оператор. Зато само нула належи и до $\mathfrak{M}_e$ и до $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ јест директна.

Ако идє о модулы прєдставјења, тогда $\mathfrak{M}_0$ пораджа тривиално прєдставјење, в којему всакому елементу прирєджује се нула. Ако одцєпити суманд $\mathfrak{M}_0$, остаје прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{M}_e$, в којему јединичному елементу прирєджује се јединична матрица. На таке прєдставјења зато можемо и хочемо од нынє ограничити се.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

буде директна сума двустранных идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

разложење од e, и нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, кде e јест јединичны оператор. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

јест директно. Очевидно јест

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Поставимо $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; тогда

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

и та сума јест директна, зато же e_i јест јединичны оператор за $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ и нуљевы оператор за $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

На основє тој теоремы обычно ограничујемо се на прєдставјења двустранно неразложимых прстенов.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјенијˇ

§ 18. Теорија модулов и прєдставјенијˇ полно редуцибилных прстенов

Нехај $\mathfrak{o}$ буде полно редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$-модул, за кторы јединичны елемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым лєвым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, зато же прирєджење $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) изпустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе уж сут содрживане в суми попрєдных, тогда сума стаје директна.

Послєдица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај нынє Δ буде тєло автоморфизмов тој простој $\mathfrak{M}$, а Λ тєло автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основє операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм прстенов $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно разгледати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подрочјем, при чем ти бимодулы сут такође модулы прєдставјења. Прєдставјења посрєдоване њими переходет једно в друго прєз изоморфизм прстенов $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученје тој класы прєдставјенијˇ можемо ограничити се на прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_i$ в јего тєлу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

и како реализацију тєла автоморфизмов Λ возмемо ранеје (§14) с K означено подтєло од $\mathfrak{o}$. При том, в сравњењу с ранејшими размыслењами, праве идеалы трєба замєнити лєвыми, а автоморфизмы одговарјајуче писати справа. Ако прєдставимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Обновјены првотны закључук §18. Ако тогда всакы елемент a од $\mathfrak{o}$ прєдставимо в формє

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда $a \mapsto (\alpha_{ik})$ јест прєдставјење в K, посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_1$.

Нехај Γ буде подтєло од K, тако же K јест конечного ранга t по одношењу к Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Тогда K ставаје својим властным модулом прєдставјења по одношењу к Γ. Елементы β од K прєдставјајут се матрицами B в Γ, кторе се добывајут так:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Ако нынє разгледати $\mathfrak{l}_1$ како модул прєдставјења по одношењу к подтєлу Γ, находимо:

Прєдставјење од $\mathfrak{o}$ *в* Γ*, посрєдовано прєз* $\mathfrak{l}_1$*, добыва се тако: в выше поданом прєдставјењу од* $\mathfrak{o}$ *в* K*,* $a \mapsto (\alpha_{ik})$*, елементы* α_{ik} *замєњајут се матрицами* A_{ik}*, ктоpе јим одговарјајут в прєдставјењу од* K *в* Γ.

Доказ.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Посрєдством базы $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ елемент c_{ik} прєдставјаје се блоковоју матрицоју, ктора в (i,k)-блоку содрживаје јединичну матрицу E_t, а в всих другых блоках нулове матрице 0 реда t. Такоже елемент α из K прєдставјаје се блоково-диагоналноју матрицоју с одговарјајучими матрицами A реда t. Зато елементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

одговарја блокова матрица (A_{ik}). Прєход к либовољному $\mathfrak{M}$ поновно даваје изоморфизм прстенов за прєдставјење.

Примєтка. Ту изучане прєдставјења в тєлу автоморфизмов лєвых идеалов и в јего конечных подтєлах сут, до изоморфизма, једине, ктоpе могут быти посрєдоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами или лєвыми идеалами. Зато же по ранеје (§2) учињеној примєтце, ако $\mathfrak{o}$-модул $\mathfrak{M}$ разгледати како бимодул по одношењу к нєкојему тєлу K, елементы од K пораждајут хомоморфизмы модулов. Зато тєло K мора хомоморфно одображати се в подтєло тєла автоморфизмов того $\mathfrak{o}$-модула. Тој хомоморфизм, зато же јединичны елемент јест јединичны оператор, јест изоморфизм, и цєло тєло автоморфизмов мора имати конечну степењ по одношењу к одговарјајучему подтєлу; иначе бы и модул прєдставјења имал бесконечны ранг, а то не јест можно.

На конец нај буде јешче споменуто, же ту разгледане иредуцибилне прєдставјења јешче не сут все, але само те, ктоpе сут посрєдоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами. Обче сут јешче модулы прєдставјења, напр. тєло Ω, разгледано како бимодул по одношењу к подтєлу Ω_0 како лєвој области и к самому собє како правој области; оне како $\mathfrak{o}$-модулы сут редуцибилне, але како бимодулы иредуцибилне, и зато все-таки водет к иредуцибилным прєдставјењам.

§ 19. Просте композицијне факторы при модулах и модулах прєдставјења

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен с условјем максималности и условјем минималности за лєве идеалы, а $\mathfrak{c}$ – максимални нилпотентны идеал. Тогда имаје мєсто:

Всакы просты $\mathfrak{o}$*-модул* $\mathfrak{M}$ *или јест анулованы од* $\mathfrak{c}$*, или јест изоморфны простому лєвому идеалу* $\mathfrak{l}$ *из прстена без радикала* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*. В послєдном случају модул јест анулованы всими тыми двустранными идеалами из* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*, ктоpе не содрживајут* $\mathfrak{l}$*, а абсолутна област множитељев (§1) јест изоморфна двустранно простому прстену, ктоpе содрживаје* $\mathfrak{l}$.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Мора быти $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; зато же иначе бы было $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, из чего заради $\mathfrak{c}^\rho = 0$ слєдовал бы противрєчны закључук $\mathfrak{M} = 0$. Зато $\mathfrak{M}$ можно такоже разгледати како $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-модул: все елементы једного класа остатков по $\mathfrak{c}$ дајут то само при множењу с елементом из $\mathfrak{M}$.

Како прстен без радикала, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ имаје јединичны елемент. Зато $\mathfrak{M}$ јест директна сума модула, ктоpы јест анулованы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и модула, за ктоpы јединичны елемент ставаје јединичны оператор (§17). Зато же $\mathfrak{M}$ јест просты, може наступити само једен из обоју сумандов. Ако јединичны елемент јест јединичны оператор, тогда подобно како в §18 слєдује изоморфност к простому лєвому идеалу. Именно, ако $m \neq 0$ јест елемент из $\mathfrak{M}$, тогда такоже $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; зато $\mathfrak{l}m \neq 0$ за принајмење једен просты лєвы идеал $\mathfrak{l}$ из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и зато он мора изчрпати $\mathfrak{M}$. Даљше тврджења за таке лєве идеалы сут јасне и одмах прєносет се на все к њим изоморфне модулы.

Послєдок. Ако $\mathfrak{M}$ јест $\mathfrak{o}$-модул, ктоpы имаје композицијны ред, тогда просте композицијне факторы или сут ануловане од $\mathfrak{c}$, или сут изоморфне простым лєвым идеалам из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ако P јест прстен комутативно повезано с $\mathfrak{o}$, тогда все резултаты остављају. Трєба тогда само вмєсто модулов разгледати бимодулы по одношењу к P справа и $\mathfrak{o}$ слєва, ктоpе изполњајут условје

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Надто јединичны елемент од P такође имаје быти јединичным оператором. Како подмодулы всегда се разгледајут само таке, которе допускајут множење с P, како при идеалах. Подмодулы $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$, сконструоване в наших доказах, испољњајут то условје.

Особливо, ако P јест тєло и $\mathfrak{M}$ јест P-модул конечного ранга, тогда $\mathfrak{M}$ јест једночасно модул прєдставјења. Прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{M}$ јест не само рингово-хомоморфно, але такође операторно-хомоморфно по одношењу к P (§15). Все прєдставјења в P с тој властностју достављајут се такыми модулами. Иредуцибилне прєдставјења приналежет к простым модулам, и обратно. Зато теоремы сего параграфа можно одмах разумєти како теоремы о прєдставјењах од $\mathfrak{o}$ в P: все иредуцибилне прєдставјења, кромє нуловых прєдставјенij, сут посрєдоване простыми лєвыми идеалами од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ако зато либовољно прєдставјење по §16 редуцира се посрєдством композицијного реда, тогда в главној диагонали, кромє нул, наступајут само така прєдставјења, которе сут еквивалентне прєдставјењам посрєдованым прєз просте лєве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Примєтка. Под прєдположењами учињеными о $\mathfrak{o}$ и P, за $\mathfrak{o}$ не трєба прєдпокладати никакого условја конечности. Зато же все прєдставјења сут једночасно изоморфне прєдставјења абсолутној области множитељев, а она, како изоморфны праобраз прстена из матриц конечного степена, сама ставаје P-модул конечного ранга. Зато же по опрєдєљењу за допустиме идеалы разгледајут се само P-модулы, условје максималности и условје минималности за ту абсолутну област множитељев сут испољњене.

Та абсолутна област множитељев ставаје хиперкомплексны систем по одношењу к P, ако P прєдпоклада се како комутативно тєло. То прєдположење всегда јест испољњено, чим в главној диагонали наступајут не само нулы. Зато же тогда P, по примєтце в §18, јест изоморфно подтєлу тєла автоморфизмов од $\mathfrak{l}$, которе при реализацији прєз подтєло K од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), заради комутативного повезања, мора лежати в центру од K.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: поглавје III, §§15–19, и поглавје IV, §§20–26.

Поглавје IV. Прєдставјења груп и хиперкомплексных системов

§ 20. Уврстјење хиперкомплексных системов в теорију

Разгледајемо хиперкомплексне системы $\mathfrak{o}$ по одношењу к комутативному тєлу P. Зато же по договору за идеалы в $\mathfrak{o}$ в рачун приходет само P-модулы, за лєве и праве идеалы сут правдиве условје максималности и условје минималности (ср. §8). Зато имаје мєсто цєла теорија прстенов, изложена в поглављу II.

Под прєдставјењами хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ в даљшем всегда разумєјемо прєдставјења в тєлу P, и то така прєдставјења, при кторых из $a \sim A$ слєдује

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

то јест модулна хомоморфност по одношењу к P. За модулы прєдставјења то значи

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Зато за модулы прєдставјења сут правдиве теоремы §19; из њих слєдује, же все иредуцибилне прєдставјења посрєдујут се простыми лєвыми идеалами прстена

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

и же зато имајемо толико нееквивалентных иредуцибилных прєдставјенијˇ, колико двустранно простых сумандов $\mathfrak{a}_\nu$ појављаје се в разложењу

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Да бы се стварно опрєдєлило прєдставјење од $\mathfrak{o}$, задано таким лєвым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, најпрво се прєходи од елементов $\mathfrak{o}$ к одговарјајучим класам остатков в $\mathfrak{o}_0$. Зато же множење с елементом из P даваје изоморфизм за все идеалы в $\mathfrak{o}_0$, тєло P јест хомоморфно подтєлу $e^{(\nu)}P$ тєла автоморфизмов K_ν всакого простого лєвого идеала, и зато же јединичны елемент јест јединичны оператор, то јест чак изоморфизм. Прєдставјење в P, посрєдовано простым лєвым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можно добити тако: најпрво изучити прєдставјење, посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_\nu$ в том подтєлу $e^{(\nu)}P$, а потом прєз изоморфизм $e^{(\nu)}P \simeq P$ прејдти к P. Тєло автоморфизмов K_ν имаје конечны ранг по одношењу к P; зато иде о прєдставјење в подтєлу конечного степена тєла автоморфизмов од $\mathfrak{l}_\nu$.

Зато, да бы се добило искано прєдставјење, најпрво прєдставимо всако c из $\mathfrak{o}_0$ прєз јего двустранне компоненты:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Тогда трєба најдти само прєдставјајучу матрицу од c_ν, зато же друге c_i анулирајут идеал $\mathfrak{l}_\nu$ и зато прєдставјајут се нуљевоју матрицоју. По §18 она се находи тако: прєдставити c_ν прєз матричне јединице $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ из $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрици $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ замєнити всакы елемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицоју $A_{ik}^{(\nu)}$, ктора јему одговарја в прєдставјењу тєла K_ν над P, посрєдованом самым K_ν.

Примєтка. Тєло K_ν јест конечного ранга по одношењу к P. Всакы елемент x испољаје једначење $f(x) = 0$ с коефициентами из $e^{(\nu)}P$, зато же меджу степењами x сигурно обстаја линеарна зависност. Ако особливо P јест алгебраично затворјено, то једначење разпадаје се на линеарне факторы; зато же K_ν јест тєло, x уж јест нуљево мєсто једного линеарного фактора и зато приналежи к $e^{(\nu)}P$. То јест $K_\nu = e^{(\nu)}P$. В том случају саме матрице $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ творет иредуцибилно прєдставјење.

Из тој примєткы заједно с концем §19 слєдује "теорема Бурнсида":

Нехај P буде алгебраично затворјено и комутативно повезано с прстеном $\mathfrak{o}$. Тогда всако иредуцибилно прєдставјење n-того степена над P содрживаје точно n^2 линеарно независне матрице.[1]

Из тој формы одмах слєдује обычна: "Систем матриц n-того степена над P, кторы заједно с всакоју двоју матриц содрживаје и јих продукт, јест иредуцибилны тогда и само тогда, когда не можно подати нетривиалну хомогенну линеарну релацију

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

с коефициентами из P, ктора јест испољњена елементами x_{ik} всакој матрице система." Именно, из всакого такого система матриц, додавши все линеарне комбинације, можно извести прстен и P-модул и разгледати то прстен како јего властно прєдставјење.

Доказ. По §19 абсолутна област множитељев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна двустранно простому и полно редуцибилному прстену $\mathfrak{o}_0$ с јединичным елементом; тако прстен јест полно матрично прстен (напр. прстен всих матриц m-того степена) по одношењу к тєлу автоморфизмов јего лєвых идеалов, кторо заради алгебраичного затворјења сбєгаје се с P. Всако иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{D}$, зато и дано прєдставјење, порађџаје се простым лєвым идеалом. Лєвы идеал имаје ранг m, прєдставјење имаје степењ n, зато $m = n$; тако в $\mathfrak{o}_0$, и зато такоже в $\mathfrak{D}$, обстаја точно n^2 линеарно независне елементы.

Такоже лахко слєдује "обобчена теорема Бурнсида":[2]

Нехај под тыми самыми прєдположењами $\mathfrak{D}$ буде полно редуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{o}$, кторо разпадаје се на саме нееквивалентне составне чести степењев

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

тогда $\mathfrak{D}$ имаје ранг

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

по одношењу к P.

Доказ. Нехај поновно $\mathfrak{o}$ буде абсолутна област множитељев, ктора мора быти хиперкомплексны систем. Разне нееквивалентне прєдставјења порађџајут се лєвыми идеалами $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, кторе приналежет к разным двустранно простым компонентам $\mathfrak{a}_i$ од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал. Зато дано прєдставјење порађџаје се прєз $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ и имаје $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ како абсолутну област множитељев. Из того, с помочу тых самых ранговых разгледаниј како выше, слєдује тврдженье.

Нехај нынє $\mathfrak{o}$ буде хиперкомплексны систем без радикала по одношењу к либовољному тєлу. По §13 $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно и имаје јединичны елемент. Из теорем §17 и §18 нынє слєдује: всако прєдставјење од $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно.

Обратно имаје мєсто: всако полно редуцибилно прєдставјење прстена $\mathfrak{o}$, комутативно повезаного с P, имаје како абсолутну област множитељев хиперкомплексны систем без радикала.

Доказ. Абсолутна област множитељев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна прстену и P-модулу из матриц над P, зато јест хиперкомплексны систем. Елементы радикала $\mathfrak{c}$ по §19 прєдставјају се нуљеју в всаком иредуцибилном прєдставјењу, зато и в цєлом прєдставјењу; зато $\mathfrak{c} = 0$.

(Ако в прєдставјењу наступају само еквивалентне составне чести, кторе все сут посрєдоване једным лєвым идеалом $\mathfrak{l}$, тогда абсолутна област множитељев ставаје двустранно проста.)

Како регуларно прєдставјење хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ означаје се прєдставјење, посрєдовано самым јединичным идеалом $\mathfrak{o}$. (При груповом прстену спецјално се выбира база из груповых елементов $u_1, \ldots, u_h$; ср. §6.) Зато же в $\mathfrak{o}$ како композицијне факторы сут присутне все лєве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, все иредуцибилне прєдставјења уж находет се в регуларном прєдставјењу како диагоналне матрице R_{ii}, ако прєдставити, же регуларно прєдставјење по формули (2) §16 прєз композицијны ред трансформује се к прикладној бази.

Прєдставјење јест знано, когда сут знане прєдставјајуче матрице базовых елементов $u_1, \ldots, u_h$. Ако иде посебно о групово прстен, кде $u_1, \ldots, u_h$ сут елементы групы, тогда всако хомоморфно матрично прєдставјење групы порађџаје такоже прєдставјење групового прстена; зато проблем прєдставјења групы јест специалны случај проблема прєдставјења хиперкомплексных системов.

[1] Зато $\mathfrak{o}$ не прєдпоклада се како хиперкомплексны систем и може напр. быти групово прстен, составјено из всих линеарных комбинациј по конечно многых елементов бесконечној групы.

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Берлин 1906.

E. Noether. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Изворно-вєрны прєвод §21 из нємецкого скан-свєдка

§ 21. Разширјење основного тєла. Прєдставјења центра

Нецхај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем, а Ω јест разширно тєло основного тєла P. Тогы можно утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами множења за базисне елементы a_i.[18a)] Систем $\mathfrak{o}\Omega$ поновно јест хиперкомплексны по одношењу к Ω.

Всако прєдставјење $\mathfrak{o}$ веде к прєдставјењу $\mathfrak{o}\Omega$, зато же прєдставјење всих єлементов јест познано, когда сут познана прєдставјења базисных елементов a_i.[19)]

18a) Точније: вводет се нове символы a_i со старыми правилами множења; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тогда содрживаје подпрстен, изоморфно с $\mathfrak{o}$, тако же поздњеје можно идентификовати те a_i со старыми.

19) Наравно, ту поновно разгледајут се само така прєдставјења, кторе сут P-модулне хомоморфизмы: из $a \sim A$ имало бы слєдовати $a\rho \sim A\rho$ за $\rho \in P$, и одговарјајуче за Ω.

Идеал или модул прєдставјења, како и одговарјајуче прєдставјење, именујут се абсолутно иредуцибилне, ако оставајут иредуцибилне послє прєхода к алгебраично затворјеному тєлу.

Ако $\mathfrak{o}\Omega$ јест без радикала, тогда и $\mathfrak{o}$ јест без радикала; зато же нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$ в $\mathfrak{o}$ приведл бы к разширјеному идеалу $\mathfrak{c}\Omega$ в $\mathfrak{o}\Omega$. Обратно тврджењє не јест правдиво, како увидимо ниже.

Центар $\mathfrak{o}\Omega$ јест равен разширјеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Ако $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилны, тогда $\mathfrak{Z}$ јест директна сума тєлов:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ако $\mathfrak{o}$ при прєходу к $\mathfrak{o}\Omega$ остава полно редуцибилны, то јест ако не додава се никакы нилпотентны идеал, тогда новы центар разклада се:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

в Ω поновно в директну суму тєлов, кторе, ако Ω јест алгебраично затворјено, по примєтце в §20 имајут ранг 1 по одношењу к Ω и сут изоморфне с Ω.

За прєдставјења центра $\mathfrak{Z}$ сут правдиве слєдујуче теоремы.

Всако иредуцибилно прєдставјење комутативного хиперкомплексного система $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном тєлу Ω јест првого степена; или: иредуцибилне прєдставјења сут идентичне с хомоморфизмами из $\mathfrak{Z}$ в Ω.

Доказ. Всако иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ дава такође прєдставјење $\mathfrak{Z}\Omega$, а затым и прєдставјење $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ јест комутативны систем без радикала, значи по концу §14 директна сума тєлов. Те тєла сут првого степена, зато же Ω јест прєдположено алгебраично затворјено, и оне порађджајут все иредуцибилне прєдставјења (§20).

Једночасно слєдује, зато же еквивалентне прєдставјења првого степена неизбєжно ставајут равне ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): количство различных хомоморфизмов из $\mathfrak{Z}$ в Ω јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Послєдња примєтка дава за специалны случај, когда $\mathfrak{Z}$ јест тєло над P, таку теорему.

Комутативно тєло $\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда полно редуцибилно, то јест без радикала, когда $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода од P.

Зато же за тєло хомоморфизмы ставајут изоморфизмами. Јих количство јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, и зато јест равно степењу тєла, то јест $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода, тогда и само тогда, когда $\mathfrak{c} = 0$.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест полно редуцибилны:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

тогда при всаком прєдставјењу такође оддєлне тєла $\mathfrak{Z}_i$ одображајут се хомоморфно; при иредуцибилном прєдставјењу једно из тых тєлов одобража се изоморфно, а остале нуљево (§19).

Примењење тых теорем на хиперкомплексне системы дава најпрво за системы без радикала:

Ако $\mathfrak{o}\Omega$, а зато и $\mathfrak{o}$, јест систем без радикала, тогда при всаком абсолутно иредуцибилном прѣдставјењу $\mathfrak{o}$ елементы центра z прѣдставјају се диагоналными матрицами $E\xi$, и $z \mapsto \xi$ јест прѣдставјење првого степена од $\mathfrak{Z}$ в Ω. Така посрѣдована свѣза меджу класами абсолутно иредуцибилных прѣдставјенијъ $\mathfrak{o}$ и класами прѣдставјенијъ $\mathfrak{Z}$ јест взајемно-једнозначна. Количство тых класов прѣдставјенијъ јест зато равно рангу центра.[20)]

20) Одговарјајуче теоремы сут правдиве не само за прѣдставјења в алгебраично затворјеном тѣлу Ω, але такоже за прѣдставјења в оддѣлных тѣлах автоморфизмов, како буде изложено на другом мѣсту.

Доказ. Разложењу в двустранно неразложиме идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взајемно-једнозначно одповѣдаје разложење центра в тѣла:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

кде $\mathfrak{Z}_i$ јест центар од $\mathfrak{a}_i$. При иредуцибилном прѣдставјењу $\mathfrak{o}$ једно $\mathfrak{a}_i$ одобража се изоморфно, остале нуљево, и клас прѣдставјења јест једнозначно опрѣдѣљен прѣз $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ прѣдставја се прѣз полно матрично прстен, а центар такого полного матричного прстена состоји се из диагоналных матриц $E\xi$. Кореспонденција $z \mapsto \xi$ јест хомоморфизм од $\mathfrak{Z}$, при чем једно $\mathfrak{Z}_i$ одобража се изоморфно, а остале нуљево. С тым все јест доказано.

За пытање, когда систему $\mathfrak{o}$ без радикала одповѣдаје такоже таковы $\mathfrak{o}\Omega$, слѣдује јешче:

Ако $\mathfrak{Z}$ има компоненту $\mathfrak{Z}_i$, ктора јест разширјење второго рода од P, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ сигурно има радикал.[21)] Зато же $\mathfrak{Z}_i\Omega$ в том случају уж има радикал.

21) Ако $\mathfrak{Z}$ има само компоненты првого рода, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ буде без радикала, како такоже буде доказано поздњеје. За карактеристику нула I. Schur уж доказал еквивалентну теорему, же иредуцибилне прѣдставјења в P при всаком разширјењу области коефициентов оставајут полно редуцибилне (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Трансацт. Ам. Math. Soc. 15 (1909), С. 159).

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Папир 34, §22. Изворно-точны прєвод из сканованого нємецкого свєдка.

§ 22. Примєњење к абеловым групам

Нехај

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

буде конечна Абелова група, разложена в директны продукт цикличных груп G_i поредков h_i. Јеј елементы сут

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехај P буде тєло, чија карактеристика не дєли поредок групы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групово прстен $\mathfrak{Z}$ состоји се из всих сум

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1 \ldots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1 \ldots \alpha_r} \in P,$$

и јест хомоморфны образ полиномиалного прстена $P[x_1, \ldots, x_r]$ посрєдством $x_i \mapsto a_i$. Значи

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

В разширном тєлу Ω полиномы $x_i^{h_i} - e$ разпадајут се на саме различне факторы $x_i - \xi_i$; зато $\mathfrak{m}$ става продуктом (или прєсєком) самых различных простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

всакому из њих одповєдаје једна нуљева точка

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Творењу прєсєка одповєдаје директно сумно разложење (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

кде всакы раз $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; зато добывајемо прєдставјење

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{или обче} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Та прєдставјења сут карактере. Јих количство јест

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

како то трєбује обча теорија.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Папир 34, §23. Изворно-точны прєвод из сканованого нємецкого свєдка.

§ 23. Детерминанта хиперкомплексного система

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

буде хиперкомплексны систем. Придајемо к P h неодрєђене величины $x_1, \ldots, x_h$ и творимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неодрєђене величины x_i имајут комутовати с a_i; тым уж сут опрєдєљена правила рачуна в $\mathfrak{o}^*$.

В $\mathfrak{o}^*$ лежи „обчи елемент“ система $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ако в неком прєдставјењу $a_i \mapsto A_i$, тогда елементу w одповєдаје

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W именује се системна матрица даного прєдставјења; специално, ако a_i творет групу и $\mathfrak{o}$ зато јест групово прстен, то јест групова матрица. При регуларном прєдставјењу имајемо регуларну системну матрицу.

Елементы w_{ij} матрице W сут линеарне формы в x_i. Зато системна детерминанта $|W|$ јест степена n, ако иде о прєдставјења n-того степена. Особливо регуларна системна детерминанта јест степена h.

Системна детерминанта не мєња се при прєходу к еквивалентным прєдставјењам, зато же

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

При прєходу од базы $(a_1, \ldots, a_h)$ к новој базє $(b_1, \ldots, b_h)$ и од $w = \sum a_i x_i$ к $w = \sum b_j y_j$, нове елементы W, и зато такође нова детерминанта, добывајут се из старых елементов субституцијеју

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регуларноју субституцијскоју матрицо.

Ако дана јест композицијна серија модула прєдставјења, тогда при подобном избору базы матрица W има форму

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Међу детерминантами $|W_i|$ либовољного прєдставјења не појављајут се никаке друге, неж в регуларном прєдставјењу система $\mathfrak{o}$, или чак система $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал.

Ако P јест алгебраично затворјено, тогда детерминанта $|W_i|$, к одному иредуцибилному прєдставјењу, јест иредуцибилна функција в x_i, а к нееквивалентным прєдставјењам приналежет различне иредуцибилне факторы.

Доказ. Зато же все иредуцибилне прєдставјења $\mathfrak{o}$ сут такође прєдставјења $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можемо ограничити се на прстен без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В њем беремо за базу матричне јединице $c_{ik}^{(\nu)}$; тогда обчи елемент јест

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрице иредуцибилных прѣдставјенијсут

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функције $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ сут, како познано, иредуцибилне и јасно различне.

Да бы израчунати $|W_\nu|$, можно разложити регуларну системну матрицу $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ на јеј иредуцибилне факторы. Всакы иредуцибилны фактор појавја се толико разов, коликы јест степењ одговарјајучего иредуцибилного прѣдставјења, зато же одговарјајучи идеал $\mathfrak{l}_\nu$ толико разов појавја се в композицијној серији.

Можно такоже починати од регуларној системној матрице $\mathfrak{o}$, но тогда всакы иредуцибилны фактор добываје се честѣје, именно толико разов, колико одговарјајучи просты лѣвы идеал $\mathfrak{l}_\nu$ појавја се како композицијны фактор меджу лѣвыми идеалами. В том регуларном прѣдставјењу $\mathfrak{o}$ было разгледано како лѣвы идеал; ако разгледати $\mathfrak{o}$ како правы идеал, појавја се друга регуларна системна матрица, „антистрофна матрица“ при Фробениусу. Она содрживаје те саме иредуцибилне факторы, именно системне детерминанты всих иредуцибилных прѣдставјенијс, але можно с другыми експонентами; гл. примѣр в § 10.

Системна детерминанта комутативного система разпадаје се на линеарне факторы, зато же все иредуцибилне прѣдставјења сут првого степена. Те линеарне факторы саме сут иредуцибилне прѣдставјења, и зато при абеловых групах дававјут карактере. Та факт был одправны пункт Дедекинда при изучењу групової детерминанты неабеловых груп.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Праца 34, §24. Изворно-вєрны прєвод из сканованого нємецкого свєдка.

§ 24. Слєды и карактере

Ако в прєдставјењу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ елементу a јест придана матрица A, тогда ставимо

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Слєды сут линеарне функције:

$$\mathrm{Sp}(c+d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \qquad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathrm{Sp}(c).$$

Еквивалентне прєдставјења имајут те саме слєды.

Слєд в редуцибилном прєдставјењу јест сума слєдов в прєдставјењах, которе сут дане композицијными факторами.

Доказ. При подобном избору базы матрица има блокову форму

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

зато јеј слєд јест

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главны слєд именује се слєд при регуларном прєдставјењу. Редукованы слєд именује се сума слєдов при различных иредуцибилных прєдставјењах.

Ако c јест елемент максималного нилпотентного идеала $\mathfrak{c}$, тогда $\mathrm{Sp}(c) = 0$ за всако прєдставјење.

Доказ. Достатно јест изучати прєдставјења прєз просте лєве идеалы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, зато же в всаком другом прєдставјењу појављајут се само ти композицијне факторы, а слєд складаје се адитивно. Але c анулује все елементы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; зато всакому c из $\mathfrak{c}$ приналежи нулова матрица, и зато $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ако $\mathfrak{o}$ јест двустранно просты и P алгебраично затворјено, значи матрично прстен

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

тогда в иредуцибилном прєдставјењу $\mathfrak{o}$ елементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

приналежи матрица (α_{ik}). Зато

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Особливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

и такоже

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При прєходу од P к алгебраично затворјеному пољу Ω главны слєд не мјења се, зато же може се израчунати из тој самеј базы. То не јест правда за редукованы слєд.

Слєды елементов a система без радикала в абсолутно иредуцибилных прєдставјењах именујут се карактере и означајут се $\chi(a)$, или, ако трєба указати дано прєдставјење, $\chi^{(\nu)}(a)$.

В иредуцибилном прєдставјењу степена n_ν елементы центра, по §21, прєдставјајут се диагоналными матрицами $E\theta^{(\nu)}$, кде $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ јест прєдставјење првого степена центра, или

хомоморфизм центра в Ω. Зато слєд има цєнност $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Так хомоморфизмы θ центра сут свезане с карактерами χ релацијеју

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

В комутативном случају $n_\nu = 1$, и карактере саме дават хомоморфизмы (ср. §22).

Ако поље Ω има карактеристику нула (то будемо в даљшем всегда прєдпокладати), тогда можно (1) раздєлити прєз n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Хомоморфна властност за $\theta^{(\nu)}$ изражаје се формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класа прєдставјенијест уж једнозначно опрєдєљена самыми слєдами матриц. Да бы знати слєды всих матриц, јасно достатно јест знати слєды базовых елементов в даном прєдставјењу.

Доказ. Модул прєдставјења R јест познаны, ако се зна, колико разов всакы иредуцибилны модул прєдставјења $\mathfrak{M}_\nu$ појавја се в њем како директны суманд. Ако та число јест μ_ν, тогда слєд $e^{(\nu)}$ в прєдставјењу јест $\mu_\nu n_\nu$, кде n_ν јест степењ иредуцибилного прєдставјења. Зато

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјеиј

Праца 34, §25. Изворно-вєрны прєвод из сканованого нємецкого свєдка с P124плус корекцијеју П34.

§ 25. Дискриминанты

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем. Дискриминантна матрица јест матрица, јеј елементы сут главне слєды $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. Редукована дискриминантна матрица јест то само за редуковане слєды, утворјене в алгебраично затворјеном пољу. Детерминант тој матрице именује се дискриминант, односно редукованы дискриминант.

Дискриминант не мјења се при разширјењу основного пољa. При прєходу к другој бази он множи се квадратом детерминанта трансформације.

Доказ. Нехај

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Такође, ако P^t јест транспонована матрица,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)). \tag{1a}$$

Из (1) и (1a) слєдује

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Прєход к детерминантам дава тврджење.

Зато детерминант јест опрєдєљен само до квадрата из P; але јего зануљење или незануљење јест инвариантна властност. Из (1) такође слєдује, же дискриминант, до ненулового фактора, можно израчунати из двох различных баз, то јест како $|\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

Дискриминант става нула, ако $\mathfrak{o}$ има нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$.

Доказ. Како базове елементы за $\mathfrak{o}$ изберимо

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

кде $c_1, \ldots, c_r$ творјат базу $\mathfrak{c}$. Тогда дискриминантна матрица има форму

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То имаје мєсто такође за редукованы дискриминант.) Зато детерминант јест нула.

Послєдок. Дискриминант става нула такође тогда, когда нилпотентны идеал појавја се послє прєхода к алгебраично затворјеному пољу.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

јест директна двустранна сума, и нехај $M, M_1, \ldots, M_s$ сут дискриминантне матрице прстенов $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

зато $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доказ. Изберимо базу за $\mathfrak{o}$, ктора склада се из баз за $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Ако $a \in \mathfrak{a}_i$, тогда

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

кде в обадва разы разумєјут се главне слєды, але в прстенах $\mathfrak{o}$ односно $\mathfrak{a}_i$. Далеј, ако факторы лежат в различных двустранных компонентах, тогда $a_i a a_j = 0$; зато изчезајут и мєшане слєды. Из того слєдује тврджење, и тако само оно слєдује за редукованы дискриминант.

Да бы утворити дискриминант матричного прстена $\sum c_{ik} P$, избирајут се двє различне базы: елементы c_{ik} раз упореджујут се по првых индексах, другы раз по другых индексах. Таблица множења изгледа так:

	$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Дискриминант јест

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{за редуковане слєды,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{за главне слєды.} \end{cases}$$

Послєдок. Ако в алгебраично затворјеном разширјеном пољу $\mathfrak{o}$ распада се на матричне прстены степењев $n_1, \ldots, n_s$, тогда дискриминант јест

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и редукованы дискриминант јест

$$D_{\text{red}} = e.$$

Зато редукованы дискриминант при системах без радикала јест всегда $\neq 0$; други дискриминант јест ненуловы само тогда, когда ниједно n_i не дєли се карактеристикоју пољa. Так:

Незануљење редукованого дискриминанта јест потрєбно и достаточно за системы без радикала послє алгебраичного затворјења пољa P.

Незануљење дискриминанта в случају карактеристики нула јест потрєбно и достаточно за непојављење радикала послє алгебраичного затворјења пољa P.[22)]

22) За комутативне системы ср. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. ф. M. 157 (1927), стр. 82–104, §§4–6. Метод доказа там јест ты самы, але в деталах сложнєјши; прєход од једној базы к другој (§4, 4 там) трєба замєнити прєходом даным ту на почетку того параграфу, зато же детерминант, кторы се там појавја, јест нула.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Праца 34, §26. Изворно-вєрны прєвод из сканованого нємецкого свєдка с P124плус контролом.

§ 26. Вкључање групового прстена

Нехај $a_1, \ldots, a_h$ сут елементы конечној групы, и утворимо групово прстен над пољем, јегож карактеристика не дєли h. Тогда дискриминант $D \neq 0$, зато групово прстен јест прстен без радикала.

Доказ. Најпрво покажемо, при чем Sp одсејчас значи главны слєд:

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регуларном прєдставјењу имајемо

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

За $a_i \neq e$ продукты $a_i a_1, \ldots, a_i a_h$ сут пермутација базовых елементов без неподвижној точкы; одговорна матрица има в главној диагонали само нуле, зато $\mathrm{Sp}(a_i) = 0$.

Нынє возмемо базы $a_1, \ldots, a_h$ и $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. Матрица $(\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ јест диагонална с he в главној диагонали, зато

$$D = h^h e \neq 0.$$

Класоју групового елемента именује се сума, утворјена в груповом прстену,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

кде сумовање иде само по различных елементах $s^{-1}as$. Класы K_a сут централне елементы, зато же комутујут со всими груповыми елементами. Оне пораджајут центр: ако елемент $\sum_i \alpha_i a_i$ групового прстена комутује со всими s, тогда

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\Big(\sum_i \alpha_i a_i\Big) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

зато коефициенты сут константне на всакој коњугацијној класи.

Зато ранг центра јест равны числу класов коњугованых груповых елементов, и зато такође число абсолутно иредуцибилных прєдставјенијˇ јест равно тому числу класов. Матрице A и $S^{-1}AS$ имајут ты самы слєд; зато групове елементы a и $s^{-1}as$ имајут ты самы слєд. Беручи слєд на обадвух странах (1), добывајемо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

кде h_a јест число елементов класы K_a. Словами: карактер групового елемента јест равны карактеру класы, раздєљеному числом елементов тој класы.

(Пријето 12 августа 1928.)

35. О максималных областјах цѣлочислных функциј

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), с. 65–72. Изворно-вѣрны прѣвод по Р124+П40/МатхНет600 поправеном нѣмецком свѣдку.

Слѣдујуче изслѣдованја близко дотыкајут Хилбертову проблему релативно цѣлых функциј[1]; оне настављају из случајного пытања E. Hecke, кторы мог непосрѣдно рачунско ријешити специалны случај, потрѣбны јему како помочна лема[2].

Пытање јест слѣдујуче. Под *максималној областју* цѣлочислных функциј в $x_1, \ldots, x_n$ — полиномов, степеновых редов или квоциентов такых — внутри даној области $\mathfrak{Z}$ разумѣју таку област, коју уж не можно разширити додавањем цѣлочислных именователъев: ако $a \cdot g(x)$ приналежи јеј, кде $g(x) \in \mathfrak{Z}$, тогда всегда приналежи и $g(x)$; ту a значи ненулево цѣло рационално число. Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$ једнозначно пораджа максималну област $M(\mathfrak{I})$, која состоји се из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за кторе јест принајмење једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Иде о пытање, что можно рѣкти о именователъах a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, ако почетна интегритетна област $\mathfrak{I}$ была конечна, то јест состојала се из всих цѣлочислных полиномов конечно многых функциј $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ из $\mathfrak{Z}$. При том за $\mathfrak{Z}$ трѣба взети все цѣлочислне полиномы или степенове реды в $x_1, \ldots, x_n$, респективно таке квоциенты, кторе не имајут инех именователъев кромѣ тых, кторе се јављају в $f(x)$, и јих степенов.

Показујем, же под додатным условјем в случају степеновых редов или јих квоциентов — именно, же меджу $f(x)$ сут само алгебраичне зависимости — числа a можно всегда избирати тако, же в них вцходит само конечно много различных првочисел, хоти обче в всакых степењах.

Послѣдње јест непосрѣдно јасно: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, але $a^\varrho g(x)$ не приналежи за никакы експонент ϱ, тогда појављају се все степены a^ϱ; например при $\mathfrak{I} = [2x]$ имајемо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Пытање ограничености можно формуловати само тако: можно ли дати, обче бесконечну, систему породителъев за $M(\mathfrak{I})$, тако же в одговарјајучих именователъах експоненты првочисел остављају ограничене? Зато же иде само о конечно много првочислах, то пытање по познаных доказах[3] јест исто с пытањом конечности $M(\mathfrak{I})$, то јест с Хилбертово проблемо релативно цѣлых функциј в цѣлочислној формѣ. То пытање с ту употрѣбјеными методами не могу рѣшити[4].

Доказ, же в именователъах a вцходит само конечно много различных првочисел p, опира се на том, же всакому такому p одговарја принајмење једна релација модуло p меджу функцијами $f(x)$, кторе пораджају $\mathfrak{I}$, релација с цѣлочислными коефициентами, ктора не јест идентично изполњена в x. Другыми словами: ако $\mathfrak{o}$ значи област цѣлочислных полиномов в неизвѣстных $u_1, \ldots, u_r$, тогда $\mathfrak{I}$ прѣз присвојење $u_i \mapsto f_i(x)$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}$; ту хомоморфизм посрѣдованы јест простым идеалом $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{o}$, то јест $\mathfrak{I}$ изоморфна јест фактор-прстену $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Одговарјајуче $\mathfrak{I}_p$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}_p$, кде индекс значи прѣход к остатковым класам модуло p, можны с изкључењем конечно многых првочисел в именователъах $\mathfrak{I}$. Ту хомоморфизм поновно посрѣдованы јест простым идеалом $\mathfrak{c}_p$ из $\mathfrak{o}_p$, кторы обхвата $\mathfrak{a}_p$. Тогда и само тогда p вцходит в именователъ $M(\mathfrak{I})$, когда $\mathfrak{c}_p$ стаје стриктны надидеал $\mathfrak{a}_p$. То може настати само ако или трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ се понижа проти $\mathfrak{I}$, или $\mathfrak{a}_p$ губи својство простого идеала[5]. Же то настаје само за конечно много p, слѣдује из того, же и модуло p алгебраична зависимост влече изчезњење функционалного детерминанта (§1), и же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), проблем 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Хецке конечна интегритетна област $\mathfrak{I}$ породжена јест трома квоциентами степеновых редов в двох промѣнных, меджу кторыми јест алгебраична релација.

[3] Срав. Hilbert, тамже, или подробнѣјше изложење у E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

[4] Тако, например, в случају цѣлочислных пројективных инвариантов основној системы форм показано јест, же оны се могут прѣдставити прѣз полну систему инвариантов в обычном смислу, с само конечно много различными првочислами в именователју. То не слѣдује из обычној методы Ω-процеса. Але ничто не јест речено о самој цѣлочислној конечности, ктора доселе позната јест само за бинарне основне формы. Срав. ноту цитовану в примѣтце 3.

[5] Под "трансценденцијным степењем" системы разумѣје се познано инвариантно число алгебраично независимых функциј, од кторых система алгебраично зависи; система из алгебраично независимых функциј именује се иредуцибилна. Под трансценденцијным степењем, или димензијеју, простого идеала разумѣје се степен јего остаткового поља. Просты идеал не има стриктного простого дѣлитеља истого трансценденцијного степена; срав. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208.

просты идеал и зато губи простоту модуло само конечно многих p[6].

Трєба јешче примєтити, же все разсуджива̀ња с малыми модификацијами остава̀јут валидне, ако вмєсто цєлых рационалных чисел взети цєле числа конечного алгебраичного числового поља и јего просте идеалы (§4).

§ 1. Функционалне детерминанты над областами коефициентов характеристики p.

1. Нехај $f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_t(x_1,\dots,x_n)$ сут рационалне функције или, обчеје, формално дефиноване степенове реды или квоциенты такых, с коефициентами из поља P характеристики p. Изводы $\partial f_i/\partial x_k$ такође нехај будут формално дефиноване, при чем все обычне рачунске законы остава̀јут. Под Ω разумєје се алгебраично затворено разширјење поља P.

Тогда, како и при характеристики нула, вељa:

Теорем. *Ако меджу $f(x)$ јест алгебраична зависимост с коефициентами из Ω, тогда ранг функционалној матрице $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i=1,\dots,t$, $k=1,\dots,n$, јест менши неж t*[7].

Доказ. В полиномној области $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ нехај $\mathfrak{m}$ значи просты идеал всих полиномов $G(u)$, за кторе $G(f)=0$ идентично в x. По прєдположењу $\mathfrak{m}$ не јест нуловы идеал; нехај $G(u)\neq 0$, зато и $G(u)\neq$ const., јест полином најнижшего степена из $\mathfrak{m}$. Из того особно слєдује, же $G(u)$ јест иредуцибилны. Тогда како обычно добывамо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1}\cdot\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\dots+\frac{\partial G}{\partial u_t}\cdot\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0\quad(k=1,\dots,n),$$

одкуд слєдује, же или ранг функционалној матрице јест менши неж t, или все $\partial G/\partial u_i$ изчезајут. Але зато же $G(u)$ был избран како полином најнижшего степена, из того слєдује изчезњење всих $\partial G/\partial u_i$.

Тако имамо $G(u)=H(u^p,\dots,u^p)$; а зато же коефициентна област Ω јест алгебраично затворено, зато перфектно, поље, даље $G(u)=H(u)^p=(H(u))^p$, противно избору $G(u)$. Доказ наравно вељa и за характеристику нула, кде послєдњи крок одпада.

2. Послєдок. Нехај $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ сут цєлочислне функције, то јест полиномы, степенове реды или квоциенты такых, с функционалној матрицеју точно ранга t. Првочисло p нехај буде избрано тако, же оно не вцходит ни в именователје $F(x)$, ни в все детерминанты реда t функционалној матрице.

Тогда $F_1(x),\dots,F_t(x)$ остава̀јут алгебраично независиме и модуло p.

Доказ. Нехај $\bar{P}$ значи остатково поље по p, а $f_1(x),\dots,f_t(x)$ функције из $\bar{P}$, кторе настајут из $F_1(x),\dots,F_t(x)$, когда цєлочислне коефициенты замєњајут се својими остатковыми класами по p. Функције $f_i(x)$ сут дефиноване, зато же p не вцходило в именователь $F_i(x)$. Јих функционална матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ настаје из $(\partial F_i/\partial x_k)$ такође замєнојy цєлочислных коефициентов остатковыми класами по p; в $(\partial F_i/\partial x_k)$ не појавјајут се ине именователје неж в $F(x)$. Заради избора p матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ зацховава ранг t; функције $f(x)$ сут алгебраично независиме в Ω, и тем боље в $\bar{P}$.

§ 2. Формулација теорема.

1. Како в уводу, нехај $\mathfrak{J}$ значи интегритетну област, то јест прстен без нуловых дєлитељев, из цєлочислных функциј в $x_1,\dots,x_n$: полиномов или степеновых редов с цєлыми рационалными коефициентами или квоциентов такых. В случају степеновых редов може се говорити о формално дефинованых или о сходных в нєкој области; употрєбља се само то, же појавјајуче се функције творет интегритетну област.

---

[6] E. Noether, Елиминатионстхеорие und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261, §7. Тврджење слєдује прєз елиминацијону теорију из простєјшего тврджења, же абсолутно иредуцибилны полином губи то својство модуло само конечно многых првочисел; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простєјши доказ у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, §7. Ако $\mathfrak{J}$ има интегритетну базу, ктора има точно једну функцију вечше неж јој трансценденцијны степен, како в случају Хецке из примєткы 2, тогда $\mathfrak{a}$ стаје главны идеал и достачује простєјше тврджење без елиминацијној теорије. Вмєсто првочисел всуде могут стајати просты идеалы конечного алгебраичного числового поља. Тврджење јасно остаје валидно и когда $\mathfrak{a}$ јест нуловы идеал.

[7] В изворној формулацији прєдпокладала јесм, же коефициентна област P јест перфектно поље. Разширјење на либокакве, такође неперфектне поља, прєз прєход од P к Ω, должна јесм B. L. van der Waerden. Же обратно тврджење при характеристики p не вељa и при перфектном P, показује примєр $f=x^p$, $\partial f/\partial x=0$.

Нехај $\mathfrak{Q}$ значи квоциентно поље $\mathfrak{I}$, а $\mathfrak{Z}$ интегритетну област меджу $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Q}$. Како выше, M именује се *максимална* в $\mathfrak{Z}$, ако из приналежности $a \cdot g(x)$, кде $a \neq 0$ јест цело число и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, всегда слєдује приналежност $g(x)$. К $\mathfrak{I}$ једнозначно егзистује максимална област $M(\mathfrak{I})$, породжена прєз $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$, како прєсєк всих максималных областиј в $\mathfrak{Z}$, кторе обхватајут $\mathfrak{I}$; зато же сама $\mathfrak{Z}$ јест така, и с либокако многими је такође прєсєк максималны и обхвата $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ состоји се из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за кторе јест принајмење једно $a \neq 0$ с $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Зато же те $g(x)$ творет максималну област N в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$: из $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, слєдује $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ и $ab \neq 0$, зато $h(x) \in N$. Всака максимална област M в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$, обхвата N; зато же ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $a \cdot g(x) \in M$, зато же $\mathfrak{I} \subset M$, и зато $g(x) \in M$.

2. Нынє нехај $\mathfrak{I}$ буде прєдположена како конечна интегритетна област с јединицоју, с $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ како интегритетноју базоју; то јест $\mathfrak{I}$ состоји се из всих цєлочислных полиномов од $f_i(x)$. Далеј нехај $\mathfrak{Z}$ состоји се из всих цєлочислных полиномов или степеновых редов из x, респективно из такых квоциентов, кторе не имајут инех именователјев кромє тых, кторе јавјајут се в конечно многых $f_i(x)$; ты наравно в всаком степену.

Далеј прєдпоклада се, же в принајмење једној $f_i(x)$, обче в всих, x стварно наступа; иначе $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Z}$ просто состојет се из всих цєлочислных полиномов ломаного числа $1/e$, и ничто не трєба доказати.

Ако иде о полиномы или рационалне функције, тогда квоциентно поље $\mathfrak{Q}$ има трансценденцијны степен t, $1 \leq t \leq r$, гледе на поље K рационалных чисел. Ако, напримєр, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ творет иредуцибилну систему[8], тогда $\mathfrak{Q}$ јест конечно алгебраично разширјење чисто трансценденцијного поља $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Једночасно функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, и такође она од $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, има точно ранг t[9].

Абы и в случају степеновых редов или јих квоциентов та структура $\mathfrak{Q}$ остала, трєба додати условје: ако t јест ранг функционалној матрице $f_i(x)$ и напр. Једночасно ранг функционалној матрице $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, тако же оне по §1, 1 творет иредуцибилну систему, тогда $\mathfrak{Q}$ поновно должно быти конечно алгебраично разширјење чисто трансценденцијного $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; то јест $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ должне сут быти алгебраичне гледе на $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$[10]. При том поновно $t \geq 1$, зато же в карактеристики нула не могут изчезати все $\partial f_i / \partial x_k$.

Једночасно условје слєдује за всаку систему из t функциј интегритетној базы, которых функционална матрица има точно ранг t; зато же те творет иредуцибилну систему, од которој остале алгебраично зависет.

3. Нехај нынє $\mathfrak{o}$ значи цєлочислну полиномну област в неизвєстных $u_1, \ldots, u_r$. Тогда $\mathfrak{I}$ јест прстеново-хомоморфны образ $\mathfrak{o}$, како непосрєдно показује присвојење $u_i \mapsto f_i(x)$. Зато $\mathfrak{I}$ јест прстеново изоморфна к $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест просты идеал, зато же $\mathfrak{I}$ јест прстен без нуловых дєлитељев; $\mathfrak{a}$ состоји се из всих полиномов $G(u)$, за кторе $G(f)$ идентично изчезаје в x.

Како уж споменуто в уводу, иде о теорем.

Теорем. *Под додатным условјем из 2. нехај $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ значет области, кторе из $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ настајут замєноју цєлочислных коефициентов јих остатковыми класами модуло p. Тогда, с изкључењем највыше конечно многых првочисел, меджу кторыми сут ты в именователјах $f(x)$, абы $\mathfrak{I}_p$ была дефинована, хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест прєз $\mathfrak{a}_p$. Зато $\mathfrak{I}_p$ јест прстеново изоморфна к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и тем к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Из теорема слєдује факт о само конечно многых првочислах в именователјах a области $M(\mathfrak{I})$ прєз

Послєдок. *Ако p избрано јест тако, же $\mathfrak{I}_p$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, тогда из $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

[8] Под "иредуцибилноју системоју" разумєје се, како познано, система из алгебраично независимых функциј.

[9] То додатно условје јест испольнено, ако иде, како в случају Хецке, о аналитичне функције, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависет од њих. Але условје намєрно формуловано јест формално — ранг функционалној матрице, — абы оно имало јасны смысл и при формално дефинованых степеновых редах. Тако все разсуджива њ а остављају чисто формално-алгебраичне, а теоремы о аналитичных функцијах потрєбне сут само за показање условја в специалном случају.

[10] То додатно условје испольнено јест в аналитичном случају Хецке: $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависет од њих.

Другыми словами: $\mathfrak{I}$ јест максимална в $\mathfrak{Z}$ гледе всих првочисел кромє конечно многых изкључених првочисел.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Зато же по дефиницији $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, и одговарјајуче $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Зато по првом изоморфизмном теорему $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и по прєдположењу такође $\mathfrak{I}_p$, изоморфне сут к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

То значи: из $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathfrak{I}$ слєдује $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

То можно прєформовати так: из $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, кде $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, слєдује $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, зато такође $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, и тем $g(x) = F(f_i(x))$; зато $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Конечно многократно повторјење дава: ако a не дєлимо јест ниједным изкљученым првочислом, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$. Послєдок доказаны.

§ 3. Доказ теорема.

1. Помочна лема. *Просты идеал $\mathfrak{a}$, кторы посрєдује хомоморфизм меджу $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{o}$ (§2, 3), јест абсолутны просты идеал.*

Нехај $\mathfrak{o}^*$ значи полиномну област в $u_1, \ldots, u_r$ с либокаквыми, такође ломаними, алгебраичными числами како коефициентами, а $\mathfrak{a}^*$ идеал в $\mathfrak{o}^*$, породжены прєз $\mathfrak{a}$. Он состоји се из всих линеарных комбинациј $a_1G_1(u) + \cdots + a_sG_s(u)$, кде a_i сут либокакве алгебраичне числа, а $G_i(u)$ полиномы из $\mathfrak{a}$. Трєба доказати, же $\mathfrak{a}^*$ јест просты идеал.

То буде доказано, ако показано буде, же прєз $\mathfrak{a}^*$ посрєдује се хомоморфизм од $\mathfrak{o}^*$ к $\mathfrak{I}^*$, под $\mathfrak{I}^*$ разумєвши интегритетну област всих полиномов од $f_i(x)$ с либокаквыми алгебраичными коефициентами; то јест, же $H(u)$ приналежи $\mathfrak{a}^*$, ако $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ и $H(f_i(x)) = 0$.

Нехај $\omega_1, \ldots, \omega_s$ значи линеарно независиму базу конечного числового поља, породженого конечно многими коефициентами $H(u)$. Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

кде $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ јест цєло рационално число. Из $H(f) = 0$ слєдује $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, и зато $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Зато $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ приналежет $\mathfrak{a}$, и тем $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Доказ теорема можно нынє дати в слєдујучој формє.

Ако p избрано јест тако, же

I. $\mathfrak{I}_p$ дефинована јест,

II. $\mathfrak{a}_p$ остава просты, именно абсолутны, идеал,

III. трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ проти тому од $\mathfrak{I}$ не понизил се,

тогда хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест прєз $\mathfrak{a}_p$. Ты условја, с изкључењем највыше конечно многых првочисел, изполњене сут за все првочисла.

Же изкљученых првочисел гледе I, II, III јест само конечно мнохо, слєдује непосрєдно из попрєдного. И јест јасно: изкључење сут само конечно многе првочисла в именователях $f_i(x)$. II слєдује из лемы, же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны просты идеал и зацховава то својство модуло всих првочисел кромє највыше конечно многых. III показано јест в послєдку §1, 2, зато же функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ по §2, 2 ма точно ранг t.

Нехај нынє p избрано јест мимо тых изкљученых првочисел. Хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест идеалом $\mathfrak{c}_p$, кторы јест просты, зато же $\mathfrak{I}_p$ такође јест прстен без нуловых дєлитељев, и јего трансценденцијны степен даны јест трансценденцијным степењем $\mathfrak{I}_p$, зато принајмење t. Зато же $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, остатково поље $\mathfrak{c}_p$ изоморфно јест к квоциентному пољу $\mathfrak{I}_p$.

Како $\mathfrak{a}_p$ јест такође просты идеал и многократник, то јест подидеал, од $\mathfrak{c}_p$, тогда $\mathfrak{a}_p$ и $\mathfrak{c}_p$ соглашајут се точно тогда, когда јих трансценденцијне степены соглашајут се[11]. Трансценденцијны степен $\mathfrak{a}_p$ како многократника од $\mathfrak{c}_p$ јест такође принајмење t; класе $u_1, \ldots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$ творет иредуцибилну систему. Трєба показати, же тој степен јест точно t; с тым все буде доказано.

[11] Срав. напримєр B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208, §3.

Туто в случају степеновых редов или јих квоциентов употрєбља се додатно условје о структурє квоциентного поља $\mathfrak{Q}$ области $\mathfrak{I}$ (§2, 2). По тому прости идеал $\mathfrak{a}$ в всаком случају имал трансценденцијны степен t, и нумерација была избрана тако, же класе $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}$ творили иредуцибилну систему, од которej класе $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраично зависели. В $\mathfrak{a}$ были зато цєлочислне и примитивне полиномы

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{1}$$

которе прєходет в, заради примитивности неизчезајуче, полиномы

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{2}$$

из $\mathfrak{a}_p$. Ту але в G_j^* мора стварно наступати одговарјајучи u_{t+j}, зато же иначе, противно избору p, бы настала алгебраична зависимост меджу класами $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$. Тым показано јест, же $\mathfrak{a}_p$ има трансценденцијны степен t, зато јест идентична с $\mathfrak{c}_p$ и посрєдује хомоморфизм. Все доказано.

§ 4. Разширјење на цєле алгебраичне коефициенты.

Како уж на концу увода примєчено, все разсудживања с малыми модификацијами остављут валидне, ако вмєсто цєлых рационалных чисел взети цєле числа конечного алгебраичного числового поља K, а вмєсто првочисел p просте идеалы $\mathfrak{p}$ того числового поља. При том §1 остава полно валидны, и такође разсудживања, которе ведут к формулацији теорема в §2; при доказу (§3, 2) и при послєдку в §2, 3 потрєбне сут неке додаткы.

1. В §3, 2 трєба к изкљученым простым идеалам додати јешче конечно многе, которе вцходет в полиномы $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), зато же те нынє не можно прєдпокладати примитивными. Тым гарантовано јест неизчезњење полиномов $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); то јест заоштрење условја III. Условје II остава, зато же теорем о абсолутној иредуцибилности не мєња се; такође наравно остава I.

2. Послєдок из §2, 3, кторы дава конечны резултат, трєба одговарјајуче к тамој конечној формє формуловати тако:

Послєдок. *Ако цєло число a из K не дєлимо јест нијединым из конечно многых изкљученых простых идеалов, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ако $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сут цєле числа из K, избране тако, же всако дєлимо јест једным изкљученым простым идеалом, але не јего квадратом и не другыми, тогда за именователье a достачујут степенове продукты тых λ.

Доказ. Нехај

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

јест разложење (a) на просте идеалы и $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ сут различне од изкљученых простых идеалов, зато $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ за всакы $\mathfrak{p}_i$. Од прстена всих цєлых чисел из K прєходимо к квоциентному прстену R_a, дефинованому прєз (a), додајучи в именователь все и само ты цєле числа, которе сут приме к (a), то јест не дєлиме нијединым из идеалов $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. В R_a идеалы $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ остављут просте, але стајут главне; все друге стајут једнотным идеалом; разложење (a) остава исто[12]. Зато при прєходу к R_a како коефициентној области послєдок и јего доказ остављут точно в формє §2, 3.

То значи: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $g(x) = F(f_i(x))$, кде полином $F(u)$ има коефициенты из R_a. Ако d јест сполечны именователь тых коефициентов, зато d јест примы к a, тогда можно формуловати и тако: за $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ лежи $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ с d примым к a. Зато (d, a) јест једнотны идеал, и тем из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$. Прво тврдженье послєдка доказано.

За доказ другого тврдженья нехај R^* јест квоциентно прстен в K, дефиновано конечно многыми изкључеными простыми идеалами, и $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ нехај сут базне елементы тых простых идеалов в

[12] Срав. например H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

R^*, кторе можно взети како цєле числа. В R^* всако a јест, до јединице из R^*, степеновы продукт λ. Врачајучи се к цєлым числам добывамо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

кде γ и β не дєлиме сут нијединым изкључєным простым идеалом. Из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ зато слєдује, же $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, и по првом тврджењу послєдка такоже $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежи в $\mathfrak{I}$.

(Прије̇то 11 новембра 1931.)

Абстракт (прєвод из руского резјуме в оригиналу):

Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ дефинује нєку максималну област $M(\mathfrak{I})$ истого типа, составјену из всих функцијј $g(x)$, за кторе јест принајмење једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x)$ содрживано јест в $\mathfrak{I}$.

В тој праци изслєдује се пытање о "именовательах" a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, под прєдположењем же област $\mathfrak{I}$ была конечна. Доказано јест, же те a можно всегда избирати тако, абы в њих скупај вцходило само конечно число првочисел како факторов.

Једночасно в случају, кде $g(x)$ сут степенове реды или квоциенты такых редов, прєдпоклада се, же функције $f_i(x)$, кторе дефинују област $\mathfrak{I}$, могут быти меджусобно повезане само алгебраичными релацијами.

Доказ опира се на свод проблему к нєкојим пытањам обчеј теорије идеалов. Тен свод изполња се разгледањем појавјења првочисла p в именователју a како релације модуло p меджу функцијами f_i.

36. Диференцирање идеалов и диферента

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Диференцирање идеалов и диферента.

Показано јест, како диференту алгебраичного числового поља можно разумѣти како *диференциалны квоциент* дефинујуцего *идеала*. Же та дефиниција сбѣгаје се с обычној, слѣдује из структурных теорем, интересных самых по собѣ, кторе в аналогном смыслу прѣдставјајут обобчење Лагрангевој интерполацијској формулы.

Подробнѣјше изложење има се појавити в *Mathematische Annalen*.

37. Нормална база в пољах без вышего развєтвјења

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Под нормалноју базоју Галоисового числовог поља K/k разумєје се база максималног поредка $\mathfrak{O}$ поља K по одношењу к максималному поредку $\mathfrak{o}$ поља k, состојеча се из коњугованых елементов. Потрєбно условје за бытје такој базы јест познано[1]: в K/k не смут наступати выша поља развєтвјења. То остаје правилно и когда се ограничимо на једно мєсто, то јест когда прєходимо к $\mathfrak{p}$-адичному разширјењу $k_\mathfrak{p}$ поља k и к одговорному $K_\mathfrak{p}$ поља K. Ниже показујем обратно тврджење:

За вса мєста $\mathfrak{p}$*, кде* $\mathfrak{p}$ *не дєли степен* K/k*, јест нормална база. Особливо: ако* K/k *не има вышего развєтвјења, тогда при всаком развєтвјеном мєсту јест нормална база; дискриминант там става квадратом груповеј детерминанты.*

К тому послєдњему тврджењу трєба додати, же, противно прєдположењу Е. Артина, прєход к јего проводникам[2] потрєбује јешче даљше размыслења: разклад груповеј детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобчене кореневе числа; одговорно собрање даје разклад в основном пољу, разширјеном карактерами. В најпростєјших случајах могу те нове факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помочу идеално-теоретичного разклада кореневых чисел.[3] Даље хочу примєтити, же и в обчеј ситуацији, кде нормална база не обстаје, разчлењење на обобчене кореневе числа јест всегда можно помочу "композицијного реда по Галоисовым модулам"; и же из того аналогно како горе выходи разклад в разширјеном основном пољу; ту поновно починајут идеално-теоретична пытања.

Доказ быта нормалнеј базы под горными условјами основан јест на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јест како $\mathfrak{o}$-модул с подстановами Галоисовеј групы како областју операторов, става операторно изоморфны к једностранному идеалу цєлочислного групового прстена, разширјеного с $\mathfrak{o}$. То прстен в всих обичных развєтвјеных мєстах јест максимални поредок; але идеалы в максималных поредках $\mathfrak{p}$-адичных полупростых системов сут главне идеалы[4], зато ту настављају из једного елемента подстановами групы или групового прстена. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, добывајемо равно бытје нормалнеј базы. При мєстах вышего развєтвјења цєлочислно групово прстен прєходи в немаксимални поредок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслења очевидно остављају правилне, ако иде о функцијска поља једној промєнној, тако же карактеристика константного поља не дєли степен K/k.

§1. $\mathfrak{p}$-адично разширјено цєлочислно групово прстен

Нехај $\mathfrak{O}$, респективно $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, означајут максималне поредкы алгебраичного числовог поља k и јего $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $k_\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k. Даље нехај $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ цєлочислно групово прстен групы $\mathfrak{G}$ с числом елементов n. Под $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, разумєје се групово прстен с коефициентами из k, респективно из $k_\mathfrak{p}$; подобно под $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, респективно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, разумєје се разширјење цєлочислного групового прстена к такому с коефициентами из $\mathfrak{o}$, респективно из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

---

[1] Срав. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), с. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. ф. Math. 164 (1931), с. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Же и обче буду потрєбне јешче идеално-теоретичне размыслења, показује слєдујучи, ми од М. Деуринга прєдставјены и вољно варијованы, примєр немаксималного поредка, јегов дискриминант можно прєдставити како квадрат груповеј детерминанты, док коњугованым карактерам одговарјају различне идеалне факторы. Нехај k јест поље петых корењев јединичности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се поредок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно при мєсту (2), кде он по размыслењах тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну групову детерминанту управо вышеј наведене базове елементы како факторы. Зато "проводники", изкључивши 1, стављају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. $4, 2, 2, 4$, и тако сут различне за коњуговане карактере.

[4] Срав. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, теоремы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), с. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов имаје мєсто уж при прєходу к квоциентному прстену по $\mathfrak{p}$ в k; зато можно се ограничити на то слабше разширјење за дефиницију мєста, когда иде о абелове групы и поља.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ сут системы без радикала, то јест полупросте системы, а $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ сут поредкы из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

Теорема 1. *Ако прости идеал $\mathfrak{p}$ не дєли число елементов n групы $\mathfrak{G}$, тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ става максимални поредок в $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$; ако $\mathfrak{p}$ дєли n, тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ не јест максимални.*

Дискриминант цєлочислного групового прстена, тако же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, јест равны нєкој степени числа елементов n.[5] Зато ако $\mathfrak{p}$ не дєли n, дискриминант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, при фиксованом $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, не можно разширити до обширнєјшего поредка; такому разширјењу одговарјало бы оддєљење квадратного нај единичного фактора од дискриминанта. Але $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ уж было прєдположено како максимални поредок, то јест максимални в $k_\mathfrak{p}$. Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употрєбјена ниже.

Ако противно $\mathfrak{p}$ дєли n, тогда директна сума, одговорна јединичному прєдставјењу,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјење $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Зато же из $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ слєдује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјење; $\mathfrak{C}$ јест поредок со зависными породитељами $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако $\mathfrak{p}$ не дєли n, тогда всак цєлы или дробны идеал по одношењу к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест главны идеал.*

Зато же по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест максимални поредок $\mathfrak{p}$-адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.[6]

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехај K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ група; z^S нехај значи елемент K, насталы из z подстановојy S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ пораджајут на K/k, гледаном како k-модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул по одношењу к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак $(\mathfrak{G})_k$-модул из K/k именује се рационалны Галоисов модул. Подобно $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модулы из K/k именујут се цєле Галоисове модулы; особливо $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ јест цєлы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рационалны Галоисов модул, K/k јест операторно изоморфны к $(\mathfrak{G})_k$.*

То слєдује из того, же K/k всегда има пољну нормалну базу, то јест k-базу из коњугованых елементов z^S.[7] Прирадење

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{то јест } ST \longmapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

[5] Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Зтсцхр. 30 (1929), с. 641–692.

[6] Hasse, наведено дєло. Својство главных идеалов там доказано јест само за просте системы, але из того по познаных закључках слєдује оно и за полупросте. Компоненты максималного поредка сут поновно максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i. Тогда $a = \sum a_i$ јест база почеткового идеала. За абелове групы срав. јешче примєтку 3.

[7] Зато же ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвєстне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линејно независне, когда S проходи елементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к елементам из k тако, же линејна независност остане.

Теорема 4. *Како цѣлы Галоисов модул, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ јест операторно изоморфны к једному $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модулу из $(\mathfrak{G})_k$, максималного ранга n. Подобно $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест операторно изоморфны к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$-модулу ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.*

$(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, даны в теореми 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модулу $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модул ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Даље можно тој $(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$-изоморфизма од $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ к $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$, ако само пустимо коефициенты c_i в прирадењу теоремы 3 пробѣгати все елементы из $k_{\mathfrak{p}}$. Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$-изоморфизм $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. При том трѣба $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ гледати како хиперкомплексны систем над $k_{\mathfrak{p}}$. Он настава из K/k разширјењем коефициентов; обче става систем с нуловыми дѣлитељами, именно сума изоморфных поль, зато полупросты систем.

Теорема 5. *При всаком мѣсту $\mathfrak{p}$, кторе не дѣли степен n од K/k, $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ има нормалну базу.*[8]

Зато же по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ там става максималны поредок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$-модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ зато стављају цѣле или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореми 2. Ако зато идеал, одговорны $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, тогда он има $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$-базу WS_i; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$-база $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ако w означа елемент из $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, одговорны W. Тых n коњугованых елементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Ако $\mathfrak{p}$ дѣли n, одговорны модул $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ не може быти главны модул, зато же в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна примѣтка к теореми 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k, доказанеј в теореми 3,[9] слѣдујут Спеисерове резултаты о Клеиновом проблему форм,[10] кторе можно формуловати тако:

Всако над k иредуцибило прѣдставјење Галоисовеј групы $\mathfrak{G}$ од K/k пораджано јест иредуцибилным рационалным Галоисовым модулом из K/k; всако абсолутно иредуцибило прѣдставјење пораджано јест Галоисовым модулом из K_Z/Z.

Ту Z значи разкладно поље, обнимајуче k, за одговорну компоненту групового прстена; K_Z/Z трѣба гледати како хиперкомплексны систем над Z, насталы из K/k разширјењем коефициентов. Особливо K_Z остаје поље, ако можно Z избрати просто к K по одношењу к k, то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјење, случај обработаны Спеисером.

Само тврджење слѣдује помочу операторнеј изоморфије из одговорного тврджења за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы пораджајут прѣдставјење.

Ако $v_1, \ldots, v_t$ јест база такого Галоисового модула, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно прѣдставјење, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клеина и Спеисера.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в пољах без вышего развѣтвјења

За разклад дискриминанта достаточно јест, како познано, гледати разклад при појединых развѣтвјеных мѣстах; в пољах без вышего развѣтвјења иде зато само о мѣста с нормалноју базоју.

Теорема 6. *При Галоисовых пољах K/k без вышего развѣтвјења дискриминант при всаком развѣтвјеном мѣсту јест равны квадрату груповеј детерминанты Галоисовеј групы, с неизвѣстными замѣњеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным прѣдставјењам групова детерминанта*

[8] В случају абеловых поль можно при том мѣсто по примѣтках 3 и 5 дефинирати такође квоциентным прстеном.

[9] Доказ очевидно прѣдпоклада само, же K јест Галоисово првого рода над k, и же k има бесконечно много елементов. То послѣдње ограничење јест непотрѣбно: M. Deuring нашел јест доказ теоремы 3, ваљаны такође за поља с конечно много елементов; из јего обратно слѣдује бытје пољнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного елемента, кторы равнако работа за поља с конечно и бесконечно много елементов.

[10] Наведено дѣло. Појем Галоисового модула абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дѣли n, тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулам и јих иредуцибилне факторы.

разпада се на обобчене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеалы основного поља, разширjеного характерами, при чем коњуговано-комплексным характерам одговарjаjут ты саме идеалы.

Зато же с w^S како нормалноjу базоjу дискриминант Δ jест квадрат од

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jест групова детерминанта с w^S на мєсту неизвєстных x_S.

Разклад в кореневе числа выходи из закључков Спеисера, наведено дєло. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

jест разклад груповеj детерминанты, респективно груповеj матрице, по абсолутно иредуцибилных прєдставjењах. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи прєдставjење, одговорно M_λ, кде $\bar{S}$ лежи в разширjеном основном пољу, тогда добываjемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и прєходом к детерминанти

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавају се како обобчене кореневе числа; ε_T, како детерминанта $\bar{T}$, jест корењ jединичности, то jест иредуцибилно прєдставjење фактор-групы $\mathfrak{G}$ по комутаторноj групє. В случаjу цикличных груп D_λ сут просто Лагрангеова коренева числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обче D_λ лежи в хиперкомплексном систему, насталом из $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ тако, же област коефициентов $k_\mathfrak{p}$ разширjена jест одговорным характером; и именно иде о *цєле* величины того система. Зато же детерминанта, составjена с неизвєстными x_S, има коефициенты, кторе сут цєле числа из поља характера; а w^S сут цєле елементы из $K_\mathfrak{p}$.

Да бы се прєшло од разклада груповеj детерминанты к разкладу дискриминанта, всакы раз се прєдставjење собираjе с jего адjунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означаjут адjунговане прєдставjења, тогда jедночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jедночасно детерминанты, составjене за неизвєстне x_S и приналежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, сут коњуговано-комплексне; меджу тым обче коњугованым характерам при неизвєстных x_S одговарjаjут коњуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда трєба адjунговати само реално подпоље λ-того характера, и имаjе мєсто

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{за все } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

и зато[11]: Δ_λ лежи в основном пољу, разширjеном реалным подпољем λ-того характера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

jест зато таков разклад в основном пољу, разширjеном реалными подпољами характеров, при чем коњуговано-комплексным характерам одговарjаjут ты саме факторы. За остале коњуговане характере без даљшего нич не слєдуjе [срав. 2а)].

Тым теорема 6 доказана jест во всих честjах. Ако можно показати, же идеалы, пораджене Δ_λ, вправдє уж лежет в основном пољу k и за коњуговане характере ставаjут равне, тогда оне сбєгаjут

[11]Зато же иде о хиперкомплексно разширjење коефициентов поља, обычны закључок Галоисовеj теориje трєба модификовати. Нехај P jест гледано разширjено пољe од $k_\mathfrak{p}$ и

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

jест директны разклад в поља. Тогда $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/Pe^{S_i}$ jест Галоисово, група jест подгрупа разкладноj групы jедного простого фактора од $\mathfrak{p}$, и e^{S_i} сут коњуговане по одношењу к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ најпрво слєдуjе, же i-та компонента Δ_λ лежи в Pe^{S_i}, зато jест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P. Даље из коњугованости e^{S_i} слєдуjе, же вси γ_i сут равни, зато вправдє $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P.

се с Артиновыми проводниками, когда само сложеным карактерам прирадимо одговорне степенне продукты Δ_λ. Зато же имаје мєсто и функционално уравнење и факт, кторы директно слєдује из нормалнеј базы (срав. Спеисер, наведено дєло): јединичным прєдставјењам подгруп одговарјајут дискриминанты одговорных подпољ. Из идентичности при всаком мєсту слєдује идентичност полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведене факты дајут идентичност. За абсолутно иредуцибилне карактере буде идентичност в најпростєјшем случају јешче директно потврджено:

Теорема 7. *Ако k јест поље рационалных чисел, K/k циклично простого степена l, простого к дискриминанту, зато без вышего развєтвјења, тогда идеалы, пораджене Δ_λ за неједиличне прєдставјења, сут вси равне меджу собоју и сбєгајут се с проводником K/k.*

То слєдује из познаного разклада кореневых чисел.[12] При развєтвјеном мєсту $\mathfrak{p}$ од K/k имаје мєсто за k_ε, поље l-тых корењев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје поље, зато же k_ε јест просто к K и $\mathfrak{p}$-адично разширјење по примєтки 7 ту јест непотрєбно):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с $\mathfrak{p}_i$ в k_ε, $\mathfrak{P}_i$ в K_ε. Даље за кореневе числа имаје мєсто:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

кде $r_1, \ldots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \ldots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar\lambda}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

зато јест идентичност с проводником K/k.

Пријето 24 августа 1931.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Зато же по теореми 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а мєсто по примєтки 7 можно ту просто дефинирати кводиентным прстеном, не трєба выше употрєбити факт из Захлбериџхта, же абсолутно-циклична поља сут кружна поља.

38. Заједно с P. Брауером и H. Hasse: доказ главној теоремы в теорији алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Доказ главној теоремы в теорији алгебр.

R. Brauer в Кенигсбергу, H. Hasse в Марбургу и E. Noether в Гетингену[1].

Наконец нашим заједным усиљем удало се доказати правдивост слєдујуче теоремы, ктора има основно значење дља структурној теорије алгебр над алгебраичными числовыми пољами, а такоже поза тој области:

Главна теорема. *Всака нормална дєлитвена алгебра над алгебраичным числовым пољем јест циклична (або, како се такоже говори, Дицксонова типа).*

За нас јест особна радост прєдставити тој резултат, како успєх в битности должны p-адичному методу, господину Курту Хенселу, основатељу того метода, к јего седмдесетому роджењу.

Наш доказ состои из трєх редукциј; всакы из нас придал једну.[2]

1. Прву редукцију дал H. Hasse на основє недавно развитој јим теорије цикличных алгебр над алгебраичными числовыми пољами.[3]

Редукција 1. Главна теорема јест доказана, ако јест показано:

I. Всака повсуду разложена алгебра над Ω јест $\sim \Omega$.

Ради краткости израз "алгебра A над Ω" ту и даље всегда значи "нормална проста алгебра A над алгебраичным числовым пољем Ω", то јест просты хиперкомплексны систем с центром Ω. Далеј, $A \sim \Omega$ значи, же A јест полна матрична алгебра над Ω, то јест приналежи специалној класи подобности, опрєдєљеној самым Ω како дєлитвеној алгебра над Ω. Наконец, под повсуду разложеној алгебра над Ω розумєје се така, при којој за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-адично разширјење, то јест алгебра настајуча разширјењем коефициентного поља Ω до приналежного $\mathfrak{p}$-адичного поља $\Omega_{\mathfrak{p}}$, разлага се:

$$A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Доказ. Нехај D буде дєлитвена алгебра над Ω. Ако Z јест циклично поље над Ω тако, же за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-степењ поља Z јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса D, тогда за приналежне примне дєлитељи $\mathfrak{P}$ в Z кажно $\mathfrak{P}$-адично поље $Z_{\mathfrak{P}}$ јест поље разложења за $D_{\mathfrak{p}}$ [X, 18.1]. Из того слєдује, же алгебра D_Z, настала разширјењем коефициентного поља D до Z, повсуду разлага се над Z. Ако I уж стоји за всако Ω, тогда $D_Z \sim Z$. То говори, же D има циклично поље разложења Z, зато може быти циклично прєдставјена [X, 5]. Потом D има и тако циклично поље разложења, чиј степењ сбєгаје се со степењем саме D; то јест, D јест циклична [X, 6, теорема 6]. Под условјем I главна теорема јест зато доказана.

2. За другу редукцију R. Brauer дал одлочујучи потиск, когда в писму извєстил H. Hasse, како сродно пытање о точној цєнности експонента дєлитвеној алгебры (ктоpe впрочем главна теорема такоже рєша, види ниже) можно с помочју Силововој групној теоремы свести на случај рєшимого поља разложења. Та мысл потом дала се употрєбити и за одговарајучу даљшу редукцију пытања цикличности.

[1] Составјење тој записки взал на себе H. Hasse.

[2] Оне се дајут в поредку својего настанка, противном систематичному поредку.

[3] H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Подробно прєдставјење доказов, в ктром се особно развива и теорија пољ разложења и скрєженых продуктов, развијена E. Noether в предавању и ту, како там, основна, скоро изиде в Trans. Amer. Math. Soc. под насловом Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Даље се та работа цитује како X. X, 1–6 состављајут, изкључно разликы језика, прву записку.

Редукција 2. Тврдженье I јест доказано, ако јест показано:

II. Всака повсуду разложена алгебра с рєшимым пољем разложења над Ω јест $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра над Ω. Нехај K буде Галоисово поље разложења за A, p либовољно примно число, а Σ једно из Силововых пољ пољa K над Ω односимых до p (то јест инвариантно поље Силововој p-подгрупы Галоисовој групы). Тогда A_Σ јест такође повсуду разложена алгебра над Σ, ктора има рєшимо поље разложења K. Ако II уж стоји за всако Ω, тогда $A_\Sigma \sim \Sigma$. То говори, же A има поље разложења Σ степења примного к p. Индекс A, како дєлитељ того степења, јест зато примны к p. Зато же то држи за всако примно число p, индекс јест 1, то јест $A \sim \Omega$. Под условјем II јест зато I доказано.[4]

3. Третју редукцију, ктора потом, како H. Hasse разпознал имєјучи првы двє редукције, води к конечному доказу, дала E. Noether по поводу комуникације од H. Hasse; в њој главна теорема была доказана за специалны случај абелового пољa разложења, именно с помочју обчој редукције 1 и формулного снижања приналежној факторној системы. Како јадро тога E. Noether выдєлила точно третју редукцију. Независно од E. Noether, впрочем, и R. Brauer был уж промыслил ту третју редукцију.

Редукција 3. Тврдженье II јест доказано, ако јест показано:

III. Всака повсуду разложена алгебра с цикличным пољем разложења примного степења над Ω јест $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра с рєшимым пољем разложења K над Ω. Нехај

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

буде верига пољ меджу K и Ω така, же всегда Λ_i над Λ_{i+1} јест циклично примного степења. Тогда најпрво A_{Λ_1} јест такође повсуду разложена алгебра над Λ_1, ктора има циклично поље разложења примного степења $K = \Lambda_0$. Ако III уж стоји за всако Ω, тогда $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. То говори, же Λ_1 јест поље разложења за A. Потом, починајучи од Λ_1 вмєсто Λ_0, точно тако доказује се $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, и тако даље, доколє наконец $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, то јест $A \sim \Omega$. Под условјем III јест зато II доказано.

4. Но III стоји по резултатам H. Hasse [X, 24]. Зато назад через редукције 3, 2, 1 слєдује правдивост главној теоремы.

E. Noether при том јешче указује слєдујуче. Правдивост III, обчеје за циклична пољa разложења либовољного степења, своди се на нормну теорему Hasse[5]. За редукцију 3 потрєбны јест але само

[4]Мысл редукције на рєшимо поље разложења с помочју Силововој групној теоремы R. Brauer употрєбил уж ранєје, именно да покаже, же всакы примны дєлитель индекса појавја се и в експоненту (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно A. A. Albert за ту мысл, и обче за ред обчих теорем теорије P. Брауера и E. Noether, развил просты доказы независне од теорије прєдставјенијˇ: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; обоје в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); за ту редукцију види особно теорему 23 в 2.

Додаток в часу печати. Даље A. A. Albert, имєјучи писмену информацију од H. Hasse, же главна теорема у њега јест доказана за абелове алгебры (види слєдујуче в тексту), из того непосрєдње, независно од нас, вывел слєдујуче факты:

а) главну теорему за степење формы 2^e,

б) ниже слєдујучу теорему 1 (експонент = индекс),

ц) покрај основној мысли редукције 2 такође мысл слєдујучеј редукције 3, природно без односа к редукцији 1, и одговарјајуче с резултатом: за дєлитвене алгебры D степења p^e над Ω јест разширјено поље Ω' степења примного к p над Ω, тако же $D_{\Omega'}$ јест циклична.

Вси три резултаты сут, разумєје се, прејдєны нашим меджутым изведеным доказом главној теоремы. Они пак показујут, же и A. A. Albert има независну чест в доказу главној теоремы. Наконец A. A. Albert (послє знања нашего доказа главној теоремы) јешче примєтил, же наша централна теорема I слєдује в нєколико линијах из теорем 13, 10, 9 јего работы в печати (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказ тых теорем в битности опира се на те саме закључки како наше редукције 2 и 3.

[5]Наведено в X, 3.11; доказано в: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

специалны случај примного степења, то јест изворна нормна теорема Hilbert–Furtwängler[6]. Так редукција III даје новы просты доказ нормној теоремы Hasse. Тај доказ шел бы тако:

Нехај Z буде циклично поље над Ω, а α число из Ω, за кторе нормно-остатковы сымбол

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

јест за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω. Тогда всака циклична алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] повсуду разлага се [X, 17.7]. По редукцији 3 зато, употрєбивши само нормну теорему Hilbert–Furtwängler, слєдује $A \sim \Omega$. Потом але α јест норма елемента из Z [X, 15.4].

В свјази с нормној теоремојy даље примєчамо, же теорему I трєба разгледати како јеј правилно обобчење на вышје, такоже неабелове, случаје, меджутым како дословно обобчење, како H. Hasse показал[5], не јест обче правилно.

5. Из главној теоремы одмах слєдује одговор на пытање, к которому изворно односила се друга редукцијна мысл:

Теорема 1. Експонент нормалној простој алгебры над алгебраичным числовым пољем равны јест јеј индексу.

Даље из теоремы I слєдује знатны факт:

Теорема 2. Основны идеал правеј нормалној дєлитвеној алгебры над Ω дєлимо јест принајмење једным примным мєстом Ω, и чак принајмење двома.

При том основны идеал опрєдєља се напр. како редуцирана норма редуцираној диференты.[8] К тому бесконечно примно мєсто вкључа се в основны идеал тогда и само тогда, когда алгебра за њега редуцирује се на кватернионну алгебру, а не на реално або комплексно числово поље.

Доказ. По резултатам H. Hasse[9] примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω входи в основны идеал тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$-индекс различны јест од 1. Ако бы вси $\mathfrak{p}$-индексы были равне 1, алгебра разлагала бы се повсуду, и по теоремє I не была бы права дєлитвена алгебра. (Же ни једен самы $\mathfrak{p}$-индекс не може быти различны од 1, слєдује из того, же за нормно-остаткове сымболе, чији поредки сут $\mathfrak{p}$-индексы [X, 17.7], држи продуктна теорема, то јест закон взајемности [X, 3.8].)

6. Даље теорема I уможња опрєдєлити, аритметично означити, всака поља разложења K, приналежна алгебри A над Ω. В точном обобчењу стања, кторе H. Hasse уж установил в специалном случају цикличных A, K [X, 6, теорема 2], добывамо:

[6] Види H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, и там наведену литературу.

[7] В означењу X, 1. Подање автоморфизма S поља Z, свјазаного с α, было ту опушчено како несучствено.

[8] В специалном случају рационалных кватернионных алгебр то своди се на појам "основного числа", введены X. Брандтом (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Зато же ту иде не о число, але о идеал, трєба было говорити "основны идеал"; то не смије се мєшати с Дедекиндовым означењем основны идеал и основно число за диференту и дискриминанту, кторе точно из наведене причины за релативна поља показыва се неупотрєбно. О дефиниции редуцираној диференты види слєдујучу ноту. Редуцирану норму идеала E. Noether такоже опрєдєља "по примных мєстах", именно, одговарјајуче факту, же за поједина примна мєста всакы идеал јест главни идеал, просто творјењем редуцированых числовых норм чисел базиса главного идеала за поједина примна места.

[9] H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931); види там теоремы 42, 59.

Теорема 3. За алгебру A над Ω алгебраично числово поље K над Ω јест поље разложења тогда и само тогда, когда за все примне дєлителји $\mathfrak{P}_i$ в K всих примных мєст $\mathfrak{p}$ поља Ω одговарјајучи $\mathfrak{P}_i$-степењ $n_{\mathfrak{P}_i}$ поља K јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{\mathfrak{p}}$ алгебры A.

При том $\mathfrak{P}_i$-степењ поља K јест степењ приналежного $\mathfrak{P}_i$-адичного поља $K_{\mathfrak{P}_i}$ над $\mathfrak{p}$-адичным пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$, то јест, ако

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

јест разложење $\mathfrak{p}$ в K, продукт степења $f_{\mathfrak{P}_i}$ и поредка развєтвјења $e_{\mathfrak{P}_i}$ дєлитеља $\mathfrak{P}_i$ гледе $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [X, 4]. А $\mathfrak{p}$-индекс A јест индекс $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 6].

Доказ. Же K јест поље разложења за A, то јест $A_K \sim K$, по теоремє I равнозначно јест тому, же $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ за всакы $\mathfrak{P}_i$.

За конечно примно мєсто $\mathfrak{p}$ нехај

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

буде аритметично одлично циклично прєдставјење $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 16; к тому л. ц.[9], теорема 38], зато $W_{\mathfrak{p}}$ неразвєтвјено поље степења $m_{\mathfrak{p}}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а π число из $\Omega_{\mathfrak{p}}$, точно дєлимо с $\mathfrak{p}$[1]. Далеј нехај $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ буде композитум и

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

прерєз $W_{\mathfrak{p}}$ и $K_{\mathfrak{P}_i}$. Зато же највечше неразвєтвјено подполје в $K_{\mathfrak{P}_i}$ има степењ $f_{\mathfrak{P}_i}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, и зато же над $\Omega_{\mathfrak{p}}$ за всакы степењ јест само једно неразвєтвјено поље, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{има степењ } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ над } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Зато $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ има степењ $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, при том неразвєтвјен.

Нынє

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[X, 15.5]. Зато $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ равнозначно јест тому, же π јест норма из $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ гледе $K_{\mathfrak{P}_i}$. Но заради неразвєтвјености $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ то бива тогда и само тогда, когда поредково число $e_{\mathfrak{P}_i}$ од π в $\mathfrak{P}_i$ јест многократник степења $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ поља $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, заради

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

јест то само, когда

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

јест многократник $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, то јест когда $n_{\mathfrak{P}_i}$ јест многократник $m_{\mathfrak{p}}$, како тврджено.

За случај, же $\mathfrak{p}$ јест бесконечно примно мєсто и не тривиалны случај $m_{\mathfrak{p}} = 1$, имамо $m_{\mathfrak{p}} = 2$ и $A_{\mathfrak{p}}$ јест кватернионна алгебра над реалным числовым пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Тврджење $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ тогда равнозначно јест тому, же $K_{\mathfrak{P}_i}$ јест комплексно числово поље, то јест $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ ту не входи); то поновно даје тврджење ($n_{\mathfrak{P}_i}$, како $m_{\mathfrak{p}}$, може имєти само цєнности 1 або 2).

7. До значечих резултатов доходимо, ако пытање в теоремє 3 о всих пољах разложења K фиксној алгебры A обратимо: при фиксном алгебраичном пољу K над Ω разгледамо всоту алгебр A над Ω, кторе K разлага. Те алгебры A творет подгрупу $\mathfrak{K}$, опрєдєљену K, Р. Брауеровој групы $\mathfrak{A}$ всих алгебр, точније всих клас подобных алгебр, над Ω.[10] Ако прєдположимо, же K јест Галоисово над Ω, доходимо до теорем, кторе трєба разгледати како обобчење главных теорем теорије класных пољ, теорије релативно-абеловых числовых пољ, на обча релативно-Галоисова числова поља:

[10] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Види такође X, 13.1.

Теорема 4. *(Теорема разложења).* Релативны степењ f примных дєлитељев в K примного идеала $\mathfrak{p}$ поља Ω, кторы не входи в релативну дискриминанту K, равны јест најранєјшему експоненту, за кторы

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стане за все алгебры A из групы $\mathfrak{K}$, придруженој к K.

Доказ. Зато же f јест $\mathfrak{p}$-степењ поља K, једнак за все примне дєлитељи $\mathfrak{p}$ в K, а с другој страны $\mathfrak{p}$-индекс A равны јест индексу, то јест експоненту, $A_{\mathfrak{p}}$, по теоремє 3 f всакако јест многократник оного најранєјшего експонента; за доказ добываје показати, же в групє $\mathfrak{K}$ сут алгебры A с точным $\mathfrak{p}$-индексом f.

По Фробениусовој теоремє густоты сигурно јест јешче једен примны идеал $\mathfrak{p}'$ в Ω, не входечи в релативну дискриминанту K, чији примни дєлитељи в K имєјут релативны степењ f. Нехај Z буде циклично поље над Ω, чиј $\mathfrak{p}$-степењ и $\mathfrak{p}'$-степењ имата цєнност f. Далеј нехај α буде число в Ω, за кторе нормно-остаткове сымболе

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{и} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

имајут реципрочне цєнности поредка f, доколє за все друге дєлитељи $\mathfrak{q}$ проводника Z држи

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

По обобченој теоремє о аритметичној прогресији можно к тому избрати α тако, же кромє можебно $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{q}$ оно има само еште једен примны идеал $\mathfrak{r}$ поља Ω, точно в првој потенцији. За тего потом по продуктној теоремє за нормно-остатковы сымбол, закону взајемности, такође

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[X, 3.8–10]. Всака алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

има тогда $\mathfrak{p}$-индекс и $\mathfrak{p}'$-индекс f, а за все друге примне мєста Ω индекс 1 [X, 17.7]. По теоремє 3, с огледом на прєдположење о $\mathfrak{p}$ и избор $\mathfrak{p}'$, слєдује, же K јест поље разложења за A. Так сут вправду в групє $\mathfrak{K}$ показане алгебры A с $\mathfrak{p}$-индексом f.

Теорема 5. *(Теорема једнозначности и упорјаджења).* Ако $K \leqq K'$, тогда $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, и обратно.

Особно, придружење алгебрных груп $\mathfrak{K}$ к Галоисовым пољам K јест обратно једнозначно.

Доказ. а) Из $K \leqq K'$ тривиално слєдује $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; зато же всака алгебра A, разложена од K, а фортиори јест алгебра разложена од K'.

б) Обратно нехај $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Тогда по теоремє разложења за всакы недєлитељ $\mathfrak{p}$ релативној дискриминанты $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Особно $f_{\mathfrak{p}} = 1$ за скоро все $\mathfrak{p}$ с $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Из того по обичном аналитичном закључном поступку[11] слєдује $K \leqq K'$.

8. Наконец изложимо јешче, же главна теорема даје битны поступ за пытање, обработано I. Сцхуром[12], о числовых пољах, в кторых можне сут абсолутно-неразложиме прєдставјења конечној групы:

Теорема 6. Вса абсолутно-неразложима прєдставјења конечној групы $\mathfrak{G}$ можне сут в кружных пољах, напр. всакако в пољу n^h-тых корењев једноты, ако n јест поредок $\mathfrak{G}$, а h достаточно велико.

[11] Види к тому напр. H. Hasse [л. ц. нота 6], § 25, III.

[12] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

Доказ. Прєходечи к рационално-числовому груповому прстену G групы $\mathfrak{G}$, абсолутно-неразложима прєдставјења Γ_i групы $\mathfrak{G}$ ставајут абсолутно-неразложимыми прєдставјењами простых составных чести G_i полупростој алгебры G, и јих центры сут одговарјајуча поља Ω_i характеров,[13] заради конечности $\mathfrak{G}$ зато свакако кружна поља, и сигурно подпоља поља n-тых корењев једноты.

По теоремє 3 циклично поље Z_i над Ω_i јест поље разложења за G_i, ако за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω_i јего $\mathfrak{p}$-степењ $n_{i\mathfrak{p}}$ јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{i\mathfrak{p}}$ од G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ различны јест од 1 само за примне дєлитељи основного идеала G_i гледе Ω_i, зато сигурно само за примне дєлитељи абсолутној дискриминанты G_i; зато же она входи в n^n, а n^n јест дискриминанта једного немаксималного поредка в G[14], највыше за примне дєлитељи $\mathfrak{p}$ од n. Да се $n_{i\mathfrak{p}}$ за та $\mathfrak{p}$ учини многократником $m_{i\mathfrak{p}}$, добываје предписати, же дотична $\mathfrak{p}$ в Z_i развєтвјена сут поредком, всакы раз дєлитељным с $m_{i\mathfrak{p}}$. То, како лахко се види, даје поље n^h-тых корењев једноты за достаточно высоко h.

В послєдној теоремє наведенеј работы I. Schur устанавља, же в всих доселє знаных случајах добываје уж поље n-тых корењев једноты. Чи то всегда јест тако и чи ту развите методы добывајут за рєшење того пытања, остаје предметом даљших изслєдованиј.

Пришло 11. новембра 1931.

[13] Види к тому: а) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. б) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. ц) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

[14] Види E. Noether [л. ц. нота 12ц], § 26.

39. Хиперкомплексне системы в својих односах с комутативној алгебрају и теоријеју чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

Emmy Noether, Göttingen

1. Теорија хиперкомплексных системов, то јест алгебер, в послєдњих годах достала силны взмах; але тек в најновєјшем времени стало јасно значење тој теорије за комутативне пытања. О том значењу некомутативного за комутативно хчу днес говорити: именно хчу подробно прєслєдити јего на двох класичных пытањах, идучих назад к Гауссу, на теорему о главном роду и на тєсно с ним свезаној нормној теоремє. Те пытања в течењу врємена поновно и поновно мєњали своју формулацију: при Гауссу појављају се како закључок јего теорије квадратных форм; потом играју сучствену ролу в характеризацији релативно цикличных и абеловых числовых пољ посрєдством теорије класовых пољ; наконец можно јих изразити како теоремы о автоморфизмах и о разложењу алгебер, а та послєдња формулација једночасно даје прєнос теоремов на либовољне релативно Галоисове числове поља.

С тој скицојy, ктору позднєје разширју, хчу једночасно објаснити *принцип* примєњења некомутативного к комутативному: *посрєдством теорије алгебер ишчут се инвариантне и просте формулације за знане факты о квадратных формах или цикличных пољах, то јест таке формулације, кторе зависет само од структурных својств алгебер. Ако сут те инвариантне формулације уж доказане – а именно тако јест в выше наведеных примєрах –, тогда с тым самым автоматично добываје се прєнос тых фактов на либовољне Галоисове поља.*

2. Прєд подробным изложењем хчу дати јешче обчи преглед различных методов и даљших резултатов. Најпрво трєба замєтити, же главна тежкост лежи в добывању формулације за обче Галоисове поља; без хиперкомплексној методы ту обче не было одправној точкы. В наведенных примєрах основны прєход к некомутативному добываје се прєз *једночасно разгледање поља и групы* посрєдством "скрєженого продукта" и јего мултипликативных констант, "факторных системов" (ср. 3). Тако се добываје проста нормална алгебра над основным пољем, и всака така алгебра в сушчности може быти породжена таким способом. Таке скрєжене продукты први разгледал Диксон,[1] меджутым како теорија факторных системов развила се при Шпајзеру, Шуру и Р. Брауеру[2] из совсєм другој одправној точкы, именно из пытања абсолутно неразложимых прєдставјенај. Тек слитје обоју теорај дало достаточно просту и широку конструкцију, с которој можно было приступити к комутативным пытањам.[3]

При том једночасно настављају нове и прозрачне доказы за знане факты. Хчу ту указати на хиперкомплексны доказ закона взајемности за цикличне поља, ктоpы дал H. Hasse и ктоpы скоро појави се в Math. Ann.,[4] посрєдством инвариантној формулације својего нормно-остаткового симбола, основаној на теорији скрєженого продукта. Даље указујем на хиперкомплексно обосновање локалној теорије класовых пољ, такође на тој самој основє, ктоpе недавно дал Ц. Шевалле; при том једнако было трєба развити јешче нове алгебраичне теоремы о факторных системах.[5] Једночасно мусју једнако ограничително замєтити, же метода скрєженых продуктов сама по себє, по всему виду, *не даје полној теорије Галоисовых числовых пољ*. То слєдује из новых, јешче непубликованых резултатов Артина, ктоpе продолжају выше наведени доказ Hasse в духу означеного принципа, але дају само равности числовости вмєсто полных теоремов о изоморфизму.

[1] Ср. јего книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Ср. напр. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и там в прим. 2 наведену литературу, Math. З. 28 (1928).

[3] Ту конструкцију ја најпрво развила в лекцији зимоју 1929/30; она јест вопроизведена в гл. 2 работы H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). О цєлој области, разгледаној в докладє, ориентује преглед M. Деуринга о хиперкомплексных числах и числово-теоретичных примєњењах, ктоpы има изити в серији *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; има изити в J. ф. Math. 169.

Методы, кторе дајут полны изоморфизм – правда, операторны изоморфизм – имајут се нынє уж в самој алгебрє. Иде о продолжење приступов А. Шпајзера,[6] именно о понимање Галоисового поља како "Галоисового модула", то јест како модула над основным пољем, кторы допушча субституције Галоисовеј групы како операторы. И обстаја операторны изоморфизм меджу пољем и групным прстеном (групноју алгебрају) в том смыслу, же меджу елементами имаје мєсто взајемно једнозначна кореспонденција так, же линеарне формы над основным пољем одповєдајут једне другим, и же субституцијам Галоисовеј групы в пољу одповєдаје множење в групном прстену. Ту теорему, формуловану мноју,[7] доказал M. Deuring,[8] и на њеј основал доказ Галоисовеј теорије, кде операторны изоморфизм реализује кореспонденцију меджу групоју и пољем. Дальше структурне теоремы – такође Деурингове – идут паралелно формалным фактам о Артиновых L-редах и дајут структурны приступ к Артиновым проводникам. Ти Артинови L-реды и проводники,[9] утворјене с обчими групными карактерами, поред Шпајзера[6)] состављајут прву свез меджу теоријеју чисел и теоријеју прєдставјениј, први продор поза абелове поља. Они дали цєлому развитју силны импулс; особливо теорија Галоисовых модулов ориентовала се по њих.

3. Нынє хчу подробно прєслєдити проблемы поставјене на почетку: нормны теорем и теорем о главном роду. Најпрво *дефиниција скрєженого продукта*. Нехај K/k буде Галоисово поље n-того степена, $\mathfrak{G}$ јего група. Скрєжены продукт означа једночасно вставјење K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, же автоморфизмы од K ставајут внутришними. Нехај $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ означајут сымболы, одговарјајуче n елементам групы; тогда најпрво поставја се A како модул линеарных форм ранга n над K:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K$$

(т. j. A состоји се из всих линеарных форм

$u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ с либовољными a_i в K).

Прєз трєбованје внутришњего автоморфизма – породженого елементами u_S, обчеје $u_S K^{*}$[10] – A ставаје прстеном, значи алгебрају ранга n^2 над k. То трєбованје именно изража се прєз

$$(2) \qquad u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S$$

за всако $z \in K$,[11] и прєз

$$(3) \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*$$

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}$$

(закон асоциативности из $[u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]$).

A называје се скрєжены продукт од K с $\mathfrak{G}$ при факторном систему $a_{S,T}$; доказује се, же A ставаје проста нормална алгебра над k, то јест матрично прстен r-того степена D_r над прирєдженоју дєлитвеноју алгебрају D, и же K јест максимално комутативно подполје, значи разпадно поље (т. j. разширјење области коефициентов k пољем изоморфным к K даје разложену алгебру, полно матрично прстен над центром). Обратно, к заданој дєлитвеној алгебрє D всегда обстајајут матричне прстены D_r, кторе можно породжати означеным способом како скрєжены продукт.

Ако се прєходи од u_S к $v_S = u_S c_S$ с c_S в K^*, при чем породжаје се тој самы автоморфизм, настављајут "асоциоване" факторне системы:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

---

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, теорема 3, J. ф. Math. 167 (1932) (доказ содрживаје празднину).

[8] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Сем. Хамбург 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. ф. M. 164 (1931).

[10] K^* наставаје из K изоставјењем нулы; та ознака употрєбљаје се обче.

[11] z^S означа, како обычно, елемент, настајучи из z прєз субституцију S.

Асоциоване факторне системы собирајут се в један клас (a); подобно собирајут се все алгебры подобне к A, т. ј. все D_r с $r = 1, 2, \ldots$, в један клас $\mathfrak{A}$. *Класы $\mathfrak{A}$ и (a) одповѣдајут једно-једнозначно: класы с фиксованым разпадным пољем K творет, по одношењу к директному творјењу продукта, абелову групу, изоморфну член-по-члену продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест клас разложеных алгебер односно систем всих величин трансформације*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Иде ту о групу класов алгебер, замѣчену Р. Брауером.

4. Нынѣ хчу прѣз *специализацију* на *цикличне разпадне поља* дојти к свези с *пољатјем нормы*, и с тым к формулацији обобченого *нормного теорема* по принципу изложеном на почетку. Ако Z јест циклично, S породжујуча субституција јего групы – одговарјајуча алгебра тогда называје се цикличнојy – можно степењам од S дати одговарјајуче степење од u, значи

$$\begin{aligned}
(1') &\quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\
(2') &\quad zu = uz^S \\
(3') &\quad u^n = a \\
(4') &\quad a \text{ лежи в основном пољу } k^* \\
(5') &\quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ако се постави } v = uc.
\end{aligned}$$

Всакы факторны систем состоји се ту зато из једного-јединого елемента a, лежечего в основном пољу – ознака $A = (a, Z)$. Јединичны клас факторных системов дан јест нормами из Z^*, а група класов алгебер ставаје изоморфна фактор-групѣ

$$k^*/N(Z^*).$$

Циклична алгебра (a, Z) разкладаје се тогда и само тогда, когда a јест норма нѣкојего елемента из Z.

Та свез меджу нормоју и разложењем даје формулацију "нормного теорема", именно *теорем о разложеных алгебрах: ако алгебра разкладаје се в всаком мѣстѣ, тогда она разкладаје се безусловно*. При том "мѣсто", како обычно в теорији чисел, опрѣдѣљаје се тым, же основно поље k замѣња се јего p-адичным разширјењем $k_\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k; одговарјајуче конечно многим бесконечным мѣстам, k и јего коњуговане разширјајут се пољем реалных чисел.

Направду, в том содрживаје се нормны теорем за цикличне поља. Зато же за цикличне алгебры (a, Z), по выше реченом, теорем јест равносилен тврджењу: ако a в всаком (конечном или бесконечном) мѣстѣ јест p-адична норма, тогда a јест норма числа из Z; или, без прѣхода к p-адичному, *ако a јест нормны остаток по всаком простом идеалу $\mathfrak{p}$ из k (и изполња нѣкоје условја знаков), тогда a јест норма числа из Z.* Та послѣдња форма јест точно нормны теорем, доказованы в теорији класовых пољ с употрѣбоју знаных аналитичных средств. А доказ обчего теорема о разложеных алгебрах можно добити из того цикличного специалного случаја чисто алгебраично-аритметичными разгледањами.[12] Првы важны послѣдок из тога вывел Hasse: *всака проста нормална алгебра над алгебраичным числовым пољем јест циклична.* В поиску доказа того давно предпологаного факта настала обча формулација.

5. Другы послѣдок из теорема о разложеных алгебрах – поновно чисто алгебраично-аритметичными закључивањами – јест теорем о главном роду, поставјены на почетку.[13] Јего инвариантна формулација опираје се на факт, же релације (2) до (5), кторе дефинишут скрѣжены продукт, сут чисто мултипликативне и зато оставаjут смыслене, ако K^* замѣнити абеловоју групоју $\mathfrak{J}$, ктора изполња само условје, же јеј група автоморфизмов содрживаје подгрупу изоморфну к $\mathfrak{G}$. Вмѣсто (1) тогда наступаје "разширјење $\mathfrak{G}$ посрѣдством $\mathfrak{J}$" в смыслу теорије груп. Ако за $\mathfrak{J}$ взети групу

[12] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. ф. M. 167 (1932).

[13] Доказ има изити в Math. Ann.

всих идеалов из K, тогда факторне системы стављају системами идеалов; раздељење на класы в $\mathfrak{J}$ индуцираје раздељење на класы за факторне системы, и обче то јест тонше раздељење на идеалне класы неж почетково. Зато же трєбованье, абы множење u_S с (абсолутными) идеалными класами было једнозначно, говори само, же величины трансформације $c_S^T c_T / c_{ST}$ – јединичны клас елементных факторных системов – лежет в јединичном класу идеалных факторных системов. В дєлє једнако, како показује специализација к знаным случајам, доста јест уж нєчто мењше тонкого раздељења. Ја дефинишу: *к јединичному класу факторных системов причисљујут се ти елементы $a_{S,T}$, которе во всих (конечных и бесконечных) мєстах развєтвјења од K породжајут разложене алгебры.*

Тако наставајуче разширјење од $\mathfrak{G}$ буде означено $\mathfrak{G}^*$; (c) означаје абсолутны идеалны клас од c. Тогда

инвариантна формулација теорема о главном роду гласи: *ако при тако опрєдељеном раздељењу на класы субституција $v_S = u_S(c_S)$ породжаје автоморфизм од $\mathfrak{G}^*$ – все те (c_S) творет главны род –, тогда тој автоморфизм јест внутришны и породжаје се нєкојим идеалным класом $(\mathfrak{b})$.*

Знане специалне случаје слєдујут из равносилној, нєчто експлицитнєјшој формулације: *ако величины трансформације $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, утворјене из идеалных класов (c_S), належет к јединичному идеалному класу факторных системов, тогда обстаја идеалны клас $(\mathfrak{b})$ таковы, же (c_S) стављају сымболичными $(1-S)$-тыми степењами: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ за все S из $\mathfrak{G}$.* Зато же прєдположење управо изражаје својство автоморфизма; факт, же он јест внутришны, изражаје се равностју $v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Специализација к цикличному случају даје зато, с охледом на нормованье: ако $N([c])$ лежи в јединичном идеалном класу факторных системов, тогда (c) ставаје сымболична $(1-S)$-та степењ:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Да бы одтуд дојти к знаној формє за цикличне поља и квадратне формы, најпрво замєчу, же теорем јест изречен за полне идеалне класы, але јего содржање остава то само, ако се, како обычно, ограничити на идеалы просте к мєстам развєтвјења.

Тогда ту опрєдєљены главны род за квадратне поља прєходи в Гауссов. Направду, идеалным класам одповєдајут квадратне формы, а нормам класов числа, которе можно прєдставити тыми формами. То, же јединичны клас породжаје алгебры разложене в мєстах развєтвјења од K, значи, же та прєдставиме числа в мєстах развєтвјења стављају квадратными остатками; одговарјајуче формы зато имајут тоталны карактер главној формы, то јест творет Гауссов главны род. Знано јест, же сымболична $(1-S)$-та степењ прєходи в дупликацију.

За цикличне поља формулација прєходи в слєдујучу: главны род состоји се из всих идеалных класов, которых нормы в (конечных и бесконечных) мєстах развєтвјења стављају нормными остатками. То јест, како знано, равносилно условју "нормны остаток по проводнику", и тым обычны теорем наставаје како специализација.

Мимо то можно такоже в обчем случају либовољных Галоисовых пољ ввести проводник, составјены само из мєст развєтвјења, так, же при нормованју факторных системов за всако из тых мєст луч содрживаје само елементы јединичного класа.

Ту наставаје пытање о свези с Артиновыми проводниками, споменутыми в прегледу 2, зато же они составјајут се из тых самых простых идеалов; а вмєстє с тым – пытање о свези с теоријеју Галоисовых модулов, другоју хиперкомплексноју методоју. Како далеко будут сегати те двє методы, покаже тек будучност.

40. Некомутативне алгебры

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Од

Emmy Noether в Гетингену.

Главне теоремы комутативној алгебры, како знано, содрживајут се в теорији Галоиса; јој прєдходи теорија поль одцєпјења и разпадных поль, то јест поль, достаточных за то, абы дано многорочље одцєпило линеарны фактор односно цєло разпадло се на линеарне факторы.

Одговарјајучу чест алгебры ја ту развијам в некомутативном, особливо в хиперкомплексном. При том принципиално работам некомутативными методами, именно прєдставјењем в некомутативных тєлах. На концу показу, како вышеспоменуте теоремы комутативној алгебры можно обосновати совсєм паралелно с прєдставјењем в комутативных пољах.

Основна теорија прєдставјениј, којој прєдходи кратка теорија автоморфизмов (§1), јест даљше развитје тој, ктора опираје се на модулы прєдставјениј.[1] Особливо разгледам поред директного прєдставјења и реципрочно прєдставјење, при чем једно може се свести на друго; оно нынє породжаје се посрєдством реципрочного модула прєдставјења. Предност јест в том, же реципрочны модул прєдставјења, то јест двојны модул озирома бимодул, можно такође разумєти како једностронны модул над прстеном разширјења (§2). Тым прєдставјење в некомутативных тєлах своджи се на теорију идеалов в прстену разширјења; неразложиме класы прєдставјениј одповєдајут неразложимым идеалным класам прстена разширјења, в точној аналогији с фактами, ктоpe при прєдставјењу хиперкомплексных системов в јих комутативној области коефициентов сут правдиве за сам систем (§3 и 4).

Одтуд слєдујут структурне теоремы за матричне прстены над некомутативными тєлы посрєдством замєткы (§5), же *всако подпрстен значи прєдставјење тым тєлом, односно реципрочно прєдставјење реципрочно изоморфным тєлом*. То реципрочно изоморфно тєло јест први аналог минималного поља одцєпјења и разпадного поља в комутативном случају: оно посрєдкује все реципрочне прєдставјења првого степена и, при конечном рангу над центром (то дотолє не было прєдположено), такође полны разпад в директну суму членов ранга 1. Из тога выходи Галоисова теорија за тєла (§6) и једночасно выражаје се факт (§7), же реципрочно изоморфне дєлитвене алгебры, то јест тєла конечного ранга над центром, породжајут обратне класы в P. Брауеровој групє класов алгебер.

Друго обосновање Галоисовеј теорије, обчејше за просте системы, јест скоро непосрєдње слєдство теорема о комутујучих подпрстенах, ктоpы сам скоро директно надвезује се на прєдложенно разгледање автоморфизмов.

До тега мєста разгледања идут чисто некомутативно. Але и питање о *комутативных* разпадных пољах обрабјаје се некомутативно посрєдством прєдставјења разпадного поља дєлитвеној алгебрају по замєткє, прєдложеној в §5 (§7). Закључење јест вышеспоменуты прєнос на комутативно (§8) и теорија разпадных поль за либовољне системы (§9), чем једночасно даје се свез с обычној теоријеју прєдставјениј в комутативном.

На тој теорији прєдставјениј в комутативном, и на "ирационалных" факторных системах, R. Brauer основал теорију разпадных поль.[2] Заради того комутативного обоснованја он, тако како поздње Алберт, мора прєдположити центар како досконало поље, ограничење непотрєбно по некомутативном обосновању. С тым самым ограничењем, такође с теоријеју прєдставјениј в комутативном, R. Brauer и K. Shoda, послє познања моје Галоисовеј теорије за некомутативне тєла, даље развили теорију: R. Brauer дал вышеспоменуты теорем о комутујучих подпрстенах, K. Shoda

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), C. 641–692, даље цит. Darstellungstheorie. Ср. изложење при van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Ср. нашу обчу ноту: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Замєтка на С. 222 содрживаје "отчет" о стању. Главне теоремы настали независно и скоро једночасно. Ср. даље R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), C. 79–107. A. A. Albert поздње поновно нашел те теоремы независно.

независно полну теорију такође за полупросте системы.[3]

Наконец трєба споменути, же за случај тєла кратко изложење находи се при van der Waerden II (§128), в свези с мојеју лекцијеју лєта 1928, когда ја први раз говорила о тых пытањах. Изложење van der Waerden приноса нєколико упрошчениј проти тој лекцији; једне ја превзела в другој лекцији (зима 1929/30),[4] друге тек ту превзела и продолжила. Особливо прєнос хиперкомплексној доказној методы Галоисовеј теорије на комутативно (§8) произходи тек из другој лекције, кде некомутативны доказ (§6, 3.) был сучствено упрошчен проти првој лекцији. Теорем о комутујучих подпрстенах (§5) и на њем основана друга доказна метода некомутативној Галоисовеј теорије (§6, 1. и 2.) додани сут тек по другој лекцији по познању P. Брауера (зам. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3 сут једнако сучствено слабше прєдположења конечности неж там.

Нєкторе закључивања првој лекције, метода творјења прєсєков разликовых идеалов, сут сице сложнєјше, але имајут предност, же прєносет се на системы бесконечного ранга и на цєлобројне системы.[5] За комутативне цєлобројне системы тако доходи се до свези међу идеалным диференциованьем и диферентоју,[6] к чему случајно врну се подробнєје.

Главно примєњење теорија разпадных пољ находи в теорији скрєженых продуктов и јих факторных системов, кторе саме поновно дајут основу числово-теоретичных примєњениј; ту се о том даље не говори.[7]

§1. Автоморфизмы, модулы и двојне модулы

Теорија прєдставјениј на основє модулов прєдставјениј опираје се на теорију прстена автоморфизмов абеловых груп с операторами или без њих. При том имплицитно основане закључивања, значи односи међу образованьем и рачунскыми законами, будут за избєгање повторјениј формуловане в нєколико простых тврдженьах.

1. Мултипликативно образованье. Асоциативны закон. Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ буде група без операторов, $\mathfrak{A}$ јеј абсолутна област автоморфизмов, то јест систем всих хомоморфизмов од $\mathfrak{G}$ в себе. $\mathfrak{A}$ јест мултипликативно закрыта, зато же продукт $\sigma\tau$ дефинованы јест прєз

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

и јасно изполња асоциативны закон.

$\mathfrak{G}$ поставаје, како знано, група с операторами, ако дана јест множина $\mathfrak{B}$ сымболов $O, H, \ldots$, тако же свезања $gO, gH, \ldots$ дајут једнозначно дефиниране елементы из $\mathfrak{G}$ и породжајут хомоморфизмы од $\mathfrak{G}$ в себе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ако област операторов $\mathfrak{B}$ јест мултипликативно закрыта, тогда једнозначно образованье од $\mathfrak{B}$ на одговарјајучу чест области автоморфизмов јест мултипликативно-хомоморфно тогда и само тогда, когда изполњена јест асоциативна релација

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Јоурн. ф. Math. 166 (1932), C. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), C. 252–258. Те резултаты развијал такође J. Levitzki.

[4] Прву лекцију обделал G. Köthe, другу M. Deuring.

[5] Метода јест в сушчности возпроизведена при G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), C. 15–39. Ср. такође зам. 10. Та метода прєсєка нынє замєњена јест скоро тривиалным фактом (§4, 1.), кторы први замєтил van der Waerden, же двостранне идеалы належет к инвариантным модулам. Тым можно все обосновати простєјшим разложењем в директну суму; то једнако одпада при бесконечном рангу и в цєлобројном случају.

[6] Ср. предаваньe в Прагє, Jahresber. д. Деутсцх. Math. Ver. 39 (1930), C. 17 (косаја пагинација).

[7] Теорија скрєженых продуктов развијена јест в другој лекцији; она јест, с малыми измєнами, абы ту дано теорију не прєдпокладати, возпроизведена при H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Цхап. II. Трансацтионс of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), C. 171–214. Изложење ближје лекцији имаје изити в отчету M. Деуринга в Ergebnisse der Mathematik.

Одговарјајуче дефинованы јест реципрочны хомоморфизм, ако иде о лєве операторы.

Зато же образованје $\mathfrak{B}$ на $\overline{\mathfrak{B}}$ дано јест прєз $g\Theta = g\sigma$ за все g из $\mathfrak{G}$, тогда такоже прєз

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

тако же (1a) ставаје потрєбным и достаточным за мултипликативну хомоморфију. То, же лєве операторы породжајут реципрочны хомоморфизм, приходи одтуд, же лєво записане автоморфизмы $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ трєба читати од десна к лєву: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, операторы пак всегда од лєва к десну.

2. Операторно-хомоморфно образованје. Ако $\mathfrak{G}$ јест група с операторами, операторна хомоморфија дефиноваје се прєз

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

односно при лєвых операторах прєз

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

то јест прєз комутативну свезаност односно проходны асоциативны закон. Из закључивања 1., образованја на област автоморфизмов, за двє разне области операторов выходи:

Ако дане сут двє области операторов $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{C}$, елементи $\mathfrak{C}$ породжајут $\mathfrak{B}$-автоморфизмы и једночасно елементи $\mathfrak{B}$ породжајут $\mathfrak{C}$-автоморфизмы тогда и само тогда, когда области комутативно свезане сут с $\mathfrak{G}$, односно когда изполњаје се проходны асоциативны закон:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

односно

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

3. Модулы и двојне модулы над прстенами. Правы модул $\mathfrak{M}$ над прстеном $\mathfrak{R}$ јест адитивна абелова група с елементами из $\mathfrak{R}$ како правыми операторами, при чем поред асоциативној релације (1a) изполњајут се и дистрибутивне релације:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Одговарјајучи факт имаје мєсто за лєве модулы.

Међу двојными модулами трєба разликовати два вида. Праве модулы над двома прстенами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ зовут се двојне модулы, ако кромє за $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ појединачно изполњеных свезаниј јешче имаје мєсто

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-лєве, $\mathfrak{S}$-праве модулы зовут се двојне модулы, ако придодаје се проходны асоциативны закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значење тых свезаниј слєдује из того, же в случају абеловых груп абсолутна област автоморфизмов твори прстен, абсолутно прстен автоморфизмов[8]. Подробно образовательно закључивање даје:

Ако област операторов $\mathfrak{R}$ адитивно записаној абеловој групы $\mathfrak{M}$ јест прстен, тогда једнозначно образованје од $\mathfrak{R}$ на подмножину $\overline{\mathfrak{R}}$ абсолутного прстена автоморфизмов јест прстеново-хомоморфно тогда и само тогда, когда $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{R}$, то јест когда (1a) и (3a) изполњене сут; при лєвых модулах реципрочно прстеново-хомоморфно.

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстенами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ ставаје двојны модул, (2a), тогда и само тогда, когда $\mathfrak{R}$ можно прстеново-хомоморфно образовати на подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена и једночасно $\mathfrak{S}$ на подпрстен $\mathfrak{R}$-автоморфного прстена. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{S}$, лєвы модул над $\mathfrak{R}$, двојны модул, (2a*), значи хомоморфно образованје од $\mathfrak{S}$ на подпрстен $\mathfrak{R}$-автоморфного прстена, реципрочно хомоморфно од $\mathfrak{R}$ на подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена.

[8] При неабеловых групах иде о "обобчено" прстен, ср. работу Х. Фиттинга, ктора има изити в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, С. 514–542.]

Одтуд особливо слєдује:

1) Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен с јединицоју, $\mathfrak{R}$ јест директно изоморфно својму автоморфному прстену како $\mathfrak{R}$-лєвы модул и реципрочно изоморфно својму автоморфному прстену како $\mathfrak{R}$-правы модул.

2) Ако $\mathfrak{R}$ јест полно матрично прстен над вобче некомутативным тєлом A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik} A = \sum A c_{ik},$$

тогда A ставаје реципрочно изоморфно автоморфному тєлу простых правых идеалов, директно изоморфно автоморфному тєлу простых лєвых идеалов.

4. Прєход од правого двојного модула к једностронному модулу над прстеном продукта. На том прєходу сучствено основано јест значење правого двојного модула.

Теорем. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстеном $\mathfrak{T}$, кторе содрживаје два елементно меджусобно комутујуче подпрстены $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоже разумєти како двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Обратно, ако дан јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и обстаја прстен продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоже разумєти како правы модул над $\mathfrak{T}$, при чем $\mathfrak{T}$-свезање продолжаје дане $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-свезања.

Прво тврджење слєдује из тога, же $\mathfrak{T}$ по дефиниции може се хомоморфно образовати на подпрстен $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолутного прстена автоморфизмов, при чем $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ прєходет в елементно комутујуче подпрстены $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. То равно значи релацију (2a), характеризујучу двојны модул.

Обратно, ако $\mathfrak{M}$ дан јест како $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-двојны модул (правы модул), тогда $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ поновно можно хомоморфно образовати на елементно комутујуче подпрстены $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолутного прстена автоморфизмов. В абсолутном прстену автоморфизмов обстаја за $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ прстен продукта[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, кторе заради елементној комутативности состоји се из всих елементов формы

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ако $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ имајут јединице, додатне члени $\bar{r}, \bar{s}$ отпадајут). Ако нынє обстаја такоже прстен продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, оно одговарјајуче состоји се из всих елементов формы $\sum_i r_i s_i + r + s$. Хомоморфизмы

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

можно зато дополнити прєз приреджење

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

до хомоморфизма $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; зато свезање

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + m r + m s$$

јест једнозначно и дефинира по §1, 3. $\mathfrak{T}$-модул, кторы обхвача даны $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-модул.

§2. Реципрочно и директно прєдставјење

1. Модулы линеарных форм. Прєход од теорије развијене в §1 к теорији прєдставјенij основан јест на специализацији тамтых модулов на модулы линеарных форм и на разгледању јих прстенов автоморфизмов.

[9] Прстен продукта значи ту само прстен, породжено из двох прстенов с обчим надпрстеном; продукт не мора быти директны. Же при даном прєсєку не всегда мора обстајати прстен продукта, показује слєдујучи примєр: нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен цєлых чисел, положено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ с $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, тако же $\mathfrak{o}$ јест прєсєк $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, ако меджу x и y не задано никако свезање. Але ако $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ лежет в обчем надпрстену, доходи: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, тогда $x = y$. Зато не обстаја прстен продукта с прєсєком $\mathfrak{o}$.

$\mathfrak{S}$-правы модул $\mathfrak{M}$, кде $\mathfrak{S}$ јест прстен с јединицојy, зове се модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест директна сума n једночленных $\mathfrak{S}$-модулов:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

тако же $m_i\mathfrak{S}$ јест операторно изоморфен к $\mathfrak{S}$, значи из $m_i s = 0$ всегда слєдује $s = 0$. Из тога выходи, же $\mathfrak{S}$ можно не само хомоморфно, але изоморфно образовати на подпрстен абсолутного прстена автоморфизмов.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{M}$ јест модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$ јест реципрочно изоморфно, не само хомоморфно, прстену $\overline{\mathfrak{A}}$ всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$.

Либовољны $\mathfrak{S}$-автоморфизм α од $\mathfrak{M}$ полно описан јест прєз приређење

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

зато же из тога по дефиницији слєдује

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ако в матричном запису

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

тогда, когда α пробєгаје все автоморфизмы, приређење $\alpha \mapsto A$ даје једно-једнозначну свез меджу $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Зато же $\mathfrak{M}$ был прєдположен како модул линеарных форм, A једнозначно опрєдєљена јест прєз α, и всака матрица A n-того степена в $\mathfrak{S}$ породжаје автоморфизм; даље слєдује:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Послєднје по

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

заради $ms\beta = m\beta s$.

2. Прєдставјење и модул прєдставјења. Ако под реципрочным односно директным прєдставјењем n-того степена прстена $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ разумєти реципрочны односно директны прстеновы хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ в подпрстен прстена всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$, тогда теорем 1 можно формуловати такође:

Теорем 1'. Автоморфно прстен $\mathfrak{A}$ модула линеарных форм n-того степена в $\mathfrak{S}$ допушча изоморфно (вєрно) реципрочно прєдставјење прєз полно матрично прстен $\overline{\mathfrak{A}}$ всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$.

Одтуд обичне теоремы за директне прєдставјења добывајут такође форму за реципрочне.

Дефиниција. Модул линеарных форм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{S}$ зове се реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-правы модул. Он зове се директны модул прєдставјења, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул и једночасно $\mathfrak{R}$-лєвы, $\mathfrak{S}$-правы модул.

Теорем 2. Всакы реципрочны односно директны модул прєдставјења породжаје клас еквивалентных реципрочных односно директных прєдставјениј од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и все реципрочне односно директне прєдставјења породжајут се так.

Нехај најпрво $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул прєдставјења. По §1, 3. тогда $\mathfrak{R}$ можно директно хомоморфно образовати на подпрстен $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена од $\mathfrak{M}$; по §2, Теорем 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ допушча реципрочно (вєрно) прєдставјење, кторе тогда ставаје реципрочным прєдставјењем од $\mathfrak{R}$. Ако обратно дано јест реципрочно прєдставјење $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, оно прєз сложење с реципрочным изоморфизмом од $\mathfrak{R}^*$ к подпрстену $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена даје директны хомоморфизм од $\mathfrak{R}$

на $\overline{\mathfrak{R}}$; зато $\mathfrak{M}$ ставаје $\mathfrak{R}$-модул, именно двојны модул, то јест модул прєдставјења по §1, 3. Прєход к другим $\mathfrak{S}$-базам даје клас еквивалентных прєдставјениј.

Ако иде о директны модул прєдставјења, $\mathfrak{R}$ образоваје се на $\overline{\mathfrak{R}}$ реципрочно хомоморфно. Сложење с реципрочным прєдставјењем од $\overline{\mathfrak{R}}$ даваје директно прєдставјење од $\mathfrak{R}$. Обратно, из директного прєдставјења слєдује реципрочно хомоморфно образованје на $\overline{\mathfrak{R}}$; потом $\mathfrak{M}$ ставаје директны модул прєдставјења по §1, 3.

Замєтка. Наравно, оба вида прєдставјениј можно свести једно на друго: директно прєдставјење од $\mathfrak{R}$ јест реципрочно прєдставјење реципрочного прстена к $\mathfrak{R}$ и обратно. Друго сводженье јест прєход од $\mathfrak{S}$ к реципрочному прстену и замєна матриц транспоноваными. То одповєдаје прєходу од $\mathfrak{R}$-лєвого, $\mathfrak{S}$-правого модула к $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-лєвому модулу.

3. Прєход од реципрочного модула прєдставјења к модулу над прстеном разширјења. Предност реципрочного модула прєдставјења опираје се прєд всим на можны прєход к прстену разширјења по §1, 4. За ту даны специалны случај, $\mathfrak{M}$ модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, иде зато о прєходны теорем за модулы прєдставјениј:

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстеном $\mathfrak{T}$, кторе содрживаје два елементно комутујуче подпрстены $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тако же $\mathfrak{M}$ ставаје модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно разумєти такоже како реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$.

Ако обратно дан јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и обстаја прстен продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоже разумєти како $\mathfrak{T}$-модул тако, же $\mathfrak{T}$-свезање јест продолжење даных $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-свезаниј.

В теориј прєдставјениј сучствено употрєбјаје се

Слєдство из прєходного теорема за модулы прєдставјениј. Ако $\mathfrak{M}$ јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{T}$-модул с $\mathfrak{T}$ како прстеном продукта, тогда $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-изоморфизм од $\mathfrak{M}$ к модулу $\mathfrak{N}$ равнозначны јест $\mathfrak{T}$-изоморфизму. *Всакому класу изоморфных $\mathfrak{T}$-модулов одповєдаје зато реципрочны клас прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и обратно.*

Свез тых теоремов с §1, 2. и 3. даје основну за даље свез меджу матрицами комутујучими с прєдставјењем и $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмами.

Теорем о комутујучих матрицах. *Ако $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ јест реципрочно прєдставјење n-того степена од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и $\mathfrak{B}^*$ значи прстен всих с $\mathfrak{R}^*$ елементно комутујучих матриц (n-того степена в $\mathfrak{S}$), тогда $\mathfrak{B}^*$ даје реципрочно-изоморфно прєдставјење $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, то јест тых $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, кторе једночасно сут $\mathfrak{R}$-автоморфизмы, породжајучего модула прєдставјења или такоже, ако прстен продукта $\mathfrak{T}$ обстаја, $\mathfrak{T}$-автоморфизмов.*

Нехај $\mathfrak{B}$ буде прстен всих $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов од $\mathfrak{M}$. Како подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ допушча реципрочно изоморфно прєдставјење в $\mathfrak{S}$. По §1, 2. и 3. $\mathfrak{B}$ состоји се из всих такых автоморфизмов из $\mathfrak{A}$, кторе комутативно свезане сут с $\mathfrak{R}$, то јест испољњајут релацију (2a). $\mathfrak{B}$ состоји се зато из всих автоморфизмов, кторе елементно комутујут с тыми из $\overline{\mathfrak{R}}$, кде $\overline{\mathfrak{R}}$ значи образ од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{A}$. Зато же при прєдставјењу $\mathfrak{B}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ иде о реципрочну изоморфију, не само хомоморфију, то јест доказованы факт.

Замєтка. $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмы значет прирєджење $m_i \mapsto m_i'$ тако, же посрєдством m_i' наставаје то само прєдставјење $\mathfrak{R}^*$; при том m_i' не морајут потрєбно давати $\mathfrak{S}$-базу од $\mathfrak{M}$, одговарјајуче факту, же матрице из $\mathfrak{B}^*$ не морајут быти обратне. "Прєдставјење", ако сума $\sum m_i'\mathfrak{S}$ не јест веч директна, трєба разумєти в прєнесеном смыслу:

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

остава правдиво, але A не јест веч једнозначно опрєдєљено прєз a.

Даљша замєтка к прєходному теорему јест слєдујуча: диагоналне матрице $E \cdot s$ дајут *директно изоморфно* прєдставјење од $\mathfrak{S}$, "идентично" од $\mathfrak{S}$. Же иде ту о *директны* изоморфизм, слєдује из тога,

же $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен од $\mathfrak{M}$ содрживаје подпрстен реципрочно изоморфно к $\mathfrak{S}$, чије реципрочно прєдставјење ту разгледа се. Зато же всакы једночленны суманд $m_i\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{M}$ јест к $\mathfrak{S}$ како правому модулу операторно изоморфен, јехо $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен зато к $\mathfrak{S}$ реципрочно изоморфно (§1, 3., слєдство 1).

Прєз $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ једнозначно дефинирано прирєджење од $\mathfrak{T}$ к матрицам в $\mathfrak{S}$ јест зато *не прєдставјење прстена $\mathfrak{T}$, але разширјење реципрочного прєдставјења од $\mathfrak{R}$ к операторно-хомоморфному по $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Особливо реципрочно прєдставјење од $\mathfrak{R}$ јест једночасно *операторно-хомоморфно по одношењу к в центру $\mathfrak{R}$ лежечему прєсєку $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.*

§3. Модулы в односу к тєлу

В слєдујучем иде само о прєдставјења в вобче некомутативных тєлах. Зато собирајут се нєколико простых теоремов о модулах линеарных форм по тєлу.

1. Нормална база подмодула по даној базє полного модула. Нехај A буде тєло и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

модул линеарных форм ранга n; даље нехај

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

подмодул ранга $\ell \leq n$. z_i зовут се нормална база по x, ако сут формы

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

Всакы модул $\mathfrak{L}$ има по подобном нумерованју x_i нормалну базу. Зато же по подобном нумерованју доходи

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \cdots + x_n A,$$

то јест

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

и одговарјајучи

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n})$$

лежет в $\mathfrak{L}$ и изчерпајут $\mathfrak{L}$.

2. Модул разширјења. Нехај поновно A буде тєло, P подтєло. A-модул N ранга n зове се модул разширјења P-модула M; $N = M_A$, ако M јест подмодул једнакого ранга в N. Ако

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

то јест

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно к всакому P-модулу $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ обстаја до модулној изоморфије једнозначно модул разширјења M_A. Зато же модул $y_1 A + \cdots + y_n A$ содрживаје к M изоморфны подмодул M, кторы може быти идентифициран с M.

Слєдство а). Ако $z_1, \ldots, z_s$ сут по одношењу к P линеарно независне елементы из M, тогда они сут такође линеарно независне по A в $N = M_A$, зато же јих можно дополнити до базы од M и тым самым од N. Всакы P-модул

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из M породжаје то јест модул разширјења

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Слєдство б). Всакы P-модул $T = z_1P + \cdots + z_sP$ из M јест суженны модул, то јест прєсєк својего модула разширјења T_A с M:

$$T = T_A \cap M.$$

Зато же $T \subseteq T_A \cap M$; лежи ли обратно a в $T_A \cap M$, доходи

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

зато елементи M: $a, z_1, \ldots, z_s$ сут зависне по A, зато по слєдству а) такоже по P; зато a лежи в T.

3. Теорем о инвариантных модулах. Нехај поновно $N = M_A$ јест модул разширјења P-модула M ранга n, даље нехај P буде полно инвариантно тєло по одношењу к групє $\mathfrak{G}$ прстеновых автоморфизмов од A. Група $\mathfrak{G}$ дефиноваје се како област операторов од $N = M_A$ прєз поставјења

$$Gm = m \quad \text{за } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G\sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{за } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

Лема. По тых поставјењах M состоји се из всих елементов од N, которе оставајут неподвижне при $\mathfrak{G}$. Зато же ако $x_1, \ldots, x_n$ јест P-база од M, то $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, из $G(w) = w$ за всако G из $\mathfrak{G}$ слєдује, же такоже $G(\alpha_i) = \alpha_i$, и по прєдположењу α_i лежи в P.

Теорем. Модулы разширјења L_A подмодулов L од M, и само они, сут допустиме подмодулы по одношењу к $\mathfrak{G}$ како области операторов.

Прва половица јест јасна. Обратно, нехај L буде допустим по одношењу к $\mathfrak{G}$, нехај $z_1, \ldots, z_\ell$ буде нормална база L (ср. 1.) по $x_1, \ldots, x_n$, кде $x_1, \ldots, x_n$ избрана сут како P-база од M, зато $\mathfrak{G}$ елементно допушча јих. По прєдположењу

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

јест елемент од L за всако G из $\mathfrak{G}$, зато при фиксном G линеарно выражимы прєз z; из сравњења коефициентов при $x_1, \ldots, x_n$ добыва се $G(z_i) = z_i$ за всако G из $\mathfrak{G}$. Зато по леми z лежет в M, и L ставаје разширјење P-модула

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

из M, при чем $T = L \cap M$ (по 2).[10]

§4. Хиперкомплексне системы и јих класы прєдставјенијј

1. Теорем разширјења. Нынє свезујемо теоремы прєдставјенијј из §2 с модулными теоремами из §3. Вмєсто обчих прстенов $\mathfrak{R}$ разгледамо хиперкомплексне системы с јединицоју, $S, T, \ldots$, над комутативным пољем P, то јест

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

вмєсто либовољных прстенов прєдставјења $\mathfrak{S}$ само тєла $A, B, \ldots$, и то, ако ништо друго не замєчено, така с центром P. В том случају всегда обстаја прстен продукта, в котором S и A елементно комутујут, с прєсєком P; иде о директны продукт $S \times A$, кторы једночасно ставаје модул разширјења S_A од S в смыслу §3,

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

и зато зове се такоже прстен разширјења.

При тој специализацији теорем о инвариантных модулах (§3, 3.) прєходи в

[10] Теоремы того параграфа оставајут по простых добро-упоредковых закључиваньах валидне и ако ранг од M по P стане бесконечны (ср. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

Теорем разширјења. Всакы двостронны идеал из S_A јест идеал разширјења идеала из S, именно разширјење својего прєсєка с S.

Зато же ако основна група $\mathfrak{G}$ јест група внутришњих автоморфизмов од A, P како центар од A ставаје полно инвариантно тєло, меджутым елементна комутативност A с S значи, же $\mathfrak{G}$ по §3, 3. разширјена јест на S_A тако, же S ставаје полна област инвариантов. Всакы двостронны идеал $\mathfrak{a}$ из S_A јест допустима подгрупа, заради $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, зато по §3, 3. разширјење својего прєсєчного модула $\mathfrak{a} \cap S$, кторы ставаје идеал в S.

Додаток: Ако S јест комутативно, S ставаје центром од S_A. Зато же S лежи в центру и јест полна инвариантна област по одношењу к внутришњим автоморфизмам породженым од A. Обчејше, центар од S ставаје такође центром од S_A.

Означење: Под $A_r, B_n, \ldots$ трєба всегда разумєти матричне прстены назначеного степена над $A, B, \ldots$, то јест

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

В слєдујучем сучствено употрєбјаје се слєдство, теорем разширјења за просте системы: Ако S јест просты систем[11], тогда S_A такође ставаје просты:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

с прирєдженым тєлом B, чији центар обхвача P. При том A, и тым такође B, може быти бесконечного ранга над P; само S прєдпоклада се како хиперкомплексны. Ако S и A имајут обчи центар P, тогда P ставаје такође центром од S_A.

Обчејше имаје мєсто јешче: ако S јест просты хиперкомплексны систем, тогда такође директны продукт $S \times A_r$ јест просты. Зато же $S \times A_r$ сбєгаје се с $S_A \times P_r$, зато ставаје B_{tr}, ако $S_A = B_t$.

2. Класы прєдставјениј. Под реципрочным или директным прєдставјењем хиперкомплексного система трєба, како обычно, разумєти тако, кторе јест операторно-хомоморфно по одношењу к области коефициентов P (§2, конец) и различно од нулового прєдставјења. Свез прєходного теорема и јего слєдства (§2, 3.) с теоремом разширјења из 1. даје

Теорем о класах прєдставјениј. Ако S јест хиперкомплексны с јединицоју, с P како областју коефициентов, а A тєло с центром P, тогда S има толико разных неразложимых реципрочных класов прєдставјениј од S в A, колико има класов простых правых идеалов в остатковом прстену од S_A по његовом радикалу. Ако S јест просты систем, тогда има точно једен неразложимы реципрочны и једен неразложимы директны клас прєдставјења в A.[12]

Зато же по слєдству из прєходного теорема (§2, 3.) просте реципрочне класы прєдставјениј и просте модулне класы по S_A одповєдајут једно-једнозначно. Зато же S_A јест конечного ранга по тєлу A, оно изпољња максимално и минимално условје за једностронне идеалы, зато први дєл тврдјења слєдује директно из Darstellungstheorie, §19. Ако S јест просты, тогда такође S_A по теорему разширјења. Заради максималного и минималного условја оно јест једночасно полно редуцибилно, има зато само једен просты једностронны идеалны клас; то јест, S има само једен неразложимы реципрочны клас прєдставјења в A. С S јест такође реципрочно изоморфны систем просты, има само једен неразложимы реципрочны клас прєдставјења; зато S има такође само једен просты директны клас прєдставјења.

3. Рангова релација. Факт, же ако S јест просты,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

јест конечного ранга како по A, тако по B, даје рангову релацију:

$$\begin{gathered} n = rt, \qquad n = (S : P), \qquad t^2 = (S_A : B), \\ r = \text{степен неразложимого реципрочного прєдставјења}. \end{gathered} \tag{1}$$

[11] Просты систем значи како обычно “двостронно просты”.

[12] Ср. Darstellungstheorie, зам. 20), за случај, же A јест прирєджено автоморфно тєло од S.

Зато же S_A само јест реципрочны модул прєдставјења за S в A (прєдставјење лежи уж в P). Како матрично прстен над B, S_A разпадаје се на t простых правых идеалов, то јест S_A-модулов, чији ранг по A јест степен r неразложимого реципрочного прєдставјења. Зато же n јест једночасно ранг од S_A по A, слєдује рангова релација.

4. Поострење ранговој релације, ако A јест конечного ранга по P. В том случају сут правдиве три релације:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

При том (2) значи ранг по P простого правого идеала из S_A, выражены по 3. прєз ранг по B односно A, меджутым (3) значи ранг простого правого идеала в матричном прстену B_n и слєдује из (2) прєз множење с r по (1).

§5. Примєњење теоремов прєдставјења на матричне прстены

В §4 разгледано реципрочно прєдставјење од S в A можно такође разумєти како директны хомоморфизм од S в подпрстен од A_r, кде $\overline{A}$ значи к A реципрочно изоморфно тєло. Принцип слєдујучих параграфов јест обратно свести изслєдовање матричных прстенов A_r на теорију прєдставјениј в реципрочно изоморфном тєлу A.

1. Редуцибилно и неразложимо вложење в A_r. Нехај A и $\overline{A}$ сут реципрочно-изоморфне тєла конечного или бесконечного ранга над својим центром P.[13] Просты систем S над P зове се неразложимо односно редуцибилно вложимы в A_r, ако S има неразложимо односно редуцибилно реципрочно прєдставјење r-того степена в A. Ако S неразложимо вложимы јест в A_r, тогда он редуцибилно вложимы јест в всих матричных прстенах A_{rs} с $s > 1$, зато же има редуцибилне прєдставјења тых и само тых степенов (§4, 2.). S ставаје зато директно изоморфны нєкојим подпрстенам од A_r и A_{rs}. Изоморфизм јест продолжење идентичного од P;[14] по §4, 3. при том r јест дєлитељ ранга n од S по P.

На тој начин добывају се все P обхвачајуче просте подпрстены конечного ранга по P разных A_f ($f = 1, 2, \ldots$); зато же всако тако подпрстен јест реципрочно изоморфно подпрстену од $\overline{A}_f$, допушча зато редуцибилно или неразложимо реципрочно прєдставјење в A.

2. Теорем о внутришњих автоморфизмах. Ако $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ сут два P обхвачајуче просте подпрстены од A_f, конечного ранга по P, и $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ изоморфне сут по P, тогда тој изоморфизм породжаје се внутришњим автоморфизмом од A_f.

Зато же $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ значет, вобче редуцибилне, вложења простого система S в A_f, то јест директне прєдставјења f-того степена в A; они належет зато к тому самому редуцибилному директному класу прєдставјениј в A; прєносна матрица породжаје автоморфизм.

Ако само A јест конечного ранга по P, то јест хиперкомплексно, теорем прєходи в знаны: два просте подсистемы од A_f, обхвачајуче центар P, изоморфне по P, прєходет једна в другу прєз внутришњи автоморфизм од A_f. Особливо всакы автоморфизм од A_f јест внутришњи.[15]

3. Теорем о елементно комутујучих подпрстенах. Тој теорем слєдује из теорема о комутујучих матрицах из §2, 3., поновно по принципу споменутом на почетку параграфа:

Ако S јест просты, P обхвачајучи систем из A_f, и R значи всє елементы из A_f, ктоpe елементно комутујут с S, тогда такође R јест матрично прстен: $R = \overline{B}_s$. Прирєджене тєла B од S_A и $\overline{B}$ од R сут

[13] Обче реципрочне тєла или системы будут означене одговарјајучими грчскыми и латинскыми буквами.

[14] Како уж при прєдставјењах, при в слєдујучем наставајучих изоморфизмах всегда иде о таке, ктоpe сут продолжење идентичного од P, изоморфне по P, и без особного споменања.

[15] То не имаје мєсто веч, ако A јест бесконечного ранга по P (ср. Köthe в работє цитованој в зам. 5).

реципрочно изоморфне. Прєсєк од R и S ставаје центром од S. R јест тєло тогда и само тогда, когда S јест неразложимо вложено в A_f.

Зато же по §2, 3. R јест директно изоморфно автоморфному прстену реципрочного модула прєдставјења $\mathfrak{M}$ од S в A; то пак јест автоморфно прстен од $\mathfrak{M}$, разумєного како S_A-модул. Ако $\mathfrak{M}$ распадаје се на s простых S_A-модулов, и, како в §4, 1., положено јест $S_A = \sum Bc_{ik}$, тогда R јест изоморфно к $\sum \overline{B}c_{ik}$, кде B и $\overline{B}$ сут реципрочно изоморфне (зато же B јест реципрочно изоморфно автоморфному тєлу простых правых идеалов из S_A, то јест простых S_A-модулов по концу §1, 3.). R ставаје тєло, $R = \overline{B}$, тогда и само тогда, когда $s = 1$, то јест S неразложимо вложено јест. Же прєсєк од R и S јест центар од S, слєдује непосрєдње из дефиниције од R.

4. Поострены комутантны теорем при хиперкомплексном матричном прстену. В том случају рангове релације из §4, 4. дајут поострење:

Просте, P обхвачајуче подсистемы из A_f, кде A јест конечного ранга по својем центру P, разпадајут се на пары $S, \overline{S}$ тако, же $\overline{S}$ состоји се из всих с S елементно комутујучих елементов и обратно. Прирєджене тєла од S_A и $\overline{S}$ сут реципрочно изоморфне, такође те од S и $\overline{S}_A$. Прєсєк од S и $\overline{S}$ равны јест обчему центру. Једно подпрстен јест тєло тогда и само тогда, когда друго неразложимо вложено јест. Продукт ранговых чисел по P од S и $\overline{S}$ равны јест рангу од A_f. Ако $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, кде S неразложимо вложимо јест в A_r и $\overline{S}$ неразложимо вложимо в $A_{\overline{r}}$, прирєджене тєла од S и $\overline{S}$ ставајут изоморфне пару комутујучих подпрстенов из A_g с $f = gs\overline{s}$.

Сучствено трєба доказати само тврджење о продукту ранговых чисел. Нехај најпрво S неразложимо вложено, то јест $\overline{S}$ тєло и реципрочно изоморфно к B, кде $S_A = B_t$. Рангова релација (3) из §4, 4. даје продуктно тврджење, зато же нынє $f = r$, и ранг од $\overline{S}$ равны јест рангу од B. Ако S редуцибилно вложено, то јест $\overline{S} = B_s$, тогда $f = rs$, множење (3) с s^2 даје тврджење. Одтуд слєдује непосрєдње, же $\overline{S}$ состоји се из всих елементов елементно комутујучих с S, и тым все даље из 3. кромє послєдњого тврджења. То выходи прєз двојны прєход к неразложимому вложењу. В A_r, с $f = rs$, S неразложимо вложено јест, S и R ставајут парно комутујуче системы, при чем R изоморфно тєлу B. Даље S, заради реципрочности од S и $\overline{S}$, равно јест $\overline{B}_s$, кде $\overline{B}$ има то само значење за $\overline{S}$, кторе B има за S; зато R редуцибилно вложено јест в A_r, неразложимо в A_g с $r = g\overline{s}$. Ту парно комутујуче системы ставајут изоморфне к B и $\overline{B}$.

§6. Галоисова теорија простых системов

Поострены комутантны теорем из §5, 4. выражаје Галоисову теорију простых системов по одношењу к центру како основној области. Разгледамо најпрво тєла, потом обче просте системы.

1. Галоисова теорија тєла конечного ранга по центру. Галоисова група $\mathcal{G}$ од A дефинована јест како група всих автоморфизмов, кторе сут продолжење идентичного од центра P, то јест по §5, 2. како група всих внутришњих автоморфизмов. Зато

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

кде A^* односно P^* значет мултипликативну групу ненуловых елементов из A односно P. Подгрупам $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ одповєдајут зато једно-једнозначно P^* обхвачајуче подгрупы H^* од A^*, по

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ зове се закрыта, ако H^* по придавању нулы прєходи в тєло H. Факт, же C допушча групу $\mathfrak{H}$, равнозначны јест тому, же C елементно комутује с H. Тым комутантны теорем §5, 4. прєходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије некомутативных тєл. Тєла C међу P и A и закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно прирєдити тако, же C ставаје полно инвариантно тєло од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од C.

2. Галоисова теорија простых системов. Ако A_f јест просты систем с центром P, Галоисова група $\mathcal{G}$ поновно јест група внутришњих автоморфизмов, зато изоморфна к

$$A_f^*/P^*,$$

кде нынє A_f^* значи мултипликативну групу регуларных елементов из A_f. Подгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ од $\mathcal{G}$ зове се просто-закрыта, ако из H^* породжено подпрстен H јест просты систем и ако H^* состоји се из всих регуларных елементов од H. Прєход од комутантного теорема к Галоисовеј теорији ту дан јест прєз

Лема. Всакы P обхвачајучи просты систем из A_f породжаје се групу H^* својих регуларных елементов. То јест јасно, ако P има бесконечно много елементов; зато же с неизвєстными створены "обчи елемент" јест регуларны, и прєз подобну специализацију можно творити регуларне базне елементы по P. Лема имаје мєсто по Сходи обче.[16]

По леми комутативност од S с простым системом $\mathfrak{S}$ поновно равнозначна јест тому, же S допушча автоморфизмы индуциране регуларными елементами од $\mathfrak{S}$. Зато и ту комутантны теорем §5, 4. прєходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије простых системов. Просте, P обхвачајуче системы S из A_f и просто-закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно прирєдити тако, же S ставаје полна инвариантна област од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од S.

3. Доказ посрєдством принципа продолжења. За случај тєла дајем јешче други доказ главного теорема, основаны на принципу продолжења изоморфизмов, то јест прєдставјенај првого степена, и, зато же не употрєбјаје рангового считања, потрєбује мење прєдположенај конечности. Особливо тако види се смєр, в ктором буде можны прєнос на тєла S бесконечного ранга. Доказ такође не употрєбјаје факт, же обстаја само једен неразложимы реципрочны клас прєдставјења; зато имаје мєсто точно тако в комутативном, ср. §8, 2. Прєдлагам нєколико лем.

Прєдположења. Просты систем S над P нехај допушча реципрочно прєдставјење првого степена в A, то јест јест тєло; при том A може быти конечного или бесконечного ранга над својим центром P. Разложење од S_A в n простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3. дано нехај буде прєз

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

прєз e_i породжено реципрочно прєдставјење дефинирано јест прєз

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Лема 1. n прєз $e_1, \ldots, e_n$ породженых реципрочных прєдставјенај сут разне, то јест различне прєдставјења того самого класа прєдставјенај. S има зато принајмење толико различных прєдставјенај, колико јест јего ранг.

За доказ разширјамо прєдставјења из S по концу §2 на прирєджења од S_A, ктоpe ставајут операторно-хомоморфне по A. Та прирєджења дефинирана сут ту прєз

$$e_i w = e_i \omega$$

с $\omega \in A$ за всако $w \in S_A$. Ако бы e_i и e_j, $i \neq j$, породжали то само прєдставјење, доходи бы $e_i w = e_j w$ за всако $w \in S_A$. То неможно заради $e_i e_i = e_i$ и $e_j e_i = 0$.

[16] Сходa, работа цитована в зам. 3). Там избєгаје се введење неизвєстных.

Лема 2. Ако T јест тєло меджу P и S, s ранг од S по T, тогда всакы реципрочны изоморфизм од T в A допушча принајмење s различных продолженій.

Реципрочны изоморфизм, то јест реципрочно прєдставјење од T в A, нехај буде посрєдкованы разложењем

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

кде E_i сут идемпотенты. То не јест ограничење обчности, зато же прєдставјење породжено базным елементом $E_i\alpha$ породжаје се такоже прєз $\alpha^{-1}E_i\alpha$, то јест прєз идемпотент. Право множење с S даје

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При том всє $E_i S_A$ сут ранга s по A. Зато же ранг од $E_i S_A$ јест највыше s, како показује вложење T-базы в S посрєдством комутативности S и A:

$$S = Tw_1 + \cdots + Tw_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Зато же сума S_A јест ранга $n = hs$, всако $E_i S_A$ има точно ранг s. Зато

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

кде s прєдставјенij породженых прєз $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ по леми 1 всє ставајут разне. Всє сут продолжења прєдставјења од T породженого прєз E_i; зато же из $E_i t = E_i \tau$ слєдује

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is})t = (e_{i1} + \cdots + e_{is})\tau$$

и тым $e_{ij}t = e_{ij}\tau$ заради директного сумарного разложења.

Дефиниција. Прєз T индуцирано раздєљење на класы $\mathfrak{I}_T$ реципрочных изоморфизмов $\mathfrak{I}$ од S на A дефиновано јест тако: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ разгледајут се како еквивалентне, кторе на T индуцирајут тој самы изоморфизм.

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест прєз T индуцирано раздєљење на класы, тогда T јест максимално подтєло по одношењу к тому раздєљењу.

Зато же ако Z јест меджутєло од T и S, степена l по T, тогда по леми 2 всакы клас из $\mathfrak{I}_T$ распадаје се принајмење на l класов из $\mathfrak{I}_Z$. Прєход од тој формы главного теорема к обычној наставаје так, же множина изоморфизмов $\mathfrak{I}$ прєз множење своjих елементов с обратным нєкојего фиксного елемента прєходи в групу автоморфизмов, при чем клас из $\mathfrak{I}_T$ прєходи в инвариантну групу од T. Тврджење, же закрыте подгрупы сут полне инвариантне групы, ту је вкључено; трєба само за $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взети тєло H како меджутєло T.

§7. Клас подобных алгебер. Разпадне поља

Одтуд даље иде само о тєлах $A, \overline{A}$ и матричных прстенах A_f, кторе сут конечного ранга по своjем центру P; то јест о простых нормалных алгебрах над P, кторе кратко будут зване алгебры над P или само алгебры. $A, \overline{A}$ сут тогда дєлитвене алгебры. В једен клас подобных алгебер A, A_f собирајут се всє A_f с тым самым приpєдженым A. Изоморфне A при том идентифицирајут се.

1. Група класов алгебер. Ако A, B сут алгебры над P, тогда исто имаје мєсто за jих продукт, директны продукт по P; зато же по концу §3 доходи

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

кде C јест до изоморфије једнозначно опрєдєљена дєлитвена алгебра с центром P. Множење A_r, B_s с матричными прстенами над P показује, же то множење једнозначно опрєдєљено јест за класы, кторе зато творет мултипликативно закрыты комутативны систем. Кромє того имаје мєсто

Теорем Р. Брауера. Класы подобных алгебер творет по одношењу к директному творјењу продукта абелову групу.

Зато же систем има јединичны клас, состојечи се из матричных прстенов над P, то јест алгебер подобных к P. Он има даље к всакому класу (A) обратны $(A)^{-1}$, состојечи се из алгебер подобных к $\overline{A}$, кде $\overline{A}$ јест к A реципрочно изоморфно. То слєдује из комутантного теорема §5, 3. посрєдством специализације $S = A$. Зато же A можно неразложимо вложити в само A; доходи зато $B = P$ и $A_A = P_t$.[17]

2. Разпадно поље класа алгебер. Теорија разпадных пољ поновно полно опираје се на принцип изречен на почетку §5; комутативне разширителне поља прєдставјају се в A односно $\overline{A}$. Прєдложена буде

Лема. Ако A јест тєло с центром P, Z конечно комутативно разширително поље од P, тогда A_Z јест просты с центром Z. Зато же то имаје мєсто по §4, 1. за к A_Z реципрочно изоморфны систем $Z_{\overline{A}}$. За всакы клас (A) подобных к A алгебер над P, Z породжаје зато клас разширјења $(A)_Z$ подобных к A_Z простых алгебер над Z.

Прирєджена дєлитвена алгебра D класа разширјења выходи непосрєдње из комутантного теорема §5, 3.:

Теорем о прирєдженој дєлитвеној алгебрє класа разширјења. Нехај $(A)_Z$ буде клас разширјења, Z значи неразложимо вложење, именно прєдставјење, од Z в A_f. Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

кде D состоји се из всих елементов из A_f, кторе елементно комутујут с Z. Трєба само в §5, 3. замєнити тамошњи просты систем S прєз Z, узимајучи в обзир, же Z_A и A_Z сут реципрочно изоморфне. Ако иде о редуцибилно вложење од Z, тогда всє елементы елементно комутујуче с Z дајут матрично прстен над D.

Комутативно разширително поље Z од P зове се, како знано, разпадно поље класа (A), ако клас разширјења $(A)_Z$ полно разпадаје се, т. ј. ставаје равны јединичному класу над Z, класу всих матричных прстенов над Z.

Теорем о характеризацији разпадных пољ. Конечно комутативно разширително поље Z од P јест тогда и само тогда разпадно поље класа (A), когда јего неразложимо вложење в A_f даје максимално комутативно подтєло од A_f.

Зато же својство од Z, быти разпадным пољем од (A), равнозначно јест $(D) = (Z)$. По теорему о прирєдженој дєлитвеној алгебрє неразложимо вложење Z мора быти максимално комутативно подтєло. Ако условје изпољњено, потрєбно $D = Z$, зато же всако a из D прєз адјункцију к Z породжаје комутативно разширително поље.

Замєткы. 1. Једночасно слєдује, же максимално-комутативно подтєло Z при неразложимом вложењу породжаје максимално-комутативно подпрстен. Зато же всє елементы елементно комутујуче с Z творет тєло.

2. Теорем даје такође обстајање разпадных пољ; зато же прирєджена дєлитвена алгебра A сигурано има максимално-комутативне подтєла.

3. Рангове релације, индекс, бесконечне комутативне разширјења. Рангово тврджење из §5, 4. најпрво даје знаны факт, же ранг просте алгебры по центру јест квадрат. Зато же ако Z јест

[17] Финєјше теоремы о групє класов алгебер употрєбјајут теорију факторных системов; о том ту не говоримо. Трєба замєтити, же до того мєста не наставајут разважања о комутативных пољах; напр. факт, же ранг $(A : P)$ јест квадрат, небыл ни употрєбљен ни доказан.

максимално-комутативно в A, тогда, зато же в A всако вложење јест неразложимо,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

зато

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

кде m јест Сцхуров индекс, кторы једночасно значи степен всих в саму дєлитвену алгебру A вложимых разпадных поль. Даље за степен n обчего разпадного поља доходи

$$n = mr,$$

напр. заради $(A_r : P) = m^2r^2$, или такође по ранговој релацији §4, 3., послєдње зато, же индекс m јест такође број простых компонентов од A_Z, кторе ставаје матрично прстен над Z ранга m^2. Обчејше, ако $A_L \sim D$, L јест неразложимо вложење од A в A_r, и d^2 ранг $(D : L)$ дєлитвеној алгебры D над својим центром L, тогда

$$l\,d = mr.$$

Зато же по §5, 4. и теорему о приређеној дєлитвеној алгебрє из 2. доходи

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

то јест

$$m^2r^2 = l^2d^2.$$

Из обстајања разпадных поль слєдујут за бесконечне комутативне, алгебраичне или трансцендентне, разширителне поља Ω од P факты: клас разширјења $(A)_\Omega$ јест клас простых алгебер с центром Ω. Ако особливо Ω јест алгебраично закрыто, тогда A_Ω ставаје матрично прстен степена m. Индекс јест зато једнак "абсолутному броју компонентов". Зато же ако Z јест разпадно поље од A и Ω' композитум од Ω и Z, тогда $A_{\Omega'}$ јест матрично прстен над Ω', зато без радикала и с центром Ω'. Зато такође A_Ω јест без радикала и јего центар Ω, зато же од Ω различен елемент од A_Ω лежал бы такође в центру од $A_{\Omega'}$, зато бы был тєло. A_Ω јест зато проста алгебра над Ω, сигурано матрично прстен над Ω, ако Ω јест алгебраично закрыто.[18]

4. Обстајање сепарабилных разпадных поль. Всакы клас (A) има сепарабилне разпадне поља, чак така, кторе можно вложити в само A.[19]

Нехај основно поље P јест карактеристики p, индекс

$$m = sp^f$$

с s прємым к p. Ако Z јест разпадно поље од A степена m и Z_0 в њем содрживано разширјење првого вида, зато

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

тогда индекс од $A_{Z_0} \sim D$ равны јест p^f. Трєба доказати обстајање сепарабилного разширителного поља Z_1 од Z_0, тако же индекс од D_{Z_1} ставаје прави дєлитељ од p^f. Але D_Ω с алгебраично закрытым Ω по 3. јест без радикала; редуцирана дискриминанта од D не изчезава. Зато обстаја принајмење једен елемент d из D с неизчезајучим редуцираным слєдом; при том d не може уж лежати в основном пољу Z_0, зато же слєд всакого елемента α из Z_0 ставаје $p^f\alpha$, зато изчезава. $Z_1 = Z_0(d)$ ставаје право и то сепарабилно разширително поље; индекс од D_{Z_1} ставаје прави дєлитељ од p^f. Конечно повторјење доводи до сепарабилного разпадного поља од (A), чији степен m сбєгаје се с индексом од A.

[18]Обче обстајајут такође "минималне" разпадне поља, т. ј. така, за кторе жадно право подполе не јест разпадно поље, всих степеновых чисел. Ср. Brauer–Noether, работу цитовану в зам. 2).

[19]Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Јоурн. ф. Math. 166 (1932), С. 182–184. Ту даны много простєјши доказ иде назад к замєткє М. Зорна.

§8. Разпадне поља, поља одцєпјења и Галоисова теорија в комутативном

Да бы се од разпадных поль над своjим центром простых системов прєшло к разпадным пољам либовољных простых системов, трєба јешче развити разпадну теориjу центра, к которej трєба додати Галоисову теориjу паралелну к §6, 3. Всє тєла и системы в том параграфу сут комутативне.

1. Разпадне и одцєпне поља комутативных простых системов. Комутативны систем Z нехај буде просты над P, то јест поље, Ω алгебраично закрыто разширително поље од P. Тогда знано имаје мєсто: Z_Ω остава систем без радикала тогда и само тогда, когда Z јест сепарабилно, то јест разширjење првого вида, над P. Зато же тогда и само тогда има толико изоморфных образованиj првого степена в Ω, колико јест jего ранг по P, зато такоже толико различных прєдставjениj, кторе ту сбєгајут се с класами прєдставjениj.

Факт, же в Z_Ω може настати радикал, зато не потрєбно има мєсто директно сумно разложење в абсолутно просте компоненты, води к слєдујучим дефиницијам: разширително поље Λ од P зове се разпадно поље, ако Z_Λ разпадаје се в композиционе факторы првого степена; другыми словами, ако всє абсолутно неразложиме прєдставjења лежет уж в Λ. Разширително поље T од P зове се одцєпно поље, ако Z_T одцєпја принајмење jеден композиционы фактор првого степена; другыми словами, ако обстаја принајмење jедно абсолутно неразложимо прєдставjење од Z в T.

Разпадне и одцєпне поља можно характеризовати по

Теорем. Тєло T јест тогда и само тогда одцєпно поље, когда оно содрживаје подтєло Z', изоморфно к Z; тєло Λ јест тогда и само тогда разпадно поље, когда оно содрживаје подтєло Γ, кторе ставаје изоморфно к Галоисовому тєлу належечему к Z.

То слєдује директно из дефиниције разпадных и одцєпных поль посрєдством абсолутно неразложимых прєдставjениj. Особливо выходи в аналогији к некомутативному слєдство: тєло Z' јест тогда и само тогда минимално одцєпно поље, т. j. ниjедно право подтєло не јест одцєпно поље, когда јест изоморфно к Z. Минимално одцєпно поље јест тогда и само тогда jедночасно разпадно поље, когда Z јест нормално, то јест Галоисово тєло над P.

В том лежи разлог назвати просту алгебру нормалноjу над своjим центром. Факт, же внутри фиксного алгебраично закрытого Ω над P обстаја само jедно jедино минимално разпадно поље, Галоисово належече к Z, противно к вобче бесконечно многым неизоморфным в некомутативном,[20] има основу в jеднозначном директном сумном разложењу в комутативном проти до операторноj изоморфије jеднозначному в некомутативном; или, равнозначно, в само конечно многых различных абсолутно неразложимых прєдставjењах вмєсто бесконечно многых различных в некомутативном, кторе всакоже належет к тому самому класу.

2. Хиперкомплексно обосновање Галоисовеj теорије в случају сепарабилных поль Z/P. В точноj аналогији к §6, 3. ту имаје мєсто теорија изоморфизмов за либовољне, над P сепарабилне Z; в случају Галоисового Z можно потом прєјти к обычноj групє автоморфизмов.

Прєдположења. Просты систем Z над P нехај буде конечно сепарабилно разширително поље, Ω значи над P конечно или бесконечно разпадно поље, $Z' = Z^{(1)}$ к Z изоморфно подтєло, Γ прирєджено Галоисово. По 1. зато имаје мєсто директно сумно разложење

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Прєз $e^{(i)}$ породжено прєдставjење $Z \to Z^{(i)}$ с $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ дефинирано јест прєз

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Лема 1. n прєдставjениj породженых прєз $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ сут всє различне. Доказ јест како в §6, 3., или такоже по 1.; зато же оне належет различным класам прєдставjениj.

[20] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Лема 2. Ако T јест меджупоље од P и Z, s ранг од Z по T, тогда всакы изоморфизм од T в Ω допушча принајмење, и зато точно, s продолжениј.

Доказ јест како в §6, 3. Же ту "принајмење" поострјаје се к "точно", слєдује из једнозначного разложења од Z_Ω, по ктором Z има не принајмење, але точно n изоморфизмов в Ω.

Како в §6, 3. дефинујемо нынє прєз T индуцирано раздєљење на класы $\mathfrak{I}_T$ конечној множины $\mathfrak{I}$ изоморфизмов од Z: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{I}_T$ разгледајут се како еквивалентне, ктоpe на T индуцирајут тој самы изоморфизм. Доказује се

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест прєз T индуцирано раздєљење на класы, тогда T јест максимално подпоље по одношењу к тому раздєљењу.

Одтуд можно за случај Галоисового Z точно како в §6, 3. прєз сложење с реципрочным изоморфизмом прєјти к групє автоморфизмов и к обычној формє. Одговарјајуче тврджење за подгрупы выходи из разгледања идемпотентов, ктоpe само по собє јест интересно.

3. Идемпотенты од Z_Ω. Нехај S пробєгаје n субституциј, ктоpe прєводет Z в поједина $Z^{(i)}$, то јест сложење изоморфизмов $Z \to Z_1$ и $Z \to Z^{(i)}$, при чем први значи реципрочны к $Z \to Z_1$. Z не мора быти Галоисово. За елементы a из Z_Ω субституције S дефиниране сут како операторы прєз поставјење, же на Z индуцирајут идентичност; к всакому a јест зато дефинирано коњуговано a^S лежече в $Z_{(i)}$. При тых поставјењах имаје мєсто

Теорем. n идемпотентов $e^{(i)}$ од Z_Ω сут коњуговане:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

оне лежет в n коњугованых системах разширјења $Z\Omega$.

Зато же употрєбјење S прєводи дефиницоне релације

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Заради једнозначности разложења и идемпотенты сут једнозначно опрєдєљене; зато $e^S = e^{(i)}$. Даље, зато же Z јест одцєпно поље, зато уж посрєдкује прєдставјење $ez = ez^{(1)}$, e лежи уж в $Z\Omega$, и тым e^S в $Z^S\Omega$.

Ако особливо Z јест Галоисово, слєдује непосрєднје чест главного теорема Галоисовеј теорије, односна к подгрупам; зато же ако $\mathfrak{H}$ јест подгрупа Галоисовеј групы $\mathcal{G}$, заради једнозначного опрєдєљења компонентов директној сумы елемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допушча все субституције из $\mathfrak{H}$, але ниједну другу. Зато же група $\mathcal{G}$ дефинирана была за Z, иде о Галоисову теорију од Z; заради изоморфије с тым готова јест и та за Z'.

4. Свез идемпотентов с комплементарными базами. Z поновно не потрєбно прєдпокладаје се како Галоисово.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база од Z над P, и идемпотент ставја се

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

то јест

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

тогда

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

значи образ комплементарној базы $b_1, \ldots, b_n$ к $a_1, \ldots, a_n$ в образовању посрєдкованом прєз e^S.

Зато же при образовању прєз e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, особливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, сут правдиве заради

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

приређења $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Зато доходи

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матричном запису то јест дефиниционо уравнење комплементарных баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Прєход к слєдовој дефиницији слєдује из тога, же за

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матрична релација по замєнє редов прєходи в

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{за } i \neq k,$$

при чем a_i и b_i лежет в Z, зато же допушчајут все субституције S.[21][22]

Контрагредиентност комплементарных баз слєдује ту из факта, же идемпотенты e^S сут инварианты од Z, независне од основној базы, а тым самым всє

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

прєходет в себе при прєходу к другој базє

$$a_1', \ldots, a_n'$$

од Z/P.

§9. Разпадне поља и одцєпне поља либовољных системов

1. Дефиниције и редукција на просты случај. Дефиницијам даным в §8 одповєдајут в обчем случају дефиниције: нехај S буде хиперкомплексны над P. Комутативно разширително поље Λ од P зове се разпадно поље од S, ако S_Λ при композиционом реду из једностронных идеалов разпадаје се в абсолутно просте композиционе факторы; другыми словами, ако всє неразложиме прєдставјења од S в Λ сут уж абсолутно неразложиме. Разширително поље T од P зове се одцєпно поље, ако S_T одцєпја принајмење једен абсолутно просты композиционы фактор, то јест ако принајмење једно в T неразложимо прєдставјење јест уж абсолутно неразложимо.

Те дефиниције јасно содрживајут в себє ты дане в §8 за комутативно и в §7 за просте алгебры; послєднје зато, же ту A_Λ при всакој комутативној разширитви центра јест полно редуцибилно и тако композиционе факторы и компоненты директного сумарного разложења сбєгајут се. Полне матричне прстены над центром и само оны дајут ту абсолутно просте компоненты, зато такође абсолутно неразложиме прєдставјења. Даље, зато же A_Λ двостронно просты јест, зато разпадаје се в операторно

[21] Ср. Darstellungstheorie §25.

[22] Свези међу комплементарными базами и идемпотентами находет се први раз при Дедекинду, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Gesammelten Werke, C. 4–5.

изоморфне компоненты, одцєпјење абсолутно просте компоненте уж даје полны разпад: одцєпне и разпадне поља сбєгају се.

Из дефиниций непосрєдње выходет факты: разпадне поља од S дане сут како сјединителне поља по једном разпадном пољу в P неразложимых прєдставјениј; одцєпно поље од S јест всако одцєпно поље једного в P неразложимого прєдставјења. Заради једно-једнозначној кореспонденције простых системов, компонентов остаткового прстена по радикалу, и в P неразложимых прєдставјениј, доста јест разгледати просте системы. Ту резултаты выјдут прєз комбинацију §7 и §8.

2. Разпадне поља и одцєпне поља простых системов. Разгледамо најпрво случај простого система A се сепарабилным центром Z над P. Из §8, 1. и §8, 3. доходи: двостронно разложење од A_Ω, одговарјајучу директному разложењу од Z_Ω, кде Ω значи разпадно поље од Z, даје n коњугованых, к A изоморфных компонентов

$$e^S A_\Omega$$

од A_Ω, кторе ставајут просте алгебры над својим центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

При том субституције S дефиниране сут како операторы за A_Ω прєз поставјење, же оне на A индуцирајут идентичност.

Зато же по §8, 3. идемпотенты сут коњуговане; исто имаје мєсто зато за компоненты $e^S A_\Omega$ по дефиницији субституциј за A. Зато же A двостронно просты јест, $e^S A_\Omega$ прстеново изоморфны јест к A. При том $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, заради $e^S Z_\Omega = e^S Z$; центар зато сбєгаје се с областју коефициентов, и компоненты сут нормалне алгебры.

Резултаты из §7, 2. даље дајут: ако A јест просты систем над P с сепарабилным центром Z над P, тогда такође A_Ω јест без радикала, то јест полно редуцибилно; при том Ω може значити неко конечно или бесконечно разширително поље. Зато же по §7, 2. $e^S A_\Omega$ остава просты при всакој коефициентној разширитви, зато без радикала. Исто имаје мєсто за директну суму; та јест A_Ω, или, ако Ω не јест разпадно поље од Z, настава прєз коефициентно разширјење из A_Ω.

Даље из §7, 2. слєдује

Характеризација одцєпных поль и разпадных поль. Ако A јест дєлитвена алгебра се сепарабилным центром Z, неразложиме вложења одцєпных поль дане сут всими и само Z обхвачајучими максималными комутативными подтєлами од A_f; разпадне поља сут всє и само сјединителне поља одцєпного поља с разпадным пољем центра, особливо с Галоисовым тєлом належечим к центру. Минимално одцєпно поље може быти разпадно поље и без того, же центар јест Галоисовы.

Зато же одцєпно поље мора обхвачати тєло изоморфно к Z; тврджење о вложењу одцєпных поль слєдује из попрєдных фактов и из §7, 2. Разпадно поље мора даље обхвачати разпадно поље Ω за Z. Всако одцєпно поље над Ω јест пак једночасно разпадно поље, зато же компоненты $e^S A_\Omega$ сут просте и имајут к Ω изоморфны центар. Ако Z јест Галоисово, минималне одцєпне и разпадне поља сбєгајут се. Але и в негалоисовом случају може быти, иначе неж в комутативном, минималне одцєпне поља, кторе сут једночасно разпадне поља, именно ако тако минимално одцєпно поље обхвача Галоисово тєло належече к Z. Примєр: кватернионово тєло с центром изоморфным к $P(\sqrt[3]{2})$, P тєло рационалных чисел; к $P(\sqrt[3]{2})$ належече Галоисово тєло јест минимално одцєпно и разпадно поље.

Ако наконец иде о несепарабилны центар, тогда Z_Ω и тым A_Ω ставаје систем с радикалом. Нехај напр. $\mathfrak{C}$ буде радикал од Z_Ω и $\mathfrak{c}$ идеал разширјења в A_Ω. Тогда за $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ имаје мєсто директно разложење в коњуговане компоненты, в точној аналогији к §8, 2.; то даје како выше директно разложење од $A_\Omega/\mathfrak{c}$, тако же компоненты $\overline{e}^{(i)} A$ сут к A изоморфне с центром $\overline{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Зато оставајут валидне и теоремы о одцєпных и разпадных пољах. Даље рангово считање показује, же композиционе факторы одговарјајуче композиционому реду од $\mathfrak{c}$ ставајут к $A_\Omega/\mathfrak{c}$ операторно изоморфне, не само хомоморфне.

Изречено за неразложиме прєдставјења, наставаје резиме: ако дано јест в P неразложимо прєдставјење хиперкомплексного система, тогда прєдставјење јест абсолутно полно редуцибилно

тогда и само тогда, когда приређены центар јест сепарабилны над P. В всаком случају можно разпадне и одцєпне поља прєдставјења характеризовати прєз вложење в приређены просты систем како выше. Особливо најнижши степен одцєпного поља равны јест продукту степена центра с индексом приређеного класа алгебер над центром; степен всакого одцєпного поља јест многочлен тога. Прєдставјење разпадаје се, в смыслу композиционых редов, в толико различных, але коњугованых абсолутно неразложимых класов прєдставјениј, колико јест степен највеликшего в центру содрживаного сепарабилного поља. Всакы клас настава толико раз, колико чини продукт индекса и степена центра по том сепарабилном разширјењу.

За досконало основно поље, кде обстајају само сепарабилне разширителне поља, тако врчамо се к знаным резултатом I. Сцхура, с додањем вложитељне характеризације, ктора се находи уж при Р. Брауеру.

(Пријето 8. јунија 1932.)

41. Теорем о главном роду за релативно-Галоисове числове поља

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

В најновєјше врємe показало се, же некомутативне методы, особливо теорија алгебер, дајут можност формуловати и доказати знане теоремы о релативно-цикличных и релативно-абеловых числовых пољах за либовољне релативно-Галоисове поља.[1] Прєд всим напоминам нормны теорем, кторы обецно можно высловити како теорем о разложеных алгебрах. В слєдујучем показујем, же одговарјајуче и теорем о главном роду можно обецно хиперкомплексно формуловати, како теорем о внутрных автоморфизмах или такође о скрєженых прєдставјењах. Доказ слєдује из названого теорема о разложеных алгебрах чистыми алгебраично-аритметичными разважањами, меджу тым како в прєднем теорему нормны теорем в цикличном случају, и уж при простом степени, остаје трансцендентным јадром.

За боље разумєње формулације најпрво прєдставјам в слєдујучем неупотрєбљаны теорем о главном роду в минималном смислу,[2] елементарно-алгебраичны теорем,[3] кторы в цикличном специалном случају прєходи в знаны теорем 90 из Хилбертового Zahlbericht, по којем $\mathrm{N}(a)$ јест равно јединици тогда и само тогда, когда $a = b^{1-S}$. Именно и ту теорем ја уж высловјам како теорем о внутрных автоморфизмах или о скрєженых прєдставјењах и доказујем јего посрєдством обчих теоремов о внутрных автоморфизмах и скрєжено-продуктном прєдставјењу алгебер.

Вмєсто послєдњего в властном теорему о главном роду ступа скрєжены продукт идеално-класној групы и Галоисовеј групы, але с боље тонкоју индуцираноју идеално-класноју раздєлбоју факторных системов; тым охвача се аналог к лучно-класној раздєлби теорије класных пољ. Како ту обче теоремы о автоморфизмах и прєдставјењах јешче недоставајут, теорем о главном роду можно разгледати првим кроком в том смєру. Зато, како споменуто, дајем сведење посрєдством теорема о разложеных алгебрах. Тым теорем своди се на одговарјајучи теорем за идеалы вмєсто идеалных класов; ту Брандтове теоремы о свези максималных поредков алгебры[4] можно разгледати еквивалентом теоремов о автоморфизмах. Оне дајут, в свези с разгледањами максималных поредков скрєженых продуктов,[5] доказ сучствено паралелны доказу в минималном, хоти боље компликованы заради врачања к одинокым мєстам. Зато прєдпокладам скоро тривиалны доказ, даны од E. Артина, кторы ту прєдставја јешче простєјши аналог Спеисерового доказа.

§1. Теорем о главном роду в минималном случају

В тутом параграфу k значи либовољно комутативно поље, не потрєбно числово поље; K/k јест сепарабилно Галоисово разширјење n-того степена, а $\mathfrak{G}$ јест одговарјајучу Галоисова група.

Најпрво собирајут се знане факты о скрєженых продуктах.[6] Скрєжены продукт значи једночасно вложење K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A тако, же автоморфизмы K ставајут се внутрными. Ако $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ сут симболы к n елементам групы, то A најпрво поставља се како модул линеарных форм ранга n над K:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Посрєдством захтєва внутрного автоморфизма, породженого u_S, обчеје $u_S K^*$, A ставаје се прстеном, то јест алгеброју ранга n^2 над k. Захтєв выражаје се прєз

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Ср. моје цуришско предавање, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. За теорем о разложеных алгебрах ср. такође H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Говорим "в минималном", зато же иде о алгебраичны аналог теорема о главном роду в либовољных пољах, меджу тым како в "малом" уж имаје значење прєхода к p-адичному основному пољу.

[3] Теорем находи се при A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. З. 5 (1919), С. 1–6; там он уж јест высловјен како теорем о скрєженых прєдставјењах.

[4] Брандтова теорија максималных поредков јест изложена и ново обоснована при H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Была објављена по једна нота C. Chevalley, H. Hasse и E. Noether; двє послєдње в Хербрандовом споминском тому.

[6] Теорија јест, в свези с моједу лекцијеју (1929/30), изложена при H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Цхап. 2; ср. даље M. Deuring о хиперкомплексных числах.

за всако $z \in K$, и прєз

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

и прєз асоциативны закон

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Ако продукт двох либовољных елементов дефинујемо прєз

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

то A ставаје се скрєженым продуктом K с $\mathfrak{G}$ при факторној системє $a_{S,T}$; означење

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказује се, же A јест проста нормална алгебра над k, то јест матрично прстен D_r r-того степена над приређеною дєлитвеною алгебрају D, и же K јест максимално комутативно подпоље, то јест разпадно поље. Обратно, к всакој такој нормалној дєлитвеној алгебри D сут матричне прстены D_r, кторе на тој начин можно породжати како скрєжене продукты.

Ако прєходи се од u_S к $v_S = u_S c_S$ с $c_S \in K^*$, настављају асоцијоване факторне системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Особливо по (5) факторне системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоцијованы сут к јединици; те величины называјут се трансформацијными величинами. Асоцијоване факторне системы собирајут се в класу (a). Класы (a) одповєдајут једно-једнозначно директным продуктным творјењам једној абеловој групы; против директному продукту оне творет абелову групу, изоморфну поелементному продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест класа разложеных алгебер, то јест систем всих трансформацијных величин. Идє се о Р. Брауерову групу класов алгебер.

За цикличне алгебры добыва се специалны случај: ако Z/k јест циклично и S породжајуча субституција, то степењам S одповєдајут степени u, и приходи

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

при чем

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{за } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Всака факторна система ту состоји се из јединого елемента основного поља, означење $A = (\alpha, Z, S)$; јединична класа даје се нормами из Z^*, и група класов алгебер јест изоморфна к $k^*/\,\mathrm{N}(Z^*)$.

Формулација теорема о главном роду в минималном случају употрєбља факт, же релације (2)–(5) сут чисто мултипликативне и таким начином такође дефинирајут групу разширјења $\mathfrak{G}^*$ групы $\mathfrak{G}$, состављену из елементов n комплексов $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ имаје K^* како абелов нормалны подгруп, меджу тым како $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ состоји се из всих регуларных елементов g^*, кторе трансформујут K в себе, то јест $g^{*-1} K g^* = K$. Прстенове автоморфизмы K сут зато породжане всими и само елементами $\mathfrak{G}^*$. Зато же ако $v = uw$ породжаје внутрны автоморфизм K, тогда w комутује со всими елементами K, значи лежи в K^*, зато же K јест максимално комутативно подпрстен.

Теорем о главном роду в минималном случају. Прва формулација: всак груповы автоморфизм $\mathfrak{G}^*$, кторы јест продолжењем идентичного автоморфизма K^*, јест внутрны и породжаје се елементом из K^*. Другыми словами: ако трансформацијне величины

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имајут цєнност јединица, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрєжену класу прєдставјења првого степена в K^*, належечу к факторној системє јединица.

Прєдставјење $u_S \mapsto C_S$ называ се скрєжено с факторнојy системојy $a_{S,T}$, ако

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

Та релација јест правдива. Двє прєдставјења належет к тој самој класи, ако

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Доказујем прву формулацију и потом показујем јеј согласје с другојy и третојy. Доказ опираје се на том, же всак груповы автоморфизм означеного рода можно продолжити до прстенового автоморфизма A, кторы, како знано, јест внутрным автоморфизмом. Нехај при том автоморфизму v_S сут образы u_S. Тогда $\sum v_S K$ поновно твори скрєжены продукт $\mathfrak{G}$ с K к тој самој факторној системє, зато же по прєдположењу все релације (2)–(4) оставајут. Прирєджење

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

прєдставја прстеновы автоморфизм, при којем елементи K оставајут фиксне. Зато он породжаје се елементом из K^*.

Прєход к другој формулацији опираје се на том, же по (2) v_S морајут имєти форму $v_S = u_S c_S$; како и факторне системы оставајут, по (5) одговарјајуче трансформацијне величины морајут стават се јединицеjy. Обратно, (2)–(5) показывајут, же субституција $v_S = u_S c_S$ породжаје автоморфизм означеного рода. По првој формулацији зато добыва се

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

В цикличном случају прєдположење особливо значи $\mathrm{N}(c) = 1$, и $c = b^{1-S}$ јест знаны теорем. Трета формулација јест непосрєдње равнозначна другој, зато же прєдположење говори, же $u_S \mapsto c_S$ твори скрєжено прєдставјење првого степена к факторној системє јединица; $c_S = b^{1-S}$ значи еквиваленцију к јединичному прєдставјењy.

§2. Теорем о главном роду

Прєдварителне замєткы о класној раздєлби. В теорему о главном роду теорије класных пољ за цикличне релативне поља јавјајут се, како знано, двє различне класне раздєлбы: абсолутне идеалне класы в горњем пољy, лучне класы в долњем пољy. Тому в обчем случају одповєдаје, же класна раздєлба идеалов горњего поља индуцираје тоншy идеално-класнy раздєлбy факторных системов.

Нехај најпрво $\mathfrak{I}$ значи групy всих идеалов из K. Како $\mathfrak{G}$ породжаје автоморфизмы в $\mathfrak{I}$, разширјење с $\mathfrak{G}$ дефинирано јест релацијами (2)–(5) и состоји се из n комплексов $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ако в $\mathfrak{I}$ прєходи се прєз установјење еквиваленције к групє абсолутных идеалных класов, то и нынє n комплексов $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ сут дефиниране. Зато же $\mathfrak{G}$ породжаје такоже автоморфизмы класној групы, зато же главна класа трансформује се в себе. Тым еквиваленцијны однос од $\mathfrak{I}$ к $\bar{\mathfrak{I}}$ прєносиси се од $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ на

$\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$. Особливо u_S ставаје еквивалентно всим продуктам $u_S(c_S)$, кде (c_S) пробєгаје главне идеалы.

Ако нынє захтєвамо, же продуктне релације (3) сут једнозначне в смислу тој еквиваленције, то значи, же все трансформацијне величины из главных идеалов ставајут једнозначно еквивалентне. Другыми словами:

В системє n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, кде $\bar{\mathfrak{J}}$ јест група абсолутных идеалных класов из K, а H особливо значи главну класу, продуктне релације (3) за u_SH сут тогда и само тогда једнозначно дефиниране, когда в индуцираној идеално-класној раздєлби факторных системов главна класа содрживаје все трансформацијне величины из главных идеалов.

Дефиниција. Индуцирана идеално-класна раздєлба факторных системов устанавља се так, же главна класа состоји се из всих главных идеалов $(a_{S,T})$, за кторе с принајмење једным системом базисных елементов $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих развєтвјеных мєстах K.

Ти главне идеалы творет групу по спојивању факторных системов; она обхвата трансформацијне величины

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

зато же факторне системы $c_S^T c_T/c_{ST}$ породжајут повсуду разложене алгебры.

Формулација теорема о главном роду. Теорем, одговарјајуче минималному теорему, высловја се в трєх равнозначных формах.

Прва формулација: ако при основаној индуцираној идеално-класној раздєлби факторных системов субституција

$$v_S = u_S c_S$$

породжаје автоморфизм n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, то јест ако за v_S в смислу тој класној раздєлбы сут правдиве те саме релације (3), тогда тој автоморфизм јест внутрны и породжаје се идеалнојy класојy b.

Друга формулација: ако трансформацијне величины, створјене из идеалных класов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все належет к главној класи индуцираној класној раздєлбы факторных системов, тогда векторы $\{\cdots c_S\cdots\}$ из идеалных класов творет главны род, а класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени; то јест јест идеална класа b така, же

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: при основаној индуцираној идеално-класној раздєлби за факторне системы група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрєжену класу прєдставјења првого степена в идеално-класној групє, належечу к јединичној класи факторных системов.

Же те формулације сут равнозначне, слєдује како в §1. Прєход од првој к другој формулацији ту јест чак простєјши, зато же автоморфизм уж јест прєдположен како породжены прєз $v_S = u_S c_S$. К третој формулацији трєба само замєтити, же прєдставјења в идеално-класној групє сут дефиниране само мултипликативно; изјава о прєдставјењах првого степена тым не добываје ограничења.

Доказ теорема о главном роду. Доказ другој формулацији опираје се на двє помочне теоремы.

Помочны теорем 1. Ако трансформацијне величины, створјене из идеалов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дајут јединичны идеал, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Равнозначно јест то с првоју формулацијеју, ако там прєдпоклада се, же автоморфизм породжаје се прєз $v_S = u_S c_S$. Доказ: $b = \sum c_S$ даје пожадовано, при чем сума јест модулна сума, то јест највечши обчи дєлитель.

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

тако $c_T = b^{1-T}$.

Помочны теорем 2. Ако алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих конечных и бесконечных развєтвјеных мєстах K, и главне идеалы $(a_{S,T})$ сут трансформацијне величины идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

тогда A разложи се повсуду, то јест безусловно. Тогда $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всака повсуду разложена алгебра изпољња то условје.

Доказ опираје се на знаном поведању A при p-адичном разширјењу. Нехај k_p значи p-адично разширјење k, одговарјајуче $K_\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$-адично разширјење K, кде $\mathfrak{P}$ јест просты идеал над p; A_p нехај буде разширјење A, настало прєходом од k к k_p. Даље нехај $\mathfrak{Z}$ буде група разложења при $\mathfrak{P}$, а $a_\mathfrak{Z}$ одговарјајучи изрєз факторној системы. Тогда имаје мєсто

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ако p јест особливо неразвєтвјены, значи $\mathfrak{Z}$ циклична, тогда идє о вызначено прєдставјење A_p посрєдством неразвєтвјеного инерцијного поља $K_\mathfrak{P}/k_p$.

Трєба показати, же под прєдположењем помочного теорема 2 A_p такође разложи се в том неразвєтвјеном случају. За бесконечне мєста ту $K_\mathfrak{P} = k_p$, зато A_p разложи се. За конечно p најпрво слєдује, же факторна система $a_\mathfrak{Z}$ асоцијована јест с факторноју системоју, составјеноју из јединиц. При прєходу к нормованому цикличному прєдставјењу в $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_p, R)$, с R како породжајучим елементом $\mathfrak{Z}$, факторна система даје се релацијами

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Ставивши $u_R = u$, добыва се

$$u^i = u_R^i \, \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

тако особливо $u_E = \varepsilon_E$, когда E јест поредок $\mathfrak{Z}$. Зато же в неразвєтвјеном разширјењу $K_\mathfrak{P}/k_p$ все јединице сут нормы, слєдује, же A_p разложи се. Зато A разложи се повсуду, и тым самым по теорему о разложеных алгебрах безусловно.

Другыми словами: из прєдположења слєдује, же $a_{S,T}$ сут трансформацијне величины из елементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

Ослабјено то значи: $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины главных идеалов. Ако обратно A јест повсуду разложена, тогда и главне идеалы $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины идеалов на всаком мѣсту, и A разложи се фактично по другој формулацији прѣдположења теорема о разложеных алгебрах.

Из двох помочных теоремов непосрѣднье слѣдује доказ теорема о главном роду. Нехај c_S значи некакы идеал из класы c_S. Прѣдположење говори, по дефиницији индуцираној класној раздѣлбы, же трансформацијне величины c_S ставајут главне идеалы $(a_{S,T})$, которе испольњајут прѣдположења помочного теорема 2. Зато сут главне идеалы (d_S), тако же

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

прѣз (d_S) ставаје јединицоју. Идеалы $c_S/(d_S)$, которе лежет в тој самој класи c_S, таким начином испольњајут прѣдположење помочного теорема 1. Зато јест идеална класа b с

$$c_S = b^{1-S}.$$

То значи, же класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени класы b.

В цикличном случају теорем о главном роду прѣходи в знаны теорем, когда главна класа индуцираној класној раздѣлбы при основаној нормацији прѣходи в групу тых главных идеалов (α), за которе α на всих развѣтвјеных мѣстах ставаје нормным остатком.

(Достављено 27. 10. 1932.)

42. Разложене скрєжене продукты и јих максималне поредкы

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

В најпростєјшем случају разложеных скрєженых продуктов,[1] то јест тых, кторе дајут разложене алгебры и зато имајут факторне системы асоциоване с јединицоју, можно односења в великој мєри експлицитно слєдити. То остаје правдиво и при не-Галоисовых разпадных пољах, то јест при максималных комутативных подпољах. Сем належече просте алгебраичне факты развијајут се в §1. В §2, при алгебраичном числовом пољу како основном пољу, давам експлицитне прєдставјења всих максималных поредков и јих идеалов посрєдством модулов и комплементарных модулов основного разпадного поља k.[2]

Далеј давам раздєлбу на области: в једну област рачут се все таке максималне поредкы, кторе имајут једнаковы прєсєк с k. Тым области једно-једнозначно одговарјајут поредкам из k; главному поредку јест прирєджена главна област. Максималне поредкы једној области трансформујут се једне в друге идеалами, образоваными из модулов одговарјајучего поредка; особливо в главној области иде о разширјења идеалов из k. В §3 прєходим к либовољным простым алгебрам. Уточњењем раздєлбы на области, тако же поред прєсєка морајут сбєгати се и p-адичне компоненты максималных поредков на развєтвјеных мєстах, можно прєнести теоремы добите в разложеном случају. Особливо и тогда максималне поредкы главној области прєходет једне в друге трансформацијеју с разширјењами идеалов из k.

Теоремы о главној области находет се при Цхеваллеы и Hasse;[3] Цхеваллеы такође показује, же без уточњене раздєлбы, односне к развєтвјеным мєстам, теоремы в обчем случају веч не држет.

§I. Матричне јединице разложеных скрєженых продуктов и комплементарне базы разпадных поль

В тутом параграфу Ω значи либовољно основно пољe. Нехај k/Ω јест Галоисово сепарабилно разширјење n-того степена, $\mathfrak{G}$ Галоисова група с елементами $S, T, \ldots$, а $u_S, u_T, \ldots$ одговарјајучи операторы. Разгледајут се скрєжене продукты с факторној системоју јединица, то јест разложене алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Ако положимо

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из факторној системы јединица добывајут се односења

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

кде $\mathrm{Sp}(z)$ значи слєд од z како елемента k/Ω.

[1] Теорија скрєженых продуктов, в свези с једној мојеју лекцијеју, јест изложена в оддєлу II у H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Ту употрєбјам само прве основне појмы. Брандтове основы у Hasse и в слєдујучем оквиру былы наново обосноване.

[2] Та прєдставјења была ми давно знана; побудку к слєдујучим разгледањам дала ми објава једного теорема H. Hasse.

[3] C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Сем. Хамбург, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, работа, ктора прєдходи овој.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база k/Ω, а $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ к тому комплементарна база, тогда

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

дава систем матричных јединиц в K. K можно прѣдставити како модулны продукт в формє

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k}(\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\,\Omega.$$

Зато же по (2б) наставаје

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = c_{ik}\ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h).$$

То јест равно својство матричных јединиц, заради дефиницијных равнанij

$$\mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

комплементарных баз.

Замєтка 1. Ако Z јест како-коли комутативно разширjуче поље над Ω, все остаје, когда a_i значи базу k_Z/Z, а K_Z ставаје се директноjу сумоjу пољ. Субституције групы тогда сут дефиниране тым, же на Z индуцирајут идентитет.

Замєтка 2. То, же $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, слєдује такоже непосрєдно из того, же права страна јест ненуловы идеал простого система K.

Нехај нынє Ω има карактеристику нула. Прєдставјење $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ разложене алгебры остаје правдиво и тогда, когда k јест не-Галоисово разпадно поље за K/Ω. Прєходи се к Галоисовому разпадному пољу $\bar{k}$. Нехај $\bar{k}$ буде Галоисово поље, одговарjајуче к k, $\bar{\mathfrak{G}}$ jего група, $\bar{u}_S$ одговарjајучи операторы, а $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ разложены скрєжены продукт. Подполье k одговарjа подгрупє $\mathfrak{H}$ поредка h. Положимо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Тогда особливо идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ твори jединично прєдставјење $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, тако како $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, твори jединично прєдставјење $\bar{\mathfrak{G}}$. За тако дефиниране $E_{\mathfrak{G}}$ и u_{S_i} односенье (1) држи по jедноj странє, а (2) држи полно. Најпрво

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

и зато

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

Из (5) слєдује (2а) сумованьем, из того (2б), а (1) слєдује по jедноj странє:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказ $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ идє нынє точно тако како выше. Како полно матрично прстен над Ω, K содрживаје всако поље n-того степена како подполье, особливо и k.

С погледом на §3 трєба jешче замєтити, же прєход од K к $\bar{K}$ јест можны и когда K не разклада се. Поред k тогда јест и $\bar{k}$ разпадно поље, зато K јест подобна к $\bar{K}$, скрєженому продукту из $\bar{\mathfrak{G}}$ с $\bar{k}$. При том, зато же k јест разпадно поље, подгрупє $\mathfrak{H}$, одговарjајучеj к k, одговарjа факторна система jединица; идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ зато јест дефиниран како выше. Из того обратно слєдује, же K јест изоморфна к $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Та алгебра јест изоморфна к прстену автоморфизмов лєвого идеала $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, зато подобна к $\bar{K}$; ранг сбєгаје се с рангом K. В разложеном случаjу добывамо

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Максимале поредкы разложеных скрєженых продуктов и јих раздєлба на области

Од нынє нехај Ω јест конечно алгебраично числово поље, K разложена алгебра n-того степена над Ω, а k Галоисово или не-Галоисово максимално комутативно подпоље, то јест $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехај $a, \bar{a}$ значи пару комплементарных конечных $\mathfrak{o}$-модулов из k, при чем $\mathfrak{o}$ јест главны поредок од Ω, а o главны поредок од k. Структура максималных поредков из K релативно к k описана јест слєдујучими теоремами.

Теорем 1. Модулны продукт

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

јест максималны поредок из K; особливо

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

ставаје се максималным поредком.

Теорем 2. Трансформација од $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}_a$ дєје се посрєдством лєвого идеала

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

и к њему реципрочного правого идеала

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

по $\mathcal{O}$.

Замєтка. Идентичност двох комплементарных модулов $a, \bar{a}$ в продукту $\mathcal{LR}$ веде равно заради слєдотворјења, учињеного прєз $E_{\mathfrak{G}}$, к реципрочној свези.

Теорем 3. Все лєве и праве идеалы по $\mathcal{O}$ сут изчерпане тыми, кторе указане сут в теорему 2. Максималне поредкы $\mathcal{O}_a$ зато изчерпајут всу совокупност максималных поредков из K. Кака-коли два максималне поредкы $\mathcal{O}_a$ и $\mathcal{O}_b$ прєходет једне в друге трансформацијеју с

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и те $\mathcal{L}_{ab}$ и $\mathcal{R}_{ba}$ изчерпајут лєве и праве идеалы по $\mathcal{O}_a$.

Теорем 4. Когда $\mathcal{O}_a$ бєжи прєз все максималне поредкы из K, прєсєк

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

бєжи прєз все поредкы из k; ту прєсєк јест всакы раз равны поредку од a. Ако все максималне поредкы, належече к једному и тому самому поредку в k, собирајут се в једну област, тогда трансформација внутри области дєје се лєвыми идеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ по $\mathcal{O}_a$ и реципрочными правыми идеалами, при чем a и b сут модулы одговарјајучего поредка в k.

Теорем 4а. Особливо трансформација максималных поредков главној области, то јест области всих максималных поредков, содрживајучи главны поредок o од k, дєје се идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

кде a и b сут идеалы из k. Другыми словами: ако $\mathcal{L}$ јест лєвы идеал максималного поредка главној области и o јест всебовано в правом поредку од $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ јест разширјење o-идеала.

Доказы опирајут се на прєход к појединым мєстам. Достаточно јест всакы раз прєходити к прстену дробов по p, при чем p бєжи прєз все просте идеалы из Ω. Ако $\mathcal{C}$ јест либовољны $\mathfrak{o}$-модул из K, тогда како компонента $\mathcal{C}_p$ означаје се разширјены модул $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Тогда држи:

Лема. $\mathcal{C}$ јест прєсєк всих разширjеных модулов $\mathcal{C}_p$. Зато же ако w лежи в $\mathcal{C}_p$, тогда јест $\sigma \in \mathfrak{o}$, не дєлимо прєз p, тако же $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ако w лежи в прєсєку всих $\mathcal{C}_p$, и g означаје идеал всих $\sigma \in \mathfrak{o}$ с $\sigma w \in \mathcal{C}$, тогда g не може быти дєлимы прєз никако p; зато $g = \mathfrak{o}$. Лема не прєдпоклада највышши ранг модула.

Послєдице. Всакы модул јест опрєдєљен своjими компонентами. Ако $\mathcal{D}$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}$, тогда принаjмење jедно $\mathcal{D}_p$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}_p$. Особливо, ако $\mathcal{M}$ јест поредок в K и все компоненты $\mathcal{M}_p$ сут максималне поредкы по $\mathfrak{o}_p$, тогда и $\mathcal{M}$ јест максималны поредок.

Доказ теорема 1. $\mathcal{O}_a$ јест поредок, зато же $\mathcal{O}_a$ јест конечны $\mathfrak{o}$-модул највышшего ранга. Далеj

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Да показати максималност, по послєдици достаточно јест показати максималност всакоj компоненты. Како $\mathfrak{o}_p$ јест прстен главных идеалов, a_p и $\bar{a}_p$ имаjут независне комплементарне базы $a_1, \ldots, a_n$ и $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Продукты $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ творет по §1 матричне jединице; зато

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

јест максималны. Како $\mathcal{O}_a$ јест максималны, слєдуje также $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доказ теорема 2. Из правила слєда слєдуje:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

Доказ теорема 3. Нехаj $\mathcal{L}$ јест лєвы идеал по $\mathcal{O}$. Тогда особливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с $l_1, \ldots, l_n$ како $\mathfrak{o}$-базоjу од $\mathcal{L}$. Положивши $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, добываво $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, зато $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. При регулярном $\mathcal{L}$ мора a имєти највышши ранг n; тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ јест реципрочны правы идеал. Обча тврдња слєдуje прєз композициjу.

Доказ теорема 4. Прєсєк $t = [k, \mathcal{O}_a]$ јест поредок. Како подмножство од $\mathcal{O}_a$, он ставаje се областjу правых мултипликаторов и јест највечши поредок из o, кторы то условjе изполња; зато сигурно содрживаje поредок o_a од a. Да показати $t = o_a$, достаточна јест компонентна равност. Ако $\tau \in t_p$, тогда τc_{ik} за всако $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ јест линеарна комбинациjа c_{ij} с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. С другеj страны $a_k\tau$ ставаje се линеарноjу комбинациjеjу a_j с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. Заради jединства прєдставjења прєз c_{ij} те коефициенты морajут лежати в $\mathfrak{o}_p$; зато τ лежи в поредку од a_p. Тым t јест равны поредку од a.

Доказ теорема 4a. Теорем јест специализациjа теорема 4 на главну област. Ако najпрво $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ и o јест также в правом поредку од $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належи к главноj области; зато a јест идеал из k, и $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ако починаjемо од $\mathcal{O}_a$, одговарjаjуче $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, и $a^{-1}b$ јест идеал из k; добываво $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максималне поредкы либовольных скрєженых продуктов

Теоремы изведене за разложене скрєжене продукты остаjут правдиве и в обчем случаjу, когда се раздєлба на области уточњуje. Факты о главноj области тогда држет точно, друге морajут быти формуловане како тврдjења о поjединых мєстах. При том мєсто нынє трєба разумєти како p-адично разширjење.

Дефиниција. Нехај K јест проста нормална алгебра над Ω, а k максимално комутативно подпоље. В област по k рачут се все максималне поредкы из K, кторе имајут једнакы прєсєк с k и кромє того на развєтвјеных мєстах од K имајут једнаке p-адичне компоненты. Ако прєсєк с k јест главны поредок, тогда иде о главну област.

За главне области тогда држи:

Теорем 1. Максималне поредкы једној главној области прєходет једне в друге трансформацијеју с разширјеными идеалами идеалов из k. Другыми словами: лєве идеалы максималных поредков главној области, кторе сут приме к диферентє и содржывајут o в својем правом поредку, сут разширјења идеалов из k.

Теорем 2. Ако K јест простого степена, тогда јест само једна главна област; она прєходи в себе прєз разширјене идеалы k-идеалов. Одговарјајучи идеалы фиксного максималного поредка $\mathcal{O}$ сут идеалы из k, разширјене з двустранными идеалами из $\mathcal{O}$.

Доказ. Два максималне поредкы једној главној области различет се само на конечно много мєстах; по дефиницији то сут мєста, на которых K разклада се. Ту K има форму разгледану в §§1–2. То јест јасно, ако k јест Галоисово; ако факторна система јест асоциована с јединицоју, може быти замєњена јединичноју системоју. По §1 то држи и в не-Галоисовом случају. Зато на всаком таком мєсту, а тым самым обче, иде о разширјене идеалы.

Ако K јест простого степена, она јест или разложена или дєлитевна алгебра. В другом случају она остаје дєлитевна алгебра на всих развєтвјеных мєстах и зато има само једну главну област, тако же поновно држи трансформација с разширјеными идеалами. Најобчејша трансформација добыва се компоновањем разширјеных идеалов с идеалами, кторе трансформујут максималны поредок в себе, то јест с двустранными идеалами; они се, како јест знано, разликујут од централных идеалов само на развєтвјеных мєстах, то јест од разширјеных идеалов.

Далеј држи:

Теорем 3. Максималне поредкы либовољној области прєходет једне в друге прєз идеалы приме к диферентє, кторе на всаком мєсту сут составјене из модулов одговарјајучего поредка тако како указано в §2, теорем 3. Компоненты тых модулов при фиксном идеалу различет се од поредка само на конечно много мєстах.

То слєдује непосрєдно из §2; трєба само имєти на памєти, же операторы u_S на појединых мєстах морајут быти замєњене одговарјајучими еквивалентными.

Чи и ту к всакому поредку из k сут максималне поредкы с тым поредком како прєсєком, потрєбује ближше изслєдованье на развєтвјеных мєстах. Главна област всегда јест, како можно взети из скрєженого, евентуално обобченого, продуктного прєдставјења, кторе води к поредку содржывајучему o, когда факторне системы сут взете како цєле.

Далејши пытање јест, в кој мєри можно аритметично раздєлбо по областах характеризовати алгебраичне разпадне поља. Другыми словами: производет различне разпадне поља всегда различне областне раздєлбы, или уж различне главне области? Изчерпајут ли можно главне области всих разпадных пољ всу совокупност максималных поредков?

Же така карактеризација прєз једен самы максималны поредок сигурно неможна јест, показујут најпростєјши примєры. Тако максималны поредок

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

кватернионского тєла содржываје поред главного поредка $[1, i]$ такође главны поредок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

поља третјих корењев јединице.

Göttingen, август 1932.

43. Диференцирање идеалов и диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Увод

Главны теорем теорије развѣтвјења алгебраичного числового поља, како знано, говори, же диферента, идеал развѣтвјења, јест дѣлима принајмење $(e-1)$-м степеном простого идеала, кторы в простом числу p входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест дѣлимы с p, и вышим степеном, когда e јест дѣлимы с p.

Туто јест аналог тому, же диференциалны квоциент $f'(x)$ полинома $f(x)$ јест дѣлимы принајмење $(e-1)$-м степеном линеарного фактора, кторы в $f(x)$ входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест дѣлимы с карактеристикоју области коефициентов, и вышим степеном, когда e јест дѣлимы с тутоју карактеристикоју.

В слѣдујучем показујем, же ту иде о нѣчто вечше неж формална аналогија. Диференту можно разумѣти како диференциалны квоциент дефинујучего идеала числового поља K в прирѣдженој цѣлочислној полиномиалној области од $x_1, \ldots, x_n$, при чем диференциалны квоциент јест взет на мѣсту $x = \omega$, то јест при $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, кде $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи модулну базу система цѣлых чисел из K, главного поредка $\mathfrak{o}$. При том дефинујучи идеал $\mathfrak{M}$ одговарја цѣлости релациј меджу ω_i, то јест состоји се из всих цѣлочислных полиномов $f(x)$, за кторе $f(\omega)$ изчезава. Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ јест дефинованы како разликовы квоциент, взет на мѣсту $x = \omega$.

Именно, из-за $f(\omega) = 0$, разгледајмо идеал $\mathfrak{M}$ како состојечи се из всих разлик $f(x) - f(\omega)$. Даље творимо разликовы идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

и разликовы квоциент

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

при чем творјење квоциента значи обичны идеалны квоциент, взет в полиномиалној области од x с цѣлыми числами из K, то јест с числами из $\mathfrak{o}$, како коефициентами. Тогда диферента $\mathfrak{D}$ дефинујетсја с

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Разширјење области коефициентов јест потрѣбно, да разликовы идеал и разликовы квоциент обче были дефиноване. Иде зато о директно обобчење диференциалного квоциента полинома од једној неизвѣстној,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

при чем и ту трѣба разширити полиномиалну област адјункцијеју ξ, да разлике были дефиноване. В самој ствари идеалны диференциалны квоциент прѣходи в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база ω_i состоји се из степенов једного елемента.

Дана дефиниција диференты тако директно се припојује к знаным фактам. Она але вводит неинвариантне срѣдне членове, зато же идеал $\mathfrak{M}$ зависи од выбраној базы. Равносилну, полно инвариантну дефиницију добывамо, когда вмѣсто цѣлочислној полиномиалној области вводимо прстен $\mathfrak{O}$, изоморфно главному поредку $\mathfrak{o}$, кторо става изоморфно прстену класов остатков по $\mathfrak{M}$, и јего област коефициентов разширјамо прѣз $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Разликовы идеал ту выводит се из всих разлик $(x - \xi)$, кде x и ξ одговарјајут једно другому по изоморфизму од $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; разликовы квоциент јест квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$; диферента взникаје из $\mathfrak{A}$, когда всакы пут x замѣња се изоморфным ξ.

Та инвариантна дефиниција буде в слѣдујучем поставјена на почеток. Тако се директно дефинује диферента либовољного комутативного прстена в односу к подпрстену, при чем трѣба само нѣкторе условја о можности разширјења коефициентов. То јест напримѣр всегда случај при егзистенцији модулној базы, можливо послѣ прѣхода к входным квоциентным прстенам. Тым јест особливо дефинована и диферента либовољного поредка числового поља, такође диферента прстена класов

остатков поредка по степену простого числа, релативна диферента и диферента при алгебраичных функцијах од нєколикых неизвєстных.

Согласност диференциалној дефиниције диференты с обычној слєдује из точного структурного изслєдованья Галоисового прстена разширјења, прирєдженого числовому пољу с помочју директного продукта. Изслєдованье опира се на разложење в директну суму. В специалном случају прстена класов остатков по полиному од једној неизвєстној оно се сводит к анализи Лагрангевој интерполацијској формулы.

Точније, вводит се прстен $\mathfrak{K}$, изоморфно числовому пољу K, кторо обхвача $\mathfrak{o}$; јего област коефициентов, поље рационалных чисел, разширја се Галоисовым пољем F од K. Та разширјена система $\mathfrak{K}_F$ става директној сумој n простых компонентов, кторе одговарјајут n изоморфизмам K. Ти компоненты сут разширјења разликового квоциента и јего коњугатов; једночасно нуловы идеал $\mathfrak{K}_F$ јест прєсєком n идеалов, выведеных из разликового идеала и јего коњугатов. Просте компоненты имајут облик $Fe^{(i)}$, кде $e^{(i)}$ значет компоненты јединице. Разликовы квоциент, зато же $e^{(i)}$ при $x = \xi$ прєходи в јединицу, става $\mathfrak{d}e^{(i)}$, кде $\mathfrak{d}$ значи диференту $\mathfrak{o}$. Диферента $\mathfrak{d}$ состоји се из всих елементов пољa, кторе, помножене с e, лежет в директном продукту поредка самого с собоју. Исто имаје мєсто и за коњугаты.

Да из того добити дефиницију прєз комплементарны модул, трєба опазити, же $e^{(i)}$ става линеарној формоју в бази $x_1, \ldots, x_n$, одговарјајучеј ω; коефициенты при x в $e^{(i)}$ управо дајут базу комплементарного модула од $\mathfrak{o}$ и јего коњугатов. Из факта, же разликовы квоциент има коефициенты из $\mathfrak{o}$, одмах слєдује, же диферента јест квоциент $\mathfrak{o}$ по јего комплементарном модулу; тако добывамо Дедекиндову дефиницију. Разгледања не сут ограничене на главны поредок; оне карактеризујут диференту всакого поредка како квоциент поредка по јего комплементарном модулу.

Согласност диференциалној дефиниције с дефиницијеју прєз фундаментално равнање слєдује, в случају главного поредка, из горе поменутого факта, же идеалны диференциалны квоциент прєходи в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база состоји се из степенов једного елемента, фундаменталној формы. Тым јест даны и појмовы свезок тој дефиниције с Дедекиндовоју.

На основи фундаменталного равнања знано директно слєдује главны теорем поменуты на почетку. К точному опрєдєљењу експонентов води разгледање диференты $\mathfrak{d}[p^t]$ прстена класов остатков главного поредка по p^t с достаточно великым t; добываје $t = n$, чо јест за пољa другого степена такође потрєбно. Сучствено јест, же диферента $\mathfrak{d}$, разгледана модуло p^t, точно прєходи в $\mathfrak{d}[p^t]$. Потом можно ограничити се на прстен класов остатков по $\mathfrak{p}^t$. Оно јест изоморфно прстену класов остатков по полиному од једној неизвєстној с коефициентами модуло p^t; диференцираље тутого полинома дава, како O. Ore показал другим путем, точны преглед можливых експонентов с помочју суплементных чисел.

Наконец структурно изслєдованье дава јешче знаны теорем, же диферента надпоља од K јест продукт релативној диференты с диферентоју од K. То слєдује из того, же иста мултипликативна властност имаје мєсто за јединице разложења в директну суму и зато за комплементарне модулы. Одговарјајуче факты сут правдиве и за релативне диференты прєз прєход к квоциентным прстенам, такође за алгебраичне функцијске пољa с коефициентным пољем карактеристики нула. При карактеристики p и при цєлочислных алгебраичных функцијах структурне властности сице остајут; теорија развєтвјења але мєња се из-за појавјења несепарабилных пољ разширјења.

§1. Разширјење области коефициентов прстена или директно творјење продукта. Дефинујучи идеал

В тутом параграфу основоју сут обча прстены; комутативны закон множења не јест прєдположены. Напротив, ако противно не јест изрично зазначено, прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента.

1. Дефиниција директного продукта. Прстен $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, или кратше $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, называ се директны продукт прстенов $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$, или настало из $\mathfrak{O}$ разширјењем области коефициентов $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, когда слєдујуче условја сут изпољьене:

1. $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ содрживаје $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ како подпрстены и јест продукт тых прстенов.

2. Прєсєк $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ јест $\mathfrak{h}$; при том $\mathfrak{h}$ содрживаје јединичны елемент.

3. $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут елементно комутујут. Зато $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ состоји се из билинеарных комбинациј

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

с $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементы сут једнакы точно тогда, когда они по релацијах в $\mathfrak{O}$ с једној страны и в $\mathfrak{o}$ с другој страны формално станут једнакы. Релација

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

зато мора мочи быти сведена, додавањем формално изчезајучих комбинациј облика $(yh)\delta - y(h\delta)$, на релације в обојих факторах.

Тыми потрєбами равност, додавање и множење сут једнозначно опрєдєљене с оными факторов. Ако $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ и јих прєсєк сут изоморфне одговарјајучим прстенам, тогда и директны продукт јест изоморфны. Всако прстен, кторо јест продукт $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ и в ктором они елементно комутујут, јест хомоморфны образ директного продукта.

2. Условје егзистенције. Ако $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут прстены с обчим централным подпрстеном $\mathfrak{h}$, директны продукт не мора егзистовати. Примєр: нехај $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ с релацијеју $1 - 2x = 0$, и $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ с релацијеју $1 - 2y = 0$. Обче обхватајуче прстен с прєсєком $\mathfrak{h}$ не може егзистовати, зато же в њем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Потрєбно и достаточно условје за егзистенцију директного продукта јест: мора егзистовати принајмење једно прстен R, кторо обхвача $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$, в ктором јих прєсєк јест $\mathfrak{h}$ и в ктором они елементно комутујут. Ако директны продукт егзистује, он сам јест тако прстен. Обратно, конструује се директны продукт како цєлост формалных билинеарных комбинациј, с равностју, додавањем и множењем опрєдєљеными под 1. Прстен вложења R тогда забезпечује условје прєсєка.

3. Дефинујучи идеал. Систем S елементов z из $\mathfrak{O}$ называ се родны систем $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, ако $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Ако $\mathfrak{h}$ лежи в центру $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{O}$ става хомоморфны образ некомутативној полиномиалној области $\mathfrak{h}\{Z\}$, кде неизвєстне Z одговарјајут систему S. Имаје мєсто

$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

при чем $\mathfrak{M}$ состоји се из всих полиномов $F(Z)$, за кторе $F(z) = 0$ в $\mathfrak{O}$. Туты двустранны идеал $\mathfrak{M}$ называ се дефинујучи идеал. Ако S состоји се из једного елемента z и $\mathfrak{M}$ јест главны идеал, тогда базовы полином $G(Z)$ с $G(z) = 0$ называ се дефинујуче равнање.

4. Дефинујучи идеал директного продукта. Нехај $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поред $\mathfrak{h}\{Z\}$ разгледајмо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Идеал разширјења $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ состоји се из линеарных комбинациј елементов $\mathfrak{M}$ с коефициентами из $\mathfrak{o}$. Ако директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ егзистује, тогда

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Релације в директном продукту сут зато точно релације, кторе настављају из $\mathfrak{M}$ разширјењем коефициентов.

§2. Прстены с независимоју модулноју базоју. Конструкција директного продукта

1. Конструкција. Систем T елементов t из $\mathfrak{O}$ называ се $\mathfrak{h}$-модулна база $\mathfrak{O}$, когда $\mathfrak{O}$ состоји се из всих линеарных комбинациј

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модулна база называ се независима, когда из $\sum h_i t_i = 0$ всегда слєдује $h_i = 0$ за все i. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму модулну базу, ктора содрживаје јединичны елемент, тогда директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ егзистује за всако разширјајуче прстен $\mathfrak{o}$ од $\mathfrak{h}$, чији множествены прєсєк с $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$ и чији елементы комутујут с $\mathfrak{O}$. Како елементы се берут все линеарны комбинације

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$

с равностју коефициентов в бази T. Тым јест прстен вложења конструовано; оно јест једночасно директны продукт. База T при том става $\mathfrak{o}$-базоју од $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Модулы разширјења и сужења. Ако $\mathfrak{B}$ јест $\mathfrak{h}$-модул в $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ значи $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, породжены њим. Ако $\mathfrak{C}$ јест $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, тогда јего модул сужења $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ јест прєсєк с $\mathfrak{O}$. Ако $\mathfrak{B}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, ктора може быти дополњена до независимој $\mathfrak{h}$-модулној базы $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}$ јест модул сужења своjего разширјења:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Доказ јест непосрєдње сравњење коефициентов в продолжаној бази.

3. Достаточны критериј. Ако егзистује разширјајуче прстен $\mathfrak{f}$ од $\mathfrak{h}$, тако же директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ и $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ в односу к $\mathfrak{h}$, и далеј $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, егзистујут, тогда егзистује $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Зато же послєднје директно продуктно прстен дава прстен вложења, и

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента прстена по подпрстену. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала

Одсеј всака наступајуча прстены сут комутативне. К тому прстены $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут изоморфне, именно еквивалентне, разширјења подпрстена $\mathfrak{h}$, и директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест прєдположены.

1. Дефиниција диференты. Нехај x пробєгаје все елементы $\mathfrak{O}$, а ξ нехај значи одговарјајучи јему изоморфны елемент из $\mathfrak{o}$. Идеал породжены всєми разликами $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

называ се разликовы идеал. Разликовы квоциент јест идеалны квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ од $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{O}$ одговарја $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Обе сут изоморфно одговарјајуче идеалы.

2. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала. Нехај $\mathfrak{M}$ јест дефинујучи идеал $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, одговарја родному систему z. Тогда в $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Зато

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z) - F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}.$$

Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'$ јест $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Он обхвача $\mathfrak{M}$ и при $Z \to z$ односно $Z \to \xi$ прєходи в диференту $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Случај дефинујучего равнања. Нехај $\mathfrak{O}$ има дефинујуче равнање

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда диферента јест дефинована и јест главны идеал с базовым елементом

$$G'(\xi) \quad \text{односно} \quad G'(z),$$

при чем $G'(Z)$ јест обычны полиномиалны диференциалны квоциент. Идеалны диференциалны квоциент јест

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

В самој ствари $1, z, \ldots, z^{n-1}$ творит независиму модулну базу. Даље

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

јест база разликового квоциента; субституцијеју $\xi \to Z$ добывамо $G'(Z)$.

§4. Диферента директној сумы

Нехај

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

јест прєдположена како директна сума идеалов, с e_i како компонентами јединице. Далеј нехај всако R_i има независиму $\mathfrak{h}_i$-модулну базу, ктора содрживаје e_i, при чем $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, и нехај имаје мєсто

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

за одговарјајуче комплементарне суманды. Тогда и $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, творјену из баз R_i, и диферента $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест директна сума диферент R_i в односу к $\mathfrak{h}_i$.

Точније: нехај исто разложење имаје мєсто за $\mathfrak{o}$ с компонентами r_i и идемпотентами ε_i. Тогда в директном продукту

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разликовы идеал се разлагаје тако, же компонента $R_i \varepsilon_i$ содрживаје разликовы идеал директного продуктного творјења $R_i \times r_i$. Разликовы квоциент јест директна сума одговарјајучих квоциентов. Зато, с $\mathfrak{A}$ за разликовы квоциент и $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ за диференты,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Једине чести доказа сут сравњења коефициентов в независимых базах, верификација острєјших релацај прєсєка

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

изоморфизмы

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и идентификација

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

зато разликового квоциента компонента. Из того слєдује тврджена директно-сумна форма диференты.

§5. Галоисово прстен разширјења поља. Структурне теоремы

1. Основне прстены. Нехај K јест сепарабилно поље n-того степена над основным пољем P. Далеј нехај F јест одговарјајуче Галоисово поље, кторо обхвача n коњугованых пољ

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

и јест јих продукт. Нехај $\mathfrak{K}$ значи к K изоморфно еквивалентно разширјење од P, тако же $[\mathfrak{K}, F] = P$. Зато же $\mathfrak{K}$ има конечну независиму P-модулну базу, егзистујут директне продукты

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Прстен $\mathfrak{K}_F$ называ се Галоисово прстен разширјења $\mathfrak{K}$. Оно јест продукт својих n подпрстенов $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Всакы идеал из $\mathfrak{K}$ јест идеал сужења својего разширјења в $\mathfrak{K}_K$ или $\mathfrak{K}_F$; всакы идеал из $\mathfrak{K}_K$ јест идеал сужења својего разширјења в $\mathfrak{K}_F$. То слєдује из §2, зато же над пољами всакы модул има дополњајучу независиму базу.

Означимо

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

коњуговане разликове идеале и

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

коњуговане разликове квоциенты. Јих разширјења в $\mathfrak{K}_F$ будут $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ и $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Директно-сумно разложење. Структурны теорем гласи: нуловы идеал Галоисового прстена разширјења $\mathfrak{K}_F$ јест прєсєк разширјенij n коњугованых разликовых идеалов; само $\mathfrak{K}_F$ јест директна сума разширјенij n коњугованых разликовых квоциентов:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Особливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

како директна сума, и јего нуловы идеал јест прєсєк одговарјајучего разликового идеала с разликовым квоциентом.

Доказ опира се на то, же прстен класов остатков по всаком $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ има ранг једен над F, и же из сепарабилности $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ сут попарно различне и взајемно просте. Из того слєдује јединствено директно-сумно прєдставјење јединице

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

при чем

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Одговарјајуче просте компоненты сут $Fe^{(i)}$.

3. Прєдставјење компонентов прєз коњуговане елементы. Ако

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

јест компонентно прєдставјење елемента x из $\mathfrak{K}$, тогда компоненты сут коњуговане. Особливо $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ сут n коњуговане цєнности, кторе x пријма под изоморфизмами од $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Из того слєдује: ако B јест абсолутны модул в $\mathfrak{K}$, и $B^{(i)}$ сут јего компоненты в $\mathfrak{K}_F$, тогда

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарне базы. Всакој P-бази $t_1, \dots, t_n$ од $\mathfrak{K}$ јест приређена комплементарна база $T_1, \dots, T_n$. К њој изоморфне базы $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ од $K^{(i)}$ сут опрєдєљене коефициентами компонентов јединице:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ако $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ сут коњуговане базы одговарјајуче t_j, тогда матрице

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

сут реципрочне:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарна база комплементарној базы јест поновно почеткова. Ако двє базы сут свезане прєз $(s) = (t)P$, тогда комплементарне сут свезане контрагредиентным односом

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ако

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

тогда имаје мєсто с Sp како слєдом, т. ј. сумоју коњугатов,

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

5. Дефинујуче равнање. В рукопису прєдвидєна разработка специалного случаја дефинујучего равнања и Лагрангевој интерполацијској формулы остала незаполњена. Попрєдне теоремы дајут инвариантну форму одговарјајучих тврджениј.

§6. Диферента поредка

Структурне теоремы за поља нынє трєба заоштрити в смислу цєлости. Нехај $\mathfrak{h}$ јест цєло замкњено подпрстен основного поља P, чије квоциентно поље јест P. Далеј нехај $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$-поредок в $\mathfrak{K}$, то јест подпрстен обхвачајуче $\mathfrak{h}$, чије квоциентно поље јест $\mathfrak{K}$, и кторо има конечну, не потрєбно независиму, $\mathfrak{h}$-модулну базу. Изоморфны поредок в K нехај буде $\mathfrak{o}$, јего коњугаты $\mathfrak{o}^{(i)}$; прстен породжено ними в F нехај буде $\mathfrak{g}$.

Директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ егзистујут. Диферента од $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест зато дефинована. Означимо $\mathfrak{B}$ разликовы идеал, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ разликовы квоциент, и

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

диференты.

Структурны теорем за Галоисово прстен разширјења поредков гласи: разликовы идеал и разликовы квоциент поредка прєходет разширјењем в одговарјајуче идеале пољового случаја; разликовы квоциент јест сужење разширјеного квоциента. Далеј имаје мєсто

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d} e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)} e^{(i)},$$

и зато

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Диферента $\mathfrak{d}$ зато состоји се из всих елементов x од K, за кторе $xe^{(1)}$ лежи в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Она јест различна од нулового идеала.

Комплементарны модул. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-базу $t_1, \ldots, t_n$, тогда комплементарне елементы $T_1, \ldots, T_n$ творет базу $\mathfrak{h}$-модула $\mathfrak{C}$, комплементарного модула од $\mathfrak{O}$. Тогда

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Зато же ако пишемо

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

тогда $\mathfrak{d}$ состоји се из елементов d, за кторе вси dA_i лежет в $\mathfrak{o}$. В специалном случају регуларного поредка с базоју

$$1, z, \ldots, z^{n-1}$$

тако јест

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Еквивалентно комплементарны модул $\mathfrak{C}$ состоји се из всих елементов c од $\mathfrak{K}$, за кторе слєды

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

сут цєле, зато в $\mathfrak{h}$.

Додаток. Ако в поредку егзистује независима $\mathfrak{h}$-модулна база, тогда разликовы квоциент $\mathfrak{A}$ јест прєсєк всих коњугованых разликовых идеалов, различных од одговарјајучего разликового идеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

То слєдује из того, же тогда и разликовы идеал јест идеал сужења својего разширјења.

Фундаментално равнање. Ако егзистује фундаментално равнање, тако же послє адјункције неизвєстных и прєхода к квоциентному прстену поредок има базу $1, u, \ldots, u^{n-1}$, тогда диферента јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом дефинујучего равнања. Ако

$$G(u) = 0,$$

тогда диферента може быти прочитана из коефициентов $G'(u)$. При цєлој замкњености слєдује потрєбно множење содржања коефициентных идеалов; тым става можлива теорија развєтвјења прєз разгледање фундаменталного равнања модуло p^t.

§7. Теорија развєтвјења главного поредка модуло p^t

Нехај јест дано числово поље, $\mathfrak{h}$ јего прстен цєлых чисел; или релативно поље в односу к квоциентному прстену главного поредка по простом идеалу, при чем p значи базовы елемент тутого простого идеала. Послє адјункције неизвєстных $u_1, \ldots, u_n$ и главны поредок и прстен класов остатков по p^t имајут $\mathfrak{h}$-модулну базу

$$1, u, \ldots, u^{n-1}.$$

Диферента в обојих случајах јест дана с $G'(u)$. Диферента главного поредка прєходи модуло p^t в диференту прстена класов остатков по p^t.

Ако

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

тогда прстен класов остатков по p^t јест директна сума компонентов, кторе одговарјајут прстенам класов остатков по $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

По §4 диферента тој директној сумы јест директна сума компонентных диферент. Зато добываје разгледање прстена класов остатков по степену $\mathfrak{p}^N$.

Выберимо ξ тако же

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

при чем $\varphi(x)$ јест проста функција модуло p степена f. За $t \geq 2$ замєња се ξ с $\xi^* = \xi e_1$, кде e_1 јест први идемпотент разложења прстена класов остатков модуло p^t. Тогда имаје мєсто чак

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

База модуло p^t јест дана с

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Зато же из $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ и $(p) = \mathfrak{p}^e$ слєдује в прстену класов остатков

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

тако же выше степены могут сукцесивно быти изражене прєз ниже. Дефинујуче равнање в односу к тој бази има облик

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

при чем $M(x)$ модуло p не јест дєлимы с $\varphi(x)$. Тым диферента прстена класов остатков јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом $F'(\xi)$. На тутој основи опрєдєљење експонентов своди се на резултаты O. Ore, особливо на суплементне числа и тврджења Дедекинд-Хенселового типа. Једночасно резултаты прєз прєход к квоциентному прстену сут правдиве за релативне диференты; додаје се само изражајност диференты надпоља како продукта диференты подпоља и релативној диференты.

Прије то 25 октобра 1949.

Алгебра хиперкомплексных величин

Лекција проф. E. Noether
Зимны семестр 1929/30

Обработал проф. M. Deuring

Содржање

Увод . . . 3

Глава I: Прѣдставјења . . . 3
§ 1. Дефиниција директного прѣдставјења — дефиниција реципрочного прѣдставјења . . . 3
§ 2. Класы прѣдставјениј . . . 4
§ 3. Модулы прѣдставјениј . . . 4
§ 4. Свез меджу модулами прѣдставјениј и прѣдставјењами . . . 5

Глава II: Галоисова теорија комутативных пољ . . . 7
§ 5. Разширјење коефициентного поља хиперкомплексных системов . . . 7
§ 6. Иредуцибилне прѣдставјења комутативных системов . . . 8
§ 7. Изоморфизмы поља . . . 8
§ 8. Разпадно поље . . . 9
§ 9. Изоморфизмы од Z_1 на Z_i . . . 9
§ 10. Галоисова група . . . 9
§ 11. Главны теорем Галоисовој теорије . . . 9
§ 12. Формално значење компонентов e_i . . . 11
§ 13. Обчи теорем о продолжењу . . . 12

Глава III: Абелове групы . . . 13
§ 14. Груповы прстен . . . 13
§ 15. Групове прстены абеловых груп . . . 14
§ 16. Релације карактеров . . . 15
§ 17. Галоисова теорија абеловых груп . . . 15

Глава IV: Двустранно просте прстены . . . 18
§ 18. Помочна лема . . . 18
§ 19. Прѣдставјења двустранно простых хиперкомплексных системов в некомутативных тѣлах, кторе разширјајут јих коефициентне поља . . . 19
§ 20. Некомутативне тѣла . . . 22
§ 21. Галоисова теорија некомутативных тѣл . . . 26

Глава V: Факторне системы 29
§ 22. Група тєл с даным центром 29
§ 23. Факторне системы 30
§ 24. Множење факторных системов 33
§ 25. Нормално прєдставјење $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовыми максималными комутативныма подпољами 39
§ 26. Множење прєкриженых прєдставјениј 43

Глава VI: Теорија прєкриженых продуктов 44
§ 27. Прєдставјења $\mathfrak{R}_r$ како прєкрижене продукты 44
§ 28. Продуктны теорем за факторне системы 47
§ 29. Теорем о главном роду в минималном 50
§ 30. Специализација на цикличне разпадне поља 50
§ 31. Примєњења цикличного специалного случаја 52

Увод

Та лекција обрабја обчу теорију прєдставјениј прстенов, ктора взникла с једној страны из теорије прєдставјениј конечных груп, а с другој страны из алгебраичној и аритметичној теорије хиперкомплексных числовых системов. То обчејше разумєње теорије прєдставјениј имаје слєдне прєдности над досєгашњим приступом (Frobenius, Schur):

Зато же разгледамо не саму групу, але груповы прстен, а обчејше хиперкомплексны систем или либовољны прстен, можно примєнити теорију прстенов и идеалов и тым освободити теорију од многых нејасных изчисленај. То примєњење обчој теорије прстенов и идеалов не само упрошчаје теорију, але такође води ју даље — напр. в пытању о одношењах групы с јој подгрупами — и отвара јој нове области примєњења. Помочју обчој теорије прєдставјениј можно дати ново, врло елегантно основање Галоисовој теорији и — можда јешче важнєјше — установити Галоисову теорију некомутативных тєл.

Основне појмы теорије груп, прстенов и идеалов и обче теоремы из теорије прєдставјениј можно најдти в дєлу господичны Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, стр. 641. То дєло, цитовано како M.Z., трєба разгледати допољњењем к тому изложењу. Исты материал јест такође в записах лекције господичны Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимны семестр 1927/28.

Појмы прєдставјење и модул прєдставјења сут ту кратко објасњене, да бы ввести реципрочны модул прєдставјења и реципрочна прєдставјења, ктore сут нове само формално.

Глава I. Прєдставјења

$\mathfrak{o}$ нехај буде прстен — прстен, ктоpы се прєдставја — а T други прстен — тој, в ктором се прєдставја.

§ 1. Дефиниција прємого прєдставјења

Прємо прєдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T јест подпрстен $\mathfrak{D}$ прстена T_n матриц n-того ступења с елементами из T, на ктоpо јест $\mathfrak{o}$ образовано прстеновым хомоморфизмом. В знаках

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

Дефиниција реципрочного прєдставјења

Реципрочно прєдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T^* јест подпрстен $\mathfrak{D}^*$ прстена T_n^* матриц n-того ступења с елементами из T^*, на ктоpо јест $\mathfrak{o}$ образовано реципрочным прстеновым хомоморфизмом. Реципрочны прстеновы хомоморфизм значи слєдујуче: ако елементам из $\mathfrak{o}$, c, d, одповєдајут елементи из $\mathfrak{D}^*$, c^*, d^*, то елементу из $\mathfrak{o}$, cd, трєба одповєдати елемент из $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, а елементу из $\mathfrak{o}$, $c+d$, елемент из $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. В знаках

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

Како примєр појма реципрочного хомоморфизма: ако матрицам реда n над комутативным пољем приредити јих транспоноване матрице, то приреджење јест реципрочны изоморфизм прстенов.

Обче можно к либовољному прстену T конструовати реципрочно изоморфны прстен T^* слєдујучим начином:

Всакому елементу из T, c, приредимо симбол c^* и дефинирујемо сложење тых симболов формулом $c^* + d^* = (c + d)^*$, а множење формулом

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множство симболов c^* јест прстен, реципрочно изоморфно с T, и означујемо је T^*.

§ 2. Класы прѣдставјенијᵡ

Прѣмо прѣдставјење $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ в T можно прѣтворити в изоморфно прѣдставјење $\mathfrak{D}'$ тако, же се оно по елементах трансформује регуларној матрицоју P, т. ј. елементу из $\mathfrak{o}$, c, вмѣсто $C \subseteq \mathfrak{D}$ прирѣди се $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два прѣдставјења, которе можно тако трансформовати једно в друго, називајут се *еквивалентными*.

Вса прѣдставјења, еквивалентне једному прѣдставјењу, творет *класу прѣдставјенијᵡ* (к. п.).

Тако само дефинујеме еквивалентност реципрочных прѣдставјенијᵡ; два реципрочна прѣдставјења називајут се еквивалентными, ако једно можно достати из другого трансформацијоју регуларној матрицоју. Вса прѣдставјења, еквивалентне једному установјеному реципрочному прѣдставјењу, творет *класу реципрочных прѣдставјенијᵡ*.

§ 3. Модулы прѣдставјенијᵡ

Дефиниција *прѣмого модула прѣдставјења* (п. м. п.).

Прѣмы модул прѣдставјења од $\mathfrak{o}$ по одношењу к T јест всакы двојны $\mathfrak{o}$-T-модул $\mathfrak{M}$ (т. ј. адитивно записана Абелова група, ктора јест лѣвым модулом по одношењу к $\mathfrak{o}$, правым модулом по одношењу к T и исполња смјешаны закон асоциативности: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), кторы можно записати како прѣму суму конечного числа једночленных T-модулов — причем $\tau = 0$ слѣдује из $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Дефиниција *реципрочного модула прѣдставјења* (р. м. п.).

Реципрочны модул прѣдставјења од $\mathfrak{o}$ по одношењу к T^* јест всакы лѣвы $\mathfrak{o}$-модул и лѣвы T^*-модул $\mathfrak{M}^*$, кторы исполња закон комутативности (ако $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, то $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) и кторы можно записати како прѣму суму конечного числа простых T^*-модулов — причем $\tau^* = 0$ слѣдује из $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Свез меджу модулами прѣдставјенијᵡ и прѣдставјењами

1. *Всакы модул прѣдставјења једнозначно води к класе прѣдставјенијᵡ (п. м. п. к прѣмој класе прѣдставјенијᵡ, р. м. п. к реципрочној класе прѣдставјенијᵡ).*

И то слѣдујучим начином:

Множење прѣмого модула прѣдставјења $\mathfrak{M}$ елементом из $\mathfrak{o}$, c, значи хомоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе самого, кторы заради закона асоциативности $(cm)\tau = c(m\tau)$ допушча елементы из T како операторы. Оно јест зато *линеарна трансформација* од $\mathfrak{M}$ в себе, т. ј. прирѣђење $m \mapsto cm = m'$ имаје својство:

$$\text{Ако } y_i \mapsto y_i' (= cy_i) \text{ јест, то такође } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Дефинујмо суму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двох линеарных трансформацијᵡ

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m'(= c_1 m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m''(= c_2 m)$$

како трансформацију $m \mapsto m' + m''(= (c_1 + c_2)m)$, а јих продукт $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ како сложену трансформацију $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Тогда множство различных линеарных трансформацијᵡ од $\mathfrak{M}$, которе стварјајут елементи из $\mathfrak{o}$, јест прстеново хомоморфны образ $\overline{\mathfrak{D}}$ од $\mathfrak{o}$.

Нынѣ изберимо либовољну базу $x_1, \ldots, x_n$ модула $\mathfrak{M}$. Линеарну трансформацију, створјену елементом c, од $\mathfrak{M}$ очевидно јест достаточно задати тым, како се трансформујут базове елементи x_i, то јест познањем матрице $(\gamma_{ij}) = C$ система једначенијᵡ

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

зато же за друге елементы $x = \sum x_j\tau_j$ просто јест $x' = \sum x_j'\tau_j$. Те матрице C сут једнозначно прирѣђене различным линеарным трансформацијам (зато же једне опрѣдѣљајут друге) и, како се види

непосрєдње, творет прстен изоморфно с $\overline{\mathfrak{D}}$, то јест прстеново хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$, прєдставјење n-того ступња од $\mathfrak{o}$.

Изоморфизм међу $\overline{\mathfrak{D}}$ и прєдставјењем содрживан јест в слєдујучих формулах: ако линеарној трансформацији, створјеној елементом $c \in \mathfrak{o}$, одповєдаје матрица C, то

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

и ако на једнакы начин $d \in \mathfrak{o}$ и $D \in \mathsf{T}_n$ одповєдајут једно другому

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D$$

то очевидно јест

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1, \ldots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \ldots, cx_n + dx_n)\\ &= (x_1, \ldots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}cd(x_1, \ldots, x_n) = c(dx_1, \ldots, dx_n) &= c((x_1, \ldots, x_n)D)\\ &= (cx_1, \ldots, cx_n)D = (x_1, \ldots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Тако линеарны трансформације, створјене елементами из $\mathfrak{o}$, од $\mathfrak{M}$ в себе при јих реализацији посрєдством установјене базы x_ν модула $\mathfrak{M}$ дават прєдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T.

Ако $(y_1, \ldots, y_n)$ јест друга база модула $\mathfrak{M}$, она настава из $x_1, \ldots, x_n$ множењем регуларној матрицоју

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P$$

Ако линеарна трансформација од $\mathfrak{M}$ по одношењу к базе x_ν јест реализована матрицоју C, тогда по одношењу к базе y_ν она јест реализована матрицоју $P^{-1}CP$, зато же ако

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

то имаје мєсто

$$\begin{aligned}c(y_1, \ldots, y_n) &= c(x_1, \ldots, x_n)P = ((x_1, \ldots, x_n)C)P\\ &= (x_1, \ldots, x_n)CP = ((y_1, \ldots, y_n)P^{-1})CP\\ &= (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Из тога непосрєдње слєдује:

$\mathfrak{M}$ *даваје вса прєдставјења једној класы прєдставјењ, ако за реализацију линеарных трансформацій од* $\mathfrak{M}$*, створјеных елементами из* $\mathfrak{o}$*, употрєбимо все базы модула* $\mathfrak{M}$*.*

2. *Всака класа прєдставјењ јест створјена модулом прєдставјења на начин указаны под 1.* (Поновно се ограничујемо на прєме прєдставјења.)

Доказ. Изберемо установјено прєдставјење из класы; нехај оно буде задано хомоморфным приреджењем $c \mapsto C$. Ако n јест ступењ прєдставјења, то с n неизвєстными $x_1, \ldots, x_n$ образујемо правы T-модул

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T}$$

(с обычными правилами рачунања $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ тогда и само тогда, ако $\tau_i = \overline{\tau}_i$ за все i, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), и чинимо га лєвым $\mathfrak{o}$-модулом установјењем $c\sum x_i\tau_i = \sum x_i'\tau_i$, ако $(x_1', \ldots, x_n') = (x_1, \ldots, x_n)C$, причем под C разумєјемо матрицу прєдставјења, приреджену елементу из $\mathfrak{o}$, c.

Тым установјењем $\mathfrak{M}$ јест учињено двојным $\mathfrak{o}$-T-модулом, зато же прво из релацій хомоморфизма слєдује

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{надаље јест} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

то сут својства лєвого модула; друго, очевидно јест

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\,\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

то јест смјешаны закон асоциативности.

$\mathfrak{M}$ јест зато модул прєдставјења, а употрєбјено прєдставјење јест ним створјено на начин указаны под 1., ако за реализацију његовых линеарных трансформациј употрєбимо базу $x_1, \ldots, x_n$. Друге базы дававјут остале прєдставјења те класы.

За рециprочна прєдставјења и модуле прєдставјенај все иде так само; добыва се, же модул

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^* x_n^*$$

стварја рециprочно прєдставјење од $\mathfrak{o}$ в T^* тако, же елементу из $\mathfrak{o}$, c, прирєджује матрицу C в једначењу

$$c\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различне базы поновно дававјут различна прєдставјења једној класы.

Глава II. Галоисова теорија комутативных поль

Досєга развијена теорија прєдставјенај јест достаточна за основање Галоисовој теорији, ктора имаје прєдност над обычној теоријеју, же не потрєбује специалне системы творечих елементов ни теоремы о полиномах неизвєстных.[1]

§ 5. Разширјење коефициентов хиперкомплексных системов

Формулујемо слєдујучи обчи теорем, чиј доказ оставјамо неизведеным, зато же он јест скоро саморазумны. Нехај $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ буде хиперкомплексны систем над комутативным пољем P. Нехај Ω буде разширјујучи прстен од P, чији центар содржаваје P. Дефинујемо *разширјены систем* $\mathfrak{o}_\Omega$ како множство всих формалных сум $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, ктоpo најпрво установјењами

$$\begin{array}{l}
\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{тогда и само тогда, ако } \omega_i = \omega_i' \text{ за все } i; \\
\sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\
\omega\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i\cdot\omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\
\sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i
\end{array}$$

поставаје Ω-модулом, комутативно свезаным с Ω, а даљшим установјењем

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i\sum_j c_ic_j\omega_i\omega_j$$

— причем c_ic_j јест уж дефинованы како елемент из $\mathfrak{o}$ — поставаје разширјујучим прстеном од $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ имаје ранг n над Ω и можно га в формє

[1] За слєдујуче сравни М. З. §§ 15 — 20. М. З. § 21 содрживаје прве теоремы слєдујучего оддєла о Галоисовој теорији. За дефиницију хиперкомплексных системов види М. З. § 6.

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

записати.

$\mathfrak{o}_\Omega$ *јест дефинованы независно од базы* $c_1, \ldots, c_n$. *Ако* Ω *јест комутативно поље, то* $\mathfrak{o}_\Omega$ *јест хиперкомплексны систем над* Ω.

§ 6. Иредуцибилне прєдставјења комутативных системов

Нехај $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ буде комутативны систем над P. Хочемо установити вса иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном разширјеном пољу Ω од P. Зато же всако прєдставјење од $\mathfrak{Z}$ в Ω води к прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ — зато же прєдставјења базовых елементов, уж содрживаных в P, сут достаточне за установјење цєлокупного прєдставјења — и обратно всако прєдставјење од $\mathfrak{Z}_\Omega$ содрживаје прєдставјење од $\mathfrak{Z}$, можно пытати такоже за прєдставјења од $\mathfrak{Z}_\Omega$. Она сут по М. З. § 20 содрживана в регуларном прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega$, т. j. в прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega$, кторо настава, ако сам $\mathfrak{Z}_\Omega$ употрєбимо како модул прєдставјења. Достаточно јест чак ограничити се на $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ како модул прєдставјења, причем под $\mathfrak{C}$ разумєјемо радикал од $\mathfrak{Z}_\Omega$. (види М. З. § 19).

Але $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ јест полно редуцибилны систем, то јест прєма сума поль конечного ступења над Ω. Зато же Ω јест алгебраично затворјено, те суманды сут изоморфне с Ω.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Елементи e_ν сут компоненты јединице. зато имаје мєсто:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ *имаје точно* t *различных клас иредуцибилных прєдставјенij в* Ω, *все првого ступења. При том* t *јест ранг од* $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, *зато највыше равны* n.

Всака из тых клас прєдставјенij содрживаје само једно прєдставјење, зато же трансформација прєдставјења првого ступења в комутативном пољу не измєњаје прєдставјење: $\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$.

Зато обстајајут точно t различне хомоморфизмы $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подпрстены од Ω.

§ 7. Изоморфизмы поља

Нынє нехај $\mathfrak{Z}$ буде поље. Всакы хомоморфизм Θ_i од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подпрстен од Ω мора изоморфно образовати $\mathfrak{Z}$ на подполје Z_i од Ω. Зато же или јест $Z_i = 0$ — а то ту не јест случај, зато же јединице од $\mathfrak{Z}$ одповєдаје јединица од Ω — или Z_i јест изоморфны образ од $\mathfrak{Z}$. Зато:

Ако $\mathfrak{Z}$ *јест конечно разширјење* n*-того ступења од* P, *то в* Ω *обстајајут толико различне поља, изоморфне с* $\mathfrak{Z}$, Z_i, *коликы јест ранг* t *од* $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. *Число поль* Z_i *јест зато највыше равно* n.

Нынє называјемо $\mathfrak{Z}$ пољем *првого рода* над P, ако число поль Z_i јест равно n, а пољем *другого рода*, ако то число јест мењше од n.

$\mathfrak{Z}$ *јест тогда и само тогда првого рода над* P, *ако* $\mathfrak{Z}_\Omega$ *јест полно редуцибилно.*

Ту видимо прєдност тога основања Галоисовој теорији над обычным. В обычној Галоисовој теорији разгледајут се изоморфизмы једного из поль Z_i на друге. Ту се избєгаје та несиметрија. За доказ, же поље не имаје выше коњугованых поль, неж колико указује јего ступењ, обычно се употрєбје примитивны елемент. Ту тој факт просто слєдује из тога, же вса иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}_\Omega$ сут содрживана в регуларном прєдставјењу.

§ 8. Разпадно поље

Поля Z_i сут иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в Ω. Ако зато поље Γ меджу P и Ω, $\mathsf{P}\subseteq\Gamma\subseteq\Omega$, содрживаје вса Z_i, то уж $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ мора се разпадати на t поль првого ступења Γ. Обратно, да бы $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ разпадало се на t поль, кторе сут тогда иредуцибилными прєдставјењами првого ступења од $\mathfrak{Z}_\Gamma$, поля Z_i морајут быти содрживане в Γ. Ако разпадным пољем од $\mathfrak{Z}$ называмо поље Γ с својством, же $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ поставаје прємоју сумоју t поль, то имајемо:

Галоисово поље поль, изоморфных с $\mathfrak{Z}$, Z_i, *т. j. јих композитум, јест минимално разпадно поље од* $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Изоморфизмы од Z_1 на Z_i

Θ_i, ако разгледамо само $\mathfrak{Z}$, јест изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z_i. зато $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ јест изоморфизм од Z_1 на Z_i. Зато же Θ_i сут различне, такође S_i сут различне. S_i сут изоморфизмы једного поља Z_1 на јего коњугована поља, кторе се обычно разгледајут в Галоисовој теорији. Других не имаје, зато же не имаје других Θ_i.

§ 10. Галоисова група

Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово поље, то јест ако поља Z_i сбєгајут се како множства елементов, то S_i творет групу всих изоморфизмов, кторе оставјајут P неподвижным, од Z на себе. Зато же всакы продукт S_iS_j јест автоморфизм од Z, а зато же не имаје других кромє S_i, S_iS_j јест равны некому S_k. зато S_i творет групу всих автоморфизмов, кторе оставјајут всакы елемент из P неподвижным, од Z; то јест *Галоисова група од Z по одношењу к* P.

§ 11. Главны теорем Галоисовој теорије

Нынє нехај $\mathfrak{Z}$ буде Галоисово разширјење првого рода од P. Доказујемо главны теорем Галоисовој теорије:

Поља Γ *меджу* P *и* $\mathfrak{Z}$ *можно једнозначно взајемно приредити подгрупам* $\mathfrak{H}$ *Галоисовој групы* $\mathfrak{G}$ *од* Z *по одношењу к* P *тако, же пољу* Γ *приреджена група* $\mathfrak{H}$ *состоји се из всих автоморфизмов од* Z*, кторе оставјајут всакы елемент из* Γ *неподвижным, а* Γ *јест множство всих елементов из* Z*, кторе остављају неподвижне при всих автоморфизмах, содрживаных в* $\mathfrak{H}$.

Кратко то формулујемо тако:

1. *Ако* $\mathfrak{H}$ *јест инвариантна група од* Γ*, то* Γ *јест инвариантно поље од* $\mathfrak{H}$.
2. *Ако* Γ *јест инвариантно поље од* $\mathfrak{H}$*, то* $\mathfrak{H}$ *јест инвариантна група од* Γ.

1. можно свести на помочну лему: *Ако* $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$ *и* T *имаје ступењ* t *над* Σ*, то всакы изоморфизм од* Σ *на неко коњуговано поље (потрєбно содржива̀но в* Z*) можно продолжити до* t *различных изоморфизмов од* T *на коњугована поља.*

Ако прєдположимо, же $\mathfrak{H}$ јест инвариантна група од Σ, а T јест инвариантно поље од $\mathfrak{H}$, можно закључити слєдујуче: Елементи из $\mathfrak{H}$ сут продолжења на цєло Z идентичного изоморфизма од Σ. Ако те продолжења примєнимо само на T, из помочној лемы слєдује, же она разпадајут се на t клас тако, же изоморфизмы исте класы сут идентичне на T, а изоморфизмы различных клас сут различне на T. Але зато же T јест инвариантно поље од $\mathfrak{H}$, мора быти $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$, тым јест доказано.

За доказ помочној лемы врнемо се к пољам $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ меджу P и Z, кторым сут Σ и T приреджене посрєдством Θ_1. Тогда трєба доказати:

Всакы изоморфизм H_i *од* $\mathfrak{S}$ *на неко* Σ_i *можно на точно* t *различных начинов продолжити до изоморфизмов од* $\mathfrak{T}$ *на подпоља* T_i *од* Z.

Заради прєдположења, же $\mathfrak{Z}$ јест првого рода над P, $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ јест идентично с $\mathfrak{Z}_\Omega$, зато $\mathfrak{S}_\Omega$ разпада се на толико поль, колико указује његов ступењ s

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Модулы прєдставјенij $E_\nu\Omega$ стварјајут s изоморфизмов од $\mathfrak{S}$ на s подполь $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. За најдање изоморфизмов од $\mathfrak{T}$ потрєбујемо $\mathfrak{T}_\Omega$. Зато же $E_\nu\Omega$ сут идеалы од $\mathfrak{S}_\Omega$, имаје мєсто $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Надаље очевидно јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Зато јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

То јест разклад од $\mathfrak{T}_\Omega$ на идеалы. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ разпада се на t простых идеалов. Зато же сут правдиве релације ступњев

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

зато заради $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

и зато же сума всих ступњев $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ мора быти равна $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Всакы $e_\nu^{(i)}\Omega$ даваје иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{T}_\Omega$. *Покажимо јешче*, же вса та прєдставјења, ако јих примєнимо само на $\mathfrak{S}_\Omega$, сбєгајут се с прєдставјењем, створјеным посрєдством $E_\nu \cdot \Omega$; тогда јесмо готови. То але јест јасно, зато же из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ имаје } \sigma_\nu \text{ како прєдставјење})$$

слєдује

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

зато заради једнозначности записа сумы

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

нове прєдставјења такође приреджајут елементу s елемент σ_ν.

2. Нехај T буде инвариантно поље од $\mathfrak{H}$. Хочемо познати $\mathfrak{H}$ како инвариантну групу од T; за то *јест достаточно* показати елемент из T, кторы не оставаје неподвижным при неком автоморфизму, не належечем к $\mathfrak{H}$.

Елементи S_i Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од Z сут автоморфизмы, кторе оставјајут P неподвижным, од Z. Чинимо јих автоморфизмами од $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ установјењем

$$S_i z = z, \quad \text{ако } z \text{ јест в } \mathfrak{Z}.$$

Примєњење од S_i на

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1 \mathsf{Z} + \cdots + e_n \mathsf{Z}$$

мора прємєњивати прєме суманды $e_\nu \mathsf{Z}$, зато же оне сут једнозначно опрєдєљене; в особливости мора быти

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{и} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{за } i \neq k$$

Ако $S_1, \ldots, S_h$ сут елементи из $\mathfrak{H}$, изберемо неко e_ν, рецимо e', и разгледамо все e_ν, кторе из њега стварјајут S_i, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Зато же, ако $i \leqq h, j \leqq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{при} \quad k \leqq h$$

всакы S_i из $\mathfrak{H}$ прємєњује $e_1, \ldots, e_h$ меджу собоју,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

јест зато при всих $S_i \in \mathfrak{H}$ инвариантны елемент из $\mathfrak{Z}$. Ако прєдставимо E_1 посрєдством базы од $\mathfrak{Z}$, јего коефициенты морајут быти при $\mathfrak{H}$ инвариантне елементи из Z; зато належет к T.

E_1 не јест инвариантны при никаком елементу изван $\mathfrak{H}$, S_i. Зато же за тако S_i

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

содржива меджу компонентами, кторе не наступајут меджу $e_1, \ldots, e_h$, компоненту e_i, але запис сумы од E_1 јест једнозначны.

§ 12. Формално значење компонентов e_i

За основу изберемо установјену базу $z_1, \ldots, z_n$ од $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$$

(Нынє о $\mathfrak{Z}$ прєдпокладамо само, же оно јест првого рода). Изоморфизм Θ_i образује систем $z_1, \ldots, z_n$ на базу $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ од Z_i, и то релацијами

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента јединице e_j мора быти изразива посрєдством z_ν с коефициентами из Z

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

зато имајемо

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

зато:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ако } j \neq k.$$

То значи: Матрице

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

сут взајемно обратне. То можно також изразити слєдујуче: $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ јест база комплементарна к $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$. Она имаје ролу в теорији диференты числового пољa.

§ 13. Обчи теорем о продолжењу

Теорем о продолжењу из H_i, доказан на стр. 10, можно обчити.

Нехај $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ буде комутативны, хиперкомплексны, полно редуцибилны систем. Нехај $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ будут – в тој ситуацији потрєбно також полно редуцибилне – подсистемы од $\mathfrak{Z}$:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

По М. З. § 13 всакы из трох системов имаје јединицу. Але те три јединице никако не морајут быти једнаке. (Сигурно не сут једнаке, ако $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ сут идеалы од $\mathfrak{Z}$, различне од $\mathfrak{Z}$.) Нехај E буде јединица од $\mathfrak{S}$. Систем $\mathfrak{T} \cdot E$ јест модул конечного ранга над $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ обче не јест!).

Доказ. $\mathfrak{S}$ јест прєма сума пољ: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Тому одповєдаје разклад од $\mathfrak{T}E$ на прєму суму. Всакы суманд од $\mathfrak{T}E$ мора содржывати једно из пољ $\mathfrak{K}_i$, иначе бы E ануловало го, але E јест јединица од $\mathfrak{T}E$. Зато $\mathfrak{T}E$ јест прєма сума разширјујучих прстенов од $\mathfrak{K}_i$, т. ј. прєма сума формы

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

или $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Обчи теорем о продолжењу.

Всако иредуцибилно прѣдставјење од $\mathfrak{S}$ в Ω, задано хомоморфизмом H_i, можно на точно t различных начинов продолжити до прѣдставјенић од $\mathfrak{T}$.

Доказ јест аналогны доказу на стр. 10–11. Имајемо

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

зато

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ разпада се зато на t идеалов, из которых всакы како суманд од $\mathfrak{T}_\Omega E$, зато также од $\mathfrak{T}_\Omega$, даваје прѣдставјење од $\mathfrak{T}_\Omega$, которо, како на стр. 10–11, оказује се продолжењем прѣдставјења заданого посрѣдством H_ν. Остала иредуцибилна прѣдставјења од $\mathfrak{T}_\Omega$ – створјена сумандами, не содрживаными в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, од $\mathfrak{T}_\Omega$ – не могут быти продолжења прѣдставјенић, створјеных посрѣдством H_ν, од $\mathfrak{S}_\Omega$, зато же те идеалы сут ануловане посрѣдством $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тым выше посрѣдством $\mathfrak{S}_\Omega$.

Глава III. Абелове групы

§ 14. Груповы прстен

Нехај $\mathfrak{G}$ буде конечна група с елементами $a_1, \ldots, a_h$, а P комутативно поље. С груповым множењем како множењем образујемо хиперкомплексны систем

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

груповы прстен од $\mathfrak{G}$ в P. (М. З. § 6, Спеисер, Theorie д. Gruppen енд. Орд. § 48).

Пытајемо за прѣдставјења од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ в P или в алгебраично затворјеном пољу Ω над P. Како уж было спомену́то, иредуцибилна прѣдставјења сут створјена простыми лѣвыми идеалами од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Зато нас – како в Галоисовој теорији – интересује пытање, когда $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ имаје радикал. О том имаје мѣсто обчи теорем:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ јест тогда и само тогда полно редуцибилно, ако ред h од $\mathfrak{G}$ не јест дѣливы карактеристикоју p од P.

Најпрво доказујемо:

$$\text{Из } h \equiv 0(p) \text{ слѣдује } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

јест двустранны идеал од $\mathfrak{o}$. Зато же јест

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

заради групового својства елементов a_i. $\mathfrak{a}$ очевидно не јест нула, але јест нилпотентны:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_ia_j = h\sum_j a_j = 0.$$

Обратно тврджење:

$$\text{Из } h \not\equiv 0(p) \text{ слѣдује } \mathfrak{C} = 0,$$

нынѣ доказујемо само за Абелове групы. (В М. З. § 26 та чест теорема јест доказана обче.)

§ 15. Групове прстены Абеловых груп

Под $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ разумѣемо Абелову групу. Тогда $\mathfrak{o}$ јест комутативно, зато можно примѣнити обче теоремы о комутативных хиперкомплексных системах.

Ако h не јест дѣливы карактеристикоју p од P*, то $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ имаје точно h различных иредуцибилных прѣдставјенић в Ω. (Она сут првого ступења, зато же $\mathfrak{o}$ јест комутативно.)*

Из тога слѣдује, же $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ имаје тојже ранг како $\mathfrak{o}$, а тым самым $\mathfrak{C} = 0$; то јест втора чест попрѣдного, оставјеного без доказа теорема за Абелове групы.

Доказ. $\mathfrak{A}$ јест прѣмы продукт цикличных груп $\mathfrak{Z}_i$ редов h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1 h_2 \cdots h_t.$$

Ако z_i јест творечи елемент од $\mathfrak{Z}_i$, то јему одговарјајучи елемент иредуцибилного прѣдставјења (првого ступења) мора быти h_i-ты корењ из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. С другој страны, ако всакому z_i приредимо h_i-ты корењ из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, добыва се иредуцибилно прѣдставјење од $\mathfrak{o}$ в Ω. Зато же нынѣ $h \not\equiv 0(p)$, а тым выше $h_i \not\equiv 0(p)$, обстајајут точно $h_1 h_2 \cdots h_t = h$ различне прѣдставјења од $\mathfrak{o}$, тым јест доказано.

(Такође јест легко видѣти: ако $h = 0(p)$, то $h_i = 0(p)$ за принајмење једно h_i, обстајајут највыше h_i/p различне $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, зато мење неж h прѣдставјенић, зато $\mathfrak{o}_\Omega$ мора содрживати ненуловы радикал. Але из тога безпосрѣдње не слѣдује ничто о радикалу од $\mathfrak{o}$.)

Те h различне хомоморфизмы од $\mathfrak{o}_\Omega$ на подпрстены од Ω означимо с $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$; всакому Θ_i одповѣдаје суманд $e_i\Omega$ од $\mathfrak{o}_\Omega$ како модул прѣдставјења. Нѣкды примѣњујемо Θ_i само на $\mathfrak{A}$ и тогда говоримо о прѣдставјењу од $\mathfrak{A}$. Те хомоморфизмы од $\mathfrak{A}$ на групы корењев из јединице сут *h карактеров од* $\mathfrak{A}$. Специалны карактер јест *главны карактер*, кторы всакому елементу из $\mathfrak{A}$ приреджаје 1. Нехај приналежечи Θ_i буде Θ_1.

Прѣдставјење главным карактером можно за всаку групу, не само за Абелове групы. Зато же то прѣдставјење уж лежи в P, в случају, когда $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, $\mathfrak{o}$ мора одцѣпити просты суманд $E \cdot \mathfrak{o}$, кторы даваје то прѣдставјење. E можно безпосрѣдње израчунати. Мора быти $E = \sum x_i a_i$. Прво јест

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

из чего за $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

зато

$$x_i = x_j$$

слѣдује.

Друго јест:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

В случају $h = 0(p)$ слѣдује $E = 0$, т. ј.: $\mathfrak{o}$ не содрживаје модул прѣдставјења за главны карактер, зато не могло јест быти полно редуцибилно. Тым јест поновно доказана једна половица теорема на стр. 13.

Ако але $h \not\equiv 0(p)$, то $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, непосрѣдње слѣдује

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. Релације карактеров

Факт, же $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ даваје главны карактер, непосрѣдње води к релацијам карактеров. Мора быти

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

зато

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В особливости јест

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, зато же $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

То сут познате релације карактеров:

Сума једного карактера по всих елементах групы јест нула, кромє главного карактера, за которы она јест х.

§ 17. Галоисова теорија Абеловых груп

За групове прстены Абеловых груп можно установити теоремы подобне оным, которе сут доказиване в Галоисовој теорији комутативных пољ. В Галоисовој теорији $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ творили сут групу $\mathfrak{G}$. Главны теорем изражаје једнозначно взајемно прирeджење, основано на установјеных инвариантных својствах, међу подгрупами од $\mathfrak{G}$ и подпољами од Z.

Хомоморфизмы Θ_i од $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ можно сјединити в групу A, чије подгрупы стојет в подобном одношењу к подгрупам од $\mathfrak{A}$.

Ако продукт $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ дефинујемо формулом

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

то множство всих Θ_i јест с $\mathfrak{A}$ изоморфна група A.

Доказ. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ јест заради

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

хомоморфизм од $\mathfrak{A}$ на A, а зато же кромє Θ_i не имаје других хомоморфизмов од $\mathfrak{A}$, Θ јест равны некому Θ_j; зато Θ_i наистино творет групу из h елементов.

Нынє под ε_{h_ν} разумєјемо примитивны h_ν-ты корењ из јединице. Тогда Θ_i образује творечи елемент z_ν цикличного фактора $\mathfrak{Z}_\nu$ од $\mathfrak{A}$ на потенцију од ε_{h_ν}

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Хомоморфизму Θ_i прирeджајемо елемент $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ од $\mathfrak{A}$. То јест једнозначно взајемно прирeджење од A на $\mathfrak{A}$, зато же Θ_i јест опрєдєљен посрєдством $\varrho_\nu^{(i)}$, различным Θ_i одповєдајут различне $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Прирeджење јест изоморфно. Зато же с једној страны

$$\Theta_i \Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}},$$

а с другој страны

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(j)}} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}+\varrho_{\nu}^{(j)}}, \quad \text{тым јест доказано.}$$

Нынє дефинујемо

Инвариантну област подгрупы B *од* A*:*

Подгрупа $\mathfrak{B}$ елементов од $\mathfrak{A}$, кторе всакы $\Theta \in \mathsf{B}$ образује на 1.

Инвариантну групу подгрупы $\mathfrak{B}$ *од* $\mathfrak{A}$*:*

Подгрупа B елементов од A, кторе образујут всакы $a \in \mathfrak{B}$ на 1.

и формулујемо главны теорем:

Подгрупы $\mathfrak{B}$ *од* $\mathfrak{A}$ *и подгрупы* B *од* A *можно једнозначно взајемно приредити тако, же ако* $\mathfrak{B}$ *и* B *одповєдајут једна другој,* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$*, а* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B*.*

Трєба јест зато показати:

1. *Ако* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$*, то* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B*.*

2. *Ако* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B*, то* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$*.*

1. слєдује како на стр. 10 из обчего теорема о продолжењу. Прєдпокладамо, же B јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ инвариантна област од B, а $\mathfrak{B}'$ содрживаје $\mathfrak{B}$. Елементи од B сут продолжења на цєлу $\mathfrak{A}$ једного хомоморфизма од $\mathfrak{B}$, кторы образује $\mathfrak{B}$ на 1. Ако те продолжења примєнимо само на $\mathfrak{B}'$, из обчего теорема о продолжењу слєдује, же она разпадајут се на t клас тако, же хомоморфизмы исте класы сут идентичне, а хомоморфизмы различных клас сут различне на $\mathfrak{B}'$; при том t јест ступењ од $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, то јест индекс од $\mathfrak{B}$ в $\mathfrak{B}'$, зато же $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ и $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ имајут тојже елемент јединице, јменно елемент јединице од цєлој $\mathfrak{A}$. Але зато же $\mathfrak{B}'$ јест инвариантна област од B, мора быти $t = 1$, зато $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, тым јест доказано.

2. сводимо на 1.

Елементы a од $\mathfrak{A}$ разгледамо хомоморфизмами од A. Установјујемо, же $a\Theta$ јест равно корењу из јединице Θa, кратко $a\Theta = \Theta a$. Тым a јест наистино опрєдєљен како хомоморфизм од A, зато же

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Продукт двох хомоморфизмов a, b јест обычны групповы продукт:

$$ab\Theta \;=\; \underbrace{a\Theta \cdot b\Theta}_{\text{продукт хомоморфизмов}} \;=\; \underbrace{\Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab}_{\text{групповы продукт}} \;= ab\Theta$$

Елементи a, b, различне како групове елементи, такође сут различне како хомоморфизмы: из $a\Theta = b\Theta$ за все Θ слєдује $\Theta a = \Theta b$ за все Θ, или $\Theta ab^{-1} = 1$ за все Θ. зато Θ сут продолжења на цєлу $\mathfrak{A}$ идентичного хомоморфизма посрєдством ab^{-1} створјене цикличној подгрупы $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{A}$. По теорему о продолжењу индекс од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{A}$ јест равны h, т. ј. $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Нынє прєводимо тврджења, учињена в новом разумєњу,

а) $\mathfrak{B}$ јест инвариантна група од B.
б) B јест инвариантна област од $\mathfrak{B}$.

в старо разумєње:

К а). $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторе $a\Theta = 1$ за все $\Theta \in \mathsf{B}$, т. ј. $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторе $\Theta \cdot a = 1$ за все $\Theta \in \mathsf{B}$. зато прєвод од а) јест

а') $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од B.

Одговарјајучи прєвод од б) јест

б') B јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$.

зато прєвод тврджења уж доказаного под 1.:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инваријантна група од B, то B јест инваријантна област од $\mathfrak{B}$, јест равно тврдњењу, кторо трєба доказати:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инваријантна област од B, то B јест инваријантна група од $\mathfrak{B}$.

Ако релације карактеров из стр. 15 запишемо за A вмєсто за $\mathfrak{A}$, добывају се једначења

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума всих карактеров над груповым елементом јест нула, кромє елемента јединице, за кторы она јест h.

Глава IV. Двустранно просте прстены

§ 18. Помочна лема

Под K разумєјемо тєло, а под $\mathfrak{G}$ групу автоморфизмов (изоморфных образованиј на себе) од K. Множство елементов од K, кторе остављут неизмєњене при всаком автоморфизму належечем к $\mathfrak{G}$, јест подтєло P од K, *инвариантно тєло од* $\mathfrak{G}$.

Ако $\tau \neq 0$ јест либовољны елемент од K, автоморфизм од K добыва се тако, же елементу од K, α, приредимо елемент $\tau^{-1}\alpha\tau$; по одговарјајучем названју из теорије груп тако автоморфизм называмо *внутрным автоморфизмом*. Инвариантно тєло P групы всих внутрных автоморфизмов тєла K јест његов центар.

Нынє нехај будут задане тєло K, група автоморфизмов $\mathfrak{G}$ од K и њено инвариантно тєло P.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

нехај буде P-модул ранга n. Дєјство елемента из $\mathfrak{G}$, γ, на елементы од $\mathfrak{M}$ дефинујемо формулом

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{зато} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Послєдица тога јест, же $\mathfrak{G}$ јест постала групоју автоморфизмов разширјеного модула

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

а инвариантна област од $\mathfrak{G}$ в $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ јест тогда $\mathfrak{M}$. При тых прєдположењах имаје мєсто теорем:

Ако

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

јест подмодул од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, *кторы всакы елемент из* $\mathfrak{G}$, γ, *образује в њега самого (не потрєбно по елементах), то* $\mathfrak{C}$ *јест разширјены модул, образованы с* K, *некого подмодула* $\mathfrak{c}$ *од* $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Доказ. 1. Попрєдна припомнєнка: Мора быти $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Зато же обче имаје мєсто

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ јест јасно. За доказ од $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ изберемо базу $y_1, \ldots, y_r$ од $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

тогда јест

$$\mathfrak{c}_\mathsf{K} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Всакы елемент из $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$, c, допушча базовы запис како елемент од $\mathfrak{c}_\mathsf{K}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \chi_i$$

и базовы запис како елемент од $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

ако под $y_{r+1}, \ldots, y_n$ разумєјемо систем елементов од $\mathfrak{M}$, кторы дополњаје $y_1, \ldots, y_r$ до базы од $\mathfrak{M}$ (М. З. § 6).

Зато же оба записа можно разгледати базовыми записами в $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, они сут идентичне, $\chi_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, зато

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{тым јест доказано.}$$

2. Да бы доказати разгледаны теорем, конструујемо базу $z_1, \ldots, z_r$ од $\mathfrak{C}$, чији елементи z_i належет к $\mathfrak{M}$. Тогда, ако положимо

$$\mathfrak{c} = z_1 \mathsf{P} + \cdots + z_r \mathsf{P}$$

наистино јест

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Изберемо либовољну базу $y_1, \ldots, y_r$ од $\mathfrak{C}$ и дополнимо ју до базы од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ одговарјајучими елементами $x_{r+1}, \ldots, x_n$ једној базы $x_1, \ldots, x_n$ од $\mathfrak{M}$, ктора јест такође база од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$. То можно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n \mathsf{K}.$$

Из тога за првых r елементов $x_1, \ldots, x_r$ базы од $\mathfrak{M}$ слєдујут једначења

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Зато же z_i заједно с $x_{r+1}, \ldots, x_n$ очевидно творет базу од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, они сут линеарно независне; зато $z_1, \ldots, z_r$ јест база од $\mathfrak{C}$. $z_1, \ldots, z_r$ јест база исканој формы, чији z_i належет к $\mathfrak{M}$:

Нехај γ буде елемент из $\mathfrak{G}$. Тогда с једној страны

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

а с другој страны

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

зато же $\mathfrak{C}$ допушча все $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) можно записати јешче в формє

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравњење коефициентов в (1) и (3) даваје

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Зато јест

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

зато z_i належет к инвариантној области од $\mathfrak{G}$, т. ј. к $\mathfrak{M}$, тым јест доказано.

§ 19. Прєдставјења двустранно простых хиперкомплексных системов в некомутативных тєлах, кторе разширјајут јих поља коефициентов

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

нехај буде двустранно просты, зато полно редуцибилны хиперкомплексны систем, а K тєло с центром P.

Теорем 1. *$\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест двустранно просто (зато такође полно редуцибилно).*

Доказ 1. Всакы двустранны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-идеал $\mathfrak{a}$ јест инвариантны по одношењу к групє $\mathfrak{G}$ внутрных автоморфизмов од K. Зато же ако, под χ разумєјучи ненуловы елемент од K, положимо $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, то $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ заради својства идеала од $\mathfrak{a}$; але зато же $\bar{\mathfrak{a}}$, разгледаны како K-модул, имаје над K тојже ранг како $\mathfrak{a}$, мора быти $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. По управо установјеној помочној леми двустранны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-идеал $\mathfrak{a}$ мора зато быти разширјены идеал некого подмодула $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$. $\mathfrak{A}$ јест двустранны идеал од $\mathfrak{S}$, зато же из $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ добыва се

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але зато же $\mathfrak{S}$ содрживаје само двустранне идеалы 0 и $\mathfrak{S}$, в $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ такође обстајају само два двустранна идеала 0 и $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, тым јест доказано.

Нынє разгледајемо иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, и хочемо установити реципрочна прєдставјења; то имаје формалну прєдност. В конечном јест всеједно, избирајемо ли прєма или реципрочна прєдставјења, зато же она сут једнозначно взајемно прирєджена.

Нехај $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, то јест лєвы $\mathfrak{S}$-модул и лєвы K-модул конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

с законом комутативности

$$s(xm) = x(sm).$$

Доказујемо, же $\mathfrak{M}$ можно такође разгледати како лєвы $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модул. Најпрво трєба објаснити множење елемента од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ елементом од $\mathfrak{M}$. Ако $s \in \mathfrak{S},\ x \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$, установјујемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

и аналогично за обчи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-елемент $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Можно увєрити се, же та дефиниција јест једнозначна и не зависи од начина, на кторы елемент од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ записујемо како суму продуктов $s_i x_i$.

Трєба зато из

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i x_i \;=\; 0$$

закључити

$$\sum_{i=1}^{p} s_i (x_i m) = 0$$

Прєдпокладамо, же $s_1, \ldots, s_q$ сут линеарно независне и же $s_{q+1}, \ldots, s_p$ можно изразити посрєдством $s_1, \ldots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Коефициенты морајут лежати в P, зато же s_j можно изразити само на једен начин, а запис јест уж можны в $\mathfrak{S}$. Из (1) добыва се

$$x_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

зато јест

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{Заради својства модула} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{Заради закона} \\ \text{асоциативности } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ и} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Из својств $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модула од $\mathfrak{M}$ дистрибутивне законы $(S + S')m = Sm + S'm,\ S(m + m') = Sm + Sm'$ сут јасне. Јешче трєба обратити внимање на закон асоциативности $S(S'm) = SS' \cdot m$; зато же дистрибутивне законы сут правдиве, можно ограничити се на случај

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С једној страны, по дефиницији од $sx \cdot m$, јест

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другој страны

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

заради двох релацій комутативности $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

зато $\mathfrak{M}$ наистино јест лєвы $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модул, очевидно конечны. Обратно, всакы конечны лєвы $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модул јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, зато же очевидно јест конечны K-модул и заради

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

такође испољња условје комутативности. (Сравни такође простєјши доказ в § 24).

Нынє по М.З. § 18 всакы конечны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модул јест сума простых модулов, кторе сут операторно изоморфне с простыми лєвыми идеалами од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ по одношењу к операторам из $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Обратно, всакы лєвы идеал од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, а зато же вси лєви идеалы од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ сут операторно изоморфне, имаје мєсто

Теорем 2. *Једина класа иредуцибилных реципрочных прєдставјенић од $\mathfrak{S}$ в K јест она, ктора јест створјена простым лєвым идеалом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Ако то иредуцибилно прєдставјење имаје ступењ r, то ступењ либовољного прєдставјења јест кратны од r; очевидно можно надовезиваљем иредуцибилных прєдставјенић за заданы кратны rs од r конструовати прєдставјење rs-того ступења. Тому одповєдаје образованје модула прєдставјења, кторы јест прєма сума од s простых модулов.

Нынє уж знајемо једно прєдставјење од $\mathfrak{S}$ в K, јменно оно, ктоpо јест створјено самым $\mathfrak{S}$ како модулом прєдставјења (главно прєдставјење, М. З. § 20); оно уж лежи в P. Његов ступењ јест n, зато n јест дєливы посрєдством r:

$$n = rt.$$

Квоциент t јест легко опрєдєлити: зато же r јест ранг једного лєвого идеала над K, а n ранг цєлокупного $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, t јест число лєвых идеалов од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, зато t^2 јест ранг од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ над тєлом автоморфизмов његовых простых идеалов.

Специализујемо наше разгледаље на случај, когда $\mathfrak{S}$ јест комутативно поље.

Теорем 3. *Ако $\mathfrak{S}$ јест комутативно поље, то $\mathfrak{S}$ јест центар од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Доказ. Зато же всакы елемент од $\mathfrak{S}$ јест комутативен с всакым елементом од $\mathfrak{S}$ и с всакым елементом од K, зато также с всакым елементом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{S}$ належи к центру од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Елемент од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест комутативен с всакым елементом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ само тогда, ако јест комутативен принајмење с всакым елементом од K, то јест ако његови коефициенты належет к центру од K, кторы јест P, то јест ако он лежи в $\mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Зато же при комутативных прстенах не имаје разлике меджу реципрочным и прємым изоморфизмом, всако реципрочно прєдставјење можно разгледати также прємым. Иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{S}$ в K мора зато также быти дано прємым модулом прєдставјења. Тој прємы модул прєдставјења јест просты правы идеал од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Зато же $\mathfrak{t}$ јест конечны правы K-модул ранга r и заради $\mathfrak{t}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{t}$ такође лєвы $\mathfrak{S}$-модул (саморазумно с смјешаным законом асоциативности), зато прємы модул прєдставјења ранга r; а зато же обстаја само једна класа иредуцибилных прєдставјенић, он мора стварјати дано прєдставјење.

§ 20. Некомутативне тєла

Нынє под

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

разумєјемо некомутативно тєло с центром P. За $\mathfrak{K}$ развијемо ред теоремов, аналогных теоремам из теорије комутативных конечных алгебраичных разширјенић пољ.

Ако $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ означаје хиперкомплексны систем над P, два разширјена система $\mathfrak{K}_Z$ и $Z_\mathfrak{K}$ сут идентичне, зато же за $\mathfrak{K}_Z$ можно записати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

а за $Z_\mathfrak{K}$

$$Z_\mathfrak{K} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

але оба израза сут идентичне заради $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

В слєдујучем Z всечасно буде комутативно поље, зато можно примєнити теоремы из § 19. По теорему 1 из § 19 $\mathfrak{K}_Z$ јест всечасно двустранно просто.

Теорем 1. *Нехај Ω буде алгебраично затворјено разширјено поље од* P. *Тогда центар од $\mathfrak{K}_\Omega$ јест равны Ω.*

Доказ. Ослањамо се на одговарјајучи теорем 3 из § 19. Јасно јест, же Ω лежи в центру од $\mathfrak{K}_\Omega$. Ако α јест либовољны елемент центра од $\mathfrak{K}_\Omega$, његови коефициенты належет к некому конечному алгебраичному разширјеному пољу Z од P (јменно к пољу, кторо они стварјајут). Саморазумно α такође мора належати к центру од $\mathfrak{K}_Z$. Але тој центар јест Z, зато α належи к Z, а зато такође к Ω, тым јест доказано.

На совсєм подобны начин доказујемо

Теорем 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ буде двустранны идеал. Коефициенты од $z_1, \ldots, z_r$ належет к некому конечному разширјеному пољу Z од P; в $\mathfrak{K}_Z$ јест $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ двустранны идеал, а зато же $\mathfrak{K}_Z$ јест двустранно просто, $\mathfrak{a}'$ јест или нула или цєло $\mathfrak{K}_Z$; зато $\mathfrak{a}$ јест или 0 или цєло $\mathfrak{K}_\Omega$, т. ј. $\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто, тым јест доказано.

По том теорему $\mathfrak{K}_\Omega$ јест матричны прстен над некым разширјеным пољем својего центра Ω. То поље како подпрстен цєлого $\mathfrak{K}_\Omega$ мора имєти конечны ступењ над Ω, зато мора быти равно Ω:

Теорем 3. *$\mathfrak{K}_\Omega$ јест матричны прстен над Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

зато ступењ од $\mathfrak{K}$ над његовым центром P *јест квадратно число $m = t^2$.*

Число t правых (или лєвых) идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_\Omega$, называјмо кратко абсолутным числом компонентов од $\mathfrak{K}$.

Својство од Ω, же $\mathfrak{K}_\Omega$ разпада се на t простых идеалов, очевидно имајут уж конечна разширјења Z од P, напр. така Z, кторе се добывајут приложењем коефициентов од c_{ik} к P. Нынє разгледајемо та разпадна поља.

Дефиниција. Конечно алгебраично разширјено поље Z од P называје се *разпадным пољем* од $\mathfrak{K}$, ако число простых правых идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_Z$, уж јест равно абсолутному числу компонентов t^2.

Теорем 4. *Ако Z јест разпадно поље од $\mathfrak{K}$, то Z јест тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$; обратно, ако тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ јест равно Z, то Z јест разпадно поље.*

Доказ. 1. Нехај Z буде разпадно поље, а $\mathfrak{T}$ тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Из тога слєдује

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

ранг од $\mathfrak{K}_\Omega$ над Ω јест зато продукт од t^2 с рангом од $\mathfrak{T}_\Omega$; с другој страны он јест равны t^2, зато ранг од $\mathfrak{T}_\Omega$, а такође од $\mathfrak{T}$, јест равны 1, $\mathfrak{T} = Z$, тым јест доказано.

2. Ако Z јест тєло автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

зато

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

число елементов c_{ik} мора зато быти равно t^2, тым јест доказано.

Теорем 5. *Иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ разпадного пољa Z од $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ – по теорему 2 на стр. 22 обстаја само једна класа иредуцибилных прєдставјенић – јест максимално комутативно подпоље матричного прстена $\mathfrak{K}_r$ (r јест ступењ иредуцибилного прєдставјења од Z).*

[2] Сравни појем разпадного пољa на стр. 9

Ако обратно иредуцибилно прѣдставјење $\mathfrak{Z}$ *комутативного разширјеного поља* Z *од* P *јест максимално комутативно подполје од* $\mathfrak{K}_r$*, то* Z *јест разпадно*

поље.

Доказ. 1. Ако n јест ступењ разпадного поља Z над P, то ступењ r иредуцибилного прѣдставјења $\mathfrak{Z}$ од Z јест равны n/t (стр. 22). Нехај нынѣ $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, а $\mathfrak{Z}^*$ буде максимално комутативно поље ступења $n^* \geq n$ над P. Трѣба доказати $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Вмѣсто тога достаточно јест доказати $n^* = n$. Ако r^* означаје ступењ иредуцибилного прѣдставјења с $\mathfrak{Z}^*$ изоморфного разширјеного поља Z^* од Z, поновно јест $n^* = r^*t$; с другој страны r јест дѣливы посрѣдством r^*, зато же в $\mathfrak{Z}^*$ јест дано прѣдставјење r-того ступења од Z^*, зато $r^* \leq r$. Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \qquad \text{слѣдује} \qquad n^* = n.$$

2. Нехај иредуцибилно прѣдставјење $\mathfrak{Z}$ r-того ступења комутативного разширјеного поља Z од P в $\mathfrak{K}$ буде максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}_r$. Нехај тѣло автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ буде $\mathfrak{T}$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ содрживаје Z. Трѣба доказати $\mathfrak{T} = Z$. Нынѣ просты правы идеал $\mathfrak{r}$ од $\mathfrak{K}_r$ не јест само модул прѣдставјења од Z в $\mathfrak{K}$, але такоже модул прѣдставјења од $\mathfrak{T}$, зато же јест

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

зато $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ јест лѣвы $\mathfrak{T}$-модул и очевидно правы $\mathfrak{K}$-модул.

Обстаја зато с $\mathfrak{T}$ изоморфно подтѣло $\overline{\mathfrak{T}}$ од $\mathfrak{K}_r$, которо содрживаје $\mathfrak{Z}$. Ако бы $\mathfrak{T}$ было различно од Z, то $\overline{\mathfrak{T}}$ различно од $\mathfrak{Z}$, приложење не належечего к $\mathfrak{Z}$ елемента од $\overline{\mathfrak{T}}$, α, к $\mathfrak{Z}$ дало бы право комутативно разширјено поље од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{K}_r$, а то противрѣчи максималности од $\mathfrak{Z}$, тым јест доказано.

Из теорема 5 безпосрѣднје слѣдује

Теорем 6. *Максимална комутативна подполја од* $\mathfrak{K}$ *имајут ступењ* t *над* P *и сут разпадна поља*[3].

Нынѣ развијемо теорем о изоморфизму подпрстенов једного $\mathfrak{K}_r$, на ктором основана јест подробнејша знајемост структуры Галоисовој групы од $\mathfrak{K}$ и с тым свезаных фактов.

Теорем 7. *Нехај* $\mathfrak{S}_1$ *и* $\mathfrak{S}_2$ *будут двустранно просте,* P *содрживајуче подпрстены матричного прстена* $\mathfrak{K}_r$ *над* $\mathfrak{K}$*, и нехај меджу ними обстаја изоморфизм, оставјајучи* P *по елементах неподвижным,* $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$*. Тогда тој изоморфизм јест трансформација регуларным* $\mathfrak{K}_r$*-елементом* τ*.*

Ако $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ *и* $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ *сут взајемно прирѣджене, то јест*

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доказ. Конструујемо с $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ реципрочно изоморфны прстен Σ, чије подполје изоморфно с P идентификујемо с P. $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ сут тогда два реципрочна прѣдставјења једнакого ступења r од Σ в $\mathfrak{K}$. Зато же по теорему 2 на стр. 22 обстаја само једна класа иредуцибилных реципрочных прѣдставјенић, зато такоже само једна класа прѣдставјенић заданого ступења од Σ в $\mathfrak{K}$ (кратны од иредуцибилној класы), $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ морајут належати к истој класе; зато једно настава из другого трансформацијоју, тым јест доказано.

Из теорема 7 непосрѣднје слѣдује

Теорем 8. *Група автоморфизмов, ктore оставјајут* P *по елементах неподвижным, од* $\mathfrak{K}$ *– т. ј. Галоисова група* $\mathfrak{G}$ *од* $\mathfrak{K}$ *по одношењу к његовому центру – јест група внутрных автоморфизмов од* $\mathfrak{K}$*.*

В теорему 7 трѣба само положити $r = 1$ и $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Слѣдујуча два теорема показывајут употрѣбљивост досѣга развитој обчеј теорије за разгледање специалных пытаниј.

[3] Прѣдположење, же всако разпадно поље такоже содрживаје неко максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}$, не јест правилно; могут обстајати разпадна поља без тога својства, а одговарјајучи r сигурно јест выше од 1. Види: R. Brauer и E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, str. 221.

Теорем 9. *Једино некомутативно тєло конечного ступења, чији центар јест поље R реалных числ, јест тєло кватернионов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{K}$ буде некомутативно тєло с центром R (конечного ранга над R). По теорему 6 ступењ од $\mathfrak{K}$ над R јест квадрат ступења t некого максималного комутативного подпоља од $\mathfrak{K}$; а зато же оно може быти само поље изоморфно с пољем комплексных числ, јест $t = 2$, а $\mathfrak{K}$ имаје ступењ 4 над R. Нехај $\mathfrak{Z}_1$ буде максимално комутативно подпоље од $\mathfrak{K}$; тогда можно положити $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, кде $i^2 = -1$. Але тогда такође $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ јест – како множство сбєгајуче се с $\mathfrak{Z}_1$ – поље изоморфно с $\mathfrak{Z}_1$, а изоморфизм јест заданы посрєдством $i \mapsto -i$. По теорему 7 обстаја зато елемент $j^* \in \mathfrak{K}$ с

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Ранг од $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ јест нынє принајмење 2, зато же j^* не може належати к $\mathfrak{Z}_1$. зато $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ имаје ранг 4 над R, јест равно $\mathfrak{K}$, и можно положити:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Заради

$$\begin{aligned} j^{*-2} 1 j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2} i j^{*2} &= i, \\ j^{*-2} j^* j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2} i j^* j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

j^{*2} јест комутативен с всими елементами од $\mathfrak{K}$, належи к центру R, а j^{*2} јест реално число r. r не може быти позитивно, зато же иначе полином $x^2 - r$ в комутативном пољу $R(j^*)$ имел бы четыри корења $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ и $-j^*$. зато $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Положимо $j = j^* m^{-1}$; тогда $j^2 = -1$, а $1, i, j, k = ij$ сут јединице кватернионов, тым јест доказано.

Доказ очевидно имаје мєсто за всако алгебраично реално затворјено поље вмєсто R.

Теорем 10 (теорем од Веддербурна). *Всако тєло из конечного числа елементов јест комутативно.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{K}$ буде тєло с конечным числом елементов, а P јего центар. Нехај t^2 буде ступењ од $\mathfrak{K}$ над P. Вса максимална комутативна подпоља од $\mathfrak{K}$ имајут ступењ t над P, зато имајут равнако много елементов; по познатом теорему из теорије Галоисовых пољ (теорем од Мооpеа) она сут изоморфне, а те изоморфизмы, зато же всако Галоисово поље јест Галоисово разширјење својего простого пољa, можно избрати тако, же всакы елемент од P одповєдаје самому себе. По теорему 7 вса максимална комутативна подпоља од $\mathfrak{K}$ наставајут зато из једного $\mathfrak{Z}$ трансформацијоју. Але $\mathfrak{K}$ јест множство сједињења всих својих максималных комутативных подполь. (Приложење *једного* елемента к P стварјаје комутативно поље). Ако нынє разгледамо само мултипликативну групу $\mathfrak{K}^*$ од $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ без нулы), достали јесмо, же $\mathfrak{K}^*$ јест множство сједињења подгруп коњугованых подгрупє $\mathfrak{Z}^*$. Але в случају $t > 1$ то даваје противрєчност. Зато же ако $\mathfrak{K}^*$ содрживаје M елементов, $\mathfrak{Z}^*$ N елементов, а L јест индекс од $\mathfrak{Z}^*$ в $\mathfrak{K}^*$, то имаје мєсто $M = NL$, а число различных коњугованых подгруп јест највыше L. Чак ако то число было бы равно L, да бы все коњуговане подгрупы заједно изчрпале цєлу групу, никаке двє из њих не смєли бы имєти обчи елемент. Але все имајут обчи елемент јединице.

§ 21. Галоисова теорија некомутативных тєл

Под G разумєјемо Галоисову групу од $\mathfrak{K}$ по одношењу к његовому центру P. По теорему 8 G јест изоморфна с $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; разгледамо тој изоморфизм установјеным. Подгрупу H од G называмо *затворјеној*, ако посрєдством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ јој приреджена подгрупа $\mathfrak{H}^*$ од $\mathfrak{K}^*$ по додању *нулы* поставаје тєлом.

Теорем 11. Главны теорем Галоисовој теорије. *Затворјене подгрупы H од G и тєла $\mathfrak{S}$ меджу P и $\mathfrak{K}$ можно једнозначно взајемно приредити тако, же ако H и $\mathfrak{S}$ одповєдајут једно другому, H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ инвариантно тєло од H.*

Доказ. Раздєљамо наш теорем на три честне теоремы

1. Инвариантна група H тєла $\mathfrak{S}$ јест затворјена.

2. Ако $\mathfrak{S}$ имаје инваријантну групу H, то $\mathfrak{S}$ јест инваријантно тєло од H.

3. Ако H имаје инваријантно тєло $\mathfrak{S}$, то H јест инваријантна група од $\mathfrak{S}$.

1. Инваријантној групє H тєла $\mathfrak{S}$ посрєдством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ прирєђжено јест множство $\mathfrak{H}^*$ всих ненуловых єлементов од $\mathfrak{K}$, которе сут по єлементах комутативне с $\mathfrak{S}$. Заједно с 0 она очевидно творет тєло, т. ј. H јест затворјена.

2. Трети честны теорем сводимо на вторы. Тєлу $\mathfrak{S}$ прирєђжена јест подгрупа S од G, јменно подгрупа, приналежеча к $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$, од G. Так само групє H приналежи подтєло $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{K}$, и јест $H \simeq \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Ако $\mathfrak{S}$ јест инваријантно тєло од H, то $\mathfrak{S}$ состоји се из всих с $\mathfrak{H}$ по єлементах комутативных єлементов од $\mathfrak{K}$; можно то јест такође казати: S јест инваријантна група од $\mathfrak{H}$. Аналогично: Ако H јест инваријантна група од $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ јест инваријантно тєло од S. Зато трети честны теорем можно формуловати такође овако:

3′. Ако $\mathfrak{H}$ имаје инваријантну групу S, то $\mathfrak{H}$ јест инваријантно тєло од S, а то јест равно второму честному теорему, кторы јешче трєба доказати.

3. Тој доказ тече, кромє нєколико малых разлика, како в комутативном случају:

Конструујємо с $\mathfrak{K}$ рециprочно изоморфно тєло K, чији центар идентификујемо с P. Вмєсто автоморфизмов од $\mathfrak{K}$ можно разгледати рециprочне изоморфизмы од $\mathfrak{S}$ с K.

Поновно хочемо доказати помочну лему, аналогну теорему о продолжењу, употрєбјеному в комутативном случају:

Нехај $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ будут тєла меджу P и $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Тврдимо, же всакы рециprочны изоморфизм од $\mathfrak{S}$ на подтєло од K (рециprочно прєдставјење првого ступења од $\mathfrak{S}$ в K) можно на принајмење толико начинов продолжити до рециprочных изоморфизмов од $\mathfrak{T}$, колико указује ступењ s од $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Тєла P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ разширјајут се с K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теорему 1 на стр. 20 всако $\mathfrak{S}_K$ јест двустранно просто и полно редуцибилно, а прости лєви идеалы – меджу собоју операторно изоморфне – сут модулы прєдставјења за једину класу иредуцибилных прєдставјенић од $\mathfrak{S}$ в K. Зато же та класа прєдставјенић имаје ступењ 1 – зато же по конструкцији од K в K обстајајут тєла рециprочно изоморфне с $\mathfrak{S}$ – вси прости лєви идеалы имајут ранг 1, т. ј. систем јест сума толико лєвых идеалов, колико указује његов ступењ над P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тогда јест

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Всакы идеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ разпада се на s простых идеалов, зато же

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

зато

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Прєдставјење, дано посрєдством $Ke_i^{(\nu)}$, од $\mathfrak{T}$ јест продолжење прєдставјења, заданого посрєдством KE_ν, од $\mathfrak{S}$, зато же ако $\alpha \in \mathfrak{S}$, то јест

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Нынє трєба доказати само, же прєдставјења дане посрєдством $Ke_i^{(\nu)}$ сут все различне. В комутативном случају то было јасно, зато же она належали к различным класам прєдставјенић. Ту она, насупрот, все належет к истој класе прєдставјенић, зато трєба разгледати саме прєдставјења. За то разгледајемо дане посрєдством $Ke_i^{(\nu)}$ K-хомоморфизмы цєлого $\mathfrak{T}_K$; они сут уж цєлком задане, ако знајемо прєдставјења од $\mathfrak{T}$, зато же за конструкцију цєлого хомоморфизма достаточно јест знати, како сут прєдставјене базове елементи. Можно зато ограничити се на доказ, же посрєдством $Ke_i^{(\nu)}$ дане хомоморфизмы од $\mathfrak{T}_K$ сут все различне. Ако $e_i^{(\nu)}$ једен раз прєдставимо посрєдством модула прєдставјења $Ke_i^{(\nu)}$, а други раз посрєдством $Ke_j^{(\nu)}$, тогда заради

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

првы раз најдемо 1, а заради

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

други раз 0 како прєдставјајући елемент од $e_i^{(\nu)}$; оба прєдставјења сут зато наистино различне. (Точно теже закључкы можно примєнити такође в комутативном случају, але там сут непотрєбне).

Од нынє закључујемо точно како на стр. 10 и стр. 16. Нехај H буде инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ инвариантно тєло од H. Елементи од H сут вса продолжења идентичного автоморфизма од $\mathfrak{S}$ на цєло $\mathfrak{K}$. Зато же по управо доказаној помочној леми меджу ними обстајајут принајмење s различне на $\mathfrak{T}$, мора быти $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Глава V. Факторне системы

§ 22. Група тєл с даным центром

За основу нашего разгледања изберемо установјено комутативно поље P. Множство всих матричных прстенов $\mathfrak{K}_r$, чија тєла автоморфизмов $\mathfrak{K}$ сут тєла конечного ранга над P с самым P како центром, јест мултипликативно затворјены систем по одношењу к „образовању прємого продукта“. Прємы продукт двох такых прстенов $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{L}_s$ јест просто прстен $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, кторы настава из $\mathfrak{K}_r$ разширјењем основного поља до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

По припомнєнке на стр. 22 то образовање прємого продукта јест комутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Тврджење, же систем всих $\mathfrak{K}_r$ јест мултипликативно затворјены, не значи ничто друго неж, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ јест всечасно поновно матричны прстен, чије тєло автоморфизмов $\mathfrak{M}$ имаје центар P – конечны ранг по одношењу к P разумєје се сам собоју. По теорему 1 на стр. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јест двустранно просто и полно редуцибилно, зато матричны прстен над некым разширјеным тєлом $\mathfrak{M}$ од P. Факт, же центар од $\mathfrak{M}$ јест равны P, непосрєдње слєдује из тога, же прво P сигурно јест содрживано в центру, а друго оно мора быти содрживано в центру P од $\mathfrak{K}$ (или од $\mathfrak{L}$). Множење $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ очевидно јест асоциативно. $\mathfrak{K}_r$ творет мултипликативно затворјены систем, але не групу, зато же ако $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то сигурно $m \geq rs$; зато не буде можно најдти $\mathfrak{L}_s$, кторо изполња једначење $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ако $r > m$.

Нынє сдружујемо все $\mathfrak{K}_r$ с једнакым $\mathfrak{K}$ в класу $\{\mathfrak{K}\}$. Тогда имаје мєсто: Ако $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{K}_{r'}$ належет к истој класе $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{L}_{s'}$ к истој класе $\{\mathfrak{L}\}$, то такође $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ належет к истој класе. Достаточно јест показати, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ належи к истој класе како $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, то јест же ако $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, то такође $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јест матричны прстен над $\mathfrak{M}$. То јест легко видєти: Јест

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_\mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Матричны прстен r-того ступења над $\mathfrak{M}_m$, а то очевидно јест матричны прстен mr-того ступења над $\mathfrak{M}$. Тогда продолжујемо точно тако

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

чим наше тврдјење уж јест доказано. Запомнимо, же из $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ слєдује $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Из доказаного слєдује: ако продукт двох клас $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{\mathfrak{L}\}$ дефинујемо како класу продукта једного репрезентанта од $\{\mathfrak{K}\}$ с једним репрезентантом од $\{\mathfrak{L}\}$, та дефиниција не зависи од избора репрезентантов.

Прирєджење $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ јест зато хомоморфизм система всих $\mathfrak{K}_r$ на множство всих клас $\{\mathfrak{K}\}$; множство $\mathscr{K}$ клас $\{\mathfrak{K}\}$ јест зато мултипликативно затворјены систем. Доказујемо, же $\mathscr{K}$ јест група. Како се непосрєднје види, елемент јединице јест класа $\{\mathsf{P}\}$, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Остаје само доказати за всаку класу $\{\mathfrak{K}\}$ обстајање класы $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Показује се, же трєба положити $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, кде $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ означаје тєло реципрочно изоморфно с $\mathfrak{K}$. Другыми словами: $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ мора быти матричны прстен над P, или ако $\mathfrak{K}$ имаје ранг t^2, зато $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ ранг t^4 над P, то $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ мора разпадати се на t^2 простых лєвых идеалов. То слєдује из тога, же просты лєвы идеал од $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, како модул прєдставјења некого иредуцибилного реципрочного прєдставјења од $\overline{\mathfrak{K}}$ в $\mathfrak{K}$ – кторо јест првого ступења – имаје ранг 1 над $\mathfrak{K}$, то јест ранг t^2 над P.

$\mathfrak{K}$ хочемо называти *простым тєлом*, ако меджу P и $\mathfrak{K}$ не имаје тєла, чији центар такође јест P.

Теорем. *Всако тєло $\mathfrak{K}$ јест прємы продукт простых подтєл $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Доказ. Достаточно јест показати, же ако $\mathfrak{K}^{(1)}$ јест подтєло од $\mathfrak{K}$ с центром P, то обстаја подтєло $\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{K}$ с центром P, кторо изполња једначење

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

В всаком случају обстаја класа $\{\mathfrak{S}\}$ с својством

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

јменно

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Нехај буде} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тогда јест

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{ранг од } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Але $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ јест матричны прстен ступења принајмење равного λ, зато $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ мора разпадати се на просте идеалы ранга 1 над $\mathfrak{K}$, зато же $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ допушча реципрочна прєдставјења првого ступења в $\mathfrak{K}$; зато $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

зато само $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ мора быти тєло, и

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ јест тєло автоморфизмов простых лєвых идеалов в једном разкладу од $\mathfrak{K}_{t^2}$, а $\mathfrak{K}$ тєло автоморфизмов простых лєвых идеалов в другом разкладу од $\mathfrak{K}_{t^2}$. Але зато же всака два различна лєва идеала од $\mathfrak{K}_{t^2}$ можно вмєстити в једен разклад, $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ сут изоморфне, а тој изоморфизм можно избрати тако, же P оставаје по елементах неподвижно. Зато по теорему 7 на стр. 25 тој изоморфизм јест створјен внутрным автоморфизмом од $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ јест с $\mathfrak{K}^{(1)}$ изоморфно подтєло од $\mathfrak{K}$; зато по теорему 7 на стр. 25 с одговарјајучим μ из $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

зато

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

чим јест тврдјење доказано.

§ 23. Факторне системы

В слєдујучих разгледањах прєдпокладамо, же основно поље P јест досконало; вмєсто тога можно учинити обчејше прєдположење, же разгледајут се само така некомутативна $\mathfrak{K}$ с центром P, которе имајут својство, же всако $\mathfrak{K}_r$ содрживаје максимално комутативно подполје првого рода над P. (Како меджутым показал Köthe, то имаје мєсто за всако $\mathfrak{K}$.)

Под Z разумєјемо разпадно поље некомутативного тєла $\mathfrak{K}$ с центром P; нехај иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}$ буде ступења r, тогда оно јест максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}_r$. Нехај Γ буде Галоисово поље од Z, зато

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(стр. 9)}$$

n јест ступењ од Z над P. За с Γ разширјены прстен $\mathfrak{K}_r$ добыва се такоже разклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$ очевидно сут лєви идеалы. Они сут чак прости лєви идеалы, зато же Z јест разпадно поље, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ јест матричны прстен ступења $r \cdot t = n$ над Γ. (Теорем 4, стр. 23, $n = rt$ на стр. 22.) Тако достаны разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на просте лєве идеалы особливо јест прилагоджены алгебраичным својствам од $\mathfrak{K}$ и Z. Ако, како на стр. 18, дєјство субституције S из Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од Γ/P на все елементы од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ дефинујемо тако, же за всакы $\mathfrak{K}_r$-елемент z положимо

$$S(z) = z$$

то идеалы $\mathfrak{l}_i$ сут конјуговане, т. ј. примєњење једного S на неко $\mathfrak{l}_j$ даваје друго

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

зато же всака неразложива компонента јединице e_j мора прєходити в нєку другу e_i. (Види такоже стр. 11.)

Модул прєдставјења $e_i\Gamma$ образује $\mathfrak{Z}$ на подполје Z_i од Γ. e_i уж лежи в $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, зато же прєдставјење Z_i од $\mathfrak{Z}$ уж јест содрживано в Z_i, зато $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ мора одцєпити модул прєдставјења e_iZ_i. Нехај $\{Z_i, Z_k\}$ буде композитум од Z_i и Z_k. $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ одцєпја два лєва идеала

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

которе сут просте, зато же имаје мєсто $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. зато јест

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ јест систем матричных јединиц од $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$.

Всакы изоморфизм $a_i \mapsto a_k$ од $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$ с $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ како областју операторов опрєдєљен јест елементом p_{ik} с $e_i \mapsto p_{ik}$, зато же тогда јест $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$, зато $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Вси можне таки p_{ik} очевидно сут

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Посрєдством $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ тогда јест заданы такоже операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$. Нынє избирајемо установјене системы такых p_{ik}, налагајучи јим условје конјугованости.

Дєјство једного S на индекс i нехај буде дефиновано тако

$$S(i) = k, \qquad \text{ако} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

За всакы пар индексов (ν, μ) обстаја принајмење једен конјугованы пар $S(\nu, \mu)$ формы $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Из всакој класы конјугованых паров индексов избираје се установјены пар $(1, k)$, а тогда за тој $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

иначе се положи либовољно, а тогда, ако $S(1,k)=(\nu,\mu)$,

$$p_{\nu\mu}=S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ тогда наистино имаје форму

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu},\qquad \gamma_{\nu\mu}\neq 0\quad \text{из}\quad \{Z_\nu,Z_\mu\}.$$

Зато же дєјство од S на изоморфизм

$$a_1\mapsto a_1p_{1k},\qquad \text{специално}\qquad e_1\mapsto p_{1k}\quad \text{од } \bar{\mathfrak{i}}_1 \text{ на } \bar{\mathfrak{i}}_k$$

даваје изоморфизм

$$a_\nu\mapsto a_\nu p_{\nu\mu},\qquad \text{специално}\qquad e_\nu\mapsto p_{\nu\mu}\quad \text{од } \bar{\mathfrak{i}}_\nu \text{ на } \bar{\mathfrak{i}}_\mu.$$

Ако под $c_{\lambda\rho}$ разумєјемо систем матричных јединиц од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, јасно јест, же $p_{\nu\mu}$ можно такоже записати в формє

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

релације

$$c_{ij}c_{1k}=0,\quad \text{ако}\quad j\neq 1,\qquad c_{ij}c_{jk}=c_{ik}$$

имајут зато како послєдицу релације

$$\begin{aligned} &p_{ij}p_{1k}=0, && \text{ако } j\neq 1,\\ &p_{ij}p_{jk}=\alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, && \alpha_{ik}^{(j)} \text{ из } \Gamma \text{ (точнеје из } \{Z_i,Z_j,Z_k\})\end{aligned}$$

Те n^3 величины α творет *факторны систем од* $\mathfrak{K}$ *при избрању од* Z, кторы приналежи к систему p_{ik} „*псеудоматрицных јединиц*“.

α сут конјуговане: Из $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ слєдује

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big)=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Всакы систем p_{ik}^* псеудоматрицных јединиц настава из некого система p_{ik} тако, же почетне p_{ik} множимо либовољными $\delta_{ik}\neq 0$ из $\{Z_i,Z_k\}$:

$$p_{1k}^*=p_{1k}\delta_{1k}$$

и тогда поновно, ако $S(1,k)=(\nu,\mu)$, положимо

$$p_{\nu\mu}^*=S(p_{1k}^*)$$

зато јест

$$p_{\nu\mu}^*=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

с $\delta_{\nu\mu}$ из $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ сут конјуговане, из $S(i,k)=(\nu,\mu)$ слєдује $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Ако α^* јест факторны систем приналежечи к p_{ik}^*, то јест

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

Факторне системы α^* и α называјут се *асоциоваными* (так само p_{ik}^* и p_{ik}); вси факторне системы од $\mathfrak{K}$ при избрању од Z творет класу $\{\alpha\}$ асоциованых факторных системов.

Класа $\{\alpha\}$ не зависи од тога, которо прєдставјење $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}_r$ изберемо за основу јој дефиниције. Зато же прєход од једного $\mathfrak{Z}$ к другому можно учинити трансформацијоју елементом λ из $\mathfrak{K}_r$, кторы јест зато $\mathfrak{G}$-инвариантны; зато из система p_{ik}, приналежечего к $\mathfrak{Z}$, настава систем

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

кторы приналежи к $\mathfrak{Z}'$; факторне системы од p_{ik} и p'_{ik} але сут идентичне.

Факторны систем не јест ничто друго неж таблица множења од $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, прилагоджена особливым алгебраичным својствам од $\mathfrak{K}$.

§ 24. Множење факторных системов

Вмѣсто о разпадном пољу некомутативного тѣла $\mathfrak{K}$ говоримо такође о разпадном пољу од $\{\mathfrak{K}\}$; то имаје смысл, зато же сполу с $\mathfrak{K}_Z$ такође всакы прстен $\mathfrak{K}_{rZ}$ разпада се на абсолутно иредуцибилне компоненты, и обратно.

Всака два тѣла $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ с центром P имајут обча разпадна поља, напр. композитум разпадного поља од $\mathfrak{K}$ и разпадного поља од $\mathfrak{S}$.

Теорем 1. *Класы $\{\mathfrak{K}\}$, кторе имајут поље Z како разпадно поље, творет подгрупу $\mathscr{K}_Z$ групы $\mathscr{K}$ всих $\{\mathfrak{K}\}$.*

Доказ. Ако $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$ имајут Z како разпадно поље, то $\mathfrak{K}_Z$ и $\mathfrak{S}_Z$, зато такође $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_Z$, разпадајут се на абсолутно иредуцибилне компоненты, т. j. Z јест разпадно поље од $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (теорем 4 на стр. 23).

Реципрочно изоморфне тѣла имајут вса разпадна поља обче.

Помочно разгледање.

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \qquad \mathsf{P}_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

нехај будут разклады од $\mathfrak{K}_r$, P_m на просте лѣве идеалы; тогда

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_m = \mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

јест разклад од $\mathfrak{K}_{rm}$ на rm ненуловых, зато простых лѣвых идеалов. Зато всакы r-членны лѣвы идеал A од $\mathfrak{K}_{rm}$ јест свезаны с r-членным лѣвым идеалом

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

посрѣдством внутрного автоморфизма од $\mathfrak{K}_r$

$$A = \tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau = \mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Ако $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ јест разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на коњуговане лѣве идеалы, приналежечи к некому $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i$, то заради

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1$$

в

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

имајемо разклад од A_Γ на коњуговане лѣве идеалы. Јест

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma}\cdot e'_iE',$$

ако положимо $\tau^{-1}e_i\tau = e'_i$, а E' означаје јединицу од $\mathfrak{z}'_1$.

Всакы другы разклад

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ако} \quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

на коњуговане лѣве идеалы настава из (1) трансформацијоју с $\mathfrak{K}_{rm}$-елементом λ

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda, \qquad \text{то јест, ако } e_i^* \text{ јест јединица од } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

Доказ јест непосрѣдња послѣдица слѣдујучеј помочној лемы:

Помочна лема. *Нехај A буде лѣвы идеал из $\mathfrak{K}_n$, и нехај*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n$$

буде – по прѣдположењу обстајајучи – разклад на коњуговане лѣве идеалы; при том можно – без ограничења обчости – прѣдпокладати, же $\mathfrak{l}_i$ сут коњуговане.

Нехај $\mathfrak{z}$ буде операторно изоморфны с A; и нехај будут испољене теже прѣдположења:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n^*$$

(зато $\mathfrak{q}_i$ *и* e_i^* *сут коњуговане). Тогда обстаја регуларны елемент* λ *из* $\mathfrak{K}_n$*, тако же* $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Доказ. 1. Факт, же e_i *можно прєдпокладати коњуговаными, слєдује тако:* Ако e_1 јест либовољны творечи идемпотент од $\mathfrak{l}_1$, то $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$, примєњењем автоморфизма на Γ слєдује $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$, кде e_i јест коњугованы с e_1 и поновно творечи идемпотент.

2. *Всакы* $\mathfrak{l}$ *јест изоморфны с всакым* $\mathfrak{q}$*;* зато же $\mathfrak{l}$, како коњуговане, все имајут једнаку (абсолутну) должину, числа од $\mathfrak{l}$ и $\mathfrak{q}$ сут једнака, а $\mathfrak{z}$ и A сут по прєдположењу изоморфне.

3. Приреджењем

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

нехај будут установјене изоморфизм меджу $\mathfrak{l}_1$ и $\mathfrak{q}_1$ и његов обрат. Примєњењем всих автоморфизмов (3) прєходи в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

чим сут зато установјене изоморфизмы $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ и $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Нынє положимо:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

тогда добыва се:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

причем ξ и ξ^* лежет в $\mathfrak{K}_n$; добыва се

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{заради } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ако нынє положимо: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ и с тым:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

то $\overline{A}$ и $\overline{\mathfrak{z}}$ сут также изоморфне; ако зато

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{и} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

сут обратне изоморфизмы, и ако положимо:

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

добыва се:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

и зато

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{тым јест доказано.}$$

К разкладу (1) можно поновно опрєдєлити елементы

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

кторе посрєдством $e_i'E' \mapsto r_{ik}$ дават операторне изоморфизмы меджу идеалами $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ и $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$, и также испольњајут условје коњугованости $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ако $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Они посрєдством

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik}$$

опрєдєљајут факторны систем α од A_Γ. Нынє јест важно, же за опрєдєљење факторных системов од A_Γ можно также употрєбити либовољны разклад (2). Зато же ако систем r_{ik}, приналежечи к (1), замєнимо с $r_{ik}' = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, то $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ даваје операторны изоморфизм од $\mathfrak{q}_i$ на $\mathfrak{q}_k$; r_{ik}' испольњајут условје коњугованости, зато же λ јест $\mathfrak{q}$-инвариантны, а r_{ik}' имајут тојже факторны систем како r_{ik}.

Ако изберемо систем пседомматрицных јединиц p_{ik} од $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

јест r_{ik}-систем од A_Γ с једнакым факторным системом. зато имајемо помочну лему:

Теорем. *Факторне системы од A_Γ, образоване с помочју либовољного разклада*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

од A_Γ на коњуговане лєве идеалы, сут једнака факторным системам од $\mathfrak{K}_r$.

Слєдујучи теорем показује, же ако $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ сут факторне системы од $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ при избрању од Z, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ при избрању од Z. Зато имаје смысл дефинирати *продукт* $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ *двох клас асоциованых факторных системов* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ како класу $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Теорем 2. *Нехај* $\{\mathfrak{K}\}$ *при избрању од* Z *имаје класу* $\{\alpha\}$ *асоциованых факторных системов. Класы* $\{\alpha\}$ *всих* $\{\mathfrak{K}\}$ *с разпадным пољем* Z *творет групу, ктора јест посрєдством* $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ *изоморфно однесена на* $\mathscr{K}_Z$.

За доказ трєба показати двоје:

1. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)}$, а $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, то $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Нехај ступењи иредуцибилных прєдставјенij од Z в $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ будут r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

разклады на коњуговане идеалы, причем $\mathfrak{l}_i$ и $\mathfrak{m}_i$ трєба да будут взајемно одговарјајучи идеалы (прве изведене из одговарјајучих компонентов од $\mathfrak{Z}_r$, а друге из $\mathfrak{Z}'_r$). Тогда јест

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

разклад на n^2 ненуловых, зато простых идеалов. Зато јест

$$A_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

идеал абсолутној должины n. A_1 јест инвариантны при всих S, зато же $\mathfrak{m}_i$ трансформујут се тако како $\mathfrak{l}_i$; зато обстаја $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-идеал A с

$$A_1 = A_\Gamma$$

(помочна лема, стр. 18).

Ако u јест ступењ иредуцибилного прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в тєлу автоморфизмов $\mathfrak{M}$ простых идеалов од $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, то A разпада се на u простых идеалов (зато же абсолутна должина јест n). Наша помочна лема даваје зато, же факторне системы од A сут такође факторне системы од $\mathfrak{M}$.

Але разклад од A_Γ на коњуговане идеалы, употрєбјены за дефиницију, јест:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Ако $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ приналежет к пседомматрицным јединицам p_{ik}, q_{ik} од $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, то очевидно $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ јест систем пседомматрицных јединиц од A_Γ по одношењу к разкладу (3); к тому приналежечи факторны систем $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест тогда такође једен из факторных системов од $\mathfrak{M}$.

2. Нехај $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ с p_{ik} како приналежечими пседомматрицными јединицами и разкладом

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

на коњуговане идеалы. Трєба доказати $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, или $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, или обстајање n-членного лєвого идеала $\mathfrak{l}$ од $\mathfrak{K}_r$ – зато же просты лєвы идеал од $\mathfrak{K}_r$ имаје ранг $t^2 r$, зато $n = t^2 r h$ с цєлым h, или мора быти $t = 1$.

Идеал од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

не јест нула – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – и јест просты, зато ранга n. Ω јест $\mathfrak{G}$-инвариантны,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1} p_{1\mu}$$

зато же $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Зато

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

зато $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, *кде* $\mathfrak{l}$ *означаје* $\mathfrak{K}_r$*-идеал* n*-того ранга.*

Теорем 3. *Всакы елемент* $\{\mathfrak{K}\}$ *групы* $\mathscr{K}$ *имаје конечны ред* λ*, кторы јест дєлитељ абсолутного числа компонентов* t *од* $\mathfrak{K}$*.*

Првы доказ (Brauer). Изберемо два разклады од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на коњуговане лєве идеалы

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Нехај посрєдством $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, специално $e_i \mapsto r_{ik}$, буде заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. При његовом обрату e_k^* прєходи в неко s_{ki} из $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ако изберемо r_{ik} коњуговаными

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i,k) = (\nu, \mu),$$

то s_{ik} такође сут коњуговане:

$$S(s_{ki}) S(r_{ik}) = S(s_{ki} r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu} r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu} S(r_{ik}),$$

зато $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Зато же посрєдством $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ јест заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, мора быти

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Зато же r-елементи, s-елементи и p-елементи сут коњуговане, ξ такође сут коњуговане: Из $S(i,j,k) = (\nu, \tau, \mu)$ слєдује

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

слєдује

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, зато же $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ако положимо $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, то $\delta_{\nu\mu}$ јест инвариантны при всих S, кторе оставјајут ν и μ неподвижными, лежи зато в $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; надто $\delta_{\nu\mu}$ сут коњуговане, зато же $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ сут коњуговане. Зато же нынє

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

из формулы за асоциоване факторне системы (стр. 32) слєдује, же $\alpha_{ik}^{(j)n}$ јест асоциованы с системом $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; зато, зато же ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест равны реду од $\{\alpha\}$, ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест дєлитель од n. Ако особливо изберемо $\mathfrak{Z}$ како максимално комутативно подпоље од $\mathfrak{K}$, то јест $n = t$, то λ јест дєлитель од t.

Другы доказ (Schur). Тој доказ основан јест на прєдставјењу p_{ik} посрєдством регуларных матриц реда n, P_{ik}, в Γ, кторе изпољњајут једнаке условја коњугованости како p_{ik}. P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$; ако p_{ik} приналежи к P_{ik}, то $S(p_{ik})$ приналежи к $S(P_{ik})$. То прєдставјење јест хомоморфно; т. ј. ако P_{ik} приналежи к p_{ik}, а P_{kj} к p_{kj}, то $P_{ik} P_{kj}$ приналежи к $p_{ik} p_{kj}$, или

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ за $k_1 \neq k_2$ не може быти правдиво). Ако имајемо то прєдставјење од p_{ik}, закључујемо тако: Прєход к детерминантам даваје:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

тым самым, зато же матрице P_{ik} сут регуларне, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

кде јест положено $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. И потом даље како в Брауеровом доказу.

Прєдставјење од p_{ik} посрєдством матриц P_{ik}:

Идеалы $\mathfrak{l}_i$ разклада

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

сут реципрочне модулы прєдставјења од $\mathfrak{K}_r$ в Γ (теорем 2 на стр. 32). Ако за основу изберемо установјену базу $k_1, \ldots, k_n$ од $\mathfrak{K}_r$ по одношењу к $\mathfrak{Z}$, то јест

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

зато

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Из тога слєдује

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Двє базы $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ и $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ од $\mathfrak{l}_k$ можно прєвести једну в другу множењем регуларној матрицоју P_{ik}:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{кратко} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Из тога слєдује коњугованост од P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{или} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

т. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

Из тога поновно слєдује, же P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$ – јменно в инвариантном пољу тых S, кторе оставјајут i и k неподвижными. Хомоморфност такоже јест легко видєти:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{зато} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{тым јест доказано.} \end{aligned}$$

Теорем 3 можно посилити:

Теорем 4. *Ако p јест просты фактор абсолутного числа компонентов t од $\mathfrak{K}$, то p входи такоже в ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Доказ. Нехај p^σ буде највышша потенција од p, ктора се налази в ступењу n разпадного пољa Z, $\mathfrak{H}$ подгрупа реда p^σ од $\mathfrak{G}$ (она обстаја по *теорему од Сылова*, Спеисер 1. изд. § 19, стр. 42, теорем 43), а T инвариантно поље од $\mathfrak{H}$.

Тогда $[\Gamma : T] = p^\sigma$ и $[T : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ не јест дєливы посрєдством p, а тым выше не посрєдством t. T зато не јест разпадно поље; тєло автоморфизмов $\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ јест различно од P. Але зато же $\mathfrak{S}$ имаје разпадно поље Γ, чији ступењ над центром T од $\mathfrak{S}$ јест равны p^σ, абсолутно число компонентов од $\mathfrak{S}$ јест потенција $p^\beta > 1$, зато по теорему 3 ред од $\{\mathfrak{S}\}$ јест потенција $p^\alpha > 1$ од p. Зато же из

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

слєдује, то $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, тым јест доказано. (Brauer дал примєры, же не мора быти $\lambda = t^4$).

Теорем 5. *Нехај t, разложено на просте факторы, буде $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ако $i \neq j$. Тогда јест $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, кде $\mathfrak{K}^{(i)}$ јест тєло с абсолутным числом компонентов $p_i^{\varrho_i}$.*

Доказ. По теоремах 3 и 4 ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$ јест

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Посрєдством $\{\mathfrak{K}\}$ створјена циклична подгрупа $\mathfrak{Z}$ од $\mathscr{K}$ јест прємы продукт подгруп $\mathfrak{Z}_i$ редов $p_i^{\alpha_i}$, то јест

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

из чего добыва се, же всако разпадно поље Z од $\mathfrak{K}$ јест такоже разпадно поље од $\mathfrak{K}^{(i)}$, зато абсолутно число компонентов $p_i^{\sigma_i}$ од $\mathfrak{K}^{(i)}$ дєли t, $\sigma_i \leq \varrho_i$. Нехај $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, то јест

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

зато

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{тым јест доказано.}$$

§ 25. Нормално прєдставјење од $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовым максималным комутативным подпољем[5]

Нехај максимално комутативно подпоље $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{K}_r$ буде Галоисово. n автоморфизмов H_i од $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ сут по теорему 7 на стр. 25 внутрне автоморфизмы од $\mathfrak{K}_r$, т. ј. обстајајут елементи u_i с

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{за все } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Всакы u_i јест опрєдєљен до ненулового фактора y из $\mathfrak{Z}$. Зато же ако $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ за все z из $\mathfrak{Z}$, то слєдује $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ за все $z \in \mathfrak{Z}$. Приложење од $u^{-1}u'$ к $\mathfrak{Z}$ даваје зато комутативно подпоље од $\mathfrak{K}_r$, кторо заради максималности од $\mathfrak{Z}$ сбєгаје се с $\mathfrak{Z}$. зато $u^{-1}u'$ лежи в $\mathfrak{Z}$.

Доказујємо слєдујучи теорем:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

За то очевидно јест потрєбна само линеарна независност од u_i по одношењу к $\mathfrak{Z}$. Доказ се изводи непосрєдним задањем од u_i. Нехај буде

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

и нехај p_{ik} буде систем псеудоматрицных јединиц по одношењу к тому разкладу. На стр. 8 означили јесмо с Θ_i изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z, даны посрєдством модула прєдставјења $e_i Z$, тако же

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

сут n автоморфизмов од Z (але само колико се они примєњујут на само Z, не выше за ту всечасно прєдпокладано дєјство од S_i на цєло $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Заради простоты хочемо вмєсто Θ_i в $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ писати Θ_{S_i}, а тогда также при p_{ik} замєнити индексы i, k приналежечими автоморфизмами S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n автоморфизмов од $\mathfrak{Z}$ сут (E јест идентична субституција)

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

[4]Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

[5]Простєјше основање од § 27 даље.

Нумеровање од H нынє избирајемо тако:

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

При тых условјах можно положити

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

1. u_T^{-1} обстаја:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S}\frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST}\overline{\gamma}_{S,ST}\overline{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значење од $\bar{\gamma}$ види на стр. 32).
2. u_T јест елемент од $\mathfrak{K}_r$, зато же јест $\mathfrak{G}$-инвариантны:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T стварјаје H_T, т. j. ако $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, или

$$zu_T = u_T H_T(z).$$

Имамо

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

зато

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

С другој страны имајемо

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

и имаје мєсто слєдујуче једначење за дєјство на елементы од $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S\Theta_{T^{-1}} = ST^{-1}\Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

зато

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

т. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

зато

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S сут линеарно независне по одношењу к $\mathfrak{Z}$.
Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

заради $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ слєдује

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{зато} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

зато: $z_T = 0$.

Од нынє вмєсто $H_S(z)$ пишемо z^S, „симболична потенција“. За u_S морајут быти изпольнене релације слєдујучего вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Зато же

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

и

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

зато

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

слєдује

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT}, \;\; a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L \alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Систем од $a_{R,T}$ хочемо называти малым факторным системом од $\mathfrak{K}_r$; велики факторны систем $\alpha^{(A)}_{BC}$ и мали факторны систем $a_{R,T}$ опрєдєљајут се взајемно. К продукту $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC} \beta^{(A)}_{BC}$ двох великых факторных системов приналежи продукт $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ малых факторных системов $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, приредженых к $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; то непосрєдње слєдује из горњих формул. К великому јединчному факторному систему $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ приналежи мали јединчны факторны систем $a_{R,T} = 1$, и обратно.

Можно замєнити u_S и $u'_S = u_S r_S$, кде $r_S \neq 0$ јест избрано либовољно из $\mathfrak{Z}$. К u'_S приналежи мали факторны систем $a'_{R,T}$

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ называјемо асоциованым с $a_{R,T}$. Јест

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r^T_R r_T = u_{RT} a_{R,T} r^T_R r_T$$

из чего

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r^T_R r_T}{r_{RT}}$$

слєдује.

К $u'_S = u_S r_S$ приналежи слєдујучи систем псеудоматрицных јединиц

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

мали факторны систем $a'_{R,T}$ приналежи зато к великому факторному систему $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, кторы јест асоциованы с факторным системом $\alpha^{(A)}_{BC}$, приналежечим к $a_{R,T}$; асоциоване мале факторне системы одповєдајут асоциованым великым факторным системам и обратно. Приреджење клас $\{\alpha\}$

асоциованых великих факторных системов к приналежечим класам асоциованых малых факторных системов, $\{a\}$, јест изоморфизм груп.

Нынє прєходимо к прєдставјењу од u_S посрєдством матриц реда н в $\mathfrak{Z}$, которе се сучствено разликује од досєга разгледаных прєдставјениј.

Ако $\mathfrak{Z}$-базу

$$\text{(I)} \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

од $\mathfrak{K}_r$ множимо с права посрєдством u_S, настава

$$\text{(II)} \qquad k_{S_1} u_S, \ldots, k_{S_n} u_S.$$

(Регуларну) матрицу A_S, ктора прєводи (I) в (II),

$$\text{(III)} \qquad (k_{S_1} u_S, \ldots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S$$

називамо матрицоју, ктора прєдставја u_S. Прєдставјење се односи на все елементы од $\mathfrak{K}_r$, которе како u_S стварјајут автоморфизм од $\mathfrak{Z}/P$, т. ј. на все елементы $u_S r_S$, кде $r_S \neq 0$ јест избрано либовољно из $\mathfrak{Z}$. Вси ти елементи творет групу $\mathfrak{G}^*$, ктора како нормалну подгрупу содрживаје мултипликативну групу $\mathfrak{Z}^*$ од $\mathfrak{Z}$; факторна група $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ јест изоморфна с Галоисовој групоју $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$ тако, же всакы елемент једного побочного класа од $\mathfrak{G}^*$ по одношењу к $\mathfrak{Z}^*$ стварјаје автоморфизм од $\mathfrak{Z}$, приреджены тому класу. Та група $\mathfrak{G}^*$ прєдставја се управо указаным начином

$u_S \mapsto A_S$

Але то прєдставјење не јест хомоморфно, ни реципрочно хомоморфно; из

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

не слєдује $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, але заради

$$\begin{aligned}(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.\end{aligned}$$

То прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$ називамо прєкриженым прєдставјењем. Ако $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ јест друга база од $\mathfrak{K}_r$ по одношењу к $\mathfrak{Z}$, и

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M$$

то из (III) и (IV) добыва се:

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

т. ј.: Ако u_S јест при k-базе прєдставјено посрєдством A_S, то при h-базе јест прєдставјено посрєдством $M^{-1} A_S M^S$, ако M јест матрица, ктора трансформује k-базу в h-базу.

Формула (III), ктора дефинујеме прєкрижено прєдставјење, показује, же прєкрижено прєдставјење стоји в подобном одношењу к прстену $\mathfrak{K}_r$, како обычно реципрочно прєдставјење (але записано с права вмєсто с лєва) к своjему модулу прєдставјења. Разлика настава, зато же вмєсто релације комутативности

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(види стр. 5)

при реципрочном модулу прєдставјења ту

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ в } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ в } \mathfrak{Z}$$

наступаје.

Прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$ можно такође образовати посрєдством базы некого правого идеала $\mathfrak{r}$ од $\mathfrak{K}_r$. Всакы правы идеал од $\mathfrak{K}_r$ стварјаје на тој начин класу еквивалентных прєдставјениј; при том прєдставјења $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ называјут се еквивалентными, ако обстаја матрица M с $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Вмєсто ограничења на прєдставјења од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, створјене правыми идеалами од $\mathfrak{K}_r$, нынє можно обче дефинирати прєкрижено прєдставјење m-того ступења од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ тако:

1. Всакому u_S одповєдаје матрица A_S реда m над $\mathfrak{Z}$.

2. Из $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ слєдује $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Изберемо правы $\mathfrak{Z}$-модул ранга m

$$\mathfrak{M} = x_1\mathfrak{Z} + \cdots + x_m\mathfrak{Z}$$

и установјењем

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

чинимо го правым $\mathfrak{G}^*$-модулом с релацијоју комутативности

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

цєлком аналогно конструкцији модула прєдставјења к заданому прєдставјењу на стр. 5. Нынє показујемо, како на стр. 20, же $\mathfrak{M}$ поставаје конечным правым $\mathfrak{K}_r$-модулом посрєдством установјења

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

обче

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

При том никако не јест потрєбно рачунање аналогно рачунању на стр. 20, зато же при нашем установјењу употрєбили јесмо установјену базу.

Але по М.З. § 18 всакы конечны просты $\mathfrak{K}_r$-модул $\mathfrak{M}$ јест операторно изоморфны с простым правым идеалом од $\mathfrak{K}_r$; из тога аналогно теорему 2 на стр. 22 закључујемо, же обстаја само *једна* класа иредуцибилных прєкриженых прєдставјенијод $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ — јменно она, ктора приналежи к простым правым идеалам.

Ступењ тога иредуцибилного прєдставјења јест t, кде t јест индекс (абсолутно число експонента) од $\mathfrak{K}$. То се добыва простым считањем рангов. Зато же ступењ јест равны рангу $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ простого правого идеала над $\mathfrak{Z}$. Нынє на стр. 22 имаје мєсто:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

послєдње заради $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ слєдује зато $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Множење прєкриженых прєдставјенијм

Досели јесмо всегда разгледали прєкрижено прєдставјење како прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$. Але јего можно разгледати такоже како прєдставјење Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$, и то тако, же всакому елементу S од $\mathfrak{G}$ прирєджајемо матрицу A_S, ктора прєдставја елемент u_S из $\mathfrak{K}_r$, стварјајучи автоморфизм S посрєдством трансформације – $u_S^{-1} z u_S = z^S$ –.

За означење такого прєдставјења $S \mapsto A_S$[6] трєба сказати, в ктором $\mathfrak{K}_r$ оно јест взето, ктоpе u_S и ктоpе $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ од $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ сут употрєбјене. Замєна базы даваје еквивалентно прєдставјење, а замєна од u даваје асоциоване факторне системы $a_{S,T}$; сучствене сут то јест $\mathfrak{K}_r$, в ктopых прєдставјење јест взето, т. ј. класа $\{a_{S,T}\}$ асоциованых факторных системов.

[6] Тако прєдставјење (независно од хиперкомплексных системов)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспоновано прєдставјење) было одправным пунктом Спеисера (Math. Зсцхр. 5) при опрєдєљењу факторных системов $a_{S,T}$. Те факторне системы показывајут се зато идентичными с ту из другој основы уведеными.

Нехај нынє будут дане два така прєдставјења од $\mathfrak{G}$.

$$S \mapsto u_S \mapsto A_S \quad \text{належечи мали факторны систем} \quad a_{R,T},$$
$$S \mapsto v_S \mapsto B_S \quad \text{належечи мали факторны систем} \quad b_{R,T}.$$

Под Кронекеровым продуктом $A \times B$ двох матриц $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ разумєјемо матрицу $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Тврджење. *Такоже $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}$, и оно приналежи к продукту $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, ако A_S приналежи к $\mathfrak{K}_r$, а B_S к $\mathfrak{S}_s$.*

Доказ. Прєдставјење $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прєкрижено прєдставјење. Нехај буде

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

зато трєба доказати:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

То але слєдује из слєдујучего разважања:

Ако матрице A и B прєдставимо посрєдством матричных јединиц c_{ik} и $d_{\mu\nu}$ (которе не имајут ничто обче с матричными јединицами од $\mathfrak{K}_r$ или $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \qquad \text{тогда}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

т. ј. оно јест равно матрици в новых матричных јединицах $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Множење A-матриц и B-матриц зато једнозначно одповєдаје множењу елементов в прємом продукту двох матричных прстенов:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Зато всака A-матрица јест комутативна с всакој B-матрицој (але A-матрице ни B-матрице не сут меджу собојy комутативне); и та комутативност всакој A-матрице с всакој B-матрицоју даваје управо — по множењу с $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ — релацију, ктору трєба доказати.

Глава VI. Теорија прєкриженых продуктов

§ 27. Прєдставјење од $\mathfrak{K}_r$ како прєкриженых продуктов

Теорија прєкриженых продуктов, развијена в § 24 из факторных системов, нынє буде поновно независно основана. Значење тых прєкриженых продуктов јест в том, же Галоисово поље и јего групы сут *заједно* описане в $\mathfrak{K}_r$.

Теорем 1. *Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово разпадно поље од $\mathfrak{K}_r$, то јест максимално комутативно подполе, и ако $\mathfrak{G}$ јест јего Галоисова група, то $\mathfrak{K}_r$ јест равно прєкриженому продукту $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Обратно, всакы прєкрижены продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ стварјаје $\mathfrak{K}_r$ такого вида.*

Доказ и дефиниције. Дефиниција 1. Нехај $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ буде Галоисова група од $\mathfrak{Z}$; равност од $\mathfrak{K}_r$ прєкриженому продукту значи:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

с $z u_S = u_S z^S$ и $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ ($a_{S,T}$ в $\mathfrak{Z}$ сут мале факторне системы).

Дефиниција 2. Стварјајуча група $\mathfrak{G}^*$ јест опрєдєљена како множство регуларных елементов g из $\mathfrak{K}_r$, которе посрєдством трансформације прєводет $\mathfrak{Z}$ како цєлост в себе. $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$, то јест $g^{-1} z g = z^S$, с S в $\mathfrak{G}$. зато $\mathfrak{G}$ јест групово-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}^*$, зато же всакы автоморфизм од $\mathfrak{Z}$ јест створјен некым g, $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, и даље

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{T}^* \quad \text{с} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(же $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, буде доказано поздєје — јешче не было доказано, же $\mathfrak{Z}$ было такође максимално комутативно подпрстен. То можно доказати и независно).

1. *Доказ прєдставјења како прєкриженого продукта.* Нехај $u_E, u_S, \ldots, u_T$ будут елементи из $\mathfrak{K}_r$, кторе стварјајут автоморфизмы $E, \ldots, T$, то јест $zu_S = u_S z^S$, особливо $u_E = e$ заради 2. Трєба показати, же сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

јест прєма и равна $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; тогда она јест равна $\mathfrak{K}_r$ заради једнакости рангов. То але слєдује тако (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ јест лєвы и правы $\mathfrak{Z}$-модул, то јест модул прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$, и посрєдством $\mathfrak{M}$ стварјајут се n различне прєдставјења; тым самым — зато же $\mathfrak{Z}$ јест комутативно поље првого вида — $\mathfrak{M}$ имаје ранг принајмење n; иначе доказ тече управо тако.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, т. ј. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; само елементи из $\mathfrak{Z}$ индуцирајут идентитет на $\mathfrak{Z}$ посрєдством трансформације.

Нехај именно буде $tz = zt$ за всако z из $\mathfrak{Z}$; положимо

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1} u_T,$$

зато

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1}u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

зато заради прємој сумы:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

и из тога, зато же елементи $u_S, \ldots$ сут регуларне:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \qquad \text{за всако } z.$$

(или зато же ранг јест равны n). Але по дефиницији за $S, \ldots$, и тако даље (все неравне E), обстаја принајмење једно z, тако же $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; и неко $\bar{z}$, тако же $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; зато добыва се $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$, и зато $t = z_0$ в $\mathfrak{Z}^*$, тым јест доказано.

3. Елементи u испољњајут законы множења: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, при чем $a_{S,T}$ испољњајут прєкрижены асоциативны закон

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ сут мали факторны систем).

Зато же по 2. добыва се:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

зато

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

с $a_{S,T}$ из $\mathfrak{Z}^*$, то јест из $\mathfrak{Z}$ и $\neq 0$. Заради $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ даље добыва се

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

Тым сут подане законы множења.

4. Обрат: прєкрижены продукт $= \mathfrak{K}_r$. Прєма сума:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

буде опрєдєљена како прстен посрєдством релацій: $zu_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (кде $a_{S,T}$ испољњајут прєкрижене асоциативне релације; то јест $u_R u_S u_T$ јест једнозначно опрєдєљено):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $zu_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

тым $\mathfrak{M}$ поставаје асоциативным прстеном.

Обратны теорем 2. *Прєкрижены продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест двустранно просты, с P како центром (по приступах Р. Брауера).* Доказ основываје се на слєдујучих помочных лемах:

Помочна лема 1. *Всакы елемент, кторы јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, приналежи к $\mathfrak{Z}$.*

Доказ. Нехај $w=\sum_S c_{\lambda_S}u_S$, ($c_{\lambda_S}$ в $\mathfrak{Z}$) и нехај буде прєдположено: $wz=zw$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. зато

$$\sum_S zc_{\lambda_S}u_S=\sum_S c_{\lambda_S}u_Sz=\sum_S c_{\lambda_S}z^{S^{-1}}u_S$$

зато $zc_{\lambda_S}=c_{\lambda_S}z^{S^{-1}}$, или $c_{\lambda_S}(z-z^{S^{-1}})=0$, за всако z и S (линеарна независност од u!). Из тога але слєдује: $c_{\lambda_S}=0$ за $S\neq E$, зато же за всако тако S обстаја принајмење *једно* z, тако же $z-z^{S^{-1}}\neq 0$; зато w јест в $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 2. *Всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул $\mathfrak{A}$, кторы јест двојно изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S=u_S\mathfrak{Z}$ (за $\mathfrak{Z}$ како лєвы и правы оператор), јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_S$.*

Доказ 2. $\mathfrak{A}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S$ како лєвы модул; ако зато $u_S\mapsto a$ из $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z}u_S\mapsto\mathfrak{Z}a$, то $\mathfrak{A}=\mathfrak{Z}a$. Из двојного изоморфизма слєдује (1) $za=az^S$ (заради $u_Sz\mapsto az$); и из тога $\mathfrak{A}=\mathfrak{Z}u_S$. Ако именно положимо: $a=u_Su_S^{-1}a=u_Sw$, добыва се: $za=zu_Sw=u_Sz^Sw$, але заради (1): $za=u_Swz^S$, зато (по множењу с u_S): $z^Sw=wz^S$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. Зато также z^S пробєгаје цєло $\mathfrak{Z}$, w јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, зато по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 3. *Всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул из $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ имаје форму: $\mathfrak{Z}u_{S_1}+\cdots+\mathfrak{Z}u_{S_k}$, кде u_{S_1} означаје нєкоје k различне из $u_S,\ldots,u_T$.*

Доказ. Прєкрижены продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилны како $\mathfrak{Z}$-двојны модул, зато же всакы суманд $\mathfrak{Z}u_S$ имаје ранг 1. Како двојне модулы, вси суманды также приналежет к различным класам, зато не сут двојно изоморфне. Заради полној редуцибилности всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул $\mathfrak{M}$ јест прємы суманд и сам полно редуцибилны. $\mathfrak{M}=\sum\mathfrak{A}_{S_i}$, кде $\mathfrak{A}_{S_i}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; и зато по 2. јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Вси $\mathfrak{A}_{S_i}$ приналежет к различным класам.)

Помочна лема 4. *Всакы прстен из $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, кторы содрживаје $\mathfrak{Z}$, особливо само $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, јест двустранно просты. — Подпрстены, кторе содржывајут $\mathfrak{Z}$, једнозначно одповєдајут подгрупам од $\mathfrak{G}$.*

Доказ. Всакы прстен $\mathfrak{o}$, кторы содрживаје $\mathfrak{Z}$, јест $\mathfrak{Z}$-двојны модул, зато по 3. имаје форму $\sum\mathfrak{Z}\cdot u_{S_i}$; зато же $\mathfrak{o}$ јест прстен, продукт двох u_{S_i} поновно приналежи к $\mathfrak{o}$, зато также приналежечи $\mathfrak{Z}$-модул. Зато u_{S_i} творет групу до факторных системов, зато же јих јест конечно много. зато $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$, кде $\mathfrak{H}$ јест подгрупа од $\mathfrak{G}$. (Точније, $\mathfrak{Z}\cdot u_{S_i}$ творет мултипликативны систем.) Ако нынє $\mathfrak{a}$ јест либовољны двустранны идеал $\neq 0$ из $\mathfrak{o}$, то он јест $\mathfrak{o}$-двојны модул, и тым $\mathfrak{Z}$-двојны модул и подмодул од $\mathfrak{o}$. зато вмєстє с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ содрживаје цєлу групу $\mathfrak{H}$, и зато поставаје $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$.

Помочна лема 5. *P јест центар од $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$.*

Доказ. Ако w јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, то особливо с $\mathfrak{Z}$, зато по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$. Зато из $wu_S=u_Sw^S$ слєдује $w=w^S$, ако јест комутативны. зато w приналежи к P.

Примєтка 1. Доказ показује, же теорем имаје мєсто также, когда $\mathfrak{Z}$ јест бесконечно алгебраично Галоисово поље над P. Зато же теоремы о полној редуцибилности оставајут в силє (Krull Захлринге, Math. Ann. 99). При том $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест систем всих конечных сум $\sum_{S_\lambda}u_{S_\lambda}\cdot c_{S_\lambda}$.

Само при 4. трєба за $\mathfrak{o}$ прєдположити $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$, а то всегда имаје мєсто за полны продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, зато же из належења од $u_{S_i}u_{S_k}$ нынє не можно закључити групово својство система, ако $\mathfrak{o}$ јест бесконечно над $\mathfrak{Z}$.

Примєтка 2. При прємом основању ту трєба присојединити теорију прєкриженого матричного прєдставјења, развијену в §§ 25/26. В слєдујучем, на концу § 28, употрєбја се, же иредуцибилно прєкрижено прєдставјење имаје ступењ t, кде t јест абсолутно число компонентов (индекс) од $\mathfrak{K}$. Поновно трєба указати, же та теорија прєдставјења даваје идентитет факторных системов, уведеных ту како константы множења, с појмом обычным в литературє.

§ 28. Продуктны теорем за факторне системы

Нехај буде

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}=\mathfrak{Z}u_E+\cdots+\mathfrak{Z}u_T,\qquad u_Su_T=u_{ST}a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r=\overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}}=\overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E+\cdots+\overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T,\qquad \bar{u}_S\bar{u}_T=\bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$ сут изоморфне Галоисове поља, а $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ њих групы), зато добыва се

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с $\tilde{u}_S\tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST}\tilde{c}_{S,T}$ ($\widetilde{\mathfrak{Z}}$ јест изоморфно с $\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$). То слєдује из рачунања рангов и из тога, же $\mathfrak{Z}$ јест такоже разпадно поље).

Тврджење. *Добыва се $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T}\tilde{b}_{S,T}$, кде $\tilde{a}, \tilde{b}$ сут с a и $\bar{b}$ изоморфне елементи в $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.*

Доказ основываје се на том, же прстен автоморфизмов либовольного лєвого идеала из $\mathfrak{A}_j$, кторы имаје абсолутну должину n, јест изоморфны с $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, и же тој прстен автоморфизмов можно прємо опрєдєлити при погодном лєвом идеалу из $\mathfrak{A}_j$. Обче имаје мєсто слєдујучи теорем, именно с s вмєсто n, але заради удобности изречены за $\mathfrak{K}_r$:

1. Теорем 1. *Прстен автоморфизмов лєвого идеала $\mathfrak{l}$ абсолутној должины n из $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ јест изоморфны с $\mathfrak{K}_r$.*

Доказ слєдује из слєдујучих помочных лем.

Помочна лема 1. *Вси лєве идеалы абсолутној должины n из $\mathfrak{K}_{rs}$ сут операторно изоморфне. Њих прстены автоморфизмов сут зато прстеново изоморфне. Особливо $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имаје абсолутну должину n, при чем под $\mathfrak{b}$ разумєјемо просты идеал из P_s.*

Доказ. То, же лєве идеалы имајут абсолутну должину n, т. ј. разпадајут се на n абсолутно неразложимых простых идеалов, имаје за послєдицу једнаку должину в $\mathfrak{K}_{rs}$, т. ј. в $\mathfrak{K}_{rs}$ наступаје равнако много простых идеалных сумандов. Из тога слєдује њих операторны изоморфизм, а тым и прстеновы изоморфизм прстенов автоморфизмов. Даље $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имаје абсолутну должину n, т. ј. ранг јест n^2, зато $\mathfrak{K}_r \times P_s$ имаје абсолутну должину $n \cdot s$, и зато $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имаје абсолутну должину n.

Помочна лема 2. *Ако $\mathfrak{o}$ јест прстен с јединицоју, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ јест лєвы идеал и прємы суманд, то јест e_1 јест идемпотент, тој прстен автоморфизмов од $\mathfrak{l}$ јест изоморфны с $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Доказ. Множење с елементом e_1re_1 даваје операторны хомоморфизм од $\mathfrak{l}$ в себе; различне елементи e_1re_1 давајут различне хомоморфизмы, зато же при том к e_1 сут приреджене различне елементи, и всакы хомоморфизм јест створјен тако: $e_1 \mapsto re_1$ и $re_1 = e_1re_1$ заради $e_1e_1 = e_1$. Сума и продукт в $e_1\mathfrak{o}e_1$ але одповєдајут суми и продукту приреджених хомоморфизмов.

Помочна лема 3. *Ако положимо $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$ с матричными јединицами c_{ik} и $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$, то како прстен автоморфизмов од $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ добыва се прстен $\mathfrak{K}_rc_{11}$, кторы јест изоморфны с $\mathfrak{K}_r$.*

Доказ. Зато же c_{11} јест по елементах комутативны с $\mathfrak{K}_r$ и ниједен елемент из $\mathfrak{K}_r$ не јест анулованы, зато же c_{11} јест стварјајучи идемпотент од $\mathfrak{K}_r \times P_s$, и јест

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_sc_{11} = \mathfrak{K}_rc_{11}.$$

Из тых помочных лем прємо слєдује теорем 1.

2. Опрєдєљење и разклад од $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ на лєве идеалы абсолутној должины n. По дефиницији добыва се

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

при чем елемент с чртоју јест по елементах комутативны с елементом без чрты, зато

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

с $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$, (множење Галоисового поља самого с собоју). Зато же вси суманды имајут једнакы ранг по одношењу к $\mathfrak{Z}$, а зато такоже једнаку абсолутну должину — абсолутна должина од $\mathfrak{A}_f$ але јест $= n^2$ — всакы суманд имаје абсолутну должину n. В слєдујучем за основу буде взето

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

при чем релација $ze_1 = e_1\bar{z}$ установјаје опрєдєљены изоморфизм меджу $\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Прєкрижено прєдставјење од $e_1\mathfrak{A}_fe_1$, и тым доказ продуктного теорема. — По 1. и 2. факторне системы продукта $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ сут изоморфне с факторными системами прєкриженого прєдставјења од $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

Теорем 2. $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$ *с* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \ldots\}$, *при чем*

$$e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,T}e_1\bar{b}_{S,T}e_1,$$

тако же с $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ *и* $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$ *продуктны теорем јест доказан; (*$\tilde{a}$ *и* $\tilde{b}$ *сут в том самом пољу* $\widetilde{\mathfrak{Z}}$*).*

Доказ. e_1 поставаје јединица прстена; елементи конјуговане с $\tilde{z} = ze_1$ сут зато дане посрєдством $\tilde{z}^S e_1$; трєба показати, же елементи $u_S\bar{u}_S e_1$ индуцирајут те субституције, чиме буде доказано прєкрижено прєдставјење.

Помочна лема 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S e_1$, зато $= e_1u_S\bar{u}_S e_1$.

Доказ. Положимо $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S}$[7] или $e_1u_S = u_S e^S$; тогда e^S пробєгајут конјуговане $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Тогда имаје мєсто (1)[8]

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

Зато же $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, кде a_i пробєгаје либовољну $\mathfrak{Z}$-базу, а $\bar{A}_i$ приналежечу комплементарну $\overline{\mathfrak{Z}}$-базу, зато то само имаје мєсто за a_i^R и $\bar{A}_i^R$. зато $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, чиме (1) јест доказано. Из (1) слєдује

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_S e^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_S e_1,$$

чиме јест доказана помочна лема 1.

Помочна лема 2. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_S e_1 = e_1u_S\bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.

Доказ.

$$ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_S e_1 = zu_S\bar{u}_S e_1 \quad (\text{Помочна лема 1}) = u_S z^S\bar{u}_S e_1 = u_S\bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z јест комутативны с $\bar{u}$ и e_1). — Нехај $u' = u_S\bar{u}_S e_1$. Помочна лема 2 изрека, же u' индицираје субституције од $\mathfrak{Z}e_1$, тако же имаје мєсто прєкрижено прєдставјење подано в теорему.

Помочна лема 3. *Факторны систем поставаје равны* $a_{S,T}e_1 \cdot \bar{b}_{S,T}e_1$.

Доказ.

$$\begin{aligned} e_1u_S\bar{u}_S e_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_T e_1 &= u_S\bar{u}_S \cdot u_T\bar{u}_T e_1 = u_{ST}a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T}e_1 \\ &= u_{ST}\bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T}\bar{b}_{S,T}e_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,T}e_1 \cdot \bar{b}_{S,T}e_1. \end{aligned}$$

Тым јест доказан теорем из 2., а зато и продуктны теорем за факторне системы.

4. Продуктны теорем за класы асоциованых факторных системов:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

То прємо слєдује из 3., зато же прєход к новым стварјајучим елементам v и $\bar{v}$ означаје такође такы прєход к $v\bar{v}e_1$, зато же $u = vc$ и $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ давајут

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ако $\{a\}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K}\}$, а t јест индекс од $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ јест равны јединчному класу. То слєдује из тога, же иредуцибилно прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}$ имаје ступењ t, управо како Шуров доказ по прєдставјењу од p_{ik} (§ 24, стр. 37).

6. Изоморфизм меджу групоју $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$, т. ј. с $\mathfrak{Z}$ како разпадным пољем, и групоју клас $\{a_{S,T}\}$ асоциованых факторных системов. По конструкцији в § 27 обстаја једнозначна кореспонденција меджу $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{a_{S,T}\}$; по 4. приреджење јест хомоморфно, зато имамо изоморфизм. Из тога особливо слєдује, же јединчне класы одповєдајут једне другим:

Прєкрижены продукт јест тогда и само тогда равны P*, то јест матричному прстену в центру, когда факторны систем јест асоциованы с јединчным системом.*

§ 29. Теорем о главном роду в минималном

Нехај $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ буде прєкрижены продукт, а $\mathfrak{G}^*$ група всих елементов, которе посрєдством внутрных автоморфизмов прєводет $\mathfrak{Z}$ како цєлост в себе ($\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S, \ldots$ — записано в побочных класах).

[7] Тым установјењем добыва се $e_1 = e^E$.

[8] заради $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R\sum(a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

Дефиниција. „*Главны род в минималном*“ $\mathscr{H}$ состоји се из всих груповых автоморфизмов од $\mathfrak{G}^*$, кторе сут продолженје идентитета на $\mathfrak{Z}^*$. Разлог за то названје слєдује из специализације на цикличне поља. Види § 30.

Теорем. *Всакы автоморфизм главного рода имаје форму* $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$*, кде* b *јест в* $\mathfrak{Z}$*, и обратно, всако тако приреджење ствараје автоморфизм главного рода.*

Доказ. Нехај при груповом автоморфизму буде $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$, за всако z из $\mathfrak{Z}$, и нехај при том продукты одповєдајут једни другим; тогда автоморфизм можно дополнити до автоморфизма прстена $\mathfrak{K}_r$ посрєдством приреджења

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

при чем c_{λ_S} сут в $\mathfrak{Z}$. Але всакы такы автоморфизм јест, како знано, внутрны.

Нехај b буде стварјајучи елемент, зато $v_S = b u_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; зато же b јест комутативны со всими z, он лежи в $\mathfrak{Z}$, и зато добыва се

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Обратно, ако положимо $v_S = u_S b^S b^{-1}$ с b в $\mathfrak{Z}$, то добыва се $v_S = b u_S b^{-1}$; иде зато о автоморфизм од $\mathfrak{K}_r$, кторы прєводи $\mathfrak{Z}$ по елементах в себе, а тым по дефиницији прєводи такоже $\mathfrak{G}^*$ како цєлост в себе; он јест зато автоморфизм главного рода.

§ 30. Специализација на цикличне разпадне поља

Ако прєкрижены продукт образујемо особливо с цикличным пољем $\mathfrak{Z}$, приходимо к толкованју знаных нормных теоремов. Најпрво имаје мєсто

Теорем 1. *Група* $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ *од* $\{\mathfrak{K}\}$ *с установјеным цикличным разпадным пољем* $\mathfrak{Z}$ *над* P *јест изоморфна с групоју* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$*, кде* $N\mathfrak{Z}^*$ *пробєгаје групу всих норм* Nz *елементов* $z \neq 0$ *из* $\mathfrak{Z}$*.*

Доказ. Доказ основываје се на нормованју прєкрижености прєдставјења и на нєколико помочных лемах о том.

Дефиниција. Циклично прєкрижено прєдставјење називаје се *нормованым*, ако имаје форму

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

с $zu = uz^S$, $u^n = a$, кде S јест стварјајучи елемент из $\mathfrak{G}$ (ако зато положимо $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \ldots, n-1$, вмєсто обчего $u_{S^r} = b_r u^r$ с b_r в $\mathfrak{Z}$).

Помочна лема 1. *Циклично прєкрижено прєдставјење можно всегда взети нормованым. При том* a *лежи в* P*, и всако* a *из* P *даваје тако прєдставјење.*

Доказ. Прва чест јест јасна, зато же из $u^{-1}zu = z^S$ слєдује $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, зато u^r стварјаје субституцију $z \mapsto z^{S^r}$. Даље, зато же u^n индуцираје идентитет $z \mapsto z^{S^n}$, добыва се $u^n = a$ с a в $\mathfrak{Z}$. Але u^n јест комутативны со всими u^r, то само имаје мєсто за a, и зато $a^{S^r} = a$; зато a лежи в P.

зато a јест једина сучствена константа множења. Зато условја асоциативности не имајут содржање; всако a из P даваје асоциативны систем, а тым и неко $\mathfrak{K}_r$.

Помочна лема 2. *Вмєсто полного класа* $\{a_{S,T}\}$ *асоциованых факторных системов достаточно јест разгледати нормоване факторне системы, кторе сут содрживане в класу — т. ј. кторе настављут из нормованых прєдставјенић. Ту подмножину класа називамо нормованым класом. Група полных клас* $\{a_{S,T}\}$ *јест изоморфна с групоју нормованых клас.*

Доказ. Зато же по помочној леми 1 ниједин нормованы клас не јест праздны, приреджење јест зато једнозначно. Операција оставаје иста, зато же јест опрєдєљена посрєдством либовољного прєдставитеља.

Помочна лема 3. *Група нормованых факторных системов јест изоморфна с мултипликативној групоју* P^**, а група нормованых клас јест изоморфна с* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$*.*

Доказ. Из помочној лемы 1 слєдује, же всакы нормованы факторны систем имаје вид $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, зато же

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = a u^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Але приреджење

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$

$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

јест груповы изоморфизм на P^*, зато же, поновно по помочној леми 1, a пробєгаје все елементы из P^*. — Два асоциоване нормоване факторне системы настављају један из другого посрєдством трансформације $v = uc$ (c в $\mathfrak{Z}$). То але даваје

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Из $u^n = a$ зато слєдује $v^n = aN(c)$. Нормованы клас состоји се зато из факторных системов $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, кде c пробєгаје все елементы $\neq 0$ из $\mathfrak{Z}$. Тым јест доказана друга чест помочној лемы.

Из помочных лем 2 и 3 слєдује горњи теорем 1, с обзиром на изоморфизм тамошњих $\{\mathfrak{K}\}$ с класами $\{a_{S,T}\}$.

Теорем 2. *Група главного рода в минималном јест изоморфна с групоју тых елементов с из $\mathfrak{Z}$, за которе $N(c) = 1$. Из $N(c) = 1$ зато слєдује обстајање некого $b \neq 0$ из $\mathfrak{Z}$, тако же $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (симболична $S-1$-та потенција).*

Доказ. При доказу помочној лемы 3 достало се: $N(c) = 1$ јест идентично с тым, же трансформација $v = uc$ прєдставја автоморфизм главного рода; различным c одповєдајут различне автоморфизмы и обратно, а продукту одповєдаје продукт.

Примєтка. Теорем 2 оправдава названје главны род. По смыслу факторгрупу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{главны род}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно назвати групоју родов в минималном; за ту групу имаје мєсто, же она јест изоморфна с $N(\mathfrak{Z}^*)$, зато в свези с теоремом 1,

$$\begin{aligned} \text{група родов в минималном} &= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{група од } \{\mathfrak{K}\} \text{ к } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Примєњења цикличного специалного случаја

Циклично прєкрижено прєдставјење даваје нове доказы за теоремы доказане в § 20: же всако конечно тєло јест комутативно и же кромє кватернионов не обстаја никако право некомутативно разширјење поља реалных чисел. — Те доказы можно бы было назвати доказами теорије класовых пољ в минималном.

1. Всако тєло из конечного числа елементов јест комутативно (теорем 10 § 20).

Доказ основываје се на двох знаных фактах о комутативных конечных пољах (Галоисовых пољах).

1. *Галоисове поља сут цикличне над всакым својим подпољем.*

2. *Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово поље, то $\mathfrak{Z}$ јест циклично над P, то всакы елемент из P јест норма некого елемента од $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Нехај нынє $\mathfrak{K}$ буде конечно, P јего центар, а $\mathfrak{Z}$ неко циклично разпадно поље; тогда (§ 30 конец), меджу другым, група $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ јест изоморфна с $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; зато по 2. она јест равна јединици $\{P\}$. То але значи, же не обстаја од P различно тєло с P како центром, $\mathfrak{K} = P$.

2. Једино право некомутативно разширјење над пољем P реалных чисел сут кватернионы (теорем 9 § 20).

Доказ. P мора быти центар, зато же P имаје како комутативно разширјење само поље $\mathfrak{Z}$ комплексных чисел, над кторым како центром, зато же $\mathfrak{Z}$ јест алгебраично затворјено, не обстаја некомутативно разширјење тєла. Једночасно само $\mathfrak{Z}$ приходи в обзир како разпадно поље. И $\mathfrak{Z}$ јест циклично над P. Даље, всако позитивно число јест норма, зато група $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ имаје ступењ 2; зато кромє $\{P\}$ обстаја само један клас $\{\mathfrak{K}\}$, а то сут кватернионы. Једночасно добыва се нормална форма, ако взмемо -1 како нормованы факторны систем в класу асоциованых системов. Зато же тогда добыва се $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, с $u^2 = -1$. зато $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ с $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Примєтка к 1. Такоже доказ знаного факта 2 можно на основє конца § 30 водити тако: Добыва се $\mathscr{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, зато же все и само елементи од P^* стварјајут идентичны автоморфизм главного

рода, или такође при примєњењу од $S-1$ прєходет в јединицу. зато при конечном $\mathfrak{Z}$ число елементов од $\mathscr{H}$ јест равно индексу од P^* в $\mathfrak{Z}^*$. Зато число елементов од $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$ јест равно числу елементов од P^*; то само зато имаје мєсто за $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$, и зато $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Сравни: число родов = число амбигвных клас. Тому числово-теоретичному начину изражања але всуде трєба додати „в минималном“.)

3. *Ако P јест p-адично основно поље, а $\mathfrak{Z}$ јест циклично n-того ступења над P, то група $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ јест изоморфна с Галоисовој групоју од $\mathfrak{Z}$.*

То јест по концу § 30 прєма послєдица „теорије класовых поль в малом“, ктора изрека

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Примєтка к 3. Слєдује, же груповы ред елементов из $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$, то јест експонент од $\{\mathfrak{K}\}$, поставаје равны јего индексу. Зато же експонент стварјајучего елемента од $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ поставаје $= n$, зато также индекс како дєлитель од n и многократник експонента; група $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ содрживаје зато само класы, которых индекс јест дєлитель од n, и за которе $\mathfrak{Z}$ јест разпадно поље. Надто H. Hasse показал, Math. Ann. 104, же $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ состоји се из всих клас $\{\mathfrak{K}\}$, за которе индекс јест дєлитель од n. Всако циклично разпадно поље $\mathfrak{Z}$ n-того ступења над p-адичным P води зато к тој самој групє $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ клас тєл $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факта:

1. група всих $\{\mathfrak{K}\}$ над P, которых индекс јест дєлитель од n, јест циклична n-того ступења.

2. Всако циклично разпадно поље n-того ступења над P стварјаје полну групу од $\{\mathfrak{K}\}$.

можно разгледати сучственым содржањем обратного теорема теорије класовых поль в малом.

Чест III Статја Капферера — Noether

Потрєбне и достаточне условја многократности к Нетеровому фундаменталному теорему

алгебраичных функциј

H. Kapferer

(с додатком, сполечнє с E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), C. 559–567

Слєдујуче прєдставја заострење Нетерового фундаменталного теорема в формє потрєбных и достаточных условиј многократности[1]. Комплекс фактов Нетерового фундаменталного теорема ја, в опрєњу на идеално-теоретично понимање теорема[2], але без употрєбы идеално-теоретичных појмов и теоремов ту и в даљшем, сведу до слєдујучих двох оддєлных тврджениј[3]:

Теорем Иа. Дла всакоj обчej нуловej точкы $x = a$, $y = b$ двох взајемно простых полиномов φ, ψ в x, y, с либовољными комплексными коефициентами, егзистује најменше цєло рационално позитивно число ϱ тако, же модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ означа точно ту саму цєлост полиномов како модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\sigma})$, кде $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ и σ означа либовољно цєло рационално число вечше од ϱ[4].

Теорем Иб. Ако се та појмовно једнозначно опрєдєљена цєлост полиномов означи с $\mathfrak{q}$, озирома с $\mathfrak{q}_\nu$, когда иде о ν-тој из s различных нулевых точек, т.j. о $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, тогда имаје мєсто:

Потрєбно и достаточно за то, же даны полином K в x, y имаје својство дєлимосци $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, јест симултанно изпољење слєдујучих s конгруенциј

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Хисторично, сравни увод основној расправы Макса Нетера о тој темє[5], фундаменталны теорем вырастл из покусов рєшити слєдујучу фундаменталну задачу: при всаком даном полиному K в x, y трєба умєти установити, је-ли он дєлимы с (φ, ψ) или не, т.j. такоже, егзистујета-ли два друге полиномы A и B в x, y тако, же једначење

$$K = A\varphi + B\psi$$

стане идентитето в x, y.

Та задача не рєшаје се Нетеровым теоремом; послєдњи трєба боље разумєти само како, хоти фундаменталну, редукцију[6] поставјеној задаче к простєјшej, именно к пытању о потрєбных и достаточных условјах за обстојање појединых конгруенциј $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Когда јест $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Само когда то послєдње пытање јест одговорјено, јест такоже изпољена почеткова формулација М. Нетера. То јест циљ тој расправы, кторы такоже фактично јест досєгнуты, и то показованjем конечно многых условиј многократности, практично без тежкости контроловатељных, кторе за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ сут потрєбне и достаточне. Достаточно условје за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, кторе але не јест такоже потрєбно условје, јест познано и често употрєбјано и цитовано в литератури, напримєр в формє:

За обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно јест, же всака точка прєсека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ в полиному K појавја се с "достаточно" высокоју многократностју.

Тај теорем содрживаје се в теорему I како специалны случај; зато же ϱ-кратна точка в K јест равнозначна с $K \equiv 0(\mathfrak{p}^{\varrho})$; тогда а фортиори јест такоже $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$, т.j. такоже $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Але обратно тврджење не имаје мєсто.

---

[1] За подробно прєдставјење одказују на своју работу с тым самым насловом в специалном свазку справ Хеиделбержскоj академије 1927 "Beiträge zur Algebra", започетом A. Loewy, Фреибург и. Бр., кторы содрживаје работы разных авторов.

[2] Сравни напр. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), C. 203.

[3)] В § 1 цитованој расправы ја доказал оба тврджења појединo и директно, т.j. без идеално-теоретичных појмов.

[4)] Буквы $\mathfrak{p}$ и $\mathfrak{q}$ сут выбране зато, абы напоминати о смысловом согласју означеного с појмами просты идеал $\mathfrak{p}$ и примарны идеал $\mathfrak{q}$, обычными в новєјшој литератури.

[5)] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6)] Названа редукција јест приближно сравнима с тој, коју всак зна из елементарној теорије чисел: својство дєлимосци природного числа A с таким самым B јест еквивалентно својству дєлимосци A с $p_1^{e_1}$, с $p_2^{e_2}$, …, с $p_s^{e_s}$, кде $p_1, p_2, \ldots, p_s$ означајут различне просте дєлителји $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Како аналог степена простого числа трєба разумєти точно појем “примарны идеал”, в тексту означены с $\mathfrak{q}$. [Ср. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), увод.]

Главны теорем

Обєчано рєшење проблема можно кратко характеризовати тако: појединому $\mathfrak{q}$ можно придружити систем од t позитивных цєлых рационалных чисел $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, а модулу $(K, \mathfrak{q})$ равно толико цєлых рационалных позитивных или негативных чисел $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, тако же имаје мєсто слєдујучи **главны теорем**:

Теорем 1 (Главны теорем)**.** *Потрєбно и достаточно за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ јест симултанно изпољење t условиј*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При том

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t) = \mu,$$

кде μ означа многократност прєсека, одговарајучу $\mathfrak{q}$ и опрєдєљену резултантоју.

В доказу, без ограничења обче валидности, прєдположимо $x = 0$, $y = 0$ како нулеву точку пара (φ, ψ), одговарајучу $\mathfrak{q}$. Даље, ако $A(x, y)$ јест како-либо полином[7] в x, y, симбол (A) буде означати число, кторе каже, колико крат y выступа како фактор в $A(0, y)$; ако але $A(0, y)$ идентично изчезне, тогда (A) ставјаје се равно ∞. Числа $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, придружене к $\mathfrak{q}$, опрєдєљајут се слєдујучим системом јединачениј, кторы твори методичну основу поступка:

$$\begin{aligned}
f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1, \\
f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r.
\end{aligned} \tag{1}$$

Он будује се само из даного пара полиномов φ, ψ: полиномы f_1, g_1 најпрво опрєдєљајут се како идентичне с φ, ψ, евентуално по прєстављању пореда; поредок должен быти так, же $(f_1) \geq (g_1)$. При тој фиксацији, и само тогда, h_1 буде цєло-рационалны.

Полиномы f_2, g_2 опрєдєљајут се како идентичне с h_1, g_1 при побочном условју $(f_2) \geq (g_2)$. Обче пар полиномов f_r, g_r опрєдєља се како идентичны с h_{r-1}, g_{r-1} при побочном условју $(f_r) \geq (g_r)$.

Систем јединачениј (1) можно истинно безконачно продолжати в објасњеном способу; главны теорем але потрєбује створити само прве t јединачења система, кде t јест опрєдєљено слєдујучим фактом:

Помочны теорем I. Єгзистује природно число t [и то $t \leq \mu$, под μ разумєваје се многократност прєсека, в којој точка $x = 0$, $y = 0$ выступа в $\varphi = 0$, $\psi = 0$] тако, же прве t числа, опрєдєљене с (1), именно $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, сут всє вечше од нуле, покым једночасно (g_{t+1}) и всє слєдујуче сут равне нули.

С обзиром на продуктны теорем резултантов, многократност прєсека в точце $x = 0$, $y = 0$ за $f_r = 0$, $g_r = 0$ буде равна

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \cdots - (g_r),$$

из чего слєдује прєрыв по највыше μ кроках. Из тога једночасно слєдује факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

формула значителна зато, же она обче даје рационалну и практично легко извршиму методу опрєдєљења многократности прєсека, когда одговарајуча нулева точка јест познана.

Когда числа (g_i) сут тако познане, числа (K_i) опрєдєљајут се слєдујучим системом јединачениј, одговарајучим к (1):

$$\begin{aligned}
K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2, \\
K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1}.
\end{aligned} \tag{3}$$

K_1 опрєдѣля се како идентичны с K. Јасно јест, же K_2 буде цѣло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_1) \geq (g_1)$. Ако то послѣднје јест испољњено, даље слѣдује: K_3 буде цѣло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_2) \geq (g_2)$. Обче, ако K_r уж јест цѣло-рационалны, K_{r+1} буде цѣло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_r) \geq (g_r)$.

Доказ главного теорема (теорема 1) тераз опрє се на даљши

Помочны теорем II. Ако се $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e)$ постави равно $\mathfrak{q}^{(i)}$, тогда за всако i из цѣлочиселној серије $1, 2, \ldots$ *in inf.* имаје мѣсто теорем:

За конгруенцију

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

потрєбно и достаточно јест симултанно испољњење двох условиј:

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{и} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Доказ[8] помочнохо теорема добыва се комбиновањем системов једначенић (1) и (3). Ако се взаме в обзир, же g_{t+1} по помочном теорему I в нулевој точце вече не изчезне, т.ј. же модул $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ состоји се из всих полиномов (јест јединичны идеал), и зато $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ стане тривиално, тогда t-кратно употрєбјење помочнохо теорема II даје доказ главного теорема.

Без доказов, которе находет се в мојеј горе цитованој расправи, додају јешче два додатка к главному теорему:

Додаток 1 (I). *Число t главного теорема јест идентично с најменшим[9] позитивным числом ν такого рода, же $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.*

Додаток 2 (II). *Системы једначенић* (1) *и* (3)*, и те, которе из њих взникајут прєстављањем x с y, при входној комбинацији дават рационалну методу точного числовного опрєдѣљења "належечего" к $\mathfrak{q}$ експонента ϱ, т.ј. того минималного експонента ϱ из теорема Иа.*

Е. Бертини[10] дал обчу формулу за ϱ. Же та формула але не всегда даје минималну цєнност ϱ, показано јест в цитованој расправи на прикладу $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 + y^3$. Наконец трєба јешче замєтити, же и сама формула Бертинија може быти по новому основана нашим главным теоремом.

---

[7] Ако за $A(x, y)$ допустимо такође дробно-рационалне функције $C(x, y) : D(x, y)$, тогда $(A) = (C) - (D)$; в послѣдњем случају може (A) имєти и негативне цєнности.

[8] Ср. такође доказ в замєтце I "Додатка".

[9] Ту се зато добывајут точне експоненты в противности к оцєнкам господжице Grete Hermann ["Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (с употрєбоју посмртно оставјеных теоремов К. Хентзелт), Math. Annalen 95 (1926)], кде при много обчејшој поставјености проблема давајут се само горне границе.

[10] Е. Бертини, Math. Annalen 34 (1889).

Теорем III и додаток

Интересна специализација главного теорема слєдује из ограничајучего прєдположења, же нулева точка одговарајучего $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ јест проста точка принајмење в једној из двох кривуљ $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Ако она јест напр. проста точка в ψ, тогда можно показати, же число t главного теорема јест точно равно μ и же t неравности главного теорема можно замєнити јединым условјем многократности. То води к слєдујучему обчему теорему:

Теорем 2 (Теорем III)**.** *Ако всє точкы прєсека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ сут просте точкы в ψ, тогда, прєдположивши же K јест взајемно просты с ψ, за обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ потрєбно и достаточно јест, же K изчезаје в всих тых точках, але тако, же многократност прєсека в пару кривуљ $K = 0$, $\psi = 0$ в всакој из њих јест принајмење така велика како в пару кривуљ $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Тај теорем III јест јешче из особној причины значителны: условје многократности, кторе он потрєбује, јест тако, же јего изпољњење или неизпољњење може быти установјено конечно-кратным диференцованјем, независно од формулы (2), опрєтој на (1). То јест непосрєднје јасно, ако цитују слєдујучи "теорем", кторы ја поставил в 1923 року[11]:

Ако A и B сут како-либо два взајемно просте полиномы в x, y, а P јест обча точка, ктора јест проста точка од B, тогда многократност тој точкы како точкы прєсека јест тогда и само тогда равна числу μ, когда многократност тој самеј точкы в пару кривуљ $A' = 0$, $B = 0$ јест точно $\mu - 1$; при том означа

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец трєба јешче споменути, же главны теорем (теорем 1) с малојy модификацијojy може быти прєнесены такоже на хомогене полиномы в 3 вариаблах x, y, z. То прєнесење удаје се особито елегантно в горе наведеном специалном случају. Именно можно показати:

Додаток 3 (к теорему III)**.** *Теорем 2 оставаје цєлком незмєњены, и по словах, ако под φ, ψ, K разумєвајут се хомогене полиномы в трех вариаблах*[12]*.*

---

[11] Х. Капферер, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Пытање о условјах за обстојање хомогене конгруенције в трех вариаблах $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ јест, хоти под силно специализоваными прєдположењами, такоже јадро изслєдовања A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В тој нотє прєдположено јест: φ разпадаје се на саме линеарне факторы; φ и K сут једнакого пореда; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Зато же ту ψ јест цєлком без сингуларностиј, главны теорем Островскијевој ноты можно разумєти како специалны случај нашего теорема III.

Додаток, сполечнє с E. Noether[13)]

Систем једначениј (1) даје једночасно рационалну методу за опрєдєљење полного система остатков по $\mathfrak{q}$, под чим трєба разумєти полны систем прєдставитељев конечно многых, в односу к области коефициентов P, модуло $\mathfrak{q}$ линеарно независных остатковых класов. С тым поједине крокы в доказу главного теорема ставајут много прозрєчне; једночасно како побочны резултат выходи факт, же резултанта-многократност μ согласује се с должиноју идеала $\mathfrak{q}$;

[13)] Идеално-теоретично толковање походит од E. Noether, а основны доказ (5) и (6) од X. Капферер.

[14)] Поље P трєба, без ограничења обче валидности, прєдположити алгебраично затвореным; в том обсегу фактично имајут мєсто всє попрєдне теоремы, с изкључењем диференциацијского условја. Должина $\mathfrak{q}$ јест такође опрєдєљена како должина композицијној серије идеалов, идуче од $\mathfrak{p}$ до $\mathfrak{q}$. Ср. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), С. 101 (коса пагинација); подробнєје у X. Грелл, Math. Annalen 97 (1927), С. 529.

Доказы в литератури за согласје обојих чисел многократности (при n вариаблах) сут зело сложне; најпростєјши јест јешче непубликованы посмртно оставјены доказ Хентзелта.

т.j. с рангом прстена остатковых класов или с числом в односу к P линеарно независных остатковых класов[14)].

Полны систем остатков јест, с означењами из (1) и помочнохо теорема II, карактеризованы слєдујучим

Теорем 3 (Теорем IV). *Полны систем остатков по* $\mathfrak{q}$ *даны јест полиномами*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

При том всакы раз $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *даје полны систем остатков од* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *до* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

Из дефиниције слєдује непосрєдње: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, зато $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Теорем 3 буде доказаны, ако показано јест:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

и

$$\text{из } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \quad \text{слєдује} \quad F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Релације (4) именно говорет, же линеарне комбинације $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ изчерпавајут остаткове класы од $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ до $\mathfrak{q}^{(i)}$, покым (5) выражаје линеарну независност. Зато же $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ ставаје јединичным идеалом; то тераз слєдује из конечној должины $\mathfrak{q}$, из тога добыва се доказ теорема 3 и једночасно факт, же должина $\mathfrak{q}$ ставаје равна $(g_1) + \cdots + (g_t)$, зато по (2) согласује се с резултанта-многократностју.

Прва из релациј (4) чита се из (1); друга добыва се слєдујучим способом:

Имамо $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; зато заради прве релације (4) такође $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, или $h_i y^{(g_i)}(g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, из чего $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује заради $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$.

Пред доказом (5) дајмо опазку непосрєдње читану из (1): f_i и g_i могут имєти како обчи дєлитељ само полином $d_i(y)$ в y, не дєлимы с y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, и $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ сут взајемно просте. Заради $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ буде $\mathfrak{q}^{(i)}$ такође равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$; при том то буде равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$ за всако $\sigma \geq \varrho$, како дєлитељ $\mathfrak{q}$ за всако тако σ; зато $\mathfrak{q}^{(i)}$ јест примарны компонент $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, належеча к нулевој точце.

Нехај $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ сут нулеве точкы $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, различне од $x = 0$, $y = 0$, и нехај $\tau_1, \ldots, \tau_r$ сут експоненты одговарајучих примарных компонентов $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; даље в продукту

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

неизвєстну u выберемо како елемент из P тако, же остане $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ако се $G(x, y)$ постави равно продукту специализованого P с $d_i(y)$, тогда $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

Из прєдположења $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, или, сполочно с (1), в формє идентитетов:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

То даје але

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y)\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Из взајемној простости $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ слєдује даље

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

тако $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, и с тым $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Тым јест (5), и зато теорем 3, доказаны.

Замєтка I. Релације (4) и (5) сполочно с помочным теоремом II можно записати како взајемно реципрочне релације мед квоциентами идеалов[15]; при том доказ другој релације даје једночасно доказ помочнохо теорема II:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}. \qquad [16] \tag{6}$$

Прва релација прєдставља сједињење (4) и (5); к другој трєба замєтити: в (4) было доказано $x\cdot\mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; обратно добыва се аналогично како (5). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује како выше:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{тако} \quad xMG\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Зато же $g_i \not\equiv 0(x)$ по дефиниції, именно $(f_i) \geq (g_i)$, из тога выходи

$$M\cdot(G\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{и зато} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Же условје помочнохо теорема II јест потрєбно, слєдује тераз тако: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ даје $K_i(0,y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; зато $(K_i) \geq (g_i)$ и с тым, по (3),

$$x\cdot K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)});$$

зато по другој релацији (6) буде $K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$.

Же условје јест достаточно, чита се непосрєдње; конечно-кратно употрєбјење помочнохо теорема II даје але главны теорем. Такоже итерација другој релације (6) даје додаток I, именно $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, зато јединичны идеал, и t јест најнижи такы степен, заради $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Замєтка II. За полином K, не дєлимы с $\mathfrak{q}$, можно јешче тврдити: ако $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, тогда $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Зато же по теорему 3 $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ модуло $(\mathfrak{q}^{(i)})$ с $c(y) \not\equiv 0(y)$; тако выходи

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

При том $y^{(g_i)-\lambda}\cdot K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, и то по (5) јест најнижи такы степен. По помочном теорему II јест але $(g_i) - (K)$ тој најнижи степен; зато λ ставаје равно (K).

(Пришло 24. 10. 1926.)

---

[15] Под квоциентом $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како познано, разумєје се цєлост полиномов $c(x,y)$ такых, же $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Из тых двох взајемно реципрочных релацій једна условјује другу по обчој теорији иредуцибилных идеалов; ср. Мацаулаы, *Modular Systems*, Нр. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Чест IV Библиографија

Библиографија

1. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), С. 176–179

2. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), С. 23–90 и једна табела

3. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), С. 101–104

4. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), С. 118–154

5. Рационалне функцијске поља.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), С. 316–319

6. Поља и системы рациональных функций.
   Math. Ann. **76** (1915), С. 161–196

7. Теорем конечности инвариантов конечных груп.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 89–92

8. О цєлочислном рационалном прєдставјењу инвариантов система либовољно многых основных форм.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 93–102. (Глеј такође Нр. 16)

9. Најобчејше области из цєлых трансцендентных чисел.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 103–128. (Глеј такође Нр. 16)

10. Функционалне једначења изоморфного одображења.
    Math. Ann. **77** (1916), С. 536–545

11. Једначења с предписаноју групоју.
    Math. Ann. **78** (1918), С. 221–229. (Глеј такође Нр. 16)

12. Инварианты либовољных диференциалных изразов.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, С. 37–44

13. Инвариантне вариацијске проблемы.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, С. 235–257

14. Аритметична теорија алгебраичных функций једној вариаблы в јеј односу к другим теоријам и к теорији числовых пољ.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), С. 182–203

15. Конечност система цєлочисловых инвариантов бинарных форм.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, С. 138–156

16. К развоју в реды в теорији форм.
    Math. Ann. **81** (1920), С. 25–30

17. Сполу с W. Schmeidler: модулы в некомутативных областјах, особливо из диференциалных и разликовых изразов.
    Math. Z. **8** (1920), С. 1–35

18. О работє К. Хентзелт, падшего во војнє, к теорији елиминације.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), С. 48

19. Теорија идеалов в колцовых областјах.
Math. Ann. **83** (1921), С. 24–66

20. Алгебраични критериј абсолутној иредуцибилности.
Math. Ann. **85** (1922), С. 26–33

21. Формално вариацијско рачуњање и диференциалне инварианты.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), С. 68–71 (в: R. Weitzenböck, *Диференциалне инварианты*)

22. Обработање К. Хентзелт: к теорији полиномиалных идеалов и резултантов.
Math. Ann. **88** (1923), С. 53–79

23. Алгебраичне и диференциалне варианты.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), С. 177–184

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов.
Math. Ann. **90** (1923), С. 229–261

25. Теорија елиминације и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), С. 116–120

26. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), С. 102

27. Хилбертове функције в теорији идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), С. 101

28. Характери груп и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), С. 144

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп характеристики p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, С. 28–35

30. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичных числовых и функцијскых пољах.
Math. Ann. **96** (1927), С. 26–61

31. Теорем о дискриминанту за поредкы алгебраичного числового или функцијского поља.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), С. 82–104

32. Сполу с P. Brauer: о минималных разпадных пољах иредуцибилных прєдставјенијј.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, С. 221–228

33. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијј в аритметичном разумєњу.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), С. 71–73

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијј.
Math. Z. **30** (1929), С. 641–692

35. О максималных областјах из цєлочисловых функцијј.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), С. 65–72

36. Диференцирање идеалов и диферента.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), С. 17

37. Нормална база в пољах без выше развєтвљења.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), С. 147–152

38. Сполу с P. Brauer и X. Hasse: доказ главного теорема в теорији алгебер.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), С. 399–404

39. Хиперкомплексне системы в своjих односах к комутативној алгебри и к теорији чисел.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), С. 189–194

40. Некомутативне алгебры.
Math. Z. **37** (1933), С. 514–541

41. Теорем о главном роду за релативно Галоисове числове поља.
Math. Ann. **108** (1933), С. 411–419

42. Разложене скрежене продукты и јих максималне поредкы.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 С.)

43. Диференцирање идеалов и диферента.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), С. 1–21

Потрєбне и достаточне условја многократности к Нетеровому фундаменталному теорему алгебраичных функцијˆ: Х. Капферер (с додатком, сполу с E. Noether).
Math. Ann. **97** (1927), С. 559–567

Список краткых комуникацій и рецензій Emmy Noether

Кратке комуникације, објављене в летописах Њемецкого математичного дружства

- О инвариантах либовољных диференциалных изразов, 27, чест II, (1918), С. 28
- Инвариантне вариацијске проблемы, 27, чест I, (1918), С. 47
- Конечност цєлочисловых бинарных инвариантов, 26, чест II, (1919), С. 29
- О цєлочисловых полиномах и степеновых редах, 28, чест II, (1919), С. 29–30
- Теоремы разложења теорије модулов, 29, чест II, (1920), С. 54
- Елементарне дєлитељи и обча теорија идеалов, 30, чест II, (1921), С. 32
- Указање на формулу Липсцхитз, 30, чест II, (1921), С. 48
- Аналог Хилбертового теорема в обчој теорији идеалов, 32, чест II, (1923), С. 202
- Групово-теоретичне замєткы к проблему аксиоматики, 33, чест I, (1924), С. 120
- Галоисова теорија в либовољных пољах, 33, чест II, (1925), С. 120
- Хилбертове функције в теорији идеалов, 34, чест II, (1926), С. 101
- Диференциалне квоциенты идеалов и теорија развєтвљења, 38, чест II, (1929), С. 61

Рецензије књиг, објављене в летописах Њемецкого математичного дружства

- Е. Студы, *Увод в теорију инвариантов линеарных трансформацій на основи векторного рачуњања.* Прва чест. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, чест II, (1927), С. 71
- Дєла Leopold Kronecker, т. 4. Издал К. Хенсел. VI и 509 с. Leipzig и Берлин 1929, Б. Г. Teubner.
  40, чест II, (1931), С. 112
- Дєла Leopold Kronecker, т. 5. Издал К. Хенсел. 527 с. Leipzig и Берлин 1930, Б. Г. Teubner.
  41, чест I, (1932), С. 17
- Дєла Leopold Kronecker, т. III. 2. Издал К. Хенсел. 215 с. Leipzig и Берлин 1931, Б. Г. Teubner.
  42, чест I, (1933), С. 38–39
- Д. Е. Рутхерфорд, *Модуларне инварианты.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII и 84 с.
  43, чест II, (1934), С. 94–95

Књигы, составјене с учестјем Emmy Noether

- Р. Дедекинд, *Собране математичне дєла* I–III. Издали Р. Фрицке, Emmy Noether и Øystein Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (т. I 1930; т. II 1931; т. III 1932)

- Г. Цантор, *Листованје с Р. Дедекинд.* Издали Emmy Noether и J. Cavaillès, 60 страниц. Actualités scient. et ind. 581, Парис 1937

Конец избраных математичных работ

Emmy Noether

(1882–1935)